

GUSTAV A. TACHEK

Tratado moderno de Análisis

Volumen I

Fundamentos y construcción de los números reales

Núcleo del análisis real



LÄUFER

2026

Tratado moderno de Análisis

Volumen I: Partes I y II

Gustav A. Tachek

Läufer

Edición en español. Formato A5. Composición con $\text{\LaTeX}$ y la clase `amsbook`.

© 2026 Gustav A. Tachek.

Licencia de documentación libre

Se concede permiso para copiar, distribuir y modificar esta obra bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU (GNU Free Documentation License), versión 1.3 o cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation; sin Secciones Invariantes, sin Textos de Cubierta Delantera y sin Textos de Cubierta Trasera.

El texto íntegro de la licencia se reproduce en el apéndice correspondiente de este volumen.

Los materiales de terceros que pudieran incorporarse a esta obra conservan sus respectivos derechos y condiciones de licencia, según se indique en cada caso.

Proyecto Matemática Abierta:

<https://matematicaabierta.cl>

Edición revisada, septiembre de 2026.

Prefacio

Este tratado nace de una intención sencilla de formular, aunque exigente de llevar a cabo: **desarrollar el análisis matemático desde fundamentos explícitos, con todo el rigor necesario, sin renunciar por ello a la claridad, la continuidad del pensamiento y el placer de comprender.**

No queremos presentar los conceptos fundamentales del análisis como objetos ya terminados que el lector deba aceptar antes de comenzar. Preferimos reconstruir el camino que conduce hasta ellos. Los números naturales, enteros, racionales y reales no aparecerán simplemente porque sean familiares: serán construidos; sus operaciones serán definidas; sus propiedades, demostradas. Sólo después podremos utilizarlos con la libertad que habitualmente damos por supuesta.

Este principio guía toda la obra:

Nada debe utilizarse antes de haber sido definido, construido o demostrado, salvo aquello que haya sido declarado explícitamente como fundamento.

Pero rigor no tiene por qué significar aridez. Cada construcción importante procurará comenzar por el problema que la hace necesaria. Los enteros aparecen porque en los naturales la sustracción no siempre es posible; los racionales, porque los enteros no bastan para resolver toda división; los números reales surgirán, a su vez, de una insuficiencia más profunda de los racionales. Queremos que el lector pueda reconocer no sólo **cómo** se construye un objeto matemático, sino también **por qué vale la pena construirlo.**

Las demostraciones seguirán el mismo criterio. Aspiramos a que sean completas, pero también legibles: que indiquen su estrategia, hagan visibles sus pasos esenciales y permitan reconstruir la razón de cada argumento. La notación deberá servir al pensamiento en vez de enmascararlo.

Detrás del texto existe además una infraestructura de control: registramos dependencias entre resultados, revisamos la coherencia de las definiciones y, cuando resulta apropiado, contrastamos partes del desarrollo mediante herramientas de verificación formal. Estos mecanismos son auxiliares. **La prueba destinada al lector seguirá siendo siempre una demostración matemática humana, completa y comprensible.**

La publicación abierta y progresiva de este tratado forma parte de la misma filosofía. El texto irá creciendo capítulo a capítulo, y las versiones publicadas podrán ser corregidas, ampliadas y perfeccionadas. No queremos ocultar que una obra matemática extensa también se construye: esperamos que la web permita conservar esa condición viva sin sacrificar la estabilidad y el rigor de aquello que ya ha sido establecido.

Nuestro ideal podría resumirse en una fórmula:

claridad de una conversación matemática seria

+

rigor de una formalización moderna

Si este tratado consigue que una demostración rigurosa no se sienta como un obstáculo para comprender, sino como una forma más profunda de comprensión, habrá cumplido una parte esencial de su propósito.

Cómo leer este libro

Este libro ha sido escrito como un **tratado**. Esa palabra no designa aquí simplemente un libro extenso, sino una forma particular de organizar el conocimiento matemático: cada concepto debe aparecer cuando existen ya los elementos necesarios para definirlo; cada resultado debe apoyarse únicamente en aquello que ha sido establecido antes; y cada nueva estructura debe construirse, en la medida de lo posible, a partir de las anteriores.

El principio que gobierna toda la obra puede formularse así:

Nada se utiliza antes de haber sido definido, construido o demostrado, salvo aquello que pertenezca expresamente al fundamento declarado del libro.

Esta elección tiene consecuencias para la lectura.

En muchos textos de análisis se comienza dando por conocidos los números reales, sus operaciones, su orden y sus propiedades fundamentales. Aquí el camino es diferente. Partimos mucho antes. Construiremos sucesivamente los objetos y las estructuras que harán posible el análisis: conjuntos, relaciones, funciones, números naturales, enteros, racionales y, finalmente, los números reales por más de un procedimiento.

Esto significa que ciertos capítulos iniciales pueden parecer alejados de aquello que habitualmente se entiende por análisis. No lo están. Cada uno prepara una parte del lenguaje que después utilizaremos sin ambigüedad. Cuando aparezca una cortadura de Dedekind, una sucesión de Cauchy, un supremo, una función continua o una derivada, las nociones necesarias para comprender exactamente qué clase de objeto estamos manipulando ya habrán sido construidas.

No es necesario, sin embargo, leer todas las páginas con la misma intensidad.

Una **primera lectura** puede seguir el hilo principal: las motivaciones que abren cada construcción, las definiciones, los enunciados de los resultados fundamentales y los comentarios que explican qué se ha ganado después de demostrarlos. Esta lectura permite comprender la arquitectura de la teoría sin detenerse necesariamente en cada detalle técnico de cada demostración.

Una **segunda lectura**, más lenta, puede concentrarse en las demostraciones. En ella conviene preguntarse no sólo por qué el argumento es correcto, sino

también por qué las hipótesis son necesarias, qué resultados anteriores están siendo utilizados y qué cambiaría si alguna de esas piezas faltara. Buena parte del contenido matemático profundo de un tratado se encuentra precisamente en esas relaciones.

Existe también una tercera forma de lectura, más cercana a la verificación: reconstruir la cadena deductiva completa. Para facilitarla, la fuente canónica conserva identificadores estables de los resultados y sus demostraciones. En esta edición, las remisiones se presentan mediante el tipo y el número del resultado, por ejemplo Definición 5.1.1 y Teorema 7.4.2; los enlaces permiten acceder a sus destinos.

Los identificadores de la fuente son instrumentos de trazabilidad. Permiten localizar los resultados y mantener estable su referencia incluso si cambia la organización editorial. El lector que quiera auditar una demostración, reconstruir una dependencia o comparar la exposición con la formalización puede consultarlos en los registros que acompañan al tratado.

Lo mismo ocurre con el **grafo de dependencias**, el registro de resultados y los controles formales que acompañan al tratado. No sustituyen a la exposición matemática. Su función es distinta: hacer visible la estructura deductiva que normalmente permanece implícita en un libro.

Algunas partes de la obra poseen además una verificación formal complementaria mediante asistentes de prueba. Esta capa tampoco reemplaza las demostraciones destinadas al lector humano. Una prueba formal certifica que cierta cadena de inferencias puede ser verificada dentro de un sistema preciso; una demostración matemática debe, además, mostrar por qué la idea funciona, cuáles son sus puntos decisivos y cómo se relaciona con el resto de la teoría. Ambas tareas son valiosas, pero no son idénticas.

Por esta razón, las demostraciones de este libro procuran no reducirse a una sucesión de manipulaciones simbólicas. Antes de las construcciones importantes se explicará qué problema intentamos resolver y por qué las herramientas anteriores todavía no bastan. Después de los resultados principales se señalará qué nueva posibilidad matemática ha quedado abierta.

Hay también una precaución terminológica importante. Los distintos sistemas numéricos que aparecen en el libro son **objetos construidos**. Por ello no identificaremos silenciosamente, por ejemplo, un número racional con el real que posteriormente lo representa. Primero construiremos una aplicación canónica

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R},$$

demostraremos las propiedades pertinentes de esa aplicación y sólo entonces utilizaremos, cuando sea conveniente, las identificaciones habituales. Esta insistencia puede parecer excesiva al principio, pero evita una de las fuentes más comunes de circularidad cuando se intenta construir rigurosamente los números reales.

Algo semejante sucede con resultados conocidos. Que un teorema sea familiar no significa que pueda utilizarse antes de que sus hipótesis y conceptos estén disponibles. El orden de exposición importa. En este tratado, una afirmación elemental situada demasiado pronto puede ser lógicamente más problemática que un teorema difícil situado en el lugar correcto.

Esto no significa que el lector deba retener en la memoria todas las definiciones y todos los lemas anteriores. El libro está pensado también como obra de consulta. Cuando un término técnico, una construcción o una propiedad no resulte inmediata, los registros, referencias internas y el glosario permiten regresar al lugar exacto donde fue introducido.

Conviene, por último, no confundir **lentitud** con **dificultad**.

Algunas páginas avanzarán despacio porque estaremos construyendo cuidadosamente los cimientos. Otras recorrerán grandes distancias con relativa rapidez porque esos cimientos ya estarán disponibles. La paciencia invertida al comienzo produce economía más adelante: una vez demostrado un resultado estructural, podrá reutilizarse sin reconstruir continuamente sus detalles.

El objetivo de este libro no es que el lector acepte que los números reales existen, ni que aprenda solamente a operar con ellos. Es mostrar cómo puede levantarse, desde fundamentos explícitos, la estructura sobre la cual descansa el análisis.

Por eso la pregunta que acompaña toda la obra no es únicamente

«¿es verdadero?»

sino también

«¿de dónde viene, de qué depende y por qué podemos usarlo aquí?»
--

Leer este tratado consiste, en buena medida, en aprender a seguir esa pregunta.

Índice general

Prefacio	III
Cómo leer este libro	v
Notación principal	XVII
Parte 1. Fundamentos y construcción de los números reales	1
Capítulo 0. Fundamento lógico y conjuntista	3
0.0. Propósito y posición deductiva	3
0.1. Lenguaje lógico y axiomas conjuntistas disponibles	3
0.2. Conjuntos, inclusión y operaciones	5
0.3. Pares ordenados y productos cartesianos	8
0.4. Relaciones	11
0.5. Clases de equivalencia, particiones y cocientes	13
0.6. Funciones	15
0.7. Órdenes	22
0.8. Resumen de notación	25
0.9. Cierre deductivo del capítulo	26
0.10. Hacia los números naturales	27
Capítulo 1. Los números naturales	29
1.0. Propósito y posición deductiva	29
1.1. Conjuntos inductivos y construcción de ω	29
1.2. Estructura de los naturales y Peano	31
1.3. Teorema de recursión	33
1.4. Suma de números naturales	36
1.5. Producto de números naturales	38
1.6. Orden natural	41
1.7. Balance estructural	47
1.8. Notas bibliográficas	48
1.9. Hacia los números enteros	48

Capítulo 2. Los números enteros	49
2.0. Por qué necesitamos los enteros	49
2.1. Diferencias formales	50
2.2. Construcción del conjunto $\mathbb{Z}$	52
2.3. Suma de enteros	53
2.4. Cero, opuesto y sustracción	56
2.5. Multiplicación de enteros	59
2.6. Estructura algebraica	62
2.7. Incrustación canónica de $\mathbb{N}$	64
2.8. Forma normal con signo y ausencia de divisores de cero	65
2.9. Orden de los enteros	67
2.10. Qué hemos construido	73
2.11. Por qué la construcción funciona	74
2.12. Notas bibliográficas	75
2.13. Hacia los números racionales	75
Capítulo 3. Los números racionales	77
3.0. El problema de la división	77
3.1. Lemas enteros preparatorios	78
3.2. Equivalencia y cociente racional	80
3.3. Suma, cero, opuesto y sustracción	82
3.4. Producto y estructura de cuerpo	86
3.5. Incrustación canónica de $\mathbb{Z}$	88
3.6. Inversos multiplicativos	89
3.7. Orden racional	92
3.8. Incrustación natural, densidad y propiedad arquimediana	99
3.9. Incompletitud de $\mathbb{Q}$	102
3.10. Qué hemos construido	110
3.11. Notas bibliográficas	111
3.12. Hacia los números reales	112
Capítulo 4. Cuerpos ordenados y el problema de la completitud	113
4.0. Del caso racional al problema estructural	113
4.1. Cuerpos ordenados	113
4.2. Valor absoluto	121
4.3. Intervalos	123
4.4. Propiedad arquimediana	125
4.5. Densidad de un subcuerpo	126
4.6. Propiedad del supremo	129
4.7. Formulaciones equivalentes de completitud	132
4.8. Programa de completación de $\mathbb{Q}$	136
4.9. Qué hemos establecido	138

4.10. Notas bibliográficas	139
4.11. Hacia las cortaduras de Dedekind	139
Capítulo 5. Cortaduras de Dedekind	141
5.0. Convertir una frontera en un objeto	141
5.1. Definición y existencia de las cortaduras	142
5.2. Cortaduras determinadas por racionales	144
5.3. Una cortadura que no proviene de ningún racional	146
5.4. El orden de Dedekind	150
5.5. La copia racional en el modelo de Dedekind	152
5.6. Qué hemos construido	156
5.7. Notas bibliográficas	157
5.8. Hacia la aritmética de las cortaduras	158
Capítulo 6. Aritmética de las cortaduras	161
6.0. Del orden a la aritmética	161
6.1. Suma de cortaduras	161
6.2. El cero de Dedekind	164
6.3. Opuestos de Dedekind	165
6.4. Producto de cortaduras positivas	169
6.5. Extensión del producto a todos los signos	171
6.6. La unidad multiplicativa	174
6.7. Inversos multiplicativos	175
6.8. Leyes de cuerpo	179
6.9. Qué hemos construido	188
6.10. Notas de cierre y control fundacional	189
Capítulo 7. Completitud de los reales de Dedekind	191
7.0. El problema que queda	191
7.1. Cotas en $\mathbb{R}_D$	191
7.2. Construcción del candidato a supremo	192
7.3. Verificación de que la unión es una cortadura	192
7.4. Demostración de la propiedad del supremo	194
7.5. Consecuencias inmediatas	195
7.6. Qué hemos alcanzado	202
Capítulo 8. Sucesiones racionales y aproximación	203
8.0. De las fronteras a los procesos de aproximación	203
8.1. Sucesiones en $\mathbb{Q}$	204
8.2. Distancia racional y valor absoluto	210
8.3. Convergencia racional	214
8.4. Sucesiones de Cauchy	220

8.5. Toda sucesión convergente es de Cauchy	223
8.6. Una sucesión de Cauchy es acotada	226
8.7. Incompletitud secuencial de $\mathbb{Q}$	230
Capítulo 9. El cuerpo de Cauchy	243
9.1. El conjunto de sucesiones racionales de Cauchy	243
9.2. Sucesiones nulas	244
9.3. Relación de equivalencia	249
9.4. Construcción del cociente	252
9.5. Suma y producto en el cociente	255
9.6. Cero, unidad, opuesto y estructura de anillo	262
9.7. Inversos multiplicativos	271
9.8. Orden	282
9.9. La copia canónica de los racionales	294
9.10. Compatibilidad del orden con las operaciones	301
Capítulo 10. Completitud del cuerpo de Cauchy	307
10.1. Sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}_C$	307
10.2. Aproximantes racionales y política de elección	312
10.3. Construcción diagonal	322
10.4. Convergencia y completitud secuencial	327
10.5. De la completitud secuencial a la propiedad del supremo	335
10.6. Conclusión: la completación de Cauchy de $\mathbb{Q}$	348
Cierre del capítulo	350
Capítulo 11. Dedekind y Cauchy	351
11.1. Del proceso racional a la cortadura	352
11.2. Buena definición sobre clases	356
11.3. Homomorfismo	358
11.4. Preservación de suma y producto	361
11.5. Preservación del orden	369
11.6. Inyectividad	373
11.7. Sobreyectividad	375
11.8. Compatibilidad con $\mathbb{Q}$	382
11.9. Conclusión	384
Cierre del capítulo	387
Capítulo 12. Unicidad	389
12.0. De dos modelos concretos a la unicidad general	389
12.1. Subcuerpo primo de un cuerpo ordenado	390
12.2. Copia canónica de $\mathbb{Q}$	396
12.3. Densidad de la copia racional canónica	407

12.4. Construcción del transporte por cortes racionales	409
12.5. Preservación del orden	416
12.6. Preservación de las operaciones	421
12.7. Unicidad	432
12.8. Teorema de caracterización	435
12.9. Qué significa $\mathbb{R}$ a partir de ahora	439
Parte 2. Núcleo del análisis real	443
Capítulo 13. Sucesiones reales	445
13.0. De la construcción de los reales al análisis sobre los reales	445
13.1. Sucesiones como funciones	446
13.2. Colas y propiedades eventuales	451
13.3. Convergencia de sucesiones reales	458
13.4. Acotación de sucesiones reales	466
13.5. Álgebra de los límites	472
13.6. Orden de los límites y teorema del sándwich	479
13.7. Sucesiones monótonas y convergencia monótona	487
13.8. Sucesiones de Cauchy y criterio de Cauchy	493
13.9. Subsucesiones	503
13.10. Puntos límite secuenciales	512
13.11. Teorema de Bolzano–Weierstrass	518
13.12. Límites inferior y superior	526
Capítulo 14. Series numéricas	535
14.0. De una sucesión de términos a una sucesión de sumas	535
14.1. Serie, sumas parciales y convergencia	536
14.2. Criterio de Cauchy para series y condición necesaria de convergencia	541
14.3. Series geométricas	548
14.4. Series de términos no negativos	554
14.5. Criterio de comparación directa para series	556
14.6. Criterio de comparación por límite	561
14.7. Condensación de Cauchy	566
14.8. Convergencia absoluta y condicional	574
14.9. Criterios de razón y raíz	580
14.10. Reordenamientos y estabilidad de la suma bajo convergencia absoluta	589
14.11. Series alternadas, criterio de Leibniz y estimación del resto	596
14.12. Criterio de la raíz y límite superior finito	602
Capítulo 15. Topología de la recta real	605
15.0. De las aproximaciones a la proximidad	605

15.1. Bolas abiertas y vecindades	605
15.2. Puntos interiores y conjuntos abiertos	609
15.3. Puntos exteriores y conjuntos cerrados	613
15.4. Puntos adherentes y clausura	619
15.5. Puntos de acumulación y puntos aislados	626
15.6. Frontera de un conjunto	631
15.7. Operaciones de interior, clausura y frontera	636
15.8. Descripciones secuenciales y el alcance de la elección	641
15.9. Densidad e intervalos	651
Capítulo 16. Límites de funciones	659
16.0. Del acercamiento de puntos al comportamiento de sus imágenes	659
16.1. Dominio, definición del límite y unicidad	659
16.2. Criterio secuencial y alcance fundacional	663
16.3. Álgebra y orden de límites finitos	667
16.4. Composición de funciones y el valor en el punto intermedio	673
16.5. Límites laterales y reconstrucción del límite bilateral	677
16.6. Límites infinitos y límites en infinito	683
Capítulo 17. Continuidad	691
17.0. Del límite de una función a la estabilidad de su valor	691
17.1. Definición puntual y relación exacta con el límite	691
17.2. Criterio secuencial y alcance fundacional	694
17.3. Continuidad y preimágenes de conjuntos abiertos	698
17.4. Álgebra y composición de funciones continuas	701
17.5. Continuidad de las funciones elementales disponibles	706
17.6. Continuidad uniforme: un radio común para todo el dominio	710
Capítulo 18. Compacidad y conexidad en la recta	717
18.0. De la continuidad local a los teoremas globales	717
18.1. Cubiertas abiertas y subcubiertas finitas	717
18.2. Compacidad de los intervalos cerrados y acotados	721
18.3. Teorema de Heine–Borel: equivalencia entre compacidad, cerradura y acotación	725
18.4. Compacidad secuencial y Bolzano–Weierstrass: alcance fundacional	728
18.5. Imágenes continuas de compactos y valores extremos	731
18.6. Heine–Cantor: la compacidad uniformiza la continuidad	736
18.7. Conexidad de los subconjuntos de la recta	739
18.8. Preservación de la conexidad por aplicaciones continuas	744
18.9. Teorema del valor intermedio y recorrido de una función continua	746
Capítulo 19. Diferenciación	751

19.0. De la variación entre dos puntos a la variación en uno	751
19.1. Cociente incremental y definición de derivada	751
19.2. La derivabilidad implica continuidad	755
19.3. La derivada como coeficiente de la aproximación lineal local	757
19.4. Reglas algebraicas de derivación	760
19.5. Derivación del recíproco y del cociente	763
19.6. La regla de la cadena: composición y anulación de incrementos interiores	767
19.7. La derivada de la función inversa	772
19.8. Derivadas laterales y dependencia del dominio	777
Capítulo 20. Teoremas fundamentales del cálculo diferencial	783
20.0. De la información local a las consecuencias globales	783
20.1. Extremos locales y teorema de Fermat	783
20.2. Teorema de Rolle	787
20.3. Teorema del valor medio de Lagrange	791
20.4. Teorema del valor medio de Cauchy	794
20.5. Monotonía y signo de la derivada	797
20.6. Cotas de incrementos y estimaciones Lipschitz	802
20.7. Propiedad de Darboux de las derivadas	806
20.8. Fórmula de Taylor de orden finito y restos	811
Capítulo 21. Integral de Riemann	819
21.0. De los intervalos a la acumulación de cantidades	819
21.1. Particiones y refinamientos	819
21.2. Cotas locales, oscilación y sumas de Darboux	823
21.3. Integral inferior e integral superior	828
21.4. Integrabilidad y criterio de Darboux	832
21.5. Propiedades algebraicas y de orden de la integral	837
21.6. Aditividad por intervalos y extremos coincidentes	843
21.7. Integrabilidad de las funciones continuas	849
21.8. Integrabilidad de las funciones monótonas	853
21.9. Sumas etiquetadas y equivalencia de las definiciones de Riemann y Darboux	857
Capítulo 22. Teorema fundamental del cálculo	865
22.0. La pregunta por el vínculo entre acumulación y variación	865
22.1. La función integral acumulada	865
22.2. Primera parte del teorema fundamental del cálculo	869
22.3. Primitivas y regla de Newton–Leibniz	873
22.4. Integración por partes	877
22.5. Cambio de variable	881

22.6. Consecuencias estructurales: normalización, linealidad y determinación	886
Capítulo 23. Sucesiones y series de funciones	891
23.0. Del límite de números al límite de funciones	891
23.1. Dos órdenes de cuantificadores	891
23.2. Criterio uniforme de Cauchy	895
23.3. Continuidad de los límites uniformes	899
23.4. Intercambio del límite y la integral de Riemann	902
23.5. Convergencia uniforme de derivadas y condición de anclaje	908
23.6. Series de funciones: sumas parciales y convergencia	913
23.7. Convergencia absoluta y criterio M de Weierstrass	919
Capítulo 24. Series de potencias	925
24.0. De las series de funciones a las series de potencias	925
24.1. Series centradas y conjunto de convergencia	926
24.2. Distancias admitidas y radio de convergencia	931
24.3. Los extremos: convergencia absoluta e independencia de la convergencia ordinaria	935
24.4. El radio desde los coeficientes: criterio de Cauchy–Hadamard	940
24.5. Convergencia uniforme en los intervalos interiores y continuidad de la suma	944
24.6. Integración término a término en el interior del radio	949
24.7. Radio de la serie derivada y derivación término a término	954
24.8. Derivadas sucesivas, recuperación y unicidad de los coeficientes	960
24.9. Series de Taylor, resto y analiticidad real	966
Bibliografía de lectura	975
Índice de resultados	977
Definiciones	977
Lemas	983
Proposiciones	986
Teoremas	994
Corolarios	999
GNU Free Documentation License	1003

Notación principal

Esta página ofrece una guía de consulta, no introduce definiciones antes de su lugar en el desarrollo. Los símbolos conservan el significado, el ámbito y las restricciones que se establecen en los capítulos indicados. En particular, las copias de un sistema numérico no se identifican literalmente con el siguiente, y $+\infty$ sólo funciona como marca de caso cuando así se especifica.

Símbolo	Lectura y ámbito
$\in$	pertenencia; contrato fundacional.
$A \subseteq B$	inclusión no estricta; introducido en Definición 0.2.1.
$\mathcal{P}(A)$	conjunto potencia; introducido en Definición 0.2.12.
$\langle a, b \rangle$	par ordenado de Kuratowski; introducido en Definición 0.3.1.
$f : A \rightarrow B$	función de dominio A y codominio B; introducido en Notación 0.6.2.
$f[X]$	imagen directa de X; introducido en Definición 0.6.9.
B^A	conjunto de funciones A a B; introducido en Definición 0.6.11.
$\mathbb{N}$	números naturales; introducido en Notación 1.1.9.
$\mathbb{Z}$	conjunto de los enteros; introducido en Definición 2.2.2.
$\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}$	incrustación canónica de naturales en enteros; introducido en Definición 2.7.1.
$\mathbb{Q}$	conjunto de números racionales; introducido en Definición 3.2.4.
$\mathbb{R}_D$	conjunto subyacente del modelo de Dedekind; introducido en Definición 5.1.3.
ι_D	incrustación canónica racional en el modelo de Dedekind; introducido en Definición 5.5.1.
$\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$	conjunto de sucesiones racionales de Cauchy; introducido en Definición 8.4.2.
$\mathbb{R}_C$	conjunto de los reales de Cauchy; introducido en Definición 9.4.2.
ι_C	incrustación canónica de los racionales en el modelo de Cauchy; introducido en Definición 9.9.1, Corolario 9.10.4.
$\sup S$	supremo; introducido en Corolario 0.7.9.
$\inf S$	ínfimo; introducido en Corolario 0.7.9.
$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$	conjunto de sucesiones reales; introducido en Definición 13.1.1.

Símbolo	Lectura y ámbito
$\text{PS}(a)$	sucesión de sumas parciales de los términos a ; introducido en Definición 14.1.1.
$\text{Acc}(A)$	conjunto derivado: puntos de acumulación de A ; introducido en Definición 15.5.2.
$\text{Part}[a, b]$	conjunto de particiones estrictas del segmento; introducido en Definición 21.1.1, Proposición 21.1.2.
$\text{mesh}(P)$	malla: anchura máxima de una partición estricta; introducido en Proposición 21.9.4, Definición 21.9.5.

Advertencia tipográfica. Las letras $\mathbb{R}_D$ y $\mathbb{R}_C$ designan realizaciones distintas; $\mathbb{R}$ se emplea tras la fijación estructural de la sección 12.9. Las expresiones $\sup S$ e $\inf S$ sólo se usan cuando su existencia ha sido demostrada.

Parte 1

Fundamentos y construcción de los números reales

Fundamento lógico y conjuntista

0.0. Propósito y posición deductiva

Este capítulo fija el lenguaje conjuntista que se utilizará en todo el tratado. No pretende desarrollar metamatemática ni teoría axiomática de conjuntos por sí mismas; su función es construir, a partir del contrato fundacional $TA - 0001$, el aparato mínimo con el cual podrá comenzar en el capítulo siguiente la construcción de los números naturales.

La regla de lectura será estricta:

Todo símbolo matemático interno del tratado aparece por primera vez en una definición, convención o notación identificable; toda afirmación matemática que no pertenezca al fundamento lógico-conjuntista admitido se demuestra antes de utilizarse.

La cadena principal de este capítulo es:

conjuntos $\longrightarrow$ inclusión y operaciones
 $\longrightarrow$ pares ordenados $\longrightarrow$ productos cartesianos
 $\longrightarrow$ relaciones $\longrightarrow$ equivalencias y cocientes
 $\longrightarrow$ funciones $\longrightarrow$ órdenes.

Ningún resultado de análisis es utilizado en este capítulo.

0.1. Lenguaje lógico y axiomas conjuntistas disponibles

Antes de construir objetos matemáticos conviene precisar qué parte de la maquinaria se admite y qué parte deberá demostrarse. La distinción es esencial en un tratado que pretende construir los sistemas numéricos desde fundamentos explícitos: si una propiedad se apoya en un axioma de ZF, queremos poder decir cuál; si se obtiene de definiciones anteriores, queremos verla aparecer como resultado interno.

Esta sección no pretende convertir el tratado en un curso de lógica o teoría de conjuntos. Su función es más austera: fijar el suelo sobre el que caminaremos. A partir de ese suelo, las construcciones posteriores deberán justificarse dentro del propio desarrollo.

Convención 0.1.1 — Metanivel y nivel objeto

Distinguiremos permanentemente:

1. el metanivel, en el que hablamos de fórmulas, demostraciones, variables, definiciones y dependencias;
2. el nivel objeto, en el que las variables recorren conjuntos.

Los numerales usados para numerar capítulos, secciones o resultados pertenecen al metanivel editorial hasta que los números naturales hayan sido construidos.

Convención 0.1.2 — Lógica ambiente

Se trabaja en lógica clásica de primer orden con igualdad. Se permiten, entre otros, modus ponens, introducción y eliminación usual de cuantificadores, sustitución de iguales, contrapositiva, reducción al absurdo y tercero excluido.

La igualdad = es lógica y primitiva. La pertenencia $\in$ es el único símbolo no lógico primitivo del lenguaje conjuntista.

No registraremos como resultados del tratado las tautologías puramente lógicas.

Inventario axiomático. Los axiomas siguientes son fundamento admitido, no teoremas del tratado. Se los reproduce aquí para que las dependencias de las construcciones posteriores sean visibles.

Extensionalidad

$$\forall A \forall B \left[\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \implies A = B \right].$$

Par

Para cualesquiera conjuntos a, b existe un conjunto P cuyos elementos son exactamente a y b :

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b)).$$

Unión

Para todo conjunto A existe un conjunto U tal que

$$x \in U \iff \exists B (B \in A \wedge x \in B).$$

Conjunto potencia

Para todo conjunto A existe un conjunto P tal que

$$X \in P \iff \forall x (x \in X \rightarrow x \in A).$$

Esquema de separación

Dado un conjunto A y una fórmula $\varphi(x)$, existe un conjunto B tal que

$$x \in B \iff (x \in A \wedge \varphi(x)).$$

Esquema de reemplazo

Si una fórmula $\varphi(x, y)$ determina para cada $x \in A$ un único y , entonces la colección de esos valores y es un conjunto.

Infinito

Usaremos en el capítulo 1 el axioma de infinito. Para evitar utilizar anticipadamente el símbolo $\emptyset$, puede expresarse en una forma equivalente adecuada a este tratado:

$$\begin{aligned} \exists I \left[\exists e (e \in I \wedge \forall z (z \notin e)) \right. \\ \wedge \forall x \left(x \in I \rightarrow \exists y (y \in I \wedge \right. \\ \left. \left. \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \vee z = x))) \right) \right]. \end{aligned}$$

En este capítulo utilizaremos de este axioma únicamente su consecuencia inmediata de que existe al menos un conjunto.

Fundación

El axioma de fundación está disponible por pertenecer a ZF, pero ningún resultado de este capítulo dependerá de él.

Notación 0.1.3 — Separación restringida

Cuando A es un conjunto y $P(x)$ una propiedad, escribiremos

$$\{x \in A : P(x)\}$$

para el subconjunto de A cuya existencia garantiza separación.

Esta notación no autoriza expresiones irrestrictas de la forma $\{x : P(x)\}$ sin un conjunto ambiente previamente disponible.

0.2. Conjuntos, inclusión y operaciones

El lenguaje primitivo sólo nos da pertenencia e igualdad. Para trabajar matemáticamente necesitamos derivar de él formas estables de comparar y combinar conjuntos. La primera es la inclusión: en vez de preguntar por un elemento aislado, preguntamos si todo elemento de un conjunto pertenece a otro. De esa relación surgirán luego las operaciones usuales —unión, intersección, diferencia y conjunto potencia— y, con ellas, los conjuntos ambientes en los que podremos construir productos, relaciones y funciones.

Definición 0.2.1 — Subconjunto

Sean A y B conjuntos. Definimos

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B).$$

Si $A \subseteq B$ y $A \neq B$, escribiremos $A \subsetneq B$.

Proposición 0.2.2 — Reflexividad de la inclusión

Para todo conjunto A ,

$$A \subseteq A.$$

Demostración.

Sea $x \in A$. Entonces $x \in A$. Por la Definición 0.2.1, $A \subseteq A$. $\square$

Proposición 0.2.3 — Transitividad de la inclusión

Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $A \subseteq C$.

Demostración.

Sea $x \in A$. Como $A \subseteq B$, tenemos $x \in B$; como $B \subseteq C$, tenemos $x \in C$. Por Definición 0.2.1, $A \subseteq C$. $\square$

Teorema 0.2.4 — Criterio extensional por doble inclusión

Para cualesquiera conjuntos A y B ,

$$A = B \iff (A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A).$$

Demostración.

Si $A = B$, la reflexividad de la inclusión (Proposición 0.2.2) da $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Recíprocamente, supongamos $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Entonces, para todo x ,

$$x \in A \iff x \in B.$$

Por extensionalidad, $A = B$. $\square$

Proposición 0.2.5 — Existencia y unicidad del conjunto vacío

Existe un único conjunto que no tiene elementos.

Demostración.

Existencia. Del axioma de infinito se sigue que existe al menos un conjunto A . Por separación existe

$$E := \{x \in A : x \neq x\}.$$

No existe $x \in E$, pues $x \neq x$ es falso por reflexividad de la igualdad.

Unicidad. Sean E y F conjuntos sin elementos. Para todo x ,

$$x \in E \iff x \in F,$$

pues ambas proposiciones son falsas. Por extensionalidad, $E = F$. $\square$

Notación 0.2.6 — Conjunto vacío

Denotaremos por

$$\emptyset$$

el único conjunto sin elementos cuya existencia y unicidad fueron demostradas en Proposición 0.2.5.

Proposición 0.2.7 — El vacío está contenido en todo conjunto

Para todo conjunto A ,

$$\emptyset \subseteq A.$$

Demostración.

No existe $x \in \emptyset$. Por tanto, la implicación $x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$ es verdadera para todo x . Aplicando Definición 0.2.1, $\emptyset \subseteq A$. $\square$

Notación 0.2.8 — Pares no ordenados y singletons

Por el axioma del par, para conjuntos a, b existe un único conjunto cuyos elementos son exactamente a y b . Lo denotaremos

$$\{a, b\}.$$

Definimos el singleton de a por

$$\{a\} := \{a, a\}.$$

La unicidad en ambos casos se sigue de extensionalidad.

Definición 0.2.9 — Unión binaria

Sean A, B conjuntos. Definimos

$$A \cup B := \bigcup \{A, B\}.$$

Por los axiomas del par y de unión, $A \cup B$ existe como conjunto.

Definición 0.2.10 — Intersección binaria

Sean A, B conjuntos. Definimos

$$A \cap B := \{x \in A : x \in B\}.$$

Definición 0.2.11 — Diferencia conjuntista

Sean A, B conjuntos. Definimos

$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$

La notación $A - B$ queda reservada para contextos algebraicos y no se utilizará para diferencia de conjuntos.

Definición 0.2.12 — Conjunto potencia

Para cada conjunto A , el axioma del conjunto potencia garantiza un conjunto, que denotaremos

$$\mathcal{P}(A),$$

caracterizado por

$$X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A.$$

Proposición 0.2.13 — Leyes de pertenencia de las operaciones binarias

Para cualesquiera conjuntos A, B y cualquier x ,

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B),$$

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B),$$

y

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \wedge x \notin B).$$

Demostración.

La segunda y la tercera equivalencia son exactamente las condiciones definitorias de Definición 0.2.10 y Definición 0.2.11.

Para la primera,

$$x \in \bigcup \{A, B\}$$

si y sólo si existe $C \in \{A, B\}$ tal que $x \in C$. Por la definición del par no ordenado, esto equivale a $x \in A$ o $x \in B$. $\square$

Definición 0.2.14 — Conjuntos disjuntos

Dos conjuntos A y B son disjuntos si

$$A \cap B = \emptyset.$$

0.3. Pares ordenados y productos cartesianos

Los conjuntos ordinarios no recuerdan posiciones: $\{a, b\} = \{b, a\}$. Esa simetría es adecuada cuando sólo importa qué elementos están presentes, pero resulta insuficiente en cuanto queremos distinguir una primera y una segunda coordenada. Una relación entre a y b , el valor de una función en un argumento o un punto de un producto cartesiano requieren precisamente esa distinción.

Por ello construiremos ahora, usando únicamente conjuntos ya disponibles, un objeto que codifique el orden de dos componentes. La prueba decisiva no será la definición misma, sino demostrar que dos pares ordenados son iguales exactamente cuando coinciden sus primeras componentes y coinciden sus segundas componentes.

Una vez obtenido ese criterio, podremos utilizar pares ordenados sin volver continuamente a su implementación conjuntista.

Definición 0.3.1 — Par ordenado de Kuratowski

Para conjuntos a, b , definimos

$$\langle a, b \rangle := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Lema 0.3.2 — Igualdad de singletons

Para cualesquiera conjuntos a, c ,

$$\{a\} = \{c\} \iff a = c.$$

Demostración.

Si $a = c$, los singletons son iguales por sustitución.

Recíprocamente, si $\{a\} = \{c\}$, entonces $a \in \{a\} = \{c\}$, de modo que $a = c$. $\square$

Lema 0.3.3 — Igualdad de pares no ordenados

Para cualesquiera conjuntos a, b, c, d ,

$$\{a, b\} = \{c, d\}$$

si y sólo si

$$(a = c \wedge b = d) \quad \text{o} \quad (a = d \wedge b = c).$$

Demostración.

Supongamos $\{a, b\} = \{c, d\}$. Como a pertenece al miembro izquierdo, $a = c$ o $a = d$.

Si $a = c$, entonces $b \in \{c, d\}$, así que $b = c$ o $b = d$. Si $b = d$, obtenemos la primera alternativa. Si $b = c = a$, la igualdad $\{a, b\} = \{a\} = \{c, d\}$ fuerza $d = a = b$, y ambas alternativas son entonces verdaderas.

El caso $a = d$ es simétrico.

La recíproca se obtiene por sustitución y extensionalidad. $\square$

Teorema 0.3.4 — Teorema característico del par ordenado

Para cualesquiera conjuntos a, b, c, d ,

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \iff (a = c \text{ y } b = d).$$

Demostración.

La implicación de derecha a izquierda es inmediata por sustitución en Definición 0.3.1.

Para la recíproca, supongamos

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}.$$

Por Lema 0.3.3, ocurre una de dos posibilidades.

Caso 1.

$$\{a\} = \{c\}, \quad \{a, b\} = \{c, d\}.$$

Por Lema 0.3.2, $a = c$. Sustituyendo en la segunda igualdad, $\{a, b\} = \{a, d\}$. Si $b \neq a$, el elemento b del miembro izquierdo debe ser d , de modo que $b = d$; si $b = a$, la igualdad obliga igualmente a $d = a = b$. Por tanto $b = d$.

Caso 2.

$$\{a\} = \{c, d\}, \quad \{a, b\} = \{c\}.$$

La primera igualdad implica $c = d = a$, pues $\{c, d\}$ tiene un único elemento. La segunda implica $a = b = c$. Luego nuevamente $a = c$ y $b = d$.

En ambos casos, $a = c$ y $b = d$. $\square$

Convención 0.3.5 — Tuplas finitas

Las tuplas finitas de longitud mayor que dos se codificarán mediante pares ordenados anidados. Salvo que se indique otra cosa,

$$\langle a, b, c \rangle := \langle a, \langle b, c \rangle \rangle.$$

Esta codificación es representacional y no se atribuirá contenido matemático a la forma concreta de anidación.

Definición 0.3.6 — Producto cartesiano

Sean A, B conjuntos. Definimos

$$A \times B := \{\langle a, b \rangle : a \in A, b \in B\}.$$

La expresión anterior es todavía una descripción. La existencia conjuntista del objeto se establece en la proposición siguiente.

Proposición 0.3.7 — Existencia del producto cartesiano

Para cualesquiera conjuntos A y B , $A \times B$ existe como conjunto.

Demostración.

Sea

$$U := A \cup B.$$

Si $a \in A$ y $b \in B$, entonces $a, b \in U$. Por tanto,

$$\{a\} \subseteq U, \quad \{a, b\} \subseteq U,$$

de modo que

$$\{a\}, \{a, b\} \in \mathcal{P}(U).$$

Así,

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(U),$$

y por consiguiente

$$\langle a, b \rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(U)).$$

Luego

$$A \times B = \{p \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(U)) : \exists a \in A \exists b \in B p = \langle a, b \rangle\},$$

que existe por separación. $\square$

0.4. Relaciones

El producto cartesiano reúne todos los pares posibles entre dos conjuntos. Una relación selecciona algunos de esos pares. Esta observación convierte una noción aparentemente nueva en una construcción conjuntista ya controlada: relacionar elementos de A con elementos de B será simplemente especificar un subconjunto de $A \times B$.

Esta perspectiva es la que permitirá tratar, con un mismo lenguaje, equivalencias, órdenes y grafos funcionales.

Definición 0.4.1 — Relación binaria

Una relación binaria de A en B es un conjunto

$$R \subseteq A \times B.$$

Cuando $A = B$, diremos simplemente que R es una relación sobre A .
Escribiremos

$$aRb$$

como abreviatura de

$$\langle a, b \rangle \in R.$$

Definición 0.4.2 — Dominio y recorrido de una relación

Si $R \subseteq A \times B$, definimos

$$\text{dom } R := \{a \in A : \exists b \in B (aRb)\},$$

y

$$\text{ran } R := \{b \in B : \exists a \in A (aRb)\}.$$

Usaremos *ran* para recorrido de una relación y reservaremos *im* para la imagen de un subconjunto bajo una función.

Definición 0.4.3 — Relación inversa

Si $R \subseteq A \times B$, definimos

$$R^{-1} := \{\langle b, a \rangle \in B \times A : aRb\}.$$

Definición 0.4.4 — Composición de relaciones

Sean

$$R \subseteq A \times B, \quad S \subseteq B \times C.$$

Definimos la composición S después de R por

$$S \circ R := \{\langle a, c \rangle \in A \times C : \exists b \in B (aRb \wedge bSc)\}.$$

La dirección de la composición se leerá de derecha a izquierda, igual que para funciones.

Proposición 0.4.5 — Tipo de la inversa y de la composición

Si $R \subseteq A \times B$ y $S \subseteq B \times C$, entonces

$$R^{-1} \subseteq B \times A$$

y

$$S \circ R \subseteq A \times C.$$

Demostración.

Ambas inclusiones forman parte de las condiciones definitorias de Definición 0.4.3 y Definición 0.4.4: cada construcción se obtiene por separación dentro del producto cartesiano correspondiente. $\square$

Definición 0.4.6 — Propiedades de una relación

Sea R una relación sobre A .

- R es reflexiva si $\forall a \in A, aRa$.
- R es simétrica si $aRb \Rightarrow bRa$.
- R es antisimétrica si $(aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
- R es transitiva si $(aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc$.
- R es total o conexa si para cualesquiera $a, b \in A$, aRb o bRa .

Definición 0.4.7 — Relación de equivalencia

Una relación $\sim$ sobre A es una relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva.

0.5. Clases de equivalencia, particiones y cocientes

Una de las ideas constructivas centrales de este tratado aparece aquí por primera vez. Con frecuencia un objeto que deseamos construir admite muchas representaciones. En lugar de escoger arbitrariamente una de ellas, declaramos equivalentes las representaciones que expresan el mismo contenido y hacemos del conjunto de todas ellas un único objeto nuevo.

El esquema es

representaciones $\longrightarrow$ relación de equivalencia $\longrightarrow$ clases $\longrightarrow$ cociente.

No se trata de una preparación ornamental. Los enteros se construirán a partir de pares de naturales, los racionales a partir de pares de enteros y una de nuestras construcciones de los reales a partir de sucesiones de Cauchy. En cada caso, el paso decisivo será exactamente éste: identificar representaciones distintas sin escoger un representante privilegiado.

En toda esta sección, $\sim$ denota una relación de equivalencia sobre un conjunto A .

Definición 0.5.1 — Clase de equivalencia

Para $a \in A$, definimos la clase de equivalencia de a por

$$[a]_{\sim} := \{x \in A : x \sim a\}.$$

Cuando no haya riesgo de ambigüedad, escribiremos simplemente $[a]$.

Proposición 0.5.2 — Existencia y pertenencia del representante

Para todo $a \in A$, la clase $[a]$ es un conjunto, satisface $[a] \subseteq A$ y contiene a a .

Demostración.

La existencia y la inclusión $[a] \subseteq A$ se siguen de la definición por separación. Como $\sim$ es reflexiva, $a \sim a$; por Definición 0.5.1, $a \in [a]$. $\square$

Lema 0.5.3 — Igualdad de clases

Para $a, b \in A$,

$$[a] = [b] \iff a \sim b.$$

Demostración.

Si $[a] = [b]$, entonces $a \in [a] = [b]$ por Proposición 0.5.2; por la definición de $[b]$, $a \sim b$.

Recíprocamente, supongamos $a \sim b$. Sea $x \in [a]$. Entonces $x \sim a$. Como $a \sim b$ y $\sim$ es transitiva, $x \sim b$, luego $x \in [b]$. Por tanto $[a] \subseteq [b]$.

Por simetría, $b \sim a$, y el mismo argumento da $[b] \subseteq [a]$. Aplicando Teorema 0.2.4, $[a] = [b]$. $\square$

Proposición 0.5.4 — Clases iguales o disjuntas

Para $a, b \in A$, o bien $[a] = [b]$, o bien $[a]$ y $[b]$ son disjuntas.

Demostración.

Supongamos que $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. Entonces existe x con $x \in [a]$ y $x \in [b]$. Por definición,

$$x \sim a, \quad x \sim b.$$

Por simetría, $a \sim x$; por transitividad con $x \sim b$, $a \sim b$. Por Lema 0.5.3, $[a] = [b]$.

La contrapositiva afirma que, si $[a] \neq [b]$, entonces $[a] \cap [b] = \emptyset$. $\square$

Definición 0.5.5 — Partición

Una partición de un conjunto A es un conjunto $\mathcal{P}$ de subconjuntos de A tal que:

1. $\emptyset \notin \mathcal{P}$;
2. si $C, D \in \mathcal{P}$ y $C \neq D$, entonces $C \cap D = \emptyset$;
3. todo $a \in A$ pertenece a algún $C \in \mathcal{P}$.

Teorema 0.5.6 — Las clases de equivalencia forman una partición

El conjunto de todas las clases de equivalencia de $\sim$ forma una partición de A .

Demostración.

Consideremos

$$\mathcal{P}_{\sim} := \{C \in \mathcal{P}(A) : \exists a \in A (C = [a])\}.$$

Existe por conjunto potencia y separación.

Por Proposición 0.5.2, cada $[a]$ contiene a a , luego ninguna clase es vacía.

Por Proposición 0.5.4, dos clases distintas son disjuntas.

Finalmente, para cada $a \in A$, el propio a pertenece a $[a]$, y $[a] \in \mathcal{P}_{\sim}$.

Por Definición 0.5.5, $\mathcal{P}_{\sim}$ es una partición de A . $\square$

Las proposiciones anteriores muestran que las clases no se solapan parcialmente: dos de ellas son iguales o disjuntas, y juntas recubren A . Estamos, por tanto, en condiciones de dejar de mirar las representaciones individuales y considerar el conjunto de las clases mismas. Ese nuevo conjunto es el cociente.

Definición 0.5.7 — Conjunto cociente

Definimos el conjunto cociente de A por $\sim$ mediante

$$A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) : \exists a \in A (C = [a])\}.$$

Equivalentemente,

$$A/\sim = \{[a] : a \in A\}.$$

La primera forma será considerada la definición conjuntista canónica; la segunda es notación descriptiva.

Proposición 0.5.8 — Existencia del cociente

$A/\sim$ existe como conjunto y satisface

$$A/\sim \subseteq \mathcal{P}(A).$$

Demostración.

Por Definición 0.5.7, $A/\sim$ se obtiene por separación dentro de $\mathcal{P}(A)$. $\square$

0.6. Funciones

Una función puede describirse informalmente como una regla que asigna a cada entrada una única salida. Para el desarrollo posterior necesitamos una versión más precisa: una función debe ser un objeto matemático identificable, con dominio y codominio determinados y con un grafo que registre todas sus asignaciones.

Esta decisión tendrá consecuencias reales. Dos funciones con los mismos pares entrada–salida pero codominios distintos no serán idénticas en nuestro formalismo. A cambio obtenemos una noción de función cuyo tipo está siempre explícito y que puede manipularse enteramente dentro de ZF.

Definición 0.6.1 — Función como dominio, codominio y grafo

Una función f de A en B es el dato

$$f = \langle A, B, G_f \rangle,$$

donde

$$G_f \subseteq A \times B$$

y

$$\forall a \in A \exists! b \in B \quad \langle a, b \rangle \in G_f.$$

El conjunto A es el dominio, B el codominio y G_f el grafo.

Notación 0.6.2 — Flecha y evaluación

Para una función con dominio A y codominio B , escribiremos

$$f : A \rightarrow B.$$

Si $a \in A$, el único $b \in B$ tal que $\langle a, b \rangle \in G_f$ se denotará

$$f(a).$$

La expresión $f(a)$ es abreviatura de una relación de pertenencia al grafo; no es una operación primitiva.

Nota fundacional. La definición anterior fija una función como objeto extensional: dominio, codominio y grafo determinan completamente la aplicación. Esto no proporciona, por sí solo, un procedimiento efectivo para obtener $f(a)$ a partir de una codificación de a . Mantendremos explícita la distinción

función conjuntista $\neq$ algoritmo de evaluación.

Proposición 0.6.3 — Criterio de igualdad de funciones

Sean

$$f = \langle A, B, G_f \rangle, \quad g = \langle C, D, G_g \rangle$$

funciones. Entonces

$$f = g$$

si y sólo si

$$A = C, \quad B = D, \quad G_f = G_g.$$

Demostración.

La afirmación se sigue del criterio característico del par ordenado aplicado recursivamente a la codificación de triples fijada en Convención 0.3.5. $\square$

Escolio. El codominio forma parte de la identidad de una función. Dos aplicaciones con el mismo grafo y dominios iguales, pero codominios distintos, son formalmente funciones distintas.

Definición 0.6.4 — Identidad y composición de funciones

Para un conjunto A , definimos la función identidad

$$\text{id}_A : A \rightarrow A, \quad \text{id}_A(a) = a.$$

Si

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C,$$

definimos

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

por

$$(g \circ f)(a) := g(f(a)).$$

Su grafo coincide con la composición relacional de los grafos correspondientes.

Proposición 0.6.5 — Asociatividad y leyes de identidad

Si

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad h : C \rightarrow D,$$

entonces

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f,$$

y

$$\text{id}_B \circ f = f, \quad f \circ \text{id}_A = f.$$

Demostración.

Las funciones comparadas tienen, en cada igualdad, el mismo dominio y codominio. Para cada $a \in A$,

$$[h \circ (g \circ f)](a) = h(g(f(a))) = [(h \circ g) \circ f](a).$$

Por unicidad de los valores, sus grafos coinciden; por Proposición 0.6.3, las funciones son iguales. Las leyes de identidad se prueban del mismo modo. $\square$

Definición 0.6.6 — Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Sea $f : A \rightarrow B$.

- f es inyectiva si $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$.
- f es sobreyectiva si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

Teorema 0.6.7 — Caracterización de las funciones invertibles

Una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva si y sólo si existe una función $g : B \rightarrow A$ tal que

$$g \circ f = \text{id}_A \quad \text{y} \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

En tal caso, g es única.

Demostración.

Supongamos primero que f es biyectiva. Para cada $b \in B$, por sobreyectividad existe $a \in A$ con $f(a) = b$; por inyectividad, tal a es único. Definimos

$$G_g := \{\langle b, a \rangle \in B \times A : f(a) = b\}.$$

Este conjunto existe por separación y determina una función $g : B \rightarrow A$. Por construcción,

$$g(f(a)) = a$$

para todo $a \in A$, y

$$f(g(b)) = b$$

para todo $b \in B$. Luego las dos composiciones son las identidades correspondientes.

Recíprocamente, supongamos que existe g con ambas identidades. Si $f(a) = f(a')$, aplicando g obtenemos

$$a = g(f(a)) = g(f(a')) = a',$$

por lo que f es inyectiva. Para cada $b \in B$, tomando $a = g(b)$ obtenemos

$$f(a) = f(g(b)) = b,$$

de modo que f es sobreyectiva.

Finalmente, si g y g' satisfacen las dos identidades, entonces

$$g = g \circ \text{id}_B = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \text{id}_A \circ g' = g',$$

usando Proposición 0.6.5. $\square$

Notación 0.6.8 — Función inversa

Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, denotaremos por

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

la única función cuya existencia garantiza Teorema 0.6.7.

El símbolo f^{-1} no se utilizará para una función antes de demostrar que f es biyectiva. Para relaciones, R^{-1} conserva el significado de Definición 0.4.3.

Definición 0.6.9 — Imagen y preimagen

Sea $f : A \rightarrow B$.

Para $X \subseteq A$, definimos la imagen directa

$$f[X] := \{b \in B : \exists x \in X (f(x) = b)\}.$$

Para $Y \subseteq B$, definimos la preimagen

$$f^{-1}[Y] := \{a \in A : f(a) \in Y\}.$$

Los corchetes distinguen estas operaciones sobre subconjuntos de la evaluación $f(a)$ y, en el caso biyectivo, de la función inversa f^{-1} .

Proposición 0.6.10 — Leyes elementales de preimagen

Si $f : A \rightarrow B$ y $Y, Z \subseteq B$, entonces

$$f^{-1}[Y \cup Z] = f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Z],$$

$$f^{-1}[Y \cap Z] = f^{-1}[Y] \cap f^{-1}[Z],$$

y

$$f^{-1}[B \setminus Y] = A \setminus f^{-1}[Y].$$

Demostración.

Para la primera igualdad, sea $a \in A$. Entonces

$$\begin{aligned} a \in f^{-1}[Y \cup Z] &\iff f(a) \in Y \cup Z \\ &\iff (f(a) \in Y \vee f(a) \in Z) \\ &\iff (a \in f^{-1}[Y] \vee a \in f^{-1}[Z]) \\ &\iff a \in f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Z]. \end{aligned}$$

Por extensionalidad, los conjuntos son iguales. Las otras dos identidades se prueban mediante la misma cadena de equivalencias. $\square$

Definición 0.6.11 — Conjunto de funciones

Para conjuntos A, B , denotaremos por

$$B^A$$

el conjunto de todas las funciones $f : A \rightarrow B$.

La notación recuerda la convención habitual de que el dominio aparece en el exponente.

Proposición 0.6.12 — Existencia de B^A

Para cualesquiera conjuntos A, B , B^A existe como conjunto.

Demostración.

Por Proposición 0.3.7, $A \times B$ es un conjunto y, por conjunto potencia,

$$\mathcal{P}(A \times B)$$

es un conjunto. Formemos

$$U := \{A, B\} \cup \mathcal{P}(A \times B)$$

y después

$$V := U \cup \mathcal{P}(\mathcal{P}(U)).$$

Ambos existen usando únicamente par, unión y conjunto potencia.

Sea ahora $G \in \mathcal{P}(A \times B)$. Entonces $A, B, G \in U$. Por la codificación de pares de Kuratowski, $\langle B, G \rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(U))$, y por tanto $A, \langle B, G \rangle \in V$. Aplicando una vez más la misma codificación,

$$\langle A, B, G \rangle = \langle A, \langle B, G \rangle \rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(V)).$$

Tenemos así un conjunto ambiente fijo que contiene todos los triples candidatos. Por separación existe

$$T := \{t \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(V)) : \exists G \in \mathcal{P}(A \times B) \ t = \langle A, B, G \rangle\}.$$

Separamos ahora dentro de T aquellos triples $\langle A, B, G \rangle$ cuyo tercer componente satisface

$$\forall a \in A \ \exists! b \in B \ \langle a, b \rangle \in G.$$

El subconjunto resultante existe por separación y, por Definición 0.6.1, es exactamente B^A . $\square$

Nota fundacional. Esta construcción no necesita Reemplazo: conjunto potencia, par, unión y separación bastan para obtener un conjunto ambiente que contiene todas las funciones $A \rightarrow B$. Tampoco interviene Choice: no seleccionamos una función de una familia de conjuntos; formamos la totalidad extensional de los grafos que satisfacen una propiedad definible.

Definición 0.6.13 — Proyección canónica de un cociente

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Definimos

$$\pi_{\sim} : A \rightarrow A/\sim, \quad \pi_{\sim}(a) := [a].$$

Cuando la relación sea inequívoca, escribiremos simplemente π .

Proposición 0.6.14 — Sobreyectividad de la proyección canónica

La proyección canónica

$$\pi_{\sim} : A \rightarrow A/\sim$$

es sobreyectiva.

Demostración.

Sea $C \in A/\sim$. Por la definición del cociente existe $a \in A$ tal que $C = [a]$. Entonces

$$\pi_{\sim}(a) = [a] = C.$$

Por Definición 0.6.6, $\pi_{\sim}$ es sobreyectiva. $\square$

La proyección es sobreyectiva: toda clase tiene al menos un representante. Esto plantea el problema que aparecerá repetidamente en los próximos capítulos. Supongamos que sabemos calcular una cantidad a partir de un representante a .

¿Cuándo ese cálculo define realmente una función de la clase $[a]$ y no depende de la representación elegida?

La respuesta es: exactamente cuando el cálculo toma el mismo valor sobre representantes equivalentes. El teorema siguiente formaliza esa idea y será nuestra herramienta básica de buena definición sobre cocientes.

Teorema 0.6.15 — Principio de definición sobre clases

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A , sea B un conjunto y sea

$$\varphi : A \rightarrow B$$

una función que satisface

$$a \sim a' \implies \varphi(a) = \varphi(a').$$

Entonces existe una única función

$$\overline{\varphi} : A/\sim \rightarrow B$$

tal que

$$\overline{\varphi} \circ \pi_{\sim} = \varphi.$$

Equivalente y sugestivamente,

$$\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a).$$

Demostración.

Existencia. Definamos una relación G sobre $(A/\sim) \times B$ por

$$\langle C, b \rangle \in G$$

si y sólo si existe $a \in A$ tal que

$$C = [a] \quad \text{y} \quad b = \varphi(a).$$

Debemos demostrar que G es funcional y total sobre $A/\sim$.

Sea $C \in A/\sim$. Por definición del cociente, existe $a \in A$ con $C = [a]$; entonces $\langle C, \varphi(a) \rangle \in G$. Por tanto existe al menos un valor.

Supongamos ahora que

$$C = [a] = [a']$$

y que los valores propuestos son $\varphi(a)$ y $\varphi(a')$. Por Lema 0.5.3, $a \sim a'$. La hipótesis de constancia sobre clases da

$$\varphi(a) = \varphi(a').$$

Por tanto el valor es único. Así G es el grafo de una función $\overline{\varphi} : A/\sim \rightarrow B$.

Para todo $a \in A$,

$$(\bar{\varphi} \circ \pi_{\sim})(a) = \bar{\varphi}([a]) = \varphi(a),$$

de modo que las dos funciones son iguales.

Unicidad. Si $\psi : A/\sim \rightarrow B$ satisface $\psi \circ \pi_{\sim} = \varphi$, sea $C \in A/\sim$. Por sobreyectividad de $\pi_{\sim}$ (Proposición 0.6.14), existe $a \in A$ con $C = \pi_{\sim}(a)$. Entonces

$$\psi(C) = \psi(\pi_{\sim}(a)) = \varphi(a) = \bar{\varphi}(\pi_{\sim}(a)) = \bar{\varphi}(C).$$

Por el criterio de igualdad de funciones, $\psi = \bar{\varphi}$. $\square$

Regla operativa. Toda definición posterior sobre $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}_C$ que use representantes será una aplicación concreta de este principio o contendrá una prueba equivalente de buena definición.

Definición 0.6.16 — Familia indexada

Una familia indexada de elementos de un conjunto X , con conjunto de índices I , es una función

$$x : I \rightarrow X.$$

Escribiremos

$$(x_i)_{i \in I}$$

en lugar de la función x , con $x_i := x(i)$.

Si U es un conjunto y la familia toma valores en $\mathcal{P}(U)$, escribiremos $(A_i)_{i \in I}$ y definiremos

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \bigcup \text{ran}(A),$$

y

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \{x \in U : \forall i \in I (x \in A_i)\}.$$

Para $I = \emptyset$, esta última definición da $\bigcap_{i \in I} A_i = U$; por ello el conjunto ambiente U forma parte de la convención.

0.7. Órdenes

El análisis no sólo necesita saber cuándo dos objetos son iguales; necesita compararlos. Más adelante hablaremos de intervalos, cotas, monotonía, supremos y completitud. Todas esas nociones descansan sobre una estructura de orden.

Introducimos aquí únicamente el vocabulario abstracto indispensable. Todavía no afirmamos que los sistemas numéricos posean estos órdenes: en cada construcción

posterior habrá que definir la relación correspondiente y demostrar que satisface las propiedades exigidas.

Definición 0.7.1 — Preorden, orden parcial y orden total

Sea $\leq$ una relación sobre un conjunto A .

- $\leq$ es un preorden si es reflexiva y transitiva.
- $\leq$ es un orden parcial si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
- $\leq$ es un orden total si es un orden parcial y, además, para cualesquiera $a, b \in A$,

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

El par $(A, \leq)$ se llamará, respectivamente, conjunto preordenado, parcialmente ordenado o totalmente ordenado.

Definición 0.7.2 — Orden estricto asociado

Si $\leq$ es un orden parcial sobre A , definimos

$$a < b \quad \Longleftrightarrow \quad (a \leq b \text{ y } a \neq b).$$

La relación $<$ se denomina orden estricto asociado a $\leq$.

Proposición 0.7.3 — Propiedades del orden estricto asociado

Si $\leq$ es un orden parcial sobre A , entonces $<$ es irreflexiva y transitiva.

Si $\leq$ es total, entonces para cualesquiera $a, b \in A$ exactamente una de las siguientes proposiciones es verdadera:

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a.$$

Demostración.

Irreflexividad: $a < a$ exigiría simultáneamente $a \leq a$ y $a \neq a$, imposible.

Transitividad: si $a < b$ y $b < c$, entonces $a \leq b$ y $b \leq c$, por lo que $a \leq c$. Si $a = c$, de $a \leq b$ y $b \leq a$ se seguiría $a = b$ por antisimetría, contradiciendo $a < b$. Luego $a \neq c$ y, por tanto, $a < c$.

Supongamos ahora que $\leq$ es total. Dados a, b , por totalidad $a \leq b$ o $b \leq a$. Si $a = b$, se cumple la alternativa central. Si $a \neq b$, la primera relación produce $a < b$ y la segunda produce $b < a$. No pueden darse simultáneamente $a < b$ y $b < a$, pues implicarían $a \leq b$ y $b \leq a$, y la antisimetría daría $a = b$. $\square$

Definición 0.7.4 — Cotas superiores e inferiores

Sea $(A, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado y sea $S \subseteq A$.

Un elemento $u \in A$ es una cota superior de S si

$$\forall s \in S, \quad s \leq u.$$

Un elemento $\ell \in A$ es una cota inferior de S si

$$\forall s \in S, \quad \ell \leq s.$$

Diremos que S está acotado superiormente si posee alguna cota superior y acotado inferiormente si posee alguna cota inferior.

Definición 0.7.5 — Máximo y mínimo

Sea $S \subseteq A$.

Un elemento $m \in S$ es el máximo de S si

$$\forall s \in S, \quad s \leq m.$$

Un elemento $n \in S$ es el mínimo de S si

$$\forall s \in S, \quad n \leq s.$$

La pertenencia $m, n \in S$ forma parte de la definición y distingue máximo/mínimo de una cota exterior.

Proposición 0.7.6 — Unicidad de máximo y mínimo

Un subconjunto de un conjunto parcialmente ordenado tiene a lo sumo un máximo y a lo sumo un mínimo.

Demostración.

Sean m, m' dos máximos de S . Como $m' \in S$ y m es máximo, $m' \leq m$. Como $m \in S$ y m' es máximo, $m \leq m'$. Por antisimetría, $m = m'$.

La prueba para mínimos es dual. $\square$

Definición 0.7.7 — Supremo e ínfimo

Sea $S \subseteq A$.

Un elemento $u \in A$ es el supremo de S si:

1. u es cota superior de S ;
2. para toda cota superior v de S ,

$$u \leq v.$$

Un elemento $\ell \in A$ es el ínfimo de S si:

1. ℓ es cota inferior de S ;
2. para toda cota inferior v de S ,

$$v \leq \ell.$$

Obsérvese que la definición no afirma que supremo o ínfimo existan.

Proposición 0.7.8 — Unicidad de supremo e ínfimo

Si S posee supremo, éste es único. Si S posee ínfimo, éste es único.

Demostración.

Sean u y u' dos supremos de S . Como u' es una cota superior y u es la menor cota superior,

$$u \leq u'.$$

Simétricamente,

$$u' \leq u.$$

Por antisimetría, $u = u'$. La prueba para el ínfimo es dual. $\square$

Corolario 0.7.9 — Notación legítima para supremo e ínfimo

Cuando se haya demostrado que S posee supremo, escribiremos

$$\sup S$$

para ese único elemento. Cuando se haya demostrado que posee ínfimo, escribiremos

$$\inf S.$$

Las expresiones $\sup S$ e $\inf S$ no se considerarán definidas bajo hipótesis que no garanticen existencia.

0.8. Resumen de notación

La tabla canónica completa se mantiene en registro canónico de notación. Las decisiones activas introducidas en este capítulo son:

símbolo / forma	significado adoptado	decisión normativa
$x \in A$	pertenencia	símbolo primitivo de la teoría de conjuntos
$A \subseteq B$	inclusión no estricta	$\subset$ no se usará ambiguamente para inclusión propia
$A \subsetneq B$	inclusión propia	requiere $A \subseteq B$ y $A \neq B$
$\{x \in A : P(x)\}$	separación restringida	prohibido omitir el conjunto ambiente sin justificación
$\emptyset$	conjunto vacío	sólo después de Proposición 0.2.5
$\{a, b\}, \{a\}$	par no ordenado, singleton	reservadas llaves para conjuntos
$A \cup B$	unión	estándar
$A \cap B$	intersección	estándar
$A \setminus B$	diferencia de conjuntos	se descarta $A - B$ para evitar colisión algebraica
$\mathcal{P}(A)$	conjunto potencia	se descarta 2^A en la fase fundacional

símbolo / forma	significado adoptado	decisión normativa
$\langle a, b \rangle$	par ordenado de Kuratowski	paréntesis (a, b) quedarán disponibles para intervalos y tuplas informales posteriores
$A \times B$	producto cartesiano	estándar
aRb	$\langle a, b \rangle \in R$	notación infija permitida cuando la relación lo aconseje
$\text{dom } R$	dominio de relación	se descarta $D(R)$
$\text{ran } R$	recorrido de relación	<i>im</i> se reserva para funciones/subconjuntos
R^{-1}	relación inversa	no presupone funcionalidad
$S \circ R$	composición: primero R , luego S	lectura de derecha a izquierda
$[a]_{\sim}$	clase de equivalencia	se admite $[a]$ sólo con relación inequívoca
$A/\sim$	conjunto cociente	barras inclinadas sólo tras definir la equivalencia
$f : A \rightarrow B$	función con dominio y codominio explícitos	el codominio forma parte de la identidad de f
$f(a)$	evaluación	reservada a elementos del dominio
$f[X]$	imagen directa de subconjunto	corchetes distinguen imagen de evaluación
$f^{-1}[Y]$	preimagen de subconjunto	no requiere que f sea biyectiva
f^{-1}	función inversa	sólo tras probar biyectividad
B^A	conjunto de funciones $A \rightarrow B$	sólo tras probar biyectividad
$(x_i)_{i \in I}$	familia indexada	formalmente una función con dominio I
$\leq$	orden no estricto	relación primaria en la teoría del orden
$<$	orden estricto asociado	definido por $a \leq b$ y $a \neq b$
$\sup S$, $\inf S$	supremo, ínfimo	sólo cuando existencia haya sido demostrada

0.9. Cierre deductivo del capítulo

Con este capítulo quedan disponibles, sin recurrir todavía a ningún sistema numérico:

1. inclusión y operaciones conjuntistas elementales;
2. pares ordenados con su teorema característico;
3. productos cartesianos;
4. relaciones, inversas y composiciones;

5. relaciones de equivalencia;
6. clases, particiones y conjuntos cociente;
7. funciones con dominio y codominio explícitos;
8. composición, identidad, biyectividad e inversa;
9. imágenes y preimágenes;
10. conjuntos de funciones y familias indexadas;
11. el principio de definición sobre clases;
12. preórdenes, órdenes parciales y totales;
13. cotas, máximos, mínimos, supremos e ínfimos.

Ninguno de estos objetos presupone $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$.

El siguiente capítulo podrá comenzar legítimamente con el axioma de infinito y la construcción del menor conjunto inductivo.

0.10. Hacia los números naturales

El lenguaje lógico y conjuntista necesario ya está disponible. Hemos construido los objetos que permitirán trabajar con relaciones, funciones, cocientes y órdenes sin presuponer todavía ningún sistema numérico.

El paso siguiente será distinto: por primera vez construiremos un sistema numérico propiamente tal. A partir del axioma de infinito aislaremos un conjunto inductivo mínimo, que denotaremos por ω ; una vez demostrada su independencia del conjunto inductivo inicial, definiremos $\mathbb{N} := \omega$ y mostraremos que posee la estructura esperada de los números naturales. Sólo después de esa construcción se introducirán, mediante recursión, la suma y la multiplicación.

Así comienza la primera cadena aritmética del tratado:

$$\text{infinito} \longrightarrow \omega = \mathbb{N} \longrightarrow \text{recursión} \longrightarrow +, \cdot, \leq .$$

Los números naturales

1.0. Propósito y posición deductiva

Este capítulo construye el primer sistema numérico del tratado. No se presupone la existencia de los números naturales: partimos del axioma de infinito, construimos un conjunto canónico ω , adoptamos $\mathbb{N} := \omega$, demostramos en él las propiedades de Peano y establecemos el teorema de recursión antes de definir suma y producto.

La cadena principal es

infinito $\rightarrow \omega \rightarrow$ inducción $\rightarrow$ Peano $\rightarrow$ recursión $\rightarrow + \rightarrow \cdot \rightarrow \leq$.

Las leyes conmutativas y asociativas serán teoremas. No se utiliza ninguna forma del axioma de elección.

1.1. Conjuntos inductivos y construcción de ω

La intuición habitual presenta los naturales como una sucesión que comienza en cero y avanza, paso a paso, mediante la operación de tomar el siguiente número. Aquí esa sucesión todavía no existe: debemos producirla usando únicamente conjuntos.

La idea de von Neumann consiste en comenzar con el vacío y hacer que cada nuevo número contenga a todos sus predecesores. Para formalizar el paso de un estadio al siguiente introduciremos enseguida una operación de sucesor.

El axioma de infinito nos garantizará que existe al menos un conjunto cerrado bajo este proceso. Sin embargo, no queremos declarar natural a cualquier elemento de cualquier conjunto semejante: un conjunto inductivo puede contener objetos adicionales que nada tienen que ver con la sucesión generada desde el cero. Por eso el verdadero problema será aislar la parte forzada por dos exigencias: contener el cero y permanecer cerrada al tomar sucesores.

Notación 1.1.1 — Cero

Definimos

$$0 := \emptyset.$$

Definición 1.1.2 — Sucesor

Para cualquier conjunto x ,

$$S(x) := x \cup \{x\}.$$

En particular, $x \in S(x)$.

Definición 1.1.3 — Conjunto inductivo

Un conjunto I es inductivo si

1. $0 \in I$;
2. $x \in I \Rightarrow S(x) \in I$.

Proposición 1.1.4 — Existencia de un conjunto inductivo

Existe al menos un conjunto inductivo.

Demostración.

Es el contenido del axioma de infinito en la forma fijada en TA-0001 y explicitada en el Capítulo 0. $\square$

La existencia de algún conjunto inductivo resuelve sólo la mitad del problema. Falta extraer de él el menor núcleo que no contenga nada salvo lo que todas las construcciones inductivas están obligadas a contener. La definición siguiente realiza precisamente esa intersección de manera interna, por separación, sin formar una colección ilegítima de «todos los conjuntos inductivos».

Definición 1.1.5 — Núcleo inductivo

Sea I inductivo. Definimos

$$\omega_I := \{x \in I : \forall J [(J \subseteq I \text{ y } J \text{ inductivo}) \Rightarrow x \in J]\}.$$

Su existencia se obtiene por separación sobre I ; no se forma «el conjunto de todos los conjuntos inductivos».

Proposición 1.1.6 — ω_I es inductivo**Demostración.**

Todo subconjunto inductivo de I contiene 0, luego $0 \in \omega_I$. Si $x \in \omega_I$, entonces $x \in I$ y por inductividad $S(x) \in I$; además, cada subconjunto inductivo $J \subseteq I$ que contiene x contiene también $S(x)$. Por tanto $S(x) \in \omega_I$. $\square$

Teorema 1.1.7 — Minimalidad

Si I es inductivo y J es cualquier conjunto inductivo, entonces

$$\omega_I \subseteq J.$$

Demostración.

$I \cap J$ es un subconjunto inductivo de I . Por definición de ω_I , todo elemento de ω_I pertenece a $I \cap J$, y por tanto a J . $\square$

Teorema 1.1.8 — Independencia del conjunto inductivo inicial

Si I y J son inductivos, entonces

$$\omega_I = \omega_J.$$

Demostración.

Como ω_J es inductivo, la minimalidad da $\omega_I \subseteq \omega_J$; intercambiando I y J , $\omega_J \subseteq \omega_I$. Aplicamos doble inclusión. $\square$

La minimalidad muestra que ω_I está contenido en todo conjunto inductivo; la independencia demuestra algo todavía más importante: el resultado no depende del conjunto I que usamos como ambiente inicial. Hemos obtenido, por tanto, un objeto canónico. Ya podemos retirar el subíndice auxiliar y reconocer en este conjunto el sistema de los naturales.

Notación 1.1.9 — ω y $\mathbb{N}$

Denotamos por ω el conjunto común ω_I y definimos

$$\boxed{\mathbb{N} := \omega.}$$

Así $0 \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}$ es inductivo y está contenido en todo conjunto inductivo.

Teorema 1.1.10 — Principio de inducción

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$. Si $0 \in A$ y $n \in A \Rightarrow S(n) \in A$, entonces

$$A = \mathbb{N}.$$

Equivalentemente, si una propiedad P satisface $P(0)$ y $P(n) \Rightarrow P(S(n))$, entonces vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración.

Las hipótesis hacen de A un conjunto inductivo. Por minimalidad $\mathbb{N} \subseteq A$; junto con $A \subseteq \mathbb{N}$, obtenemos igualdad. La versión para P se aplica a $\{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$. $\square$

1.2. Estructura de los naturales y Peano

Hemos construido un conjunto; todavía debemos demostrar que se comporta como los números naturales. Ésta es una diferencia metodológica importante: las propiedades de Peano no se postulan aquí como axiomas de un sistema numérico abstracto, sino que deberán aparecer como teoremas de la construcción $\mathbb{N} = \omega$.

Antes de reunir esas propiedades necesitamos comprender mejor la forma conjuntista de cada natural. En la representación de von Neumann, un natural contiene precisamente a sus predecesores; la noción de conjunto transitivo captura la estabilidad que hace posible esa interpretación.

Definición 1.2.1 — Conjunto transitivo

Un conjunto T es transitivo si

$$x \in T \Rightarrow x \subseteq T.$$

Proposición 1.2.2 — Transitividad e irreflexividad

Para todo $n \in \mathbb{N}$, n es transitivo y $n \notin n$.

Demostración.

Inducimos sobre n . El vacío es transitivo y $0 \notin 0$. Supongamos n transitivo y $n \notin n$. Si $x \in S(n)$, entonces $x \in n$ o $x = n$; en ambos casos $x \subseteq S(n)$, luego $S(n)$ es transitivo. Si $S(n) \in S(n)$, entonces $S(n) = n$ o $S(n) \in n$; en el primer caso $n \in n$, y en el segundo la transitividad de n y $n \in S(n)$ vuelven a dar $n \in n$. Contradicción. $\square$

Proposición 1.2.3 — Clausura por sucesor

Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $S(n) \in \mathbb{N}$.

Demostración.

Es la clausura del conjunto inductivo $\mathbb{N}$. $\square$

Proposición 1.2.4 — El cero no es sucesor

Para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \neq 0$.

Demostración.

$n \in S(n)$, mientras que $0 = \emptyset$ no tiene elementos. $\square$

Teorema 1.2.5 — Inyectividad del sucesor

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$S(m) = S(n) \Rightarrow m = n.$$

Demostración.

De $m \in S(m) = S(n)$ se sigue $m \in n$ o $m = n$; simétricamente, $n \in m$ o $n = m$. Si $m \neq n$, tendríamos $m \in n$ y $n \in m$. Como n es transitivo, $m \subseteq n$, y entonces $n \in m$ implica $n \in n$, contradicción. $\square$

Con la clausura por sucesor, la exclusión del cero como sucesor, la inyectividad de S y el principio de inducción ya podemos reunir el resultado estructural buscado. Lo que en una presentación axiomática sería el punto de partida aparece aquí como consecuencia de la construcción.

Teorema 1.2.6 — Propiedades de Peano

El sistema $(\mathbb{N}, 0, S)$ satisface: $0 \in \mathbb{N}$; clausura por sucesor; cero no es sucesor; el sucesor es inyectivo; y el principio de inducción.

Demostración.

Cada una de las cinco afirmaciones ha sido demostrada en los nodos citados. $\square$

Teorema 1.2.7 — Predecesor de todo natural no nulo

Para todo $n \in \mathbb{N}$, o $n = 0$, o existe un único $m \in \mathbb{N}$ tal que $n = S(m)$.

Demostración.

La propiedad « $n = 0$ o n es sucesor de algún natural» es inductiva: vale en 0 y el sucesor de cualquier natural tiene como predecesor a ese natural. La unicidad se sigue de la inyectividad de S . $\square$

Notación 1.2.8 — Unidad natural

Definimos

$$1 := S(0).$$

1.3. Teorema de recursión

La inducción permite demostrar propiedades de todos los naturales a partir de un caso inicial y un paso sucesor. La recursión cumple una función distinta y complementaria: permite definir objetos paso a paso a lo largo de $\mathbb{N}$.

Antes de introducir las ecuaciones recursivas de la suma debemos justificar que una regla de ese tipo determina realmente una función sobre todos los naturales y que la determina de manera única. No basta, por tanto, con anunciar una receta iterativa.

La estrategia será finitaria en cada etapa:

fragmentos finitos $\longrightarrow$ extensión $\longrightarrow$ coherencia $\longrightarrow$ función global.

Primero construiremos soluciones sobre segmentos finitos $S(n)$; después veremos que cada una se prolonga al paso siguiente; probaremos que dos aproximaciones coinciden donde sus dominios se solapan; finalmente reuniremos todos esos valores en un único grafo. Esta arquitectura hará visible, además, por qué no necesitamos escoger simultáneamente una aproximación para cada n y, por tanto, por qué no interviene el axioma de elección.

Definición 1.3.1 — Restricción de una función

Si $f : A \rightarrow B$ y $C \subseteq A$, la restricción de f a C es la aplicación

$$f \upharpoonright C : C \rightarrow B$$

cuyo grafo es $G_f \cap (C \times B)$.

Proposición 1.3.2 — Existencia y unicidad de la restricción

La regla anterior determina una única función $f \upharpoonright C : C \rightarrow B$.

Demostración.

Para cada $c \in C \subseteq A$, el grafo de f contiene un único par $\langle c, b \rangle$ con $b \in B$; la intersección con $C \times B$ conserva exactamente esos pares. La definición de función y el criterio de igualdad de funciones dan existencia y unicidad. $\square$

La restricción nos permite comparar una solución más larga con sus etapas anteriores. Introducimos ahora los fragmentos finitos que servirán como piezas de la construcción global.

Definición 1.3.3 — Aproximación finita de una recursión

Sean X un conjunto, $x_0 \in X$, $g : X \rightarrow X$ y $n \in \mathbb{N}$. Una n -aproximación para (X, x_0, g) es una función

$$h : S(n) \rightarrow X$$

tal que

$$h(0) = x_0$$

y, para todo $k \in \mathbb{N}$ con $S(k) \in S(n)$,

$$h(S(k)) = g(h(k)).$$

Si $S(k) \in S(n)$, la transitividad de $S(n)$ y $k \in S(k)$ garantizan que $k \in S(n)$, por lo que $h(k)$ está definido.

Lema 1.3.4 — Extensión de una aproximación

Si $h : S(n) \rightarrow X$ es una n -aproximación, existe una única $(S(n))$ -aproximación

$$h^+ : S(S(n)) \rightarrow X$$

que extiende a h , y necesariamente

$$h^+(S(n)) = g(h(n)).$$

Demostración.

Por Proposición 1.2.2, $S(n) \notin S(n)$. Añadimos al grafo de h el único par nuevo

$$\langle S(n), g(h(n)) \rangle.$$

El resultado es un grafo funcional sobre

$$S(S(n)) = S(n) \cup \{S(n)\}.$$

Si $S(k) \in S(S(n))$, o bien $S(k) \in S(n)$ y rige la recursión anterior, o bien $S(k) = S(n)$; por inyectividad del sucesor, $k = n$, y rige la nueva igualdad. La unicidad queda forzada por la restricción previa y el valor en $S(n)$. $\square$

Teorema 1.3.5 — Existencia y unicidad de aproximaciones finitas

Para cada $n \in \mathbb{N}$ existe una única n -aproximación para (X, x_0, g) .

Demostración.

Inducimos sobre n . Para $n = 0$, $S(0) = \{0\}$ y existe una única función que envía 0 a x_0 ; la ecuación recursiva es vacía porque ningún sucesor es 0. En el paso

inductivo, la existencia y unicidad de la extensión vienen de Lema 1.3.4. Cualquier otra aproximación en $S(S(n))$, restringida a $S(n)$, es la única n -aproximación y su valor nuevo está forzado por la recursión. $\square$

Lema 1.3.6 — Coherencia de las aproximaciones

Sean $h : S(n) \rightarrow X$ y $q : S(m) \rightarrow X$ aproximaciones para los mismos datos. Si

$$k \in S(n) \cap S(m),$$

entonces $h(k) = q(k)$.

Demostración.

Inducimos sobre k la afirmación de que cualesquiera dos aproximaciones cuyos dominios contienen a k coinciden en k . En 0 ambas toman x_0 . Si coinciden en k y ambos dominios contienen $S(k)$, por transitividad contienen también a k , y

$$h(S(k)) = g(h(k)) = g(q(k)) = q(S(k)).$$

$\square$

Ya tenemos las dos propiedades necesarias para ensamblar una función global: para cada longitud existe una única aproximación y todas las aproximaciones son compatibles entre sí. El paso final consiste en reunir los valores que esas aproximaciones asignan a cada natural.

Teorema 1.3.7 — Teorema de recursión sobre $\mathbb{N}$

Sean X un conjunto, $x_0 \in X$ y $g : X \rightarrow X$. Existe una única función

$$f : \mathbb{N} \rightarrow X$$

tal que

$$f(0) = x_0$$

y

$$f(S(n)) = g(f(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Demostración.

Por existencia del producto cartesiano existe $\mathbb{N} \times X$. Definimos por separación $G \subseteq \mathbb{N} \times X$ declarando que

$$\langle k, x \rangle \in G$$

si existe un $n \in \mathbb{N}$ y una n -aproximación $h : S(n) \rightarrow X$ con $k \in S(n)$ y $h(k) = x$.

Para cada k , la k -aproximación existe y su dominio $S(k)$ contiene a k , de modo que existe un valor. La coherencia garantiza que dos aproximaciones cualesquiera

que contengan a k le asignan el mismo valor. Por tanto G es el grafo de una función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$.

Toda aproximación toma x_0 en 0 , luego $f(0) = x_0$. Para $n \in \mathbb{N}$, la aproximación de índice $S(n)$ contiene a n y a $S(n)$, así que por coherencia y por su ecuación recursiva

$$f(S(n)) = g(f(n)).$$

Si $f, q : \mathbb{N} \rightarrow X$ satisfacen ambas ecuaciones, el conjunto

$$A = \{n \in \mathbb{N} : f(n) = q(n)\}$$

contiene 0 y es estable por sucesor; por inducción, $A = \mathbb{N}$, y $f = q$.

La construcción de G es definible por separación y no selecciona simultáneamente una aproximación para cada n . No interviene elección. $\square$

Corolario 1.3.8 — Recursión con parámetros

Sean P, X conjuntos, $b : P \rightarrow X$ y $r : P \times X \rightarrow X$. Existe una única función

$$F : P \times \mathbb{N} \rightarrow X$$

tal que

$$F(p, 0) = b(p)$$

y

$$F(p, S(n)) = r(p, F(p, n)).$$

Demostración.

Para cada parámetro p , Teorema 1.3.7 da una única función recursiva f_p . El grafo de F se define por separación en $(P \times \mathbb{N}) \times X$ mediante la fórmula « x es el valor en n de la única función recursiva asociada a p ». La unicidad local garantiza funcionalidad y elimina cualquier necesidad de elección. $\square$

1.4. Suma de números naturales

Estamos finalmente en condiciones de definir una operación aritmética. Para un natural fijo m , queremos comenzar en m y aplicar el sucesor tantas veces como indique el segundo argumento. La recursión produce exactamente esa función.

La definición será deliberadamente asimétrica: recursaremos sobre el segundo argumento. Nada nos autoriza todavía a intercambiar los dos argumentos. La futura conmutatividad será un teorema y no una propiedad introducida de contrabando en la definición.

Definición 1.4.1 — Adición

Por recursión con parámetros existe una única función

$$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$$

Escribimos su valor como $m + n$ y la caracterizamos por

$$m + 0 = m$$

y

$$m + S(n) = S(m + n).$$

La recursión se realiza en el segundo argumento.

Proposición 1.4.2 — Cero neutro por la izquierda

Para todo $n \in \mathbb{N}$, $0 + n = n$.

Demostración.

Inducción: $0 + 0 = 0$; si $0 + n = n$, entonces $0 + S(n) = S(0 + n) = S(n)$. $\square$

Lema 1.4.3 — Sucesor en el primer argumento

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$S(m) + n = S(m + n).$$

Demostración.

Inducimos sobre n . Para $n = 0$, $S(m) + 0 = S(m) = S(m + 0)$. Si $S(m) + n = S(m + n)$, entonces

$$S(m) + S(n) = S(S(m) + n) = S(S(m + n)) = S(m + S(n)).$$

$\square$

Teorema 1.4.4 — Asociatividad de la suma

Para $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Demostración.

Inducción sobre c . El caso 0 es la ecuación inicial. Si vale para c ,

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c)).$$

$\square$

Teorema 1.4.5 — Conmutatividad de la suma

Para $a, b \in \mathbb{N}$,

$$a + b = b + a.$$

Demostración.

Fijamos a e inducimos sobre b . Para $b = 0$, $a + 0 = a = 0 + a$. Si $a + b = b + a$,

$$a + S(b) = S(a + b) = S(b + a) = S(b) + a,$$

por Lema 1.4.3. $\square$

Proposición 1.4.6 — Cancelación aditiva

Si $a + c = b + c$, entonces $a = b$.

Demostración.

Inducción sobre c . Para $c = 0$, $a + 0 = b + 0$ es exactamente $a = b$. Para $S(c)$, la igualdad se convierte en $S(a + c) = S(b + c)$; la inyectividad del sucesor reduce al caso inductivo. $\square$

Proposición 1.4.7 — Suma nula

Para $a, b \in \mathbb{N}$,

$$a + b = 0 \iff a = 0 \text{ y } b = 0.$$

Demostración.

Si $b = S(k)$, entonces $a + b = S(a + k) \neq 0$. Luego $b = 0$; entonces $a = a + b = 0$. La recíproca es inmediata. $\square$

1.5. Producto de números naturales

La multiplicación se construye con el mismo principio, pero ahora la etapa sucesora no aplica S directamente: añade una copia más del primer factor. Así, para m fijo, el producto por n se obtiene acumulando m mediante la suma ya construida.

De nuevo la definición recursiva distingue los dos argumentos. Las leyes de unidad, distributividad, asociatividad y conmutatividad deberán surgir después como consecuencias.

Definición 1.5.1 — Multiplicación

Por recursión con parámetros existe una única función

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$$

Escribimos $m \cdot n$ o, cuando no haya ambigüedad, mn , y fijamos

$$\boxed{m \cdot 0 = 0}$$

y

$$\boxed{m \cdot S(n) = m \cdot n + m.}$$

La recursión se realiza en el segundo argumento.

Proposición 1.5.2 — El cero absorbe por la izquierda

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \cdot n = 0.$$

Demostración.

Inducción: $0 \cdot 0 = 0$; si $0 \cdot n = 0$, entonces $0 \cdot S(n) = 0 \cdot n + 0 = 0$. $\square$

Lema 1.5.3 — Sucesor en el primer argumento del producto

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$S(m) \cdot n = m \cdot n + n.$$

Demostración.

Inducimos sobre n . Para 0 ambos lados son 0. Supongamos la igualdad para n . Entonces

$$S(m) \cdot S(n) = (m \cdot n + n) + S(m).$$

Por asociatividad y conmutatividad de la suma,

$$(m \cdot n + n) + S(m) = m \cdot n + (n + S(m)).$$

Además

$$n + S(m) = S(n + m) = S(m + n) = m + S(n).$$

Luego

$$S(m) \cdot S(n) = m \cdot n + (m + S(n)) = (m \cdot n + m) + S(n) = m \cdot S(n) + S(n).$$

$\square$

Proposición 1.5.4 — Leyes de la unidad

Para todo $m \in \mathbb{N}$,

$$m \cdot 1 = m, \quad 1 \cdot m = m.$$

Demostración.

Como $1 = S(0)$,

$$m \cdot 1 = m \cdot 0 + m = 0 + m = m.$$

Y, por Lema 1.5.3,

$$1 \cdot m = S(0) \cdot m = 0 \cdot m + m = 0 + m = m.$$

$\square$

Teorema 1.5.5 — Distributividad en el segundo factor

Para $m, n, p \in \mathbb{N}$,

$$m(n + p) = mn + mp.$$

Demostración.

Inducimos sobre p . Para $p = 0$, $m(n + 0) = mn = mn + 0$. Si vale para p ,

$$\begin{aligned} m(n + S(p)) &= mS(n + p) \\ &= m(n + p) + m \\ &= (mn + mp) + m \\ &= mn + (mp + m) \\ &= mn + mS(p). \end{aligned}$$

□

Teorema 1.5.6 — Asociatividad del producto

Para $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$(ab)c = a(bc).$$

Demostración.

Inducción sobre c . Para 0 ambos lados son 0. Si vale para c ,

$$(ab)S(c) = (ab)c + ab = a(bc) + ab = a(bc + b) = a(bS(c)),$$

usando Teorema 1.5.5. □

Teorema 1.5.7 — Conmutatividad del producto

Para $a, b \in \mathbb{N}$,

$$ab = ba.$$

Demostración.

Inducimos sobre b . Para 0, $a0 = 0 = 0a$. Si $ab = ba$,

$$aS(b) = ab + a = ba + a = S(b)a,$$

por Lema 1.5.3. □

Corolario 1.5.8 — Distributividad en ambos lados

Para $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

Demostración.

La primera es Teorema 1.5.5; para la segunda,

$$(a + b)c = c(a + b) = ca + cb = ac + bc.$$

□

Proposición 1.5.9 — Producto nulo

Para $a, b \in \mathbb{N}$,

$$ab = 0 \iff a = 0 \text{ o } b = 0.$$

Demostración.

Supongamos $ab = 0$. Si $b = 0$, terminamos. Si $b = S(k)$, entonces

$$0 = ab = ak + a,$$

por lo que Proposición 1.4.7 da $a = 0$. La recíproca se sigue de las dos leyes absorbentes del cero. □

1.6. Orden natural

Una vez disponible la suma podemos expresar aritméticamente la idea de que un natural no supera a otro: m está antes que n si a m puede añadirse algún natural para llegar a n . Esta caracterización tiene la ventaja de no presuponer ningún orden previo sobre $\mathbb{N}$.

Definiremos, pues, el orden mediante alcanzabilidad aditiva. Después habrá que demostrar que la relación obtenida es realmente un orden total y, sólo entonces, compararla con la estructura conjuntista de los ordinales de von Neumann.

Definición 1.6.1 — Orden aritmético

Para $m, n \in \mathbb{N}$, definimos

$$m \leq n \iff \exists k \in \mathbb{N} (n = m + k).$$

El orden estricto conserva la convención global

$$m < n \iff (m \leq n \text{ y } m \neq n).$$

Proposición 1.6.2 — Reflexividad y transitividad

La relación $\leq$ es reflexiva y transitiva.

Demostración.

$m = m + 0$, luego $m \leq m$. Si $n = m + a$ y $p = n + b$, entonces

$$p = (m + a) + b = m + (a + b),$$

así que $m \leq p$. □

Proposición 1.6.3 — Antisimetría

Si $m \leq n$ y $n \leq m$, entonces $m = n$.

Demostración.

Sean $n = m + a$ y $m = n + b$. Entonces

$$m = m + (a + b) = m + 0.$$

Por conmutatividad y cancelación, $a + b = 0$; por Proposición 1.4.7, $a = b = 0$, y $n = m$. $\square$

Teorema 1.6.4 — Totalidad

Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m \leq n \quad \text{o} \quad n \leq m.$$

Demostración.

Demostramos por inducción sobre m que todo n es comparable con m .

Para $m = 0$, tenemos $n = 0 + n$, luego $0 \leq n$.

Supongamos que todo n es comparable con m y fijemos n . Hacemos una segunda inducción sobre n .

Si $n = 0$, entonces $0 \leq S(m)$.

Supongamos ahora la comparación decidida para n y consideremos $S(n)$. Por la hipótesis exterior aplicada a n , tenemos

$$m \leq n \quad \text{o} \quad n \leq m.$$

En el primer caso, existe k con $n = m + k$, y por Lema 1.4.3,

$$S(n) = S(m + k) = S(m) + k,$$

así que $S(m) \leq S(n)$.

En el segundo caso existe k con $m = n + k$, y nuevamente

$$S(m) = S(n + k) = S(n) + k,$$

por lo que $S(n) \leq S(m)$.

Así todo $S(n)$ es comparable con $S(m)$. La inducción interior prueba que todo natural es comparable con $S(m)$; la inducción exterior concluye la totalidad para todos m, n . $\square$

Teorema 1.6.5 — Orden total

La relación $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Demostración.

Reflexividad y transitividad son Proposición 1.6.2; antisimetría es Proposición 1.6.3; totalidad es Teorema 1.6.4. Son exactamente las condiciones de Definición 0.7.1. $\square$

Proposición 1.6.6 — Compatibilidad con la suma

Si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$. Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.

Demostración.

Si $b = a + k$, entonces

$$b + c = (a + k) + c = (a + c) + k.$$

Si además $a < b$ y $a + c = b + c$, la cancelación daría $a = b$. $\square$

Proposición 1.6.7 — Tricotomía decidible de los naturales

Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$, exactamente una de las relaciones

$$m < n, \quad m = n, \quad n < m$$

se cumple. Además, la alternativa correcta se determina mediante un procedimiento recursivo finito sobre los dos naturales.

Demostración.

Procedemos por inducción exterior sobre m y, en el paso sucesor, por inducción interior sobre n .

Si $m = 0$, inducimos sobre n . Para $n = 0$ vale la igualdad. En el paso $n = S(k)$, tenemos $0 \leq S(k)$ y $0 \neq S(k)$ por Proposición 1.2.4; por la definición del orden estricto, $0 < S(k)$. Así la clasificación está decidida para todo n .

Supongamos ahora que la tricotomía está decidida para m frente a todo natural y consideremos $S(m)$. Inducimos nuevamente sobre n . Para $n = 0$, el argumento anterior da $0 < S(m)$, es decir, $n < S(m)$.

En el paso $n = S(k)$, por la hipótesis exterior exactamente una de

$$m < k, \quad m = k, \quad k < m$$

se cumple. Si $m = k$, la inyectividad del sucesor da $S(m) = S(k)$. Si $m < k$, la compatibilidad estricta de la suma (Proposición 1.6.6) aplicada a 1 da

$$S(m) = m + 1 < k + 1 = S(k).$$

El caso $k < m$ es simétrico. La exclusión mutua se preserva por la inyectividad del sucesor y por la antisimetría de $\leq$ (Proposición 1.6.3) junto con la definición del orden estricto.

El argumento describe simultáneamente un procedimiento recursivo: se eliminan sucesores de ambos datos hasta alcanzar uno de los casos base. Por tanto igualdad y orden en $\mathbb{N}$ son decidibles. $\square$

Nota fundacional. La totalidad de Teorema 1.6.4 es un enunciado de comparabilidad. Este resultado registra algo más fuerte para la presentación concreta de von Neumann: la comparación puede decidirse por recursión finita.

Proposición 1.6.8 — Compatibilidad con el producto

Si $a \leq b$, entonces $ac \leq bc$ para todo c . Si $a < b$ y $c \neq 0$, entonces $ac < bc$.

Demostración.

Si $b = a + k$, entonces

$$bc = (a + k)c = ac + kc,$$

luego $ac \leq bc$. Si $a < b$, el testigo k no es 0; si además $c \neq 0$, el producto nulo garantiza $kc \neq 0$. La igualdad $ac = bc = ac + kc$ contradice cancelación. $\square$

Hasta aquí el orden ha sido puramente aritmético: se definió en términos de suma. Pero cada natural es también un conjunto. Podemos preguntar ahora si ambas estructuras —la aritmética y la conjuntista— están relacionadas. La respuesta será más fuerte que una mera compatibilidad: son dos expresiones del mismo orden.

Proposición 1.6.9 — El orden coincide con la inclusión

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m \leq n \iff m \subseteq n.$$

Demostración.

Si $m \leq n$, escribimos $n = m + k$ e inducimos sobre k para demostrar $m \subseteq m + k$: el caso 0 es igualdad y, si $m \subseteq m + k$, entonces

$$m \subseteq m + k \subseteq S(m + k) = m + S(k).$$

Recíprocamente, supongamos $m \subseteq n$. Por totalidad, $m \leq n$ o $n \leq m$. En el segundo caso, la implicación ya demostrada da $n \subseteq m$; por doble inclusión $m = n$, y entonces $m \leq n$. $\square$

Corolario 1.6.10 — Inclusión propia y orden estricto

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \iff m \subsetneq n.$$

Demostración.

Se combinan la definición de $<$ con Proposición 1.6.9. $\square$

Lema 1.6.11 — Incremento positivo

Para $m, k \in \mathbb{N}$,

$$m \in m + S(k).$$

Demostración.

Inducción sobre k . Para 0, $m + S(0) = S(m)$ contiene a m . Si $m \in m + S(k)$, entonces también

$$m \in S(m + S(k)) = m + S(S(k)).$$

□

La inclusión propia traduce ya el orden estricto. En los naturales de von Neumann podemos afinar todavía más: como cada natural es el conjunto de sus predecesores, «ser estrictamente menor» deberá equivaler a pertenecer al otro natural.

Teorema 1.6.12 — Orden estricto y pertenencia

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \iff m \in n.$$

Demostración.

Si $m \in n$, la transitividad de n da $m \subseteq n$, y $m \neq n$ porque $n \notin n$; luego $m \subsetneq n$ y Corolario 1.6.10 da $m < n$.

Si $m < n$, escribimos $n = m + k$. Como $m \neq n$, $k \neq 0$, y por el teorema de predecesor $k = S(r)$. Entonces

$$n = m + S(r),$$

y Lema 1.6.11 da $m \in n$. □

Interpretación estructural. Hemos llegado a una coincidencia característica de la representación de von Neumann:

$$m < n \iff m \in n, \quad m \leq n \iff m \subseteq n.$$

El orden que construimos aritméticamente mediante la suma estaba ya inscrito en la arquitectura conjuntista de ω . No son dos órdenes diferentes que casualmente sean compatibles: sobre $\mathbb{N}$ son la misma estructura vista desde dos lenguajes.

Teorema 1.6.13 — Principio de buen orden

Todo subconjunto no vacío $A \subseteq \mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Demostración.

Primero inducimos sobre n la afirmación: «todo subconjunto no vacío de $S(n)$ tiene mínimo».

Para $n = 0$, $S(0) = \{0\}$; su único subconjunto no vacío es $\{0\}$, cuyo mínimo es 0. Supongamos el resultado para $S(n)$ y sea $B \subseteq S(S(n))$ no vacío. Por lógica clásica, $B \cap S(n)$ es no vacío o es vacío. En el primer caso tiene mínimo b por hipótesis inductiva; cualquier elemento adicional de B sólo puede ser $S(n)$, y como $b \in S(n)$, Teorema 1.6.12 da $b < S(n)$. En el segundo caso, la no vaciedad de B y la descripción $S(S(n)) = S(n) \cup \{S(n)\}$ fuerzan $B = \{S(n)\}$.

Sea ahora $A \subseteq \mathbb{N}$ no vacío. Bajo la lógica clásica del contrato, $A \neq \emptyset$ permite obtener un testigo $n \in A$. El conjunto $A \cap S(n)$ es no vacío porque $n \in S(n)$, y por

lo anterior tiene mínimo b . Para $x \in A$, la totalidad da $x \leq n$ o $n \leq x$. En el primer caso $x \in S(n)$, así $b \leq x$; en el segundo, $b \leq n \leq x$. Por tanto b es mínimo de A . $\square$

Nota fundacional. El teorema es correcto en la base clásica del tratado y no utiliza Choice. Sin embargo, su formulación parte sólo de $A \neq \emptyset$ y la prueba decide además si ciertos subconjuntos finitos son vacíos. La variante siguiente separa el núcleo constructivo: un testigo de habitabilidad y membresía decidable bastan para efectuar una búsqueda acotada.

Proposición 1.6.14 — Buen orden constructivo bajo membresía decidable

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$. Supongamos que:

1. A está habitado, es decir, se dispone de un testigo $a \in A$;
2. la membresía es decidable:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \in A \vee n \notin A.$$

Entonces A posee un elemento mínimo. Además, a partir del testigo a y del procedimiento de decisión de membresía, ese mínimo se obtiene mediante búsqueda finita en $S(a)$.

Demostración.

Como $a \in A$ y $a \in S(a)$, el conjunto $A \cap S(a)$ está habitado. Recorremos los elementos de $S(a)$ en el orden natural

$$0, 1, \dots, a.$$

La membresía decidable permite comprobar sucesivamente si cada candidato pertenece a A . Como a pertenece, el proceso termina. Sea b el primer candidato que pertenece a A .

Por construcción, $b \in A$. Si $x \in A$ y $x < b$, entonces Teorema 1.6.12 da $x \in b$; en particular x aparece antes que b en la búsqueda, contradiciendo la elección de b como primer miembro encontrado. Por tanto ningún elemento de A es estrictamente menor que b . La tricotomía decidable Proposición 1.6.7 da entonces $b \leq x$ para todo $x \in A$, de modo que b es mínimo. $\square$

Corolario 1.6.15 — Inducción fuerte

Si para todo $n \in \mathbb{N}$

$$[\forall m < n, P(m)] \Rightarrow P(n),$$

entonces $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración.

Definamos

$$Q(n) \iff \forall m < n, P(m).$$

Probaremos $Q(n)$ para todo n por la inducción ordinaria Teorema 1.1.10.

Para $n = 0$, no existe $m < 0$, de modo que $Q(0)$ vale vacíamente.

Supongamos $Q(n)$. La hipótesis de inducción fuerte aplicada a n da entonces $P(n)$. Queremos probar $Q(S(n))$. Sea $m < S(n)$. Por Teorema 1.6.12, $m \in S(n) = n \cup \{n\}$. Si $m \in n$, nuevamente Teorema 1.6.12 da $m < n$, y $Q(n)$ implica $P(m)$. Si $m = n$, acabamos de obtener $P(n)$. Así todo $m < S(n)$ satisface $P(m)$ y, por tanto, $Q(S(n))$.

La inducción ordinaria da $Q(n)$ para todo n . Aplicando una vez más la hipótesis fuerte a cada n , concluimos $P(n)$ para todo natural. $\square$

Nota fundacional. Esta prueba no usa mínimo contraejemplo ni el principio de buen orden; por ello no hereda la dependencia clásica de Teorema 1.6.13.

1.7. Balance estructural

Quedan contruidos y demostrados:

$$\mathbb{N} = \omega,$$

los objetos $0, 1$, el sucesor S , la suma, el producto y el orden total bien ordenado. En particular,

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad a + b = b + a,$$

$$(ab)c = a(bc), \quad ab = ba,$$

$$a(b + c) = ab + ac,$$

y

$$m \leq n \iff \exists k \in \mathbb{N} (n = m + k) \iff m \subseteq n,$$

mientras que

$$m < n \iff m \in n.$$

La construcción concreta y su estructura aritmética han quedado separadas con claridad: primero se obtiene el objeto conjuntista; después se demuestran las leyes que permiten tratarlo como sistema numérico.

Este orden de exposición será importante en lo que sigue. Al construir $\mathbb{Z}$ ya no podremos identificar sin más un nuevo sistema numérico con un subconjunto previamente disponible. Tendremos que producirlo mediante clases de equivalencia y demostrar otra vez que las operaciones y el orden descienden correctamente al

nuevo conjunto. El Capítulo 1 proporciona exactamente la aritmética natural que esa construcción necesitará.

1.8. Notas bibliográficas

Este capítulo no importa ningún teorema externo. Las demostraciones son propias.

- Landau funciona como referencia de disciplina deductiva para la aritmética elemental.
- Tao sirve como contraste para Peano, inducción, recursión y el paso de la recursión a suma y producto.
- Garling permanece como referencia de continuidad entre fundamentos y análisis real.

El tratamiento de Tao explicita que las definiciones recursivas preceden a suma y multiplicación y que las leyes algebraicas deben demostrarse después; nuestro tratado adopta esa disciplina, pero reemplaza su punto de partida axiomático en $\mathbb{N}$ por la construcción concreta $\mathbb{N} = \omega$ dentro de ZF y desarrolla formalmente la existencia de la recursión.

1.9. Hacia los números enteros

Los naturales ya proporcionan un sistema aritmético suficiente para contar, sumar y multiplicar, pero todavía existe una operación elemental que no siempre puede realizarse dentro de $\mathbb{N}$: la sustracción.

El capítulo siguiente resolverá esa limitación sin introducir números negativos por decreto. Representaremos diferencias mediante pares de naturales, identificaremos los pares que expresan una misma diferencia y formaremos el cociente correspondiente. De este modo aparecerá $\mathbb{Z}$ como una construcción nueva, junto con una incrustación canónica de $\mathbb{N}$ que permitirá reconocer dentro de los enteros la aritmética ya construida.

La transición será, por tanto,

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \text{diferencias formales} \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

Los números enteros

2.0. Por qué necesitamos los enteros

Los números naturales nos permiten contar y sumar cantidades, y su multiplicación y su orden han sido construidos sin apelar a ningún sistema numérico anterior. Sin embargo, la aritmética obtenida en el capítulo precedente posee una limitación esencial: la sustracción no está siempre disponible.

Si $a, b \in \mathbb{N}$, una ecuación

$$a + x = b$$

tiene solución natural precisamente cuando $a \leq b$. En particular, no existe $x \in \mathbb{N}$ que satisfaga

$$1 + x = 0.$$

No queremos remediar esta deficiencia introduciendo símbolos nuevos de manera puramente formal y declarando después, por decreto, cómo deben operar. Queremos construir un nuevo conjunto cuyos elementos contengan a la aritmética natural mediante una incrustación canónica y en el cual toda ecuación aditiva

$$x + y = z$$

admita una solución única para y .

La idea heurística es familiar. Una diferencia como $a - b$ puede ser representada por el par (a, b) . Pero en este punto del tratado la expresión $a - b$ no tiene todavía significado general en $\mathbb{N}$. Por ello no la utilizaremos en ninguna definición. El par

$$(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

será solamente un candidato a representar una diferencia formal.

Hay, sin embargo, un problema inmediato: distintos pares deben representar la misma diferencia. Intuitivamente,

$$(5, 2), \quad (4, 1), \quad (3, 0)$$

deberían describir el mismo entero. La igualdad adecuada entre pares no puede expresarse recurriendo a la resta que precisamente estamos tratando de construir. Debe formularse únicamente con la suma natural ya disponible.

La construcción seguirá, por tanto, la cadena

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \\ &\longrightarrow \text{diferencias formales} \longrightarrow \text{relación de equivalencia} \\ &\longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow +, -, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}}.\end{aligned}$$

En ningún momento utilizaremos el axioma de elección.

2.1. Diferencias formales

Llamaremos diferencia formal a un elemento de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Esta expresión es interpretativa: no introduce aún una operación de resta.

Si (a, b) es una diferencia formal, pensaremos heurísticamente en ella como « $a - b$ ». Dos pares (a, b) y (c, d) deben representar el mismo valor cuando la igualdad

$$a - b = c - d$$

sería válida en una aritmética donde la resta ya existiera. Trasladando todos los términos a sumas, la condición se convierte en

$$a + d = b + c.$$

Ésta sí es una igualdad legítima en $\mathbb{N}$.

Definición 2.1.1 — Relación de equivalencia entera

Sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definimos la relación $\sim_{\mathbb{Z}}$ por

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \iff a + d = b + c.$$

La notación (a, b) es aquí una abreviatura tipográfica del par ordenado fijado por el contrato fundacional.

La definición anterior produce la noción correcta de igualdad entre diferencias formales sólo si realmente es una relación de equivalencia. Esto debe demostrarse antes de formar el cociente.

Proposición 2.1.2 — $\sim_{\mathbb{Z}}$ es una relación de equivalencia

La relación $\sim_{\mathbb{Z}}$ es reflexiva, simétrica y transitiva sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Demostración.

Reflexividad. Para $a, b \in \mathbb{N}$,

$$a + b = b + a$$

por conmutatividad de la suma natural. Luego

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b).$$

Simetría. Si

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d),$$

entonces

$$a + d = b + c.$$

Por simetría de la igualdad,

$$c + b = d + a,$$

después de reordenar las sumas mediante conmutatividad. Por tanto

$$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b).$$

Transitividad. Supongamos

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad \text{y} \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f).$$

Entonces

$$a + d = b + c$$

y

$$c + f = d + e.$$

Sumando ambas igualdades y reordenando por asociatividad y conmutatividad,

$$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d).$$

La cancelación aditiva en $\mathbb{N}$ da

$$a + f = b + e.$$

Por definición,

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f).$$

Así $\sim_{\mathbb{Z}}$ es una relación de equivalencia. $\square$

La prueba merece una observación. En la transitividad no hemos escrito

$$a - b = c - d = e - f,$$

porque esas restas todavía no existen en el nivel objeto. Todo el argumento se realiza con las operaciones ya construidas en $\mathbb{N}$.

2.2. Construcción del conjunto $\mathbb{Z}$

Ahora sí podemos formar el cociente. Antes de hacerlo conviene verificar que todos los conjuntos involucrados existen dentro de ZF.

Proposición 2.2.1 — Existencia del cociente entero

Existe el conjunto cociente

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración.

Por Proposición 0.3.7, el producto cartesiano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ existe. Por Proposición 2.1.2, $\sim_{\mathbb{Z}}$ es una relación de equivalencia sobre ese conjunto. La existencia del cociente es entonces una instancia de Proposición 0.5.8. $\square$

Definición 2.2.2 — Conjunto de los números enteros

Definimos

$$\boxed{\mathbb{Z} := (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim_{\mathbb{Z}}.}$$

Un número entero es, por definición, un elemento de $\mathbb{Z}$.

Notación 2.2.3 — Clases enteras

Para $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ escribiremos

$$[(a, b)]_{\mathbb{Z}}$$

para su clase de equivalencia módulo $\sim_{\mathbb{Z}}$. Cuando no haya riesgo de confusión, abreviaremos a

$$[(a, b)].$$

La notación $[(a, b)]$ no designa el par (a, b) : designa el conjunto de todas las diferencias formales equivalentes a él.

Proposición 2.2.4 — Criterio de igualdad de clases enteras

Para $a, b, c, d \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{[(a, b)] = [(c, d)] \iff a + d = b + c.}$$

Demostración.

Por el teorema general de igualdad de clases Lema 0.5.3,

$$[(a, b)] = [(c, d)] \iff (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d).$$

La definición de $\sim_{\mathbb{Z}}$ transforma la condición de la derecha exactamente en

$$a + d = b + c.$$

□

Tenemos ya el conjunto de los enteros, pero todavía no una aritmética sobre él. Las operaciones deberán definirse sobre clases, y esto exige demostrar que no dependen del representante escogido.

2.3. Suma de enteros

En los representantes, la suma natural de diferencias formales es la operación esperable:

$$(a, b) + (c, d) \rightsquigarrow (a + c, b + d).$$

La intuición proviene de la identidad informal

$$(a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d),$$

pero la definición real utilizará solamente suma de naturales.

Antes de descender la operación al cociente, necesitaremos una versión binaria del principio de definición sobre clases.

Teorema 2.3.1 — Principio de definición binaria sobre clases

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A , sea B un conjunto y sea

$$\psi : A \times A \rightarrow B$$

una función tal que, siempre que

$$a \sim a' \quad \text{y} \quad b \sim b',$$

se tenga

$$\psi(a, b) = \psi(a', b').$$

Entonces existe una única función

$$\bar{\psi} : (A/\sim) \times (A/\sim) \rightarrow B$$

tal que

$$\bar{\psi}([a], [b]) = \psi(a, b).$$

Demostración.

Sea

$$Q := A/\sim.$$

Como Q y B son conjuntos, también existen $Q \times Q$ y $(Q \times Q) \times B$.

Definimos $G \subseteq (Q \times Q) \times B$ por

$$\langle \langle C, D \rangle, y \rangle \in G$$

si y sólo si existen $a, b \in A$ tales que

$$C = [a], \quad D = [b], \quad y = \psi(a, b).$$

La existencia de G se obtiene por separación.

Debemos probar que G es el grafo de una función con dominio $Q \times Q$.

Sea $\langle C, D \rangle \in Q \times Q$. Por definición de cociente existen $a, b \in A$ con

$$C = [a], \quad D = [b].$$

Entonces

$$\langle \langle C, D \rangle, \psi(a, b) \rangle \in G,$$

así que existe al menos un valor.

Para la unicidad, supongamos

$$C = [a] = [a'], \quad D = [b] = [b'].$$

Por Lema 0.5.3,

$$a \sim a', \quad b \sim b'.$$

La hipótesis de invariancia da

$$\psi(a, b) = \psi(a', b').$$

Por tanto el valor asociado a $\langle C, D \rangle$ es único. Así G es el grafo de una función

$$\bar{\psi} : Q \times Q \rightarrow B.$$

La fórmula

$$\bar{\psi}([a], [b]) = \psi(a, b)$$

es inmediata de la definición de G .

Finalmente, cualquier otra función $F : Q \times Q \rightarrow B$ que satisfaga esa misma fórmula coincide con $\bar{\psi}$ en todo par de clases, y por el criterio de igualdad de funciones es igual a ella. $\square$

Este teorema no crea ninguna elección de representantes. Precisamente evita tener que escoger uno de manera global.

Definición 2.3.2 — Suma de diferencias formales

Definimos

$$\sigma_{\mathbb{Z}} : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

por

$$\sigma_{\mathbb{Z}}((a, b), (c, d)) := (a + c, b + d).$$

Proposición 2.3.3 — Compatibilidad de la suma con $\sim_{\mathbb{Z}}$

Si

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a', b')$$

y

$$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (c', d'),$$

entonces

$$(a + c, b + d) \sim_{\mathbb{Z}} (a' + c', b' + d').$$

Demostración.

Las hipótesis son

$$a + b' = b + a',$$

$$c + d' = d + c'.$$

Queremos demostrar

$$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c').$$

Por asociatividad y conmutatividad,

$$(a + c) + (b' + d') = (a + b') + (c + d').$$

Sustituyendo las igualdades anteriores,

$$(a + b') + (c + d') = (b + a') + (d + c').$$

Reordenando nuevamente,

$$(b + a') + (d + c') = (b + d) + (a' + c').$$

Ésta es exactamente la condición requerida. $\square$

Definición 2.3.4 — Suma en $\mathbb{Z}$

La composición de $\sigma_{\mathbb{Z}}$ con la proyección canónica

$$\pi_{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

es invariante bajo cambio de representantes en ambos argumentos. Por Teorema 2.3.1 induce una única función

$$+_Z : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

tal que

$$[(a, b)] +_Z [(c, d)] = [(a + c, b + d)].$$

Cuando el tipo sea inequívoco escribiremos simplemente $x + y$.

La buena definición no está contenida en la fórmula: está contenida en Proposición 2.3.3 y en el principio binario de descenso. Desde este punto la expresión $x + y$ para $x, y \in \mathbb{Z}$ es una operación genuina sobre clases.

2.4. Cero, opuesto y sustracción

Notación 2.4.1 — Cero entero

Definimos

$$0_Z := [(0, 0)].$$

No identificamos todavía este objeto con el $0 \in \mathbb{N}$. Son objetos pertenecientes a sistemas distintos.

Definición 2.4.2 — Opuesto

Sobre representantes consideramos la función de intercambio

$$\tau : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad \tau(a, b) := (b, a).$$

La operación de opuesto en $\mathbb{Z}$ será la función inducida por τ después de proyectar al cociente.

Proposición 2.4.3 — Buena definición del opuesto

Si

$$(a, b) \sim_Z (c, d),$$

entonces

$$(b, a) \sim_Z (d, c).$$

Por tanto existe una única función

$$- : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

satisfaciendo

$$-[(a, b)] = [(b, a)].$$

Demostración.

La hipótesis

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

equivale a

$$a + d = b + c.$$

La condición

$$(b, a) \sim_{\mathbb{Z}} (d, c)$$

exige

$$b + c = a + d,$$

que es la misma igualdad escrita en el orden contrario.

Para aplicar con precisión el principio de definición sobre clases, sea

$$\pi_{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \pi_{\mathbb{Z}}(a, b) := [(a, b)]$$

la proyección canónica, y definamos

$$\varphi := \pi_{\mathbb{Z}} \circ \tau.$$

Entonces

$$\varphi(a, b) = [(b, a)].$$

La compatibilidad que acabamos de demostrar dice exactamente que

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \implies \varphi(a, b) = \varphi(c, d).$$

Por Teorema 0.6.15, existe una única función

$$- : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

tal que

$$-([(a, b)]) = \varphi(a, b) = [(b, a)].$$

Ésta es la operación de opuesto anunciada. $\square$

Proposición 2.4.4 — Leyes del grupo aditivo

Para todos $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

1. $(x + y) + z = x + (y + z)$;
2. $x + y = y + x$;
3. $x + 0_{\mathbb{Z}} = x = 0_{\mathbb{Z}} + x$;
4. $x + (-x) = 0_{\mathbb{Z}} = (-x) + x$.

En consecuencia, la suma convierte a $\mathbb{Z}$ en un grupo abeliano.

Demostración.

Sean

$$x = [(a, b)], \quad y = [(c, d)], \quad z = [(e, f)].$$

Para la asociatividad,

$$(x + y) + z = [(a + c, b + d)] + [(e, f)] = [(a + c) + e, (b + d) + f],$$

mientras que

$$x + (y + z) = [(a, b)] + [(c + e, d + f)] = [(a + (c + e), b + (d + f))].$$

Las dos clases son iguales porque la suma natural es asociativa.

Para la conmutatividad,

$$x + y = [(a + c, b + d)] = [(c + a, d + b)] = y + x.$$

Para el neutro,

$$x + 0_{\mathbb{Z}} = [(a + 0, b + 0)] = [(a, b)] = x,$$

y el otro lado se sigue de conmutatividad.

Finalmente,

$$x + (-x) = [(a, b)] + [(b, a)] = [(a + b, b + a)].$$

Por conmutatividad natural,

$$a + b = b + a,$$

de modo que Proposición 2.2.4 da

$$[(a + b, b + a)] = [(0, 0)] = 0_{\mathbb{Z}}.$$

La igualdad $(-x) + x = 0_{\mathbb{Z}}$ se sigue de conmutatividad. $\square$

Éste es el primer punto en que la construcción cumple la promesa que motivó al capítulo: todo entero posee un opuesto aditivo construido, no postulado.

Definición 2.4.5 — Sustracción en $\mathbb{Z}$

Para $x, y \in \mathbb{Z}$ definimos

$$x - y := x + (-y).$$

Ahora, y sólo ahora, el símbolo de sustracción queda disponible como operación total sobre $\mathbb{Z}$.

Proposición 2.4.6 — Resolución universal de ecuaciones aditivas

Para cualesquiera $x, z \in \mathbb{Z}$ existe un único $y \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x + y = z.$$

Ese entero es

$$y = z - x.$$

Demostración.

Por definición,

$$z - x = z + (-x).$$

Entonces, usando asociatividad y conmutatividad,

$$x + (z - x) = x + (z + (-x)) = z + (x + (-x)) = z + 0_{\mathbb{Z}} = z.$$

Existe, por tanto, una solución.

Si $x + y = z$, sumamos $-x$ a ambos lados:

$$(-x) + (x + y) = (-x) + z.$$

Por asociatividad,

$$((-x) + x) + y = (-x) + z,$$

y entonces

$$y = (-x) + z = z + (-x) = z - x.$$

La solución es única. $\square$

La sustracción ha dejado de ser una operación parcial. Esto es exactamente lo que $\mathbb{N}$ no podía proporcionar.

2.5. Multiplicación de enteros

La multiplicación debe ser compatible con la interpretación heurística de los pares como diferencias. Formalmente, la identidad

$$(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$$

sugiere la regla

$$(a, b)(c, d) := (ac + bd, ad + bc).$$

La fórmula utiliza sólo suma y producto de naturales, por lo que es legítima en nuestro nivel actual.

Definición 2.5.1 — Producto de diferencias formales

Definimos

$$\mu_{\mathbb{Z}} : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

por

$$\mu_{\mathbb{Z}}((a, b), (c, d)) = (ac + bd, ad + bc).$$

Proposición 2.5.2 — Compatibilidad del producto con $\sim_{\mathbb{Z}}$

Si

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a', b')$$

y

$$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (c', d'),$$

entonces

$$(ac + bd, ad + bc) \sim_{\mathbb{Z}} (a'c' + b'd', a'd' + b'c').$$

Demostración.

Demostraremos primero compatibilidad al modificar solamente el primer factor. Supongamos

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a', b'),$$

de modo que

$$a + b' = b + a'.$$

Fijemos (c, d) . Debemos probar

$$(ac + bd, ad + bc) \sim_{\mathbb{Z}} (a'c + b'd, a'd + b'c).$$

Por definición de $\sim_{\mathbb{Z}}$ esto equivale a

$$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd).$$

El miembro izquierdo puede reagruparse como

$$c(a + b') + d(b + a'),$$

mientras que el derecho se reagrupa como

$$d(a + b') + c(b + a').$$

Como $a + b' = b + a'$, ambos miembros son iguales a

$$c(a + b') + d(a + b')$$

salvo el orden de los sumandos. Por conmutatividad de la suma, son iguales. Así el producto es compatible con cambio de representante en el primer factor.

La regla $\mu_{\mathbb{Z}}$ es simétrica en sus dos argumentos:

$$\mu_{\mathbb{Z}}((a, b), (c, d)) = \mu_{\mathbb{Z}}((c, d), (a, b)),$$

pues el producto y la suma naturales son conmutativos. Por tanto la compatibilidad en el segundo factor se reduce al caso recién demostrado.

Partiendo ahora de

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a', b')$$

y

$$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (c', d'),$$

obtenemos sucesivamente

$$\mu_{\mathbb{Z}}((a, b), (c, d)) \sim_{\mathbb{Z}} \mu_{\mathbb{Z}}((a', b'), (c, d))$$

y

$$\mu_{\mathbb{Z}}((a', b'), (c, d)) \sim_{\mathbb{Z}} \mu_{\mathbb{Z}}((a', b'), (c', d')).$$

La transitividad de $\sim_{\mathbb{Z}}$ concluye la prueba. $\square$

Definición 2.5.3 — Multiplicación en $\mathbb{Z}$

Por el principio binario de definición sobre clases existe una única función

$$\cdot_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

tal que

$$\boxed{[(a, b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)]}.$$

Cuando el contexto determine el sistema numérico, escribiremos xy o $x \cdot y$.

Notación 2.5.4 — Unidad entera

Definimos

$$\boxed{1_{\mathbb{Z}} := [(1, 0)]}.$$

De nuevo, $1_{\mathbb{Z}}$ y el natural 1 no han sido identificados.

2.6. Estructura algebraica

Proposición 2.6.1 — Leyes multiplicativas y distributivas

Para todos $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

1. $(xy)z = x(yz)$;
2. $xy = yx$;
3. $1_{\mathbb{Z}}x = x = x1_{\mathbb{Z}}$;
4. $x(y + z) = xy + xz$;
5. $(x + y)z = xz + yz$.

Demostración.

Sean

$$x = [(a, b)], \quad y = [(c, d)], \quad z = [(e, f)].$$

Conmutatividad. Directamente,

$$xy = [(ac + bd, ad + bc)] = [(ca + db, cb + da)] = yx.$$

Unidad. Tenemos

$$1_{\mathbb{Z}}x = [(1, 0)][(a, b)] = [(1a + 0b, 1b + 0a)] = [(a, b)] = x,$$

y el otro lado se sigue de conmutatividad.

Asociatividad. El primer componente de $(xy)z$ es

$$(ac + bd)e + (ad + bc)f = ace + bde + adf + bcf,$$

mientras que el primer componente de $x(yz)$ es

$$a(ce + df) + b(cf + de) = ace + adf + bcf + bde.$$

Son iguales por las leyes de $\mathbb{N}$.

El segundo componente de $(xy)z$ es

$$(ac + bd)f + (ad + bc)e = acf + bdf + ade + bce,$$

y el segundo componente de $x(yz)$ es

$$a(cf + de) + b(ce + df) = acf + ade + bce + bdf.$$

También son iguales. Por tanto las dos clases coinciden.

Distributividad. Es suficiente probar la distributividad por un lado; la otra se deducirá de conmutatividad.

Como

$$y + z = [(c + e, d + f)],$$

tenemos

$$x(y + z) = [(a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e))].$$

Distribuyendo en $\mathbb{N}$,

$$x(y + z) = [(ac + ae + bd + bf, ad + af + bc + be)].$$

Por otra parte,

$$xy + xz = [(ac + bd, ad + bc)] + [(ae + bf, af + be)]$$

$$= [(ac + bd + ae + bf, ad + bc + af + be)],$$

que es la misma clase, incluso con componentes literalmente iguales después de reordenar sumas naturales. $\square$

Convención 2.6.2 — Terminología algebraica

Para evitar que la terminología estructural introduzca hipótesis silenciosas, fijamos aquí las convenciones que se usarán en el tratado.

Un grupo abeliano es un conjunto G provisto de una operación binaria $+$ y de un elemento 0_G tales que la operación es asociativa y conmutativa, 0_G es neutro y todo elemento $x \in G$ posee un opuesto aditivo $-x$.

Un anillo será un conjunto R provisto de dos operaciones binarias $+$ y $\cdot$, y de elementos 0_R y 1_R , tal que $(R, +, 0_R)$ es un grupo abeliano, la multiplicación es asociativa, 1_R es unidad multiplicativa y la multiplicación distribuye respecto de la suma por ambos lados. En particular, en este tratado los anillos tienen unidad.

Un anillo conmutativo es un anillo cuya multiplicación es conmutativa.

Un dominio de integridad es un anillo conmutativo tal que $0_R \neq 1_R$ y

$$xy = 0_R \implies x = 0_R \text{ o } y = 0_R.$$

La conmutatividad de la multiplicación no queda incluida en la palabra «anillo» y se enunciará cuando corresponda.

Teorema 2.6.3 — Primera estructura de anillo de $\mathbb{Z}$

Con las operaciones definidas en Definición 2.3.4 y Definición 2.5.3, y con $0_{\mathbb{Z}}$ y $1_{\mathbb{Z}}$, el sistema

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$$

es un anillo conmutativo con identidad.

Demostración.

Proposición 2.4.4 demuestra que $(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$ es un grupo abeliano. Proposición 2.6.1 demuestra asociatividad y conmutatividad del producto, existencia de la

unidad multiplicativa y distributividad respecto de la suma. Éstas son exactamente las leyes exigidas por la convención anterior. $\square$

Este teorema resume una estructura, pero no reemplaza sus pruebas. La información matemática está en las proposiciones que lo preceden.

2.7. Incrustación canónica de $\mathbb{N}$

Hasta ahora $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ son conjuntos distintos. Para demostrar que los enteros extienden realmente a los naturales debemos construir una función que preserve su aritmética.

Definición 2.7.1 — Incrustación natural en los enteros

Definimos

$$\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

por

$$\boxed{\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n) := [(n, 0)].}$$

Abreviaremos $\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}$ a ι cuando no haya ambigüedad.

Proposición 2.7.2 — La incrustación es inyectiva y preserva la aritmética

Para $m, n \in \mathbb{N}$:

1. ι es inyectiva;
2. $\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}$;
3. $\iota(1) = 1_{\mathbb{Z}}$;
4. $\iota(m + n) = \iota(m) + \iota(n)$;
5. $\iota(mn) = \iota(m)\iota(n)$.

Demostración.

Si $\iota(m) = \iota(n)$, entonces

$$[(m, 0)] = [(n, 0)].$$

Por Proposición 2.2.4,

$$m + 0 = 0 + n,$$

y por las leyes de la suma natural,

$$m = n.$$

Así ι es inyectiva.

Además,

$$\iota(0) = [(0, 0)] = 0_{\mathbb{Z}},$$

$$\iota(1) = [(1, 0)] = 1_{\mathbb{Z}}.$$

Para la suma,

$$\iota(m) + \iota(n) = [(m, 0)] + [(n, 0)] = [(m + n, 0)] = \iota(m + n).$$

Para el producto,

$$\iota(m)\iota(n) = [(m, 0)][(n, 0)] = [(mn + 0, 0 + 0)] = [(mn, 0)] = \iota(mn).$$

□

Hemos demostrado ahora, y no antes, que la aritmética natural se reproduce fielmente dentro de $\mathbb{Z}$. Todavía no escribiremos literalmente $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$: la relación canónica entre ambos sistemas es la función inyectiva ι .

2.8. Forma normal con signo y ausencia de divisores de cero

La representación de un entero por un par no es única, pero todo entero puede reducirse a una forma especialmente simple: o bien $[(n, 0)]$, o bien $[(0, n)]$. Este resultado convierte la intuición de «positivo o negativo» en un teorema.

Teorema 2.8.1 — Forma normal con signo

Para todo $z \in \mathbb{Z}$, exactamente una de las siguientes alternativas es verdadera:

1. $z = 0_{\mathbb{Z}}$;
2. existe un único $n \in \mathbb{N}$ con $n \neq 0$ tal que $z = \iota(n)$;
3. existe un único $n \in \mathbb{N}$ con $n \neq 0$ tal que $z = -\iota(n)$.

Demostración.

Sea

$$z = [(a, b)].$$

Aplicamos la tricotomía decidible de los naturales (Proposición 1.6.7) a a y b .

Caso $a = b$. El criterio de igualdad de clases da

$$[(a, b)] = [(0, 0)] = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Caso $b < a$. Entonces $b \leq a$, de modo que existe $n \in \mathbb{N}$ con

$$a = b + n.$$

Además $n \neq 0$: si $n = 0$, tendríamos $a = b$, contradicción. El criterio de igualdad de clases da

$$[(a, b)] = [(n, 0)] = \iota(n).$$

Caso $a < b$. Existe $n \in \mathbb{N}$ con

$$b = a + n,$$

y nuevamente $n \neq 0$. Entonces

$$[(a, b)] = [(0, n)] = -\iota(n).$$

Queda la unicidad dentro de las dos formas no nulas y su exclusión mutua. Si $\iota(m) = \iota(n)$, la inyectividad de ι da $m = n$. Si $-\iota(m) = -\iota(n)$, el criterio de igualdad de clases aplicado a $[(0, m)]$ y $[(0, n)]$ da $m = n$.

Si $\iota(n) = 0_{\mathbb{Z}}$ o $-\iota(n) = 0_{\mathbb{Z}}$, el mismo criterio fuerza $n = 0$. Finalmente, si $m, n \neq 0$ y

$$\iota(m) = -\iota(n),$$

entonces $[(m, 0)] = [(0, n)]$, y por tanto $m + n = 0$. Proposición 1.4.7 fuerza $m = n = 0$, contradicción.

Como la tricotomía de a, b es decidible y exhaustiva, las tres formas anteriores son exhaustivas y mutuamente excluyentes. $\square$

Proposición 2.8.2 — $0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}$

Se tiene

$$0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración.

Si $[(0, 0)] = [(1, 0)]$, el criterio de igualdad daría

$$0 + 0 = 0 + 1,$$

es decir,

$$0 = 1.$$

Pero $1 = S(0)$ y Proposición 1.2.4 afirma que 0 no es sucesor. Contradicción. $\square$

Proposición 2.8.3 — Ausencia de divisores de cero

Para $x, y \in \mathbb{Z}$,

$$xy = 0_{\mathbb{Z}} \implies x = 0_{\mathbb{Z}} \text{ o } y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración.

Supongamos $xy = 0_{\mathbb{Z}}$. Aplicamos Teorema 2.8.1 a x y a y .

Si alguna de las dos formas normales es $0_{\mathbb{Z}}$, la conclusión es inmediata. Quedan sólo los cuatro casos en que existen $m, n \in \mathbb{N}$, ambos no nulos, y

$$x \in \{\iota(m), -\iota(m)\}, \quad y \in \{\iota(n), -\iota(n)\}.$$

Por la definición del producto entero, en esos cuatro casos xy es respectivamente una de las clases

$$\iota(mn) \quad \text{o} \quad -\iota(mn).$$

Como $m \neq 0$ y $n \neq 0$, Proposición 1.5.9 da $mn \neq 0$. La forma normal Teorema 2.8.1 implica entonces que ni $\iota(mn)$ ni $-\iota(mn)$ es $0_{\mathbb{Z}}$, contradiciendo $xy = 0_{\mathbb{Z}}$.

Por tanto los cuatro casos no nulos son imposibles y necesariamente

$$x = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{o} \quad y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

□

Teorema 2.8.4 — $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad

El anillo conmutativo $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad.

Demostración.

Teorema 2.6.3 da un anillo conmutativo con identidad. Proposición 2.8.2 demuestra $0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}$ y Proposición 2.8.3 demuestra la ausencia de divisores de cero. Éstas son exactamente las condiciones fijadas en Convención 2.6.2. □

2.9. Orden de los enteros

No definiremos el orden de $\mathbb{Z}$ recurriendo a una noción previa de «número positivo» no construida. Utilizaremos la incrustación de $\mathbb{N}$ y la estructura aditiva ya demostrada.

La idea es la misma que en los naturales:

$$m \leq n \iff \exists k \in \mathbb{N} (n = m + k).$$

En $\mathbb{Z}$ diremos que x precede a y cuando la diferencia de y respecto de x es la imagen de algún natural.

Definición 2.9.1 — Relación de orden entera

Para $x, y \in \mathbb{Z}$ definimos

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \iff \exists n \in \mathbb{N} (y = x + \iota(n)).$$

La relación acaba de ser definida; todavía debemos demostrar que es un orden total.

Proposición 2.9.2 — Criterio de orden mediante representantes

Para $a, b, c, d \in \mathbb{N}$,

$$[(a, b)] \leq_{\mathbb{Z}} [(c, d)] \iff a + d \leq c + b.$$

El orden del miembro derecho es el orden ya construido en $\mathbb{N}$.

Demostración.

Supongamos primero

$$[(a, b)] \leq_{\mathbb{Z}} [(c, d)].$$

Por definición existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$[(c, d)] = [(a, b)] + \iota(n).$$

Por la fórmula de la suma y la definición de ι ,

$$[(c, d)] = [(a + n, b)].$$

El criterio de igualdad de clases da

$$c + b = (a + n) + d.$$

Reordenando,

$$c + b = (a + d) + n.$$

Por definición del orden natural,

$$a + d \leq c + b.$$

Recíprocamente, supongamos

$$a + d \leq c + b.$$

Existe entonces $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$c + b = (a + d) + n.$$

Por asociatividad y conmutatividad,

$$c + b = (a + n) + d.$$

El criterio de igualdad de clases produce

$$[(c, d)] = [(a + n, b)].$$

Pero

$$[(a + n, b)] = [(a, b)] + [(n, 0)] = [(a, b)] + \iota(n).$$

Por definición,

$$[(a, b)] \leq_{\mathbb{Z}} [(c, d)].$$

□

Esta caracterización muestra, en particular, que el orden es independiente de los representantes. No se ha definido una condición sobre pares para luego confiar en

que descienda al cociente: el orden se definió directamente en $\mathbb{Z}$, y ahora hemos demostrado el criterio equivalente sobre cualquier representación.

Nota de decidibilidad. Para representantes $[(a, b)]$ y $[(c, d)]$, tanto la igualdad como el orden entero se reducen a comparaciones de naturales:

$$[(a, b)] = [(c, d)] \iff a + d = b + c,$$

$$[(a, b)] \leq_{\mathbb{Z}} [(c, d)] \iff a + d \leq b + c.$$

Como igualdad y orden en $\mathbb{N}$ son decidibles por Proposición 1.6.7, igualdad y orden en $\mathbb{Z}$ son decidibles sobre estos nombres finitos.

Teorema 2.9.3 — El orden entero es total

La relación $\leq_{\mathbb{Z}}$ es un orden total sobre $\mathbb{Z}$.

Demostración.

Reflexividad. Como

$$\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}},$$

para todo $x \in \mathbb{Z}$,

$$x = x + 0_{\mathbb{Z}} = x + \iota(0).$$

Luego $x \leq_{\mathbb{Z}} x$.

Transitividad. Si

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \quad \text{y} \quad y \leq_{\mathbb{Z}} z,$$

existen $m, n \in \mathbb{N}$ tales que

$$y = x + \iota(m),$$

$$z = y + \iota(n).$$

Entonces

$$z = x + \iota(m) + \iota(n) = x + \iota(m + n),$$

porque ι preserva la suma. Así

$$x \leq_{\mathbb{Z}} z.$$

Antisimetría. Supongamos

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \quad \text{y} \quad y \leq_{\mathbb{Z}} x.$$

Existen $m, n \in \mathbb{N}$ con

$$y = x + \iota(m),$$

$$x = y + \iota(n).$$

Sustituyendo,

$$x = x + \iota(m) + \iota(n) = x + \iota(m + n).$$

Sumando $-x$ a ambos lados y usando las leyes del grupo aditivo,

$$0_{\mathbb{Z}} = \iota(m + n).$$

Como $\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}$ y ι es inyectiva,

$$m + n = 0.$$

La suma nula en $\mathbb{N}$ da

$$m = 0, \quad n = 0.$$

Por tanto

$$y = x + \iota(0) = x.$$

Totalidad. Sean

$$x = [(a, b)], \quad y = [(c, d)].$$

Por Proposición 1.6.7, la comparación de los naturales $a + d$ y $c + b$ decide al menos una de las relaciones

$$a + d \leq c + b, \quad c + b \leq a + d$$

se cumple. Por Proposición 2.9.2, la primera equivale a

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y$$

y la segunda a

$$y \leq_{\mathbb{Z}} x.$$

Así toda pareja de enteros es comparable. $\square$

A partir de este teorema, el orden estricto $<_{\mathbb{Z}}$ es el orden estricto asociado en el sentido de Definición 0.7.2.

Proposición 2.9.4 — Compatibilidad del orden con suma y producto

Para $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

1. si $x \leq_{\mathbb{Z}} y$, entonces

$$x + z \leq_{\mathbb{Z}} y + z;$$

2. si $x \leq_{\mathbb{Z}} y$ y $0_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} z$, entonces

$$xz \leq_{\mathbb{Z}} yz.$$

Demostración.

Si $x \leq_{\mathbb{Z}} y$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$y = x + \iota(n).$$

Entonces

$$y + z = (x + \iota(n)) + z = (x + z) + \iota(n),$$

por asociatividad y conmutatividad. Así

$$x + z \leq_{\mathbb{Z}} y + z.$$

Supongamos además

$$0_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} z.$$

Por definición existe $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$z = 0_{\mathbb{Z}} + \iota(m) = \iota(m).$$

Por distributividad,

$$yz = (x + \iota(n))z = xz + \iota(n)z.$$

Como $z = \iota(m)$ y ι preserva productos,

$$\iota(n)z = \iota(n)\iota(m) = \iota(nm).$$

Luego

$$yz = xz + \iota(nm),$$

y por definición

$$xz \leq_{\mathbb{Z}} yz.$$

□

Proposición 2.9.5 — La incrustación preserva y refleja el orden

Para $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m \leq n \iff \iota(m) \leq_{\mathbb{Z}} \iota(n).$$

Demostración.

Si $m \leq n$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n = m + k.$$

Aplicando ι y usando preservación de suma,

$$\iota(n) = \iota(m) + \iota(k),$$

de modo que

$$\iota(m) \leq_{\mathbb{Z}} \iota(n).$$

Recíprocamente, si

$$\iota(m) \leq_{\mathbb{Z}} \iota(n),$$

existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\iota(n) = \iota(m) + \iota(k) = \iota(m + k).$$

La inyectividad de ι da

$$n = m + k,$$

y por definición del orden natural,

$$m \leq n.$$

□

La incrustación canónica preserva ahora 0, 1, suma, producto y orden. Éste es el sentido preciso en que la aritmética natural vive dentro de la aritmética entera.

Corolario 2.9.6 — Tricotomía decidible en $\mathbb{Z}$

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$, exactamente una de las siguientes alternativas es verdadera:

$$x <_{\mathbb{Z}} y, \quad x = y, \quad y <_{\mathbb{Z}} x.$$

Además, la alternativa correcta es decidible a partir de representantes finitos de x e y .

Demostración.

Escribamos

$$x = [(a, b)], \quad y = [(c, d)].$$

Proposición 1.6.7 decide exactamente una de las tres relaciones

$$a + d < c + b, \quad a + d = c + b, \quad c + b < a + d.$$

En el caso central, Proposición 2.2.4 da $x = y$. En el primero, Proposición 2.9.2 da $x \leq y$, mientras Proposición 2.2.4 excluye $x = y$; por Definición 0.7.2, $x < y$. El tercer caso es simétrico.

La exclusión mutua se hereda de la tricotomía natural, y el procedimiento es finito porque sólo requiere suma y comparación decidable en $\mathbb{N}$. $\square$

2.10. Qué hemos construido

La construcción partió únicamente de $\mathbb{N}$, sus operaciones y la infraestructura conjuntista del Capítulo 0. El objeto obtenido es

$$\boxed{\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim_{\mathbb{Z}},}$$

donde

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \iff a + d = b + c.$$

Sobre este cociente hemos definido

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)],$$

$$-[(a, b)] = [(b, a)],$$

$$[(a, b)][(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

La sustracción se define por

$$x - y = x + (-y),$$

y toda ecuación

$$x + y = z$$

posee una única solución.

La función canónica

$$\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n) = [(n, 0)]$$

es inyectiva y satisface

$$\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}, \quad \iota(1) = 1_{\mathbb{Z}},$$

$$\iota(m + n) = \iota(m) + \iota(n),$$

$$\iota(mn) = \iota(m)\iota(n).$$

El orden entero está definido por

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \iff \exists n \in \mathbb{N} (y = x + \iota(n)),$$

y puede reconocerse sobre representantes mediante

$$[(a, b)] \leq_{\mathbb{Z}} [(c, d)] \iff a + d \leq c + b.$$

Además,

$$m \leq n \iff \iota(m) \leq_{\mathbb{Z}} \iota(n).$$

En consecuencia, $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad totalmente ordenado y la incrustación ι preserva la estructura aritmética construida en $\mathbb{N}$.

Conviene subrayar lo que no hemos hecho. No hemos declarado que

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}.$$

Los dos sistemas siguen siendo, conjuntísticamente, objetos diferentes. Lo que hemos construido es una incrustación canónica que justifica una futura convención de identificación con la imagen cuando esa convención resulte útil y sea declarada explícitamente.

2.11. Por qué la construcción funciona

El paso de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ ilustra un patrón que reaparecerá varias veces en el tratado.

Primero identificamos una operación que no está cerrada en el sistema disponible: la resta. Después representamos formalmente los resultados deseados mediante objetos contruidos con material ya existente: pares de naturales. Como esa representación es redundante, imponemos una relación de equivalencia. Sólo entonces pasamos al cociente.

La estructura algebraica no se supone en el cociente. Cada operación se define primero sobre representantes, se prueba compatible con la equivalencia y finalmente desciende a las clases.

El esquema es

representantes $\rightarrow$ equivalencia $\rightarrow$ cociente $\rightarrow$ buena definición $\rightarrow$ estructura.

Esta disciplina será decisiva en el capítulo siguiente. Los números racionales volverán a construirse mediante un cociente, esta vez para hacer posible la división por todo entero no nulo.

2.12. Notas bibliográficas

Este capítulo no importa ningún teorema externo; las demostraciones son propias.

- Landau sirve como referencia de disciplina en la extensión de la aritmética desde naturales a enteros y en el control de dependencias.
- Tao sirve como contraste para el principio de construir primero la extensión y demostrar después que las operaciones heredadas están bien definidas.
- Garling permanece como referencia de arquitectura global y continuidad hacia los sistemas numéricos posteriores.
- La construcción se formula enteramente dentro del contrato fundacional de TA-0001 y utiliza la teoría general de cocientes desarrollada en el Capítulo 0.

No se ha utilizado el axioma de elección.

2.13. Hacia los números racionales

La construcción de $\mathbb{Z}$ ha eliminado la obstrucción de la sustracción: todo entero posee ahora un opuesto aditivo. Permanece, sin embargo, una limitación multiplicativa. Una ecuación como

$$(1_{\mathbb{Z}} + 1_{\mathbb{Z}})x = 1_{\mathbb{Z}}$$

no tiene solución entera.

Para superar esta nueva obstrucción construiremos los racionales a partir de pares (a, b) de enteros con $b \neq 0$. Como ocurrió con las diferencias formales, distintos pares deberán representar un mismo número; la igualdad adecuada se expresará sin utilizar todavía la división. El cociente resultante será $\mathbb{Q}$.

Así, el mismo método constructivo reaparecerá bajo una forma nueva:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow \text{pares de enteros con segundo componente no nulo} \\ &\longrightarrow \text{representantes fraccionarios} \longrightarrow \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

Los números racionales

3.0. El problema de la división

El paso de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ resolvió una obstrucción algebraica concreta: la sustracción dejó de ser parcial porque todo entero adquirió un opuesto aditivo. El sistema obtenido sigue teniendo, sin embargo, una limitación igualmente fundamental. Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0_{\mathbb{Z}}$, la ecuación

$$ax = b$$

no tiene por qué poseer una solución entera.
La ecuación

$$(1_{\mathbb{Z}} + 1_{\mathbb{Z}})x = 1_{\mathbb{Z}}$$

es el ejemplo más elemental. Queremos ampliar $\mathbb{Z}$ a un sistema en el que todo elemento no nulo admita inverso multiplicativo, sin destruir la suma, el producto ni el orden ya construidos.

La idea heurística consiste en representar un cociente mediante un par

$$(a, b), \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0_{\mathbb{Z}},$$

que informalmente pensaríamos como a/b . Pero esa escritura todavía no tiene significado formal. Igual que en la construcción de los enteros, distintos pares deben representar el mismo número. La igualdad esperada

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

se traduce, sin utilizar división, en la condición

$$ad = bc.$$

La construcción seguirá la cadena

$$\begin{aligned}
\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\neq 0} \\
&\longrightarrow \text{representantes fraccionarios} \longrightarrow \text{equivalencia} \\
&\longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow +, -, \cdot, ()^{-1}, \leq_{\mathbb{Q}}.
\end{aligned}$$

La notación fraccionaria $\frac{a}{b}$ sólo se legitimará después de formar el cociente; inmediatamente después se demostrará el criterio de igualdad de clases que permite reconocer cuándo dos de esas escrituras designan el mismo racional. No se utilizará el axioma de elección.

3.1. Lemas enteros preparatorios

La construcción racional exige cancelar factores enteros no nulos y comparar desigualdades después de multiplicar por enteros positivos. Estas propiedades se siguen de la estructura obtenida en el capítulo anterior, pero todavía no han sido aisladas como resultados formales. Lo hacemos ahora.

Lema 3.1.1 — Cancelación multiplicativa en $\mathbb{Z}$

Sean $r, x, y \in \mathbb{Z}$. Si $r \neq 0_{\mathbb{Z}}$ y

$$rx = ry,$$

entonces $x = y$.

Demostración.

De $rx = ry$ obtenemos, sumando $-(ry)$,

$$rx - ry = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Por distributividad,

$$r(x - y) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Como $\mathbb{Z}$ carece de divisores de cero (Teorema 2.8.4) y $r \neq 0_{\mathbb{Z}}$, se sigue

$$x - y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Sumando y a ambos lados, $x = y$. $\square$

Lema 3.1.2 — Invariancia del orden entero por traslación

Para $x, y, z \in \mathbb{Z}$,

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \iff x + z \leq_{\mathbb{Z}} y + z.$$

Demostración.

La implicación directa es Proposición 2.9.4. Recíprocamente, si

$$x + z \leq_{\mathbb{Z}} y + z,$$

sumamos $-z$ a ambos miembros mediante la misma compatibilidad:

$$(x + z) + (-z) \leq_{\mathbb{Z}} (y + z) + (-z).$$

Las leyes del grupo aditivo reducen esta desigualdad a $x \leq_{\mathbb{Z}} y$. $\square$

Lema 3.1.3 — Escalamiento por un entero positivo

Sean $x, y, r \in \mathbb{Z}$ con

$$0_{\mathbb{Z}} <_{\mathbb{Z}} r.$$

Entonces

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \iff xr \leq_{\mathbb{Z}} yr.$$

Demostración.

Como $0_{\mathbb{Z}} < r$, tenemos $0_{\mathbb{Z}} \leq r$. La implicación directa es la compatibilidad multiplicativa del orden (Proposición 2.9.4).

Supongamos ahora $xr \leq yr$. Por totalidad del orden entero, $x \leq y$ o $y \leq x$. Si $x \leq y$, terminamos. Si $y \leq x$, la compatibilidad multiplicativa da

$$yr \leq xr.$$

La antisimetría implica $xr = yr$. Por conmutatividad del producto entero, esta igualdad equivale a $rx = ry$. Como $r \neq 0_{\mathbb{Z}}$, Lema 3.1.1 permite cancelar el factor izquierdo r y da $x = y$; en particular $x \leq y$. $\square$

Lema 3.1.4 — Producto de enteros positivos

Si

$$0_{\mathbb{Z}} < x \quad \text{y} \quad 0_{\mathbb{Z}} < y,$$

entonces

$$0_{\mathbb{Z}} < xy.$$

Demostración.

Primero verificamos la absorción del cero que utilizaremos en la comparación. Por distributividad,

$$(0_{\mathbb{Z}} + 0_{\mathbb{Z}})y = 0_{\mathbb{Z}}y + 0_{\mathbb{Z}}y.$$

Como $0_{\mathbb{Z}} + 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$, la cancelación aditiva en el grupo entero da

$$0_{\mathbb{Z}}y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

De $0 \leq x$ y $0 \leq y$, Proposición 2.9.4 aplicado a $0 \leq x$ y al factor no negativo y produce

$$0_{\mathbb{Z}}y \leq xy,$$

y por la identidad recién demostrada obtenemos $0_{\mathbb{Z}} \leq xy$. Además $x \neq 0$ y $y \neq 0$, por lo que la ausencia de divisores de cero (Proposición 2.8.3) implica $xy \neq 0$. Por la definición del orden estricto asociado, $0 < xy$. $\square$

Notación 3.1.5 — Enteros no nulos

Definimos

$$\mathbb{Z}_{\neq 0} := \{b \in \mathbb{Z} : b \neq 0_{\mathbb{Z}}\}.$$

Este conjunto existe por separación.

Definición 3.1.6 — Conjunto de representantes racionales

Definimos

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\neq 0}.$$

Un elemento $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$ se llamará representante fraccionario. El segundo componente es, por definición, no nulo.

Notación 3.1.7 — Cuadrado

Siempre que x pertenezca a un sistema numérico en el que la multiplicación ya haya sido construida, escribiremos

$$x^2 := x \cdot x.$$

Esta convención introduce únicamente el cuadrado. Las potencias naturales generales se definirán más adelante, cuando su construcción sea necesaria; no se las presupone aquí.

3.2. Equivalencia y cociente racional

Definición 3.2.1 — Relación de equivalencia racional

Sobre $D_{\mathbb{Q}}$ definimos

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \iff ad = bc.$$

La condición utiliza únicamente el producto entero.

Proposición 3.2.2 — $\sim_{\mathbb{Q}}$ es una relación de equivalencia

La relación $\sim_{\mathbb{Q}}$ es reflexiva, simétrica y transitiva sobre $D_{\mathbb{Q}}$.

Demostración.

Reflexividad. Para $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$,

$$ab = ba$$

por conmutatividad del producto entero. Luego $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$.

Simetría. Si $ad = bc$, entonces $cb = da$ por simetría de la igualdad y conmutatividad del producto; por tanto $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$.

Transitividad. Supongamos

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad \text{y} \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f).$$

Entonces

$$ad = bc, \quad cf = de.$$

Multiplicando la primera igualdad por f y la segunda por b ,

$$adf = bcf \quad \text{y} \quad bcf = bde.$$

Por transitividad de la igualdad,

$$adf = bde.$$

Reordenando factores,

$$d(af) = d(be).$$

Como $(c, d) \in D_{\mathbb{Q}}$, tenemos $d \neq 0_{\mathbb{Z}}$. La cancelación Lema 3.1.1 da

$$af = be.$$

Por definición, $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$. $\square$

Proposición 3.2.3 — Existencia del cociente racional

Existe el conjunto

$$D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

$D_{\mathbb{Q}}$ es un conjunto por Definición 3.1.6, y $\sim_{\mathbb{Q}}$ es una relación de equivalencia por Proposición 3.2.2. La existencia del cociente es una instancia del resultado general Proposición 0.5.8. $\square$

Definición 3.2.4 — Conjunto de los números racionales

Definimos

$$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}.$$

Un número racional es un elemento de $\mathbb{Q}$.

Notación 3.2.5 — Clases racionales y notación fraccionaria

Para $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$ escribiremos

$$[(a, b)]_{\mathbb{Q}}$$

para su clase de equivalencia. A partir de este punto introducimos además la abreviatura

$$\frac{a}{b} := [(a, b)]_{\mathbb{Q}}.$$

La barra fraccionaria designa, por tanto, una clase, no el par representante. La expresión $\frac{a}{b}$ sólo está definida cuando $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$.

La forma $[a, b]$ continúa reservada para intervalos y no se utilizará para clases racionales.

Proposición 3.2.6 — Criterio de igualdad de racionales

Para $(a, b), (c, d) \in D_{\mathbb{Q}}$,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc.$$

Demostración.

Por Lema 0.5.3, dos clases de equivalencia coinciden si y sólo si sus representantes son equivalentes. La definición de $\sim_{\mathbb{Q}}$ transforma esa condición exactamente en $ad = bc$. $\square$

3.3. Suma, cero, opuesto y sustracción

La fórmula heurística

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

sólo puede convertirse en definición si $bd \neq 0$ y si el resultado no depende de los representantes elegidos.

Nota de decidibilidad. El criterio anterior no sólo caracteriza la igualdad del cociente: para nombres fraccionarios finitos la reduce a la igualdad entera $ad = bc$. Como la igualdad en $\mathbb{Z}$ es decidible por la comparación de representantes naturales, la igualdad en $\mathbb{Q}$ es decidible sobre estos nombres. Esto no identifica la clase extensional con una codificación particular: el algoritmo opera sobre representantes finitos y su resultado es independiente del representante por Proposición 3.2.6.

Definición 3.3.1 — Suma de representantes racionales

Definimos

$$\sigma_{\mathbb{Q}} : D_{\mathbb{Q}} \times D_{\mathbb{Q}} \rightarrow D_{\mathbb{Q}}$$

por

$$\sigma_{\mathbb{Q}}((a, b), (c, d)) := (ad + bc, bd).$$

Como $b, d \neq 0_{\mathbb{Z}}$ y $\mathbb{Z}$ no tiene divisores de cero, $bd \neq 0_{\mathbb{Z}}$; por tanto la imagen pertenece realmente a $D_{\mathbb{Q}}$.

Proposición 3.3.2 — Compatibilidad de la suma con $\sim_{\mathbb{Q}}$

Si

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a', b') \quad \text{y} \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (c', d'),$$

entonces

$$(ad + bc, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'd' + b'c', b'd').$$

Demostración.

Las hipótesis dicen

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

Debemos demostrar

$$(ad + bc)(b'd') = (bd)(a'd' + b'c').$$

Por distributividad, asociatividad y conmutatividad,

$$\begin{aligned} (ad + bc)(b'd') &= ad b'd' + bc b'd' \\ &= (ab')dd' + bb'(cd') \\ &= (ba')dd' + bb'(dc') \\ &= bd(a'd') + bd(b'c') \\ &= bd(a'd' + b'c'). \end{aligned}$$

Ésta es exactamente la condición de equivalencia. $\square$

Definición 3.3.3 — Suma en $\mathbb{Q}$

La composición de $\sigma_{\mathbb{Q}}$ con la proyección $D_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}$ es invariante en ambos representantes. Por Teorema 2.3.1 induce una única función

$$+_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

tal que

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Cuando el tipo sea inequívoco escribiremos simplemente $x + y$.

Notación 3.3.4 — Cero racional

Definimos

$$0_{\mathbb{Q}} := \frac{0_{\mathbb{Z}}}{1_{\mathbb{Z}}}.$$

Definición 3.3.5 — Opuesto sobre representantes

Definimos

$$\eta_{\mathbb{Q}} : D_{\mathbb{Q}} \rightarrow D_{\mathbb{Q}}, \quad \eta_{\mathbb{Q}}(a, b) := (-a, b).$$

El denominador no cambia y sigue siendo no nulo.

Proposición 3.3.6 — Compatibilidad del opuesto

Si $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$, entonces

$$(-a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (-c, d).$$

Demostración.

La hipótesis es $ad = bc$. Multiplicando ambos miembros por $-1_{\mathbb{Z}}$, o equivalentemente usando las leyes del opuesto en el anillo,

$$(-a)d = b(-c).$$

Ésta es la condición requerida. $\square$

Definición 3.3.7 — Opuesto en $\mathbb{Q}$

Sea $\pi_{\mathbb{Q}} : D_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}$ la proyección canónica. La composición

$$\pi_{\mathbb{Q}} \circ \eta_{\mathbb{Q}} : D_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}$$

es constante sobre clases por Proposición 3.3.6. Aplicando Teorema 0.6.15 a esta composición —no a $\eta_{\mathbb{Q}}$ aislada— existe una única función

$$- : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

tal que

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

Proposición 3.3.8 — Leyes del grupo aditivo racional

Para $x, y, z \in \mathbb{Q}$:

1. $(x + y) + z = x + (y + z)$;
2. $x + y = y + x$;
3. $x + 0_{\mathbb{Q}} = x = 0_{\mathbb{Q}} + x$;

$$4. \quad x + (-x) = 0_{\mathbb{Q}} = (-x) + x.$$

En consecuencia $(\mathbb{Q}, +, 0_{\mathbb{Q}})$ es un grupo abeliano.

Demostración.

Sean

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{c}{d}, \quad z = \frac{e}{f}.$$

Para la asociatividad,

$$(x + y) + z = \frac{(ad + bc)f + (bd)e}{bdf},$$

mientras que

$$x + (y + z) = \frac{a(df) + b(cf + de)}{bdf}.$$

Los numeradores son iguales por distributividad, asociatividad y conmutatividad en $\mathbb{Z}$:

$$adf + bcf + bde = adf + bcf + bde.$$

La conmutatividad se obtiene de

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} = \frac{cb + da}{db} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}.$$

Para el neutro,

$$\frac{a}{b} + 0_{\mathbb{Q}} = \frac{a1_{\mathbb{Z}} + b0_{\mathbb{Z}}}{b1_{\mathbb{Z}}} = \frac{a}{b}.$$

Finalmente,

$$\frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = \frac{ab + b(-a)}{b^2} = \frac{0_{\mathbb{Z}}}{b^2}.$$

Como $b \neq 0$, la ausencia de divisores de cero en $\mathbb{Z}$ (Proposición 2.8.3) implica

$$b^2 = bb \neq 0.$$

Además, el criterio Proposición 3.2.6 da

$$\frac{0_{\mathbb{Z}}}{b^2} = \frac{0_{\mathbb{Z}}}{1_{\mathbb{Z}}},$$

porque los productos cruzados son ambos $0_{\mathbb{Z}}$; la absorción del cero se obtiene de las leyes de anillo ya demostradas. Por tanto obtenemos el opuesto aditivo. El otro lado se sigue de conmutatividad. $\square$

Definición 3.3.9 — Sustracción racional

Para $x, y \in \mathbb{Q}$ definimos

$$x - y := x + (-y).$$

3.4. Producto y estructura de cuerpo**Definición 3.4.1 — Producto de representantes racionales**

Definimos

$$\mu_{\mathbb{Q}} : D_{\mathbb{Q}} \times D_{\mathbb{Q}} \rightarrow D_{\mathbb{Q}}$$

por

$$\mu_{\mathbb{Q}}((a, b), (c, d)) := (ac, bd).$$

El denominador bd es no nulo porque b y d son no nulos y $\mathbb{Z}$ carece de divisores de cero.

Proposición 3.4.2 — Compatibilidad del producto con $\sim_{\mathbb{Q}}$

Si

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a', b') \quad \text{y} \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (c', d'),$$

entonces

$$(ac, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'c', b'd').$$

Demostración.

De

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'$$

se obtiene

$$(ac)(b'd') = (ab')(cd') = (ba')(dc') = (bd)(a'c').$$

Por definición de $\sim_{\mathbb{Q}}$, los productos son equivalentes. $\square$

Definición 3.4.3 — Multiplicación en $\mathbb{Q}$

La operación sobre representantes induce una única función

$$\cdot_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

satisfaciendo

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Notación 3.4.4 — Unidad racional

Definimos

$$1_{\mathbb{Q}} := \frac{1_{\mathbb{Z}}}{1_{\mathbb{Z}}}.$$

Proposición 3.4.5 — Leyes multiplicativas y distributivas

Para $x, y, z \in \mathbb{Q}$:

1. $(xy)z = x(yz)$;
2. $xy = yx$;
3. $1_{\mathbb{Q}}x = x = x1_{\mathbb{Q}}$;
4. $x(y + z) = xy + xz$;
5. $(x + y)z = xz + yz$.

Demostración.

Sean $x = a/b$, $y = c/d$ y $z = e/f$. Asociatividad, conmutatividad y unidad se siguen directamente de las correspondientes leyes enteras:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b} \frac{c}{d}\right) \frac{e}{f} &= \frac{ace}{bdf} = \frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} \frac{e}{f}\right), \\ \frac{a}{b} \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db} = \frac{c}{d} \frac{a}{b}, \end{aligned}$$

y

$$1_{\mathbb{Q}} \frac{a}{b} = \frac{a}{b}.$$

Para la distributividad,

$$\frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) = \frac{a}{b} \frac{cf + de}{df} = \frac{acf + ade}{bdf}.$$

Por otra parte,

$$\frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} = \frac{acbf + aebd}{b^2df}.$$

Para justificar formalmente el cambio de representante, Proposición 3.2.6 da

$$\frac{acf + ade}{bdf} = \frac{b(acf + ade)}{b(bdf)},$$

porque

$$(acf + ade) b(bdf) = b(acf + ade) (bdf)$$

por asociatividad y conmutatividad en $\mathbb{Z}$. Con la notación $b^2 = bb$ y distribuyendo el numerador,

$$\frac{b(acf + ade)}{b^2df} = \frac{abc f + abde}{b^2df},$$

que coincide con la segunda fracción por conmutatividad de los factores enteros. La distributividad del otro lado se deduce de la conmutatividad del producto. $\square$

Proposición 3.4.6 — Distinción entre cero y uno

Se tiene

$$0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Si $0_{\mathbb{Q}} = 1_{\mathbb{Q}}$, el criterio de igualdad daría

$$0_{\mathbb{Z}} \cdot 1_{\mathbb{Z}} = 1_{\mathbb{Z}} \cdot 1_{\mathbb{Z}}.$$

Por las leyes de la unidad multiplicativa en $\mathbb{Z}$ (Proposición 2.6.1), el miembro izquierdo es $0_{\mathbb{Z}}$ y el derecho es $1_{\mathbb{Z}}$. Obtendríamos, pues, $0_{\mathbb{Z}} = 1_{\mathbb{Z}}$, contradiciendo Proposición 2.8.2. $\square$

3.5. Incrustación canónica de $\mathbb{Z}$

Definición 3.5.1 — Incrustación entera en los racionales

Definimos

$$J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

por

$$J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a) := \frac{a}{1_{\mathbb{Z}}}.$$

Abreviaremos $J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}$ a J cuando el contexto determine los sistemas.

Proposición 3.5.2 — La incrustación preserva la aritmética

La función J es inyectiva y, para $a, c \in \mathbb{Z}$,

$$J(0_{\mathbb{Z}}) = 0_{\mathbb{Q}}, \quad J(1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Q}},$$

$$J(a + c) = J(a) + J(c),$$

$$J(ac) = J(a)J(c),$$

y

$$J(-a) = -J(a).$$

Demostración.

Si $J(a) = J(c)$, entonces

$$\frac{a}{1} = \frac{c}{1},$$

y Proposición 3.2.6 da $a = c$. Las identidades para 0 y 1 son definitorias. Además,

$$\frac{a}{1} + \frac{c}{1} = \frac{a+c}{1} = J(a+c),$$

$$\frac{a}{1} \frac{c}{1} = \frac{ac}{1} = J(ac),$$

y

$$-\frac{a}{1} = \frac{-a}{1} = J(-a).$$

□

No escribiremos todavía literalmente $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. La relación estructural canónica entre ambos sistemas es la incrustación J .

3.6. Inversos multiplicativos**Proposición 3.6.1 — Criterio de nulidad de una fracción**

Para $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$,

$$\boxed{\frac{a}{b} = 0_{\mathbb{Q}} \iff a = 0_{\mathbb{Z}}.}$$

Demostración.

Por el criterio de igualdad,

$$\frac{a}{b} = \frac{0}{1} \iff a \cdot 1 = b \cdot 0.$$

Las leyes de la unidad dan $a \cdot 1 = a$. Para el otro miembro, por distributividad,

$$b \cdot 0 = b(0 + 0) = b0 + b0,$$

y la cancelación aditiva implica $b0 = 0$. Por tanto la igualdad cruzada equivale exactamente a $a = 0$. □

Definición 3.6.2 — Racionales no nulos

Definimos

$$\mathbb{Q}_{\neq 0} := \{q \in \mathbb{Q} : q \neq 0_{\mathbb{Q}}\}.$$

Proposición 3.6.3 — Construcción del recíproco

Existe una única función

$$\text{inv} : \mathbb{Q}_{\neq 0} \rightarrow \mathbb{Q}_{\neq 0}$$

tal que, para toda representación $q = a/b$ de un racional no nulo,

$$\boxed{\text{inv}(q) = \frac{b}{a}.$$

Demostración.

Sea $q = a/b \neq 0_{\mathbb{Q}}$. Por Proposición 3.6.1, $a \neq 0_{\mathbb{Z}}$, de modo que $(b, a) \in D_{\mathbb{Q}}$ y b/a está definido. Además $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$, por lo que el numerador de b/a es no nulo y Proposición 3.6.1 muestra que $b/a \neq 0_{\mathbb{Q}}$.

Debemos probar independencia de representantes. Si

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

entonces

$$ad = bc.$$

Para las fracciones invertidas necesitamos

$$bc = ad,$$

que es la misma igualdad. Por tanto

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}.$$

El grafo

$$G = \left\{ \langle q, r \rangle \in \mathbb{Q}_{\neq 0} \times \mathbb{Q}_{\neq 0} : \exists (a, b) \in D_{\mathbb{Q}} \left(q = \frac{a}{b} \wedge r = \frac{b}{a} \right) \right\}$$

existe por separación. El argumento anterior demuestra existencia y unicidad del valor para cada q , por lo que G es el grafo de la función requerida. No se ha elegido un representante de cada clase. $\square$

Notación 3.6.4 — Recíproco

Para $q \in \mathbb{Q}_{\neq 0}$ escribiremos

$$q^{-1} := \text{inv}(q).$$

Así, si $a \neq 0$ y $b \neq 0$,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}.$$

Proposición 3.6.5 — Ley del inverso multiplicativo

Para todo $q \in \mathbb{Q}_{\neq 0}$,

$$qq^{-1} = 1_{\mathbb{Q}} = q^{-1}q.$$

Demostración.

Escribamos $q = a/b$ con $a, b \neq 0$. Entonces

$$qq^{-1} = \frac{a}{b} \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba}.$$

Por conmutatividad de la multiplicación entera,

$$\frac{ab}{ba} = \frac{1_{\mathbb{Z}}}{1_{\mathbb{Z}}} = 1_{\mathbb{Q}},$$

pues el criterio de igualdad exige $(ab)1 = (ba)1$. El otro lado se sigue de conmutatividad. $\square$

Definición 3.6.6 — División racional

Para $x \in \mathbb{Q}$ y $y \in \mathbb{Q}_{\neq 0}$ definimos

$$\frac{x}{y} := xy^{-1}.$$

Cuando $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, la notación de clase a/b introducida en Notación 3.2.5 coincide con esta división. En efecto, la inyectividad de J implica $J(b) \neq 0_{\mathbb{Q}}$, y la construcción del recíproco da

$$J(b)^{-1} = \left(\frac{b}{1}\right)^{-1} = \frac{1}{b}.$$

Por tanto

$$\frac{J(a)}{J(b)} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

Convención 3.6.7 — Terminología de cuerpo

Un cuerpo es un anillo conmutativo F con $0_F \neq 1_F$ tal que todo elemento no nulo de F posee un inverso multiplicativo.

Teorema 3.6.8 — $\mathbb{Q}$ es un cuerpo

Con las operaciones construidas,

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}})$$

es un cuerpo.

Demostración.

Proposición 3.3.8 da el grupo abeliano aditivo. Proposición 3.4.5 da asociatividad y conmutatividad del producto, unidad y distributividad. Proposición 3.4.6 demuestra $0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$ y Proposición 3.6.5 proporciona un inverso multiplicativo para todo racional no nulo. Son exactamente las condiciones de Convención 3.6.7. $\square$

Corolario 3.6.9 — Ausencia de divisores de cero en $\mathbb{Q}$

Si $xy = 0_{\mathbb{Q}}$, entonces $x = 0_{\mathbb{Q}}$ o $y = 0_{\mathbb{Q}}$.

Demostración.

Escribamos

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{c}{d},$$

con $b, d \neq 0_{\mathbb{Z}}$. Por la definición del producto,

$$xy = \frac{ac}{bd}.$$

La hipótesis $xy = 0_{\mathbb{Q}}$ y el criterio de nulidad Proposición 3.6.1 implican

$$ac = 0_{\mathbb{Z}}.$$

La ausencia de divisores de cero en $\mathbb{Z}$ (Proposición 2.8.3) da

$$a = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{o} \quad c = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Aplicando nuevamente Proposición 3.6.1 a x y a y , obtenemos respectivamente

$$x = 0_{\mathbb{Q}} \quad \text{o} \quad y = 0_{\mathbb{Q}}.$$

$\square$

3.7. Orden racional

La fórmula de comparación

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \iff ad \leq bc$$

es correcta cuando los denominadores b y d son positivos. Sin esa hipótesis, multiplicar cruzadamente puede invertir el sentido del orden. Por eso no introduciremos el orden racional hasta demostrar que toda clase admite representantes con denominador positivo y que la comparación cruzada es independiente de tales representantes.

Lema 3.7.1 — Representante con denominador positivo

Para todo $q \in \mathbb{Q}$ existen $a \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ con $n \neq 0$ tales que

$$q = \frac{a}{\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)}$$

y

$$0_{\mathbb{Z}} < \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n).$$

Demostración.

Tome una representación $q = a/b$ con $b \neq 0$. Por la forma normal con signo de los enteros (Teorema 2.8.1), existe un único $n \neq 0$ tal que

$$b = \iota(n) \quad \text{o} \quad b = -\iota(n).$$

Como $0 \leq n$ en $\mathbb{N}$ y $n \neq 0$, la definición del orden estricto da $0 < n$. Proposición 2.9.5 proporciona

$$\iota(0) \leq_{\mathbb{Z}} \iota(n),$$

mientras que la inyectividad de ι (Proposición 2.7.2) y $n \neq 0$ dan $\iota(n) \neq \iota(0)$. Como $\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}$, por Definición 0.7.2 concluimos

$$0_{\mathbb{Z}} < \iota(n).$$

Si $b = \iota(n)$, ya terminamos. Si $b = -\iota(n)$, entonces

$$\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b} = \frac{-a}{\iota(n)},$$

porque

$$a(-b) = b(-a)$$

en el anillo conmutativo $\mathbb{Z}$. Así toda clase admite una representación con denominador positivo de la forma indicada. $\square$

Lema 3.7.2 — Invariancia de la comparación cruzada

Supongamos

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \quad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'},$$

con

$$0 < b, \quad 0 < b', \quad 0 < d, \quad 0 < d'$$

en $\mathbb{Z}$. Entonces

$$\boxed{ad \leq bc \iff a'd' \leq b'c'}.$$

Demostración.

Las igualdades de fracciones dan

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

Supongamos $ad \leq bc$. Como $b'd' > 0$ por Lema 3.1.4, Lema 3.1.3 permite multiplicar la desigualdad por $b'd'$ sin alterar su sentido:

$$adb'd' \leq bcb'd'.$$

Usando las dos igualdades anteriores y reordenando factores,

$$bd(a'd') \leq bd(b'c').$$

Como $bd > 0$, aplicamos la implicación inversa de Lema 3.1.3 y obtenemos

$$a'd' \leq b'c'.$$

La recíproca se obtiene intercambiando los pares primados y no primados. $\square$

Definición 3.7.3 — Orden racional

Para $q, r \in \mathbb{Q}$ definimos

$$q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

si existen representaciones

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d},$$

con $0 < b$ y $0 < d$, tales que

$$ad \leq_{\mathbb{Z}} bc.$$

El lema anterior garantiza que la condición no depende de cuáles representantes con denominador positivo se utilicen.

Proposición 3.7.4 — Criterio práctico de orden

Sean

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d}$$

representaciones con $0 < b$ y $0 < d$. Entonces

$$q \leq_{\mathbb{Q}} r \iff ad \leq_{\mathbb{Z}} bc.$$

Demostración.

La implicación de derecha a izquierda es la definición. Para la recíproca, si $q \leq_{\mathbb{Q}} r$, la definición proporciona alguna pareja de representantes positivos para

la cual vale la desigualdad cruzada. Lema 3.7.2 transporta esa desigualdad a las representaciones positivas dadas. $\square$

Teorema 3.7.5 — El orden racional es total

La relación $\leq_{\mathbb{Q}}$ es un orden total sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración.

Por Lema 3.7.1, todo racional admite representación con denominador positivo.

Reflexividad. Si $q = a/b$ con $b > 0$, entonces

$$ab = ba,$$

luego $ab \leq ba$ y $q \leq_{\mathbb{Q}} q$.

Antisimetría. Sean

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d}, \quad b, d > 0,$$

y supongamos $q \leq r$ y $r \leq q$. Por Proposición 3.7.4,

$$ad \leq bc \quad \text{y} \quad bc \leq ad.$$

La antisimetría en $\mathbb{Z}$ da $ad = bc$, y Proposición 3.2.6 implica $q = r$.

Transitividad. Sean

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d}, \quad s = \frac{e}{f}$$

con $b, d, f > 0$, y supongamos $q \leq r$ y $r \leq s$. Entonces

$$ad \leq bc, \quad cf \leq de.$$

Como $f > 0$, Lema 3.1.3 da

$$adf \leq bcf.$$

Como $b > 0$,

$$bcf \leq bde.$$

Por transitividad,

$$adf \leq bde.$$

Reordenando,

$$d(af) \leq d(be).$$

Como $d > 0$, Lema 3.1.3 permite cancelar el factor positivo:

$$af \leq be.$$

Por Proposición 3.7.4, $q \leq s$.

Totalidad. Para representaciones positivas $q = a/b$ y $r = c/d$, la totalidad del orden entero aplicada a ad y bc da

$$ad \leq bc \quad \text{o} \quad bc \leq ad.$$

Por Proposición 3.7.4, esto equivale a $q \leq r$ o $r \leq q$. $\square$

Desde ahora, $<_{\mathbb{Q}}$ denota el orden estricto asociado a $\leq_{\mathbb{Q}}$ en el sentido de Definición 0.7.2.

Proposición 3.7.6 — Tricotomía decidable de los racionales

Para cualesquiera $q, r \in \mathbb{Q}$, exactamente una de las relaciones

$$q <_{\mathbb{Q}} r, \quad q = r, \quad r <_{\mathbb{Q}} q$$

se cumple. Además, la alternativa correcta es decidable a partir de representantes fraccionarios finitos.

Demostración.

Por Lema 3.7.1, tomemos representaciones

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d}, \quad 0 < b, \quad 0 < d.$$

La tricotomía decidable de los enteros (Corolario 2.9.6) determina exactamente una de

$$ad < bc, \quad ad = bc, \quad bc < ad.$$

Si $ad = bc$, Proposición 3.2.6 da $q = r$. Si $ad < bc$, entonces $ad \leq bc$, de modo que Proposición 3.7.4 da $q \leq r$; además Proposición 3.2.6 excluye $q = r$, por lo que Definición 0.7.2 da $q < r$. El tercer caso es simétrico.

Todas las operaciones involucradas —producto entero, comparación entera y comparación cruzada— son efectivas sobre los nombres finitos construidos en los capítulos 2 y 3. $\square$

Corolario 3.7.7 — Criterio estricto de comparación cruzada

Si $b, d > 0$ en $\mathbb{Z}$, entonces

$$\boxed{\frac{a}{b} <_{\mathbb{Q}} \frac{c}{d} \iff ad <_{\mathbb{Z}} bc.}$$

Demostración.

Por definición del orden estricto,

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$$

significa simultáneamente

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \quad y \quad \frac{a}{b} \neq \frac{c}{d}.$$

Por Proposición 3.7.4, la primera condición equivale a $ad \leq bc$; por Proposición 3.2.6, la segunda equivale a $ad \neq bc$. Juntas son exactamente $ad < bc$ en el orden estricto asociado de $\mathbb{Z}$. La recíproca es la misma cadena de equivalencias leída de derecha a izquierda. $\square$

Proposición 3.7.8 — Compatibilidad del orden con las operaciones

Para $x, y, z \in \mathbb{Q}$:

1. si $x \leq y$, entonces

$$x + z \leq y + z;$$

2. si $x \leq y$ y $0_{\mathbb{Q}} \leq z$, entonces

$$xz \leq yz.$$

Demostración.

Escribamos

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{c}{d}, \quad z = \frac{e}{f}$$

con $b, d, f > 0$. La hipótesis $x \leq y$ equivale a

$$ad \leq bc.$$

Para la suma,

$$x + z = \frac{af + be}{bf}, \quad y + z = \frac{cf + de}{df}.$$

Los denominadores son positivos. Como $f^2 > 0$, de $ad \leq bc$ obtenemos

$$adf^2 \leq bcf^2.$$

Sumando $bdef$ a ambos miembros,

$$adf^2 + bdef \leq bcf^2 + bdef.$$

Esto es, tras factorizar,

$$(af + be)(df) \leq (bf)(cf + de),$$

y por Proposición 3.7.4 concluimos $x + z \leq y + z$.

Supongamos además $0_{\mathbb{Q}} \leq z$. Como $0_{\mathbb{Q}} = 0/1$ y $f > 0$, el criterio de orden da

$$0 \leq e.$$

Para justificar $0 \leq ef$, primero observamos que la distributividad entera y la cancelación aditiva dan $0_{\mathbb{Z}}f = 0_{\mathbb{Z}}$, igual que en Lema 3.1.4. Entonces Proposición 2.9.4, aplicado a $0 \leq e$ y al factor no negativo f , produce

$$0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}f \leq ef.$$

Multiplicando ahora $ad \leq bc$ por el entero no negativo ef mediante Proposición 2.9.4,

$$ade f \leq bce f.$$

Pero

$$xz = \frac{ae}{bf}, \quad yz = \frac{ce}{df},$$

y la desigualdad anterior es precisamente

$$(ae)(df) \leq (bf)(ce).$$

Luego $xz \leq yz$. $\square$

Proposición 3.7.9 — La incrustación $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ preserva y refleja el orden

Para $a, c \in \mathbb{Z}$,

$$a \leq_{\mathbb{Z}} c \iff J(a) \leq_{\mathbb{Q}} J(c).$$

Demostración.

El entero $1_{\mathbb{Z}}$ es positivo. En $\mathbb{N}$ tenemos $0 < 1$. Por Proposición 2.9.5,

$$\iota(0) \leq_{\mathbb{Z}} \iota(1),$$

y por la inyectividad de ι (Proposición 2.7.2) estos dos enteros son distintos. Como $\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}$ e $\iota(1) = 1_{\mathbb{Z}}$, Definición 0.7.2 da

$$0_{\mathbb{Z}} < 1_{\mathbb{Z}}.$$

Por tanto las representaciones

$$J(a) = \frac{a}{1}, \quad J(c) = \frac{c}{1}$$

tienen denominador positivo. Proposición 3.7.4 da

$$J(a) \leq J(c) \iff a \cdot 1 \leq 1 \cdot c \iff a \leq c.$$

$\square$

Lema 3.7.10 — Positividad y escalamiento estricto en $\mathbb{Q}$

En $\mathbb{Q}$:

1. si $0 < x$ y $0 < y$, entonces $0 < xy$;
2. si $0 < x$, entonces $0 < x^{-1}$;
3. si $x < y$ y $0 < z$, entonces $xz < yz$.

Demostración.

Para 1, de $0 \leq x$ y $0 \leq y$, Proposición 3.7.8 da $0 \leq xy$. Si $xy = 0$, Corolario 3.6.9 implicaría $x = 0$ o $y = 0$, contradicción. Luego $0 < xy$.

Para 2, sea $x > 0$. El inverso x^{-1} no es cero, porque $xx^{-1} = 1_{\mathbb{Q}} \neq 0_{\mathbb{Q}}$. Si no fuera positivo, la tricotomía daría $x^{-1} < 0$. En particular $x^{-1} \leq 0$. Como $0 \leq x$, la compatibilidad multiplicativa aplicada a $x^{-1} \leq 0$ produce

$$x^{-1}x \leq 0_{\mathbb{Q}}x.$$

El miembro izquierdo es $1_{\mathbb{Q}}$. Además, por distributividad y cancelación aditiva,

$$0_{\mathbb{Q}}x = 0_{\mathbb{Q}},$$

de modo que $1_{\mathbb{Q}} \leq 0_{\mathbb{Q}}$.

Por otra parte, como $0 < 1$ en $\mathbb{N}$, Proposición 2.9.5 y la inyectividad Proposición 2.7.2 dan $0_{\mathbb{Z}} < 1_{\mathbb{Z}}$; aplicando Proposición 3.7.9 y la definición del orden estricto obtenemos

$$0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}},$$

contradicción. Por tanto $0 < x^{-1}$.

Para 3, Proposición 3.7.8 da $xz \leq yz$. Si hubiera igualdad, entonces

$$(y - x)z = 0_{\mathbb{Q}}.$$

Como $x < y$, tenemos $y - x \neq 0_{\mathbb{Q}}$; además $z \neq 0_{\mathbb{Q}}$. Esto contradice Corolario 3.6.9. Por tanto $xz \neq yz$, y así $xz < yz$. $\square$

3.8. Incrustación natural, densidad y propiedad arquimediana

Definición 3.8.1 — Incrustación canónica de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Q}$

Definimos

$$\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}} := j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}.$$

Así,

$$\boxed{\nu(n) = \frac{\iota(n)}{1_{\mathbb{Z}}}.}$$

Corolario 3.8.2 — Propiedades de la incrustación natural

La función $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ es inyectiva y preserva 0, 1, suma, producto y orden; además refleja el orden.

Demostración.

Es la composición de las incrustaciones $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $j : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, cada una de las cuales es inyectiva y preserva las estructuras indicadas. La reflexión del orden se obtiene componiendo las equivalencias Proposición 2.9.5 y Proposición 3.7.9. $\square$

Teorema 3.8.3 — Densidad del orden racional

Si $x, y \in \mathbb{Q}$ y

$$x <_{\mathbb{Q}} y,$$

existe $z \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x <_{\mathbb{Q}} z <_{\mathbb{Q}} y.$$

Demostración.

Elija representaciones con denominador positivo

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{c}{d}, \quad b, d > 0.$$

Como $x < y$, el criterio estricto Corolario 3.7.7 da

$$ad < bc.$$

Definimos el mediante

$$z := \frac{a + c}{b + d}.$$

El denominador $b + d$ es positivo. En efecto, de $0 < d$ obtenemos $0 \leq d$, y por compatibilidad con la suma,

$$b = b + 0 \leq b + d.$$

Si hubiera igualdad $b = b + d$, la cancelación aditiva daría $d = 0$, contradicción. Así $b < b + d$; como $0 < b$, por transitividad

$$0 < b + d.$$

Para comparar x con z , por Corolario 3.7.7 basta demostrar

$$a(b + d) < b(a + c).$$

Tras expandir, esta desigualdad es

$$ab + ad < ab + bc,$$

que se sigue de $ad < bc$ por invariancia estricta bajo traslación: Lema 3.1.2 preserva la desigualdad no estricta, y la cancelación aditiva impide que la igualdad aparezca después de sumar ab a ambos miembros.

Análogamente,

$$(a + c)d < (b + d)c$$

equivale a

$$ad + cd < bc + cd,$$

y nuevamente se sigue de $ad < bc$ por el mismo argumento de traslación estricta. Los denominadores b , d y $b + d$ son positivos, de modo que Corolario 3.7.7 convierte estas dos desigualdades cruzadas en

$$x < z < y.$$

□

Definición 3.8.4 — Propiedad arquimediana de $\mathbb{Q}$

Diremos que $\mathbb{Q}$ satisface la propiedad arquimediana respecto de su copia canónica de $\mathbb{N}$ si

$$\forall q \in \mathbb{Q} \exists n \in \mathbb{N} \quad q <_{\mathbb{Q}} v(n).$$

Teorema 3.8.5 — $\mathbb{Q}$ es arquimediano

$\mathbb{Q}$ satisface la propiedad arquimediana de Definición 3.8.4.

Demostración.

Sea $q \in \mathbb{Q}$. Por Lema 3.7.1 podemos escribir

$$q = \frac{a}{\iota(k)}$$

con $k \in \mathbb{N}$, $k \neq 0$, y $\iota(k) > 0$.

Si $a \leq 0_{\mathbb{Z}}$, entonces

$$a < \iota(k) = \iota(k)\iota(1),$$

porque $\iota(k) > 0$ y $\iota(k) = \iota(k)\iota(1)$. Como ambos denominadores son positivos, Corolario 3.7.7 convierte esta desigualdad cruzada en

$$q < v(1).$$

Supongamos ahora $a > 0$. La forma normal con signo en $\mathbb{Z}$ obliga a que exista $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 0$, con

$$a = \iota(m).$$

Tomemos

$$n := S(m).$$

Como $k \neq 0$, Teorema 1.2.7 da $r \in \mathbb{N}$ con $k = S(r)$. Por las leyes de la suma natural,

$$k = 1 + r.$$

Entonces

$$kn = (1 + r)n = n + rn,$$

de modo que

$$n \leq kn.$$

Además $m < S(m) = n$. Por transitividad,

$$m < kn.$$

La relación $m < kn$ significa $m \leq kn$ y $m \neq kn$. Proposición 2.9.5 preserva la desigualdad no estricta y la inyectividad de ι (Proposición 2.7.2) preserva la desigualdad estricta; por tanto

$$a = \iota(m) < \iota(kn).$$

Como ι preserva productos (Proposición 2.7.2),

$$\iota(kn) = \iota(k)\iota(n).$$

El denominador $\iota(k)$ es positivo, así que Corolario 3.7.7 da

$$q = \frac{\iota(m)}{\iota(k)} < \frac{\iota(n)}{1} = \nu(n).$$

En ambos casos se encuentra el natural requerido. $\square$

3.9. Incompletitud de $\mathbb{Q}$

La densidad y la propiedad arquimediana muestran que $\mathbb{Q}$ es un sistema ordenado extraordinariamente rico, pero no muestran que todo corte producido por el orden corresponda a un racional. Para exhibir una falla concreta de completitud estudiaremos el lugar que debería ocupar una raíz cuadrada positiva de 2.

No presupondremos la existencia de tal raíz. Primero demostraremos que ningún racional puede tener cuadrado igual a 2; después construiremos un subconjunto racional acotado que no posee supremo racional.

Notación 3.9.1 — El número dos en los tres sistemas

Definimos

$$2_{\mathbb{N}} := S(1) = 1 + 1,$$

$$2_{\mathbb{Z}} := i_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(2_{\mathbb{N}}),$$

y

$$2_{\mathbb{Q}} := j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(2_{\mathbb{Z}}).$$

Mientras no se adopten convenciones explícitas de identificación, los subíndices recuerdan el sistema al que pertenece cada objeto. Cuando el tipo sea inequívoco dentro de una fórmula o argumento, podremos omitir el subíndice correspondiente; esa omisión será tipográfica y no una identificación conjuntista.

Definición 3.9.2 — Paridad natural

Un natural n es par si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n = 2_{\mathbb{N}}k.$$

Es impar si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n = 2_{\mathbb{N}}k + 1.$$

Lema 3.9.3 — Dicotomía de paridad

Todo $n \in \mathbb{N}$ es exactamente una de estas dos cosas: par o impar.

Demostración.

Demostramos por inducción la afirmación conjunta « n es par o impar, pero no ambas cosas».

Para $n = 0$, tenemos

$$0 = 2_{\mathbb{N}} \cdot 0,$$

así que 0 es par. No puede ser impar: una igualdad $0 = 2k + 1$ expresaría 0 como sucesor, contradiciendo Proposición 1.2.4.

Supongamos la afirmación para n .

Caso 1: n es par. Escribimos $n = 2k$. Entonces

$$S(n) = 2k + 1,$$

por lo que $S(n)$ es impar. Supongamos que también fuera par:

$$S(n) = 2r.$$

No puede ser $r = 0$, porque un sucesor no es 0. Por Teorema 1.2.7, $r = S(t)$ para algún t . Usando las leyes de la aritmética natural,

$$2r = 2S(t) = S(2t + 1).$$

De $S(n) = S(2t + 1)$ y la inyectividad del sucesor se sigue

$$n = 2t + 1,$$

de modo que n sería impar, contradicción.

Caso 2: n es impar. Escribimos

$$n = 2k + 1 = S(2k).$$

Entonces

$$S(n) = S(S(2k)) = 2S(k),$$

por lo que $S(n)$ es par. Si también fuera impar, existiría r con

$$S(n) = 2r + 1 = S(2r).$$

La inyectividad del sucesor daría $n = 2r$, haciendo par a n , contradicción.

Por inducción, la dicotomía es válida para todo natural. $\square$

Lema 3.9.4 — Si un cuadrado natural es par, su raíz es par

Si $n \in \mathbb{N}$ y n^2 es par, entonces n es par.

Demostración.

Por Lema 3.9.3, n es par o impar. Supongamos que fuera impar:

$$n = 2k + 1.$$

Entonces, expandiendo con distributividad,

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k + 1)^2 \\ &= (2k)^2 + 2(2k) + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1. \end{aligned}$$

Así n^2 sería impar. Pero por hipótesis es par, contradiciendo la exclusión mutua de Lema 3.9.3. Por tanto n es par. $\square$

Teorema 3.9.5 — No existe una raíz cuadrada racional de 2

No existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$q^2 = 2_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Supongamos que existe q con $q^2 = 2_{\mathbb{Q}}$. Por Lema 3.7.1 podemos escribir

$$q = \frac{a}{\iota(n)}$$

con $n \neq 0$. El numerador a no puede ser $0_{\mathbb{Z}}$, pues entonces $q^2 = 0_{\mathbb{Q}} \neq 2_{\mathbb{Q}}$. Por la forma normal con signo de $\mathbb{Z}$, existe $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 0$, tal que

$$a = \iota(m) \quad \text{o} \quad a = -\iota(m).$$

En ambos casos $a^2 = \iota(m^2)$. El criterio de igualdad racional aplicado a $q^2 = 2_{\mathbb{Q}}$, junto con que ι preserva productos y es inyectiva, da

$$\boxed{m^2 = 2n^2}.$$

Probaremos por inducción fuerte sobre n la afirmación $P(n)$:

si $n \neq 0$, no existe $m \neq 0$ tal que $m^2 = 2n^2$.

Fijemos n y supongamos $P(s)$ para todo $s < n$. Supongamos, buscando contradicción, que existen $n, m \neq 0$ con

$$m^2 = 2n^2.$$

Entonces m^2 es par; por Lema 3.9.4, m es par. Escribimos

$$m = 2r.$$

Como $m \neq 0$, también $r \neq 0$. Sustituyendo y cancelando el factor 2 mediante Lema 3.1.1 después de aplicar la incrustación natural en $\mathbb{Z}$, obtenemos

$$2r^2 = n^2.$$

Por tanto n^2 es par y Lema 3.9.4 da

$$n = 2s$$

con $s \neq 0$. Sustituyendo y cancelando nuevamente,

$$r^2 = 2s^2.$$

Además $s < n$. En efecto, como $s \neq 0$, Teorema 1.2.7 da $s = S(t)$ para algún t , y

$$n = 2s = s + s = s + S(t).$$

Por Lema 1.6.11, $s \in n$, y Teorema 1.6.12 concluye $s < n$.

La hipótesis inductiva $P(s)$ prohíbe entonces la existencia del testigo no nulo r con $r^2 = 2s^2$. Contradicción.

Por la inducción fuerte constructivamente demostrada en Corolario 1.6.15, $P(n)$ vale para todo n . Esto contradice la pareja no nula m, n obtenida de q . Por tanto no existe racional cuyo cuadrado sea $2_{\mathbb{Q}}$. $\square$

Lema 3.9.6 — Estricta monotonía del cuadrado en los racionales no negativos

Si

$$0_{\mathbb{Q}} \leq x < y,$$

entonces

$$x^2 < y^2.$$

Demostración.

De $x < y$, la compatibilidad del orden con la suma aplicada a $-x$ da

$$0_{\mathbb{Q}} \leq y - x.$$

Si $y - x = 0_{\mathbb{Q}}$, sumando x a ambos lados se obtendría $y = x$, contradicción. Por tanto

$$0 < y - x.$$

Como $0 \leq x < y$, también $0 < y$ y por tanto

$$0 < y + x.$$

Lema 3.7.10 da

$$0 < (y - x)(y + x).$$

Por las leyes del cuerpo,

$$(y - x)(y + x) = y^2 - x^2.$$

Así $0 < y^2 - x^2$. En particular $x^2 \leq y^2$. Si fueran iguales, la diferencia sería 0, contradicción. Luego $x^2 < y^2$. $\square$

Definición 3.9.7 — El conjunto racional asociado a $x^2 < 2$

Definimos

$$S_2 := \{q \in \mathbb{Q} : 0_{\mathbb{Q}} \leq q \text{ y } q^2 < 2_{\mathbb{Q}}\}.$$

El conjunto existe por separación.

Proposición 3.9.8 — S_2 es no vacío y está acotado superiormente

El conjunto S_2 contiene a $1_{\mathbb{Q}}$ y $2_{\mathbb{Q}}$ es una cota superior de S_2 .

Demostración.

Como $0 < 1 < 2$ en $\mathbb{N}$ y ν preserva el orden,

$$0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}.$$

Además $1_{\mathbb{Q}}^2 = 1_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}$, por lo que $1_{\mathbb{Q}} \in S_2$.

Sea ahora $q \in S_2$. Supongamos, buscando contradicción, que

$$2_{\mathbb{Q}} \leq q.$$

Tenemos $0 < 2_{\mathbb{Q}}$ y $0 \leq q$. La compatibilidad multiplicativa del orden produce sucesivamente

$$2_{\mathbb{Q}}^2 \leq 2_{\mathbb{Q}}q \leq q^2.$$

Por otra parte, como $1_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}$ y $2_{\mathbb{Q}} > 0$, el escalamiento estricto por un factor positivo da

$$2_{\mathbb{Q}} = 1_{\mathbb{Q}} 2_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}} 2_{\mathbb{Q}} = 2_{\mathbb{Q}}^2.$$

Por tanto

$$2_{\mathbb{Q}} < q^2,$$

contradiciendo $q^2 < 2_{\mathbb{Q}}$. Luego $q < 2_{\mathbb{Q}}$, y en particular $q \leq 2_{\mathbb{Q}}$. Así $2_{\mathbb{Q}}$ es cota superior. $\square$

Teorema 3.9.9 — S_2 no posee supremo racional

El subconjunto $S_2 \subseteq \mathbb{Q}$ es no vacío y está acotado superiormente, pero no existe $s \in \mathbb{Q}$ tal que

$$s = \sup S_2.$$

Demostración.

La no vacuidad y acotación fueron demostradas en Proposición 3.9.8. Supongamos que existe

$$s = \sup S_2.$$

Como $1_{\mathbb{Q}} \in S_2$, tenemos

$$1_{\mathbb{Q}} \leq s.$$

En particular $s > 0$. Por Teorema 3.9.5,

$$s^2 \neq 2_{\mathbb{Q}}.$$

Como $s^2 \neq 2_{\mathbb{Q}}$ y la tricotomía racional es decidible (Proposición 3.7.6), quedan exactamente dos casos.

Caso 1: $s^2 < 2$. Definimos

$$\delta := 2 - s^2 > 0$$

y

$$h := \frac{\delta}{2(s+1)}.$$

Como $s \geq 1$, tenemos $s+1 > 0$, y por Lema 3.7.10 el denominador $2(s+1)$ es positivo; su recíproco es positivo, de modo que $h > 0$.

Además $s \geq 1$ y $s \geq 0$. Multiplicando $1 \leq s$ por el factor no negativo s obtenemos

$$s \leq s^2.$$

Junto con $1 \leq s$ resulta $1 \leq s^2$, y por tanto

$$0 < \delta = 2 - s^2 \leq 1.$$

Asimismo, $s \geq 1$ implica $s+1 > 1$, de donde

$$1 < s+1 < 2(s+1) :$$

la segunda desigualdad se obtiene escalando estrictamente $1 < 2$ por el factor positivo $s+1$. En consecuencia,

$$0 < \delta \leq 1 < 2(s+1).$$

Multiplicando por el recíproco positivo de $2(s+1)$ obtenemos

$$0 < h < 1.$$

Entonces

$$2s + h < 2s + 1 < 2(s+1).$$

Multiplicando por $h > 0$,

$$h(2s + h) < 2h(s+1) = \delta.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} (s+h)^2 &= s^2 + 2sh + h^2 \\ &= s^2 + h(2s+h) \\ &< s^2 + \delta \\ &= 2. \end{aligned}$$

Además $s+h > s \geq 0$. Por tanto $s+h \in S_2$, contradiciendo que s sea cota superior.

Caso 2: $2 < s^2$. Definimos

$$\delta := s^2 - 2 > 0$$

y nuevamente

$$h := \frac{\delta}{2(s+1)}.$$

Como antes, $h > 0$. Además, como $2 > 0$,

$$\delta = s^2 - 2 < s^2.$$

De $s < s+1$ y $s > 0$, el escalamiento estricto da

$$s^2 < s(s+1).$$

Como $s(s+1) > 0$ y $1 < 2$, otro escalamiento estricto produce

$$s(s+1) < 2s(s+1).$$

Por transitividad,

$$\delta < 2s(s+1).$$

El factor $2(s+1)$ es positivo, y también lo es su recíproco. Multiplicando la desigualdad anterior por ese recíproco y usando la definición de h obtenemos

$$h < s.$$

Así $s - h > 0$. Ahora

$$2s - h < 2s < 2(s+1),$$

y, al multiplicar por $h > 0$,

$$h(2s - h) < 2h(s+1) = \delta.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} (s-h)^2 &= s^2 - 2sh + h^2 \\ &= s^2 - h(2s-h) \\ &> s^2 - \delta \\ &= 2. \end{aligned}$$

Afirmamos que $s-h$ es todavía una cota superior de S_2 . Sea $x \in S_2$. Si $x > s-h$, entonces $0 \leq s-h < x$, y Lema 3.9.6 daría

$$(s-h)^2 < x^2 < 2,$$

contradiendo $(s - h)^2 > 2$. Luego todo $x \in S_2$ satisface

$$x \leq s - h.$$

Así $s - h$ es una cota superior de S_2 estrictamente menor que s , contradiciendo que s sea la menor cota superior.

Ambos casos son imposibles. Por tanto S_2 no tiene supremo en $\mathbb{Q}$. $\square$

Este resultado identifica el problema que obligará a construir los números reales. El fallo de $\mathbb{Q}$ no consiste en una pobreza local —entre dos racionales siempre hay otro— ni en falta de alcance arquimediano. Consiste en que ciertos subconjuntos no vacíos y acotados superiormente determinan una frontera que no pertenece al propio sistema.

3.10. Qué hemos construido

Partimos del conjunto de representantes

$$D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\neq 0}$$

y de la equivalencia

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \iff ad = bc.$$

El cociente

$$\boxed{\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}}$$

admite la notación legítima

$$\frac{a}{b} = [(a, b)]_{\mathbb{Q}}.$$

Las operaciones son

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b},$$

$$\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

y, para $a \neq 0$,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}.$$

Se ha demostrado que $\mathbb{Q}$ es un cuerpo. La incrustación

$$J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a) = \frac{a}{1}$$

es inyectiva y preserva 0, 1, suma, producto, opuesto y orden. La composición

$$\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}} = j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}} \circ i_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}$$

incorpora de manera canónica la aritmética natural.

El orden racional se reconoce, para denominadores positivos, mediante

$$\frac{a}{b} \leq_{\mathbb{Q}} \frac{c}{d} \iff ad \leq_{\mathbb{Z}} bc.$$

Es un orden total compatible con las operaciones. Además:

$$x < y \implies \exists z \in \mathbb{Q} (x < z < y),$$

y para todo $q \in \mathbb{Q}$ existe $n \in \mathbb{N}$ con

$$q < \nu(n).$$

Sin embargo, el conjunto

$$S_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \leq q, q^2 < 2\}$$

es no vacío y acotado superiormente, pero no posee supremo en $\mathbb{Q}$.

Ésta es la primera aparición formal del problema de la completitud.

3.11. Notas bibliográficas

Este capítulo no importa ningún teorema externo; todas las demostraciones son internas al desarrollo del tratado.

- Landau sirve como contraste para la extensión de $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$ y para la disciplina algebraica de las fracciones.
- Tao sirve como contraste para la construcción de racionales como clases de equivalencia, para las pruebas de buena definición y para la transición hacia completitud.
- Garling orienta la continuidad estructural entre cuerpos ordenados, propiedad arquimediana y análisis real.
- Conway permanece especialmente relevante para la próxima etapa de completitud y, más adelante, para la construcción de Dedekind.

Las demostraciones y la arquitectura local son propias. No se utiliza el axioma de elección.

3.12. Hacia los números reales

Los racionales proporcionan ya un cuerpo provisto de un orden total compatible con la suma y el producto; además, su orden es denso y satisface la propiedad arquimediana. Sin embargo, el conjunto

$$S_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \leq q \text{ y } q^2 < 2\}$$

ha mostrado una carencia decisiva: aunque es no vacío y está acotado superiormente, no posee supremo en $\mathbb{Q}$.

Éste es el primer punto en que el problema de la completitud deja de ser una intuición y se convierte en una necesidad matemática concreta. Antes de construir los reales convendrá abstraer las propiedades algebraicas y de orden que ya conocemos, introducir las herramientas elementales que utilizaremos después —entre ellas valor absoluto e intervalos— y formular con precisión qué significa completar un sistema como $\mathbb{Q}$.

A partir de allí el tratado seguirá dos caminos independientes:

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \begin{cases} \text{cortaduras de Dedekind,} \\ \text{sucesiones de Cauchy,} \end{cases} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Las dos construcciones deberán realizarse desde sus propios datos y sólo después se demostrará, una vez formulada la caracterización estructural pertinente, que determinan la misma estructura real.

Cuerpos ordenados y el problema de la completitud

4.0. Del caso racional al problema estructural

El capítulo anterior terminó con una situación que conviene separar cuidadosamente en dos partes.

Por una parte, hemos construido en $\mathbb{Q}$ una estructura algebraica y de orden extraordinariamente rica: es un cuerpo, su orden es total y compatible con las operaciones, entre dos racionales distintos existe siempre otro racional y la copia canónica de $\mathbb{N}$ no está acotada superiormente. Por otra parte, el conjunto

$$S_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \leq q, q^2 < 2\}$$

es no vacío y está acotado superiormente, pero no posee supremo racional.

La dificultad que obliga a pasar de $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$ no es, por tanto, una deficiencia de las operaciones ni una falta de densidad del orden. Es un defecto global: ciertas familias ordenadas determinan fronteras que el propio sistema no contiene.

Antes de construir esas fronteras por cortaduras o por sucesiones de Cauchy, abstraeremos la estructura que ya conocemos en $\mathbb{Q}$. Esto permitirá distinguir con precisión qué propiedades pertenecen a todo cuerpo ordenado, cuáles dependen de la arquimedianidad y cuál es la propiedad adicional de completitud que los racionales no poseen.

La secuencia conceptual del capítulo será

$$\begin{aligned} \text{cuerpo ordenado} &\longrightarrow |\cdot| \\ &\longrightarrow \text{intervalos} \longrightarrow \text{arquimedianidad} \\ &\longrightarrow \text{densidad racional} \longrightarrow \text{completitud.} \end{aligned}$$

No construiremos todavía ningún número real.

4.1. Cuerpos ordenados

Definición 4.1.1 — Cuerpo ordenado

Un cuerpo ordenado es un cuerpo

$$(F, +, \cdot, 0_F, 1_F)$$

provisto de un orden total $\leq_F$ tal que, para todos $x, y, z \in F$:

1. si $x \leq_F y$, entonces

$$x + z \leq_F y + z;$$

2. si $0_F \leq_F x$ y $0_F \leq_F y$, entonces

$$0_F \leq_F xy.$$

Cuando no exista riesgo de confusión omitiremos los subíndices de 0, 1, $\leq$ y $<$.

La primera compatibilidad expresa invariancia del orden por traslación. La segunda conecta el orden con la multiplicación. Las reglas habituales de signos no se incorporan como axiomas adicionales: serán consecuencias de estas dos condiciones y de las leyes de cuerpo.

Lema 4.1.2 — Identidades algebraicas elementales en un cuerpo

Sea F un cuerpo y sean $x, y, r \in F$. Entonces:

1. $x0_F = 0_F = 0_Fx$;
2. $(-x)y = -(xy) = x(-y)$ y $(-x)(-y) = xy$;
3. si $r \neq 0_F$ y $rx = ry$, entonces $x = y$;
4. si $xy = 0_F$, entonces $x = 0_F$ o $y = 0_F$.

Además, sin utilizar la disyunción del punto 4, se tiene la forma negativa constructivamente más fuerte:

$$x \neq 0_F \text{ y } y \neq 0_F \implies xy \neq 0_F.$$

Demostración.

Por distributividad,

$$x0_F = x(0_F + 0_F) = x0_F + x0_F.$$

Sumando $-(x0_F)$ a ambos miembros obtenemos $x0_F = 0_F$. La igualdad $0_Fx = 0_F$ se sigue de la conmutatividad del producto.

Además,

$$(-x)y + xy = ((-x) + x)y = 0_Fy = 0_F.$$

Por unicidad del opuesto aditivo, $(-x)y = -(xy)$. La identidad $x(-y) = -(xy)$ se obtiene de manera análoga —o por conmutatividad— y, aplicándola dos veces,

$$(-x)(-y) = -((-x)y) = -(-(xy)) = xy.$$

Para la cancelación multiplicativa, supongamos $r \neq 0_F$ y $rx = ry$. Multiplicando ambos miembros por r^{-1} y usando asociatividad,

$$x = (r^{-1}r)x = (r^{-1}r)y = y.$$

La forma negativa del producto nulo es directa. Si $x \neq 0_F$, $y \neq 0_F$ y $xy = 0_F$, entonces

$$y = x^{-1}(xy) = x^{-1}0_F = 0_F,$$

contradicción. Por tanto $xy \neq 0_F$.

Para obtener la formulación disyuntiva 4 desde $xy = 0_F$, usamos aquí la lógica clásica ambiente: por tercero excluido, $x = 0_F$ o $x \neq 0_F$; en el segundo caso la misma multiplicación por x^{-1} da $y = 0_F$. Así

$$xy = 0_F \implies x = 0_F \vee y = 0_F.$$

La dependencia clásica se concentra únicamente en esta conversión disyuntiva. La forma negativa anterior coincide con la interfaz constructivamente más robusta que emplearemos cuando no sea necesaria la disyunción. $\square$

Lema 4.1.3 — Cálculo elemental de signos en un cuerpo ordenado

Sea F un cuerpo ordenado. Para $x, y, z, r \in F$ se tienen las siguientes propiedades:

1. $x \leq y$ si y sólo si $0 \leq y - x$;
2. $x \leq y$ si y sólo si $-y \leq -x$;
3. $0 < 1$;
4. $x^2 \geq 0$;
5. si $x > 0$ y $y > 0$, entonces $xy > 0$;
6. si $x > 0$, entonces $x^{-1} > 0$;
7. si $0 < x < y$, entonces

$$0 < y^{-1} < x^{-1};$$

8. $x < y$ si y sólo si $x + z < y + z$;
9. si $r > 0$, entonces

$$x < y \iff xr < yr.$$

Demostración.

Para 1, si $x \leq y$, sumamos $-x$ y obtenemos $0 \leq y - x$. Recíprocamente, de $0 \leq y - x$ sumamos x y obtenemos $x \leq y$.

Para 2, de $x \leq y$ sumamos $-x - y$ y resulta $-y \leq -x$; la recíproca se obtiene aplicando el mismo argumento a $-y \leq -x$.

Probemos 3. Por totalidad, $0 \leq 1$ o $1 \leq 0$. Si $1 \leq 0$, entonces por 2 se tiene $0 \leq -1$. La compatibilidad multiplicativa da

$$0 \leq (-1)(-1) = 1.$$

Junto con $1 \leq 0$, la antisimetría produciría $1 = 0$, contradiciendo la definición de cuerpo. Por tanto queda la alternativa $0 \leq 1$, y como $0 \neq 1$, resulta $0 < 1$.

Para 4, por totalidad, $0 \leq x$ o $x \leq 0$. En el primer caso $0 \leq x^2$ por compatibilidad multiplicativa. En el segundo, 2 da $0 \leq -x$ y

$$(-x)^2 = x^2,$$

de modo que nuevamente $0 \leq x^2$.

Para 5, las hipótesis implican $0 \leq x$ y $0 \leq y$, luego $0 \leq xy$. Además $x \neq 0$ y $y \neq 0$. Si $xy = 0$, como $x \neq 0$ podemos multiplicar por x^{-1} y obtener $y = 0$, contradicción. Por tanto $xy \neq 0$ y, por definición del orden estricto, $0 < xy$. No se ha usado la disyunción clásica de Lema 4.1.2(4).

Para 6, sea $x > 0$. Por 4,

$$0 \leq (x^{-1})^2.$$

Como $0 \leq x$ y el producto de no negativos es no negativo,

$$0 \leq x(x^{-1})^2 = x^{-1}.$$

Además $x^{-1} \neq 0$, pues de $x^{-1} = 0$ seguiría $1 = xx^{-1} = 0$. Por tanto $0 < x^{-1}$.

Para 8, si $x < y$, la compatibilidad aditiva da $x + z \leq y + z$. La igualdad $x + z = y + z$ implicaría $x = y$ al sumar $-z$, contradicción; luego $x + z < y + z$. La recíproca se obtiene sumando $-z$.

Para 9, sea $r > 0$. Si $x < y$, la compatibilidad multiplicativa da $xr \leq yr$. Si hubiera igualdad, al multiplicar por r^{-1} obtendríamos $x = y$; luego $xr < yr$. Recíprocamente, si $xr < yr$, por 6 tenemos $r^{-1} > 0$. Aplicando la implicación ya demostrada al factor positivo r^{-1} ,

$$(xr)r^{-1} < (yr)r^{-1},$$

y por las leyes del cuerpo obtenemos $x < y$.

Finalmente, si $0 < x < y$, por 6 los inversos son positivos. Aplicando 9 a $x < y$ con el factor positivo $x^{-1}y^{-1}$ obtenemos

$$y^{-1} < x^{-1}.$$

La positividad de ambos inversos completa 7. $\square$

Nota fundacional. La totalidad del orden se usa aquí sólo en su forma positiva $a \leq b \vee b \leq a$. No se ha supuesto que el orden o la igualdad de un cuerpo ordenado abstracto sean decidibles.

El lema anterior es la caja de herramientas mínima para trabajar abstractamente con orden y operaciones. En particular, la positividad de 1 no se ha añadido a la definición: está forzada por los axiomas de cuerpo ordenado.

Proposición 4.1.4 — $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado

Con la suma, el producto y el orden construidos en el capítulo anterior,

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

es un cuerpo ordenado en el sentido de Definición 4.1.1.

Demostración.

Teorema 3.6.8 demuestra que $(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}})$ es un cuerpo, y Teorema 3.7.5 demuestra que $\leq_{\mathbb{Q}}$ es un orden total.

La primera compatibilidad exigida por Definición 4.1.1,

$$x \leq y \implies x + z \leq y + z,$$

es la primera parte de Proposición 3.7.8.

Supongamos ahora $0 \leq x$ y $0 \leq y$. La segunda parte de Proposición 3.7.8, aplicada a $0 \leq x$ con el factor no negativo y , da

$$0 \cdot y \leq xy.$$

Como Lema 4.1.2(1) aplicado al cuerpo $\mathbb{Q}$ da $0 \cdot y = 0$, resulta

$$0 \leq xy.$$

Se satisfacen exactamente las dos compatibilidades de Definición 4.1.1. $\square$

Definición 4.1.5 — Aplicación de numerales naturales en un cuerpo ordenado

Sea F un cuerpo ordenado. Por el teorema de recursión sobre $\mathbb{N}$ existe una única función

$$\nu_F : \mathbb{N} \rightarrow F$$

tal que

$$\boxed{\nu_F(0) = 0_F, \quad \nu_F(S(n)) = \nu_F(n) + 1_F.}$$

La llamaremos aplicación canónica de numerales naturales de F .

No se está identificando $n \in \mathbb{N}$ con un elemento de F . La función ν_F es precisamente el puente que permite comparar ambos sistemas.

Proposición 4.1.6 — Aritmética y orden de los numerales naturales

Para $m, n \in \mathbb{N}$:

1. $\nu_F(1) = 1_F$;
2. $\nu_F(m + n) = \nu_F(m) + \nu_F(n)$;
3. $\nu_F(mn) = \nu_F(m)\nu_F(n)$;
4. si $m < n$, entonces $\nu_F(m) < \nu_F(n)$;
5. ν_F es inyectiva y preserva y refleja el orden natural.

Demostración.

La primera igualdad es

$$\nu_F(1) = \nu_F(S(0)) = \nu_F(0) + 1_F = 1_F.$$

Fijemos m y demosremos 2 por inducción en n . Para $n = 0$,

$$\nu_F(m + 0) = \nu_F(m) = \nu_F(m) + 0_F.$$

Si vale para n , entonces

$$\begin{aligned} \nu_F(m + S(n)) &= \nu_F(S(m + n)) \\ &= \nu_F(m + n) + 1_F \\ &= \nu_F(m) + \nu_F(n) + 1_F \\ &= \nu_F(m) + \nu_F(S(n)). \end{aligned}$$

Así se obtiene 2.

Para 3, nuevamente fijamos m e inducimos sobre n . En el caso base,

$$\nu_F(m \cdot 0) = 0_F = \nu_F(m)0_F.$$

Si la igualdad vale para n , usando la definición recursiva del producto natural y 2,

$$\begin{aligned} \nu_F(m \cdot S(n)) &= \nu_F(mn + m) \\ &= \nu_F(mn) + \nu_F(m) \\ &= \nu_F(m)\nu_F(n) + \nu_F(m) \\ &= \nu_F(m)(\nu_F(n) + 1_F) \\ &= \nu_F(m)\nu_F(S(n)). \end{aligned}$$

Prepararemos ahora la positividad de los numerales. Por inducción, $0 \leq \nu_F(r)$ para todo $r \in \mathbb{N}$: el caso $r = 0$ es reflexividad. Si $0 \leq \nu_F(r)$, de $0 < 1_F$ y la invariancia estricta bajo traslación se obtiene

$$\nu_F(r) < \nu_F(r) + 1_F = \nu_F(S(r)).$$

Por transitividad con $0 \leq \nu_F(r)$, resulta $0 < \nu_F(S(r))$, y en particular $0 \leq \nu_F(S(r))$.

Si $k \neq 0$, Teorema 1.2.7 da $r \in \mathbb{N}$ con $k = S(r)$. Por lo anterior,

$$0 < \nu_F(k).$$

Probemos 4. Si $m < n$, entonces por la definición del orden natural existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + k$. Necesariamente $k \neq 0$, pues $k = 0$ daría $n = m$. Por 2,

$$v_F(n) = v_F(m) + v_F(k),$$

con $0 < v_F(k)$. La invariancia estricta por traslación produce

$$v_F(m) < v_F(n).$$

Para la inyectividad, Proposición 1.6.7 decide exactamente uno de los casos $m < n$, $m = n$, $n < m$. Si $v_F(m) = v_F(n)$, los dos casos estrictos contradicen 4, de modo que necesariamente $m = n$.

La preservación de $\leq$ se obtiene de $n = m + k$ y 2, usando $0 \leq v_F(k)$. Para la reflexión, supongamos $v_F(m) \leq v_F(n)$. La tricotomía decidable Proposición 1.6.7 descarta $n < m$, pues 4 produciría $v_F(n) < v_F(m)$; por tanto $m = n$ o $m < n$, y en ambos casos $m \leq n$. $\square$

Definición 4.1.7 — Subcuerpo

Sea F un cuerpo. Un subconjunto $K \subseteq F$ es un subcuerpo de F si:

1. $0_F, 1_F \in K$;
2. si $x, y \in K$, entonces $x + y \in K$ y $xy \in K$;
3. si $x \in K$, entonces $-x \in K$;
4. si $x \in K$ y $x \neq 0_F$, entonces $x^{-1} \in K$.

Con las operaciones restringidas, K es entonces un cuerpo.

Definición 4.1.8 — Subcuerpo primo

Sea F un cuerpo. Por separación en $\mathcal{P}(F)$ existe el conjunto

$$\mathcal{S}_F := \{K \in \mathcal{P}(F) : K \text{ es un subcuerpo de } F\}.$$

Como F mismo es un subcuerpo, $\mathcal{S}_F$ es no vacío. Definimos

$$P_F := \bigcap_{K \in \mathcal{S}_F} K.$$

Llamaremos P_F subcuerpo primo de F .

Proposición 4.1.9 — Minimalidad del subcuerpo primo

P_F es un subcuerpo de F y está contenido en todo subcuerpo de F .

Demostración.

Por definición, P_F es la intersección de todos los subcuerpos. Cada uno contiene 0_F y 1_F , por lo que ambos pertenecen a P_F .

Si $x, y \in P_F$, entonces x, y pertenecen a todo $K \in \mathcal{S}_F$. Como cada K es subcuerpo, $x + y$, xy y $-x$ pertenecen a todo K , y por tanto a su intersección. Si además $x \neq 0_F$, entonces x^{-1} pertenece a todo K y también a P_F . Así P_F satisface las condiciones de Definición 4.1.7.

La inclusión $P_F \subseteq K$ para cada subcuerpo K es inmediata de la definición de intersección. $\square$

Corolario 4.1.10 — Los numerales naturales pertenecen al subcuerpo primo

Si F es un cuerpo ordenado, entonces

$$\nu_F(n) \in P_F$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración.

Como P_F es subcuerpo, contiene 0_F y 1_F y es cerrado bajo suma. La afirmación se sigue por inducción de

$$\nu_F(0) = 0_F, \quad \nu_F(S(n)) = \nu_F(n) + 1_F.$$

$\square$

Teorema 4.1.11 — Todo cuerpo ordenado es densamente ordenado

Si $x < y$ en un cuerpo ordenado F , existe $m \in F$ tal que

$$x < m < y.$$

Demostración.

Como $0 < 1$, al sumar 1 obtenemos $1 < 1 + 1$; por tanto $1 + 1 > 0$ y su inverso es positivo. Definimos

$$m := (x + y)(1 + 1)^{-1}.$$

La desigualdad $x < y$ equivale, sumando x , a

$$(1 + 1)x < x + y.$$

Multiplicando por $(1 + 1)^{-1} > 0$ obtenemos $x < m$. De modo análogo,

$$x + y < (1 + 1)y$$

y por tanto $m < y$. $\square$

Este teorema separa desde ahora dos ideas que a menudo se confunden: densidad del orden y completitud. Todo cuerpo ordenado es denso en sí mismo; $\mathbb{Q}$ falla por una razón diferente.

4.2. Valor absoluto

El orden permite medir algebraicamente la magnitud de un elemento sin distinguir de manera permanente entre los dos signos.

Definición 4.2.1 — Valor absoluto

Sea F un cuerpo ordenado y $x \in F$. Por totalidad,

$$x \leq -x \quad \text{o} \quad -x \leq x.$$

Por tanto el conjunto finito $\{x, -x\}$ posee un máximo; por Proposición 0.7.6 ese máximo es único. Definimos

$$|x| := \max\{x, -x\}.$$

Así, por definición de máximo,

$$x \leq |x| \quad \text{y} \quad -x \leq |x|.$$

Nota fundacional. Esta definición usa únicamente la comparabilidad positiva del orden total. No requiere decidir entre $x = 0$, $x > 0$ y $x < 0$. Si además $0 \leq x$, entonces $|x| = x$; si $x \leq 0$, entonces $|x| = -x$. Las dos conclusiones coinciden cuando $x = 0$.

Proposición 4.2.2 — Propiedades elementales del valor absoluto

Para $x, y \in F$:

1. $|x| \geq 0$;
2. $|x| = 0$ si y sólo si $x = 0$;
3. $|-x| = |x|$;
4. $-|x| \leq x \leq |x|$;
5. $|xy| = |x||y|$;
6. para $r \geq 0$,

$$|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r.$$

Demostración.

Por Definición 4.2.1, $|x|$ es el máximo de $\{x, -x\}$.

Para 1, la totalidad da $0 \leq x$ o $x \leq 0$. En el primer caso $0 \leq x \leq |x|$. En el segundo, Lema 4.1.3(2) da $0 \leq -x \leq |x|$. Luego siempre $0 \leq |x|$.

Para 4, la propiedad de máximo da directamente $x \leq |x|$ y $-x \leq |x|$. Invirtiendo la segunda desigualdad mediante Lema 4.1.3(2), obtenemos $-|x| \leq x$. Por tanto

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

Para 2, si $x = 0$, entonces $\{x, -x\} = \{0\}$ y $|x| = 0$. Recíprocamente, si $|x| = 0$,
4 da

$$0 = -|x| \leq x \leq |x| = 0,$$

y la antisimetría implica $x = 0$.

Para 3, los conjuntos cuyos máximos se toman son idénticos:

$$\{-x, -(-x)\} = \{-x, x\} = \{x, -x\}.$$

Por unicidad del máximo, $|-x| = |x|$.

Para 5, usamos sólo la comparabilidad positiva $0 \leq x \vee x \leq 0$ y $0 \leq y \vee y \leq 0$.

Si $0 \leq x$, entonces $|x| = x$; si $x \leq 0$, entonces $|x| = -x$, y análogamente para y .

- Si $0 \leq x$ y $0 \leq y$, entonces $0 \leq xy$ y

$$|xy| = xy = |x||y|.$$

- Si $x \leq 0$ y $y \leq 0$, entonces $0 \leq -x$ y $0 \leq -y$, y

$$xy = (-x)(-y) \geq 0,$$

de modo que $|xy| = xy = (-x)(-y) = |x||y|$.

- Si $x \leq 0 \leq y$, entonces $(-x)y \geq 0$ y $xy = -((-x)y) \leq 0$, de modo que

$$|xy| = -xy = (-x)y = |x||y|.$$

- El caso $y \leq 0 \leq x$ es simétrico.

Para 6, supongamos primero $|x| \leq r$. Por 4,

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

De $|x| \leq r$ y Lema 4.1.3(2) se obtiene $-r \leq -|x|$, luego

$$-r \leq x \leq r.$$

Recíprocamente, si $-r \leq x \leq r$, entonces $x \leq r$ y, al invertir $-r \leq x$, también $-x \leq r$. Como $|x|$ es el máximo de x y $-x$, se sigue $|x| \leq r$. $\square$

Teorema 4.2.3 — Desigualdad triangular

Para $x, y \in F$,

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Demostración.

Por Proposición 4.2.2,

$$-|x| \leq x \leq |x|, \quad -|y| \leq y \leq |y|.$$

Sumando las desigualdades correspondientes,

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Como $|x| + |y| \geq 0$, el criterio Proposición 4.2.2(6) da

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

□

Corolario 4.2.4 — Desigualdad triangular inversa

Para $x, y \in F$,

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Demostración.

Por la desigualdad triangular,

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

luego

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

Intercambiando x e y y usando $|y - x| = |x - y|$,

$$|y| - |x| \leq |x - y|.$$

Por la caracterización del valor absoluto mediante dos desigualdades, se sigue el resultado. □

4.3. Intervalos

La notación de intervalos fue reservada desde la construcción de los enteros precisamente para este momento.

Definición 4.3.1 — Intervalos acotados

Sean $a, b \in F$. Definimos

$$[a, b] := \{x \in F : a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b) := \{x \in F : a < x < b\},$$

$$[a, b) := \{x \in F : a \leq x < b\},$$

y

$$(a, b] := \{x \in F : a < x \leq b\}.$$

No se impone $a \leq b$ en la definición. Si los extremos están invertidos, las condiciones de pertenencia determinan automáticamente el conjunto correspondiente.

Proposición 4.3.2 — Habitabilidad y no vaciedad de intervalos

Para $a, b \in F$ se tienen las equivalencias positivas

$$a \leq b \iff \exists x \in F (x \in [a, b]),$$

y

$$a < b \iff \exists x \in F (x \in (a, b)).$$

En la lógica clásica del tratado esto equivale a escribir, respectivamente,

$$[a, b] \neq \emptyset \iff a \leq b,$$

$$(a, b) \neq \emptyset \iff a < b.$$

Demostración.

Si $a \leq b$, el testigo explícito a pertenece a $[a, b]$. Recíprocamente, dado un testigo $x \in [a, b]$, tenemos $a \leq x \leq b$, y la transitividad da $a \leq b$.

Si $a < b$, Teorema 4.1.11 proporciona explícitamente un m con $a < m < b$, luego $m \in (a, b)$. Recíprocamente, dado $x \in (a, b)$, la transitividad da $a < b$. $\square$

Nota fundacional. La prueba trabaja con testigos de habitabilidad. La formulación por mera desigualdad $S \neq \emptyset$ es su envolvente clásica y no debe confundirse con la disponibilidad efectiva de un elemento de S .

Proposición 4.3.3 — Intervalos centrados y valor absoluto

Si $a \in F$ y $r \geq 0$, entonces

$$x \in [a - r, a + r] \iff |x - a| \leq r.$$

Demostración.

Por definición,

$$x \in [a - r, a + r]$$

si y sólo si

$$a - r \leq x \leq a + r.$$

Sumando $-a$ en ambas desigualdades obtenemos

$$-r \leq x - a \leq r.$$

Como $r \geq 0$, Proposición 4.2.2(6) equivale esta condición a $|x - a| \leq r$. $\square$

4.4. Propiedad arquimediana

En $\mathbb{Q}$ demostramos que los naturales canónicos alcanzan por encima de cualquier racional. La formulación abstracta requiere primero la aplicación ν_F construida en §4.1.

Definición 4.4.1 — Cuerpo ordenado arquimediano

Un cuerpo ordenado F es arquimediano si para todo $x \in F$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$x < \nu_F(n).$$

Ésta es la formulación primaria y positiva de la propiedad.

En la lógica clásica del tratado equivale a afirmar que la imagen $\nu_F[\mathbb{N}]$ no está acotada superiormente en F . Esta equivalencia utiliza negación de cuantificadores y no se tomará como identidad constructiva entre ambas formulaciones.

Proposición 4.4.2 — Caracterización por recíprocos pequeños

Un cuerpo ordenado F es arquimediano si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, tal que

$$0 < \nu_F(n)^{-1} < \varepsilon.$$

Demostración.

Supongamos primero que F es arquimediano y sea $\varepsilon > 0$. Por Lema 4.1.3, $\varepsilon^{-1} > 0$. Existe n con

$$\varepsilon^{-1} < \nu_F(n).$$

El miembro derecho es positivo, de modo que $n \neq 0$. Al invertir la desigualdad entre positivos,

$$0 < \nu_F(n)^{-1} < \varepsilon.$$

Recíprocamente, supongamos la propiedad de recíprocos pequeños y sea $x \in F$. Por totalidad positiva del orden,

$$x \leq 1_F \quad \text{o} \quad 1_F \leq x.$$

En el primer caso, Proposición 4.1.6 aplicado a $1 < 2$ da

$$1_F = \nu_F(1) < \nu_F(2),$$

y por transitividad

$$x < \nu_F(2).$$

En el segundo caso, $0 < 1_F \leq x$, luego $x > 0$ y Lema 4.1.3(6) da $x^{-1} > 0$. Aplicamos la hipótesis a $\varepsilon = x^{-1}$ y obtenemos $n \neq 0$ con

$$0 < \nu_F(n)^{-1} < x^{-1}.$$

Como ambos inversos son positivos, Lema 4.1.3(7) aplicado a la desigualdad anterior produce

$$x = (x^{-1})^{-1} < (\nu_F(n)^{-1})^{-1} = \nu_F(n).$$

En ambos casos existe un numeral estrictamente mayor que x . Por tanto F es arquimediano. $\square$

Proposición 4.4.3 — La formulación abstracta coincide con la arquimedianeidad ya probada en $\mathbb{Q}$

Para $F = \mathbb{Q}$, la aplicación ν_F de Definición 4.1.5 coincide con la incrustación canónica

$$\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}$$

construida en Definición 3.8.1. En consecuencia, $\mathbb{Q}$ es arquimediano en el sentido de Definición 4.4.1.

Demostración.

Ambas funciones toman 0 en $0_{\mathbb{Q}}$. Además, para $n \in \mathbb{N}$,

$$S(n) = n + 1$$

por la definición recursiva de la suma natural. Como Corolario 3.8.2 afirma que $\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}$ preserva suma y unidad,

$$\begin{aligned} \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(S(n)) &= \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n + 1) \\ &= \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) + \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(1) \\ &= \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}}. \end{aligned}$$

Por la unicidad del teorema de recursión Teorema 1.3.7, esta función coincide con ν_F .

Finalmente, Teorema 3.8.5 afirma que para todo $q \in \mathbb{Q}$ existe $n \in \mathbb{N}$ con

$$q < \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) = \nu_F(n),$$

que es exactamente la condición de Definición 4.4.1. $\square$

4.5. Densidad de un subcuerpo

Todo cuerpo ordenado es denso en sí mismo, pero eso no dice que un subcuerpo dado sea denso en el cuerpo mayor. La arquimedianeidad es justamente lo que permite demostrar que el subcuerpo generado por 1 penetra arbitrariamente entre dos elementos.

Teorema 4.5.1 — Densidad del subcuerpo primo en un cuerpo arquimediano

Sea F un cuerpo ordenado arquimediano. Si $x < y$, existe $q \in P_F$ tal que

$$x < q < y.$$

Demostración.

Sea

$$\delta := y - x > 0.$$

Como $0 < 1_F + 1_F$, Lema 4.1.3(6) da $(1_F + 1_F)^{-1} > 0$. Definimos

$$\varepsilon := \delta(1_F + 1_F)^{-1} > 0.$$

Por Proposición 4.4.2, existe $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, tal que

$$0 < \nu_F(n)^{-1} < \varepsilon.$$

Escribiremos $N := \nu_F(n) > 0$. La desigualdad elegida implica

$$(1_F + 1_F)N^{-1} < \delta.$$

Por arquimedeanidad aplicada a $-x$, existe $p \in \mathbb{N}$ con

$$-x < \nu_F(p).$$

Por invariancia estricta bajo traslación,

$$u := x + \nu_F(p) > 0.$$

Como $N > 0$ y $u > 0$, Lema 4.1.3(5) da $Nu > 0$. Aplicando arquimedeanidad a Nu , existe $k \in \mathbb{N}$ con

$$Nu < \nu_F(k),$$

y en particular $Nu \leq \nu_F(k)$. Por tanto el conjunto

$$A := \{k \in \mathbb{N} : Nu \leq \nu_F(k)\}$$

está habitado. Aplicamos ahora Teorema 1.6.13: éste es el único paso esencialmente clásico de la prueba, pues la membresía de A no se ha demostrado decidible para un cuerpo ordenado abstracto. Sea k el mínimo de A .

Como $Nu > 0 = \nu_F(0)$, no puede ser $k = 0$. Por Teorema 1.2.7, existe $j \in \mathbb{N}$ con $k = S(j)$. Entonces $j < k$, de modo que la minimalidad de k implica $j \notin A$, es decir,

$$\neg(Nu \leq \nu_F(j)).$$

La totalidad positiva del orden da

$$\nu_F(j) \leq Nu \quad \text{o} \quad Nu \leq \nu_F(j).$$

La segunda alternativa contradice $j \notin A$, por lo que

$$\nu_F(j) \leq Nu.$$

Como $k = S(j)$,

$$\nu_F(k) = \nu_F(j) + 1_F,$$

y por tanto, multiplicando por $N^{-1} > 0$,

$$\nu_F(k)N^{-1} \leq u + N^{-1}.$$

Además $k \in A$ da

$$u \leq \nu_F(k)N^{-1}.$$

Tomamos un sucesor adicional y definimos

$$q := \nu_F(S(k))N^{-1} - \nu_F(p).$$

Como $N^{-1} > 0$,

$$u \leq \nu_F(k)N^{-1} < \nu_F(S(k))N^{-1},$$

de modo que, restando $\nu_F(p)$,

$$x < q.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \nu_F(S(k))N^{-1} &= \nu_F(k)N^{-1} + N^{-1} \\ &\leq u + (1_F + 1_F)N^{-1} \\ &< u + \delta. \end{aligned}$$

Restando $\nu_F(p)$ obtenemos

$$q < x + \delta = y.$$

Finalmente, Corolario 4.1.10 da $\nu_F(S(k)), N, \nu_F(p) \in P_F$; como P_F es subcuerpo y $N \neq 0$, también $N^{-1} \in P_F$, y por clausura bajo las operaciones $q \in P_F$. Así $x < q < y$. $\square$

Nota fundacional. El mínimo de A es único y, por tanto, canónico una vez demostrada su existencia; esto no utiliza Choice. Sin embargo, como no disponemos de un procedimiento de decisión para $Nu \leq \nu_F(k)$ en un cuerpo ordenado abstracto, el buen orden aplicado a A no proporciona aquí un algoritmo uniforme para localizar k .

Corolario 4.5.2 — Todo subcuerpo de un cuerpo arquimediano es denso

Sea K un subcuerpo de un cuerpo ordenado arquimediano F . Para cualesquiera $x < y$ en F existe $q \in K$ con

$$x < q < y.$$

Demostración.

Por Proposición 4.1.9, $P_F \subseteq K$. El elemento $q \in P_F$ proporcionado por Teorema 4.5.1 pertenece entonces a K . $\square$

La conclusión explica una característica decisiva de los cuerpos arquimedianos: el subcuerpo primo ya es suficientemente fino para aproximar por orden a cualquier elemento del cuerpo. Esto anticipa la futura densidad de la copia de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.

4.6. Propiedad del supremo

La arquimedianidad controla el tamaño relativo de los elementos, pero no obliga a que existan fronteras internas para todos los conjuntos acotados. La propiedad que falta en $\mathbb{Q}$ es más fuerte.

Definición 4.6.1 — Propiedad del supremo y cuerpo ordenado completo

Un cuerpo ordenado F tiene la propiedad del supremo si todo subconjunto $A \subseteq F$ que sea

1. no vacío, y
2. acotado superiormente,

posee un supremo en F .

Un cuerpo ordenado con esta propiedad se llamará cuerpo ordenado completo.

La palabra «completo» tendrá en esta parte del tratado este significado de orden. La definición cuantifica sobre subconjuntos arbitrarios de F ; en el marco ZF del tratado, esto es una condición extensional sobre la totalidad $\mathcal{P}(F)$.

Nota fundacional. La afirmación

$$\forall A \subseteq F \exists! \sup A$$

bajo las hipótesis correspondientes no proporciona por sí sola un algoritmo $A \mapsto \sup A$. Existencia y unicidad del supremo no equivalen a computabilidad del supremo. Cuando se requiera una

lectura positiva/constructiva, sustituiremos el simple predicado $A \neq \emptyset$ por datos explícitos de habitabilidad.

Más adelante demostraremos la relación de esta completitud de orden con otras nociones de completitud cuando los conceptos necesarios hayan sido construidos.

Proposición 4.6.2 — La propiedad del supremo implica la propiedad del ínfimo

Sea F un cuerpo ordenado completo. Todo subconjunto no vacío $A \subseteq F$ acotado inferiormente posee ínfimo.

Demostración.

Definimos, por separación dentro de F ,

$$-A := \{y \in F : \exists a \in A (y = -a)\}.$$

En la lectura positiva, fijado un testigo $a_0 \in A$, el elemento $-a_0$ muestra directamente que $-A$ está habitado. En la formulación clásica actual, esta disponibilidad de un testigo se obtiene de la no vaciedad de A .

Si ℓ es una cota inferior de A , entonces $\ell \leq a$ para todo $a \in A$, y por inversión del orden,

$$-a \leq -\ell.$$

Así $-\ell$ es cota superior de $-A$. Por completitud existe

$$s := \sup(-A).$$

Afirmamos que $-s = \inf A$. Para todo $a \in A$, $-a \leq s$, luego $-s \leq a$; por tanto $-s$ es cota inferior de A .

Sea c cualquier cota inferior de A . Entonces $-c$ es cota superior de $-A$, de modo que

$$s \leq -c.$$

Invirtiendo signos,

$$c \leq -s.$$

Así $-s$ es la mayor cota inferior de A . $\square$

Versión positiva. Si la hipótesis se formula directamente para un subconjunto habitado A y se proporciona un testigo $a_0 \in A$, el argumento anterior —incluida la habitabilidad de $-A$ — es constructivamente compatible.

Teorema 4.6.3 — Todo cuerpo ordenado completo es arquimediano

Todo cuerpo ordenado completo F es arquimediano.

Demostración.

Supongamos, por contradicción, que F no es arquimediano. Negando clásicamente la condición positiva de Definición 4.4.1, obtenemos un elemento $u \in F$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ no se cumple

$$u < v_F(n).$$

Usando la totalidad del orden y eliminación clásica de la doble negación, esto implica

$$v_F(n) \leq u$$

para todo n . Por tanto la imagen

$$N_F := v_F[\mathbb{N}]$$

—que existe por separación como imagen directa dentro de F — está acotada superiormente. Está habitada porque contiene 0_F . Por completitud existe

$$s := \sup N_F.$$

Por Lema 4.1.3, $0_F < 1_F$ y, al sumar $s - 1_F$, se obtiene $s - 1_F < s$. El elemento $s - 1_F$ no puede ser una cota superior de N_F , pues de lo contrario sería una cota superior estrictamente menor que el supremo s .

Decir que $s - 1_F$ no es cota superior es negar un universal. Por negación clásica de cuantificadores existe, por tanto, $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\neg(v_F(n) \leq s - 1_F).$$

La totalidad del orden fuerza entonces

$$s - 1_F \leq v_F(n),$$

y la igualdad también queda excluida por la negación anterior; así

$$s - 1_F < v_F(n).$$

Sumando 1_F ,

$$s < v_F(n) + 1_F = v_F(S(n)).$$

Pero $v_F(S(n)) \in N_F$, contradiciendo que s sea cota superior de N_F . Luego F es arquimediano. $\square$

Nota fundacional. La clasicidad de este teorema es esencial bajo la interfaz actual de completitud: aparece tanto al convertir la negación de arquimediano en una cota superior como al

extraer un elemento que viola la condición de ser cota superior.
No interviene ninguna forma del axioma de elección.

Corolario 4.6.4 — El subcuerpo primo es denso en todo cuerpo ordenado completo

Si F es un cuerpo ordenado completo y $x < y$, existe $q \in P_F$ tal que

$$x < q < y.$$

Demostración.

Teorema 4.6.3 da arquimedianidad y Teorema 4.5.1 da la densidad de P_F . $\square$

Proposición 4.6.5 — $\mathbb{Q}$ no es un cuerpo ordenado completo

El cuerpo ordenado $\mathbb{Q}$ no tiene la propiedad del supremo.

Demostración.

Proposición 3.9.8 demuestra que

$$S_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \leq q, q^2 < 2\}$$

es no vacío y está acotado superiormente. Teorema 3.9.9 demuestra que S_2 no posee supremo racional. Esto contradice exactamente la condición de Definición 4.6.1. $\square$

Tenemos ahora una formulación abstracta del defecto detectado al final del capítulo anterior: $\mathbb{Q}$ es arquimediano, pero no completo.

4.7. Formulaciones equivalentes de completitud

La propiedad del supremo no es la única manera puramente ordenada de expresar que no existen huecos. En este punto ya disponemos de suficiente teoría para demostrar dos equivalencias que no requieren todavía sucesiones ni límites.

Definición 4.7.1 — Propiedad de separación

Diremos que un cuerpo ordenado F tiene la propiedad de separación si, siempre que $A, B \subseteq F$ sean no vacíos y satisfagan

$$a \leq b \quad \text{para todo } a \in A, b \in B,$$

existe $c \in F$ tal que

$$a \leq c \leq b \quad \text{para todo } a \in A, b \in B.$$

No llamamos todavía a (A, B) una cortadura. La definición formal de cortadura de Dedekind se reservará para el capítulo siguiente.

Forma positiva auditada. Si, además de las condiciones anteriores, se suministran testigos $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$, la propiedad se lee como una afirmación completamente positiva sobre dos conjuntos habitados. Ésta es la interfaz que utilizaremos cuando importe distinguir constructividad de mera no vaciedad clásica.

Teorema 4.7.2 — Equivalencia entre propiedad del supremo y separación

Para un cuerpo ordenado F , son equivalentes:

1. F tiene la propiedad del supremo;
2. F tiene la propiedad de separación.

Demostración.

Supongamos primero la propiedad del supremo. Sean A, B no vacíos con $a \leq b$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. En la formulación positiva, fijemos un testigo $b_0 \in B$; en la base clásica actual este testigo se obtiene de la no vaciedad. Entonces b_0 es una cota superior de A , de modo que existe

$$c := \sup A.$$

Por definición de supremo, $a \leq c$ para todo $a \in A$. Además cada $b \in B$ es cota superior de A , por lo que $c \leq b$. Así c separa A y B .

Recíprocamente, supongamos la propiedad de separación. Sea $A \subseteq F$ no vacío y acotado superiormente. Sea

$$U := \{u \in F : \forall a \in A (a \leq u)\}$$

el conjunto de cotas superiores de A . La hipótesis «acotado superiormente» proporciona positivamente al menos una cota, de modo que U está habitado. Por definición,

$$a \leq u$$

para todo $a \in A$ y $u \in U$. La propiedad de separación proporciona $c \in F$ tal que

$$a \leq c \leq u$$

para todo $a \in A$ y $u \in U$.

La primera desigualdad dice que c es cota superior de A ; la segunda, que c es menor o igual que cualquier cota superior. Por tanto

$$c = \sup A.$$

Así F tiene la propiedad del supremo. $\square$

Nota fundacional. Una vez suministrados testigos de habitabilidad para los conjuntos que el enunciado clásico llama «no vacíos», el mecanismo matemático de la equivalencia es constructivamente compatible. La única clasicidad aquí registrada procede de convertir no vaciedad negativa en datos positivos.

Definición 4.7.3 — Principio de intersección de intervalos cerrados

Diremos que un cuerpo ordenado F satisface el principio de intersección de intervalos cerrados si para todo conjunto no vacío I y toda pareja de familias

$$(a_i)_{i \in I}, \quad (b_i)_{i \in I}$$

de elementos de F tales que

$$a_i \leq b_j \quad \text{para todos } i, j \in I,$$

se tiene

$$\bigcap_{i \in I} [a_i, b_i] \neq \emptyset.$$

La hipótesis cruzada $a_i \leq b_j$ es deliberadamente más fuerte que exigir únicamente $a_i \leq b_i$: garantiza que todos los extremos izquierdos quedan a la izquierda de todos los extremos derechos.

Forma positiva auditada. La conclusión anterior puede expresarse sin negación como

$$\exists c \in F \forall i \in I, \quad a_i \leq c \leq b_i.$$

Si además I viene con un testigo $i_0 \in I$, esta formulación evita convertir una mera no vaciedad en un índice concreto.

Teorema 4.7.4 — Equivalencia con el principio de intersección de intervalos

Para un cuerpo ordenado F , son equivalentes:

1. F es completo;
2. F satisface el principio de intersección de intervalos cerrados de Definición 4.7.3.

Demostración.

Supongamos que F es completo. Sean I , (a_i) y (b_i) como en Definición 4.7.3. Las imágenes

$$A := \{a_i : i \in I\}, \quad B := \{b_i : i \in I\}$$

existen por separación dentro de F . En la forma positiva, un testigo $i_0 \in I$ produce directamente $a_{i_0} \in A$ y $b_{i_0} \in B$. La hipótesis cruzada implica $a \leq b$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. Por Teorema 4.7.2 existe $c \in F$ con

$$a_i \leq c \leq b_i$$

para todo $i \in I$. Por tanto

$$c \in \bigcap_{i \in I} [a_i, b_i].$$

Recíprocamente, supongamos el principio de intersección. Para demostrar completitud basta, por Teorema 4.7.2, demostrar la propiedad de separación. Sean $A, B \subseteq F$ no vacíos con $a \leq b$ para todos $a \in A$ y $b \in B$.

En la forma positiva, fijemos testigos $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$. Entonces

$$I := A \times B$$

está habitado por (a_0, b_0) . Para $i = (a, b) \in I$ definimos

$$\alpha_i := a, \quad \beta_i := b.$$

Si $i = (a, b)$ y $j = (a', b')$, la hipótesis de separación da

$$\alpha_i = a \leq b' = \beta_j.$$

Por el principio de intersección existe

$$c \in \bigcap_{i \in I} [\alpha_i, \beta_i].$$

Para cada $a \in A$, el índice $(a, b_0) \in I$ da $a \leq c$; para cada $b \in B$, el índice $(a_0, b) \in I$ da $c \leq b$. Así c separa A y B .

Por Teorema 4.7.2, F es completo. $\square$

Nota fundacional. La prueba no construye una función de elección sobre una familia. Sólo utiliza los testigos globales de habitabilidad de I o de A, B . En la formulación original por «no vacío», la obtención de esos testigos pertenece a la lógica clásica ambiente.

Corolario 4.7.5 — Cuatro formulaciones de completitud disponibles en esta etapa

Para un cuerpo ordenado F , son equivalentes en el desarrollo actual:

1. todo subconjunto no vacío y acotado superiormente posee supremo;
2. todo subconjunto no vacío y acotado inferiormente posee ínfimo;
3. F tiene la propiedad de separación;

4. F satisface el principio de intersección de intervalos cerrados de Definición 4.7.3.

Demostración.

Las equivalencias entre 1, 3 y 4 son Teorema 4.7.2 y Teorema 4.7.4. Proposición 4.6.2 da (1) $\Rightarrow$ (2).

Para probar (2) $\Rightarrow$ (1), supongamos que todo subconjunto no vacío y acotado inferiormente posee ínfimo. Sea $A \subseteq F$ no vacío y acotado superiormente. Entonces

$$-A = \{-a : a \in A\}$$

es no vacío y está acotado inferiormente: si u es una cota superior de A , entonces $-u \leq -a$ para todo $a \in A$. Existe, pues,

$$t := \inf(-A).$$

Para todo $a \in A$, $t \leq -a$, luego $a \leq -t$; así $-t$ es cota superior de A . Si v es otra cota superior de A , entonces $-v$ es cota inferior de $-A$, por lo que $-v \leq t$, y al invertir signos obtenemos $-t \leq v$. Por tanto

$$-t = \sup A.$$

Así 2 implica 1, y las cuatro condiciones son equivalentes. $\square$

No incluimos todavía equivalencias formuladas mediante sucesiones monótonas, sucesiones de Cauchy o convergencia de intervalos encajados con longitudes tendiendo a cero. Esas formulaciones exigen conceptos que aún no han sido contruidos y serán incorporadas en el momento deductivamente correcto.

4.8. Programa de completación de $\mathbb{Q}$

Ya podemos expresar con precisión el objetivo de las dos construcciones siguientes.

Definición 4.8.1 — Incrustación de cuerpos ordenados

Sean F y E cuerpos ordenados. Una función

$$\iota : F \rightarrow E$$

es una incrustación de cuerpos ordenados si es inyectiva y, para todos $x, y \in F$,

$$\iota(0_F) = 0_E, \quad \iota(1_F) = 1_E,$$

$$\iota(x + y) = \iota(x) + \iota(y),$$

$$\iota(xy) = \iota(x)\iota(y),$$

y

$$x \leq_F y \iff \iota(x) \leq_E \iota(y).$$

Definición 4.8.2 — Completación ordenada de $\mathbb{Q}$

Una completación ordenada de $\mathbb{Q}$ es un par (E, ι) tal que:

1. E es un cuerpo ordenado completo;
2. $\iota : \mathbb{Q} \rightarrow E$ es una incrustación de cuerpos ordenados.

No exigimos separadamente que $\iota[\mathbb{Q}]$ sea denso: demostraremos que esa propiedad se sigue de las condiciones anteriores.

Proposición 4.8.3 — La imagen racional de una completación es densa

Sea (E, ι) una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. Entonces, para cualesquiera $x < y$ en E , existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x < \iota(q) < y.$$

Demostración.

Como E es completo, Teorema 4.6.3 implica —clásicamente bajo la interfaz actual— que es arquimediano. La imagen

$$K := \iota[\mathbb{Q}]$$

es un subcuerpo de E . Contiene 0_E y 1_E y es cerrado bajo suma y producto por definición de incrustación. Si $z = \iota(q) \in K$, entonces

$$\iota(q) + \iota(-q) = \iota(q - q) = \iota(0) = 0_E,$$

de modo que, por unicidad del opuesto aditivo, $\iota(-q) = -\iota(q)$ y K es cerrado bajo opuestos.

Para la clausura bajo inversos, sea ahora $z = \iota(q) \in K$ con $z \neq 0_E$. Entonces $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$, pues $q = 0_{\mathbb{Q}}$ implicaría $z = \iota(0_{\mathbb{Q}}) = 0_E$. Por tanto q^{-1} existe y

$$\iota(q)\iota(q^{-1}) = \iota(qq^{-1}) = 1_E.$$

Por unicidad del inverso multiplicativo, $\iota(q^{-1}) = \iota(q)^{-1}$. Así K satisface todas las condiciones de subcuerpo. Por Corolario 4.5.2, que hereda la dependencia clásica de Teorema 4.5.1, todo subcuerpo de un cuerpo arquimediano es denso. Por tanto existe $z \in K$ con

$$x < z < y.$$

Como $z \in \iota[\mathbb{Q}]$, existe $q \in \mathbb{Q}$ con $z = \iota(q)$. $\square$

Nota fundacional. La densidad racional de una completación es un teorema válido del tratado clásico, no una consecuencia constructiva de la mera definición actual de completitud. Tampoco se afirma aquí un procedimiento efectivo para calcular, a partir de $x < y$, un racional intermedio.

La definición anterior fija el blanco estructural. Los capítulos siguientes producirán dos objetos concretos distintos:

$$(\mathbb{R}_D, \iota_D)$$

mediante cortaduras de Dedekind, y

$$(\mathbb{R}_C, \iota_C)$$

mediante clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy racionales.

Cada construcción deberá demostrar, sin importar resultados de la otra:

1. existencia del conjunto subyacente;
2. operaciones bien definidas;
3. estructura de cuerpo ordenado;
4. existencia de supremos para todos los subconjuntos no vacíos y acotados superiormente;
5. incrustación canónica de $\mathbb{Q}$.

Sólo después compararemos ambos modelos y demostraremos que representan la misma estructura pertinente hasta isomorfismo ordenado de cuerpos que fija la copia racional.

La diferencia entre las dos estrategias puede resumirse así:

Dedekind:	añadir fronteras de orden,
Cauchy:	añadir límites de aproximaciones racionales.

4.9. Qué hemos establecido

En este capítulo no hemos construido todavía $\mathbb{R}$. Hemos aislado la estructura que una construcción de los reales deberá satisfacer.

Partiendo de la noción de cuerpo ordenado, construimos la aplicación canónica

$$\nu_F : \mathbb{N} \rightarrow F$$

y demostramos que preserva la aritmética y el orden de los naturales. Introdujimos el subcuerpo primo P_F y demostramos que todo cuerpo ordenado es denso en sí mismo.

El valor absoluto quedó definido y satisface las desigualdades fundamentales, incluida

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

La notación de intervalos quedó activada formalmente, después de haber sido reservada desde capítulos anteriores.

La propiedad arquimediana se formuló primariamente mediante la condición positiva $\forall x \exists n (x < \nu_F(n))$; en lógica clásica se identificó además con la no acotación superior de los numerales. Se caracterizó por la existencia de recíprocos positivos arbitrariamente pequeños. En un cuerpo arquimediano, el subcuerpo primo es denso, aunque la prueba abstracta de esta densidad conserva una dependencia clásica en el buen orden de un subconjunto arbitrario de $\mathbb{N}$.

La completitud quedó definida por la propiedad del supremo y se demostraron tres hechos estructurales decisivos:

completo $\implies$ arquimediano $\implies$ subcuerpo primo denso,
mientras que

$$\mathbb{Q}$$

es arquimediano pero no completo.

Finalmente, la propiedad del supremo quedó caracterizada, en la base clásica del tratado, mediante separación e intersección de intervalos cerrados; se registraron también sus formas positivas con datos de habitabilidad. Se fijó formalmente qué entenderemos por una completación ordenada de $\mathbb{Q}$, distinguiendo completitud extensional de cualquier pretensión algorítmica de calcular supremos.

4.10. Notas bibliográficas

Este capítulo no importa ningún teorema externo. Las demostraciones son internas al desarrollo del tratado.

- Landau permanece como contraste para la disciplina axiomática de los sistemas numéricos y la transición hacia los reales.
- Tao sirve como contraste para la estructura de cuerpos ordenados, arquimedeanidad y propiedad del supremo.
- Garling orienta especialmente la continuidad entre cuerpos ordenados completos y el análisis real posterior.
- Conway será la referencia arquitectónica principal para la construcción de Dedekind que comienza en el capítulo siguiente.

4.11. Hacia las cortaduras de Dedekind

El problema queda ahora formulado con precisión. Sabemos qué significa que un cuerpo ordenado sea completo, sabemos que la completitud fuerza la

arquimedianidad y sabemos que $\mathbb{Q}$, aun siendo arquimadiano y denso, no satisface la propiedad del supremo.

El paso siguiente no consistirá en suponer un cuerpo ordenado completo que contenga a $\mathbb{Q}$, sino en construirlo. La primera construcción realizará literalmente la intuición que dejó abierta el conjunto S_2 : cuando una frontera racional no pertenece a $\mathbb{Q}$, tomaremos como nuevo objeto la totalidad de los racionales que quedan a uno de sus lados.

Esto conduce a las cortaduras de Dedekind. Cada real será construido como cierto subconjunto de $\mathbb{Q}$, y las operaciones, el orden y la completitud deberán obtenerse a partir de esa representación, sin presuponer en ningún punto la existencia previa de $\mathbb{R}$.

El objetivo del capítulo siguiente será, por tanto,

$$\boxed{\mathbb{Q} \longrightarrow \text{cortaduras de Dedekind} \longrightarrow \mathbb{R}_D \longrightarrow \text{cuerpo ordenado completo.}}$$

Sólo una vez concluida esta construcción emprenderemos, de manera independiente, la vía de las sucesiones de Cauchy y compararemos ambos modelos.

Cortaduras de Dedekind

5.0. Convertir una frontera en un objeto

El capítulo anterior aisló con precisión la deficiencia de $\mathbb{Q}$. Los racionales forman un cuerpo ordenado arquimediano y densamente ordenado, pero no son completos: existen subconjuntos no vacíos y acotados superiormente que carecen de supremo racional. El ejemplo conductor fue

$$S_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0_{\mathbb{Q}} \leq q, q^2 < 2_{\mathbb{Q}}\}.$$

El problema no es que falten racionales entre racionales. El problema es que ciertas regiones inferiores del orden racional determinan fronteras que no están representadas por ningún racional.

La idea de Dedekind consiste en cambiar el tipo de objeto que representará una posición numérica. En vez de buscar primero un punto nuevo que ocupe una frontera, tomaremos como objeto todo el lado inferior de la frontera. Así, una nueva posición quedará codificada por los racionales que se encuentran estrictamente por debajo de ella.

Esta estrategia tiene una ventaja fundacional decisiva: no presupone la existencia de números reales para construirlos. Los únicos objetos de partida serán racionales, subconjuntos de $\mathbb{Q}$ y relaciones ya construidas sobre $\mathbb{Q}$.

Para evitar objetos patológicos exigiremos cuatro condiciones. El lado inferior deberá ser no vacío y propio, deberá contener todo racional situado por debajo de cualquiera de sus elementos y no deberá poseer un elemento máximo.

La construcción de este capítulo seguirá la cadena

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \text{cortaduras} \longrightarrow \mathbb{R}_D \longrightarrow \text{orden por inclusión} \longrightarrow \iota_D : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_D.$$

No adoptaremos en ningún momento, antes de demostrar la correspondiente incrustación, una identificación conjuntista de la forma

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}_D.$$

Los racionales y las cortaduras son objetos contruidos de manera diferente. Su relación será establecida mediante una función canónica.

Tampoco definiremos todavía suma ni producto de cortaduras. Al terminar este capítulo, $\mathbb{R}_D$ será un conjunto totalmente ordenado que contiene una copia ordenada propia de $\mathbb{Q}$, pero aún no habremos demostrado que sea un cuerpo ordenado ni que sea completo.

5.1. Definición y existencia de las cortaduras

Definición 5.1.1 — Cortadura de Dedekind

Una cortadura de Dedekind es un subconjunto $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ que satisface las cuatro condiciones siguientes:

1. **no vaciedad:**

$$\alpha \neq \emptyset;$$

2. **propiedad:**

$$\alpha \neq \mathbb{Q};$$

3. **clausura inferior:** si $r \in \alpha$ y $s < r$, entonces $s \in \alpha$;

4. **ausencia de máximo:** para todo $r \in \alpha$ existe $s \in \alpha$ tal que

$$r < s.$$

La primera condición es necesaria porque el conjunto vacío satisfaría vacuamente la clausura inferior y la ausencia de máximo. La segunda excluye a $\mathbb{Q}$ mismo, que también es cerrado hacia abajo y, por densidad, carece de máximo.

La tercera condición expresa que una cortadura contiene con cada racional todos los racionales situados por debajo de él. La cuarta garantiza que el lado inferior no posee un último racional.

Conviene distinguir esta última propiedad de la ausencia de cota superior. Una cortadura puede estar acotada superiormente en $\mathbb{Q}$ y, sin embargo, no poseer máximo. Lo que excluimos es un último elemento del propio lado inferior.

Finalmente, la condición

$$\forall r \in \alpha \exists s \in \alpha (r < s)$$

no exige escoger simultáneamente un s para cada r . Es una afirmación puramente existencial y no utiliza el axioma de elección.

Nota fundacional. La definición anterior es la definición clásica que utilizaremos en el tratado. Sus dos primeras condiciones están formuladas negativamente:

$$\alpha \neq \emptyset, \quad \alpha \neq \mathbb{Q}.$$

En lógica clásica permiten obtener, cuando una demostración lo necesita, un testigo interior $a \in \alpha$ y un testigo exterior $u \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$.

Constructivamente deben distinguirse:

$$\alpha \neq \emptyset \not\equiv \exists a \in \alpha, \quad \alpha \neq \mathbb{Q} \not\equiv \exists u \notin \alpha.$$

No modificaremos aquí la noción clásica de cortadura. Más adelante, en la capa constructiva/efectiva, se aislarán datos positivos como habitabilidad interior/exterior y localización (*locatedness*).

Proposición 5.1.2 — Existencia del conjunto de todas las cortaduras

Existe un conjunto cuyos elementos son exactamente las cortaduras de Dedekind de $\mathbb{Q}$.

Demostración.

Como $\mathbb{Q}$ es un conjunto, el axioma del conjunto potencia proporciona $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$.

Para $\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$, sea $\Phi(\alpha)$ la fórmula

$$\begin{aligned} \Phi(\alpha) \iff & \alpha \neq \emptyset \wedge \\ & \alpha \neq \mathbb{Q} \\ & \wedge \\ & \forall r \in \alpha \forall s \in \mathbb{Q} (s < r \Rightarrow s \in \alpha) \\ & \wedge \\ & \forall r \in \alpha \exists s \in \alpha (r < s). \end{aligned}$$

Por Separación existe entonces

$$\mathcal{D} := \{\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) : \Phi(\alpha)\}.$$

Por construcción, los elementos de $\mathcal{D}$ son exactamente las cortaduras de Dedekind.

Es importante que la definición se realice dentro del conjunto ambiente $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$. No hemos apelado a una colección irrestricta de todos los objetos que satisfacen cierta propiedad. $\square$

Nota fundacional. La construcción de $\mathbb{R}_D$ es extensional y perfectamente determinada en ZF:

$$\mathbb{R}_D = \{\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) : \Phi(\alpha)\}.$$

Pero conjunto potencia + Separación producen la totalidad clásica de todas las cortaduras; no proporcionan una codificación finita, una enumeración efectiva ni un procedimiento uniforme para decidir, dada una cortadura arbitraria α y un racional q , si $q \in \alpha$.

Definición 5.1.3 — Conjunto subyacente del modelo de Dedekind

Definimos

$$\mathbb{R}_D := \mathcal{D}.$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{R}_D = \{\alpha \subseteq \mathbb{Q} : \alpha \text{ es una cortadura de Dedekind}\}.$$

Un elemento de $\mathbb{R}_D$ será llamado real de Dedekind o, cuando queramos recordar su representación concreta, simplemente cortadura.

Esta terminología no anticipa todavía estructura algebraica ni completitud. En esta etapa sólo hemos construido el conjunto subyacente del modelo.

5.2. Cortaduras determinadas por racionales

Hemos construido $\mathbb{R}_D$ como un conjunto de ciertos subconjuntos de $\mathbb{Q}$, pero todavía no hemos establecido ninguna relación formal entre los racionales y los elementos de este nuevo conjunto.

Si $q \in \mathbb{Q}$, el candidato natural es el conjunto formado por todos los racionales estrictamente menores que q . Ese conjunto representa, dentro del orden racional, todo el lado situado por debajo de la posición de q .

Es importante mantener separados los dos objetos. El racional q y el conjunto de racionales menores que q no son el mismo objeto. El segundo será una cortadura que representará posteriormente a q dentro del modelo de Dedekind.

Definición 5.2.1 — Sección inferior determinada por un racional

Sea $q \in \mathbb{Q}$. Definimos la sección inferior determinada por q mediante

$$\delta_q := \{r \in \mathbb{Q} : r < q\}.$$

Este conjunto existe por Separación aplicada a $\mathbb{Q}$, pues la condición $r < q$ se expresa mediante el orden racional ya construido.

La definición no afirma todavía que $\delta_q \in \mathbb{R}_D$. Para ello debemos verificar las cuatro condiciones de Definición 5.1.1.

Obsérvese además que

$$q \notin \delta_q,$$

pues $q < q$ es falso por irreflexividad del orden estricto.

Como la comparación racional es decidible (Proposición 3.7.6), para q fijo también lo es la membresía:

$$r \in \delta_q \iff r < q.$$

Así, las cortaduras racionales poseen una presentación efectiva particularmente simple; esto no se extiende automáticamente a una cortadura arbitraria de $\mathbb{R}_D$.

Proposición 5.2.2 — Toda sección racional es una cortadura

Para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$\delta_q \in \mathbb{R}_D.$$

Demostración.

Sea $q \in \mathbb{Q}$. Verificamos las cuatro condiciones de Definición 5.1.1.

No vaciedad. Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado por Proposición 4.1.4, Lema 4.1.3 proporciona

$$0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}.$$

Invirtiendo el signo obtenemos

$$-1_{\mathbb{Q}} < 0_{\mathbb{Q}},$$

y trasladando por q ,

$$q - 1_{\mathbb{Q}} < q.$$

Por tanto

$$q - 1_{\mathbb{Q}} \in \delta_q,$$

y $\delta_q \neq \emptyset$.

Propiedad. Por irreflexividad,

$$q \not\prec q.$$

Así

$$q \notin \delta_q.$$

Como $q \in \mathbb{Q}$, se sigue que

$$\delta_q \neq \mathbb{Q}.$$

Clausura inferior. Si $r \in \delta_q$ y $s < r$, entonces $r < q$, de modo que

$$s < r < q.$$

Por transitividad,

$$s < q,$$

y por tanto $s \in \delta_q$.

Ausencia de máximo. Sea $r \in \delta_q$. Entonces $r < q$. Como todo cuerpo ordenado es densamente ordenado, Teorema 4.1.11 proporciona $s \in \mathbb{Q}$ tal que

$$r < s < q.$$

Entonces $s \in \delta_q$ y $r < s$. Por tanto δ_q no posee máximo.

Se cumplen las cuatro condiciones de Definición 5.1.1. Por Definición 5.1.3,

$$\delta_q \in \mathbb{R}_D.$$

□

La proposición anterior proporciona para cada racional q un elemento bien determinado de $\mathbb{R}_D$. Pero todavía debemos resistir una abreviatura tentadora:

$$q \neq \delta_q$$

como objetos de nuestra construcción. El miembro izquierdo es un racional construido como clase de equivalencia; el miembro derecho es un subconjunto de $\mathbb{Q}$.

Lo que hemos establecido es la asignación

$$q \mapsto \delta_q.$$

Más adelante demostraremos que esta asignación es una función inyectiva que preserva y refleja el orden. Antes conviene responder una cuestión aún más fundamental: ¿toda cortadura es alguna δ_q ?

5.3. Una cortadura que no proviene de ningún racional

Las secciones δ_q muestran que todo racional determina una cortadura. Pero eso no demuestra todavía que $\mathbb{R}_D$ sea una ampliación genuina de $\mathbb{Q}$. Podría ocurrir, en principio, que toda cortadura fuera de la forma

$$\delta_q = \{r \in \mathbb{Q} : r < q\}.$$

El conjunto S_2 construido en el Capítulo 3 proporciona precisamente el contraejemplo que necesitamos:

$$S_2 = \{q \in \mathbb{Q} : 0_{\mathbb{Q}} \leq q \text{ y } q^2 < 2_{\mathbb{Q}}\}.$$

Sabemos que S_2 es no vacío y está acotado superiormente, pero no posee supremo en $\mathbb{Q}$. Sin embargo, S_2 por sí solo no es la forma adecuada de una cortadura: sólo contiene racionales no negativos. Una sección inferior asociada a una frontera positiva debe contener también todos los racionales negativos.

Esto sugiere completar S_2 hacia abajo.

Definición 5.3.1 — Cortadura cuadrática asociada a 2

Definimos

$$\alpha_2 := \{q \in \mathbb{Q} : q < 0_{\mathbb{Q}} \text{ o } q \in S_2\}.$$

El conjunto existe por Separación sobre $\mathbb{Q}$.

Utilizando la definición de S_2 , podemos escribir equivalentemente

$$\alpha_2 = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0_{\mathbb{Q}} \text{ o } (0_{\mathbb{Q}} \leq q \text{ y } q^2 < 2_{\mathbb{Q}})\}.$$

No hemos introducido ningún número llamado $\sqrt{2}$. El objeto α_2 está definido enteramente mediante racionales y relaciones ya construidas.

Además, la pertenencia a α_2 es decidable sobre nombres racionales. En efecto, Proposición 3.7.6 permite decidir el signo de q , y la aritmética y el orden de $\mathbb{Q}$ permiten decidir $q^2 < 2$. Por tanto

$$q \in \alpha_2$$

es un predicado decidable para cada $q \in \mathbb{Q}$. La futura dificultad efectiva de la construcción de Dedekind no reside en esta cortadura concreta, sino en la totalidad de todas las cortaduras.

Proposición 5.3.2 — α_2 es una cortadura de Dedekind

Se tiene

$$\alpha_2 \in \mathbb{R}_D.$$

Demostración.

Verificaremos directamente las cuatro condiciones de Definición 5.1.1.

Habitabilidad. Se tiene $0_{\mathbb{Q}} \in \alpha_2$, pues

$$0_{\mathbb{Q}} \leq 0_{\mathbb{Q}}, \quad 0_{\mathbb{Q}}^2 = 0_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}.$$

En particular, $\alpha_2 \neq \emptyset$.

Propiedad. El racional $2_{\mathbb{Q}}$ no pertenece a α_2 : es positivo y

$$2_{\mathbb{Q}}^2 = 4_{\mathbb{Q}} \not< 2_{\mathbb{Q}}.$$

Por tanto $\alpha_2 \neq \mathbb{Q}$.

Clausura inferior. Sean $q \in \alpha_2$ y $r < q$. Si $q < 0_{\mathbb{Q}}$, entonces $r < 0_{\mathbb{Q}}$ y $r \in \alpha_2$. Supongamos ahora

$$0_{\mathbb{Q}} \leq q, \quad q^2 < 2_{\mathbb{Q}}.$$

La comparación racional decidable Proposición 3.7.6 permite separar $r < 0$ de $0 \leq r$. En el primer caso $r \in \alpha_2$. En el segundo,

$$0 \leq r < q,$$

y la estricta monotonía del cuadrado sobre los racionales no negativos (Lema 3.9.6) da

$$r^2 < q^2 < 2.$$

Luego $r \in \alpha_2$.

Ausencia de máximo. Sea $q \in \alpha_2$. Si $q < 0$, la densidad racional proporciona r con

$$q < r < 0,$$

y entonces $r \in \alpha_2$.

Supongamos ahora $0 \leq q$ y $q^2 < 2$. Definimos

$$d := 2 - q^2 > 0, \quad h := \frac{d}{2(2q+1)} > 0, \quad r := q + h.$$

Como $q \geq 0$, tenemos $2(2q+1) \geq 2$ y, puesto que $0 < d \leq 2$, resulta $0 < h \leq 1$. En particular,

$$h^2 \leq h.$$

Por tanto

$$2qh + h^2 \leq (2q+1)h = \frac{d}{2} < d.$$

Así,

$$r^2 = (q+h)^2 = q^2 + 2qh + h^2 < q^2 + d = 2.$$

Además $q < r$ y $0 < r$, de modo que $r \in \alpha_2$. Por consiguiente α_2 no posee máximo.

Se cumplen las cuatro condiciones de Definición 5.1.1; por Definición 5.1.3,

$$\alpha_2 \in \mathbb{R}_D.$$

□

La demostración es completamente local: ya no depende de la inexistencia de un supremo racional para S_2 .

Proposición 5.3.3 — α_2 no es una cortadura racional

No existe $a \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\alpha_2 = \delta_a.$$

Demostración.

Sea $a \in \mathbb{Q}$. Demostraremos directamente que $\alpha_2 \neq \delta_a$.

Si $a \leq 0$, entonces $0 \in \alpha_2$, mientras que

$$0 \notin \delta_a,$$

pues $0 < a$ es falso.

Supongamos ahora $0 < a$. Por la decidibilidad del orden racional aplicada a a^2 y 2, y por Teorema 3.9.5, que excluye $a^2 = 2$, quedan exactamente dos posibilidades.

Caso 1: $a^2 < 2$. Entonces $a \in \alpha_2$, pero por irreflexividad

$$a \notin \delta_a.$$

Caso 2: $2 < a^2$. Pongamos

$$d := a^2 - 2 > 0, \quad h := \frac{d}{2(2a+1)} > 0, \quad b := a - h.$$

Como

$$d = a^2 - 2 < a^2 < a(2a+1),$$

obtenemos $h < a/2 < a$, de modo que

$$0 < b < a.$$

Además

$$2ah = \frac{ad}{2a+1} < d.$$

Por tanto

$$b^2 = (a-h)^2 = a^2 - 2ah + h^2 > a^2 - d = 2.$$

Así $b < a$, luego $b \in \delta_a$, pero $b > 0$ y $b^2 > 2$, por lo que $b \notin \alpha_2$.

En todos los casos existe un racional que distingue α_2 de δ_a . Como a era arbitrario,

$\forall a \in \mathbb{Q}, \quad \alpha_2 \neq \delta_a.$

□

La no racionalidad de α_2 queda así reducida a la irracionalidad racional de $\sqrt{2}$ y a perturbaciones racionales explícitas; no utiliza teoría de supremos.

5.4. El orden de Dedekind

Hasta ahora hemos tratado las cortaduras principalmente como subconjuntos de $\mathbb{Q}$. Si han de desempeñar el papel de números, necesitamos poder compararlas.

La propia forma de la construcción sugiere cómo hacerlo. Una cortadura registra todos los racionales situados por debajo de cierta frontera. Si otra cortadura alcanza más lejos hacia la derecha, entonces todo racional que pertenece a la primera deberá pertenecer también a la segunda.

La comparación natural es, por tanto, la inclusión.

Definición 5.4.1 — Orden de Dedekind

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$. Definimos

$$\alpha \leq_D \beta \iff \alpha \subseteq \beta.$$

La relación $\leq_D$ se denominará orden de Dedekind.

La inclusión ordena parcialmente cualquier familia de conjuntos, pero en general no la ordena totalmente. Dos subconjuntos arbitrarios pueden ser incomparables. Lo especial de las cortaduras es que su clausura hacia abajo, combinada con la totalidad del orden racional, impide que se crucen.

Teorema 5.4.2 — La inclusión ordena totalmente las cortaduras

La relación $\leq_D$ es un orden total sobre $\mathbb{R}_D$.

Demostración.

La reflexividad y la transitividad proceden directamente de las correspondientes propiedades de la inclusión. La antisimetría se sigue del criterio extensional por doble inclusión Teorema 0.2.4.

Queda demostrar la totalidad.

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$. Por lógica clásica, o bien

$$\alpha \subseteq \beta,$$

o bien

$$\alpha \not\subseteq \beta.$$

En el primer caso, $\alpha \leq_D \beta$.

Supongamos entonces $\alpha \not\subseteq \beta$. Existe $a \in \alpha$ tal que

$$a \notin \beta.$$

Demostraremos que $\beta \subseteq \alpha$.

Sea $b \in \beta$. Como el orden racional es total, tenemos

$$b \leq a \quad \text{o} \quad a \leq b.$$

Si $a \leq b$, no puede ser $a = b$, pues $b \in \beta$ y $a \notin \beta$. Por tanto $a < b$. Como $b \in \beta$ y β es cerrada hacia abajo, se seguiría $a \in \beta$, contradicción.

Debe cumplirse entonces

$$b \leq a.$$

Tampoco puede ser $b = a$, por la misma razón. Luego

$$b < a.$$

Como $a \in \alpha$ y α es cerrada hacia abajo,

$$b \in \alpha.$$

El elemento $b \in \beta$ era arbitrario, de modo que

$$\beta \subseteq \alpha.$$

Por tanto

$$\beta \leq_D \alpha.$$

Hemos probado que para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha \leq_D \beta \quad \text{o} \quad \beta \leq_D \alpha.$$

Así $\leq_D$ es un orden total. $\square$

La totalidad no es una propiedad automática de la inclusión. Es consecuencia de la forma especial de los elementos de $\mathbb{R}_D$. Dos subconjuntos arbitrarios de $\mathbb{Q}$ pueden cruzarse; dos cortaduras no.

En particular, un único testigo $a \in \alpha \setminus \beta$ fuerza ya

$$\beta \subseteq \alpha.$$

Obsérvese también que la comparabilidad utiliza únicamente la clausura inferior de las cortaduras y la totalidad del orden racional. La condición de ausencia de máximo no interviene en esta parte.

Nota fundacional. El resultado establece comparabilidad clásica de cualesquiera dos cortaduras. La prueba usa LEM sobre $\alpha \subseteq \beta$ y, desde $\alpha \not\subseteq \beta$, extrae clásicamente un testigo $a \in \alpha \setminus \beta$. Por tanto

comparabilidad clásica $\neq$ procedimiento de comparación decidable.

Del mismo modo, la igualdad $\alpha = \beta$ está definida extensionalmente, pero no es decidable en general para cortaduras arbitrarias.

Corolario 5.4.3 — El orden estricto es inclusión propia

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha <_D \beta \iff \alpha \subsetneq \beta.$$

Demostración.

Por Teorema 5.4.2, $\leq_D$ es un orden total. Su orden estricto asociado está definido por

$$\alpha <_D \beta \iff \alpha \leq_D \beta \wedge \alpha \neq \beta.$$

Usando Definición 5.4.1, esto equivale a

$$\alpha \subseteq \beta \wedge \alpha \neq \beta,$$

es decir,

$$\alpha \subsetneq \beta.$$

□

Hemos conseguido así algo conceptualmente decisivo. El conjunto $\mathbb{R}_D$ ya no es simplemente una colección de subconjuntos racionales: posee un orden total, y ese orden surge directamente de la manera en que una cortadura registra un segmento inferior de $\mathbb{Q}$.

5.5. La copia racional en el modelo de Dedekind

Ya sabemos que cada racional $q \in \mathbb{Q}$ determina una cortadura δ_q , y que $\mathbb{R}_D$ posee un orden total por inclusión. Ha llegado el momento de unir ambas construcciones.

La idea es sencilla:

$$q \mapsto \delta_q.$$

Pero no basta con una flecha informal. Debemos construir una función con dominio, codominio y grafo determinados, y después demostrar qué estructura conserva.

Definición 5.5.1 — Aplicación canónica de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}_D$

Consideremos el subconjunto

$$G_D \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{R}_D$$

definido por

$$G_D := \{\langle q, \alpha \rangle \in \mathbb{Q} \times \mathbb{R}_D : \alpha = \delta_q\}.$$

Este conjunto existe por Separación, una vez construido el producto cartesiano $\mathbb{Q} \times \mathbb{R}_D$.

Para cada $q \in \mathbb{Q}$, Proposición 5.2.2 garantiza que $\delta_q \in \mathbb{R}_D$, de modo que existe al menos un $\alpha \in \mathbb{R}_D$ con

$$\langle q, \alpha \rangle \in G_D.$$

Ese valor es único: si

$$\langle q, \alpha \rangle \in G_D \quad \text{y} \quad \langle q, \beta \rangle \in G_D,$$

entonces

$$\alpha = \delta_q = \beta.$$

Por tanto G_D es el grafo de una función con dominio $\mathbb{Q}$ y codominio $\mathbb{R}_D$. Definimos la aplicación canónica de Dedekind

$$\iota_D : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

mediante

$$\iota_D(q) := \delta_q.$$

No hemos utilizado el axioma de elección: para cada q , el valor δ_q está determinado de manera única por una fórmula.

Tampoco estamos identificando q con δ_q . Tenemos

$$q \in \mathbb{Q},$$

mientras que

$$\iota_D(q) = \delta_q \in \mathbb{R}_D.$$

La relación entre ambos sistemas está mediada por ι_D .

Proposición 5.5.2 — Caracterización del orden mediante la aplicación canónica

Para cualesquiera $p, q \in \mathbb{Q}$,

$$p \leq_{\mathbb{Q}} q \iff \iota_D(p) \leq_D \iota_D(q).$$

Equivalentemente,

$$p \leq_{\mathbb{Q}} q \iff \delta_p \subseteq \delta_q.$$

Demostración.

Supongamos $p \leq q$. Si $r \in \delta_p$, entonces $r < p \leq q$ y, por transitividad entre $<$ y $\leq$,

$$r < q.$$

Así $r \in \delta_q$, luego $\delta_p \subseteq \delta_q$.

Recíprocamente, supongamos $\delta_p \subseteq \delta_q$. La comparación racional decidable Proposición 3.7.6 da $q < p$ o $p \leq q$. Si ocurriera $q < p$, entonces

$$q \in \delta_p \quad \text{pero} \quad q \notin \delta_q,$$

contradiciendo la inclusión. Por tanto $p \leq q$.

Así,

$$p \leq_{\mathbb{Q}} q \iff \iota_D(p) \leq_D \iota_D(q).$$

□

La recíproca utiliza únicamente la comparación decidable de los racionales, no la totalidad clásica de las cortaduras.

Corolario 5.5.3 — ι_D es inyectiva y preserva y refleja el orden estricto

La función

$$\iota_D : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_D$$

es inyectiva. Además, para cualesquiera $p, q \in \mathbb{Q}$,

$$p <_{\mathbb{Q}} q \iff \iota_D(p) <_D \iota_D(q).$$

Demostración.

Supongamos primero

$$\iota_D(p) = \iota_D(q).$$

Entonces

$$\iota_D(p) \leq_D \iota_D(q) \quad \text{y} \quad \iota_D(q) \leq_D \iota_D(p).$$

Por Proposición 5.5.2,

$$p \leq q \quad \text{y} \quad q \leq p.$$

La antisimetría del orden racional da $p = q$. Luego ι_D es inyectiva.

Ahora, si $p < q$, entonces $p \leq q$ y $p \neq q$. Por Proposición 5.5.2,

$$\iota_D(p) \leq_D \iota_D(q),$$

y por inyectividad

$$\iota_D(p) \neq \iota_D(q).$$

Por tanto

$$\iota_D(p) <_D \iota_D(q).$$

Recíprocamente, si

$$\iota_D(p) <_D \iota_D(q),$$

entonces $\iota_D(p) \leq_D \iota_D(q)$ y $\iota_D(p) \neq \iota_D(q)$. La primera condición da $p \leq q$ por Proposición 5.5.2; la segunda implica $p \neq q$. Por definición del orden estricto asociado,

$$p < q.$$

□

Sólo ahora podemos llamar rigurosamente a ι_D una incrustación de órdenes. No es todavía una incrustación de cuerpos ordenados, porque aún no hemos construido suma ni producto sobre $\mathbb{R}_D$.

Corolario 5.5.4 — La copia racional no agota $\mathbb{R}_D$

La aplicación

$$\iota_D : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_D$$

no es sobreyectiva. En particular,

$$\iota_D[\mathbb{Q}] \subsetneq \mathbb{R}_D.$$

Demostración.

Por Proposición 5.3.2,

$$\alpha_2 \in \mathbb{R}_D.$$

Si ι_D fuera sobreyectiva, existiría $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\iota_D(q) = \alpha_2.$$

Pero $\iota_D(q) = \delta_q$, de modo que

$$\alpha_2 = \delta_q,$$

contradiendo Proposición 5.3.3.

Luego ι_D no es sobreyectiva. Como $\iota_D[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}_D$ y α_2 pertenece al segundo conjunto pero no al primero,

$$\iota_D[\mathbb{Q}] \subsetneq \mathbb{R}_D.$$

□

Ésta es la forma rigurosa en que la construcción de Dedekind amplía el sistema racional. La afirmación correcta no es una identidad conjuntista $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}_D$, sino la existencia de una incrustación ordenada cuya imagen es un subconjunto propio de $\mathbb{R}_D$.

5.6. Qué hemos construido

Podemos ahora precisar exactamente qué se ha obtenido y, con igual importancia, qué falta todavía por construir.

Partimos únicamente del cuerpo ordenado racional y consideramos ciertos subconjuntos de $\mathbb{Q}$: los lados inferiores no vacíos, propios, cerrados hacia abajo y sin elemento máximo.

El conjunto de todos ellos fue definido como

$$\mathbb{R}_D = \{\alpha \subseteq \mathbb{Q} : \alpha \text{ es una cortadura de Dedekind}\}.$$

Su existencia se obtuvo enteramente dentro de ZF mediante conjunto potencia y Separación. No fue necesario escoger representantes ni utilizar el axioma de elección.

Después vimos que cada racional q determina una cortadura

$$\delta_q = \{r \in \mathbb{Q} : r < q\}.$$

Las cortaduras racionales no agotan el nuevo conjunto. A partir de S_2 construimos

$$\alpha_2 \in \mathbb{R}_D$$

y demostramos

$$\forall q \in \mathbb{Q}, \quad \alpha_2 \neq \delta_q.$$

Ordenamos luego las cortaduras mediante inclusión:

$$\alpha \leq_D \beta \iff \alpha \subseteq \beta.$$

La clausura inferior y la totalidad del orden racional fuerzan que este orden sea total.

Finalmente construimos

$$\iota_D : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_D, \quad \iota_D(q) = \delta_q,$$

y demostramos que preserva y refleja el orden:

$$p \leq_{\mathbb{Q}} q \iff \iota_D(p) \leq_D \iota_D(q).$$

En particular, ι_D es inyectiva y

$$p <_{\mathbb{Q}} q \iff \iota_D(p) <_D \iota_D(q).$$

Además,

$$\iota_D[\mathbb{Q}] \subsetneq \mathbb{R}_D.$$

Hasta este punto hemos obtenido una extensión ordenada de $\mathbb{Q}$:

$$(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) \hookrightarrow (\mathbb{R}_D, \leq_D).$$

Todavía no hemos construido sobre $\mathbb{R}_D$ el cero, el uno, la suma, los opuestos, el producto ni los inversos. Por ello no podemos afirmar que $\mathbb{R}_D$ sea un cuerpo ordenado.

Tampoco hemos demostrado todavía la propiedad del supremo. En consecuencia, no podemos afirmar aún que $\mathbb{R}_D$ sea completo.

La construcción del número real de Dedekind continúa.

5.7. Notas bibliográficas

La idea histórica que da origen a esta construcción pertenece a Richard Dedekind: representar una nueva posición del continuo mediante una partición del orden racional.

Nuestra formulación adopta como objeto únicamente el lado inferior de la partición y exige que éste carezca de elemento máximo. Esta convención permite expresar toda la construcción mediante subconjuntos de $\mathbb{Q}$.

La exposición del presente tratado es deductivamente propia. Las fuentes históricas y modernas se utilizan para orientación, contraste y control arquitectónico, no como sustitutos de las demostraciones internas.

- Dedekind constituye la fuente histórica fundamental para la concepción de las cortaduras.
- Conway ofrece un punto de comparación especialmente útil para la organización moderna de la construcción de los reales mediante cortaduras.
- Landau proporciona un modelo de disciplina deductiva y economía estructural.
- Tao sirve como referencia para la explicitud de hipótesis, dominios y dependencias en la construcción progresiva de los sistemas numéricos.
- Garling proporciona un contraste amplio para la transición desde fundamentos y cuerpos ordenados hacia el análisis real.

Las decisiones específicas de este tratado —en particular el tipado explícito de las incrustaciones, la separación entre los diferentes sistemas numéricos construidos y el control del uso de elección— pertenecen a nuestra arquitectura fundacional.

5.8. Hacia la aritmética de las cortaduras

Hemos construido un conjunto totalmente ordenado que contiene una copia ordenada propia de $\mathbb{Q}$. Pero un sistema numérico requiere más que orden.

El problema del próximo capítulo será dotar a las cortaduras de operaciones algebraicas.

No diremos simplemente que debemos “transportar” la suma y el producto racionales. Los elementos de

$$\mathbb{R}_D \setminus \iota_D[\mathbb{Q}]$$

no proceden de racionales. Debemos construir operaciones directamente sobre las cortaduras y demostrar después que, cuando se restringen a la copia racional, coinciden con las operaciones ya conocidas.

Para la suma, la intuición procede de los racionales

$$a + b, \quad a \in \alpha, \quad b \in \beta.$$

Pero una fórmula sugerente no será suficiente. Habrá que demostrar que el conjunto obtenido es nuevamente una cortadura: no vacío, propio, cerrado hacia abajo y sin máximo.

Después habrá que identificar el elemento que desempeña el papel de cero y construir, para cada cortadura α , una cortadura opuesta. Este último paso requerirá especial cuidado: invertir simplemente el signo de todos los elementos de una cortadura no produce automáticamente un lado inferior sin máximo.

Una vez construida la estructura aditiva, abordaremos la multiplicación. También allí será necesario controlar los signos y probar que la operación permanece dentro de $\mathbb{R}_D$. Posteriormente construiremos los inversos multiplicativos de las cortaduras no nulas.

El objetivo no será solamente obtener las leyes abstractas de cuerpo. Debemos comprobar que las nuevas operaciones prolongan exactamente las racionales:

$$\boxed{\iota_D(p + q) = \iota_D(p) +_D \iota_D(q),}$$

$$\boxed{\iota_D(pq) = \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q),}$$

así como

$$\iota_D(0_{\mathbb{Q}}) = 0_D, \quad \iota_D(1_{\mathbb{Q}}) = 1_D.$$

Sólo entonces podremos promover ι_D desde una incrustación de órdenes a una incrustación de cuerpos ordenados.

La siguiente etapa será, por tanto,

Capítulo 6 — Aritmética de las cortaduras.

Su programa será

$\mathbb{R}_D \longrightarrow$ suma
 $\longrightarrow$ opuestos $\longrightarrow$ grupo aditivo
 $\longrightarrow$ producto $\longrightarrow$ inversos
 $\longrightarrow$ cuerpo ordenado.

Sólo después de completar esa estructura volveremos al problema que originó toda la construcción:

¿posee $\mathbb{R}_D$ la propiedad del supremo?

Esa pregunta será la prueba definitiva de que la construcción de Dedekind ha reparado la deficiencia que encontramos en $\mathbb{Q}$.

Aritmética de las cortaduras

6.0. Del orden a la aritmética

El capítulo anterior construyó el conjunto $\mathbb{R}_D$ de todas las cortaduras de Dedekind de $\mathbb{Q}$, lo ordenó mediante inclusión y estableció una incrustación de órdenes

$$\iota_D : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_D.$$

Sabemos además que

$$\iota_D[\mathbb{Q}] \subsetneq \mathbb{R}_D.$$

Hemos obtenido, por tanto, nuevas posiciones en el orden; todavía debemos convertirlas en un sistema numérico. Para ello construiremos directamente sobre $\mathbb{R}_D$ las operaciones algebraicas. No supondremos números reales previamente existentes para transportar su aritmética a las cortaduras. La dirección lógica será

definir candidatos $\longrightarrow$ probar clausura
 $\longrightarrow$ definir operaciones $\longrightarrow$ probar las leyes algebraicas.

Sólo después comprobaremos que las operaciones así construidas prolongan exactamente las de $\mathbb{Q}$ mediante ι_D .

La suma es el primer caso y el más transparente: si α y β representan dos fronteras, la frontera suma debe estar determinada por las sumas racionales $a + b$ con $a \in \alpha$ y $b \in \beta$.

6.1. Suma de cortaduras

Lema 6.1.1 — Todo punto exterior domina una cortadura

Sean $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y $u \in \mathbb{Q}$ tales que $u \notin \alpha$. Entonces, para todo $a \in \alpha$,

$$a < u.$$

Demostración.

Sea $a \in \alpha$. La tricotomía decidible de los racionales (Proposición 3.7.6) separa los casos $a < u$, $a = u$ y $u < a$.

La igualdad $a = u$ implicaría $u \in \alpha$. Si $u < a$, la clausura inferior de α aplicada a $a \in \alpha$ daría igualmente $u \in \alpha$. Ambos casos contradicen la hipótesis. Luego necesariamente

$$a < u.$$

□

La fuerza constructiva del lema procede de que la comparación se realiza en $\mathbb{Q}$. La dificultad posterior no será comparar a y u , sino obtener un testigo exterior $u \notin \alpha$ a partir de la condición negativa $\alpha \neq \mathbb{Q}$.

Definición 6.1.2 — Conjunto suma de dos cortaduras

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$ definimos

$$\Sigma_D(\alpha, \beta) := \{q \in \mathbb{Q} : \exists a \in \alpha \exists b \in \beta (q = a + b)\}.$$

Equivalentemente escribiremos $\Sigma_D(\alpha, \beta) = \{a + b : a \in \alpha, b \in \beta\}$, entendiendo esta notación como abreviatura de la fórmula acotada anterior. El conjunto existe por Separación sobre $\mathbb{Q}$.

Proposición 6.1.3 — La suma de dos cortaduras es una cortadura

Para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\Sigma_D(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_D.$$

Demostración.

Verificamos las cuatro condiciones de una cortadura.

No vaciedad. Como α y β son no vacías, existen $a \in \alpha$ y $b \in \beta$. Entonces $a + b \in \Sigma_D(\alpha, \beta)$.

Propiedad. Como $\alpha \neq \mathbb{Q}$ y $\beta \neq \mathbb{Q}$, existen $u \notin \alpha$ y $v \notin \beta$. Por Lema 6.1.1, todo $a \in \alpha$ satisface $a < u$ y todo $b \in \beta$ satisface $b < v$. La compatibilidad del orden racional con la suma da

$$a + b < u + b < u + v.$$

Por tanto $u + v$ no puede ser de la forma $a + b$ con $a \in \alpha$ y $b \in \beta$. Así $u + v \notin \Sigma_D(\alpha, \beta)$ y el conjunto es propio.

Clausura inferior. Sea $x = a + b \in \Sigma_D(\alpha, \beta)$ y sea $r < x$. Trasladando por $-b$ obtenemos

$$r - b < a.$$

Como $a \in \alpha$, la clausura inferior da $r - b \in \alpha$. Además $b \in \beta$ y

$$r = (r - b) + b.$$

Luego $r \in \Sigma_D(\alpha, \beta)$.

Ausencia de máximo. Sea $x = a + b \in \Sigma_D(\alpha, \beta)$. Como α no tiene máximo, existe $a' \in \alpha$ tal que $a < a'$. Por compatibilidad con la suma,

$$x = a + b < a' + b,$$

y $a' + b \in \Sigma_D(\alpha, \beta)$. Así el conjunto no posee máximo.

Por Definición 5.1.1 y Definición 5.1.3, $\Sigma_D(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_D$. Las elecciones efectuadas son finitas y locales; no interviene Choice. $\square$

Definición 6.1.4 — Adición de Dedekind

Sea

$$G_{+D} := \{ \langle \langle \alpha, \beta \rangle, \gamma \rangle \in (\mathbb{R}_D \times \mathbb{R}_D) \times \mathbb{R}_D : \gamma = \Sigma_D(\alpha, \beta) \}.$$

Por Separación existe G_{+D} , y Proposición 6.1.3 garantiza para cada par (α, β) un único valor en $\mathbb{R}_D$. Definimos así

$$+_D : \mathbb{R}_D \times \mathbb{R}_D \longrightarrow \mathbb{R}_D, \quad \alpha +_D \beta := \Sigma_D(\alpha, \beta).$$

Proposición 6.1.5 — La adición de Dedekind prolonga la suma racional

Para $p, q \in \mathbb{Q}$,

$$\iota_D(p + q) = \iota_D(p) +_D \iota_D(q).$$

Equivalentemente,

$$\delta_{p+q} = \delta_p +_D \delta_q.$$

Demostración.

Si $x \in \delta_p +_D \delta_q$, existen $a < p$ y $b < q$ tales que $x = a + b$. Entonces

$$x = a + b < p + b < p + q,$$

de modo que $x \in \delta_{p+q}$. Así

$$\delta_p +_D \delta_q \subseteq \delta_{p+q}.$$

Recíprocamente, sea $x < p + q$. Entonces $x - q < p$. Por densidad de $\mathbb{Q}$ existe a con

$$x - q < a < p.$$

Pongamos $b := x - a$. De $x - q < a$ se sigue $b < q$, y por construcción $x = a + b$. Por tanto $a \in \delta_p$, $b \in \delta_q$ y $x \in \delta_p +_D \delta_q$. Así

$$\delta_{p+q} \subseteq \delta_p +_D \delta_q.$$

La extensionalidad proporciona la igualdad. $\square$

6.2. El cero de Dedekind

Definición 6.2.1 — Cero de Dedekind

Definimos

$$0_D := \iota_D(0_{\mathbb{Q}}) = \delta_{0_{\mathbb{Q}}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0_{\mathbb{Q}}\}.$$

El racional $0_{\mathbb{Q}}$ y la cortadura 0_D siguen siendo objetos distintos; la igualdad relevante es $\iota_D(0_{\mathbb{Q}}) = 0_D$.

Proposición 6.2.2 — El cero de Dedekind es neutro para la suma

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha +_D 0_D = \alpha = 0_D +_D \alpha.$$

Demostración.

Demostremos primero $\alpha +_D 0_D = \alpha$.

Si $x \in \alpha +_D 0_D$, existen $a \in \alpha$ y $b < 0$ tales que $x = a + b$. Entonces $x < a$, de modo que la clausura inferior de α da $x \in \alpha$. Así $\alpha +_D 0_D \subseteq \alpha$.

Recíprocamente, sea $x \in \alpha$. Como α no tiene máximo, existe $a \in \alpha$ con $x < a$. Pongamos $b := x - a$. Entonces $b < 0$, por lo que $b \in 0_D$, y $x = a + b$. Así $x \in \alpha +_D 0_D$.

La igualdad $0_D +_D \alpha = \alpha$ se prueba del mismo modo, pero sin invocar conmutatividad: si $x = b + a$ con $b < 0$ y $a \in \alpha$, entonces $x < a$; para la inclusión inversa, dado $x \in \alpha$ elegimos $a \in \alpha$ con $x < a$ y escribimos $x = (x - a) + a$ con $x - a \in 0_D$.

Por doble inclusión obtenemos ambas identidades. $\square$

Corolario 6.2.3 — Compatibilidad del cero con la copia racional

Se tiene

$$\iota_D(0_{\mathbb{Q}}) = 0_D.$$

Demostración.

Es exactamente la definición de 0_D . $\square$

6.3. Opuestos de Dedekind

Negar directamente los elementos de una cortadura produce esencialmente un lado superior, no otra cortadura inferior. Tampoco basta negar el complemento: para δ_p se obtendría un conjunto con frontera incluida. El opuesto correcto deberá excluir nuevamente la frontera.

Lema 6.3.1 — Aproximación racional de la frontera

Sean $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y $h \in \mathbb{Q}$ con $0 < h$. Entonces existe $a \in \alpha$ tal que

$$a + h \notin \alpha.$$

Demostración.

Supongamos, por contradicción, que

$$\forall a \in \alpha \ (a + h \in \alpha).$$

Como α es no vacía y propia, existen $a_0 \in \alpha$ y $u \notin \alpha$. Afirmamos por inducción que

$$a_0 + \widehat{n}h \in \alpha \quad (n \in \mathbb{N}),$$

donde $\widehat{n}$ es la imagen canónica de n en $\mathbb{Q}$. Para $n = 0$ es inmediato. Si vale para n , la hipótesis de contradicción da

$$a_0 + \widehat{n}h + h \in \alpha,$$

y las propiedades de la incrustación natural identifican este racional con $a_0 + \widehat{n+1}h$.

Por la arquimedianidad de $\mathbb{Q}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{u - a_0}{h} < \widehat{n}.$$

Como $h > 0$,

$$u < a_0 + \widehat{n}h.$$

Pero el miembro derecho pertenece a α ; por clausura inferior se seguiría $u \in \alpha$, contradicción. Luego existe $a \in \alpha$ con $a + h \notin \alpha$. $\square$

Ninguna cortadura puede permanecer cerrada bajo traslaciones indefinidas por un paso racional positivo. En particular, su frontera puede aproximarse desde dentro y desde fuera con precisión racional arbitraria.

Definición 6.3.2 — Candidato a opuesto de una cortadura

Para $\alpha \in \mathbb{R}_D$ definimos

$$\Omega_D(\alpha) := \{q \in \mathbb{Q} : \exists s \in \mathbb{Q} \ (s \notin \alpha \wedge q < -s)\}.$$

El conjunto existe por Separación. La desigualdad estricta $q < -s$ es esencial: evita incorporar la frontera.

Proposición 6.3.3 — El candidato a opuesto es una cortadura

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\Omega_D(\alpha) \in \mathbb{R}_D.$$

Demostración.

No vaciedad. Como α es propia, existe $s \notin \alpha$. Entonces $-s - 1 < -s$, por lo que $-s - 1 \in \Omega_D(\alpha)$.

Propiedad. Como α es no vacía, existe $a \in \alpha$. Afirmamos que $-a \notin \Omega_D(\alpha)$. Si no, existiría $s \notin \alpha$ con $-a < -s$, es decir, $s < a$. La clausura inferior daría $s \in \alpha$, contradicción.

Clausura inferior. Si $q \in \Omega_D(\alpha)$ mediante un testigo $s \notin \alpha$ con $q < -s$ y $r < q$, entonces $r < -s$; el mismo s demuestra $r \in \Omega_D(\alpha)$.

Ausencia de máximo. Si $q < -s$ con $s \notin \alpha$, la densidad racional proporciona r con

$$q < r < -s.$$

El mismo testigo s da $r \in \Omega_D(\alpha)$. $\square$

Definición 6.3.4 — Opuesto de Dedekind

La asignación anterior determina una función

$$-_D : \mathbb{R}_D \longrightarrow \mathbb{R}_D, \quad -_D \alpha := \Omega_D(\alpha).$$

Por tanto,

$$q \in -_D \alpha \iff \exists s \in \mathbb{Q} (s \notin \alpha \wedge q < -s).$$

Proposición 6.3.5 — Ley del opuesto aditivo

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha +_D (-_D \alpha) = 0_D.$$

Demostración.

Sea $x \in \alpha +_D (-_D \alpha)$. Existen $a \in \alpha$ y $b \in -_D \alpha$ con $x = a + b$. Existe a su vez $s \notin \alpha$ tal que $b < -s$. Por Lema 6.1.1, $a < s$. Así

$$x = a + b < a - s < 0,$$

y $x \in 0_D$. Luego

$$\alpha +_D (-_D \alpha) \subseteq 0_D.$$

Recíprocamente, sea $x \in 0_D$, de modo que $x < 0$. Por densidad elegimos h con

$$0 < h < -x.$$

Lema 6.3.1 proporciona $a \in \alpha$ tal que $s := a + h \notin \alpha$. Pongamos $b := x - a$. Como $x < -h$,

$$b = x - a < -a - h = -s.$$

Por tanto $b \in -_D \alpha$, y $x = a + b$. Así $x \in \alpha +_D (-_D \alpha)$. La doble inclusión da la igualdad. $\square$

Corolario 6.3.6 — El opuesto prolonga el opuesto racional

Para todo $p \in \mathbb{Q}$,

$$\boxed{-_D \iota_D(p) = \iota_D(-p)}.$$

Equivalentemente, $-_D \delta_p = \delta_{-p}$.

Demostración.

Si $q \in -_D \delta_p$, existe $s \notin \delta_p$ con $q < -s$. La primera condición equivale a $p \leq s$; al cambiar signos, $-s \leq -p$, y por tanto $q < -p$. Así $q \in \delta_{-p}$.

Recíprocamente, si $q < -p$, tomamos $s = p$. Como $p \notin \delta_p$ y $q < -s$, la definición da $q \in -_D \delta_p$. Por extensionalidad, $-_D \delta_p = \delta_{-p}$. $\square$

Teorema 6.3.7 — Asociatividad de la suma de Dedekind

Para $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_D$,

$$\boxed{(\alpha +_D \beta) +_D \gamma = \alpha +_D (\beta +_D \gamma)}.$$

Demostración.

Si $x \in (\alpha +_D \beta) +_D \gamma$, existen $a \in \alpha$, $b \in \beta$ y $c \in \gamma$ tales que

$$x = (a + b) + c = a + (b + c),$$

por asociatividad racional. Como $b + c \in \beta +_D \gamma$, se sigue $x \in \alpha +_D (\beta +_D \gamma)$. La inclusión inversa se obtiene leyendo el mismo argumento desde una representación $x = a + (b + c)$ y usando la asociatividad racional en sentido inverso. $\square$

Teorema 6.3.8 — Conmutatividad de la suma de Dedekind

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\boxed{\alpha +_D \beta = \beta +_D \alpha}.$$

Demostración.

Si $x = a + b$ con $a \in \alpha$ y $b \in \beta$, la conmutatividad racional da $x = b + a$, por lo que $x \in \beta +_D \alpha$. La inclusión contraria es idéntica. $\square$

Corolario 6.3.9 — Ley bilateral del opuesto

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha +_D (-_D \alpha) = 0_D = (-_D \alpha) +_D \alpha.$$

Demostración.

La primera igualdad es Proposición 6.3.5; la segunda se obtiene por conmutatividad. $\square$

Teorema 6.3.10 — Estructura de grupo abeliano aditivo

La estructura

$$(\mathbb{R}_D, +_D, 0_D)$$

es un grupo abeliano, y el inverso aditivo de α es $-_D \alpha$.

Demostración.

La clausura es Proposición 6.1.3, la asociatividad Teorema 6.3.7, el neutro Proposición 6.2.2, los inversos Corolario 6.3.9 y la conmutatividad Teorema 6.3.8. Son exactamente las leyes de un grupo abeliano. $\square$

Proposición 6.3.11 — Cancelación aditiva en $\mathbb{R}_D$

Si

$$\alpha +_D \gamma = \beta +_D \gamma,$$

entonces $\alpha = \beta$. Análogamente vale la cancelación por la izquierda.

Demostración.

Sumamos $-_D \gamma$ a ambos miembros y usamos asociatividad, la ley del opuesto y el neutro:

$$\alpha = (\alpha +_D \gamma) +_D (-_D \gamma) = (\beta +_D \gamma) +_D (-_D \gamma) = \beta.$$

La cancelación por la izquierda es análoga. $\square$

En particular, el inverso aditivo es único.

Definición 6.3.12 — Sustracción de Dedekind

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$ definimos

$$\alpha -_D \beta := \alpha +_D (-_D \beta).$$

Corolario 6.3.13 — La sustracción prolonga la sustracción racional

Para $p, q \in \mathbb{Q}$,

$$\iota_D(p - q) = \iota_D(p) -_D \iota_D(q).$$

Demostración.

Como $p - q = p + (-q)$,

$$\iota_D(p - q) = \iota_D(p) +_D \iota_D(-q) = \iota_D(p) +_D (-_D \iota_D(q)) = \iota_D(p) -_D \iota_D(q).$$

□

6.4. Producto de cortaduras positivas

El conjunto $\{ab : a \in \alpha, b \in \beta\}$ no puede utilizarse para cortaduras arbitrarias: toda cortadura contiene racionales negativos arbitrariamente pequeños y los productos de dos de ellos pueden ser positivos arbitrariamente grandes. Comenzaremos en el cono estrictamente positivo y multiplicaremos únicamente racionales positivos situados bajo las fronteras.

Definición 6.4.1 — Cortaduras estrictamente positivas

Definimos

$$\mathbb{R}_D^{>0} := \{\alpha \in \mathbb{R}_D : 0_D <_D \alpha\}.$$

Lema 6.4.2 — Caracterizaciones de la positividad

Para $\alpha \in \mathbb{R}_D$ son equivalentes:

1. $0_D <_D \alpha$;
2. $0_{\mathbb{Q}} \in \alpha$;
3. existe $a \in \alpha$ con $0 < a$.

Demostración.

Si $0_D <_D \alpha$, entonces $0_D \subseteq \alpha$. Existe $x \in \alpha \setminus 0_D$, de modo que $0 \leq x$. Si $x = 0$, ya tenemos $0 \in \alpha$; si $x > 0$, la clausura inferior da también $0 \in \alpha$.

Si $0 \in \alpha$, la ausencia de máximo proporciona $a \in \alpha$ con $0 < a$.

Finalmente, si $a \in \alpha$ y $a > 0$, todo $q \in 0_D$ satisface $q < 0 < a$, por lo que $q \in \alpha$. Así $0_D \subseteq \alpha$, y la inclusión es propia porque $a \in \alpha \setminus 0_D$. Luego $0_D <_D \alpha$.

□

Definición 6.4.3 — Parte positiva de una cortadura

Para $\alpha \in \mathbb{R}_D$ definimos

$$\alpha_{>0} := \{a \in \alpha : 0 < a\}.$$

Si $\alpha \in \mathbb{R}_D^{>0}$, Lema 6.4.2 garantiza $\alpha_{>0} \neq \emptyset$.

Definición 6.4.4 — Candidato a producto positivo

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D^{>0}$ definimos

$$\Pi_D^+(\alpha, \beta) := \{q \in \mathbb{Q} : \exists a \in \alpha_{>0} \exists b \in \beta_{>0} (q < ab)\}.$$

La desigualdad estricta hace que el conjunto sea desde el inicio el lado inferior generado por los productos positivos.

Proposición 6.4.5 — El producto positivo es una cortadura positiva

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D^{>0}$, entonces

$$\Pi_D^+(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_D^{>0}.$$

Demostración.

Por positividad existen $a \in \alpha$ y $b \in \beta$ con $a, b > 0$. Entonces $0 < ab$, de modo que $0 \in \Pi_D^+(\alpha, \beta)$; el conjunto es no vacío y, una vez probada su condición de cortadura, será positivo.

Para demostrar que es propio, elegimos $u \notin \alpha$ y $v \notin \beta$. Como α y β contienen elementos positivos, Lema 6.1.1 muestra que $u, v > 0$. Para cualesquiera $a \in \alpha_{>0}$ y $b \in \beta_{>0}$,

$$a < u, \quad b < v,$$

y por compatibilidad del orden con el producto positivo,

$$ab < ub < uv.$$

Así $uv \notin \Pi_D^+(\alpha, \beta)$.

La clausura inferior es inmediata: si $r < x < ab$, entonces $r < ab$ con los mismos testigos. Para la ausencia de máximo, dado $x < ab$, la densidad racional proporciona y con $x < y < ab$, y el mismo par (a, b) muestra $y \in \Pi_D^+(\alpha, \beta)$.

Se trata, por tanto, de una cortadura. Como contiene 0, Lema 6.4.2 da

$$0_D <_D \Pi_D^+(\alpha, \beta).$$

□

Definición 6.4.6 — Multiplicación positiva de Dedekind

La construcción anterior determina

$$\cdot_D^+ : \mathbb{R}_D^{>0} \times \mathbb{R}_D^{>0} \longrightarrow \mathbb{R}_D^{>0}, \quad \alpha \cdot_D^+ \beta := \Pi_D^+(\alpha, \beta).$$

Reservaremos $\cdot_D$ para la multiplicación definida sobre todos los signos.

Proposición 6.4.7 — Las imágenes de racionales positivos son positivas

Si $p \in \mathbb{Q}$ y $0 < p$, entonces

$$\iota_D(p) \in \mathbb{R}_D^{>0}.$$

Demostración.

$\iota_D(p) = \delta_p$, y $0 < p$ implica $0 \in \delta_p$. Lema 6.4.2 proporciona la conclusión. □

Proposición 6.4.8 — El producto positivo prolonga el producto racional positivo

Si $p, q \in \mathbb{Q}$ son positivos, entonces

$$\iota_D(pq) = \iota_D(p) \cdot_D^+ \iota_D(q).$$

Demostración.

Si $x \in \delta_p \cdot_D^+ \delta_q$, existen $0 < a < p$ y $0 < b < q$ con $x < ab$. Entonces $ab < pb < pq$, luego $x < pq$ y $x \in \delta_{pq}$.

Recíprocamente, sea $x < pq$. Si $x \leq 0$, la densidad proporciona $0 < a < p$ y $0 < b < q$, de modo que $x \leq 0 < ab$ y x pertenece al producto positivo.

Supongamos $0 < x < pq$. Como $q > 0$,

$$\frac{x}{q} < p.$$

Por densidad escogemos a con

$$\frac{x}{q} < a < p.$$

Entonces $a > 0$ y $x < aq$, por lo que $x/a < q$. Otra aplicación de la densidad proporciona b con

$$\frac{x}{a} < b < q.$$

Así $a \in \delta_p$, $b \in \delta_q$, ambos son positivos y $x < ab$. Por doble inclusión,

$$\delta_{pq} = \delta_p \cdot_D^+ \delta_q.$$

□

6.5. Extensión del producto a todos los signos

Definición 6.5.1 — Cortaduras estrictamente negativas

Definimos

$$\mathbb{R}_D^{<0} := \{\alpha \in \mathbb{R}_D : \alpha <_D 0_D\}.$$

Proposición 6.5.2 — Tricotomía respecto del cero

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$ ocurre exactamente una de las tres posibilidades

$$\alpha <_D 0_D, \quad \alpha = 0_D, \quad 0_D <_D \alpha.$$

Demostración.

Es la tricotomía del orden estricto asociado al orden total $\leq_D$ de Teorema 5.4.2.

□

Lema 6.5.3 — El opuesto intercambia los signos

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha <_D 0_D \iff 0_D <_D (-_D \alpha),$$

$$0_D <_D \alpha \iff -_D \alpha <_D 0_D,$$

y

$$-_D 0_D = 0_D.$$

Demostración.

Supongamos primero $\alpha <_D 0_D$, es decir, $\alpha \subsetneq 0_D$. Existe entonces $s \in 0_D \setminus \alpha$. Como $s < 0$, tenemos $0 < -s$. El mismo s muestra, por la definición del opuesto, que $0 \in -_D \alpha$. Por Lema 6.4.2, $-_D \alpha >_D 0_D$.

Supongamos ahora $\alpha >_D 0_D$. Entonces $0 \in \alpha$, y existe $a \in \alpha$ con $a > 0$. Si $q \in -_D \alpha$, existe $s \notin \alpha$ con $q < -s$. Como $0 \in \alpha$ y α es inferior, un $s \leq 0$ pertenecería a α ; por tanto $s > 0$. Así $q < -s < 0$ y $-_D \alpha \subseteq 0_D$. La inclusión es propia: $-a \in 0_D$, pero $-a \notin -_D \alpha$, pues de $-a < -s$ se seguiría $s < a$ y luego $s \in \alpha$. Por tanto $-_D \alpha <_D 0_D$.

Para las recíprocas no usamos ningún resultado posterior. Supongamos $-_D \alpha >_D 0_D$. Por tricotomía de α respecto de 0_D , si $\alpha = 0_D$, Corolario 6.3.6 da $-_D \alpha = 0_D$, contradicción; si $\alpha >_D 0_D$, la implicación ya demostrada daría $-_D \alpha <_D 0_D$, también contradicción. Luego $\alpha <_D 0_D$. El razonamiento para $-_D \alpha <_D 0_D \Rightarrow \alpha >_D 0_D$ es idéntico, descartando los otros dos casos por las implicaciones ya probadas.

Finalmente, Corolario 6.3.6 aplicado a $p = 0_{\mathbb{Q}}$ da $-_D 0_D = 0_D$. $\square$

Definición 6.5.4 — Producto signado candidato

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$ definimos

$$M_D(\alpha, \beta) = \begin{cases} 0_D, & \alpha = 0_D \text{ o } \beta = 0_D, \\ \alpha \cdot_D^+ \beta, & \alpha >_D 0_D, \beta >_D 0_D, \\ (-_D \alpha) \cdot_D^+ (-_D \beta), & \alpha <_D 0_D, \beta <_D 0_D, \\ -_D(\alpha \cdot_D^+ (-_D \beta)), & \alpha >_D 0_D >_D \beta, \\ -_D((-_D \alpha) \cdot_D^+ \beta), & \beta >_D 0_D >_D \alpha. \end{cases}$$

Proposición 6.5.2 hace los casos exhaustivos y disjuntos; Lema 6.5.3 garantiza que cada aparición de $\cdot_D^+$ recibe argumentos positivos.

Proposición 6.5.5 — Clausura y regla de signos del producto candidato

Para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$M_D(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_D.$$

Además, el producto es cero si alguno de los factores es cero, positivo si los dos factores no nulos tienen el mismo signo y negativo si tienen signos opuestos.

Demostración.

En el caso cero el resultado es 0_D . Si ambos factores son positivos, Proposición 6.4.5 da un resultado positivo. Si ambos son negativos, sus opuestos son positivos por Lema 6.5.3, y el tercer caso de la definición vuelve a dar una cortadura positiva. Si los signos son opuestos, el producto positivo interno es positivo y su opuesto es negativo por Lema 6.5.3. $\square$

Definición 6.5.6 — Multiplicación de Dedekind

La construcción anterior determina una función

$$\cdot_D : \mathbb{R}_D \times \mathbb{R}_D \longrightarrow \mathbb{R}_D, \quad \alpha \cdot_D \beta := M_D(\alpha, \beta).$$

Si $\alpha, \beta >_D 0_D$, entonces $\alpha \cdot_D \beta = \alpha \cdot_D^+ \beta$.

Nota fundacional. La operación $\cdot_D$ está perfectamente definida como función extensional en el marco clásico. Su definición por casos no es, sin información adicional, un algoritmo de signo sobre cortaduras arbitrarias:

$$\text{operación extensional} \neq \text{algoritmo sobre nombres efectivos.}$$

Proposición 6.5.7 — La multiplicación de Dedekind prolonga la multiplicación racional

Para $p, q \in \mathbb{Q}$,

$$\iota_D(pq) = \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q).$$

Demostración.

Si alguno de p, q es cero, ambos miembros son 0_D . Si ambos son positivos, la afirmación es Proposición 6.4.8.

Si $p, q < 0$, entonces $-p, -q > 0$ y

$$\begin{aligned} \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q) &= (-_D \iota_D(p)) \cdot_D^+ (-_D \iota_D(q)) \\ &= \iota_D(-p) \cdot_D^+ \iota_D(-q) \\ &= \iota_D((-p)(-q)) \\ &= \iota_D(pq). \end{aligned}$$

Si $p > 0 > q$, entonces

$$\begin{aligned}
\iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q) &= -_D(\iota_D(p) \cdot_D^+ \iota_D(-q)) \\
&= -_D \iota_D(p(-q)) \\
&= \iota_D(-p(-q)) \\
&= \iota_D(pq).
\end{aligned}$$

El caso $q > 0 > p$ es simétrico por la propia definición signada. $\square$

6.6. La unidad multiplicativa

Definición 6.6.1 — Unidad de Dedekind

Definimos

$$1_D := \iota_D(1_{\mathbb{Q}}) = \delta_{1_{\mathbb{Q}}}.$$

Proposición 6.6.2 — La unidad de Dedekind es estrictamente positiva

Se tiene

$$0_D <_D 1_D.$$

En particular, $0_D \neq 1_D$ y $1_D \in \mathbb{R}_D^{>0}$.

Demostración.

En $\mathbb{Q}$, $0 < 1$. Corolario 5.5.3 muestra que ι_D preserva el orden estricto, luego $0_D <_D 1_D$. $\square$

Lema 6.6.3 — Involutividad del opuesto

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$-_D(-_D \alpha) = \alpha.$$

Demostración.

Tanto α como $-_D(-_D \alpha)$ son inversos aditivos de $-_D \alpha$. Por unicidad del inverso, obtenida de la cancelación aditiva, son iguales. $\square$

Proposición 6.6.4 — La unidad actúa como neutro sobre cortaduras positivas

Si $\alpha >_D 0_D$, entonces

$$\alpha \cdot_D^+ 1_D = \alpha = 1_D \cdot_D^+ \alpha.$$

Demostración.

Sea $x \in \alpha \cdot_D^+ 1_D$. Existen $a \in \alpha$, $0 < a$, y b con $0 < b < 1$ tales que $x < ab$. Como $ab < a$, la clausura inferior da $x \in \alpha$. Así $\alpha \cdot_D^+ 1_D \subseteq \alpha$.

Para la inclusión inversa, sea $x \in \alpha$. Si $x \leq 0$, elegimos cualquier $a \in \alpha$ positivo y, por densidad, $0 < b < 1$; entonces $x < ab$. Si $x > 0$, la ausencia de máximo da $a \in \alpha$ con $x < a$. Así $0 < x/a < 1$, y por densidad existe b con

$$\frac{x}{a} < b < 1.$$

Entonces $b \in 1_D$ y $x < ab$, por lo que $x \in \alpha \cdot_D^+ 1_D$.

La identidad $1_D \cdot_D^+ \alpha = \alpha$ se demuestra del mismo modo con el orden de los dos testigos intercambiado: si $x < ba$ con $0 < b < 1$ y $a \in \alpha_{>0}$, entonces $x < a$; en la inclusión inversa se utilizan exactamente los mismos a y b . $\square$

Teorema 6.6.5 — Leyes de la unidad multiplicativa

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha \cdot_D 1_D = \alpha = 1_D \cdot_D \alpha.$$

Demostración.

Si $\alpha = 0_D$, es inmediato. Si $\alpha >_D 0_D$, la multiplicación general coincide con $\cdot_D^+$ y la afirmación es Proposición 6.6.4.

Supongamos $\alpha <_D 0_D$. Entonces $-_D \alpha >_D 0_D$. Por definición signada,

$$\alpha \cdot_D 1_D = -_D((-_D \alpha) \cdot_D^+ 1_D) = -_D(-_D \alpha) = \alpha.$$

La identidad por la izquierda es igual. $\square$

6.7. Inversos multiplicativos

Sea $\alpha >_D 0_D$. Los racionales positivos exteriores $s \notin \alpha$ están por encima de la frontera; sus recíprocos sugieren cotas superiores para la frontera recíproca. Esto conduce a la siguiente construcción interna.

Definición 6.7.1 — Candidato a recíproco de una cortadura positiva

Para $\alpha \in \mathbb{R}_D^{>0}$ definimos

$$I_D^+(\alpha) := \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0 \text{ o } \exists s \in \mathbb{Q} (0 < s \wedge s \notin \alpha \wedge q < s^{-1})\}.$$

Proposición 6.7.2 — El candidato a recíproco es una cortadura positiva

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D^{>0}$,

$$I_D^+(\alpha) \in \mathbb{R}_D^{>0}.$$

Demostración.

$0 \in I_D^+(\alpha)$, luego el conjunto es no vacío. Como α es positiva, existe $a \in \alpha$ con $a > 0$. Afirmamos que $a^{-1} \notin I_D^+(\alpha)$. Si perteneciera mediante la segunda cláusula, existiría $s > 0$, $s \notin \alpha$, con $a^{-1} < s^{-1}$. La inversión del orden para positivos daría

$s < a$, y la clausura inferior implicaría $s \in \alpha$, contradicción. Así el conjunto es propio.

La clausura inferior es inmediata en cada cláusula de la definición. Para la ausencia de máximo: si $q < 0$, entonces $q < 0 \in I_D^+(\alpha)$; si $q = 0$, elegimos $s \notin \alpha$, que necesariamente es positivo porque $0 \in \alpha$, y luego por densidad $0 < r < s^{-1}$; si $q > 0$ y $q < s^{-1}$ para un testigo exterior positivo s , elegimos por densidad $q < r < s^{-1}$. En todos los casos aparece un elemento mayor del mismo conjunto.

Finalmente $0 \in I_D^+(\alpha)$, de modo que Lema 6.4.2 lo hace estrictamente positivo.

□

Definición 6.7.3 — Recíproco positivo de Dedekind

Definimos

$$\text{inv}_D^+ : \mathbb{R}_D^{>0} \longrightarrow \mathbb{R}_D^{>0}, \quad \text{inv}_D^+(\alpha) := I_D^+(\alpha).$$

Teorema 6.7.4 — Ley del inverso para cortaduras positivas

Para toda $\alpha >_D 0_D$,

$$\alpha \cdot_D^+ \text{inv}_D^+(\alpha) = 1_D = \text{inv}_D^+(\alpha) \cdot_D^+ \alpha.$$

Demostración.

Probemos primero la igualdad de la izquierda. Si

$$x \in \alpha \cdot_D^+ \text{inv}_D^+(\alpha),$$

existen $a \in \alpha$, $a > 0$, y $b > 0$ en el recíproco con $x < ab$. La positividad de b obliga a la segunda cláusula de la definición: existe $s > 0$, $s \notin \alpha$, con $b < s^{-1}$. Por Lema 6.1.1, $a < s$. Así

$$x < ab < a/s < 1,$$

de modo que $x \in 1_D$.

Recíprocamente, sea $x < 1$. Si $x \leq 0$, elegimos elementos positivos $a \in \alpha$ y $b \in \text{inv}_D^+(\alpha)$; entonces $x < ab$.

Supongamos $0 < x < 1$. Elijamos $c \in \alpha$ con $c > 0$. Como $(1 - x)c > 0$, por densidad escogemos

$$0 < h < (1 - x)c.$$

Lema 6.3.1 proporciona $a \in \alpha$ tal que $s := a + h \notin \alpha$. Puesto que $c \in \alpha$ y $s \notin \alpha$, Lema 6.1.1 da $c < s = a + h$, por lo que $a > c - h > 0$ y también $s > 0$.

Además,

$$(1 - x)(c - h) - xh = (1 - x)c - h > 0.$$

Como $a > c - h$ y $1 - x > 0$,

$$(1 - x)a > xh,$$

o equivalentemente

$$a > x(a + h) = xs.$$

Así

$$\frac{x}{a} < \frac{1}{s}.$$

Por densidad elegimos b con

$$\frac{x}{a} < b < \frac{1}{s}.$$

Entonces $b > 0$, $b \in \text{inv}_D^+(\alpha)$ y $x < ab$. Por tanto $1_D \subseteq \alpha \cdot_D^+ \text{inv}_D^+(\alpha)$.

La igualdad con los factores invertidos se prueba sin usar conmutatividad posterior: en la primera inclusión los mismos testigos dan $x < ba < 1$; en la segunda, los a, b recién construidos satisfacen también $x < ba$ por conmutatividad de la multiplicación racional. $\square$

Proposición 6.7.5 — Compatibilidad con los recíprocos racionales positivos

Si $p > 0$ es racional, entonces

$$\text{inv}_D^+(\iota_D(p)) = \iota_D(p^{-1}).$$

Demostración.

Sea $q \in \text{inv}_D^+(\delta_p)$. Si $q \leq 0$, entonces $q < p^{-1}$. Si $q > 0$, existe $s > 0$, $s \notin \delta_p$, con $q < s^{-1}$. De $s \notin \delta_p$ se sigue $p \leq s$, y por inversión del orden $s^{-1} \leq p^{-1}$; luego $q < p^{-1}$. Así el recíproco está contenido en $\delta_{p^{-1}}$.

Recíprocamente, si $q < p^{-1}$ y $q \leq 0$, pertenece por la primera cláusula. Si $q > 0$, tomamos $s = p$: $p \notin \delta_p$ y $q < p^{-1} = s^{-1}$. Por tanto q pertenece al recíproco. $\square$

Definición 6.7.6 — Cortaduras no nulas

Definimos

$$\mathbb{R}_D^\times := \{\alpha \in \mathbb{R}_D : \alpha \neq 0_D\}.$$

Nota fundacional. La condición $\alpha \neq 0_D$ es negativa. Para una cortadura arbitraria no proporciona constructivamente el signo de α ni una separación positiva respecto de 0_D . La definición clásica del inverso general utilizará la tricotomía heredada de Proposición 6.5.2; una futura capa efectiva empleará datos positivos de apertiness.

Definición 6.7.7 — Candidato a inverso general

Para $\alpha \in \mathbb{R}_D^\times$ definimos

$$J_D(\alpha) := \begin{cases} \text{inv}_D^+(\alpha), & \alpha >_D 0_D, \\ -_D \text{inv}_D^+(-_D \alpha), & \alpha <_D 0_D. \end{cases}$$

Proposición 6.7.8 — El candidato general es no nulo

Para todo $\alpha \in \mathbb{R}_D^\times$,

$$J_D(\alpha) \in \mathbb{R}_D^\times.$$

Además conserva el signo de α .

Demostración.

Si $\alpha > 0_D$, Proposición 6.7.2 hace $J_D(\alpha)$ positivo. Si $\alpha < 0_D$, entonces $-_D \alpha > 0_D$; su recíproco positivo es positivo y su opuesto es negativo por Lema 6.5.3. En ambos casos el resultado es no nulo. $\square$

Definición 6.7.9 — Inverso multiplicativo de Dedekind

La asignación anterior determina

$$\text{inv}_D : \mathbb{R}_D^\times \longrightarrow \mathbb{R}_D^\times, \quad \alpha^{-1_D} := \text{inv}_D(\alpha).$$

Teorema 6.7.10 — Ley del inverso multiplicativo

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D^\times$,

$$\alpha \cdot_D \alpha^{-1_D} = 1_D = \alpha^{-1_D} \cdot_D \alpha.$$

Demostración.

Si $\alpha > 0_D$, es Teorema 6.7.4, pues el producto general coincide con el positivo.

Si $\alpha < 0_D$, pongamos $\beta := -_D \alpha > 0_D$. Entonces

$$\alpha^{-1_D} = -_D \text{inv}_D^+(\beta).$$

Ambos factores son negativos, de modo que

$$\alpha \cdot_D \alpha^{-1_D} = (-_D \alpha) \cdot_D^+ (-_D \alpha^{-1_D}) = \beta \cdot_D^+ \text{inv}_D^+(\beta) = 1_D,$$

usando la involutividad del opuesto. El producto en el orden inverso se trata del mismo modo. $\square$

Definición 6.7.11 — División de Dedekind (operación derivada)

Sean $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y $\beta \in \mathbb{R}_D^\times$, es decir, $\beta \neq 0_D$. Definimos la división de Dedekind por

$$\alpha \div_D \beta := \alpha \cdot_D \beta^{-1_D}.$$

Esta definición determina una operación con dominio y codominio explícitos:

$$\div_D : \mathbb{R}_D \times \mathbb{R}_D^\times \longrightarrow \mathbb{R}_D.$$

La operación está bien definida: Definición 6.7.9 asigna a cada $\beta \neq 0_D$ un inverso multiplicativo único $\beta^{-1_D} \in \mathbb{R}_D$, y Definición 6.5.6 proporciona el producto único $\alpha \cdot_D \beta^{-1_D} \in \mathbb{R}_D$; su clausura procede de Proposición 6.5.5. No se define $\alpha \div_D 0_D$. En un contexto donde los operandos estén tipados como cortaduras, también escribiremos α/β .

La división no es una nueva operación primitiva ni requiere axiomas adicionales: se obtiene de la multiplicación y la función inversa ya construidas. Su definición es extensional dentro de la base clásica del tratado y no afirma un algoritmo efectivo para cortaduras arbitrarias.

6.8. Leyes de cuerpo

La estructura aditiva está cerrada. Para promover $\mathbb{R}_D$ a cuerpo debemos demostrar las leyes globales de la multiplicación y su interacción con la suma. Conviene comenzar registrando la compatibilidad aditiva del orden y, después, demostrar conmutatividad, asociatividad y distributividad primero en el cono positivo.

Proposición 6.8.1 — Invariancia del orden por traslación

Para $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha \leq_D \beta \iff \alpha +_D \gamma \leq_D \beta +_D \gamma,$$

y

$$\alpha <_D \beta \iff \alpha +_D \gamma <_D \beta +_D \gamma.$$

Demostración.

Si $\alpha \leq_D \beta$, entonces $\alpha \subseteq \beta$. Todo elemento $x = a + c$ de $\alpha +_D \gamma$ tiene $a \in \alpha \subseteq \beta$ y $c \in \gamma$, de modo que $x \in \beta +_D \gamma$. Así la suma preserva $\leq_D$.

Recíprocamente, si $\alpha +_D \gamma \leq_D \beta +_D \gamma$, aplicamos la implicación ya probada sumando $-_D \gamma$ a ambos miembros. La asociatividad, la ley del opuesto y el neutro reducen la desigualdad resultante a $\alpha \leq_D \beta$.

Para el orden estricto, si $\alpha <_D \beta$, la parte no estricta ya probada da $\alpha +_D \gamma \leq_D \beta +_D \gamma$. La igualdad de estos dos miembros implicaría $\alpha = \beta$ por cancelación, contradicción. La recíproca se obtiene trasladando por $-_D \gamma$. $\square$

Corolario 6.8.2 — Signo de una diferencia

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha <_D \beta \iff 0_D <_D \beta -_D \alpha.$$

Demostración.

Trasladamos $\alpha <_D \beta$ por $-_D \alpha$ y usamos $\alpha -_D \alpha = 0_D$. La recíproca es la misma equivalencia leída en sentido inverso. $\square$

Teorema 6.8.3 — Conmutatividad del producto positivo

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D^{>0}$, entonces

$$\alpha \cdot_D^+ \beta = \beta \cdot_D^+ \alpha.$$

Demostración.

$x \in \alpha \cdot_D^+ \beta$ significa que existen $a \in \alpha_{>0}$ y $b \in \beta_{>0}$ con $x < ab$. La conmutatividad del producto racional da $ab = ba$, y los mismos testigos intercambiados muestran $x \in \beta \cdot_D^+ \alpha$. La recíproca es idéntica. $\square$

Teorema 6.8.4 — Asociatividad del producto positivo

Para $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_D^{>0}$,

$$(\alpha \cdot_D^+ \beta) \cdot_D^+ \gamma = \alpha \cdot_D^+ (\beta \cdot_D^+ \gamma).$$

Demostración.

Sea $x \in (\alpha \cdot_D^+ \beta) \cdot_D^+ \gamma$. Existen $u > 0$ y $c \in \gamma_{>0}$ tales que

$$u \in \alpha \cdot_D^+ \beta, \quad x < uc.$$

Existen $a \in \alpha_{>0}$ y $b \in \beta_{>0}$ con $u < ab$. Como $c > 0$,

$$x < uc < abc.$$

Si $x \leq 0$, elegimos por densidad cualquier v con $0 < v < bc$. Entonces $v \in \beta \cdot_D^+ \gamma$ y $x < 0 < av$, por lo que $x \in \alpha \cdot_D^+ (\beta \cdot_D^+ \gamma)$.

Si $x > 0$, de $x < abc$ y $a > 0$ se sigue $x/a < bc$. Por densidad elegimos

$$\frac{x}{a} < v < bc.$$

Entonces $v > 0$, $v \in \beta \cdot_D^+ \gamma$ y $x < av$. Así obtenemos la primera inclusión.

Para la inclusión inversa, sea $x \in \alpha \cdot_D^+ (\beta \cdot_D^+ \gamma)$. Existen $a \in \alpha_{>0}$ y $v > 0$ con

$$v \in \beta \cdot_D^+ \gamma, \quad x < av.$$

Existen $b \in \beta_{>0}$ y $c \in \gamma_{>0}$ con $v < bc$. Por tanto

$$x < av < abc.$$

Si $x \leq 0$, por densidad elegimos $0 < u < ab$. Entonces $u \in \alpha \cdot_D^+ \beta$ y $x < 0 < uc$, de modo que x pertenece al miembro izquierdo.

Si $x > 0$, de $x < abc$ y $c > 0$ se obtiene $x/c < ab$. Por densidad elegimos

$$\frac{x}{c} < u < ab.$$

Entonces $u > 0$, $u \in \alpha \cdot_D^+ \beta$ y $x < uc$. Así $x \in (\alpha \cdot_D^+ \beta) \cdot_D^+ \gamma$.

Las dos inclusiones prueban la igualdad. $\square$

Teorema 6.8.5 — Distributividad positiva

Si $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_D^{>0}$, entonces

$$\alpha \cdot_D^+ (\beta +_D \gamma) = (\alpha \cdot_D^+ \beta) +_D (\alpha \cdot_D^+ \gamma).$$

Demostración.

Como $0 \in \beta$ y $0 \in \gamma$, tenemos $0 = 0 + 0 \in \beta +_D \gamma$; por Lema 6.4.2, esta suma es positiva.

Sea

$$x \in \alpha \cdot_D^+ (\beta +_D \gamma).$$

Existen $a \in \alpha_{>0}$ y $u \in (\beta +_D \gamma)_{>0}$ con

$$x < au.$$

Por definición de la suma existe una representación $u = b_0 + c_0$ con $b_0 \in \beta$ y $c_0 \in \gamma$. Como $u > 0$, no pueden ser ambos no positivos. Queremos una representación con ambos términos positivos.

Si $b_0 > 0$ y $c_0 > 0$, tomamos $b = b_0$, $c = c_0$. Supongamos $b_0 \leq 0$; entonces necesariamente $c_0 > 0$. Como β es positiva, existe $d \in \beta$ con $d > 0$. Elegimos $b \in \mathbb{Q}$ con

$$0 < b < \min\{u, d\}.$$

Esta elección puede hacerse por densidad, considerando primero el menor de los dos racionales positivos u, d . Como $b < d$ y $d \in \beta$, la clausura inferior da $b \in \beta$. Definimos $c := u - b$. Entonces $c > 0$. Además $b > b_0$, por lo que

$$c = u - b < u - b_0 = c_0.$$

Como $c_0 \in \gamma$, se sigue $c \in \gamma$. El caso $c_0 \leq 0$ es simétrico. Hemos obtenido siempre

$$u = b + c, \quad b \in \beta_{>0}, \quad c \in \gamma_{>0}.$$

Así

$$x < a(b + c) = ab + ac.$$

De $x - ac < ab$, la densidad proporciona y con

$$x - ac < y < ab.$$

Pongamos $z := x - y$. Entonces $y \in \alpha \cdot_D^+ \beta$, mientras que $z < ac$ implica $z \in \alpha \cdot_D^+ \gamma$. Como $x = y + z$,

$$x \in (\alpha \cdot_D^+ \beta) +_D (\alpha \cdot_D^+ \gamma).$$

Esto prueba la primera inclusión.

Recíprocamente, sea

$$x \in (\alpha \cdot_D^+ \beta) +_D (\alpha \cdot_D^+ \gamma).$$

Existen y, z tales que

$$x = y + z, \quad y \in \alpha \cdot_D^+ \beta, \quad z \in \alpha \cdot_D^+ \gamma.$$

Por definición del producto positivo existen

$$a_1, a_2 \in \alpha_{>0}, \quad b \in \beta_{>0}, \quad c \in \gamma_{>0}$$

con

$$y < a_1 b, \quad z < a_2 c.$$

Entre a_1 y a_2 , sea m el mayor. Como m es uno de ellos, $m \in \alpha$. La ausencia de máximo proporciona $a \in \alpha$ con $m < a$; en particular $a > 0$, $a_1 < a$ y $a_2 < a$. Como $b, c > 0$,

$$x = y + z < a_1 b + a_2 c < ab + ac = a(b + c).$$

Además $b + c \in \beta +_D \gamma$ y $b + c > 0$. Por tanto

$$x \in \alpha \cdot_D^+ (\beta +_D \gamma).$$

La doble inclusión prueba la identidad distributiva. $\square$

Lema 6.8.6 — Opuesto de una suma

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\boxed{-_D(\alpha +_D \beta) = (-_D \alpha) +_D (-_D \beta)}.$$

Demostración.

Por asociatividad y conmutatividad,

$$(\alpha +_D \beta) +_D ((-_D \alpha) +_D (-_D \beta)) = (\alpha +_D (-_D \alpha)) +_D (\beta +_D (-_D \beta)) = 0_D.$$

La unicidad del inverso aditivo da la igualdad. $\square$

Lema 6.8.7 — Reglas de signo para el producto

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$(-_D \alpha) \cdot_D \beta = -_D (\alpha \cdot_D \beta),$$

$$\alpha \cdot_D (-_D \beta) = -_D (\alpha \cdot_D \beta),$$

y

$$(-_D \alpha) \cdot_D (-_D \beta) = \alpha \cdot_D \beta.$$

Demostración.

Si alguno de los factores es 0_D , las identidades se reducen a $-_D 0_D = 0_D$. Supongamos ambos no nulos. Por tricotomía hay cuatro combinaciones de signos. En cada una, la definición 6.5.4 reduce ambos miembros al mismo producto positivo, con o sin un único opuesto exterior.

Por ejemplo, si $\alpha, \beta >_D 0_D$,

$$(-_D \alpha) \cdot_D \beta = -_D (\alpha \cdot_D^+ \beta) = -_D (\alpha \cdot_D \beta).$$

Si $\alpha >_D 0_D >_D \beta$,

$$(-_D \alpha) \cdot_D \beta = \alpha \cdot_D^+ (-_D \beta),$$

mientras

$$-_D (\alpha \cdot_D \beta) = -_D (-_D (\alpha \cdot_D^+ (-_D \beta))) = \alpha \cdot_D^+ (-_D \beta)$$

por involutividad. Los otros signos se verifican del mismo modo y las otras dos fórmulas son las mismas verificaciones con el factor negado correspondiente. $\square$

Proposición 6.8.8 — Distributividad para un factor positivo

Si $\alpha >_D 0_D$, entonces, para $\beta, \gamma \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha \cdot_D (\beta +_D \gamma) = \alpha \cdot_D \beta +_D \alpha \cdot_D \gamma.$$

Demostración.

Si alguno de β, γ es cero, la identidad es inmediata. Si ambos son positivos, es Teorema 6.8.5.

Si ambos son negativos, escribimos $\beta = -_D B$ y $\gamma = -_D C$ con $B, C >_D 0_D$. Por Lema 6.8.6,

$$\beta +_D \gamma = -_D(B +_D C).$$

Las reglas de signo y la distributividad positiva dan

$$\begin{aligned}\alpha(\beta + \gamma) &= -_D(\alpha(B + C)) \\ &= -_D(\alpha B + \alpha C) \\ &= (-_D \alpha B) + (-_D \alpha C) \\ &= \alpha\beta + \alpha\gamma.\end{aligned}$$

Supongamos ahora $\beta >_D 0_D >_D \gamma$ y pongamos $C := -_D \gamma >_D 0_D$.

Si $\beta = C$, entonces $\beta + \gamma = 0_D$ y ambos miembros son cero.

Si $C <_D \beta$, definimos $D := \beta -_D C$. Por Corolario 6.8.2, $D >_D 0_D$, y $C +_D D = \beta$. La distributividad positiva da

$$\alpha\beta = \alpha C +_D \alpha D.$$

Por cancelación aditiva,

$$\alpha D = \alpha\beta -_D \alpha C.$$

Pero $\beta + \gamma = 0_D$ y $\alpha\gamma = -_D(\alpha C)$ por las reglas de signo; por tanto la identidad requerida vale.

Si $\beta <_D C$, definimos $D := C -_D \beta >_D 0_D$. Entonces $C = \beta +_D D$ y $\beta + \gamma = -_D D$. La distributividad positiva produce

$$\alpha C = \alpha\beta +_D \alpha D.$$

Por cancelación,

$$\alpha\beta -_D \alpha C = -_D(\alpha D),$$

que es precisamente

$$\alpha\beta +_D \alpha\gamma = \alpha(\beta + \gamma).$$

El caso $\beta <_D 0_D <_D \gamma$ se obtiene intercambiando β y γ y usando la conmutatividad de la suma. $\square$

Teorema 6.8.9 — Conmutatividad de la multiplicación

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_D$,

$$\boxed{\alpha \cdot_D \beta = \beta \cdot_D \alpha.}$$

Demostración.

Si alguno es cero, es inmediato. Si ambos son positivos, es Teorema 6.8.3. Si ambos son negativos, la definición reduce ambos miembros a

$$(-_D \alpha) \cdot_D^+ (-_D \beta)$$

y su versión con factores intercambiados, iguales por Teorema 6.8.3. Si tienen signos opuestos, ambos productos son el opuesto del mismo producto positivo, nuevamente por Teorema 6.8.3. $\square$

Teorema 6.8.10 — Asociatividad de la multiplicación

Para $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_D$,

$$(\alpha \cdot_D \beta) \cdot_D \gamma = \alpha \cdot_D (\beta \cdot_D \gamma).$$

Demostración.

Si alguno de los tres factores es cero, ambos miembros son cero. Supongamos los tres no nulos. A cada uno asociamos su parte positiva: si es positivo, lo dejamos igual; si es negativo, tomamos su opuesto. Obtenemos $A, B, C >_D 0_D$.

La definición signada y Lema 6.8.7 muestran que ambos miembros tienen el mismo signo: positivo si hay un número par de factores negativos y negativo si hay un número impar. Su núcleo positivo es, respectivamente,

$$(A \cdot_D^+ B) \cdot_D^+ C$$

y

$$A \cdot_D^+ (B \cdot_D^+ C).$$

Estos núcleos son iguales por Teorema 6.8.4. Con el mismo signo exterior, los productos generales son iguales. $\square$

Teorema 6.8.11 — Distributividad general

Para $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_D$,

$$\alpha \cdot_D (\beta +_D \gamma) = \alpha \cdot_D \beta +_D \alpha \cdot_D \gamma.$$

También

$$(\beta +_D \gamma) \cdot_D \alpha = \beta \cdot_D \alpha +_D \gamma \cdot_D \alpha.$$

Demostración.

Si $\alpha = 0_D$, es inmediato. Si $\alpha >_D 0_D$, la primera igualdad es Proposición 6.8.8. Si $\alpha <_D 0_D$, pongamos $A := -_D \alpha >_D 0_D$. Entonces $\alpha = -_D A$, y

$$\begin{aligned} \alpha(\beta + \gamma) &= -_D (A(\beta + \gamma)) \\ &= -_D (A\beta + A\gamma) \\ &= (-_D A\beta) + (-_D A\gamma) \\ &= \alpha\beta + \alpha\gamma, \end{aligned}$$

usando Proposición 6.8.8, Lema 6.8.6 y las reglas de signo. La distributividad por la derecha se sigue de Teorema 6.8.9. $\square$

Teorema 6.8.12 — $\mathbb{R}_D$ es un cuerpo

La estructura

$$(\mathbb{R}_D, +_D, \cdot_D, 0_D, 1_D)$$

es un cuerpo.

Demostración.

La estructura aditiva es un grupo abeliano por Teorema 6.3.10. La multiplicación es conmutativa y asociativa por Teorema 6.8.9 y Teorema 6.8.10; 1_D es neutro por Teorema 6.6.5; la distributividad es Teorema 6.8.11; $0_D \neq 1_D$ por Proposición 6.6.2; y todo elemento no nulo posee inverso multiplicativo por Teorema 6.7.10. Son exactamente las leyes de cuerpo fijadas por Convención 3.6.7. $\square$

Proposición 6.8.13 — Compatibilidad del orden de Dedekind con las operaciones

El orden $\leq_D$ satisface:

1. si $\alpha \leq_D \beta$, entonces

$$\alpha +_D \gamma \leq_D \beta +_D \gamma;$$

2. si $0_D \leq_D \alpha$ y $0_D \leq_D \beta$, entonces

$$0_D \leq_D \alpha \cdot_D \beta.$$

Demostración.

La primera afirmación está contenida en Proposición 6.8.1. Para la segunda, por tricotomía cada factor no negativo es cero o estrictamente positivo. Si alguno es cero, el producto es 0_D . Si ambos son positivos, Proposición 6.5.5 da un producto estrictamente positivo. En ambos casos $0_D \leq_D \alpha\beta$. $\square$

Teorema 6.8.14 — El modelo de Dedekind es un cuerpo ordenado

La estructura

$$(\mathbb{R}_D, +_D, \cdot_D, \leq_D)$$

es un cuerpo ordenado.

Demostración.

Teorema 6.8.12 da la estructura de cuerpo, Teorema 5.4.2 el orden total y Proposición 6.8.13 la compatibilidad del orden con las operaciones. Son exactamente las condiciones de Definición 4.1.1. $\square$

Corolario 6.8.15 — La aplicación canónica es una incrustación de cuerpos ordenados

La aplicación

$$\iota_D : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}_D$$

es una incrustación de cuerpos ordenados. En particular,

$$\begin{aligned}\iota_D(p + q) &= \iota_D(p) +_D \iota_D(q), \\ \iota_D(pq) &= \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q), \\ \iota_D(0_{\mathbb{Q}}) &= 0_D, \\ \iota_D(1_{\mathbb{Q}}) &= 1_D, \\ p \leq q &\iff \iota_D(p) \leq_D \iota_D(q).\end{aligned}$$

Demostración.

La suma se preserva por Proposición 6.1.5, el producto por Proposición 6.5.7, las constantes por Definición 6.2.1 y Definición 6.6.1, el orden se preserva y refleja por Proposición 5.5.2, y la inyectividad es Corolario 5.5.3. Como ambos lados son cuerpos ordenados, se cumplen las condiciones de Definición 4.8.1. $\square$

Corolario 6.8.16 — Compatibilidad con los inversos racionales

Si $p \in \mathbb{Q}$ y $p \neq 0_{\mathbb{Q}}$, entonces

$$\iota_D(p^{-1}) = \iota_D(p)^{-1_D}.$$

Demostración.

Por Proposición 3.6.5, $pp^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$. Como ι_D preserva producto y unidad,

$$\iota_D(p) \cdot_D \iota_D(p^{-1}) = 1_D.$$

La inyectividad y $p \neq 0$ implican $\iota_D(p) \neq 0_D$, de modo que Teorema 6.7.10 da

$$\iota_D(p) \cdot_D \iota_D(p)^{-1_D} = 1_D.$$

Multiplicamos la primera igualdad por $\iota_D(p)^{-1_D}$ y usamos asociatividad, conmutatividad, la ley del inverso y la unidad:

$$\begin{aligned}\iota_D(p^{-1}) &= 1_D \cdot_D \iota_D(p^{-1}) \\ &= (\iota_D(p)^{-1_D} \cdot_D \iota_D(p)) \cdot_D \iota_D(p^{-1}) \\ &= \iota_D(p)^{-1_D} \cdot_D (\iota_D(p) \cdot_D \iota_D(p^{-1})) \\ &= \iota_D(p)^{-1_D} \cdot_D 1_D \\ &= \iota_D(p)^{-1_D}.\end{aligned}$$

$\square$

Compatibilidad con la división racional. Si $p, q \in \mathbb{Q}$ y $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$, las propiedades de la incrustación y el corolario anterior dan

$$\begin{aligned}
\iota_D(p/q) &= \iota_D(pq^{-1}) \\
&= \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q^{-1}) \\
&= \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q)^{-1_D} \\
&= \iota_D(p) \div_D \iota_D(q).
\end{aligned}$$

El denominador de la última expresión es no nulo por la inyectividad de ι_D . Así, la división derivada prolonga exactamente la división ya definida sobre $\mathbb{Q}$.

6.9. Qué hemos construido

En el Capítulo 5 obtuvimos únicamente una ampliación ordenada. En este capítulo construimos directamente sobre las cortaduras

$$+_D, \quad -_D, \quad \cdot_D, \quad (\cdot)^{-1_D}, \quad \div_D, \quad 0_D, \quad 1_D,$$

y demostramos

$$(\mathbb{R}_D, +_D, \cdot_D, \leq_D) \text{ es un cuerpo ordenado.}$$

La aplicación canónica es ahora, en sentido pleno,

$$\iota_D : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}_D$$

como incrustación de cuerpos ordenados, y satisface

$$\begin{aligned}
\iota_D(p + q) &= \iota_D(p) +_D \iota_D(q), \\
\iota_D(p - q) &= \iota_D(p) -_D \iota_D(q), \\
\iota_D(pq) &= \iota_D(p) \cdot_D \iota_D(q), \\
\iota_D(p^{-1}) &= \iota_D(p)^{-1_D} \quad (p \neq 0), \\
\iota_D(p/q) &= \iota_D(p) \div_D \iota_D(q) \quad (q \neq 0), \\
\iota_D(0_{\mathbb{Q}}) &= 0_D, \\
\iota_D(1_{\mathbb{Q}}) &= 1_D.
\end{aligned}$$

Hasta este punto no hemos utilizado completitud de $\mathbb{R}_D$; todavía no ha sido demostrada. La propiedad que motivó la construcción será el objeto del capítulo siguiente.

Si $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$ es no vacía y está acotada superiormente, el candidato natural a supremo es

$$\bigcup \mathcal{A}.$$

Habr  que demostrar que esta uni n es una cortadura, que contiene a cada miembro de $\mathcal{A}$ y que est  contenida en toda cota superior. S lo entonces podremos concluir que $\mathbb{R}_D$ es un cuerpo ordenado completo.

6.10. Notas de cierre y control fundacional

Toda la aritm tica del cap tulo se construy  dentro de ZF. Los usos conjuntistas nuevos se reducen a productos cartesianos y Separaci n para formar los grafos y subconjuntos definidos. Las elecciones de testigos en las demostraciones son siempre finitas o locales; no se ha utilizado el axioma de elecci n.

Las propiedades fuertes de $\mathbb{Q}$ utilizadas en puntos espec ficos fueron:

- densidad del orden racional;
- propiedad arquimediana, exclusivamente en el lema de aproximaci n de frontera;
- estructura de cuerpo ordenado ya construida.

No se ha utilizado la propiedad del supremo ni ninguna forma de completitud. Por tanto, el pr ximo cap tulo podr  demostrar la completitud de $\mathbb{R}_D$ sin circularidad.

La auditor a fundacional distingue adem s dos capas. Las operaciones anteriores existen extensionalmente sobre todas las cortaduras cl sicas, pero varias construcciones —opuesto, producto signado e inverso— heredan pasos cl sicos de obtenci n de testigos o tricotom a de signo. En particular,

aritm�tica bien definida en $\mathbb{R}_D$ $\Rightarrow$ aritm�tica computable sobre una presentaci�n arbitraria de cortaduras.
--

No se ha introducido en este cap tulo una noci n de “cortadura computable”; esa cuesti n requerir  una representaci n intensional estable bajo las operaciones.

Completitud de los reales de Dedekind

7.0. El problema que queda

Hemos construido el conjunto de los reales de Dedekind $\mathbb{R}_D$ y demostrado que

$$(\mathbb{R}_D, +_D, \cdot_D, \leq_D)$$

es un cuerpo ordenado. Además,

$$\iota_D : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}_D$$

es una incrustación de cuerpos ordenados.

Pero ésta no era todavía la propiedad que motivó la construcción. La insuficiencia fundamental de $\mathbb{Q}$ no consistía en carecer de operaciones algebraicas ni de un orden compatible con ellas: los racionales ya poseían todo eso. Su defecto era que ciertos subconjuntos no vacíos y acotados superiormente carecían de supremo.

Debemos demostrar que esa insuficiencia ha desaparecido.

Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$ una familia no vacía de cortaduras y supongamos que posee una cota superior. Cada elemento de $\mathcal{A}$ es a su vez un subconjunto de $\mathbb{Q}$. Por ello existe un candidato extraordinariamente natural a frontera común:

$$\bigcup \mathcal{A}.$$

La idea fundamental de la construcción alcanza aquí su forma más simple: el supremo de una familia de lados inferiores debe ser el lado inferior obtenido reuniéndolos todos.

El trabajo del capítulo consistirá en probar que esta intuición conjuntista coincide exactamente con la propiedad de completitud definida en el Capítulo 4.

7.1. Cotas en $\mathbb{R}_D$

Proposición 7.1.1 — Caracterización conjuntista de las cotas superiores

Sean $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$ y $\beta \in \mathbb{R}_D$. Entonces β es una cota superior de $\mathcal{A}$ si y sólo si

$$\forall \alpha \in \mathcal{A}, \quad \alpha \subseteq \beta.$$

Demostración.

Por definición, β es una cota superior de $\mathcal{A}$ precisamente cuando

$$\forall \alpha \in \mathcal{A}, \quad \alpha \leq_D \beta.$$

Pero el orden de Dedekind fue definido por

$$\alpha \leq_D \beta \iff \alpha \subseteq \beta.$$

Sustituyendo una condición por la otra obtenemos la equivalencia. $\square$

En el modelo de Dedekind, por tanto, ser una cota superior significa contener a cada una de las cortaduras de la familia.

7.2. Construcción del candidato a supremo**Definición 7.2.1 — Unión de una familia de cortaduras**

Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$. Definimos

$$U_D(\mathcal{A}) := \bigcup \mathcal{A}.$$

Equivalentemente,

$$q \in U_D(\mathcal{A}) \iff \exists \alpha \in \mathcal{A} (q \in \alpha).$$

Como $\mathcal{A}$ es un conjunto de conjuntos, el axioma de Unión garantiza la existencia de $\bigcup \mathcal{A}$. Puesto que cada $\alpha \in \mathcal{A}$ satisface $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$, también

$$U_D(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{Q}.$$

No afirmamos todavía que $U_D(\mathcal{A})$ sea una cortadura. Si la familia no estuviera acotada superiormente, su unión podría llegar a ser todo $\mathbb{Q}$.

7.3. Verificación de que la unión es una cortadura**Proposición 7.3.1 — Unión de una familia no vacía y acotada**

Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$ una familia no vacía y acotada superiormente. Entonces

$$U_D(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}_D.$$

Demostración.

Verificamos las cuatro condiciones de una cortadura.

No vaciedad. Como $\mathcal{A} \neq \emptyset$, existe $\alpha_0 \in \mathcal{A}$. Como α_0 es una cortadura, existe $q \in \alpha_0$. Por definición de unión,

$$q \in \bigcup \mathcal{A}.$$

Así, $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$. Las dos instanciaciones existenciales son locales y finitas; no interviene Choice.

Propiedad. Como $\mathcal{A}$ está acotada superiormente, existe una cota superior $\beta \in \mathbb{R}_D$. Por Proposición 7.1.1,

$$\alpha \subseteq \beta \quad (\alpha \in \mathcal{A}).$$

Si $q \in \bigcup \mathcal{A}$, existe $\alpha \in \mathcal{A}$ con $q \in \alpha$, y por tanto $q \in \beta$. Luego

$$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \beta.$$

Como β es una cortadura, $\beta \neq \mathbb{Q}$. Si $\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$, tendríamos $\mathbb{Q} \subseteq \beta$ y, como $\beta \subseteq \mathbb{Q}$, la extensionalidad daría $\beta = \mathbb{Q}$, contradicción. Por tanto,

$$\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}.$$

Éste es el único punto en el que se utiliza la hipótesis de acotación superior.

Clausura inferior. Sea $q \in \bigcup \mathcal{A}$ y $r < q$. Existe $\alpha \in \mathcal{A}$ tal que $q \in \alpha$. Como α es cerrada hacia abajo, $r \in \alpha$; luego $r \in \bigcup \mathcal{A}$.

Ausencia de máximo. Sea $q \in \bigcup \mathcal{A}$. Existe $\alpha \in \mathcal{A}$ con $q \in \alpha$. Como α no posee máximo, existe $r \in \alpha$ tal que $q < r$. Entonces $r \in \bigcup \mathcal{A}$.

Se cumplen las cuatro condiciones de Definición 5.1.1; por tanto,

$$\boxed{\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}_D.}$$

□

Tres propiedades —no vaciedad, clausura inferior y ausencia de máximo— pasan localmente de las cortaduras a su unión. Sólo la propiedad $\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$ exige información global, y esa información es exactamente la existencia de una cota superior.

Nota fundacional. El primer paso de la prueba convierte clásicamente $\mathcal{A} \neq \emptyset$ en un testigo $\alpha_0 \in \mathcal{A}$ y luego $\alpha_0 \neq \emptyset$ en $q \in \alpha_0$. Con una familia habitada y cortaduras acompañadas de habitabilidad interior, el núcleo de la prueba es constructivamente robusto y sigue sin requerir Choice.

La situación cambia si fortalecemos las cortaduras con locatedness. Aunque cada $\alpha \in \mathcal{A}$ sea localizada, una unión arbitraria $\bigcup \mathcal{A}$ no hereda automáticamente locatedness: para decidir positivamente, dados $p < q$, entre $p \in \bigcup \mathcal{A}$ y $q \notin \bigcup \mathcal{A}$ hace falta información uniforme adicional sobre la familia. Este hecho no afecta la completitud clásica demostrada aquí.

7.4. Demostración de la propiedad del supremo

Teorema 7.4.1 — El supremo de una familia de cortaduras es su unión

Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$ una familia no vacía y acotada superiormente. Entonces $U_D(\mathcal{A})$ es el supremo de $\mathcal{A}$ y, por la unicidad establecida en Proposición 0.7.8, podemos escribir

$$\sup_D \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.$$

Demostración.

Por Proposición 7.3.1, $U_D(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$ pertenece a $\mathbb{R}_D$.

Primero es una cota superior. Si $\alpha \in \mathcal{A}$, entonces

$$\alpha \subseteq \bigcup \mathcal{A},$$

y por la definición del orden de Dedekind,

$$\alpha \leq_D \bigcup \mathcal{A}.$$

Ahora sea $\gamma \in \mathbb{R}_D$ cualquier cota superior de $\mathcal{A}$. Por Proposición 7.1.1, toda $\alpha \in \mathcal{A}$ satisface $\alpha \subseteq \gamma$. Si $q \in \bigcup \mathcal{A}$, existe $\alpha \in \mathcal{A}$ con $q \in \alpha$, y por ello $q \in \gamma$. Así,

$$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \gamma,$$

es decir,

$$\bigcup \mathcal{A} \leq_D \gamma.$$

Por tanto la unión es una cota superior menor o igual que cualquier otra cota superior: es el supremo. $\square$

La operación que repara la incompletitud racional resulta ser una de las operaciones conjuntistas más elementales:

$$\sup_D \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.$$

Para una familia dada que satisface las hipótesis, la fórmula del supremo es literalmente la unión. Esto debe distinguirse de un operador efectivo global. Puede definirse conjuntistamente, sobre el dominio apropiado de subconjuntos no vacíos y acotados de $\mathbb{R}_D$, una función canónica

$$\text{Sup}_D(\mathcal{A}) := \bigcup \mathcal{A},$$

sin Choice, porque el valor es único. Pero su existencia extensional sobre un dominio construido dentro de $\mathcal{P}(\mathbb{R}_D)$ no suministra por sí sola una representación computable de las familias ni un algoritmo uniforme de supremo.

Teorema 7.4.2 — Completitud del cuerpo de Dedekind

La estructura

$$(\mathbb{R}_D, +_D, \cdot_D, \leq_D)$$

es un cuerpo ordenado completo.

Demostración.

Por Teorema 6.8.14, $\mathbb{R}_D$ es un cuerpo ordenado. Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_D$ no vacío y acotado superiormente. Teorema 7.4.1 demuestra que

$$\sup_D \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}_D.$$

Así, todo subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{R}_D$ posee supremo en $\mathbb{R}_D$. Ésta es exactamente la propiedad del supremo de Definición 4.6.1. Por tanto,

$$\mathbb{R}_D \text{ es un cuerpo ordenado completo.}$$

□

Nota fundacional. La completitud anterior cuantifica sobre todos los subconjuntos de $\mathbb{R}_D$ que satisfacen las hipótesis. Es una propiedad extensional clásica:

$$\text{completitud plena} \neq \text{algoritmo uniforme de supremo.}$$

El resultado no utiliza Choice, pero tampoco afirma que una familia arbitraria venga acompañada de una presentación efectiva.

7.5. Consecuencias inmediatas

Corolario 7.5.1 — Propiedad del ínfimo en $\mathbb{R}_D$

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}_D$ que esté acotado inferiormente posee ínfimo en $\mathbb{R}_D$.

Demostración.

Proposición 4.6.2 demuestra que, en un cuerpo ordenado, la propiedad del supremo implica la propiedad del ínfimo. Aplicamos ese resultado a Teorema 7.4.2. □

Corolario 7.5.2 — El cuerpo de Dedekind es arquimediano

El cuerpo ordenado $\mathbb{R}_D$ es arquimediano.

Demostración.

Teorema 4.6.3 establece que todo cuerpo ordenado completo es arquimediano. La hipótesis se cumple por Teorema 7.4.2. $\square$

Proposición 7.5.3 — El modelo de Dedekind es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$

El par formado por el cuerpo ordenado completo $\mathbb{R}_D$ y la incrustación canónica

$$\iota_D : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}_D$$

es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$ en el sentido de Definición 4.8.2.

Demostración.

Corolario 6.8.15 demuestra que ι_D es una incrustación de cuerpos ordenados. Teorema 7.4.2 demuestra que su codominio $\mathbb{R}_D$ es un cuerpo ordenado completo. Son exactamente los datos exigidos por Definición 4.8.2. $\square$

Corolario 7.5.4 — Densidad de la copia racional

La imagen

$$\iota_D[\mathbb{Q}]$$

es densa en $\mathbb{R}_D$. En particular, si

$$\alpha <_D \beta,$$

existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\alpha <_D \iota_D(q) <_D \beta.$$

Demostración.

Por Proposición 7.5.3, $(\mathbb{R}_D, \iota_D)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. Proposición 4.8.3 establece que la imagen racional de toda completación ordenada de $\mathbb{Q}$ es densa. $\square$

La copia de los racionales no sólo está contenida estructuralmente en el modelo: continúa pudiendo aproximar desde ambos lados cualquier posición real.

Lema 7.5.5 — Pertenencia a una cortadura y posición de la copia racional

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in \alpha \iff \iota_D(q) <_D \alpha.$$

Demostración.

Supongamos primero $q \in \alpha$. Si $r \in \delta_q$, entonces $r < q$ y la clausura inferior de α da $r \in \alpha$. Así $\delta_q \subseteq \alpha$. La inclusión es propia porque $q \in \alpha$ mientras $q \notin \delta_q$. Por tanto

$$\iota_D(q) = \delta_q <_D \alpha.$$

Recíprocamente, supongamos $\delta_q \subsetneq \alpha$. Existe $x \in \alpha \setminus \delta_q$. Entonces no se cumple $x < q$, y por totalidad del orden racional,

$$q \leq x.$$

Si $q = x$, entonces $q \in \alpha$. Si $q < x$, la clausura inferior de α vuelve a dar $q \in \alpha$.

□

Nota fundacional. La dirección

$$q \in \alpha \implies \iota_D(q) <_D \alpha$$

es positiva. La recíproca, con el orden estricto actual definido mediante desigualdad extensional, extrae de $\delta_q \subsetneq \alpha$ un testigo $x \in \alpha \setminus \delta_q$ y utiliza negación clásica de cuantificadores. Por tanto las dos direcciones no tienen la misma fuerza constructiva.

Este lema convierte una afirmación interna sobre los racionales que forman una cortadura en una afirmación externa sobre la posición de la copia racional dentro de $\mathbb{R}_D$.

Teorema 7.5.6 — Existencia y unicidad de la raíz cuadrada positiva de 2

Existe un único $\rho \in \mathbb{R}_D$ tal que

$$0_D <_D \rho \quad \text{y} \quad \rho^2 = \iota_D(2_{\mathbb{Q}}).$$

Demostración.

Para abreviar escribamos en esta demostración

$$2_D := \iota_D(2_{\mathbb{Q}}), \quad 4_D := \iota_D(4_{\mathbb{Q}}), \quad 5_D := \iota_D(5_{\mathbb{Q}}).$$

Consideremos

$$E_2 := \{x \in \mathbb{R}_D : 0_D \leq_D x \wedge x^2 <_D 2_D\}.$$

El conjunto existe por Separación sobre $\mathbb{R}_D$.

No vaciedad. Como $1_{\mathbb{Q}}^2 < 2_{\mathbb{Q}}$, la preservación de la aritmética y del orden por ι_D da

$$1_D^2 <_D 2_D.$$

Así $1_D \in E_2$.

Acotación superior. Afirmamos que 2_D es cota superior. Si $x \in E_2$ y $2_D \leq_D x$, entonces $0_D <_D 2_D \leq_D x$. La compatibilidad del orden con el producto da

$$4_D = 2_D^2 \leq_D x^2 <_D 2_D,$$

lo cual contradice $2_D <_D 4_D$. Luego $x <_D 2_D$ para todo $x \in E_2$.

Por completitud existe

$$s := \sup_D E_2.$$

Como $1_D \in E_2$ y 2_D es cota superior,

$$1_D \leq_D s \leq_D 2_D.$$

En particular, $s >_D 0_D$.

Demostraremos que $s^2 = 2_D$.

Supongamos primero

$$s^2 <_D 2_D.$$

Pongamos

$$d := 2_D - s^2 >_D 0_D.$$

Como $d \cdot_D 5_D^{-1_D} >_D 0_D$, y $1_D >_D 0_D$, por totalidad uno de estos dos elementos es menor o igual que el otro. Llamemos m al menor. Entonces $m >_D 0_D$. Por la densidad de $\iota_D[\mathbb{Q}]$ existe $\varepsilon \in \iota_D[\mathbb{Q}]$ tal que

$$0_D <_D \varepsilon <_D m.$$

En particular,

$$\varepsilon <_D 1_D, \quad 5_D \varepsilon <_D d.$$

Como $s \leq_D 2_D$,

$$2_D s +_D \varepsilon <_D 5_D.$$

Por positividad,

$$\varepsilon(2_D s +_D \varepsilon) <_D 5_D \varepsilon <_D d.$$

Usando la identidad cuadrática,

$$(s +_D \varepsilon)^2 = s^2 +_D \varepsilon(2_D s +_D \varepsilon) <_D s^2 +_D d = 2_D.$$

Además $s +_D \varepsilon >_D s >_D 0_D$, de modo que $s +_D \varepsilon \in E_2$. Esto contradice que s sea una cota superior de E_2 .

Por tanto no puede ocurrir $s^2 <_D 2_D$.

Supongamos ahora

$$2_D <_D s^2.$$

Pongamos

$$d := s^2 -_D 2_D >_D 0_D.$$

Los elementos s y $d \cdot_D 4_D^{-1D}$ son positivos. Sea m el menor de ambos. Por densidad racional existe $\varepsilon \in \iota_D[\mathbb{Q}]$ con

$$0_D <_D \varepsilon <_D m.$$

Entonces

$$\varepsilon <_D s, \quad 4_D \varepsilon <_D d.$$

Como $s \leq_D 2_D$,

$$2_D s \varepsilon \leq_D 4_D \varepsilon <_D d.$$

Por tanto

$$(s -_D \varepsilon)^2 = s^2 -_D 2_D s \varepsilon +_D \varepsilon^2 >_D s^2 -_D 2_D s \varepsilon >_D s^2 -_D d = 2_D.$$

Afirmamos que $s -_D \varepsilon$ es una cota superior de E_2 . En efecto, si existiera $x \in E_2$ con

$$s -_D \varepsilon <_D x,$$

ambos miembros serían no negativos. La identidad

$$x^2 - (s -_D \varepsilon)^2 = (x - (s -_D \varepsilon))(x + (s -_D \varepsilon))$$

y el cálculo de signos en un cuerpo ordenado darían

$$x^2 >_D (s -_D \varepsilon)^2 >_D 2_D,$$

contradiciendo $x \in E_2$.

Así $s -_D \varepsilon$ es una cota superior. Pero

$$s -_D \varepsilon <_D s,$$

lo que contradice que s sea la menor cota superior.

No puede ocurrir tampoco $2_D <_D s^2$. Por tricotomía,

$$\boxed{s^2 = 2_D.}$$

Tomamos $\rho := s$. Ya sabemos que $\rho >_D 0_D$.

Para la unicidad, sean $u, v >_D 0_D$ con $u^2 = v^2 = 2_D$. Si $u <_D v$, entonces

$$v^2 - u^2 = (v - u)(v + u) >_D 0_D,$$

contradicción. El caso $v <_D u$ es análogo. Por tricotomía, $u = v$.

Existe, por tanto, un único real de Dedekind positivo cuyo cuadrado es 2_D . $\square$

Nota fundacional. Esta prueba de existencia es clásica: usa la completitud plena, la densidad clásica de la copia racional y tricotomía en $\mathbb{R}_D$. Además,

$$s = \sup_D E_2$$

no constituye por sí mismo un algoritmo de aproximación de s . Este caso debe contrastarse con la cortadura explícita

$$\alpha_2 = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \vee (0 \leq q \wedge q^2 < 2)\},$$

cuya pertenencia racional es decidable. Así,

existencia por completitud $\neq$ construcción explícita / efectiva de α_2 .

La completitud ha convertido en un elemento del cuerpo precisamente el tipo de frontera que faltaba en $\mathbb{Q}$.

Corolario 7.5.7 — La cortadura α_2 es la raíz cuadrada positiva de 2

La cortadura introducida en el Capítulo 5 satisface

$$0_D <_D \alpha_2$$

y

$$\alpha_2^2 = \iota_D(2_{\mathbb{Q}}).$$

En particular, α_2 es el único elemento positivo de $\mathbb{R}_D$ cuyo cuadrado es $\iota_D(2_{\mathbb{Q}})$.

Demostración.

Sea $\rho >_D 0_D$ el único elemento proporcionado por Teorema 7.5.6. Demostraremos

$$\rho = \alpha_2$$

por extensionalidad.

Sea $q \in \mathbb{Q}$.

Si $q < 0_{\mathbb{Q}}$, entonces $q \in \alpha_2$ por definición. Además

$$\iota_D(q) <_D 0_D <_D \rho,$$

por lo que Lema 7.5.5 da $q \in \rho$.

Supongamos ahora $0_{\mathbb{Q}} \leq q$.

Si $q \in \alpha_2$, entonces por Definición 5.3.1 y Definición 3.9.7,

$$q^2 < 2_{\mathbb{Q}}.$$

La incrustación preserva producto y orden, así que

$$\iota_D(q)^2 <_D \rho^2.$$

Como ambos elementos son no negativos, no puede cumplirse $\rho \leq_D \iota_D(q)$, pues la compatibilidad del orden con el producto produciría la desigualdad contraria entre sus cuadrados. Luego

$$\iota_D(q) <_D \rho.$$

Por Lema 7.5.5, $q \in \rho$.

Recíprocamente, supongamos $q \in \rho$. Entonces

$$\iota_D(q) <_D \rho.$$

Como $q \geq 0$, ambos miembros son no negativos. La diferencia de cuadrados factoriza como

$$\rho^2 - \iota_D(q)^2 = (\rho - \iota_D(q))(\rho + \iota_D(q)) >_D 0_D.$$

Por tanto

$$\iota_D(q)^2 <_D \rho^2 = \iota_D(2_Q).$$

La preservación y reflexión del orden por ι_D , junto con la preservación del producto, implican

$$q^2 < 2_Q.$$

Así $q \in S_2$ y, por definición, $q \in \alpha_2$.

Hemos probado

$$q \in \rho \iff q \in \alpha_2$$

para todo racional q . Por extensionalidad,

$$\rho = \alpha_2.$$

Como $\rho^2 = \iota_D(2_Q)$ y $\rho >_D 0_D$, obtenemos las dos afirmaciones del corolario. La unicidad procede de Teorema 7.5.6. $\square$

Así se cierra el círculo iniciado en el Capítulo 3:

$\text{en } \mathbb{Q} \text{ no existe } q \text{ con } q^2 = 2, \quad \text{en } \mathbb{R}_D \text{ existe } \alpha_2 \text{ con } \alpha_2^2 = 2_D.$
--

7.6. Qué hemos alcanzado

La primera construcción de los números reales ha quedado completa en su sentido estructural esencial. Hemos demostrado

$$\mathbb{R}_D \text{ es un cuerpo ordenado completo arquimediano.}$$

El par $(\mathbb{R}_D, \iota_D)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$, y la imagen racional es densa:

$$\iota_D[\mathbb{Q}] \text{ es densa en } \mathbb{R}_D.$$

La cadena construida desde los fundamentos es ya

$$\mathbb{Z}F \longrightarrow \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \xrightarrow{\iota_D} \mathbb{R}_D.$$

La completitud tiene en esta construcción una forma especialmente transparente:

$$\sup_D \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.$$

Y el hueco concreto que motivó la discusión de la incompletitud racional se ha convertido en un objeto del nuevo cuerpo:

$$\alpha_2^2 = \iota_D(2\mathbb{Q}).$$

No identificaremos, sin embargo, $\mathbb{R}_D$ con «los números reales» de manera absoluta. La Parte I exige todavía una segunda construcción independiente.

La siguiente vía partirá no de lados inferiores del orden racional, sino de procesos de aproximación racional:

$$(q_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Construiremos los reales mediante sucesiones de Cauchy racionales, introduciremos la relación que identifica dos sucesiones cuando su diferencia converge a cero, formaremos el cociente correspondiente y reconstruiremos allí operaciones, orden y completitud.

Sólo después compararemos

$$\mathbb{R}_D \quad \text{y} \quad \mathbb{R}_C$$

y demostraremos que ambas construcciones representan, mediante el isomorfismo ordenado pertinente, una misma estructura matemática.

Sucesiones racionales y aproximación

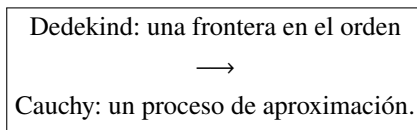
8.0. De las fronteras a los procesos de aproximación

La primera construcción de los números reales partió de una insuficiencia del orden racional. El cuerpo $\mathbb{Q}$ contiene subconjuntos no vacíos y acotados superiormente que carecen de supremo racional; las cortaduras de Dedekind convierten esos huecos en objetos matemáticos mediante una frontera en el orden.

La segunda construcción partirá de una insuficiencia distinta.

Un número puede ser buscado mediante aproximaciones racionales cada vez más precisas aun cuando el objeto al que parecen aproximarse no pertenezca a $\mathbb{Q}$. En ese caso, el dato fundamental ya no es una frontera que separe racionales, sino un proceso ordenado de aproximación racional.

La transición conceptual puede resumirse así:



La palabra *proceso* debe entenderse aquí de manera estrictamente matemática. No introduciremos todavía límites, convergencia ni números reales nuevos. Nuestro primer objeto será únicamente una sucesión de racionales,

$$q_0, q_1, q_2, \dots,$$

entendida no como una colección informal de valores, sino como una función cuyo dominio es $\mathbb{N}$.

Esta precisión importa. Una sucesión no queda determinada por el conjunto de valores que aparecen en ella. Por ejemplo, dos procesos pueden recorrer exactamente los mismos racionales y hacerlo en distinto orden, repetirlos con distinta frecuencia o asignarlos a índices diferentes. El índice pertenece a la estructura del objeto.

La construcción que comienza aquí será independiente de la construcción de Dedekind. Aunque ya disponemos del cuerpo completo $\mathbb{R}_D$, no utilizaremos su

completitud, sus cortaduras ni su noción de número real para justificar ningún paso de la construcción por Cauchy.

El punto de partida de este segundo camino será exclusivamente la infraestructura construida antes de Dedekind:

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, funciones, familias indexadas,

junto con la aritmética y el orden racionales ya demostrados.

En particular, no diremos todavía que una sucesión “se aproxima a un número”. Esa frase sólo adquirirá significado matemático después de definir una noción cuantitativa de cercanía y, posteriormente, los conceptos de convergencia y sucesión de Cauchy.

Nuestro primer objetivo es más elemental: construir rigurosamente el espacio de todos los procesos racionales indexados por los naturales y dotarlo de las operaciones algebraicas que actúan término a término.

8.1. Sucesiones en $\mathbb{Q}$

Definición 8.1.1 — Sucesión racional

Una sucesión racional es una función

$$q : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

El conjunto de todas las sucesiones racionales es, por tanto,

$$\boxed{\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}}.$$

Su existencia como conjunto es una instancia de Proposición 0.6.12.

Como una sucesión es en particular una familia indexada, la notación general ya establecida en Definición 0.6.16 se especializa a

$$q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad q_n := q(n).$$

No introducimos aquí una nueva convención notacional.

Conviene distinguir tres objetos diferentes:

$$q, \quad q_n, \quad \{q_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

El primero es una función; el segundo es un racional; el tercero es el conjunto de valores recorridos por la sucesión. En general, ninguno de estos objetos debe confundirse con los otros.

Nota fundacional. Una sucesión es aquí un objeto extensional, esto es, una función

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}.$$

Esta definición no afirma que exista un algoritmo que, dado n , calcule q_n :

sucesión $\neq$ algoritmo.

La noción de nombre efectivo se introducirá sólo cuando la función venga acompañada de un procedimiento computable para sus términos.

Proposición 8.1.2 — Criterio término a término para la igualdad de sucesiones

Sean

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

sucesiones racionales. Entonces

$$a = b \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n.$$

Demostración.

Supongamos primero que $a = b$. Para todo $n \in \mathbb{N}$, la sustitución de iguales da

$$a(n) = b(n),$$

es decir,

$$a_n = b_n.$$

Recíprocamente, supongamos que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = b_n.$$

Denotemos por G_a y G_b los grafos de a y b .

Mostraremos primero

$$G_a \subseteq G_b.$$

Sea $p \in G_a$. Como $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, su grafo está contenido en $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$; por tanto existen $n \in \mathbb{N}$ y $r \in \mathbb{Q}$ tales que

$$p = \langle n, r \rangle.$$

De

$$\langle n, r \rangle \in G_a$$

y de la definición de evaluación se sigue

$$r = a(n) = a_n.$$

Por hipótesis,

$$a_n = b_n = b(n),$$

de modo que

$$r = b(n).$$

Por la definición de evaluación de b ,

$$\langle n, r \rangle \in G_b.$$

Así,

$$G_a \subseteq G_b.$$

El mismo argumento, intercambiando a y b , da

$$G_b \subseteq G_a.$$

Por el criterio extensional de Teorema 0.2.4,

$$G_a = G_b.$$

Además, a y b poseen por definición el mismo dominio $\mathbb{N}$ y el mismo codominio $\mathbb{Q}$. El criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3 produce entonces

$$a = b.$$

Esto demuestra la equivalencia. $\square$

Definición 8.1.3 — Operaciones puntuales sobre sucesiones racionales

Sean

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

sucesiones racionales.

Definiremos su suma término a término mediante

$$\boxed{(a + b)_n := a_n + b_n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Esta escritura debe ser legitimada conjuntistamente.

Para $a, b \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, consideremos

$$G_{a+b} := \{\langle n, r \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{Q} : r = a_n + b_n\}.$$

El conjunto G_{a+b} existe por separación. Para cada $n \in \mathbb{N}$, los términos a_n, b_n pertenecen a $\mathbb{Q}$, y como la suma racional ya es una función

$$+_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q},$$

existe un único $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$r = a_n + b_n.$$

Por Definición 0.6.1, G_{a+b} es por tanto el grafo de una función

$$a + b : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

Así $a + b \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

El mismo procedimiento define el opuesto y el producto:

$$(-a)_n := -a_n,$$

$$(ab)_n := a_n b_n.$$

La sustracción se define por

$$a - b := a + (-b),$$

y satisface

$$(a - b)_n = a_n - b_n.$$

No sólo hemos construido una sucesión para cada par de entradas. Estas asignaciones determinan genuinas operaciones sobre $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

En efecto, para la suma consideremos

$$\mathcal{G}_+ := \{ \langle \langle a, b \rangle, c \rangle \in (\mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}) \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N}, c_n = a_n + b_n \}.$$

Este conjunto existe por separación. La construcción anterior garantiza la existencia de c para cada par (a, b) , y Proposición 8.1.2 garantiza su unicidad. Por consiguiente, $\mathcal{G}_+$ es el grafo de una función

$$+_{\text{seq}} : \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}.$$

De manera idéntica obtenemos

$$-_{\text{seq}} : \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

y

$$\cdot_{\text{seq}} : \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}.$$

La sustracción queda determinada por las dos primeras operaciones.

Cuando no haya riesgo de confusión tipológica omitiremos los subíndices seq y escribiremos simplemente

$$a + b, \quad -a, \quad a - b, \quad ab.$$

Nota fundacional. Ninguna de estas construcciones utiliza el axioma de elección. Para cada índice, el valor correspondiente está determinado de manera única por una operación racional ya construida; los grafos se obtienen por separación dentro de conjuntos ambientes previamente existentes.

Definición 8.1.4 — Sucesiones constantes

Sea $c \in \mathbb{Q}$. Definimos la sucesión constante de valor c por

$$\underline{c} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad \underline{c}_n := c \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Concretamente, su grafo es

$$G_{\underline{c}} := \{\langle n, r \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{Q} : r = c\}.$$

Este conjunto existe por separación y contiene para cada $n \in \mathbb{N}$ exactamente un par cuyo primer componente es n . Por tanto determina una función $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$.

La asignación

$$\kappa : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}, \quad \kappa(c) := \underline{c},$$

es igualmente una función: su grafo puede obtenerse por separación dentro de

$$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}},$$

y la unicidad de la sucesión cuyos términos son todos iguales a c se sigue de Proposición 8.1.2.

Debe mantenerse estrictamente la distinción de tipos:

$$c \in \mathbb{Q}, \quad \underline{c} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}.$$

El racional c y la sucesión constante $\underline{c}$ no son el mismo objeto. No identificaremos $\mathbb{Q}$ con un subconjunto de $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

Proposición 8.1.5 — Compatibilidad de las sucesiones constantes con las operaciones puntuales

Para cualesquiera $c, d \in \mathbb{Q}$,

$$\underline{c} + \underline{d} = \underline{c + d},$$

$$-\underline{c} = \underline{-c},$$

$$\underline{c} - \underline{d} = \underline{c - d},$$

y

$$\underline{c} \underline{d} = \underline{cd}.$$

Demostración.

Por Proposición 8.1.2 basta verificar cada igualdad término a término.

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(\underline{c} + \underline{d})_n = \underline{c}_n + \underline{d}_n = c + d = \underline{c + d}_n.$$

Por tanto,

$$\underline{c} + \underline{d} = \underline{c + d}.$$

Análogamente,

$$(-\underline{c})_n = -\underline{c}_n = -c = \underline{-c}_n,$$

de donde

$$-\underline{c} = \underline{-c}.$$

La sustracción satisface

$$(\underline{c} - \underline{d})_n = \underline{c}_n - \underline{d}_n = c - d = \underline{c - d}_n,$$

y por ello

$$\underline{c} - \underline{d} = \underline{c - d}.$$

Finalmente,

$$(\underline{c} \underline{d})_n = \underline{c}_n \underline{d}_n = cd = \underline{cd}_n,$$

por lo que

$$\underline{c} \underline{d} = \underline{cd}.$$

Quedan demostradas las cuatro identidades. $\square$

Lo que hemos ganado. El objeto

$$\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

ya no es sólo un conjunto de funciones. Disponemos en él de suma, opuesto, sustracción y producto definidos término a término, y de una aplicación

$$\kappa : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

que transforma cada racional en su sucesión constante y respeta esas operaciones.

Todavía no hemos definido ninguna noción de proximidad entre dos términos racionales ni entre dos sucesiones. Tampoco hemos hablado de convergencia, de la condición de Cauchy, de equivalencia de sucesiones ni de números reales contruidos a partir de ellas.

Ésa es precisamente la siguiente dificultad.

Para expresar que dos términos de una sucesión están “cerca” necesitamos convertir su diferencia en una cantidad racional no negativa que mida separación sin depender del orden de los términos. El siguiente paso será, por tanto, construir la distancia racional que servirá de lenguaje cuantitativo para las aproximaciones.

8.2. Distancia racional y valor absoluto

La noción de aproximación exige poder expresar cuantitativamente que dos racionales están próximos. No necesitamos introducir una nueva teoría del tamaño: el valor absoluto ya fue construido en Definición 4.2.1 para todo cuerpo ordenado, y Proposición 4.1.4 demuestra que $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado. Por tanto, para todo $q \in \mathbb{Q}$, la expresión

$$|q|$$

está ya legitimada y conserva todas las propiedades demostradas en §4.2.

Lo que necesitamos ahora es convertir ese tamaño de una diferencia en una medida de separación entre dos racionales.

Definición 8.2.1 — Distancia racional

Definimos la distancia racional como la función

$$d_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

dada por

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) := |x - y|.$$

La existencia de esta función no se presupone. Su grafo puede escribirse como

$$G_{d_{\mathbb{Q}}} := \{ \langle \langle x, y \rangle, r \rangle \in (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \times \mathbb{Q} : r = |x - y| \}.$$

El conjunto ambiente existe por Proposición 0.3.7, y el subconjunto indicado existe por separación. Para cada $(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, la sustracción racional determina un único $x - y \in \mathbb{Q}$, y el valor absoluto determina un único $|x - y| \in \mathbb{Q}$. Por Definición 0.6.1, el grafo anterior determina una función con dominio $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ y codominio $\mathbb{Q}$.

Aunque el codominio declarado sea $\mathbb{Q}$, veremos inmediatamente que sus valores son siempre no negativos.

Proposición 8.2.2 — Propiedades fundamentales de la distancia racional

Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{Q}$:

1. no negatividad:

$$0 \leq d_{\mathbb{Q}}(x, y);$$

2. separación de puntos:

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) = 0 \iff x = y;$$

3. simetría:

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) = d_{\mathbb{Q}}(y, x);$$

4. desigualdad triangular:

$$d_{\mathbb{Q}}(x, z) \leq d_{\mathbb{Q}}(x, y) + d_{\mathbb{Q}}(y, z);$$

5. invariancia por traslación:

$$d_{\mathbb{Q}}(x + z, y + z) = d_{\mathbb{Q}}(x, y).$$

Demostración.

La no negatividad es Proposición 4.2.2(1) aplicada a $x - y$:

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) = |x - y| \geq 0.$$

Para la separación de puntos, Proposición 4.2.2(2) da

$$|x - y| = 0 \iff x - y = 0.$$

Por las leyes del grupo aditivo racional (Proposición 3.3.8),

$$x - y = 0 \iff x = y.$$

Luego

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) = 0 \iff x = y.$$

Para la simetría, las leyes aditivas dan

$$x - y = -(y - x),$$

y Proposición 4.2.2(3) implica

$$|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|.$$

Por tanto

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) = d_{\mathbb{Q}}(y, x).$$

Para la desigualdad triangular, observamos que

$$x - z = (x - y) + (y - z).$$

Aplicando Teorema 4.2.3,

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|,$$

es decir,

$$d_{\mathbb{Q}}(x, z) \leq d_{\mathbb{Q}}(x, y) + d_{\mathbb{Q}}(y, z).$$

Finalmente,

$$(x + z) - (y + z) = x - y$$

por las leyes del grupo aditivo. En consecuencia,

$$d_{\mathbb{Q}}(x + z, y + z) = |(x + z) - (y + z)| = |x - y| = d_{\mathbb{Q}}(x, y).$$

Quedan demostradas las cinco propiedades. $\square$

Nota conceptual. Las cuatro primeras propiedades son precisamente las que más adelante permitirían reconocer a $d_{\mathbb{Q}}$ como una métrica. No necesitamos todavía desarrollar la teoría abstracta de espacios métricos; para la construcción de Cauchy basta trabajar directamente con estas propiedades racionales.

Proposición 8.2.3 — Caracterización ε -local de la distancia racional

Sean $x, y, \varepsilon \in \mathbb{Q}$ con

$$0 < \varepsilon.$$

Entonces son equivalentes las condiciones

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) < \varepsilon,$$

$$-\varepsilon < x - y < \varepsilon,$$

y

$$y - \varepsilon < x < y + \varepsilon.$$

Demostración.

Escribamos

$$t := x - y.$$

Supongamos primero

$$|t| < \varepsilon.$$

Por Proposición 4.2.2(4),

$$-|t| \leq t \leq |t|.$$

De $|t| < \varepsilon$, al invertir el orden mediante opuestos, obtenemos

$$-\varepsilon < -|t|.$$

Por transitividad,

$$-\varepsilon < t < \varepsilon.$$

Recíprocamente, supongamos

$$-\varepsilon < t < \varepsilon.$$

Por totalidad del orden, $0 \leq t$ o $t < 0$.

Si $0 \leq t$, la definición de valor absoluto da $|t| = t$, y por hipótesis

$$|t| = t < \varepsilon.$$

Si $t < 0$, entonces $|t| = -t$. De

$$-\varepsilon < t$$

sumamos $\varepsilon - t$ a ambos lados, usando la invariancia estricta por traslación de Lema 4.1.3(8), y obtenemos

$$-t < \varepsilon.$$

Por tanto también en este caso

$$|t| < \varepsilon.$$

Hemos demostrado

$$|x - y| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - y < \varepsilon.$$

Finalmente, por Lema 4.1.3(8), sumar y en cada desigualdad produce

$$-\varepsilon < x - y \iff y - \varepsilon < x,$$

y

$$x - y < \varepsilon \iff x < y + \varepsilon.$$

Así

$$-\varepsilon < x - y < \varepsilon \iff y - \varepsilon < x < y + \varepsilon.$$

Las tres condiciones son equivalentes. $\square$

Lo que hemos ganado. La frase informal “ x está cerca de y ” dispone ahora de una formulación enteramente racional:

$$d_{\mathbb{Q}}(x, y) < \varepsilon.$$

Además, esta condición puede leerse de dos maneras equivalentes:

$$|x - y| < \varepsilon$$

como control de una diferencia, o

$$y - \varepsilon < x < y + \varepsilon$$

como pertenencia a una ventana racional centrada en y .

Con esto ya tenemos el lenguaje necesario para formular rigurosamente qué significa que los términos de una sucesión se acerquen a un racional.

8.3. Convergencia racional

La distancia racional permite sustituir la expresión informal «los términos se acercan a un racional» por una condición cuantificada. La dificultad conceptual está en el orden de los cuantificadores.

No basta exigir que algún término de la sucesión quede cerca del candidato a límite, ni que ocurra esto para una precisión fija. Debemos poder imponer cualquier precisión racional positiva y encontrar, a partir de ella, una etapa después de la cual todos los términos permanezcan dentro de esa precisión.

La forma lógica será

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N.$$

Pero cada cuantificador debe conservar su tipo. En esta etapa, tanto la precisión como el posible límite son racionales. No interviene ningún elemento de $\mathbb{R}_D$.

Definición 8.3.1 — Convergencia racional

Sea

$$q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

y sea $\ell \in \mathbb{Q}$.

Diremos que q converge racionalmente a ℓ si

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} \left(0 < \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \left(N \leq n \implies d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon \right) \right)}.$$

El racional ℓ se llama entonces un límite racional de la sucesión q .

Diremos que q es convergente en $\mathbb{Q}$ si existe algún $\ell \in \mathbb{Q}$ al cual converge racionalmente.

Hay tres aspectos de la definición que conviene fijar desde ahora.

Primero, N puede depender de ε . Cuanto menor sea la precisión exigida, más lejos puede ser necesario avanzar en la sucesión.

Segundo, una vez elegido N , la condición debe valer para todo índice posterior: no basta con encontrar términos aislados cercanos a ℓ .

Tercero, el cuantificador de precisión recorre sólo los racionales positivos. No estamos utilizando una noción previa de distancia real ni la completitud de $\mathbb{R}_D$.

Llamaremos módulo de convergencia para $q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell$ a una función

$$\mu : \mathbb{Q}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}$$

tal que, para todo $\varepsilon > 0$,

$$n \geq \mu(\varepsilon) \implies d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon.$$

Si μ es computable respecto de las representaciones racionales y naturales fijadas, hablaremos de módulo efectivo de convergencia.

Clásicamente, cuando la sucesión converge, para cada precisión existe un menor índice que funciona. Esa mínima elección está unívocamente determinada por el buen orden de $\mathbb{N}$, pero:

módulo mínimo canónico $\neq$ módulo computable.

Nota fundacional. La definición no usa Choice. Para cada ε se afirma la existencia de algún índice N ; no se forma ni se presupone una función global $\varepsilon \mapsto N$.

Notación 8.3.2 — Flecha de convergencia racional

Cuando $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge racionalmente a ℓ , escribiremos

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.$$

Equivalentemente puede escribirse

$$(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.$$

El subíndice $\mathbb{Q}$ recuerda que tanto la sucesión como el límite pertenecen al sistema racional. No se omitirá mientras la construcción de Cauchy siga siendo independiente de $\mathbb{R}_D$.

Proposición 8.3.3 — Formulaciones equivalentes de la convergencia racional

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional y sea $\ell \in \mathbb{Q}$. Son equivalentes:

1. $q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell$;
2. para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$N \leq n \implies |q_n - \ell| < \varepsilon;$$

3. para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$N \leq n \implies \ell - \varepsilon < q_n < \ell + \varepsilon.$$

Demostración.

La definición 8.3.1 afirma que, para cada $\varepsilon > 0$, existe un mismo índice N a partir del cual

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon.$$

Pero Proposición 8.2.3, aplicada a $x = q_n$ y $y = \ell$, establece término a término las equivalencias

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon \iff |q_n - \ell| < \varepsilon$$

y

$$|q_n - \ell| < \varepsilon \iff \ell - \varepsilon < q_n < \ell + \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $\varepsilon > 0$, cualquiera de las tres condiciones vale a partir de un índice N si y sólo si valen las otras dos a partir del mismo índice. Los cuantificadores exteriores son idénticos, de modo que las tres formulaciones son equivalentes. $\square$

La segunda forma mide el error mediante una diferencia absoluta; la tercera dice que todos los términos suficientemente tardíos quedan atrapados en cualquier ventana racional centrada en ℓ .

Proposición 8.3.4 — Las sucesiones constantes convergen a su valor

Para todo $c \in \mathbb{Q}$,

$$\underline{c}_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} c.$$

Demostración.

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Tomemos

$$N := 0 \in \mathbb{N}.$$

Si $n \in \mathbb{N}$ y $N \leq n$, entonces, por definición de sucesión constante,

$$\underline{c}_n = c.$$

Por la definitud de la distancia racional (Proposición 8.2.2),

$$d_{\mathbb{Q}}(\underline{c}_n, c) = d_{\mathbb{Q}}(c, c) = 0.$$

Como $0 < \varepsilon$,

$$d_{\mathbb{Q}}(\underline{c}_n, c) < \varepsilon.$$

El mismo índice $N = 0$ sirve para la precisión racional positiva arbitraria ε . Por Definición 8.3.1,

$$\underline{c}_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} c.$$

□

Esta proposición no identifica el racional c con la sucesión $\underline{c}$. Afirma únicamente que el proceso constante asociado a c tiene a c como límite racional.

Teorema 8.3.5 — Unicidad del límite racional

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional. Si

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell$$

y

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} m,$$

con $\ell, m \in \mathbb{Q}$, entonces

$$\boxed{\ell = m.}$$

Demostración.

Por la tricotomía decidable de los racionales (Proposición 3.7.6), podemos decidir si $\ell = m$. En ese caso la conclusión ya está demostrada. Supongamos, pues, la rama decidida $\ell \neq m$ y definamos

$$\delta := d_{\mathbb{Q}}(\ell, m).$$

Por Proposición 8.2.2,

$$0 \leq \delta, \quad \delta = 0 \iff \ell = m.$$

La rama $\ell \neq m$ implica $\delta \neq 0$. Aplicando nuevamente la tricotomía decidable en $\mathbb{Q}$ a 0 y δ , y usando $0 \leq \delta$, obtenemos

$$0 < \delta.$$

Para obtener una precisión suficientemente pequeña sin introducir ningún real, trabajamos sólo dentro de $\mathbb{Q}$. Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, Lema 4.1.3(3) da

$$0 < 1_{\mathbb{Q}}.$$

Sumando $1_{\mathbb{Q}}$ mediante Lema 4.1.3(8),

$$1_{\mathbb{Q}} < s,$$

y por transitividad

$$0 < s.$$

En particular $s \neq 0$, por lo que está definida la división por s . Sea

$$\varepsilon := \frac{\delta}{s}.$$

La positividad del inverso y del producto en un cuerpo ordenado (Lema 4.1.3(5), (6)) da

$$0 < \varepsilon.$$

Además, usando la definición de división y la ley del inverso Proposición 3.6.5,

$$\begin{aligned} \varepsilon + \varepsilon &= \delta s^{-1} + \delta s^{-1} \\ &= \delta(1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}})s^{-1} \\ &= \delta s s^{-1} \\ &= \delta. \end{aligned}$$

Aplicamos ahora las dos hipótesis de convergencia a esta misma precisión ε . Existen $N_{\ell}, N_m \in \mathbb{N}$ tales que

$$N_{\ell} \leq n \implies d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon$$

para todo $n \in \mathbb{N}$, y

$$N_m \leq n \implies d_{\mathbb{Q}}(q_n, m) < \varepsilon$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

El orden de $\mathbb{N}$ es total por Teorema 1.6.5. Por tanto ocurre uno de los dos casos

$$N_{\ell} \leq N_m$$

o

$$N_m \leq N_{\ell}.$$

Supongamos primero $N_{\ell} \leq N_m$ y tomemos $n := N_m$. Entonces

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon, \quad d_{\mathbb{Q}}(q_n, m) < \varepsilon.$$

Por simetría y desigualdad triangular de Proposición 8.2.2,

$$\begin{aligned}
\delta &= d_{\mathbb{Q}}(\ell, m) \\
&\leq d_{\mathbb{Q}}(\ell, q_n) + d_{\mathbb{Q}}(q_n, m) \\
&= d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) + d_{\mathbb{Q}}(q_n, m).
\end{aligned}$$

De las dos desigualdades estrictas anteriores y la invariancia estricta por traslación (Lema 4.1.3(8)) se obtiene

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) + d_{\mathbb{Q}}(q_n, m) < \varepsilon + \varepsilon = \delta.$$

Así tendríamos

$$\delta < \delta,$$

contradicción con la irreflexividad del orden estricto.

El caso $N_m \leq N_\ell$ es idéntico, tomando $n := N_\ell$.

Por tanto la rama decidida $\ell \neq m$ es imposible. La única alternativa restante de la tricotomía racional es

$$\ell = m.$$

□

Auditoría de elección. De cada una de las dos hipótesis de convergencia extraemos un único testigo N_ℓ y N_m para la precisión fija ε . Son dos instanciaciones existenciales locales. La comparación de ambos índices se realiza por totalidad del orden natural; no se escoge simultáneamente una familia de índices y no interviene Choice.

Lo que hemos ganado. La noción de aproximación posee ya una forma rigurosa dentro de $\mathbb{Q}$:

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell$$

significa que cualquier ventana racional positiva alrededor de ℓ termina conteniendo todos los términos suficientemente tardíos de la sucesión.

Además, si tal racional ℓ existe, es único. Por ello tiene sentido hablar de el límite racional de una sucesión convergente.

Pero la definición contiene una limitación decisiva: para afirmar convergencia debemos conocer de antemano un candidato $\ell \in \mathbb{Q}$. Precisamente las aproximaciones que deberían representar los racionales ausentes —como las que se organizan alrededor de la ecuación $x^2 = 2$ — pueden no disponer de tal límite dentro de $\mathbb{Q}$.

Necesitamos, por tanto, una condición que mida si los términos de una sucesión se estabilizan entre sí, sin mencionar todavía ningún objeto exterior a la sucesión. Ése será el papel de §8.4 — Sucesiones de Cauchy.

8.4. Sucesiones de Cauchy

La convergencia racional de §8.3 compara los términos tardíos de una sucesión con un racional fijo ℓ . Esa definición es adecuada cuando tal racional existe, pero no puede servir todavía para detectar procesos que se estabilizan sin converger dentro de $\mathbb{Q}$.

La idea de Cauchy elimina precisamente esa referencia externa. En lugar de preguntar si q_n está cerca de un candidato a límite, preguntaremos si dos términos suficientemente tardíos cualesquiera están cerca entre sí.

El cambio lógico es pequeño en apariencia, pero decisivo:

convergencia racional: $d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \varepsilon \quad \longrightarrow \quad \text{Cauchy: } d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon. $

En la condición de la derecha ya no aparece ningún objeto que deba ser el límite. La sucesión se examina desde dentro de $\mathbb{Q}$.

Definición 8.4.1 — Sucesión racional de Cauchy

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional. Diremos que q es una sucesión de Cauchy si

$ \begin{aligned} &\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}, \quad 0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon \\ &\implies \exists N \in \mathbb{N} \, \forall m, n \in \mathbb{N}, \\ &(N \leq m \wedge N \leq n) \implies d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon. \end{aligned} $

El orden de los cuantificadores forma parte esencial de la definición. Para cada precisión racional positiva ε puede elegirse una etapa N dependiente de ε ; una vez fijada esa etapa, todo par de términos con índices posteriores a N debe encontrarse a distancia menor que ε .

No se exige que exista un racional ℓ al cual se aproximen los términos. Tampoco se menciona $\mathbb{R}_D$ ni ningún otro sistema de números reales.

Un módulo de Cauchy para q es una función

$$\mu_C : \mathbb{Q}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}$$

tal que

$$m, n \geq \mu_C(\varepsilon) \implies d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon.$$

Cuando tanto $n \mapsto q_n$ como μ_C son computables, diremos que q está dada por un nombre efectivo de Cauchy con módulo.

La existencia clásica de algún índice para cada precisión no suministra automáticamente un módulo computable. Incluso el módulo mínimo obtenido por buen orden puede ser canónico sin ser efectivo.

Definición 8.4.2 — Conjunto de las sucesiones racionales de Cauchy

Definimos

$$C_{\mathbb{Q}} := \{q \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : q \text{ es de Cauchy}\}.$$

De manera completamente expandida,

$$C_{\mathbb{Q}} = \left\{ \begin{array}{l} q \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}, 0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon \\ \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}, \\ (N \leq m \wedge N \leq n) \Rightarrow d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon \end{array} \right\}.$$

Como $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ ya existe y la condición anterior es una propiedad definible, $C_{\mathbb{Q}}$ existe por separación.

Nota fundacional. La definición forma un subconjunto de un conjunto previamente construido. No selecciona límites, índices simultáneos ni representantes; no utiliza Choice.

Además, la pertenencia $q \in C_{\mathbb{Q}}$ contiene una alternancia $\forall \varepsilon \exists N \forall m, n$. Para una sucesión arbitraria, esa propiedad no es decidible en general.

Proposición 8.4.3 — Formulaciones equivalentes de la condición de Cauchy

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional. Son equivalentes:

1. q es de Cauchy;
2. para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$ con $N \leq m$ y $N \leq n$,

$$|q_m - q_n| < \varepsilon;$$

3. para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$ con $N \leq m$ y $N \leq n$,

$$q_n - \varepsilon < q_m < q_n + \varepsilon.$$

Demostración.

Por Definición 8.4.1, la primera condición exige exactamente que, para cada $\varepsilon > 0$ racional, exista N tal que todo par de índices $m, n \geq N$ satisfaga

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon.$$

Para cada par fijo (m, n) , la definición de la distancia y Proposición 8.2.3 proporcionan las equivalencias

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon \iff |q_m - q_n| < \varepsilon$$

y

$$|q_m - q_n| < \varepsilon \iff q_n - \varepsilon < q_m < q_n + \varepsilon.$$

Como estas equivalencias no alteran ninguno de los cuantificadores exteriores, las tres formulaciones son equivalentes. $\square$

Proposición 8.4.4 — Las sucesiones constantes son de Cauchy

Para todo $c \in \mathbb{Q}$,

$$\underline{c} \in C_{\mathbb{Q}}.$$

En particular,

$$C_{\mathbb{Q}} \neq \emptyset.$$

Demostración.

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon$. Tomemos $N := 0$. Si $m, n \in \mathbb{N}$ satisfacen $N \leq m$ y $N \leq n$, entonces

$$\underline{c}_m = c = \underline{c}_n.$$

Por la definitud de la distancia racional (Proposición 8.2.2),

$$d_{\mathbb{Q}}(\underline{c}_m, \underline{c}_n) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

Como $0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon$,

$$d_{\mathbb{Q}}(\underline{c}_m, \underline{c}_n) < \varepsilon.$$

Por Definición 8.4.1, $\underline{c}$ es de Cauchy; por Definición 8.4.2,

$$\underline{c} \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Así $C_{\mathbb{Q}}$ contiene, por ejemplo, la sucesión constante $\underline{0}_{\mathbb{Q}}$, y por tanto no es vacío.

$\square$

Lo que hemos ganado. La condición de Cauchy permite reconocer una forma de estabilización racional que no menciona ningún límite:

$$q \in C_{\mathbb{Q}}$$

significa que los términos tardíos de q pueden hacerse mutuamente tan próximos como se quiera, con precisión medida enteramente dentro de $\mathbb{Q}$.

Éste es el cambio conceptual que necesitábamos para la segunda construcción de los reales. Una sucesión puede ser de Cauchy aun cuando todavía no hayamos demostrado que posea un límite racional; de hecho, esa posibilidad será precisamente la que permitirá superar la insuficiencia de $\mathbb{Q}$.

Antes de usar las sucesiones de Cauchy como representaciones de nuevos números debemos establecer el puente mínimo con la noción anterior de convergencia: todo proceso que ya converge racionalmente debe satisfacer necesariamente la condición de Cauchy. Ése será el contenido de §8.5.

8.5. Toda sucesión convergente es de Cauchy

La convergencia racional y la condición de Cauchy expresan dos formas distintas de control asintótico. En la primera, los términos tardíos se comparan con un racional fijo ℓ ; en la segunda, se comparan entre sí.

La relación entre ambas nociones debe demostrarse. Si todos los términos suficientemente tardíos están muy próximos a un mismo racional, entonces dos cualesquiera de esos términos deberán estar próximos entre sí. La desigualdad triangular convierte esta intuición en una estimación precisa.

El único cuidado cuantitativo consiste en no gastar toda la tolerancia ε en cada uno de los dos tramos

$$q_m \longrightarrow \ell \quad \text{y} \quad \ell \longrightarrow q_n.$$

Por ello aplicaremos la convergencia con la mitad racional de la precisión requerida.

Teorema 8.5.1 — Toda sucesión racionalmente convergente es de Cauchy

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional y sea $\ell \in \mathbb{Q}$. Si

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell,$$

entonces q es de Cauchy. Equivalentemente,

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell \implies q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Supongamos

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.$$

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con

$$0 < \varepsilon.$$

Debemos encontrar un índice $N \in \mathbb{N}$ a partir del cual cualesquiera dos términos de la sucesión estén a distancia menor que ε .

Trabajaremos enteramente dentro de $\mathbb{Q}$. Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, Lema 4.1.3(3) da

$$0 < 1_{\mathbb{Q}}.$$

Sumando $1_{\mathbb{Q}}$ a la desigualdad anterior mediante Lema 4.1.3(8),

$$1_{\mathbb{Q}} < s.$$

Por transitividad,

$$0 < s.$$

En particular $s \neq 0$, de modo que está definida la división por s . Definamos

$$\eta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

La positividad del inverso y del producto en un cuerpo ordenado (Lema 4.1.3(5), (6)) implica

$$0 < \eta.$$

Además, por la definición de división y la ley del inverso Proposición 3.6.5,

$$\begin{aligned} \eta + \eta &= \varepsilon s^{-1} + \varepsilon s^{-1} \\ &= \varepsilon(1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}})s^{-1} \\ &= \varepsilon s s^{-1} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Así, η es precisamente la mitad racional de la tolerancia ε .

Aplicamos ahora la convergencia de q a la precisión racional positiva η . Por Definición 8.3.1, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$N \leq k \implies d_{\mathbb{Q}}(q_k, \ell) < \eta.$$

Sean $m, n \in \mathbb{N}$ con

$$N \leq m, \quad N \leq n.$$

Entonces

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, \ell) < \eta$$

y

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \eta.$$

Por simetría de la distancia racional,

$$d_{\mathbb{Q}}(\ell, q_n) = d_{\mathbb{Q}}(q_n, \ell) < \eta.$$

La desigualdad triangular de Proposición 8.2.2 da

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) \leq d_{\mathbb{Q}}(q_m, \ell) + d_{\mathbb{Q}}(\ell, q_n).$$

Como ambos sumandos del miembro derecho son estrictamente menores que η , la compatibilidad del orden con la suma produce

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, \ell) + d_{\mathbb{Q}}(\ell, q_n) < \eta + \eta = \varepsilon.$$

Por transitividad,

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon.$$

Hemos probado que para la precisión racional positiva arbitraria ε existe $N \in \mathbb{N}$ tal que todos los índices $m, n \geq N$ satisfacen la condición requerida. Por Definición 8.4.1, q es de Cauchy; por Definición 8.4.2,

$$q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Esto demuestra la afirmación. $\square$

Contenido efectivo. Si la convergencia viene acompañada de un módulo μ , la prueba produce explícitamente un módulo de Cauchy:

$$\mu_C(\varepsilon) = \mu(\varepsilon/2_{\mathbb{Q}}).$$

Por tanto un módulo computable de convergencia induce un módulo computable de Cauchy.

Auditoría de elección. Para una precisión racional positiva arbitraria ε construimos canónicamente $\eta = \varepsilon/s$ y extraemos de la hipótesis de convergencia un único testigo N para esa precisión. No se selecciona simultáneamente una familia de índices y no interviene el axioma de elección.

Lo que hemos ganado. La convergencia racional implica necesariamente estabilización interna:

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell \implies q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Por tanto, la condición de Cauchy es una condición necesaria para que una sucesión racional posea un límite racional.

La recíproca no ha sido demostrada y no debe suponerse. Precisamente porque la definición de Cauchy no menciona un límite, puede detectar procesos racionales coherentes cuya eventual “posición” todavía no sabemos representar dentro de $\mathbb{Q}$.

Antes de exhibir esa insuficiencia secuencial debemos establecer una propiedad estructural básica de estos procesos: toda sucesión racional de Cauchy es acotada. Ése será el contenido de §8.6.

8.6. Una sucesión de Cauchy es acotada

La condición de Cauchy controla directamente sólo una cola de la sucesión. Si fijamos una tolerancia racional positiva, obtenemos un índice a partir del cual todos los términos están próximos entre sí. Esto basta para acotar la cola alrededor de uno de sus términos.

Queda, sin embargo, un problema que no debe ocultarse bajo la frase “los términos anteriores son finitos”: debemos demostrar dentro de la infraestructura ya construida que todo segmento inicial

$$q_0, q_1, \dots, q_{N-1}$$

admite una cota racional común.

Primero fijaremos qué significa que una sucesión racional sea acotada y después resolveremos por inducción el segmento inicial.

Definición 8.6.1 — Sucesión racional acotada

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional. Diremos que q es acotada si existe $M \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0_{\mathbb{Q}} \leq M$$

y

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |q_n| \leq M.$$

Equivalentemente, todos los términos de la sucesión quedan contenidos en el intervalo racional simétrico determinado por M .

La exigencia $0_{\mathbb{Q}} \leq M$ no es una restricción artificial: el valor absoluto de cada término es ya no negativo.

Lema 8.6.2 — Acotación de todo segmento inicial

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional. Para todo $N \in \mathbb{N}$ existe $M \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0_{\mathbb{Q}} \leq M$$

y

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n < N \implies |q_n| \leq M.$$

Demostración.

Demostraremos la afirmación por inducción sobre N .

Caso base. Sea $N = 0$. Tomamos

$$M := 0_{\mathbb{Q}}.$$

Se cumple $0_{\mathbb{Q}} \leq M$. Además no existe $n \in \mathbb{N}$ con $n < 0$: por Teorema 1.6.12, $n < 0$ equivaldría a $n \in 0$, pero $0 = \emptyset$. Por tanto

$$n < 0 \implies |q_n| \leq M$$

es vacuamente verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Paso inductivo. Supongamos que para cierto $N \in \mathbb{N}$ existe $M \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0_{\mathbb{Q}} \leq M$$

y

$$n < N \implies |q_n| \leq M.$$

Definimos

$$M' := M + |q_N|.$$

Por Proposición 4.2.2, $0_{\mathbb{Q}} \leq |q_N|$. La compatibilidad del orden racional con la suma y las leyes del grupo aditivo implican

$$0_{\mathbb{Q}} \leq M', \quad M \leq M', \quad |q_N| \leq M'.$$

Sea ahora $n \in \mathbb{N}$ con

$$n < S(N).$$

Por Teorema 1.6.12,

$$n \in S(N).$$

Como

$$S(N) = N \cup \{N\},$$

las leyes de pertenencia de la unión dan dos posibilidades:

1. $n \in N$;
2. $n = N$.

En el primer caso, Teorema 1.6.12 da $n < N$, y por la hipótesis inductiva

$$|q_n| \leq M \leq M'.$$

En el segundo caso,

$$|q_n| = |q_N| \leq M'.$$

Así, en ambos casos,

$$n < S(N) \implies |q_n| \leq M'.$$

Hemos construido una cota racional no negativa para el segmento inicial de longitud $S(N)$. El principio de inducción Teorema 1.1.10 concluye el resultado para todo $N \in \mathbb{N}$. $\square$

Auditoría de elección. La prueba es inductiva y cada nueva cota se obtiene canónicamente mediante $M' = M + |q_N|$. No se selecciona una familia arbitraria de cotas y no interviene Choice.

Teorema 8.6.3 — Toda sucesión racional de Cauchy es acotada

Sea $q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión racional de Cauchy. Entonces q es acotada.

Demostración.

Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, Lema 4.1.3(3) da

$$0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}.$$

Aplicamos la condición de Cauchy con la tolerancia racional positiva

$$\varepsilon := 1_{\mathbb{Q}}.$$

Por Definición 8.4.1, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$,

$$N \leq m \quad \text{y} \quad N \leq n$$

implican

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < 1_{\mathbb{Q}}.$$

En particular, como $N \leq N$, para todo $n \in \mathbb{N}$ con $N \leq n$ tenemos

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, q_N) < 1_{\mathbb{Q}}.$$

Por el lema anterior aplicado al mismo N , existe $M \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0_{\mathbb{Q}} \leq M$$

y

$$n < N \implies |q_n| \leq M.$$

Definamos ahora

$$T := 1_{\mathbb{Q}} + |q_N|$$

y

$$B := M + T.$$

Por la no negatividad del valor absoluto y la positividad de $1_{\mathbb{Q}}$,

$$0_{\mathbb{Q}} \leq T.$$

Como también $0_{\mathbb{Q}} \leq M$, la compatibilidad del orden con la suma da

$$0_{\mathbb{Q}} \leq B, \quad M \leq B, \quad T \leq B.$$

Mostremos que B acota todos los términos de q .

Sea $n \in \mathbb{N}$. Como el orden natural es total, se cumple $n \leq N$ o $N \leq n$.

Si $N \leq n$, la desigualdad triangular para $d_{\mathbb{Q}}$ produce

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, 0_{\mathbb{Q}}) \leq d_{\mathbb{Q}}(q_n, q_N) + d_{\mathbb{Q}}(q_N, 0_{\mathbb{Q}}).$$

Por la definición de la distancia racional,

$$d_{\mathbb{Q}}(q_n, 0_{\mathbb{Q}}) = |q_n|$$

y

$$d_{\mathbb{Q}}(q_N, 0_{\mathbb{Q}}) = |q_N|.$$

Por tanto,

$$|q_n| < 1_{\mathbb{Q}} + |q_N| = T \leq B.$$

En particular,

$$|q_n| \leq B.$$

Supongamos ahora $n \leq N$. Si $n = N$, entonces también $N \leq n$ y el caso anterior se aplica. Si $n \neq N$, por la definición del orden estricto asociado,

$$n < N.$$

El lema de acotación del segmento inicial da entonces

$$|q_n| \leq M \leq B.$$

Hemos probado

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |q_n| \leq B,$$

con $B \in \mathbb{Q}$ y $0_{\mathbb{Q}} \leq B$. Por Definición 8.6.1, la sucesión q es acotada. $\square$

Auditoría de elección. De la condición de Cauchy se extrae un único índice N para la tolerancia fija $1_{\mathbb{Q}}$. La cota del segmento inicial se obtiene por inducción y la cota global se construye explícitamente como $B = M + (1_{\mathbb{Q}} + |q_N|)$. No interviene Choice.

Contenido efectivo. Si q viene con un módulo computable de Cauchy, podemos tomar $N = \mu_C(1_{\mathbb{Q}})$. El segmento inicial $q_0, \dots, q_{N-1}$ es finito y sus valores racionales pueden compararse efectivamente; junto con $1 + |q_N|$ obtenemos una cota global computable. La acotación abstracta de una sucesión de Cauchy y la computación de una cota a partir de datos efectivos son, por tanto, dos niveles distintos.

Lo que hemos ganado. Toda sucesión racional de Cauchy posee una cota racional global:

$$q \in C_{\mathbb{Q}} \implies \exists B \in \mathbb{Q} \ (0_{\mathbb{Q}} \leq B \wedge \forall n \in \mathbb{N}, |q_n| \leq B) .$$

La demostración separa dos mecanismos distintos: la condición de Cauchy controla la cola, mientras la inducción controla el segmento inicial.

Esta propiedad será necesaria para analizar la incompletitud secuencial de $\mathbb{Q}$. En §8.7 construiremos un proceso racional de Cauchy que no converge racionalmente, sin apelar a la construcción de Dedekind.

8.7. Incompletitud secuencial de $\mathbb{Q}$

La condición de Cauchy fue diseñada precisamente para describir procesos racionales que se estabilizan internamente sin mencionar de antemano un límite. Hasta ahora hemos probado una sola dirección:

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell \implies q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

La pregunta decisiva es si la recíproca vale en $\mathbb{Q}$.

Si toda sucesión racional de Cauchy poseyera un límite racional, el sistema racional sería suficiente para absorber todos sus procesos de aproximación coherentes. Si, por el contrario, podemos construir una sucesión de Cauchy sin límite en $\mathbb{Q}$, aparecerá una nueva forma de incompletitud: no un hueco descrito directamente por un conjunto ordenado, sino un proceso racional que exige un punto que $\mathbb{Q}$ no contiene.

Definición 8.7.1 — Completitud secuencial de $\mathbb{Q}$

Diremos que $\mathbb{Q}$ es secuencialmente completo si toda sucesión racional de Cauchy converge racionalmente a algún elemento de $\mathbb{Q}$; es decir, si

$$\forall q \in C_{\mathbb{Q}} \ \exists \ell \in \mathbb{Q} \quad q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell .$$

La completitud secuencial es aquí una afirmación existencial sobre límites:

$$\text{completitud secuencial} \neq \text{algoritmo que calcule el límite.}$$

Para una lectura efectiva habrá que exigir nombres computables y módulos adecuados.

Negar esta propiedad significa exhibir una sucesión concreta

$$q \in C_{\mathbb{Q}}$$

tal que

$$\forall \ell \in \mathbb{Q}, \quad q_n \not\rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.$$

Construiremos una de ellas mediante una bisección enteramente racional asociada a la ecuación $x^2 = 2_{\mathbb{Q}}$.

Definición 8.7.2 — Operador racional de bisección para $x^2 = 2$

Para $x, y \in \mathbb{Q}$ definimos su punto medio racional

$$\mu(x, y) := \frac{x + y}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Como $2_{\mathbb{Q}} \neq 0_{\mathbb{Q}}$, esta división está definida.

Definimos el operador racional de bisección

$$\Phi_2 : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

por

$$\Phi_2(x, y) = \begin{cases} (\mu(x, y), y), & \text{si } \mu(x, y)^2 < 2_{\mathbb{Q}}, \\ (x, \mu(x, y)), & \text{si } \neg(\mu(x, y)^2 < 2_{\mathbb{Q}}). \end{cases}$$

La definición es total y efectiva sobre entradas racionales. La comparación

$$\mu(x, y)^2 < 2_{\mathbb{Q}}$$

es decidable por Proposición 3.7.6; por tanto podemos determinar cuál de las dos cláusulas corresponde sin apelar a una instancia no efectiva del tercero excluido. Su grafo se obtiene por separación dentro de

$$(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \times (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}),$$

y cada entrada determina un único valor.

Nota fundacional. La definición no efectúa una elección entre múltiples testigos: el nuevo par queda determinado por una condición decidida sobre un único punto medio racional. No interviene Choice.

classical-use: none;
constructive-status: constructive-compatible;
effective-status: effective.

Proposición 8.7.3 — Existencia y unicidad de las sucesiones de bisección

Existen únicas sucesiones racionales

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

tales que

$$a_0 = 1_{\mathbb{Q}}, \quad b_0 = 2_{\mathbb{Q}},$$

y, si

$$m_n := \frac{a_n + b_n}{2_{\mathbb{Q}}},$$

entonces para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(a_{S(n)}, b_{S(n)}) = \begin{cases} (m_n, b_n), & \text{si } m_n^2 < 2_{\mathbb{Q}}, \\ (a_n, m_n), & \text{si } \neg(m_n^2 < 2_{\mathbb{Q}}). \end{cases}$$

Demostración.

Consideremos el conjunto de estados

$$X := \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

y el estado inicial

$$p_0 := (1_{\mathbb{Q}}, 2_{\mathbb{Q}}) \in X.$$

El operador Φ_2 de Definición 8.7.2 es una función $X \rightarrow X$. El teorema de recursión sobre $\mathbb{N}$, Teorema 1.3.7, produce una única función

$$p : \mathbb{N} \longrightarrow X$$

tal que

$$p(0) = p_0$$

y

$$p(S(n)) = \Phi_2(p(n))$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Para cada n , como $p(n) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, existen $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ con

$$p(n) = \langle a_n, b_n \rangle.$$

La unicidad de las coordenadas se sigue del teorema característico del par ordenado Teorema 0.3.4. Los grafos

$$G_a = \{ \langle n, x \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{Q} : \exists y \in \mathbb{Q}, p(n) = \langle x, y \rangle \}$$

y

$$G_b = \{ \langle n, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{Q} : \exists x \in \mathbb{Q}, p(n) = \langle x, y \rangle \}$$

determinan por tanto funciones únicas

$$a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}.$$

La ecuación recursiva de p se traduce exactamente en las fórmulas afirmadas para a y b . La unicidad de p implica la unicidad del par (a, b) . $\square$

Auditoría de elección. La función de estados p viene dada por el teorema de recursión y cada coordenada está determinada de manera única. No se elige una sucesión de ramas ni una familia de representantes.

Contenido efectivo. Como la rama de Φ_2 se decide racionalmente en cada etapa, la recursión produce sucesiones computables $n \mapsto a_n$ y $n \mapsto b_n$.

Lema 8.7.4 — Invariantes de la bisección racional

Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumplen:

1.

$$0_{\mathbb{Q}} < a_n < b_n;$$

2.

$$a_n^2 < 2_{\mathbb{Q}} < b_n^2;$$

3.

$$a_n \leq a_{S(n)} < b_{S(n)} \leq b_n;$$

4.

$$b_{S(n)} - a_{S(n)} = \frac{b_n - a_n}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Además, si $n, r \in \mathbb{N}$ y $n \leq r$, entonces

$$a_n \leq a_r < b_r \leq b_n.$$

Demostración.

Procedemos por inducción sobre n .

Para $n = 0$,

$$a_0 = 1_{\mathbb{Q}}, \quad b_0 = 2_{\mathbb{Q}}.$$

Las propiedades de la incrustación natural Corolario 3.8.2 dan

$$0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}.$$

Además,

$$1_{\mathbb{Q}}^2 = 1_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}.$$

Como $0_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}$, la invariancia estricta por traslación da

$$2_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}} + 2_{\mathbb{Q}} = 2_{\mathbb{Q}}^2.$$

Por tanto,

$$a_0^2 < 2_{\mathbb{Q}} < b_0^2,$$

y las dos primeras propiedades valen en el estado inicial.

Supongamos ahora que

$$0 < a_n < b_n$$

y

$$a_n^2 < 2_{\mathbb{Q}} < b_n^2.$$

Sea

$$m_n = \frac{a_n + b_n}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Como $0 < 2_{\mathbb{Q}}$, también $0 < 2_{\mathbb{Q}}^{-1}$. De $a_n < b_n$ obtenemos

$$0 < b_n - a_n.$$

Multiplicando por el inverso positivo de $2_{\mathbb{Q}}$,

$$0 < \frac{b_n - a_n}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Las leyes del cuerpo reducen

$$m_n - a_n = \frac{b_n - a_n}{2_{\mathbb{Q}}}$$

y

$$b_n - m_n = \frac{b_n - a_n}{2_{\mathbb{Q}}},$$

por lo que

$$a_n < m_n < b_n.$$

Por Teorema 3.9.5, ningún racional tiene cuadrado igual a $2_{\mathbb{Q}}$; en particular,

$$m_n^2 \neq 2_{\mathbb{Q}}.$$

La totalidad del orden racional deja entonces exactamente dos posibilidades:

$$m_n^2 < 2_{\mathbb{Q}} \quad \text{o} \quad 2_{\mathbb{Q}} < m_n^2.$$

Si $m_n^2 < 2_{\mathbb{Q}}$, la recurrencia da

$$a_{S(n)} = m_n, \quad b_{S(n)} = b_n.$$

Entonces

$$a_n < a_{S(n)} < b_{S(n)} = b_n$$

y

$$a_{S(n)}^2 < 2_{\mathbb{Q}} < b_{S(n)}^2.$$

Si $2_{\mathbb{Q}} < m_n^2$, la recurrencia da

$$a_{S(n)} = a_n, \quad b_{S(n)} = m_n,$$

por lo que

$$a_n = a_{S(n)} < b_{S(n)} < b_n$$

y nuevamente

$$a_{S(n)}^2 < 2_{\mathbb{Q}} < b_{S(n)}^2.$$

En ambos casos se preservan las propiedades 1, 2 y 3.

Para la anchura, en la primera rama,

$$b_{S(n)} - a_{S(n)} = b_n - m_n = \frac{b_n - a_n}{2_{\mathbb{Q}}},$$

mientras que en la segunda,

$$b_{S(n)} - a_{S(n)} = m_n - a_n = \frac{b_n - a_n}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Así vale 4 en todos los casos.

El principio de inducción Teorema 1.1.10 prueba las cuatro afirmaciones para todo n .

Queda la propiedad de anidamiento para índices arbitrarios. Si $n \leq r$, por la definición aritmética del orden natural existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n + k = r.$$

Induciendo sobre k y aplicando en cada paso la propiedad 3, obtenemos

$$a_n \leq a_r$$

y

$$b_r \leq b_n.$$

Junto con $a_r < b_r$, resulta

$$a_n \leq a_r < b_r \leq b_n.$$

Esto completa la demostración. $\square$

Nota fundacional. La dicotomía usada en cada etapa no es una apelación a LEM sobre una proposición arbitraria: $m_n^2 < 2_{\mathbb{Q}}$ es una comparación racional decidible por P0-B.

Lema 8.7.5 — Las anchuras se hacen arbitrariamente pequeñas

Para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$N \leq n \implies 0 < b_n - a_n < \varepsilon.$$

Demostración.

Escribamos

$$\delta_n := b_n - a_n.$$

Por Lema 8.7.4,

$$0 < \delta_n$$

y

$$\delta_{S(n)} = \frac{\delta_n}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Como $\delta_0 = 1_{\mathbb{Q}}$, una inducción inmediata da además la fórmula exacta

$$\delta_n = \left(2_{\mathbb{Q}}^{-1}\right)^n = 2_{\mathbb{Q}}^{-n}.$$

Primero estableceremos la estimación

$$n \neq 0 \implies v(n)\delta_n \leq 1_{\mathbb{Q}}.$$

La probaremos por inducción, en la forma equivalente

$$\nu(S(k))\delta_{S(k)} \leq 1_{\mathbb{Q}} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Para $k = 0$, tenemos

$$\delta_0 = b_0 - a_0 = 2_{\mathbb{Q}} - 1_{\mathbb{Q}} = 1_{\mathbb{Q}},$$

y por la fórmula de reducción de la anchura,

$$\delta_1 = \frac{1_{\mathbb{Q}}}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Como $\nu(1) = 1_{\mathbb{Q}}$ y $1_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}$, la inversión del orden para positivos (Lema 4.1.3(7)) da

$$0_{\mathbb{Q}} < 2_{\mathbb{Q}}^{-1} < 1_{\mathbb{Q}}^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}.$$

Por consiguiente,

$$\nu(1)\delta_1 = \frac{1_{\mathbb{Q}}}{2_{\mathbb{Q}}} \leq 1_{\mathbb{Q}}.$$

Supongamos ahora

$$\nu(S(k))\delta_{S(k)} \leq 1_{\mathbb{Q}}.$$

Pongamos $r := S(k)$. En $\mathbb{N}$ se tiene $1 \leq r$. La compatibilidad del orden natural con la suma implica

$$S(r) = r + 1 \leq r + r.$$

Aplicando la incrustación ν y sus propiedades,

$$\nu(S(r)) \leq \nu(r + r) = \nu(r) + \nu(r) = 2_{\mathbb{Q}}\nu(r).$$

Como $\delta_r > 0$, la compatibilidad del orden con el producto da

$$\nu(S(r))\delta_r \leq 2_{\mathbb{Q}}\nu(r)\delta_r \leq 2_{\mathbb{Q}}.$$

Multiplicando por el inverso positivo de $2_{\mathbb{Q}}$,

$$\nu(S(r))\frac{\delta_r}{2_{\mathbb{Q}}} \leq 1_{\mathbb{Q}}.$$

Pero

$$\delta_{S(r)} = \frac{\delta_r}{2_{\mathbb{Q}}},$$

y por tanto

$$\nu(S(r))\delta_{S(r)} \leq 1_{\mathbb{Q}}.$$

La inducción queda cerrada. Como Teorema 1.2.7 establece que todo natural no nulo es sucesor de algún natural, la estimación vale para todo $n \neq 0$.

Sea ahora $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Por la positividad del inverso,

$$0 < \varepsilon^{-1}.$$

La propiedad arquimediana de $\mathbb{Q}$, Teorema 3.8.5, proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\varepsilon^{-1} < \nu(N).$$

Como el miembro izquierdo es positivo,

$$0 < \nu(N),$$

de modo que $N \neq 0$. Por la estimación anterior,

$$\nu(N)\delta_N \leq 1_{\mathbb{Q}}.$$

Multiplicando

$$\varepsilon^{-1} < \nu(N)$$

por el racional positivo ε obtenemos

$$1_{\mathbb{Q}} < \varepsilon \nu(N).$$

Por tanto,

$$\nu(N)\delta_N < \varepsilon \nu(N).$$

Como $\nu(N) > 0$, el escalamiento estricto por un factor positivo permite cancelar $\nu(N)$ y concluir

$$\delta_N < \varepsilon.$$

Finalmente, si $N \leq n$, el anidamiento de Lema 8.7.4 da

$$a_N \leq a_n < b_n \leq b_N,$$

y por compatibilidad del orden con la suma y la sustracción,

$$0 < \delta_n = b_n - a_n \leq b_N - a_N = \delta_N < \varepsilon.$$

Esto prueba la afirmación. $\square$

Auditoría de elección. Para una precisión ε se usa una sola instancia de la propiedad arquimediana. No se construye una elección simultánea de índices para todas las precisiones.

Módulo efectivo de anchura. Puesto que $N \mapsto 2_{\mathbb{Q}}^{-N}$ es computable y la comparación racional es decidible, podemos buscar sucesivamente el primer N con

$$2_{\mathbb{Q}}^{-N} < \varepsilon.$$

La prueba garantiza que la búsqueda termina. Así se obtiene un módulo computable de estrechamiento y, usando el anidamiento, un módulo computable de Cauchy para la sucesión inferior.

Teorema 8.7.6 — Una sucesión de Cauchy racional sin límite racional

Sea $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión inferior de la bisección de Proposición 8.7.3. Entonces

$$a \in C_{\mathbb{Q}}$$

pero

$$\forall \ell \in \mathbb{Q}, \quad a_n \not\rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.$$

Demostración.

1. La sucesión a es de Cauchy

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Por Lema 8.7.5, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$b_N - a_N < \varepsilon.$$

Si $m, n \geq N$, el anidamiento de Lema 8.7.4 da

$$a_N \leq a_m, a_n < b_m, b_n \leq b_N.$$

La tricotomía decidible de $\mathbb{Q}$ permite comparar a_m y a_n . En cualquiera de las dos orientaciones,

$$|a_m - a_n| \leq b_N - a_N < \varepsilon.$$

Luego a es de Cauchy y

$$a \in C_{\mathbb{Q}}.$$

2. La sucesión a no posee límite racional

Supongamos que existe $\ell \in \mathbb{Q}$ tal que

$$a_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.$$

Por el anidamiento,

$$1_{\mathbb{Q}} = a_0 \leq a_n$$

para todo n . Si $\ell < 1_{\mathbb{Q}}$, tomando

$$\eta := \frac{1_{\mathbb{Q}} - \ell}{2_{\mathbb{Q}}} > 0$$

la convergencia daría, para n suficientemente grande,

$$a_n < \ell + \eta = \frac{\ell + 1_{\mathbb{Q}}}{2_{\mathbb{Q}}} < 1_{\mathbb{Q}},$$

contradicción. Por la tricotomía racional,

$$1_{\mathbb{Q}} \leq \ell,$$

y en particular $0_{\mathbb{Q}} < \ell$.

Aplicamos ahora Proposición 3.7.6 a ℓ^2 y $2_{\mathbb{Q}}$.

Caso 1: $\ell^2 = 2_{\mathbb{Q}}$. Esto contradice Teorema 3.9.5.

Caso 2: $\ell^2 < 2_{\mathbb{Q}}$. Pongamos

$$d := 2_{\mathbb{Q}} - \ell^2 > 0, \quad h := \frac{d}{2_{\mathbb{Q}}(2_{\mathbb{Q}}\ell + 1_{\mathbb{Q}})} > 0, \quad r := \ell + h.$$

Como $\ell \geq 1_{\mathbb{Q}}$ y $\ell^2 < 2_{\mathbb{Q}}$, tenemos $0 < d \leq 1_{\mathbb{Q}}$ y $2(2\ell + 1) \geq 6$. En particular $0 < h < 1_{\mathbb{Q}}$, luego $h^2 < h$. Así

$$2\ell h + h^2 < (2\ell + 1)h = \frac{d}{2} < d,$$

y por tanto

$$r^2 = (\ell + h)^2 < 2_{\mathbb{Q}}.$$

Aplicamos la convergencia con precisión $h/2_{\mathbb{Q}}$ y el estrechamiento de Lema 8.7.5 con la misma precisión. Para algún N ,

$$|a_N - \ell| < \frac{h}{2}, \quad b_N - a_N < \frac{h}{2}.$$

Entonces

$$b_N = a_N + (b_N - a_N) < \ell + \frac{h}{2} + \frac{h}{2} = r.$$

Pero Lema 8.7.4 da $0 < b_N$ y $2_{\mathbb{Q}} < b_N^2$. Como $0 < b_N < r$, Lema 3.9.6 implica

$$b_N^2 < r^2 < 2_{\mathbb{Q}},$$

contradicción.

Caso 3: $2_{\mathbb{Q}} < \ell^2$. Pongamos

$$d := \ell^2 - 2_{\mathbb{Q}} > 0, \quad h := \frac{d}{2_{\mathbb{Q}}(2_{\mathbb{Q}}\ell + 1_{\mathbb{Q}})} > 0.$$

Como $d = \ell^2 - 2_{\mathbb{Q}} < \ell^2$ y $\ell \geq 1_{\mathbb{Q}}$,

$$0 < h < \frac{\ell^2}{2(2\ell + 1)} < \ell.$$

Además,

$$2\ell h - h^2 < 2\ell h < (2\ell + 1)h = \frac{d}{2} < d.$$

Por tanto

$$(\ell - h)^2 = \ell^2 - (2\ell h - h^2) > 2_{\mathbb{Q}}.$$

Por la convergencia, para algún N ,

$$|a_N - \ell| < h.$$

La caracterización local de la distancia (Proposición 8.2.3) da

$$\ell - h < a_N.$$

Como $0 < \ell - h < a_N$, Lema 3.9.6 implica

$$2_{\mathbb{Q}} < (\ell - h)^2 < a_N^2,$$

contradiciendo $a_N^2 < 2_{\mathbb{Q}}$ de Lema 8.7.4.

Las tres posibilidades de la tricotomía racional son imposibles. Por tanto no existe $\ell \in \mathbb{Q}$ con $a_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell$. $\square$

Nota conceptual. No hemos construido ni utilizado la raíz real de 2. La contradicción final es completamente local: si existiera un límite racional ℓ , los intervalos encajados forzarían $\ell^2 = 2_{\mathbb{Q}}$, contra Teorema 3.9.5. La prueba ya no depende de reconstruir un supremo racional de S_2 .

Auditoría de elección. El proceso de bisección es recursivo y determinista. Los índices usados en la prueba de Cauchy y en la contradicción de convergencia son testigos locales para precisiones fijadas. No se forma ninguna función de elección.

Corolario 8.7.7 — $\mathbb{Q}$ no es secuencialmente completo

El cuerpo ordenado $\mathbb{Q}$ no es secuencialmente completo.

Demostración.

Por Teorema 8.7.6 existe una sucesión

$$a \in C_{\mathbb{Q}}$$

que no converge racionalmente a ningún elemento de $\mathbb{Q}$. Esto niega exactamente la condición de Definición 8.7.1. $\square$

Cierre del capítulo. El capítulo comenzó con procesos racionales y terminó demostrando que algunos de esos procesos desbordan el propio sistema racional.

La cadena obtenida es ahora:

$$\boxed{\text{convergencia racional} \implies \text{Cauchy} \implies \text{acotación},}$$

pero la primera implicación no puede invertirse en $\mathbb{Q}$:

$$\boxed{\exists q \in C_{\mathbb{Q}} \quad \forall \ell \in \mathbb{Q}, \quad q_n \not\rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell.}$$

La insuficiencia que en el capítulo 3 apareció como ausencia de un supremo racional reaparece ahora como ausencia de un límite racional. Hemos conectado, sin recurrir a $\mathbb{R}_D$, dos manifestaciones de un mismo defecto estructural de $\mathbb{Q}$.

El siguiente paso no será asignar arbitrariamente un nuevo número a cada sucesión de Cauchy. Distintas sucesiones pueden describir la misma posición asintótica. Antes de formar un nuevo sistema numérico debemos determinar cuándo dos procesos de Cauchy deben considerarse equivalentes y demostrar que las operaciones término a término respetan esa identificación.

Ése será el problema del Capítulo 9 — El cuerpo de Cauchy.

El cuerpo de Cauchy

El capítulo anterior terminó con una insuficiencia precisa de $\mathbb{Q}$: existe una sucesión racional de Cauchy que no posee límite racional. No basta, sin embargo, con declarar que esa sucesión «representa un nuevo número».

Una misma posición asintótica puede ser descrita por procesos diferentes. Por ejemplo, dos sucesiones pueden oscilar de modos distintos y, sin embargo, hacerse mutuamente tan próximas que su diferencia tienda racionalmente a cero. Si queremos construir un nuevo sistema numérico a partir de procesos, debemos separar con rigor dos niveles:

1. las sucesiones racionales de Cauchy que servirán como representantes;
2. las clases de equivalencia que constituirán los nuevos números.

La construcción seguirá la cadena

$$C_{\mathbb{Q}} \longrightarrow N_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \sim_C \longrightarrow C_{\mathbb{Q}}/\sim_C = \mathbb{R}_C.$$

Todavía no hemos definido $\sim_C$ ni $\mathbb{R}_C$. Antes debemos identificar qué significa que una sucesión racional sea asintóticamente despreciable y demostrar que esa noción es estable bajo las operaciones que necesitaremos.

La segunda construcción de los reales continúa siendo independiente de $\mathbb{R}_D$. En todo este capítulo, salvo mención comparativa explícita posterior, trabajaremos únicamente con $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, sucesiones racionales y resultados del capítulo 8.

9.1. El conjunto de sucesiones racionales de Cauchy

El conjunto de representantes ya fue construido en Definición 8.4.2:

$$C_{\mathbb{Q}} = \{q \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : q \text{ es de Cauchy}\}.$$

Por tanto, no introduciremos un segundo conjunto bajo la notación $C(\mathbb{Q})$. La forma $C_{\mathbb{Q}}$ queda conservada como notación canónica.

También sabemos ya dos hechos esenciales:

- $C_{\mathbb{Q}}$ es no vacío, porque contiene todas las sucesiones constantes (Proposición 8.4.4);
- todo elemento de $C_{\mathbb{Q}}$ es una sucesión racional acotada (Teorema 8.6.3).

El segundo hecho será decisivo cuando estudiemos el producto: una perturbación que tienda a cero seguirá tendiendo a cero después de multiplicarla por una sucesión de Cauchy, precisamente porque ésta es acotada.

Antes de usar esa observación debemos aislar formalmente las sucesiones que tienden a cero.

9.2. Sucesiones nulas

Definición 9.2.1 — Sucesión racional nula y conjunto $\mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$

Sea

$$q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}.$$

Diremos que q es una sucesión racional nula si converge racionalmente a $0_{\mathbb{Q}}$:

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}.$$

Definimos el conjunto de las sucesiones racionales nulas por

$$\mathcal{N}_{\mathbb{Q}} := \{q \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}\}.$$

Este conjunto existe por separación dentro de $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

Desplegando Definición 8.3.1, la condición $q \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$ significa

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} \left(0 < \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \implies |q_n| < \varepsilon) \right).$$

No hay aquí una nueva noción de convergencia: «nula» es el caso particular del límite racional igual a cero.

Proposición 9.2.2 — Toda sucesión nula es de Cauchy

Se tiene

$$\mathcal{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq C_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Sea $q \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$. Por Definición 9.2.1,

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}.$$

El teorema 8.5.1 afirma que toda sucesión racionalmente convergente es de Cauchy. Por tanto

$$q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Como q era arbitraria,

$$\mathcal{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{Q}}.$$

□

Proposición 9.2.3 — Estabilidad aditiva de las sucesiones nulas

Para $u, v \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$:

1. la sucesión constante $\underline{0}_{\mathbb{Q}}$ pertenece a $\mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$;
2. si $u, v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$, entonces $u + v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$;
3. si $u \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$, entonces $-u \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$;
4. si $u, v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$, entonces $u - v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$.

Demostración.

- (1) Por Proposición 8.3.4, toda sucesión constante converge racionalmente a su valor. En particular,

$$\underline{0}_{\mathbb{Q}n} \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}.$$

Luego

$$\underline{0}_{\mathbb{Q}} \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

- (2) Supongamos

$$u, v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}$$

y

$$\eta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

Por Lema 4.1.3, Proposición 3.6.5 y las leyes del cuerpo racional, $s > 0, \eta > 0$ y

$$\eta + \eta = \varepsilon.$$

Como u es nula, existe $N_u \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_u \leq n \implies |u_n| < \eta.$$

Como v es nula, existe $N_v \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_v \leq n \implies |v_n| < \eta.$$

El orden natural es total (Teorema 1.6.5). Por tanto

$$N_u \leq N_v \quad \text{o} \quad N_v \leq N_u.$$

En el primer caso tomamos $N := N_v$; en el segundo, $N := N_u$. Así

$$N_u \leq N \quad \text{y} \quad N_v \leq N.$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ con $N \leq n$. Por transitividad,

$$|u_n| < \eta, \quad |v_n| < \eta.$$

La desigualdad triangular del valor absoluto (Teorema 4.2.3) da

$$|u_n + v_n| \leq |u_n| + |v_n|.$$

La compatibilidad estricta del orden con la suma produce

$$|u_n| + |v_n| < \eta + \eta = \varepsilon.$$

Por tanto

$$|(u + v)_n| < \varepsilon.$$

Hemos demostrado

$$u + v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

(3) Supongamos $u \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$. Sea $\varepsilon > 0$. Existe N tal que para $n \geq N$,

$$|u_n| < \varepsilon.$$

Por la invariancia del valor absoluto frente al opuesto (Proposición 4.2.2),

$$|(-u)_n| = |-u_n| = |u_n| < \varepsilon.$$

Así

$$-u \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

(4) Si $u, v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$, entonces por 3,

$$-v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y por 2,

$$u + (-v) \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Como la sustracción puntual fue definida por

$$u - v = u + (-v),$$

concluimos

$$u - v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

□

Auditoría de elección. Los índices N_u y N_v son dos testigos locales para una precisión fija. Se comparan mediante la totalidad del orden natural; no se construye una función global que seleccione índices para todas las precisiones.

Lema 9.2.4 — Producto de una sucesión acotada por una sucesión nula

Sean

$$u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

sucesiones racionales. Si u es acotada y v es nula, entonces la sucesión producto uv es nula.

Demostración.

Como u es acotada, existe $M \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0 \leq M$$

y

$$|u_n| \leq M \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Definamos

$$H := M + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Como $0 \leq M$ y $0 < 1_{\mathbb{Q}}$,

$$0 < H$$

y además

$$M < H.$$

Sea ahora $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Definamos

$$\delta := \frac{\varepsilon}{H}.$$

Como $H > 0$, su inverso es positivo y por tanto

$$0 < \delta.$$

Además,

$$H\delta = H \frac{\varepsilon}{H} = \varepsilon.$$

Como v es nula, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$|v_n| < \delta.$$

Sea $n \geq N$. Por multiplicatividad del valor absoluto,

$$|(uv)_n| = |u_n v_n| = |u_n| |v_n|.$$

Como

$$|u_n| \leq M \leq H$$

y $|v_n| \geq 0$, la compatibilidad del orden con el producto da

$$|u_n| |v_n| \leq H |v_n|.$$

De

$$|v_n| < \delta$$

y $H > 0$, la compatibilidad estricta del orden con la multiplicación por un factor positivo produce

$$H |v_n| < H\delta = \varepsilon.$$

Por transitividad,

$$|(uv)_n| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitraria,

$$uv \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

□

Nota fundacional. De la acotación se utiliza un único testigo M para la sucesión fija u , y de la nulidad un único índice para la precisión δ construida. No interviene Choice.

Corolario 9.2.5 — Producto de una sucesión de Cauchy por una sucesión nula

Si

$$u \in C_{\mathbb{Q}}$$

y

$$v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

entonces

$$uv \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Por Teorema 8.6.3, toda sucesión racional de Cauchy es acotada. Por tanto u es acotada.

Aplicando Lema 9.2.4 a u y v obtenemos

$$uv \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

□

Lo que hemos ganado. Disponemos ahora de dos capas de sucesiones racionales:

$$\mathcal{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}.$$

Las sucesiones nulas son precisamente las perturbaciones que desaparecen asintóticamente. Son estables bajo suma, opuesto y diferencia, y permanecen nulas al multiplicarlas por cualquier sucesión de Cauchy:

$$u \in \mathcal{C}_{\mathbb{Q}}, \quad v \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}} \implies uv \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Con esta infraestructura ya podemos definir rigurosamente cuándo dos sucesiones de Cauchy representan la misma posición asintótica:

$$a \sim_C b \iff a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Ése será el contenido de §9.3. Todavía no formaremos el cociente hasta haber demostrado que $\sim_C$ es una relación de equivalencia.

9.3. Relación de equivalencia

Dos sucesiones de Cauchy no deben representar números distintos si su diferencia se hace asintóticamente despreciable. La noción de sucesión nula construida en §9.2 permite expresar esta idea sin invocar ningún número real previamente existente.

Definición 9.3.1 — Equivalencia de Cauchy

Definimos una relación sobre $\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$ por

$$a \sim_C b \iff a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Conjuntistamente,

$$\sim_C := \{ \langle a, b \rangle \in \mathcal{C}_{\mathbb{Q}} \times \mathcal{C}_{\mathbb{Q}} : a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}} \}.$$

El producto cartesiano $C_{\mathbb{Q}} \times C_{\mathbb{Q}}$ existe por Proposición 0.3.7, y el subconjunto indicado existe por separación. Como $a, b \in C_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, la diferencia puntual $a - b$ está definida por Definición 8.1.3. Por tanto $\sim_C$ es una relación binaria bien formada sobre $C_{\mathbb{Q}}$.

Desplegando las definiciones, para $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$ tenemos

$$a \sim_C b$$

si y sólo si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} \left(0 < \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \implies |a_n - b_n| < \varepsilon) \right).$$

Equivalentemente, mediante la distancia racional,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad d_{\mathbb{Q}}(a_n, b_n) < \varepsilon.$$

Así, $a \sim_C b$ significa exactamente que ambas sucesiones se hacen mutuamente arbitrariamente próximas en sentido racional.

Proposición 9.3.2 — $\sim_C$ es una relación de equivalencia

La relación $\sim_C$ es reflexiva, simétrica y transitiva sobre $C_{\mathbb{Q}}$. En consecuencia, es una relación de equivalencia.

Demostración.

Reflexividad. Sea $a \in C_{\mathbb{Q}}$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(a - a)_n = a_n - a_n = 0_{\mathbb{Q}} = \underline{0_{\mathbb{Q}}}_n.$$

Por el criterio término a término Proposición 8.1.2,

$$a - a = \underline{0_{\mathbb{Q}}}.$$

La proposición 9.2.3(1) da

$$\underline{0_{\mathbb{Q}}} \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Por tanto

$$a - a \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y, por definición,

$$a \sim_C a.$$

Simetría. Sean $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$ y supongamos

$$a \sim_C b.$$

Entonces

$$a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Por la estabilidad bajo opuestos de Proposición 9.2.3,

$$-(a - b) \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, las leyes del grupo aditivo racional dan

$$\left(-(a - b)\right)_n = -(a_n - b_n) = b_n - a_n = (b - a)_n.$$

Por Proposición 8.1.2,

$$b - a = -(a - b).$$

Así

$$b - a \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y por tanto

$$b \sim_C a.$$

Transitividad. Sean $a, b, c \in C_{\mathbb{Q}}$ y supongamos

$$a \sim_C b \quad \text{y} \quad b \sim_C c.$$

Entonces

$$a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}, \quad b - c \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Por la estabilidad bajo suma de Proposición 9.2.3,

$$(a - b) + (b - c) \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} ((a - b) + (b - c))_n &= (a_n - b_n) + (b_n - c_n) \\ &= a_n - c_n \\ &= (a - c)_n, \end{aligned}$$

por las leyes del grupo aditivo racional. El criterio término a término produce

$$a - c = (a - b) + (b - c).$$

Por consiguiente,

$$a - c \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y entonces

$$a \sim_C c.$$

Hemos verificado reflexividad, simetría y transitividad. Por Definición 0.4.7, $\sim_C$ es una relación de equivalencia sobre $C_{\mathbb{Q}}$. $\square$

Auditoría fundacional. La prueba no selecciona representantes ni índices dependientes de infinitas precisiones. Utiliza únicamente identidades algebraicas término a término y la estabilidad de $N_{\mathbb{Q}}$ ya demostrada. `choice-use: none.`

Lo que hemos ganado. Ya no tenemos solamente una colección de sucesiones de Cauchy, sino una noción rigurosa de cuándo dos de ellas describen la misma posición asintótica:

$$a \sim_C b \iff a - b \in N_{\mathbb{Q}}.$$

La relación está definida como un conjunto y ha sido demostrada equivalente en el sentido formal de Definición 0.4.7. Por tanto, el siguiente objeto está ahora legitimado conjuntistamente:

$$C_{\mathbb{Q}}/\sim_C.$$

Sólo en §9.4 daremos a ese cociente el nombre $\mathbb{R}_{\mathbb{C}}$; hasta entonces no identificamos ninguna sucesión con su futura clase de equivalencia.

9.4. Construcción del cociente

La relación de equivalencia ya está construida. Podemos efectuar ahora el paso que convierte los procesos racionales en nuevos objetos: cada nuevo número será una clase completa de sucesiones de Cauchy mutuamente equivalentes, no una sucesión privilegiada.

Esta distinción es estructural. Si $a \in C_{\mathbb{Q}}$, entonces a seguirá siendo una función $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$. El nuevo objeto asociado a a será su clase de equivalencia. No identificaremos ambos niveles.

Proposición 9.4.1 — Existencia del cociente de Cauchy

Existe el conjunto cociente

$$C_{\mathbb{Q}}/\sim_C.$$

Demostración.

Por Proposición 9.3.2, $\sim_C$ es una relación de equivalencia sobre $C_{\mathbb{Q}}$. El resultado general Proposición 0.5.8 garantiza entonces la existencia del conjunto cociente asociado a una relación de equivalencia. Aplicándolo a

$$A = C_{\mathbb{Q}}$$

y a la relación $\sim_C$, obtenemos la existencia de

$$C_{\mathbb{Q}}/\sim_C.$$

No se selecciona un representante de cada clase: el cociente es el conjunto de las clases mismas. $\square$

Auditoría fundacional. La construcción heredada de Proposición 0.5.8 utiliza conjunto potencia y separación. No requiere una función de elección ni una familia escogida de representantes.

Definición 9.4.2 — El conjunto de los reales de Cauchy

Definimos el conjunto de los reales de Cauchy por

$$\mathbb{R}_C := C_{\mathbb{Q}}/\sim_C.$$

En este punto $\mathbb{R}_C$ es únicamente un conjunto. Todavía no hemos definido en él suma, producto, cero, unidad, opuestos, inversos ni orden, y por tanto no hemos demostrado aún que sea un cuerpo ordenado ni que sea completo.

El subíndice C se conservará hasta comparar esta construcción con el modelo de Dedekind $\mathbb{R}_D$.

Notación 9.4.3 — Clases de Cauchy

Para cada

$$a \in C_{\mathbb{Q}},$$

denotaremos su clase de equivalencia respecto de $\sim_C$ por

$$[a]_C.$$

Es decir,

$$[a]_C := [a]_{\sim_C}.$$

Por definición del cociente,

$$[a]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Debe mantenerse permanentemente la distinción de tipos

$$a \in C_{\mathbb{Q}}, \quad [a]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Una sucesión es un representante; una clase es el nuevo objeto numérico. No se escribirá $a = [a]_C$.

Proposición 9.4.4 — Representantes y criterio de igualdad de clases de Cauchy

Se cumplen las siguientes propiedades:

1. para todo $a \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$[a]_C \in \mathbb{R}_C;$$
2. para todo $x \in \mathbb{R}_C$, existe $a \in C_{\mathbb{Q}}$ tal que

$$x = [a]_C;$$
3. para cualesquiera $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$[a]_C = [b]_C \iff a \sim_C b \iff a - b \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Las dos primeras afirmaciones son consecuencias directas de la definición general de cociente Definición 0.5.7, aplicada a

$$\mathbb{R}_C = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C.$$

En efecto, los elementos del cociente son precisamente las clases $[a]_C$ con $a \in C_{\mathbb{Q}}$.

Para la tercera afirmación, sean $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$. El lema general de igualdad de clases Lema 0.5.3 da

$$[a]_C = [b]_C \iff a \sim_C b.$$

Por la definición de la equivalencia de Cauchy Definición 9.3.1,

$$a \sim_C b \iff a - b \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Encadenando ambas equivalencias obtenemos

$$[a]_C = [b]_C \iff a \sim_C b \iff a - b \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Esto prueba las tres afirmaciones. $\square$

Nota conceptual. La igualdad en $\mathbb{R}_C$ no exige que dos representantes coincidan término a término. Exige exactamente que su diferencia sea asintóticamente nula. Ésta es la identificación que permitirá que procesos racionales distintos representen el mismo número.

Nota fundacional. El criterio

$$[a]_C = [b]_C \iff a - b \in N_{\mathbb{Q}}$$

caracteriza exactamente la igualdad, pero no la vuelve decidable para representantes arbitrarios:

$$\text{igualdad caracterizada} \neq \text{igualdad decidable en } \mathbb{R}_C.$$

Auditoría de elección. La afirmación de que cada clase posee un representante no requiere escoger simultáneamente uno para cada clase. Para un elemento fijo $x \in \mathbb{R}_C$, la propia definición del cociente proporciona un testigo local a con $x = [a]_C$. No se construye ninguna sección global del cociente.

Lo que hemos ganado. Por primera vez en la construcción de Cauchy disponemos de un conjunto que contiene los futuros números reales:

$$\mathbb{R}_C = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C.$$

Pero todavía no es legítimo tratarlo como cuerpo. Las operaciones término a término viven en $C_{\mathbb{Q}}$; para trasladarlas a $\mathbb{R}_C$ debemos demostrar que el resultado no depende del representante escogido.

El criterio

$$[a]_C = [b]_C \iff a - b \in N_{\mathbb{Q}}$$

será precisamente la herramienta de control. El siguiente problema es §9.5: demostrar que suma y producto término a término son compatibles con $\sim_C$ y, sólo después, hacerlas descender al cociente.

9.5. Suma y producto en el cociente

Las operaciones término a término ya existen sobre todo el espacio de sucesiones racionales Definición 8.1.3. Sin embargo, no podemos trasladarlas automáticamente al cociente. Hay dos obstáculos distintos que deben resolverse en este orden:

1. si $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$, debemos demostrar que $a + b$ y ab siguen siendo sucesiones de Cauchy;
2. si sustituimos a y b por representantes equivalentes, debemos demostrar que las clases de $a + b$ y ab no cambian.

Sólo después de resolver ambos problemas será legítimo definir suma y producto en $\mathbb{R}_C$.

Proposición 9.5.1 — Estabilidad de $C_{\mathbb{Q}}$ bajo suma y producto

Sean

$$a, b \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Entonces

$$a + b \in C_{\mathbb{Q}}$$

y

$$ab \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

Suma. Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}$$

y

$$\eta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, $s > 0$, $\eta > 0$ y

$$\eta + \eta = \varepsilon.$$

Como a es de Cauchy, existe $N_a \in \mathbb{N}$ tal que para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$,

$$N_a \leq m, \quad N_a \leq n \implies |a_n - a_m| < \eta.$$

Como b es de Cauchy, existe $N_b \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_b \leq m, \quad N_b \leq n \implies |b_n - b_m| < \eta.$$

Por totalidad del orden natural, uno de los índices N_a, N_b es mayor o igual que el otro. Tomamos ese índice como N . Entonces

$$N_a \leq N, \quad N_b \leq N.$$

Sean $m, n \in \mathbb{N}$ con $N \leq m$ y $N \leq n$. Por transitividad,

$$|a_n - a_m| < \eta, \quad |b_n - b_m| < \eta.$$

Usando la definición término a término de la suma y la desigualdad triangular,

$$\begin{aligned} |(a+b)_n - (a+b)_m| &= |(a_n + b_n) - (a_m + b_m)| \\ &= |(a_n - a_m) + (b_n - b_m)| \\ &\leq |a_n - a_m| + |b_n - b_m| \\ &< \eta + \eta \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto $a + b$ es de Cauchy, y así

$$a + b \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Producto. Por Teorema 8.6.3, las sucesiones a y b son acotadas. Existen por tanto $A, B \in \mathbb{Q}$ tales que

$$0 \leq A, \quad 0 \leq B,$$

y, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$|a_k| \leq A, \quad |b_k| \leq B.$$

Definamos

$$H := A + B + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Como $A, B \geq 0$ y $1_{\mathbb{Q}} > 0$,

$$0 < H$$

y

$$A + B < H.$$

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$ y pongamos

$$\delta := \frac{\varepsilon}{H}.$$

Entonces $\delta > 0$ y

$$H\delta = \varepsilon.$$

Aplicando la condición de Cauchy de a y de b con la precisión δ , existen $N_a, N_b \in \mathbb{N}$ tales que, para m, n suficientemente grandes,

$$|a_n - a_m| < \delta, \quad |b_n - b_m| < \delta.$$

Como antes, por totalidad del orden natural tomamos un único N mayor o igual que ambos índices. Sean $m, n \geq N$. En el cuerpo racional,

$$a_n b_n - a_m b_m = a_n(b_n - b_m) + b_m(a_n - a_m).$$

Por la desigualdad triangular y la multiplicatividad del valor absoluto,

$$\begin{aligned} |a_n b_n - a_m b_m| &\leq |a_n| |b_n - b_m| + |b_m| |a_n - a_m| \\ &\leq A |b_n - b_m| + B |a_n - a_m| \\ &\leq A\delta + B\delta \\ &= (A + B)\delta \\ &< H\delta \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

En el tercer paso sólo usamos $A, B \geq 0$; no necesitamos que sean estrictamente positivos. La estricta desigualdad final procede de

$$A + B < H$$

y $\delta > 0$.

Así ab satisface la condición de Cauchy y, por consiguiente,

$$ab \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Esto prueba ambas afirmaciones. $\square$

Auditoría de elección. Los acotantes A y B son dos testigos locales proporcionados por Teorema 8.6.3 para las dos sucesiones fijadas. Los índices de Cauchy se eligen únicamente para una precisión racional fija y se unifican mediante la totalidad del orden natural. No se construye ninguna función global de elección.

Proposición 9.5.2 — Compatibilidad de suma y producto con $\sim_C$

Sean

$$a, a', b, b' \in C_{\mathbb{Q}}$$

tales que

$$a \sim_C a', \quad b \sim_C b'.$$

Entonces

$$\boxed{a + b \sim_C a' + b'}$$

y

$$\boxed{ab \sim_C a'b'}.$$

Demostración.

Por Definición 9.3.1, las hipótesis significan

$$a - a' \in N_{\mathbb{Q}}, \quad b - b' \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Compatibilidad con la suma. Por las leyes del cuerpo racional, aplicadas término a término,

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b').$$

La igualdad de sucesiones se justifica por Proposición 8.1.2, pues ambas expresiones coinciden en cada índice. Como $N_{\mathbb{Q}}$ es estable bajo suma (Proposición 9.2.3), obtenemos

$$(a + b) - (a' + b') \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Además, Proposición 9.5.1 garantiza que $a + b$ y $a' + b'$ pertenecen a $C_{\mathbb{Q}}$. Por definición de $\sim_C$,

$$a + b \sim_C a' + b'.$$

Compatibilidad con el producto. En cada índice vale la identidad algebraica

$$a_n b_n - a'_n b'_n = a_n (b_n - b'_n) + b'_n (a_n - a'_n).$$

Por Proposición 8.1.2, esto da la igualdad de sucesiones

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a').$$

Como $a \in C_{\mathbb{Q}}$ y $b - b' \in N_{\mathbb{Q}}$, el corolario 9.2.5 implica

$$a(b - b') \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Análogamente, como $b' \in C_{\mathbb{Q}}$ y $a - a' \in N_{\mathbb{Q}}$,

$$b'(a - a') \in N_{\mathbb{Q}}.$$

La estabilidad aditiva de las sucesiones nulas produce entonces

$$ab - a'b' \in N_{\mathbb{Q}}.$$

Por Proposición 9.5.1, tanto ab como $a'b'$ pertenecen a $C_{\mathbb{Q}}$. Por definición de la equivalencia de Cauchy,

$$ab \sim_C a'b'.$$

Quedan demostradas ambas compatibilidades. $\square$

Interpretación. Este resultado es el verdadero criterio de buena definición. No afirma todavía que haya suma o producto en $\mathbb{R}_C$; afirma que las operaciones sobre representantes son constantes sobre las clases de equivalencia pertinentes.

Proposición 9.5.3 — Existencia y unicidad de las operaciones inducidas

Existen funciones únicas

$$S_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C$$

y

$$P_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C$$

tales que, para cualesquiera $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$S_C(\langle [a]_C, [b]_C \rangle) = [a + b]_C$$

y

$$P_C(\langle [a]_C, [b]_C \rangle) = [ab]_C.$$

Demostración.

Construiremos primero la suma. Dentro del conjunto

$$(\mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C) \times \mathbb{R}_C$$

definimos por separación

$$G_S := \{ \langle \langle x, y \rangle, z \rangle \in (\mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C) \times \mathbb{R}_C : \\ \exists a, b \in C_{\mathbb{Q}} (x = [a]_C \wedge y = [b]_C \wedge z = [a + b]_C) \}.$$

Sean $x, y \in \mathbb{R}_C$. Por Proposición 9.4.4, existen representantes $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$ tales que

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C.$$

Por Proposición 9.5.1,

$$a + b \in C_{\mathbb{Q}},$$

de modo que

$$[a + b]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Así existe al menos un $z \in \mathbb{R}_C$ con

$$\langle \langle x, y \rangle, z \rangle \in G_S.$$

Veamos la unicidad. Supongamos que otros representantes $a', b' \in C_{\mathbb{Q}}$ satisfacen

$$x = [a']_C, \quad y = [b']_C.$$

Entonces

$$[a]_C = [a']_C, \quad [b]_C = [b']_C.$$

Por Proposición 9.4.4,

$$a \sim_C a', \quad b \sim_C b'.$$

La compatibilidad demostrada en Proposición 9.5.2 da

$$a + b \sim_C a' + b'.$$

Aplicando otra vez el criterio de igualdad de clases,

$$[a + b]_C = [a' + b']_C.$$

Por tanto G_S es total y univaluado sobre $\mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C$; con codominio $\mathbb{R}_C$, es el grafo de una función

$$S_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C.$$

La unicidad de esta función se sigue del criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3: cualquier otra función con la misma regla sobre clases coincide con S_C en cada par $\langle x, y \rangle$, porque para ese par podemos tomar representantes locales a, b y ambos valores quedan forzados a ser $[a + b]_C$.

Para el producto definimos análogamente

$$G_P := \{ \langle \langle x, y \rangle, z \rangle \in (\mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C) \times \mathbb{R}_C : \\ \exists a, b \in C_Q (x = [a]_C \wedge y = [b]_C \wedge z = [ab]_C) \}.$$

La existencia del valor para cada par $\langle x, y \rangle$ usa la clausura $ab \in C_Q$ de Proposición 9.5.1; la independencia de los representantes usa la compatibilidad

$$a \sim_C a', \quad b \sim_C b' \implies ab \sim_C a'b'$$

de Proposición 9.5.2. Así G_P es el grafo de una única función

$$P_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C$$

con la propiedad requerida. $\square$

Auditoría de elección. Para un par fijo $\langle x, y \rangle$ se usan representantes cuya existencia está garantizada por Proposición 9.4.4. No se selecciona simultáneamente un representante para cada clase. La unicidad del valor hace que el grafo funcional quede definido por separación sin construir una sección del cociente.

Definición 9.5.4 — Suma y producto en $\mathbb{R}_C$

Sean $+_C$ y $\cdot_C$ las funciones únicas proporcionadas por Proposición 9.5.3:

$$+_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C, \quad \cdot_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C.$$

Para $x, y \in \mathbb{R}_C$ definimos

$$x +_C y := +_C(\langle x, y \rangle)$$

y

$$x \cdot_C y := \cdot_C(\langle x, y \rangle).$$

Cuando el tipo de los operandos sea inequívoco, escribiremos simplemente

$$x + y \quad y \quad xy.$$

En particular, para cualesquiera $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$[a]_C + [b]_C = [a + b]_C$$

y

$$[a]_C [b]_C = [ab]_C.$$

Estas fórmulas no son reglas informales sobre representantes: son las ecuaciones que caracterizan las operaciones bien definidas en el cociente.

Decisión de notación. No se consume un nuevo TA-NOT: los símbolos $+$ y $\cdot$ ya están activos y se sobrecargan por tipado, como en las extensiones numéricas anteriores. Los símbolos explícitos $+_C$ y $\cdot_C$ quedan disponibles cuando sea necesario distinguir la operación de Cauchy de otras operaciones.

Lo que hemos ganado. El conjunto $\mathbb{R}_C$ ya posee dos operaciones binarias internas,

$$+_C, \cdot_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C,$$

obtenidas directamente de la suma y el producto término a término de sucesiones racionales. La propiedad decisiva es que ambas operaciones son independientes del representante.

Todavía no hemos probado que estas operaciones satisfagan los axiomas de anillo o de cuerpo. En particular, aún debemos identificar sus elementos neutros, construir el opuesto aditivo, verificar las leyes algebraicas heredadas y, más adelante, resolver el problema sustancial de construir el inverso multiplicativo de una clase no nula.

La construcción continúa sin utilizar completitud de Dedekind, sin identificar $\mathbb{Q}$ con un subconjunto de $\mathbb{R}_C$ y sin ninguna forma de elección.

9.6. Cero, unidad, opuesto y estructura de anillo

Las operaciones binarias ya han descendido al cociente. El siguiente paso consiste en comprobar que la aritmética racional término a término transmite a las clases la estructura algebraica esperada.

Hay, sin embargo, una precaución que conviene mantener visible. Los símbolos $0_{\mathbb{Q}}$ y $1_{\mathbb{Q}}$ designan racionales; sus sucesiones constantes $0_{\mathbb{Q}}$ y $1_{\mathbb{Q}}$ son elementos de $C_{\mathbb{Q}}$; y sólo sus clases serán los elementos distinguidos de $\mathbb{R}_C$. No identificaremos ninguno de estos tres niveles.

Definición 9.6.1 — Cero y unidad de Cauchy

Por Proposición 8.4.4, las sucesiones constantes

$\underline{0}_{\mathbb{Q}}, \quad \underline{1}_{\mathbb{Q}}$
 pertenecen a $C_{\mathbb{Q}}$. Por tanto sus clases pertenecen a $\mathbb{R}_C$.
 Definimos

$$0_C := [\underline{0}_{\mathbb{Q}}]_C$$

y

$$1_C := [\underline{1}_{\mathbb{Q}}]_C.$$

Así,

$$0_C, 1_C \in \mathbb{R}_C.$$

Estas definiciones no identifican $\underline{0}_{\mathbb{Q}}$ con 0_C , ni $\underline{1}_{\mathbb{Q}}$ con 1_C . Los primeros son racionales; los segundos son clases de equivalencia de sucesiones racionales de Cauchy.

Proposición 9.6.2 — Leyes del cero y de la unidad

Para todo $x \in \mathbb{R}_C$,

$$x + 0_C = 0_C + x = x,$$

$$x 1_C = 1_C x = x,$$

y

$$x 0_C = 0_C x = 0_C.$$

Demostración.

Sea $x \in \mathbb{R}_C$. Por Proposición 9.4.4, existe una sucesión

$$a \in C_{\mathbb{Q}}$$

tal que

$$x = [a]_C.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, las leyes del grupo aditivo racional (Proposición 3.3.8) dan

$$(a + \underline{0}_{\mathbb{Q}})_n = a_n + 0_{\mathbb{Q}} = a_n.$$

Por igualdad término a término (Proposición 8.1.2),

$$a + \underline{0}_{\mathbb{Q}} = a.$$

Usando Definición 9.5.4 y Definición 9.6.1,

$$\begin{aligned} x + 0_C &= [a]_C + [\underline{0_Q}]_C \\ &= [a + \underline{0_Q}]_C \\ &= [a]_C \\ &= x. \end{aligned}$$

La identidad $0_C + x = x$ se demuestra del mismo modo, o bien usando la conmutatividad racional término a término.

Para la unidad, Proposición 3.4.5 da para todo n ,

$$(a \underline{1_Q})_n = a_n 1_Q = a_n,$$

por lo que

$$a \underline{1_Q} = a.$$

Así,

$$x 1_C = [a \underline{1_Q}]_C = [a]_C = x,$$

y análogamente $1_C x = x$.

Finalmente, derivamos la absorción racional del cero de las leyes ya disponibles. Para cada n , la distributividad de Proposición 3.4.5 da

$$a_n 0_Q = a_n (0_Q + 0_Q) = a_n 0_Q + a_n 0_Q.$$

Cancelando aditivamente $a_n 0_Q$ mediante las leyes de grupo de Proposición 3.3.8, obtenemos

$$a_n 0_Q = 0_Q.$$

Por tanto

$$(a \underline{0_Q})_n = 0_Q = \underline{0_{Qn}}.$$

Luego

$$a \underline{0_Q} = \underline{0_Q},$$

y por tanto

$$x 0_C = 0_C.$$

El caso $0_C x = 0_C$ es análogo. $\square$

Auditoría de elección. Para el elemento fijo x se utiliza un único representante local a , cuya existencia proporciona el cociente. No se selecciona una familia de representantes para todos los elementos de $\mathbb{R}_C$.

Proposición 9.6.3 — El opuesto término a término preserva Cauchy y respeta $\sim_C$

Se cumplen las dos afirmaciones siguientes:

1. si $a \in C_{\mathbb{Q}}$, entonces $-a \in C_{\mathbb{Q}}$;
2. si $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$ y $a \sim_C b$, entonces

$$-a \sim_C -b.$$

Demostración.

- (1) Sea $a \in C_{\mathbb{Q}}$ y sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Como a es de Cauchy, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera $m, n \geq N$,

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Para esos mismos m, n , usando las leyes aditivas racionales y la invariancia del valor absoluto frente al opuesto (Proposición 4.2.2),

$$\begin{aligned} |(-a)_m - (-a)_n| &= |-a_m - (-a_n)| \\ &= |-a_m + a_n| \\ &= |-(a_m - a_n)| \\ &= |a_m - a_n| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Por Definición 8.4.1, $-a$ es de Cauchy; por tanto

$$-a \in C_{\mathbb{Q}}.$$

- (2) Supongamos ahora

$$a \sim_C b.$$

Por Definición 9.3.1,

$$a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

La estabilidad de las sucesiones nulas bajo opuesto (Proposición 9.2.3) da

$$-(a - b) \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Por otro lado, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
 ((-a) - (-b))_n &= (-a_n) - (-b_n) \\
 &= -(a_n - b_n) \\
 &= (-(a - b))_n.
 \end{aligned}$$

De Proposición 8.1.2 se sigue

$$(-a) - (-b) = -(a - b).$$

Por consiguiente,

$$(-a) - (-b) \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y entonces, por definición de $\sim_C$,

$$-a \sim_C -b.$$

□

Proposición 9.6.4 — Existencia y unicidad de la operación de opuesto

Existe una única función

$$\nu_C : \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C$$

tal que, para todo $a \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$\nu_C([a]_C) = [-a]_C.$$

Demostración.

Definimos por separación

$$G_{\nu} := \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C : \exists a \in C_{\mathbb{Q}} (x = [a]_C \wedge y = [-a]_C) \}.$$

Sea $x \in \mathbb{R}_C$. Por Proposición 9.4.4, existe $a \in C_{\mathbb{Q}}$ con $x = [a]_C$. Por Proposición 9.6.3, $-a \in C_{\mathbb{Q}}$, de modo que

$$[-a]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Así, G_{ν} es total sobre $\mathbb{R}_C$.

Para la unicidad del valor, supongamos que también

$$x = [b]_C$$

con $b \in C_{\mathbb{Q}}$. Entonces

$$[a]_C = [b]_C,$$

por lo que Proposición 9.4.4 implica

$$a \sim_C b.$$

La compatibilidad demostrada en Proposición 9.6.3 da

$$-a \sim_C -b,$$

y nuevamente por Proposición 9.4.4,

$$[-a]_C = [-b]_C.$$

Por tanto G_ν es univaluado y constituye el grafo de una función

$$\nu_C : \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_C.$$

La unicidad de la función sigue de Proposición 0.6.3, pues su valor queda forzado en toda clase $[a]_C$. $\square$

Auditoría de elección. La definición no selecciona un representante para cada clase. El grafo contiene exactamente los pares cuyo segundo componente está forzado por cualquier representante local del primero; la compatibilidad con $\sim_C$ garantiza que todos esos representantes producen la misma clase.

Definición 9.6.5 — Opuesto y sustracción en $\mathbb{R}_C$

Para $x \in \mathbb{R}_C$ definimos su opuesto aditivo por

$$-x := \nu_C(x).$$

En particular, si $a \in \mathbb{C}_Q$,

$$-[a]_C = [-a]_C.$$

Para $x, y \in \mathbb{R}_C$ definimos además la sustracción por

$$x - y := x + (-y).$$

Por las definiciones de las operaciones inducidas, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{C}_Q$ se obtiene

$$[a]_C - [b]_C = [a - b]_C.$$

No se introduce una nueva operación primitiva: la sustracción queda definida a partir de la suma y del opuesto, exactamente como en los sistemas numéricos anteriores.

Teorema 9.6.6 — $\mathbb{R}_C$ es un anillo conmutativo con identidad

Con las operaciones y elementos distinguidos ya definidos,

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C)$$

es un anillo conmutativo con identidad.

Demostración.

Sean

$$x, y, z \in \mathbb{R}_C.$$

Por Proposición 9.4.4, existen representantes locales

$$a, b, c \in C_{\mathbb{Q}}$$

tales que

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C, \quad z = [c]_C.$$

No necesitamos fijar representantes de ninguna otra clase.

Asociatividad de la suma. Para todo $n \in \mathbb{N}$, la asociatividad racional da

$$((a + b) + c)_n = (a_n + b_n) + c_n = a_n + (b_n + c_n) = (a + (b + c))_n.$$

Por Proposición 8.1.2,

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Por tanto

$$\begin{aligned} (x + y) + z &= [(a + b) + c]_C \\ &= [a + (b + c)]_C \\ &= x + (y + z). \end{aligned}$$

Conmutatividad de la suma. Del mismo modo,

$$(a + b)_n = a_n + b_n = b_n + a_n = (b + a)_n,$$

luego

$$x + y = y + x.$$

Neutro e inversos aditivos. Las leyes del cero ya fueron probadas en Proposición 9.6.2. Además,

$$\begin{aligned} x + (-x) &= [a]_C + [-a]_C \\ &= [a + (-a)]_C. \end{aligned}$$

Para todo n ,

$$(a + (-a))_n = a_n + (-a_n) = 0_{\mathbb{Q}} = \underline{0_{\mathbb{Q}n}}.$$

Así

$$a + (-a) = \underline{0_{\mathbb{Q}}},$$

y en consecuencia

$$x + (-x) = 0_C.$$

Por la conmutatividad ya demostrada,

$$(-x) + x = 0_C.$$

Por tanto $(\mathbb{R}_C, +_C, 0_C)$ es un grupo abeliano.

Asociatividad y conmutatividad del producto. Las identidades racionales de Proposición 3.4.5 dan término a término

$$(ab)c = a(bc)$$

y

$$ab = ba.$$

Luego

$$(xy)z = x(yz)$$

y

$$xy = yx.$$

La ley de la unidad fue establecida en Proposición 9.6.2.

Distributividad. Para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} (a(b + c))_n &= a_n(b_n + c_n) \\ &= a_nb_n + a_nc_n \\ &= (ab + ac)_n. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} x(y + z) &= [a(b + c)]_C \\ &= [ab + ac]_C \\ &= xy + xz. \end{aligned}$$

La distributividad por la derecha se obtiene análogamente —o a partir de la conmutatividad del producto—:

$$(x + y)z = xz + yz.$$

Hemos probado las leyes de grupo abeliano para la suma, de monoide conmutativo para el producto y las dos leyes distributivas. Según la convención algebraica Convención 2.6.2, esto demuestra que $\mathbb{R}_C$ es un anillo conmutativo con identidad.

□

Nota estructural. La prueba no «transfiere» informalmente las leyes desde $\mathbb{Q}$. Cada igualdad en el cociente se reduce primero a una identidad entre sucesiones representantes y ésta, a su vez, se verifica término a término en $\mathbb{Q}$.

Proposición 9.6.7 — Distinción entre cero y unidad

En $\mathbb{R}_C$,

$$0_C \neq 1_C.$$

Demostración.

Supongamos, para obtener una contradicción, que

$$0_C = 1_C.$$

Por Definición 9.6.1, esto significa

$$[\underline{0_Q}]_C = [\underline{1_Q}]_C.$$

El criterio de igualdad de clases Proposición 9.4.4 implica entonces

$$\underline{0_Q} - \underline{1_Q} \in \mathcal{N}_Q.$$

Por la compatibilidad de las sucesiones constantes con la sustracción (Proposición 8.1.5),

$$\underline{0_Q} - \underline{1_Q} = \underline{0_Q - 1_Q}.$$

Pongamos

$$r := 0_Q - 1_Q.$$

La pertenencia anterior a $\mathcal{N}_Q$ y Definición 9.2.1 muestran que

$$\underline{r}_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_Q.$$

Pero Proposición 8.3.4, aplicado a la sucesión constante $\underline{r}$, da también

$$\underline{r}_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} r.$$

Por unicidad del límite racional (Teorema 8.3.5),

$$r = 0_{\mathbb{Q}}.$$

Así,

$$0_{\mathbb{Q}} - 1_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}.$$

Las leyes del grupo aditivo racional (Proposición 3.3.8) permiten sumar $1_{\mathbb{Q}}$ a ambos miembros y concluir

$$0_{\mathbb{Q}} = 1_{\mathbb{Q}},$$

contradiciendo Proposición 3.4.6. Por tanto

$$0_C \neq 1_C.$$

□

Lo que hemos ganado. La construcción de Cauchy ha alcanzado ahora una estructura algebraica completa hasta el nivel de anillo:

$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C)$ es un anillo conmutativo no trivial con identidad.

Además, el opuesto y la sustracción están definidos intrínsecamente en el cociente y satisfacen

$$-[a]_C = [-a]_C, \quad [a]_C - [b]_C = [a - b]_C.$$

El único axioma algebraico de cuerpo que todavía falta es la existencia de inverso multiplicativo para todo elemento no nulo. Éste es el primer punto de la construcción de Cauchy en que no basta una operación término a término ingenua: un representante de una clase no nula puede contener ceros en posiciones finitas, y antes de tomar recíprocos debemos demostrar que toda clase no nula admite un control eventual que la separa de cero.

Ese será el siguiente frente. Todavía no definiremos el inverso hasta haber demostrado esa separación eventual y construido, sin Choice, un representante recíproco legítimo.

9.7. Inversos multiplicativos

La estructura obtenida en §9.6 es ya un anillo conmutativo no trivial con identidad. Para convertirla en un cuerpo falta demostrar que todo elemento distinto de 0_C posee inverso multiplicativo.

Aquí aparece una dificultad que no existía para la suma, el producto ni el opuesto. Si $x = [a]_C \neq 0_C$, no podemos definir ingenuamente el inverso término a término mediante (a_n^{-1}) : un representante no nulo puede contener términos iguales a $0_{\mathbb{Q}}$ en posiciones iniciales. Lo que sí debe suceder —y primero debemos probarlo—

es que una sucesión de Cauchy que no sea nula quede, a partir de cierto índice, uniformemente separada de cero.

La estrategia será, por tanto,

$$\begin{aligned} [a]_C \neq 0_C &\implies a \notin \mathcal{N}_\mathbb{Q} \\ &\implies |a_n| > \delta \text{ eventualmente} \implies \text{recíproco eventual de } a \\ &\implies \text{inverso de } [a]_C. \end{aligned}$$

No elegiremos simultáneamente representantes para todas las clases. El representante se utilizará sólo como testigo local dentro de una prueba de existencia; la función inversa sobre el cociente se construirá después mediante un grafo definido por la ecuación $xy = 1_C$.

Proposición 9.7.1 — Criterio de nulidad de una clase de Cauchy

Para todo $a \in C_\mathbb{Q}$,

$$[a]_C = 0_C \iff a \in \mathcal{N}_\mathbb{Q}.$$

En particular,

$$[a]_C \neq 0_C \iff a \notin \mathcal{N}_\mathbb{Q}.$$

Demostración.

Por Definición 9.6.1,

$$0_C = [\underline{0_\mathbb{Q}}]_C.$$

El criterio de igualdad de clases Proposición 9.4.4 da

$$[a]_C = 0_C \iff a - \underline{0_\mathbb{Q}} \in \mathcal{N}_\mathbb{Q}.$$

Para todo $n \in \mathbb{N}$, las operaciones puntuales y las leyes del grupo aditivo racional producen

$$(a - \underline{0_\mathbb{Q}})_n = a_n - 0_\mathbb{Q} = a_n.$$

Por el criterio término a término Proposición 8.1.2,

$$a - \underline{0_\mathbb{Q}} = a.$$

Por consiguiente,

$$[a]_C = 0_C \iff a \in \mathcal{N}_\mathbb{Q}.$$

Negando ambos miembros obtenemos la segunda equivalencia. $\square$

Lema 9.7.2 — Separación eventual respecto de cero

Sea

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}_{\mathbb{Q}}.$$

Si

$$a \notin \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

entonces existen $\delta \in \mathbb{Q}$ y $N_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 < \delta \quad \text{y} \quad N_0 \leq n \implies \delta < |a_n|.$$

Demostración.

La condición $a \notin \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$ es la negación de

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} \left(0 < \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \implies |a_n| < \varepsilon) \right).$$

Negando sucesivamente los cuantificadores mediante lógica clásica y usando que, en el orden total racional, la negación de $x < y$ equivale a $y \leq x$, existe por tanto $\varepsilon_0 \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon_0$ tal que

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} (N \leq k \wedge |a_k| \geq \varepsilon_0).$$

Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}$$

y

$$\delta := \frac{\varepsilon_0}{s}.$$

Por las leyes del cuerpo ordenado racional, $s > 0$, $\delta > 0$ y

$$\delta + \delta = \varepsilon_0.$$

Como a es de Cauchy, la formulación de Proposición 8.4.3 aplicada a la precisión δ proporciona $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_0 \leq m, \quad N_0 \leq n \implies |a_m - a_n| < \delta.$$

Aplicando ahora la propiedad obtenida de la no nulidad con $N = N_0$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_0 \leq k \quad \text{y} \quad |a_k| \geq \varepsilon_0.$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ con $N_0 \leq n$. Como también $N_0 \leq k$,

$$|a_k - a_n| < \delta.$$

La desigualdad triangular aplicada a

$$a_k = (a_k - a_n) + a_n$$

da

$$|a_k| \leq |a_k - a_n| + |a_n| < \delta + |a_n|.$$

Por otra parte,

$$\delta + \delta = \varepsilon_0 \leq |a_k|.$$

Por transitividad,

$$\delta + \delta < \delta + |a_n|.$$

La invariancia estricta del orden bajo traslación (Lema 4.1.3) permite cancelar el primer δ y concluir

$$\delta < |a_n|.$$

Como $n \geq N_0$ era arbitrario, queda demostrada la separación eventual. $\square$

Auditoría de elección. La negación de la nulidad produce un único testigo ε_0 para la sucesión fija a . Después se toma un único índice k correspondiente al índice fijo N_0 . No se construye ninguna función $N \mapsto k_N$ ni se seleccionan testigos simultáneamente.

Frontera clásica. El paso desde la información negativa

$$a \notin \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$$

hasta un margen positivo eventual $\delta < |a_n|$ usa negación clásica de cuantificadores. En una futura interfaz constructiva, ese margen debe tratarse como apartness positiva dada explícitamente.

Definición 9.7.3 — Recíproco seguro de una sucesión racional

Definimos la función

$$\rho_0 : \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

por la regla término a término

$$(\rho_0(a))_n := \begin{cases} a_n^{-1}, & a_n \neq 0_{\mathbb{Q}}, \\ 0_{\mathbb{Q}}, & a_n = 0_{\mathbb{Q}}. \end{cases}$$

La denominaremos función de recíproco seguro. Su finalidad es evitar que los posibles ceros iniciales de una sucesión impidan definir una sucesión racional completa.

Conjuntistamente, para cada $a \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ el grafo correspondiente se obtiene por separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$:

$$\{\langle n, r \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{Q} : (a_n \neq 0_{\mathbb{Q}} \wedge r = a_n^{-1}) \vee (a_n = 0_{\mathbb{Q}} \wedge r = 0_{\mathbb{Q}})\}.$$

Para cada n exactamente uno de los dos casos se cumple y determina un único $r \in \mathbb{Q}$. Por tanto el conjunto anterior es el grafo de una única sucesión racional. El criterio término a término garantiza unicidad, y separando dentro de

$$\mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

obtenemos el grafo de la función global ρ_0 .

No se ha elegido ningún valor arbitrario: tanto en el caso $a_n \neq 0$ como en el caso $a_n = 0$ la salida está determinada de manera canónica.

Contenido efectivo. Esta definición por casos sí es efectiva sobre nombres racionales, porque la igualdad $a_n = 0_{\mathbb{Q}}$ es decidable para cada término racional. Aquí “canónico” y “computable” coinciden por una razón adicional explícita: la decidibilidad racional.

Lema 9.7.4 — El recíproco seguro de un representante no nulo es de Cauchy

Sea

$$a \in C_{\mathbb{Q}} \setminus N_{\mathbb{Q}}$$

y pongamos

$$b := \rho_0(a).$$

Entonces:

1. $b \in C_{\mathbb{Q}}$;
2. $ab \sim_C \underline{1}_{\mathbb{Q}}$.

En particular, la clase $[b]_C$ es un candidato legítimo al inverso de $[a]_C$.

Demostración.

Por Lema 9.7.2, existen $\delta \in \mathbb{Q}$ y $N_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 < \delta$$

y

$$N_0 \leq n \implies \delta < |a_n|.$$

Por tanto, para todo $n \geq N_0$,

$$a_n \neq 0_{\mathbb{Q}}$$

y, por definición de ρ_0 ,

$$b_n = a_n^{-1}.$$

(1) La sucesión b es de Cauchy. Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Definamos

$$\eta := \varepsilon \delta \delta.$$

Como $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$, las reglas de signos del cuerpo ordenado racional dan

$$0 < \eta.$$

La condición de Cauchy para a proporciona $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$N_1 \leq m, \quad N_1 \leq n \implies |a_n - a_m| < \eta.$$

Combinamos N_0 y N_1 sin introducir una operación de máximo. Por la totalidad del orden natural (Teorema 1.6.5), o bien $N_0 \leq N_1$ o bien $N_1 \leq N_0$. Tomamos como N el mayor de los dos en el caso correspondiente. Entonces

$$N_0 \leq N, \quad N_1 \leq N.$$

Sean $m, n \geq N$. Tenemos

$$b_n = a_n^{-1}, \quad b_m = a_m^{-1}.$$

En el cuerpo racional,

$$a_n^{-1} - a_m^{-1} = (a_m - a_n)a_n^{-1}a_m^{-1}.$$

Además, por multiplicatividad del valor absoluto,

$$|a_n| |a_n^{-1}| = |a_n a_n^{-1}| = |1_{\mathbb{Q}}| = 1_{\mathbb{Q}}.$$

Como $|a_n| > 0$, podemos multiplicar la igualdad anterior por $|a_n|^{-1}$. Las leyes del cuerpo racional dan entonces

$$|a_n^{-1}| = |a_n|^{-1}.$$

La desigualdad

$$0 < \delta < |a_n|$$

y la inversión del orden positivo (Lema 4.1.3) implican

$$0 < |a_n^{-1}| < \delta^{-1}.$$

Del mismo modo,

$$0 < |a_m^{-1}| < \delta^{-1}.$$

Por compatibilidad estricta del orden con el producto de factores positivos,

$$0 < |a_n^{-1}| |a_m^{-1}| < \delta^{-1} \delta^{-1}.$$

Como además

$$0 \leq |a_m - a_n| < \eta,$$

obtenemos sucesivamente

$$|a_m - a_n| |a_n^{-1}| |a_m^{-1}| < \eta |a_n^{-1}| |a_m^{-1}| < \eta \delta^{-1} \delta^{-1}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} |b_n - b_m| &= |a_n^{-1} - a_m^{-1}| \\ &= |a_m - a_n| |a_n^{-1}| |a_m^{-1}| \\ &< \eta \delta^{-1} \delta^{-1} \\ &= (\varepsilon \delta \delta) \delta^{-1} \delta^{-1} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Hemos demostrado la condición de Cauchy para b , luego

$$b \in C_{\mathbb{Q}}.$$

(2) El producto ab es equivalente a la unidad constante. Como $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$, Proposición 9.5.1 da

$$ab \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Para todo $n \geq N_0$,

$$(ab)_n = a_n b_n = a_n a_n^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}.$$

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Para todo $n \geq N_0$,

$$\left| (ab)_n - \underline{1_{\mathbb{Q}n}} \right| = |1_{\mathbb{Q}} - 1_{\mathbb{Q}}| = 0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon.$$

Por tanto

$$ab - \underline{1_{\mathbb{Q}}} \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Como $\underline{1_{\mathbb{Q}}} \in C_{\mathbb{Q}}$, la definición de $\sim_C$ produce

$$\boxed{ab \sim_C \underline{1_{\mathbb{Q}}}.}$$

□

Nota estructural. Los valores de $\rho_0(a)$ antes de N_0 son irrelevantes para la clase asintótica. La modificación queda confinada al segmento inicial $n < N_0$, porque la separación eventual garantiza que, desde N_0 en adelante, ningún término de a vuelve a ser cero.

Definición 9.7.5 — Reales de Cauchy no nulos

Definimos

$$\mathbb{R}_{C, \neq 0} := \{x \in \mathbb{R}_C : x \neq 0_C\}.$$

Este conjunto existe por separación dentro de $\mathbb{R}_C$.

Proposición 9.7.6 — Existencia local de inversos multiplicativos

Para todo

$$x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0},$$

existe

$$y \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$$

tal que

$$xy = 1_C = yx.$$

Demostración.

Sea $x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$. Por Proposición 9.4.4, para este x fijo existe $a \in C_{\mathbb{Q}}$ tal que

$$x = [a]_C.$$

Como $x \neq 0_C$, Proposición 9.7.1 implica

$$a \notin N_{\mathbb{Q}}.$$

Pongamos

$$b := \rho_0(a).$$

El lema 9.7.4 da

$$b \in C_{\mathbb{Q}}$$

y

$$ab \sim_C \underline{1_{\mathbb{Q}}}.$$

Definamos, dentro de esta prueba,

$$y := [b]_C.$$

Entonces

$$\begin{aligned} xy &= [a]_C [b]_C \\ &= [ab]_C \\ &= [\underline{1_Q}]_C \\ &= 1_C. \end{aligned}$$

Debemos verificar que $y \neq 0_C$. Si $y = 0_C$, la ley absorbente de Proposición 9.6.2 daría

$$xy = x0_C = 0_C,$$

mientras que acabamos de probar $xy = 1_C$. Esto contradice Proposición 9.6.7. Por tanto

$$y \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}.$$

Finalmente, la conmutatividad del producto en $\mathbb{R}_C$ da

$$yx = xy = 1_C.$$

□

Auditoría de elección. La prueba usa un representante a únicamente para el elemento fijo x . No se define una familia de representantes de todas las clases. La existencia de la futura función inversa se obtendrá por unicidad algebraica, no por una elección global de representantes.

Proposición 9.7.7 — Construcción de la función inversa en $\mathbb{R}_C$

Existe una única función

$$\boxed{\text{inv}_C : \mathbb{R}_{C, \neq 0} \longrightarrow \mathbb{R}_{C, \neq 0}}$$

tal que, para todo $x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$,

$$x \text{ inv}_C(x) = 1_C.$$

Demostración.

Consideremos

$$G_C := \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}_{C, \neq 0} \times \mathbb{R}_{C, \neq 0} : xy = 1_C \}.$$

El producto cartesiano existe y G_C existe por separación.

Por Proposición 9.7.6, para cada $x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$ existe al menos un $y \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$ con $xy = 1_C$.

Probemos unicidad. Supongamos

$$xy = 1_C \quad y \quad xz = 1_C.$$

Usando las leyes del anillo conmutativo Teorema 9.6.6,

$$\begin{aligned} y &= y1_C \\ &= y(xz) \\ &= (yx)z \\ &= (xy)z \\ &= 1_C z \\ &= z. \end{aligned}$$

Así, para cada x existe exactamente un y relacionado con él por G_C . Por la definición de función, G_C es el grafo de una única función

$$\text{inv}_C : \mathbb{R}_{C, \neq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{C, \neq 0}.$$

No se ha elegido ningún representante ni ningún inverso entre varias posibilidades: el valor queda determinado de manera única por la ecuación $xy = 1_C$.

□

Notación 9.7.8 — Recíproco de un real de Cauchy

Para $x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$ escribiremos

$$x^{-1} := \text{inv}_C(x).$$

El símbolo x^{-1} está sobrecargado por tipo: para racionales designa el recíproco definido en Notación 3.6.4; para reales de Cauchy designa la función anterior. No debe confundirse con f^{-1} , que para funciones denota la función inversa de una biyección.

Proposición 9.7.9 — Ley del inverso multiplicativo en $\mathbb{R}_C$

Para todo $x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$,

$$xx^{-1} = 1_C = x^{-1}x.$$

Demostración.

La primera igualdad es la propiedad definitoria de inv_C en Proposición 9.7.7:

$$xx^{-1} = 1_C.$$

La segunda se sigue de la conmutatividad del producto establecida en Teorema 9.6.6. $\square$

Teorema 9.7.10 — $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo

Con las operaciones ya construidas,

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C) \text{ es un cuerpo.}$$

Demostración.

El teorema 9.6.6 demuestra que

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C)$$

es un anillo conmutativo con identidad. La proposición 9.6.7 establece

$$0_C \neq 1_C.$$

Finalmente, si $x \neq 0_C$, entonces $x \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$ y Proposición 9.7.9 proporciona $x^{-1} \in \mathbb{R}_{C, \neq 0}$ con

$$xx^{-1} = 1_C = x^{-1}x.$$

Éstas son exactamente las condiciones de la convención de cuerpo Convención 3.6.7. $\square$

Nota fundacional. El anillo de Cauchy se obtiene con argumentos algebraicos robustos; el salto fundacional aparece al construir inversos de clases meramente no nulas, porque la separación cuantitativa respecto de cero se obtiene mediante Lema 9.7.2.

Por ello:

$$\text{no nulidad negativa} \neq \text{apartness positiva.}$$

Lo que hemos ganado. La construcción por sucesiones ha alcanzado ya el nivel algebraico de cuerpo:

$$\mathbb{R}_C \text{ es un cuerpo.}$$

La dificultad de los ceros iniciales de un representante quedó resuelta sin alterar la clase asintótica y sin recurrir a una selección global. El punto decisivo fue demostrar que un representante de una clase no nula está eventualmente separado de cero; desde ese momento, el recíproco término a término existe en toda la cola relevante.

La función inversa sobre $\mathbb{R}_{C, \neq 0}$ no se definió escogiendo representantes. Se construyó a partir del grafo de la ecuación

$$xy = 1_C,$$

cuya solución es única. De este modo se conserva el principio fundacional de que las clases son los objetos numéricos y los representantes son sólo instrumentos locales de prueba.

Todavía no hemos definido un orden en $\mathbb{R}_C$. El siguiente frente, §9.8, será construirlo directamente a partir de la información eventual de los representantes y demostrar que es independiente de la clase elegida. Sólo después podremos relacionarlo con las sucesiones constantes y completar la estructura de cuerpo ordenado.

9.8. Orden

La estructura de cuerpo no determina por sí sola qué elementos deben considerarse positivos. En la construcción de Cauchy, además, una comparación puntual entre representantes no puede adoptarse sin más como comparación entre clases: una perturbación nula puede cambiar infinitas veces el signo de diferencias muy pequeñas.

Por ejemplo, aunque dos sucesiones representen la misma clase, no hay razón para que una desigualdad como $a_n \leq b_n$ se conserve término a término después de sustituir a o b por representantes equivalentes. La comparación correcta debe tolerar errores racionales arbitrariamente pequeños.

La idea será primero comparar representantes mediante una relación asintótica estable bajo perturbaciones nulas y sólo después hacerla descender a $\mathbb{R}_C$.

Definición 9.8.1 — Comparación asintótica de representantes

Sean

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

elementos de $C_{\mathbb{Q}}$. Definimos

$$a \preccurlyeq_C b$$

si y sólo si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} \left(0_{\mathbb{Q}} < \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \implies a_n < b_n + \varepsilon) \right).$$

Conjuntistamente,

$$\preccurlyeq_C := \{ \langle a, b \rangle \in C_{\mathbb{Q}} \times C_{\mathbb{Q}} : a \preccurlyeq_C b \}.$$

El producto cartesiano existe y el subconjunto indicado existe por separación. Por tanto $\preccurlyeq_C$ es una relación bien formada sobre $C_{\mathbb{Q}}$.

La presencia de toda tolerancia racional positiva es esencial. La condición no dice que $a_n \leq b_n$ para todo índice suficientemente grande; dice que, por pequeña

que sea la tolerancia positiva prescrita, la primera sucesión queda finalmente por debajo de la segunda salvo ese error.

Nota fundacional. El preorden asintótico es una relación extensional bien definida, pero su verdad no es decidible en general a partir de representantes arbitrarios.

Proposición 9.8.2 — Propiedades e invariancia de la comparación asintótica

Para $a, b, c, a', b' \in C_{\mathbb{Q}}$:

1. $a \preccurlyeq_C a$;
2. si $a \preccurlyeq_C b$ y $b \preccurlyeq_C c$, entonces $a \preccurlyeq_C c$;
3. si $a \sim_C a'$ y $b \sim_C b'$, entonces

$$a \preccurlyeq_C b \iff a' \preccurlyeq_C b';$$

4. si $a \preccurlyeq_C b$ y $b \preccurlyeq_C a$, entonces $a \sim_C b$.

En particular, la comparación asintótica depende sólo de las clases de Cauchy.

Demostración.

(1) **Reflexividad.** Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n < a_n + \varepsilon,$$

por invariancia estricta del orden bajo traslación. Podemos tomar $N = 0$. Luego

$$a \preccurlyeq_C a.$$

(2) **Transitividad.** Supongamos

$$a \preccurlyeq_C b, \quad b \preccurlyeq_C c.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Escribamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}, \quad \eta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, $s > 0$, $\eta > 0$ y

$$\eta + \eta = \varepsilon.$$

De $a \preccurlyeq_C b$ existe N_1 tal que, para $n \geq N_1$,

$$a_n < b_n + \eta.$$

De $b \preccurlyeq_C c$ existe N_2 tal que, para $n \geq N_2$,

$$b_n < c_n + \eta.$$

Por totalidad del orden natural, uno de N_1, N_2 es mayor o igual que el otro; tomamos ese índice como N . Entonces, para todo $n \geq N$,

$$a_n < b_n + \eta < (c_n + \eta) + \eta = c_n + \varepsilon.$$

Por tanto $a \preccurlyeq_C c$.

(3) Invariancia bajo equivalencia. Supongamos

$$a \sim_C a', \quad b \sim_C b', \quad a \preccurlyeq_C b.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Pongamos otra vez

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}$$

y ahora

$$\eta := \frac{\varepsilon}{ss}.$$

Como $s > 0$, también $ss > 0$ y $\eta > 0$. Las leyes del cuerpo dan

$$\eta + \eta + \eta + \eta = \varepsilon.$$

De $a \sim_C a'$ se sigue que $a - a'$ es nula. Para la tolerancia η existe N_a tal que, si $n \geq N_a$,

$$|a_n - a'_n| < \eta.$$

Por la caracterización epsilon-local Proposición 8.2.3,

$$a'_n < a_n + \eta.$$

Análogamente, de $b \sim_C b'$ obtenemos un N_b tal que, para $n \geq N_b$,

$$b_n < b'_n + \eta.$$

Finalmente, de $a \preccurlyeq_C b$ obtenemos N_0 tal que, para $n \geq N_0$,

$$a_n < b_n + \eta.$$

Comparamos primero N_a y N_b y conservamos el mayor; después comparamos ese índice con N_0 . Así obtenemos, mediante dos aplicaciones finitas de la totalidad de $\mathbb{N}$, un índice N que domina a los tres.

Para $n \geq N$,

$$\begin{aligned} a'_n &< a_n + \eta \\ &< b_n + \eta + \eta \\ &< b'_n + \eta + \eta + \eta \\ &< b'_n + \eta + \eta + \eta + \eta \\ &= b'_n + \varepsilon. \end{aligned}$$

En el penúltimo paso usamos $\eta > 0$. Por tanto

$$a' \preccurlyeq_C b'.$$

La implicación recíproca se obtiene intercambiando (a, b) con (a', b') , pues $\sim_C$ es simétrica.

(4) Antisimetría módulo $\sim_C$. Supongamos

$$a \preccurlyeq_C b, \quad b \preccurlyeq_C a.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Existen N_1, N_2 tales que

$$n \geq N_1 \implies a_n < b_n + \varepsilon$$

y

$$n \geq N_2 \implies b_n < a_n + \varepsilon.$$

Tomando, por totalidad, un índice N que domine a ambos, obtenemos para $n \geq N$

$$b_n - \varepsilon < a_n < b_n + \varepsilon.$$

Por Proposición 8.2.3,

$$|a_n - b_n| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitraria,

$$a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y por Definición 9.3.1,

$$a \sim_C b.$$

□

Auditoría de elección. En 2, 3 y 4 sólo se combinan finitos índices ya obtenidos para una tolerancia fija. La totalidad del orden natural permite escoger explícitamente uno que domine a los demás. No se define una función que seleccione índices para todas las tolerancias.

Lema 9.8.3 — Dicotomía eventual de signo

Sea

$$a \in C_{\mathbb{Q}} \setminus \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Entonces existen $\delta \in \mathbb{Q}$, $\delta > 0$, y $N \in \mathbb{N}$ tales que se cumple exactamente una de las dos alternativas:

$$\boxed{\forall n \geq N, \quad \delta < a_n,}$$

o bien

$$\boxed{\forall n \geq N, \quad a_n < -\delta.}$$

Así, una sucesión racional de Cauchy que no es nula no puede seguir cambiando de signo arbitrariamente cerca de cero: termina situada a una distancia positiva de cero y en un solo lado.

Demostración.

Por Lema 9.7.2 existen $\delta > 0$ y $N_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$n \geq N_0 \implies \delta < |a_n|.$$

Como a es de Cauchy, para la tolerancia positiva δ existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N_1 \implies |a_m - a_n| < \delta.$$

Por totalidad de $\mathbb{N}$, tomamos N igual al mayor de N_0 y N_1 mediante la correspondiente comparación de los dos índices.

En particular,

$$\delta < |a_N|,$$

de modo que $a_N \neq 0_{\mathbb{Q}}$. Por totalidad del orden racional,

$$0 < a_N \quad \text{o} \quad a_N < 0.$$

Supongamos primero $0 < a_N$. Por la definición del valor absoluto,

$$|a_N| = a_N,$$

y por tanto

$$\delta < a_N.$$

Sea $n \geq N$. Ya sabemos $\delta < |a_n|$. Si $a_n < 0$, entonces

$$|a_n| = -a_n,$$

y de $\delta < -a_n$ obtenemos

$$a_n < -\delta.$$

En consecuencia,

$$a_N - a_n > \delta + \delta > \delta.$$

Como $a_N - a_n > 0$, su valor absoluto coincide con él, de manera que

$$|a_N - a_n| > \delta,$$

contradiciendo la elección de N_1 . Por tanto $a_n < 0$ es imposible. Debe cumplirse $0 \leq a_n$, luego $|a_n| = a_n$, y así

$$\delta < a_n.$$

Como $n \geq N$ era arbitrario, queda establecida la primera alternativa. Supongamos ahora $a_N < 0$. Entonces

$$|a_N| = -a_N,$$

y de $\delta < |a_N|$ obtenemos

$$a_N < -\delta.$$

Sea $n \geq N$. Si $0 < a_n$, entonces $|a_n| = a_n$ y, por la separación ya conocida,

$$\delta < a_n.$$

Por tanto

$$a_n - a_N > \delta + \delta > \delta.$$

Como $a_n - a_N > 0$,

$$|a_n - a_N| = a_n - a_N > \delta,$$

de nuevo en contradicción con la condición de Cauchy en la cola determinada por N_1 . Así $0 < a_n$ es imposible. Como además $a_n \neq 0$ por $\delta < |a_n|$, debe cumplirse

$$a_n < 0.$$

Entonces $|a_n| = -a_n$, y

$$\delta < -a_n$$

equivale a

$$a_n < -\delta.$$

Como $n \geq N$ era arbitrario, queda establecida la segunda alternativa.

Finalmente, ambas alternativas no pueden cumplirse simultáneamente, ni siquiera con márgenes e índices distintos. Si eventualmente $\delta < a_n$ y eventualmente $a_n < -\eta$ con $\delta, \eta > 0$, al pasar a un índice común tendríamos

$$0 < \delta < a_n < -\eta < 0,$$

contradicción. Por tanto exactamente una de las dos alternativas ocurre. $\square$

Definición 9.8.4 — Orden de Cauchy

Definimos una relación $\leq_C$ sobre $\mathbb{R}_C$ por

$$x \leq_C y$$

si y sólo si existen $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$ tales que

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C, \quad a \leq_C b.$$

Conjuntistamente,

$$\leq_C := \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C : \exists a, b \in C_{\mathbb{Q}} (x = [a]_C \wedge y = [b]_C \wedge a \leq_C b) \}.$$

Este conjunto existe por separación.

La invariancia demostrada en Proposición 9.8.2(3) garantiza que la definición no depende de los representantes. En particular, para cualesquiera $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$[a]_C \leq_C [b]_C \iff a \leq_C b.$$

Por tanto,

$$[a]_C \leq_C [b]_C \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad a_n < b_n + \varepsilon.$$

El orden estricto asociado, conforme a Definición 0.7.2, se denotará por $<_C$:

$$x <_C y \iff x \leq_C y \wedge x \neq y.$$

No se define $<_C$ de manera independiente: es el orden estricto asociado a $\leq_C$.

Teorema 9.8.5 — $\leq_C$ es un orden total

La relación $\leq_C$ es reflexiva, antisimétrica, transitiva y total sobre $\mathbb{R}_C$. En consecuencia,

$$(\mathbb{R}_C, \leq_C) \text{ es un conjunto totalmente ordenado.}$$

Demostración.

Reflexividad. Sea $x \in \mathbb{R}_C$. Por Proposición 9.4.4, existe $a \in C_{\mathbb{Q}}$ tal que $x = [a]_C$. Por Proposición 9.8.2(1),

$$a \preccurlyeq_C a,$$

luego

$$x \leq_C x.$$

Antisimetría. Supongamos

$$x \leq_C y \quad \text{y} \quad y \leq_C x.$$

Tomemos representantes locales

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C.$$

Por el criterio de representantes de Definición 9.8.4,

$$a \preccurlyeq_C b \quad \text{y} \quad b \preccurlyeq_C a.$$

Entonces Proposición 9.8.2(4) da

$$a \sim_C b,$$

y por Proposición 9.4.4,

$$x = [a]_C = [b]_C = y.$$

Transitividad. Supongamos

$$x \leq_C y \quad \text{y} \quad y \leq_C z.$$

Tomemos representantes locales a, b, c de x, y, z . La independencia de representantes permite escribir

$$a \preccurlyeq_C b, \quad b \preccurlyeq_C c.$$

Por Proposición 9.8.2(2),

$$a \preccurlyeq_C c,$$

de modo que

$$x \leq_C z.$$

Totalidad. Sean $x, y \in \mathbb{R}_C$, y tomemos representantes

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C.$$

Por lógica clásica,

$$a \sim_C b \quad \text{o} \quad a \not\sim_C b.$$

Si $a \sim_C b$, entonces $x = y$ y, por reflexividad, $x \leq_C y$ y $y \leq_C x$.

Supongamos ahora

$$a \not\sim_C b.$$

La sucesión

$$c := b - a$$

pertenece a $C_{\mathbb{Q}}$: el opuesto de a es de Cauchy por Proposición 9.6.3 y la suma de dos sucesiones de Cauchy vuelve a ser de Cauchy por Proposición 9.5.1.

Además c no es nula. En efecto, si $b - a \in N_{\mathbb{Q}}$, entonces $b \sim_C a$, y por simetría de $\sim_C$ tendríamos $a \sim_C b$, contradicción.

Aplicamos Lema 9.8.3 a c . Existen $\delta > 0$ y N tales que ocurre una de las dos alternativas.

Si

$$\delta < c_n = b_n - a_n \quad (n \geq N),$$

entonces

$$a_n < b_n$$

para todo $n \geq N$. Dado cualquier $\varepsilon > 0$,

$$a_n < b_n < b_n + \varepsilon$$

en esa misma cola. Por tanto

$$a \preccurlyeq_C b,$$

y entonces

$$x \leq_C y.$$

Si, en cambio,

$$c_n = b_n - a_n < -\delta \quad (n \geq N),$$

entonces

$$b_n < a_n$$

en esa cola, de donde

$$b \preccurlyeq_C a$$

y

$$y \leq_C x.$$

Así, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$x \leq_C y \quad \text{o} \quad y \leq_C x.$$

Hemos probado las cuatro propiedades de un orden total. $\square$

Auditoría fundacional. La totalidad utiliza lógica clásica únicamente para la disyunción $a \sim_C b$ o $a \not\sim_C b$. Los representantes de x e y son testigos locales para dos elementos fijos del cociente; no se selecciona simultáneamente un representante de cada clase.

En particular,

$$\text{preorder asintótico} \neq \text{orden total clásico} \neq \text{comparación decidable}.$$

Proposición 9.8.6 — Criterio de separación eventual para el orden estricto

Para $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$ son equivalentes:

$$[a]_C <_C [b]_C;$$

$$\exists \delta \in \mathbb{Q} \exists N \in \mathbb{N} \left(0 < \delta \wedge \forall n \geq N, \delta < b_n - a_n \right);$$

$$\exists \delta \in \mathbb{Q} \exists N \in \mathbb{N} \left(0 < \delta \wedge \forall n \geq N, a_n + \delta < b_n \right).$$

En forma compacta,

$$[a]_C <_C [b]_C \iff \exists \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad a_n + \delta < b_n.$$

Demostración.

Las dos formulaciones con δ son equivalentes por invariancia estricta del orden racional bajo traslación. Demostraremos la equivalencia con $[a]_C <_C [b]_C$.

Supongamos primero

$$[a]_C <_C [b]_C.$$

Entonces

$$[a]_C \leq_C [b]_C$$

y

$$[a]_C \neq [b]_C.$$

La sucesión

$$c := b - a$$

es de Cauchy por la clausura bajo opuesto y suma. Además no es nula: si $c \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$, entonces $b \sim_C a$ y las clases serían iguales.

Aplicamos Lema 9.8.3. Existe $\delta > 0$ y una cola en la que o bien

$$\delta < c_n,$$

o bien

$$c_n < -\delta.$$

La segunda alternativa implicaría, como en la prueba de Teorema 9.8.5, que

$$b \preccurlyeq_C a,$$

y por tanto

$$[b]_C \leq_C [a]_C.$$

Junto con $[a]_C \leq_C [b]_C$, la antisimetría de Teorema 9.8.5 daría

$$[a]_C = [b]_C,$$

contradicción. Por tanto sólo puede ocurrir la primera alternativa:

$$\delta < b_n - a_n$$

eventualmente.

Recíprocamente, supongamos que existen $\delta > 0$ y N tales que

$$n \geq N \implies \delta < b_n - a_n.$$

Entonces, para $n \geq N$,

$$a_n < b_n.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $b_n < b_n + \varepsilon$,

$$a_n < b_n + \varepsilon$$

para todo $n \geq N$. Por tanto

$$a \preccurlyeq_C b,$$

y

$$[a]_C \leq_C [b]_C.$$

Falta excluir la igualdad. Si

$$[a]_C = [b]_C,$$

entonces Proposición 9.4.4 daría

$$b - a \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Aplicando la definición de nulidad a la tolerancia positiva δ , existiría N_1 tal que, para $n \geq N_1$,

$$|b_n - a_n| < \delta.$$

Tomamos un índice que domine a N y N_1 . Allí

$$0 < \delta < b_n - a_n.$$

Como $b_n - a_n > 0$, la definición del valor absoluto da

$$|b_n - a_n| = b_n - a_n > \delta,$$

contradicción.

Por tanto

$$[a]_C \neq [b]_C,$$

y de la definición del orden estricto asociado obtenemos

$$[a]_C <_C [b]_C.$$

□

Advertencia. La condición meramente puntual « $a_n < b_n$ eventualmente» no se adopta como definición de $[a]_C <_C [b]_C$: puede perderse al cambiar de representantes mediante una perturbación nula. El margen racional positivo δ es precisamente lo que hace estable la comparación estricta.

Nota fundacional. La dirección desde $x <_C y$ y hacia un margen positivo eventual hereda la clasicidad de Lema 9.8.3. La dirección inversa —margen positivo dado $\Rightarrow x <_C y$ — es constructivamente robusta. Este margen es el candidato natural para una futura relación de apartness/orden positivo.

Lo que hemos ganado. El cociente de Cauchy posee ahora un orden total definido sin apelar a los reales de Dedekind:

$$(\mathbb{R}_C, \leq_C) \text{ es totalmente ordenado.}$$

La comparación no se obtuvo declarando que dos representantes deben estar ordenados término a término. Primero se introdujo la relación tolerante

$$a \prec_C b \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N, \quad a_n < b_n + \varepsilon,$$

se demostró que es invariante bajo $\sim_C$ y sólo entonces se hizo descender al cociente.

El orden estricto recupera una descripción más fuerte y geométrica:

$$[a]_C <_C [b]_C \iff$$

la diferencia $b - a$ queda eventualmente
separada de 0 por un margen
racional positivo.

La dicotomía eventual de signo muestra además por qué el orden es total: una sucesión de Cauchy no nula no puede oscilar indefinidamente entre ambos lados de cero.

Todavía falta demostrar que este orden es compatible con la estructura de cuerpo. Antes de hacerlo construiremos, en §9.9, la incrustación canónica de $\mathbb{Q}$ mediante sucesiones constantes y verificaremos que preserva tanto la aritmética como el orden. Después, en §9.10, podremos cerrar la estructura de cuerpo ordenado.

9.9. La copia canónica de los racionales

El cuerpo de Cauchy fue construido a partir de sucesiones racionales, pero eso no autoriza a identificar un racional con una clase de sucesiones. El objeto

$$q \in \mathbb{Q}$$

y la sucesión constante

$$\underline{q} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$$

son de tipos distintos, y esta última, a su vez, es distinta de su clase

$$[\underline{q}]_C \in \mathbb{R}_C.$$

La relación entre ambos sistemas debe, por tanto, construirse mediante una función. La elección canónica es la que ya sugiere la interpretación de una sucesión

constante: representar el racional q por el proceso que permanece siempre igual a q .

Definición 9.9.1 — Aplicación canónica de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}_C$

Para cada $q \in \mathbb{Q}$, la sucesión constante $\underline{q}$ pertenece a $C_{\mathbb{Q}}$ por Proposición 8.4.4. Por tanto su clase $[\underline{q}]_C$ pertenece a $\mathbb{R}_C$.

Definimos

$$\iota_C : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_C, \quad \iota_C(q) := [\underline{q}]_C.$$

Conjuntistamente, consideramos el grafo

$$G_{\iota_C} := \left\{ \langle q, x \rangle \in \mathbb{Q} \times \mathbb{R}_C : x = [\underline{q}]_C \right\}.$$

El producto cartesiano existe por Proposición 0.3.7 y el subconjunto indicado existe por separación. Para cada $q \in \mathbb{Q}$ existe exactamente un $x \in \mathbb{R}_C$ que satisface la condición, a saber, la clase $[\underline{q}]_C$. Por la definición de función, G_{ι_C} es el grafo de una función con dominio $\mathbb{Q}$ y codominio $\mathbb{R}_C$.

Nota fundacional. No se selecciona un representante de cada clase de $\mathbb{R}_C$. A cada racional fijo se le asigna determinísticamente su propia sucesión constante y luego la clase de esa sucesión. No interviene Choice.

Proposición 9.9.2 — Igualdad de imágenes e inyectividad de ι_C

Para cualesquiera $q, r \in \mathbb{Q}$,

$$\iota_C(q) = \iota_C(r) \iff q = r.$$

En particular, ι_C es inyectiva.

Demostración.

Supongamos primero

$$\iota_C(q) = \iota_C(r).$$

Por definición,

$$[\underline{q}]_C = [\underline{r}]_C.$$

El criterio de igualdad de clases Proposición 9.4.4 implica

$$\underline{q} - \underline{r} \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}}.$$

Por Proposición 8.1.5,

$$\underline{q} - \underline{r} = \underline{q - r}.$$

La pertenencia a $\mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$ significa, por definición, que

$$\underline{q - r_n} \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}.$$

Pero toda sucesión constante converge racionalmente a su valor (Proposición 8.3.4), de modo que también

$$\underline{q - r_n} \rightarrow_{\mathbb{Q}} q - r.$$

La unicidad del límite racional Teorema 8.3.5 da

$$q - r = 0_{\mathbb{Q}}.$$

Por las leyes del grupo aditivo racional,

$$q = r.$$

Recíprocamente, si $q = r$, entonces $\underline{q} = \underline{r}$ y, por tanto,

$$[\underline{q}]_C = [\underline{r}]_C,$$

es decir,

$$\iota_C(q) = \iota_C(r).$$

La equivalencia queda demostrada, y su implicación directa es precisamente la inyectividad de ι_C . $\square$

Consecuencia tipológica. Desde ahora podemos hablar de la copia canónica $\iota_C[\mathbb{Q}]$ dentro de $\mathbb{R}_C$, pero todavía no escribiremos $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}_C$: los racionales y sus imágenes siguen siendo objetos conjuntistas distintos.

Proposición 9.9.3 — Preservación de la aritmética racional

Para todos $q, r \in \mathbb{Q}$ se tiene

$$\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C, \quad \iota_C(1_{\mathbb{Q}}) = 1_C,$$

$$\iota_C(q + r) = \iota_C(q) + \iota_C(r),$$

$$\iota_C(qr) = \iota_C(q) \iota_C(r),$$

y

$$\iota_C(-q) = -\iota_C(q).$$

Demostración.

Las dos primeras identidades son inmediatas de las definiciones:

$$\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = [\underline{0_{\mathbb{Q}}}]_C = 0_C,$$

$$\iota_C(1_{\mathbb{Q}}) = [\underline{1_{\mathbb{Q}}}]_C = 1_C.$$

Para la suma, Proposición 8.1.5 da

$$\underline{q + r} = \underline{q} + \underline{r}.$$

Por la definición de la suma en el cociente,

$$\begin{aligned}\iota_C(q + r) &= [\underline{q + r}]_C \\ &= [\underline{q} + \underline{r}]_C \\ &= [\underline{q}]_C + [\underline{r}]_C \\ &= \iota_C(q) + \iota_C(r).\end{aligned}$$

Del mismo modo,

$$\underline{qr} = \underline{q} \underline{r},$$

y por tanto

$$\begin{aligned}\iota_C(qr) &= [\underline{qr}]_C \\ &= [\underline{q} \underline{r}]_C \\ &= [\underline{q}]_C [\underline{r}]_C \\ &= \iota_C(q) \iota_C(r).\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\underline{-q} = -\underline{q},$$

de donde

$$\begin{aligned}\iota_C(-q) &= [\underline{-q}]_C \\ &= [-\underline{q}]_C \\ &= -[\underline{q}]_C \\ &= -\iota_C(q).\end{aligned}$$

Todas las identidades provienen de operaciones término a término ya construidas y de sus operaciones inducidas en el cociente. $\square$

Corolario 9.9.4 — Compatibilidad con los recíprocos racionales

Si $q \in \mathbb{Q}$ y $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$, entonces

$$\boxed{\iota_C(q^{-1}) = \iota_C(q)^{-1}.}$$

Demostración.

Sea $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$. Como $\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C$ y ι_C es inyectiva,

$$\iota_C(q) \neq 0_C.$$

Por tanto $\iota_C(q)^{-1}$ está definido.

La ley del inverso racional da

$$qq^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}.$$

Aplicando la preservación del producto y de la unidad,

$$\begin{aligned} \iota_C(q) \iota_C(q^{-1}) &= \iota_C(qq^{-1}) \\ &= \iota_C(1_{\mathbb{Q}}) \\ &= 1_C. \end{aligned}$$

Por otro lado, Proposición 9.7.9 da

$$\iota_C(q) \iota_C(q)^{-1} = 1_C.$$

Usando asociatividad, conmutatividad y la unidad de Teorema 9.6.6,

$$\begin{aligned} \iota_C(q^{-1}) &= 1_C \iota_C(q^{-1}) \\ &= (\iota_C(q)^{-1} \iota_C(q)) \iota_C(q^{-1}) \\ &= \iota_C(q)^{-1} (\iota_C(q) \iota_C(q^{-1})) \\ &= \iota_C(q)^{-1} 1_C \\ &= \iota_C(q)^{-1}. \end{aligned}$$

□

Proposición 9.9.5 — Preservación y reflexión del orden racional

Para cualesquiera $q, r \in \mathbb{Q}$,

$$q < r \iff \iota_C(q) <_C \iota_C(r),$$

y

$$q \leq r \iff \iota_C(q) \leq_C \iota_C(r).$$

Demostración.

Comenzamos con el orden estricto.

Supongamos

$$q < r.$$

Definamos explícitamente

$$\delta := \frac{r - q}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Como $q < r$, tenemos $0 < r - q$ y, por positividad de $2_{\mathbb{Q}}^{-1}$,

$$0 < \delta.$$

Además,

$$q < q + \delta < r.$$

En particular,

$$q + \delta < r.$$

Para las sucesiones constantes, esto significa que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\underline{q}_n + \delta < \underline{r}_n.$$

Tomando $N = 0$, el criterio Proposición 9.8.6 produce

$$[\underline{q}]_C <_C [\underline{r}]_C,$$

es decir,

$$\iota_C(q) <_C \iota_C(r).$$

Recíprocamente, supongamos

$$\iota_C(q) <_C \iota_C(r).$$

Por Proposición 9.8.6, existen $\delta \in \mathbb{Q}$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 < \delta$$

y, para todo $n \geq N$,

$$\underline{q}_n + \delta < \underline{r}_n.$$

Como $N \leq N$, al tomar $n = N$ obtenemos

$$q + \delta < r.$$

De $0 < \delta$, la compatibilidad del orden racional con la suma da

$$q < q + \delta.$$

Por transitividad,

$$q < r.$$

Así hemos demostrado

$$q < r \iff \iota_C(q) <_C \iota_C(r).$$

Pasemos al orden no estricto. Como el orden racional es total y $<$ es su orden estricto asociado,

$$q \leq r \iff (q < r \vee q = r).$$

Del mismo modo, por Teorema 9.8.5,

$$\iota_C(q) \leq_C \iota_C(r) \iff (\iota_C(q) <_C \iota_C(r) \vee \iota_C(q) = \iota_C(r)).$$

La equivalencia estricta recién demostrada y Proposición 9.9.2 transforman miembro a miembro la primera disyunción en la segunda. Por tanto

$$q \leq r \iff \iota_C(q) \leq_C \iota_C(r).$$

□

Auditoría de elección. En la implicación $q < r \Rightarrow \iota_C(q) <_C \iota_C(r)$ se utiliza un único racional intermedio s para el par fijo (q, r) . Se trata de eliminación local de un cuantificador existencial proporcionado por densidad; no se define una función que elija simultáneamente un intermedio para todos los pares racionales.

Lo que hemos ganado. La relación entre el sistema racional ya construido y el nuevo cuerpo de Cauchy está ahora expresada por una función canónica, no por una identificación conjuntista:

$$\iota_C(q) = [\underline{q}]_C.$$

La función es inyectiva, preserva 0, 1, suma, producto, opuestos y recíprocos cuando éstos existen, y preserva y refleja ambos órdenes:

$$q \leq r \iff \iota_C(q) \leq_C \iota_C(r),$$

$$q < r \iff \iota_C(q) <_C \iota_C(r).$$

Por ello, $\iota_C[\mathbb{Q}]$ es ya una copia algebraica y ordenada exacta de los racionales dentro del conjunto $\mathbb{R}_C$.

Hay, sin embargo, una última cautela deductiva. La definición general de incrustación de cuerpos ordenados (Definición 4.8.1) exige que tanto el dominio como el codominio sean cuerpos ordenados. Ya sabemos que $\mathbb{Q}$ lo es y que $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo provisto de un orden total, pero todavía no hemos demostrado que

las operaciones de $\mathbb{R}_C$ sean compatibles con $\leq_C$. Por esa razón no aplicaremos todavía formalmente esa denominación a ι_C .

La tarea de §9.10 queda así aislada con precisión: demostrar la compatibilidad de $\leq_C$ con la suma y con el producto de elementos no negativos. Una vez hecho esto, $\mathbb{R}_C$ será un cuerpo ordenado y los resultados de esta sección convertirán inmediatamente a ι_C en una incrustación de cuerpos ordenados.

9.10. Compatibilidad del orden con las operaciones

Ya disponemos por separado de las dos estructuras que deben convivir en un cuerpo ordenado:

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C)$$

es un cuerpo (Teorema 9.7.10), y

$$(\mathbb{R}_C, \leq_C)$$

es un conjunto totalmente ordenado (Teorema 9.8.5). Falta verificar exactamente las dos compatibilidades exigidas por la definición abstracta de cuerpo ordenado Definición 4.1.1:

$$x \leq_C y \implies x + z \leq_C y + z,$$

$$0_C \leq_C x, \quad 0_C \leq_C y \implies 0_C \leq_C xy.$$

La primera se transmitirá directamente desde la comparación asintótica de representantes. Para la segunda conviene aprovechar el criterio estricto ya obtenido: dos clases estrictamente positivas admiten representantes que, a partir de cierto índice, están separados de cero por márgenes racionales positivos; el producto de esos márgenes vuelve a ser positivo.

Proposición 9.10.1 — Invariancia del orden de Cauchy por traslación

Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}_C$,

$$x \leq_C y \implies x + z \leq_C y + z.$$

Demostración.

Supongamos

$$x \leq_C y.$$

Por Proposición 9.4.4, tomemos representantes locales

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C, \quad z = [c]_C,$$

con $a, b, c \in C_{\mathbb{Q}}$.

El criterio de representantes de Definición 9.8.4 da

$$a \preccurlyeq_C b.$$

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Por Definición 9.8.1, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$a_n < b_n + \varepsilon.$$

Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado (Proposición 4.1.4), la invariancia estricta por traslación de Lema 4.1.3 permite sumar c_n a ambos miembros:

$$a_n + c_n < (b_n + \varepsilon) + c_n.$$

Por asociatividad y conmutatividad de la suma racional,

$$(b_n + \varepsilon) + c_n = (b_n + c_n) + \varepsilon.$$

Luego, para todo $n \geq N$,

$$(a + c)_n < (b + c)_n + \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitraria,

$$a + c \preccurlyeq_C b + c.$$

Las sucesiones $a + c$ y $b + c$ pertenecen a $C_{\mathbb{Q}}$ por Proposición 9.5.1, y la definición de la suma en el cociente (Definición 9.5.4) da

$$x + z = [a + c]_C, \quad y + z = [b + c]_C.$$

Aplicando nuevamente Definición 9.8.4, concluimos

$$x + z \leq_C y + z.$$

□

Auditoría de elección. Se usan únicamente tres representantes locales de los elementos fijos x, y, z y, para una tolerancia fija ε , un único índice proporcionado por $a \preccurlyeq_C b$. No se seleccionan representantes ni índices de manera global.

Proposición 9.10.2 — El producto de elementos no negativos es no negativo

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$0_C \leq_C x, \quad 0_C \leq_C y \implies 0_C \leq_C xy.$$

Demostración.

Supongamos

$$0_C \leq_C x, \quad 0_C \leq_C y.$$

Tomemos representantes locales

$$x = [a]_C, \quad y = [b]_C,$$

con $a, b \in C_{\mathbb{Q}}$. Como $0_C = [0_{\mathbb{Q}}]_C$, la definición del orden da

$$\underline{0}_{\mathbb{Q}} \preccurlyeq_C a, \quad \underline{0}_{\mathbb{Q}} \preccurlyeq_C b.$$

Por Teorema 8.6.3, las dos sucesiones son acotadas. Existen racionales no negativos B_a, B_b tales que

$$|a_n| \leq B_a, \quad |b_n| \leq B_b$$

para todo n . Pongamos

$$B := B_a + B_b + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Entonces $0 < B$ y, para todo n ,

$$|a_n| < B, \quad |b_n| < B.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$. Definimos

$$\eta := \frac{\varepsilon}{B + 1_{\mathbb{Q}}} > 0.$$

De $\underline{0} \preccurlyeq_C a$ y $\underline{0} \preccurlyeq_C b$ existen índices N_a, N_b tales que

$$n \geq N_a \implies -\eta < a_n, \quad n \geq N_b \implies -\eta < b_n.$$

Por la comparación decidible de naturales tomamos un índice N que domina a ambos. Fijemos $n \geq N$. La tricotomía decidible racional permite separar los signos de a_n, b_n .

Si ambos son no negativos, $0 \leq a_n b_n$. Si ambos son negativos, también $0 < a_n b_n$. En los casos de signos opuestos, por ejemplo $a_n < 0 \leq b_n$,

$$-\eta < a_n < 0, \quad 0 \leq b_n < B,$$

y por compatibilidad del orden con el producto,

$$a_n b_n \geq -\eta b_n > -\eta B.$$

El otro caso mixto es simétrico. Como

$$\eta B = \varepsilon \frac{B}{B + 1_{\mathbb{Q}}} < \varepsilon,$$

en todos los casos obtenemos

$$-\varepsilon < a_n b_n,$$

equivalentemente,

$$0_{\mathbb{Q}} < a_n b_n + \varepsilon.$$

Esto vale para todo $n \geq N$, de modo que

$$\underline{0_{\mathbb{Q}}} \preccurlyeq_C ab.$$

Por la definición del producto en el cociente,

$$xy = [ab]_C,$$

y por tanto

$$0_C \leq_C xy.$$

□

Auditoría fundacional. La prueba no separa los casos $x = 0_C$ y $x \neq 0_C$, ni utiliza apartness de los factores. Sólo usa el preorder asintótico, acotación racional y decisiones de signo para términos racionales individuales. Por ello no hereda la clasicidad de Lema 9.7.2 ni de la totalidad de $\mathbb{R}_C$. Tampoco utiliza Choice.

Teorema 9.10.3 — $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado

Con las operaciones y el orden construidos en este capítulo,

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C, \leq_C) \text{ es un cuerpo ordenado.}$$

Demostración.

Teorema 9.7.10 demuestra que

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C)$$

es un cuerpo, y Teorema 9.8.5 demuestra que $\leq_C$ es un orden total sobre $\mathbb{R}_C$. La primera compatibilidad exigida por Definición 4.1.1,

$$x \leq_C y \implies x + z \leq_C y + z,$$

es exactamente Proposición 9.10.1.

La segunda,

$$0_C \leq_C x, \quad 0_C \leq_C y \implies 0_C \leq_C xy,$$

es Proposición 9.10.2.

Se satisfacen, por tanto, todas las condiciones de Definición 4.1.1. □

Corolario 9.10.4 — La aplicación racional es una incrustación de cuerpos ordenados

La función

$$\iota_C : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_C, \quad q \mapsto [q]_C,$$

es una incrustación de cuerpos ordenados en el sentido de Definición 4.8.1.

Demostración.

Por Proposición 4.1.4, $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, y por Teorema 9.10.3, $\mathbb{R}_C$ también lo es.

La función ι_C fue construida en Definición 9.9.1. Proposición 9.9.2 demuestra que es inyectiva. Proposición 9.9.3 establece

$$\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C, \quad \iota_C(1_{\mathbb{Q}}) = 1_C,$$

$$\iota_C(q + r) = \iota_C(q) + \iota_C(r),$$

$$\iota_C(qr) = \iota_C(q)\iota_C(r).$$

Finalmente, Proposición 9.9.5 demuestra, para cualesquiera $q, r \in \mathbb{Q}$,

$$q \leq r \iff \iota_C(q) \leq_C \iota_C(r).$$

Éstas son exactamente las condiciones de Definición 4.8.1. $\square$

Lo que hemos ganado. La construcción de Cauchy ya no consiste sólo en un cociente de sucesiones con operaciones y un orden definidos por separado. Las dos estructuras han quedado acopladas:

$$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, 0_C, 1_C, \leq_C) \text{ es un cuerpo ordenado.}$$

Además,

$$\iota_C : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_C$$

es ahora formalmente una incrustación de cuerpos ordenados. En particular, la copia racional dentro de $\mathbb{R}_C$ no es una convención de escritura: es la imagen de una función inyectiva que preserva exactamente la aritmética y el orden.

Desde este punto, todos los resultados abstractos demostrados en el Capítulo 4 para cuerpos ordenados pueden aplicarse legítimamente a $\mathbb{R}_C$: reglas de signos, positividad de inversos, invariancia estricta por traslación y multiplicación por factores positivos, valor absoluto y demás infraestructura estructural correspondiente.

No hemos usado para ello ningún hecho de completitud de $\mathbb{R}_D$, ni hemos identificado los racionales con un subconjunto literal de $\mathbb{R}_C$, ni hemos recurrido a Choice.

Con esto termina la construcción algebraica y ordenada del cuerpo de Cauchy. Lo que todavía falta para convertirlo en una completación ordenada de $\mathbb{Q}$ en el sentido de Definición 4.8.2 es demostrar su completitud. Ése será el objeto del capítulo siguiente.

Completitud del cuerpo de Cauchy

El capítulo anterior construyó

$$\mathbb{R}_C = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C$$

como un cuerpo ordenado y estableció que

$$\iota_C : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_C$$

es una incrustación de cuerpos ordenados. Falta todavía la propiedad que motivó toda la construcción: demostrar que este nuevo cuerpo no conserva la insuficiencia secuencial de $\mathbb{Q}$.

No podemos dar ese paso por una mera apelación a la intuición. Un elemento de $\mathbb{R}_C$ es una clase de equivalencia de sucesiones racionales de Cauchy. Por tanto, una sucesión

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

de elementos de $\mathbb{R}_C$ tiene dos niveles distintos que no deben confundirse:

- el índice exterior n , que recorre los términos $x_n \in \mathbb{R}_C$;
- las sucesiones racionales internas que pueden representar individualmente a cada x_n .

Elegir de una vez un representante racional para cada x_n produciría una familia numerable de elecciones. El tratado no hará eso silenciosamente. La prueba de completitud se organizará de modo que toda selección necesaria sea canónica y definible.

La primera tarea es intrínseca: formular qué significa que una sucesión de elementos de $\mathbb{R}_C$ sea de Cauchy sin escoger representante alguno. Después mostraremos que, aunque la definición utiliza tolerancias positivas de $\mathbb{R}_C$, basta verificar tolerancias provenientes de racionales positivos. Ese paso será la puerta de entrada a la construcción diagonal posterior.

10.1. Sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}_C$

Como $\mathbb{R}_C$ es un conjunto, el conjunto de funciones

$$\mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$$

existe por la construcción general de conjuntos de funciones. Sus elementos serán las sucesiones de reales de Cauchy. Además, Teorema 9.10.3 permite aplicar a $\mathbb{R}_C$ la definición general de valor absoluto de un cuerpo ordenado (Definición 4.2.1).

Definición 10.1.1 — Sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$

Sea

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}.$$

Diremos que x es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$ si

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_C \left(0_C <_C \varepsilon \right. \\ & \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \\ & \left. (N \leq m \wedge N \leq n \implies |x_m - x_n| <_C \varepsilon) \right). \end{aligned}$$

La definición es enteramente interna al cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$. En particular, no se ha escogido ninguna sucesión racional representante de ninguno de los términos x_n .

Conviene observar también que la tolerancia ε pertenece aquí a $\mathbb{R}_C$. Todavía no hemos demostrado completitud ni densidad de la copia racional; por tanto, no sustituiremos esa cuantificación por una cuantificación racional sin una prueba previa.

Lema 10.1.2 — Escalas racionales positivas dentro de toda escala positiva de $\mathbb{R}_C$

Para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}_C$ con

$$0_C <_C \varepsilon,$$

existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0 < q \quad \text{y} \quad 0_C <_C \iota_C(q) <_C \varepsilon.$$

Demostración.

Fijemos $\varepsilon \in \mathbb{R}_C$ con $0_C <_C \varepsilon$. Por Proposición 9.4.4, existe un representante

$$a \in C_{\mathbb{Q}}$$

tal que

$$\varepsilon = [a]_C.$$

Esta elección es local: corresponde a un único elemento ε ya fijado.
Por Definición 9.6.1,

$$0_C = [\underline{0_Q}]_C.$$

Aplicamos Proposición 9.8.6 a

$$[\underline{0_Q}]_C <_C [a]_C.$$

Existen entonces $\delta \in \mathbb{Q}$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 < \delta$$

y, para todo $n \geq N$,

$$0_Q + \delta < a_n.$$

Por la ley del cero,

$$\delta < a_n \quad (n \geq N).$$

Pongamos

$$s := 1_Q + 1_Q$$

y definamos

$$q := \frac{\delta}{s}.$$

Como $0 < 1_Q$, se tiene $0 < s$. La positividad del inverso y del producto en el cuerpo ordenado racional implica

$$0 < q.$$

Además, por las leyes del cuerpo racional y la ley del inverso,

$$q + q = \delta.$$

La sucesión constante $\underline{q}$ pertenece a C_Q por Proposición 8.4.4. Para todo $n \geq N$ tenemos

$$\underline{q}_n + q = q + q = \delta < a_n.$$

Como $q > 0$, otra aplicación de Proposición 9.8.6 produce

$$[\underline{q}]_C <_C [a]_C.$$

Por la definición de ι_C ,

$$[\underline{q}]_C = \iota_C(q),$$

y por tanto

$$\iota_C(q) <_C \varepsilon.$$

Finalmente, Proposición 9.9.5 preserva el orden estricto racional. Como

$$0_{\mathbb{Q}} < q,$$

se obtiene

$$\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) <_C \iota_C(q).$$

Por Proposición 9.9.3,

$$\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C.$$

Luego

$$0_C <_C \iota_C(q) <_C \varepsilon.$$

□

Auditoría de elección. Sólo se toma un representante de un elemento fijo ε y los testigos δ, N suministrados por una única instancia de Proposición 9.8.6. No se selecciona una familia de representantes ni una familia de racionales para todos los ε simultáneamente.

El lema no afirma todavía que $\iota_C[\mathbb{Q}]$ sea denso en todo $\mathbb{R}_C$. Afirma exactamente lo que necesitamos en este punto: los racionales positivos incrustados forman una familia de escalas suficientemente pequeñas alrededor de cero.

Proposición 10.1.3 — Criterio racional para las sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}_C$
Sea

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}.$$

Son equivalentes:

1. x es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$;
2. para todo $q \in \mathbb{Q}$ con $0 < q$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todos $m, n \in \mathbb{N}$,

$$N \leq m \wedge N \leq n \implies |x_m - x_n| <_C \iota_C(q).$$

En forma compacta,

$$\begin{array}{c}
 x \text{ es de Cauchy en } \mathbb{R}_C \\
 \Longleftrightarrow \forall q \in \mathbb{Q} \left(0 < q \implies \right. \\
 \quad \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N, \\
 \quad \left. |x_m - x_n| <_C \iota_C(q) \right).
 \end{array}$$

Demostración.

Supongamos primero que x es de Cauchy en $\mathbb{R}_C$. Sea $q \in \mathbb{Q}$ con $0 < q$. Por Proposición 9.9.5 y Proposición 9.9.3,

$$0_C <_C \iota_C(q).$$

Aplicando Definición 10.1.1 a la tolerancia

$$\varepsilon := \iota_C(q),$$

obtenemos $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \leq m \wedge N \leq n \implies |x_m - x_n| <_C \iota_C(q).$$

Esto prueba 2.

Recíprocamente, supongamos 2. Sea $\varepsilon \in \mathbb{R}_C$ con

$$0_C <_C \varepsilon.$$

Por Lema 10.1.2, existe $q \in \mathbb{Q}$ con

$$0 < q$$

y

$$0_C <_C \iota_C(q) <_C \varepsilon.$$

Aplicando 2 a este q , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para $m, n \geq N$,

$$|x_m - x_n| <_C \iota_C(q).$$

Por transitividad del orden estricto,

$$|x_m - x_n| <_C \varepsilon.$$

Como $\varepsilon >_C 0_C$ era arbitraria, Definición 10.1.1 muestra que x es de Cauchy en $\mathbb{R}_C$.

□

Auditoría de elección. En la implicación recíproca, para una tolerancia ε fija se usa un único racional q cuya existencia garantiza Lema 10.1.2. No se define todavía una función $\varepsilon \mapsto q$ ni se necesita elegir simultáneamente racionales para todas las tolerancias.

La proposición permite trabajar desde ahora con tolerancias racionales positivas sin modificar la noción intrínseca de Cauchy en $\mathbb{R}_C$. Éste es el puente exacto que necesitaremos para la construcción de aproximantes racionales.

10.2. Aproximantes racionales y política de elección

La equivalencia de §10.1 permite medir la condición de Cauchy mediante escalas racionales, pero todavía no nos entrega una sucesión racional concreta que pueda diagonalizarse.

Hay una dificultad fundacional que no debemos ocultar. Para cada término

$$x_n \in \mathbb{R}_C$$

podríamos afirmar que existe una sucesión racional de Cauchy que lo representa. Sin embargo, escoger simultáneamente un representante para cada x_n sería una elección numerable de elementos de clases de equivalencia. El argumento usual de manual suele efectuar esa selección sin comentarla; aquí no lo haremos.

La estrategia será distinta:

1. construir una enumeración fija y definible de $\mathbb{Q}$;
2. demostrar que todo $x \in \mathbb{R}_C$ admite racionales arbitrariamente próximos;
3. entre todos los racionales suficientemente próximos, escoger el primero que aparece en la enumeración fijada.

El buen orden de $\mathbb{N}$ convertirá así una existencia local en una función canónica, sin utilizar ningún principio de elección.

Definición 10.2.1 — Código natural de pares

Definimos

$$\kappa_2 : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

por

$$\kappa_2(a, b) = (a + b)(a + b) + a.$$

No pretendemos que κ_2 recorra consecutivamente todos los naturales. Sólo necesitamos que pares distintos reciban códigos distintos.

Lema 10.2.2 — Inyectividad del código de pares

La función κ_2 es inyectiva.

Demostración.

Supongamos

$$\kappa_2(a, b) = \kappa_2(c, d).$$

Pongamos

$$s := a + b, \quad t := c + d.$$

Como $a \leq s$, la compatibilidad del orden natural con la suma da

$$s \cdot s + a \leq s \cdot s + s.$$

Análogamente,

$$t \cdot t \leq t \cdot t + c.$$

Afirmamos que $s < t$ implicaría

$$\kappa_2(a, b) < \kappa_2(c, d).$$

En efecto, la caracterización aritmética del orden natural, junto con la existencia de predecesor para todo natural no nulo, da

$$s < t \implies S(s) \leq t.$$

Por compatibilidad del orden con el producto,

$$S(s) \cdot S(s) \leq t \cdot t.$$

Por las leyes de sucesor, producto y suma,

$$s \cdot s + s < S(s) \cdot S(s).$$

Por tanto

$$\kappa_2(a, b) = s \cdot s + a \leq s \cdot s + s < S(s) \cdot S(s) \leq t \cdot t \leq t \cdot t + c = \kappa_2(c, d),$$

contradicción con la igualdad supuesta.

El caso $t < s$ produce simétricamente la contradicción opuesta. Como el orden de $\mathbb{N}$ es total,

$$s = t.$$

La igualdad de códigos se reduce entonces a

$$s \cdot s + a = s \cdot s + c.$$

Por cancelación aditiva,

$$a = c.$$

Finalmente,

$$a + b = c + d$$

y $a = c$, de modo que una segunda cancelación da

$$b = d.$$

Luego

$$(a, b) = (c, d),$$

y κ_2 es inyectiva. $\square$

Definición 10.2.3 — Decodificador canónico de pares

Definimos

$$d_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

por la regla

$$d_2(n) = \begin{cases} (a, b), & \text{si existe } (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ con } \kappa_2(a, b) = n, \\ (0, 0), & \text{si no existe tal par.} \end{cases}$$

La primera rama determina a lo sumo un par por Lema 10.2.2; la segunda determina explícitamente el valor cuando n no es código de ningún par. El grafo de d_2 se obtiene por separación, de modo que d_2 es una función total y definible.

Proposición 10.2.4 — Sobreyectividad del decodificador

La función

$$d_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

es sobreyectiva.

Demostración.

Sea $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Consideremos el natural

$$n := \kappa_2(a, b).$$

Por definición, existe un par cuyo código es n , a saber (a, b) . La primera rama de Definición 10.2.3 se aplica, y la unicidad garantizada por Lema 10.2.2 da

$$d_2(n) = (a, b).$$

Todo par natural aparece, por tanto, como valor de d_2 . $\square$

Nota. d_2 puede repetir el par $(0, 0)$ en los naturales que no son códigos. Esto es irrelevante: lo que necesitaremos es sobreyectividad, no biyectividad.

Definición 10.2.5 — Enumeración racional canónica

A partir de d_2 construiremos una función fija

$$e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}.$$

Primero definimos una enumeración auxiliar de los enteros. Si

$$d_2(n) = (a, b),$$

ponemos

$$\zeta(n) := [(a, b)]_{\mathbb{Z}}.$$

Definimos además un denominador seguro

$$\widehat{\zeta}(n) := \begin{cases} \zeta(n), & \text{si } \zeta(n) \neq 0_{\mathbb{Z}}, \\ 1_{\mathbb{Z}}, & \text{si } \zeta(n) = 0_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

Como d_2 es una función y cada par determina una única clase entera, ζ es una función $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Por Proposición 2.8.2,

$$1_{\mathbb{Z}} \neq 0_{\mathbb{Z}},$$

así que

$$\widehat{\zeta}(n) \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$$

para todo n .

Finalmente, si

$$d_2(n) = (i, j),$$

definimos

$$e_{\mathbb{Q}}(n) := \frac{\zeta(i)}{\widehat{\zeta}(j)}.$$

La fracción de la derecha es una clase racional legítima porque su denominador entero es no nulo.

Esta función queda fijada desde ahora para todo el tratado. La palabra enumeración se usa en el sentido de aplicación sobreyectiva; no se exige ausencia de repeticiones.

Proposición 10.2.6 — La enumeración racional es sobreyectiva

La función

$$e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$$

es sobreyectiva.

Demostración.

Primero observemos que

$$\zeta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

es sobreyectiva. Sea $z \in \mathbb{Z}$. Por definición de $\mathbb{Z}$ como cociente existe $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tal que

$$z = [(a, b)]_{\mathbb{Z}}.$$

Por Proposición 10.2.4, existe $i \in \mathbb{N}$ con

$$d_2(i) = (a, b).$$

Entonces

$$\zeta(i) = z.$$

Sea ahora $q \in \mathbb{Q}$. Como

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}},$$

existe un representante

$$(z, w) \in D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\neq 0}$$

tal que

$$q = \frac{z}{w}.$$

Por la sobreyectividad de ζ existen $i, j \in \mathbb{N}$ con

$$\zeta(i) = z, \quad \zeta(j) = w.$$

Como $w \neq 0_{\mathbb{Z}}$,

$$\widehat{\zeta}(j) = w.$$

Por la sobreyectividad de d_2 , existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$d_2(n) = (i, j).$$

Por definición de $e_{\mathbb{Q}}$,

$$e_{\mathbb{Q}}(n) = \frac{\zeta(i)}{\widehat{\zeta}(j)} = \frac{z}{w} = q.$$

Así todo racional aparece en la enumeración. $\square$

Auditoría de elección. Los índices i, j, n son testigos locales en la prueba de sobreyectividad para un racional fijo. La función $e_{\mathbb{Q}}$ ya ha sido definida explícitamente; no se obtiene eligiendo una enumeración entre muchas posibles.

Proposición 10.2.7 — Aproximación racional de todo real de Cauchy

Para todo $x \in \mathbb{R}_C$ y todo $\eta \in \mathbb{Q}$ con $0 < \eta$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$|x - \iota_C(q)| <_C \iota_C(\eta).$$

Demostración.

Fijemos $x \in \mathbb{R}_C$ y $\eta \in \mathbb{Q}$ con $0 < \eta$.

Por Proposición 9.4.4, existe un representante

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C_{\mathbb{Q}}$$

tal que

$$x = [a]_C.$$

Esta elección es local y sólo se usa para demostrar existencia.

Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}},$$

$$\rho := \frac{\eta}{s}, \quad \delta := \frac{\rho}{s}.$$

Por las propiedades del cuerpo ordenado racional,

$$0 < \delta < \rho < \eta$$

y

$$\rho + \rho = \eta.$$

Como a es de Cauchy, aplicando Proposición 8.4.3 a la tolerancia ρ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$|a_n - a_N| < \rho.$$

Definamos

$$q := a_N \in \mathbb{Q}.$$

Sea

$$y := x - \iota_C(q).$$

Las operaciones inducidas y la definición de ι_C dan

$$y = [a - \underline{q}]_C.$$

Para $n \geq N$, Proposición 8.2.3 transforma

$$|a_n - q| < \rho$$

en

$$-\rho < a_n - q < \rho.$$

Como $\delta < \rho$ y $\rho + \rho = \eta$,

$$\rho + \delta < \rho + \rho = \eta.$$

Por tanto, para todo $n \geq N$,

$$(a_n - q) + \delta < \rho + \delta < \eta.$$

El criterio de separación eventual Proposición 9.8.6, aplicado a los representantes $a - \underline{q}$ y $\underline{\eta}$, produce

$$y <_C \iota_C(\eta).$$

Del otro lado, usando nuevamente $\delta < \rho$ y $\eta = \rho + \rho$,

$$-\eta + \delta = -(\rho + \rho) + \delta < -(\rho + \rho) + \rho = -\rho.$$

Por tanto,

$$-\eta + \delta < -\rho < a_n - q$$

para todo $n \geq N$. Aplicando nuevamente Proposición 9.8.6, ahora a $\underline{-\eta}$ y $a - \underline{q}$, obtenemos

$$\iota_C(-\eta) <_C y.$$

Por preservación de opuestos,

$$\iota_C(-\eta) = -\iota_C(\eta).$$

En consecuencia,

$$-\iota_C(\eta) <_C y <_C \iota_C(\eta).$$

Además,

$$0_C <_C \iota_C(\eta)$$

por Proposición 9.9.5. Si $0_C \leq_C y$, la definición del valor absoluto da $|y| = y$; si $y <_C 0_C$, entonces $|y| = -y$, y la desigualdad izquierda anterior, al tomar opuestos, da nuevamente $|y| <_C \iota_C(\eta)$.

Así, en ambos casos,

$$|y| <_C \iota_C(\eta),$$

es decir,

$$|x - \iota_C(q)| <_C \iota_C(\eta).$$

□

Auditoría de elección. La prueba usa un representante de un único x fijo y un único índice N para una tolerancia fija. Esto demuestra existencia de aproximantes; todavía no se ha escogido simultáneamente un aproximante para una familia de reales.

El resultado anterior establece la densidad que necesitamos en forma operativa. La siguiente definición es la que elimina el posible uso de elección cuando debamos aproximar una sucesión entera de reales de Cauchy.

Definición 10.2.8 — Selector canónico de aproximantes racionales

Para $x \in \mathbb{R}_C$ y $\eta \in \mathbb{Q}$ definimos

$$I(x, \eta) := \{n \in \mathbb{N} : 0 < \eta \wedge |x - \iota_C(e_{\mathbb{Q}}(n))| <_C \iota_C(\eta)\}.$$

Si $0 < \eta$, Proposición 10.2.7 proporciona algún racional suficientemente próximo a x , y Proposición 10.2.6 garantiza que ese racional aparece como $e_{\mathbb{Q}}(n)$ para algún n . Por tanto,

$$I(x, \eta) \neq \emptyset.$$

El principio de buen orden Teorema 1.6.13 proporciona entonces un único mínimo

$$\mu(x, \eta) := \min I(x, \eta).$$

Definimos la función

$$A_C : \mathbb{R}_C \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

por

$$A_C(x, \eta) = \begin{cases} e_{\mathbb{Q}}(\mu(x, \eta)), & \text{si } 0 < \eta, \\ 0_{\mathbb{Q}}, & \text{si } \eta \leq 0. \end{cases}$$

La segunda rama sólo hace total la función. En todas las aplicaciones analíticas posteriores la tolerancia será positiva.

La importancia fundacional de esta definición es que $A_C(x, \eta)$ no es «un racional escogido» entre muchos: es el racional determinado por el menor índice natural que satisface la condición de aproximación.

Advertencia fundacional. La unicidad del mínimo elimina cualquier uso de Choice, pero el predicado $n \in I(x, \eta)$ no es decidible para un real de Cauchy extensional arbitrario. Por tanto,

selector canónico $\neq$ selector computable en general.

A_C resuelve el problema de selección simultánea en ZF clásico; no convierte una clase de Cauchy arbitraria en un objeto algorítmico.

Proposición 10.2.9 — Corrección y selección simultánea sin Choice

Se cumplen las siguientes propiedades.

1. Si $x \in \mathbb{R}_C$ y $\eta \in \mathbb{Q}$ con $0 < \eta$, entonces

$$|x - \iota_C(A_C(x, \eta))| <_C \iota_C(\eta).$$

2. Si

$$x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_C$$

y

$$\eta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$$

satisfacen

$$0 < \eta_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N},$$

entonces la fórmula

$$q_n := A_C(x_n, \eta_n)$$

determina una función

$$q : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$$

y, para todo n ,

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\eta_n).$$

Demostración.

Sea primero $0 < \eta$. Por definición,

$$\mu(x, \eta) \in I(x, \eta).$$

Por la propia condición que define $I(x, \eta)$,

$$|x - \iota_C(e_{\mathbb{Q}}(\mu(x, \eta)))| <_C \iota_C(\eta).$$

Como

$$A_C(x, \eta) = e_{\mathbb{Q}}(\mu(x, \eta)),$$

queda probada 1.

Para 2, A_C es una función ya definida sobre todo

$$\mathbb{R}_C \times \mathbb{Q}.$$

Por tanto, para cada n existe un único valor

$$A_C(x_n, \eta_n) \in \mathbb{Q}.$$

Por separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$, la condición $r = A_C(x_n, \eta_n)$ determina directamente el grafo de una función

$$q : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}.$$

No hay que escoger uno de varios posibles valores en cada índice: el valor ya es único por definición de A_C .

Como $0 < \eta_n$ para todo n , la parte 1, aplicada índice por índice, da

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\eta_n).$$

□

Auditoría de elección. Éste es el punto fundacional central de §10.2. La existencia local de muchos aproximantes no se convierte en una familia mediante elección numerable. Se define primero una única función global A_C por mínimos naturales; después cualquier familia de aproximantes se obtiene simplemente por composición. **choice-use: none.**

10.3. Construcción diagonal

La política de selección de §10.2 elimina el problema fundacional de escoger representantes. Falta ahora controlar la precisión con la que aproximaremos el término exterior x_n .

No basta elegir una tolerancia positiva fija. Para que una sucesión racional reconstruya el comportamiento asintótico de una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$, el error permitido debe tender a cero. Fijaremos por ello una escala racional canónica, independiente de la sucesión que queramos aproximar.

Definición 10.3.1 — Escala racional canónica

Para $n \in \mathbb{N}$ definimos

$$\lambda_n := (\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}})^{-1}.$$

Esta fórmula determina una función

$$\lambda : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

La definición está bien tipada. En efecto, $0 \leq n$ en $\mathbb{N}$; como $\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}$ preserva el orden,

$$0_{\mathbb{Q}} \leq \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n).$$

Además $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$, de modo que

$$0_{\mathbb{Q}} < \nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}}.$$

El denominador es, por tanto, no nulo y su recíproco racional está definido.

La elección de esta escala tiene una ventaja técnica importante: no requiere introducir potencias naturales. Es simplemente la sucesión racional correspondiente a

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$$

expresada mediante la copia canónica de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Q}$.

Proposición 10.3.2 — Positividad y nulidad de la escala canónica

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$0 < \lambda_n,$$

y además

$$\lambda_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}.$$

Demostración.

La positividad ya está contenida en la verificación tipológica de la definición: el racional

$$v_N^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}}$$

es positivo, y el recíproco de un elemento positivo de un cuerpo ordenado es positivo.

Probemos la convergencia a cero. Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con

$$0 < \varepsilon.$$

Entonces $\varepsilon^{-1} > 0$. Como $\mathbb{Q}$ es arquimediano (Teorema 3.8.5), existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\varepsilon^{-1} < v_N^{\mathbb{Q}}(N).$$

Sea ahora $n \geq N$. La preservación del orden por $v_N^{\mathbb{Q}}$ da

$$v_N^{\mathbb{Q}}(N) \leq v_N^{\mathbb{Q}}(n).$$

Como $0 < 1_{\mathbb{Q}}$,

$$v_N^{\mathbb{Q}}(n) < v_N^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Por transitividad,

$$0 < \varepsilon^{-1} < v_N^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}}.$$

La inversión revierte el orden entre positivos. Por tanto,

$$0 < (v_N^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}})^{-1} < (\varepsilon^{-1})^{-1}.$$

Las leyes del inverso en el cuerpo racional dan

$$(\varepsilon^{-1})^{-1} = \varepsilon.$$

Así, para todo $n \geq N$,

$$0 < \lambda_n < \varepsilon.$$

Como $\lambda_n > 0$,

$$|\lambda_n - 0_{\mathbb{Q}}| = \lambda_n,$$

y la caracterización de la convergencia racional de Proposición 8.3.3 concluye

$$\lambda_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}.$$

□

Auditoría de elección. Para una precisión ε fija, la arquimedeanidad proporciona un único testigo existencial local N . No se escoge una familia de índices para todas las precisiones.
choice-use: none.

Lema 10.3.3 — La incrustación racional preserva el valor absoluto

Para todo $r \in \mathbb{Q}$,

$$|\iota_C(r)| = \iota_C(|r|).$$

Demostración.

Distinguiamos los dos casos de la definición de valor absoluto.

Si $0 \leq r$, la preservación del orden por ι_C y la identidad $\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C$ dan

$$0_C \leq_C \iota_C(r).$$

Por tanto,

$$|\iota_C(r)| = \iota_C(r) = \iota_C(|r|).$$

Si $r < 0$, la preservación del orden estricto da

$$\iota_C(r) <_C 0_C.$$

Entonces

$$|\iota_C(r)| = -\iota_C(r).$$

Como ι_C preserva opuestos,

$$-\iota_C(r) = \iota_C(-r).$$

Y, puesto que $|r| = -r$ en este caso,

$$|\iota_C(r)| = \iota_C(|r|).$$

□

Definición 10.3.4 — Operador diagonal de aproximación

Sea

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}.$$

Definimos su diagonal racional canónica por

$$(\text{diag}_C(x))_n := A_C(x_n, \lambda_n).$$

Como A_C y λ son funciones ya construidas, esta fórmula determina término a término un único elemento de $\mathbb{Q}$. Por separación en el producto correspondiente se obtiene una función

$$\text{diag}_C(x) : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

De este modo queda definida una aplicación

$$\text{diag}_C : \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}.$$

La definición existe para toda sucesión en $\mathbb{R}_C$; sólo cuando la sucesión exterior sea de Cauchy demostraremos que su diagonal pertenece a $C_{\mathbb{Q}}$.

Nota fundacional. «Diagonal canónica» significa aquí canónica en sentido extensional: cada término queda determinado por funciones ya construidas. No significa que, dada una sucesión arbitraria de clases, exista un algoritmo que calcule la diagonal:

$$\text{diagonal canónica extensional} \neq \text{algoritmo general}.$$

Bajo nombres uniformemente computables y un procedimiento efectivo de aproximación racional, puede construirse una diagonal efectiva sin exigir el mínimo clásico usado por A_C .

Teorema 10.3.5 — La diagonal de una sucesión de Cauchy es racionalmente de Cauchy

Sea

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$$

una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$, y escribamos

$$q := \text{diag}_C(x).$$

Entonces

$$q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Además, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\lambda_n).$$

Demostración.

Por Proposición 10.3.2, $\lambda_n > 0$ para todo n . La definición de q y Proposición 10.2.9 dan inmediatamente

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\lambda_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Resta demostrar que q es de Cauchy en $\mathbb{Q}$.

Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Pongamos

$$s := (1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}) + 1_{\mathbb{Q}}$$

y

$$\theta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

Como $0 < 1_{\mathbb{Q}}$, dos aplicaciones de la invariancia estricta por traslación muestran que $0 < s$. Por positividad de inversos y productos,

$$0 < \theta.$$

Además, por distributividad y la ley del inverso,

$$\boxed{\theta + \theta + \theta = \varepsilon.}$$

Como $\lambda_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_0 \implies \lambda_n < \theta.$$

Por otro lado, como x es de Cauchy en $\mathbb{R}_C$, el criterio racional Proposición 10.1.3, aplicado a $\theta > 0$, proporciona $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N_1 \implies |x_m - x_n| <_C \iota_C(\theta).$$

Por totalidad del orden natural, uno de N_0, N_1 es mayor o igual que el otro. Tomamos como N ese mayor. Ésta es una comparación finita entre dos índices, no una elección de una familia.

Sean $m, n \geq N$. Entonces $m, n \geq N_0$ y $m, n \geq N_1$. De la estimación diagonal y de la preservación del orden por ι_C obtenemos

$$|x_m - \iota_C(q_m)| <_C \iota_C(\lambda_m) <_C \iota_C(\theta),$$

y análogamente

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\theta).$$

En el cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$, la desigualdad triangular aplicada dos veces da

$$\begin{aligned} |\iota_C(q_m) - \iota_C(q_n)| &= |(\iota_C(q_m) - x_m) + (x_m - x_n) + (x_n - \iota_C(q_n))| \\ &\leq_C |\iota_C(q_m) - x_m| + |x_m - x_n| + |x_n - \iota_C(q_n)|. \end{aligned}$$

Por $|-y| = |y|$,

$$|\iota_C(q_m) - x_m| = |x_m - \iota_C(q_m)|.$$

Cada uno de los tres sumandos anteriores es estrictamente menor que $\iota_C(\theta)$. La compatibilidad estricta del orden con la suma produce entonces

$$|\iota_C(q_m) - \iota_C(q_n)| < \iota_C(\theta) + \iota_C(\theta) + \iota_C(\theta).$$

Como ι_C preserva la suma y $\theta + \theta + \theta = \varepsilon$,

$$|\iota_C(q_m) - \iota_C(q_n)| < \iota_C(\varepsilon).$$

Ahora, Proposición 9.9.3 y Lema 10.3.3 dan

$$\begin{aligned} |\iota_C(q_m) - \iota_C(q_n)| &= |\iota_C(q_m - q_n)| \\ &= \iota_C(|q_m - q_n|). \end{aligned}$$

La reflexión del orden estricto por ι_C implica

$$|q_m - q_n| < \varepsilon.$$

Por la definición de $d_{\mathbb{Q}}$,

$$d_{\mathbb{Q}}(q_m, q_n) < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitraria, q satisface Definición 8.4.1; por Definición 8.4.2,

$$q \in C_{\mathbb{Q}}.$$

□

Auditoría de elección. La sucesión q no se obtiene escogiendo representantes de los x_n : está dada por la función diag_C . Para cada ε se obtienen sólo dos índices locales, N_0 y N_1 , que se combinan mediante una comparación finita en el orden total de $\mathbb{N}$. No se usa elección numerable ni ninguna forma de Choice.

El teorema produce ya un elemento legítimo de $\mathbb{R}_C$:

$$[\text{diag}_C(x)]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Éste será el candidato a límite de la sucesión exterior x .

10.4. Convergencia y completitud secuencial

La construcción diagonal de §10.3 ha producido, para cada sucesión de Cauchy

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

en $\mathbb{R}_C$, una sucesión racional de Cauchy

$$q = \text{diag}_C(x)$$

y, por tanto, una clase legítima

$$[q]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Falta demostrar que esa clase realiza efectivamente la aproximación que motivó su construcción. Antes de hacerlo debemos formular la convergencia en $\mathbb{R}_C$ sin apelar a ningún modelo externo de los reales.

Definición 10.4.1 — Convergencia en $\mathbb{R}_C$

Sean

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$$

y $L \in \mathbb{R}_C$. Diremos que x converge a L en $\mathbb{R}_C$ si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_C \left(0_C <_C \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \implies |x_n - L| <_C \varepsilon) \right).$$

La definición utiliza únicamente la estructura de cuerpo ordenado ya construida en $\mathbb{R}_C$. No presupone completitud y no menciona $\mathbb{R}_D$.

Notación 10.4.2 — Convergencia en el modelo de Cauchy

Cuando se cumpla Definición 10.4.1 escribiremos

$$x_n \rightarrow_C L.$$

El subíndice C recuerda que la convergencia se está formulando dentro del cuerpo $\mathbb{R}_C$. No introducimos todavía la notación $\lim$, que permanece reservada para una etapa posterior.

Proposición 10.4.3 — Criterio racional para la convergencia en $\mathbb{R}_C$

Sean $x = (x_n) \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$ y $L \in \mathbb{R}_C$. Son equivalentes:

1. $x_n \rightarrow_C L$;
2. para todo $r \in \mathbb{Q}$ con $0 < r$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |x_n - L| <_C \iota_C(r).$$

En forma compacta,

$$x_n \rightarrow_C L \iff \forall r \in \mathbb{Q} \left(0 < r \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, |x_n - L| <_C \iota_C(r) \right).$$

Demostración.

Supongamos primero $x_n \rightarrow_C L$. Sea $r \in \mathbb{Q}$ con $0 < r$. Como ι_C preserva el orden y el cero,

$$0_C <_C \iota_C(r).$$

Aplicando Definición 10.4.1 a la tolerancia $\iota_C(r)$ obtenemos $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |x_n - L| <_C \iota_C(r).$$

Recíprocamente, supongamos la condición racional y sea $\varepsilon \in \mathbb{R}_C$ con

$$0_C <_C \varepsilon.$$

Por Lema 10.1.2 existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0 < r \quad \text{y} \quad 0_C <_C \iota_C(r) <_C \varepsilon.$$

La hipótesis proporciona $N \in \mathbb{N}$ con

$$n \geq N \implies |x_n - L| <_C \iota_C(r).$$

Por transitividad del orden estricto,

$$|x_n - L| <_C \varepsilon \quad (n \geq N).$$

Así $x_n \rightarrow_C L$. $\square$

Auditoría de elección. Para cada tolerancia real positiva se usa un único racional testigo suministrado localmente por Lema 10.1.2. No se construye una función que escoja simultáneamente un racional para todas las tolerancias.

Teorema 10.4.4 — Unicidad del límite en $\mathbb{R}_C$

Si una sucesión $x = (x_n) \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$ satisface

$$x_n \rightarrow_C L \quad \text{y} \quad x_n \rightarrow_C M,$$

entonces

$$\boxed{L = M.}$$

Demostración.

Supongamos, para obtener una contradicción, que $L \neq M$. Entonces

$$\delta := |L - M|$$

es no nulo por Proposición 4.2.2(2) y no negativo por Proposición 4.2.2(1). Por tanto

$$0_C <_C \delta.$$

Pongamos

$$s := 1_C + 1_C.$$

Como $0_C <_C 1_C$, la invariancia estricta por traslación da

$$1_C <_C s,$$

y en particular $0_C <_C s$. Por tanto s^{-1} existe y es positivo. Definimos

$$\eta := \delta s^{-1}.$$

Entonces $0_C <_C \eta$ y, por distributividad y la ley del inverso en el cuerpo $\mathbb{R}_C$,

$$\boxed{\eta + \eta = \delta.}$$

Aplicando la convergencia a L con tolerancia η , existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_0 \implies |x_n - L| <_C \eta.$$

De manera análoga, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_1 \implies |x_n - M| <_C \eta.$$

Por totalidad del orden natural, uno de N_0, N_1 domina al otro. Sea N el mayor de ambos y tomemos $n = N$. Entonces

$$|L - x_n| = |x_n - L| <_C \eta$$

y

$$|x_n - M| <_C \eta.$$

La desigualdad triangular produce

$$\begin{aligned} \delta &= |L - M| \\ &= |(L - x_n) + (x_n - M)| \\ &\leq_C |L - x_n| + |x_n - M| \\ &<_C \eta + \eta \\ &= \delta, \end{aligned}$$

contradicción con la irreflexividad del orden estricto. Luego $L = M$. $\square$

Auditoría de elección. Sólo se combinan dos testigos locales N_0, N_1 mediante la totalidad del orden natural. No se realiza ninguna selección infinita.

Nota lógica. La prueba parte de $L \neq M$ y, tras obtener contradicción, concluye $L = M$. Como la igualdad en $\mathbb{R}_C$ no es decidible en general, este cierre se clasifica como reductio/DNE clásico. No hay, sin embargo, ningún uso de Choice.

Lema 10.4.5 — Un representante de Cauchy converge a su propia clase

Sea

$$q = (q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C_{\mathbb{Q}}$$

y sea

$$L := [q]_C \in \mathbb{R}_C.$$

Entonces la sucesión $\iota_C \circ q : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_C$ satisface

$$\boxed{\iota_C(q_n) \rightarrow_C [q]_C.}$$

Demostración.

Aplicaremos el criterio racional Proposición 10.4.3. Fijemos $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Pongamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}$$

y

$$\theta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

Como $0 < s$, se tiene $0 < \theta$ y

$$\boxed{\theta + \theta = \varepsilon.}$$

La condición de Cauchy de q proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera $k, n \geq N$,

$$d_{\mathbb{Q}}(q_k, q_n) < \theta.$$

Por Proposición 8.2.3, esto equivale a

$$-\theta < q_k - q_n < \theta.$$

Fijemos ahora $n \geq N$. Como $q \in C_{\mathbb{Q}}$ y las sucesiones constantes son de Cauchy, también

$$q - \underline{q_n} \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Además,

$$L - \iota_C(q_n) = [q - \underline{q_n}]_C.$$

Para todo $k \geq N$, de $q_k - q_n < \theta$ se sigue

$$(q_k - q_n) + \theta < \theta + \theta = \varepsilon.$$

El criterio de separación eventual Proposición 9.8.6, aplicado a $q - \underline{q}_n$ y $\underline{\varepsilon}$ con margen $\theta > 0$, da

$$L - \iota_C(q_n) <_C \iota_C(\varepsilon).$$

Por otra parte, de $-\theta < q_k - q_n$ y $\varepsilon = \theta + \theta$ obtenemos

$$-\varepsilon + \theta = -\theta < q_k - q_n.$$

Aplicando de nuevo Proposición 9.8.6, ahora a $\underline{\varepsilon}$ y $q - \underline{q}_n$, obtenemos

$$-\iota_C(\varepsilon) <_C L - \iota_C(q_n).$$

Hemos demostrado

$$-\iota_C(\varepsilon) <_C L - \iota_C(q_n) <_C \iota_C(\varepsilon).$$

Pongamos

$$y := L - \iota_C(q_n).$$

Hemos probado

$$-\iota_C(\varepsilon) <_C y <_C \iota_C(\varepsilon).$$

La desigualdad izquierda, al tomar opuestos, da

$$-y <_C \iota_C(\varepsilon),$$

mientras que la derecha da directamente $y <_C \iota_C(\varepsilon)$. Como, tras P0-C,

$$|y| = \max\{y, -y\},$$

la caracterización del máximo implica sin decidir el signo de y que

$$|L - \iota_C(q_n)| = |y| <_C \iota_C(\varepsilon).$$

Finalmente,

$$|\iota_C(q_n) - L| = |-(L - \iota_C(q_n))| = |L - \iota_C(q_n)|,$$

por lo que, para todo $n \geq N$,

$$|\iota_C(q_n) - L| <_C \iota_C(\varepsilon).$$

El criterio racional de convergencia concluye

$$\iota_C(q_n) \rightarrow_C L.$$

□

Auditoría de elección. El representante q forma parte de la hipótesis del lema; no se escoge dentro de una familia de clases. Para cada ε se usa un único índice N suministrado por la condición de Cauchy de q .

Teorema 10.4.6 — Convergencia al elemento diagonal canónico

Sea

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$$

una sucesión de Cauchy y definamos

$$q := \text{diag}_C(x), \quad L := [q]_C.$$

Entonces

$$\boxed{x_n \rightarrow_C L.}$$

Además, L es el único elemento de $\mathbb{R}_C$ con esta propiedad.

Demostración.

Por Teorema 10.3.5,

$$q \in C_{\mathbb{Q}}$$

y, para todo n ,

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\lambda_n).$$

El mismo teorema legitima por tanto la clase $L = [q]_C$. Por Lema 10.4.5,

$$\iota_C(q_n) \rightarrow_C L.$$

Demostraremos $x_n \rightarrow_C L$ mediante Proposición 10.4.3. Sea $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$. Definamos

$$s := 1_{\mathbb{Q}} + 1_{\mathbb{Q}}, \quad \theta := \frac{\varepsilon}{s}.$$

Entonces $0 < \theta$ y

$$\theta + \theta = \varepsilon.$$

Como $\lambda_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}}$ y $\lambda_n > 0$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_0 \implies \lambda_n < \theta.$$

Por la convergencia $\iota_C(q_n) \rightarrow_C L$ y el criterio racional Proposición 10.4.3, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_1 \implies |\iota_C(q_n) - L| <_C \iota_C(\theta).$$

Sea N el mayor de N_0 y N_1 , obtenido por una comparación en el orden total de $\mathbb{N}$. Para $n \geq N$, la preservación del orden por ι_C da

$$|x_n - \iota_C(q_n)| <_C \iota_C(\lambda_n) <_C \iota_C(\theta).$$

La desigualdad triangular en $\mathbb{R}_C$ produce

$$\begin{aligned} |x_n - L| &\leq_C |x_n - \iota_C(q_n)| + |\iota_C(q_n) - L| \\ &<_C \iota_C(\theta) + \iota_C(\theta) \\ &= \iota_C(\varepsilon). \end{aligned}$$

Así, para toda tolerancia racional positiva ε , existe una cola en la que

$$|x_n - L| <_C \iota_C(\varepsilon).$$

Por Proposición 10.4.3,

$$x_n \rightarrow_C L.$$

La unicidad se sigue de Teorema 10.4.4. $\square$

Auditoría de elección. Tanto $q = \text{diag}_C(x)$ como $L = [q]_C$ están determinados canónicamente. Los únicos índices utilizados en la prueba son testigos locales de dos propiedades de convergencia y se combinan mediante una comparación finita. No se escoge ningún representante de los x_n .

Definición 10.4.7 — Completitud secuencial de $\mathbb{R}_C$

Diremos que $\mathbb{R}_C$ es secuencialmente completo si toda sucesión de Cauchy

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_C^{\mathbb{N}}$$

posee algún $L \in \mathbb{R}_C$ tal que

$$x_n \rightarrow_C L.$$

Esta definición es el análogo, dentro del modelo de Cauchy, de Definición 8.7.1 para $\mathbb{Q}$.

Corolario 10.4.8 — $\mathbb{R}_C$ es secuencialmente completo

El cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$ es secuencialmente completo.

Demostración.

Sea x una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$. El teorema 10.4.6 construye el elemento canónico

$$L = [\text{diag}_C(x)]_C \in \mathbb{R}_C$$

y demuestra

$$x_n \rightarrow_C L.$$

Esto verifica exactamente Definición 10.4.7. $\square$

Conclusión de la sección. La insuficiencia secuencial detectada en $\mathbb{Q}$ ha desaparecido en $\mathbb{R}_C$: todo proceso de Cauchy de elementos del nuevo cuerpo posee un límite en el propio cuerpo. La demostración no eligió una familia de representantes; el límite se obtuvo mediante la diagonal canónica construida en §§10.2–10.3.

Nota fundacional. Ésta es una completitud secuencial clásica sin AC_ω . El límite queda canónicamente determinado por la diagonal, pero la diagonal usa el selector clásico Definición 10.2.8; por ello la conclusión no debe leerse como un algoritmo general de límite. Bajo nombres uniformemente computables y un módulo computable de Cauchy exterior, la misma estrategia admite una versión efectiva paralela.

10.5. De la completitud secuencial a la propiedad del supremo

La completitud secuencial obtenida en §10.4 todavía no es, por sí sola, la completitud de orden definida en Definición 4.6.1. Debemos demostrar que todo subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{R}_C$ posee una menor cota superior.

El paso no será una apelación abstracta a una equivalencia conocida. En el tratado todavía no hemos demostrado que, en cualquier cuerpo ordenado, la completitud secuencial implique la propiedad del supremo; además, esa afirmación necesita una hipótesis arquimediana o una condición equivalente. Construiremos aquí el argumento necesario para el cuerpo concreto $\mathbb{R}_C$.

La estrategia tiene cuatro etapas:

1. demostrar que la copia racional hace a $\mathbb{R}_C$ arquimediano;
2. encerrar cualquier conjunto no vacío y acotado entre un extremo que no sea cota superior y otro que sí lo sea;
3. bisecar ese intervalo de manera determinista en sentido extensional, manteniendo ambos invariantes y haciendo tender su anchura a cero;
4. usar la completitud secuencial para obtener un límite común y demostrar que ese límite es exactamente el supremo.

La construcción es deliberadamente funcional. En cada etapa de bisección la pregunta «¿es el punto medio una cota superior?» tiene una respuesta lógica

determinada; no escogeremos un elemento de A en cada paso ni construiremos una familia de elecciones.

Lema 10.5.1 — Compatibilidad de los numerales naturales con ι_C

Sea

$$v_{\mathbb{R}_C} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}_C$$

la aplicación canónica de numerales naturales de Definición 4.1.5, especializada al cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{\mathbb{R}_C}(n) = \iota_C \left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) \right).$$

Demostración.

Por Proposición 4.4.3, la aplicación de numerales de $\mathbb{Q}$ coincide con $v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}$. Demostraremos la igualdad por inducción sobre n .

Para $n = 0$,

$$v_{\mathbb{R}_C}(0) = 0_C = \iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = \iota_C \left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(0) \right),$$

usando la preservación del cero de Proposición 9.9.3.

Supongamos

$$v_{\mathbb{R}_C}(n) = \iota_C \left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) \right).$$

Por la recursión que define los numerales y por la preservación de suma y unidad de ι_C ,

$$\begin{aligned} v_{\mathbb{R}_C}(S(n)) &= v_{\mathbb{R}_C}(n) + 1_C \\ &= \iota_C \left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) \right) + \iota_C(1_{\mathbb{Q}}) \\ &= \iota_C \left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}} \right) \\ &= \iota_C \left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(S(n)) \right). \end{aligned}$$

La inducción concluye la afirmación. $\square$

Consecuencia tipológica. Esta igualdad no identifica $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}_C$. Expresa la compatibilidad de las dos aplicaciones canónicas que conectan esos sistemas.

Proposición 10.5.2 — El cuerpo de Cauchy es arquimediano

El cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$ es arquimediano.

Demostración.

Usaremos la caracterización por recíprocos pequeños de Proposición 4.4.2. Sea

$$\varepsilon \in \mathbb{R}_C, \quad 0_C <_C \varepsilon.$$

Por Lema 10.1.2 existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0 < q \quad \text{y} \quad 0_C <_C \iota_C(q) <_C \varepsilon.$$

El cuerpo racional es arquimediano por Proposición 4.4.3. Aplicando Proposición 4.4.2 dentro de $\mathbb{Q}$ a la tolerancia q , existe $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, tal que

$$0_{\mathbb{Q}} < v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n)^{-1} < q.$$

La preservación del orden estricto por Proposición 9.9.5 produce

$$0_C <_C \iota_C\left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n)^{-1}\right) <_C \iota_C(q).$$

Como $n \neq 0$, Proposición 4.1.6 aplicado a $\mathbb{Q}$ muestra que $v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) \neq 0_{\mathbb{Q}}$. La compatibilidad de ι_C con recíprocos (Corolario 9.9.4) y Lema 10.5.1 dan

$$\iota_C\left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n)^{-1}\right) = \iota_C\left(v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n)\right)^{-1} = v_{\mathbb{R}_C}(n)^{-1}.$$

Por tanto

$$0_C <_C v_{\mathbb{R}_C}(n)^{-1} <_C \iota_C(q) <_C \varepsilon.$$

Hemos verificado la condición de recíprocos positivos arbitrariamente pequeños. Por la implicación recíproca de Proposición 4.4.2, $\mathbb{R}_C$ es arquimediano. $\square$

Auditoría de elección. Para una tolerancia ε fija se usan un único racional q y un único natural n , ambos como testigos locales de existencias previamente demostradas. No se define ninguna función de elección sobre las tolerancias.

La arquimedianidad es la pieza que permite hacer cuantitativamente pequeña una bisección. Ahora fijaremos el mecanismo de bisección sin seleccionar puntos del conjunto en cada etapa.

Definición 10.5.3 — Operador de bisección respecto de las cotas superiores

Fijemos un subconjunto

$$A \subseteq \mathbb{R}_C.$$

Pongamos

$$s_C := 1_C + 1_C.$$

Como $0_C <_C 1_C$, se tiene $0_C <_C s_C$, de modo que s_C^{-1} existe y es positivo. Para $\ell, r \in \mathbb{R}_C$ definimos su punto medio por

$$m(\ell, r) := (\ell + r)s_C^{-1}.$$

Definimos entonces

$$\beta_A : \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C$$

mediante

$$\beta_A(\ell, r) = \begin{cases} (\ell, m(\ell, r)), & \text{si } m(\ell, r) \text{ es cota superior de } A, \\ (m(\ell, r), r), & \text{si } m(\ell, r) \text{ no es cota superior de } A. \end{cases}$$

La condición « m es cota superior de A » abrevia, conforme a Definición 0.7.4,

$$\forall x \in A, \quad x \leq_C m.$$

El grafo de β_A existe por separación dentro de

$$(\mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C) \times (\mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C).$$

La lógica clásica garantiza que exactamente una de las dos ramas se aplica y cada rama determina un único par. Por tanto β_A es una función total.

Nota fundacional. No se escoge un elemento de A cuando el punto medio deja de ser cota superior. La función es determinista en sentido extensional: LEM fija cuál de las dos proposiciones vale y cada rama tiene salida única. Pero el predicado

$$\forall x \in A, \quad x \leq_C m$$

no es decidable para un subconjunto arbitrario A . Por tanto,

$$\text{determinista extensionalmente} \neq \text{computable}.$$

Proposición 10.5.4 — Sucesiones de encajamiento asociadas a A

Sean $A \subseteq \mathbb{R}_C$, $a \in A$ y $u \in \mathbb{R}_C$ una cota superior de A . Existen sucesiones únicas

$$(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (r_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

de elementos de $\mathbb{R}_C$ tales que

$$\ell_0 = a - 1_C, \quad r_0 = u,$$

y

$$(\ell_{S(n)}, r_{S(n)}) = \beta_A(\ell_n, r_n) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Demostración.

Consideremos el conjunto de estados

$$X := \mathbb{R}_C \times \mathbb{R}_C$$

y el estado inicial

$$p_0 := (a - 1_C, u) \in X.$$

La definición anterior proporciona una función

$$\beta_A : X \longrightarrow X.$$

El teorema de recursión sobre $\mathbb{N}$, Teorema 1.3.7, produce una única función

$$p : \mathbb{N} \longrightarrow X$$

tal que

$$p(0) = p_0, \quad p(S(n)) = \beta_A(p(n)).$$

Para cada n , el valor $p(n)$ es un único par de elementos de $\mathbb{R}_C$. Definimos ℓ_n y r_n como su primera y segunda coordenada, respectivamente. Los grafos de ambas sucesiones se obtienen por separación y la unicidad de p implica la unicidad de las dos coordenadas en cada índice.

Las condiciones inicial y recursiva son exactamente las anunciadas. $\square$

Auditoría de elección. Los elementos a y u son dos testigos fijos incluidos en las hipótesis. Una vez fijados, toda la sucesión de estados queda determinada por recursión. No se elige una rama ni un elemento de A en cada índice.

Lema 10.5.5 — Invariantes del encajamiento

En la situación de Proposición 10.5.4, para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumplen:

1. ℓ_n no es cota superior de A ;
2. r_n es cota superior de A ;
3. $\ell_n <_C r_n$;
4. el paso es encajado:

$$\ell_n \leq_C \ell_{S(n)} <_C r_{S(n)} \leq_C r_n;$$

5. si

$$\delta_n := r_n - \ell_n,$$

entonces

$$0_C <_C \delta_n$$

y

$$\delta_{S(n)} = \delta_n s_C^{-1}.$$

Además, si $m \leq n$, entonces

$$\ell_m \leq_C \ell_n <_C r_n \leq_C r_m.$$

Demostración.

Comenzamos por el índice 0. Como $0_C <_C 1_C$, la invariancia estricta por traslación da

$$a - 1_C <_C a.$$

Si $\ell_0 = a - 1_C$ fuera cota superior de A , de $a \in A$ obtendríamos $a \leq_C a - 1_C$, contradicción. Por tanto ℓ_0 no es cota superior. El elemento

$$r_0 = u$$

sí lo es por hipótesis. Además

$$\ell_0 <_C a \leq_C u = r_0,$$

de modo que $\ell_0 <_C r_0$.

Supongamos ahora que para un índice n tenemos

$$\ell_n <_C r_n,$$

con ℓ_n no cota superior y r_n cota superior. El teorema del punto medio Teorema 4.1.11 aplicado al cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$ afirma que

$$\ell_n <_C m_n <_C r_n, \quad m_n := m(\ell_n, r_n).$$

Hay dos casos.

Si m_n es cota superior de A , la definición de β_A da

$$\ell_{S(n)} = \ell_n, \quad r_{S(n)} = m_n.$$

Así el extremo izquierdo sigue sin ser cota superior, el derecho sigue siendo cota superior y

$$\ell_n = \ell_{S(n)} <_C r_{S(n)} <_C r_n.$$

Si m_n no es cota superior, entonces

$$\ell_{S(n)} = m_n, \quad r_{S(n)} = r_n,$$

y obtenemos

$$\ell_n <_C \ell_{S(n)} <_C r_{S(n)} = r_n.$$

En ambos casos se preservan los tres primeros invariantes y se obtiene el encajamiento de un paso. Por inducción valen para todo n .

Para la anchura, en cualquiera de las dos ramas uno de los extremos es el punto medio. Usando

$$m_n = (\ell_n + r_n)s_C^{-1}$$

y

$$s_C = 1_C + 1_C,$$

las leyes del cuerpo dan, tanto si conservamos la mitad izquierda como si conservamos la derecha,

$$\delta_{S(n)} = (r_n - \ell_n)s_C^{-1} = \delta_n s_C^{-1}.$$

Como $\ell_n <_C r_n$, tenemos $0_C <_C \delta_n$.

Falta justificar la forma global del encajamiento. Fijemos m . Por inducción sobre $k \in \mathbb{N}$, el encajamiento de un paso implica

$$\ell_m \leq_C \ell_{m+k} \quad \text{y} \quad r_{m+k} \leq_C r_m.$$

El caso $k = 0$ es inmediato. Si vale para k , entonces

$$\ell_{m+k} \leq_C \ell_{S(m+k)}, \quad r_{S(m+k)} \leq_C r_{m+k},$$

y, como $m + S(k) = S(m + k)$, la transitividad cierra el paso inductivo.

Si $m \leq n$, la definición del orden natural proporciona $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + k$. Por tanto

$$\ell_m \leq_C \ell_n, \quad r_n \leq_C r_m.$$

Junto con $\ell_n <_C r_n$ obtenemos la última fórmula. $\square$

Lema 10.5.6 — Las anchuras se hacen arbitrariamente pequeñas

Con la notación

$$\delta_n := r_n - \ell_n$$

de Lema 10.5.5, para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}_C$ con $0_C <_C \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$0_C <_C \delta_n <_C \varepsilon.$$

Demostración.

La prueba generaliza el argumento utilizado para las anchuras racionales en Lema 8.7.5, pero ahora se realiza enteramente en $\mathbb{R}_C$.

Primero probaremos

$$n \neq 0 \implies v_{\mathbb{R}_C}(n)\delta_n \leq_C \delta_0.$$

Es suficiente demostrar por inducción que

$$v_{\mathbb{R}_C}(S(k))\delta_{S(k)} \leq_C \delta_0 \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Para $k = 0$, Proposición 4.1.6 da $v_{\mathbb{R}_C}(1) = 1_C$, y Lema 10.5.5 da

$$\delta_1 = \delta_0 s_C^{-1}.$$

Como

$$1_C <_C s_C = 1_C + 1_C,$$

la inversión del orden entre positivos produce

$$0_C <_C s_C^{-1} <_C 1_C.$$

Multiplicando por $\delta_0 >_C 0_C$,

$$v_{\mathbb{R}_C}(1)\delta_1 = \delta_0 s_C^{-1} <_C \delta_0.$$

Supongamos ahora

$$v_{\mathbb{R}_C}(r)\delta_r \leq_C \delta_0$$

para $r = S(k)$. Por Proposición 1.4.2, $0 + k = k$; usando Definición 1.6.1 con testigo k obtenemos

$$0 \leq k.$$

Como Proposición 4.1.6 preserva el orden natural,

$$0_C \leq_C v_{\mathbb{R}_C}(k).$$

Sumando 1_C y usando la recursión de los numerales,

$$1_C \leq_C v_{\mathbb{R}_C}(k) + 1_C = v_{\mathbb{R}_C}(S(k)) = v_{\mathbb{R}_C}(r).$$

Por tanto

$$\begin{aligned} v_{\mathbb{R}_C}(S(r)) &= v_{\mathbb{R}_C}(r) + 1_C \\ &\leq_C v_{\mathbb{R}_C}(r) + v_{\mathbb{R}_C}(r). \end{aligned}$$

La cantidad $\delta_{S(r)} = \delta_r s_C^{-1}$ es positiva. Multiplicando la desigualdad anterior por ella,

$$\begin{aligned} v_{\mathbb{R}_C}(S(r))\delta_{S(r)} &\leq_C (v_{\mathbb{R}_C}(r) + v_{\mathbb{R}_C}(r))\delta_r s_C^{-1} \\ &= v_{\mathbb{R}_C}(r)\delta_r \\ &\leq_C \delta_0. \end{aligned}$$

La inducción queda cerrada, y Teorema 1.2.7 extiende la estimación a todo natural no nulo.

Sea ahora $\varepsilon >_C 0_C$. Como $\delta_0 >_C 0_C$ y $\varepsilon^{-1} >_C 0_C$,

$$0_C <_C \delta_0 \varepsilon^{-1}.$$

La arquimedianidad de $\mathbb{R}_C$, Proposición 10.5.2, proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\delta_0 \varepsilon^{-1} <_C v_{\mathbb{R}_C}(N).$$

El miembro izquierdo es positivo, luego $N \neq 0$. Por la estimación anterior,

$$v_{\mathbb{R}_C}(N) \delta_N \leq_C \delta_0.$$

Multiplicando la desigualdad arquimediana por $\varepsilon >_C 0_C$,

$$\delta_0 <_C \varepsilon v_{\mathbb{R}_C}(N).$$

Así

$$v_{\mathbb{R}_C}(N) \delta_N <_C \varepsilon v_{\mathbb{R}_C}(N).$$

Como $N \neq 0$, Proposición 4.1.6 da

$$0_C <_C v_{\mathbb{R}_C}(N),$$

y el escalamiento estricto por un factor positivo permite cancelarlo:

$$\delta_N <_C \varepsilon.$$

Finalmente, si $N \leq n$, el encajamiento global de Lema 10.5.5 da

$$\ell_N \leq_C \ell_n <_C r_n \leq_C r_N.$$

Restando extremos,

$$0_C <_C \delta_n \leq_C \delta_N <_C \varepsilon.$$

Esto prueba la afirmación. $\square$

Auditoría de elección. Para cada ε se usa una sola instancia de la arquimedianidad. La prueba no selecciona índices simultáneamente para todas las tolerancias y no introduce potencias generales de 2.

Teorema 10.5.7 — Los extremos encajados convergen a una frontera común

En la situación de Proposición 10.5.4, manteniendo $\delta_n := r_n - \ell_n$, existe un elemento $L \in \mathbb{R}_C$ tal que

$$\ell_n \rightarrow_C L \quad \text{y} \quad r_n \rightarrow_C L.$$

Demostración.

Demostraremos primero que (ℓ_n) es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$. Sea $\varepsilon >_C 0_C$. Por Lema 10.5.6 existe N tal que

$$\delta_N <_C \varepsilon.$$

Sean $m, n \geq N$. El orden natural es total; supongamos, sin pérdida de generalidad, $m \leq n$. El encajamiento global da

$$\ell_N \leq_C \ell_m \leq_C \ell_n <_C r_N.$$

Por tanto

$$0_C \leq_C \ell_n - \ell_m \leq_C r_N - \ell_N = \delta_N.$$

Como $\ell_m \leq_C \ell_n$, la definición del valor absoluto da

$$|\ell_m - \ell_n| = \ell_n - \ell_m \leq_C \delta_N <_C \varepsilon.$$

El caso $n \leq m$ es simétrico. Así (ℓ_n) es de Cauchy.

Por la completitud secuencial Corolario 10.4.8, existe $L \in \mathbb{R}_C$ tal que

$$\ell_n \rightarrow_C L.$$

Mostremos que el extremo derecho converge al mismo L . Sea $\varepsilon >_C 0_C$ y definamos

$$\theta := \varepsilon s_C^{-1}.$$

Como $s_C >_C 0_C$,

$$0_C <_C \theta$$

y

$$\theta + \theta = \varepsilon.$$

Por Lema 10.5.6, existe N_0 tal que

$$n \geq N_0 \implies \delta_n <_C \theta.$$

Como $\ell_n \rightarrow_C L$, existe N_1 tal que

$$n \geq N_1 \implies |\ell_n - L| <_C \theta.$$

Tomemos como N el mayor de N_0 y N_1 , obtenido por una comparación finita en $\mathbb{N}$. Para $n \geq N$, la desigualdad triangular da

$$\begin{aligned}
|r_n - L| &\leq_C |r_n - \ell_n| + |\ell_n - L| \\
&= \delta_n + |\ell_n - L| \\
&<_C \theta + \theta \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por Definición 10.4.1,

$$r_n \rightarrow_C L.$$

Ambas sucesiones convergen, por tanto, a la misma frontera. $\square$

Auditoría de elección. La completitud secuencial aporta un único límite para una única sucesión de Cauchy ya construida. Después sólo se combinan dos índices locales. No se selecciona una familia de límites ni de representantes.

Teorema 10.5.8 — Propiedad del supremo de $\mathbb{R}_C$

Sea

$$A \subseteq \mathbb{R}_C$$

no vacío y acotado superiormente. Entonces existe $L \in \mathbb{R}_C$ tal que

$$L = \sup A.$$

En consecuencia, $\mathbb{R}_C$ tiene la propiedad del supremo.

Demostración.

Como A es no vacío, fijemos un único elemento

$$a \in A.$$

Como A está acotado superiormente, fijemos una única cota superior

$$u \in \mathbb{R}_C.$$

Nota lógica. En la interfaz clásica vigente, « A no vacío» y « A acotado superiormente» permiten instanciar localmente los testigos a y u . Esto no es una elección de una familia, pero debe distinguirse de recibir esos testigos positivamente como parte de los datos de entrada.

Aplicamos Proposición 10.5.4 a A , a , u . Obtenemos las sucesiones (ℓ_n) y (r_n) , y Lema 10.5.5 asegura para todo n que

$$\ell_n \text{ no es cota superior de } A,$$

mientras que

r_n sí es cota superior de A .

Por Teorema 10.5.7 existe $L \in \mathbb{R}_C$ con

$$\ell_n \rightarrow_C L, \quad r_n \rightarrow_C L.$$

Demostraremos que L es la menor cota superior de A .

Primero, L es cota superior. Sea $x \in A$. Supongamos, por contradicción,

$$L <_C x.$$

Entonces

$$\varepsilon := x - L$$

es positivo. Como $r_n \rightarrow_C L$, existe N tal que

$$|r_N - L| <_C x - L.$$

Por Proposición 4.2.2,

$$r_N - L \leq_C |r_N - L| <_C x - L.$$

La invariancia del orden por traslación da

$$r_N <_C x.$$

Pero r_N es cota superior de A y $x \in A$, luego

$$x \leq_C r_N,$$

contradicción. Por totalidad del orden, necesariamente

$$x \leq_C L.$$

Como $x \in A$ era arbitrario, L es cota superior de A .

Segundo, L es menor o igual que toda cota superior. Sea c una cota superior cualquiera de A . Supongamos, por contradicción,

$$c <_C L.$$

Entonces

$$\varepsilon := L - c >_C 0_C.$$

Como $\ell_n \rightarrow_C L$, existe N tal que

$$|\ell_N - L| <_C L - c.$$

Por simetría del valor absoluto y Proposición 4.2.2,

$$L - \ell_N \leq_C |L - \ell_N| = |\ell_N - L| <_C L - c.$$

Trasladando la desigualdad obtenemos

$$c <_C \ell_N.$$

Ahora bien, ℓ_N no es cota superior de A . Por definición de cota superior,

$$\neg \forall y \in A (y \leq_C \ell_N).$$

Por lógica clásica existe $y \in A$ tal que

$$\neg(y \leq_C \ell_N).$$

Como el orden es total,

$$\ell_N <_C y.$$

Pero c es cota superior y $y \in A$, por lo que

$$y \leq_C c.$$

Hemos obtenido

$$c <_C \ell_N <_C y \leq_C c,$$

contradicción. Por tanto

$$L \leq_C c$$

para toda cota superior c de A .

Hemos demostrado exactamente las dos condiciones de Definición 0.7.7: L es cota superior de A y no excede a ninguna otra cota superior. Luego

$$L = \sup A.$$

□

Nota fundacional. El teorema establece existencia y unicidad extensional del supremo para cada conjunto que satisface las hipótesis. No construye un operador computable uniforme

$$A \mapsto \sup A.$$

En particular,

propiedad del supremo $\neq$ algoritmo de supremo.

Auditoría de elección. Se instancian dos existenciales una sola vez: un elemento $a \in A$ y una cota superior u . No se selecciona un elemento de A para cada etapa de bisección. La sucesión completa es producida por el operador determinista en sentido extensional β_A y recursión sobre $\mathbb{N}$.

Corolario 10.5.9 — $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado completo

Se tiene

$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, \leq_C)$ es un cuerpo ordenado completo.

Demostración.

Teorema 9.10.3 demuestra que $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado. Teorema 10.5.8 demuestra que todo subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{R}_C$ posee supremo. Ésta es exactamente la propiedad exigida por Definición 4.6.1 para ser un cuerpo ordenado completo. $\square$

Conclusión de la sección. La construcción por Cauchy ha alcanzado ahora la misma propiedad estructural que se exigió abstractamente en el capítulo 4: $\mathbb{R}_C$ no sólo absorbe todas sus sucesiones de Cauchy, sino que tampoco contiene huecos de orden. La prueba se obtuvo desde su propia completitud secuencial y su propia estructura ordenada, sin utilizar cortaduras de Dedekind.

10.6. Conclusión: la completación de Cauchy de $\mathbb{Q}$

La construcción iniciada en el capítulo 8 tenía un objetivo preciso. No bastaba con fabricar un cuerpo que contuviera una copia ordenada de $\mathbb{Q}$; había que demostrar que el nuevo sistema eliminaba efectivamente la insuficiencia que motivó su introducción.

El camino recorrido ha establecido dos formas de completitud. Primero, Corolario 10.4.8 mostró que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$ converge. Después, Teorema 10.5.8 y Corolario 10.5.9 demostraron que todo subconjunto no vacío y acotado superiormente posee supremo. Por tanto, la construcción secuencial ha recuperado exactamente la noción de cuerpo ordenado completo fijada abstractamente en el capítulo 4.

Falta únicamente reunir esa estructura con la incrustación racional ya construida.

Proposición 10.6.1 — $(\mathbb{R}_C, \iota_C)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$

Se tiene

$(\mathbb{R}_C, \iota_C)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$.

Demostración.

La definición 4.8.2 exige exactamente dos condiciones.

La primera es que el cuerpo ambiente sea un cuerpo ordenado completo. Esto es Corolario 10.5.9:

$(\mathbb{R}_C, +_C, \cdot_C, \leq_C)$ es un cuerpo ordenado completo.

La segunda es que la aplicación estructural

$$\iota_C : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_C$$

sea una incrustación de cuerpos ordenados. Esto es precisamente Corolario 9.10.4.

Se satisfacen, por tanto, las dos cláusulas de Definición 4.8.2, y concluimos que

$$(\mathbb{R}_C, \iota_C)$$

es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. $\square$

Auditoría de elección. El resultado sólo reúne dos propiedades ya demostradas. No se selecciona ningún representante, aproximante, límite ni elemento de una familia.

Corolario 10.6.2 — Densidad de la copia racional en $\mathbb{R}_C$

Si

$$x, y \in \mathbb{R}_C \quad y \quad x <_C y,$$

entonces existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x <_C \iota_C(q) <_C y.$$

Demostración.

Por Proposición 10.6.1, el par $(\mathbb{R}_C, \iota_C)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. La proposición general Proposición 4.8.3 afirma que la imagen racional de toda completación ordenada es densa. Aplicándola a esta completación obtenemos un racional q con

$$x <_C \iota_C(q) <_C y.$$

$\square$

Nota conceptual. En §10.1 sólo habíamos demostrado que dentro de toda escala positiva de $\mathbb{R}_C$ cabe una escala racional positiva. Ahora obtenemos la densidad global de la copia racional entre dos elementos arbitrarios del cuerpo. No es una hipótesis añadida a la construcción: es una consecuencia de haber alcanzado la estructura de completación ordenada.

Cierre del capítulo

La segunda construcción de los números reales queda concluida.

Partimos de la falla secuencial de $\mathbb{Q}$ y formamos el conjunto de sus sucesiones de Cauchy. Identificamos después dos procesos cuando su diferencia es nula,

$$a \sim_C b \iff a - b \in \mathcal{N}_{\mathbb{Q}},$$

y obtuvimos el cociente

$$\mathbb{R}_C = \mathcal{C}_{\mathbb{Q}} / \sim_C.$$

Sobre ese cociente construimos suma, producto, opuestos, inversos y orden; demostramos que constituye un cuerpo ordenado; incorporamos a $\mathbb{Q}$ mediante

$$\iota_C(q) = [q]_C;$$

construimos después, sin selección numerable de representantes, un límite canónico para toda sucesión de Cauchy de elementos de $\mathbb{R}_C$; y finalmente dedujimos de esa completitud secuencial la propiedad del supremo.

La cadena estructural obtenida puede resumirse así:

$$\mathbb{Q} \xrightarrow{\iota_C} \mathbb{R}_C \quad \text{con} \quad \mathbb{R}_C \text{ cuerpo ordenado completo}$$

y, más precisamente,

$$(\mathbb{R}_C, \iota_C) \text{ es una completación ordenada de } \mathbb{Q}.$$

Toda esta construcción se ha desarrollado sin utilizar la completitud de $\mathbb{R}_D$, sin convertir una cortadura en un número de Cauchy y sin identificar los dos modelos.

Disponemos ahora de dos objetos contruidos independientemente,

$$(\mathbb{R}_D, \iota_D) \quad \text{y} \quad (\mathbb{R}_C, \iota_C),$$

cada uno de los cuales realiza una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. El problema siguiente ya no es construir números reales, sino comparar las dos realizaciones y demostrar rigurosamente en qué sentido representan una misma estructura.

Ése será el objeto del Capítulo 11 — Dedekind y Cauchy.

Dedekind y Cauchy

Las dos construcciones de los números reales están ahora completas, pero siguen siendo objetos conjuntistamente distintos.

Por una parte,

$$\mathbb{R}_D$$

es el conjunto de las cortaduras de Dedekind de $\mathbb{Q}$; por otra,

$$\mathbb{R}_C = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C$$

es el cociente de las sucesiones racionales de Cauchy por la relación de diferencia nula. Los capítulos anteriores han demostrado, de manera independiente, que

$$(\mathbb{R}_D, \iota_D) \quad \text{y} \quad (\mathbb{R}_C, \iota_C)$$

son completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$.

Nada de ello autoriza todavía a escribir

$$\mathbb{R}_D = \mathbb{R}_C.$$

No son iguales como conjuntos: sus elementos tienen naturalezas distintas. El problema de este capítulo es construir una correspondencia explícita y demostrar que preserva exactamente la estructura relevante.

La dirección inicial será

$$\mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D.$$

Pero tampoco podemos empezar directamente con una clase de equivalencia. Siguiendo el protocolo de cocientes ya utilizado en el tratado, procederemos en tres niveles:

1. a una sucesión racional de Cauchy a le asociaremos un subconjunto de $\mathbb{Q}$;
2. demostraremos que ese subconjunto es una cortadura de Dedekind;
3. sólo después probaremos que sucesiones equivalentes producen la misma cortadura, lo que permitirá descender la construcción al cociente $\mathbb{R}_C$.

La primera etapa no presupone que a posea un límite racional. Precisamente debe funcionar también cuando el proceso de Cauchy converge hacia una posición que no pertenece a $\mathbb{Q}$.

11.1. Del proceso racional a la cortadura

Sea

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Si a tuviera un límite L , la cortadura correspondiente debería contener exactamente los racionales q situados estrictamente por debajo de L . Como no podemos mencionar todavía tal L , sustituiremos la desigualdad $q < L$ por una condición que pueda leerse directamente sobre la sucesión: q debe quedar, a partir de cierto índice, separado por un margen racional positivo de todos los términos de a .

Esta condición reproduce exactamente el criterio de orden estricto ya demostrado para las clases de Cauchy, pero se formula primero en el nivel de representantes.

Definición 11.1.1 — Lado inferior asociado a una sucesión racional de Cauchy

Para $a \in C_{\mathbb{Q}}$ definimos

$$\mathcal{L}_C(a) := \left\{ q \in \mathbb{Q} : \begin{array}{l} \exists \varepsilon \in \mathbb{Q} \exists N \in \mathbb{N} (0 < \varepsilon \\ \wedge \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \Rightarrow q + \varepsilon < a_n)) \end{array} \right\}.$$

En forma abreviada,

$$q \in \mathcal{L}_C(a) \iff \exists \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad q + \varepsilon < a_n.$$

El conjunto $\mathcal{L}_C(a)$ existe por Separación sobre $\mathbb{Q}$. La fórmula sólo utiliza la aritmética y el orden racionales ya construidos, la sucesión a y cuantificación sobre $\mathbb{N}$.

La presencia del margen $\varepsilon > 0$ es esencial. Exigir simplemente que $q < a_n$ eventualmente no sería estable frente a perturbaciones nulas: una sucesión puede oscilar alrededor de una frontera sin mantenerse de un solo lado. El margen positivo expresa que q se encuentra estrictamente por debajo de la posición asintótica representada por a .

Proposición 11.1.2 — Caracterización mediante el orden de $\mathbb{R}_C$

Para todo $a \in C_{\mathbb{Q}}$ y todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in \mathcal{L}_C(a) \iff \iota_C(q) <_C [a]_C.$$

Demostración.

Fijemos $a \in C_{\mathbb{Q}}$ y $q \in \mathbb{Q}$. La sucesión constante $\underline{q}$ pertenece a $C_{\mathbb{Q}}$ por Proposición 8.4.4, y por definición de la incrustación de Cauchy,

$$\iota_C(q) = [\underline{q}]_C.$$

Por Proposición 9.8.6,

$$[\underline{q}]_C <_C [a]_C$$

si y sólo si existen $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 < \varepsilon$$

y, para todo $n \geq N$,

$$\underline{q}_n + \varepsilon < a_n.$$

Como $\underline{q}_n = q$ para todo n , esta última condición equivale a

$$\exists \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad q + \varepsilon < a_n,$$

que es exactamente, por Definición 11.1.1, la afirmación

$$q \in \mathcal{L}_C(a).$$

Por tanto,

$$q \in \mathcal{L}_C(a) \iff \iota_C(q) <_C [a]_C.$$

□

Nota conceptual. La proposición no redefine $\mathcal{L}_C(a)$ mediante $\mathbb{R}_C$. La definición permanece enteramente racional; el resultado demuestra después que esa condición racional coincide con estar por debajo de la clase $[a]_C$ en el cuerpo de Cauchy.

Proposición 11.1.3 — El lado inferior de Cauchy es una cortadura de Dedekind

Para toda sucesión

$$a \in C_{\mathbb{Q}},$$

se tiene

$$\boxed{\mathcal{L}_C(a) \in \mathbb{R}_D.}$$

Demostración.

Fijemos $a \in C_{\mathbb{Q}}$. Por Teorema 8.6.3, existe $B \in \mathbb{Q}$ con

$$0_{\mathbb{Q}} \leq B$$

y

$$|a_n| \leq B \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Por Proposición 4.2.2, para todo n ,

$$-B \leq a_n \leq B.$$

Verificaremos directamente las cuatro condiciones de Definición 5.1.1 para $\mathcal{L}_C(a)$.

1. No vaciedad. Definamos

$$q_- := -B - 1_{\mathbb{Q}}.$$

Tomemos

$$\varepsilon := \frac{1_{\mathbb{Q}}}{2_{\mathbb{Q}}} > 0.$$

Como $-B \leq a_n$ para todo n ,

$$q_- + \varepsilon = -B - \frac{1_{\mathbb{Q}}}{2_{\mathbb{Q}}} < -B \leq a_n$$

para todo n . Por Definición 11.1.1,

$$q_- \in \mathcal{L}_C(a).$$

Así $\mathcal{L}_C(a)$ está habitada y, en particular,

$$\mathcal{L}_C(a) \neq \emptyset.$$

2. Propiedad. Definamos

$$q_+ := B + 1_{\mathbb{Q}}.$$

Afirmamos que

$$q_+ \notin \mathcal{L}_C(a).$$

En efecto, si $q_+ \in \mathcal{L}_C(a)$, existirían $\varepsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que

$$q_+ + \varepsilon < a_n$$

para todo $n \geq N$. Tomando $n = N$ y usando $a_N \leq B$,

$$B + 1_{\mathbb{Q}} < q_+ + \varepsilon < a_N \leq B,$$

contradicción. Luego

$$q_+ \in \mathbb{Q} \setminus \mathcal{L}_C(a),$$

y por tanto

$$\mathcal{L}_C(a) \neq \mathbb{Q}.$$

3. Clausura inferior. Sean

$$r \in \mathcal{L}_C(a), \quad s < r.$$

Por Definición 11.1.1 existen $\varepsilon > 0$ y N tales que

$$r + \varepsilon < a_n \quad (n \geq N).$$

Como $s < r$, la compatibilidad del orden racional con la suma da

$$s + \varepsilon < r + \varepsilon < a_n \quad (n \geq N).$$

Por tanto

$$s \in \mathcal{L}_C(a).$$

4. Ausencia de máximo. Sea

$$r \in \mathcal{L}_C(a).$$

Elijamos testigos locales $\varepsilon > 0$ y N con

$$r + \varepsilon < a_n \quad (n \geq N).$$

Definamos canónicamente

$$s := r + \frac{\varepsilon}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Entonces

$$r < s$$

y

$$s + \frac{\varepsilon}{2_{\mathbb{Q}}} = r + \varepsilon < a_n \quad (n \geq N).$$

Por Definición 11.1.1,

$$s \in \mathcal{L}_C(a).$$

Así ningún elemento de $\mathcal{L}_C(a)$ es máximo.

Se cumplen las cuatro condiciones de una cortadura de Dedekind. Por Definición 5.1.3,

$$\mathcal{L}_C(a) \in \mathbb{R}_D.$$

□

Nota fundacional. La prueba ya no usa la densidad global de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}_C$. Todo se obtiene directamente de la acotación de la sucesión de Cauchy y de márgenes racionales explícitos. Los testigos utilizados son locales para la sucesión o el racional fijados; no interviene Choice.

Definición 11.1.4 — Aplicación de representantes de Cauchy a cortaduras

Por Proposición 11.1.3, para cada $a \in C_{\mathbb{Q}}$ el conjunto $\mathcal{L}_C(a)$ pertenece a $\mathbb{R}_D$. Definimos entonces

$$\Lambda_C : C_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{R}_D, \quad \Lambda_C(a) := \mathcal{L}_C(a).$$

Conjuntistamente, su grafo es

$$G_{\Lambda_C} := \{ \langle a, \alpha \rangle \in C_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{R}_D : \alpha = \mathcal{L}_C(a) \}.$$

El producto cartesiano existe, y el subconjunto indicado se obtiene por Separación. Para cada $a \in C_{\mathbb{Q}}$ existe exactamente una $\alpha \in \mathbb{R}_D$ que satisface la condición, pues $\mathcal{L}_C(a)$ es un conjunto unívocamente determinado por Definición 11.1.1 y pertenece a $\mathbb{R}_D$ por Proposición 11.1.3. Por tanto G_{Λ_C} es el grafo de una función.

Todavía no hemos construido una función

$$\mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_D.$$

La función Λ_C tiene como dominio las sucesiones representantes, no sus clases. Antes de descenderla al cociente debemos probar la afirmación decisiva:

$$a \sim_C b \implies \Lambda_C(a) = \Lambda_C(b).$$

Éste es exactamente el problema de §11.2.

11.2. Buena definición sobre clases

La función Λ_C fue construida deliberadamente sobre $C_{\mathbb{Q}}$ y no sobre $\mathbb{R}_C$. Por tanto, antes de descenderla al cociente debemos demostrar que su valor no depende de la sucesión racional escogida dentro de una misma clase de Cauchy.

Podríamos intentar probarlo rehaciendo directamente las estimaciones con márgenes racionales de Definición 11.1.1. Sin embargo, §11.1 ya aisló el contenido exacto de esas estimaciones: por Proposición 11.1.2, pertenecer a $\mathcal{L}_C(a)$ significa que la copia racional correspondiente está estrictamente por debajo de $[a]_C$. Si dos sucesiones son equivalentes, representan el mismo elemento de $\mathbb{R}_C$; por tanto deben determinar exactamente el mismo lado inferior racional.

Esta observación no presupone la función Φ . Utiliza únicamente el cociente de Cauchy, ya construido en el Capítulo 9, y la caracterización de §11.1.

Proposición 11.2.1 — Invariancia del lado inferior bajo equivalencia de Cauchy

Sean

$$a, b \in C_{\mathbb{Q}}.$$

Si

$$a \sim_C b,$$

entonces

$$\mathcal{L}_C(a) = \mathcal{L}_C(b).$$

En consecuencia,

$$\Lambda_C(a) = \Lambda_C(b).$$

Demostración.

Supongamos

$$a \sim_C b.$$

Por el criterio de igualdad de clases de Cauchy, Proposición 9.4.4,

$$[a]_C = [b]_C.$$

Sea ahora $q \in \mathbb{Q}$. Aplicando Proposición 11.1.2 a a ,

$$q \in \mathcal{L}_C(a) \iff \iota_C(q) <_C [a]_C.$$

Como $[a]_C = [b]_C$, sustitución de iguales da

$$\iota_C(q) <_C [a]_C \iff \iota_C(q) <_C [b]_C.$$

Aplicando nuevamente Proposición 11.1.2, ahora a b ,

$$\iota_C(q) <_C [b]_C \iff q \in \mathcal{L}_C(b).$$

Por tanto, para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in \mathcal{L}_C(a) \iff q \in \mathcal{L}_C(b).$$

Ambos lados son subconjuntos de $\mathbb{Q}$. Por extensionalidad, en la forma de Teorema 0.2.4,

$$\mathcal{L}_C(a) = \mathcal{L}_C(b).$$

Finalmente, Definición 11.1.4 establece

$$\Lambda_C(a) = \mathcal{L}_C(a), \quad \Lambda_C(b) = \mathcal{L}_C(b),$$

de modo que

$$\Lambda_C(a) = \Lambda_C(b).$$

□

Auditoría de elección. La prueba no selecciona representantes ni testigos. Parte de dos representantes a, b ya dados y utiliza sólo la igualdad de sus clases, equivalencias lógicas y extensionalidad.
choice-use: none.

La proposición establece exactamente la condición de compatibilidad exigida para descender una función definida sobre representantes a un cociente. A partir de este punto, Λ_C es constante sobre cada clase de $\sim_C$.

11.3. Homomorfismo

El encabezado conserva la arquitectura fijada para el capítulo, pero conviene separar dos afirmaciones. En esta sección construiremos la aplicación canónica de las clases de Cauchy a las cortaduras de Dedekind. Que esa aplicación sea un homomorfismo para la suma y el producto será una propiedad demostrada sólo en §11.4.

La situación construida hasta ahora es exactamente la requerida por el principio general de definición sobre clases. Disponemos de la relación de equivalencia

$$\sim_C$$

sobre $C_{\mathbb{Q}}$, del cociente

$$\mathbb{R}_C = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C,$$

y de la función

$$\Lambda_C : C_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

que, por Proposición 11.2.1, toma el mismo valor en sucesiones equivalentes. No necesitamos, por tanto, escoger una sucesión distinguida dentro de cada clase: la función buscada debe obtenerse directamente por factorización a través de la proyección canónica del cociente.

Definición 11.3.1 — Aplicación canónica de Cauchy a Dedekind

Por Proposición 9.3.2, $\sim_C$ es una relación de equivalencia sobre $C_{\mathbb{Q}}$, y por Definición 9.4.2 su cociente es $\mathbb{R}_C$. La función Λ_C está definida en Definición 11.1.4, y Proposición 11.2.1 demuestra que

$$a \sim_C b \implies \Lambda_C(a) = \Lambda_C(b).$$

Aplicando el principio de definición sobre clases, Teorema 0.6.15, existe una única función

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

tal que

$$\Phi \circ \pi_{\sim_C} = \Lambda_C,$$

donde

$$\pi_{\sim_C} : C_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{R}_C$$

es la proyección canónica del cociente.

Definimos Φ como esa única función inducida. Para todo $a \in C_{\mathbb{Q}}$ se tiene entonces

$$\pi_{\sim_C}(a) = [a]_C,$$

y por tanto

$$\Phi([a]_C) = \Lambda_C(a) = \mathcal{L}_C(a).$$

Auditoría de elección. La construcción no elige un representante de cada clase. El teorema de definición sobre clases factoriza directamente la función ya existente Λ_C a través de la proyección sobreyectiva $\pi_{\sim_C}$. La constancia demostrada en §11.2 garantiza que el valor descendido es único. `choice-use: none.`

La fórmula anterior debe leerse con cuidado. No afirma que una clase $[a]_C$ sea una cortadura, ni que a sea un representante privilegiado. Afirma que la función Φ envía la clase completa al único lado inferior racional determinado por cualquiera de sus representantes.

Proposición 11.3.2 — Caracterización universal de Φ

Sea

$$\Psi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

una función. Entonces

$$\Psi = \Phi \iff \forall a \in C_{\mathbb{Q}}, \quad \Psi([a]_C) = \mathcal{L}_C(a).$$

Demostración.

Si $\Psi = \Phi$, entonces para todo $a \in C_{\mathbb{Q}}$,

$$\Psi([a]_C) = \Phi([a]_C) = \mathcal{L}_C(a)$$

por Definición 11.3.1.

Recíprocamente, supongamos que

$$\forall a \in C_{\mathbb{Q}}, \quad \Psi([a]_C) = \mathcal{L}_C(a).$$

Para demostrar $\Psi = \Phi$, fijemos un elemento arbitrario

$$x \in \mathbb{R}_C.$$

Por Proposición 9.4.4, existe una sucesión $a \in C_{\mathbb{Q}}$ tal que

$$x = [a]_C.$$

Para este representante local,

$$\Psi(x) = \Psi([a]_C) = \mathcal{L}_C(a),$$

mientras que Definición 11.3.1 da

$$\Phi(x) = \Phi([a]_C) = \mathcal{L}_C(a).$$

Por consiguiente,

$$\Psi(x) = \Phi(x).$$

Como $x \in \mathbb{R}_C$ era arbitrario, ambas funciones coinciden en todo su dominio. El criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3 proporciona

$$\Psi = \Phi.$$

□

Auditoría de elección. En la implicación recíproca se fija primero un elemento arbitrario x y se usa después un representante cuya existencia local garantiza Proposición 9.4.4. No se construye una función $x \mapsto a_x$ ni se seleccionan representantes simultáneamente para todas las clases. Por tanto no aparece Choice.

La caracterización universal muestra que Φ no depende de una presentación particular del cociente. Es la única función $\mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_D$ cuyo valor sobre una clase de Cauchy es la cortadura producida por cualquiera de sus representantes.

11.4. Preservación de suma y producto

La aplicación Φ ya está definida sobre todo $\mathbb{R}_C$, pero hasta aquí sólo sabemos cómo leer su valor a partir de un representante. Antes de comparar operaciones conviene eliminar también esa dependencia expositiva: la cortadura $\Phi(x)$ puede reconocerse directamente a partir de la posición de x respecto de la copia racional en $\mathbb{R}_C$.

Este criterio será el puente entre las dos aritméticas. Para la suma permitirá traducir la pertenencia a una suma de cortaduras en una desigualdad en $\mathbb{R}_C$ y volver de ella mediante densidad racional. Para el producto habrá que respetar una dificultad adicional ya presente en el Capítulo 6: la multiplicación de Dedekind se construyó primero sobre cortaduras estrictamente positivas y sólo después se extendió por signos. Seguiremos exactamente ese orden.

Lema 11.4.1 — Traza racional de $\Phi(x)$

Para todo $x \in \mathbb{R}_C$ y todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in \Phi(x) \iff \iota_C(q) <_C x.$$

Demostración.

Fijemos $x \in \mathbb{R}_C$. Por Proposición 9.4.4 existe una sucesión $a \in C_{\mathbb{Q}}$ tal que

$$x = [a]_C.$$

Para este representante local, Definición 11.3.1 da

$$\Phi(x) = \Phi([a]_C) = \mathcal{L}_C(a).$$

Por Proposición 11.1.2, para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in \mathcal{L}_C(a) \iff \iota_C(q) <_C [a]_C.$$

Sustituyendo las dos igualdades anteriores obtenemos

$$q \in \Phi(x) \iff \iota_C(q) <_C x.$$

□

Auditoría de elección. El representante a se toma únicamente después de fijar un elemento concreto x . No se construye una sección de la proyección $C_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{R}_C$. El enunciado final ya no contiene representantes. **choice-use: none.**

El lema muestra que $\Phi(x)$ es exactamente la traza racional inferior de x dentro del cuerpo de Cauchy. Esta descripción no identifica los modelos: el miembro izquierdo es pertenencia a una cortadura de $\mathbb{R}_D$ y el derecho es una desigualdad en $\mathbb{R}_C$.

Proposición 11.4.2 — Preservación de la suma

Para todos $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) +_D \Phi(y).$$

Demostración.

Demostraremos igualdad de cortaduras por extensionalidad. Fijemos $r \in \mathbb{Q}$.

Supongamos primero

$$r \in \Phi(x) +_D \Phi(y).$$

Por Definición 6.1.4 y Definición 6.1.2, existen $p, q \in \mathbb{Q}$ tales que

$$p \in \Phi(x), \quad q \in \Phi(y), \quad r = p + q.$$

El lema anterior da

$$\iota_C(p) <_C x, \quad \iota_C(q) <_C y.$$

Como $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado (Teorema 9.10.3), la invariancia estricta por traslación permite sumar las desigualdades y obtener

$$\iota_C(p) + \iota_C(q) <_C x + y.$$

Por Proposición 9.9.3, ι_C preserva la suma racional, de modo que

$$\iota_C(r) = \iota_C(p + q) = \iota_C(p) + \iota_C(q) <_C x + y.$$

Aplicando Lema 11.4.1 a $x + y$,

$$r \in \Phi(x + y).$$

Así

$$\Phi(x) +_D \Phi(y) \subseteq \Phi(x + y).$$

Recíprocamente, supongamos

$$r \in \Phi(x + y).$$

Entonces

$$\iota_C(r) <_C x + y.$$

Trasladando por $-y$ en el cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$,

$$\iota_C(r) - y <_C x.$$

La densidad de la copia racional, Corolario 10.6.2, proporciona un racional $p \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\iota_C(r) - y <_C \iota_C(p) <_C x.$$

Definimos en $\mathbb{Q}$

$$q := r - p.$$

De la primera desigualdad, trasladando términos en $\mathbb{R}_C$ y usando la preservación de la aritmética racional por ι_C , se obtiene

$$\iota_C(q) = \iota_C(r - p) = \iota_C(r) - \iota_C(p) <_C y.$$

Por Lema 11.4.1,

$$p \in \Phi(x), \quad q \in \Phi(y).$$

Además, por construcción,

$$r = p + q.$$

Por la definición de la suma de Dedekind,

$$r \in \Phi(x) +_D \Phi(y).$$

Hemos probado ambas inclusiones; Teorema 0.2.4 da la igualdad de cortaduras.

□

Auditoría de elección. Para un racional fijo r en la inclusión recíproca se usa una sola aplicación de densidad para obtener un racional intermedio p ; después $q = r - p$ queda determinado. No se eligen simultáneamente descomposiciones para todos los racionales. choice-use: none.

Corolario 11.4.3 — Preservación del cero y del opuesto

Para todo $x \in \mathbb{R}_C$,

$$\Phi(0_C) = 0_D$$

y

$$\Phi(-x) = -_D \Phi(x).$$

Demostración.

Para la primera igualdad, sea $q \in \mathbb{Q}$. Por Lema 11.4.1,

$$q \in \Phi(0_C) \iff \iota_C(q) <_C 0_C.$$

Como $\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C$ por Proposición 9.9.3 y ι_C refleja el orden estricto por Proposición 9.9.5,

$$\iota_C(q) <_C 0_C \iff q < 0_{\mathbb{Q}}.$$

La última condición equivale a $q \in 0_D$ por Definición 6.2.1. Por extensionalidad,

$$\Phi(0_C) = 0_D.$$

Para el opuesto, la preservación de la suma da

$$\Phi(x) +_D \Phi(-x) = \Phi(x + (-x)) = \Phi(0_C) = 0_D.$$

Por otra parte, la definición del opuesto de Dedekind y su ley aditiva dan

$$\Phi(x) +_D (-_D \Phi(x)) = 0_D.$$

La cancelación aditiva en $\mathbb{R}_D$, Proposición 6.3.11, implica

$$\Phi(-x) = -_D \Phi(x).$$

□

Este corolario no introduce una comparación general de órdenes entre los dos modelos. Registra únicamente las dos identidades algebraicas que serán necesarias para extender el producto desde el cono positivo a todos los signos.

Lema 11.4.4 — Preservación del producto en el cono positivo

Sean $x, y \in \mathbb{R}_C$ tales que

$$0_C <_C x, \quad 0_C <_C y.$$

Entonces

$$\Phi(x), \Phi(y) \in \mathbb{R}_D^{>0}$$

y

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y).$$

Demostración.

Como $\iota_C(0_{\mathbb{Q}}) = 0_C <_C x$, Lema 11.4.1 da

$$0_{\mathbb{Q}} \in \Phi(x).$$

Por Lema 6.4.2, esto equivale a

$$0_D <_D \Phi(x).$$

Análogamente,

$$0_D <_D \Phi(y).$$

Por tanto ambos factores pertenecen a $\mathbb{R}_D^{>0}$ y el producto $\cdot_D^+$ está legítimamente definido.

Probemos ahora la igualdad por extensionalidad. Fijemos $r \in \mathbb{Q}$.

Supongamos primero

$$r \in \Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y).$$

Por Definición 6.4.4, existen racionales p, q tales que

$$0 < p, \quad 0 < q, \quad p \in \Phi(x), \quad q \in \Phi(y), \quad r < pq.$$

Por Lema 11.4.1,

$$\iota_C(p) <_C x, \quad \iota_C(q) <_C y.$$

Como $p, q > 0$ y ι_C preserva el orden, ambos $\iota_C(p)$ y $\iota_C(q)$ son positivos. En el cuerpo ordenado $\mathbb{R}_C$ podemos multiplicar sucesivamente por factores positivos:

$$\iota_C(p)\iota_C(q) <_C x\iota_C(q) <_C xy.$$

Además, de $r < pq$ y Proposición 9.9.3–Proposición 9.9.5 se obtiene

$$\iota_C(r) <_C \iota_C(pq) = \iota_C(p)\iota_C(q).$$

Por transitividad,

$$\iota_C(r) <_C xy,$$

y Lema 11.4.1 da

$$r \in \Phi(xy).$$

Así

$$\Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y) \subseteq \Phi(xy).$$

Para la inclusión recíproca, sea

$$r \in \Phi(xy).$$

Entonces

$$\iota_C(r) <_C xy.$$

Distinguimos dos casos racionales.

Caso 1: $r \leq 0$. Por densidad de $\iota_C[\mathbb{Q}]$ entre 0_C y x , existe $p \in \mathbb{Q}$ tal que

$$0_C <_C \iota_C(p) <_C x.$$

De modo análogo existe $q \in \mathbb{Q}$ con

$$0_C <_C \iota_C(q) <_C y.$$

La reflexión del orden por ι_C da $p, q > 0$. Entonces $pq > 0$, y de $r \leq 0 < pq$ se sigue

$$r < pq.$$

El lema de traza racional da $p \in \Phi(x)$ y $q \in \Phi(y)$; por Definición 6.4.4,

$$r \in \Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y).$$

Caso 2: $0 < r$. Como $y > 0_C$, su inverso es positivo por Lema 4.1.3. Multiplicando

$$\iota_C(r) <_C xy$$

por $y^{-1} > 0_C$, obtenemos

$$\iota_C(r)y^{-1} <_C x.$$

El miembro izquierdo es positivo. Por densidad racional existe $p \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\iota_C(r)y^{-1} <_C \iota_C(p) <_C x.$$

En particular $0_C <_C \iota_C(p)$, luego $p > 0$ por reflexión del orden. Multiplicando la primera desigualdad por $y > 0_C$ y reordenando,

$$\iota_C(r) <_C \iota_C(p)y.$$

Como $\iota_C(p) > 0_C$, su inverso es positivo, y por tanto

$$\iota_C(r) \iota_C(p)^{-1} <_C y.$$

El miembro izquierdo vuelve a ser positivo. Una segunda aplicación de la densidad racional proporciona $q \in \mathbb{Q}$ con

$$\iota_C(r) \iota_C(p)^{-1} <_C \iota_C(q) <_C y.$$

Así $q > 0$. Multiplicando la primera desigualdad por $\iota_C(p) > 0_C$ obtenemos

$$\iota_C(r) <_C \iota_C(p)\iota_C(q) = \iota_C(pq).$$

Como ι_C refleja el orden,

$$r < pq.$$

Además, las desigualdades $\iota_C(p) <_C x$ y $\iota_C(q) <_C y$ implican, por Lema 11.4.1,

$$p \in \Phi(x), \quad q \in \Phi(y).$$

Por Definición 6.4.4, nuevamente

$$r \in \Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y).$$

Ambos casos establecen la inclusión recíproca. Por extensionalidad,

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y).$$

□

Auditoría de elección. Para un r fijado se utilizan, según el caso, una o dos aplicaciones sucesivas de densidad. Cada testigo se elige localmente dentro de una demostración existencial y el segundo, cuando aparece, puede depender del primero. No se construye ninguna familia de aproximantes ni una función de selección. **choice-use: none.**

La demostración anterior es la única parte realmente analítica de la compatibilidad multiplicativa: expresa que todo racional situado bajo xy queda por debajo de algún producto pq con $0 < p < x$ y $0 < q < y$, donde las comparaciones se entienden a través de ι_C .

Proposición 11.4.5 — Preservación del producto

Para todos $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D \Phi(y).$$

Demostración.

Como $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado, cada factor es negativo, nulo o positivo. Distinguimos los casos exigidos por la propia definición signada del producto de Dedekind.

1. Algún factor es nulo. Si, por ejemplo, $x = 0_C$, entonces $xy = 0_C$ y, por Corolario 11.4.3,

$$\Phi(xy) = 0_D = \Phi(x).$$

Como $\Phi(x) = 0_D$, la rama nula de Definición 6.5.4–Definición 6.5.6 da

$$\Phi(x) \cdot_D \Phi(y) = 0_D.$$

El caso $y = 0_C$ es idéntico.

2. Ambos factores son positivos. Si $0_C <_C x$ y $0_C <_C y$, Lema 11.4.4 da

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(y),$$

con $\Phi(x), \Phi(y) >_D 0_D$. En esta rama, Definición 6.5.6 coincide con el producto positivo, por lo que

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D \Phi(y).$$

3. Ambos factores son negativos. Supongamos

$$x <_C 0_C, \quad y <_C 0_C.$$

Por Lema 4.1.3, $-x$ y $-y$ son positivos, y Lema 4.1.2 da

$$xy = (-x)(-y).$$

Aplicando el caso positivo y después Corolario 11.4.3,

$$\begin{aligned} \Phi(xy) &= \Phi((-x)(-y)) \\ &= \Phi(-x) \cdot_D^+ \Phi(-y) \\ &= (-_D \Phi(x)) \cdot_D^+ (-_D \Phi(y)). \end{aligned}$$

Además, $\Phi(-x)$ y $\Phi(-y)$ son positivas por Lema 11.4.4; como

$$\Phi(-x) = -_D \Phi(x), \quad \Phi(-y) = -_D \Phi(y),$$

Lema 6.5.3 implica que $\Phi(x)$ y $\Phi(y)$ son negativas. La rama «negativo por negativo» de Definición 6.5.4 es precisamente

$$\Phi(x) \cdot_D \Phi(y) = (-_D \Phi(x)) \cdot_D^+ (-_D \Phi(y)),$$

por lo que se obtiene la igualdad buscada.

4. Signos opuestos. Supongamos primero

$$0_C <_C x, \quad y <_C 0_C.$$

Entonces $-y >_C 0_C$ y

$$xy = -(x(-y))$$

por Lema 4.1.2. Utilizando sucesivamente la preservación del opuesto y el caso positivo,

$$\begin{aligned} \Phi(xy) &= \Phi(-(x(-y))) \\ &= -_D \Phi(x(-y)) \\ &= -_D (\Phi(x) \cdot_D^+ \Phi(-y)) \\ &= -_D (\Phi(x) \cdot_D^+ (-_D \Phi(y))). \end{aligned}$$

Aquí $\Phi(x) >_D 0_D$ y $\Phi(-y) = -_D \Phi(y) >_D 0_D$, de donde Lema 6.5.3 da $\Phi(y) <_D 0_D$. La expresión final es exactamente la rama «positivo por negativo» de Definición 6.5.4, y por tanto

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D \Phi(y).$$

Supongamos finalmente

$$x <_C 0_C, \quad 0_C <_C y.$$

Entonces $-x >_C 0_C$ y

$$xy = -((-x)y).$$

Por Corolario 11.4.3 y el caso positivo,

$$\begin{aligned} \Phi(xy) &= \Phi(-((-x)y)) \\ &= -_D \Phi((-x)y) \\ &= -_D (\Phi(-x) \cdot_D^+ \Phi(y)) \\ &= -_D ((-_D \Phi(x)) \cdot_D^+ \Phi(y)). \end{aligned}$$

Aquí $-_D \Phi(x) = \Phi(-x) >_D 0_D$ y $\Phi(y) >_D 0_D$; por Lema 6.5.3, $\Phi(x) <_D 0_D$. La última expresión es exactamente la rama «negativo por positivo» de Definición 6.5.4. Por consiguiente,

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D \Phi(y).$$

Los casos son exhaustivos por la totalidad del orden de $\mathbb{R}_C$. Queda demostrada la preservación del producto para todos x, y .

□

Auditoría de elección. Una vez establecido el caso positivo, la extensión a signos no introduce testigos: es un análisis finito y exhaustivo determinado por el orden total. No interviene ninguna selección de representantes ni Choice.

11.5. Preservación del orden

La aritmética ya ha sido transportada por Φ , pero la comparación entre los dos modelos no estará estructuralmente completa mientras no sepamos que una desigualdad en $\mathbb{R}_C$ se traduce exactamente en la desigualdad correspondiente entre cortaduras.

El lema de traza racional de §11.4 permite demostrarlo sin recurrir a las operaciones. La idea es puramente ordinal: si $x <_C y$, todo racional situado bajo x está también bajo y ; y la densidad de la copia racional proporciona además un racional situado estrictamente entre ambos, que pertenece a $\Phi(y)$ pero no a

$\Phi(x)$. Recíprocamente, si las cortaduras están estrictamente incluidas en el orden contrario al que permitiría x y y , la totalidad de $\leq_C$ produce una contradicción.

Proposición 11.5.1 — Preservación y reflexión del orden estricto

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$x <_C y \iff \Phi(x) <_D \Phi(y).$$

Equivalentemente, puesto que el orden estricto de Dedekind es inclusión propia,

$$x <_C y \iff \Phi(x) \subsetneq \Phi(y).$$

Demostración.

Supongamos primero

$$x <_C y.$$

Demostraremos que

$$\Phi(x) \subsetneq \Phi(y).$$

Sea $q \in \Phi(x)$. Por Lema 11.4.1,

$$\iota_C(q) <_C x.$$

La transitividad del orden estricto, junto con $x <_C y$, da

$$\iota_C(q) <_C y.$$

Aplicando de nuevo Lema 11.4.1, obtenemos

$$q \in \Phi(y).$$

Por tanto,

$$\Phi(x) \subseteq \Phi(y).$$

Falta probar que la inclusión es propia. Como $x <_C y$ y la copia racional es densa en $\mathbb{R}_C$ por Corolario 10.6.2, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x <_C \iota_C(r) <_C y.$$

La segunda desigualdad y Lema 11.4.1 implican

$$r \in \Phi(y).$$

En cambio,

$$r \notin \Phi(x).$$

En efecto, si $r \in \Phi(x)$, el mismo lema daría

$$\iota_C(r) <_C x,$$

contradiciendo $x <_C \iota_C(r)$ por asimetría del orden estricto. Luego

$$\Phi(x) \subsetneq \Phi(y),$$

y Corolario 5.4.3 proporciona

$$\Phi(x) <_D \Phi(y).$$

Probemos ahora la recíproca. Supongamos

$$\Phi(x) <_D \Phi(y)$$

y, por contradicción,

$$\neg(x <_C y).$$

Como $\leq_C$ es un orden total por Teorema 9.8.5, las propiedades del orden estricto asociado (Proposición 0.7.3) dan

$$y \leq_C x.$$

Mostraremos entonces

$$\Phi(y) \subseteq \Phi(x).$$

Sea $q \in \Phi(y)$. Por la traza racional,

$$\iota_C(q) <_C y.$$

De $y \leq_C x$ se sigue

$$\iota_C(q) <_C x,$$

y una nueva aplicación de Lema 11.4.1 da

$$q \in \Phi(x).$$

Así,

$$\Phi(y) \subseteq \Phi(x).$$

Pero la hipótesis $\Phi(x) <_D \Phi(y)$ equivale por Corolario 5.4.3 a

$$\Phi(x) \subsetneq \Phi(y),$$

de modo que también

$$\Phi(x) \subseteq \Phi(y).$$

Las dos inclusiones implican por Teorema 0.2.4

$$\Phi(x) = \Phi(y),$$

contradiciendo que la primera inclusión fuese propia. Por tanto,

$$x <_C y.$$

Queda demostrada la equivalencia.

□

Auditoría de elección. En la implicación directa se utiliza una sola aplicación local de la densidad para los elementos fijos $x < y$, produciendo un racional r entre ambos. No se forma una familia de racionales intermedios. La implicación recíproca no introduce testigos: usa totalidad del orden y una inclusión demostrada elemento a elemento. No interviene Choice.

La proposición anterior es más fuerte que una mera monotonía: Φ refleja también el orden estricto. Por tanto ninguna desigualdad estricta puede perderse al pasar de un modelo al otro.

Corolario 11.5.2 — Preservación y reflexión del orden no estricto

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$x \leq_C y \iff \Phi(x) \leq_D \Phi(y).$$

Demostración.

Supongamos primero $x \leq_C y$. Si $x = y$, entonces

$$\Phi(x) = \Phi(y),$$

y por reflexividad

$$\Phi(x) \leq_D \Phi(y).$$

Si $x \neq y$, la definición del orden estricto asociado da

$$x <_C y.$$

Por Proposición 11.5.1,

$$\Phi(x) <_D \Phi(y),$$

y por tanto

$$\Phi(x) \leq_D \Phi(y).$$

Recíprocamente, supongamos

$$\Phi(x) \leq_D \Phi(y)$$

y neguemos $x \leq_C y$. Como $\leq_C$ es total, se sigue

$$y <_C x.$$

La proposición anterior produce entonces

$$\Phi(y) <_D \Phi(x).$$

En particular,

$$\Phi(y) \leq_D \Phi(x)$$

y

$$\Phi(y) \neq \Phi(x).$$

Pero, junto con $\Phi(x) \leq_D \Phi(y)$, la antisimetría del orden de Dedekind (Teorema 5.4.2) obliga a

$$\Phi(x) = \Phi(y),$$

contradicción. Luego

$$x \leq_C y.$$

□

Auditoría de elección. El paso del orden estricto al no estricto sólo usa una separación finita de casos y la totalidad de los órdenes ya contruidos. No se introduce ningún testigo ni selección adicional.

Es importante mantener todavía separado este resultado de la inyectividad formal. La equivalencia de órdenes contiene ya toda la información necesaria para demostrarla, pero la arquitectura del capítulo reserva esa consecuencia como una unidad propia, de modo que preservación de estructura e inyectividad no queden fusionadas en un único paso.

11.6. Inyectividad

La preservación y reflexión del orden obtenidas en la sección anterior impiden que la aplicación canónica colapse dos elementos distintos de $\mathbb{R}_C$ en una misma cortadura. Conviene aislar esta consecuencia como propiedad formal de Φ , porque constituye la primera mitad de la futura biyectividad.

No introduciremos todavía una función inversa. De acuerdo con la convención general del tratado, la notación f^{-1} para funciones se reserva a funciones invertibles; para $\Phi : \mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_D$ falta aún demostrar que toda cortadura de Dedekind pertenece a su imagen.

Proposición 11.6.1 — Igualdad de imágenes e inyectividad de Φ

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$\Phi(x) = \Phi(y) \iff x = y.$$

En particular,

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D \text{ es inyectiva.}$$

Demostración.

La implicación

$$x = y \implies \Phi(x) = \Phi(y)$$

se sigue inmediatamente de la sustitución de iguales.

Para la implicación recíproca, supongamos

$$\Phi(x) = \Phi(y).$$

Como $\leq_D$ es reflexivo por la estructura de orden total de $\mathbb{R}_D$ (Teorema 5.4.2), la igualdad anterior implica simultáneamente

$$\Phi(x) \leq_D \Phi(y)$$

y

$$\Phi(y) \leq_D \Phi(x).$$

La reflexión del orden no estricto demostrada en Corolario 11.5.2 proporciona entonces

$$x \leq_C y$$

y

$$y \leq_C x.$$

Puesto que $\leq_C$ es un orden total por Teorema 9.8.5, en particular es antisimétrico. Por tanto,

$$x = y.$$

Hemos probado

$$\Phi(x) = \Phi(y) \iff x = y.$$

Por la definición de inyectividad Definición 0.6.6, Φ es inyectiva. $\square$

Auditoría de elección. La demostración no construye representantes, aproximantes ni testigos auxiliares. Sólo utiliza igualdad, reflexividad, reflexión del orden y antisimetría. No interviene Choice.

Nota de decidibilidad. La equivalencia

$$\Phi(x) = \Phi(y) \iff x = y$$

es un criterio extensional de igualdad y una prueba de inyectividad. No proporciona un algoritmo que decida igualdad ni en $\mathbb{R}_C$ ni en $\mathbb{R}_D$.

La inyectividad muestra que la traducción de Cauchy a Dedekind no pierde información: dos elementos del cociente de Cauchy determinan la misma cortadura únicamente cuando ya eran el mismo elemento de $\mathbb{R}_C$. Todavía no sabemos, sin embargo, si toda cortadura aparece de esta manera.

11.7. Sobreyectividad

La inyectividad demuestra que dos elementos distintos del modelo de Cauchy no pueden producir la misma cortadura. Falta la dirección opuesta: dada una cortadura arbitraria

$$\alpha \in \mathbb{R}_D,$$

debemos construir un elemento de $\mathbb{R}_C$ cuya imagen por Φ sea exactamente α .

Aquí aparece un riesgo fundacional real. El lema de aproximación racional de la frontera (Lema 6.3.1) afirma que, para cada precisión racional positiva h , existe algún $a \in \alpha$ tal que $a + h \notin \alpha$. Elegir uno de esos a para cada precisión de una sucesión produciría una familia numerable de elecciones. Aunque cada elección aislada es inocua, efectuar todas simultáneamente sin una regla definible introduciría precisamente la clase de Choice silencioso que el tratado ha evitado.

La solución ya está disponible en nuestra infraestructura: $e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ es una enumeración racional canónica y sobreyectiva. En vez de escoger un aproximante arbitrario, tomaremos el primero según esa enumeración que satisfaga la condición de frontera. El buen orden de $\mathbb{N}$ convierte así una existencia en una selección funcional determinada.

Definición 11.7.1 — Selector canónico de frontera de Dedekind

Sean $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y $h \in \mathbb{Q}$ con $0 < h$. Consideremos

$$K_D(\alpha, h) := \{k \in \mathbb{N} : e_{\mathbb{Q}}(k) \in \alpha \wedge e_{\mathbb{Q}}(k) + h \notin \alpha\}.$$

Por Lema 6.3.1 existe $a \in \alpha$ tal que $a + h \notin \alpha$. Como $e_{\mathbb{Q}}$ es sobreyectiva por Proposición 10.2.6, existe $k \in \mathbb{N}$ con

$$e_{\mathbb{Q}}(k) = a,$$

de modo que $k \in K_D(\alpha, h)$. Por el principio de buen orden Teorema 1.6.13, $K_D(\alpha, h)$ posee un elemento mínimo, y éste es único por Proposición 0.7.6. Denotemos localmente ese mínimo por $m_D(\alpha, h)$.

Definimos entonces

$$\text{sel}_D(\alpha, h) := e_{\mathbb{Q}}(m_D(\alpha, h)) \quad (0 < h).$$

Para obtener una función total en la segunda variable, fijamos además

$$\text{sel}_D(\alpha, h) := 0_{\mathbb{Q}} \quad (h \leq 0_{\mathbb{Q}}).$$

Así queda determinada una función

$$\text{sel}_D : \mathbb{R}_D \times \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

Conjuntistamente, los conjuntos $K_D(\alpha, h)$ se obtienen por Separación dentro de $\mathbb{N}$, y el grafo de sel_D se obtiene por Separación dentro de $(\mathbb{R}_D \times \mathbb{Q}) \times \mathbb{Q}$. La totalidad del orden racional separa de manera exhaustiva los casos $0 < h$ y $h \leq 0$.

La definición no escoge un elemento de cada conjunto $K_D(\alpha, h)$: el buen orden de $\mathbb{N}$ determina un único índice mínimo. Ésta es la diferencia entre una familia de elecciones y un selector definible.

Nota fundacional. La canonicidad anterior es extensional. Para una cortadura arbitraria no está disponible en general una decisión de

$$e_{\mathbb{Q}}(k) \in \alpha \quad \text{y} \quad e_{\mathbb{Q}}(k) + h \notin \alpha.$$

Por tanto, que exista un índice mínimo único no implica que ese índice sea computablemente localizable. El selector resuelve el problema de Choice, no el de efectividad.

Proposición 11.7.2 — Corrección del selector de frontera

Si $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y $h \in \mathbb{Q}$ satisfacen $0 < h$, entonces

$$\text{sel}_D(\alpha, h) \in \alpha \quad \text{y} \quad \text{sel}_D(\alpha, h) + h \notin \alpha.$$

Demostración.

Por Definición 11.7.1, el índice $m_D(\alpha, h)$ pertenece a $K_D(\alpha, h)$. Desplegando la definición de este conjunto,

$$e_{\mathbb{Q}}(m_D(\alpha, h)) \in \alpha$$

y

$$e_{\mathbb{Q}}(m_D(\alpha, h)) + h \notin \alpha.$$

Como

$$\text{sel}_D(\alpha, h) = e_{\mathbb{Q}}(m_D(\alpha, h)),$$

se obtienen las dos afirmaciones. $\square$

Definición 11.7.3 — Sucesión canónica asociada a una cortadura

Para $n \in \mathbb{N}$ escribiremos localmente

$$h_n := (v_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}})^{-1}.$$

Es la misma función racional de precisión construida en Definición 10.3.1; usamos aquí la letra local h para no reactivar fuera de su alcance la notación λ_n del Capítulo 10.

Para cada $\alpha \in \mathbb{R}_D$ definimos la sucesión racional

$$\boxed{\text{seq}_D(\alpha) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}, \quad (\text{seq}_D(\alpha))_n := \text{sel}_D(\alpha, h_n).}$$

La funcionalidad de sel_D determina unívocamente todos los términos. Por tanto la asignación

$$\boxed{\text{seq}_D : \mathbb{R}_D \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}}$$

es una función. Su grafo puede obtenerse por Separación dentro de $\mathbb{R}_D \times \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$.

No se ha elegido una sucesión de aproximantes: cada término es el valor de una función previamente determinada. El grafo se obtiene por Separación dentro del producto ya existente; no se necesita Reemplazo en esta construcción concreta.

Proposición 11.7.4 — La sucesión canónica es de Cauchy

Para toda cortadura $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\boxed{\text{seq}_D(\alpha) \in C_{\mathbb{Q}}.}$$

Demostración.

Fijemos $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y escribamos

$$a_n := (\text{seq}_D(\alpha))_n.$$

La fórmula que define h_n coincide con la escala de Definición 10.3.1; por Proposición 10.3.2,

$$0 < h_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

y, para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \leq n \implies h_n < \varepsilon.$$

Por Proposición 11.7.2, para todo n ,

$$a_n \in \alpha \quad \text{y} \quad a_n + h_n \notin \alpha.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$ racional y tomemos N como arriba. Si $m, n \geq N$, entonces

$$h_m < \varepsilon, \quad h_n < \varepsilon.$$

Como $a_m \in \alpha$ y $a_n + h_n \notin \alpha$, el lema 6.1.1 aplicado al punto exterior $a_n + h_n$ da

$$a_m < a_n + h_n,$$

y por tanto

$$a_m - a_n < h_n < \varepsilon.$$

Intercambiando m y n obtenemos también

$$a_n - a_m < h_m < \varepsilon.$$

Equivalentemente,

$$-\varepsilon < a_m - a_n < \varepsilon.$$

Por la caracterización epsilon-local de la distancia racional Proposición 8.2.3,

$$d_{\mathbb{Q}}(a_m, a_n) < \varepsilon.$$

Esto vale para cualesquiera $m, n \geq N$. Por Definición 8.4.1, (a_n) es de Cauchy, y por Definición 8.4.2,

$$\text{seq}_D(\alpha) \in C_{\mathbb{Q}}.$$

□

Auditoría de elección. Para una precisión ε se usa un único índice N suministrado por la convergencia de la escala explícita h_n . Los términos a_n no son testigos escogidos: están dados por la función sel_D . No hay elección numerable.

Proposición 11.7.5 — Recuperación exacta de la cortadura

Para toda $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)) = \alpha.$$

Demostración.

Fijemos $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y pongamos

$$a_n := (\text{seq}_D(\alpha))_n.$$

Por Proposición 11.7.4, esta sucesión pertenece a $C_{\mathbb{Q}}$, de modo que Definición 11.1.1 puede aplicarse a ella.

Demostraremos las dos inclusiones.

Primera inclusión: $\alpha \subseteq \mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha))$. Sea $q \in \alpha$. Como una cortadura no tiene máximo, Definición 5.1.1 proporciona localmente un racional $r \in \alpha$ tal que

$$q < r.$$

Definamos

$$\varepsilon := \frac{r - q}{2_{\mathbb{Q}}}.$$

Entonces

$$0 < \varepsilon$$

y

$$r - \varepsilon = q + \varepsilon.$$

Por la nulidad de la escala explícita, Proposición 10.3.2 proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$h_n < \varepsilon.$$

Fijemos uno de esos n . Por Proposición 11.7.2,

$$a_n + h_n \notin \alpha.$$

Como $r \in \alpha$, Lema 6.1.1 aplicado al punto exterior $a_n + h_n$ da

$$r < a_n + h_n.$$

Restando h_n y usando $h_n < \varepsilon$,

$$a_n > r - h_n > r - \varepsilon = q + \varepsilon.$$

Por tanto, para todo $n \geq N$,

$$q + \varepsilon < a_n.$$

La definición 11.1.1 implica

$$q \in \mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)).$$

Segunda inclusión: $\mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)) \subseteq \alpha$. Sea

$$q \in \mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)).$$

Por Definición 11.1.1, existen $\varepsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$ tales que

$$q + \varepsilon < a_n$$

para todo $n \geq N$. En particular,

$$q < a_N.$$

Por Proposición 11.7.2,

$$a_N \in \alpha.$$

Como α es cerrada hacia abajo (Definición 5.1.1),

$$q < a_N \in \alpha \implies q \in \alpha.$$

Así

$$\mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)) \subseteq \alpha.$$

Por extensionalidad (Teorema 0.2.4),

$$\mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)) = \alpha.$$

□

Nota fundacional. La segunda inclusión ya no se prueba por contrapositiva. Una vez construida la sucesión canónica, la recuperación de la cortadura usa directamente un término interior a_N y la clausura inferior. La clasicidad de la dirección Dedekind $\rightarrow$ Cauchy permanece concentrada en la construcción previa de Definición 11.7.1, no en esta recuperación.

Auditoría de elección. Tras fijar $q \in \alpha$, la condición «sin máximo» proporciona un único testigo local r para esa instancia. No se forma una función que escoja simultáneamente un r para cada q .

Teorema 11.7.6 — Sobreyectividad de Φ

La aplicación

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

es sobreyectiva. Más precisamente, para cada $\alpha \in \mathbb{R}_D$ el elemento

$$x_\alpha := [\text{seq}_D(\alpha)]_C \in \mathbb{R}_C$$

satisface

$$\Phi(x_\alpha) = \alpha.$$

Demostración.

Sea $\alpha \in \mathbb{R}_D$. Por Proposición 11.7.4,

$$\text{seq}_D(\alpha) \in C_{\mathbb{Q}},$$

de modo que su clase

$$x_\alpha = [\text{seq}_D(\alpha)]_C$$

pertenece a $\mathbb{R}_C$.

La fórmula característica de Φ sobre clases de Cauchy (Proposición 11.3.2) da

$$\Phi(x_\alpha) = \mathcal{L}_C(\text{seq}_D(\alpha)).$$

Por Proposición 11.7.5, el miembro derecho es exactamente α . Por tanto

$$\Phi(x_\alpha) = \alpha.$$

Como α era arbitraria, todo elemento de $\mathbb{R}_D$ posee una preimagen. Por Definición 0.6.6, Φ es sobreyectiva. $\square$

Auditoría de elección. La preimagen x_α no se obtiene aplicando Choice a la familia de fibras de Φ . Para cada α está dada por una fórmula explícita: enumeración racional fijada $\rightarrow$ mínimo natural $\rightarrow$ selector de frontera $\rightarrow$ sucesión $\rightarrow$ clase de Cauchy. La construcción es funcional en α .

Corolario 11.7.7 — Biyectividad de la aplicación canónica

La aplicación canónica

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D \text{ es biyectiva.}$$

Demostración.

Proposición 11.6.1 demuestra que Φ es inyectiva y Teorema 11.7.6 demuestra que es sobreyectiva. Por Definición 0.6.6, es biyectiva. $\square$

La comparación ha alcanzado ahora un punto decisivo: Φ preserva suma, producto y orden, y además establece una correspondencia uno a uno y sobre entre los dos conjuntos subyacentes. Seguimos sin identificarlos literalmente: una clase de sucesiones de Cauchy continúa siendo un objeto conjuntista distinto de una cortadura de Dedekind.

Aunque la biyectividad ya permitiría considerar la función inversa mediante Teorema 0.6.7, no necesitaremos todavía activar una notación nueva para ella.

Mantendremos Notación 11.9.2 libre hasta la conclusión estructural del capítulo, donde el isomorfismo completo será empaquetado formalmente.

11.8. Compatibilidad con $\mathbb{Q}$

La biyección Φ ya compara globalmente los dos modelos de los reales. Falta comprobar que esa comparación no desplaza la aritmética racional situada dentro de cada uno. Puesto que ambas construcciones partieron del mismo cuerpo $\mathbb{Q}$ pero introdujeron sus copias mediante aplicaciones distintas,

$$\iota_C : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_C, \quad \iota_D : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}_D,$$

la afirmación correcta no es una identificación literal de elementos, sino la conmutatividad del triángulo

$$\mathbb{Q} \xrightarrow{\iota_C} \mathbb{R}_C \xrightarrow{\Phi} \mathbb{R}_D,$$

es decir,

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

Esta compatibilidad no necesita la sobreyectividad demostrada en §11.7. La traza racional de Φ y la reflexión del orden por ι_C ya determinan completamente la imagen de cada racional.

Proposición 11.8.1 — Compatibilidad de Φ con las copias racionales

Para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$\Phi(\iota_C(q)) = \iota_D(q).$$

En consecuencia,

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

Demostración.

Fijemos $q \in \mathbb{Q}$. Los dos miembros

$$\Phi(\iota_C(q)), \quad \iota_D(q)$$

son elementos de $\mathbb{R}_D$ y, por tanto, subconjuntos de $\mathbb{Q}$. Para probar que son la misma cortadura basta comparar sus elementos.

Sea $r \in \mathbb{Q}$. Por la traza racional de Φ , Lema 11.4.1,

$$r \in \Phi(\iota_C(q)) \iff \iota_C(r) <_C \iota_C(q).$$

La preservación y reflexión del orden racional por ι_C , Proposición 9.9.5, transforma esta condición en

$$\iota_C(r) <_C \iota_C(q) \iff r < q.$$

Por la definición de la cortadura principal δ_q ,

$$r < q \iff r \in \delta_q,$$

y Definición 5.5.1 define precisamente

$$\iota_D(q) = \delta_q.$$

Así, para todo $r \in \mathbb{Q}$,

$$r \in \Phi(\iota_C(q)) \iff r \in \iota_D(q).$$

El criterio extensional Teorema 0.2.4 da entonces

$$\Phi(\iota_C(q)) = \iota_D(q).$$

Como q era arbitrario, ambas funciones

$$\Phi \circ \iota_C, \quad \iota_D$$

tienen dominio $\mathbb{Q}$, codominio $\mathbb{R}_D$ y coinciden en cada argumento. Por Definición 0.6.4 y el criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3,

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

□

Independencia lógica de §11.7. La prueba no utiliza Teorema 11.7.6 ni Corolario 11.7.7. En particular, la compatibilidad con $\mathbb{Q}$ no se obtiene escogiendo preimágenes mediante la sobreyectividad: es una consecuencia directa de la definición de Φ , de su traza racional y de la manera en que cada modelo incorpora el orden de $\mathbb{Q}$.

La correspondencia canónica no sólo preserva ya las operaciones y el orden y es biyectiva; además fija exactamente la base racional desde la cual fueron contruidos ambos modelos. Esto prepara el último paso: empaquetar todas esas propiedades en una sola afirmación estructural, sin confundir por ello los conjuntos subyacentes.

11.9. Conclusión

Las secciones anteriores han establecido por separado todas las propiedades que debe poseer la comparación entre los dos modelos. Conviene ahora reunirlos en una única afirmación estructural. Para hacerlo sin introducir terminología implícita, fijaremos primero qué entenderemos por isomorfismo de cuerpos ordenados.

Definición 11.9.1 — Isomorfismo de cuerpos ordenados

Sean F y E cuerpos ordenados. Una función

$$T : F \longrightarrow E$$

es un isomorfismo de cuerpos ordenados si:

1. T es una incrustación de cuerpos ordenados en el sentido de Definición 4.8.1;
2. T es biyectiva.

Como una incrustación ya es inyectiva, la segunda condición puede sustituirse equivalentemente por la sobreyectividad de T .

Cuando las estructuras de cuerpo y orden estén fijadas sin ambigüedad, escribiremos

$$F \cong E$$

para afirmar que existe un isomorfismo de cuerpos ordenados entre F y E .

El símbolo $\cong$ expresa equivalencia estructural, no igualdad conjuntista. En particular, de $F \cong E$ no se sigue que $F = E$ como conjuntos.

Notación 11.9.2 — Inversa de la comparación canónica

Por Corolario 11.7.7,

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

es biyectiva. Por la caracterización de las funciones invertibles Teorema 0.6.7, existe por tanto su función inversa. Activamos desde ahora la notación

$$\boxed{\Phi^{-1} : \mathbb{R}_D \longrightarrow \mathbb{R}_C.}$$

De acuerdo con Notación 0.6.8, satisface

$$\Phi^{-1} \circ \Phi = \text{id}_{\mathbb{R}_C}, \quad \Phi \circ \Phi^{-1} = \text{id}_{\mathbb{R}_D}.$$

No hay aquí elección de preimágenes: la inversa de una biyección está determinada unívocamente por su grafo inverso.

Proposición 11.9.3 — Fórmula explícita para la inversa

Para toda cortadura $\alpha \in \mathbb{R}_D$,

$$\Phi^{-1}(\alpha) = [\text{seq}_D(\alpha)]_C.$$

Demostración.

Fijemos $\alpha \in \mathbb{R}_D$ y pongamos

$$x_\alpha := [\text{seq}_D(\alpha)]_C.$$

La construcción de §11.7 da, por Teorema 11.7.6,

$$\Phi(x_\alpha) = \alpha.$$

Aplicando Φ^{-1} a ambos miembros y usando

$$\Phi^{-1} \circ \Phi = \text{id}_{\mathbb{R}_C},$$

obtenemos

$$\Phi^{-1}(\alpha) = \Phi^{-1}(\Phi(x_\alpha)) = x_\alpha = [\text{seq}_D(\alpha)]_C.$$

Esto prueba la fórmula. $\square$

Auditoría de elección. La fórmula no selecciona un elemento arbitrario de cada fibra de Φ . La sucesión $\text{seq}_D(\alpha)$ ya fue construida funcionalmente mediante mínimos naturales, y la inversa de una biyección es única. **choice-use: none.**

Teorema 11.9.4 — Isomorfismo canónico entre las completaciones de Cauchy y Dedekind

La aplicación canónica

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

es un isomorfismo de cuerpos ordenados. Además, las dos estructuras son cuerpos ordenados completos y la comparación fija la copia racional en el sentido de que

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

En consecuencia, las dos construcciones son isomorfas como completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{R}_C \cong \mathbb{R}_D$$

mediante un isomorfismo que fija canónicamente a $\mathbb{Q}$.

Demostración.

Por Proposición 10.6.1, $(\mathbb{R}_C, \iota_C)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$; por Proposición 7.5.3, también lo es $(\mathbb{R}_D, \iota_D)$. En particular, ambos dominios son

cuerpos ordenados completos y ambas aplicaciones racionales son incrustaciones de cuerpos ordenados.

Verifiquemos ahora las condiciones de Definición 4.8.1 para Φ .

Inyectividad. Corolario 11.7.7 afirma incluso que Φ es biyectiva.

Cero. Por Corolario 11.4.3,

$$\Phi(0_C) = 0_D.$$

Unidad. La compatibilidad de ι_C con la aritmética racional, Proposición 9.9.3, da

$$\iota_C(1_Q) = 1_C,$$

mientras que Definición 6.6.1 fija

$$\iota_D(1_Q) = 1_D.$$

Aplicando Proposición 11.8.1 al racional 1_Q ,

$$\Phi(1_C) = \Phi(\iota_C(1_Q)) = \iota_D(1_Q) = 1_D.$$

Suma y producto. Para todos $x, y \in \mathbb{R}_C$, Proposición 11.4.2 y Proposición 11.4.5 dan

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) +_D \Phi(y),$$

$$\Phi(xy) = \Phi(x) \cdot_D \Phi(y).$$

Orden. Por Corolario 11.5.2, para todos $x, y \in \mathbb{R}_C$,

$$x \leq_C y \iff \Phi(x) \leq_D \Phi(y).$$

Así, Φ es una incrustación de cuerpos ordenados. Como además es biyectiva, Definición 11.9.1 implica que Φ es un isomorfismo de cuerpos ordenados.

Finalmente, Proposición 11.8.1 ya estableció

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

Por tanto el isomorfismo no sólo compara las estructuras completas: identifica estructuralmente las dos copias del mismo cuerpo racional sin identificar los conjuntos subyacentes. $\square$

Sobre la palabra «canónico». En este capítulo significa que Φ fue construida explícitamente a partir de las dos realizaciones y que conmuta con las incrustaciones racionales. No estamos afirmando todavía un teorema general de unicidad para toda

completación ordenada de $\mathbb{Q}$; ése será precisamente el objetivo del capítulo siguiente.

Tampoco debe confundirse esta canonicidad estructural con una equivalencia computacional automática de códigos:

isomorfía estructural $\neq$ conversión computable entre presentaciones arbitrarias.

Una equivalencia efectiva entre nombres de Cauchy y cortaduras localizadas requiere datos intensionales adicionales y pertenece a la capa P1.

Auditoría de elección. El teorema final sólo reúne resultados ya obtenidos sin Choice. La única etapa potencialmente delicada —la construcción simultánea de aproximantes racionales de una cortadura— fue resuelta en §11.7 mediante la enumeración canónica de $\mathbb{Q}$ y mínimos naturales. La función inversa se obtiene de una biyección y posee además la fórmula explícita de Proposición 11.9.3. No se usa el axioma de elección.

Cierre del capítulo

Las dos vías de construcción iniciadas después de la incompletitud de $\mathbb{Q}$ han convergido finalmente en una misma estructura, pero no en un mismo conjunto.

El modelo de Dedekind representa un real por su lado inferior racional. El modelo de Cauchy lo representa por una clase de procesos racionales de aproximación. El teorema anterior demuestra que ambas codificaciones transportan exactamente la misma aritmética y el mismo orden, y que la correspondencia entre ellas respeta la copia racional desde la cual fueron construidas.

Por ello, a partir de este punto podemos hablar de los números reales estructuralmente sin borrar la historia de sus construcciones. Cuando una afirmación dependa de una realización concreta conservaremos los subíndices D o C ; cuando dependa sólo de la estructura de cuerpo ordenado completo, el capítulo siguiente explicará por qué esa independencia de modelo puede formularse y demostrarse de manera general.

El problema que queda abierto ya no es comparar estas dos construcciones particulares. Es demostrar que cualquier cuerpo ordenado completo que contenga una copia adecuada de $\mathbb{Q}$ posee, esencialmente, la misma estructura. Éste será el contenido del Capítulo 12: la caracterización y unicidad estructural de los números reales.

Unicidad

12.0. De dos modelos concretos a la unicidad general

El capítulo anterior terminó con un isomorfismo explícito

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

que preserva las operaciones y el orden y satisface

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

Ese resultado resuelve la comparación entre dos construcciones concretas. Queda, sin embargo, una cuestión más fuerte. Si

$$(E, \iota_E) \quad \text{y} \quad (F, \iota_F)$$

son dos completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$ en el sentido de Definición 4.8.2, ¿existe necesariamente un isomorfismo de cuerpos ordenados

$$T : E \longrightarrow F$$

que haga conmutar las copias racionales,

$$T \circ \iota_E = \iota_F,$$

y, en caso afirmativo, está determinado de manera única?

La demostración no debe depender de que los elementos de E sean cortaduras, clases de Cauchy o cualquier otra codificación. Debe utilizar únicamente la estructura abstracta ya aislada: cuerpo ordenado, completitud y copia racional.

La arquitectura del argumento será

$$\begin{aligned} &\text{subcuerpo primo} \longrightarrow \text{copia canónica de } \mathbb{Q} \\ &\longrightarrow \text{densidad racional} \longrightarrow \text{cortes racionales} \\ &\longrightarrow \text{isomorfismo} \longrightarrow \text{unicidad.} \end{aligned}$$

Hay una primera precaución. El subcuerpo primo no se redefinirá aquí. Ya fue construido en Definición 4.1.8 como

$$P_F = \bigcap \{K \subseteq F : K \text{ es subcuerpo de } F\},$$

Proposición 4.1.9 probó su minimalidad y Corolario 4.1.10 demostró que contiene todos los numerales $\nu_F(n)$. La tarea de §12.1 es completar la parte que entonces no necesitábamos: identificar dentro de un cuerpo ordenado la copia canónica de los enteros generada por esos numerales. Sólo después podremos pasar, mediante inversos, a la copia canónica de $\mathbb{Q}$.

12.1. Subcuerpo primo de un cuerpo ordenado

Fijemos durante toda la sección un cuerpo ordenado

$$F = (F, +, \cdot, 0_F, 1_F, \leq_F).$$

La aplicación de numerales

$$\nu_F : \mathbb{N} \rightarrow F$$

ya está disponible por Definición 4.1.5. Para prolongarla a los enteros no podemos escribir simplemente $m - n$ dentro de $\mathbb{N}$: debemos respetar la construcción de $\mathbb{Z}$ como cociente de pares de naturales. Por ello comenzamos en el nivel de representantes.

Definición 12.1.1 — Evaluación de diferencias formales en un cuerpo ordenado

Definimos

$$\theta_F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow F, \quad \theta_F(m, n) := \nu_F(m) - \nu_F(n).$$

Aquí la resta se interpreta en el grupo aditivo subyacente al cuerpo F :

$$\nu_F(m) - \nu_F(n) = \nu_F(m) + (-\nu_F(n)).$$

El grafo de θ_F se obtiene por Separación dentro de

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times F,$$

pues para cada par (m, n) el término $\nu_F(m) - \nu_F(n)$ determina un único elemento de F .

La función θ_F todavía vive sobre pares de naturales. Para obtener una función definida sobre $\mathbb{Z}$ debemos demostrar que dos pares equivalentes producen el mismo valor.

Proposición 12.1.2 — Invariancia bajo la equivalencia entera

Si

$$(m, n) \sim_{\mathbb{Z}} (p, q),$$

entonces

$$\theta_F(m, n) = \theta_F(p, q).$$

Demostración.

Por Definición 2.1.1, la hipótesis significa

$$m + q = n + p.$$

Aplicando ν_F a ambos miembros y usando la compatibilidad con la suma de Proposición 4.1.6, obtenemos

$$\nu_F(m) + \nu_F(q) = \nu_F(n) + \nu_F(p).$$

Sumemos a ambos lados $-\nu_F(n) - \nu_F(q)$. Las leyes del grupo aditivo de F dan

$$\nu_F(m) - \nu_F(n) = \nu_F(p) - \nu_F(q).$$

Por Definición 12.1.1, esto es exactamente

$$\theta_F(m, n) = \theta_F(p, q).$$

Por tanto θ_F es constante sobre cada clase de la equivalencia que define a $\mathbb{Z}$. $\square$

Definición 12.1.3 — Copia canónica de los enteros en un cuerpo ordenado

Como

$$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim_{\mathbb{Z}}$$

y Proposición 12.1.2 demuestra que θ_F es constante sobre las clases, el principio de definición sobre clases Teorema 0.6.15 produce una única función

$$J_{\mathbb{Z}}^F : \mathbb{Z} \longrightarrow F$$

tal que, para todo $m, n \in \mathbb{N}$,

$$J_{\mathbb{Z}}^F([(m, n)]_{\mathbb{Z}}) = \nu_F(m) - \nu_F(n).$$

Llamaremos a $J_{\mathbb{Z}}^F$ la copia canónica de los enteros en F .

No se ha escogido un representante de cada entero. La función inducida existe porque una función ya definida sobre todos los representantes es constante en cada clase; el descenso al cociente es funcional y canónico.

Proposición 12.1.4 — Compatibilidad aritmética de la copia entera

Para todos $x, y \in \mathbb{Z}$ y todo $n \in \mathbb{N}$ se cumplen:

$$J_{\mathbb{Z}}^F(0_{\mathbb{Z}}) = 0_F, \quad J_{\mathbb{Z}}^F(1_{\mathbb{Z}}) = 1_F,$$

$$J_{\mathbb{Z}}^F(x + y) = J_{\mathbb{Z}}^F(x) + J_{\mathbb{Z}}^F(y),$$

$$J_{\mathbb{Z}}^F(-x) = -J_{\mathbb{Z}}^F(x),$$

$$J_{\mathbb{Z}}^F(xy) = J_{\mathbb{Z}}^F(x)J_{\mathbb{Z}}^F(y),$$

y

$$J_{\mathbb{Z}}^F(\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)) = \nu_F(n).$$

Demostración.

Fijemos representantes

$$x = [(a, b)]_{\mathbb{Z}}, \quad y = [(c, d)]_{\mathbb{Z}}.$$

La fórmula de Definición 12.1.3 permite calcular sobre estos representantes sin que el resultado dependa de la elección realizada.

Para el cero y la unidad,

$$J_{\mathbb{Z}}^F(0_{\mathbb{Z}}) = J_{\mathbb{Z}}^F([(0, 0)]_{\mathbb{Z}}) = \nu_F(0) - \nu_F(0) = 0_F,$$

mientras que

$$J_{\mathbb{Z}}^F(1_{\mathbb{Z}}) = J_{\mathbb{Z}}^F([(1, 0)]_{\mathbb{Z}}) = \nu_F(1) - \nu_F(0) = 1_F$$

por Proposición 4.1.6.

La suma entera satisface

$$x + y = [(a + c, b + d)]_{\mathbb{Z}}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} J_{\mathbb{Z}}^F(x + y) &= \nu_F(a + c) - \nu_F(b + d) \\ &= (\nu_F(a) + \nu_F(c)) - (\nu_F(b) + \nu_F(d)) \\ &= (\nu_F(a) - \nu_F(b)) + (\nu_F(c) - \nu_F(d)) \\ &= J_{\mathbb{Z}}^F(x) + J_{\mathbb{Z}}^F(y). \end{aligned}$$

Por Proposición 2.4.3,

$$-x = [(b, a)]_{\mathbb{Z}},$$

luego

$$J_{\mathbb{Z}}^F(-x) = \nu_F(b) - \nu_F(a) = -(\nu_F(a) - \nu_F(b)) = -J_{\mathbb{Z}}^F(x).$$

Para el producto, Definición 2.5.3 da

$$xy = [(ac + bd, ad + bc)]_{\mathbb{Z}}.$$

Usando las compatibilidades aditiva y multiplicativa de ν_F ,

$$\begin{aligned} j_{\mathbb{Z}}^F(xy) &= \nu_F(ac + bd) - \nu_F(ad + bc) \\ &= \nu_F(a)\nu_F(c) + \nu_F(b)\nu_F(d) - \nu_F(a)\nu_F(d) - \nu_F(b)\nu_F(c) \\ &= (\nu_F(a) - \nu_F(b))(\nu_F(c) - \nu_F(d)) \\ &= j_{\mathbb{Z}}^F(x)j_{\mathbb{Z}}^F(y). \end{aligned}$$

Finalmente, por Definición 2.7.1,

$$\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n) = [(n, 0)]_{\mathbb{Z}},$$

y por consiguiente

$$j_{\mathbb{Z}}^F(\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)) = \nu_F(n) - \nu_F(0) = \nu_F(n).$$

Quedan verificadas todas las identidades. $\square$

Auditoría de elección. Los representantes $x = [(a, b)]$ y $y = [(c, d)]$ se fijan únicamente para los dos enteros concretos presentes en la demostración. No se define una selección simultánea de representantes de todos los enteros. Además, la igualdad obtenida es independiente de los representantes por Proposición 12.1.2.

Teorema 12.1.5 — La copia entera es una incrustación ordenada

La función

$$j_{\mathbb{Z}}^F : \mathbb{Z} \rightarrow F$$

es inyectiva y, para todos $x, y \in \mathbb{Z}$,

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y \iff j_{\mathbb{Z}}^F(x) \leq_F j_{\mathbb{Z}}^F(y).$$

En particular, también preserva y refleja el orden estricto.

Demostración.

Comenzamos por la inyectividad. Supongamos

$$j_{\mathbb{Z}}^F(z) = 0_F.$$

Por la forma normal con signo Teorema 2.8.1, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$z = \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)$$

o bien

$$z = -\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n).$$

En el primer caso, Proposición 12.1.4 da

$$0_F = j_{\mathbb{Z}}^F(z) = \nu_F(n).$$

Como $\nu_F(0) = 0_F$ y ν_F es inyectiva por Proposición 4.1.6, resulta $n = 0$. Luego $z = 0_{\mathbb{Z}}$. En el segundo caso,

$$0_F = -\nu_F(n)$$

implica igualmente $\nu_F(n) = 0_F$, de modo que $n = 0$ y otra vez $z = 0_{\mathbb{Z}}$.

Hemos probado

$$j_{\mathbb{Z}}^F(z) = 0_F \implies z = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Si ahora

$$j_{\mathbb{Z}}^F(x) = j_{\mathbb{Z}}^F(y),$$

la compatibilidad con suma y opuesto de Proposición 12.1.4 produce

$$j_{\mathbb{Z}}^F(x - y) = 0_F.$$

Por lo anterior, $x - y = 0_{\mathbb{Z}}$, y las leyes del grupo aditivo entero dan $x = y$. Así $j_{\mathbb{Z}}^F$ es inyectiva.

Probemos ahora la preservación del orden. Si

$$x \leq_{\mathbb{Z}} y,$$

por Definición 2.9.1 existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$y = x + \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n).$$

Aplicando Proposición 12.1.4,

$$j_{\mathbb{Z}}^F(y) = j_{\mathbb{Z}}^F(x) + \nu_F(n).$$

Como $0 \leq n$ en $\mathbb{N}$ y Proposición 4.1.6 preserva el orden, $0_F \leq_F \nu_F(n)$; por tanto la compatibilidad del orden con la suma en el cuerpo ordenado F implica

$$j_{\mathbb{Z}}^F(x) \leq_F j_{\mathbb{Z}}^F(y).$$

Para la reflexión, supongamos

$$j_{\mathbb{Z}}^F(x) \leq_F j_{\mathbb{Z}}^F(y).$$

Por la tricotomía decidible de Corolario 2.9.6, la comparación de x e y se resuelve constructivamente; en particular, se cumple $x \leq_{\mathbb{Z}} y$ o $y \leq_{\mathbb{Z}} x$. En el primer caso terminamos. En el segundo, la preservación ya demostrada da

$$J_{\mathbb{Z}}^F(y) \leq_F J_{\mathbb{Z}}^F(x).$$

La antisimetría en F produce igualdad de las dos imágenes; por inyectividad, $x = y$. En particular $x \leq_{\mathbb{Z}} y$.

Queda demostrada la equivalencia de órdenes. Como el orden estricto es el asociado al orden no estricto y la función es inyectiva, también

$$x <_{\mathbb{Z}} y \iff J_{\mathbb{Z}}^F(x) <_F J_{\mathbb{Z}}^F(y).$$

□

El teorema contiene un hecho estructural importante: todo cuerpo ordenado tiene característica cero en el sentido relevante para este tratado. Los enteros construidos en el Capítulo 2 aparecen en él de una manera canónica e inyectiva; no pueden colapsar dos enteros distintos.

Corolario 12.1.6 — La copia entera está contenida en el subcuerpo primo

Para todo cuerpo ordenado F ,

$$J_{\mathbb{Z}}^F[\mathbb{Z}] \subseteq P_F.$$

Demostración.

Sea $z \in \mathbb{Z}$. Por Teorema 2.8.1 existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$z = \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)$$

o

$$z = -\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n).$$

En el primer caso, Proposición 12.1.4 da

$$J_{\mathbb{Z}}^F(z) = \nu_F(n),$$

y Corolario 4.1.10 asegura que $\nu_F(n) \in P_F$.

En el segundo caso,

$$J_{\mathbb{Z}}^F(z) = -\nu_F(n).$$

Por Proposición 4.1.9, P_F es un subcuerpo; por tanto es cerrado bajo opuestos. De nuevo

$$J_{\mathbb{Z}}^F(z) \in P_F.$$

Como z era arbitrario, la imagen entera está contenida en P_F . □

Auditoría de elección. La forma normal se aplica a un entero fijo. No se elige simultáneamente un natural para cada entero; por tanto no se usa Choice.

El corolario no afirma que la imagen de $\mathbb{Z}$ sea ya todo P_F . En general no lo es: el subcuerpo primo debe ser también cerrado bajo el inverso de cada elemento no nulo. La etapa que falta consiste precisamente en añadir a la copia entera todas las fracciones determinadas por esos inversos.

Así, la siguiente sección no construirá un nuevo sistema racional. Utilizará el $\mathbb{Q}$ ya construido en el Capítulo 3 para demostrar que todo cuerpo ordenado contiene una única copia canónica de $\mathbb{Q}$, y que su imagen es exactamente P_F .

12.2. Copia canónica de $\mathbb{Q}$

La sección anterior prolongó los numerales naturales hasta una incrustación ordenada

$$j_{\mathbb{Z}}^F : \mathbb{Z} \longrightarrow F.$$

Para llegar a los racionales debemos incorporar inversos multiplicativos. Sin embargo, tampoco aquí podemos definir una función sobre $\mathbb{Q}$ diciendo simplemente «escojamos una fracción que represente a q ». El conjunto $\mathbb{Q}$ fue construido como cociente, y la definición debe respetar esa construcción.

Recordemos que

$$D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\neq 0}$$

y que

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \iff ad = bc.$$

Procederemos, por tanto, exactamente como en las construcciones anteriores: primero evaluaremos todos los representantes racionales en F , después probaremos invariancia sobre las clases y sólo entonces descenderemos al cociente.

Definición 12.2.1 — Evaluación de representantes racionales en un cuerpo ordenado

Para $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$ definimos

$$\psi_F(a, b) := j_{\mathbb{Z}}^F(a)(j_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1}.$$

Así obtenemos una función

$$\psi_F : D_{\mathbb{Q}} \longrightarrow F.$$

La expresión está bien tipada. En efecto, si $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$, entonces $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$. Como Teorema 12.1.5 demuestra que $j_{\mathbb{Z}}^F$ es inyectiva y Proposición 12.1.4 da

$$j_{\mathbb{Z}}^F(0_{\mathbb{Z}}) = 0_F,$$

se sigue que

$$j_{\mathbb{Z}}^F(b) \neq 0_F.$$

Por tanto su inverso multiplicativo existe en el cuerpo F .

Conjuntistamente, el grafo de ψ_F se obtiene por Separación dentro de

$$D_{\mathbb{Q}} \times F,$$

pues para cada $(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$ la fórmula anterior determina un único elemento de F .

La función ψ_F vive todavía en el nivel de representantes. El paso decisivo es demostrar que la equivalencia racional no altera su valor.

Proposición 12.2.2 — Invariancia bajo la equivalencia racional

Si

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d),$$

entonces

$$\boxed{\psi_F(a, b) = \psi_F(c, d)}.$$

Demostración.

Por Definición 3.2.1, la hipótesis equivale a

$$ad = bc$$

en $\mathbb{Z}$. Aplicando la compatibilidad multiplicativa de Proposición 12.1.4, obtenemos

$$j_{\mathbb{Z}}^F(a)j_{\mathbb{Z}}^F(d) = j_{\mathbb{Z}}^F(b)j_{\mathbb{Z}}^F(c).$$

Como $b, d \neq 0_{\mathbb{Z}}$ y $j_{\mathbb{Z}}^F$ es inyectiva, ambos elementos $j_{\mathbb{Z}}^F(b)$ y $j_{\mathbb{Z}}^F(d)$ son no nulos. Multiplicando la igualdad anterior por

$$(j_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1}(j_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1}$$

y usando asociatividad y conmutatividad del producto en F , resulta

$$j_{\mathbb{Z}}^F(a)(j_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} = j_{\mathbb{Z}}^F(c)(j_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1}.$$

Por Definición 12.2.1, los dos miembros son respectivamente $\psi_F(a, b)$ y $\psi_F(c, d)$. $\square$

Definición 12.2.3 — Copia canónica de los racionales en un cuerpo ordenado

Como

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

y Proposición 12.2.2 demuestra que ψ_F es constante sobre las clases de $\sim_{\mathbb{Q}}$, el principio de definición sobre clases Teorema 0.6.15 produce una única función

$$j_{\mathbb{Q}}^F : \mathbb{Q} \longrightarrow F$$

tal que, para todos $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$,

$$j_{\mathbb{Q}}^F \left(\frac{a}{b} \right) = j_{\mathbb{Z}}^F(a) (j_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1}.$$

Llamaremos a $j_{\mathbb{Q}}^F$ la copia canónica de los racionales en F .

La fórmula no depende de una selección de representantes: la independencia ya fue demostrada antes de definir la función sobre el cociente. En particular, seguimos sin identificar literalmente $\mathbb{Q}$ con un subconjunto de F .

Proposición 12.2.4 — Compatibilidad algebraica de la copia racional

Para todos $q, r \in \mathbb{Q}$ y todo $a \in \mathbb{Z}$ se cumplen:

$$j_{\mathbb{Q}}^F(0_{\mathbb{Q}}) = 0_F, \quad j_{\mathbb{Q}}^F(1_{\mathbb{Q}}) = 1_F,$$

$$j_{\mathbb{Q}}^F(q + r) = j_{\mathbb{Q}}^F(q) + j_{\mathbb{Q}}^F(r),$$

$$j_{\mathbb{Q}}^F(qr) = j_{\mathbb{Q}}^F(q) j_{\mathbb{Q}}^F(r),$$

$$j_{\mathbb{Q}}^F(-q) = -j_{\mathbb{Q}}^F(q),$$

y

$$j_{\mathbb{Q}}^F(j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a)) = j_{\mathbb{Z}}^F(a).$$

Además, si $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$, entonces

$$j_{\mathbb{Q}}^F(q^{-1}) = (j_{\mathbb{Q}}^F(q))^{-1}.$$

Demostración.

Como todo racional es una clase del cociente Definición 3.2.4, para los racionales fijos q y r podemos tomar representantes

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d},$$

con $a, c \in \mathbb{Z}$ y $b, d \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. No se está definiendo una selección simultánea de representantes para todos los racionales.

Para el cero y la unidad usamos las representaciones

$$0_{\mathbb{Q}} = \frac{0_{\mathbb{Z}}}{1_{\mathbb{Z}}}, \quad 1_{\mathbb{Q}} = \frac{1_{\mathbb{Z}}}{1_{\mathbb{Z}}}.$$

Por Proposición 12.1.4,

$$J_{\mathbb{Z}}^F(0_{\mathbb{Z}}) = 0_F, \quad J_{\mathbb{Z}}^F(1_{\mathbb{Z}}) = 1_F,$$

y por tanto Definición 12.2.3 da las dos primeras identidades.

La suma racional satisface

$$q + r = \frac{ad + bc}{bd}.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} J_{\mathbb{Q}}^F(q + r) &= J_{\mathbb{Z}}^F(ad + bc)(J_{\mathbb{Z}}^F(bd))^{-1} \\ &= (J_{\mathbb{Z}}^F(a)J_{\mathbb{Z}}^F(d) + J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(c))(J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1} \\ &= J_{\mathbb{Z}}^F(a)(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} + J_{\mathbb{Z}}^F(c)(J_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1} \\ &= J_{\mathbb{Q}}^F(q) + J_{\mathbb{Q}}^F(r). \end{aligned}$$

En el tercer paso usamos únicamente las leyes de cuerpo y el hecho de que las imágenes de b y d son no nulas.

Para el producto,

$$qr = \frac{ac}{bd},$$

de modo que

$$\begin{aligned} J_{\mathbb{Q}}^F(qr) &= J_{\mathbb{Z}}^F(ac)(J_{\mathbb{Z}}^F(bd))^{-1} \\ &= J_{\mathbb{Z}}^F(a)J_{\mathbb{Z}}^F(c)(J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1} \\ &= J_{\mathbb{Q}}^F(q)J_{\mathbb{Q}}^F(r). \end{aligned}$$

La compatibilidad con el opuesto se obtiene de

$$-q = \frac{-a}{b}$$

y de Proposición 12.1.4:

$$\begin{aligned}
 J_{\mathbb{Q}}^F(-q) &= J_{\mathbb{Z}}^F(-a)(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} \\
 &= -J_{\mathbb{Z}}^F(a)(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} \\
 &= -J_{\mathbb{Q}}^F(q).
 \end{aligned}$$

Para la extensión de la copia entera, Definición 3.5.1 da

$$J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a) = \frac{a}{1_{\mathbb{Z}}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 J_{\mathbb{Q}}^F(J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a)) &= J_{\mathbb{Z}}^F(a)(J_{\mathbb{Z}}^F(1_{\mathbb{Z}}))^{-1} \\
 &= J_{\mathbb{Z}}^F(a)1_F^{-1} \\
 &= J_{\mathbb{Z}}^F(a).
 \end{aligned}$$

Finalmente, sea $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$. Como

$$qq^{-1} = 1_{\mathbb{Q}},$$

la compatibilidad multiplicativa ya demostrada da

$$J_{\mathbb{Q}}^F(q)J_{\mathbb{Q}}^F(q^{-1}) = 1_F.$$

En particular $J_{\mathbb{Q}}^F(q) \neq 0_F$, pues 0_F no puede multiplicarse por ningún elemento y producir 1_F . Por unicidad del inverso multiplicativo,

$$J_{\mathbb{Q}}^F(q^{-1}) = (J_{\mathbb{Q}}^F(q))^{-1}.$$

Todas las compatibilidades quedan demostradas. $\square$

Auditoría de elección. Sólo se fijan representantes para los racionales concretos que intervienen en cada argumento. La función $J_{\mathbb{Q}}^F$ ya fue definida por descenso al cociente y no depende de ninguna sección de representantes.

Teorema 12.2.5 — La copia racional es una incrustación de cuerpos ordenados

La función

$$J_{\mathbb{Q}}^F : \mathbb{Q} \longrightarrow F$$

es una incrustación de cuerpos ordenados. En particular, para todos $q, r \in \mathbb{Q}$,

$$q \leq_{\mathbb{Q}} r \iff J_{\mathbb{Q}}^F(q) \leq_F J_{\mathbb{Q}}^F(r),$$

y

$$q <_{\mathbb{Q}} r \iff J_{\mathbb{Q}}^F(q) <_F J_{\mathbb{Q}}^F(r).$$

Demostración.

La preservación de 0, 1, suma y producto ya fue demostrada en Proposición 12.2.4. Falta establecer la comparación de órdenes y la inyectividad.

Fijemos $q, r \in \mathbb{Q}$. Por el lema de denominador positivo Lema 3.7.1 existen representantes

$$q = \frac{a}{b}, \quad r = \frac{c}{d},$$

con

$$b >_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}, \quad d >_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}.$$

Por Corolario 3.7.7,

$$q <_{\mathbb{Q}} r \iff ad <_{\mathbb{Z}} bc.$$

Como Teorema 12.1.5 preserva y refleja el orden estricto entero, y Proposición 12.1.4 preserva el producto,

$$ad <_{\mathbb{Z}} bc \iff J_{\mathbb{Z}}^F(a)J_{\mathbb{Z}}^F(d) <_F J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(c).$$

Además,

$$0_F < J_{\mathbb{Z}}^F(b), \quad 0_F < J_{\mathbb{Z}}^F(d).$$

Por Lema 4.1.3, su producto es positivo. Apliquemos ahora Lema 4.1.3(9) con el factor

$$R := J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(d) > 0_F.$$

Si escribimos

$$X := J_{\mathbb{Z}}^F(a)(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1}, \quad Y := J_{\mathbb{Z}}^F(c)(J_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1},$$

entonces

$$XR = J_{\mathbb{Z}}^F(a)J_{\mathbb{Z}}^F(d), \quad YR = J_{\mathbb{Z}}^F(c)J_{\mathbb{Z}}^F(b).$$

Como el producto es conmutativo,

$$YR = J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(c).$$

Por tanto Lema 4.1.3(9) da exactamente

$$J_{\mathbb{Z}}^F(a)J_{\mathbb{Z}}^F(d) <_F J_{\mathbb{Z}}^F(b)J_{\mathbb{Z}}^F(c)$$

si y sólo si

$$J_{\mathbb{Z}}^F(a)(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} <_F J_{\mathbb{Z}}^F(c)(J_{\mathbb{Z}}^F(d))^{-1}.$$

Por Definición 12.2.3, concluimos

$$q <_{\mathbb{Q}} r \iff J_{\mathbb{Q}}^F(q) <_F J_{\mathbb{Q}}^F(r).$$

Esta equivalencia estricta implica inyectividad. En efecto, si las imágenes de q y r fueran iguales con $q \neq r$, la tricotomía decidible de Proposición 3.7.6 daría $q < r$ o $r < q$, y la equivalencia anterior produciría una desigualdad estricta entre elementos iguales de F , contradicción.

Finalmente, la misma tricotomía decidible racional permite descomponer el orden no estricto como

$$x \leq y \iff (x < y \text{ o } x = y).$$

La equivalencia estricta y la inyectividad recién demostradas producen entonces

$$q \leq_{\mathbb{Q}} r \iff J_{\mathbb{Q}}^F(q) \leq_F J_{\mathbb{Q}}^F(r).$$

Se satisfacen todas las condiciones de Definición 4.8.1; por tanto $J_{\mathbb{Q}}^F$ es una incrustación de cuerpos ordenados. $\square$

Lema 12.2.6 — La imagen de la copia racional es un subcuerpo

El subconjunto

$$J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}] \subseteq F$$

es un subcuerpo de F .

Demostración.

Por Proposición 12.2.4,

$$0_F = J_{\mathbb{Q}}^F(0_{\mathbb{Q}}), \quad 1_F = J_{\mathbb{Q}}^F(1_{\mathbb{Q}}),$$

de modo que ambos elementos pertenecen a la imagen.

Sean

$$x = J_{\mathbb{Q}}^F(q), \quad y = J_{\mathbb{Q}}^F(r)$$

dos elementos de la imagen. Entonces

$$x + y = J_{\mathbb{Q}}^F(q + r), \quad xy = J_{\mathbb{Q}}^F(qr),$$

y

$$-x = J_{\mathbb{Q}}^F(-q),$$

por Proposición 12.2.4. Por tanto la imagen es cerrada bajo suma, producto y opuesto.

Supongamos además $x \neq 0_F$. Si $q = 0_{\mathbb{Q}}$, la preservación del cero daría $x = 0_F$, contradicción; luego $q \neq 0_{\mathbb{Q}}$. El último apartado de Proposición 12.2.4 da

$$x^{-1} = (J_{\mathbb{Q}}^F(q))^{-1} = J_{\mathbb{Q}}^F(q^{-1}),$$

que pertenece de nuevo a la imagen.

Se satisfacen las cuatro condiciones de Definición 4.1.7. $\square$

Corolario 12.2.7 — La copia racional es exactamente el subcuerpo primo

Para todo cuerpo ordenado F ,

$$J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}] = P_F.$$

Demostración.

Por Lema 12.2.6, la imagen $J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}]$ es un subcuerpo de F . La minimalidad de P_F (Proposición 4.1.9) implica entonces

$$P_F \subseteq J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}].$$

Para la inclusión recíproca, sea

$$x \in J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}].$$

Existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Como q es una clase racional, para este q fijo existen $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$, tales que

$$q = \frac{a}{b}.$$

Por Corolario 12.1.6,

$$J_{\mathbb{Z}}^F(a), J_{\mathbb{Z}}^F(b) \in P_F.$$

Además $J_{\mathbb{Z}}^F(b) \neq 0_F$ por la inyectividad de Teorema 12.1.5. Como Proposición 4.1.9 demuestra que P_F es un subcuerpo, también

$$(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} \in P_F$$

y, por clausura multiplicativa,

$$J_{\mathbb{Z}}^F(a)(J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} \in P_F.$$

Por Definición 12.2.3, este último elemento es $J_{\mathbb{Q}}^F(q) = x$. Así

$$J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}] \subseteq P_F.$$

Las dos inclusiones dan la igualdad. $\square$

Interpretación. El subcuerpo primo abstracto construido en el Capítulo 4 ha quedado ahora identificado estructuralmente: en todo cuerpo ordenado es exactamente la imagen de la copia canónica de los racionales. Esto no significa que P_F sea literalmente el mismo conjunto que $\mathbb{Q}$; significa que $J_{\mathbb{Q}}^F$ proporciona un isomorfismo de $\mathbb{Q}$ sobre P_F con las operaciones y el orden heredados.

Teorema 12.2.8 — Unicidad de la incrustación racional

Sea F un cuerpo ordenado. Si

$$\iota : \mathbb{Q} \longrightarrow F$$

es una incrustación de cuerpos ordenados, entonces

$$\boxed{\iota = J_{\mathbb{Q}}^F.}$$

En particular, existe una única incrustación de cuerpos ordenados de $\mathbb{Q}$ en F .

Demostración.

Por Definición 4.8.1, ι preserva 0, 1, suma y producto.

Consideremos primero la aplicación de numerales de $\mathbb{Q}$. Por Proposición 4.4.3, la aplicación abstracta $\nu_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ coincide con la incrustación $\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}$ de Definición 3.8.1. La composición

$$\iota \circ \nu_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \longrightarrow F$$

satisface

$$(\iota \circ \nu_{\mathbb{Q}})(0) = \iota(0_{\mathbb{Q}}) = 0_F$$

y

$$\begin{aligned} (\iota \circ \nu_{\mathbb{Q}})(S(n)) &= \iota(\nu_{\mathbb{Q}}(n) + 1_{\mathbb{Q}}) \\ &= \iota(\nu_{\mathbb{Q}}(n)) + 1_F. \end{aligned}$$

Por la unicidad de la aplicación de numerales en Definición 4.1.5,

$$\boxed{\iota(\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}}(n)) = \nu_F(n)}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ahora fijemos $z \in \mathbb{Z}$. Por la forma normal con signo Teorema 2.8.1 existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$z = \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)$$

o bien

$$z = -\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n).$$

Como

$$\nu_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Q}} = j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}},$$

el primer caso da

$$\iota(j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(z)) = \nu_F(n) = j_{\mathbb{Z}}^F(z)$$

por Proposición 12.1.4.

En el segundo caso necesitamos únicamente observar que toda aplicación que preserva suma y cero preserva opuestos. En efecto,

$$\iota(u) + \iota(-u) = \iota(u + (-u)) = \iota(0_{\mathbb{Q}}) = 0_F,$$

por lo que $\iota(-u) = -\iota(u)$. Aplicando esto a

$$u = j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{N}}^{\mathbb{Z}}(n)),$$

y usando que Proposición 3.5.2 y Proposición 12.1.4 preservan opuestos, tenemos

$$j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(z) = -u, \quad j_{\mathbb{Z}}^F(z) = -\nu_F(n).$$

Por consiguiente obtenemos nuevamente

$$\boxed{\iota(j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(z)) = j_{\mathbb{Z}}^F(z)}$$

para todo $z \in \mathbb{Z}$.

Sea finalmente $q \in \mathbb{Q}$. Para este racional fijo tomemos una representación

$$q = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0_{\mathbb{Z}}.$$

Por Definición 3.6.6,

$$q = j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a)(j_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(b))^{-1}.$$

Una aplicación que preserva producto y unidad preserva también inversos de elementos no nulos: si $y \neq 0$, entonces

$$\iota(y)\iota(y^{-1}) = \iota(yy^{-1}) = 1_F,$$

luego $\iota(y^{-1}) = \iota(y)^{-1}$. Además $J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(b) \neq 0_{\mathbb{Q}}$ por la inyectividad de Proposición 3.5.2. Por consiguiente,

$$\begin{aligned}\iota(q) &= \iota(J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(a)) \left(\iota(J_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{Q}}(b)) \right)^{-1} \\ &= J_{\mathbb{Z}}^F(a) (J_{\mathbb{Z}}^F(b))^{-1} \\ &= J_{\mathbb{Q}}^F(q).\end{aligned}$$

Como q era arbitrario, ambas funciones $\mathbb{Q} \rightarrow F$ tienen los mismos valores en todos los argumentos. Por el criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3,

$$\iota = J_{\mathbb{Q}}^F.$$

La existencia de una incrustación está dada por Teorema 12.2.5, y acabamos de probar que cualquier otra coincide con ella. $\square$

Consecuencia estructural. La palabra «canónica» ya no significa sólo que poseemos una fórmula preferida. La copia racional es canónica en sentido fuerte: está determinada de manera única por la estructura de cuerpo ordenado.

Corolario 12.2.9 — La copia racional de toda completación es la copia canónica

Sea (E, ι_E) una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. Entonces

$$\boxed{\iota_E = J_{\mathbb{Q}}^E}$$

y

$$\boxed{\iota_E[\mathbb{Q}] = P_E.}$$

Demostración.

Por Definición 4.8.2, $\iota_E : \mathbb{Q} \rightarrow E$ es una incrustación de cuerpos ordenados. Teorema 12.2.8 implica entonces

$$\iota_E = J_{\mathbb{Q}}^E.$$

Sustituyendo esta igualdad en Corolario 12.2.7, obtenemos

$$\iota_E[\mathbb{Q}] = J_{\mathbb{Q}}^E[\mathbb{Q}] = P_E.$$

$\square$

La sección ha eliminado una ambigüedad que permanecía abierta desde el Capítulo 4. En un cuerpo ordenado no hay varias maneras estructuralmente distintas de insertar los racionales: la copia está forzada por 0, 1 y las operaciones

del cuerpo. En una completación, por tanto, la incrustación racional que forma parte de los datos no añade libertad adicional.

El siguiente problema es de orden. Para comparar dos completaciones necesitaremos que esa copia racional única sea suficientemente rica dentro del cuerpo: entre dos elementos distintos deberá aparecer un racional. Esa densidad será el objeto de §12.3.

12.3. Densidad de la copia racional canónica

La sección anterior identificó de manera exacta la relación entre el subcuerpo primo de un cuerpo ordenado y el sistema racional ya construido:

$$J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}] = P_F.$$

Por otra parte, el Capítulo 4 ya demostró un hecho de orden independiente de toda construcción concreta de los reales: si F es arquimediano, entonces P_F es denso en F . No debemos repetir aquí aquella demostración. Lo que faltaba entonces era saber que los elementos de P_F son precisamente las imágenes de racionales bajo una aplicación canónica y única.

La densidad racional puede ahora formularse en el lenguaje que necesitaremos para comparar completaciones.

Teorema 12.3.1 — Densidad de la copia racional canónica en un cuerpo arquimediano

Sea F un cuerpo ordenado arquimediano. Para cualesquiera $x, y \in F$ con

$$x < y,$$

existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x < J_{\mathbb{Q}}^F(q) < y.$$

Equivalente y más concisamente, la imagen

$$J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}]$$

es densa en F .

Demostración.

Como F es arquimediano, Teorema 4.5.1 proporciona un elemento

$$r \in P_F$$

tal que

$$x < r < y.$$

Pero Corolario 12.2.7 establece

$$P_F = J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}].$$

Por tanto

$$r \in J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}].$$

Por la definición de imagen directa, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$r = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Sustituyendo en la desigualdad anterior obtenemos

$$x < J_{\mathbb{Q}}^F(q) < y,$$

como se quería. $\square$

Auditoría de elección. El argumento utiliza únicamente el testigo existencial r suministrado por la densidad de P_F y, para ese r fijo, el testigo q contenido en la afirmación $r \in J_{\mathbb{Q}}^F[\mathbb{Q}]$. No se define una elección simultánea de racionales para todos los intervalos de F .

Nota fundacional. La dependencia clásica está heredada de Teorema 4.5.1, cuya prueba localiza un mínimo en un subconjunto arbitrario de $\mathbb{N}$. La extracción posterior de un racional para este intervalo fijo es local y no constituye Choice.

Corolario 12.3.2 — Densidad racional en todo cuerpo ordenado completo

Sea F un cuerpo ordenado completo. Entonces, para todos $x, y \in F$ con $x < y$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x < J_{\mathbb{Q}}^F(q) < y.$$

Demostración.

Por Teorema 4.6.3, todo cuerpo ordenado completo es arquimediano. Aplicamos entonces Teorema 12.3.1. $\square$

La conclusión contiene exactamente la densidad que utilizaremos a partir de ahora. Si (E, ι_E) es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$, Corolario 12.2.9 ya demostró

$$\iota_E = J_{\mathbb{Q}}^E.$$

Así, Corolario 12.3.2 puede escribirse en la forma familiar

$$x < y \implies \exists q \in \mathbb{Q} (x < \iota_E(q) < y),$$

que coincide con la densidad de la imagen racional probada anteriormente en Proposición 4.8.3, pero ahora sabemos además que la incrustación que aparece allí no es un dato arbitrario: es la única copia racional posible en E .

Este punto es decisivo para la siguiente construcción. Dado $x \in E$, podremos considerar el conjunto de todos los racionales cuya imagen canónica queda estrictamente por debajo de x . La densidad recién establecida garantizará que ese conjunto codifica con suficiente precisión la posición de x dentro del orden. Ése será el punto de partida de §12.4.

12.4. Construcción del transporte por cortes racionales

Sean

$$(E, \iota_E) \quad \text{y} \quad (F, \iota_F)$$

dos completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Por Corolario 12.2.9, las incrustaciones que forman parte de esos datos coinciden necesariamente con las copias racionales canónicas:

$$\iota_E = j_{\mathbb{Q}}^E, \quad \iota_F = j_{\mathbb{Q}}^F.$$

No identificaremos por ello $\mathbb{Q}$ con un subconjunto literal de E o de F . La comparación se realizará siempre a través de esas funciones.

La idea es asociar a cada elemento de un cuerpo ordenado la totalidad de los racionales que quedan estrictamente por debajo de él. En un cuerpo arquimediano, esa información forma una cortadura de Dedekind. Si después trasladamos la misma cortadura a otro cuerpo completo, su imagen racional tendrá un supremo. Ese supremo será el elemento correspondiente.

Definición 12.4.1 — Traza racional inferior de un elemento

Sea E un cuerpo ordenado. Para cada $x \in E$ definimos su traza racional inferior por

$$L_E(x) := \{q \in \mathbb{Q} : j_{\mathbb{Q}}^E(q) < x\}.$$

Así obtenemos una función

$$L_E : E \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q}).$$

Para cada $x \in E$, el conjunto $L_E(x)$ existe por Separación dentro de $\mathbb{Q}$. Como ese subconjunto está determinado de manera única por la fórmula anterior, el grafo

$$\{\langle x, \alpha \rangle \in E \times \mathcal{P}(\mathbb{Q}) : \alpha = L_E(x)\}$$

define una función. No se selecciona ningún racional asociado a x .

La definición tiene sentido en cualquier cuerpo ordenado. Para que $L_E(x)$ sea una cortadura necesitaremos además que la copia racional sea densa.

Nota fundacional. La traza es un subconjunto extensional perfectamente definido de $\mathbb{Q}$, pero eso no implica que su pertenencia sea decidable. En general,

$$\boxed{\text{traza extensional} \neq \text{membresía decidable.}}$$

Decidir $q \in L_E(x)$ equivale a decidir la comparación estricta $J_{\mathbb{Q}}^E(q) < x$, algo que no está disponible uniformemente en un cuerpo ordenado completo arbitrario.

Proposición 12.4.2 — La traza racional de un cuerpo arquimediano es una cortadura

Sea E un cuerpo ordenado arquimediano y sea $x \in E$. Entonces

$$\boxed{L_E(x) \in \mathbb{R}_D.}$$

Es decir, $L_E(x)$ es una cortadura de Dedekind de $\mathbb{Q}$.

Demostración.

Verificamos las cuatro condiciones de Definición 5.1.1.

No vaciedad. En todo cuerpo ordenado,

$$0_E < 1_E,$$

de modo que

$$x - 1_E < x.$$

Por Teorema 12.3.1, existe $q_- \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x - 1_E < J_{\mathbb{Q}}^E(q_-) < x.$$

Por definición, $q_- \in L_E(x)$. Luego

$$L_E(x) \neq \emptyset.$$

Propiedad. De nuevo,

$$x < x + 1_E.$$

La densidad racional proporciona $q_+ \in \mathbb{Q}$ con

$$x < J_{\mathbb{Q}}^E(q_+) < x + 1_E.$$

Por tanto

$$q_+ \notin L_E(x),$$

y así

$$L_E(x) \neq \mathbb{Q}.$$

Clausura inferior. Sean $r \in L_E(x)$ y $s \in \mathbb{Q}$ con $s < r$. Entonces

$$j_{\mathbb{Q}}^E(r) < x.$$

Como Teorema 12.2.5 afirma que $j_{\mathbb{Q}}^E$ preserva el orden estricto,

$$j_{\mathbb{Q}}^E(s) < j_{\mathbb{Q}}^E(r) < x.$$

Luego $s \in L_E(x)$.

Ausencia de máximo. Sea $r \in L_E(x)$. Entonces

$$j_{\mathbb{Q}}^E(r) < x.$$

Aplicando otra vez Teorema 12.3.1 al intervalo abierto entre esos dos elementos, existe $s \in \mathbb{Q}$ tal que

$$j_{\mathbb{Q}}^E(r) < j_{\mathbb{Q}}^E(s) < x.$$

La segunda desigualdad da $s \in L_E(x)$, y la reflexión del orden estricto de Teorema 12.2.5 da

$$r < s.$$

Por tanto $L_E(x)$ no posee máximo.

Se cumplen las cuatro condiciones de cortadura y, por Definición 5.1.3,

$$L_E(x) \in \mathbb{R}_D.$$

□

Auditoría de elección. Las dos primeras aplicaciones de densidad producen testigos para el elemento fijo x , y la última produce un testigo para un racional fijo $r \in L_E(x)$. No se construye una función que seleccione simultáneamente testigos para todos los x o todos los r .

Lema 12.4.3 — La imagen transportada de una traza es no vacía y acotada

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$, y sea $x \in E$. Entonces el subconjunto de F

$$\boxed{j_{\mathbb{Q}}^F[L_E(x)]}$$

es no vacío y está acotado superiormente en F .

Demostración.

Como E es una completación ordenada, Corolario 12.3.2 proporciona densidad de la copia racional canónica en E .

Por los axiomas de cuerpo ordenado,

$$x - 1_E < x < x + 1_E.$$

Aplicando la densidad al intervalo $(x - 1_E, x)$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x - 1_E < J_{\mathbb{Q}}^E(r) < x.$$

Por Definición 12.4.1,

$$r \in L_E(x).$$

Luego

$$J_{\mathbb{Q}}^F(r) \in J_{\mathbb{Q}}^F[L_E(x)],$$

y la imagen está habitada; en particular, es no vacía.

Para construir una cota superior, aplicamos de nuevo la densidad, ahora al intervalo $(x, x + 1_E)$. Existe $u \in \mathbb{Q}$ con

$$x < J_{\mathbb{Q}}^E(u) < x + 1_E.$$

Sea $s \in L_E(x)$. Entonces

$$J_{\mathbb{Q}}^E(s) < x < J_{\mathbb{Q}}^E(u).$$

Como Teorema 12.2.5 refleja el orden estricto racional,

$$s < u.$$

Aplicando la preservación del orden por la copia racional de F ,

$$J_{\mathbb{Q}}^F(s) < J_{\mathbb{Q}}^F(u).$$

Por tanto

$$\boxed{J_{\mathbb{Q}}^F(u)}$$

es una cota superior de

$$J_{\mathbb{Q}}^F[L_E(x)].$$

□

Nota fundacional. La prueba usa testigos positivos producidos directamente por densidad para el elemento fijo x ; ya no convierte las afirmaciones negativas

$$L_E(x) \neq \emptyset, \quad L_E(x) \neq \mathbb{Q}$$

en testigos. La clasicidad permanece exactamente donde corresponde: en la densidad abstracta heredada de Corolario 12.3.2.

Auditoría de elección. Las dos aplicaciones de densidad son locales para x . No se forma una función que seleccione simultáneamente racionales para todos los elementos de E .

Definición 12.4.4 — Transporte canónico determinado por cortes racionales

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Para cada $x \in E$, Lema 12.4.3 demuestra que

$$J_{\mathbb{Q}}^F[L_E(x)]$$

es no vacío y está acotado superiormente. Como F es completo, posee un supremo en F .

Definimos

$$\Psi_{E,F} : E \longrightarrow F$$

por

$$\Psi_{E,F}(x) := \sup(J_{\mathbb{Q}}^F[L_E(x)]).$$

La notación $\sup$ es legítima por Corolario 0.7.9, y su valor es único por Proposición 0.7.8. Por tanto, para cada $x \in E$ existe un único $y \in F$ que satisface la fórmula anterior. El grafo de $\Psi_{E,F}$ se obtiene entonces por Separación dentro de $E \times F$.

La definición no escoge un elemento de F entre varios candidatos. El valor está determinado de manera única como un supremo.

Nota fundacional. Aquí «canónico» significa únicamente determinado por la estructura. La propiedad del supremo garantiza existencia y unicidad extensional, pero no proporciona un procedimiento uniforme para calcular el supremo a partir de una presentación arbitraria de la traza. Por tanto,

$$\text{canónico por unicidad} \neq \text{computable}.$$

Teorema 12.4.5 — El transporte reconstruye exactamente la misma traza racional

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Entonces, para todo $x \in E$,

$$L_F(\Psi_{E,F}(x)) = L_E(x).$$

Demostración.

Fijemos $x \in E$ y escribamos, sólo dentro de esta demostración,

$$A := J_{\mathbb{Q}}^F[L_E(x)].$$

Por definición,

$$\Psi_{E,F}(x) = \sup A.$$

Demostraremos la igualdad de las dos trazas por doble inclusión.

Sea primero $q \in L_E(x)$. Como $L_E(x)$ es una cortadura, no posee máximo. Existe por tanto $r \in L_E(x)$ tal que

$$q < r.$$

La preservación estricta del orden por $J_{\mathbb{Q}}^F$ da

$$J_{\mathbb{Q}}^F(q) < J_{\mathbb{Q}}^F(r).$$

Además,

$$J_{\mathbb{Q}}^F(r) \in A,$$

y todo elemento de A es menor o igual que su supremo. Luego

$$J_{\mathbb{Q}}^F(q) < J_{\mathbb{Q}}^F(r) \leq \sup A = \Psi_{E,F}(x).$$

Por Definición 12.4.1, esto significa

$$q \in L_F(\Psi_{E,F}(x)).$$

Así,

$$L_E(x) \subseteq L_F(\Psi_{E,F}(x)).$$

Para la inclusión inversa, sea $q \in \mathbb{Q}$ y supongamos

$$q \notin L_E(x).$$

Si $r \in L_E(x)$, entonces necesariamente $r < q$: de lo contrario la totalidad del orden racional daría $q \leq r$, y la igualdad o la clausura inferior de la cortadura implicarían $q \in L_E(x)$, contradicción.

Por consiguiente,

$$J_{\mathbb{Q}}^F(r) < J_{\mathbb{Q}}^F(q)$$

para todo $r \in L_E(x)$. Así $J_{\mathbb{Q}}^F(q)$ es una cota superior de A . Por la propiedad definitoria del supremo,

$$\Psi_{E,F}(x) = \sup A \leq J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

En particular no puede ocurrir

$$J_{\mathbb{Q}}^F(q) < \Psi_{E,F}(x).$$

Por Definición 12.4.1,

$$q \notin L_F(\Psi_{E,F}(x)).$$

Hemos demostrado

$$q \notin L_E(x) \implies q \notin L_F(\Psi_{E,F}(x)),$$

y por contrapositiva,

$$L_F(\Psi_{E,F}(x)) \subseteq L_E(x).$$

Las dos inclusiones y Teorema 0.2.4 dan

$$L_F(\Psi_{E,F}(x)) = L_E(x).$$

□

Auditoría de elección. El único testigo nuevo aparece al aplicar, para un q fijo perteneciente a la cortadura, la condición «sin máximo». No se selecciona simultáneamente un sucesor racional para cada q . El elemento de F correspondiente a x es el supremo único de un conjunto definido canónicamente.

Nota fundacional. La segunda inclusión es una frontera clásica real, no sólo una elección estilística de prueba. Una demostración positiva a partir de

$$J_{\mathbb{Q}}^F(q) < \sup A$$

necesitaría producir algún $a \in A$ con $J_{\mathbb{Q}}^F(q) < a$. La completitud clásica garantiza el supremo, pero no incorpora ese testigo de aproximación desde abajo. La prueba actual evita esa extracción trabajando por contrapositiva; obtener el testigo directamente requeriría información positiva adicional sobre la completitud o una negación clásica de cuantificadores.

El teorema expresa el núcleo de la construcción. El elemento $\Psi_{E,F}(x)$ no se ha obtenido intentando copiar la codificación conjuntista de x ; se ha reconstruido exclusivamente a partir de su posición racional. La completitud del cuerpo de llegada interviene exactamente una vez: garantiza que esa posición racional tiene una frontera interna.

Todavía no hemos demostrado que $\Psi_{E,F}$ preserve el orden, sea biyectiva o respete las operaciones. El paso siguiente será mostrar que en un cuerpo completo la traza racional inferior determina completamente el orden de sus elementos. La identidad de trazas recién probada convertirá entonces a $\Psi_{E,F}$ en un isomorfismo de órdenes. Ése será el contenido de §12.5.

12.5. Preservación del orden

La construcción de §12.4 produjo, para dos completaciones ordenadas (E, ι_E) y (F, ι_F) , una función

$$\Psi_{E,F} : E \longrightarrow F$$

que reconstruye exactamente la misma traza racional:

$$L_F(\Psi_{E,F}(x)) = L_E(x).$$

Para convertir esta identidad en una afirmación sobre el orden debemos demostrar primero que la traza racional inferior determina por completo la posición de un elemento. El hecho decisivo vuelve a ser la densidad de la copia racional: si dos elementos están ordenados de manera distinta, algún racional canónico queda entre ellos y detecta esa diferencia en sus trazas.

Proposición 12.5.1 — La inclusión de trazas racionales caracteriza el orden

Sea E un cuerpo ordenado arquimediano. Para todos $x, y \in E$,

$$x \leq y \iff L_E(x) \subseteq L_E(y).$$

Además,

$$x < y \iff L_E(x) \subsetneq L_E(y).$$

Demostración.

Supongamos primero

$$x \leq y.$$

Sea $q \in L_E(x)$. Por Definición 12.4.1,

$$J_{\mathbb{Q}}^E(q) < x.$$

Como $x \leq y$, la transitividad mixta del orden da

$$J_{\mathbb{Q}}^E(q) < y.$$

Por tanto $q \in L_E(y)$. Hemos probado

$$L_E(x) \subseteq L_E(y).$$

Para la implicación inversa, supongamos

$$L_E(x) \subseteq L_E(y)$$

y neguemos $x \leq y$. Como el orden de E es total, resulta

$$y < x.$$

Por la densidad de la copia racional canónica Teorema 12.3.1, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$y < J_{\mathbb{Q}}^E(q) < x.$$

La desigualdad de la derecha implica

$$q \in L_E(x),$$

y, por la inclusión supuesta,

$$q \in L_E(y).$$

Pero esta última pertenencia significa

$$J_{\mathbb{Q}}^E(q) < y,$$

lo cual contradice $y < J_{\mathbb{Q}}^E(q)$. Luego necesariamente

$$x \leq y.$$

Queda la equivalencia estricta. Supongamos $x < y$. La equivalencia no estricta ya probada da

$$L_E(x) \subseteq L_E(y).$$

Aplicando de nuevo Teorema 12.3.1, existe $q \in \mathbb{Q}$ con

$$x < J_{\mathbb{Q}}^E(q) < y.$$

Entonces

$$q \in L_E(y).$$

En cambio $q \notin L_E(x)$: si perteneciera, tendríamos

$$j_{\mathbb{Q}}^E(q) < x,$$

contradiendo $x < j_{\mathbb{Q}}^E(q)$. Así,

$$L_E(x) \subsetneq L_E(y).$$

Recíprocamente, si

$$L_E(x) \subsetneq L_E(y),$$

entonces la primera equivalencia da $x \leq y$. Además $x \neq y$, pues de $x = y$ se seguiría inmediatamente

$$L_E(x) = L_E(y),$$

contradiendo la inclusión propia. Por la definición del orden estricto asociado,

$$x < y.$$

Quedan demostradas ambas equivalencias. $\square$

Auditoría de elección. Las dos aplicaciones de densidad se realizan para pares fijos x, y . Cada una afirma la existencia de un solo racional intermedio en la demostración correspondiente. No se construye una selección simultánea de racionales para todos los pares de elementos.

La proposición permite leer el orden del cuerpo directamente en $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Dos elementos tienen la misma posición ordenada exactamente cuando sus lados racionales inferiores coinciden; y avanzar estrictamente en el cuerpo equivale a ampliar estrictamente la traza.

Teorema 12.5.2 — El transporte preserva y refleja el orden

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Para todos $x, y \in E$,

$$x \leq y \iff \Psi_{E,F}(x) \leq \Psi_{E,F}(y).$$

Asimismo,

$$x < y \iff \Psi_{E,F}(x) < \Psi_{E,F}(y).$$

En particular, $\Psi_{E,F}$ es inyectiva.

Demostración.

Como E y F son completos, Teorema 4.6.3 implica que ambos son arquimedianos. Podemos aplicar Proposición 12.5.1 en los dos cuerpos.

Para el orden no estricto,

$$\begin{aligned}
x \leq y &\iff L_E(x) \subseteq L_E(y) \\
&\iff L_F(\Psi_{E,F}(x)) \subseteq L_F(\Psi_{E,F}(y)) \\
&\iff \Psi_{E,F}(x) \leq \Psi_{E,F}(y).
\end{aligned}$$

La equivalencia central utiliza dos veces Teorema 12.4.5.

Del mismo modo, para el orden estricto,

$$\begin{aligned}
x < y &\iff L_E(x) \subsetneq L_E(y) \\
&\iff L_F(\Psi_{E,F}(x)) \subsetneq L_F(\Psi_{E,F}(y)) \\
&\iff \Psi_{E,F}(x) < \Psi_{E,F}(y).
\end{aligned}$$

Resta la inyectividad. Supongamos

$$\Psi_{E,F}(x) = \Psi_{E,F}(y).$$

Entonces, en particular,

$$\Psi_{E,F}(x) \leq \Psi_{E,F}(y) \quad \text{y} \quad \Psi_{E,F}(y) \leq \Psi_{E,F}(x).$$

Reflejando ambas desigualdades mediante la equivalencia ya probada,

$$x \leq y \quad \text{y} \quad y \leq x.$$

La antisimetría del orden de E da $x = y$. Por tanto $\Psi_{E,F}$ es inyectiva. $\square$

El teorema ya muestra que $\Psi_{E,F}$ no deforma la recta ordenada: preserva y refleja exactamente todas las comparaciones. Falta comprobar que ningún elemento de F queda fuera de su imagen. Para ello no necesitaremos buscar una preimagen; la construcción realizada con los cuerpos intercambiados proporciona una función canónica en sentido contrario.

Corolario 12.5.3 — Los transportes simétricos son inversos

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Entonces, para todo $x \in E$ y todo $y \in F$,

$$\Psi_{F,E}(\Psi_{E,F}(x)) = x,$$

$$\Psi_{E,F}(\Psi_{F,E}(y)) = y.$$

En consecuencia,

$$\Psi_{E,F} : E \longrightarrow F \text{ es biyectiva,}$$

y su función inversa es exactamente

$$\Psi_{E,F}^{-1} = \Psi_{F,E}.$$

Demostración.

Fijemos $x \in E$. Aplicando Teorema 12.4.5 primero al transporte de F hacia E y después al transporte de E hacia F , obtenemos

$$\begin{aligned} L_E(\Psi_{F,E}(\Psi_{E,F}(x))) &= L_F(\Psi_{E,F}(x)) \\ &= L_E(x). \end{aligned}$$

Como E es completo, Teorema 4.6.3 lo hace arquimediano. La igualdad de trazas implica ambas inclusiones y Proposición 12.5.1 las traduce en

$$\Psi_{F,E}(\Psi_{E,F}(x)) \leq x$$

y

$$x \leq \Psi_{F,E}(\Psi_{E,F}(x)).$$

Por antisimetría,

$$\Psi_{F,E}(\Psi_{E,F}(x)) = x.$$

El mismo argumento, intercambiando E y F , da para todo $y \in F$

$$\Psi_{E,F}(\Psi_{F,E}(y)) = y.$$

Así $\Psi_{F,E}$ es simultáneamente inversa por la izquierda y por la derecha de $\Psi_{E,F}$. Por Teorema 0.6.7, $\Psi_{E,F}$ es biyectiva, y la notación de función inversa activada en Notación 0.6.8 permite escribir

$$\Psi_{E,F}^{-1} = \Psi_{F,E}.$$

□

Auditoría de elección. La sobreyectividad no se prueba escogiendo, para cada $y \in F$, alguna preimagen. La preimagen está dada por el término canónico $\Psi_{F,E}(y)$, construido previamente por el mismo procedimiento de supremo. No interviene ninguna función de elección.

Con esto, $\Psi_{E,F}$ es ya un isomorfismo de órdenes entre las dos completaciones. La construcción depende únicamente de sus trazas racionales y la función inversa no requiere una definición adicional: es el mismo transporte con los cuerpos intercambiados.

Aún no hemos demostrado que este isomorfismo de órdenes sea un isomorfismo de cuerpos. Ése será el trabajo de §12.6: probar que el transporte respeta primero la suma y los elementos distinguidos, y después el producto y los inversos, utilizando la caracterización racional de cada operación.

12.6. Preservación de las operaciones

La sección anterior estableció que

$$\Psi_{E,F} : E \longrightarrow F$$

es una biyección que preserva y refleja exactamente el orden. Falta demostrar que la reconstrucción por trazas racionales conserva también la estructura algebraica.

No introduciremos una segunda construcción del transporte ni apelaremos a la unicidad que corresponde a §12.7. La idea será más interna. Las operaciones de un cuerpo ordenado completo pueden leerse a partir de la posición de sus resultados respecto de la copia racional densa. Si dos elementos poseen la misma traza racional inferior, §12.5 ya nos permite concluir que son iguales.

Comenzaremos verificando que el transporte fija la copia racional canónica. Después describiremos la traza de una suma exclusivamente mediante las trazas de los sumandos. Para el producto será necesario aislar primero el cono no negativo, donde la multiplicación es monótona; los signos permitirán extender luego el resultado a todo el cuerpo.

Lema 12.6.1 — Traza de un racional canónico

Sea G un cuerpo ordenado y sea $q \in \mathbb{Q}$. Entonces

$$L_G(J_{\mathbb{Q}}^G(q)) = \delta_q.$$

Demostración.

Sea $r \in \mathbb{Q}$. Por Definición 12.4.1,

$$r \in L_G(J_{\mathbb{Q}}^G(q)) \iff J_{\mathbb{Q}}^G(r) < J_{\mathbb{Q}}^G(q).$$

Como Teorema 12.2.5 afirma que la copia racional preserva y refleja el orden estricto,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(r) < J_{\mathbb{Q}}^G(q) \iff r < q.$$

Finalmente, por Definición 5.2.1,

$$r < q \iff r \in \delta_q.$$

Así ambos subconjuntos de $\mathbb{Q}$ poseen exactamente los mismos elementos. Por extensionalidad (Teorema 0.2.4),

$$L_G(J_{\mathbb{Q}}^G(q)) = \delta_q.$$

□

El lema identifica la traza, no los objetos. El racional q , su imagen $J_{\mathbb{Q}}^G(q)$ y la cortadura δ_q siguen perteneciendo a tipos distintos.

Proposición 12.6.2 — El transporte fija la copia racional canónica

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$\Psi_{E,F}(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Equivalentemente,

$$\Psi_{E,F} \circ \iota_E = \iota_F.$$

Demostración.

Fijemos $q \in \mathbb{Q}$. Por Teorema 12.4.5,

$$L_F(\Psi_{E,F}(J_{\mathbb{Q}}^E(q))) = L_E(J_{\mathbb{Q}}^E(q)).$$

Aplicando Lema 12.6.1 primero en E y después en F ,

$$L_E(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) = \delta_q = L_F(J_{\mathbb{Q}}^F(q)).$$

Por tanto,

$$L_F(\Psi_{E,F}(J_{\mathbb{Q}}^E(q))) = L_F(J_{\mathbb{Q}}^F(q)).$$

Como F es completo, Teorema 4.6.3 implica que es arquimediano. La igualdad de trazas da las dos inclusiones, y Proposición 12.5.1 las convierte en las dos desigualdades opuestas entre los elementos de F . Por antisimetría,

$$\Psi_{E,F}(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Finalmente, Corolario 12.2.9 identifica las incrustaciones que forman parte de las completaciones con las copias canónicas:

$$\iota_E = J_{\mathbb{Q}}^E, \quad \iota_F = J_{\mathbb{Q}}^F.$$

La igualdad anterior es entonces exactamente

$$\Psi_{E,F} \circ \iota_E = \iota_F.$$

□

No se ha identificado $\mathbb{Q}$ con un subconjunto literal de ninguno de los dos cuerpos. El transporte conmuta con dos funciones explícitamente construidas.

Lema 12.6.3 — Caracterización racional de la suma

Sea G un cuerpo ordenado arquimediano y sean $x, y \in G$. Para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in L_G(x + y) \iff \exists r, s \in \mathbb{Q} (r \in L_G(x) \wedge s \in L_G(y) \wedge q < r + s).$$

Demostración.

Supongamos primero

$$q \in L_G(x + y).$$

Por definición,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) < x + y.$$

Trasladando términos en el grupo aditivo de G ,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) - y < x.$$

Como G es arquimediano, Teorema 12.3.1 proporciona un racional r tal que

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) - y < J_{\mathbb{Q}}^G(r) < x.$$

La segunda desigualdad significa

$$r \in L_G(x).$$

De la primera, trasladando de nuevo,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) - J_{\mathbb{Q}}^G(r) < y.$$

Aplicamos otra vez la densidad racional. Existe $s \in \mathbb{Q}$ con

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) - J_{\mathbb{Q}}^G(r) < J_{\mathbb{Q}}^G(s) < y.$$

Así $s \in L_G(y)$ y

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) < J_{\mathbb{Q}}^G(r) + J_{\mathbb{Q}}^G(s).$$

Por la compatibilidad aditiva de Proposición 12.2.4, el miembro derecho es

$$J_{\mathbb{Q}}^G(r + s).$$

Reflejando el orden mediante Teorema 12.2.5, obtenemos

$$q < r + s.$$

Esto prueba la implicación directa.

Recíprocamente, supongamos que existen $r, s \in \mathbb{Q}$ tales que

$$r \in L_G(x), \quad s \in L_G(y), \quad q < r + s.$$

Entonces

$$J_{\mathbb{Q}}^G(r) < x, \quad J_{\mathbb{Q}}^G(s) < y.$$

La compatibilidad del orden con la suma da

$$J_{\mathbb{Q}}^G(r) + J_{\mathbb{Q}}^G(s) < x + y.$$

Además, $q < r + s$ y Teorema 12.2.5 implican

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) < J_{\mathbb{Q}}^G(r + s) = J_{\mathbb{Q}}^G(r) + J_{\mathbb{Q}}^G(s).$$

Por transitividad,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) < x + y,$$

es decir,

$$q \in L_G(x + y).$$

□

Auditoría de elección. Para un q fijo se usan dos aplicaciones sucesivas de la densidad, cada una de las cuales proporciona un único testigo existencial local para esa demostración. No se construyen funciones $q \mapsto r_q$ ni $q \mapsto s_q$.

Teorema 12.6.4 — El transporte preserva la suma

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Para todos $x, y \in E$,

$$\Psi_{E,F}(x + y) = \Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(y).$$

Demostración.

Como E y F son completos, Teorema 4.6.3 implica que ambos son arquimedios. Fijemos $x, y \in E$.

Por Teorema 12.4.5,

$$L_F(\Psi_{E,F}(x)) = L_E(x), \quad L_F(\Psi_{E,F}(y)) = L_E(y),$$

y también

$$L_F(\Psi_{E,F}(x + y)) = L_E(x + y).$$

Sea $q \in \mathbb{Q}$. Aplicando Lema 12.6.3 en E ,

$$q \in L_E(x + y) \iff \exists r, s \in \mathbb{Q} (r \in L_E(x) \wedge s \in L_E(y) \wedge q < r + s).$$

Sustituyendo las dos identidades de trazas,

$$q \in L_E(x + y) \iff \exists r, s \in \mathbb{Q} (r \in L_F(\Psi_{E,F}(x)) \wedge s \in L_F(\Psi_{E,F}(y)) \wedge q < r + s).$$

Aplicando ahora Lema 12.6.3 en F , el miembro derecho equivale a

$$q \in L_F(\Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(y)).$$

Por tanto, para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in L_F(\Psi_{E,F}(x + y)) \iff q \in L_F(\Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(y)).$$

La extensionalidad da igualdad de las dos trazas. Como F es arquimediano, Proposición 12.5.1 transforma esa igualdad en las dos desigualdades opuestas entre los elementos correspondientes; por antisimetría,

$$\Psi_{E,F}(x + y) = \Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(y).$$

□

Corolario 12.6.5 — Cero, opuesto y sustracción

Para toda pareja de completaciones ordenadas (E, ι_E) y (F, ι_F) y todo $x, y \in E$,

$$\Psi_{E,F}(0_E) = 0_F,$$

$$\Psi_{E,F}(-x) = -\Psi_{E,F}(x),$$

y

$$\Psi_{E,F}(x - y) = \Psi_{E,F}(x) - \Psi_{E,F}(y).$$

Demostración.

Por Proposición 12.6.2 aplicado a $0_{\mathbb{Q}}$,

$$\Psi_{E,F}(J_{\mathbb{Q}}^E(0_{\mathbb{Q}})) = J_{\mathbb{Q}}^F(0_{\mathbb{Q}}).$$

Proposición 12.2.4 identifica los dos miembros con $\Psi_{E,F}(0_E)$ y 0_F , respectivamente. Luego

$$\Psi_{E,F}(0_E) = 0_F.$$

Para el opuesto, Teorema 12.6.4 da

$$\begin{aligned} 0_F &= \Psi_{E,F}(0_E) \\ &= \Psi_{E,F}(x + (-x)) \\ &= \Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(-x). \end{aligned}$$

Por unicidad del inverso aditivo en el cuerpo F ,

$$\Psi_{E,F}(-x) = -\Psi_{E,F}(x).$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}
\Psi_{E,F}(x - y) &= \Psi_{E,F}(x + (-y)) \\
&= \Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(-y) \\
&= \Psi_{E,F}(x) - \Psi_{E,F}(y).
\end{aligned}$$

□

Lema 12.6.6 — Caracterización racional del producto no negativo

Sea G un cuerpo ordenado arquimediano y sean $x, y \in G$ tales que

$$0_G \leq x, \quad 0_G \leq y.$$

Para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$ \begin{aligned} q \in L_G(xy) &\iff q < 0_{\mathbb{Q}} \\ &\text{o bien existe } r, s \in \mathbb{Q} \text{ tales que} \\ &0_{\mathbb{Q}} < r, \quad 0_{\mathbb{Q}} < s, \quad r \in L_G(x), \quad s \in L_G(y), \quad q < rs. \end{aligned} $
--

Demostración.

Supongamos primero

$$q \in L_G(xy),$$

es decir,

$$j_{\mathbb{Q}}^G(q) < xy.$$

Si $q < 0_{\mathbb{Q}}$, estamos en la primera alternativa.

Supongamos entonces

$$0_{\mathbb{Q}} \leq q.$$

Teorema 12.2.5 implica

$$0_G \leq j_{\mathbb{Q}}^G(q) < xy,$$

de modo que $xy > 0_G$. Como $x, y \geq 0_G$, ninguno de los dos puede ser cero; por totalidad,

$$0_G < x, \quad 0_G < y.$$

El inverso de y es positivo por Lema 4.1.3. Multiplicando

$$j_{\mathbb{Q}}^G(q) < xy$$

por $y^{-1} > 0_G$, obtenemos

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q)y^{-1} < x.$$

Además,

$$0_G \leq J_{\mathbb{Q}}^G(q)y^{-1}.$$

La densidad racional Teorema 12.3.1 proporciona $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q)y^{-1} < J_{\mathbb{Q}}^G(r) < x.$$

Como el extremo izquierdo es no negativo,

$$0_G < J_{\mathbb{Q}}^G(r),$$

y Teorema 12.2.5 refleja esto como

$$0_{\mathbb{Q}} < r.$$

Además $r \in L_G(x)$. Multiplicando la primera desigualdad por $y > 0_G$,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) < J_{\mathbb{Q}}^G(r)y.$$

Como $J_{\mathbb{Q}}^G(r) > 0_G$, su inverso es positivo. Multiplicando por él,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q)(J_{\mathbb{Q}}^G(r))^{-1} < y.$$

El miembro izquierdo es no negativo. Aplicamos de nuevo la densidad racional y obtenemos $s \in \mathbb{Q}$ con

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q)(J_{\mathbb{Q}}^G(r))^{-1} < J_{\mathbb{Q}}^G(s) < y.$$

Entonces

$$0_{\mathbb{Q}} < s, \quad s \in L_G(y).$$

Multiplicando la primera desigualdad por $J_{\mathbb{Q}}^G(r) > 0_G$,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(q) < J_{\mathbb{Q}}^G(r)J_{\mathbb{Q}}^G(s).$$

Por Proposición 12.2.4,

$$J_{\mathbb{Q}}^G(r)J_{\mathbb{Q}}^G(s) = J_{\mathbb{Q}}^G(rs).$$

La reflexión del orden de Teorema 12.2.5 da

$$q < rs.$$

Hemos obtenido la segunda alternativa.

Recíprocamente, supongamos primero $q < 0_{\mathbb{Q}}$. Como $x, y \geq 0_G$, el cálculo de signos de Lema 4.1.3 da

$$0_G \leq xy.$$

Por Teorema 12.2.5,

$$j_{\mathbb{Q}}^G(q) < 0_G \leq xy,$$

y por tanto $q \in L_G(xy)$.

Queda la segunda alternativa. Supongamos que existen $r, s \in \mathbb{Q}$ tales que

$$0_{\mathbb{Q}} < r, \quad 0_{\mathbb{Q}} < s, \quad r \in L_G(x), \quad s \in L_G(y), \quad q < rs.$$

Entonces

$$0_G < j_{\mathbb{Q}}^G(r) < x, \quad 0_G < j_{\mathbb{Q}}^G(s) < y.$$

Como $0_G < j_{\mathbb{Q}}^G(s)$ y $j_{\mathbb{Q}}^G(r) < x$,

$$j_{\mathbb{Q}}^G(r)j_{\mathbb{Q}}^G(s) < xj_{\mathbb{Q}}^G(s).$$

Además $x > 0_G$ y $j_{\mathbb{Q}}^G(s) < y$, luego

$$xj_{\mathbb{Q}}^G(s) < xy.$$

Por transitividad,

$$j_{\mathbb{Q}}^G(r)j_{\mathbb{Q}}^G(s) < xy.$$

Por otra parte,

$$q < rs$$

implica

$$j_{\mathbb{Q}}^G(q) < j_{\mathbb{Q}}^G(rs) = j_{\mathbb{Q}}^G(r)j_{\mathbb{Q}}^G(s).$$

Por transitividad,

$$j_{\mathbb{Q}}^G(q) < xy,$$

es decir,

$$q \in L_G(xy).$$

□

Auditoría de elección. Cuando $q \geq 0$ se obtienen sucesivamente dos racionales, primero r y después s , mediante densidad en dos intervalos determinados por los datos ya fijados. No se define una selección simultánea de aproximantes para todos los triples (x, y, q) .

Teorema 12.6.7 — El transporte preserva el producto

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Para todos $x, y \in E$,

$$\Psi_{E,F}(xy) = \Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y).$$

Demostración.

Como E y F son completos, ambos son arquimedianos por Teorema 4.6.3. Comenzamos por el caso

$$0_E \leq x, \quad 0_E \leq y.$$

Por Corolario 12.6.5 y la preservación del orden de Teorema 12.5.2,

$$0_F \leq \Psi_{E,F}(x), \quad 0_F \leq \Psi_{E,F}(y).$$

Sea $q \in \mathbb{Q}$. El criterio de Lema 12.6.6 aplicado en E expresa la pertenencia

$$q \in L_E(xy)$$

exclusivamente mediante la relación $q < 0_{\mathbb{Q}}$ y la existencia de racionales positivos r, s pertenecientes respectivamente a $L_E(x)$ y $L_E(y)$ con $q < rs$.

Pero Teorema 12.4.5 da

$$L_E(x) = L_F(\Psi_{E,F}(x)), \quad L_E(y) = L_F(\Psi_{E,F}(y)).$$

Por tanto el mismo criterio, ahora aplicado en F , muestra que

$$q \in L_E(xy) \iff q \in L_F(\Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y)).$$

Además,

$$L_F(\Psi_{E,F}(xy)) = L_E(xy)$$

por Teorema 12.4.5. Como la equivalencia vale para todo racional q , la extensión da

$$L_F(\Psi_{E,F}(xy)) = L_F(\Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y)).$$

La igualdad de trazas y Proposición 12.5.1 implican, por antisimetría,

$$\Psi_{E,F}(xy) = \Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y).$$

Así el producto queda preservado cuando ambos factores son no negativos.

Extendamos ahora el resultado a signos arbitrarios. Por totalidad del orden, para cada elemento vale $0 \leq x$ o $x < 0$, y análogamente para y .

Si $x < 0$ y $0 \leq y$, entonces $0 < -x$. Usando las identidades elementales de cuerpo, Corolario 12.6.5 y el caso no negativo ya probado,

$$\begin{aligned}\Psi_{E,F}(xy) &= \Psi_{E,F}(-((-x)y)) \\ &= -\Psi_{E,F}((-x)y) \\ &= -(\Psi_{E,F}(-x)\Psi_{E,F}(y)) \\ &= -((- \Psi_{E,F}(x))\Psi_{E,F}(y)) \\ &= \Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y).\end{aligned}$$

El caso $0 \leq x$ y $y < 0$ es simétrico.

Finalmente, si $x < 0$ y $y < 0$, entonces $-x > 0$ y $-y > 0$, mientras que

$$xy = (-x)(-y).$$

Por el caso no negativo,

$$\begin{aligned}\Psi_{E,F}(xy) &= \Psi_{E,F}((-x)(-y)) \\ &= \Psi_{E,F}(-x)\Psi_{E,F}(-y) \\ &= (-\Psi_{E,F}(x))(-\Psi_{E,F}(y)) \\ &= \Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y).\end{aligned}$$

Los cuatro casos cubren todas las posibilidades. $\square$

Teorema 12.6.8 — El transporte es un isomorfismo de cuerpos ordenados

Sean (E, ι_E) y (F, ι_F) completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Entonces

$$\boxed{\Psi_{E,F} : E \longrightarrow F}$$

es un isomorfismo de cuerpos ordenados. En particular, para todos $x, y \in E$,

$$\boxed{\Psi_{E,F}(0_E) = 0_F, \quad \Psi_{E,F}(1_E) = 1_F,}$$

$$\boxed{\Psi_{E,F}(x + y) = \Psi_{E,F}(x) + \Psi_{E,F}(y),}$$

$$\boxed{\Psi_{E,F}(xy) = \Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(y),}$$

y

$$\boxed{x \leq y \iff \Psi_{E,F}(x) \leq \Psi_{E,F}(y).}$$

La función es biyectiva y satisface además

$$\Psi_{E,F} \circ \iota_E = \iota_F.$$

Si $x \neq 0_E$, entonces

$$\Psi_{E,F}(x^{-1}) = (\Psi_{E,F}(x))^{-1}.$$

Demostración.

La biyectividad fue demostrada en Corolario 12.5.3; la preservación y reflexión del orden, en Teorema 12.5.2; la suma, en Teorema 12.6.4; el cero y el opuesto, en Corolario 12.6.5; y el producto, en Teorema 12.6.7.

La unidad se obtiene de Proposición 12.6.2 aplicada a $1_{\mathbb{Q}}$. En efecto,

$$\Psi_{E,F}(J_{\mathbb{Q}}^E(1_{\mathbb{Q}})) = J_{\mathbb{Q}}^F(1_{\mathbb{Q}}),$$

y Proposición 12.2.4 convierte esta igualdad en

$$\Psi_{E,F}(1_E) = 1_F.$$

La compatibilidad con las incrustaciones racionales es exactamente la segunda afirmación de Proposición 12.6.2.

Resta el recíproco. Sea $x \neq 0_E$. Como $\Psi_{E,F}$ es inyectiva y preserva el cero,

$$\Psi_{E,F}(x) \neq 0_F.$$

Además,

$$xx^{-1} = 1_E.$$

Aplicando la preservación del producto y de la unidad,

$$\Psi_{E,F}(x)\Psi_{E,F}(x^{-1}) = 1_F.$$

Por unicidad del inverso multiplicativo en F ,

$$\Psi_{E,F}(x^{-1}) = (\Psi_{E,F}(x))^{-1}.$$

Así $\Psi_{E,F}$ conserva toda la estructura de cuerpo y toda la estructura de orden, y es biyectiva. Por tanto es un isomorfismo de cuerpos ordenados. $\square$

La existencia del isomorfismo abstracto entre dos completaciones queda ya establecida. A diferencia del isomorfismo concreto del Capítulo 11, aquí no hemos usado ninguna codificación particular de los elementos: toda la construcción depende únicamente de la copia racional densa, el orden y la completitud.

Falta todavía una cuestión lógica esencial. Podría existir, en principio, otro isomorfismo de cuerpos ordenados $T : E \rightarrow F$ que también satisfaga

$$T \circ \iota_E = \iota_F.$$

§12.7 demostrará que esto es imposible: cualquier aplicación con esas propiedades debe preservar todas las trazas racionales y, por tanto, coincidir punto por punto con $\Psi_{E,F}$.

12.7. Unicidad

La existencia ya está resuelta: Teorema 12.6.8 construyó un isomorfismo de cuerpos ordenados

$$\Psi_{E,F} : E \longrightarrow F$$

que hace conmutar las copias racionales. Queda demostrar que esa construcción no dejó ninguna libertad residual.

El argumento de unicidad es más austero que la construcción de $\Psi_{E,F}$. No necesitaremos volver a usar la suma, el producto ni los supremos. Bastará observar que una aplicación que preserve y refleje el orden y que envíe cada racional canónico en su correspondiente racional canónico debe conservar, para cada elemento, exactamente el mismo conjunto de racionales situados por debajo de él. Como §12.5 demostró que esa traza determina al elemento, la aplicación queda forzada punto por punto.

Proposición 12.7.1 — Una aplicación ordenada que fija los racionales preserva las trazas

Sean E y F cuerpos ordenados y sea

$$T : E \longrightarrow F$$

una función tal que, para todos $u, v \in E$,

$$u < v \iff T(u) < T(v),$$

y, para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$T(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Entonces, para todo $x \in E$,

$$L_F(T(x)) = L_E(x).$$

Demostración.

Fijemos $x \in E$ y $q \in \mathbb{Q}$. Por la definición de traza racional inferior Definición 12.4.1,

$$q \in L_E(x) \iff J_{\mathbb{Q}}^E(q) < x.$$

Como T preserva y refleja el orden estricto,

$$J_{\mathbb{Q}}^E(q) < x \iff T(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) < T(x).$$

La segunda hipótesis transforma el miembro izquierdo de la última desigualdad:

$$T(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Por tanto

$$q \in L_E(x) \iff J_{\mathbb{Q}}^F(q) < T(x) \iff q \in L_F(T(x)).$$

La equivalencia vale para todo $q \in \mathbb{Q}$. Por extensionalidad,

$$L_E(x) = L_F(T(x)).$$

Esto es exactamente la afirmación. $\square$

Auditoría de elección. La prueba no introduce testigos ni familias auxiliares. Es una cadena de equivalencias válida para un racional arbitrario; por tanto no interviene ninguna forma de elección.

Teorema 12.7.2 — Unicidad del isomorfismo entre completaciones ordenadas

Sean

$$(E, \iota_E) \quad \text{y} \quad (F, \iota_F)$$

dos completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$. Existe un único isomorfismo de cuerpos ordenados

$$T : E \longrightarrow F$$

que satisface

$$T \circ \iota_E = \iota_F.$$

Ese isomorfismo es precisamente

$$T = \Psi_{E,F}.$$

Aquí «isomorfismo de cuerpos ordenados» significa, de acuerdo con la infraestructura ya fijada, una incrustación de cuerpos ordenados en el sentido de Definición 4.8.1 que además es biyectiva.

Demostración.

La existencia está dada por Teorema 12.6.8: la función

$$\Psi_{E,F} : E \rightarrow F$$

es un isomorfismo de cuerpos ordenados y satisface

$$\Psi_{E,F} \circ \iota_E = \iota_F.$$

Probemos la unicidad. Sea

$$T : E \longrightarrow F$$

cualquier otro isomorfismo de cuerpos ordenados tal que

$$T \circ \iota_E = \iota_F.$$

Por Corolario 12.2.9, las incrustaciones que forman parte de las completaciones coinciden con las copias racionales canónicas:

$$\iota_E = J_{\mathbb{Q}}^E, \quad \iota_F = J_{\mathbb{Q}}^F.$$

En consecuencia, para todo $q \in \mathbb{Q}$,

$$T(J_{\mathbb{Q}}^E(q)) = J_{\mathbb{Q}}^F(q).$$

Además, por Definición 4.8.1, toda incrustación de cuerpos ordenados preserva y refleja el orden no estricto. Como es inyectiva, la definición del orden estricto asociado implica también, para todos $u, v \in E$,

$$u < v \iff T(u) < T(v).$$

Podemos aplicar Proposición 12.7.1. Para cada $x \in E$ obtenemos

$$L_F(T(x)) = L_E(x).$$

Por otra parte, la propiedad característica del transporte canónico Teorema 12.4.5 da

$$L_F(\Psi_{E,F}(x)) = L_E(x).$$

Luego

$$L_F(T(x)) = L_F(\Psi_{E,F}(x)).$$

Como F es completo, Teorema 4.6.3 implica que es arquimediano. Podemos aplicar Proposición 12.5.1 en F . La igualdad de trazas contiene ambas inclusiones, por lo que obtenemos simultáneamente

$$T(x) \leq \Psi_{E,F}(x)$$

y

$$\Psi_{E,F}(x) \leq T(x).$$

La antisimetría del orden de F da

$$T(x) = \Psi_{E,F}(x).$$

Esto vale para todo $x \in E$. Como T y $\Psi_{E,F}$ tienen el mismo dominio y el mismo codominio, el criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3 produce

$$T = \Psi_{E,F}.$$

Por tanto existe exactamente un isomorfismo de cuerpos ordenados entre las dos completaciones que hace conmutar las copias de $\mathbb{Q}$. $\square$

Rigidez sobre $\mathbb{Q}$. Tomando $E = F$, el mismo argumento da inmediatamente:

$$T : E \rightarrow E, \quad T \circ \iota_E = \iota_E \implies T = \text{id}_E.$$

Es decir, una completación ordenada no posee automorfismos ordenados no triviales que fijen su copia racional canónica. Esta rigidez expresa una forma especialmente fuerte de canonicidad estructural; no afirma decidibilidad ni computabilidad del transporte.

El resultado completa la parte de unicidad prometida por el capítulo. La palabra «los reales» ya no designa una codificación privilegiada: cualquier completación ordenada de $\mathbb{Q}$ posee exactamente la misma estructura, hasta el único isomorfismo compatible con la copia racional.

Todavía falta formular esta conclusión como un teorema de caracterización autónomo. §12.8 reunirá existencia y unicidad en una forma abstracta que permita reconocer a los números reales sin mencionar ni cortaduras de Dedekind ni sucesiones de Cauchy.

12.8. Teorema de caracterización

La construcción abstracta está terminada. Ya no queda por fabricar ninguna operación, ningún orden ni ningún transporte nuevo. Lo que resta es reunir en una sola afirmación las dos partes lógicamente distintas del problema:

1. **existencia:** hay al menos una completación ordenada de $\mathbb{Q}$;
2. **unicidad estructural:** cualesquiera dos completaciones están unidas por un único isomorfismo de cuerpos ordenados compatible con sus copias racionales.

La primera parte fue obtenida concretamente mediante el modelo de Dedekind. La segunda es exactamente el contenido de §12.7. Su combinación permite formular por fin la caracterización que estaba detrás de toda la Parte I.

Teorema 12.8.1 — Existencia y caracterización única de la completación ordenada de $\mathbb{Q}$

Existe una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. Más precisamente,

$$(\mathbb{R}_D, \iota_D) \text{ es una completación ordenada de } \mathbb{Q}.$$

Además, si (E, ι_E) es cualquier completación ordenada de $\mathbb{Q}$, existe un único isomorfismo de cuerpos ordenados

$$\Theta_E : E \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

que satisface

$$\Theta_E \circ \iota_E = \iota_D.$$

Ese único isomorfismo es el transporte canónico construido a partir de las trazas racionales:

$$\Theta_E = \Psi_{E, \mathbb{R}_D}.$$

Equivalentemente: la clase de las completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$ es no vacía y cualesquiera dos de sus miembros son isomorfos mediante un único isomorfismo de cuerpos ordenados que hace conmutar las correspondientes incrustaciones de $\mathbb{Q}$.

Demostración.

La existencia ya fue demostrada en Proposición 7.5.3, que establece que

$$(\mathbb{R}_D, \iota_D)$$

es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$ en el sentido de Definición 4.8.2.

Sea ahora (E, ι_E) una completación ordenada arbitraria. Podemos aplicar Teorema 12.7.2 a las dos completaciones

$$(E, \iota_E) \quad \text{y} \quad (\mathbb{R}_D, \iota_D).$$

El teorema produce un único isomorfismo de cuerpos ordenados

$$\Theta_E : E \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

tal que

$$\Theta_E \circ \iota_E = \iota_D,$$

y afirma además que ese isomorfismo coincide con el transporte canónico:

$$\Theta_E = \Psi_{E, \mathbb{R}_D}.$$

Como E era arbitrario, toda completación ordenada es estructuralmente idéntica al modelo de Dedekind en el sentido preciso de un único isomorfismo compatible con $\mathbb{Q}$.

La formulación equivalente para dos completaciones arbitrarias es precisamente Teorema 12.7.2. $\square$

Auditoría de elección. La existencia utiliza el objeto concreto ya construido $(\mathbb{R}_D, \iota_D)$. La unicidad utiliza una función ya determinada por Teorema 12.7.2. En ningún paso se escoge un representante de cada clase ni un isomorfismo de una familia de posibles isomorfismos; la función está caracterizada de manera única. No interviene Choice.

El teorema anterior caracteriza primero una completación de $\mathbb{Q}$. Pero la arquitectura inicial del tratado formulaba la meta de manera ligeramente distinta, hablando de un cuerpo ordenado completo arquimediano. A esta altura podemos eliminar esa redundancia.

Corolario 12.8.2 — Todo cuerpo ordenado completo realiza la completación única

Sea E un cuerpo ordenado completo. Entonces su copia racional canónica

$$j_{\mathbb{Q}}^E : \mathbb{Q} \longrightarrow E$$

convierte a

$$(E, j_{\mathbb{Q}}^E)$$

en una completación ordenada de $\mathbb{Q}$. En consecuencia, existe un único isomorfismo de cuerpos ordenados

$$\Theta_E : E \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

que satisface

$$\Theta_E \circ j_{\mathbb{Q}}^E = \iota_D.$$

Además, E es arquimediano. Por tanto, la arquimedianidad no necesita imponerse como hipótesis independiente en el teorema de caracterización: se sigue de la completitud.

Demostración.

Como E es un cuerpo ordenado, Teorema 12.2.5 garantiza que

$$j_{\mathbb{Q}}^E : \mathbb{Q} \rightarrow E$$

es una incrustación de cuerpos ordenados. Por hipótesis, E es completo. En virtud de Definición 4.8.2, el par

$$(E, J_{\mathbb{Q}}^E)$$

es entonces una completación ordenada de $\mathbb{Q}$.

Aplicando Teorema 12.8.1, existe un único isomorfismo de cuerpos ordenados

$$\Theta_E : E \rightarrow \mathbb{R}_D$$

con

$$\Theta_E \circ J_{\mathbb{Q}}^E = \iota_D.$$

Finalmente, Teorema 4.6.3 afirma que todo cuerpo ordenado completo es arquimediano. No es, pues, necesario añadir la arquimedeanidad como una tercera hipótesis independiente. $\square$

Este corolario da la forma intrínseca de la caracterización: una vez fijadas las operaciones, el orden total compatible y la propiedad del supremo, no queda libertad estructural. La copia de $\mathbb{Q}$ tampoco es un dato adicional arbitrario, pues §12.2 demostró que es canónica.

Corolario 12.8.3 — El isomorfismo concreto de Cauchy–Dedekind es el transporte canónico

El isomorfismo

$$\Phi : \mathbb{R}_C \longrightarrow \mathbb{R}_D$$

construido explícitamente en el Capítulo 11 coincide con el transporte abstracto determinado por trazas racionales:

$$\Phi = \Psi_{\mathbb{R}_C, \mathbb{R}_D}.$$

Demostración.

Proposición 10.6.1 y Proposición 7.5.3 muestran respectivamente que

$$(\mathbb{R}_C, \iota_C) \quad \text{y} \quad (\mathbb{R}_D, \iota_D)$$

son completaciones ordenadas de $\mathbb{Q}$.

Por Teorema 11.9.4, la función Φ es un isomorfismo de cuerpos ordenados y satisface

$$\Phi \circ \iota_C = \iota_D.$$

Pero Teorema 12.7.2 afirma que entre esas dos completaciones existe exactamente un isomorfismo con esa propiedad, y que dicho isomorfismo es

$$\Psi_{\mathbb{R}_C, \mathbb{R}_D}.$$

Por unicidad,

$$\Phi = \Psi_{\mathbb{R}_C, \mathbb{R}_D}.$$

□

El corolario cierra el círculo entre los dos niveles del tratado. El Capítulo 11 produjo un isomorfismo mediante las codificaciones concretas de Cauchy y Dedekind; el Capítulo 12 demuestra que, una vez olvidadas esas codificaciones, ese isomorfismo no podía ser otro.

El problema de existencia y unicidad está, por tanto, resuelto. Podemos fijar ahora la convención estructural que cerrará la Parte I.

12.9. Qué significa $\mathbb{R}$ a partir de ahora

Las construcciones de Dedekind y Cauchy dieron dos conjuntos distintos,

$$\mathbb{R}_D \quad \text{y} \quad \mathbb{R}_C,$$

y el Capítulo 11 construyó entre ellos un isomorfismo explícito. El presente capítulo ha demostrado algo más fuerte: cualquier completación ordenada de $\mathbb{Q}$ está unida a cualquier otra por un único isomorfismo de cuerpos ordenados compatible con la copia racional.

Por tanto no escribiremos

$$\mathbb{R}_D = \mathbb{R}_C.$$

Esa igualdad conjuntista es falsa en las realizaciones construidas.

La conclusión correcta es estructural:

$$(\mathbb{R}_D, \iota_D) \cong (\mathbb{R}_C, \iota_C)$$

y, más generalmente,

toda completación ordenada de $\mathbb{Q}$ es única hasta único isomorfismo sobre $\mathbb{Q}$.

Desde este punto, el símbolo

$$\boxed{\mathbb{R}}$$

podrá utilizarse para hablar de la estructura de cuerpo ordenado completo que completa a $\mathbb{Q}$, sin comprometer el argumento con una codificación particular. Cuando una construcción o una afirmación dependa del conjunto subyacente, de representantes concretos o de la forma de codificación, mantendremos las notaciones

$$\mathbb{R}_D, \quad \mathbb{R}_C.$$

En los desarrollos estructurales posteriores podremos fijar una realización de $\mathbb{R}$ y transportar resultados a cualquier otra mediante el único isomorfismo compatible con $\mathbb{Q}$.

Esta convención no identifica cuatro nociones diferentes:

igualdad conjuntista $\neq$ isomorfía
 $\neq$ único isomorfismo sobre $\mathbb{Q}$
 $\neq$ equivalencia computable
 de presentaciones.

La tercera afirmación es la que hemos demostrado en este capítulo. La cuarta pertenece a una capa adicional: para convertir efectivamente nombres de Cauchy, cortaduras localizadas u otras representaciones se necesitan datos intensionales y teoremas de computabilidad específicos.

Del mismo modo,

canónico por unicidad $\neq$ computable.

El transporte

$$\Psi_{E,F}$$

está matemáticamente determinado de manera única, pero su definición mediante trazas y supremos no constituye, por sí sola, un algoritmo uniforme sobre presentaciones arbitrarias de E y F .

Cierre fundacional. Toda la Parte I se desarrolla en ZF con lógica clásica. Ninguna de las construcciones de los reales, de sus operaciones, de las comparaciones Dedekind–Cauchy o del teorema de unicidad estructural ha requerido AC, AC_ω , DC o Zorn. La ausencia de Choice no se confunde con constructividad: los usos clásicos relevantes han quedado registrados en los nodos donde realmente intervienen.

Podemos condensar el resultado de toda la Parte I en la cadena

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \begin{cases} \mathbb{R}_D, \\ \mathbb{R}_C, \end{cases}$$

→ cuerpo ordenado completo
→ unicidad hasta único isomorfismo
sobre $\mathbb{Q}$.

La construcción conjuntista ha terminado. A partir de aquí, el tratado puede estudiar análisis real sobre $\mathbb{R}$ distinguiendo, cuando sea necesario, la estructura matemática del modo concreto de representar sus elementos.

FIN DE LA PARTE I
FUNDAMENTOS Y CONSTRUCCIÓN
DE LOS NÚMEROS REALES

Parte 2

Núcleo del análisis real

Sucesiones reales

13.0. De la construcción de los reales al análisis sobre los reales

La Parte I respondió una pregunta fundacional:

¿qué son los números reales y por qué podemos trabajar con ellos?

Construimos dos realizaciones distintas de la completación de $\mathbb{Q}$, demostramos su equivalencia mediante un isomorfismo explícito y probamos finalmente que toda completación ordenada de $\mathbb{Q}$ es única hasta único isomorfismo de cuerpos ordenados compatible con la copia racional.

El problema cambia ahora de naturaleza. Ya no necesitamos fabricar nuevos números. Disponemos de un cuerpo ordenado completo y queremos estudiar procesos que evolucionan dentro de él.

El primero de esos procesos será una sucesión.

En el Capítulo 8 las sucesiones aparecieron con una finalidad constructiva: una sucesión racional servía como nombre aproximativo a partir del cual podía construirse el modelo de Cauchy. Aquí la dirección se invierte. Los reales ya están contruidos; una sucesión real será un objeto del análisis realizado sobre ellos.

La transición es, por tanto,

sucesiones para construir $\mathbb{R}$ $\longrightarrow$ sucesiones dentro de $\mathbb{R}$.

Esta diferencia impide simplemente declarar que el Capítulo 13 es una repetición del Capítulo 8. Una sucesión racional tiene codominio $\mathbb{Q}$; una sucesión real tendrá codominio $\mathbb{R}$. Además, la completitud que faltaba en el Capítulo 8 está ahora disponible y se convertirá en una herramienta matemática central: permitirá transformar ciertas formas de control —monotonía y acotación, o la condición de Cauchy— en existencia de límites reales.

Conforme a §12.9, durante la Parte II fijamos una realización de trabajo de la completación ordenada de $\mathbb{Q}$ y la denotamos por

$\mathbb{R}$.

Podemos tomar explícitamente como realización el modelo de Dedekind ya construido; ningún argumento de este capítulo utilizará, sin embargo, la codificación de sus elementos como cortaduras. Todo resultado formulado exclusivamente en términos de la estructura de cuerpo ordenado completo se transporta a cualquier otra realización por el único isomorfismo compatible con la copia racional.

Esta fijación no introduce una nueva identificación conjuntista:

$$\mathbb{R}_D \neq \mathbb{R}_C$$

como conjuntos en las realizaciones construidas. La letra $\mathbb{R}$ designa desde aquí una realización de la estructura cuya unicidad fue demostrada en Teorema 12.8.1.

El objetivo del capítulo es construir gradualmente la cadena

$\begin{aligned} &\text{sucesión} \longrightarrow \text{convergencia} \\ &\longrightarrow \text{monotonía y completitud} \longrightarrow \text{Cauchy} \\ &\longrightarrow \text{subsucesiones} \longrightarrow \text{Bolzano–Weierstrass.} \end{aligned}$
--

Comenzamos por el objeto más elemental, antes de atribuirle cualquier comportamiento asintótico.

13.1. Sucesiones como funciones

Definición 13.1.1 — Sucesión real

Una sucesión real es una función

$$a : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

El conjunto de todas las sucesiones reales es, por tanto,

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

Su existencia como conjunto es una instancia de Proposición 0.6.12, aplicada a los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$.

Como una sucesión es una familia indexada, utilizaremos la notación general ya fijada en Definición 0.6.16:

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad a_n := a(n).$$

No introducimos una convención notacional nueva. Cuando el conjunto de índices sea inequívoco escribiremos también, de manera abreviada,

$$(a_n).$$

La definición obliga a distinguir tres objetos:

$$a, \quad a_n, \quad \{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Aquí a es una función, a_n es un número real y $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ es el recorrido de la sucesión. Una sucesión no queda determinada únicamente por su recorrido: el índice forma parte de su estructura. El orden en que aparecen los términos y sus posibles repeticiones son datos matemáticos del objeto.

Lectura conceptual. Una sucesión no es todavía un límite ni una aproximación. La definición sólo organiza una familia numerable de reales. Palabras como «se acerca», «tiende» o «se estabiliza» adquirirán contenido matemático únicamente después de introducir cuantificadores que expresen qué ocurre para índices suficientemente grandes.

Nota fundacional. Al igual que en el Capítulo 8, la sucesión es un objeto extensional. La existencia de una función $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ no afirma que exista un algoritmo que calcule a_n a partir de n . No confundiremos existencia conjuntista, especificación matemática y computabilidad.

Proposición 13.1.2 — Criterio término a término para la igualdad de sucesiones reales

Sean

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

sucesiones reales. Entonces

$$a = b \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n.$$

Demostración.

Si $a = b$, entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ la sustitución de iguales produce

$$a(n) = b(n),$$

y por tanto

$$a_n = b_n.$$

Recíprocamente, supongamos

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = b_n.$$

Sean G_a y G_b los grafos de a y b . Mostraremos

$$G_a = G_b.$$

Sea $p \in G_a$. Puesto que $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, existen $n \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$ tales que

$$p = \langle n, x \rangle$$

y

$$x = a(n) = a_n.$$

Por hipótesis,

$$a_n = b_n = b(n),$$

de modo que

$$\langle n, x \rangle \in G_b.$$

Así $G_a \subseteq G_b$. Intercambiando a y b obtenemos $G_b \subseteq G_a$; por Teorema 0.2.4,

$$G_a = G_b.$$

Las dos funciones tienen además el mismo dominio $\mathbb{N}$ y el mismo codominio $\mathbb{R}$. El criterio de igualdad de funciones Proposición 0.6.3 da entonces

$$a = b.$$

Queda demostrada la equivalencia. $\square$

La proposición anterior será utilizada constantemente. En adelante, para demostrar una igualdad entre sucesiones podremos trabajar término a término, siempre que la igualdad obtenida valga para todo índice natural.

Definición 13.1.3 — Operaciones puntuales sobre sucesiones reales

Sean

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

sucesiones reales.

Definimos su suma puntual, su opuesto puntual y su producto puntual mediante

$$(a + b)_n := a_n + b_n,$$

$$(-a)_n := -a_n,$$

$$(ab)_n := a_n b_n$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. La sustracción se define por

$$a - b := a + (-b),$$

y satisface

$$(a - b)_n = a_n - b_n.$$

Debemos verificar que estas fórmulas determinan realmente sucesiones.

Para la suma, fijados $a, b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, consideremos

$$G_{a+b} := \{(n, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : x = a_n + b_n\}.$$

El conjunto existe por Separación. Para cada $n \in \mathbb{N}$, como $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ y la suma real es una operación

$$+_R : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

existe un único $x \in \mathbb{R}$ tal que $x = a_n + b_n$. Por Definición 0.6.1, G_{a+b} es el grafo de una función

$$a + b : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

El mismo argumento, usando las operaciones de opuesto y producto del cuerpo real, produce sucesiones $-a$ y ab .

Estas construcciones determinan operaciones genuinas sobre el conjunto de sucesiones. Para la suma, por ejemplo, el grafo

$$\mathcal{G}_+ := \{(\langle a, b \rangle, c) \in (\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}) \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N}, c_n = a_n + b_n\}$$

existe por Separación. La construcción precedente da existencia para cada par (a, b) y Proposición 13.1.2 da unicidad. Por tanto determina una función

$$+_{\text{seq}} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

De igual modo obtenemos

$$-_{\text{seq}} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

y

$$\cdot_{\text{seq}} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

Cuando el tipo sea inequívoco omitiremos el subíndice seq .

Principio de lectura. Las operaciones sobre sucesiones se realizan índice por índice. Esto permite heredar identidades algebraicas del cuerpo real, pero no autoriza todavía a intercambiar operaciones con límites: esa será una afirmación matemática posterior que deberá demostrarse.

Auditoría fundacional. No interviene ninguna forma de Choice. Cada término de la sucesión resultante está determinado de manera única por operaciones ya definidas en $\mathbb{R}$; los grafos se obtienen por Separación dentro de productos cartesianos existentes.

Definición 13.1.4 — Sucesiones reales constantes

Sea $c \in \mathbb{R}$. Definimos la sucesión real constante de valor c por

$$\underline{c} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \underline{c}_n := c \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Su grafo es

$$G_{\underline{c}} := \{\langle n, x \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : x = c\},$$

que existe por Separación y determina una función $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

La asignación

$$\kappa_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad \kappa_{\mathbb{R}}(c) := \underline{c}$$

es una función. Su grafo se obtiene por Separación dentro de

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}},$$

y la unicidad de la sucesión cuyos términos son todos iguales a c se sigue de Proposición 13.1.2.

La distinción de tipos seguirá siendo estricta:

$$c \in \mathbb{R}, \quad \underline{c} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

No identificaremos un número real con la sucesión constante que determina.

Proposición 13.1.5 — Compatibilidad de las sucesiones constantes con las operaciones puntuales

Para todos $c, d \in \mathbb{R}$ se cumplen

$$\underline{c} + \underline{d} = \underline{c + d},$$

$$-\underline{c} = \underline{-c},$$

$$\underline{c} \underline{d} = \underline{cd}.$$

En consecuencia,

$$\underline{c} - \underline{d} = \underline{c - d}.$$

Demostración.

Fijemos $n \in \mathbb{N}$. Por las definiciones de operación puntual y sucesión constante,

$$(\underline{c} + \underline{d})_n = \underline{c}_n + \underline{d}_n = c + d = \underline{c + d}_n.$$

Como esta igualdad vale para todo $n \in \mathbb{N}$, Proposición 13.1.2 da

$$\underline{c} + \underline{d} = \underline{c + d}.$$

Del mismo modo,

$$(-\underline{c})_n = -\underline{c}_n = -c = \underline{-c}_n,$$

y

$$(\underline{c} \underline{d})_n = \underline{c}_n \underline{d}_n = cd = \underline{cd}_n.$$

Aplicando nuevamente Proposición 13.1.2 obtenemos las dos identidades restantes. Finalmente,

$$\underline{c} - \underline{d} = \underline{c} + (-\underline{d}) = \underline{c} + \underline{-d} = \underline{c - d}.$$

Esto prueba todas las afirmaciones. $\square$

La aplicación $\kappa_{\mathbb{R}}$ reproduce así, dentro de las sucesiones, la aritmética del cuerpo real. No necesitamos todavía clasificar esta observación mediante vocabulario algebraico adicional; lo importante para el análisis es que las sucesiones constantes proporcionan el primer modelo de comportamiento asintótico perfectamente estable.

13.2. Colas y propiedades eventuales

La definición de sucesión describe todos sus términos simultáneamente, pero el análisis de convergencia depende de una idea diferente: muchas propiedades no necesitan cumplirse desde el primer índice. Sólo importa que terminen siendo verdaderas de manera permanente.

Esta asimetría entre el comienzo y la parte tardía de una sucesión es esencial. Si queremos estudiar qué ocurre cuando el índice crece, debemos disponer de un lenguaje que permita ignorar un número fijo de términos iniciales sin borrar el orden ni las repeticiones de los términos restantes.

El patrón lógico que aparecerá una y otra vez es

$$\boxed{\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, \quad N \leq n \implies \mathcal{P}(n).}$$

Antes de usarlo en la definición de convergencia, lo aislaremos y estudiaremos por sí mismo.

Definición 13.2.1 — Segmento final de los naturales

Sea $N \in \mathbb{N}$. Definimos el segmento final de $\mathbb{N}$ a partir de N por

$$\mathbb{N}_{\geq N} := \{n \in \mathbb{N} : N \leq n\}.$$

El conjunto existe por Separación dentro de $\mathbb{N}$.

Como $N \leq N$, se tiene

$$N \in \mathbb{N}_{\geq N},$$

de modo que todo segmento final es no vacío.

La expresión «para todo n suficientemente grande» significará precisamente «para todo n perteneciente a algún segmento final $\mathbb{N}_{\geq N}$ ». No introduce una noción métrica de tamaño: sólo utiliza el orden ya construido en $\mathbb{N}$.

Proposición 13.2.2 — Monotonía de los segmentos finales

Si $N, M \in \mathbb{N}$ y

$$N \leq M,$$

entonces

$$\mathbb{N}_{\geq M} \subseteq \mathbb{N}_{\geq N}.$$

Demostración.

Sea $n \in \mathbb{N}_{\geq M}$. Por Definición 13.2.1,

$$M \leq n.$$

La hipótesis da $N \leq M$, y la transitividad del orden natural de Proposición 1.6.2 produce

$$N \leq n.$$

Por tanto $n \in \mathbb{N}_{\geq N}$. Como n era arbitrario,

$$\mathbb{N}_{\geq M} \subseteq \mathbb{N}_{\geq N}.$$

□

La dirección de la inclusión merece atención: cuanto mayor es el umbral, menor es el segmento final. Pedir una propiedad desde M con $N \leq M$ permite descartar al menos tantos términos iniciales como pedirla desde N .

Definición 13.2.3 — Cola reindexada de una sucesión

Sea

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

una sucesión real y sea $N \in \mathbb{N}$. Definimos la cola reindexada de a a partir de N como la sucesión real

$$a^{(N)} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$a_k^{(N)} := a_{N+k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

El grafo correspondiente es

$$G_{a^{(N)}} := \{\langle k, x \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : x = a_{N+k}\},$$

que existe por Separación. Para cada $k \in \mathbb{N}$, la suma natural $N + k$ pertenece a $\mathbb{N}$, y como $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, el valor a_{N+k} es un único número real. Por tanto el grafo determina una función $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

La reindexación es deliberada. La familia restringida a $\mathbb{N}_{\geq N}$ tendría dominio $\mathbb{N}_{\geq N}$, no $\mathbb{N}$; en cambio $a^{(N)}$ vuelve a ser una sucesión real en el sentido exacto de Definición 13.1.1.

Lectura conceptual. Tomar una cola no significa reemplazar la sucesión por el conjunto de sus valores tardíos. Conservamos el orden de aparición y las repeticiones; únicamente desplazamos el origen de los índices.

Definición 13.2.4 — Conjunto eventual y propiedad eventual

Sea $E \subseteq \mathbb{N}$. Diremos que E es eventual si contiene algún segmento final de los naturales; es decir, si

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{N}_{\geq N} \subseteq E.$$

Equivalentemente, si $\mathcal{P}(n)$ es una propiedad de números naturales cuyos parámetros permanecen fijos, diremos que

$\mathcal{P}(n)$ vale eventualmente

si el conjunto

$$E_{\mathcal{P}} := \{n \in \mathbb{N} : \mathcal{P}(n)\}$$

es eventual. Por la definición del segmento final, esto equivale exactamente a

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, \quad N \leq n \implies \mathcal{P}(n).$$

El número N es un umbral para la propiedad. No se exige que sea el menor umbral ni que esté determinado de manera única.

Esta definición distingue dos ideas que no deben confundirse:

- que una propiedad vuelva a ocurrir para índices cada vez mayores;

- que, desde algún índice en adelante, no vuelva a fallar.

Sólo la segunda es eventualidad.

Proposición 13.2.5 — Reglas elementales de eventualidad

Sean $E, F \subseteq \mathbb{N}$.

1. $\mathbb{N}$ es eventual.
2. Si E es eventual y $E \subseteq F$, entonces F es eventual.
3. Si E y F son eventuales, entonces $E \cap F$ es eventual.

En lenguaje de propiedades, si $\mathcal{P}(n)$ y $Q(n)$ valen eventualmente, entonces

$$\boxed{\mathcal{P}(n) \wedge Q(n) \text{ vale eventualmente.}}$$

Además, si $\mathcal{P}(n)$ vale eventualmente y

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}(n) \implies Q(n),$$

entonces $Q(n)$ vale eventualmente.

Demostración.

Para (1), cualquier segmento final está contenido en $\mathbb{N}$; por ejemplo,

$$\mathbb{N}_{\geq 0} \subseteq \mathbb{N}.$$

Luego $\mathbb{N}$ es eventual.

Para (2), si E es eventual, existe $N \in \mathbb{N}$ con

$$\mathbb{N}_{\geq N} \subseteq E.$$

Si además $E \subseteq F$, la transitividad de la inclusión da

$$\mathbb{N}_{\geq N} \subseteq F,$$

y por tanto F es eventual.

Para (3), sean $N, M \in \mathbb{N}$ umbrales tales que

$$\mathbb{N}_{\geq N} \subseteq E, \quad \mathbb{N}_{\geq M} \subseteq F.$$

Como el orden de $\mathbb{N}$ es total por Teorema 1.6.5, se cumple

$$N \leq M \quad \text{o} \quad M \leq N.$$

Si $N \leq M$, Proposición 13.2.2 da

$$\mathbb{N}_{\geq M} \subseteq \mathbb{N}_{\geq N} \subseteq E,$$

y ya teníamos $\mathbb{N}_{\geq M} \subseteq F$. Por tanto

$$\mathbb{N}_{\geq M} \subseteq E \cap F.$$

El caso $M \leq N$ es simétrico, tomando N como umbral común. Así $E \cap F$ es eventual.

Las dos formulaciones en lenguaje de propiedades son traducciones directas de (2) y (3) mediante los conjuntos de verdad correspondientes. $\square$

Auditoría de elección. En la intersección de dos propiedades eventuales sólo intervienen dos testigos concretos N y M . La totalidad del orden decide cuál sirve como umbral común. No se selecciona simultáneamente una familia infinita de umbrales y no se usa Choice.

La tercera regla es el mecanismo que más adelante permitirá combinar varias estimaciones: si una desigualdad vale desde un índice y otra desde quizá otro índice, podemos pasar a un único umbral después del cual ambas son verdaderas.

Definición 13.2.6 — Coincidencia eventual de sucesiones reales

Sobre el conjunto $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definimos la relación

$$\sim_{\text{ev}} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

por Separación, declarando para $a, b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ que a y b coinciden eventualmente, y escribiendo

$$a \sim_{\text{ev}} b,$$

si la propiedad

$$a_n = b_n$$

vale eventualmente. Equivalentemente,

$$a \sim_{\text{ev}} b \iff \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, \quad N \leq n \implies a_n = b_n.$$

La coincidencia eventual es estrictamente más débil que la igualdad de sucesiones. La igualdad exige coincidencia en todo índice; $a \sim_{\text{ev}} b$ permite discrepancias antes de algún umbral.

Proposición 13.2.7 — La coincidencia eventual es una relación de equivalencia

La relación $\sim_{\text{ev}}$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Demostración.

Reflexividad. Para toda sucesión a y todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = a_n.$$

Por Proposición 13.2.5(1), la propiedad vale eventualmente. Luego

$$a \sim_{\text{ev}} a.$$

Simetría. Si $a \sim_{\text{ev}} b$, entonces $a_n = b_n$ eventualmente. Por simetría de la igualdad,

$$b_n = a_n$$

para esos mismos índices. Por tanto

$$b \sim_{\text{ev}} a.$$

Transitividad. Supongamos

$$a \sim_{\text{ev}} b, \quad b \sim_{\text{ev}} c.$$

Las propiedades

$$a_n = b_n \quad \text{y} \quad b_n = c_n$$

valen eventualmente. Por Proposición 13.2.5(3), ambas valen simultáneamente desde algún umbral común. En esos índices, la transitividad de la igualdad da

$$a_n = c_n.$$

Por Proposición 13.2.5(2), esta última propiedad es eventual. Luego

$$a \sim_{\text{ev}} c.$$

Se satisfacen las tres condiciones de Definición 0.4.7. $\square$

Proposición 13.2.8 — Caracterización por igualdad de colas

Sean $a, b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Entonces

$$a \sim_{\text{ev}} b \iff \exists N \in \mathbb{N}, \quad a^{(N)} = b^{(N)}.$$

Demostración.

Supongamos primero

$$a \sim_{\text{ev}} b.$$

Por Definición 13.2.6, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \leq n \implies a_n = b_n$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Sea $k \in \mathbb{N}$. Por la definición del orden natural Definición 1.6.1,

$$N \leq N + k,$$

pues k es un testigo de

$$N + k = N + k.$$

En consecuencia,

$$a_{N+k} = b_{N+k}.$$

Por Definición 13.2.3, esto equivale a

$$a_k^{(N)} = b_k^{(N)}.$$

Como vale para todo $k \in \mathbb{N}$, el criterio término a término Proposición 13.1.2 produce

$$a^{(N)} = b^{(N)}.$$

Recíprocamente, supongamos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$a^{(N)} = b^{(N)}.$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ con $N \leq n$. Por Definición 1.6.1, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$N + k = n.$$

Evaluando la igualdad de las colas en ese índice k obtenemos

$$a_{N+k} = b_{N+k},$$

y por tanto

$$a_n = b_n.$$

Así $a_n = b_n$ para todo $n \geq N$, es decir,

$$a \sim_{\text{ev}} b.$$

□

La proposición expresa con exactitud la intuición que necesitábamos: dos sucesiones coinciden eventualmente si, después de eliminar un tramo inicial adecuado y reindexar, se vuelven literalmente la misma sucesión.

Prueba de estrés conceptual. «Eventualmente» no significa «para muchos índices», «para infinitos índices» ni «cada vez con mayor frecuencia». Significa que existe un único umbral tras el cual ya no aparecen excepciones. Esta diferencia será decisiva cuando cuantifiquemos sobre tolerancias en la definición de convergencia.

La infraestructura lógica está ahora preparada. En la sección siguiente podremos formular rigurosamente qué significa que los términos de una sucesión real permanezcan eventualmente dentro de cada tolerancia positiva alrededor de un número real, conservando visible el orden de los cuantificadores.

13.3. Convergencia de sucesiones reales

La eventualidad aislada en §13.2 permite formular ahora con precisión la idea intuitiva de que los términos de una sucesión se acercan a un número real.

La dificultad no está en escribir una desigualdad como

$$|a_n - \ell| < \varepsilon.$$

La dificultad está en quién puede depender de quién. Una precisión ε se impone primero; sólo después podemos elegir un umbral N adaptado a esa precisión; y, una vez fijado ese umbral, la estimación debe valer para todos los índices posteriores.

El patrón lógico fundamental es

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N.}$$

La definición siguiente es uno de los primeros lugares del tratado en que el orden de los cuantificadores forma parte esencial del contenido matemático.

Definición 13.3.1 — Convergencia de una sucesión real

Sea

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

y sea $\ell \in \mathbb{R}$.

Diremos que a converge a ℓ si, para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $0 < \varepsilon$, la propiedad

$$|a_n - \ell| < \varepsilon$$

vale eventualmente.

Por Definición 13.2.4, esto significa exactamente

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(0 < \varepsilon \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \implies |a_n - \ell| < \varepsilon) \right)}.$$

El número ℓ se llama entonces un límite de la sucesión a .

Diremos que a es convergente si existe algún $\ell \in \mathbb{R}$ al cual converge.

La definición contiene tres dependencias lógicas que no deben alterarse:

1. ε es arbitrario y positivo;
2. el umbral N puede depender de ε ;
3. después de fijar N , la desigualdad debe valer para todo $n \geq N$.

Lectura de cuantificadores. La forma

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N$$

no puede reemplazarse por «para cada ε aparecen términos arbitrariamente tardíos dentro de la ventana». Esa condición permitiría que la sucesión volviera a alejarse infinitas veces. Convergencia exige permanencia eventual.

Prueba de estrés. Tampoco podemos colocar el cuantificador de N antes del de ε :

$$\exists N \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N.$$

Esa condición es mucho más fuerte: en el marco clásico del tratado obligaría a que todos los términos de una cola fueran exactamente iguales a ℓ .

Nota fundacional. La definición no usa Choice. Para cada precisión positiva se afirma la existencia de un umbral; no se presupone una función global $\varepsilon \mapsto N$. Si más adelante se desea empaquetar umbrales en un módulo de convergencia, eso constituye datos adicionales. Para cada $\varepsilon > 0$ fijo, el conjunto de umbrales que funcionan existe por Separación, es no vacío y posee un menor elemento por Teorema 1.6.13. Si se empaquetan esos mínimos para todas las precisiones en una función, Replacement basta porque el valor está unívocamente determinado; no se requiere Choice. De ello no se sigue que el módulo sea computable.

Nota estructural. La completitud de $\mathbb{R}$ no interviene en la definición. La misma noción tiene sentido en cualquier cuerpo ordenado. La completitud será necesaria después para demostrar que ciertas sucesiones poseen un límite, no para explicar qué significa converger a uno ya dado.

Notación 13.3.2 — Flecha de convergencia real

Cuando $a = (a_n)$ converge a $\ell \in \mathbb{R}$, escribiremos

$$a_n \rightarrow \ell.$$

También podremos escribir

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \ell$$

cuando convenga hacer visible la sucesión completa.

A diferencia de las notaciones anteriores

$$q_n \rightarrow_{\mathbb{Q}} \ell \quad \text{y} \quad x_n \rightarrow_C L,$$

la flecha sin subíndice se reserva desde ahora para la convergencia en el $\mathbb{R}$ estructural de la Parte II.

Proposición 13.3.3 — Formulaciones equivalentes de la convergencia

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sea $\ell \in \mathbb{R}$. Son equivalentes:

1. $a_n \rightarrow \ell$;
2. para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $0 < \varepsilon$, el conjunto

$$E_\varepsilon := \{n \in \mathbb{N} : |a_n - \ell| < \varepsilon\}$$

es eventual;

3. para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $0 < \varepsilon$, la propiedad

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon$$

vale eventualmente;

4. para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $0 < \varepsilon$, la propiedad

$$a_n \in (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$$

vale eventualmente.

Demostración.

La equivalencia entre (1) y (2) es exactamente la definición de convergencia junto con la definición de propiedad eventual Definición 13.2.4.

Para comparar (2) y (3), fijemos $\varepsilon > 0$ y un índice n . Pondremos

$$x := a_n - \ell.$$

Afirmamos que

$$|x| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x < \varepsilon.$$

Supongamos primero $|x| < \varepsilon$. Por Proposición 4.2.2(4),

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

De $|x| < \varepsilon$ tenemos $|x| \leq \varepsilon$ y $|x| \neq \varepsilon$. Por Lema 4.1.3(2),

$$-\varepsilon \leq -|x|.$$

La igualdad $-\varepsilon = -|x|$ implicaría $\varepsilon = |x|$, contradicción. Por la definición del orden estricto,

$$-\varepsilon < -|x|.$$

Por transitividad,

$$-\varepsilon < x < \varepsilon.$$

Recíprocamente, supongamos

$$-\varepsilon < x < \varepsilon.$$

La totalidad del orden da $0 \leq x$ o $x \leq 0$.

Si $0 \leq x$, por la definición de valor absoluto,

$$|x| = x < \varepsilon.$$

Si $x \leq 0$, entonces $|x| = -x$. De $-\varepsilon < x$ se obtiene $-x \leq \varepsilon$ por Lema 4.1.3(2). La igualdad $-x = \varepsilon$ devolvería $x = -\varepsilon$, contradiciendo la desigualdad estricta; por tanto

$$-x < \varepsilon,$$

y nuevamente

$$|x| < \varepsilon.$$

Así queda probada la equivalencia puntual. Sumando ℓ a las dos desigualdades

$$-\varepsilon < a_n - \ell < \varepsilon$$

obtenemos, por Lema 4.1.3(8),

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon.$$

Por tanto (2) y (3) expresan la misma propiedad eventual para cada $\varepsilon > 0$.

Finalmente, por la definición del intervalo abierto Definición 4.3.1,

$$a_n \in (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon) \iff \ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon.$$

Luego (3) y (4) son equivalentes. $\square$

Las cuatro formas describen el mismo fenómeno desde perspectivas distintas:

error absoluto $\longleftrightarrow$ conjunto eventual $\longleftrightarrow$ ventana alrededor del límite.
--

La tercera y la cuarta formulación hacen especialmente visible la geometría de la recta: toda ventana abierta centrada en ℓ , por pequeña que sea, contiene finalmente todos los términos de la sucesión.

Proposición 13.3.4 — Las sucesiones constantes convergen a su valor

Para todo $c \in \mathbb{R}$,

$\underline{c}_n \rightarrow c.$

Demostración.

Sea $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $0 < \varepsilon$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\underline{c}_n = c,$$

y por tanto

$$|\underline{c}_n - c| = |0| = 0 < \varepsilon.$$

La propiedad vale para todos los índices y, por Proposición 13.2.5(1), vale eventualmente. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, Definición 13.3.1 da

$$\underline{c}_n \rightarrow c.$$

□

La proposición no identifica c con $\underline{c}$. Afirma que el proceso constante asociado a c tiene a c como límite.

Teorema 13.3.5 — Unicidad del límite real

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real. Si

$$a_n \rightarrow \ell$$

y

$$a_n \rightarrow m,$$

con $\ell, m \in \mathbb{R}$, entonces

$$\boxed{\ell = m.}$$

Demostración.

Supongamos, buscando una contradicción, que

$$\ell \neq m.$$

Definamos

$$\delta := |\ell - m|.$$

Por Proposición 4.2.2,

$$0 \leq \delta$$

y

$$\delta = 0 \iff \ell - m = 0 \iff \ell = m.$$

La hipótesis $\ell \neq m$ implica $\delta \neq 0$. Como el orden estricto asociado satisface

$$0 < \delta \iff 0 \leq \delta \text{ y } 0 \neq \delta,$$

obtenemos

$$0 < \delta.$$

Pongamos

$$s := 1 + 1.$$

Por Lema 4.1.3(3),

$$0 < 1.$$

Usando invariancia estricta por traslación,

$$1 < 1 + 1 = s,$$

y por transitividad,

$$0 < s.$$

En particular $s \neq 0$, de modo que s^{-1} está definido y, por Lema 4.1.3(6),

$$0 < s^{-1}.$$

Sea

$$\varepsilon := \delta s^{-1}.$$

Por positividad del producto,

$$0 < \varepsilon.$$

Las leyes del cuerpo dan

$$\begin{aligned} \varepsilon + \varepsilon &= \delta s^{-1} + \delta s^{-1} \\ &= \delta(1 + 1)s^{-1} \\ &= \delta s s^{-1} \\ &= \delta. \end{aligned}$$

Aplicando las dos hipótesis de convergencia a esta misma precisión ε , las propiedades

$$|a_n - \ell| < \varepsilon$$

y

$$|a_n - m| < \varepsilon$$

valen eventualmente.

Por Proposición 13.2.5(3), ambas valen simultáneamente de manera eventual. Existe entonces un umbral $N \in \mathbb{N}$ tal que, en particular para $n = N$,

$$|a_N - \ell| < \varepsilon, \quad |a_N - m| < \varepsilon.$$

Por la desigualdad triangular Teorema 4.2.3 y la simetría del valor absoluto,

$$\begin{aligned} \delta &= |\ell - m| \\ &= |(\ell - a_N) + (a_N - m)| \\ &\leq |\ell - a_N| + |a_N - m| \\ &= |a_N - \ell| + |a_N - m|. \end{aligned}$$

Las dos desigualdades estrictas anteriores implican

$$|a_N - \ell| + |a_N - m| < \varepsilon + \varepsilon = \delta.$$

Por transitividad obtendríamos

$$\delta < \delta,$$

contradicción con la irreflexividad del orden estricto.

Hemos demostrado

$$\neg(\ell \neq m).$$

Como la lógica ambiente del tratado es clásica, la eliminación de la doble negación concluye

$$\ell = m.$$

□

Auditoría fundacional. La prueba no usa Choice. Sí utiliza lógica clásica en el último paso: a diferencia de lo ocurrido para $\mathbb{Q}$, no hemos establecido que la igualdad de números reales sea decidable. El argumento anterior produce constructivamente la imposibilidad de que dos candidatos distintos sean límites; convertir $\neg(\ell \neq m)$ en $\ell = m$ usa la lógica clásica declarada en el contrato fundacional.

La unicidad permite pasar ahora de «un límite» a el límite de una sucesión convergente.

Notación 13.3.6 — Límite de una sucesión convergente

Si $a = (a_n)$ es convergente, denotaremos por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

su único límite. Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell \iff a_n \rightarrow \ell.$$

La expresión $n \rightarrow \infty$ pertenece a la notación de límite; no afirma que ∞ sea un número real ni introduce un nuevo elemento en $\mathbb{R}$.

La notación sólo se utilizará cuando la convergencia haya sido establecida o cuando aparezca dentro de una afirmación condicional que la suponga.

Proposición 13.3.7 — Invariancia de la convergencia bajo coincidencia eventual

Sean $a, b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y supongamos

$$a \sim_{\text{ev}} b.$$

Entonces, para todo $\ell \in \mathbb{R}$,

$$a_n \rightarrow \ell \iff b_n \rightarrow \ell.$$

En particular, a es convergente si y sólo si b es convergente y, en ese caso,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Demostración.

Supongamos primero

$$a_n \rightarrow \ell.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Por convergencia, la propiedad

$$|a_n - \ell| < \varepsilon$$

vale eventualmente.

Por $a \sim_{\text{ev}} b$, también vale eventualmente

$$a_n = b_n.$$

La regla de intersección Proposición 13.2.5(3) da un tramo final en el que ambas propiedades son verdaderas simultáneamente. En ese tramo,

$$|b_n - \ell| = |a_n - \ell| < \varepsilon.$$

Por Proposición 13.2.5(2), la propiedad

$$|b_n - \ell| < \varepsilon$$

es eventual. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$b_n \rightarrow \ell.$$

La implicación recíproca se obtiene del mismo argumento usando la simetría de $\sim_{\text{ev}}$, probada en Proposición 13.2.7.

Así, para cada ℓ ,

$$a_n \rightarrow \ell \iff b_n \rightarrow \ell.$$

Si una de las sucesiones es convergente, la otra converge al mismo número real. La última igualdad se sigue entonces de la notación introducida en Notación 13.3.6. $\square$

Esta proposición formaliza una de las ideas centrales del análisis secuencial:

un número finito de términos iniciales no altera la convergencia ni el límite.

El paso siguiente será introducir la acotación de sucesiones reales y demostrar que toda sucesión convergente es acotada. Ese resultado proporcionará la infraestructura necesaria para el producto de sucesiones convergentes y para los argumentos de compacidad secuencial posteriores.

13.4. Acotación de sucesiones reales

La convergencia controla los términos de una sucesión cuando el índice es suficientemente grande. La acotación, en cambio, es una propiedad global: exige que todos los términos permanezcan dentro de una misma región limitada de la recta real.

Esta diferencia obliga a separar dos tareas. Primero debemos formular la acotación en términos de la teoría de cotas ya construida para subconjuntos ordenados. Después mostraremos que una cota válida sólo eventualmente puede extenderse a toda la sucesión porque antes del umbral quedan únicamente finitos términos.

Definición 13.4.1 — Sucesiones acotadas superiormente, inferiormente y acotadas

Sea

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

Su recorrido es el subconjunto

$$a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}.$$

Decimos que a está acotada superiormente si $a[\mathbb{N}]$ está acotado superiormente en $\mathbb{R}$. Equivalentemente,

$$\exists U \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leq U.$$

En ese caso, U es una cota superior de la sucesión.

Decimos que a está acotada inferiormente si $a[\mathbb{N}]$ está acotado inferiormente. Equivalentemente,

$$\exists L \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, \quad L \leq a_n.$$

En ese caso, L es una cota inferior de la sucesión.

Finalmente, a es acotada si está acotada tanto superior como inferiormente.

Lectura de la definición. La acotación no es una propiedad eventual. Las desigualdades deben controlar también los términos iniciales. Una sucesión puede poseer términos iniciales muy grandes y seguir siendo convergente; esos términos no afectan el límite, pero sí influyen en el tamaño de una cota global.

Nota de tipos. No identificamos la sucesión a con su recorrido $a[\mathbb{N}]$. La definición transporta a la sucesión una propiedad de ese subconjunto, pero ambos objetos siguen siendo distintos: a es una función y $a[\mathbb{N}]$ es un conjunto de números reales.

Proposición 13.4.2 — Caracterización de la acotación mediante el valor absoluto

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real. Son equivalentes:

1. a es acotada;
2. existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$0 \leq M$$

y

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M.$$

Demostración.

Supongamos primero que a es acotada. Existen entonces $L, U \in \mathbb{R}$ tales que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$L \leq a_n \leq U.$$

Definamos

$$M := |L| + |U|.$$

Por Proposición 4.2.2(1), ambos sumandos son no negativos, luego

$$0 \leq M.$$

Además, Proposición 4.2.2(4) da

$$-|L| \leq L \quad \text{y} \quad U \leq |U|.$$

Como $|L| \leq M$ y $|U| \leq M$, obtenemos

$$-M \leq -|L| \leq L \leq a_n \leq U \leq |U| \leq M.$$

Por Proposición 4.2.2(6),

$$|a_n| \leq M.$$

Esto vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

Recíprocamente, supongamos que existe $M \geq 0$ con

$$|a_n| \leq M$$

para todo n . Aplicando nuevamente Proposición 4.2.2(6),

$$-M \leq a_n \leq M$$

para todo índice. Por tanto M es una cota superior, $-M$ es una cota inferior y a es acotada. $\square$

Esta formulación será especialmente útil en estimaciones: en lugar de transportar simultáneamente una cota superior y otra inferior, podremos trabajar con un único número no negativo que controle $|a_n|$.

Proposición 13.4.3 — Todo prefijo finito de una sucesión real está acotado

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real. Para todo $N \in \mathbb{N}$ existe $B \in \mathbb{R}$ tal que

$$0 \leq B$$

y

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad n < N \implies |a_n| \leq B.}$$

Demostración.

Procedemos por inducción sobre N .

Para $N = 0$, tomamos $B = 0$. No existe $n \in \mathbb{N}$ con $n < 0$: por Teorema 1.6.12, tal desigualdad equivaldría a $n \in 0 = \emptyset$. La afirmación queda entonces satisfecha vacíamente.

Supongamos ahora que para cierto $N \in \mathbb{N}$ existe $B \geq 0$ tal que

$$n < N \implies |a_n| \leq B.$$

Definimos

$$B' := B + |a_N|.$$

Como $B \geq 0$ y $|a_N| \geq 0$, la compatibilidad del orden con la suma da

$$0 \leq B'.$$

Sea $n < S(N)$. Por Teorema 1.6.12,

$$n \in S(N) = N \cup \{N\}.$$

Hay dos casos.

Si $n \in N$, entonces nuevamente por Teorema 1.6.12 se tiene $n < N$, y la hipótesis inductiva produce

$$|a_n| \leq B \leq B + |a_N| = B'.$$

Si $n = N$, entonces

$$|a_n| = |a_N| \leq B + |a_N| = B',$$

pues $B \geq 0$.

Así el mismo enunciado vale para $S(N)$. El principio de inducción Teorema 1.1.10 concluye la proposición para todo $N \in \mathbb{N}$. $\square$

Auditoría fundacional. La inducción produce un testigo para cada prefijo a partir del testigo del paso anterior. No hemos escogido simultáneamente una familia $(B_N)_{N \in \mathbb{N}}$ de cotas. Por tanto el argumento no utiliza Choice.

Proposición 13.4.4 — Una cota eventual se extiende a una cota global

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real. Supongamos que existe $B_0 \in \mathbb{R}$ con

$$0 \leq B_0$$

tal que la propiedad

$$|a_n| \leq B_0$$

vale eventualmente. Entonces a es acotada.

Demostración.

Por eventualidad existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \leq n \implies |a_n| \leq B_0.$$

Por Proposición 13.4.3, existe $B_1 \geq 0$ tal que

$$n < N \implies |a_n| \leq B_1.$$

Definimos

$$M := B_0 + B_1.$$

Como $B_0, B_1 \geq 0$, se tiene $M \geq 0$, además de

$$B_0 \leq M \quad \text{y} \quad B_1 \leq M.$$

Sea ahora $n \in \mathbb{N}$. Por la tricotomía decidible de los naturales Proposición 1.6.7, exactamente una de las relaciones

$$n < N, \quad n = N, \quad N < n$$

se cumple.

En el primer caso,

$$|a_n| \leq B_1 \leq M.$$

Si $n = N$, la reflexividad del orden natural da $N \leq n$, y si $N < n$, la definición del orden estricto implica también $N \leq n$. En ambos casos la cota eventual produce

$$|a_n| \leq B_0 \leq M.$$

Así

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M.$$

La caracterización Proposición 13.4.2 concluye que a es acotada. $\square$

La proposición anterior formaliza una operación que en análisis se realiza constantemente: absorber un prefijo finito dentro de una cota global.

Teorema 13.4.5 — Toda sucesión real convergente es acotada

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sea $\ell \in \mathbb{R}$. Si

$$a_n \rightarrow \ell,$$

entonces a es acotada.

Demostración.

En todo cuerpo ordenado,

$$0 < 1$$

por Lema 4.1.3(3). Aplicamos la definición de convergencia con

$$\varepsilon = 1.$$

La propiedad

$$|a_n - \ell| < 1$$

vale eventualmente.

Para todo índice en el que se cumpla esa desigualdad, la desigualdad triangular da

$$\begin{aligned} |a_n| &= |(a_n - \ell) + \ell| \\ &\leq |a_n - \ell| + |\ell| \\ &< 1 + |\ell| \\ &= |\ell| + 1. \end{aligned}$$

En particular, para todo índice en el que vale la propiedad eventual anterior se cumple

$$|a_n| \leq |\ell| + 1.$$

Por la regla de estabilidad de la eventualidad bajo implicación Proposición 13.2.5(5), la propiedad

$$|a_n| \leq |\ell| + 1$$

vale eventualmente. Además,

$$0 \leq |\ell| + 1$$

por la no negatividad del valor absoluto y la positividad de 1.

Proposición 13.4.4 transforma esta cota eventual en una cota global. Por tanto a es acotada. $\square$

Arquitectura de la prueba. La convergencia controla primero una cola de la sucesión. La proposición de prefijos controla después los términos anteriores al umbral. El teorema surge al ensamblar esas dos piezas:

cola controlada + prefijo finito $\implies$ sucesión globalmente acotada.

Nota fundacional. No interviene la completitud de $\mathbb{R}$, ni Choice, ni una decisión clásica sobre la igualdad real. La prueba usa únicamente la estructura de cuerpo ordenado, el valor absoluto, la inducción natural y la definición de convergencia. En particular, el mismo argumento vale en cualquier cuerpo ordenado una vez formulada allí la correspondiente noción de convergencia secuencial.

La acotación elimina ahora el principal obstáculo para estudiar productos de sucesiones convergentes. Si $a_n \rightarrow a$, ya podemos disponer de una cota uniforme para $|a_n|$ y utilizarla en estimaciones del término

$$|a_n b_n - ab|.$$

La siguiente sección desarrollará la álgebra de los límites, comenzando por suma y opuesto y utilizando la acotación precisamente cuando el producto la requiera.

13.5. Álgebra de los límites

La definición de convergencia controla una sucesión mediante desigualdades. Sin embargo, el análisis necesita algo más: debe ser posible calcular con sucesiones convergentes sin abandonar el régimen de convergencia.

Las operaciones puntuales fueron construidas ya en §13.1. Lo que todavía no sabemos es si esas operaciones son compatibles con el paso al límite. Esa compatibilidad no forma parte de la definición de suma o producto de sucesiones; requiere demostraciones.

La diferencia entre suma y producto anticipa una idea metodológica importante. Para la suma basta repartir una tolerancia entre dos errores. Para el producto aparece un factor variable y, por tanto, necesitamos primero saber que una sucesión convergente está acotada. Precisamente por eso §13.4 precede a esta sección.

Proposición 13.5.1 — Límite de una suma

Sean $x = (x_n)$ e $y = (y_n)$ sucesiones reales. Si

$$x_n \rightarrow \alpha \quad \text{y} \quad y_n \rightarrow \beta,$$

entonces

$$x_n + y_n \rightarrow \alpha + \beta.$$

Equivalentemente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

siempre que los dos límites del segundo miembro existan.

Demostración.

Sea $\varepsilon > 0$. Escribamos

$$s := 1 + 1.$$

Como $0 < 1$, se tiene $0 < s$. Por Lema 4.1.3(6),

$$s^{-1} > 0.$$

Definimos

$$\eta := \varepsilon s^{-1}.$$

Entonces $\eta > 0$ y, por las leyes del cuerpo,

$$s\eta = \varepsilon.$$

De $x_n \rightarrow \alpha$ obtenemos eventualmente

$$|x_n - \alpha| < \eta,$$

y de $y_n \rightarrow \beta$ obtenemos eventualmente

$$|y_n - \beta| < \eta.$$

La regla de intersección de propiedades eventuales Proposición 13.2.5(3) proporciona un mismo tramo final en el que ambas desigualdades valen. Para todo índice de ese tramo,

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (\alpha + \beta)| &= |(x_n - \alpha) + (y_n - \beta)| \\ &\leq |x_n - \alpha| + |y_n - \beta| \\ &< \eta + \eta \\ &= s\eta \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

La desigualdad no estricta es la desigualdad triangular Teorema 4.2.3; la estricta se obtiene sumando las dos estimaciones estrictas en el cuerpo ordenado.

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$x_n + y_n \rightarrow \alpha + \beta.$$

La formulación con lím se sigue de Notación 13.3.6. $\square$

Estrategia. El paso esencial no es la manipulación algebraica, sino la elección de una tolerancia auxiliar que pueda gastarse dos veces:

$$\eta + \eta = \varepsilon.$$

Una demostración de límite debe diseñar primero el presupuesto de error y sólo después buscar un umbral.

Proposición 13.5.2 — Límite del opuesto y de una diferencia

Sea $x = (x_n)$ una sucesión real. Si

$$x_n \rightarrow \alpha,$$

entonces

$$\boxed{-x_n \rightarrow -\alpha.}$$

En consecuencia, si además $y_n \rightarrow \beta$, entonces

$$x_n - y_n \rightarrow \alpha - \beta.$$

Demostración.

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} |(-x_n) - (-\alpha)| &= |-(x_n - \alpha)| \\ &= |x_n - \alpha| \end{aligned}$$

por Proposición 4.2.2(3).

Por tanto, para cada $\varepsilon > 0$, cualquier umbral que sirva para

$$|x_n - \alpha| < \varepsilon$$

sirve también para

$$|(-x_n) - (-\alpha)| < \varepsilon.$$

Luego

$$-x_n \rightarrow -\alpha.$$

Si ahora $y_n \rightarrow \beta$, acabamos de probar

$$-y_n \rightarrow -\beta.$$

Aplicando Proposición 13.5.1 a x y $-y$,

$$x_n + (-y_n) \rightarrow \alpha + (-\beta),$$

es decir,

$$x_n - y_n \rightarrow \alpha - \beta.$$

□

La resta no exige una nueva estimación: una vez demostrados el opuesto y la suma, aparece como consecuencia estructural de las operaciones ya definidas.

Teorema 13.5.3 — Límite de un producto

Sean $x = (x_n)$ e $y = (y_n)$ sucesiones reales. Si

$$x_n \rightarrow \alpha \quad \text{y} \quad y_n \rightarrow \beta,$$

entonces

$$x_n y_n \rightarrow \alpha \beta.$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \right)$$

cuando ambos límites existen.

Demostración.

La dificultad es que el error de un producto contiene factores que dependen de n . Partimos de la identidad

$$x_n y_n - \alpha \beta = x_n (y_n - \beta) + \beta (x_n - \alpha).$$

Como $x_n \rightarrow \alpha$, Teorema 13.4.5 implica que x es acotada. Por Proposición 13.4.2, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$0 \leq M$$

y

$$|x_n| \leq M \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$. Definimos

$$r := M + |\beta| + 1.$$

La no negatividad de M y de $|\beta|$, junto con $0 < 1$, da

$$r > 0.$$

Sea

$$\eta := \varepsilon r^{-1}.$$

Por Lema 4.1.3(6) y la positividad del producto,

$$\eta > 0,$$

y además

$$r\eta = \varepsilon.$$

Por convergencia, valen eventualmente las dos propiedades

$$|x_n - \alpha| < \eta$$

y

$$|y_n - \beta| < \eta.$$

Tomamos un tramo final común mediante Proposición 13.2.5(3). Para todo índice de ese tramo, usando la desigualdad triangular y la multiplicatividad del valor absoluto,

$$\begin{aligned} |x_n y_n - \alpha \beta| &= |x_n(y_n - \beta) + \beta(x_n - \alpha)| \\ &\leq |x_n| |y_n - \beta| + |\beta| |x_n - \alpha| \\ &\leq M\eta + |\beta|\eta \\ &= (M + |\beta|)\eta. \end{aligned}$$

En el tercer paso usamos dos veces que la multiplicación por un factor no negativo preserva el orden no estricto. Esta propiedad se deriva directamente de Definición 4.1.1: de $u \leq v$ obtenemos $0 \leq v - u$ por Lema 4.1.3 (1), y si $0 \leq w$, entonces $0 \leq w(v - u) = wv - wu$, de donde $wu \leq wv$.

De

$$M + |\beta| < M + |\beta| + 1 = r$$

y $\eta > 0$, la compatibilidad del orden con la multiplicación por un factor positivo da

$$(M + |\beta|)\eta < r\eta = \varepsilon.$$

Por consiguiente,

$$|x_n y_n - \alpha \beta| < \varepsilon$$

eventualmente. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$x_n y_n \rightarrow \alpha \beta.$$

□

Por qué la acotación era necesaria. En la suma, los coeficientes de los dos errores son constantes. En el producto aparece

$$|x_n| |y_n - \beta|.$$

La convergencia de $y_n - \beta$ hacia cero no basta por sí sola para controlar ese producto si no sabemos que $|x_n|$ permanece uniformemente limitado. Teorema 13.4.5 aporta exactamente esa información.

Nota fundacional. La extracción de un testigo M desde la afirmación existencial de acotación ocurre dentro de una única demostración. No se selecciona una familia de cotas para una familia de sucesiones; no interviene Choice. Tampoco se usa completitud de $\mathbb{R}$.

Corolario 13.5.4 — Compatibilidad con la multiplicación por una constante

Sea $c \in \mathbb{R}$. Si

$$x_n \rightarrow \alpha,$$

entonces

$$cx_n \rightarrow c\alpha.$$

Demostración.

La sucesión constante $\underline{c}$ converge a c por Proposición 13.3.4. Aplicando Teorema 13.5.3 a $\underline{c}$ y x ,

$$\underline{c}_n x_n \rightarrow c\alpha.$$

Como $\underline{c}_n = c$ para todo n ,

$$cx_n \rightarrow c\alpha.$$

□

En particular, las combinaciones lineales finitas de sucesiones convergentes pueden tratarse iterando suma y multiplicación por constantes. No afirmamos aquí todavía un teorema para familias finitas arbitrarias: las operaciones binarias ya bastan para las aplicaciones inmediatas.

Proposición 13.5.5 — El valor absoluto preserva límites

Sea $x = (x_n)$ una sucesión real. La regla

$$z_n := |x_n|$$

determina una sucesión real $z = (z_n)$. Si

$$x_n \rightarrow \alpha,$$

entonces

$$|x_n| \rightarrow |\alpha|.$$

Demostración.

Primero justificamos que $(|x_n|)$ es efectivamente una sucesión. Dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ consideramos

$$G_z := \{ \langle n, u \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : u = |x_n| \}.$$

El conjunto existe por Separación. Para cada $n \in \mathbb{N}$, Definición 4.2.1 determina un único real $|x_n|$; por tanto G_z es el grafo de una función

$$z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ahora la desigualdad triangular inversa Corolario 4.2.4 da, para todo n ,

$$||x_n| - |\alpha|| \leq |x_n - \alpha|.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $x_n \rightarrow \alpha$, la propiedad

$$|x_n - \alpha| < \varepsilon$$

vale eventualmente. Para todo índice en que se cumple,

$$||x_n| - |\alpha|| < \varepsilon.$$

Por Proposición 13.2.5(5), esta última propiedad también vale eventualmente. Por definición de convergencia,

$$|x_n| \rightarrow |\alpha|.$$

□

El patrón de la prueba es especialmente reutilizable:

error de la transformación $\leq$ error original.

Cuando una operación satisface una estimación de este tipo, la convergencia puede transportarse sin modificar siquiera la tolerancia.

Los resultados de esta sección muestran que el paso al límite respeta las operaciones algebraicas que ya están disponibles término a término:

$\begin{aligned} x_n \rightarrow \alpha, y_n \rightarrow \beta &\implies x_n + y_n \rightarrow \alpha + \beta, \\ x_n \rightarrow \alpha, y_n \rightarrow \beta &\implies x_n - y_n \rightarrow \alpha - \beta, \\ x_n \rightarrow \alpha, y_n \rightarrow \beta &\implies x_n y_n \rightarrow \alpha \beta. \end{aligned}$

y, además,

$$x_n \rightarrow \alpha \implies cx_n \rightarrow c\alpha \quad \text{y} \quad |x_n| \rightarrow |\alpha|.$$

No hemos usado todavía la completitud de $\mathbb{R}$. Los cinco resultados de esta sección son compatibles con una lectura constructiva relativa a la estructura fija del cuerpo ordenado real y no emplean Choice. Esto no altera la clasificación ya registrada de Teorema 13.3.5: la unicidad del límite conserva su último paso clásico de eliminación de doble negación sobre la igualdad real.

La siguiente sección estudiará cómo la convergencia interactúa con el orden y culminará en el teorema del sándwich. Ese será el puente natural hacia las sucesiones monótonas, donde la completitud empezará finalmente a producir nuevos límites.

13.6. Orden de los límites y teorema del sándwich

Las operaciones algebraicas de la sección anterior permiten combinar límites. El orden plantea una cuestión distinta: si dos sucesiones están ordenadas término a término —al menos desde algún índice—, ¿qué relación puede sobrevivir entre sus límites?

Conviene separar dos direcciones lógicas que a primera vista parecen equivalentes, pero no lo son con la misma fuerza fundacional.

La dirección estricta es positiva: si dos límites satisfacen $\alpha < \beta$, entonces las sucesiones quedan finalmente separadas en ese mismo orden. La dirección no estricta parte, en cambio, de una desigualdad eventual $x_n \leq y_n$ y concluye $\alpha \leq \beta$; en nuestra interfaz abstracta de orden real, el núcleo negativo de esa prueba es constructivo, pero su conversión final a una desigualdad no estricta utiliza la lógica clásica ambiente.

Esta distinción será visible en las demostraciones.

Proposición 13.6.1 — Límites estrictamente ordenados separan eventualmente las sucesiones

Sean $x = (x_n)$ e $y = (y_n)$ sucesiones reales tales que

$$x_n \rightarrow \alpha, \quad y_n \rightarrow \beta.$$

Si

$$\alpha < \beta,$$

entonces

$x_n < y_n$ eventualmente.

Demostración.

La desigualdad estricta $\alpha < \beta$ implica, por invariancia del orden estricto bajo traslación,

$$0 < \beta - \alpha.$$

Definamos

$$\delta := \beta - \alpha.$$

Entonces

$$0 < \delta.$$

Como en la prueba de unicidad del límite, pongamos

$$s := 1 + 1.$$

De $0 < 1$ y la invariancia estricta por traslación obtenemos

$$0 < s.$$

Por tanto $s^{-1} > 0$. Definimos

$$\eta := \delta s^{-1}.$$

La positividad del producto da

$$0 < \eta,$$

y las leyes del cuerpo producen

$$\eta + \eta = \delta.$$

Aplicando la formulación por ventanas de Proposición 13.3.3 a la convergencia de x y de y , valen eventualmente

$$\alpha - \eta < x_n < \alpha + \eta$$

y

$$\beta - \eta < y_n < \beta + \eta.$$

Por Proposición 13.2.5(3) ambas propiedades valen simultáneamente en un mismo tramo final. Para todo índice de ese tramo,

$$x_n < \alpha + \eta$$

y

$$\beta - \eta < y_n.$$

Además,

$$\begin{aligned} \beta - \eta &= \alpha + \delta - \eta \\ &= \alpha + (\eta + \eta) - \eta \\ &= \alpha + \eta. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$x_n < \alpha + \eta = \beta - \eta < y_n.$$

Por transitividad,

$$x_n < y_n$$

para todo índice suficientemente grande. $\square$

Lectura geométrica. Dos límites distintos poseen una separación positiva. Tomando como radio la mitad de esa separación, las ventanas centradas en α y β dejan de solaparse. La eventualidad convierte esa separación geométrica en una desigualdad entre términos tardíos.

Nota fundacional. No intervienen completitud, Choice ni lógica clásica sustantiva. El inverso s^{-1} es el inverso ordinario de un real no nulo ya disponible en la estructura de cuerpo; no se está introduciendo todavía el recíproco de una sucesión.

Teorema 13.6.2 — Preservación del orden en el paso al límite

Sean $x = (x_n)$ e $y = (y_n)$ sucesiones reales tales que

$$x_n \rightarrow \alpha, \quad y_n \rightarrow \beta.$$

Si

$$x_n \leq y_n \quad \text{eventualmente,}$$

entonces

$$\boxed{\alpha \leq \beta.}$$

Demostración.

Comencemos por la parte que no necesita lógica clásica. Si se tuviera

$$\beta < \alpha,$$

la proposición 13.6.1, aplicada a $y_n \rightarrow \beta$ y $x_n \rightarrow \alpha$, daría

$$y_n < x_n \quad \text{eventualmente.}$$

Por hipótesis también vale eventualmente

$$x_n \leq y_n.$$

Proposición 13.2.5(3) permite pasar a un tramo final común en el que ambas desigualdades son verdaderas. Allí tendríamos

$$y_n < x_n \leq y_n,$$

lo que contradice la irreflexividad del orden estricto. Hemos demostrado, por tanto, la afirmación constructivamente robusta

$$\boxed{\neg(\beta < \alpha).}$$

Falta convertir esta información negativa en la desigualdad no estricta deseada.

Supongamos

$$\neg(\alpha \leq \beta).$$

Como el orden de $\mathbb{R}$ es total, debe cumplirse

$$\beta \leq \alpha.$$

Además, $\beta = \alpha$ implicaría $\alpha \leq \beta$, contradiciendo la suposición anterior. Luego

$$\beta \neq \alpha,$$

y por la definición del orden estricto,

$$\beta < \alpha.$$

Esto contradice la conclusión negativa ya obtenida. Así hemos probado

$$\neg\neg(\alpha \leq \beta).$$

La lógica clásica ambiente permite eliminar la doble negación y concluir

$$\alpha \leq \beta.$$

□

Auditoría lógica. El contenido cuantitativo de la prueba establece sin lógica clásica sustantiva que el orden eventual impide la desigualdad opuesta entre los límites: $\neg(\beta < \alpha)$. En la interfaz abstracta de cuerpo ordenado adoptada por el tratado no hemos identificado esa negación con $\alpha \leq \beta$ por definición. El último paso usa, por tanto, eliminación clásica de doble negación. No se está suponiendo que el orden de $\mathbb{R}$ sea decidable.

Como casos particulares, si $x_n \rightarrow \alpha$ y $x_n \leq c$ eventualmente, entonces

$$\alpha \leq c;$$

y si $c \leq x_n$ eventualmente, entonces

$$c \leq \alpha,$$

pues la sucesión constante $\underline{c}$ converge a c .

La hipótesis no estricta sólo permite una conclusión no estricta: incluso cuando todos los términos satisfacen una cota, el límite puede situarse exactamente sobre ella.

Proposición 13.6.3 — Estabilidad eventual del signo estricto

Sea $x = (x_n)$ una sucesión real con

$$x_n \rightarrow \alpha.$$

Entonces:

1. si $0 < \alpha$, se tiene

$$0 < x_n \text{ eventualmente};$$

2. si $\alpha < 0$, se tiene

$$x_n < 0 \text{ eventualmente.}$$

Demostración.

La sucesión constante $\underline{0}$ converge a 0 por Proposición 13.3.4.

Si $0 < \alpha$, aplicamos Proposición 13.6.1 a

$$\underline{0}_n \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad x_n \rightarrow \alpha.$$

Como $0 < \alpha$, obtenemos

$$\underline{0}_n < x_n$$

eventualmente, es decir,

$$0 < x_n$$

eventualmente.

Si $\alpha < 0$, aplicamos la misma proposición en el orden inverso a

$$x_n \rightarrow \alpha \quad \text{y} \quad \underline{0}_n \rightarrow 0.$$

Resulta

$$x_n < \underline{0}_n = 0$$

eventualmente. $\square$

Interpretación. Un límite estrictamente positivo no permite que la sucesión siga visitando valores no positivos arbitrariamente lejos; un límite estrictamente negativo impone el comportamiento simétrico. El signo estricto del límite acaba dominando el signo de la cola.

Corolario 13.6.4 — Un límite no nulo fuerza no anulación eventual

Sea $x = (x_n)$ una sucesión real. Si

$$x_n \rightarrow \alpha$$

y

$$\alpha \neq 0,$$

entonces

$$x_n \neq 0 \text{ eventualmente.}$$

Demostración.

Por totalidad del orden real,

$$\alpha \leq 0 \quad \text{o} \quad 0 \leq \alpha.$$

En el primer caso, $\alpha \neq 0$ implica

$$\alpha < 0.$$

Por Proposición 13.6.3, la desigualdad

$$x_n < 0$$

vale eventualmente. Todo término estrictamente negativo es distinto de cero; por estabilidad de la eventualidad bajo implicación, Proposición 13.2.5(5), se sigue que

$$x_n \neq 0$$

eventualmente.

En el segundo caso, de $\alpha \neq 0$ obtenemos también $0 \neq \alpha$, y por tanto

$$0 < \alpha.$$

Proposición 13.6.3 da ahora

$$0 < x_n$$

eventualmente, lo que nuevamente implica $x_n \neq 0$ eventualmente. $\square$

Puente hacia los cocientes. Esta es exactamente la pieza que faltaba al final de §13.5: si el límite del denominador es no nulo, entonces el denominador es no nulo desde algún índice. Todavía no definimos aquí el recíproco de una sucesión; sólo hemos demostrado que, bajo la hipótesis correcta, la cola necesaria para hacerlo existe sin ninguna elección.

Teorema 13.6.5 — Teorema del sándwich

Sean $x = (x_n)$, $y = (y_n)$ y $z = (z_n)$ sucesiones reales. Supongamos que

$$x_n \rightarrow \ell, \quad z_n \rightarrow \ell,$$

y que

$$x_n \leq y_n$$

y

$$y_n \leq z_n$$

valen eventualmente. Entonces

$$\boxed{y_n \rightarrow \ell.}$$

Demostración.

Sea $\varepsilon > 0$.

De $x_n \rightarrow \ell$ y Proposición 13.3.3 obtenemos que

$$\ell - \varepsilon < x_n$$

vale eventualmente. De $z_n \rightarrow \ell$ obtenemos que

$$z_n < \ell + \varepsilon$$

vale eventualmente.

Por hipótesis también son eventuales

$$x_n \leq y_n$$

y

$$y_n \leq z_n.$$

Aplicando repetidamente Proposición 13.2.5(3), existe un único tramo final en el que las cuatro desigualdades valen simultáneamente. En todo índice de ese tramo,

$$\ell - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < \ell + \varepsilon.$$

La transitividad del orden, junto con la definición del orden estricto asociado, da

$$\ell - \varepsilon < y_n < \ell + \varepsilon.$$

Por tanto esa ventana alrededor de ℓ contiene eventualmente a y_n . Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, la equivalencia Proposición 13.3.3 concluye

$$y_n \rightarrow \ell.$$

□

Arquitectura de la prueba. El teorema no calcula el error de y_n directamente. Transfiere dos controles unilaterales desde las sucesiones exteriores:

$$\ell - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < \ell + \varepsilon.$$

El límite común de las fronteras comprime así a la sucesión intermedia dentro de toda ventana prescrita.

Nota fundacional. No se usa completitud, Choice ni lógica clásica sustantiva. El teorema del sándwich es una consecuencia directa del significado cuantificado de convergencia y de la transitividad del orden.

Corolario 13.6.6 — Criterio absoluto de sándwich

Sean $x = (x_n)$ e $y = (y_n)$ sucesiones reales. Si

$$x_n \rightarrow 0$$

y

$$|y_n| \leq x_n \quad \text{eventualmente,}$$

entonces

$$y_n \rightarrow 0.$$

Demostración.

Por Proposición 4.2.2(4), para todo n ,

$$-|y_n| \leq y_n \leq |y_n|.$$

En todo índice en que

$$|y_n| \leq x_n,$$

la inversión del orden al tomar opuestos da

$$-x_n \leq -|y_n|.$$

Por transitividad,

$$-x_n \leq y_n \leq x_n.$$

La propiedad anterior vale eventualmente por Proposición 13.2.5(5).

De $x_n \rightarrow 0$, la proposición 13.5.2 da

$$-x_n \rightarrow -0 = 0.$$

Así, y_n queda eventualmente comprimida entre dos sucesiones que convergen a 0:

$$-x_n \leq y_n \leq x_n.$$

Aplicando Teorema 13.6.5,

$$y_n \rightarrow 0.$$

□

Este corolario será una forma de uso muy frecuente del sándwich: para demostrar que una sucesión tiende a cero basta a menudo dominar su valor absoluto por otra sucesión que ya sabemos que tiende a cero.

La sección ha separado cuatro fenómenos que suelen comprimirse bajo la frase «el límite respeta el orden»:

$$\begin{aligned} \alpha < \beta &\implies x_n < y_n \text{ eventualmente,} \\ x_n \leq y_n \text{ eventualmente} &\implies \alpha \leq \beta, \\ \alpha \neq 0 &\implies x_n \neq 0 \text{ eventualmente,} \\ x_n \leq y_n \leq z_n, \quad x_n, z_n \rightarrow \ell &\implies y_n \rightarrow \ell. \end{aligned}$$

Ninguno de estos resultados utiliza todavía la completitud de $\mathbb{R}$. Hasta aquí hemos estudiado qué propiedades debe tener un límite, suponiendo que ya existe.

La situación cambia en la sección siguiente. Introduciremos sucesiones monótonas y preguntaremos cuándo el orden y la acotación bastan para producir un límite. Allí aparecerá por primera vez de manera esencial la completitud de $\mathbb{R}$ mediante supremos e ínfimos.

13.7. Sucesiones monótonas y convergencia monótona

Hasta ahora la convergencia ha aparecido siempre como una hipótesis: suponíamos que una sucesión tenía límite y estudiábamos qué consecuencias se seguían de ello. La completitud de $\mathbb{R}$ permite invertir por primera vez esa dirección. Bajo condiciones adecuadas de orden y acotación, podremos producir la existencia del límite.

La idea central será sencilla pero profunda. Si una sucesión avanza siempre en una misma dirección y no puede escapar más allá de una cota, el extremo de su recorrido —su supremo o su ínfimo— será el único candidato posible a límite. La completitud garantiza que ese extremo existe; la monotonía obliga después a toda la cola a acercarse a él.

Definición 13.7.1 — Sucesiones monótonas

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real.

Diremos que a es creciente si

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad n \leq m \implies a_n \leq a_m.$$

Diremos que a es decreciente si

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad n \leq m \implies a_m \leq a_n.$$

Diremos que a es monótona si es creciente o decreciente.

Convención terminológica. En este tratado, «creciente» y «decreciente» significan monotonía no estricta. Si más adelante necesitamos las nociones estrictas, escribiremos explícitamente «estrictamente creciente» o «estrictamente decreciente».

Una sucesión constante es simultáneamente creciente y decreciente. La definición, por tanto, describe una dirección de orden, no un cambio obligatorio de valor entre términos consecutivos.

Lectura conceptual. La monotonía es una condición global sobre pares de índices. No afirma todavía que exista límite. Lo que impide a una sucesión creciente escapar hacia arriba no es la monotonía, sino la presencia adicional de una cota superior; dualmente, una sucesión decreciente necesitará una cota inferior.

Proposición 13.7.2 — La acotación pertinente de una sucesión monótona es unilateral

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real.

1. Si a es creciente, entonces

$$a \text{ es acotada} \iff a \text{ es acotada superiormente.}$$

2. Si a es decreciente, entonces

$$a \text{ es acotada} \iff a \text{ es acotada inferiormente.}$$

Demostración.

La implicación desde la acotación global hacia cualquiera de las dos cotas unilaterales es inmediata por Definición 13.4.1.

Supongamos ahora que a es creciente y está acotada superiormente. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$0 \leq n.$$

En efecto, por Definición 1.6.1 basta exhibir $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 0 + k$; tomamos $k = n$ y usamos Proposición 1.4.2.

La monotonía da entonces

$$a_0 \leq a_n$$

para todo n . Así, a_0 es una cota inferior del recorrido $a[\mathbb{N}]$. Junto con la cota superior supuesta, Definición 13.4.1 muestra que a es acotada.

El caso decreciente es dual. De $0 \leq n$ y la monotonía se obtiene

$$a_n \leq a_0$$

para todo n ; por tanto a_0 es una cota superior. Si además existe una cota inferior, la sucesión es acotada. $\square$

Consecuencia estructural. En presencia de monotonía, una de las dos cotas viene gratis del primer término. El problema auténtico de existencia del límite queda reducido a impedir el escape en la dirección en que la sucesión se mueve.

Teorema 13.7.3 — Teorema de convergencia monótona

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real.

1. Si a es creciente y está acotada superiormente, entonces

$$a_n \longrightarrow \sup a[\mathbb{N}].$$

2. Si a es decreciente y está acotada inferiormente, entonces

$$a_n \longrightarrow \inf a[\mathbb{N}].$$

Demostración.

Comenzamos por el caso creciente. Sea

$$A := a[\mathbb{N}].$$

El conjunto A está habitado: como $0 \in \mathbb{N}$,

$$a_0 \in A.$$

Por hipótesis, A está acotado superiormente. Como $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado completo, Definición 4.6.1 garantiza la existencia de

$$s := \sup A.$$

Mostraremos que $a_n \rightarrow s$.

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces

$$s - \varepsilon < s.$$

Por definición de supremo, $s - \varepsilon$ no puede ser una cota superior de A : si lo fuera, la minimalidad de s entre las cotas superiores implicaría

$$s \leq s - \varepsilon,$$

contradiciendo $s - \varepsilon < s$.

Que $s - \varepsilon$ no sea cota superior significa

$$\neg(\forall x \in A, x \leq s - \varepsilon).$$

Aquí aparece el paso clásico central de la demostración. Por negación clásica de cuantificadores existe $x \in A$ tal que

$$\neg(x \leq s - \varepsilon).$$

La totalidad del orden real da entonces

$$s - \varepsilon < x.$$

Como $x \in A = a[\mathbb{N}]$, existe $N \in \mathbb{N}$ con

$$x = a_N.$$

Por tanto

$$s - \varepsilon < a_N.$$

Si $n \geq N$, la monotonía creciente produce

$$a_N \leq a_n.$$

Además, s es una cota superior de A , de modo que

$$a_n \leq s.$$

En consecuencia, para todo $n \geq N$,

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon.$$

Así,

$$s - \varepsilon < a_n < s + \varepsilon$$

para todo índice suficientemente grande. Por la formulación en ventanas de Proposición 13.3.3,

$$a_n \rightarrow s.$$

Esto demuestra la primera afirmación.

Consideremos ahora el caso decreciente. Sea nuevamente

$$A := a[\mathbb{N}].$$

El conjunto está habitado por a_0 y, por hipótesis, está acotado inferiormente. La propiedad del ínfimo disponible en Proposición 4.6.2 garantiza la existencia de

$$i := \inf A.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces

$$i < i + \varepsilon.$$

El elemento $i + \varepsilon$ no puede ser una cota inferior de A : si lo fuera, la maximalidad de i entre las cotas inferiores daría

$$i + \varepsilon \leq i,$$

contradiciendo $i < i + \varepsilon$.

Por negación clásica de cuantificadores existe, pues, $x \in A$ tal que

$$\neg(i + \varepsilon \leq x).$$

La totalidad del orden implica

$$x < i + \varepsilon.$$

Escribiendo $x = a_N$ para algún $N \in \mathbb{N}$, obtenemos

$$a_N < i + \varepsilon.$$

Si $n \geq N$, la monotonía decreciente da

$$a_n \leq a_N.$$

Como i es cota inferior de A ,

$$i \leq a_n.$$

Por tanto

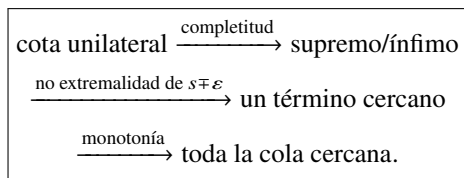
$$i - \varepsilon < i \leq a_n \leq a_N < i + \varepsilon.$$

De nuevo Proposición 13.3.3 concluye

$$a_n \rightarrow i.$$

Quedan demostradas ambas afirmaciones. $\square$

Arquitectura de la prueba. El argumento combina exactamente tres piezas:



La completitud crea el candidato al límite; la monotonía transforma un solo término suficientemente próximo en control de toda la cola.

Nota fundacional. Éste es el primer resultado del Capítulo 13 que utiliza esencialmente la completitud de $\mathbb{R}$. No usa Choice: para cada $\varepsilon > 0$ se demuestra la existencia de algún umbral N , pero no se selecciona simultáneamente una función global $\varepsilon \mapsto N$. Bajo la interfaz actual de supremo/ínfimo, el paso «no es cota $\Rightarrow$ existe un elemento que la viola» usa negación clásica de cuantificadores. Tampoco se afirma que $\sup A$, $\inf A$ o los umbrales obtenidos sean computables.

Prueba de estrés. La acotación y la monotonía cumplen funciones distintas. La cota produce un extremo dentro de $\mathbb{R}$; la monotonía impide que, después de alcanzar una zona próxima a ese extremo, la sucesión vuelva a alejarse de ella. Quitar cualquiera de las dos hipótesis destruye el mecanismo de la prueba.

Corolario 13.7.4 — Criterio de convergencia para sucesiones monótonas

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real monótona. Entonces

$a \text{ converge} \iff a \text{ es acotada.}$

Demostración.

Si a converge, entonces es acotada por Teorema 13.4.5.

Recíprocamente, supongamos que a es acotada. Como es monótona, por Definición 13.7.1 es creciente o decreciente.

- Si es creciente, la acotación proporciona en particular una cota superior, y Teorema 13.7.3(1) garantiza su convergencia.
- Si es decreciente, la acotación proporciona una cota inferior, y Teorema 13.7.3(2) garantiza su convergencia.

Por tanto toda sucesión real monótona y acotada converge. $\square$

Este corolario resume el papel exacto de la completitud en esta clase de sucesiones:

$$\begin{array}{c} \text{monotonía + acotación} \\ \Longleftrightarrow \text{convergencia} \\ \text{(para sucesiones monótonas reales).} \end{array}$$

La equivalencia no sería verdadera en $\mathbb{Q}$: allí pueden existir sucesiones racionales monótonas y acotadas cuyo extremo natural no pertenece al cuerpo. La diferencia no está en la definición de sucesión ni en la de monotonía, sino en la completitud del espacio numérico en el que viven sus términos.

La sección ha producido por primera vez un límite sin suponerlo de antemano. El esquema esencial queda fijado como

$$\text{monotonía + cota adecuada + completitud de } \mathbb{R} \implies \text{convergencia.}$$

El siguiente paso será abandonar la monotonía y buscar una condición interna sobre la propia sucesión que detecte convergencia sin conocer previamente el límite. Esa condición será la condición de Cauchy. En §13.8 definiremos sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}$ y demostraremos el criterio de Cauchy usando la completitud ya disponible.

13.8. Sucesiones de Cauchy y criterio de Cauchy

La convergencia compara una sucesión con un real fijo que ya conocemos. La condición de Cauchy elimina esa referencia externa: pregunta únicamente si los términos suficientemente tardíos están arbitrariamente próximos entre sí.

Esta idea ya apareció en el Capítulo 8, pero allí cumplía una función distinta. En $\mathbb{Q}$ demostramos que toda sucesión racional convergente es de Cauchy y construimos después una sucesión racional de Cauchy sin límite racional. La condición detectaba una estabilización interna que el sistema racional no siempre podía realizar como un punto de $\mathbb{Q}$.

Ahora trabajamos en $\mathbb{R}$. La definición tendrá la misma forma lógica, pero la completitud cambia radicalmente su fuerza. El objetivo de esta sección es demostrar

$$(a_n) \text{ converge en } \mathbb{R} \Longleftrightarrow (a_n) \text{ es de Cauchy.}$$

La dirección de izquierda a derecha utilizará sólo la desigualdad triangular. La recíproca será el segundo mecanismo fundamental del capítulo en el que la completitud produce existencia de un límite.

Definición 13.8.1 — Sucesión real de Cauchy

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real. Diremos que a es una sucesión de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$,

$$N \leq m \quad \text{y} \quad N \leq n$$

implican

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Equivalentemente,

$$\begin{aligned} &\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad 0 < \varepsilon \\ &\implies \exists N \in \mathbb{N} \, \forall m, n \in \mathbb{N}, \\ &(N \leq m \wedge N \leq n) \implies |a_m - a_n| < \varepsilon. \end{aligned}$$

La definición no menciona ningún candidato a límite. Toda la información es interna a la sucesión.

Lectura lógica. En la convergencia, el patrón es

$$|a_n - \ell| < \varepsilon.$$

En la condición de Cauchy, el punto fijo ℓ desaparece y se reemplaza por un segundo término tardío:

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

La pregunta ya no es «¿cerca de qué punto están los términos?», sino «¿se vuelven mutuamente tan próximos como queramos?».

Nota fundacional. La definición afirma la existencia de un umbral N para cada precisión positiva. No proporciona por sí sola una función $\varepsilon \mapsto N$, y mucho menos un procedimiento computable para producirla. Como en el Capítulo 8, un módulo de Cauchy sería información adicional y no forma parte de la definición extensional.

Teorema 13.8.2 — Toda sucesión real convergente es de Cauchy

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sea $\ell \in \mathbb{R}$. Si

$$a_n \longrightarrow \ell,$$

entonces a es de Cauchy.

Demostración.

Sea $\varepsilon > 0$. Pondremos

$$s := 1 + 1.$$

Por Lema 4.1.3(3) se tiene $0 < 1$; sumando 1 obtenemos

$$1 < s,$$

y por tanto $0 < s$. En particular $s^{-1} > 0$ por Lema 4.1.3(6).

Definamos

$$\eta := \varepsilon s^{-1}.$$

Entonces $\eta > 0$ y

$$\eta + \eta = \varepsilon s^{-1} + \varepsilon s^{-1} = \varepsilon(1 + 1)s^{-1} = \varepsilon s s^{-1} = \varepsilon.$$

Como $a_n \rightarrow \ell$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \leq k \implies |a_k - \ell| < \eta.$$

Sean ahora $m, n \geq N$. La desigualdad triangular da

$$|a_m - a_n| = |(a_m - \ell) + (\ell - a_n)| \leq |a_m - \ell| + |\ell - a_n|.$$

Por Proposición 4.2.2(3),

$$|\ell - a_n| = |a_n - \ell|.$$

Por tanto

$$|a_m - a_n| < \eta + \eta = \varepsilon.$$

Hemos encontrado un mismo umbral N que sirve simultáneamente para todos los pares $m, n \geq N$. Por Definición 13.8.1, a es de Cauchy. $\square$

Arquitectura de la prueba. La convergencia coloca todos los términos tardíos en una misma ventana de radio η , con $\eta + \eta = \varepsilon$, alrededor de ℓ ; la desigualdad triangular convierte esa ventana común en proximidad mutua menor que ε .

Auditoría fundacional. No intervienen completitud, Choice ni lógica clásica sustantiva. Para la precisión fija η se utiliza un único testigo de convergencia. Si se dispusiera además de un módulo efectivo de convergencia, esta misma prueba produciría un módulo de Cauchy mediante la transformación $\varepsilon \mapsto \varepsilon(1 + 1)^{-1}$.

Teorema 13.8.3 — Toda sucesión real de Cauchy es acotada

Toda sucesión real de Cauchy es acotada.

Demostración.

Sea $a = (a_n)$ de Cauchy. Como $0 < 1$, aplicamos la definición con

$$\varepsilon := 1.$$

Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, si $m, n \geq N$, entonces

$$|a_m - a_n| < 1.$$

Fijando $m = N$, obtenemos para todo $n \geq N$

$$|a_n - a_N| < 1.$$

Por la desigualdad triangular,

$$|a_n| = |(a_n - a_N) + a_N| \leq |a_n - a_N| + |a_N| < 1 + |a_N|.$$

En particular,

$$|a_n| \leq 1 + |a_N|$$

eventualmente. Además,

$$0 \leq 1 + |a_N|.$$

La proposición 13.4.4 extiende toda cota eventual de los valores absolutos a una cota global. Por tanto a es acotada. $\square$

Economía deductiva. En el Capítulo 8 fue necesario controlar por separado la cola racional y el prefijo finito. Aquí esa infraestructura ya está encapsulada en Proposición 13.4.4. La idea matemática sigue siendo la misma:

Cauchy controla una cola
+ el prefijo finito no puede escapar
 $\implies$ acotación global.

Auditoría fundacional. Se extrae un único umbral para la precisión fija 1 y se utiliza el término determinado a_N como centro de la cola. No se forma ninguna familia de elecciones. Tampoco se utiliza completitud.

Definición 13.8.4 — Envoltentes inferior y superior de las colas

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real acotada y sea $N \in \mathbb{N}$. Definimos el conjunto de valores de la cola desde N por

$$T_N(a) := a[\mathbb{N}_{\geq N}].$$

El conjunto $T_N(a)$ está habitado, pues

$$N \in \mathbb{N}_{\geq N}$$

y por tanto

$$a_N \in T_N(a).$$

Como a es acotada, toda cota inferior o superior global de $a[\mathbb{N}]$ lo es también de $T_N(a)$. La completitud de $\mathbb{R}$ garantiza entonces la existencia de los dos extremos

$$\inf T_N(a), \quad \sup T_N(a).$$

Definimos

$$L_N(a) := \inf T_N(a), \quad U_N(a) := \sup T_N(a).$$

Llamaremos a

$$L(a) := (L_N(a))_{N \in \mathbb{N}}$$

la envolvente inferior de las colas de a , y a

$$U(a) := (U_N(a))_{N \in \mathbb{N}}$$

la envolvente superior de las colas.

Debemos justificar que estas asignaciones son realmente sucesiones reales. Consideremos, por ejemplo,

$$G_L := \{\langle N, x \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : x = \inf T_N(a)\}.$$

El conjunto existe por Separación. Para cada $N \in \mathbb{N}$, la existencia del ínfimo está garantizada por la completitud y su unicidad por Proposición 0.7.8; por tanto existe un único $x \in \mathbb{R}$ con $\langle N, x \rangle \in G_L$. Así G_L es el grafo de una función

$$L(a) : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

El mismo argumento produce $U(a)$.

Auditoría de elección. Aunque para cada N aparece un extremo de la cola, no estamos eligiendo arbitrariamente un elemento entre varios. Supremo e ínfimo, cuando existen, son únicos; los grafos anteriores quedan determinados por una propiedad funcional y se obtienen por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$. No interviene Choice.

Contenido efectivo. La existencia extensional de $L_N(a)$ y $U_N(a)$ no proporciona algoritmos para calcularlos a partir de una descripción de a . La construcción usa la completitud de orden de $\mathbb{R}$ en su sentido clásico actual.

Proposición 13.8.5 — Monotonía y encajamiento de las envolventes de colas

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real acotada. Entonces:

1. si $N \leq M$, se tiene

$$T_M(a) \subseteq T_N(a);$$

2. $L(a)$ es creciente;
 3. $U(a)$ es decreciente;
 4. para todo $N \in \mathbb{N}$,

$$L_N(a) \leq a_N \leq U_N(a);$$

5. si A es una cota inferior global de a y B una cota superior global, entonces

$$A \leq L_N(a) \leq U_N(a) \leq B$$

para todo N .

En particular, $L(a)$ es creciente y acotada superiormente, mientras que $U(a)$ es decreciente y acotada inferiormente.

Demostración.

Supongamos $N \leq M$. Por Proposición 13.2.2,

$$\mathbb{N}_{\geq M} \subseteq \mathbb{N}_{\geq N}.$$

Sea $x \in T_M(a)$. Entonces existe $k \in \mathbb{N}_{\geq M}$ con $x = a_k$. La inclusión anterior da $k \in \mathbb{N}_{\geq N}$ y, por tanto, $x \in T_N(a)$. Así

$$T_M(a) \subseteq T_N(a).$$

Como $L_N(a)$ es cota inferior de $T_N(a)$, también lo es del subconjunto $T_M(a)$. La maximalidad de $L_M(a) = \inf T_M(a)$ entre las cotas inferiores da

$$L_N(a) \leq L_M(a).$$

Luego $L(a)$ es creciente.

Análogamente, $U_N(a)$ es cota superior de $T_N(a)$ y, por tanto, de $T_M(a)$. La minimalidad de $U_M(a) = \sup T_M(a)$ da

$$U_M(a) \leq U_N(a),$$

de modo que $U(a)$ es decreciente.

Además,

$$a_N \in T_N(a),$$

por lo que las propiedades de ínfimo y supremo implican

$$L_N(a) \leq a_N \leq U_N(a).$$

Finalmente, si A y B son respectivamente cotas inferior y superior globales de a , también lo son de cada $T_N(a)$. La maximalidad del ínfimo y la minimalidad del supremo producen

$$A \leq L_N(a), \quad U_N(a) \leq B.$$

Junto con $a_N \in T_N(a)$ obtenemos

$$A \leq L_N(a) \leq a_N \leq U_N(a) \leq B,$$

y en particular la cadena anunciada. $\square$

Representación. A medida que N aumenta, descartamos términos iniciales y las colas se encajan:

$$T_0(a) \supseteq T_1(a) \supseteq T_2(a) \supseteq \cdots$$

Sus ínfimos sólo pueden subir y sus supremos sólo pueden bajar. Las dos envolventes forman así un corredor ordenado que contiene al término a_N .

Lema 13.8.6 — En una sucesión de Cauchy la anchura de las envolventes tiende a cero

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real de Cauchy. Entonces, para sus envolventes de colas,

$$U_N(a) - L_N(a) \longrightarrow 0.$$

Demostración.

Por Teorema 13.8.3, a es acotada, de modo que $L(a)$ y $U(a)$ están definidos. Sea $\varepsilon > 0$. Como en Teorema 13.8.2, pongamos

$$s := 1 + 1, \quad \eta := \varepsilon s^{-1}.$$

Entonces

$$0 < \eta, \quad \eta + \eta = \varepsilon.$$

En particular,

$$\eta < \varepsilon,$$

pues de $0 < \eta$ y la invariancia estricta del orden por traslación se obtiene

$$\eta < \eta + \eta = \varepsilon.$$

Como a es de Cauchy, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N_0 \implies |a_m - a_n| < \eta.$$

Fijemos $N \geq N_0$. Sean $x, y \in T_N(a)$. Existen $m, n \geq N$ tales que

$$x = a_m, \quad y = a_n.$$

Por transitividad del orden natural, $m, n \geq N_0$, y por tanto

$$|x - y| < \eta.$$

Como

$$x - y \leq |x - y|,$$

obtenemos

$$x - y < \eta,$$

y, sumando y ,

$$x < y + \eta.$$

Fijado $y \in T_N(a)$, esta desigualdad vale para todo $x \in T_N(a)$. Por tanto $y + \eta$ es una cota superior de $T_N(a)$, y la minimalidad del supremo da

$$U_N(a) \leq y + \eta.$$

Equivalentemente,

$$U_N(a) - \eta \leq y.$$

Como esto vale para todo $y \in T_N(a)$, el número $U_N(a) - \eta$ es una cota inferior de la cola. La maximalidad del ínfimo produce

$$U_N(a) - \eta \leq L_N(a).$$

Reordenando,

$$U_N(a) - L_N(a) \leq \eta.$$

Por Proposición 13.8.5,

$$L_N(a) \leq U_N(a),$$

de modo que

$$0 \leq U_N(a) - L_N(a) \leq \eta < \varepsilon.$$

Al ser no negativo,

$$|U_N(a) - L_N(a)| = U_N(a) - L_N(a) < \varepsilon.$$

Hemos demostrado que para todo $N \geq N_0$ la anchura de la envolvente está a distancia menor que ε de 0. Por Definición 13.3.1,

$$U_N(a) - L_N(a) \rightarrow 0.$$

□

Idea central. La condición de Cauchy no sólo dice que pares concretos de términos están próximos. Obliga a que todo el conjunto de valores de una cola quede encerrado en un intervalo de anchura arbitrariamente pequeña. Los supremos e ínfimos de las colas convierten esa información pareada en una única magnitud:

$\text{diámetro de la cola} \rightsquigarrow U_N(a) - L_N(a) \rightarrow 0.$

Teorema 13.8.7 — Toda sucesión real de Cauchy converge

Toda sucesión real de Cauchy converge a un número real.

Demostración.

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real de Cauchy. Por Teorema 13.8.3, a es acotada. Consideremos sus envolventes $L(a)$ y $U(a)$.

Por Proposición 13.8.5, la sucesión $L(a)$ es creciente y acotada superiormente. El teorema de convergencia monótona Teorema 13.7.3 garantiza, por tanto, la existencia de un real ℓ tal que

$$L_N(a) \rightarrow \ell.$$

Del mismo modo, $U(a)$ es decreciente y acotada inferiormente, de modo que existe $u \in \mathbb{R}$ con

$$U_N(a) \rightarrow u.$$

La proposición 13.5.2 sobre diferencias de límites da

$$U_N(a) - L_N(a) \rightarrow u - \ell.$$

Pero Lema 13.8.6 demuestra también

$$U_N(a) - L_N(a) \rightarrow 0.$$

Por unicidad del límite real, Teorema 13.3.5,

$$u - \ell = 0.$$

Sumando ℓ a ambos miembros y usando las leyes de cuerpo fijadas en Convención 3.6.7,

$$u = \ell.$$

Denotemos por

$$r := \ell = u$$

este límite común.

Para todo $N \in \mathbb{N}$, Proposición 13.8.5 da

$$L_N(a) \leq a_N \leq U_N(a).$$

Además,

$$L_N(a) \rightarrow r, \quad U_N(a) \rightarrow r.$$

El teorema del sándwich Teorema 13.6.5 implica entonces

$$\boxed{a_N \rightarrow r.}$$

Por tanto a converge en $\mathbb{R}$. $\square$

Arquitectura de la prueba. El mecanismo completo es

$$\begin{array}{l} \text{Cauchy} \implies \text{acotación} \\ \implies L_N \uparrow, U_N \downarrow \\ \xrightarrow{\text{completitud}} L_N \rightarrow \ell, U_N \rightarrow u \\ \implies U_N - L_N \rightarrow u - \ell \\ \text{Cauchy} \implies u - \ell = 0 \\ \implies L_N \leq a_N \leq U_N \rightarrow r \\ \implies a_N \rightarrow r. \end{array}$$

Dónde entra la completitud. La condición de Cauchy por sí sola sólo estrecha las colas. La completitud de $\mathbb{R}$ garantiza que los extremos de esas colas existen y que las dos envolventes monótonas poseen límites reales. Éste es exactamente el paso que falla en $\mathbb{Q}$.

Auditoría fundacional. No interviene Choice. Las envolventes están determinadas de manera única; los límites de las sucesiones monótonas existen por completitud. La prueba sí hereda la lógica clásica ya declarada en la interfaz actual de ínfimo, en el teorema de convergencia monótona y en la unicidad del límite. Tampoco proporciona, a partir de una sucesión de Cauchy dada extensionalmente, un algoritmo para calcular su límite.

Corolario 13.8.8 — Criterio de Cauchy en $\mathbb{R}$

Para toda sucesión real $a = (a_n)$,

$$a \text{ converge en } \mathbb{R} \iff a \text{ es de Cauchy.}$$

Demostración.

La implicación

$$a \text{ converge} \implies a \text{ es de Cauchy}$$

es Teorema 13.8.2. La recíproca

$$a \text{ es de Cauchy} \implies a \text{ converge}$$

es Teorema 13.8.7. $\square$

El contraste con los racionales queda ahora completamente identificado:

$$\begin{array}{l} \text{en } \mathbb{Q} : \quad \text{convergente} \implies \text{Cauchy, pero no recíprocamente;} \\ \text{en } \mathbb{R} : \quad \text{convergente} \iff \text{Cauchy.} \end{array}$$

No ha cambiado la definición de Cauchy; ha cambiado el sistema numérico en el que vive la sucesión. La completitud convierte una condición interna de coherencia asintótica en existencia formal de un límite real, sin que ello implique computabilidad del límite.

Con §13.8 disponemos ya de dos grandes mecanismos de existencia de límites:

$$\begin{array}{l} \text{monotonía + acotación} \implies \text{convergencia,} \\ \text{Cauchy} \implies \text{convergencia.} \end{array}$$

El siguiente paso será estudiar subsucesiones. Dejaremos de exigir que toda la cola posea un único comportamiento y aprenderemos a extraer procesos parciales conservando el orden de los índices. Esta infraestructura permitirá después formular puntos límite secuenciales y preparar el teorema de Bolzano–Weierstrass.

13.9. Subsucesiones

Hasta ahora hemos estudiado el comportamiento de una sucesión mirando su cola completa. Una subsucesión cambia la perspectiva: conserva algunos términos y descarta otros, pero sin alterar el orden en que aparecían.

Esta última condición es esencial. Si escribimos informalmente

$$a_{n_0}, a_{n_1}, a_{n_2}, \dots,$$

no basta exigir que cada n_k sea un natural. Debemos imponer

$$n_0 < n_1 < n_2 < \cdots .$$

Así, una subsucesión no es un subconjunto del recorrido de la sucesión y tampoco es una reordenación de sus términos. Es un nuevo proceso indexado por $\mathbb{N}$ obtenido mediante una selección de índices que avanza siempre hacia adelante.

La construcción posee además una propiedad menos visible pero fundamental: un selector estrictamente creciente no puede quedarse confinado en una región inicial de $\mathbb{N}$. Sus valores terminan superando cualquier umbral natural. Precisaremos primero este mecanismo antes de definir formalmente la subsucesión.

Definición 13.9.1 — Selector de índices de subsucesión

Llamaremos selector de índices de subsucesión a una función

$$\phi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

que sea estrictamente creciente, es decir,

$$m < n \implies \phi(m) < \phi(n)$$

para todos $m, n \in \mathbb{N}$.

El adjetivo «selector» no significa que estemos escogiendo elementos de una familia mediante Choice. Aquí ϕ es una función concreta que forma parte de los datos. La condición de crecimiento estricto expresa simultáneamente dos restricciones:

- no puede reutilizar un índice ya empleado;
- no puede invertir el orden de dos índices seleccionados.

Puede, en cambio, saltar tantos índices como quiera entre dos selecciones consecutivas.

Prueba de estrés. Una función constante $\phi(k) = N$ no es un selector: repite siempre el mismo índice. Una permutación que intercambie dos índices tampoco lo es si destruye el orden estricto. En cambio, $k \mapsto N + k$ sí será un selector y producirá exactamente la cola reindexada introducida en §13.2.

Proposición 13.9.2 — Crecimiento, inyectividad y cofinalidad de los selectores de índices

Sea $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ un selector de índices. Entonces:

1. ϕ es inyectiva;
2. para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n \leq \phi(n) ;$$

3. para todos $N, k \in \mathbb{N}$,

$$N \leq k \implies N \leq \phi(k).$$

En particular, los valores de ϕ son cofinales en $\mathbb{N}$: ningún segmento inicial de los naturales contiene todos los índices seleccionados.

Demostración.

Probemos primero la inyectividad. Supongamos

$$\phi(m) = \phi(n).$$

La tricotomía decidible Proposición 1.6.7 da exactamente una de las posibilidades

$$m < n, \quad m = n, \quad n < m.$$

Si $m < n$, el crecimiento estricto del selector produciría

$$\phi(m) < \phi(n),$$

contradiciendo la igualdad. El caso $n < m$ es simétrico. Luego necesariamente

$$m = n,$$

y ϕ es inyectiva en el sentido de Definición 0.6.6.

Demostraremos ahora

$$n \leq \phi(n)$$

por inducción sobre n .

Para $n = 0$, Proposición 1.4.2 da

$$\phi(0) = 0 + \phi(0),$$

de modo que la definición aritmética del orden Definición 1.6.1 implica

$$0 \leq \phi(0).$$

Supongamos como hipótesis inductiva

$$n \leq \phi(n).$$

Como $n \in S(n)$, Teorema 1.6.12 da

$$n < S(n).$$

El crecimiento estricto de ϕ implica entonces

$$\phi(n) < \phi(S(n)).$$

Usaremos el siguiente hecho elemental sobre los naturales:

$$\boxed{p < q \implies S(p) \leq q.}$$

En efecto, $p < q$ implica $p \leq q$, así que existe $r \in \mathbb{N}$ con

$$q = p + r.$$

Como $p \neq q$, necesariamente $r \neq 0$. Por Teorema 1.2.7, existe $s \in \mathbb{N}$ tal que

$$r = S(s).$$

Por la definición recursiva de la suma y Lema 1.4.3,

$$q = p + S(s) = S(p + s) = S(p) + s.$$

Por Definición 1.6.1, esto significa

$$S(p) \leq q.$$

Aplicando este hecho a

$$\phi(n) < \phi(S(n)),$$

obtenemos

$$S(\phi(n)) \leq \phi(S(n)).$$

Por otra parte, la compatibilidad del orden natural con la suma Proposición 1.6.6, aplicada a la hipótesis inductiva con el sumando $1 = S(0)$, da

$$n + 1 \leq \phi(n) + 1.$$

La definición recursiva de la suma identifica ambos miembros con sucesores:

$$S(n) \leq S(\phi(n)).$$

Por transitividad de $\leq$ (Proposición 1.6.2),

$$S(n) \leq \phi(S(n)).$$

La inducción queda cerrada.

Finalmente, si $N \leq k$, el resultado recién probado da

$$k \leq \phi(k).$$

Otra aplicación de la transitividad produce

$$N \leq \phi(k).$$

Esto demuestra 3. $\square$

Lectura conceptual. La desigualdad $n \leq \phi(n)$ es más importante de lo que parece. Nos dice que la extracción puede acelerar el recorrido de los índices, pero nunca retrasarlo indefinidamente. Por eso cualquier propiedad que ya vale después de un umbral N seguirá siendo accesible desde una subsucesión: basta tomar índices de la nueva sucesión a partir de N .

Definición 13.9.3 — Subsucesión de una sucesión real

Sean

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad b = (b_k)_{k \in \mathbb{N}}$$

sucesiones reales. Diremos que b es una subsucesión de a si existe un selector de índices

$$\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

tal que

$$b = a \circ \phi.$$

Equivalentemente, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$b_k = a_{\phi(k)}.$$

La equivalencia entre ambas escrituras es sólo la definición de composición y evaluación; Proposición 13.1.2 permite recuperar la igualdad de sucesiones a partir de la igualdad término a término.

Distinción de tipos. El selector ϕ actúa sobre índices,

$$\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

mientras que a actúa sobre esos índices y devuelve valores reales,

$$a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

La subsucesión es la composición de ambos niveles.

Nota fundacional. La definición es existencial: para afirmar que una sucesión concreta b es subsucesión de a debe existir un selector que la testimonie. No se escoge simultáneamente un selector para todas las posibles subsucesiones y no interviene Choice.

Proposición 13.9.4 — Las colas son subsucesiones y las subsucesiones se componen

Sea a una sucesión real.

1. Para todo $N \in \mathbb{N}$, la cola reindexada $a^{(N)}$ es una subsucesión de a .
2. Si b es una subsucesión de a y c es una subsucesión de b , entonces c es una subsucesión de a .

Demostración.

Fijemos $N \in \mathbb{N}$. La regla

$$\phi_N(k) := N + k$$

determina una función $\phi_N : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$: su grafo puede obtenerse por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, y para cada k el valor $N + k$ está determinado de manera única por la suma natural ya construida.

Si $k < \ell$, Proposición 1.6.6 da

$$k + N < \ell + N.$$

Por conmutatividad de la suma,

$$N + k < N + \ell.$$

Así ϕ_N es un selector de índices. Por Definición 13.2.3,

$$a_k^{(N)} = a_{N+k} = a_{\phi_N(k)},$$

y Definición 13.9.3 muestra que $a^{(N)}$ es una subsucesión de a .

Probemos ahora 2. Como b es subsucesión de a , existe un selector ϕ tal que

$$b = a \circ \phi.$$

Como c es subsucesión de b , existe un selector ψ tal que

$$c = b \circ \psi.$$

Definimos

$$\theta := \phi \circ \psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$$

Si $k < \ell$, entonces

$$\psi(k) < \psi(\ell)$$

y, aplicando el crecimiento estricto de ϕ ,

$$\theta(k) = \phi(\psi(k)) < \phi(\psi(\ell)) = \theta(\ell).$$

Por tanto θ es un selector. La asociatividad de la composición de funciones Proposición 0.6.5 da

$$\begin{aligned}
c &= b \circ \psi \\
&= (a \circ \phi) \circ \psi \\
&= a \circ (\phi \circ \psi) \\
&= a \circ \theta.
\end{aligned}$$

Luego c es una subsucesión de a . $\square$

La segunda parte muestra que «extraer de una extracción» no produce una noción nueva: dos etapas de selección pueden comprimirse en un único selector estrictamente creciente.

Teorema 13.9.5 — Toda subsucesión de una sucesión convergente converge al mismo límite

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sea $b = (b_k)$ una subsucesión de a . Si

$$a_n \rightarrow \ell,$$

entonces

$$\boxed{b_k \rightarrow \ell.}$$

Demostración.

Por definición de subsucesión existe un selector $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$b_k = a_{\phi(k)}.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $a_n \rightarrow \ell$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |a_n - \ell| < \varepsilon.$$

Tomemos ahora $k \geq N$. Proposición 13.9.2 da

$$k \leq \phi(k).$$

Como además $N \leq k$, Proposición 13.9.2(3) produce directamente

$$N \leq \phi(k).$$

Por la elección del umbral N ,

$$|b_k - \ell| = |a_{\phi(k)} - \ell| < \varepsilon.$$

Así

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall k \geq N, \quad |b_k - \ell| < \varepsilon,$$

y por Definición 13.3.1,

$$b_k \rightarrow \ell.$$

□

Arquitectura de la prueba. No necesitamos conocer una fórmula explícita para $\phi(k)$. Toda la demostración se reduce a transportar el umbral N mediante

$$N \leq k \leq \phi(k).$$

Ésta es la razón estructural por la que una subsucesión de una sucesión convergente no puede escapar de su límite.

Proposición 13.9.6 — Acotación y condición de Cauchy pasan a las subsucesiones

Sea b una subsucesión de una sucesión real a .

1. Si a es acotada, entonces b es acotada.
2. Si a es de Cauchy, entonces b es de Cauchy.

Demostración.

Sea ϕ un selector que testimonia

$$b_k = a_{\phi(k)}.$$

Supongamos primero que a es acotada. Por Proposición 13.4.2 existe $M \geq 0$ tal que

$$|a_n| \leq M$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para todo k ,

$$|b_k| = |a_{\phi(k)}| \leq M.$$

Otra aplicación de Proposición 13.4.2 muestra que b es acotada.

Supongamos ahora que a es de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Sean $k, j \geq N$. Por Proposición 13.9.2(3),

$$\phi(k) \geq N, \quad \phi(j) \geq N.$$

Por tanto

$$|b_k - b_j| = |a_{\phi(k)} - a_{\phi(j)}| < \varepsilon.$$

Esto es exactamente la condición de Cauchy para b . □

Observación. La segunda afirmación se ha probado directamente. Aunque en $\mathbb{R}$ podríamos deducirla de

Cauchy $\Rightarrow$ convergente $\Rightarrow$ subsucesión convergente $\Rightarrow$ Cauchy,

esa ruta escondería innecesariamente la simplicidad del argumento y haría intervenir completitud donde no hace falta.

Corolario 13.9.7 — Caracterización de la convergencia mediante subsucesiones

Para una sucesión real $a = (a_n)$ y un real ℓ , son equivalentes:

1. $a_n \rightarrow \ell$;
2. toda subsucesión de a converge a ℓ .

Demostración.

La implicación $1 \Rightarrow 2$ es Teorema 13.9.5.

Para la recíproca, la identidad

$$\text{id}_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

es estrictamente creciente, pues

$$m < n \implies \text{id}_{\mathbb{N}}(m) = m < n = \text{id}_{\mathbb{N}}(n).$$

Así es un selector de índices. Por la ley de identidad para la composición Proposición 0.6.5,

$$a \circ \text{id}_{\mathbb{N}} = a.$$

Luego a es una subsucesión de sí misma. Si toda subsucesión de a converge a ℓ , en particular

$$a_n \rightarrow \ell.$$

□

Una consecuencia inmediata, combinando Teorema 13.9.5 con la unicidad del límite Teorema 13.3.5, es la siguiente rigidez: si $a_n \rightarrow \ell$, ninguna subsucesión de a puede converger a un real distinto de ℓ .

Esta observación señala exactamente el concepto siguiente. Una sucesión que no converge puede contener, sin embargo, subsucesiones convergentes; diferentes extracciones pueden incluso revelar comportamientos asintóticos distintos. El próximo paso será convertir esos límites obtenidos por extracción en objetos de estudio propios: los puntos límite secuenciales de una sucesión.

13.10. Puntos límite secuenciales

La convergencia ordinaria exige que todos los términos suficientemente tardíos queden cerca de un mismo real. Una subsucesión permite una exigencia diferente: quizá la sucesión completa no converja, pero podamos conservar una cadena indefinidamente creciente de índices cuyos valores sí converjan. Los límites así obtenidos se estudiarán sin introducir todavía vecindades topológicas ni puntos de acumulación de conjuntos.

Debemos distinguir dos afirmaciones:

$$\underbrace{a_n \rightarrow x}_{\text{converge la sucesión entera}} \quad \text{y} \quad \underbrace{a_{\phi(k)} \rightarrow x}_{\text{converge una extracción}}.$$

La primera implica la segunda para cualquier selector, por Teorema 13.9.5; la recíproca no está autorizada. Precisaremos ahora qué reales pueden alcanzarse por una extracción y cómo reconocerlos sin adivinar previamente el selector.

Definición 13.10.1 — Punto límite secuencial

Sea $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión real. Un real x es un punto límite secuencial de a si existe un selector estrictamente creciente $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$a_{\phi(k)} \longrightarrow x.$$

Equivalentemente, x es el límite de alguna subsucesión de a . El cuantificador existencial se refiere a un selector que testimonia una extracción concreta; no presupone una elección simultánea de selectores para distintos reales.

Lectura de la definición. El real x no necesita aparecer como término de a : puede ser sólo el destino de valores extraídos. Recíprocamente, que $x = a_j$ para algún índice aislado no lo convierte en punto límite; la extracción debe contener términos con índices estrictamente crecientes y, por tanto, arbitrariamente tardíos.

Para caracterizar la definición necesitamos una escala positiva que tienda a cero. No identificaremos el natural n con su numeral real: utilizaremos la aplicación $\nu_{\mathbb{R}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ de Definición 4.1.5.

Lema 13.10.2 — Los recíprocos de los numerales positivos tienden a cero

Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea

$$r_k := \nu_{\mathbb{R}}(S(k))^{-1}.$$

Entonces $r = (r_k)$ es una sucesión real, $r_k > 0$ para todo k , y

$$r_k \longrightarrow 0.$$

Demostración.

Como $0 < S(k)$ en el orden natural, Proposición 4.1.6 implica

$$0 = v_{\mathbb{R}}(0) < v_{\mathbb{R}}(S(k)).$$

Cada numeral posee, pues, recíproco positivo por Lema 4.1.3(6). Los valores están determinados unívocamente por operaciones de $\mathbb{R}$; su grafo se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$. Esto define la sucesión r sin elección.

Sea $\varepsilon > 0$. Como $\mathbb{R}$ es completo, Teorema 4.6.3 garantiza que es arquimediano. La caracterización Proposición 4.4.2 proporciona un natural $N \neq 0$ tal que

$$0 < v_{\mathbb{R}}(N)^{-1} < \varepsilon.$$

Si $k \geq N$, entonces $N \leq k < S(k)$; por Proposición 4.1.6,

$$0 < v_{\mathbb{R}}(N) < v_{\mathbb{R}}(S(k)).$$

Al invertir el orden entre positivos mediante Lema 4.1.3(7),

$$0 < r_k = v_{\mathbb{R}}(S(k))^{-1} < v_{\mathbb{R}}(N)^{-1} < \varepsilon.$$

Por la definición de convergencia, $r_k \rightarrow 0$. $\square$

Control fundacional. La escala se define mediante numerales reales, no por una identificación conjuntista $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$. La prueba no usa Choice; sí hereda la lógica clásica con la que Teorema 4.6.3 dedujo la arquimedianidad de la completitud. No se afirma que los umbrales obtenidos sean calculables para una presentación arbitraria de los reales.

Proposición 13.10.3 — Criterio de visitas arbitrariamente tardías

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sea $x \in \mathbb{R}$. Son equivalentes:

1. x es un punto límite secuencial de a .
2. Para todo $\varepsilon > 0$ y todo $N \in \mathbb{N}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$N \leq n \quad \text{y} \quad |a_n - x| < \varepsilon.$$

La segunda condición significa que cada intervalo de precisión alrededor de x recibe términos de la sucesión después de cualquier umbral natural.

Demostración.

$1 \Rightarrow 2$. Sea ϕ un selector tal que $a_{\phi(k)} \rightarrow x$. Fijemos $\varepsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$. Por convergencia existe K tal que

$$k \geq K \implies |a_{\phi(k)} - x| < \varepsilon.$$

Por totalidad del orden natural, uno de K, N es mayor o igual que el otro. Tomemos k igual al mayor; así $k \geq K, N$. Según Proposición 13.9.2,

$$\phi(k) \geq k \geq N.$$

El índice $n := \phi(k)$ satisface las dos condiciones requeridas.

$2 \Rightarrow 1$. Aquí no basta repetir el cuantificador existencial para cada precisión: necesitamos construir una sola función de índices estrictamente creciente.

Utilicemos la sucesión $r_k > 0$ del lema anterior. Fijados $k, t \in \mathbb{N}$, consideremos el conjunto

$$A_{k,t} := \{n \in \mathbb{N} : S(t) \leq n \text{ y } |a_n - x| < r_{S(k)}\}.$$

Existe por Separación dentro de $\mathbb{N}$. Aplicando la hipótesis 2 a la precisión positiva $r_{S(k)}$ y al umbral $S(t)$, obtenemos un elemento de $A_{k,t}$: el conjunto es no vacío. Por el buen orden Teorema 1.6.13 posee un único elemento mínimo, que denotamos $H(k, t)$. La regla $H : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ determina una función genuina: su grafo se obtiene por Separación dentro de $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N}$, exigiendo pertenencia a $A_{k,t}$ y minimalidad. No elegimos mínimos arbitrariamente; están unívocamente determinados.

De manera semejante, el conjunto

$$A_0 := \{n \in \mathbb{N} : |a_n - x| < r_0\}$$

es no vacío al aplicar 2 con umbral 0, y posee un mínimo único p_0 .

Aplicaremos el teorema de recursión Teorema 1.3.7 al conjunto $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, con estado inicial y transición

$$s_0 := \langle 0, p_0 \rangle, \quad G(\langle k, t \rangle) := \langle S(k), H(k, t) \rangle.$$

La función $G : X \rightarrow X$ está bien definida por la funcionalidad de H . La recursión produce una única sucesión de estados $s : \mathbb{N} \rightarrow X$ con $s(0) = s_0$ y $s(S(k)) = G(s(k))$. Por inducción, cada estado tiene la forma

$$s(k) = \langle k, \phi(k) \rangle$$

para una función $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ determinada por la segunda coordenada; su grafo también se obtiene por Separación. Las ecuaciones recursivas son

$$\phi(0) = p_0, \quad \phi(S(k)) = H(k, \phi(k)).$$

Por definición de H ,

$$S(\phi(k)) \leq \phi(S(k)),$$

por lo que $\phi(k) < \phi(S(k))$. Por inducción en n verificamos ahora que todo $m < n$ satisface $\phi(m) < \phi(n)$: en el paso sucesor, $m < S(n)$ implica $m < n$ o $m = n$; en

el primer caso aplicamos la hipótesis inductiva seguida de $\phi(n) < \phi(S(n))$, y en el segundo usamos directamente esta última desigualdad. Por tanto ϕ es un selector.

Además, el caso inicial y las condiciones que definen los conjuntos $A_{k,t}$ dan, por inducción,

$$|a_{\phi(k)} - x| < r_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

En efecto, vale para $k = 0$ por $p_0 \in A_0$; si pasamos al sucesor, $H(k, \phi(k)) \in A_{k, \phi(k)}$ impone la cota $r_{S(k)}$ para el nuevo índice.

Finalmente, dado $\varepsilon > 0$, Lema 13.10.2 proporciona K tal que $k \geq K$ implica $0 < r_k < \varepsilon$. Por la estimación anterior,

$$k \geq K \implies |a_{\phi(k)} - x| < r_k < \varepsilon.$$

Así $a_{\phi(k)} \rightarrow x$, y x es un punto límite secuencial. $\square$

Arquitectura de la extracción. Visitas tardías para cada par $(\varepsilon, N) \rightarrow$ conjuntos no vacíos de índices admisibles $\rightarrow$ mínimo único de cada conjunto $\rightarrow$ recursión de un selector estrictamente creciente $\rightarrow$ convergencia por $r_k \rightarrow 0$.

Auditoría lógica. La minimización usa Teorema 1.6.13, cuyo enunciado general y demostración vigente son clásicos; también se hereda la clasicidad de la arquimedeanidad deducida de completitud. Ninguna de esas aplicaciones es Choice: cada conjunto no vacío tiene un mínimo *único*, y las asignaciones se construyen como funciones por Separación y recursión. La comparación real $|a_n - x| < r_k$ no se ha demostrado decidible: la extracción es formalmente canónica, no un algoritmo certificado.

Definición 13.10.4 — Conjunto de puntos límite secuenciales

Para toda sucesión real a , definimos

$$\text{LimSub}(a) := \{x \in \mathbb{R} : x \text{ es punto límite secuencial de } a\}.$$

El conjunto existe por Separación dentro de $\mathbb{R}$: la propiedad cuantifica sobre funciones y límites previamente definidos. No presupone que exista algún punto límite, por lo que $\text{LimSub}(a)$ puede ser vacío. Esta notación designa un conjunto de reales, no una sucesión y tampoco el límite de a .

La condición equivalente de Proposición 13.10.3 permite leer

$$x \in \text{LimSub}(a) \iff \forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - x| < \varepsilon.$$

Distinción editorial. $\text{LimSub}(a)$ no redefine las envolventes $L_N(a), U_N(a)$ de §13.8 ni introduce todavía $\liminf$ o $\limsup$,

que serán números determinados por otras definiciones cuando corresponda.

Proposición 13.10.5 — Puntos límite de una sucesión convergente

Si $a_n \rightarrow \ell$, entonces

$$\text{LimSub}(a) = \{\ell\}.$$

Demostración.

La sucesión a es subsucesión de sí misma, como se probó en Corolario 13.9.7 mediante el selector identidad. Su convergencia a ℓ muestra que $\ell \in \text{LimSub}(a)$.

Recíprocamente, sea $x \in \text{LimSub}(a)$. Existe una subsucesión b con $b_k \rightarrow x$. Por Teorema 13.9.5, la convergencia original también implica $b_k \rightarrow \ell$. La unicidad Teorema 13.3.5 da $x = \ell$. Ambas inclusiones y el criterio extensional Teorema 0.2.4 prueban la igualdad. $\square$

El resultado es unidireccional. La afirmación de que tener un solo punto límite basta para converger no se ha demostrado y no se utilizará como recíproca.

Proposición 13.10.6 — Invariancia frente a cambios iniciales finitos

Si las sucesiones reales a y b coinciden eventualmente, entonces

$$\text{LimSub}(a) = \text{LimSub}(b).$$

Demostración.

Existe $T \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = b_n$ para $n \geq T$. Sea $x \in \text{LimSub}(a)$, y fijemos $\varepsilon > 0$, $N \in \mathbb{N}$. Por la tricotomía natural, tomemos como umbral M el mayor de N y T . El criterio Proposición 13.10.3 proporciona $n \geq M$ con

$$|a_n - x| < \varepsilon.$$

Como $n \geq T$, $a_n = b_n$; y como $n \geq N$, ese mismo índice muestra que b satisface la condición de visitas tardías. Aplicando nuevamente el criterio, $x \in \text{LimSub}(b)$. Intercambiando a y b obtenemos la inclusión opuesta. La extensionalidad concluye la igualdad. $\square$

No se confunde aquí un término inicial excepcional con un comportamiento que puede seguir observándose arbitrariamente tarde.

Ejemplos para contrastar. Si $a_0 = 100$ y $a_n = 0$ para $n \geq 1$, entonces a coincide eventualmente con la sucesión constante nula; por la proposición y Proposición 13.10.5, su único punto límite secuencial es 0, no 100. Por otra parte, definamos recursivamente $c_0 = 0$ y $c_{S(n)} = 1 - c_n$. Por inducción, $c_{k+k} = 0$ y $c_{S(k+k)} = 1$; los selectores $k \mapsto k + k$ y $k \mapsto S(k + k)$ dan subsucesiones constantes de límites distintos. La sucesión c no converge, pues la unicidad del límite y Teorema 13.9.5

impedirían esos dos límites. Así, una sucesión puede admitir varios puntos límite aunque carezca de límite ordinario.

Proposición 13.10.7 — Los puntos límite de una sucesión acotada están acotados

Si a es una sucesión real acotada, existe $M \in \mathbb{R}$, $M \geq 0$, tal que

$$\text{LimSub}(a) \subseteq [-M, M].$$

Demostración.

Por Proposición 13.4.2, la acotación de a proporciona $M \geq 0$ con $|a_n| \leq M$ para todo n . Sea $x \in \text{LimSub}(a)$ y tomemos una subsucesión b convergente a x . Por Proposición 13.9.6, y directamente por la fórmula $b_k = a_{\phi(k)}$,

$$-M \leq b_k \leq M \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Las sucesiones constantes de valores $-M$ y M convergen a esos valores por Proposición 13.3.4. Aplicando dos veces el teorema de orden de los límites Teorema 13.6.2 obtenemos

$$-M \leq x \leq M.$$

Por la definición de intervalo cerrado, $x \in [-M, M]$. Como x era arbitrario, se sigue la inclusión. $\square$

Precisión importante. Hemos demostrado que, *si hay puntos límite*, no pueden escapar de las cotas de la sucesión. Todavía no hemos demostrado que una sucesión acotada posea alguno. La existencia es justamente el contenido del siguiente teorema.

La posibilidad de vacío es real: para $a_n = \nu_{\mathbb{R}}(n)$, todo selector satisface $\phi(k) \geq k$. Por arquimedianidad, dado $x \in \mathbb{R}$ existe K con $\nu_{\mathbb{R}}(K) > x + 1$; para $k \geq K$, la preservación del orden de los numerales da $a_{\phi(k)} > x + 1$. Ninguna subsucesión converge a x : la condición de convergencia falla para $\varepsilon = 1$. Por tanto $\text{LimSub}(a) = \emptyset$. La acotación en Bolzano–Weierstrass no es ornamental.

La lectura conjunta de esta sección identifica el problema que queda pendiente:

$$\text{sucesión acotada} \xrightarrow{?} \text{LimSub}(a) \neq \emptyset.$$

La respuesta exigirá construir una extracción convergente usando la completitud de la recta; será el teorema de Bolzano–Weierstrass de §13.11. Hasta entonces no debemos invocarlo, ni utilizar formulaciones generales de compacidad o topología aún no desarrolladas.

13.11. Teorema de Bolzano–Weierstrass

En §13.10 aprendimos a reconocer un punto límite secuencial y comprobamos que los puntos límite de una sucesión acotada, si existen, respetan sus cotas. Todavía falta demostrar que existe al menos uno. El problema no se resuelve eligiendo un término de cada cola: tales términos podrían oscilar sin aproximarse a ningún número. Debemos seleccionar simultáneamente una región cada vez más estrecha y unos índices que continúen avanzando.

La estrategia consiste en partir de un intervalo cerrado que contenga toda la sucesión y bisecarlo sucesivamente. Conservar una mitad no exige que contenga *todos* los términos restantes: basta que siga recibiendo términos después de cualquier umbral. La regla «izquierda si sirve; derecha en caso contrario» fija la elección de la mitad. Una vez contruidos los intervalos, el buen orden de $\mathbb{N}$ permitirá seleccionar el menor índice admisible en cada etapa. Esta separación entre reducir el espacio de valores y hacer crecer los índices es el mecanismo fundamental de la prueba.

Definición 13.11.1 — Intervalo recurrente para una sucesión

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sean $p, q \in \mathbb{R}$ con $p \leq q$. Diremos que el intervalo cerrado $[p, q]$ es recurrente para a si

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}, \quad N \leq n \text{ y } p \leq a_n \leq q.$$

Equivalentemente, el conjunto de índices

$$E_a[p, q] := \{n \in \mathbb{N} : p \leq a_n \leq q\}$$

corta todos los segmentos finales $\mathbb{N}_{\geq N}$. Existe por Separación dentro de $\mathbb{N}$. La expresión $E_a[p, q]$ es una abreviatura local para la demostración siguiente, no una nueva noción topológica.

Dos cuantificadores que no deben intercambiarse. La recurrencia es $\forall N \exists n \geq N$; la pertenencia eventual al intervalo sería $\exists N \forall n \geq N$. Un intervalo puede ser recurrente sin contener toda la cola. Por ejemplo, la sucesión alternante de ceros y unos visita $[0, 0]$ arbitrariamente tarde, pero no pertenece eventualmente a ese intervalo.

Lema 13.11.2 — Una mitad de un intervalo recurrente sigue siendo recurrente

Sea $[p, q]$ recurrente para a . Definamos

$$h := (1 + 1)^{-1}, \quad m := (p + q)h.$$

Entonces $h > 0$, $h + h = 1$, $p \leq m \leq q$, y al menos uno de los intervalos

$$[p, m], \quad [m, q]$$

es recurrente para a . En particular, la regla

$$\begin{cases} [p, m], & \text{si } [p, m] \text{ es recurrente,} \\ [m, q], & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

determina un único intervalo recurrente contenido en $[p, q]$, cuya anchura es la mitad de $q - p$.

Demostración.

Por Lema 4.1.3(3), $1 > 0$. Al sumar 1 resulta $1 < 1+1$; por tanto $s := 1+1 > 0$ y su inverso $h = s^{-1}$ es positivo por Lema 4.1.3(6). Como $sh = 1$ y la distributividad da $sh = h + h$, se tiene $h + h = 1$. De $p \leq q$, la compatibilidad multiplicativa por $h > 0$ y la invariancia del orden bajo traslación implican

$$0 \leq (q - p)h, \quad p \leq p + (q - p)h = (p + q)h = m.$$

Análogamente $0 \leq (q - p)h = q - m$, luego $m \leq q$. Las identidades anteriores muestran también

$$m - p = h(q - p) = q - m.$$

Las dos mitades cubren el intervalo original:

$$[p, q] = [p, m] \cup [m, q].$$

En efecto, cualquier $x \in [p, q]$ satisface $x \leq m$ o $m \leq x$ por totalidad del orden, y pertenece respectivamente a la primera o a la segunda mitad. La inclusión contraria es inmediata de $p \leq m \leq q$.

Si $[p, m]$ es recurrente, ya tenemos la mitad requerida. Supongamos, en cambio, que no es recurrente. Negando clásicamente los cuantificadores de Definición 13.11.1, existe un umbral $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_0 \implies a_n \notin [p, m].$$

Fijemos un umbral arbitrario N . Por totalidad del orden natural, el mayor de N y N_0 es un natural K . Como $[p, q]$ es recurrente, existe $n \geq K$ con $a_n \in [p, q]$. En particular, $n \geq N_0$; por tanto $a_n \notin [p, m]$. La igualdad de unión recién demostrada obliga a que

$$a_n \in [m, q].$$

Además $n \geq N$. Como N era arbitrario, $[m, q]$ es recurrente. La alternativa clásica «la mitad izquierda es recurrente o no lo es» fija cuál de las dos mitades se

toma; no selecciona un elemento arbitrario de ninguna familia. La anchura de la mitad seleccionada es, en ambos casos, $h(q - p)$. $\square$

Auditoría de decisión. El predicado «este intervalo es recurrente» cuantifica sobre infinitos índices y comparaciones reales; no se ha demostrado decidable. La regla anterior es una *definición por casos en lógica clásica*, no un algoritmo de bisección certificado. Al ser única la salida de cada caso, la operación resultante puede construirse como función por Separación, sin Choice.

Proposición 13.11.3 — Bisección recursiva canónica

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real acotada. Fijemos $M \geq 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo n , y conservemos $h = (1 + 1)^{-1}$. Existen sucesiones reales

$$l = (l_k)_{k \in \mathbb{N}}, \quad u = (u_k)_{k \in \mathbb{N}}$$

unívocamente determinadas por la regla de bisección del lema anterior, que cumplen:

1. $l_0 = -M$ y $u_0 = M$;
2. cada intervalo $I_k := [l_k, u_k]$ es recurrente para a ;
3. $I_{k+1} \subseteq I_k$ para todo k ;
4. si $w_k := u_k - l_k$ es su anchura, entonces

$$w_k \geq 0, \quad w_{k+1} = h w_k.$$

Demostración.

La acotación y Proposición 13.4.2 proporcionan el número M del enunciado. Por Proposición 4.2.2(6),

$$-M \leq a_n \leq M \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Así $I_0 = [-M, M]$ es recurrente: para cada umbral N , el índice determinado $n = N$ pertenece a él. El par $\langle -M, M \rangle$ pertenece al producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Construyamos explícitamente el conjunto de estados permitidos:

$$X := \{ \langle p, q \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : -M \leq p \leq q \leq M \text{ y } [p, q] \text{ es recurrente para } a \}.$$

Existe por Separación dentro de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y contiene $\langle -M, M \rangle$. Fijemos un estado $\langle p, q \rangle \in X$ y su punto medio $m = (p + q)h$. El lema 13.11.2 garantiza que ambas mitades quedan dentro de $[-M, M]$ y que la regla «izquierda si recurrente; derecha si no» produce exactamente un par de X . Designémoslo por $F(\langle p, q \rangle)$.

El grafo de F se obtiene por Separación dentro de $X \times X$, imponiendo la igualdad con $\langle p, m \rangle$ cuando la mitad izquierda es recurrente, y con $\langle m, q \rangle$ en caso contrario. La exclusión mutua de ambos casos y la unicidad del punto medio prueban que

$$F : X \longrightarrow X$$

es una función total, no una correspondencia multivaluada. El teorema de recursión Teorema 1.3.7, con estado inicial $s(0) = \langle -M, M \rangle$, determina una única función $s : \mathbb{N} \rightarrow X$ tal que

$$s(S(k)) = F(s(k)).$$

Por la definición de par ordenado, cada $s(k)$ tiene componentes únicas $l_k, u_k \in \mathbb{R}$. Los grafos de las dos proyecciones se obtienen por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$, de modo que l y u son sucesiones reales definidas unívocamente como objetos conjuntistas, sin seleccionar pares de manera arbitraria.

La pertenencia $s(k) \in X$ asegura que $l_k \leq u_k$ y que I_k es recurrente. La propia regla de F asegura $I_{S(k)} \subseteq I_k$ y, por la última identidad de Lema 13.11.2,

$$u_{S(k)} - l_{S(k)} = h(u_k - l_k).$$

Esto es $w_{k+1} = hw_k$ si escribimos $k+1 = S(k)$, y $w_k \geq 0$ resulta de $l_k \leq u_k$. Las condiciones iniciales proceden de $s(0)$; la función s es única por recursión y determina también unívocamente ambas sucesiones de extremos. $\square$

Estructura de la construcción. La prueba no postula una sucesión de intervalos preexistente. Construye el conjunto de estados, demuestra que la transición es una función total y sólo entonces aplica recursión. En cada etapa se conserva el predicado de recurrencia, no se escoge «una mitad cualquiera».

Lema 13.11.4 — Las anchuras de la bisección tienden a cero

Para las anchuras $w_k = u_k - l_k$ de Proposición 13.11.3 se cumple

$$w_k \longrightarrow 0.$$

Demostración.

La diferencia puntual de las sucesiones u y l existe por Definición 13.1.3, por lo que $w = (w_k)$ es una sucesión real. De Proposición 13.11.3 sabemos que

$$0 \leq w_k, \quad w_{S(k)} = hw_k.$$

Como $0 < 1 < 1 + 1$, la regla de inversos de Lema 4.1.3(7) da

$$0 < h < 1.$$

Por tanto $0 < 1 - h$. El producto de los números no negativos $1 - h$ y w_k es no negativo, de donde

$$w_k - hw_k = (1 - h)w_k \geq 0.$$

Así $w_{S(k)} = hw_k \leq w_k$. Por transitividad e inducción, w es decreciente en el sentido de Definición 13.7.1. Está acotada inferiormente por 0, y el teorema de convergencia monótona Teorema 13.7.3 proporciona un real d con

$$w_k \longrightarrow d.$$

La cola reindexada $w^{(1)}$ es una subsucesión de w por Proposición 13.9.4; sus términos son $w_{1+k} = w_{S(k)}$. El teorema 13.9.5 implica entonces

$$w_{S(k)} \longrightarrow d.$$

Por la compatibilidad de los límites con un factor constante Corolario 13.5.4, también

$$hw_k \longrightarrow hd.$$

Como $w_{S(k)} = hw_k$ para todo k , la unicidad del límite Teorema 13.3.5 obliga a que $d = hd$. Restando hd obtenemos

$$(1 - h)d = 0.$$

El factor $1 - h$ es positivo y, en particular, no nulo. Multiplicando por su inverso, concluimos $d = 0$. $\square$

Por qué no utilizamos potencias prematuras. La identidad $w_{k+1} = hw_k$ sugiere escribir $w_k = h^k w_0$, pero el tratado ha introducido hasta aquí el cuadrado, no las potencias naturales generales. No necesitamos anticiparlas: la convergencia monótona y la ecuación satisfecha por el límite prueban que las anchuras se anulan asintóticamente.

Teorema 13.11.5 — Bolzano–Weierstrass para sucesiones reales

Toda sucesión real acotada admite una subsucesión convergente. Precisamente, si $a = (a_n)$ es acotada, existen un selector estrictamente creciente $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y un real x tales que

$$a_{\phi(k)} \longrightarrow x.$$

Si $|a_n| \leq M$ para todo n , el límite puede obtenerse dentro de $[-M, M]$.

Demostración.

Primera etapa: intervalos encajados. Sea M una cota absoluta dada por Proposición 13.4.2. La proposición 13.11.3 construye dos sucesiones de extremos l_k, u_k cuyos intervalos

$$I_k = [l_k, u_k]$$

son recurrentes, satisfacen $I_0 = [-M, M]$ y $I_{S(k)} \subseteq I_k$. Por inducción, si $i \leq j$ entonces $I_j \subseteq I_i$.

Para aplicar el principio de intersección de intervalos de Definición 4.7.3, debemos verificar su hipótesis cruzada. Sean $i, j \in \mathbb{N}$. Por totalidad natural, $i \leq j$ o $j \leq i$. En el primer caso,

$$l_i \leq l_j \leq u_j;$$

en el segundo,

$$l_i \leq u_i \leq u_j.$$

Luego $l_i \leq u_j$ para todos i, j . Como el conjunto de índices $\mathbb{N}$ está habitado por 0 y $\mathbb{R}$ es completo, Teorema 4.7.4 proporciona un real x tal que

$$\boxed{l_k \leq x \leq u_k \quad (k \in \mathbb{N}).}$$

En particular $x \in I_0 = [-M, M]$.

La intersección contiene, además, un único real. En efecto, si x, y pertenecen a todos los I_k , entonces para cada k ,

$$-w_k \leq x - y \leq w_k, \quad |x - y| \leq w_k$$

por Proposición 4.2.2(6). Si $x \neq y$, la positividad de $|x - y|$ proporciona $\delta := |x - y| > 0$. Pero Lema 13.11.4 da algún k con $0 \leq w_k < \delta$, contradiciendo $\delta \leq w_k$. Así la intersección es exactamente $\{x\}$. La unicidad no afirma que podamos calcular x .

Segunda etapa: una extracción genuina, sin Choice. Que cada I_k sea recurrente asegura que contiene términos arbitrariamente tardíos. Necesitamos convertir esa afirmación en una sola función creciente de índices, no en una colección sin relación de testigos existenciales.

Para $k, t \in \mathbb{N}$ definamos

$$B_{k,t} := \{n \in \mathbb{N} : S(t) \leq n \text{ y } l_{S(k)} \leq a_n \leq u_{S(k)}\}.$$

Existe por Separación. La recurrencia de $I_{S(k)}$ aplicada al umbral $S(t)$ muestra que $B_{k,t}$ está habitado. El principio de buen orden Teorema 1.6.13 da su mínimo único $H(k, t)$. El grafo de la asignación $(k, t) \mapsto H(k, t)$ se obtiene por Separación dentro de $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N}$, imponiendo pertenencia y minimalidad; por ello H es una función, sin elecciones arbitrarias.

Aplicamos ahora Teorema 1.3.7 al espacio de estados $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, con inicio $\langle 0, 0 \rangle$ y transición

$$G(\langle k, t \rangle) := \langle S(k), H(k, t) \rangle.$$

La recursión determina unívocamente una función $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mediante su segunda coordenada:

$$\phi(0) = 0, \quad \phi(S(k)) = H(k, \phi(k)).$$

Los grafos de la sucesión de estados y de ϕ existen por la construcción recursiva y por Separación. La condición definitoria de H implica

$$S(\phi(k)) \leq \phi(S(k)),$$

de modo que $\phi(k) < \phi(S(k))$. Una inducción, utilizando la transitividad del orden natural, extiende esta desigualdad adyacente a

$$i < j \implies \phi(i) < \phi(j).$$

Por Definición 13.9.1, ϕ es un selector de subsucesión. Además,

$$a_{\phi(k)} \in I_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Para $k = 0$ esto se sigue de $\phi(0) = 0$ y de que I_0 contiene todos los términos de a ; en el paso sucesor se sigue directamente de $\phi(S(k)) \in B_{k, \phi(k)}$.

Tercera etapa: convergencia. Como tanto x como $a_{\phi(k)}$ pertenecen al intervalo $[l_k, u_k]$,

$$|a_{\phi(k)} - x| \leq u_k - l_k = w_k.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Por Lema 13.11.4, existe K tal que, para $k \geq K$,

$$0 \leq w_k < \varepsilon.$$

En consecuencia,

$$k \geq K \implies |a_{\phi(k)} - x| \leq w_k < \varepsilon.$$

Por Definición 13.3.1, $a_{\phi(k)} \rightarrow x$. La función $a \circ \phi$ es una subsucesión por Definición 13.9.3 y converge en $\mathbb{R}$, como se quería. $\square$

Reconstrucción de la prueba. Acotación $\implies$ intervalo inicial recurrente $\implies$ bisecciones recurrentes y encajadas $\implies$ anchuras que tienden a cero $\implies$ un único punto real en la intersección (completitud) $\implies$ índices mínimos estrictamente crecientes $\implies$ convergencia de la extracción. La recurrencia garantiza que nunca nos quedamos sin índices; la disminución de anchuras garantiza que los valores seleccionados se aproximan al mismo real.

Dónde se utiliza cada hipótesis. La acotación proporciona I_0 ; sin ella no disponemos en general de un intervalo cerrado y acotado inicial que contenga todos los términos. La completitud se utiliza para asegurar la intersección no vacía y, mediante el teorema de convergencia monótona, para probar $w_k \rightarrow 0$. El crecimiento de los índices procede del buen orden de $\mathbb{N}$ y de la restricción $n \geq S(t)$, no de la completitud.

Auditoría fundacional. La bisección utiliza lógica clásica para decidir formalmente el predicado de recurrencia y el buen orden general en las minimizaciones. No se supone decidibilidad de la comparación de reales ni se obtiene un algoritmo efectivo. No interviene Choice: la mitad se fija por una regla de casos, cada índice es el mínimo único de un conjunto no vacío, ambas funciones se construyen por Separación y recursión, y el punto de intersección es único. La existencia formal de x y de ϕ no equivale a poder computarlos a partir de una presentación extensional arbitraria de a .

Corolario 13.11.6 — Existencia de puntos límite secuenciales para sucesiones acotadas

Si a es una sucesión real acotada, entonces

$$\text{LimSub}(a) \neq \emptyset.$$

Demostración.

Por Teorema 13.11.5 existen un selector ϕ y un real x con $a_{\phi(k)} \rightarrow x$. La definición 13.10.1 dice exactamente que x es un punto límite secuencial; por Definición 13.10.4, $x \in \text{LimSub}(a)$. $\square$

Prueba de estrés. La conclusión no afirma que la sucesión completa converja: la sucesión alternante de §13.10 es acotada y tiene al menos dos puntos límite. Tampoco admite la conversa «tener un punto límite implica estar acotada»: si c es la alternante de §13.10 y definimos $d_n := v_{\mathbb{R}}(n)c_n$, entonces $d_{k+k} = 0$ y $d_{S(k+k)} = v_{\mathbb{R}}(S(k+k))$. La primera extracción es constante nula, mientras que la segunda no está acotada por arquimedianidad. Así d tiene un punto límite sin estar acotada. Bolzano–Weierstrass asegura una extracción convergente a partir de acotación global, nada más.

Hemos obtenido la afirmación que permanecía abierta desde §13.10:

$$\text{acotación de } a \implies \text{LimSub}(a) \neq \emptyset.$$

La infraestructura de §13.8 permite ahora afinar esta existencia: sus envolventes $L_N(a)$ y $U_N(a)$ convergen por monotonía y completitud. La sección siguiente estudiará los límites inferior y superior, establecerá su relación exacta con $\text{LimSub}(a)$ y fijará la notación $\liminf$ y $\limsup$ sólo después de justificar la existencia de los números que denotan.

13.12. Límites inferior y superior

Una sucesión acotada puede no converger y, sin embargo, conservar una estructura asintótica precisa. Bolzano–Weierstrass garantiza que alguna subsucesión converge, pero no identifica los extremos del conjunto de todos esos límites. Para hacerlo no basta observar el supremo y el ínfimo del recorrido completo: un único término inicial excepcional podría alterarlos. Debemos examinar los valores que sobreviven en cada cola.

En §13.8 construimos, para una sucesión acotada a , los conjuntos no vacíos $T_N(a)$ y las envolventes reales

$$L_N(a) = \inf T_N(a), \quad U_N(a) = \sup T_N(a).$$

Se probó también que $L(a)$ es creciente y acotada superiormente, que $U(a)$ es decreciente y acotada inferiormente, y que

$$L_N(a) \leq a_N \leq U_N(a).$$

La completitud permite obtener dos límites; la cuestión esencial de esta sección es qué significan.

Teorema 13.12.1 — Convergencia de las envolventes de colas

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real acotada. Existen únicos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$L_N(a) \longrightarrow \alpha, \quad U_N(a) \longrightarrow \beta.$$

Además, si $L(a)[\mathbb{N}]$ y $U(a)[\mathbb{N}]$ denotan los recorridos de las respectivas envolventes,

$$\alpha = \sup L(a)[\mathbb{N}], \quad \beta = \inf U(a)[\mathbb{N}].$$

Demostración.

Por Definición 13.8.4, $L(a)$ y $U(a)$ son sucesiones reales. Sus recorridos existen como imágenes de funciones y son no vacíos, pues $0 \in \mathbb{N}$. La proposición 13.8.5 establece que $L(a)$ es creciente y está acotada superiormente, mientras que $U(a)$ es decreciente y está acotada inferiormente. Aplicando a cada una el teorema de convergencia monótona Teorema 13.7.3, obtenemos respectivamente

$$L_N(a) \rightarrow \sup L(a)[\mathbb{N}], \quad U_N(a) \rightarrow \inf U(a)[\mathbb{N}].$$

Ambos extremos son reales porque los recorridos son no vacíos y están acotados en la dirección correspondiente. La unicidad de cada límite se sigue de Teorema 13.3.5. Denominándolos α y β , se obtienen exactamente las afirmaciones. $\square$

Dependencia decisiva. La existencia de los extremos de cada cola y la convergencia de sus envolventes son dos intervenciones diferenciadas de la completitud. No se deduce que exista un procedimiento para calcular ninguno de esos extremos.

Definición 13.12.2 — Límite inferior y límite superior

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real acotada. Definimos su límite inferior y su límite superior por

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} L_N(a) = \sup L(a)[\mathbb{N}],$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{N \rightarrow \infty} U_N(a) = \inf U(a)[\mathbb{N}].$$

Son dos números reales, no valores de un nuevo conjunto numérico. La escritura habitual equivalente es

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{N \in \mathbb{N}} \inf T_N(a), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{N \in \mathbb{N}} \sup T_N(a).$$

En estas expresiones, el supremo y el ínfimo exteriores se aplican a los conjuntos de valores de las envolventes, cuya existencia se acaba de demostrar. El índice N de la envolvente y el índice n de la sucesión original cumplen papeles distintos.

Lectura de los cuantificadores. El ínfimo de una cola es su frontera inferior; al descartar progresivamente los primeros términos, esas fronteras pueden subir. Su supremo registra la frontera inferior asintótica. Dualmente, el supremo de una cola es su frontera superior; al descartar términos, esas fronteras pueden bajar. Su ínfimo registra la frontera superior asintótica.

Restricción de dominio. No definimos todavía $\liminf$ o $\limsup$ para sucesiones reales no acotadas: podrían requerir límites infinitos y los reales extendidos, que no forman parte de la infraestructura actual. La acotación garantiza aquí que ambas expresiones denotan reales finitos.

Lema 13.12.3 — Aproximación de los extremos de cada cola por valores de la cola

Sean a una sucesión real acotada, $N \in \mathbb{N}$ y $\eta > 0$. Existen índices $m, n \in \mathbb{N}$, ambos mayores o iguales que N , tales que

$$L_N(a) \leq a_m < L_N(a) + \eta,$$

$$U_N(a) - \eta < a_n \leq U_N(a).$$

Demostración.

Fijemos N y $\eta > 0$. Como $L_N(a)$ es una cota inferior de $T_N(a)$, todo $y \in T_N(a)$ verifica $L_N(a) \leq y$. Si no existiera ningún $y \in T_N(a)$ con $y < L_N(a) + \eta$, la totalidad del orden daría

$$L_N(a) + \eta \leq y \quad (y \in T_N(a)).$$

Entonces $L_N(a) + \eta$ sería una cota inferior de $T_N(a)$ estrictamente mayor que su ínfimo $L_N(a)$, en contradicción con la maximalidad de este último. Existe, pues, $y \in T_N(a)$ con

$$L_N(a) \leq y < L_N(a) + \eta.$$

La definición de imagen $T_N(a) = a[\mathbb{N}_{\geq N}]$ proporciona un índice $m \geq N$ con $a_m = y$.

De modo dual, $U_N(a)$ es cota superior de $T_N(a)$. Si ningún $y \in T_N(a)$ satisficiera $U_N(a) - \eta < y$, entonces todos cumplirían $y \leq U_N(a) - \eta$. Este último número sería una cota superior estrictamente menor que el supremo $U_N(a)$, contradicción. Existe $y \in T_N(a)$ con $U_N(a) - \eta < y \leq U_N(a)$ y, por ser valor de la cola, existe $n \geq N$ con $a_n = y$. $\square$

Qué se obtiene realmente. Para cada par fijo (N, η) se demuestra la existencia de índices de aproximación. No se ha elegido una familia simultánea de índices para todos los pares. Este lema no afirma que el supremo o ínfimo de la cola deban alcanzarse: sólo exige valores arbitrariamente próximos por el lado apropiado.

Proposición 13.12.4 — Orden de los límites extremos y confinamiento de los puntos límite

Sea a una sucesión real acotada. Escribamos

$$\alpha := \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \beta := \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Entonces

$$\alpha \leq \beta,$$

y todo punto límite secuencial $x \in \text{LimSub}(a)$ satisface

$$\alpha \leq x \leq \beta.$$

Demostración.

Por Proposición 13.8.5, para cada N tenemos $L_N(a) \leq U_N(a)$. Como ambas envolventes convergen por Teorema 13.12.1, el teorema de conservación de orden Teorema 13.6.2 implica

$$\alpha \leq \beta.$$

Fijemos ahora $x \in \text{LimSub}(a)$. Por las definiciones Definición 13.10.1 y Definición 13.10.4, existe un selector estrictamente creciente $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que la subsucesión

$$b_k := a_{\phi(k)}$$

converge a x . Fijemos un $N \in \mathbb{N}$ cualquiera. Por la cofinalidad de los selectores (Proposición 13.9.2), existe K tal que $\phi(k) \geq N$ para todo $k \geq K$. Así $b_k \in T_N(a)$ y

$$L_N(a) \leq b_k \leq U_N(a) \quad (k \geq K).$$

Las sucesiones constantes de valores $L_N(a)$ y $U_N(a)$ convergen respectivamente a esos valores por Proposición 13.3.4. Aplicando dos veces Teorema 13.6.2 a las desigualdades eventuales, deducimos

$$L_N(a) \leq x \leq U_N(a).$$

Como N era arbitrario, estas desigualdades valen para todo N . Aplicamos otra vez la conservación de orden a las sucesiones $L(a)$, constante $\underline{x}$ y $U(a)$, que convergen respectivamente a α, x, β . Obtenemos

$$\alpha \leq x \leq \beta.$$

Quedan probadas ambas afirmaciones. $\square$

Precaución lógica. El resultado no afirma que todo real entre α y β sea punto límite. Sólo dice que ninguno puede quedar fuera del intervalo cerrado determinado por ambos extremos.

Teorema 13.12.5 — Los límites inferior y superior son puntos límite secuenciales

Para toda sucesión real acotada a ,

$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \in \text{LimSub}(a),$	$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \in \text{LimSub}(a).$
--	--

Demostración.

Denotemos por α y β los dos límites de Teorema 13.12.1. Aplicaremos el criterio de visitas arbitrariamente tardías Proposición 13.10.3: basta demostrar, para un real candidato z , que

$$\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - z| < \varepsilon.$$

El extremo inferior. Fijemos $\varepsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$. Definamos $s := 1 + 1 > 0$ y $\eta := \varepsilon s^{-1} > 0$, de manera que $\eta + \eta = \varepsilon$. Como $L_K(a) \rightarrow \alpha$, existe $K_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $K \geq K_0$,

$$\alpha - \eta < L_K(a) < \alpha + \eta.$$

Fijamos un índice K mayor o igual que K_0 y que N ; por ejemplo, tomamos K_0 si $N \leq K_0$ y N en caso contrario. Esta es una definición por casos sobre dos naturales, no una elección entre infinitos candidatos.

Por Lema 13.12.3, existe $n \geq K$ tal que

$$L_K(a) \leq a_n < L_K(a) + \eta.$$

Combinando las desigualdades,

$$\alpha - \eta < a_n < \alpha + \eta + \eta = \alpha + \varepsilon.$$

Puesto que $\eta < \varepsilon$, también $\alpha - \varepsilon < a_n$. Así

$$\alpha - \varepsilon < a_n < \alpha + \varepsilon, \quad n \geq N,$$

lo que equivale a $|a_n - \alpha| < \varepsilon$. El criterio de visitas prueba $\alpha \in \text{LimSub}(a)$.

El extremo superior. Con los mismos ε, N, s, η , ahora de $U_K(a) \rightarrow \beta$ obtenemos un umbral K_0 tal que $|U_K(a) - \beta| < \eta$ para todo $K \geq K_0$. Tomamos de nuevo $K \geq K_0, N$. El lema 13.12.3 proporciona $n \geq K$ con

$$U_K(a) - \eta < a_n \leq U_K(a).$$

Se sigue que

$$\beta - \varepsilon = \beta - \eta - \eta < a_n < \beta + \eta < \beta + \varepsilon.$$

Por tanto $|a_n - \beta| < \varepsilon$ para algún $n \geq N$. Como ε, N eran arbitrarios, Proposición 13.10.3 da $\beta \in \text{LimSub}(a)$. $\square$

Arquitectura de la prueba. Primero hacemos que el extremo de una cola quede cerca de su límite; después usamos la propiedad característica de ínfimo o supremo para encontrar un término de esa misma cola próximo al extremo. El criterio de visitas ya cerrado convierte esas aproximaciones en una subsucesión convergente usando mínimos naturales. No hemos escogido de forma arbitraria una sucesión de testigos.

Corolario 13.12.6 — Extremos del conjunto de puntos límite

Para toda sucesión real acotada a , el conjunto $\text{LimSub}(a)$ tiene mínimo y máximo, y

$$\boxed{\min \text{LimSub}(a) = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \max \text{LimSub}(a) = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.}$$

Demostración.

Sean $\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ y $\beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Teorema 13.12.5 establece que ambos pertenecen a $\text{LimSub}(a)$; en particular, el conjunto no es vacío. Por Proposición 13.12.4, todo x en él verifica $\alpha \leq x \leq \beta$. Así α pertenece al conjunto y es menor o igual que cualquiera de sus elementos, por lo que es su mínimo. Dualmente, β es su máximo. $\square$

La palabra «extremo» adquiere ahora su sentido exacto: los límites inferior y superior no son sólo cotas abstractas de los límites de subsucesiones; son límites de subsucesiones y constituyen los extremos de todos ellos.

Teorema 13.12.7 — Criterio de convergencia mediante los límites extremos

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real acotada. Son equivalentes:

1. a converge en $\mathbb{R}$;
2. $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$;
3. $\text{LimSub}(a)$ consta de un único elemento.

Cuando se cumplen estas condiciones, los tres valores —límite ordinario, límite inferior y límite superior— son iguales al único punto límite secuencial.

Demostración.

Supongamos primero que $a_n \rightarrow \ell$. Por Proposición 13.10.5,

$$\text{LimSub}(a) = \{\ell\},$$

luego se cumple la condición 3.

Si el conjunto de puntos límite es $\{\ell\}$, su mínimo y su máximo coinciden con ℓ . Por Corolario 13.12.6, el límite inferior y el superior son iguales. Así 3 implica 2.

Supongamos finalmente 2 y escribamos r para ese valor común. Por Teorema 13.12.1,

$$L_N(a) \rightarrow r, \quad U_N(a) \rightarrow r.$$

Por Proposición 13.8.5, para cada N se tiene

$$L_N(a) \leq a_N \leq U_N(a).$$

El teorema del sándwich Teorema 13.6.5 demuestra entonces $a_N \rightarrow r$. Así 2 implica 1. La unicidad del límite ordinario (Teorema 13.3.5) y el corolario de extremos identifican todos los valores indicados. $\square$

Dónde es indispensable la hipótesis. Para una sucesión no acotada no están definidos aquí los límites extremos, y la condición «un único punto límite» no bastaría por sí sola para concluir convergencia. El ejemplo de §13.11 que alterna ceros con numerales reales crecientes tiene 0 como único límite de subsucesiones convergentes, pero no converge como sucesión completa. La acotación impide precisamente que una porción de la sucesión escape sin dejar puntos límite adicionales.

Proposición 13.12.8 — Invariancia de los límites extremos bajo coincidencia eventual

Sean a, b sucesiones reales acotadas que coinciden eventualmente. Entonces

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Demostración.

Por coincidencia eventual existe N_0 tal que $a_n = b_n$ para todo $n \geq N_0$. Para cada $N \geq N_0$, las dos sucesiones tienen exactamente el mismo conjunto de valores en la cola:

$$T_N(a) = T_N(b).$$

En efecto, todo elemento del conjunto de la izquierda tiene la forma a_n con $n \geq N$, y entonces $a_n = b_n$; la inclusión inversa es simétrica. Por unicidad de supremos e ínfimos,

$$L_N(a) = L_N(b), \quad U_N(a) = U_N(b) \quad (N \geq N_0).$$

Así $L(a)$ y $L(b)$ coinciden eventualmente, lo mismo que $U(a)$ y $U(b)$. Sus cuatro límites existen por Teorema 13.12.1. La estabilidad de la convergencia bajo coincidencia eventual Proposición 13.3.7 y la unicidad Teorema 13.3.5 igualan cada par de límites. Por Definición 13.12.2, son precisamente las dos identidades buscadas. $\square$

Ejemplos y pruebas de estrés. En la sucesión alternante $0, 1, 0, 1, \dots$ de §13.10, cada cola contiene ambos valores. En consecuencia, $L_N = 0$ y $U_N = 1$ para todo N ; su límite inferior es 0, su límite superior es 1 y el conjunto de puntos límite es exactamente $\{0, 1\}$. No todos los números del intervalo $[0, 1]$ son puntos límite: por ejemplo, $1/2$ no lo es. En cambio, si $a_0 = 100$ y $a_n = 0$ para $n \geq 1$, el supremo del recorrido total es 100, pero las envolventes de toda cola con $N \geq 1$ valen 0; de

aquí $\liminf a_n = \limsup a_n = 0$, y la sucesión converge a 0. Los límites extremos registran el comportamiento persistente, no los accidentes de un prefijo finito.

Hemos cerrado así la cadena

$\begin{aligned} &\text{envolventes de colas} \longrightarrow \liminf, \limsup \\ &\longrightarrow \min \text{LimSub}(a), \max \text{LimSub}(a) \longrightarrow \text{criterio de convergencia.} \end{aligned}$

La teoría anterior se ha desarrollado exclusivamente para sucesiones reales acotadas. Con ella queda cerrado el primer capítulo propiamente analítico de la Parte II: la completitud de $\mathbb{R}$ se ha convertido en una teoría operativa de convergencia, Cauchy, subsucesiones, puntos límite y extremos asintóticos.

El paso siguiente cambia el objeto sin cambiar todavía la noción de convergencia: una serie numérica será estudiada mediante la sucesión de sus sumas parciales. El Capítulo 14 comenzará, por tanto, reutilizando íntegramente la infraestructura secuencial construida aquí.

Series numéricas

14.0. De una sucesión de términos a una sucesión de sumas

En el capítulo anterior estudiamos cuándo una sucesión real tiene límite. Podemos ahora preguntar qué ocurre al sumar, en orden, los términos de una sucesión

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad a : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Para cada índice finito podemos efectuar una suma ordinaria:

$$a_0, \quad a_0 + a_1, \quad a_0 + a_1 + a_2, \quad \dots$$

Estas expresiones no constituyen todavía una «suma infinita». Constituyen, para cada índice natural, una operación finita, cuya existencia se obtiene de la aritmética real. La cuestión propiamente analítica consiste en estudiar la sucesión formada por esos resultados.

La arquitectura conceptual del capítulo comienza con tres niveles diferentes:

términos (a_n)	$\longrightarrow$	sumas parciales (s_n)	$\longrightarrow$	posible límite ℓ .
------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Los términos a_n son los datos; los números s_n son sumas finitas; el número ℓ sólo podrá llamarse suma de la serie después de demostrar que $s_n \rightarrow \ell$. Si no hay convergencia, los dos primeros niveles siguen estando perfectamente definidos, pero no aparece una suma real.

Pregunta de lectura. Que todas las sumas parciales existan no significa que exista su límite. ¿En cuál de los tres niveles se formula la convergencia? La respuesta será siempre: en la sucesión de sumas parciales, no en la mera existencia de cada suma finita.

Trabajaremos con la realización estructural de $\mathbb{R}$ fijada en §12.9 y con la noción de sucesión real cerrada en el Capítulo 13. No identificaremos el conjunto $\mathbb{Q}$ con un subconjunto literal de $\mathbb{R}$ ni confundiremos una sucesión de términos con su sucesión de sumas parciales.

14.1. Serie, sumas parciales y convergencia

Definición 14.1.1 — Sucesión de sumas parciales y serie numérica

Sea $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión real. Definimos su sucesión de sumas parciales como la única sucesión real

$$\text{PS}(a) = s^a = (s_n^a)_{n \in \mathbb{N}}$$

que satisface las ecuaciones recursivas

$$\boxed{\begin{aligned} s_0^a &= a_0, \\ s_{n+1}^a &= s_n^a + a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}). \end{aligned}}$$

La serie numérica de términos a es el proceso de sumación representado por esta sucesión $\text{PS}(a)$. Por tanto, una serie existe como objeto secuencial antes de saber si converge. El calificativo «serie» indica aquí cuál es el objeto que se someterá al estudio de límites, no un número real ya obtenido.

Verifiquemos la existencia y unicidad de la construcción sin reforzar el teorema de recursión previamente cerrado. Su paso tiene la forma $g : X \rightarrow X$ y no puede depender de un índice externo. Por ello incorporaremos el índice al estado recursivo. Fijado a , tomemos

$$X := \mathbb{N} \times \mathbb{R}, \quad H_a : X \rightarrow X, \quad H_a(\langle m, x \rangle) := \langle m+1, x + a_{m+1} \rangle.$$

El grafo de H_a se obtiene por Separación dentro de $X \times X$. Es funcional y total: $m+1 \in \mathbb{N}$, $a_{m+1} \in \mathbb{R}$, y las operaciones natural y real utilizadas están definidas y son unívocas. Aplicamos exactamente Teorema 1.3.7 al conjunto X , al estado inicial $\langle 0, a_0 \rangle$ y a la función H_a . Obtenemos una única función

$$r : \mathbb{N} \rightarrow X, \quad r(0) = \langle 0, a_0 \rangle, \quad r(n+1) = H_a(r(n)).$$

Por inducción sobre n , la primera componente de $r(n)$ es n : lo es en 0 y el paso H_a incrementa exactamente en una unidad esa componente. Denotemos por s_n^a la segunda componente de $r(n)$. El grafo $\{\langle n, x \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : r(n) = \langle n, x \rangle\}$ existe por Separación; su funcionalidad y totalidad se siguen de las propiedades de r . La ecuación inicial y el paso de r entregan ahora

$$s_0^a = a_0, \quad s_{n+1}^a = s_n^a + a_{n+1}.$$

Si otra sucesión satisficiera ambas ecuaciones, una inducción sobre n probaría su igualdad término a término con s^a , por lo que la sucesión de sumas parciales es única.

También queda determinada una operación genuina sobre el conjunto de sucesiones:

$$\boxed{\text{PS} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad a \longmapsto s^a.}$$

En efecto, su grafo se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ imponiendo las ecuaciones recursivas anteriores. La existencia y unicidad para cada a aseguran que se trata del grafo de una función.

Auditoría fundacional. No hemos escogido una suma para cada índice mediante Choice: la recursión construye una única función completa. Tampoco afirmamos que, para una sucesión arbitraria dada sólo extensionalmente, exista un procedimiento computable capaz de evaluar sus términos. La recursión proporciona una definición matemática, no un algoritmo uniforme sin datos efectivos de entrada.

Notación 14.1.2 — Suma finita de términos consecutivos

Para todo $n \in \mathbb{N}$ escribiremos

$$\boxed{\sum_{k=0}^n a_k := s_n^a.}$$

En particular,

$$\sum_{k=0}^0 a_k = a_0, \quad \sum_{k=0}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) + a_{n+1}.$$

El símbolo de suma finita abrevia la recursión ya legitimada; no es una operación primitiva ni presupone una suma infinita. La convención inicial es $k = 0$ porque $\mathbb{N}$ contiene 0. Todavía no utilizamos la notación para una suma vacía ni para límites inferiores arbitrarios: se definirán cuando resulten necesarios.

Proposición 14.1.3 — Recuperación de los términos y unicidad del proceso de sumación

Sean a, b sucesiones reales y escribamos $s = \text{PS}(a)$. Entonces

$$\boxed{a_0 = s_0, \quad a_{n+1} = s_{n+1} - s_n \quad (n \in \mathbb{N}).}$$

En consecuencia,

$$\boxed{\text{PS}(a) = \text{PS}(b) \implies a = b.}$$

Demostración.

La ecuación inicial de Definición 14.1.1 establece $s_0 = a_0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, la segunda ecuación da

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1}.$$

Restando s_n a ambos miembros y aplicando las leyes del grupo aditivo del cuerpo real obtenemos

$$s_{n+1} - s_n = a_{n+1}.$$

Si $\text{PS}(a) = \text{PS}(b) = s$, las fórmulas anteriores dan $a_0 = b_0$ y $a_{n+1} = b_{n+1}$ para todo n . Todo natural es 0 o el sucesor de otro natural (Teorema 1.2.7, o directamente el principio de inducción Teorema 1.1.10); por ello $a_n = b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Proposición 13.1.2 demuestra $a = b$. $\square$

Interpretación. Los términos y las sumas parciales cumplen funciones distintas, aunque cada sucesión de sumas parciales determina inequívocamente los términos que la generaron. Una sucesión de valores no se transforma en una suma real por cambiarle el nombre: necesitamos todavía una condición de convergencia.

Definición 14.1.4 — Convergencia, divergencia y suma de una serie

Sea $a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y sea $s = \text{PS}(a)$.

Diremos que la serie de términos a converge si la sucesión real s converge en el sentido de Definición 13.3.1; diremos que diverge si no es convergente. Es decir,

$$\boxed{\text{la serie de términos } a \text{ converge} \iff \exists \ell \in \mathbb{R}, \quad s_n \rightarrow \ell.}$$

Cuando la serie converge, el teorema de unicidad del límite Teorema 13.3.5 garantiza que existe un único $\ell \in \mathbb{R}$ al que convergen las sumas parciales. Llamamos a ese número la suma de la serie y lo denotamos, cuando se necesite como función parcial, por

$$\text{sum}(a) := \lim_{n \rightarrow \infty} \text{PS}(a)_n.$$

El dominio natural de sum es el conjunto

$$C_{\text{ser}} := \{a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \text{PS}(a) \text{ converge}\},$$

que existe por Separación. La relación

$$\{\langle a, \ell \rangle \in C_{\text{ser}} \times \mathbb{R} : \text{PS}(a)_n \rightarrow \ell\}$$

existe por Separación y es funcional por unicidad del límite. Por tanto determina una función legítima

$$\boxed{\text{sum} : C_{\text{ser}} \longrightarrow \mathbb{R}.}$$

Si $a \notin C_{\text{ser}}$, la sucesión de sumas parciales sigue existiendo, pero $\text{sum}(a)$ no está definida. En particular, no le asignamos por defecto los símbolos $+\infty$ o $-\infty$, que no son elementos del cuerpo real considerado.

Prueba de estrés. «La serie converge» no significa «cada término es una suma bien definida», porque esa propiedad se cumple para cualquier sucesión real. Significa que la sucesión completa de sumas parciales tiene un límite real. La definición tampoco exige que todos los términos sean no negativos o que la sucesión original sea convergente: esas serán cuestiones separadas, cuya relación precisa demostraremos más adelante.

Notación 14.1.5 — Símbolo de serie y valor de una suma infinita

La expresión

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

identifica formalmente la serie de términos a , incluso cuando no se haya establecido su convergencia. El signo ∞ en el límite superior es parte de una notación convencional: no representa un índice natural ni el último término de una suma finita.

Cuando ya se sabe que la serie converge, la misma expresión puede utilizarse, por convención explícita, para su valor real. Así, la igualdad

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \ell$$

significa precisamente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) = \ell.$$

No escribiremos una igualdad numérica con $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ si la convergencia no ha sido demostrada. La expresión puede nombrar una serie divergente, pero en ese caso no denota un número real.

Proposición 14.1.6 — Estabilización de sumas parciales cuando los términos tardíos son nulos

Sea a una sucesión real. Si existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$a_n = 0 \quad \text{para todo } n \geq N + 1,$$

entonces

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^N a_k.$$

En concreto, sus sumas parciales son constantes a partir del índice N .

Demostración.

Escribamos $s = \text{PS}(a)$. Demostraremos por inducción sobre $j \in \mathbb{N}$ que

$$s_{N+j} = s_N.$$

Para $j = 0$ es una identidad. Supongamos válida la igualdad para j . Por la recursión de las sumas parciales,

$$s_{N+(j+1)} = s_{N+j} + a_{N+j+1}.$$

Por asociatividad y conmutatividad de la suma natural (Teorema 1.4.4 y Teorema 1.4.5), $N+j+1 = (N+1)+j$; por la definición del orden natural, $N+1 \leq (N+1)+j$. La hipótesis sobre los términos da entonces $a_{N+j+1} = 0$. La hipótesis inductiva produce entonces

$$s_{N+(j+1)} = s_N + 0 = s_N.$$

Por el principio de inducción Teorema 1.1.10, la igualdad vale para todo j . Si $n \geq N$, la definición del orden natural Definición 1.6.1 proporciona $j \in \mathbb{N}$ con $n = N + j$, y así $s_n = s_N$. La sucesión s coincide eventualmente con la sucesión constante s_N ; esta converge a s_N por Proposición 13.3.4, y la coincidencia eventual preserva el límite por Proposición 13.3.7. De acuerdo con Definición 14.1.4 y las notaciones ya establecidas,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s_N = \sum_{k=0}^N a_k.$$

□

Por ejemplo, si $a_0 = c$, $a_1 = d$ y $a_n = 0$ para todo $n \geq 2$, entonces las sumas parciales son $c, c + d, c + d, \dots$ y la serie tiene suma $c + d$. En cambio, para la sucesión constante de términos $a_n = 1_{\mathbb{R}}$, las ecuaciones recursivas y la aritmética de los numerales (Proposición 4.1.6) dan $s_n = v_{\mathbb{R}}(n + 1)$. Esta sucesión es no acotada por la arquimedianidad de $\mathbb{R}$ (Teorema 4.6.3) y, por Teorema 13.4.5, no puede converger. Por consiguiente, la serie de términos todos iguales a $1_{\mathbb{R}}$ diverge, aunque cada suma parcial está perfectamente definida.

Dos controles cognitivos. Una serie puede converger porque sus sumas parciales llegan a estabilizarse exactamente; también puede divergir aunque cada suma parcial sea un número real. En los siguientes apartados estudiaremos criterios que permitan

decidir entre ambas situaciones sin calcular explícitamente todas las sumas parciales.

La definición de suma de serie transforma el problema en uno secuencial. En §14.2 aplicaremos primero el criterio de Cauchy del Capítulo 13 a las sumas parciales y deduciremos de él la condición necesaria de que los términos tiendan a cero. Ninguno de esos resultados ha sido supuesto en la presente construcción.

14.2. Criterio de Cauchy para series y condición necesaria de convergencia

Una serie se definió como una sucesión de sumas parciales. Por ello, el criterio de Cauchy del Capítulo 13 puede aplicarse sin introducir una nueva noción de completitud. Sin embargo, necesitamos traducir la diferencia entre dos sumas parciales al lenguaje natural de una suma de términos consecutivos. Éste es el contenido de la primera notación.

Notación 14.2.1 — Suma de un bloque finito posterior

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real y sea $s = \text{PS}(a)$. Para naturales $n < m$, definimos la suma del bloque de términos posterior a n y terminado en m por

$$\sum_{k=n+1}^m a_k := s_m - s_n.$$

El bloque comienza en $n + 1$, no en n : el término a_n ya está contenido en s_n . Esta notación sólo se utiliza aquí cuando $n < m$, por lo que el bloque contiene al menos un término. No definimos todavía sumas vacías ni intervalos arbitrarios de índices. La igualdad precedente es una definición de una cantidad real finita, no una serie infinita.

Proposición 14.2.2 — Identidades de los bloques de sumación

Si a es una sucesión real, $s = \text{PS}(a)$ y $n < m$ son naturales, entonces:

1. el primer bloque tiene un solo término:

$$\sum_{k=n+1}^{n+1} a_k = a_{n+1};$$

2. prolongar el extremo derecho añade exactamente el siguiente término:

$$\sum_{k=n+1}^{m+1} a_k = \left(\sum_{k=n+1}^m a_k \right) + a_{m+1};$$

3. las sumas parciales se recuperan del bloque:

$$s_m = s_n + \sum_{k=n+1}^m a_k;$$

4. si $n < r < m$, podemos partir el bloque en dos:

$$\sum_{k=n+1}^m a_k = \sum_{k=n+1}^r a_k + \sum_{k=r+1}^m a_k.$$

Demostración.

La recursión Definición 14.1.1 y la recuperación de términos Proposición 14.1.3 dan

$$\sum_{k=n+1}^{n+1} a_k = s_{n+1} - s_n = a_{n+1}.$$

Para el segundo punto, por la misma recursión,

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{m+1} a_k &= s_{m+1} - s_n \\ &= (s_m + a_{m+1}) - s_n \\ &= (s_m - s_n) + a_{m+1} \\ &= \sum_{k=n+1}^m a_k + a_{m+1}. \end{aligned}$$

La tercera identidad resulta de sumar s_n a $s_m - s_n$. Para la cuarta, la asociatividad y las leyes de opuesto en $\mathbb{R}$ permiten escribir

$$\begin{aligned} s_m - s_n &= (s_r - s_n) + (s_m - s_r) \\ &= \sum_{k=n+1}^r a_k + \sum_{k=r+1}^m a_k. \end{aligned}$$

Por definición, el miembro izquierdo es el bloque completo. $\square$

Las dos primeras identidades verifican además que nuestra notación reproduce exactamente la adición finita ordinaria de los términos $a_{n+1}, \dots, a_m$: empieza por el primero y incorpora sucesivamente los restantes. No hemos introducido una suma infinita encubierta.

Teorema 14.2.3 — Criterio de Cauchy para una serie numérica

Sea $a = (a_n)$ una sucesión real. Son equivalentes:

1. la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge en $\mathbb{R}$;

2. para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todos los naturales n, m ,

$$N \leq n < m \implies \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Demostración.

Escribamos $s = \text{PS}(a)$. Por Definición 14.1.4, la afirmación (1) significa que s converge. El criterio de Cauchy real Corolario 13.8.8 proporciona la equivalencia

$$s \text{ converge} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |s_m - s_n| < \varepsilon.$$

Si vale esta última condición y $N \leq n < m$, entonces la definición del bloque da directamente

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| = |s_m - s_n| < \varepsilon.$$

Recíprocamente, supongamos (2) y fijemos $\varepsilon > 0$. Tomemos el umbral N que proporciona (2). Sean $m, n \geq N$. La tricotomía natural ya cerrada en Proposición 1.6.7 permite distinguir tres posibilidades. Si $n < m$, la identidad del bloque entrega $|s_m - s_n| < \varepsilon$. Si $m < n$, aplicamos (2) al par ordenado $m < n$ y utilizamos $|s_m - s_n| = |s_n - s_m|$, propiedad ya probada en Proposición 4.2.2(3). Si $m = n$, obtenemos $|s_m - s_n| = 0 < \varepsilon$. Por consiguiente, s es de Cauchy según Definición 13.8.1 y converge en $\mathbb{R}$ por Corolario 13.8.8. La definición de serie concluye (1). $\square$

Qué mide el criterio. No pide que una sola suma parcial sea pequeña ni que los términos individuales se hagan pequeños: exige que cada bloque finito completo suficientemente alejado del origen tenga suma de valor absoluto menor que la tolerancia. Los dos extremos n, m se cuantifican después de elegir un único umbral N .

Auditoría fundacional. La implicación «serie convergente $\implies$ bloques pequeños» utiliza sólo «convergente $\implies$ Cauchy», sin completitud. Para la recíproca importamos la completitud de $\mathbb{R}$ ya encapsulada en Corolario 13.8.8 y su lógica clásica declarada. No usamos Choice: el criterio afirma un umbral por tolerancia, no una selección global de umbrales. Tampoco obtenemos un módulo computable de convergencia.

Teorema 14.2.4 — Condición necesaria de convergencia: el término general tiende a cero

Si la serie de términos $a = (a_n)$ converge, entonces

$$a_n \longrightarrow 0.$$

Demostración.

Sea $\varepsilon > 0$. Sea $s = \text{PS}(a)$. Su convergencia es la hipótesis por Definición 14.1.4. El teorema 13.8.2 demuestra directamente —sin utilizar completitud— que s es de Cauchy: existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies |s_m - s_n| < \varepsilon.$$

En particular, para cada $n \geq N$, tomemos $m = n + 1$. La identidad de un bloque con un término (Proposición 14.2.2) da

$$|a_{n+1}| < \varepsilon \quad (n \geq N).$$

Para verificar la definición de convergencia de la sucesión original —que empieza en a_0 , no en a_1 —, establezcamos el umbral $N' := N + 1$. Si $k \geq N'$, la definición del orden natural da un $j \in \mathbb{N}$ con

$$k = (N + 1) + j = (N + j) + 1.$$

La última igualdad utiliza asociatividad y conmutatividad de la suma natural. Pongamos $n := N + j$; entonces $n \geq N$ y $k = n + 1$. Por la estimación anterior,

$$|a_k - 0| = |a_{n+1}| < \varepsilon.$$

Hemos probado que para cada $\varepsilon > 0$ existe un umbral N' que sirve para todos los índices $k \geq N'$. Por Definición 13.3.1, $a_n \rightarrow 0$. $\square$

Una implicación, no una equivalencia. El resultado demuestra que los términos de una serie convergente se anulan asintóticamente. No afirma que la mera anulación asintótica controle la suma de bloques con un número arbitrariamente grande de términos.

Corolario 14.2.5 — Criterio de divergencia por el término general

Si a_n no converge a cero, entonces la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge. En particular, si $a_n \rightarrow \ell$ para algún $\ell \in \mathbb{R}$ con $\ell \neq 0$, la serie diverge.

Demostración.

Si la serie convergiera, Teorema 14.2.4 implicaría $a_n \rightarrow 0$, en contradicción con la hipótesis. Para la segunda afirmación, si además $a_n \rightarrow \ell$ y la serie convergiera, la unicidad del límite Teorema 13.3.5 produciría $\ell = 0$, contra $\ell \neq 0$. $\square$

Por ejemplo, recuperamos inmediatamente la divergencia de la serie de términos constantes iguales a $1_{\mathbb{R}}$, ya mostrada en §14.1. El corolario permite detectarla mirando los términos. No debemos, sin embargo, invertir esta regla lógica: para

decidir si una sucesión de términos que sí tiende a cero genera una serie convergente, necesitamos información adicional.

Lema 14.2.6 — Cota inferior para un bloque de términos acotados inferiormente

Sean a una sucesión real, $n \in \mathbb{N}$, $d \in \mathbb{N}$ con $d \neq 0$ y $c \in \mathbb{R}$. Si

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad n < k \leq n + d \implies c \leq a_k,$$

entonces

$$\sum_{k=n+1}^{n+d} a_k \geq v_{\mathbb{R}}(d) c.$$

Demostración.

La suma tiene sentido porque $d \neq 0$ implica $n < n + d$, por las propiedades ya demostradas del orden y la suma natural. Demostraremos por inducción sobre $j \in \mathbb{N}$ la afirmación del enunciado para $d = j + 1$. Esta formulación cubre todos los naturales no nulos por Teorema 1.2.7.

Para $j = 0$, la hipótesis proporciona $a_{n+1} \geq c$. Por la identidad del bloque de un término,

$$\sum_{k=n+1}^{n+1} a_k = a_{n+1} \geq c = v_{\mathbb{R}}(1)c.$$

Supongamos ahora válida la afirmación para $d = j + 1$ y consideremos un bloque terminado en $n + (j + 2)$ cuyos términos son todos mayores o iguales que c . Sus primeros $j + 1$ términos satisfacen la misma cota. La hipótesis inductiva da

$$\sum_{k=n+1}^{n+(j+1)} a_k \geq v_{\mathbb{R}}(j + 1)c.$$

El término nuevo satisface $a_{n+(j+2)} \geq c$. Por la identidad de prolongación de Proposición 14.2.2 y la compatibilidad aditiva de los numerales (Proposición 4.1.6),

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+(j+2)} a_k &= \sum_{k=n+1}^{n+(j+1)} a_k + a_{n+(j+2)} \\ &\geq v_{\mathbb{R}}(j + 1)c + c \\ &= v_{\mathbb{R}}(j + 2)c. \end{aligned}$$

El paso usa sólo que sumar desigualdades preserva el orden en el cuerpo real; no se exige $c \geq 0$. La inducción concluye el resultado para cada $d \geq 1$. $\square$

Lectura de la estimación. Una cota inferior para cada término de un bloque produce una cota para la suma que depende también de cuántos términos tiene. Ese número de términos será precisamente lo que impida invertir el teorema anterior.

Proposición 14.2.7 — La condición $a_n \rightarrow 0$ no es suficiente: la serie armónica

Definamos para cada $n \in \mathbb{N}$

$$h_n := \nu_{\mathbb{R}}(n+1)^{-1}.$$

Entonces $h = (h_n)$ es una sucesión real positiva tal que $h_n \rightarrow 0$, pero la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k$$

diverge. Ésta es la serie armónica, escrita con índices desde cero y numerales reales explícitos.

Demostración.

El lema cerrado Lema 13.10.2 demuestra, exactamente para los recíprocos de los numerales positivos $\nu_{\mathbb{R}}(n+1)$, que h es una sucesión real, $h_n > 0$ y

$$h_n \longrightarrow 0.$$

Demostraremos que sus sumas parciales no son de Cauchy. Fijemos un natural arbitrario N y pongamos

$$d := N + 1, \quad m := N + d.$$

Así $N < m$ y, por las leyes de suma natural,

$$m + 1 = d + d.$$

Escribamos $r := \nu_{\mathbb{R}}(d)$. Como $d > 0$, la preservación del orden por los numerales Proposición 4.1.6 asegura $r > 0$. Para cada índice k del bloque $N < k \leq m$, tenemos $k + 1 \leq m + 1$ y, por tanto,

$$0 < \nu_{\mathbb{R}}(k+1) \leq \nu_{\mathbb{R}}(m+1) = r + r.$$

La inversión revierte el orden de los positivos. Para justificar aquí la versión no estricta sin separar artificialmente casos de igualdad, podemos multiplicar la desigualdad anterior por el producto positivo de los dos recíprocos: de $0 < x \leq y$ obtenemos $y^{-1} \leq x^{-1}$. Aplicándolo a los numerales precedentes resulta

$$h_k = \nu_{\mathbb{R}}(k+1)^{-1} \geq (r+r)^{-1} =: c.$$

Hay exactamente d términos entre los índices $N + 1$ y $N + d = m$. El lema 14.2.6 aplicado al bloque proporciona

$$\sum_{k=N+1}^m h_k \geq v_{\mathbb{R}}(d)c = r(r+r)^{-1}.$$

Como $r + r = (1 + 1)r$ y $r \neq 0$, las leyes del cuerpo real dan

$$\sum_{k=N+1}^m h_k \geq (1 + 1)^{-1}.$$

El número $\eta := (1 + 1)^{-1}$ es positivo. Si la serie convergiera, su sucesión de sumas parciales sería de Cauchy por Teorema 13.8.2 y la definición 14.1.4. Para la tolerancia $\varepsilon := \eta$ existiría un umbral N_0 tal que todos los pares $m > n \geq N_0$ verificaran $|s_m - s_n| < \eta$. Pero tomando $N = N_0$ en la construcción precedente, y recordando que el bloque es $s_m - s_N$, obtenemos

$$|s_m - s_N| \geq \eta,$$

pues la suma del bloque es al menos $\eta > 0$. Esto contradice la condición de Cauchy. Por tanto la serie armónica diverge. $\square$

Prueba de estrés de la condición necesaria. Cada término h_n se vuelve pequeño; sin embargo, para cualquier lugar desde el que comencemos podemos sumar suficientes términos posteriores — en este caso, desde $N + 1$ hasta $2N + 1$ — y obtener una cantidad al menos igual a $(1 + 1)^{-1}$. La diferencia entre controlar un término y controlar todos los bloques no es una sutileza notacional: es la razón exacta por la que la implicación del teorema 14.2.4 no admite converso.

Frontera deductiva. La prueba no usa logaritmos, potencias naturales generales, el criterio de comparación ni la condensación de Cauchy; todos ellos quedan fuera de esta unidad. Los recíprocos de numerales y la arquimedianidad se importan de Lema 13.10.2. No se presupone una suma infinita real para la serie armónica: precisamente demostramos que no existe.

La sección nos deja una distinción operacional: la convergencia de una serie es una propiedad de sus sumas parciales; el criterio de Cauchy la mide mediante bloques enteros; y la anulación del término general es sólo una consecuencia necesaria. El siguiente apartado podrá estudiar series geométricas a partir de identidades finitas, sin confundir una fórmula para sumas parciales con una suma infinita ya existente.

14.3. Series geométricas

La serie geométrica es el primer ejemplo en el que una fórmula cerrada para las sumas parciales permite transformar el problema de convergencia en el estudio de una sola sucesión auxiliar. Antes de hablar de una suma infinita debemos construir, sin embargo, las potencias naturales y demostrar una identidad finita. Este primer tramo no afirma todavía que ninguna serie geométrica converja.

Definición 14.3.1 — Potencias naturales de un número real

Sea $r \in \mathbb{R}$. Definimos la potencia natural de base r como la única sucesión

$$p^{(r)} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

que satisface

$$p_0^{(r)} = 1, \quad p_{n+1}^{(r)} = p_n^{(r)} r \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Su existencia y unicidad son una aplicación directa del teorema de recursión Teorema 1.3.7 al conjunto $\mathbb{R}$, al elemento inicial $1 \in \mathbb{R}$ y a la función

$$M_r : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad M_r(x) := xr.$$

El grafo de M_r existe por Separación dentro de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y es funcional y total porque la multiplicación es una operación del cuerpo real. Escribiremos

$$r^n := p_n^{(r)}.$$

Por tanto,

$$r^0 = 1, \quad r^{n+1} = r^n r.$$

La asignación $(r, n) \mapsto r^n$ determina además una función

$$\text{pow}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R},$$

pues su grafo se obtiene por Separación y, para cada par (r, n) , la recursión anterior determina un único valor.

Adoptamos en particular

$$0^0 = 1,$$

como consecuencia de la cláusula recursiva inicial. Esta convención no expresa una operación de división ni un paso al límite; sólo fija el valor de la potencia de exponente cero.

Control de lectura. La expresión r^n acaba de adquirir significado para todo $r \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. No estamos usando una potencia previamente disponible de manera informal: la hemos construido por recursión.

Proposición 14.3.2 — Identidad finita de la suma geométrica

Para todo $r \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(1 - r) \sum_{k=0}^n r^k = 1 - r^{n+1}.$$

Demostración.

Fijemos $r \in \mathbb{R}$ e induzcamos sobre n .

Para $n = 0$, por la definición de suma finita y de potencia natural,

$$\sum_{k=0}^0 r^k = r^0 = 1.$$

Por tanto

$$(1 - r) \sum_{k=0}^0 r^k = (1 - r) \cdot 1 = 1 - r = 1 - r^1.$$

Supongamos ahora que

$$(1 - r) \sum_{k=0}^n r^k = 1 - r^{n+1}.$$

La recurrencia de las sumas parciales da

$$\sum_{k=0}^{n+1} r^k = \left(\sum_{k=0}^n r^k \right) + r^{n+1}.$$

Multiplicando por $1 - r$ y usando distributividad,

$$\begin{aligned} (1 - r) \sum_{k=0}^{n+1} r^k &= (1 - r) \sum_{k=0}^n r^k + (1 - r)r^{n+1} \\ &= 1 - r^{n+1} + r^{n+1} - r r^{n+1} \\ &= 1 - r^{n+2}. \end{aligned}$$

En el último paso usamos la conmutatividad del producto real y la ecuación recursiva

$$r^{n+2} = r^{n+1}r.$$

El principio de inducción Teorema 1.1.10 concluye la identidad para todo $n \in \mathbb{N}$.

□

Frontera deductiva. Esta proposición es puramente algebraica y finita. No se ha tomado ningún límite y no se ha dividido por $1 - r$. En particular, el caso $r = 1$ está incluido y produce la identidad trivial $0 = 0$. La convergencia de la serie geométrica y la fórmula de su suma requerirán un argumento adicional, que constituirá el siguiente tramo de §14.3.

Lema 14.3.3 — El valor absoluto conmuta con las potencias naturales

Para todo $r \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{N}$,

$$|r^n| = |r|^n.$$

Demostración.

Fijemos $r \in \mathbb{R}$ e induzcamos sobre n . Para $n = 0$,

$$|r^0| = |1| = 1 = |r|^0.$$

Si $|r^n| = |r|^n$, la recurrencia de las potencias y la multiplicatividad del valor absoluto Proposición 4.2.2 dan

$$\begin{aligned} |r^{n+1}| &= |r^n r| \\ &= |r^n| |r| \\ &= |r|^n |r| \\ &= |r|^{n+1}. \end{aligned}$$

El principio de inducción Teorema 1.1.10 concluye la igualdad para todo $n \in \mathbb{N}$.

□

Teorema 14.3.4 — Las potencias de una base de módulo menor que uno tienden a cero

Sea $r \in \mathbb{R}$. Si

$$|r| < 1,$$

entonces

$$r^n \longrightarrow 0.$$

Demostración.

Pongamos $q := |r|$. Entonces $0 \leq q < 1$ y consideremos

$$p_n := q^n.$$

Por inducción, $p_n \geq 0$ para todo n . Además, $q \leq 1$, y por compatibilidad del orden con el producto por un elemento no negativo,

$$p_{n+1} = p_n q \leq p_n.$$

Así p es decreciente y está acotada inferiormente por 0. Por el teorema de convergencia monótona Teorema 13.7.3, existe $L \in \mathbb{R}$ tal que

$$p_n \longrightarrow L.$$

La cola reindexada $p^{(1)}$ es una subsucesión de p por Proposición 13.9.4, de modo que Teorema 13.9.5 da

$$p_{1+n} \longrightarrow L.$$

Por la aritmética natural y la recurrencia de las potencias,

$$p_{1+n} = p_{n+1} = q^{n+1} = q q^n = q p_n.$$

Por Corolario 13.5.4,

$$q p_n \longrightarrow q L.$$

La unicidad del límite Teorema 13.3.5 obliga a que $L = q L$, luego

$$(1 - q)L = 0.$$

Como $q < 1$, el factor $1 - q$ es estrictamente positivo y, en particular, no nulo. Multiplicando por su inverso concluimos $L = 0$. Por tanto

$$|r|^n \longrightarrow 0.$$

Finalmente, Lema 14.3.3 da

$$|r^n - 0| = |r^n| = |r|^n.$$

La definición de convergencia prueba entonces

$$r^n \longrightarrow 0.$$

□

Lectura estructural. La completitud se usa para garantizar la existencia del límite de la sucesión monótona $|r|^n$. No se construye un módulo efectivo de convergencia; la ecuación satisfecha por el límite es la que permite identificarlo como 0.

Teorema 14.3.5 — Convergencia y suma de la serie geométrica para $|r| < 1$

Sea $r \in \mathbb{R}$ y supongamos $|r| < 1$. Entonces la serie geométrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k$$

converge y

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = (1 - r)^{-1}.$$

Equivalentemente,

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r}.$$

Demostración.

Sea

$$s_n := \sum_{k=0}^n r^k.$$

De $|r| < 1$ se deduce $r \neq 1$, pues $r = 1$ implicaría $|r| = 1$. Por tanto $1 - r \neq 0$ y existe $(1 - r)^{-1}$.

La identidad finita Proposición 14.3.2 da

$$(1 - r)s_n = 1 - r^{n+1},$$

y multiplicando por $(1 - r)^{-1}$ obtenemos

$$s_n = (1 - r)^{-1}(1 - r^{n+1}).$$

Por Teorema 14.3.4, $r^n \rightarrow 0$. Como $r^{n+1} = r r^n$, Corolario 13.5.4 da

$$r^{n+1} \rightarrow 0.$$

La sucesión constante de valor 1 converge a 1 por Proposición 13.3.4; aplicando Proposición 13.5.2,

$$1 - r^{n+1} \rightarrow 1.$$

Otra aplicación de Corolario 13.5.4, ahora con la constante $(1 - r)^{-1}$, produce

$$s_n \rightarrow (1 - r)^{-1}.$$

Por Definición 14.1.4, la serie geométrica converge y su suma es $(1 - r)^{-1}$. $\square$

Frontera del tramo B. Hemos probado

$$|r| < 1 \implies \sum_{k=0}^{\infty} r^k \text{ converge.}$$

Los casos $|r| \geq 1$ se resuelven a continuación, usando la condición necesaria sobre el término general ya cerrada en §14.2.

Proposición 14.3.6 — Si $|r| \geq 1$, las potencias no tienden a cero

Sea $r \in \mathbb{R}$ y supongamos $|r| \geq 1$. Entonces

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad |r^n| \geq 1,}$$

y, en particular, la sucesión (r^n) no converge a cero.

Demostración.

Escribamos $q := |r|$, de modo que $q \geq 1 > 0$. Demostraremos por inducción que $q^n \geq 1$ para todo natural n .

En $n = 0$, la definición de potencia natural da $q^0 = 1$. Si $q^n \geq 1$, entonces $q^n \geq 0$ y, como $q \geq 1$, la compatibilidad del producto con el orden entrega

$$q^{n+1} = q^n q \geq q^n \cdot 1 = q^n \geq 1.$$

La inducción está completa. Por Lema 14.3.3,

$$|r^n| = |r|^n = q^n \geq 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Supongamos, buscando una contradicción, que $r^n \rightarrow 0$. Aplicando la definición de convergencia con la tolerancia real positiva $\varepsilon = 1$, existiría $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$|r^n - 0| < 1 \quad (n \geq N).$$

En particular, para $n = N$ tendríamos simultáneamente $1 \leq |r^N| < 1$, contradicción. Por consiguiente, $r^n \not\rightarrow 0$. $\square$

Control de casos fronterizos. El argumento incluye $r = 1$ y $r = -1$, además de toda base con $|r| > 1$. No necesita demostrar que las potencias crezcan sin cota: basta la cota inferior uniforme de su módulo. No se ha usado completitud ni Choice.

Teorema 14.3.7 — Clasificación completa de la serie geométrica

Para todo $r \in \mathbb{R}$, la serie geométrica cumple

$$\boxed{\sum_{k=0}^{\infty} r^k \text{ converge en } \mathbb{R} \iff |r| < 1.}$$

Cuando converge, su suma es

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}.$$

Si $|r| \geq 1$, la serie diverge y la expresión $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ no tiene valor real como suma.

Demostración.

Si $|r| < 1$, Teorema 14.3.5 demuestra que la serie converge y que su suma es $(1-r)^{-1} = 1/(1-r)$.

Si $|r| \geq 1$, Proposición 14.3.6 establece que sus términos $a_n := r^n$ no tienden a cero. El criterio de divergencia por el término general Corolario 14.2.5 implica que la serie diverge.

Recíprocamente, supongamos que la serie converge. No puede cumplirse $|r| \geq 1$, pues acabamos de demostrar que esa hipótesis entraña divergencia. Por la totalidad del orden del cuerpo real, $|r| < 1$. Queda demostrada la equivalencia y la fórmula de la suma en todos los casos en que ésta existe. $\square$

Interpretación. La fórmula $1/(1-r)$ sólo representa la suma de la serie cuando $|r| < 1$. Para $r = -1$, el denominador es no nulo y el cociente algebraico existe, pero la serie $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ diverge: no está permitido atribuirle ese cociente como suma ordinaria. Para $r = 1$, además de divergir, el cociente ni siquiera está definido.

La serie geométrica nos ha permitido distinguir una fórmula finita, una condición de convergencia y el valor de la suma. En §14.4 pasaremos a las series de términos no negativos, donde la monotonía de las sumas parciales conducirá al primer criterio estructural de convergencia para una clase amplia de series.

14.4. Series de términos no negativos

Para una serie arbitraria, una suma parcial puede aumentar o disminuir: el signo de a_{n+1} decide la variación entre s_n y s_{n+1} . La situación se simplifica si todos los términos son no negativos. En ese caso, sumar un término nuevo nunca reduce el total. La existencia de un límite deja entonces de depender de oscilaciones y se convierte en un problema de acotación.

Aquí «serie de términos no negativos» significa exactamente que $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No creamos una nueva clase de objetos ni suponemos que la serie converja.

Proposición 14.4.1 — Monotonía de las sumas parciales de una serie no negativa

Sea $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión real tal que $a_n \geq 0$ para todo n . Entonces su sucesión de sumas parciales $s = \text{PS}(a)$ es creciente en el sentido no estricto fijado en §13.7. Más precisamente,

$$0 \leq s_0 \leq s_n \leq s_m \quad (n \leq m).$$

Demostración.

La definición recursiva Definición 14.1.1 da $s_0 = a_0 \geq 0$ y, para cada $j \in \mathbb{N}$,

$$s_{j+1} = s_j + a_{j+1} \geq s_j,$$

pues $a_{j+1} \geq 0$ y la suma del cuerpo ordenado respeta el orden. No basta, sin embargo, con escribir esta desigualdad entre índices consecutivos: la definición de sucesión creciente exige comparar *cualquier* par $n \leq m$.

Fijemos $n \in \mathbb{N}$ y probemos por inducción en $d \in \mathbb{N}$ que $s_n \leq s_{n+d}$. Para $d = 0$ tenemos $s_{n+0} = s_n$. Si $s_n \leq s_{n+d}$, la asociatividad de la suma natural y la desigualdad anterior permiten concluir

$$s_n \leq s_{n+d} \leq s_{(n+d)+1} = s_{n+(d+1)}.$$

La inducción prueba la afirmación para todo d . Dados $n \leq m$, por la definición del orden natural existe $d \in \mathbb{N}$ tal que $m = n + d$; por tanto, $s_n \leq s_m$. En particular, como $0 \leq n$, se obtiene $0 \leq s_0 \leq s_n$ para cada índice. Es exactamente la monotonía requerida. $\square$

Clave de lectura. El signo de los términos controla la dirección de las sumas parciales, pero no garantiza por sí solo un límite: una sucesión creciente todavía puede carecer de cota superior.

Teorema 14.4.2 — Criterio de convergencia para series de términos no negativos

Sea $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión real con $a_n \geq 0$ para todo n , y pongamos

$$s = \text{PS}(a), \quad S := s[\mathbb{N}] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

El conjunto de valores $S \subseteq \mathbb{R}$ es no vacío, pues contiene s_0 . Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:

1. la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge en $\mathbb{R}$;
2. S está acotado superiormente, es decir, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $s_n \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Cuando se cumplen, su suma es exactamente el supremo de las sumas parciales:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sup S.$$

Demostración.

La imagen $S = s[\mathbb{N}]$ existe por la teoría de imágenes de funciones ya desarrollada (Definición 0.6.9); es un subconjunto de $\mathbb{R}$ y contiene s_0 . Por Proposición 14.4.1, s es creciente.

(1) implica (2). Si la serie converge, la definición 14.1.4 afirma que s converge a un real. Toda sucesión real convergente es acotada por Teorema 13.4.5; en particular, existe una cota superior M para todos los s_n . Como todo elemento de S es algún s_n , ese mismo M acota superiormente S .

(2) implica (1). Si S está acotado superiormente, la sucesión creciente s está acotada superiormente. Aplicamos el teorema de convergencia monótona Teorema 13.7.3(1), que, usando la completitud real, garantiza tanto la existencia de $\sup S \in \mathbb{R}$ como

$$s_n \longrightarrow \sup S.$$

Por la definición de convergencia de una serie, ésta converge; la unicidad del límite y la convención de suma infinita identifican su valor con $\sup S$. $\square$

Interpretación. Una cota superior para *todas* las sumas parciales es suficiente; no hace falta adivinar la suma. Si no existe tal cota, la serie no puede converger a un real, pero no introducimos aquí $+\infty$ como supuesto valor de la serie. El ejemplo armónico de §14.2 muestra, además, que $a_n \rightarrow 0$ puede coexistir con sumas parciales no acotadas.

Dependencias y fundamento. La monotonía se deduce de la recursión y del orden, sin completitud. La implicación de convergencia a acotación usa sólo la acotación de sucesiones convergentes. La recíproca y la identificación con el supremo importan exactamente la completitud y la lógica clásica documentadas en Teorema 13.7.3. No se seleccionan elementos, cotas o índices mediante Choice ni se afirma computabilidad del supremo.

La convergencia queda así reducida, para términos no negativos, a una pregunta de orden. En §14.5 estudiaremos cómo usar cotas entre términos de dos series distintas para trasladar conclusiones de convergencia o divergencia: será el punto de partida de los criterios de comparación.

14.5. Criterio de comparación directa para series

El criterio anterior transforma la convergencia de una serie de términos no negativos en una cuestión sobre cotas de sus sumas parciales. Para aprovecharlo, compararemos dos sucesiones de términos $a = (a_n)$ y $b = (b_n)$, con sus respectivas sucesiones de sumas parciales

$$s = \text{PS}(a), \quad t = \text{PS}(b).$$

Una desigualdad entre términos individuales no es todavía una comparación de series: debemos probar que se conserva al efectuar cada suma finita. Sólo después podremos emplear el criterio de §14.4. Además, distinguiremos una desigualdad válida desde el primer término de otra que comienza tras un número finito de términos.

Proposición 14.5.1 — Comparación de sumas finitas y de bloques

Sean $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sucesiones reales, y escribamos $s = \text{PS}(a)$ y $t = \text{PS}(b)$. Valen las afirmaciones siguientes, sin imponer todavía que los términos sean no negativos.

1. Si $a_k \leq b_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$, entonces, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^n b_k, \quad \text{es decir, } s_n \leq t_n.$$

2. Si $N \in \mathbb{N}$ y $a_k \leq b_k$ para todo $k \geq N$, entonces, para todo $m \geq N$,

$$s_m - s_N \leq t_m - t_N.$$

Cuando $m > N$, la última desigualdad equivale, con la notación de bloques ya definida, a

$$\sum_{k=N+1}^m a_k \leq \sum_{k=N+1}^m b_k.$$

Demostración.

Primera afirmación. Procedemos por inducción sobre n . Para $n = 0$, las ecuaciones de las sumas parciales dan $s_0 = a_0 \leq b_0 = t_0$. Si $s_n \leq t_n$, la compatibilidad de la suma con el orden real y la hipótesis $a_{n+1} \leq b_{n+1}$ implican

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \leq t_n + b_{n+1} = t_{n+1}.$$

Por inducción, $s_n \leq t_n$ para cada n . La notación de sumas finitas reproduce exactamente esta desigualdad.

Segunda afirmación. Fijemos N como en el enunciado. Demostraremos por inducción en $j \in \mathbb{N}$ que

$$s_{N+j} - s_N \leq t_{N+j} - t_N.$$

En $j = 0$ ambos miembros son 0. Supongamos la desigualdad para j y pongamos $m = N + j$. Por la aritmética y el orden naturales, $m + 1 \geq N$; de hecho,

$m + 1 = N + (j + 1)$. La hipótesis permite, por tanto, utilizar $a_{m+1} \leq b_{m+1}$. Las identidades recursivas y las leyes aditivas del cuerpo real dan

$$\begin{aligned} s_{m+1} - s_N &= (s_m - s_N) + a_{m+1} \\ &\leq (t_m - t_N) + b_{m+1} \\ &= t_{m+1} - t_N. \end{aligned}$$

La inducción queda completa. Todo $m \geq N$ puede escribirse $m = N + j$ para algún $j \in \mathbb{N}$, por la definición del orden natural. Para $m > N$ aplicamos Notación 14.2.1 y obtenemos la comparación de bloques; no hemos usado una notación de bloque vacío en el caso $m = N$. $\square$

Lo que se ha probado, y lo que no. Las desigualdades entre términos se transfieren a las sumas finitas por inducción. La proposición no supone convergencia ni compara todavía valores de sumas infinitas. Tampoco usa completitud.

Teorema 14.5.2 — Criterio de comparación directa

Sean $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sucesiones tales que

$$0 \leq a_n \leq b_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Entonces:

1. si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge, también converge $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ y sus sumas reales satisfacen

$$0 \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} b_n;$$

2. si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge, también diverge $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$.

Demostración.

Sean $s = \text{PS}(a)$ y $t = \text{PS}(b)$. La primera parte de Proposición 14.5.1 da

$$s_n \leq t_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Además, todos los términos de ambas sucesiones son no negativos: $a_n \geq 0$ por hipótesis y $b_n \geq a_n \geq 0$. Por Proposición 14.4.1, sus sumas parciales son no negativas y crecientes.

Primera afirmación. Supongamos que la serie de términos b converge. El teorema 14.4.2 afirma que el conjunto $t[\mathbb{N}]$ tiene supremo real y que éste es la suma $B := \sum_{n=0}^{\infty} b_n$. En particular,

$$0 \leq s_n \leq t_n \leq B \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Así, B es una cota superior del conjunto no vacío $s[\mathbb{N}]$. Aplicamos nuevamente Teorema 14.4.2, esta vez a los términos a , y concluimos que su serie converge. Sólo ahora, estando definida su suma real, escribimos

$$A := \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sup s[\mathbb{N}].$$

Como $0 \leq s_n \leq B$ para cada n , tanto 0 como cota inferior de los valores de s y B como cota superior implican $0 \leq A \leq B$ por las propiedades definitorias del supremo. Se obtiene la primera conclusión.

Segunda afirmación. Supongamos que la serie de términos a diverge. Si la serie de términos b convergiera, la primera afirmación demostraría que la de términos a también converge, contradicción. Luego la serie de términos b diverge. Es la contraposición de la implicación de convergencia ya demostrada, no un criterio independiente. $\square$

Direcciones de uso. Una *cota superior por una serie convergente* prueba convergencia de la serie menor. Una *cota inferior por una serie divergente* prueba divergencia de la serie mayor. No cabe invertir esas flechas: saber que converge la serie menor o que diverge la mayor, sin otras hipótesis, no resuelve el comportamiento de la otra.

Auditoría. La transferencia de cotas es algebraica y de orden; la conclusión de convergencia utiliza la completitud real exclusivamente a través de Teorema 14.4.2. La divergencia se obtiene por contraposición. Ningún paso requiere Choice ni proporciona automáticamente un procedimiento computable para determinar las sumas.

Corolario 14.5.3 — Comparación válida a partir de cierto índice

Sean $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sucesiones de términos no negativos, y supongamos que existe $N \in \mathbb{N}$ para el cual

$$a_n \leq b_n \quad \text{para todo } n \geq N.$$

Entonces siguen siendo válidas las dos implicaciones del criterio directo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ converge} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ diverge} \implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ diverge}.$$

La comparación eventual no implica, sin una condición adicional sobre los términos iniciales, que la suma real de a sea menor o igual que la de b .

Demostración.

Fijemos un testigo N de la hipótesis; esta instanciación de un cuantificador existencial no constituye una selección simultánea ni utiliza Choice. Pongamos $s = \text{PS}(a)$ y $t = \text{PS}(b)$.

Supongamos primero que la serie de términos b converge y llamemos B a su suma real. Puesto que b es no negativa, Teorema 14.4.2 asegura $t_m \leq B$ para todo m . Por la segunda parte de Proposición 14.5.1, para $m \geq N$,

$$s_m - s_N \leq t_m - t_N,$$

luego

$$s_m \leq s_N + B - t_N =: K.$$

Como $t_N \leq B$, tenemos $s_N \leq K$. Para los índices $m \leq N$, la monotonía Proposición 14.4.1 de s proporciona $s_m \leq s_N \leq K$. Si $m \geq N$, ya establecimos $s_m \leq K$. La totalidad del orden natural cubre todos los casos: por tanto $K \in \mathbb{R}$ es una cota superior global de $s[\mathbb{N}]$. El criterio Teorema 14.4.2 demuestra que la serie de términos a converge.

Si la serie de términos a diverge, la convergencia de la de términos b contradiría la implicación recién probada. Se obtiene la segunda afirmación por contraposición.

□

Por qué no se comparan directamente las sumas. Consideremos las sucesiones definidas por $a_0 = 1$, $b_0 = 0$ y $a_n = b_n = 0$ para todo $n \geq 1$. Existen como funciones mediante separación de los grafos determinados por esos valores. Son no negativas, y la desigualdad $a_n \leq b_n$ se cumple para $n \geq 1$. Por Proposición 14.1.6, ambas series convergen, pero

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1 > 0 = \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

Los primeros términos pueden alterar el valor total aunque no alteren la conclusión comparativa sobre convergencia. La prueba no ha necesitado definir sumas vacías, asignar un valor $+\infty$ a una serie divergente ni convertir una comparación eventual en una desigualdad global falsa.

Las dos versiones del criterio permiten sustituir la búsqueda de una suma exacta por la comparación con una serie conocida. La serie geométrica del §14.3 proporciona ya una familia de referencia cuando su razón tiene módulo menor que uno; el criterio no autoriza, sin embargo, a inferir el resultado inverso a partir de una sola desigualdad. En §14.6 estudiaremos la comparación por límite, que exige

precisar cómo una razón entre términos conserva —o deja de conservar— estas cotas.

14.6. Criterio de comparación por límite

La comparación directa exige desigualdades entre los términos de dos series. A menudo, sin embargo, las expresiones de sus términos son complicadas y resulta más accesible estudiar su cociente. Si éste se aproxima a un número real estrictamente positivo, podremos obtener dos desigualdades eventuales: cada sucesión de términos quedará acotada por un múltiplo positivo de la otra. Este paso, que convierte un límite en cotas útiles para sumas parciales, es el núcleo del criterio.

Hay tres precauciones previas. El cociente a_n/b_n sólo existe cuando $b_n \neq 0$; su límite, si se utiliza como número real, debe estar justificado; y la comparación de términos no equivale a una igualdad de las sumas. Separaremos estas cuestiones antes de formular el teorema.

Proposición 14.6.1 — Multiplicación de una serie por un escalar no nulo

Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión y sea $c \in \mathbb{R}$. Denotemos por ca la sucesión real definida término a término por $(ca)_n := ca_n$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{PS}(ca)_n = c \text{PS}(a)_n.$$

Si $c \neq 0$, la serie de términos ca converge si y sólo si converge la de términos a . En ese caso, ambas sumas están definidas y

$$\sum_{n=0}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Demostración.

La definición de operaciones puntuales Definición 13.1.3 garantiza que ca es una sucesión real. Escribamos $s = \text{PS}(a)$ y $u = \text{PS}(ca)$. Demostraremos por inducción que $u_n = cs_n$ para todo n . En $n = 0$ tenemos

$$u_0 = (ca)_0 = ca_0 = cs_0.$$

Si $u_n = cs_n$, las ecuaciones recursivas y la distributividad del cuerpo real implican

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + (ca)_{n+1} \\ &= cs_n + ca_{n+1} \\ &= c(s_n + a_{n+1}) = cs_{n+1}. \end{aligned}$$

La identidad finita queda probada, incluso para $c = 0$. Supongamos ahora que $c \neq 0$. Si la serie de términos a converge a la suma real A , entonces $s_n \rightarrow A$ y la compatibilidad del límite con la multiplicación por una constante (Corolario 13.5.4) da

$$u_n = cs_n \longrightarrow cA.$$

Por la definición de suma de una serie y la unicidad del límite, la serie de términos ca converge y su suma es cA . Recíprocamente, si la serie de términos ca converge, aplicamos lo ya demostrado a esa serie y al escalar real c^{-1} , que existe porque $c \neq 0$. Sus términos son $c^{-1}(ca_n) = a_n$, de modo que converge la serie original. La fórmula de las sumas se aplica cuando ambas convergencias están establecidas. $\square$

Lectura del alcance. Para $c = 0$ sigue siendo correcta la identidad entre sumas parciales, y la serie de términos nulos converge; no es válida la equivalencia de convergencia: multiplicar por cero borra toda información sobre la serie inicial. Utilizaremos únicamente escalares estrictamente positivos al comparar términos no negativos, para conservar la dirección de las desigualdades.

Definición 14.6.2 — Cociente secuencial totalizado y cociente eventual

Para dos sucesiones reales $a, b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definimos su cociente totalizado $\text{quo}_0(a, b) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, con valores

$$\text{quo}_0(a, b)_n := \begin{cases} a_n b_n^{-1}, & b_n \neq 0, \\ 0, & b_n = 0. \end{cases}$$

La segunda rama es una convención de definición y no una división por cero. El grafo se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$: para cada índice, la disyunción $b_n = 0$ o $b_n \neq 0$ determina un único valor real; en el segundo caso el inverso existe por las leyes del cuerpo. No se escoge una sucesión de cocientes mediante Choice: queda definida de forma unívoca. No se afirma que la prueba clásica de igualdad con cero sea un procedimiento efectivo uniforme.

Si existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $b_n > 0$ para todo $n \geq N_0$, entonces

$$\text{quo}_0(a, b)_n = \frac{a_n}{b_n} \quad (n \geq N_0).$$

En ese supuesto, la escritura

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell$$

significará exclusivamente que la sucesión real total $\text{quo}_0(a, b)$ converge a ℓ . La convención 0 en los índices anteriores a N_0 no afecta a la convergencia: cualquier

otra sucesión real que coincida con esos cocientes desde N_0 es eventualmente igual a $\text{quo}_0(a, b)$, y Proposición 13.3.7 conserva exactamente su límite. No se interpreta esta notación cuando el denominador pueda anularse arbitrariamente tarde sin una hipótesis adicional que legitime los cocientes.

Control de tipos. a, b y $\text{quo}_0(a, b)$ son funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$; a_n/b_n es un número real únicamente si $b_n \neq 0$. La función totalizada facilita formular límites sin dejar indefinido el objeto secuencial, pero no sustituye la condición de denominador eventualmente positivo del criterio que sigue.

Lema 14.6.3 — Un límite positivo proporciona dos cotas multiplicativas

Sean $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sucesiones reales. Supongamos que existe N_0 tal que $b_n > 0$ para todo $n \geq N_0$, y que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell > 0.$$

Entonces existen constantes reales c, C con $0 < c < C$ y un índice N tales que

$$cb_n \leq a_n \leq Cb_n \quad (n \geq N).$$

En concreto, pueden utilizarse $c = \ell/2$ y $C = 3\ell/2$.

Demostración.

Sea $q = \text{quo}_0(a, b)$. La hipótesis significa $q_n \rightarrow \ell$. Como $\ell > 0$, el número real $\varepsilon := \ell/2$ es positivo. Por la definición de convergencia existe un índice N_1 tal que

$$|q_n - \ell| < \frac{\ell}{2} \quad (n \geq N_1).$$

La caracterización elemental del valor absoluto permite escribir

$$-\frac{\ell}{2} < q_n - \ell < \frac{\ell}{2},$$

y, sumando ℓ ,

$$\frac{\ell}{2} < q_n < \frac{3\ell}{2} \quad (n \geq N_1).$$

Tomemos N igual al mayor de los dos naturales N_0, N_1 ; su existencia resulta del orden total de $\mathbb{N}$, sin una elección de infinitos índices. Para $n \geq N$ se cumplen a la vez $b_n > 0$ y $q_n = a_n b_n^{-1}$. Multiplicar las desigualdades por b_n conserva su sentido, precisamente porque es positivo. Así,

$$\frac{\ell}{2} b_n < a_n < \frac{3\ell}{2} b_n.$$

Las desigualdades no estrictas requeridas se deducen inmediatamente. Como $\ell > 0$, las constantes $c = \ell/2$ y $C = 3\ell/2$ satisfacen $0 < c < C$. $\square$

Por qué importa $\ell > 0$. La cota inferior útil procede de una vecindad del límite que no alcance el cero. Si el límite fuese cero, no existiría por este argumento una constante $c > 0$ que garantizase $cb_n \leq a_n$; sólo se conservaría la cota superior.

Teorema 14.6.4 — Criterio de comparación por límite positivo

Sean $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sucesiones cuyos términos son no negativos. Supongamos que $b_n > 0$ para todo n suficientemente grande y que, en el sentido preciso de la definición anterior,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell, \quad \ell \in \mathbb{R}, \ell > 0.$$

La última expresión significa que ℓ es un número real positivo y finito; no introduce un elemento ∞ en el cuerpo real. Entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ converge.}$$

Por negación de ambas condiciones equivalentes, las dos series también divergen simultáneamente, en el sentido de divergencia real adoptado en §14.1.

Demostración.

Aplicamos Lema 14.6.3 a la hipótesis de límite positivo. Obtenemos un índice N y constantes reales positivas c, C tales que

$$0 \leq cb_n \leq a_n \leq Cb_n \quad (n \geq N).$$

Las desigualdades son válidas entre términos no negativos; no intentaremos deducir de ellas el orden de las sumas totales, pues sólo sabemos que se cumplen desde cierto índice.

Si converge la serie de términos b . Por Proposición 14.6.1, multiplicarla por el escalar no nulo C conserva su convergencia: $\sum Cb_n$ converge. Como $0 \leq a_n \leq Cb_n$ para $n \geq N$, el corolario de comparación eventual Corolario 14.5.3 establece que converge $\sum a_n$.

Si converge la serie de términos a . Usamos ahora la cota inferior $0 \leq cb_n \leq a_n$ para $n \geq N$. El mismo corolario demuestra que converge $\sum cb_n$. Puesto que $c > 0$ es no nulo, Proposición 14.6.1 permite recuperar la convergencia de $\sum b_n$ multiplicando por c^{-1} .

Se han demostrado ambas implicaciones. Si una serie divergiese mientras la otra convergiese, contradiría la equivalencia; por tanto la divergencia también se comparte. $\square$

Qué no afirma el teorema. El límite ℓ compara *términos*, no determina la razón entre las sumas de las series. Tampoco decide

por sí solo cuál de las dos series converge: suministra una equivalencia y requiere una serie de referencia cuyo comportamiento ya esté establecido. En particular, si $a_n = b_n = 1$ ambas divergen con cociente igual a 1; si $a_n = b_n = (1/2)^n$, ambas convergen con el mismo cociente, por el criterio geométrico de §14.3.

Corolario 14.6.5 — Límite nulo y comparación unilateral

Sean a, b sucesiones de términos no negativos y supongamos que $b_n > 0$ eventualmente. Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0,$$

entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ converge} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge.}$$

Por contraposición, si la serie de términos a diverge, también diverge la de términos b . Sin embargo, de la divergencia de la serie b no puede deducirse la convergencia ni la divergencia de la serie a .

Demostración.

Sea $q = \text{quo}_0(a, b)$. Tenemos $q_n \rightarrow 0$. Apliquemos la definición de límite a la tolerancia real $\varepsilon = 1$. Existe N_1 tal que $|q_n| < 1$ para $n \geq N_1$. Elijamos un índice N posterior tanto a N_1 como al índice de positividad del denominador. Para todo $n \geq N$,

$$0 \leq q_n = \frac{a_n}{b_n} < 1,$$

pues $a_n \geq 0$ y $b_n > 0$. La multiplicación por b_n produce $0 \leq a_n < b_n$. En particular, $0 \leq a_n \leq b_n$ eventualmente, de modo que Corolario 14.5.3 demuestra la implicación de convergencia. La afirmación sobre divergencia de a es su contraposición.

Para comprobar que no existe una conclusión recíproca general, fijemos $b_n = 1$ para todos los índices. Su serie diverge porque sus términos constantes no tienden a cero (Corolario 14.2.5). Construyamos dos sucesiones no negativas diferentes:

- **Primera:** $a_n = (1/2)^n$. Por Teorema 14.3.7, la serie de a converge. Como $b_n = 1$, el cociente es $(1/2)^n \rightarrow 0$ por Teorema 14.3.4.
- **Segunda:** $a_n = (\nu_{\mathbb{R}}(n+1))^{-1}$, cuyos términos constituyen la serie armónica de §14.2. Ésta diverge por Proposición 14.2.7, aunque $a_n \rightarrow 0$ por Lema 13.10.2. Nuevamente, $a_n/b_n = a_n \rightarrow 0$.

Las dos parejas cumplen las mismas hipótesis del corolario, incluida la divergencia de la serie b , pero en un caso la de a converge y en el otro diverge. La

afirmación de que no se puede concluir ninguno de los dos comportamientos queda verificada. $\square$

Mapa lógico del criterio. Si el cociente tiende a un real estrictamente positivo, hay cotas *superior e inferior* por múltiplos positivos y se obtiene equivalencia. Si tiende a cero, sólo se deduce la comparación eventual $a_n \leq b_n$ y queda una implicación de convergencia. Para términos no negativos y denominador eventualmente positivo, un límite real del cociente no puede ser negativo: los cocientes son eventualmente no negativos y el paso al límite conserva ese orden (Teorema 13.6.2). El caso de cocientes sin límite, o de crecimiento no acotado sin límite real, no entra en este teorema; no anticipamos límites infinitos.

Esta distinción entre comparación bilateral y unilateral será esencial al elegir series de referencia. Hemos necesitado sólo el límite real de sucesiones, las reglas de orden y la comparación directa de §14.5. En §14.7 abordaremos la condensación de Cauchy, que organiza los términos de una serie monótona no negativa en bloques de longitud creciente y requiere justificar cuidadosamente la indexación de esos bloques antes de comparar sus sumas.

14.7. Condensación de Cauchy

Comparar términos uno a uno no siempre revela por qué una serie converge. En una sucesión decreciente y no negativa podemos reunir cantidades cada vez mayores de términos sin perder el control de sus valores: dentro de un bloque, todos quedan comprendidos entre sus extremos. Si duplicamos sucesivamente la longitud del bloque, obtenemos una nueva serie que retiene exactamente la información necesaria para decidir la convergencia.

La fórmula usual del criterio presenta términos $2^k a_{2^k}$. Aquí debemos atender a los tipos: un subíndice pertenece a $\mathbb{N}$, mientras que el factor multiplicativo pertenece a $\mathbb{R}$. La potencia natural de base real ya fue construida en §14.3, pero todavía no hemos definido una operación general de potenciación en $\mathbb{N}$. Construiremos por recursión los índices diádicos y aplicaremos a ellos la función de numerales reales. Así, el símbolo informal 2^k no ocultará una coerción inexistente.

Definición 14.7.1 — Índices diádicos y sucesión condensada

Definimos la sucesión de índices diádicos $d : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ como la única función que satisface

$$d_0 = 1, \quad d_{k+1} = d_k + d_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Su existencia y unicidad se siguen del teorema de recursión Teorema 1.3.7, aplicado a $X = \mathbb{N}$, al elemento inicial 1 y a la función $g(m) = m + m$. Esta última es una función total de $\mathbb{N}$ en sí mismo; su grafo es un subconjunto definible de

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. En particular, $d_0 = 1$, $d_1 = 2$, $d_2 = 4$, $d_3 = 8$, donde estas cifras son naturales, no elementos identificados literalmente con los reales.

Para cada sucesión real $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definimos su sucesión condensada $\text{Cond}(a) = b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$b_k := v_{\mathbb{R}}(d_k) a_{d_k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

La aplicación de numerales $v_{\mathbb{R}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y la multiplicación real están disponibles. El grafo de b se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$, imponiendo para cada k el valor único indicado. Esto construye una sola función completa, sin elecciones de términos. La serie condensada es la serie numérica de términos b en el sentido de §14.1; no afirmamos todavía que converja.

Control de tipos. d_k es un índice natural; $v_{\mathbb{R}}(d_k)$ es su numeral real. La expresión usual $2^k a_{2^k}$ abrevia aquí $v_{\mathbb{R}}(d_k) a_{d_k}$, una vez verificada la relación de d_k con las potencias reales de dos. No se declara una inclusión literal $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$.

Proposición 14.7.2 — Crecimiento y aritmética de los índices diádicos

Para todo $k \in \mathbb{N}$ se verifican las siguientes propiedades:

$$1 \leq d_k, \quad k + 1 \leq d_k, \quad d_k < d_{k+1}, \quad v_{\mathbb{R}}(d_k) = (1 + 1)^k.$$

En la última igualdad, $1 + 1$ y su potencia son reales. En particular, d_k crece sin quedar confinado a ningún segmento inicial de $\mathbb{N}$: dado $N \in \mathbb{N}$, el índice d_{N+1} es mayor que N .

Demostración.

Probemos por inducción que $k + 1 \leq d_k$. Para $k = 0$ la igualdad $d_0 = 1$ lo establece. Supongamos $k + 1 \leq d_k$. En particular $1 \leq d_k$; la compatibilidad del orden natural con la adición da

$$(k + 1) + 1 \leq d_k + 1 \leq d_k + d_k = d_{k+1}.$$

El miembro izquierdo es el sucesor de $k + 1$. Queda demostrado $(k + 1) + 1 \leq d_{k+1}$ y, con ello, la inducción. Se obtiene simultáneamente $1 \leq d_k$ para todo k . El incremento positivo $d_k < d_{k+1} \leq d_k + 1$ prueba el crecimiento estricto, usando las propiedades naturales de orden ya cerradas.

Apliquemos ahora la compatibilidad de los numerales con la suma (Proposición 4.1.6):

$$v_{\mathbb{R}}(d_0) = 1, \quad v_{\mathbb{R}}(d_{k+1}) = v_{\mathbb{R}}(d_k) + v_{\mathbb{R}}(d_k) = v_{\mathbb{R}}(d_k)(1 + 1).$$

Estas son exactamente las ecuaciones recursivas que definen, por Definición 14.3.1, las potencias reales $(1 + 1)^k$. La unicidad por inducción da $v_{\mathbb{R}}(d_k) =$

$(1 + 1)^k$ para cada k . Por último, tomando $k = N + 1$ en la cota ya probada, $d_{N+1} \geq N + 2 > N$. $\square$

Interpretación. Ahora podemos leer legítimamente b_k como el término convencional $2^k a_{2^k}$, con el subíndice 2^k entendido como el natural d_k y el coeficiente como su numeral real. La estricta monotonía impide repetir bloques; la desigualdad $d_k \geq k + 1$ garantiza que sus extremos llegan arbitrariamente lejos.

Lema 14.7.3 — Cotas bilaterales de un bloque diádico

Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión no negativa y decreciente en sentido no estricto:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \geq 0, \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (m \leq n \implies a_n \leq a_m).$$

Escribamos $s = \text{PS}(a)$ y $b = \text{Cond}(a)$. Para cada k llamemos T_k a la suma del bloque de índices estrictamente posteriores a d_k y no posteriores a d_{k+1} :

$$T_k := \sum_{j=d_{k+1}}^{d_{k+1}} a_j = s_{d_{k+1}} - s_{d_k}.$$

La expresión de bloque es lícita porque $d_k < d_{k+1}$. Se cumple

$$0 \leq \frac{1}{2} b_{k+1} \leq T_k \leq b_k \quad (k \in \mathbb{N}),$$

donde $\frac{1}{2}$ es el inverso real de $1 + 1$.

Demostración.

Fijemos k . Tenemos $d_{k+1} = d_k + d_k$ y $d_k \neq 0$ por Proposición 14.7.2. Para cualquier índice j del bloque,

$$d_k < j \leq d_{k+1} \implies 0 \leq a_{d_{k+1}} \leq a_j \leq a_{d_k},$$

por la monotonía decreciente. El bloque posee precisamente d_k términos, en el sentido de que su extremo superior es $d_k + d_k$ y comienza después de d_k ; no se presupone ninguna noción informal de suma infinita.

Aplicando la cota inferior para bloques Lema 14.2.6, con $n = d_k$, $d = d_k$ y $c = a_{d_{k+1}}$, obtenemos

$$T_k \geq v_{\mathbb{R}}(d_k) a_{d_{k+1}}.$$

Para la cota superior consideremos la sucesión real $-a$, bien definida por operaciones puntuales. La desigualdad $a_j \leq a_{d_k}$ equivale a $-a_j \geq -a_{d_k}$. El mismo lema aplicado al bloque correspondiente de $-a$ da

$$\sum_{j=d_k+1}^{d_{k+1}} (-a_j) \geq -v_{\mathbb{R}}(d_k)a_{d_k}.$$

La identidad de sumas parciales bajo multiplicación por -1 , válida incluso para este escalar por Proposición 14.6.1, y la definición del bloque convierten el miembro izquierdo en $-T_k$. Cambiando de signo resulta

$$T_k \leq v_{\mathbb{R}}(d_k)a_{d_k} = b_k.$$

La aritmética de numerales demuestra

$$v_{\mathbb{R}}(d_{k+1}) = v_{\mathbb{R}}(d_k) + v_{\mathbb{R}}(d_k) = (1 + 1)v_{\mathbb{R}}(d_k).$$

Como $1 + 1$ es un real estrictamente positivo, multiplicar por su inverso proporciona

$$v_{\mathbb{R}}(d_k)a_{d_{k+1}} = \frac{1}{2}v_{\mathbb{R}}(d_{k+1})a_{d_{k+1}} = \frac{1}{2}b_{k+1}.$$

Ésta es la cota inferior anunciada. Su no negatividad procede de $b_{k+1} \geq 0$ y $\frac{1}{2} > 0$. $\square$

Pregunta de lectura. ¿Por qué los extremos de la estimación llevan índices distintos? Dentro del bloque, el término mayor está cerca de su comienzo y el menor en su extremo final; por eso la cota superior utiliza a_{d_k} y la inferior utiliza $a_{d_{k+1}}$. El desplazamiento de un índice en b_{k+1} será esencial al sumar las desigualdades.

Proposición 14.7.4 — Telescopia y comparación de los bloques

Bajo las hipótesis del lema anterior, sean $s = \text{PS}(a)$ y $B = \text{PS}(b)$; denotemos por $T = (T_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la sucesión de sumas de bloques. Para cada $m \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^m T_k = s_{d_{m+1}} - s_1,$$

$$B_{m+1} = b_0 + \sum_{k=0}^m b_{k+1},$$

y, en consecuencia,

$$\frac{1}{2}(B_{m+1} - b_0) \leq s_{d_{m+1}} - s_1 \leq B_m.$$

Demostración.

La sucesión T está bien definida: para cada k , sus extremos naturales satisfacen $d_k < d_{k+1}$ y, por consiguiente, $T_k = s_{d_{k+1}} - s_{d_k}$ es un real único. Su grafo se forma por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$. De igual modo, $(b_{k+1})_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión real total, obtenida componiendo b con la función sucesor. Son, por tanto, legítimas ambas sumas finitas que aparecen en el enunciado.

Para la primera identidad, en $m = 0$ tenemos $T_0 = s_{d_1} - s_{d_0} = s_{d_1} - s_1$, pues $d_0 = 1$. Supongamos

$$\sum_{k=0}^m T_k = s_{d_{m+1}} - s_1.$$

La prolongación de la suma finita y la identidad del bloque siguiente dan

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{m+1} T_k &= \sum_{k=0}^m T_k + T_{m+1} \\ &= (s_{d_{m+1}} - s_1) + (s_{d_{m+2}} - s_{d_{m+1}}) \\ &= s_{d_{m+2}} - s_1. \end{aligned}$$

La segunda identidad se demuestra también por inducción: para $m = 0$, $B_1 = b_0 + b_1$; si $B_{m+1} = b_0 + \sum_{k=0}^m b_{k+1}$, entonces

$$\begin{aligned} B_{m+2} &= B_{m+1} + b_{m+2} \\ &= b_0 + \sum_{k=0}^m b_{k+1} + b_{m+2} \\ &= b_0 + \sum_{k=0}^{m+1} b_{k+1}. \end{aligned}$$

Finalmente, el lema precedente establece para cada k que $\frac{1}{2}b_{k+1} \leq T_k \leq b_k$. La comparación de sumas finitas Proposición 14.5.1, junto con la identidad finita de escalamiento Proposición 14.6.1, entrega

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^m b_{k+1} \leq \sum_{k=0}^m T_k \leq \sum_{k=0}^m b_k = B_m.$$

Sustituyendo las dos identidades recién probadas obtenemos exactamente la estimación final. $\square$

Qué se ha hecho. No hemos reordenado una serie infinita ni intercambiado límites: hemos sumado un número finito de bloques consecutivos y cancelado las sumas parciales intermedias. La serie de bloques T es distinta de la serie condensada b , y el

desplazamiento b_{k+1} no se elimina sin compensarlo mediante el término inicial b_0 .

Teorema 14.7.5 — Criterio de condensación de Cauchy

Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión tal que, para todos los naturales $n \leq m$,

$$0 \leq a_m \leq a_n.$$

Sea d la sucesión de índices diádicos y definamos $b_k = v_{\mathbb{R}}(d_k)a_{d_k}$. Entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge en } \mathbb{R} \iff \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ converge en } \mathbb{R}.$$

Equivalente en la notación tradicional: una serie de términos no negativos y decrecientes converge si y sólo si converge su condensada $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$, interpretada con los tipos precisados arriba. Ambas series divergen simultáneamente cuando se incumple la condición equivalente.

Demostración.

Escribamos $s = \text{PS}(a)$ y $B = \text{PS}(b)$. La hipótesis proporciona $a_n \geq 0$; asimismo $b_k \geq 0$ porque $v_{\mathbb{R}}(d_k) > 0$. Ambos criterios de convergencia se reducen, por Teorema 14.4.2, a la existencia de una cota superior para las respectivas sucesiones de sumas parciales. Por Proposición 14.4.1, s es creciente. Disponemos además, para todo m , de

$$(14.7.1) \quad \frac{1}{2}(B_{m+1} - b_0) \leq s_{d_{m+1}} - s_1 \leq B_m.$$

Primera implicación: convergencia de la condensada $\Rightarrow$ convergencia de la original. Supongamos que la serie de b converge. Existe un real K tal que $B_m \leq K$ para todo m , por Teorema 14.4.2. De la cota derecha de (14.7.1) resulta

$$s_{d_{m+1}} \leq s_1 + K \quad (m \in \mathbb{N}).$$

Debemos acotar todas las sumas parciales s_n , no sólo las de subíndices diádicos. Fijado cualquier $n \in \mathbb{N}$, tomemos el índice explícito $m = n$. La proposición 14.7.2 establece $n \leq d_{n+1}$. Como s es creciente,

$$s_n \leq s_{d_{n+1}} \leq s_1 + K.$$

Por tanto s está acotada superiormente y el criterio de §14.4 demuestra la convergencia de la serie original.

Segunda implicación: convergencia de la original $\Rightarrow$ convergencia de la condensada. Supongamos que converge la serie de a . Existe un real M con $s_n \leq M$ para todos los índices. En particular, $s_1 \leq M$. De la cota izquierda de (14.7.1),

$$\frac{1}{2}(B_{m+1} - b_0) \leq s_{d_{m+1}} - s_1 \leq M - s_1.$$

Multiplicamos por el real positivo $1 + 1$ y obtenemos

$$B_{m+1} \leq b_0 + (1 + 1)(M - s_1) \quad (m \in \mathbb{N}).$$

La misma constante acota $B_0 = b_0$, pues $M - s_1 \geq 0$. Por tanto acota todas las sumas parciales de la condensada: todo natural es 0 o el sucesor de otro. El criterio para series no negativas demuestra su convergencia.

Las dos implicaciones establecen la equivalencia. Puesto que divergencia significa ausencia de convergencia real, también comparten la divergencia. $\square$

Auditoría de la prueba. Sólo se usa la completitud real a través del criterio para series no negativas Teorema 14.4.2; las estimaciones diádicas, la telescopía y la construcción de índices son finitas. La elección explícita $m = n$ evita cualquier selección simultánea de bloques para cada índice. No utilizamos Choice, logaritmos, integrales, sumas infinitas divergentes ni límites infinitos considerados números reales.

Corolario 14.7.6 — Nueva demostración de la divergencia armónica

La serie armónica del §14.2, cuyos términos son

$$h_n := v_{\mathbb{R}}(n + 1)^{-1},$$

es divergente. Su divergencia se deduce también del criterio de condensación, de manera independiente de la prueba por bloques dada en §14.2.

Demostración.

Los numerales $v_{\mathbb{R}}(n + 1)$ son positivos y crecen con n ; invertirlos invierte el orden. Por tanto $h_n > 0$ y h es decreciente. Su condensada tiene términos

$$b_k = v_{\mathbb{R}}(d_k) h_{d_k} = \frac{v_{\mathbb{R}}(d_k)}{v_{\mathbb{R}}(d_k + 1)}.$$

Como $d_k \geq 1$, la compatibilidad de la suma con los numerales da

$$0 < v_{\mathbb{R}}(d_k + 1) = v_{\mathbb{R}}(d_k) + 1 \leq (1 + 1)v_{\mathbb{R}}(d_k).$$

Al dividir por el producto positivo correspondiente, obtenemos

$$b_k \geq \frac{1}{2} > 0 \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Por la definición de límite, una sucesión cuyos términos están todos por encima de $1/2$ no converge a cero: la tolerancia $\varepsilon = 1/2$ contradice cualquier umbral de convergencia. El criterio de divergencia por el término general Corolario 14.2.5

muestra que la serie condensada diverge. Por Teorema 14.7.5, la serie armónica original también diverge. $\square$

Dos demostraciones, una misma conclusión. La prueba de §14.2 construía bloques de suma uniformemente grande y violaba el criterio de Cauchy. La condensación reúne esos bloques en una nueva sucesión, cuyos términos ni siquiera tienden a cero. La segunda demostración no reutiliza la *conclusión* de divergencia de Proposición 14.2.7.

Proposición 14.7.7 — La monotonía es una hipótesis esencial

Existen sucesiones de términos no negativos para las que la serie condensada converge y la original diverge. En consecuencia, la hipótesis de monotonía no puede suprimirse del teorema 14.7.5.

Demostración.

Definamos el conjunto de índices

$$E := \{n \in \mathbb{N} : \exists k \in \mathbb{N} (k \geq 1 \text{ y } n = d_k + 1)\}.$$

Existe por Separación de $\mathbb{N}$. Definamos la sucesión real c por $c_n = 1$ si $n \in E$ y $c_n = 0$ en caso contrario. Su grafo es un subconjunto funcional y total de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$, obtenido por Separación; la dicotomía de pertenencia es lógica clásica y no es un test efectivo afirmado.

Ningún índice diádico pertenece a E . Fijemos $k \geq 1$. Por la proposición 14.7.2, $d_k \geq k + 1 \geq 2$. Si $j \leq k$, el crecimiento de d implica $d_j \leq d_k < d_k + 1$. Si $j \geq k + 1$, el mismo crecimiento da

$$d_j \geq d_{k+1} = d_k + d_k > d_k + 1,$$

ya que $d_k \geq 2$. Por tanto $d_k + 1 \neq d_j$ para cualquier $j \in \mathbb{N}$. Se sigue que E no contiene ningún d_j : el caso de $d_0 = 1$ también queda excluido, pues cada elemento de E vale al menos $d_1 + 1 \geq 3$. Así, $c_{d_j} = 0$ para todo j , y su condensada satisface

$$\text{Cond}(c)_j = v_{\mathbb{R}}(d_j)c_{d_j} = 0.$$

Esta serie condensada converge, pues sus sumas parciales son constantemente cero (Proposición 14.1.6).

La serie original diverge. Para cada $k \geq 1$, el índice $d_k + 1$ pertenece a E y $c_{d_k+1} = 1$. Esos índices superan cualquier umbral natural: dado N , el índice explícito $k = N + 1$ satisface $d_k + 1 \geq k + 2 > N$. En consecuencia, para la tolerancia $\varepsilon = 1/2$, después de cualquier supuesto umbral de convergencia a cero aparece un término $c_{d_k+1} = 1$ cuyo valor absoluto no es menor que ε . Por tanto $c_n \not\rightarrow 0$; el criterio Corolario 14.2.5 fuerza la divergencia de su serie. Además c no es decreciente, pues $c_{d_1} = 0 < 1 = c_{d_1+1}$. $\square$

Alcance exacto. La condensación no es un muestreo válido para cualquier sucesión no negativa. Sin monotonía se pueden ocultar términos grandes entre los índices diádicos: la condensada ve ceros, mientras que la serie original conserva infinitos términos de valor uno. La conclusión del criterio se aplica exclusivamente bajo sus hipótesis.

Los bloques diádicos transforman un problema de suma infinita en dos familias de desigualdades finitas, y la completitud decide después la convergencia. Para avanzar convendrá distinguir otra forma de estabilidad: si los términos de una serie pueden cambiar de signo, la convergencia de sus valores absolutos ofrece un control que la mera convergencia no proporciona. Éste será el tema de §14.8, convergencia absoluta y condicional.

14.8. Convergencia absoluta y condicional

Hasta ahora, la comparación y la condensación han trabajado fundamentalmente con términos no negativos. Una serie con signos variables plantea un problema adicional: la cancelación puede hacer pequeñas las sumas de bloques aun cuando las sumas de las magnitudes de esos mismos términos sean grandes. Debemos distinguir, por consiguiente, entre controlar la suma con sus signos y controlar la suma de los valores absolutos. La desigualdad triangular conecta ambos controles, pero sólo en una dirección.

Definición 14.8.1 — Serie de valores absolutos; convergencia absoluta y condicional

Para una sucesión real $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, definimos su sucesión de magnitudes por

$$\text{Abs}(a)_n := |a_n| \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Es una sucesión real total: su grafo se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ imponiendo el valor único $|a_n|$ en cada índice. Así queda determinada también una función $\text{Abs} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$; no hay elección de valores. Todos sus términos son no negativos. La serie de valores absolutos de a es la serie cuyos términos son $\text{Abs}(a)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|.$$

Decimos que la serie de a converge absolutamente si converge esta serie de magnitudes. Decimos que converge condicionalmente si converge la serie original y diverge la serie de magnitudes. En términos de conjuntos de sucesiones de términos, establecemos

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\text{ser}} &:= \{a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \text{Abs}(a) \in C_{\text{ser}}\}, \\ \mathcal{K}_{\text{ser}} &:= \{a \in C_{\text{ser}} : \text{Abs}(a) \notin C_{\text{ser}}\}.\end{aligned}$$

Ambos conjuntos existen por Separación en los conjuntos indicados. Por definición, $\mathcal{K}_{\text{ser}}$ está contenido en C_{ser} ; que también $\mathcal{A}_{\text{ser}}$ esté contenido en C_{ser} será un teorema, no una parte de la definición. La expresión «converge condicionalmente» no se aplica a una serie divergente, y no designa un valor numérico distinto de su suma ordinaria.

Tres preguntas distintas. ¿Converge $\sum a_n$? ¿Converge $\sum |a_n|$? Si convergen ambas, ¿se relacionan sus sumas mediante una desigualdad? La primera y la segunda se deciden aplicando a dos sucesiones diferentes la definición de §14.1; la tercera requiere un argumento adicional.

Lema 14.8.2 — Desigualdad triangular para sumas finitas y bloques

Sea a una sucesión real, y pongamos $s = \text{PS}(a)$ y $u = \text{PS}(\text{Abs}(a))$. Entonces se cumplen las desigualdades siguientes:

$$|s_n| \leq u_n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

$$|s_m - s_n| \leq u_m - u_n \quad (n, m \in \mathbb{N}, n < m).$$

El segundo miembro de la desigualdad de bloques es no negativo, pues los términos de $\text{Abs}(a)$ son no negativos y u es creciente.

Demostración.

La primera estimación se prueba por inducción. Para $n = 0$,

$$|s_0| = |a_0| = u_0.$$

Si $|s_n| \leq u_n$, la recursión de las sumas parciales y la desigualdad triangular Teorema 4.2.3 dan

$$\begin{aligned}|s_{n+1}| &= |s_n + a_{n+1}| \\ &\leq |s_n| + |a_{n+1}| \\ &\leq u_n + |a_{n+1}| = u_{n+1}.\end{aligned}$$

La inducción proporciona la estimación para todo n .

Para los bloques, fijemos n y procedamos por inducción sobre su longitud positiva. El caso de un término, $m = n + 1$, se sigue de Proposición 14.2.2:

$$|s_{n+1} - s_n| = |a_{n+1}| = u_{n+1} - u_n.$$

Supongamos ahora que, para cierto $m > n$, vale $|s_m - s_n| \leq u_m - u_n$. La recursión y la desigualdad triangular producen

$$\begin{aligned} |s_{m+1} - s_n| &= |(s_m - s_n) + a_{m+1}| \\ &\leq |s_m - s_n| + |a_{m+1}| \\ &\leq (u_m - u_n) + |a_{m+1}| \\ &= u_{m+1} - u_n. \end{aligned}$$

La inducción cubre todos los extremos $m = n + d$ con $d \geq 1$, pues todo natural no nulo es un sucesor y el orden natural proporciona esa representación. Finalmente, u es creciente por Proposición 14.4.1, lo que justifica $u_m - u_n \geq 0$. $\square$

Lectura de la desigualdad. En un bloque, las cancelaciones pueden disminuir $|s_m - s_n|$; nunca pueden hacerla mayor que la suma de los valores absolutos de sus términos. No hemos supuesto que ninguna de las dos series converja: las desigualdades son finitas.

Teorema 14.8.3 — La convergencia absoluta implica convergencia ordinaria

Si la serie de valores absolutos de a converge, entonces la serie de a converge. Más precisamente, si ambas tienen sumas reales A y S , respectivamente, se verifica

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \text{ converge} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge,} \quad |S| \leq A.$$

En consecuencia, $\mathcal{A}_{\text{ser}} \subseteq \mathcal{C}_{\text{ser}}$.

Demostración.

Denotemos por u las sumas parciales de $\text{Abs}(a)$ y por s las de a . Por hipótesis, u converge. Dado $\varepsilon > 0$, el criterio de Cauchy para series Teorema 14.2.3, aplicado a $\text{Abs}(a)$, proporciona un natural N tal que

$$N \leq n < m \implies |u_m - u_n| < \varepsilon.$$

La sucesión u es creciente porque sus incrementos son $|a_{n+1}| \geq 0$. En consecuencia, $u_m - u_n = |u_m - u_n|$ cuando $n < m$. Por el lema precedente,

$$|s_m - s_n| \leq u_m - u_n < \varepsilon \quad (N \leq n < m).$$

Ésta es exactamente la condición del criterio Teorema 14.2.3 para la serie original. Por tanto s converge a algún $S \in \mathbb{R}$. La hipótesis proporciona también $u_n \rightarrow A \in \mathbb{R}$.

Para obtener la desigualdad entre las sumas, el primer apartado del lema establece $|s_n| \leq u_n$ para cada n . La continuidad secuencial del valor absoluto Proposición 13.5.5 da $|s_n| \rightarrow |S|$, y la preservación del orden al pasar al límite Teorema 13.6.2

permite concluir $|S| \leq A$. Las notaciones de suma infinita se han usado como valores numéricos sólo después de haber demostrado ambas convergencias. Por la definición de $\mathcal{A}_{\text{ser}}$ y $\mathcal{C}_{\text{ser}}$, también resulta la inclusión anunciada. $\square$

Alcance exacto. La desigualdad $|S| \leq A$ no afirma que $S = A$, ni que los términos deban ser no negativos. La prueba controla todos los bloques tardíos con un solo umbral; no basta observar que $|a_n| \rightarrow 0$. La recíproca de la implicación se pondrá a prueba al final de la sección.

Corolario 14.8.4 — Dominación absoluta eventual

Sean a, b sucesiones reales y supongamos que $b_n \geq 0$ para todo n .

1. Si existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| \leq b_n$ para todo $n \geq N$, y la serie $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge absolutamente y, en particular, converge.
2. Si existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $b_n \leq |a_n|$ para todo $n \geq N$, y la serie $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ no converge absolutamente. Esta segunda afirmación no determina por sí sola si la serie original converge o diverge.

Demostración.

Para la primera afirmación, fijemos su umbral N . La sucesión $c = \text{Abs}(a)$ cumple $0 \leq c_n = |a_n|$ para cada índice y $c_n \leq b_n$ para $n \geq N$. La comparación eventual Corolario 14.5.3, aplicada a las series no negativas de c y b , demuestra que la convergencia de la segunda implica la de la primera. Por definición, esto es convergencia absoluta de a , y Teorema 14.8.3 da la convergencia ordinaria.

Para la segunda afirmación, tomemos su umbral, posiblemente distinto del anterior, supongamos $b_n \leq c_n$ para todos los índices desde él y que la serie de b diverge. La contraposición divergente de la misma comparación eventual establece que la serie de c diverge. Así $a \notin \mathcal{A}_{\text{ser}}$. No se ha establecido nada más sobre la convergencia de la serie con signos a : ésta será una distinción efectiva, no meramente lógica, en el ejemplo de §14.8.6. $\square$

Proposición 14.8.5 — Estabilidad de la convergencia absoluta bajo suma y producto por escalares

Si las series de a y b convergen absolutamente y $c \in \mathbb{R}$, entonces las series con términos $a_n + b_n$ y ca_n también convergen absolutamente.

Demostración.

Sean $x = \text{Abs}(a)$ e $y = \text{Abs}(b)$. Por hipótesis, las series de x e y convergen. Definamos la sucesión no negativa $q_n := x_n + y_n$ mediante operaciones puntuales ya disponibles. Si $X = \text{PS}(x)$, $Y = \text{PS}(y)$ y $Q = \text{PS}(q)$, las ecuaciones recursivas dan $Q_0 = x_0 + y_0 = X_0 + Y_0$ y, suponiendo $Q_n = X_n + Y_n$,

$$\begin{aligned}
 Q_{n+1} &= Q_n + (x_{n+1} + y_{n+1}) \\
 &= (X_n + x_{n+1}) + (Y_n + y_{n+1}) \\
 &= X_{n+1} + Y_{n+1}.
 \end{aligned}$$

Por inducción, $Q_n = X_n + Y_n$ para todo n . La suma de dos sucesiones reales convergentes converge por Proposición 13.5.1, de modo que $\sum q_n$ converge. Para cada n , la desigualdad triangular implica

$$0 \leq |a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| = q_n.$$

El criterio de comparación directa Teorema 14.5.2 prueba la convergencia de $\sum |a_n + b_n|$. Esto es la primera afirmación.

Para el escalar c , la multiplicatividad del valor absoluto (Proposición 4.2.2) da

$$|ca_n| = |c| |a_n|.$$

Si $c \neq 0$, entonces $|c| > 0$, y Proposición 14.6.1 preserva la convergencia de la serie de x al multiplicarla por $|c|$. Si $c = 0$, todos los términos $|ca_n|$ son cero y las sumas parciales correspondientes son constantemente cero, caso cubierto por Proposición 14.1.6. Concluimos en ambos casos que la serie de ca converge absolutamente. $\square$

Interpretación algebraica. Las sucesiones cuyos términos generan series absolutamente convergentes son estables bajo suma y multiplicación por escalares reales. No afirmamos todavía que la convergencia *condicional* tenga una estabilidad análoga ni introducimos aquí reordenamientos de series.

Teorema 14.8.6 — Existe una serie condicionalmente convergente

Existe una sucesión real a cuya serie converge a cero, pero cuya serie de valores absolutos diverge. Por tanto,

$$\mathcal{K}_{\text{ser}} \neq \emptyset \quad \text{y} \quad \mathcal{A}_{\text{ser}} \subsetneq \mathcal{C}_{\text{ser}}.$$

Demostración.

Recuperemos la sucesión armónica ya construida en §14.2:

$$h_k := v_{\mathbb{R}}(k+1)^{-1} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Los resultados Lema 13.10.2 y Proposición 14.2.7 aseguran, respectivamente, que $h_k > 0$ y $h_k \rightarrow 0$, pero que su serie diverge. Construyamos la sucesión a por parejas de términos:

$$(14.8.1) \quad a_{2k} := h_k, \quad a_{2k+1} := -h_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Aquí $2k$ y $2k + 1$ son índices naturales; el 2 es el natural de Notación 3.9.1, y h_k pertenece a $\mathbb{R}$. La dicotomía de paridad Lema 3.9.3 asegura que todo índice natural es par o impar y que esos casos son disjuntos. En cada caso el índice k es único: si $2k = 2j$ o $2k + 1 = 2j + 1$, cancelamos la suma final cuando procede y utilizamos que la multiplicación por el natural positivo 2 es estrictamente creciente (Proposición 1.6.8); si $k \neq j$, la totalidad del orden natural produciría una desigualdad estricta entre $2k$ y $2j$, contradiciendo su igualdad. Por tanto (14.8.1) asigna exactamente un real a cada índice. Su grafo existe por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$; no se eligen representantes ni se invoca Choice.

Primero: convergencia de la serie original. Escribamos $s = \text{PS}(a)$. Una inducción sobre k muestra que

$$(14.8.2) \quad \boxed{s_{2k} = h_k, \quad s_{2k+1} = 0 \quad (k \in \mathbb{N}).}$$

En efecto, para $k = 0$ las sumas parciales son $s_0 = a_0 = h_0$ y $s_1 = a_0 + a_1 = h_0 - h_0 = 0$. Si $s_{2k+1} = 0$, la recursión y las igualdades naturales $2(k+1) = 2k+2$ y $2(k+1)+1 = 2k+3$ dan

$$\begin{aligned} s_{2(k+1)} &= s_{2k+1} + a_{2k+2} = 0 + h_{k+1} = h_{k+1}, \\ s_{2(k+1)+1} &= s_{2(k+1)} + a_{2k+3} = h_{k+1} - h_{k+1} = 0. \end{aligned}$$

Demostremos la convergencia de toda s , y no sólo de la subsucesión de índices impares. Dado $\varepsilon > 0$, de $h_k \rightarrow 0$ obtenemos un $K \in \mathbb{N}$ tal que $k \geq K$ implica $0 < h_k < \varepsilon$. Tomemos el único umbral natural $N := 2K + 1$. Si $n \geq N$, la dicotomía de paridad escribe $n = 2k$ o $n = 2k + 1$. En el primer caso, $2k \geq 2K + 1$ excluye $k \leq K$ por el crecimiento del producto y, por tanto, $k \geq K$; entonces $|s_n| = h_k < \varepsilon$. En el segundo caso, $2k + 1 \geq 2K + 1$ implica $k \geq K$ por cancelación y crecimiento, y $|s_n| = 0 < \varepsilon$. En ambos casos, $|s_n - 0| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$; así $s_n \rightarrow 0$ y

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 0.}$$

Segundo: divergencia de la serie de magnitudes. Como $h_k > 0$ y $|-h_k| = h_k$, los términos de $\text{Abs}(a)$ satisfacen

$$|a_{2k}| = |a_{2k+1}| = h_k.$$

Sea $u = \text{PS}(\text{Abs}(a))$ y sea $H = \text{PS}(h)$ la sucesión armónica de sumas parciales. Por recursión, $u_1 = h_0 + h_0 = (1+1)H_0$. Si $u_{2k+1} = (1+1)H_k$, la adición de los términos de la pareja siguiente entrega

$$\begin{aligned}
 u_{2(k+1)+1} &= u_{2k+1} + |a_{2k+2}| + |a_{2k+3}| \\
 &= (1+1)H_k + h_{k+1} + h_{k+1} \\
 &= (1+1)H_{k+1}.
 \end{aligned}$$

Por inducción,

$$(14.8.3) \quad \boxed{u_{2k+1} = (1+1)H_k \quad (k \in \mathbb{N}).}$$

La serie armónica tiene términos no negativos y diverge (Proposición 14.2.7). Su criterio de convergencia Teorema 14.4.2 implica, por contraposición, que H no está acotada superiormente. Si la serie de $|a_n|$ convergiera, su sucesión u estaría acotada superiormente por el mismo criterio, digamos $u_n \leq M$ para todos los índices. Pero (14.8.3) daría

$$H_k \leq (1+1)^{-1}M \quad (k \in \mathbb{N}),$$

contradicción: el factor $(1+1)^{-1}$ es positivo. Por tanto la serie de magnitudes diverge. Hemos construido una serie convergente que no converge absolutamente, es decir, $a \in \mathcal{K}_{\text{ser}}$. Junto con Teorema 14.8.3, esto establece la inclusión propia anunciada. $\square$

Por qué funciona el ejemplo. Cada pareja suma exactamente cero, mientras que las magnitudes de sus dos términos suman $h_k + h_k$. Los valores absolutos destruyen la cancelación que estabiliza la suma original. El ejemplo se ha construido directamente con la armónica cerrada: no depende del criterio para series alternadas ni de un teorema de reordenamiento, ambos reservados para más adelante.

Un contraste adicional. La presencia de signos alternados tampoco basta para concluir que una serie es sólo condicionalmente convergente. Para $r = -(1+1)^{-1}$ tenemos $|r| = (1+1)^{-1} < 1$. El teorema geométrico Teorema 14.3.5 prueba la convergencia de $\sum r^n$, mientras que Lema 14.3.3 da $|r^n| = |r|^n$ y el mismo teorema prueba que la serie de magnitudes converge. Por tanto esta serie con signos alternados converge absolutamente. No se utiliza ninguna regla nueva de intercambio de sumas infinitas.

14.9. Criterios de razón y raíz

La comparación por límite de §14.6 relaciona *dos* series ya dadas. Los criterios de este apartado buscan un patrón geométrico dentro de una sola sucesión: la razón compara magnitudes consecutivas; la raíz enésima mide el tamaño de un término frente a una potencia de exponente igual a su índice. Las dos pruebas

remitirán a la serie geométrica de §14.3 y a la convergencia absoluta de §14.8. No afirmaremos que un límite igual a 1 decida la convergencia.

El cociente secuencial ya existe (Definición 14.6.2) y permite precisar dónde puede anularse el denominador. No ocurre lo mismo con la raíz enésima: todavía no la hemos definido. Antes de utilizar el segundo criterio demostraremos su existencia, unicidad y dominio, directamente a partir de la completitud real y de las potencias naturales construidas en §14.3.

Lema 14.9.1 — Monotonía de las potencias positivas y cota de variación finita

Dados $k \in \mathbb{N}$ y $0 \leq u \leq v \leq M$ en $\mathbb{R}$, se verifican

$$(14.9.1) \quad \boxed{0 \leq v^{k+1} - u^{k+1} \leq v_{\mathbb{R}}(k+1)M^k(v-u)}.$$

Si $0 \leq u < v$, entonces $u^{k+1} < v^{k+1}$. Por tanto, para cada exponente natural positivo, la potenciación es estrictamente creciente en los reales no negativos.

Demostración.

La positividad de t^j para $t \geq 0$ y $j \in \mathbb{N}$ se obtiene inmediatamente por inducción usando $t^0 = 1$ y $t^{j+1} = t^j t$. Igualmente, si $0 \leq s \leq t$, la inducción da $s^j \leq t^j$ para todo j . Fijados u, v, M como en el enunciado, probaremos (14.9.1) por inducción sobre k .

Para $k = 0$ la diferencia es $v - u$, y el factor derecho es $v_{\mathbb{R}}(1)M^0 = 1$, incluso si $M = 0$. Supongamos válida la estimación para k y escribamos, con $\delta = v - u \geq 0$,

$$\begin{aligned} v^{k+2} - u^{k+2} &= v^{k+1}(v - u) + u(v^{k+1} - u^{k+1}) \\ &\leq M^{k+1}\delta + M v_{\mathbb{R}}(k+1)M^k\delta \\ &= v_{\mathbb{R}}(k+2)M^{k+1}\delta. \end{aligned}$$

Ambos sumandos de la primera línea son no negativos. La última igualdad utiliza la preservación de la suma natural por $v_{\mathbb{R}}$ (Proposición 4.1.6), y completa la inducción.

Para la versión estricta, el caso $k = 0$ es $u < v$. Si $u^{k+1} < v^{k+1}$ y $0 \leq u < v$, entonces $v^{k+1} > 0$ y

$$v^{k+2} = v^{k+1}v > v^{k+1}u \geq u^{k+1}u = u^{k+2}.$$

El principio de inducción concluye también este segundo aserto. $\square$

Uso de la cota. La desigualdad (14.9.1) controla una potencia al modificar ligeramente su base. No presupone continuidad de funciones, derivadas, un binomio general ni raíces previamente definidas. El exponente se escribe $k+1$ para no utilizar una resta natural que no hemos introducido como operación total.

Teorema 14.9.2 — Existencia y unicidad de la raíz no negativa de índice positivo

Para cada $k \in \mathbb{N}$ y cada real $x \geq 0$ existe un único $r \geq 0$ tal que

$$(14.9.2) \quad \boxed{r^{k+1} = x.}$$

Además, $x > 0$ implica $r > 0$; y para $0 \leq x \leq y$, sus respectivas raíces no negativas de un mismo índice conservan el orden.

Demostración.

Fijemos k y $x \geq 0$, y escribamos $m := k + 1$. Por Separación existe

$$S := \{t \in \mathbb{R} : 0 \leq t \text{ y } t^m \leq x\}.$$

Es no vacío: $0 \in S$, pues m es positivo y $0^m = 0$. También está acotado superiormente por $B := 1 + x$. En efecto, si $t > B$, entonces $t > 1$ y $t > x$; por inducción $t^m \geq t > x$, de modo que $t \notin S$. El orden total muestra que ningún elemento de S supera B . La completitud proporciona el real $r := \sup S$, y $0 \leq r \leq B$.

La clave es verificar que $r^m = x$; ser supremo por sí solo no da esa igualdad. Para aplicar (14.9.1) sin exponentes negativos, fijemos

$$K := v_{\mathbb{R}}(m)(r + 1)^k > 0.$$

Caso $r^m < x$. Sea $g := x - r^m > 0$. Tomemos el número real determinado

$$\delta := \frac{g}{(1 + 1)(K + g + 1)}.$$

El denominador es positivo y $0 < \delta < 1$, mientras que $K\delta < g$. Aplicando (14.9.1) a $u = r$, $v = r + \delta$, $M = r + 1$ obtenemos

$$(r + \delta)^m - r^m \leq K\delta < g,$$

luego $(r + \delta)^m < x$ y $r + \delta \in S$. Esto contradice que r sea cota superior de S .

Caso $r^m > x$. Necesariamente $r > 0$; pongamos $g := r^m - x > 0$ y fijemos

$$\delta := \min \left\{ \frac{r}{2}, \frac{g}{(1 + 1)(K + 1)} \right\} > 0.$$

Aquí $0 < \delta < r$, $K\delta < g$ y $0 \leq r - \delta < r \leq r + 1$. Por (14.9.1), ahora con $u = r - \delta$, $v = r$ y $M = r + 1$,

$$(r - \delta)^m \geq r^m - K\delta > x.$$

Todo $t \in S$ satisface $t < r - \delta$: de lo contrario, la monotonía de las potencias positivas daría $t^m \geq (r - \delta)^m > x$, contrario a la definición de S . Así, $r - \delta$ sería una cota superior de S estrictamente menor que su supremo. Contradicción.

La tricotomía excluye ambos casos y entrega $r^m = x$. Si $0 \leq r < s$ fueran dos soluciones, la estricta monotonía de Lema 14.9.1 daría $r^m < s^m$, imposible. La solución es única. Si $x > 0$ no puede ser $r = 0$. Finalmente, si $x \leq y$ y sus raíces fueran $r > s$, la misma monotonía produciría $x = r^m > s^m = y$, contradicción. $\square$

Auditoría fundacional. Se toma el supremo de *un conjunto explícito*, no una familia de elecciones. Las perturbaciones δ son expresiones unívocas de reales previamente fijados. La demostración no presupone el teorema del valor intermedio ni una continuidad general de $t \mapsto t^m$; la estimación finita del lema proporciona exactamente lo necesario.

Notación 14.9.3 — Raíz enésima real no negativa

Si $m \in \mathbb{N}$ es positivo y $x \in \mathbb{R}$ satisface $x \geq 0$, denotamos por

$$\sqrt[m]{x}$$

el único real no negativo cuya potencia m -ésima es x . La asignación $(m, x) \mapsto \sqrt[m]{x}$ es una función sobre el conjunto $\mathbb{N}_{\geq 1} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$: su grafo existe por Separación dentro de $(\mathbb{N}_{\geq 1} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \times \mathbb{R}$, y el teorema precedente garantiza existencia y unicidad para cada entrada. Aquí $\mathbb{N}_{\geq 1}$ es el segmento final ya definido en §13.2 y $\mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ es una abreviatura conjuntista explícita.

No definimos $\sqrt[m]{x}$, raíces reales de radicandos negativos ni raíces complejas. La raíz conserva el orden para cada índice fijo y, si $c \geq 0$, cumple $\sqrt[m]{c^m} = c$ por unicidad. Los índices pertenecen a $\mathbb{N}$, mientras que radicandos y raíces pertenecen a $\mathbb{R}$.

Definición 14.9.4 — Sucesión de raíces asociada a una serie

Para cada sucesión real a definimos una nueva sucesión real $R(a)$ mediante

$$(14.9.3) \quad R(a)_0 := 0, \quad R(a)_n := \sqrt[n]{|a_n|} \quad (n \geq 1).$$

Para cada índice positivo el radicando es no negativo y la raíz existe y es única; en $n = 0$ se asigna expresamente 0, sin escribir una raíz de índice cero. El grafo de $R(a)$ existe por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ y es total y funcional. Asimismo existe el operador $R : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ por Separación en el producto de conjuntos de sucesiones.

Todos los términos de $R(a)$ son no negativos. Su posible límite es, pues, no negativo por la preservación del orden al límite (Teorema 13.6.2). El valor convencional de $R(a)_0$ no afecta a la convergencia. No presupone que a_n sea positivo ni que la serie de a converja.

Lema 14.9.5 — Las raíces enésimas de una constante positiva tienden a uno

Para cada real $C > 0$, la sucesión definida en los índices positivos por $c_n := \sqrt[n]{C}$ (y, por convención, $c_0 := 1$) satisface

$$(14.9.4) \quad \boxed{c_n \longrightarrow 1.}$$

Además, para $C > 0$, $q > 0$ y $n \geq 1$,

$$(14.9.5) \quad \boxed{\sqrt[n]{Cq^n} = \sqrt[n]{C} q.}$$

Demostración.

Primero comprobemos dos identidades algebraicas que no supondremos implícitas. Una inducción con la recursión de Definición 14.3.1 da $(uv)^j = u^j v^j$ para $u, v \in \mathbb{R}$ y $j \in \mathbb{N}$. Si $u, v > 0$ y $j \geq 1$, entonces $u^j, v^j > 0$. Por tanto,

$$(\sqrt[n]{C} q)^n = (\sqrt[n]{C})^n q^n = C q^n.$$

La base es no negativa, y la unicidad de la raíz prueba (14.9.5).

Para la convergencia, demostremos por inducción la desigualdad de Bernoulli elemental

$$(14.9.6) \quad (1 + \eta)^n \geq 1 + v_{\mathbb{R}}(n)\eta \quad (\eta > 0, n \in \mathbb{N}).$$

El caso $n = 0$ es igualdad. Multiplicar el paso inductivo por $1 + \eta > 0$ da, además del término $v_{\mathbb{R}}(n+1)\eta$, un sumando no negativo $v_{\mathbb{R}}(n)\eta^2$. Con esto queda demostrada la desigualdad.

Si $C = 1$, todas sus raíces son 1. Si $C > 1$, fijemos $\varepsilon > 0$. La arquimedeanidad de $\mathbb{R}$ (Teorema 4.6.3) permite encontrar $N \geq 1$ con $v_{\mathbb{R}}(N)\varepsilon > C - 1$. Para todo $n \geq N$, la monotonía de los numerales y (14.9.6) dan $(1 + \varepsilon)^n > C$. Por la estricta monotonía de las potencias positivas,

$$1 < \sqrt[n]{C} < 1 + \varepsilon.$$

Esto demuestra $\sqrt[n]{C} \rightarrow 1$.

Si $0 < C < 1$, apliquemos el caso anterior a $C^{-1} > 1$. La identidad de potencias producto y la unicidad de raíz implican

$$\sqrt[n]{C} \sqrt[n]{C^{-1}} = 1,$$

porque el producto es positivo y su potencia n -ésima vale 1. Para un $\varepsilon > 0$, elijamos $0 < \eta < \min\{\varepsilon, 1\}$. Eventualmente $1 < \sqrt[n]{C^{-1}} < 1 + \eta$, luego

$$1 - \varepsilon < \frac{1}{1 + \eta} < \sqrt[n]{C} < 1.$$

La primera desigualdad se deduce de $(1 + \eta)(1 - \eta) = 1 - \eta^2 < 1$ y $\eta < \varepsilon$. Así también $\sqrt[n]{C} \rightarrow 1$. El valor elegido en el índice cero carece de efecto. $\square$

Teorema 14.9.6 — Criterio de la raíz

Sea $a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y supongamos que la sucesión $R(a)$ converge a un número real L . Entonces $L \geq 0$ y:

1. Si $L < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge absolutamente.
2. Si $L > 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge: sus términos no tienden a cero.
3. Si $L = 1$, estas hipótesis no bastan para decidir. En §14.9.9 construiremos series de ambos comportamientos con este mismo límite.

La prueba establece también las versiones útiles sin presuponer un límite: basta que existan $0 < q < 1$ y $N \geq 1$ con $R(a)_n \leq q$ para todo $n \geq N$ para concluir convergencia absoluta; basta que existan $r > 1$ y $N \geq 1$ con $R(a)_n \geq r$ para todo $n \geq N$ para concluir divergencia.

Demostración.

Todos los $R(a)_n$ son no negativos, por lo que $L \geq 0$. Si $L < 1$, fijemos $q := (1 + L)/2$. Se cumple $0 < q < 1$ y $L < q$. La definición de límite aplicada a la tolerancia $q - L$ proporciona $N \geq 1$ tal que $R(a)_n < q$ para $n \geq N$. Elevando a la potencia natural positiva n , la monotonía del lema inicial muestra

$$|a_n| = R(a)_n^n < q^n \quad (n \geq N).$$

Los términos q^n forman una serie geométrica convergente por Teorema 14.3.5; la dominación absoluta eventual Corolario 14.8.4 prueba la convergencia absoluta de la serie original. La misma comparación funciona si la cota $R(a)_n \leq q$ se da directamente, sin límite.

Si $L > 1$, tomemos $r := (1 + L)/2 > 1$. Eventualmente $R(a)_n > r$ y, por monotonía,

$$|a_n| > r^n \geq 1 \quad (n \geq N),$$

pues $r^0 = 1$ y la recurrencia de las potencias conserva la cota $r^n \geq 1$. Por definición, $a_n \not\rightarrow 0$ (basta la tolerancia 1), así que la condición necesaria Corolario 14.2.5 implica divergencia. La versión con $R(a)_n \geq r$ es idéntica, usando $|a_n| \geq 1$. El valor $L = 1$ no permite obtener de la sola convergencia ninguna de las dos cotas estrictas que acabamos de utilizar; los contraejemplos de §14.9.9 establecen formalmente la indecisión anunciada. $\square$

Lectura del criterio. La raíz compara $|a_n|$ con q^n para el mismo índice n . No exige que cada término sea no nulo: $\sqrt[n]{0} = 0$ está definida para $n \geq 1$. Si la sucesión de raíces carece de límite, las dos versiones de cota eventual siguen siendo válidas; el teorema no inventa un límite superior extendido $+\infty$.

Teorema 14.9.7 — Criterio de la razón con denominadores eventualmente no nulos

Sea $a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y supongamos que existe N_0 tal que $a_n \neq 0$ para todo $n \geq N_0$. Definimos la sucesión total

$$q := \text{quo}_0(\text{Abs}(a)^{\langle 1 \rangle}, \text{Abs}(a)).$$

Desde N_0 , y sólo desde allí, $q_n = |a_{n+1}|/|a_n|$. Si $q_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$, entonces $L \geq 0$ y:

1. Si $L < 1$, la serie $\sum a_n$ converge absolutamente.
2. Si $L > 1$, la serie $\sum a_n$ diverge porque $a_n \not\rightarrow 0$.
3. Si $L = 1$, el criterio no determina la convergencia (véase §14.9.9).

Sin requerir la existencia de L , las conclusiones siguen siendo válidas cuando se cuenta, respectivamente, con una cota eventual $q_n \leq c < 1$ con $c > 0$, o con $q_n \geq d > 1$, siempre manteniendo la hipótesis de no anulación desde N_0 .

Demostración.

La sucesión q existe por Definición 14.6.2 y es no negativa en todos los índices: en los denominadores nulos se asigna cero, y los demás son cocientes de magnitudes no negativas por números positivos. De ahí $L \geq 0$. Para $L < 1$, escogamos $c := (1 + L)/2$; satisface $0 < c < 1$ y $L < c$. Existe $N \geq N_0$ tal que $q_n < c$ para todo $n \geq N$, y por tanto

$$(14.9.7) \quad |a_{n+1}| \leq c|a_n| \quad (n \geq N).$$

La inducción sobre j aplicada a (14.9.7) da $|a_{N+j}| \leq |a_N|c^j$. Como $c > 0$, $c^N > 0$, y definimos el real no negativo $C := |a_N|(c^N)^{-1}$. La identidad $c^{N+j} = c^N c^j$, obtenida por inducción desde la recurrencia de las potencias, permite escribir para todos los $n \geq N$ (con $n = N + j$):

$$(14.9.8) \quad \boxed{|a_n| \leq Cc^n}.$$

La serie geométrica de c^n converge (Teorema 14.3.5), y también la de Cc^n : si $C > 0$, por escalamiento no nulo Proposición 14.6.1; si $C = 0$, por la serie nula Proposición 14.1.6. La dominación absoluta eventual Corolario 14.8.4 concluye. Este argumento prueba igualmente la versión con cota $q_n \leq c$ sin límite.

Si $L > 1$, elijamos $d := (1 + L)/2 > 1$. Eventualmente $q_n > d$ y, con $N \geq N_0$ apropiado,

$$|a_{N+j}| \geq |a_N|d^j \geq |a_N| > 0 \quad (j \in \mathbb{N}).$$

La desigualdad se prueba por inducción; la segunda usa $d^j \geq 1$, y la última la hipótesis $a_N \neq 0$. La tolerancia $\varepsilon = |a_N|$ impide que $a_n \rightarrow 0$, así que la

serie diverge por Corolario 14.2.5. El mismo razonamiento cubre la cota eventual $q_n \geq d > 1$. La frontera $L = 1$ queda resuelta por los ejemplos de §14.9.9, no por este argumento. $\square$

Hipótesis insustituible. No se permite dividir por $|a_n|$ cuando pueda ser cero arbitrariamente tarde. Si una serie tiene términos nulos en índices no acotados, el criterio de la razón en esta forma no se aplica, pero la serie podría converger o divergir. La definición totalizada del cociente no debe ocultar esa restricción.

Proposición 14.9.8 — Un límite de razones determina el límite de las raíces

En las hipótesis de no anulación eventual del teorema anterior, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = L \quad (L \in \mathbb{R}),$$

entonces

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L,}$$

entendiendo el segundo límite mediante la sucesión total $R(a)$ de (14.9.3). En particular, el criterio de razón con límite existente nunca produce un límite de raíz distinto: ambos entregan el mismo umbral L .

Demostración.

Sea $q_n = |a_{n+1}|/|a_n|$ en la cola legítima y $q_n \rightarrow L$. Por no negatividad, $L \geq 0$. Fijemos dos constantes positivas r, R tales que

$$0 < r < L < R$$

si $L > 0$. Por convergencia existe un índice $N \geq 1$ a partir del cual todos los cocientes están entre r y R . Las mismas inducciones de §14.9.7, aplicadas a ambas desigualdades, proporcionan constantes positivas

$$C := |a_N|(r^N)^{-1}, \quad D := |a_N|(R^N)^{-1},$$

para las cuales

$$Cr^n \leq |a_n| \leq DR^n \quad (n \geq N).$$

Por monotonía de la raíz y la identidad (14.9.5), para $n \geq N$,

$$(14.9.9) \quad \boxed{r \sqrt[n]{C} \leq R(a)_n \leq R \sqrt[n]{D}.}$$

El lema 14.9.5 y la compatibilidad del límite con multiplicación por una constante hacen converger las cotas izquierda y derecha a r y R . Para verificar exactamente $R(a)_n \rightarrow L$, demos un $\varepsilon > 0$: elegimos $r, R > 0$ tales que $L - \varepsilon/2 <$

$r < L < R < L + \varepsilon/2$ (si ε es grande, la condición $r > 0$ sigue siendo posible porque $L > 0$). A partir de un índice suficientemente grande, los términos de las cotas en (14.9.9) difieren de r , R , respectivamente, en menos de $\varepsilon/2$. Se obtiene entonces $L - \varepsilon < R(a)_n < L + \varepsilon$, como exige la definición de límite.

Si $L = 0$, sea $\varepsilon > 0$ y elijamos $0 < c < \min\{1, \varepsilon/2\}$. Eventualmente $0 \leq q_n < c$; la inducción anterior aporta un $D > 0$ con $|a_n| \leq Dc^n$ para todos los índices de una cola. La monotonía de la raíz da $0 \leq R(a)_n \leq c\sqrt[n]{D}$. Como $\sqrt[n]{D} \rightarrow 1$, eventualmente $\sqrt[n]{D} < 2$, y $0 \leq R(a)_n < 2c < \varepsilon$. Por tanto también $R(a)_n \rightarrow 0 = L$. No se ha requerido calcular logaritmos ni utilizar una forma extendida de $\limsup$. $\square$

Proposición 14.9.9 — La frontera de ambos criterios es indecisa

Existen dos series de términos estrictamente positivos que tienen, simultáneamente, límite de razones igual a 1 y límite de raíces igual a 1, pero comportamientos opuestos: una diverge y la otra converge.

Demostración.

Ejemplo divergente. Utilicemos la sucesión armónica ya cerrada,

$$h_n := v_{\mathbb{R}}(n+1)^{-1} > 0.$$

Su serie diverge por Proposición 14.2.7, pero $h_n \rightarrow 0$ por Lema 13.10.2. Sus razones están definidas para todo n y la aritmética del cuerpo y de los numerales da

$$\frac{h_{n+1}}{h_n} = \frac{v_{\mathbb{R}}(n+1)}{v_{\mathbb{R}}(n+2)} = 1 - h_{n+1} \longrightarrow 1.$$

La convergencia de la cola h_{n+1} se obtiene de Definición 13.2.3 y la conservación de los límites de sucesiones por desplazamiento. Proposición 14.9.8 concluye que $\sqrt[n]{h_n} \rightarrow 1$ en los índices positivos.

Ejemplo convergente. Definamos, por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$, la sucesión positiva

$$b_n := h_n h_{n+1} = \frac{1}{v_{\mathbb{R}}(n+1)v_{\mathbb{R}}(n+2)}.$$

De la identidad $v_{\mathbb{R}}(n+2) - v_{\mathbb{R}}(n+1) = 1$ se sigue, por multiplicación por los inversos de ambos numerales, que

$$b_n = h_n - h_{n+1}.$$

La recursión de sumas parciales prueba por inducción, sin ninguna permutación infinita,

$$\sum_{k=0}^N b_k = h_0 - h_{N+1} = 1 - h_{N+1} \quad (N \in \mathbb{N}).$$

Como $h_{N+1} \rightarrow 0$, las sumas parciales convergen a 1, y así $\sum_{k=0}^{\infty} b_k = 1$. Por otra parte, la cancelación de factores positivos da

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\nu_{\mathbb{R}}(n+1)}{\nu_{\mathbb{R}}(n+3)} = 1 - (1+1)h_{n+2} \rightarrow 1.$$

De nuevo Proposición 14.9.8 proporciona $\sqrt[n]{b_n} \rightarrow 1$. En los dos ejemplos se satisfacen las hipótesis de ambos criterios y sus límites son idénticos a 1, pero sólo la segunda serie converge. Esto demuestra que ninguno de los criterios permite concluir nada en la frontera $L = 1$. $\square$

Diagnóstico pedagógico. El cociente mide un cambio *entre términos consecutivos*; la raíz compara la magnitud del término *con una escala geométrica desde el origen*. Que ambos límites den 1 expresa la ausencia de una separación exponencial estricta respecto de esa escala; no significa que las sumas parciales se comporten igual.

Los criterios de razón y raíz están ahora fundamentados sin notación de raíces anterior a su teorema de existencia, sin divisiones por cero y sin confundir la frontera 1 con una conclusión de convergencia. El siguiente frente, §14.10 — Reordenamientos y estabilidad de la suma bajo convergencia absoluta, deberá distinguir expresamente una permutación de índices de una partición meramente finita: modificar el orden de una suma infinita exige un teorema, no una aplicación informal de la conmutatividad finita.

14.10. Reordenamientos y estabilidad de la suma bajo convergencia absoluta

La suma finita de números reales es conmutativa. En cambio, una serie no se define como la suma de un conjunto de términos: se define como el límite de una sucesión de sumas en un orden fijado. Un cambio de orden produce, en principio, una nueva sucesión de sumas parciales. ¿Cuándo podemos garantizar que tiene el mismo límite?

La convergencia absoluta proporciona la respuesta. Su condición cuantifica el tamaño total de las colas, de modo que cualquier colección finita de términos tardíos puede ser controlada aunque sus índices se presenten en otro orden. El argumento exigirá primero justificar una identidad finita para índices distintos; sólo después tomaremos límites.

Definición 14.10.1 — Permutación de índices y serie reordenada

Una permutación de los índices naturales es una biyección

$$\pi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}.$$

Dada una sucesión real a , su sucesión reordenada es la composición $a \circ \pi$, cuyos términos son

$$(14.10.1) \quad \boxed{b_j := a_{\pi(j)} \quad (j \in \mathbb{N}).}$$

La serie reordenada es la serie de términos b ; sus sumas parciales son

$$t_m := \text{PS}(b)_m = \sum_{j=0}^m a_{\pi(j)}.$$

La composición de funciones ya construida hace existir b como elemento de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. La biyección garantiza que cada término de la sucesión original aparece exactamente una vez, pero no garantiza por definición ni la convergencia ni la igualdad de las sumas. Una agrupación de términos consecutivos es una operación distinta: no se definirá aquí como si fuera una permutación.

Lema 14.10.2 — Identidad de suma finita sobre índices distintos

Sean $m, K \in \mathbb{N}$ y sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una función cuyos valores $f(0), \dots, f(m)$ son distintos dos a dos y satisfacen $f(j) \leq K$ para $0 \leq j \leq m$. Para cualquier sucesión real a definamos

$$c_k := \begin{cases} a_k, & \text{si existe } j \leq m \text{ con } f(j) = k, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Entonces

$$(14.10.2) \quad \boxed{\sum_{j=0}^m a_{f(j)} = \sum_{k=0}^K c_k.}$$

En particular, se obtiene la estimación

$$(14.10.3) \quad \boxed{\sum_{j=0}^m |a_{f(j)}| \leq \sum_{k=0}^K |a_k|.}$$

Demostración.

Comencemos por dos hechos sobre sumas finitas que derivaremos de su recursión. Si $v_k = 0$ para todos los k entre $P + 1$ y K , con $P \leq K$, la inducción sobre $K - P$ da $\sum_{k=0}^K v_k = \sum_{k=0}^P v_k$. Además, si dos sucesiones v, w sólo difieren en un índice $r \leq K$, entonces

$$(14.10.4) \quad \sum_{k=0}^K w_k - \sum_{k=0}^K v_k = w_r - v_r.$$

Para comprobar esta última identidad, una inducción sobre el extremo superior K distingue $K < r$, cuando las sumas coinciden; $K = r$, cuando se incorpora exactamente la diferencia indicada; y $K > r$, cuando se agrega a ambas sumas el mismo término. El caso $K < r$ comienza en $K = 0$ con las ecuaciones iniciales; alternativamente puede probarse por inducción directa a partir del índice 0. Todo ello es aritmética finita del grupo aditivo real.

Demostremos (14.10.2) por inducción sobre la longitud $m + 1$ de la lista, para todos los K que acoten sus índices. En $m = 0$, la sucesión c es nula salvo en $r = f(0)$. Aplicando (14.10.4) a la sucesión nula, cuya suma finita es cero por inducción, obtenemos $\sum_{k=0}^K c_k = a_r$, como se requiere.

Supongamos la identidad para $f(0), \dots, f(m)$ y consideremos un índice adicional $r = f(m+1)$ distinto de todos ellos. Sea c' la sucesión auxiliar correspondiente a los primeros $m + 1$ índices, sin incluir r , y sea c la correspondiente a la lista ampliada. Por inyectividad, c' y c sólo difieren en r : allí sus valores son 0 y a_r . La identidad (14.10.4) proporciona

$$\sum_{k=0}^K c_k = \sum_{k=0}^K c'_k + a_r = \sum_{j=0}^m a_{f(j)} + a_{f(m+1)} = \sum_{j=0}^{m+1} a_{f(j)}.$$

Las sucesiones auxiliares existen por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$: cada condición de pertenencia es una fórmula sobre el conjunto finito de índices $j \leq m$, y el valor asignado es único. No hemos elegido un orden de un conjunto arbitrario ni invocado conmutatividad infinita.

Finalmente, repetamos (14.10.2) con los pesos $|a_k|$. La sucesión auxiliar correspondiente satisface $0 \leq c_k \leq |a_k|$ para todo k . La comparación finita Proposición 14.5.1 implica $\sum_{k=0}^K c_k \leq \sum_{k=0}^K |a_k|$, que, mediante (14.10.2), es (14.10.3). $\square$

Punto lógico. La desigualdad (14.10.3) no afirma que los índices elegidos sean consecutivos. Cada índice aparece como máximo una vez, y los pesos son no negativos. Ambas condiciones intervienen en la demostración.

Lema 14.10.3 — Captura de un prefijo y cota de la cola reordenada

Sean a una sucesión real, π una permutación y s, t, u las sumas parciales, respectivamente, de a , $a \circ \pi$ y $\text{Abs}(a)$. Fijado $N \in \mathbb{N}$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m \geq M$ existe $K \geq N$ con

$$(14.10.5) \quad |t_m - s_N| \leq u_K - u_N.$$

Además, podemos tomar $K \geq \pi(j)$ para todos los $j \leq m$, y vale $u_K - u_N \geq 0$.

Demostración.

Por ser biyectiva, π tiene inversa funcional Teorema 0.6.7. Para cada $k \leq N$ hay, por tanto, un índice único $j_k = \pi^{-1}(k)$. Construimos un límite común M por recursión finita: $M_0 = j_0$ y M_{k+1} es el mayor de M_k y j_{k+1} , donde el mayor existe y es único por el orden total de $\mathbb{N}$. Ponemos $M = M_N$. Una inducción muestra que $j_k \leq M$ para cada $k \leq N$; no se ha escogido simultáneamente ningún testigo no canónico.

Fijemos $m \geq M$. Los índices $\pi(0), \dots, \pi(m)$ contienen, pues, todos los naturales $0, \dots, N$. Construyamos de la misma manera un máximo finito K de $N, \pi(0), \dots, \pi(m)$. Definamos $c_k = a_k$ si k está entre esos valores de π , y $c_k = 0$ en otro caso. El lema anterior, aplicado a la lista inyectiva $f(j) = \pi(j)$, da

$$t_m = \sum_{k=0}^K c_k, \quad c_k = a_k \quad (0 \leq k \leq N).$$

Si $K = N$, ambas sumas finitas coinciden y $t_m = s_N$; la cota (14.10.5) es $0 \leq 0$. Si $K > N$, la partición finita Proposición 14.2.2 y la desigualdad triangular de bloques Lema 14.8.2, aplicadas a c , dan

$$|t_m - s_N| = \left| \sum_{k=N+1}^K c_k \right| \leq \sum_{k=N+1}^K |c_k| \leq \sum_{k=N+1}^K |a_k| = u_K - u_N.$$

La penúltima desigualdad usa $|c_k| \leq |a_k|$ y la comparación finita de bloques; la última igualdad es la definición de bloque de las magnitudes. La monotonía de u proporciona $u_K - u_N \geq 0$. Todos los pasos anteriores son finitos. $\square$

Interpretación. Después de cierto lugar de la nueva lista, ya han aparecido *todos* los términos del prefijo original que queríamos conservar. Lo que se añade o se omite hasta un extremo finito K sólo puede proceder de la cola posterior a N .

Teorema 14.10.4 — Invariancia de la suma bajo reordenamientos absolutamente convergentes

Si $a \in \mathcal{A}_{\text{ser}}$ y $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una biyección, entonces $a \circ \pi \in \mathcal{A}_{\text{ser}}$, y las sumas ordinaria y absoluta se conservan:

$$(14.10.6) \quad \sum_{j=0}^{\infty} a_{\pi(j)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k, \quad \sum_{j=0}^{\infty} |a_{\pi(j)}| = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|.$$

Las igualdades son numéricas porque las cuatro series que aparecen convergen.

Demostración.

Escribamos

$$s_n := \sum_{k=0}^n a_k, \quad u_n := \sum_{k=0}^n |a_k|, \quad t_m := \sum_{j=0}^m a_{\pi(j)}.$$

Por convergencia absoluta y Teorema 14.8.3, existen números reales S, A tales que $s_n \rightarrow S$ y $u_n \rightarrow A$. Puesto que u es creciente, $u_n \leq A$ para todo n : si algún $u_n > A$, la monotonía impediría que su límite fuese A (también se deduce de la conservación del orden bajo límites). Por tanto

$$(14.10.7) \quad 0 \leq u_K - u_N \leq A - u_N \quad (K \geq N).$$

Sea $\varepsilon > 0$. La convergencia de ambas sucesiones da un índice común N suficientemente grande para que

$$|s_N - S| < \varepsilon/2, \quad 0 \leq A - u_N < \varepsilon/2.$$

El índice común se obtiene tomando el mayor de los dos umbrales naturales; no se construye una función de elección para todas las tolerancias. El lema 14.10.3 entrega M tal que, para todo $m \geq M$, hay $K \geq N$ con $|t_m - s_N| \leq u_K - u_N$. En consecuencia,

$$|t_m - S| \leq |t_m - s_N| + |s_N - S| \leq A - u_N + |s_N - S| < \varepsilon.$$

Esto prueba directamente $t_m \rightarrow S$. En particular, la serie reordenada converge y tiene suma S .

Repetimos el argumento ya demostrado con la sucesión de términos $x_k := |a_k|$. La serie de x converge a A , y su serie de magnitudes es la misma, pues $||a_k|| = |a_k|$. La misma estimación, ahora con x , muestra que las sumas parciales de $x \circ \pi$ convergen a A . Pero $x_{\pi(j)} = |a_{\pi(j)}|$ para todo j , de modo que se obtiene la segunda igualdad y, por definición, la convergencia absoluta de la serie reordenada. No se ha intercambiado ningún límite con una suma infinita ni se ha supuesto que la conmutatividad finita bastaba por sí sola. $\square$

Lectura estructural. La absoluta convergencia garantiza una cota para la *masa completa* de cualquier cola. La biyección sólo asegura que cada prefijo finito acaba apareciendo. Al combinar ambos hechos, el nuevo orden se vuelve irrelevante para el límite.

Proposición 14.10.5 — Una permutación de soporte finito preserva cualquier suma convergente

Sea π una permutación para la que existe N con $\pi(n) = n$ para todo $n \geq N$. Entonces, para cualquier serie convergente $\sum a_n$, la serie $\sum a_{\pi(n)}$ converge y tiene la misma suma, aunque no se presuponga convergencia absoluta.

Demostración.

Aumentemos N , si hace falta, para que sea al menos 1. La biyección lleva el conjunto $\{0, \dots, N\}$ sobre sí mismo. En efecto, si $j \leq N$ y $\pi(j) > N$, el índice $\pi(j)$ está fijo y tendría dos preimágenes distintas, j y $\pi(j)$, contradiciendo la inyectividad; así la imagen está contenida en el prefijo. Recíprocamente, para $k \leq N$ su preimagen no puede exceder N , pues todo índice superior está fijo y no puede tener imagen k . Por tanto la imagen coincide con el prefijo.

El lema de suma finita Lema 14.10.2, aplicado a la lista $\pi(0), \dots, \pi(N)$ con $K = N$, da $t_N = s_N$. Como $\pi(n) = n$ para todo $n > N$, las recurrencias de sumas parciales permiten concluir por inducción que $t_m = s_m$ para cada $m \geq N$. Ambas sucesiones tienen, por ello, el mismo límite. $\square$

Contraste. Cambiar sólo un número finito de posiciones no modifica el valor de una serie convergente. Lo que exige absoluta convergencia en el teorema anterior es la garantía para toda permutación, incluidas las que siguen alterando el orden a índices arbitrariamente grandes.

Proposición 14.10.6 — Una serie condicional puede cambiar de suma por reordenamiento

Existe una serie condicionalmente convergente cuya suma original es 0 y una permutación de sus índices cuya serie reordenada converge a un número estrictamente positivo. No afirmamos aquí el teorema general que permite prescribir una suma arbitraria a toda serie condicional: basta un contraejemplo explícito para delimitar el teorema anterior.

Demostración.

Recuperemos la sucesión positiva $h_k := v_{\mathbb{R}}(k+1)^{-1}$ de §14.2 y la serie por parejas de Teorema 14.8.6:

$$a_{2k} = h_k, \quad a_{2k+1} = -h_k.$$

Ya está demostrado que $\sum a_n = 0$ y que $\sum |a_n|$ diverge. Definamos otra enumeración de sus índices:

$$(14.10.8) \quad \boxed{\pi(3k) = 4k, \quad \pi(3k+1) = 4k+2, \quad \pi(3k+2) = 2k+1.}$$

Todos los coeficientes e índices de estas tres expresiones son naturales. Verifiquemos que (14.10.8) define una biyección, en lugar de suponerlo por su aspecto. Una inducción, que pasa sucesivamente de los residuos 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 al siguiente múltiplo de 3, muestra que todo natural es $3k$, $3k+1$ o $3k+2$. La representación es única: si $3k+r = 3\ell+s$ con $r, s \in \{0, 1, 2\}$ y $k < \ell$, entonces $3k+r \leq 3k+2 < 3(k+1) \leq 3\ell \leq 3\ell+s$, contradicción; el caso simétrico excluye $\ell < k$, y la cancelación da $r = s$. Los tres valores de (14.10.8) pertenecen respectivamente a los índices pares de la forma $4k$, a los pares de la forma

$4k + 2$ y a los impares. Esas familias son disjuntas y cada una es inyectivamente parametrizada, según las leyes de orden y cancelación naturales. Todo natural impar es $2k + 1$; todo par es $2j$, donde la dicotomía de paridad de j escribe $j = 2k$ o $j = 2k + 1$. Así, cada natural aparece una vez y sólo una vez como valor de π . Su grafo, definido por los tres casos exclusivos, existe por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Sea $t_m = \sum_{j=0}^m a_{\pi(j)}$ y sea $H_k = \sum_{j=0}^k h_j$. Cada triple del nuevo orden contiene dos términos positivos y un término negativo:

$$b_{3k} = h_{2k}, \quad b_{3k+1} = h_{2k+1}, \quad b_{3k+2} = -h_k.$$

Por inducción sobre k y por partición finita de sumas, obtenemos

$$(14.10.9) \quad t_{3k+2} = D_k := H_{2k+1} - H_k = \sum_{j=k+1}^{2k+1} h_j.$$

Para $k = 0$ los tres términos dan $h_0 + h_1 - h_0 = h_1 = H_1 - H_0$. Si la identidad vale para k , agregar el triple siguiente suma $h_{2k+2} + h_{2k+3} - h_{k+1}$, exactamente la diferencia entre $H_{2k+3} - H_{k+1}$ y $H_{2k+1} - H_k$.

La sucesión D es creciente, pues

$$D_{k+1} - D_k = h_{2k+2} + h_{2k+3} - h_{k+1} = \frac{1}{v_{\mathbb{R}}(2k+3)} - \frac{1}{v_{\mathbb{R}}(2k+4)} > 0.$$

También está acotada y separada de cero: en el bloque (14.10.9) hay $k + 1$ términos, y sus denominadores están entre $k + 2$ y $2k + 2$. Las comparaciones finitas, con los numerales correctamente tipados, proporcionan

$$(14.10.10) \quad \frac{1}{2} = \frac{v_{\mathbb{R}}(k+1)}{v_{\mathbb{R}}(2k+2)} \leq D_k \leq \frac{v_{\mathbb{R}}(k+1)}{v_{\mathbb{R}}(k+2)} < 1.$$

La convergencia monótona Teorema 13.7.3 garantiza $D_k \rightarrow B \in \mathbb{R}$; al pasar al límite en (14.10.10), $B \geq 1/2 > 0$.

Resta comprobar que converge la sucesión completa t , no solamente t_{3k+2} . Las dos sumas parciales siguientes son

$$t_{3k+3} = D_k + h_{2k+2}, \quad t_{3k+4} = D_k + h_{2k+2} + h_{2k+3}.$$

Como $h_n \rightarrow 0$, ambos términos añadidos tienden a cero. Todo índice $n \geq 2$ es de una de las formas $3k + 2$, $3k + 3$ o $3k + 4$, por una inducción sobre n que recorre cíclicamente esos tres casos; para $n \rightarrow \infty$ el correspondiente $k \rightarrow \infty$, ya que para cada K los tres índices con $k < K$ son menores que $3K + 2$. Dado $\varepsilon > 0$, fijamos K para que $|D_k - B| < \varepsilon/3$ y $h_{2k+2}, h_{2k+3} < \varepsilon/3$ para todo $k \geq K$; las

tres fórmulas muestran entonces $|t_n - B| < \varepsilon$ cuando $n \geq 3K + 2$. Por tanto la serie reordenada converge a $B > 0$, mientras que la original suma 0. $\square$

Advertencia conceptual. Este ejemplo no cambia ni duplica términos: cambia únicamente el orden de aparición. La hipótesis de convergencia absoluta en Teorema 14.10.4 no puede omitirse de una afirmación universal de invariancia. Eso no significa que *toda* permutación de *toda* serie condicional cambie su suma; las de soporte finito siguen sometidas a la proposición anterior.

La convergencia absoluta garantiza invariancia frente a permutaciones; la convergencia ordinaria, por sí sola, no. En §14.11 estudiaremos un mecanismo diferente de convergencia basado precisamente en la alternancia de signos y el decrecimiento de las magnitudes: el criterio de Leibniz y su estimación del resto.

14.11. Series alternadas, criterio de Leibniz y estimación del resto

El ejemplo condicional de §14.8 se construyó cancelando exactamente cada pareja de términos; el reordenamiento de §14.10 mostró que esa cancelación no autoriza cambiar libremente el orden. Ahora estudiaremos una situación más regular: los signos se alternan y las magnitudes, aun sin formar una serie convergente, disminuyen hacia cero. La clave no será acotar una cola por la suma de sus valores absolutos, sino encerrar las sumas parciales entre dos sucesiones monótonas.

Conviene distinguir tres hipótesis. La alternancia prescribe los signos; el decrecimiento controla la comparación entre términos contiguos; la tendencia a cero obliga a que desaparezca la separación entre las dos familias de sumas parciales. Ninguna de esas tres funciones debe confundirse con las demás.

Definición 14.11.1 — Serie alternada asociada a una sucesión de magnitudes

Sea $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión con $b_n \geq 0$ para todo n . Definimos la sucesión alternada que comienza con signo positivo por

$$(14.11.1) \quad a_n := (-1)^n b_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Aquí -1 es un elemento de $\mathbb{R}$ y la potencia $(-1)^n$ es la potencia de exponente natural definida en Definición 14.3.1; no es una operación sobre índices enteros ni una potencia real de exponente arbitrario. Por la recursión de las potencias y las leyes del cuerpo,

$$(-1)^{2k} = 1, \quad (-1)^{2k+1} = -1.$$

Por tanto $a_{2k} = b_{2k}$ y $a_{2k+1} = -b_{2k+1}$. La dicotomía de paridad Lema 3.9.3 establece que estas dos fórmulas determinan todos los índices. El grafo de a se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ porque a cada n le corresponde exactamente

un producto real. La serie alternada es la serie de términos a en el sentido de §14.1; que sea alternada no presupone su convergencia.

Si deseamos comenzar con signo negativo, tomaremos el opuesto de esta sucesión; no modificaremos silenciosamente la convención (14.11.1). Admitimos magnitudes nulas y, por consiguiente, no exigimos que cada término tenga signo estrictamente positivo o negativo.

Lema 14.11.2 — Las sumas parciales pares decrecen y las impares crecen

Supongamos que $b_n \geq 0$ y $b_{n+1} \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sean $a_n = (-1)^n b_n$ y $s = \text{PS}(a)$. Definamos, sólo como abreviaturas de sucesiones reales ya determinadas,

$$E_k := s_{2k}, \quad O_k := s_{2k+1} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Entonces E es decreciente, O es creciente y, para todo k ,

$$(14.11.2) \quad \boxed{O_k \leq E_{k+1} \leq E_k, \quad O_k \leq O_{k+1},}$$

$$(14.11.3) \quad \boxed{E_k - O_k = b_{2k+1}.}$$

En particular, $O_0 \leq E_k \leq E_0$ y $O_0 \leq O_k \leq E_0$ para todo k : ambas sucesiones son acotadas. Sus límites existen, y cada uno de los valores O_k es menor o igual que el límite de O , mientras cada E_k es mayor o igual que el límite de E .

Demostración.

Las ecuaciones recursivas de las sumas parciales y la paridad de las potencias dan

$$(14.11.4) \quad \begin{aligned} O_k &= E_k - b_{2k+1}, \\ E_{k+1} &= O_k + b_{2k+2}, \\ O_{k+1} &= E_{k+1} - b_{2k+3}. \end{aligned}$$

La no negatividad asegura $O_k \leq E_{k+1}$ y $O_k \leq E_k$. Además,

$$E_{k+1} - E_k = -b_{2k+1} + b_{2k+2} \leq 0,$$

$$O_{k+1} - O_k = b_{2k+2} - b_{2k+3} \geq 0,$$

pues b es decreciente. Esto prueba (14.11.2); la primera ecuación de (14.11.4) prueba (14.11.3). La disminución de E y el crecimiento de O , junto con $O_0 \leq E_k$ y $O_k \leq E_k \leq E_0$, muestran las cotas anunciadas sin recurrir a ninguna suma infinita.

Apliquemos ahora el teorema de convergencia monótona Teorema 13.7.3 por separado a E y O . Existen $U, V \in \mathbb{R}$ con $E_k \rightarrow U$ y $O_k \rightarrow V$. La monotonía y el orden en el límite (Teorema 13.6.2) justifican $E_k \geq U$ y $O_k \leq V$ para cada índice fijo: por ejemplo, $E_j \leq E_k$ para todo $j \geq k$, y al pasar al límite de j obtenemos

$U \leq E_k$; análogamente para O . No se afirma aún que $U = V$; eso necesitará $b_n \rightarrow 0$. $\square$

Lectura geométrica. Las sumas de índice par descienden por escalones; las de índice impar ascienden. En cada etapa el intervalo $[O_k, E_k]$ tiene longitud b_{2k+1} . Si esa longitud tiende a cero, los dos límites no pueden seguir siendo distintos.

Teorema 14.11.3 — Criterio de Leibniz

Sea $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(14.11.5) \quad \boxed{0 \leq b_{n+1} \leq b_n, \quad b_n \rightarrow 0.}$$

Entonces la serie alternada

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n}$$

converge a un número real S . Si s es su sucesión de sumas parciales, se verifica además

$$(14.11.6) \quad \boxed{s_{2k+1} \leq S \leq s_{2k} \quad (k \in \mathbb{N}).}$$

Demostración.

El lema 14.11.2 proporciona los límites $E_k \rightarrow U$ y $O_k \rightarrow V$. Como $2k + 1 \geq k$, la hipótesis $b_n \rightarrow 0$ implica $b_{2k+1} \rightarrow 0$: dado $\varepsilon > 0$, basta tomar el mismo umbral para k que el proporcionado para n . La identidad finita (14.11.3) da

$$E_k - O_k = b_{2k+1} \rightarrow 0.$$

El álgebra de límites del Capítulo 13 (Proposición 13.5.2) muestra a la vez que $E_k - O_k \rightarrow U - V$; por unicidad del límite, $U - V = 0$ y $U = V$. Escribamos $S := U = V$. Las cotas individuales del lema se convierten inmediatamente en

$$O_k \leq S \leq E_k.$$

Debemos comprobar aún la convergencia de la sucesión completa s , no sólo la de sus dos familias de índices. Sea $\varepsilon > 0$. Como $E_k \rightarrow S$ y $O_k \rightarrow S$, existen índices K_E, K_O a partir de los cuales sus diferencias con S son menores que ε . Tomemos K igual al mayor de estos dos naturales y $N := 2K$. Si $n \geq N$, la dicotomía de paridad escribe $n = 2k$ o $n = 2k + 1$. En cualquiera de los dos casos $k \geq K$: si $k < K$, el crecimiento estricto de la multiplicación natural por 2 produciría $2k + 1 < 2K$, incompatible con $n \geq 2K$. Por ello

$$|s_n - S| = \begin{cases} |E_k - S| < \varepsilon, & n = 2k, \\ |O_k - S| < \varepsilon, & n = 2k + 1. \end{cases}$$

Hemos probado $s_n \rightarrow S$, que es exactamente la definición de convergencia de la serie. La desigualdad (14.11.6) ya se obtuvo de los límites monótonos. El razonamiento sólo escoge dos umbrales para una tolerancia fijada, no una familia de testigos mediante el axioma de elección. $\square$

Alcance. «Decreciente» significa aquí *no creciente*: se permiten igualdades y ceros. El teorema no declara que la serie de magnitudes $\sum b_n$ converja. Precisamente por eso será útil para reconocer convergencia condicional.

Corolario 14.11.4 — Encierro de la suma y cota del primer término omitido

Bajo las hipótesis del criterio de Leibniz, escribamos $S = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k$ y $s_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(14.11.7) \quad \boxed{\begin{cases} s_{n+1} \leq S \leq s_n, & n \text{ par}, \\ s_n \leq S \leq s_{n+1}, & n \text{ impar}. \end{cases}}$$

$$(14.11.8) \quad \boxed{0 \leq (-1)^n (s_n - S) \leq b_{n+1}, \quad |S - s_n| \leq b_{n+1}.$$

La expresión $R_n := S - s_n$ designará localmente, sólo para esta serie ya convergente, el resto después de sumar hasta el índice n . La desigualdad anterior estima ese número real, no una «suma infinita de cola» presupuesta sin demostración.

Demostración.

La paridad separa exhaustivamente los casos. Si $n = 2k$, por (14.11.6) tenemos $O_k \leq S \leq E_k = s_n$ y $O_k = s_{n+1}$. Restando S y utilizando (14.11.3),

$$0 \leq s_n - S \leq E_k - O_k = b_{2k+1} = b_{n+1}.$$

Si $n = 2k + 1$, entonces $s_n = O_k \leq S$. La demostración de Lema 14.11.2 dio $S \leq E_j$ para cada j ; en particular $S \leq E_{k+1} = s_{n+1}$. Como $E_{k+1} = O_k + b_{2k+2}$,

$$0 \leq S - s_n \leq E_{k+1} - O_k = b_{2k+2} = b_{n+1}.$$

En ambos casos S se encuentra entre las dos sumas parciales consecutivas. El signo de $s_n - S$ es $(-1)^n$, de donde se obtiene la primera desigualdad de (14.11.8); la segunda se sigue de la definición de valor absoluto y de $b_{n+1} \geq 0$. $\square$

Uso práctico de la estimación. Para garantizar $|S - s_n| < \varepsilon$, basta encontrar un índice con $b_{n+1} < \varepsilon$. La mera afirmación $b_n \rightarrow 0$ asegura que existen tales índices, pero no proporciona

automáticamente un algoritmo para calcularlos a partir de una sucesión dada sin información efectiva.

La cota es óptima como constante universal. Con $b_0 = b_1 = 1$ y $b_n = 0$ para $n \geq 2$, la suma de la serie es 0, mientras $s_0 = 1$ y $b_1 = 1$; por tanto $|S - s_0| = b_1$. No puede reemplazarse el factor 1 por una constante estrictamente menor válida para todas las series del teorema.

Corolario 14.11.5 — Caracterización para magnitudes decrecientes

Si $b_n \geq 0$ y $b_{n+1} \leq b_n$ para todos los naturales, entonces

$$(14.11.9) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n \text{ converge} \iff b_n \longrightarrow 0.$$

Demostración.

La implicación de derecha a izquierda es Teorema 14.11.3. Para la recíproca, la convergencia de la serie implica $a_n = (-1)^n b_n \rightarrow 0$ por Teorema 14.2.4. Como $|(-1)^n| = |-1|^n = 1$ (potencias y Lema 14.3.3) y $b_n \geq 0$, tenemos $|a_n| = b_n$. El valor absoluto preserva límites (Proposición 13.5.5), de modo que $b_n = |a_n| \rightarrow |0| = 0$. □

El resultado no debe leerse como un criterio universal para series con signos mezclados: presupone exactamente la forma alternada y la monotonía de b . Tampoco da una condición necesaria y suficiente de convergencia absoluta; esa última pregunta se refiere, por definición, a $\sum b_n$.

Proposición 14.11.6 — La serie armónica alternada converge condicionalmente

Sea $h_n := \nu_{\mathbb{R}}(n+1)^{-1}$ la sucesión armónica de §14.2. La serie

$$(14.11.10) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \nu_{\mathbb{R}}(n+1)^{-1}$$

converge, pero no converge absolutamente; es, por tanto, condicionalmente convergente.

Demostración.

Los numerales $\nu_{\mathbb{R}}(n+1)$ son estrictamente positivos y $\nu_{\mathbb{R}}(n+2) > \nu_{\mathbb{R}}(n+1)$ por la preservación del orden natural (Proposición 4.1.6). En un cuerpo ordenado, si $0 < x < y$, entonces $0 < y^{-1} < x^{-1}$: multiplicar $x < y$ por el producto positivo $x^{-1}y^{-1}$ da $y^{-1} < x^{-1}$. En consecuencia $h_n > 0$ y $h_{n+1} < h_n$. Además $h_n \rightarrow 0$ por Lema 13.10.2. El criterio de Leibniz prueba la convergencia de (14.11.10).

En cambio, $|(-1)^n h_n| = h_n$, y la serie armónica $\sum h_n$ diverge por Proposición 14.2.7. Por definición de §14.8, la convergencia es condicional. No asignamos aquí un valor cerrado a la suma: su existencia se ha demostrado sin logaritmos ni integración. $\square$

Contraste con §14.8. Allí construimos una serie condicional cuyo par de términos consecutivos se cancela exactamente. Aquí no hay cancelación exacta de todas las parejas, pero las sumas pares e impares quedan encajadas y su separación tiende a cero. Son dos demostraciones distintas de convergencia, no dos justificaciones intercambiables.

Proposición 14.11.7 — Alternancia y anulación sin decrecimiento no bastan

Existe una sucesión de magnitudes $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $b_n \geq 0$ y $b_n \rightarrow 0$, pero b no es decreciente y la serie $\sum (-1)^n b_n$ diverge. Por tanto el decrecimiento no puede suprimirse de Teorema 14.11.3 dejando intactas las otras dos hipótesis.

Demostración.

Definamos por paridad, utilizando la sucesión armónica h ,

$$(14.11.11) \quad \boxed{b_{2k} := h_k, \quad b_{2k+1} := 0.}$$

La dicotomía de paridad y la unicidad de su parámetro hacen de (14.11.11) una función total cuyo grafo existe por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$. Sus valores son no negativos. Para cualquier $\varepsilon > 0$, el límite $h_k \rightarrow 0$ da K tal que $h_k < \varepsilon$ para $k \geq K$. Si $n \geq 2K$, la paridad obliga a escribir $n = 2k$ o $n = 2k + 1$ con $k \geq K$; en ambos casos $|b_n| < \varepsilon$. Por tanto $b_n \rightarrow 0$.

No es decreciente: $b_{2k+1} = 0 < h_{k+1} = b_{2k+2}$ para todo k . Al formar $a_n = (-1)^n b_n$, obtenemos

$$a_{2k} = h_k, \quad a_{2k+1} = 0.$$

Si $H_k = \sum_{j=0}^k h_j$, la definición recursiva de las sumas parciales y una inducción prueban

$$\text{PS}(a)_{2k} = \text{PS}(a)_{2k+1} = H_k.$$

La serie armónica de términos no negativos diverge (Proposición 14.2.7). Si $\text{PS}(a)$ convergiera a S , dado $\varepsilon > 0$ habría un umbral N para el que $|\text{PS}(a)_n - S| < \varepsilon$ siempre que $n \geq N$; tomando $n = 2k + 1$ y $k \geq N$, deduciríamos $H_k \rightarrow S$, contradicción. La serie alternada construida diverge. $\square$

Dos errores que conviene evitar. Con $b_n = 1$ los signos alternan y las magnitudes decrecen en sentido no estricto, pero los términos no tienden a cero: la serie diverge por Corolario 14.2.5. Con (14.11.11), en cambio, las magnitudes sí tienden a

cero, pero un término nulo alterna con uno positivo; se pierde la monotonía y las sumas acumulan toda la serie armónica.

El criterio de Leibniz completa un segundo mecanismo de convergencia junto a la convergencia absoluta: una serie puede converger por cancelación controlada, aunque la serie de magnitudes diverja. La cota del resto cuantifica esta cancelación sin presuponer una suma infinita de cola. Las permutaciones estudiadas en §14.10 no deben confundirse con una teoría general de agrupaciones consecutivas, que no hemos introducido.

El último asunto pendiente concierne a los criterios de crecimiento: ¿qué podemos concluir si las raíces de los términos no tienen límite ordinario? El límite superior finito desarrollado para sucesiones acotadas permitirá formular una respuesta exacta.

14.12. Criterio de la raíz y límite superior finito

Los criterios precedentes se formularon primero mediante un límite ordinario de las raíces o, sin presuponer ese límite, mediante cotas que valen a partir de cierto índice. Hay sucesiones de raíces que oscilan y no tienen límite ordinario; para ellas, la frontera superior asintótica puede contener información decisiva. El Capítulo 13 ya construyó esa frontera mediante los supremos de las colas, pero únicamente para sucesiones acotadas. Mantendremos exactamente esa condición de dominio.

Teorema 14.12.1 — Criterio de la raíz mediante límite superior finito

Sea $a \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y sea $r = R(a)$ la sucesión de raíces de Definición 14.9.4: $r_0 = 0$ y, para cada natural $n \geq 1$,

$$r_n = \sqrt[n]{|a_n|}, \quad r_n^n = |a_n|.$$

Supongamos que r es una sucesión real acotada. En virtud de Definición 13.12.2 existe el número real finito

$$(14.12.1) \quad L := \limsup_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{N \rightarrow \infty} U_N(r) = \inf\{U_N(r) : N \in \mathbb{N}\}.$$

Entonces $L \geq 0$ y se cumplen estas afirmaciones:

1. Si $L < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge absolutamente.
2. Si $L > 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge, porque a_n no tiende a cero.
3. Si $L = 1$, no se sigue ninguna de las dos conclusiones: existen series con raíces acotadas y límite superior igual a uno que, respectivamente, convergen y divergen.

Demostración.

La hipótesis de acotación legitima todas las envolventes $U_N(r) = \sup T_N(r)$, y Teorema 13.12.1 demuestra que convergen al número L de (14.12.1). Como $r_n \geq 0$ para todo n , sus colas tienen a cero como cota inferior; por consiguiente $U_N(r) \geq 0$. La preservación del orden bajo límites (Teorema 13.6.2) da $L \geq 0$.

Caso $L < 1$. Definamos $q := (1 + L)/2$. De $0 \leq L < 1$ obtenemos $0 < q < 1$ y $L < q$. La convergencia $U_N(r) \rightarrow L$ implica que existe un índice natural N_0 tal que

$$U_N(r) < q \quad (N \geq N_0).$$

Tomemos $N \geq \max\{N_0, 1\}$. Como $r_n \in T_N(r)$ para todo $n \geq N$, la definición del supremo asegura

$$(14.12.2) \quad 0 \leq r_n \leq U_N(r) < q \quad (n \geq N).$$

Ésta es precisamente la cota eventual estrictamente subunitaria que autoriza la versión sin límite de Teorema 14.9.6. Por tanto $\sum |a_n|$ converge y la serie original converge absolutamente. En particular, no ha sido necesario que r_n tenga límite ordinario.

Caso $L > 1$. Fijemos $c := (1 + L)/2$, de modo que $1 < c < L$. Para todo $N \geq 1$, la identidad $L = \inf\{U_M(r) : M \in \mathbb{N}\}$ garantiza

$$U_N(r) \geq L > c.$$

Por la propiedad característica del supremo, existe un término de la cola $T_N(r)$ estrictamente mayor que c : de lo contrario, c sería cota superior de esa cola y $U_N(r) \leq c$, contradicción. Así,

$$(14.12.3) \quad \forall N \geq 1 \quad \exists n \geq N : \quad r_n > c > 1.$$

Para cada uno de estos índices, la identidad definitoria de la raíz y la monotonía de las potencias positivas de Lema 14.9.1 proporcionan

$$|a_n| = r_n^n > c^n \geq 1.$$

La desigualdad $c^n \geq 1$ se prueba por inducción a partir de $c > 1$ y $c^0 = 1$. Si $a_n \rightarrow 0$, la definición de límite con tolerancia 1 obligaría a $|a_n| < 1$ para todos los índices suficientemente grandes, contradiciendo (14.12.3). Luego $a_n \not\rightarrow 0$, y el criterio de divergencia por el término general Corolario 14.2.5 concluye que la serie diverge. El razonamiento prueba directamente una afirmación con cuantificadores $\forall N \exists n$; no se construye una sucesión de índices elegidos ni se utiliza Choice.

Caso $L = 1$. Proposición 14.9.9 construyó dos sucesiones positivas, la armónica h y la telescópica b , cuyas respectivas series divergen y convergen, mientras sus sucesiones de raíces tienen ambas límite ordinario igual a 1. Toda sucesión convergente de números reales es acotada (resultado del Capítulo 13), por lo que las raíces de ambos ejemplos cumplen la presente hipótesis. Para una sucesión convergente a 1, los supremos de sus colas también convergen a 1: dado $\varepsilon > 0$, todos los términos de una cola están entre $1 - \varepsilon$ y $1 + \varepsilon$, luego también lo está su supremo. Así su límite superior vale 1. Los dos ejemplos satisfacen, pues, exactamente la frontera de este teorema y tienen comportamientos opuestos. $\square$

Lectura de los cuantificadores. La desigualdad $\limsup r_n < 1$ proporciona una única cota $q < 1$ válida eventualmente para todos los índices. En cambio, $\limsup r_n > 1$ obliga a encontrar raíces mayores que una constante $c > 1$ arbitrariamente tarde, aunque otras raíces puedan ser pequeñas. En ambos casos la información basta; cuando el límite superior es uno, no basta.

Alcance fundacional. Este resultado no atribuye un valor $+\infty$ a $\limsup r_n$ si r no está acotada. Para sucesiones no acotadas siguen vigentes las versiones de cotas eventuales del criterio de §14.9; no extendemos aquí el dominio de Definición 13.12.2. Los supremos de las colas son únicos: no se realiza una elección de valores, y tampoco se obtiene un procedimiento efectivo general para decidir la convergencia.

La teoría de series ha mostrado que el comportamiento de una sucesión de sumas depende de las cotas de sus términos, de la estructura de las colas y, en el caso de las series condicionales, también de su orden. El capítulo siguiente trasladará estas herramientas de límite y orden al estudio de los conjuntos de puntos de la recta real: comenzaremos por precisar, mediante el valor absoluto, qué significa que un punto esté cerca de otro.

Topología de la recta real

15.0. De las aproximaciones a la proximidad

El Capítulo 13 estudió el acercamiento de los términos de una sucesión real a un límite. El Capítulo 14 estudió cuándo las sumas parciales de una serie poseen un límite real. Ambas teorías utilizaron desigualdades de la forma

$$|x - a| < r,$$

con $x, a \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. Hasta ahora tales desigualdades servían para controlar procesos indexados. Podemos considerarlas también como una descripción de todos los puntos de la recta que están suficientemente cerca de un punto dado.

Esta transición nos lleva a una nueva pregunta: ¿qué propiedades de un subconjunto de $\mathbb{R}$ se pueden describir mediante la posibilidad de permanecer dentro de él al desplazarnos una distancia suficientemente pequeña?

Para responderla no introduciremos una topología abstracta, un espacio métrico arbitrario ni resultados sobre funciones continuas. Trabajaremos directamente con el cuerpo ordenado completo $\mathbb{R}$, estructuralmente fijado en §12.9. La noción de distancia que aparecerá no es un nuevo objeto primitivo: es el valor absoluto de una diferencia, ya disponible desde §4.2. Los intervalos, definidos en §4.3, permitirán interpretar inmediatamente las primeras construcciones.

La ruta del capítulo será: proximidad y vecindades; interior y exterior; abiertos y cerrados; adherencia y acumulación; interior, clausura y frontera como operaciones sobre conjuntos; leyes de unión e intersección; descripciones secuenciales; densidad e intervalos. Los primeros pasos se desarrollarán antes de dar por supuesto cualquiera de los posteriores.

15.1. Bolas abiertas y vecindades

Definición 15.1.1 — Bola abierta en la recta

Fijados un centro $a \in \mathbb{R}$ y un radio $r \in \mathbb{R}$ estrictamente positivo, definimos la *bola abierta de centro a y radio r* como el subconjunto de la recta

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

La existencia de este conjunto se obtiene por Separación sobre $\mathbb{R}$: el valor absoluto y la relación de orden ya están definidos. La condición $r > 0$ es parte de la definición y no se omitirá. En particular, $B_0(a)$ no queda definido por esta notación; si alguna vez necesitamos un radio nulo, habrá que extenderla explícitamente.

La palabra «abierta» es aquí el nombre tradicional de la bola. Todavía no se ha definido qué significa que un subconjunto arbitrario de $\mathbb{R}$ sea abierto; más adelante demostraremos que las bolas satisfacen esa definición. Tampoco confundimos $B_r(a)$, que es un conjunto, con el número real $|x - a|$, que determina la pertenencia de cada punto.

Pregunta de lectura. ¿Pertenecen a $B_r(a)$ los dos puntos cuya distancia al centro es exactamente r ? No: la desigualdad definitoria es estricta. El siguiente resultado convierte esta observación en una identidad de conjuntos.

Proposición 15.1.2 — Las bolas son intervalos abiertos centrados

Para todo $a \in \mathbb{R}$ y todo $r > 0$ se cumplen las siguientes afirmaciones:

$$B_r(a) = (a - r, a + r),$$

$$a \in B_r(a),$$

y, si $0 < s \leq r$,

$$B_s(a) \subseteq B_r(a).$$

Demostración.

Sea $x \in \mathbb{R}$ y escribamos $u = x - a$. Por la definición del valor absoluto Definición 4.2.1, $|u| = \max\{u, -u\}$. En un orden total, el máximo de dos números es menor que r si y sólo si ambos lo son. Así,

$$\begin{aligned} |x - a| < r &\iff x - a < r \text{ y } -(x - a) < r \\ &\iff -r < x - a < r \\ &\iff a - r < x < a + r \\ &\iff x \in (a - r, a + r). \end{aligned}$$

La última equivalencia usa exactamente la definición previa de intervalo abierto Definición 4.3.1. Como los dos conjuntos tienen los mismos elementos, el criterio extensional Teorema 0.2.4 —o la extensionalidad de los conjuntos fijada en el fundamento— da $B_r(a) = (a - r, a + r)$. El resultado Proposición 4.3.3 ya estableció la versión con extremos incluidos y desigualdad no estricta; aquí no intercambiamos ambas versiones.

Además, $|a - a| = 0 < r$, de modo que $a \in B_r(a)$. Finalmente, si $0 < s \leq r$ y $x \in B_s(a)$, entonces $|x - a| < s \leq r$, lo que prueba $x \in B_r(a)$. Concluyen las tres afirmaciones. $\square$

Interpretación. Una bola de la recta no es un objeto distinto de los intervalos que ya construimos: es un intervalo expresado mediante centro y radio. La ventaja de la descripción métrica es que se transportará con facilidad a argumentos de proximidad y, posteriormente, a otros espacios.

Proposición 15.1.3 — Una bola contiene una bola alrededor de cada uno de sus puntos

Sean $a \in \mathbb{R}$, $r > 0$ y $y \in B_r(a)$. Entonces el número

$$\rho := r - |y - a|$$

es estrictamente positivo y satisface

$$B_\rho(y) \subseteq B_r(a).$$

Demostración.

La pertenencia $y \in B_r(a)$ significa $|y - a| < r$. Por compatibilidad del orden con la suma y la resta, $\rho = r - |y - a| > 0$; por tanto, $B_\rho(y)$ está definida legítimamente.

Tomemos un punto arbitrario $z \in B_\rho(y)$. La desigualdad triangular Teorema 4.2.3, aplicada a $(z - y) + (y - a) = z - a$, da

$$\begin{aligned} |z - a| &\leq |z - y| + |y - a| \\ &< \rho + |y - a| \\ &= r. \end{aligned}$$

Luego $z \in B_r(a)$. Como z era arbitrario, se obtiene la inclusión. $\square$

La elección del radio no ha sido arbitraria ni simultánea para una familia de puntos: para cada y se dispone de la fórmula explícita $r - |y - a|$. Este hecho elemental será la herramienta principal para verificar que las bolas son conjuntos abiertos cuando esa noción se introduzca.

Definición 15.1.4 — Vecindad de un punto

Sea $a \in \mathbb{R}$. Un conjunto $V \subseteq \mathbb{R}$ se denomina vecindad de a si contiene alguna bola abierta centrada en a ; es decir,

$$V \text{ es vecindad de } a \iff \exists r \in \mathbb{R} (r > 0 \text{ y } B_r(a) \subseteq V).$$

No exigimos que V sea una bola ni, por ahora, que sea un conjunto abierto: sólo debe contener un margen positivo alrededor de a . En particular, la pertenencia

aislada $a \in V$ no basta para que V sea vecindad de a . Esta distinción será indispensable al definir puntos interiores.

La noción está tipada sobre subconjuntos de la recta; si se necesita el conjunto de todas las vecindades de un punto fijo, puede obtenerse por Separación dentro de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. No introducimos todavía un símbolo nuevo para tal familia.

Proposición 15.1.5 — Propiedades elementales de las vecindades

Sea $a \in \mathbb{R}$. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. Toda bola $B_r(a)$, con $r > 0$, es una vecindad de a .
2. Toda vecindad de a contiene a a .
3. Si V es vecindad de a y $V \subseteq W \subseteq \mathbb{R}$, entonces W también es vecindad de a .
4. Si V y W son vecindades de a , también lo es $V \cap W$.

Demostración.

Para (1), la propia bola $B_r(a)$ proporciona el testigo de radio r : por reflexividad de la inclusión, $B_r(a) \subseteq B_r(a)$. Para (2), la definición de vecindad proporciona algún $r > 0$ con $B_r(a) \subseteq V$. Por Proposición 15.1.2, $a \in B_r(a)$; así, $a \in V$.

En (3) conservamos el mismo testigo r de la vecindad V . La transitividad de la inclusión produce $B_r(a) \subseteq V \subseteq W$ y, por definición, W es vecindad.

Para (4), de que V y W son vecindades obtenemos dos testigos $r, s > 0$, tales que $B_r(a) \subseteq V$ y $B_s(a) \subseteq W$. Definamos $t := \min\{r, s\}$, cuyo significado y unicidad provienen del orden total y de la teoría de mínimos ya establecida. Como $r > 0$ y $s > 0$, también $t > 0$; además, $t \leq r$ y $t \leq s$. La inclusión entre bolas concéntricas de Proposición 15.1.2 da

$$B_t(a) \subseteq B_r(a) \cap B_s(a) \subseteq V \cap W.$$

Por tanto $V \cap W$ contiene una bola de radio positivo centrada en a y es una vecindad de a . La prueba elimina únicamente dos cuantificadores existenciales finitos y no introduce ningún axioma de elección. $\square$

No-ejemplo. El conjunto $\{a\}$ contiene su único punto, pero no es vecindad de a : para cualquier $r > 0$, el punto $a + r/(1 + 1)$ es distinto de a y pertenece a $B_r(a)$, por lo que ninguna bola centrada en a está contenida en el singleton. Aquí $1 + 1$ y su inverso son operaciones del cuerpo real; no se identifica ningún natural con un real por inclusión literal.

Las vecindades formalizan así una exigencia más fuerte que la mera pertenencia: deben proporcionar un margen completo de puntos alrededor del centro. La siguiente unidad utilizará esta distinción para definir puntos interiores y conjuntos abiertos sin circularidad.

15.2. Puntos interiores y conjuntos abiertos

La propiedad de ser vecindad pertenece, en principio, a un conjunto *respecto de un punto*. La convertiremos ahora en dos nociones distintas. Primero preguntaremos si un punto dispone de espacio suficiente dentro de un conjunto dado. Después exigiremos que esa condición se cumpla para todos los puntos del conjunto. No intercambiaremos ambos niveles de cuantificación.

Definición 15.2.1 — Punto interior de un conjunto

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Diremos que a es un punto interior de A cuando existe un número real $r > 0$ tal que la bola centrada en a está contenida en A :

$$a \text{ es interior a } A \iff \exists r \in \mathbb{R} (r > 0 \text{ y } B_r(a) \subseteq A).$$

Por Proposición 15.1.2, el centro pertenece a cualquier bola de radio positivo. En consecuencia, la condición implica $a \in A$: no es necesario imponer esa pertenencia como una hipótesis adicional. El radio puede depender del punto a y del conjunto A ; no postulamos un radio común para todos los puntos.

Lectura de cuantificadores. « a es interior a A » significa que existe un margen positivo para ese punto y que todos los puntos suficientemente próximos permanecen en A . No significa que baste con encontrar un punto próximo que pertenezca a A .

Definición 15.2.2 — Interior de un conjunto

Para $A \subseteq \mathbb{R}$, llamaremos interior de A al conjunto de sus puntos interiores y escribiremos

$$A^\circ := \{a \in A : \exists r \in \mathbb{R} (r > 0 \text{ y } B_r(a) \subseteq A)\}.$$

Este conjunto existe por Separación sobre A : en su fórmula sólo figuran el orden, el valor absoluto, las bolas y la inclusión, todos previamente definidos. El símbolo A° denota un conjunto, no un punto ni un radio. Además, la asignación $A \mapsto A^\circ$ determina una función $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$: su grafo se obtiene por Separación dentro del producto de esos dos conjuntos, y para cada A el conjunto definido es único por extensionalidad. No hay elección de radios para definirla.

Proposición 15.2.3 — Interior y vecindades

Si $A \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$, entonces

$$a \in A^\circ \iff A \text{ es una vecindad de } a.$$

En particular, $A^\circ \subseteq A$.

Demostración.

Si $a \in A^\circ$, la definición del interior proporciona $r > 0$ con $B_r(a) \subseteq A$; exactamente esto afirma que A es vecindad de a . Recíprocamente, si A es vecindad

de a , existe $r > 0$ con $B_r(a) \subseteq A$. Como $a \in B_r(a)$ por Proposición 15.1.2, también $a \in A$; satisface por tanto la condición que define A° . Finalmente, cada elemento de A° pertenece a A por la propia Separación que lo define. $\square$

La equivalencia explica por qué se introdujo primero la noción de vecindad: un punto es interior a A precisamente cuando A ofrece una vecindad de ese punto.

Definición 15.2.4 — Conjunto abierto de la recta

Un subconjunto $U \subseteq \mathbb{R}$ se llama abierto (en $\mathbb{R}$) si cada uno de sus puntos es interior a él:

$$U \text{ es abierto} \iff \forall x \in U \exists r \in \mathbb{R} (r > 0 \text{ y } B_r(x) \subseteq U).$$

El alcance de «abierto» es el ambiente $\mathbb{R}$: no se ha definido aún ninguna topología de subespacio. La condición es universal sobre $x \in U$; cuando U es vacío no existe ningún punto para el cual verificarla, y esta observación tendrá una consecuencia precisa. La palabra «bola abierta», usada en §15.1 como nombre del objeto, recibe ahora su justificación matemática.

Teorema 15.2.5 — Toda bola abierta es un conjunto abierto

Para cualquier $a \in \mathbb{R}$ y cualquier $r > 0$, el conjunto $B_r(a)$ es abierto en $\mathbb{R}$.

Demostración.

Fijemos $y \in B_r(a)$, sin presuponer una fórmula para todos los demás puntos. La proposición 15.1.3 demuestra que $\rho = r - |y - a|$ es estrictamente positivo y que

$$B_\rho(y) \subseteq B_r(a).$$

Hemos encontrado una bola centrada en el punto arbitrario y y contenida en el conjunto considerado. Esto verifica exactamente la definición de abierto. $\square$

La diferencia $r - |y - a|$ es el margen que queda hasta la frontera de la bola original. La prueba no usa completitud ni Choice: reutiliza la desigualdad triangular del Capítulo 4 y un radio explícito.

Proposición 15.2.6 — Caracterización de los abiertos mediante el interior

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$A \text{ es abierto} \iff A^\circ = A.$$

Demostración.

Siempre tenemos $A^\circ \subseteq A$ por Proposición 15.2.3. Si A es abierto, todo $x \in A$ dispone de un radio positivo con $B_r(x) \subseteq A$, por lo que $x \in A^\circ$ y $A \subseteq A^\circ$. La doble inclusión da $A = A^\circ$. Recíprocamente, si $A = A^\circ$, cada $x \in A$ pertenece al interior; la definición de este último proporciona una bola $B_r(x) \subseteq A$. Por tanto, A es abierto. $\square$

El interior permite reconocer un abierto sin volver a repetir verbalmente todos los cuantificadores: un conjunto es abierto exactamente cuando no le faltan puntos interiores entre sus propios puntos.

Teorema 15.2.7 — Leyes fundamentales de los conjuntos abiertos

Se cumplen las propiedades siguientes:

1. $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son abiertos.
2. Si I es cualquier conjunto y $(U_i)_{i \in I}$ es una familia de subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}$, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i$ es abierto, también para $I = \emptyset$.
3. Si $U, V \subseteq \mathbb{R}$ son abiertos, entonces $U \cap V$ es abierto. En consecuencia, toda intersección finita de abiertos es abierta, entendiendo la intersección de una familia vacía respecto del ambiente $\mathbb{R}$ como $\mathbb{R}$.

Demostración.

- (1) Para $\emptyset$, el enunciado «para todo $x \in \emptyset$ » es verdadero porque no hay elementos en ese conjunto. Para $\mathbb{R}$, fijemos $x \in \mathbb{R}$: el radio real $1 > 0$ está disponible en el cuerpo fijado, y $B_1(x) \subseteq \mathbb{R}$ por definición. Ambos conjuntos son abiertos.
- (2) La unión indexada existe como conjunto por Definición 0.6.16, y sus elementos pertenecen a $\mathbb{R}$. Sea $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Por la definición de unión existe un índice $i \in I$ tal que $x \in U_i$. Como ese U_i es abierto, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subseteq U_i$. Por pertenencia a la unión, $U_i \subseteq \bigcup_{j \in I} U_j$; luego

$$B_r(x) \subseteq \bigcup_{j \in I} U_j.$$

El punto x era arbitrario. Si $I = \emptyset$, la unión es $\emptyset$ y ya está cubierta por (1). En esta prueba se eliminan dos existenciales para un punto fijo; no se elige simultáneamente un índice o un radio para todos los puntos.

- (3) Fijemos $x \in U \cap V$. Hay radios $r, s > 0$ con $B_r(x) \subseteq U$ y $B_s(x) \subseteq V$. Por Proposición 15.1.5, la intersección de estas dos vecindades es una vecindad de x , o, explícitamente, tomando $t = \min\{r, s\} > 0$, obtenemos

$$B_t(x) \subseteq B_r(x) \cap B_s(x) \subseteq U \cap V.$$

Así $U \cap V$ es abierto. Para una familia de abiertos indexada por cualquier número natural n de índices, induzcamos sobre n : con cero índices su intersección en $\mathbb{R}$ es $\mathbb{R}$, abierta por (1); al añadir un conjunto al paso sucesor, se intersecta el abierto ya obtenido con el nuevo abierto y se aplica el caso binario. Toda intersección finita queda cubierta, incluida la vacía. $\square$

La asimetría esencial. En el caso de las uniones basta hallar un abierto que contenga al punto. En una intersección, en cambio, necesitamos una bola contenida en todos los conjuntos

involucrados; la operación de tomar el mínimo de dos radios funciona para un número finito de ellos, pero no demuestra por sí sola que una intersección infinita sea abierta. No anticiparemos tal afirmación.

Teorema 15.2.8 — El interior es el mayor abierto contenido en el conjunto

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Entonces A° es abierto, está contenido en A y satisface

$$U \subseteq A \text{ y } U \text{ abierto} \implies U \subseteq A^\circ.$$

Es decir: A° es el mayor —respecto de la inclusión— entre los conjuntos abiertos contenidos en A .

Demostración.

Ya sabemos por Proposición 15.2.3 que $A^\circ \subseteq A$. Para probar que es abierto, sea $x \in A^\circ$. Existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq A$. Afirmamos que, más precisamente,

$$B_r(x) \subseteq A^\circ.$$

En efecto, dado cualquier $y \in B_r(x)$, Proposición 15.1.3 produce el radio positivo $\rho = r - |y - x|$ para el cual

$$B_\rho(y) \subseteq B_r(x) \subseteq A.$$

Esto hace a y interior a A , es decir, $y \in A^\circ$. La inclusión afirmada muestra que x dispone de una bola contenida en A° ; puesto que x era arbitrario, el interior es abierto.

Sea ahora $U \subseteq A$ cualquier abierto y tomemos $x \in U$. Por apertura existe $s > 0$ con $B_s(x) \subseteq U$. La transitividad de la inclusión da $B_s(x) \subseteq A$ y por tanto $x \in A^\circ$. Queda probado $U \subseteq A^\circ$. La existencia del mayor abierto no exige escoger uno entre todos los abiertos: el conjunto A° se construyó explícitamente por Separación en Definición 15.2.2. $\square$

La propiedad de maximalidad será la justificación estructural de las leyes del interior. Por ejemplo, como A° ya es abierto, la proposición 15.2.6 permite concluir $(A^\circ)^\circ = A^\circ$; esta igualdad es una consecuencia inmediata de resultados ya demostrados, no una nueva definición.

Proposición 15.2.9 — Ejemplos: intervalos abiertos y singletons

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, el intervalo (a, b) es abierto. En cambio, para todo $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{a\}$ no es abierto en $\mathbb{R}$.

Demostración.

Sea $x \in (a, b)$, de modo que $a < x < b$. Ambos números $x - a$ y $b - x$ son positivos. Definamos

$$r := \min\{x - a, b - x\} > 0.$$

Si $y \in B_r(x)$, la igualdad bola–intervalo de Proposición 15.1.2 da $x - r < y < x + r$. Como $r \leq x - a$ y $r \leq b - x$, se tiene $a \leq x - r < y < x + r \leq b$; luego $a < y < b$. Así $B_r(x) \subseteq (a, b)$ y, al ser x arbitrario, (a, b) es abierto.

Para el singleton, supongamos que $\{a\}$ fuese abierto. La definición produciría $r > 0$ con $B_r(a) \subseteq \{a\}$. Puesto que $a < a + r$ y el cuerpo ordenado real es densamente ordenado por Teorema 4.1.11, existe y tal que $a < y < a + r$. Como $a - r < a < y$, la igualdad $B_r(a) = (a - r, a + r)$ implica $y \in B_r(a)$, pero $y \neq a$; contradicción. Por consiguiente $\{a\}$ no es abierto. $\square$

Contraste decisivo. La expresión «intervalo abierto» coincide con la noción de conjunto abierto que acabamos de definir; en cambio, que un conjunto contenga un punto no garantiza que ese punto sea interior. En la siguiente sección estudiaremos qué sucede fuera de A y cómo el complemento permite definir los conjuntos cerrados, sin confundir «no abierto» con «cerrado».

15.3. Puntos exteriores y conjuntos cerrados

En §15.2 describimos el interior de un conjunto: un punto es interior cuando podemos movernos ligeramente a su alrededor sin salir del conjunto. Ahora examinaremos la condición simétrica, pero debemos formularla con cuidado: estar fuera de A no equivale necesariamente a poder permanecer fuera al efectuar cualquier desplazamiento suficientemente pequeño. La distinción conducirá a los puntos exteriores y, mediante el complemento, a los conjuntos cerrados.

Definición 15.3.1 — Punto exterior de un conjunto

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Diremos que a es exterior a A si existe un radio real estrictamente positivo tal que la bola centrada en a no contiene ningún punto de A :

$$a \text{ es exterior a } A \iff \exists r \in \mathbb{R} (r > 0 \text{ y } B_r(a) \cap A = \emptyset).$$

Como $a \in B_r(a)$ para cada $r > 0$ (Proposición 15.1.2), la condición implica $a \notin A$. No vale la implicación inversa en general: de $a \notin A$ sólo conocemos la posición del centro, no la de los restantes puntos de una bola. Tampoco se define aquí un punto «de frontera» por exclusión: esa noción necesitará primero el estudio de los puntos adherentes.

Definición 15.3.2 — Exterior de un conjunto

Definimos el exterior de $A \subseteq \mathbb{R}$ como el conjunto de sus puntos exteriores:

$$\text{Ext}(A) := \{x \in \mathbb{R} \setminus A : \exists r \in \mathbb{R} (r > 0 \text{ y } B_r(x) \cap A = \emptyset)\}.$$

La existencia se obtiene por Separación sobre $\mathbb{R} \setminus A$, que existe por Definición 0.2.11. Restringir la comprensión al complemento hace visible la condición de tipo $\text{Ext}(A) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$, aunque la definición anterior ya implica que todo punto

exterior está fuera de A . Para cada A este conjunto es único por extensionalidad; por Separación dentro de $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$, la asignación $A \mapsto \text{Ext}(A)$ determina asimismo una función total de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ en sí mismo. No escogemos radios para construir dicha función.

Proposición 15.3.3 — El exterior es el interior del complemento

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ se cumple

$$\boxed{\text{Ext}(A) = (\mathbb{R} \setminus A)^\circ.}$$

En particular, $\text{Ext}(A)$ es abierto.

Demostración.

Fijemos $x \in \mathbb{R}$. Si $x \in \text{Ext}(A)$, existe $r > 0$ con $B_r(x) \cap A = \emptyset$. Para cada $y \in B_r(x)$, la pertenencia $y \in A$ contradiría esa intersección vacía; por tanto $y \in \mathbb{R} \setminus A$. Así $B_r(x) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$ y, puesto que x pertenece a su propia bola, $x \in (\mathbb{R} \setminus A)^\circ$.

Recíprocamente, si $x \in (\mathbb{R} \setminus A)^\circ$, algún $r > 0$ satisface $B_r(x) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Ningún elemento de la bola pertenece a A , de modo que $B_r(x) \cap A = \emptyset$; en particular x es exterior a A y pertenece a $\text{Ext}(A)$. Las dos inclusiones prueban la igualdad. Finalmente, Teorema 15.2.8 garantiza que el interior de cualquier subconjunto de $\mathbb{R}$ es abierto. Aplicándolo al complemento, obtenemos que $\text{Ext}(A)$ es abierto. $\square$

Interpretación. El exterior no necesita una teoría distinta del interior: es el interior obtenido después de tomar el complemento. Este hecho no autoriza a identificarlo con todo el complemento; los puntos que estén fuera pero no posean una bola enteramente exterior quedarán fuera de $\text{Ext}(A)$.

Proposición 15.3.4 — Separación y antitonicidad del exterior

Para $A, C \subseteq \mathbb{R}$ se cumplen:

1. $\text{Ext}(A) \cap A = \emptyset$ y, en consecuencia, $\text{Ext}(A) \cap A^\circ = \emptyset$.
2. Si $A \subseteq C$, entonces $\text{Ext}(C) \subseteq \text{Ext}(A)$.

Demostración.

Por definición, $\text{Ext}(A) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$: ningún elemento suyo pertenece a A , de donde la primera intersección es vacía. Puesto que $A^\circ \subseteq A$ por Proposición 15.2.3, también es vacía la intersección con el interior.

Supongamos $A \subseteq C$ y fijemos $x \in \text{Ext}(C)$. Existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \cap C = \emptyset$. Si algún y perteneciera a $B_r(x) \cap A$, de $A \subseteq C$ deduciríamos $y \in B_r(x) \cap C$, contradicción. Luego $B_r(x) \cap A = \emptyset$ y $x \in \text{Ext}(A)$. Esto demuestra la segunda inclusión. $\square$

La inclusión se invierte: a mayor conjunto, menor exterior. No se afirma que cada punto de la recta sea necesariamente interior o exterior; una tercera posibilidad será estudiada después.

Definición 15.3.5 — Conjunto cerrado de la recta

Un conjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ se denomina cerrado (en $\mathbb{R}$) cuando su complemento en la recta es abierto:

$$F \text{ es cerrado} \iff \mathbb{R} \setminus F \text{ es abierto.}$$

La palabra «cerrado» no significa «no abierto». La definición afirma una propiedad positiva del complemento: cada punto exterior a F en el sentido conjuntista deberá disponer de un margen completo fuera de F . El ambiente es siempre $\mathbb{R}$ y no se presupone ninguna noción de cerrado relativo a un subespacio.

Proposición 15.3.6 — Criterio de cerradura mediante puntos exteriores

Para cualquier $F \subseteq \mathbb{R}$ son equivalentes las afirmaciones siguientes:

1. F es cerrado.
2. $\text{Ext}(F) = \mathbb{R} \setminus F$.
3. Para cada $x \in \mathbb{R} \setminus F$ existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \cap F = \emptyset$.

Demostración.

Por Proposición 15.3.3, $\text{Ext}(F) = (\mathbb{R} \setminus F)^\circ$. El criterio de abiertos Proposición 15.2.6, aplicado al conjunto $\mathbb{R} \setminus F$, afirma que este complemento es abierto si y sólo si coincide con su interior. Por la definición de cerrado, esto demuestra la equivalencia entre (1) y (2).

Si vale (2) y $x \in \mathbb{R} \setminus F$, entonces $x \in \text{Ext}(F)$; la definición de punto exterior proporciona el radio requerido en (3). Si vale (3), cada punto del complemento pertenece al exterior. Por ello $\mathbb{R} \setminus F \subseteq \text{Ext}(F)$; la inclusión inversa forma parte de Definición 15.3.2. La doble inclusión da (2). $\square$

Lectura de cuantificadores. Para que un conjunto sea cerrado se exige un radio para *cada punto de su complemento*. El radio puede variar con el punto; no afirmamos la existencia de un radio uniforme ni de una función que seleccione simultáneamente todos esos radios.

Teorema 15.3.7 — Leyes fundamentales de los conjuntos cerrados

Se cumplen las siguientes propiedades:

1. $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son cerrados.
2. Si I es un conjunto cualquiera y $(F_i)_{i \in I}$ es una familia de cerrados de la recta, su intersección $\bigcap_{i \in I} F_i$ es cerrada, incluido el caso $I = \emptyset$, cuya intersección relativa a $\mathbb{R}$ es $\mathbb{R}$.
3. Si $F, G \subseteq \mathbb{R}$ son cerrados, $F \cup G$ es cerrado. En consecuencia, toda unión finita de cerrados es cerrada, incluida la unión vacía.

Demostración.

- (1) Por Teorema 15.2.7, tanto $\mathbb{R}$ como $\emptyset$ son abiertos. Sus complementos en $\mathbb{R}$ son, respectivamente, $\emptyset$ y $\mathbb{R}$; por la definición de cerrado, ambos son cerrados.
- (2) La intersección indexada existe con ambiente $\mathbb{R}$ por Definición 0.6.16. Denotémosla localmente por F . Si $I = \emptyset$, entonces $F = \mathbb{R}$ y se aplica (1). Supongamos $I \neq \emptyset$ y tomemos $x \in \mathbb{R} \setminus F$. La pertenencia a F significa $\forall i \in I, x \in F_i$; su negación, por la lógica clásica del contrato fundacional, da un índice $i \in I$ con $x \notin F_i$. Como F_i es cerrado, Proposición 15.3.6 proporciona $r > 0$ con $B_r(x) \cap F_i = \emptyset$. Dado que $F \subseteq F_i$, también $B_r(x) \cap F = \emptyset$. Cada punto del complemento posee tal radio; el mismo criterio prueba que F es cerrado. El índice y el radio se obtienen para el punto fijado, sin construir una función de elección sobre I .
- (3) Sea $x \in \mathbb{R} \setminus (F \cup G)$. Entonces $x \notin F$ y $x \notin G$. Como ambos son cerrados, encontramos radios $r, s > 0$ con $B_r(x) \cap F = \emptyset$ y $B_s(x) \cap G = \emptyset$. Tomemos $t = \min\{r, s\} > 0$. Por la inclusión entre bolas concéntricas de Proposición 15.1.2,

$$B_t(x) \subseteq B_r(x) \cap B_s(x).$$

Así $B_t(x)$ no contiene puntos de F ni de G , por lo que $B_t(x) \cap (F \cup G) = \emptyset$. El criterio de Proposición 15.3.6 prueba que $F \cup G$ es cerrado. La unión de cero cerrados es $\emptyset$, cerrada por (1); por inducción sobre el número natural de miembros, el caso binario extiende el resultado a toda unión finita. $\square$

Las reglas son duales a las de los abiertos, pero no idénticas: los cerrados admiten intersecciones arbitrarias y uniones finitas. El calificativo «finita» no puede eliminarse de la segunda operación en general; demostraremos un contraejemplo explícito antes de terminar la sección.

Proposición 15.3.8 — Las dos semirrectas estrictas son abiertas

Para cada $c \in \mathbb{R}$, los conjuntos

$$L_c := \{x \in \mathbb{R} : x < c\}, \quad R_c := \{x \in \mathbb{R} : c < x\}$$

son abiertos en $\mathbb{R}$. Las letras L_c, R_c son abreviaturas locales para conjuntos existentes por Separación; no incorporamos símbolos de infinito ni suponemos una definición previa de intervalos no acotados.

Demostración.

Sea $x \in L_c$, de manera que $x < c$. Definamos $r = c - x > 0$. Para cualquier $y \in B_r(x)$, la identidad bola–intervalo de Proposición 15.1.2 da $y < x + r = c$; por tanto $y \in L_c$ y $B_r(x) \subseteq L_c$. Como x es arbitrario, L_c es abierto.

Análogamente, si $x \in R_c$, el radio $s = x - c > 0$ cumple que todo $y \in B_s(x)$ satisface $y > x - s = c$. Luego $B_s(x) \subseteq R_c$, y R_c también es abierto. $\square$

Corolario 15.3.9 — Los intervalos cerrados y los singletons son cerrados

Si $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \leq b$, el intervalo $[a, b]$ es cerrado. Para cualquier $a \in \mathbb{R}$, el singleton $\{a\}$ es cerrado, aunque no es abierto. Los conjuntos $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son simultáneamente abiertos y cerrados.

Demostración.

Con la notación local de Proposición 15.3.8 tenemos, por orden total y por la definición de intervalo acotado,

$$\mathbb{R} \setminus [a, b] = L_a \cup R_b.$$

En efecto, un real está fuera de $[a, b]$ precisamente cuando es menor que a o mayor que b . Ambos conjuntos de la derecha son abiertos; su unión es abierta por Teorema 15.2.7. El complemento de $[a, b]$ es, pues, abierto, y $[a, b]$ es cerrado.

De modo idéntico, $\mathbb{R} \setminus \{a\} = L_a \cup R_a$, abierto, luego $\{a\}$ es cerrado. Su falta de apertura ya fue demostrada en Proposición 15.2.9. Por último, $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son abiertos por Teorema 15.2.7 y cerrados por Teorema 15.3.7. $\square$

Advertencia terminológica. No hay contradicción en que un conjunto sea abierto y cerrado a la vez. Tampoco hay contradicción en que no sea ninguno de los dos: las definiciones se aplican independientemente al conjunto y a su complemento.

Proposición 15.3.10 — Un conjunto que no es ni abierto ni cerrado

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, y definamos por Separación el conjunto

$$H := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

Entonces H no es abierto ni cerrado en $\mathbb{R}$.

Demostración.

Como $a < b$, tenemos $a \in H$. Sea $r > 0$ arbitrario. El punto $y = a - r/(1 + 1)$ satisface $y < a$ y $|y - a| = r/(1 + 1) < r$: pertenece a $B_r(a)$ pero no a H . Ninguna bola de radio positivo centrada en a queda contenida en H ; por la definición de abierto, H no es abierto.

Para negar la cerradura observemos que $b \notin H$. Fijemos cualquier $r > 0$ y pongamos

$$t := \min \left\{ \frac{r}{1 + 1}, \frac{b - a}{1 + 1} \right\} > 0, \quad z := b - t.$$

Como $0 < t \leq (b - a)/(1 + 1) < b - a$, resulta $a < z < b$, y por tanto $z \in H$. Además, $t \leq r/(1 + 1) < r$ y $|z - b| = t$, de modo que $z \in B_r(b)$. Así, toda bola centrada en b intersecta H , aunque $b \notin H$. Por Proposición 15.3.6, H no es cerrado.

$\square$

No hemos recurrido a la noción aún no definida de «punto adherente»: basta negar directamente la condición cuantificada de punto exterior. El ejemplo distingue rigurosamente «no abierto» de «cerrado».

Proposición 15.3.11 — Las restricciones de finitud son necesarias

Existen una familia de abiertos cuya intersección no es abierta y una familia de cerrados cuya unión no es cerrada. En ambos casos las familias están explícitamente determinadas, sin ninguna selección de representantes o radios.

Demostración.

Fijemos $a \in \mathbb{R}$ y consideremos el conjunto de radios positivos

$$I := \{r \in \mathbb{R} : r > 0\}.$$

Existe por Separación y es no vacío, pues $1 \in I$. La asignación $r \mapsto B_r(a)$ determina una función $I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$: su grafo se obtiene por Separación dentro de $I \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$, y para cada $r \in I$ la bola ya existe y es única. Todos sus valores son abiertos por Teorema 15.2.5.

Afirmamos que

$$\bigcap_{r \in I} B_r(a) = \{a\}.$$

En efecto, $a \in B_r(a)$ para cada $r > 0$, luego pertenece a la intersección. Si $x \neq a$, entonces $r := |x - a| > 0$ por las propiedades del valor absoluto. Este r pertenece a I , pero $x \notin B_r(a)$: la desigualdad definitoria $|x - a| < r = |x - a|$ es falsa. Por ello ningún $x \neq a$ está en la intersección. La igualdad sigue por extensionalidad. Como $\{a\}$ no es abierto (Proposición 15.2.9), acabamos de exhibir una intersección arbitraria de abiertos que no es abierta.

Definamos ahora, para cada $r \in I$, $F_r := \mathbb{R} \setminus B_r(a)$. Son cerrados por definición y, de nuevo, la familia está determinada por un grafo único obtenido por Separación, sin Choice. Para $x \in \mathbb{R}$, las leyes de pertenencia y la equivalencia elemental de De Morgan dan

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{r \in I} F_r &\iff \exists r \in I (x \notin B_r(a)) \\ &\iff x \notin \bigcap_{r \in I} B_r(a) \\ &\iff x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}. \end{aligned}$$

Así $\bigcup_{r \in I} F_r = \mathbb{R} \setminus \{a\}$. Esta unión no es cerrada: si lo fuese, su complemento $\{a\}$ sería abierto por Definición 15.3.5, contra Proposición 15.2.9. Quedan probados ambos contraejemplos. $\square$

Balance conceptual. La dualidad entre abiertos y cerrados fija exactamente la forma de sus leyes: uniones arbitrarias e intersecciones finitas para abiertos; intersecciones arbitrarias y uniones finitas para cerrados. Ni la palabra «abierto» ni la palabra «cerrado» se deducen de incluir o excluir individualmente un punto.

El siguiente paso consistirá en estudiar los puntos cuya toda vecindad encuentra al conjunto. Esa condición —distinta de ser interior o exterior— permitirá introducir la adherencia y construir la clausura sin circularidad en §15.4.

15.4. Puntos adherentes y clausura

En §15.3 vimos que un punto exterior a A dispone de una bola completamente separada de A . Negar esta condición conduce a una relación de proximidad que no exige pertenecer al conjunto: ninguna bola centrada en el punto puede evitar A . Esta será la noción de adherencia. Primero construiremos el conjunto de todos esos puntos; sólo después probaremos su relación con los cerrados. La noción de punto de acumulación, que impone además una condición sobre puntos *distintos* del centro, queda reservada para la sección siguiente.

Definición 15.4.1 — Punto adherente de un conjunto

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$. Diremos que x es adherente a A cuando toda bola abierta de radio positivo centrada en x contiene al menos un punto de A :

$$x \text{ es adherente a } A \iff \forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \implies B_r(x) \cap A \neq \emptyset).$$

La negación de «la intersección es vacía» equivale a que existe algún $y \in A$ con $|y - x| < r$. El testigo y puede depender de r ; no se afirma que exista un punto de A que sirva simultáneamente para todos los radios. Tampoco exigimos $y \neq x$: cuando $x \in A$, el propio centro proporcionará un testigo para cada bola. La condición distinta $y \neq x$ se estudiará al definir la acumulación, no aquí.

Pregunta de lectura. ¿Puede un punto adherente quedar fuera de A ? Sí: el extremo b del conjunto $H = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ de §15.3 no pertenece a H , pero la prueba de Proposición 15.3.10 exhibe un elemento de $B_r(b) \cap H$ para cada $r > 0$.

Definición 15.4.2 — Clausura de un conjunto

Para $A \subseteq \mathbb{R}$, definimos su clausura como el conjunto de todos los puntos adherentes a A :

$$\overline{A} := \{x \in \mathbb{R} : \forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \implies B_r(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

El conjunto existe por Separación sobre $\mathbb{R}$: no estamos intentando reunir puntos sin un conjunto ambiente. La extensionalidad asegura su unicidad. En particular, la asignación $A \mapsto \bar{A}$ define una operación total $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$: su grafo se obtiene por Separación dentro de $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$, utilizando la fórmula anterior, y cada argumento tiene una única imagen. No se construye una función de elección de puntos de las intersecciones, porque la definición sólo cuantifica su existencia por cada radio.

La barra superior se aplica a subconjuntos de $\mathbb{R}$; no se confunde con la barra de una función inducida en un cociente ni se interpreta como límite de una sucesión. «Clausura» nombra inicialmente este conjunto definido por bolas: todavía falta demostrar que es cerrado.

Proposición 15.4.3 — La adherencia es la negación de la exterioridad

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ y todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x \in \bar{A} \iff x \notin \text{Ext}(A).$$

En consecuencia,

$$\bar{A} = \mathbb{R} \setminus \text{Ext}(A), \quad \mathbb{R} \setminus \bar{A} = \text{Ext}(A).$$

Demostración.

Por la definición de clausura, $x \in \bar{A}$ significa que, para todo $r > 0$, la intersección $B_r(x) \cap A$ es no vacía. En cambio, ser exterior significa que existe $r > 0$ para el cual esa intersección es vacía. Estas dos afirmaciones son negaciones lógicas una de otra: si todas las intersecciones son no vacías, no existe el radio exterior; y, recíprocamente, si no existe tal radio, la lógica clásica permite concluir que cada intersección es no vacía. La condición adicional $x \in \mathbb{R} \setminus A$ en la definición conjuntista de $\text{Ext}(A)$ es redundante gracias a Definición 15.3.1 y a que $x \in B_r(x)$ para $r > 0$.

Hemos probado la equivalencia para un $x \in \mathbb{R}$ arbitrario. Por extensionalidad, los puntos de $\bar{A}$ son exactamente los del complemento de $\text{Ext}(A)$ dentro de $\mathbb{R}$. Al tomar de nuevo complementos relativos a $\mathbb{R}$ obtenemos la segunda identidad. $\square$

La equivalencia también muestra que interioridad, exterioridad y adherencia responden a preguntas diferentes. El punto x es interior si una bola está contenida en A ; es exterior si una bola evita A ; es adherente si ninguna bola evita A .

Proposición 15.4.4 — Extensividad y monotonía de la clausura

Para cualesquiera $A, B \subseteq \mathbb{R}$ se cumplen:

$$A \subseteq \bar{A},$$

$$A \subseteq B \implies \overline{A} \subseteq \overline{B}.$$

Demostración.

Para la primera inclusión fijemos $x \in A$ y un radio arbitrario $r > 0$. La proposición 15.1.2 afirma que $x \in B_r(x)$. Como también $x \in A$, tenemos $x \in B_r(x) \cap A$, de modo que esa intersección no es vacía. Esto vale para cada $r > 0$, luego $x \in \overline{A}$. No fue necesario seleccionar testigos: el mismo x sirve para todos los radios.

Para la monotonía, supongamos $A \subseteq B$ y fijemos $x \in \overline{A}$. Sea $r > 0$ cualquiera. Por adherencia, existe un punto $y \in B_r(x) \cap A$. La inclusión $A \subseteq B$ implica $y \in B_r(x) \cap B$. Por tanto, toda bola centrada en x intersecta B y $x \in \overline{B}$. El punto y el radio eran arbitrarios, así que $\overline{A} \subseteq \overline{B}$. $\square$

Interpretación. La clausura no descarta puntos del conjunto inicial. Además, al añadir elementos a A no se pierden puntos adherentes; la operación respeta la inclusión.

Teorema 15.4.5 — La clausura es un conjunto cerrado

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$, el conjunto $\overline{A}$ es cerrado.

Demostración.

La proposición anterior Proposición 15.4.3 estableció la identidad

$$\mathbb{R} \setminus \overline{A} = \text{Ext}(A).$$

Por Proposición 15.3.3, el exterior de cualquier conjunto es abierto. En consecuencia, el complemento de $\overline{A}$ es abierto. La definición 15.3.5 de conjunto cerrado, aplicada después de haber construido la clausura, demuestra que $\overline{A}$ es cerrado. $\square$

No hemos definido la clausura como «el cerrado más pequeño»: esta propiedad aparecerá ahora como un teorema y no como una petición circular de existencia.

Teorema 15.4.6 — La clausura es el menor cerrado que contiene al conjunto

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. La clausura $\overline{A}$ es cerrada, contiene a A y, para todo $F \subseteq \mathbb{R}$ cerrado,

$$A \subseteq F \implies \overline{A} \subseteq F.$$

Equivalentemente, si definimos

$$\mathcal{F}_A := \{F \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : A \subseteq F \text{ y } F \text{ es cerrado}\},$$

entonces esta familia es un conjunto no vacío y

$$\overline{A} = \bigcap_{F \in \mathcal{F}_A} F.$$

Demostración.

La inclusión $A \subseteq \bar{A}$ está demostrada en Proposición 15.4.4, y Teorema 15.4.5 asegura que $\bar{A}$ es cerrado. Falta verificar su minimalidad.

Sea F cerrado con $A \subseteq F$ y fijemos $x \in \bar{A}$. Si $x \notin F$, el criterio Proposición 15.3.6 aplicado a ese punto del complemento de F proporciona un radio $r > 0$ tal que $B_r(x) \cap F = \emptyset$. Como $A \subseteq F$, también $B_r(x) \cap A = \emptyset$. Esto contradice que $x \in \bar{A}$, pues cada bola de radio positivo centrada en x debe intersectar A . Por consiguiente, $x \in F$. La arbitrariedad de x demuestra $\bar{A} \subseteq F$.

Para justificar la fórmula final sin hablar de una «intersección de todos los cerrados» como si fuese una clase irrestricta, definimos $\mathcal{F}_A$ por Separación sobre $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Este conjunto no es vacío: $\mathbb{R}$ es cerrado por Teorema 15.3.7 y contiene a A . La familia identidad $F \mapsto F$, con dominio $\mathcal{F}_A$ y codominio $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, está definida por restricción de la identidad ya disponible; su intersección existe con ambiente $\mathbb{R}$ conforme a Definición 0.6.16.

La minimalidad recién probada implica $\bar{A} \subseteq F$ para cada $F \in \mathcal{F}_A$, por lo que $\bar{A} \subseteq \bigcap_{F \in \mathcal{F}_A} F$. A la inversa, $\bar{A} \in \mathcal{F}_A$, al ser cerrado y contener a A ; por definición de intersección, $\bigcap_{F \in \mathcal{F}_A} F \subseteq \bar{A}$. La doble inclusión prueba la igualdad. Ningún paso requiere elegir un cerrado de manera arbitraria para cada punto ni escoger radios simultáneamente. $\square$

La caracterización por intersección concuerda con las leyes de cerrados de §15.3: una intersección de cerrados es cerrada. La demostración anterior es además una prueba de existencia del mínimo: no se ha supuesto que tal mínimo exista para después denominarlo clausura.

Corolario 15.4.7 — Un conjunto es cerrado si y sólo si coincide con su clausura

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$A \text{ es cerrado} \iff \bar{A} = A.$$

Demostración.

Si A es cerrado, se puede usar $F = A$ en la propiedad de minimalidad de Teorema 15.4.6. La inclusión $A \subseteq F$ es reflexiva y se obtiene $\bar{A} \subseteq A$. La inclusión opuesta $A \subseteq \bar{A}$ es Proposición 15.4.4; por extensionalidad, $\bar{A} = A$.

Recíprocamente, si $\bar{A} = A$, el teorema 15.4.5 dice que $\bar{A}$ es cerrado; sustituyendo conjuntos iguales, A también es cerrado. $\square$

Proposición 15.4.8 — Idempotencia de la clausura

Para cualquier $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\overline{\bar{A}} = \bar{A}.$$

Demostración.

La primera clausura $\overline{A}$ es cerrada por Teorema 15.4.5. Aplicamos el criterio Corolario 15.4.7 al conjunto ya construido $\overline{A}$, que es un subconjunto de $\mathbb{R}$. Todo cerrado coincide con su clausura, de donde $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$. Alternativamente, la extensividad y la minimalidad proporcionan respectivamente las inclusiones opuestas. $\square$

El operador no añade nuevos puntos al repetirse: el resultado de la primera aplicación ya es cerrado.

Proposición 15.4.9 — Clausura del vacío, de la recta y de un singleton

Para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}, \quad \overline{\{a\}} = \{a\}.$$

Demostración.

Por Teorema 15.3.7, $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son cerrados. Por Corolario 15.3.9, también lo es $\{a\}$. Apliquemos a cada uno, por separado, Corolario 15.4.7: al ser cerrados coinciden con sus clausuras, lo que proporciona exactamente las tres identidades. En particular, el vacío no posee puntos adherentes; no se interpreta la clausura como una operación que necesariamente agregue nuevos elementos. $\square$

Teorema 15.4.10 — Clausura de uniones e intersecciones

Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$. Entonces

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B},$$

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Más generalmente, para cualquier conjunto de índices I y cualquier familia $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$,

$$\bigcup_{i \in I} \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i \in I} A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} \subseteq \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Se admiten $I = \emptyset$, usando la convención previa de que la unión vacía es $\emptyset$ y la intersección vacía en el ambiente $\mathbb{R}$ es $\mathbb{R}$. Las dos inclusiones indexadas no se anuncian como igualdades generales.

Demostración.

Unión binaria. Por la inclusión $A \subseteq A \cup B$ y la monotonía Proposición 15.4.4, $\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}$. Del mismo modo, $\overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. Reuniendo ambas inclusiones obtenemos

$$\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

Para la inclusión inversa, $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son cerrados por Teorema 15.4.5. Su unión es cerrada por la ley binaria de Teorema 15.3.7 y contiene a $A \cup B$, porque $A \subseteq \overline{A}$ y $B \subseteq \overline{B}$. La minimalidad de la clausura Teorema 15.4.6 implica entonces

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

Las dos inclusiones demuestran la igualdad.

Intersección binaria. Como $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$, la monotonía produce $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A}$ y $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{B}$. La conjunción de ambas afirmaciones equivale a $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.

Familias arbitrarias. Como la aplicación de clausura es una función total $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$, su composición con la familia $i \mapsto A_i$ proporciona, sin selección, la familia bien definida $i \mapsto \overline{A_i}$. Ambas uniones e intersecciones existen por Definición 0.6.16. Escribamos $U := \bigcup_{i \in I} A_i$. Para cada $i \in I$ tenemos $A_i \subseteq U$ y, por monotonía, $\overline{A_i} \subseteq \overline{U}$. Si un punto pertenece a $\bigcup_i \overline{A_i}$, pertenece a una de esas clausuras y, por tanto, a $\overline{U}$. Queda probada la primera inclusión.

Para la segunda, escribamos $V := \bigcap_{i \in I} A_i$, con ambiente $\mathbb{R}$. Cada $i \in I$ satisface $V \subseteq A_i$; por monotonía, $\overline{V} \subseteq \overline{A_i}$. Así, todos los puntos de $\overline{V}$ pertenecen a todas las clausuras y, por definición de intersección, $\overline{V} \subseteq \bigcap_i \overline{A_i}$. Si $I = \emptyset$, la primera inclusión se reduce a $\emptyset \subseteq \overline{\emptyset}$ y la segunda a $\overline{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$, válidas por Proposición 15.4.9. Ninguna parte seleccionó simultáneamente un índice o un punto para todos los radios. $\square$

Lectura conceptual. La clausura conserva exactamente las uniones finitas; para intersecciones siempre se obtiene al menos una inclusión. En familias arbitrarias, las dos leyes anteriores sólo proporcionan inclusiones. La siguiente proposición muestra por qué ninguna de esas dos inclusiones puede convertirse automáticamente en igualdad.

Proposición 15.4.11 — Dos inclusiones que pueden ser estrictas

Existen $A, B \subseteq \mathbb{R}$ para los que

$$\overline{A \cap B} \subsetneq \overline{A} \cap \overline{B},$$

y existe una familia de conjuntos cerrados $(F_r)_{r \in I}$ tal que

$$\bigcup_{r \in I} \overline{F_r} \subsetneq \overline{\bigcup_{r \in I} F_r}.$$

Demostración.

Primera afirmación. Fijemos $a \in \mathbb{R}$ y formemos por Separación las semirrectas estrictas

$$A := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}, \quad B := \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$$

ya estudiadas en Proposición 15.3.8. Son disjuntas, así que $A \cap B = \emptyset$ y $\overline{A \cap B} = \emptyset$ por Proposición 15.4.9. No obstante, para cada $r > 0$ el punto $a - r/(1 + 1)$ pertenece a A y a $B_r(a)$: su distancia a a es $r/(1 + 1) < r$. De igual modo, $a + r/(1 + 1) \in B \cap B_r(a)$. Por la definición de adherencia, $a \in \overline{A \cap B}$. Esta intersección no es vacía, mientras que $\overline{A \cap B}$ sí lo es. La inclusión de Teorema 15.4.10 es estricta.

Segunda afirmación. Reutilicemos la familia explícita construida en Proposición 15.3.11: $I := \{r \in \mathbb{R} : r > 0\}$ y $F_r := \mathbb{R} \setminus B_r(a)$. Allí se probaron tanto la existencia de esta familia como la identidad

$$\bigcup_{r \in I} F_r = \mathbb{R} \setminus \{a\}.$$

Cada F_r es cerrado, por lo que Corolario 15.4.7 da $\overline{F_r} = F_r$. En consecuencia,

$$\bigcup_{r \in I} \overline{F_r} = \mathbb{R} \setminus \{a\}.$$

Por extensividad, todos los puntos distintos de a pertenecen a la clausura del conjunto $\mathbb{R} \setminus \{a\}$. También pertenece a : para cada radio $s > 0$, el punto $a + s/(1 + 1)$ está en $B_s(a)$ y es distinto de a , de modo que

$$B_s(a) \cap (\mathbb{R} \setminus \{a\}) \neq \emptyset.$$

Luego a es adherente al complemento del singleton y su clausura es toda la recta. Hemos obtenido

$$\bigcup_{r \in I} \overline{F_r} = \mathbb{R} \setminus \{a\} \subseteq \mathbb{R} = \overline{\bigcup_{r \in I} F_r},$$

como queríamos. Toda la familia está determinada por una fórmula, sin seleccionar radios ni usar un axioma de elección. $\square$

La clausura puede entenderse, por tanto, tanto mediante bolas como mediante cerrados: es el conjunto de los puntos cuya proximidad con A resulta inevitable y, simultáneamente, el menor cerrado que contiene a A . La siguiente unidad distinguirá ahora los puntos de acumulación de los meramente adherentes; en particular, deberá exigir que las bolas contengan puntos de *A diferentes del propio centro*.

15.5. Puntos de acumulación y puntos aislados

Un punto adherente puede encontrarse en todas las bolas centradas en él por una razón trivial: él mismo pertenece al conjunto. Para captar una proximidad que no dependa de esa coincidencia, excluirémos expresamente el centro. La acumulación es, por tanto, una condición más fuerte que la adherencia, aun cuando el centro no pertenezca al conjunto.

Definición 15.5.1 — Punto de acumulación

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$. Decimos que x es punto de acumulación de A si toda bola abierta de radio positivo centrada en x contiene un punto de A *distinto de* x :

$$\forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \implies (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset).$$

Equivalentemente, para todo $r > 0$ existe $y \in A$ tal que $0 < |y - x| < r$: la primera desigualdad equivale a $y \neq x$ y la segunda equivale a $y \in B_r(x)$. Los conjuntos involucrados ya existen por las operaciones de diferencia e intersección. El punto x no tiene por qué pertenecer a A . Cada radio puede aportar un testigo diferente; no se pide escoger una función de testigos indexada por los radios.

Distinción lógica. Adherencia exige $B_r(x) \cap A \neq \emptyset$ para todo $r > 0$; acumulación exige además un testigo diferente del centro. La diferencia entre ambas nociones es significativa precisamente cuando $x \in A$.

Definición 15.5.2 — Conjunto derivado o conjunto de puntos de acumulación

Para cada $A \subseteq \mathbb{R}$ definimos su conjunto derivado mediante

$$\text{Acc}(A) := \{x \in \mathbb{R} : \forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \implies (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

La Separación sobre $\mathbb{R}$ proporciona este conjunto; la extensionalidad lo determina de manera única. También queda definida una función total $\text{Acc} : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$: se separan en $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$ los pares cuyo segundo componente satisface exactamente la fórmula exhibida para el primero. No se selecciona ningún punto de las intersecciones que aparecen en ella.

Escribimos $\text{Acc}(A)$ en vez de introducir aquí A' : la abreviatura evita anticipar la notación de derivadas de funciones. La expresión designa un conjunto, no una operación de diferenciación.

Proposición 15.5.3 — Acumulación implica adherencia y respeta la inclusión

Para cualesquiera $A, B \subseteq \mathbb{R}$ se tiene

$$\text{Acc}(A) \subseteq \overline{A}, \quad A \subseteq B \implies \text{Acc}(A) \subseteq \text{Acc}(B).$$

Demostración.

Sea $x \in \text{Acc}(A)$ y fijemos $r > 0$. Por definición existe $y \in (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A$. En particular, $y \in B_r(x) \cap A$, luego esta última intersección es no vacía. Como el radio era arbitrario, $x \in \bar{A}$.

Supongamos ahora $A \subseteq B$ y fijemos $x \in \text{Acc}(A)$. Dado cualquier $r > 0$, el testigo $y \in B_r(x) \setminus \{x\}$ anterior pertenece a A y, por la inclusión, también a B . Por consiguiente $(B_r(x) \setminus \{x\}) \cap B \neq \emptyset$ para cada radio positivo; así $x \in \text{Acc}(B)$. $\square$

La primera inclusión puede ser estricta: un punto que pertenece a un singleton es adherente a él, pero veremos que no puede ser punto de acumulación de ese singleton.

Teorema 15.5.4 — Descomposición de la clausura y criterio de cerradura

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\bar{A} = A \cup \text{Acc}(A).$$

Además, la condición de ser cerrado admite la caracterización

$$A \text{ es cerrado} \iff \text{Acc}(A) \subseteq A.$$

Demostración.

La extensividad de Proposición 15.4.4 proporciona $A \subseteq \bar{A}$; Proposición 15.5.3 proporciona $\text{Acc}(A) \subseteq \bar{A}$. Por tanto, su unión también está incluida en $\bar{A}$.

Para la otra inclusión fijemos $x \in \bar{A}$. Distinguimos mediante lógica clásica dos casos. Si $x \in A$, ya pertenece a $A \cup \text{Acc}(A)$. Si $x \notin A$, consideremos cualquier $r > 0$. Por adherencia, hay $y \in B_r(x) \cap A$. Como $x \notin A$, necesariamente $y \neq x$, de modo que $y \in (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A$. Esto vale para todo radio positivo; luego $x \in \text{Acc}(A)$ y, de nuevo, x pertenece a la unión. La doble inclusión y extensionalidad prueban la identidad.

Si A es cerrado, Corolario 15.4.7 afirma que $\bar{A} = A$. Como $\text{Acc}(A) \subseteq \bar{A}$, deducimos $\text{Acc}(A) \subseteq A$. Recíprocamente, si $\text{Acc}(A) \subseteq A$, la identidad recién probada da $\bar{A} = A \cup \text{Acc}(A) = A$; el mismo criterio Corolario 15.4.7 implica que A es cerrado. $\square$

Lectura del resultado. La clausura reúne los puntos que ya están en A y los puntos que no pueden separarse de él mediante bolas perforadas. No afirma que $\text{Acc}(A)$ esté incluido en A : esa inclusión es precisamente una caracterización de los conjuntos cerrados.

Definición 15.5.5 — Punto aislado

Un punto x es aislado en $A \subseteq \mathbb{R}$ si $x \in A$ y existe un radio $r > 0$ tal que

$$B_r(x) \cap A = \{x\}.$$

La pertenencia $x \in A$ es indispensable: una bola que no encuentre ningún punto de A describe un punto exterior, no un punto aislado *de* A . La igualdad exige que dentro de cierta bola el único punto del conjunto sea el centro; otros puntos de A pueden existir fuera de ella.

Proposición 15.5.6 — Los puntos aislados son los puntos propios no acumulativos

Para $x \in \mathbb{R}$ y $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$x \text{ es aislado en } A \iff x \in A \text{ y } x \notin \text{Acc}(A).$$

En particular, el conjunto de los puntos aislados de A es exactamente $A \setminus \text{Acc}(A)$.

Demostración.

Supongamos que x es aislado. Entonces $x \in A$ y existe $r > 0$ con $B_r(x) \cap A = \{x\}$. Al retirar x de esa intersección resulta $(B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset$. La condición universal que define la acumulación falla para ese radio; por ello $x \notin \text{Acc}(A)$.

Recíprocamente, supongamos $x \in A$ y $x \notin \text{Acc}(A)$. La negación clásica de la condición universal de Definición 15.5.1 proporciona un $r > 0$ tal que $(B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset$. Como $x \in A$ y, por Proposición 15.1.2, $x \in B_r(x)$, tenemos $x \in B_r(x) \cap A$. Si y es cualquier otro elemento de esta intersección, $y \neq x$ lo situaría en la intersección perforada vacía, contradicción. Por tanto $B_r(x) \cap A = \{x\}$ y x es aislado. La descripción del conjunto de puntos aislados se obtiene por Separación en A . $\square$

La oposición entre «aislado» y «de acumulación» concierne a los puntos que pertenecen a A : un punto exterior también puede no ser de acumulación, pero nunca se le llamará aislado en A .

Teorema 15.5.7 — El conjunto de puntos de acumulación es cerrado

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$, el conjunto $\text{Acc}(A)$ es cerrado en $\mathbb{R}$.

Demostración.

Aplicaremos el criterio Proposición 15.3.6: basta mostrar que cada punto del complemento de $\text{Acc}(A)$ posee una bola disjunta de ese conjunto. Fijemos $x \notin \text{Acc}(A)$. La negación de la definición de acumulación proporciona un radio $r > 0$ tal que

$$(*) \quad (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset.$$

Afirmamos que $B_r(x) \cap \text{Acc}(A) = \emptyset$. El centro x no pertenece a $\text{Acc}(A)$ por hipótesis. Sea entonces $y \in B_r(x)$ con $y \neq x$. Los dos reales $r - |y - x|$ y $|y - x|$ son positivos; definamos explícitamente

$$\delta := \frac{\min\{r - |y - x|, |y - x|\}}{1 + 1} > 0.$$

Si $z \in B_\delta(y)$, las desigualdades triangular e inversa dan

$$|z - x| \leq |z - y| + |y - x| < \delta + |y - x| < r$$

y

$$|z - x| \geq |y - x| - |z - y| > |y - x| - \delta > 0.$$

Por tanto $z \in B_r(x) \setminus \{x\}$, y así $B_\delta(y) \subseteq B_r(x) \setminus \{x\}$. La intersección de esta última región con A es vacía por (*); en particular $B_\delta(y) \cap A = \emptyset$. El punto y no es de acumulación, porque para el radio δ ni siquiera hay un punto de A en la bola. En consecuencia, ningún $y \in B_r(x)$ pertenece a $\text{Acc}(A)$.

Hemos hallado para cada $x \notin \text{Acc}(A)$ un radio positivo r con $B_r(x) \cap \text{Acc}(A) = \emptyset$. El criterio de cerradura Proposición 15.3.6 completa la demostración. $\square$

La prueba es local: una única bola que evita a A salvo, eventualmente, por su centro también evita a todos los puntos de acumulación de A . No se extrajeron sucesiones de puntos, por lo que tampoco se requirió elección numerable.

Teorema 15.5.8 — El conjunto derivado conserva las uniones binarias

Para cualesquiera $A, B \subseteq \mathbb{R}$,

$$\text{Acc}(A \cup B) = \text{Acc}(A) \cup \text{Acc}(B).$$

Para una familia indexada arbitraria sólo afirmamos, por monotonía,

$$\bigcup_{i \in I} \text{Acc}(A_i) \subseteq \text{Acc}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right).$$

Demostración.

Como $A \subseteq A \cup B$ y $B \subseteq A \cup B$, la monotonía Proposición 15.5.3 implica que cada conjunto derivado de la derecha está incluido en $\text{Acc}(A \cup B)$. Esto da la inclusión de derecha a izquierda.

Para la inclusión opuesta, fijemos $x \in \text{Acc}(A \cup B)$ y supongamos, por contradicción, que $x \notin \text{Acc}(A)$ y $x \notin \text{Acc}(B)$. Negando clásicamente ambas condiciones universales, obtenemos radios $r, s > 0$ tales que

$$(B_r(x) \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset, \quad (B_s(x) \setminus \{x\}) \cap B = \emptyset.$$

El número $t = \min\{r, s\}$ es positivo. Puesto que $B_t(x) \subseteq B_r(x) \cap B_s(x)$, ningún punto de $B_t(x) \setminus \{x\}$ pertenece a A ni a B , y por lo tanto

$$(B_t(x) \setminus \{x\}) \cap (A \cup B) = \emptyset.$$

Esto contradice $x \in \text{Acc}(A \cup B)$. Por lógica clásica, x pertenece a $\text{Acc}(A)$ o a $\text{Acc}(B)$ y queda demostrada la igualdad. Para la familia, cada A_i está contenido en

su unión; la monotonía aporta $\text{Acc}(A_i) \subseteq \text{Acc}(\bigcup_j A_j)$ para cada i , y la definición de unión entrega la inclusión solicitada. El caso $I = \emptyset$ es inmediato. No se han escogido puntos para todos los radios ni índices simultáneamente. $\square$

Una unión finita de conjuntos derivados se trata por inducción a partir de la igualdad binaria y del caso vacío que verificaremos enseguida. Para uniones arbitrarias, la inclusión inversa puede fallar.

Proposición 15.5.9 — Ejemplos y límite de la ley de unión

Dados $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, se tienen las identidades

$$\text{Acc}(\emptyset) = \emptyset, \quad \text{Acc}(\{a\}) = \emptyset, \quad \text{Acc}((a, b)) = [a, b].$$

Existe, además, una familia de conjuntos cuyo conjunto derivado no conserva la unión arbitraria como igualdad.

Demostración.

Vacío y singleton. Ninguna bola perforada puede intersectar $\emptyset$. Si $x = a$, la intersección $(B_r(a) \setminus \{a\}) \cap \{a\}$ es vacía para *todo* $r > 0$. Si $x \neq a$, tomemos $r = |x - a|/(1 + 1) > 0$. Para el único candidato a se tiene $|a - x| > r$, por lo que $a \notin B_r(x)$ y la intersección perforada también es vacía. Ningún punto acumula al singleton, y las dos primeras identidades siguen por extensionalidad.

Intervalo abierto: inclusión $[a, b] \subseteq \text{Acc}((a, b))$. Sea $x \in (a, b)$ y $r > 0$. El número

$$\eta := \frac{\min\{r, b - x\}}{1 + 1} > 0$$

satisface $0 < \eta < r$ y $0 < \eta < b - x$, de modo que $y := x + \eta$ pertenece a (a, b) , es distinto de x y está en $B_r(x)$. Por ello x es de acumulación. Si $x = a$, elijamos explícitamente $y = a + \min\{r, b - a\}/(1 + 1)$; si $x = b$, tomemos $y = b - \min\{r, b - a\}/(1 + 1)$. En cada caso $y \in (a, b)$, $y \neq x$ y $|y - x| < r$. Así, también los dos extremos son de acumulación.

Inclusión inversa. Si $x < a$, fijemos $r = (a - x)/(1 + 1) > 0$. Cada $y \in B_r(x)$ satisface $y < x + r < a$, por lo que $B_r(x) \cap (a, b) = \emptyset$. Si $x > b$, el radio $(x - b)/(1 + 1)$ garantiza análogamente $B_r(x) \cap (a, b) = \emptyset$. Estos puntos no acumulan al intervalo. Por totalidad del orden, todo real fuera de $[a, b]$ satisface una de esas dos desigualdades; así, $\text{Acc}((a, b)) \subseteq [a, b]$. Las inclusiones prueban la tercera igualdad.

Por qué la unión infinita es distinta. Sea $I = (0, 1)$, conjunto existente de índices reales, y para cada $t \in I$ definamos $F_t = \{t\}$. Su grafo funcional se obtiene por Separación en $I \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$ a partir de la fórmula $F_t = \{t\}$; no interviene Choice. Cada $\text{Acc}(F_t)$ es vacío por el caso singleton, por lo que

$$\bigcup_{t \in I} \text{Acc}(F_t) = \emptyset.$$

Pero $\bigcup_{t \in I} F_t = (0, 1)$, cuyo conjunto derivado es $[0, 1]$ por la tercera identidad (entendiendo ahora 0, 1 como elementos del cuerpo real). En particular, 0 pertenece al derivado de la unión y no a la unión de los derivados. La inclusión indexada de Teorema 15.5.8 puede ser estricta. $\square$

Los ejemplos fijan el alcance de la noción: una pertenencia solitaria no produce acumulación, mientras que los extremos de un intervalo pueden acumular puntos aun sin pertenecer al intervalo. El próximo paso será estudiar los puntos de frontera mediante la relación simultánea con un conjunto y su complemento, sin confundir frontera con conjunto derivado.

15.6. Frontera de un conjunto

El interior de A reúne los puntos alrededor de los cuales cabe permanecer enteramente en A ; su exterior reúne aquellos alrededor de los cuales cabe permanecer enteramente fuera de A . Pero estas dos posibilidades no agotan necesariamente la recta. Puede ocurrir que cada bola centrada en un punto encuentre simultáneamente puntos de A y de su complemento. Ése será nuestro criterio para reconocer la frontera.

La definición no exige que el centro pertenezca a A y tampoco debe confundirse con la acumulación: allí se excluye el centro al buscar *otro punto de A* ; aquí se exige proximidad con dos conjuntos diferentes, sin perforar ninguna bola.

Definición 15.6.1 — Punto de frontera

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$. Diremos que x es un punto de frontera de A si, para cada $r \in \mathbb{R}$ con $r > 0$, se cumplen simultáneamente

$$B_r(x) \cap A \neq \emptyset \quad \text{y} \quad B_r(x) \cap (\mathbb{R} \setminus A) \neq \emptyset.$$

Los dos cuantificadores existenciales implícitos en las intersecciones no vacías se refieren a un radio fijado. No se pide una función que asigne testigos a todos los radios. Tampoco se exige $x \in A$: el centro puede pertenecer al conjunto o a su complemento. En ambos casos debe haber puntos de los dos lados tan próximos como se quiera.

Definición 15.6.2 — Frontera de un conjunto

Para $A \subseteq \mathbb{R}$, definimos su frontera como el conjunto de todos sus puntos de frontera:

$$\partial A := \left\{ x \in \mathbb{R} : \forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \Rightarrow [B_r(x) \cap A \neq \emptyset \wedge B_r(x) \cap (\mathbb{R} \setminus A) \neq \emptyset]) \right\}.$$

El complemento $\mathbb{R} \setminus A$ ya existe; la fórmula está definida para cada $x \in \mathbb{R}$ y el conjunto ∂A existe por Separación sobre $\mathbb{R}$. La extensionalidad garantiza su unicidad. Puesto que $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ es un conjunto y para cada $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ se determina un único $\partial A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, el grafo

$$\{(A, F) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R}) : F = \partial A\}$$

existe por Separación dentro de ese producto y define una función total de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ en sí mismo. La escritura ∂A queda reservada a esta operación sobre subconjuntos de la recta; no designa la derivada de una función ni presupone una topología abstracta. Ninguna de las dos construcciones selecciona puntos de las intersecciones.

Teorema 15.6.3 — Caracterización de la frontera por dos clausuras

Para cualquier $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{\mathbb{R} \setminus A}.$$

Demostración.

Tomemos $x \in \partial A$. Para cada radio $r > 0$, la definición proporciona una intersección no vacía $B_r(x) \cap A$; por la definición de adherencia de §15.4, $x \in \overline{A}$. Para esos mismos radios se tiene además $B_r(x) \cap (\mathbb{R} \setminus A) \neq \emptyset$, de donde $x \in \overline{\mathbb{R} \setminus A}$. Así,

$$\partial A \subseteq \overline{A} \cap \overline{\mathbb{R} \setminus A}.$$

Para la inclusión inversa, sea $x \in \overline{A} \cap \overline{\mathbb{R} \setminus A}$. Fijemos un radio arbitrario $r > 0$. La primera pertenencia afirma que $B_r(x) \cap A \neq \emptyset$; la segunda afirma que $B_r(x) \cap (\mathbb{R} \setminus A) \neq \emptyset$. Ambas condiciones se cumplen para el mismo radio arbitrario, luego x es fronterizo y pertenece a ∂A . La doble inclusión y la extensionalidad completan la prueba. $\square$

Interpretación. La frontera no es simplemente el conjunto de puntos que están fuera de A ni su conjunto derivado. Es el lugar donde la adherencia a A y la adherencia a su complemento coinciden.

Teorema 15.6.4 — Descomposición de la recta en interior, frontera y exterior

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ se tienen las identidades

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ,$$

$$\overline{A} = A^\circ \cup \partial A,$$

así como la descomposición

$$\mathbb{R} = A^\circ \cup \partial A \cup \text{Ext}(A).$$

Las tres partes de la última unión son disjuntas dos a dos.

Demostración.

Apliquemos Proposición 15.4.3 al complemento $C := \mathbb{R} \setminus A$. Allí se demostró que $\overline{C} = \mathbb{R} \setminus \text{Ext}(C)$. A su vez, Proposición 15.3.3, junto con la doble complementación relativa a $\mathbb{R}$, da

$$\text{Ext}(C) = (\mathbb{R} \setminus C)^\circ = A^\circ.$$

En consecuencia,

$$\overline{\mathbb{R} \setminus A} = \mathbb{R} \setminus A^\circ.$$

Sustituyendo en Teorema 15.6.3 y aplicando la ley de intersección con un complemento, obtenemos por extensionalidad

$$\partial A = \overline{A} \cap (\mathbb{R} \setminus A^\circ) = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

Como $A^\circ \subseteq A \subseteq \overline{A}$ (Proposición 15.2.3 y Proposición 15.4.4), todo punto de $\overline{A}$ pertenece a A° o a $\overline{A} \setminus A^\circ$ por distinción clásica de casos. Recíprocamente, ambos conjuntos están contenidos en $\overline{A}$. Esto demuestra $\overline{A} = A^\circ \cup \partial A$ y prueba también $A^\circ \cap \partial A = \emptyset$.

Finalmente, Proposición 15.4.3 proporciona $\mathbb{R} \setminus \overline{A} = \text{Ext}(A)$. Todo punto real está en $\overline{A}$ o en su complemento; utilizando la identidad precedente obtenemos la unión anunciada. La parte exterior no interseca A° ni ∂A , porque ambas están contenidas en $\overline{A}$. Así, las tres partes son disjuntas dos a dos y cubren exactamente $\mathbb{R}$. $\square$

Esta descomposición no dice que A coincida con su interior unido a la frontera: lo que coincide con esa unión es la clausura de A . Según cómo se hayan incluido sus puntos fronterizos, dos conjuntos distintos pueden tener la misma clausura y la misma frontera.

Proposición 15.6.5 — La frontera es cerrada y no cambia al tomar el complemento

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\partial A \text{ es cerrado,}$$

$$\partial(\mathbb{R} \setminus A) = \partial A.$$

Demostración.

Por Teorema 15.4.5, los conjuntos $\overline{A}$ y $\overline{\mathbb{R} \setminus A}$ son cerrados. Su intersección también lo es por la ley de intersecciones de cerrados Teorema 15.3.7; la identidad de Teorema 15.6.3 identifica esta intersección con ∂A , lo que demuestra la primera afirmación.

Para la segunda, apliquemos la misma identidad al complemento $C = \mathbb{R} \setminus A$:

$$\partial C = \overline{C} \cap \overline{\mathbb{R} \setminus C} = \overline{\mathbb{R} \setminus A} \cap \overline{A} = \partial A.$$

La doble complementación tiene lugar siempre dentro de $\mathbb{R}$. La conmutatividad de la intersección, demostrable por pertenencia a ambos factores, concluye la prueba. $\square$

La simetría expresa que una frontera no privilegia ninguno de los dos lados: intercambiar A con su complemento no modifica la región en la que ambos se aproximan.

Teorema 15.6.6 — Criterios de apertura y cerradura mediante la frontera

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Entonces

$$A \text{ es abierto} \iff A \cap \partial A = \emptyset,$$

$$A \text{ es cerrado} \iff \partial A \subseteq A.$$

Demostración.

Apertura, implicación directa. Si A es abierto, Proposición 15.2.6 da $A = A^\circ$. Por la descomposición disjunta de Teorema 15.6.4, $A^\circ \cap \partial A = \emptyset$; luego $A \cap \partial A = \emptyset$.

Apertura, implicación recíproca. Supongamos $A \cap \partial A = \emptyset$ y tomemos $x \in A$. Por extensividad, $x \in \overline{A}$. La igualdad $\overline{A} = A^\circ \cup \partial A$ implica que $x \in A^\circ$ o $x \in \partial A$. La segunda posibilidad contradice $x \in A$ y la disjunción supuesta; por tanto $x \in A^\circ$. Hemos probado $A \subseteq A^\circ$, y la inclusión inversa figura en Proposición 15.2.3. Así $A = A^\circ$, de donde A es abierto por Proposición 15.2.6.

Cerradura, implicación directa. Si A es cerrado, Corolario 15.4.7 asegura $\overline{A} = A$. La identidad $\partial A \subseteq \overline{A}$, inmediata de Teorema 15.6.4, da $\partial A \subseteq A$.

Cerradura, implicación recíproca. Supongamos $\partial A \subseteq A$. Dado $x \in \overline{A}$, la descomposición $\overline{A} = A^\circ \cup \partial A$ proporciona dos casos. En el primero, $x \in A^\circ \subseteq A$; en el segundo, $x \in \partial A \subseteq A$. Luego $\overline{A} \subseteq A$, mientras que $A \subseteq \overline{A}$ siempre. Por extensionalidad, $A = \overline{A}$ y el criterio Corolario 15.4.7 concluye que A es cerrado. $\square$

La apertura exige que ningún punto del propio conjunto sea fronterizo; la cerradura exige, por el contrario, que todos los puntos fronterizos estén incluidos en él. No se deduce de aquí que todo conjunto sea abierto o cerrado: puede no satisfacer ninguna de las dos exigencias.

Corolario 15.6.7 — Frontera vacía y conjuntos abiertos y cerrados

Para $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\partial A = \emptyset \iff A \text{ es abierto y cerrado.}$$

Demostración.

Si $\partial A = \emptyset$, tanto $A \cap \partial A = \emptyset$ como $\partial A \subseteq A$ se cumplen; las dos equivalencias de Teorema 15.6.6 hacen a A abierto y cerrado. Recíprocamente, si A es abierto

y cerrado, esas equivalencias dan $A \cap \partial A = \emptyset$ y $\partial A \subseteq A$. Cualquier $x \in \partial A$ pertenecería entonces a $A \cap \partial A$, contradicción. Por tanto, ∂A no tiene elementos y es vacío por extensionalidad. $\square$

Todavía no afirmamos que los únicos subconjuntos simultáneamente abiertos y cerrados de $\mathbb{R}$ sean $\emptyset$ y $\mathbb{R}$: tal afirmación necesita su propia demostración y no se obtiene sólo de las definiciones anteriores.

Proposición 15.6.8 — Ejemplos: extremos, singletons y falta de monotonía

Para $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ se tienen las identidades

$$\partial \emptyset = \partial \mathbb{R} = \emptyset, \quad \partial \{a\} = \{a\},$$

$$\partial(a, b) = \partial[a, b] = \{a, b\}.$$

La operación frontera no es monótona respecto de la inclusión: pueden existir $A \subseteq B$ con $\partial A \not\subseteq \partial B$.

Demostración.

Vacío y recta. Por Proposición 15.4.9, $\overline{\emptyset} = \emptyset$ y $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$. Aplicando la caracterización de Teorema 15.6.3 a $\emptyset$ y a $\mathbb{R}$, con sus complementos relativos intercambiados, ambas fronteras resultan ser $\emptyset \cap \mathbb{R} = \emptyset$.

Singleton. El conjunto $\{a\}$ es cerrado por Corolario 15.3.9 y, por Corolario 15.4.7, su clausura es $\{a\}$. Su interior es vacío: si a fuera interior, habría un $r > 0$ con $B_r(a) \subseteq \{a\}$; pero $a + r/(1 + 1)$ pertenece a esa bola y es distinto de a . Como $A^\circ \subseteq A$, ningún otro punto puede ser interior al singleton. Por consiguiente, la identidad $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$ de Teorema 15.6.4 da $\partial\{a\} = \{a\}$.

Intervalo abierto. Proposición 15.2.9 prueba que (a, b) es abierto y, por Proposición 15.2.6, su interior es (a, b) . La proposición 15.5.9 establece $\text{Acc}((a, b)) = [a, b]$; combinada con $\overline{A} = A \cup \text{Acc}(A)$ de Teorema 15.5.4, implica $\overline{(a, b)} = [a, b]$. En consecuencia,

$$\partial(a, b) = [a, b] \setminus (a, b) = \{a, b\},$$

pues $a < b$ y el orden total determina exactamente qué extremos agrega el intervalo cerrado.

Intervalo cerrado. Corolario 15.3.9 demuestra que $[a, b]$ es cerrado, y por ello $\overline{[a, b]} = [a, b]$. Probemos que su interior es precisamente (a, b) . Cada $x \in (a, b)$ es interior a (a, b) por apertura; una bola contenida en (a, b) también está contenida en $[a, b]$. De modo que $(a, b) \subseteq [a, b]^\circ$. A la inversa, cualquier punto interior a $[a, b]$ pertenece al propio intervalo. El extremo a no puede ser interior: para todo $r > 0$, el punto $a - r/(1 + 1)$ pertenece a $B_r(a)$ y queda fuera de $[a, b]$. Análogamente, $b + r/(1 + 1)$ demuestra que b no es interior. Todo punto restante de $[a, b]$ está estrictamente entre a y b , por totalidad del orden. Así, $[a, b]^\circ = (a, b)$ y

$$\partial[a, b] = [a, b] \setminus (a, b) = \{a, b\}.$$

Ausencia de monotonía. Tomemos $A = \{a\}$ y $B = \mathbb{R}$. Ciertamente $A \subseteq B$, pero acabamos de demostrar $\partial A = \{a\}$ y $\partial B = \emptyset$. La inclusión $\partial A \subseteq \partial B$ es falsa. $\square$

Estos ejemplos muestran por qué «frontera» no significa «puntos exteriores» ni «puntos de acumulación»: la frontera de un singleton contiene a su centro, aunque Proposición 15.5.9 prueba que dicho singleton no tiene puntos de acumulación. Asimismo, un intervalo abierto y su versión cerrada tienen idéntica frontera, aun cuando difieren en la pertenencia de los extremos. Más adelante estudiaremos las leyes de la frontera bajo operaciones de conjuntos y su relación con otras caracterizaciones de proximidad; ninguna de ellas ha sido supuesta en esta unidad.

15.7. Operaciones de interior, clausura y frontera

Las secciones anteriores construyeron tres aplicaciones de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ en sí mismo: $A \mapsto A^\circ$, $A \mapsto \bar{A}$ y $A \mapsto \partial A$. Hemos probado por separado que el interior es el mayor abierto incluido en A (Teorema 15.2.8), que la clausura es el menor cerrado que lo contiene (Teorema 15.4.6) y que la frontera reúne los puntos adherentes a A y a su complemento (Teorema 15.6.3). Podemos ahora examinar sus leyes sin volver a definir las.

Conviene separar dos problemas: cómo se comporta cada operación al ampliar el conjunto y cómo interactúa con las operaciones conjuntistas. La clausura ya dispone de una teoría completa de uniones e intersecciones en §15.4 (Teorema 15.4.10 y Proposición 15.4.11); aquí no duplicaremos esas pruebas. Completaremos primero las leyes del interior y después deduciremos las de la frontera.

Proposición 15.7.1 — Monotonía y leyes del interior

Para $A, B \subseteq \mathbb{R}$ se tienen

$$A \subseteq B \implies A^\circ \subseteq B^\circ,$$

$$\emptyset^\circ = \emptyset, \quad (\mathbb{R})^\circ = \mathbb{R}, \quad (A^\circ)^\circ = A^\circ,$$

$$(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ, \quad A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ.$$

Para toda familia $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$, con I un conjunto de índices, valen además

$$\bigcup_{i \in I} A_i^\circ \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^\circ, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^\circ \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i^\circ.$$

La intersección vacía está referida al ambiente $\mathbb{R}$ y la unión vacía es $\emptyset$. La igualdad para intersecciones se afirma aquí sólo para familias finitas; la igualdad binaria, junto con inducción, cubre también la intersección finita vacía.

Demostración.

Monotonía. Si $x \in A^\circ$, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subseteq A$. Bajo la hipótesis $A \subseteq B$, ese mismo radio da $B_r(x) \subseteq B$, de modo que $x \in B^\circ$. No se necesitan radios seleccionados simultáneamente.

Vacío, recta e idempotencia. El interior está contenido en el conjunto original (Proposición 15.2.3), así que $\emptyset^\circ = \emptyset$. La recta es abierta por Teorema 15.2.7, luego $(\mathbb{R})^\circ = \mathbb{R}$ por Proposición 15.2.6. El interior A° es abierto por Teorema 15.2.8; el mismo criterio aplicado a A° da $(A^\circ)^\circ = A^\circ$.

Intersección binaria. Como $A \cap B \subseteq A, B$, la monotonía recién probada implica $(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$. En sentido inverso, A° y B° son abiertos (Teorema 15.2.8), y su intersección es abierta (Teorema 15.2.7). Está contenida en $A \cap B$ porque cada interior está contenido en su conjunto. La maximalidad de $(A \cap B)^\circ$ (Teorema 15.2.8) produce $A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$. Ambas inclusiones prueban la igualdad.

Unión binaria y familias. De $A \subseteq A \cup B$ y $B \subseteq A \cup B$ se deduce por monotonía que ambos interiores están contenidos en $(A \cup B)^\circ$; lo mismo vale para su unión. Para una familia general, las operaciones $A \mapsto A^\circ$ y $i \mapsto A_i$ son funciones ya construidas; su composición determina $i \mapsto A_i^\circ$ sin elegir radios. Si $x \in \bigcup_i A_i^\circ$, existe un índice particular i con $x \in A_i^\circ$, y $A_i \subseteq \bigcup_j A_j$ permite aplicar monotonía. Para la intersección, sea $V = \bigcap_i A_i \subseteq \mathbb{R}$. Para cada $i \in I$, $V \subseteq A_i$ implica $V^\circ \subseteq A_i^\circ$; por tanto $V^\circ \subseteq \bigcap_i A_i^\circ$. Si $I = \emptyset$, las afirmaciones se reducen respectivamente a $\emptyset \subseteq \emptyset$ y $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$.

Por último, la igualdad de intersecciones para cualquier número finito de conjuntos se obtiene por inducción sobre ese número, utilizando el caso binario y el caso vacío ya establecidos. $\square$

La asimetría es deliberada: el interior preserva intersecciones finitas, pero una unión puede crear puntos interiores que no lo eran en ninguno de los sumandos. En una intersección infinita puede ocurrir lo contrario: los márgenes positivos disponibles para cada factor pueden desaparecer al exigirlos todos a la vez.

Proposición 15.7.2 — Dos inclusiones del interior pueden ser estrictas

Existen conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{R}$ tales que

$$A^\circ \cup B^\circ \subsetneq (A \cup B)^\circ,$$

y una familia de conjuntos abiertos $(U_r)_{r \in I}$ tal que

$$\left(\bigcap_{r \in I} U_r \right)^\circ \subsetneq \bigcap_{r \in I} U_r^\circ.$$

Demostración.

Para la unión, fijemos $a < b < c$ en $\mathbb{R}$ y consideremos $A = [a, b]$ y $B = [b, c]$. La demostración de Proposición 15.6.8 estableció que el interior de un intervalo cerrado no degenerado es el correspondiente intervalo abierto. Así,

$$A^\circ \cup B^\circ = (a, b) \cup (b, c), \quad (A \cup B)^\circ = [a, c]^\circ = (a, c).$$

El punto b pertenece al conjunto de la derecha, pero no al de la izquierda. La inclusión es, pues, propia.

Para la intersección, fijemos $a \in \mathbb{R}$ y reutilicemos el conjunto de índices $I := \{r \in \mathbb{R} : r > 0\}$ y la familia explícita $U_r := B_r(a)$ de Proposición 15.3.11. Allí se probó que $\bigcap_{r \in I} U_r = \{a\}$. Toda bola es abierta (Teorema 15.2.5), por lo que $U_r^\circ = U_r$; en cambio $\{a\}^\circ = \emptyset$, ya que ninguna bola positiva está contenida en el singleton, como se verificó en Proposición 15.6.8. En consecuencia,

$$\left(\bigcap_{r \in I} U_r \right)^\circ = \emptyset \subsetneq \{a\} = \bigcap_{r \in I} U_r^\circ.$$

El índice I , la familia de bolas y su intersección están definidos por fórmulas anteriores: no hay selección de radios ni elección numerable. $\square$

Síntesis de las dos primeras operaciones. Por Proposición 15.4.4 y Proposición 15.4.8, la clausura es extensiva, monótona e idempotente. Por Proposición 15.7.1, el interior es contractivo, monótono e idempotente. La clausura conserva las uniones finitas y satisface las inclusiones indexadas de Teorema 15.4.10, cuyos límites exactos se demostraron en Proposición 15.4.11. La dualidad ya obtenida en §15.4 toma la forma

$$A^\circ = \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{R} \setminus A}, \quad \overline{A} = \mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \setminus A)^\circ.$$

Estas igualdades expresan una correspondencia entre interior y clausura mediante complementos relativos a $\mathbb{R}$. No las usamos para reemplazar las demostraciones anteriores ni introducimos una topología abstracta.

Teorema 15.7.3 — Frontera de uniones e intersecciones binarias

Para cualesquiera $A, B \subseteq \mathbb{R}$ se cumplen las inclusiones

$$\partial(A \cup B) \subseteq \partial A \cup \partial B,$$

$$\partial(A \cap B) \subseteq \partial A \cup \partial B.$$

No se afirma, en general, ninguna de las dos igualdades.

Demostración.

Escribamos $C = \mathbb{R} \setminus A$ y $D = \mathbb{R} \setminus B$. Todas las operaciones siguientes están definidas sobre subconjuntos de $\mathbb{R}$.

Unión. Supongamos $x \in \partial(A \cup B)$. La caracterización de frontera de Teorema 15.6.3 y la ley de clausura de uniones binarias Teorema 15.4.10 dan

$$x \in \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Por De Morgan, el complemento de $A \cup B$ es $C \cap D$. La otra condición fronteriza y la ley de clausura de intersecciones proporcionan

$$x \in \overline{C \cap D} \subseteq \overline{C} \cap \overline{D}.$$

Si $x \in \overline{A}$, entonces $x \in \overline{A} \cap \overline{C} = \partial A$. Si, por el contrario, la pertenencia a la unión inicial se verifica mediante $x \in \overline{B}$, tenemos $x \in \overline{B} \cap \overline{D} = \partial B$. En ambos casos $x \in \partial A \cup \partial B$.

Intersección. Sea ahora $x \in \partial(A \cap B)$. Por la ley de clausura de intersecciones,

$$x \in \overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

El complemento de $A \cap B$ es $C \cup D$. La otra condición fronteriza, junto con la ley de clausura de uniones, implica

$$x \in \overline{C \cup D} = \overline{C} \cap \overline{D}.$$

En el primer caso, $x \in \overline{C}$ y también $x \in \overline{A}$, de donde $x \in \partial A$. En el segundo, $x \in \overline{D} \cap \overline{B} = \partial B$. Así queda probada la segunda inclusión. Los casos son finitos y se consideran para un x arbitrario ya fijado: no hay función de elección ni selección simultánea de testigos de bolas. $\square$

La frontera de una unión o intersección no puede surgir fuera de las fronteras de los conjuntos iniciales; sin embargo, algunas fronteras pueden desaparecer cuando dos conjuntos se unen o se intersectan.

Proposición 15.7.4 — Las dos inclusiones fronterizas pueden ser estrictas

Existen $A, B \subseteq \mathbb{R}$ para los cuales ambas inclusiones de Teorema 15.7.3 son propias.

Demostración.

Tomemos $a < b < c$ y definamos $A = [a, b]$, $B = [b, c]$. Por las definiciones de intervalos,

$$A \cup B = [a, c], \quad A \cap B = \{b\}.$$

Los cálculos de frontera de Proposición 15.6.8 se aplican a los tres intervalos cerrados y al singleton:

$$\partial A \cup \partial B = \{a, b\} \cup \{b, c\} = \{a, b, c\},$$

$$\partial(A \cup B) = \partial[a, c] = \{a, c\}, \quad \partial(A \cap B) = \partial\{b\} = \{b\}.$$

Como $a < b < c$, tanto $\{a, c\}$ como $\{b\}$ están propiamente incluidos en $\{a, b, c\}$. El mismo par de conjuntos certifica la estrictez de las dos inclusiones. $\square$

Corolario 15.7.5 — Frontera de una diferencia de conjuntos

Para $A, B \subseteq \mathbb{R}$,

$$\partial(A \setminus B) \subseteq \partial A \cup \partial B.$$

Demostración.

La diferencia se expresa, dentro del ambiente $\mathbb{R}$, como $A \setminus B = A \cap (\mathbb{R} \setminus B)$. Aplicamos la inclusión para fronteras de intersecciones de Teorema 15.7.3 y luego la simetría de la frontera bajo complemento de Proposición 15.6.5:

$$\partial(A \setminus B) \subseteq \partial A \cup \partial(\mathbb{R} \setminus B) = \partial A \cup \partial B.$$

Concluye la prueba. $\square$

Proposición 15.7.6 — La frontera después de tomar interior o clausura

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ se verifica

$$\partial(A^\circ) \subseteq \partial A, \quad \partial(\overline{A}) \subseteq \partial A.$$

Las dos inclusiones pueden ser estrictas, aunque no necesariamente para el mismo conjunto.

Demostración.

Frontera del interior. Fijemos $x \in \partial(A^\circ)$. La identidad $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ$ de Teorema 15.6.4, aplicada a $E = A^\circ$, implica

$$x \in \overline{A^\circ} \quad \text{y} \quad x \notin (A^\circ)^\circ = A^\circ,$$

donde usamos la idempotencia de Proposición 15.7.1. Como $A^\circ \subseteq A$, la monotonía de clausura (Proposición 15.4.4) da $\overline{A^\circ} \subseteq \overline{A}$. Así $x \in \overline{A} \setminus A^\circ = \partial A$.

Frontera de la clausura. Si $x \in \partial(\overline{A})$, la misma identidad y la idempotencia de la clausura (Proposición 15.4.8) dan $x \in \overline{A}$ y $x \notin (\overline{A})^\circ$. Por $A \subseteq \overline{A}$ y monotonía del interior (Proposición 15.7.1), tenemos $A^\circ \subseteq (\overline{A})^\circ$. Por tanto $x \notin A^\circ$, lo que de nuevo implica $x \in \partial A$.

Estrictez de la primera inclusión. Para $A = \{a\}$, Proposición 15.6.8 establece $A^\circ = \emptyset$ y $\partial A = \{a\}$. La misma proposición prueba $\partial(A^\circ) = \partial\emptyset = \emptyset \subsetneq \{a\}$.

Estrictez de la segunda inclusión. Tomemos $A = \mathbb{R} \setminus \{a\}$. Proposición 15.4.11 probó explícitamente $\overline{A} = \mathbb{R}$, de modo que $\partial(\overline{A}) = \partial\mathbb{R} = \emptyset$ por Proposición 15.6.8. En cambio, por la simetría bajo complemento de Proposición 15.6.5, $\partial A = \partial\{a\} = \{a\}$. La inclusión es estricta. $\square$

Interpretación. Interior y clausura disponen de leyes de monotonía e idempotencia; la frontera no. Sin embargo, las tres están ligadas por $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$: tomar primero interior o clausura puede eliminar parte de la frontera original, pero no crea puntos fronterizos fuera de ella. Estos resultados son relativos a la recta real; las descripciones mediante sucesiones y las cuestiones de densidad siguen pendientes en las unidades posteriores.

15.8. Descripciones secuenciales y el alcance de la elección

Las sucesiones reales se construyeron en el Capítulo 13, antes de definir la topología de la recta. Podemos conectar ahora ambos lenguajes: si todos los términos de una sucesión pertenecen a un conjunto, ¿dónde puede situarse su límite? La dirección desde una sucesión ya dada hasta una propiedad topológica es inmediata. La dirección contraria exige mayor cuidado: de la afirmación «cada bola contiene algún punto de A » no se obtiene automáticamente, en ZF, una función que elija un punto de A para cada uno de infinitos radios.

Desarrollaremos primero las caracterizaciones que sólo utilizan cuantificadores sobre puntos individuales. Después introduciremos los límites efectivamente representados por sucesiones y demostraremos cuándo una enumeración previa permite construir una sucesión de aproximantes. Los teoremas generales habituales se presentarán, al final, sólo bajo una hipótesis de elección numerable expresamente declarada. Esa hipótesis no forma parte del fundamento de este tratado.

Lema 15.8.1 — Una escala numerable cofinal de radios positivos

Para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos, como abreviatura local,

$$\eta_n := (\nu_{\mathbb{R}}(S(n)))^{-1}.$$

Entonces $\eta_n > 0$ para todo n y

$$\boxed{\forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (0 < \eta_n < r)).}$$

Demostración.

El sucesor $S(n)$ es un natural positivo. La aplicación de numerales $\nu_{\mathbb{R}}$ preserva el orden, de modo que su imagen es un real positivo y su inverso existe y es positivo. El lema 13.10.2, especializado al cuerpo real estructural, prueba precisamente que la sucesión de estos recíprocos converge a cero. Dado $r > 0$, su definición de convergencia proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N$ implica $|\eta_n - 0| < r$. Como $\eta_n > 0$, esto equivale a $0 < \eta_n < r$. $\square$

La sucesión η está determinada término a término por una fórmula. No hemos elegido un radio de cada una de una familia de conjuntos: hemos definido una única escala numérica, disponible para todas las pruebas de esta sección.

Teorema 15.8.2 — Pruebas de proximidad con radios numerables

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$. Con la escala η_n del lema anterior se verifican las cinco equivalencias siguientes:

$$x \in \overline{A} \iff \forall n \in \mathbb{N} \exists a \in A (|a - x| < \eta_n);$$

$$x \in \text{Acc}(A) \iff \forall n \in \mathbb{N} \exists a \in A (a \neq x \wedge |a - x| < \eta_n);$$

$$x \in \partial A \iff \begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} \exists a \in A (|a - x| < \eta_n), \\ \forall n \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{R} \setminus A (|b - x| < \eta_n); \end{cases}$$

$$x \in A^\circ \iff \exists n \in \mathbb{N} (B_{\eta_n}(x) \subseteq A),$$

$$x \in \text{Ext}(A) \iff \exists n \in \mathbb{N} (B_{\eta_n}(x) \cap A = \emptyset).$$

Demostración.

Adherencia. Si $x \in \overline{A}$, toda bola positiva centrada en x corta a A ; en particular lo hace $B_{\eta_n}(x)$, pues $\eta_n > 0$. Para cada n fijo, la pertenencia a esa intersección proporciona un $a \in A$ con $|a - x| < \eta_n$. Recíprocamente, supongamos la condición cuantificada sobre n y fijemos un radio arbitrario $r > 0$. El lema anterior proporciona un índice n con $\eta_n < r$. Por hipótesis, existe un punto $a \in A$ a distancia menor que η_n ; ese mismo punto pertenece a $B_r(x)$. Como r era arbitrario, x es adherente.

Acumulación. Repetimos exactamente el argumento, sustituyendo A por $A \setminus \{x\}$ en las intersecciones de bolas. La desigualdad $a \neq x$ permanece explícita: no basta con permitir que el centro actúe como testigo.

Frontera. Su definición exige que cada bola corte tanto a A como a $\mathbb{R} \setminus A$. Aplicamos por separado el razonamiento de adherencia a los dos conjuntos. No exigimos que ambos testigos sean el mismo punto; de hecho, pertenecen a conjuntos disjuntos.

Interior. Si $x \in A^\circ$, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subseteq A$. Tomamos n tal que $\eta_n < r$ y usamos la inclusión de bolas concéntricas para obtener $B_{\eta_n}(x) \subseteq A$. La implicación inversa usa directamente el radio positivo η_n como testigo de interioridad.

Exterior. Un punto es exterior si alguna bola positiva centrada en él es disjunta de A . Una bola de radio η_n suficientemente pequeño está contenida en ella; recíprocamente, una bola de radio η_n disjunta ya proporciona un radio legítimo. $\square$

Distinción lógica. Las primeras condiciones tienen la forma $\forall n \exists a P(n, a)$. No dicen $\exists(a_n) \forall n P(n, a_n)$. La segunda fórmula afirma la existencia de una función sobre $\mathbb{N}$ y es más fuerte

en ZF. Ninguna de las cinco equivalencias anteriores necesita convertir la primera fórmula en la segunda.

Definición 15.8.3 — Clausura secuencial de un conjunto

Para $A \subseteq \mathbb{R}$, definimos su clausura secuencial como

$$\text{SCI}(A) := \{x \in \mathbb{R} : \exists s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} [\forall n \in \mathbb{N} (s_n \in A) \wedge s_n \rightarrow x]\}.$$

La expresión $s_n \rightarrow x$ conserva el significado y el tipo fijados en §13.3. La separación se efectúa sobre el conjunto ya existente $\mathbb{R}$; el cuantificador sobre sucesiones está restringido al conjunto $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, construido en el Capítulo 13. Como la condición determina un subconjunto único para cada A , el grafo

$$\{(A, C) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R}) : C = \text{SCI}(A)\}$$

existe por Separación y define una función $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Su definición cuantifica sobre sucesiones que ya existen; no fabrica una a partir de testigos separados ni utiliza elección.

La notación $\text{SCI}(A)$ distingue esta operación de $\overline{A}$, cuya definición sigue siendo la de adherencia mediante todas las bolas.

Proposición 15.8.4 — Propiedades elementales de la clausura secuencial

Para $A, B \subseteq \mathbb{R}$ se cumplen

$$A \subseteq \text{SCI}(A) \subseteq \overline{A},$$

$$A \subseteq B \implies \text{SCI}(A) \subseteq \text{SCI}(B),$$

$$\text{SCI}(\emptyset) = \emptyset, \quad \text{SCI}(\mathbb{R}) = \mathbb{R},$$

$$\text{SCI}(A \cup B) = \text{SCI}(A) \cup \text{SCI}(B).$$

No afirmamos aquí que $\text{SCI}(A) = \overline{A}$ ni que la clausura secuencial sea idempotente.

Demostración.

Inclusiones. Si $x \in A$, la sucesión constante $s_n = x$ tiene todos sus términos en A y converge a x por Proposición 13.3.4; luego $x \in \text{SCI}(A)$. Si $x \in \text{SCI}(A)$, existe una sucesión $s_n \in A$ convergente a x . Para un radio arbitrario $r > 0$, la convergencia suministra algún N con $|s_N - x| < r$; por consiguiente $B_r(x) \cap A \neq \emptyset$ y $x \in \overline{A}$. La monotonía se deduce conservando una sucesión testigo al pasar de A a un conjunto mayor. Ninguna sucesión puede tener todos sus términos en $\emptyset$ porque $0 \in \mathbb{N}$; para $A = \mathbb{R}$ basta la inclusión ya probada y el hecho de que el codominio de la operación es $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Unión, primera inclusión. Por monotonía, $\text{SCI}(A)$ y $\text{SCI}(B)$ están contenidos en $\text{SCI}(A \cup B)$; también lo está su unión.

Unión, inclusión inversa. Sea $x \in \text{SCI}(A \cup B)$ y fijemos una sucesión $s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tal que $s_n \in A \cup B$ para cada n y $s_n \rightarrow x$. El conjunto definido por Separación

$$I := \{n \in \mathbb{N} : s_n \in A\}$$

satisface una de dos alternativas clásicas. Si tiene índices arbitrariamente grandes, el buen orden y la recursión ordinaria sobre los naturales permiten definir $\phi(0) := \min I$ y $\phi(k+1) := \min\{n \in I : n > \phi(k)\}$. El segundo mínimo existe porque I tiene índices arbitrariamente grandes; la función recursiva es estrictamente creciente y satisface $\phi(k) \in I$ para todo k . Este es el procedimiento de extracción por mínimos empleado en Proposición 13.10.3. La subsucesión $s \circ \phi$ pertenece término a término a A y converge a x por Teorema 13.9.5. Así, $x \in \text{SCI}(A)$.

Si I no tiene índices arbitrariamente grandes, existe N tal que $n \geq N$ implica $s_n \notin A$. Dado que $s_n \in A \cup B$, todos esos términos pertenecen a B . La sucesión $t_k := s_{N+k}$ es una función real sobre $\mathbb{N}$, pertenece enteramente a B y converge a x : para una tolerancia $r > 0$ tomamos un índice de convergencia M de s , y entonces $k \geq M$ implica $N+k \geq M$. De ello se sigue $x \in \text{SCI}(B)$. Los dos casos agotan las posibilidades y prueban la igualdad. $\square$

La extracción anterior no elige puntos de conjuntos reales arbitrarios: parte de una sucesión existente y escoge los menores índices de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Es una utilización legítima del buen orden de los naturales.

Proposición 15.8.5 — Qué prueban las sucesiones convergentes sobre acumulación y frontera

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$.

1. Si existe una sucesión $s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con $s_n \in A \setminus \{x\}$ para todo n y $s_n \rightarrow x$, entonces $x \in \text{Acc}(A)$.
2. Si existen sucesiones $s, t \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con $s_n \in A$ y $t_n \in \mathbb{R} \setminus A$ para todo n , ambas convergentes a x , entonces $x \in \partial A$.

Demostración.

Para (1), fijemos $r > 0$. Por convergencia existe $N \in \mathbb{N}$ con $|s_N - x| < r$. Dado que $s_N \in A \setminus \{x\}$, este término pertenece a la intersección perforada $B_r(x) \cap (A \setminus \{x\})$, que es, por tanto, no vacía. Esto vale para cada $r > 0$: x es punto de acumulación.

Para (2), dado $r > 0$, la convergencia de s proporciona un índice N con $s_N \in B_r(x) \cap A$; independientemente, la convergencia de t da un índice M con $t_M \in B_r(x) \cap (\mathbb{R} \setminus A)$. Ambas intersecciones son no vacías, luego $x \in \partial A$. Los índices se obtienen para el único radio fijado y no se construye ninguna sucesión adicional. $\square$

Estas implicaciones no tienen una recíproca general demostrable con los axiomas actualmente admitidos. La siguiente proposición muestra cómo recuperarla cuando disponemos de una enumeración efectiva como función matemática, aunque no presupongamos que sea computable.

Teorema 15.8.6 — Caracterizaciones completas para conjuntos enumerados

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y supongamos dada una sobreyección $e : \mathbb{N} \rightarrow A$. Entonces, para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$x \in \overline{A} \iff \exists s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} [\forall n (s_n \in A) \wedge s_n \rightarrow x],$$

$$x \in \text{Acc}(A) \iff \exists s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} [\forall n (s_n \in A \setminus \{x\}) \wedge s_n \rightarrow x].$$

La sobreyectividad de e implica $A \neq \emptyset$. La hipótesis no se extiende a una enumeración simultánea de todo el complemento: ello conduciría a enumerar la recta, como se probará en Lema 15.8.10. La caracterización no vacua de la frontera con dos subconjuntos densos provistos de enumeraciones se establece en Teorema 15.8.11.

Demostración.

Las implicaciones de derecha a izquierda resultan de Proposición 15.8.4 y Proposición 15.8.5. Para las recíprocas describimos una construcción que depende sólo de las sobreyecciones ya dadas.

Supongamos $x \in \overline{A}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideremos el subconjunto de los naturales

$$I_n := \{k \in \mathbb{N} : |e(k) - x| < \eta_n\}.$$

Por el criterio de Teorema 15.8.2, la bola $B_{\eta_n}(x)$ contiene algún $a \in A$. La sobreyectividad de e da un índice k con $e(k) = a$, así que I_n es no vacío. El principio de buen orden de $\mathbb{N}$ (Teorema 1.6.13) le asigna un mínimo único $k_n := \min I_n$. La fórmula que expresa esta unicidad define, por Separación sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, el grafo de una función $n \mapsto k_n$. Componiéndola con e obtenemos la sucesión $s_n = e(k_n) \in A$, con

$$|s_n - x| < \eta_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Dado $r > 0$, tomamos N de Lema 15.8.1; para $n \geq N$ tenemos $|s_n - x| < \eta_n < r$. Por definición, $s_n \rightarrow x$.

Si $x \in \text{Acc}(A)$, repetimos el mismo procedimiento con el conjunto no vacío

$$J_n := \{k \in \mathbb{N} : e(k) \neq x \wedge |e(k) - x| < \eta_n\}.$$

Sus mínimos determinan una sucesión cuyos términos pertenecen a $A \setminus \{x\}$ y convergen a x . La no vaciedad de J_n proviene específicamente de la condición perforada; sería incorrecto sustituirla por la sola adherencia.

La construcción de las dos clases de aproximantes se realiza únicamente dentro del conjunto ya enumerado A . Estas son exactamente las dos equivalencias del enunciado, y no necesitan enumerar su complemento. $\square$

Importancia de la hipótesis. La enumeración no surge de la frase « A es un subconjunto de la recta». Se entrega como dato estructural. El buen orden selecciona índices naturales dentro de una función disponible, no puntos arbitrarios de una familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$.

Proposición 15.8.7 — Un abierto proporciona aproximantes racionales canónicos

Si $U \subseteq \mathbb{R}$ es abierto, entonces

$$\text{SCI}(U) = \overline{U}.$$

Más precisamente, para cada $x \in \overline{U}$ existe una sucesión $s_n \rightarrow x$ cuyos términos pertenecen a

$$U \cap J_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}].$$

Demostración.

La inclusión $\text{SCI}(U) \subseteq \overline{U}$ ya está probada. Fijemos $x \in \overline{U}$. Para cada n , la bola $B_{\eta_n}(x)$ corta a U . Probaremos que contiene también un punto de la copia racional situado en U . Sea y un punto de esa intersección, fijado únicamente para esta demostración local. La apertura de U proporciona $r > 0$ con $B_r(y) \subseteq U$, y Proposición 15.1.3 proporciona $d = \eta_n - |y - x| > 0$ con $B_d(y) \subseteq B_{\eta_n}(x)$. Tomando $h := \min\{r, d\} > 0$, tenemos

$$B_h(y) \subseteq U \cap B_{\eta_n}(x).$$

Por densidad de la copia racional (Corolario 12.3.2), existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $J_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}(q) \in B_h(y)$. Concluye la existencia de un racional situado simultáneamente en U y en la bola original. No hemos elegido los puntos y ni los radios r para todos los índices: sólo hemos establecido, para un n arbitrario, que el conjunto siguiente es no vacío:

$$K_n := \{k \in \mathbb{N} : J_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}(e_{\mathbb{Q}}(k)) \in U \cap B_{\eta_n}(x)\}.$$

La sobreyectividad de la enumeración racional canónica $e_{\mathbb{Q}}$ (Proposición 10.2.6) garantiza su no vaciedad. Definimos ahora $k_n = \min K_n$, de forma única por buen orden, y

$$s_n := J_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}(e_{\mathbb{Q}}(k_n)).$$

La definición funcional sobre $\mathbb{N}$ se obtiene por Separación y composición. Para todos los n , $s_n \in U$ y $|s_n - x| < \eta_n$. El lema de la escala prueba $s_n \rightarrow x$. Por tanto, $x \in \text{SCI}(U)$, que establece la igualdad. $\square$

Este argumento ofrece aproximantes concretamente definidos a partir de una enumeración canónica preexistente de los racionales. No implica que un conjunto arbitrario A contenga racionales ni permite aplicar el mismo procedimiento a un conjunto sin apertura.

Teorema 15.8.8 — Criterios secuenciales de cerradura y apertura: alcance exacto

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Sin hipótesis adicional de elección se tienen las implicaciones:

1. Si A es cerrado, toda sucesión $s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con $s_n \in A$ para todo n y $s_n \rightarrow x$ satisface $x \in A$.
2. Si A es abierto y $s_n \rightarrow x \in A$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $s_n \in A$ para todo $n \geq N$.

Además, la primera implicación es una equivalencia si se dispone de una sobreyección $e : \mathbb{N} \rightarrow A$; la segunda lo es si se dispone de una sobreyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \setminus A$. Los casos $A = \emptyset$ en (1) y $A = \mathbb{R}$ en (2) se verifican directamente, sin enumeración.

Demostración.

Cerradura, dirección general. Una sucesión con todos sus términos en A y límite x demuestra $x \in \text{SCI}(A) \subseteq \overline{A}$ por Proposición 15.8.4. Si A es cerrado, Corolario 15.4.7 proporciona $\overline{A} = A$, luego $x \in A$.

Apertura, dirección general. Si $x \in A$ y A es abierto, existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq A$. Por $s_n \rightarrow x$, existe N tal que $n \geq N$ implica $|s_n - x| < r$. Cada término de esa cola está, pues, en A .

Recíproca de cerradura con enumeración. Supongamos que $e : \mathbb{N} \rightarrow A$ es sobreyectiva y que todo límite de una sucesión contenida en A pertenece a A . Si $x \in \overline{A}$, el teorema 15.8.6 construye una sucesión en A que converge a x . Por hipótesis $x \in A$. Así $\overline{A} \subseteq A$; la inclusión inversa siempre vale, de modo que $\overline{A} = A$ y el conjunto es cerrado.

Recíproca de apertura con complemento enumerado. Supongamos que está dada $f : \mathbb{N} \rightarrow C$, donde $C = \mathbb{R} \setminus A$, y que toda sucesión real convergente a un punto $x \in A$ está eventualmente en A . Si A no fuese abierto, existiría $x \in A$ que no es interior. La dualidad de clausura e interior ya establecida implica entonces $x \in \overline{C}$. Por Teorema 15.8.6, aplicado a C y a su enumeración f , existe una sucesión $t_n \in C$ convergente a x . La propiedad eventual exigiría que una cola de esa sucesión perteneciera a A , contradiciendo $A \cap C = \emptyset$. Por tanto A es abierto.

Las afirmaciones para el vacío y la recta siguen de sus definiciones de abierto y cerrado y de la inexistencia de sucesiones con términos en $\emptyset$. $\square$

Precisión. El criterio «todos los límites de sucesiones de A siguen en A » define la *cerradura secuencial* de un conjunto en sentido de propiedad. Sin elección numerable no debe identificarse silenciosamente esa propiedad con ser cerrado en la topología construida mediante bolas.

Teorema 15.8.9 — Formulaciones habituales bajo una hipótesis de elección explícita

Consideremos exclusivamente como hipótesis de este teorema el siguiente principio, denotado aquí por $CC(\mathbb{R})$:

Para toda función $E : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ cuyos valores son no vacíos, existe una función $c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $c(n) \in E(n)$ para todo n .

Si se supone $CC(\mathbb{R})$, entonces, para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ y todo $x \in \mathbb{R}$, se obtienen las equivalencias generales

$$x \in \overline{A} \iff \exists s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} [\forall n (s_n \in A) \wedge s_n \rightarrow x],$$

$$x \in \text{Acc}(A) \iff \exists s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} [\forall n (s_n \in A \setminus \{x\}) \wedge s_n \rightarrow x],$$

$$x \in \partial A \iff \exists s, t \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} [\forall n (s_n \in A \wedge t_n \notin A), s_n \rightarrow x, t_n \rightarrow x].$$

También se obtiene $\text{SCI}(A) = \overline{A}$; un conjunto es cerrado si y sólo si contiene los límites de todas sus sucesiones convergentes, y es abierto si y sólo si toda sucesión convergente a uno de sus puntos permanece eventualmente en él.

Demostración condicional.

Fijemos A y $x \in \overline{A}$. Para cada n , el conjunto

$$E_n := A \cap B_{\eta_n}(x)$$

existe por intersección de conjuntos y es no vacío por Teorema 15.8.2. Los valores determinan una función $E : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ mediante su fórmula y Separación. Aquí, y sólo aquí, invocamos la hipótesis $CC(\mathbb{R})$: obtenemos una función s con $s_n \in E_n$ para todo n . Puesto que $|s_n - x| < \eta_n$ y $\eta_n \rightarrow 0$, se tiene $s_n \rightarrow x$. La recíproca de adherencia ya es un teorema sin elección (Proposición 15.8.4).

Para acumulación repetimos el argumento con $E_n = (A \setminus \{x\}) \cap B_{\eta_n}(x)$; para frontera, lo aplicamos por separado a A y a $\mathbb{R} \setminus A$, formando después un par finito de sucesiones. Los sentidos inversos están demostrados en Proposición 15.8.5. La igualdad $\text{SCI}(A) = \overline{A}$ sigue del primer criterio y de su definición. Para cerradura empleamos $A = \overline{A}$; para apertura, aplicamos el primer criterio al complemento de

A y la caracterización $A^\circ = \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{R} \setminus A}$, reproduciendo el argumento eventual de Teorema 15.8.8. $\square$

Estado fundacional. Este teorema tiene la forma demostrada en ZF «CC($\mathbb{R}$) $\Rightarrow$ caracterizaciones secuenciales», y no introduce CC($\mathbb{R}$) como axioma. Herrlich y Strecker demostraron incluso que la caracterización universal de adherencia mediante sucesiones es equivalente a dicho principio sobre conjuntos de reales. Por ello, promover sin hipótesis esa caracterización a teorema de nuestro sistema alteraría indebidamente el contrato fundacional. La referencia se registra como *countercheck* metamatemático, no como demostración importada en los resultados internos.

Lema 15.8.10 — La recta real no admite una enumeración

No existe ninguna sobreyección $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. En particular, no pueden existir simultáneamente, para un mismo $A \subseteq \mathbb{R}$, sobreyecciones $e : \mathbb{N} \rightarrow A$ y $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \setminus A$.

Demostración.

Supongamos dada una función $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Construiremos, sin escoger intervalos arbitrariamente, una sucesión de intervalos cerrados no degenerados $J_n = [a_n, b_n]$ tal que

$$J_0 = [0, 1], \quad J_{n+1} \subseteq J_n, \quad h(n) \notin J_{n+1}.$$

Si ya está determinado $J_n = [a_n, b_n]$ con $a_n < b_n$, escribamos $d_n := (b_n - a_n)/(1 + 1 + 1) > 0$ y consideremos los intervalos cerrados

$$L_n = [a_n, a_n + d_n], \quad R_n = [b_n - d_n, b_n].$$

Ambos son no vacíos, están contenidos en J_n y son disjuntos: $a_n + d_n < b_n - d_n$, pues $b_n - a_n = (1 + 1 + 1)d_n$. Definimos mediante una regla unívoca

$$J_{n+1} := \begin{cases} R_n, & h(n) \in L_n, \\ L_n, & h(n) \notin L_n. \end{cases}$$

En el primer caso el nuevo intervalo evita $h(n)$ por disjunción; en el segundo lo evita por definición. Su longitud positiva es d_n . El teorema de recursión Teorema 1.3.7, seguido de inducción, determina toda la sucesión con las propiedades indicadas. La distinción de pertenencia es clásica, pero la regla define un único intervalo en cada etapa; no utiliza elección.

El conjunto $S := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ existe como imagen de la sucesión de extremos izquierdos, es no vacío y está acotado superiormente por b_0 . La propiedad del supremo proporciona $x := \sup S \in \mathbb{R}$. Fijado n , tenemos $a_n \leq x$. Además, cada $a_m \leq b_n$: si $m \geq n$, por $J_m \subseteq J_n$; si $m < n$, por $a_m \leq a_n \leq b_n$. Así, b_n es cota superior de S y $x \leq b_n$. Concluimos $x \in J_n$ para todo n .

Como $x \in J_{n+1}$ mientras que $h(n) \notin J_{n+1}$, se obtiene $x \neq h(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. La función h no es sobreyectiva. Puesto que era arbitraria, no existe una sobrección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{R}$.

Finalmente, si se dispusiera de ambas sobrecciones e y f del enunciado, la función dada por $g(2n) = e(n)$ y $g(2n+1) = f(n)$ estaría bien definida: los índices pares e impares son disjuntos y cubren $\mathbb{N}$, por la dicotomía de paridad Lema 3.9.3, y cada número par o impar posee su índice n único por compatibilidad del orden con la multiplicación por dos. Así, la regla determina una función total con dominio $\mathbb{N}$. Cada real pertenece a A o a su complemento y sería imagen de g , contradiciendo lo demostrado. $\square$

Alcance del resultado. No podemos caracterizar la frontera pidiendo enumeraciones completas y simultáneas de un conjunto y de su complemento: esa condición no tiene instancias en la recta. Para obtener un criterio aplicable bastará enumerar subconjuntos que sean densos dentro de cada uno de los dos lados.

Teorema 15.8.11 — Caracterización fronteriza mediante dos lados densamente enumerados

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y escribamos $C := \mathbb{R} \setminus A$. Supongamos que están dados subconjuntos $D \subseteq A$ y $E \subseteq C$, junto con sobrecciones $e : \mathbb{N} \rightarrow D$ y $f : \mathbb{N} \rightarrow E$, tales que

$$A \subseteq \overline{D}, \quad C \subseteq \overline{E}.$$

Entonces, para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} & \exists s, t \in \mathbb{N} \text{ tales que} \\ x \in \partial A & \iff \forall n \in \mathbb{N} (s_n \in A \wedge t_n \in C), \\ & s_n \rightarrow x \quad \text{y} \quad t_n \rightarrow x. \end{aligned}$$

Demostración.

Por $D \subseteq A$, la monotonía de clausura proporciona $\overline{D} \subseteq \overline{A}$. La inclusión contraria resulta de $A \subseteq \overline{D}$, la monotonía y la idempotencia: $\overline{A} \subseteq \overline{\overline{D}} = \overline{D}$. Por tanto $\overline{A} = \overline{D}$. El mismo argumento demuestra $\overline{C} = \overline{E}$.

Si $x \in \partial A$, la caracterización Teorema 15.6.3 proporciona $x \in \overline{A} \cap \overline{C} = \overline{D} \cap \overline{E}$. Aplicamos por separado Teorema 15.8.6 al conjunto D y a la sobrección e , y luego al conjunto E y a la sobrección f . Obtenemos sucesiones $s_n \in D \subseteq A$ y $t_n \in E \subseteq C$ que convergen a x . Son dos aplicaciones ya determinadas por mínimos de índices naturales; no se escoge una familia adicional de aproximantes. La implicación inversa es exactamente Proposición 15.8.5: las dos sucesiones ya existentes hacen que toda bola centrada en x encuentre ambos lados. $\square$

Las hipótesis sí son realizables. Por ejemplo, tomemos $A = \{0\}$ y $D = A$, enumerado por la sucesión constante. Para $C = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, abreviemos localmente $j := j_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}$ y consideremos $E = j[\mathbb{Q} \setminus \{0_{\mathbb{Q}}\}]$. La enumeración racional canónica $e_{\mathbb{Q}}$ permite enumerar E reemplazando por $1_{\mathbb{Q}}$ cada aparición de $0_{\mathbb{Q}}$ y aplicando después j . Todo intervalo abierto no vacío contiene una imagen racional distinta de cero: basta tomar dentro de él un subintervalo abierto no vacío que no contenga cero y aplicar Corolario 12.3.2. Así $\overline{E} = \mathbb{R}$ por la definición de adherencia, y las hipótesis se verifican. A diferencia de la doble enumeración de A y todo su complemento, este caso no implica que la recta sea numerable.

La sección deja así una frontera deductiva precisa. Para un subconjunto arbitrario de $\mathbb{R}$, las definiciones con bolas y los criterios de radios numerables son incondicionales en ZF; los límites de sucesiones que ya existen aportan información topológica; los conjuntos enumerados y los abiertos poseen procedimientos canónicos adicionales; el criterio fronterizo tiene hipótesis realizables de densidad de ambos lados; las equivalencias para todos los subconjuntos requieren una hipótesis de elección que no hemos adoptado. Pasaremos a la densidad utilizando las definiciones originales de adherencia y las incrustaciones racionales ya construidas, sin apoyarnos en la recíproca secuencial condicional.

15.9. Densidad e intervalos

La palabra *denso* apareció anteriormente al demostrar que entre dos números reales distintos hay una imagen racional (Corolario 12.3.2). Ahora le daremos un significado topológico aplicable a cualquier subconjunto de la recta. El resultado central identificará la densidad con el encuentro de todos los intervalos abiertos no degenerados. Después distinguiremos densidad e interioridad, mostraremos que los abiertos se reconstruyen con intervalos de extremos racionales y completaremos la descripción de los intervalos semiabiertos.

En toda la sección, $\mathbb{R}$ es el cuerpo ordenado completo estructural de §12.9. Escribiremos $j := j_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ para su incrustación racional canónica (Definición 12.2.3, Teorema 12.2.5). La abreviatura local $D_{\mathbb{Q}} := j[\mathbb{Q}]$ designa un subconjunto genuino de $\mathbb{R}$; no supone la igualdad conjuntista $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Definición 15.9.1 — Subconjunto denso de la recta

Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ se llama denso en la recta real si su clausura coincide con toda la recta:

$$D \text{ es denso en } \mathbb{R} \iff \overline{D} = \mathbb{R}.$$

Equivalentemente, *cada punto de la recta* es adherente a D . La definición no dice que $D = \mathbb{R}$, que tenga puntos interiores ni que haya una sucesión de elementos de D convergente a cada real. Esta última formulación no se importará indebidamente de la sección anterior.

Teorema 15.9.2 — Tres caracterizaciones de la densidad

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. D es denso en $\mathbb{R}$.
2. Todo abierto $U \subseteq \mathbb{R}$ no vacío satisface $U \cap D \neq \emptyset$.
3. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, se cumple $(a, b) \cap D \neq \emptyset$.

Demostración.

(1) implica (2). Sea U abierto y no vacío. Fijemos un $x \in U$. Por apertura existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq U$. Como $\overline{D} = \mathbb{R}$, el punto x es adherente a D ; en consecuencia $B_r(x) \cap D \neq \emptyset$. La inclusión de la bola en U proporciona $U \cap D \neq \emptyset$.

(2) implica (3). Para $a < b$, el intervalo (a, b) es abierto por Proposición 15.2.9 y no vacío por densidad del orden real Teorema 4.1.11 (por ejemplo, contiene el punto medio). Aplicamos (2) a ese abierto.

(3) implica (1). Fijemos $x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. La igualdad Proposición 15.1.2 da $B_r(x) = (x - r, x + r)$; sus extremos están estrictamente ordenados porque $r > 0$. Por (3), esta bola corta a D . Como r era arbitrario, $x \in \overline{D}$. Hemos probado $\mathbb{R} \subseteq \overline{D}$; la inclusión inversa forma parte del tipo de la clausura. Concluimos $\overline{D} = \mathbb{R}$ por extensionalidad. $\square$

Lectura de cuantificadores. El criterio de intervalos afirma $\forall a \forall b (a < b \Rightarrow \exists d \in D (a < d < b))$. No proporciona una única función que escoja simultáneamente un punto para cada intervalo; tampoco es necesaria para demostrar densidad.

Proposición 15.9.3 — Densidad de la copia racional canónica

Sea $D_{\mathbb{Q}} = j[\mathbb{Q}]$. Entonces

$$\overline{D_{\mathbb{Q}}} = \mathbb{R}.$$

En particular, todo abierto no vacío de la recta contiene la imagen de algún número racional.

Demostración.

El corolario 12.3.2, ya cerrado en §12.3, establece que para cada par $a < b$ de reales existe $q \in \mathbb{Q}$ con $a < j(q) < b$. Por tanto, todo intervalo abierto no degenerado corta a $D_{\mathbb{Q}}$, que satisface la condición (3) de Teorema 15.9.2. El mismo teorema concluye que $D_{\mathbb{Q}}$ es denso y que corta todos los abiertos no vacíos. No estamos volviendo a probar la densidad *de orden* del Capítulo 12: la utilizamos para obtener su caracterización topológica. $\square$

Proposición 15.9.4 — Densidad, interior del complemento y frontera

Para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ se tiene

$$A \text{ es denso} \iff (\mathbb{R} \setminus A)^{\circ} = \emptyset.$$

Además, si A es denso, su frontera se caracteriza por

$$\partial A = \mathbb{R} \setminus A^\circ.$$

En particular, si tanto A como su complemento son densos, ambos tienen interior vacío y $\partial A = \mathbb{R}$.

Demostración.

La dualidad de §15.4, obtenida a partir de Proposición 15.3.3 y Proposición 15.4.3, dice que

$$\overline{A} = \mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \setminus A)^\circ.$$

Por doble complementación relativa a $\mathbb{R}$, esta clausura es toda la recta si y sólo si el interior del complemento es vacío. Aplicamos Definición 15.9.1 para obtener la primera equivalencia. Si A es denso, sustituimos $\overline{A} = \mathbb{R}$ en $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$, identidad de Teorema 15.6.4; se obtiene la segunda fórmula. Finalmente, aplicando la primera equivalencia sucesivamente a A y a su complemento, la densidad de ambos da $(\mathbb{R} \setminus A)^\circ = A^\circ = \emptyset$; la segunda identidad concluye $\partial A = \mathbb{R}$. $\square$

Advertencia. Un conjunto denso puede tener interior no vacío: $A = \mathbb{R}$ es un ejemplo inmediato. La densidad de A sólo fuerza el vacío del interior de su complemento. Las dos propiedades no deben confundirse.

Proposición 15.9.5 — Intersección de un denso con un abierto

Si $D \subseteq \mathbb{R}$ es denso y $U \subseteq \mathbb{R}$ es abierto, entonces

$$\overline{U \cap D} = \overline{U}.$$

Si además $U \neq \emptyset$, necesariamente $U \cap D \neq \emptyset$.

Demostración.

Por inclusión $U \cap D \subseteq U$ y monotonía de la clausura (Proposición 15.4.4),

$$\overline{U \cap D} \subseteq \overline{U}.$$

Para obtener la otra inclusión, fijemos $x \in U$ y un radio cualquiera $s > 0$. Como U es abierto, existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq U$. El número $t = \min\{r, s\}$ es positivo y $B_t(x) \subseteq B_s(x) \cap U$. Por densidad, $B_t(x) \cap D \neq \emptyset$, así que $B_s(x) \cap (U \cap D) \neq \emptyset$. Al variar s , esto demuestra $x \in \overline{U \cap D}$ y, por tanto,

$$U \subseteq \overline{U \cap D}.$$

Tomamos clausuras a ambos lados: la monotonía y la idempotencia (Proposición 15.4.8) proporcionan $\overline{U} \subseteq \overline{U \cap D}$. Ambas inclusiones prueban la igualdad. Si U es no vacío, su intersección con D es no vacía por Teorema 15.9.2. El argumento cubre también $U = \emptyset$: ambas clausuras son vacías. $\square$

La igualdad expresa con precisión que, dentro de cualquier región abierta, los puntos de un conjunto denso se aproximan a todos los puntos de esa región y, por clausura, a sus puntos adherentes.

Definición 15.9.6 — Familia de intervalos con extremos racionales

Denotemos por $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ la siguiente familia de subconjuntos de la recta:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} := \{V \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : \exists p, q \in \mathbb{Q} [p < q \wedge V = (j(p), j(q))]\}.$$

Cada intervalo de esta familia es abierto y no vacío. El conjunto $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ existe por Separación dentro de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$; no es una colección irrestricta. Sus extremos son *imágenes de racionales* y por ello pertenecen a $\mathbb{R}$. No se ha añadido una nueva topología ni se identifica $\mathbb{Q}$ con su imagen.

Teorema 15.9.7 — Todo abierto es unión de intervalos con extremos racionales

Para todo conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}$,

$$U = \bigcup \{V \in \mathcal{B}_{\mathbb{Q}} : V \subseteq U\}.$$

La unión se toma sobre una familia que es un conjunto. Si $U = \emptyset$, la familia de intervalos contenidos en él es vacía y la unión es $\emptyset$.

Demostración.

Definamos $\mathcal{F}_U := \{V \in \mathcal{B}_{\mathbb{Q}} : V \subseteq U\}$ mediante Separación sobre la familia existente $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$. Su unión existe como conjunto y está contenida en U , ya que cada miembro de $\mathcal{F}_U$ lo está.

Para la inclusión inversa, tomemos $x \in U$. La apertura produce un radio $r > 0$ con

$$B_r(x) = (x - r, x + r) \subseteq U.$$

Los dos intervalos $(x - r, x)$ y $(x, x + r)$ tienen extremos estrictamente ordenados. Por la densidad de orden Corolario 12.3.2, existen racionales $p, q \in \mathbb{Q}$ con

$$x - r < j(p) < x < j(q) < x + r.$$

Hemos utilizado dos instancias finitas de un teorema existencial para el único x fijado; no se asignan pares de extremos a todos los puntos de U . Sea $V := (j(p), j(q))$. Entonces $p < q$ porque j refleja el orden (Teorema 12.2.5), así que $V \in \mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$. Además,

$$x \in V \subseteq (x - r, x + r) \subseteq U.$$

Luego $V \in \mathcal{F}_U$ y $x \in \bigcup \mathcal{F}_U$. Como x era arbitrario, $U \subseteq \bigcup \mathcal{F}_U$ y concluimos por doble inclusión. $\square$

Por qué no interviene Choice. Sería incorrecto deducir sin más una función global $x \mapsto r_x$ a partir de que cada $x \in U$ posee *algún* radio. En lugar de escoger radios o intervalos, construimos el conjunto de todos los intervalos racionales que caben en U . Cada punto pertenece localmente a alguno y eso basta para la igualdad.

Proposición 15.9.8 — Interior, clausura y frontera de los intervalos semiabiertos

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sea H cualquiera de los dos intervalos $[a, b)$ o $(a, b]$. Entonces

$$H^\circ = (a, b), \quad \overline{H} = [a, b], \quad \partial H = \{a, b\}.$$

Demostración.

Para cualquiera de las dos formas, las definiciones de intervalos proporcionan

$$(a, b) \subseteq H \subseteq [a, b].$$

La monotonía del interior Proposición 15.7.1 da $(a, b)^\circ \subseteq H^\circ \subseteq [a, b]^\circ$. Las demostraciones de Proposición 15.6.8 ya establecieron $(a, b)^\circ = [a, b]^\circ = (a, b)$; luego $H^\circ = (a, b)$ por doble inclusión.

Análogamente, la monotonía de la clausura da

$$\overline{(a, b)} \subseteq \overline{H} \subseteq \overline{[a, b]}.$$

Por Proposición 15.6.8 y los resultados de cierre reutilizados allí, las clausuras de ambos extremos de esta cadena son $[a, b]$. Por ello $\overline{H} = [a, b]$. La identidad ya cerrada Teorema 15.6.4 concluye

$$\partial H = \overline{H} \setminus H^\circ = [a, b] \setminus (a, b) = \{a, b\}.$$

No hemos redefinido intervalos ni repetido las pruebas de los casos abierto y cerrado: las dos cadenas de inclusiones completan los casos semiabiertos. $\square$

Proposición 15.9.9 — Dos subconjuntos densos disjuntos

El conjunto $D_{\mathbb{Q}} = j[\mathbb{Q}]$ y su complemento

$$I_{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \setminus D_{\mathbb{Q}}$$

son disjuntos y ambos densos en $\mathbb{R}$. En consecuencia,

$$D_{\mathbb{Q}}^\circ = I_{\mathbb{R}}^\circ = \emptyset, \quad \partial D_{\mathbb{Q}} = \partial I_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}.$$

Demostración.

Existencia de un real fuera de la copia racional. En el modelo de Dedekind, Proposición 5.3.3 y Corolario 5.5.4 proporcionan una cortadura $\alpha_2 \in \mathbb{R}_D$ que no pertenece a $\iota_D[\mathbb{Q}]$. La unicidad estructural de la completación (Teorema 12.7.2–Teorema 12.8.1) proporciona un isomorfismo de cuerpos ordenados $\Phi : \mathbb{R}_D \rightarrow \mathbb{R}$ que conmuta con las incrustaciones racionales: $\Phi \circ \iota_D = j$. Fijemos $\xi := \Phi(\alpha_2)$. Si $\xi = j(q)$ para algún $q \in \mathbb{Q}$, la inyectividad de Φ implicaría $\alpha_2 = \iota_D(q)$, contradicción. Por tanto $\xi \notin D_{\mathbb{Q}}$; en particular, $\xi \neq 0$.

Un elemento del complemento en cada intervalo. Sean $a < b$. También $a - \xi < b - \xi$; por la densidad racional de orden Corolario 12.3.2, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$a - \xi < j(q) < b - \xi.$$

Sumando ξ obtenemos $y := j(q) + \xi \in (a, b)$. Este punto no pertenece a $D_{\mathbb{Q}}$: si $y = j(t)$ para algún $t \in \mathbb{Q}$, la incrustación de cuerpos ordenados Teorema 12.2.5 y el carácter de subcuerpo de su imagen (Lema 12.2.6) darían

$$\xi = j(t) - j(q) = j(t - q) \in D_{\mathbb{Q}},$$

contradicción. Por tanto, todo intervalo no degenerado corta a $I_{\mathbb{R}}$. La traslación por el irracional fijo ξ ha bastado: no se necesita elegir una sucesión de aproximantes ni emplear arquimedianidad de nuevo.

El intervalo (a, b) era arbitrario. Por Teorema 15.9.2, $I_{\mathbb{R}}$ es denso. La densidad de $D_{\mathbb{Q}}$ ya quedó demostrada en Proposición 15.9.3. Ambos conjuntos son disjuntos por la definición del complemento, y Proposición 15.9.4 aplicada en ambos sentidos muestra que sus interiores son vacíos. Como uno de ellos es denso y tiene interior vacío, su frontera es toda la recta; la simetría Proposición 15.6.5 da lo mismo para el otro. $\square$

Consecuencia conceptual. Dos conjuntos disjuntos pueden ser densos simultáneamente. No debemos confundir «todo intervalo contiene elementos del conjunto» con «algún intervalo está contenido en el conjunto». La primera condición es densidad; la segunda, existencia de interior no vacío.

Las definiciones y leyes topológicas básicas de la recta quedan así conectadas con su orden y con la copia racional construida en la Parte I. La sección se apoya exclusivamente en las condiciones con bolas y en los teoremas racionales ya cerrados: no utiliza la caracterización secuencial condicional de §15.8, no introduce espacios topológicos abstractos y no exige una elección de puntos para una familia de intervalos.

El Capítulo 16 utilizará esta estructura local para estudiar los límites de funciones. Su punto de partida será un punto de acumulación del dominio: allí se examinará el comportamiento de los valores de una función cuando la variable se aproxima al

punto sin exigir que coincida con él. La distinción entre adherencia y acumulación construida aquí evitará imponer un límite donde sólo existe una pertenencia aislada.

Límites de funciones

16.0. Del acercamiento de puntos al comportamiento de sus imágenes

En el Capítulo 13 definimos la convergencia de una sucesión: el índice natural avanza y los términos se aproximan a un número real. En el Capítulo 15 describimos la proximidad entre puntos de la recta sin recurrir necesariamente a sucesiones. Ahora estudiaremos otra situación: una función f asigna un valor $f(x)$ a cada x de su dominio y preguntamos qué ocurre con esos valores cuando x se aproxima a un punto a .

La pregunta no presupone que f esté definida en a . Tampoco presupone que el valor $f(a)$, si existe, coincida con el número al que se aproximan las imágenes. Por ello distinguiremos tres datos: el dominio D , el punto de aproximación a y el posible límite L .

La condición sobre el dominio es esencial. Si a estuviera aislado de todos los otros puntos de D , no existirían argumentos de f arbitrariamente próximos a a y distintos de él. Una fórmula que sólo examinara tales argumentos sería verdadera para *cualquier* candidato L por vacuidad. Exigiremos, antes de hablar de límite finito, que a sea un punto de acumulación del dominio, noción construida en §15.5.

Este capítulo trabajará primero con funciones $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, donde $D \subseteq \mathbb{R}$. La convergencia de sucesiones reales y las bolas abiertas ya están disponibles. Todavía no introduciremos continuidad, que pertenece al Capítulo 17, ni utilizaremos $+\infty$ o $-\infty$ como si fueran elementos del cuerpo real. Después de establecer la definición y su unicidad, estudiaremos los criterios secuenciales con una auditoría explícita de las hipótesis de elección.

16.1. Dominio, definición del límite y unicidad

La noción de acumulación proporciona exactamente la disponibilidad de puntos que necesitaremos. Conviene expresarla primero sin conjuntos perforados, mediante una desigualdad.

Lema 16.1.1 — Acumulación y aproximación perforada

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$. Entonces

$$a \in \text{Acc}(D) \iff \forall r \in \mathbb{R} (r > 0 \Rightarrow \exists x \in D : 0 < |x - a| < r).$$

Demostración.

Por Definición 15.5.1 y Definición 15.5.2, $a \in \text{Acc}(D)$ significa que para cada $r > 0$ existe un elemento de $(B_r(a) \setminus \{a\}) \cap D$. Por la definición de bola (Definición 15.1.1), pertenecer a $B_r(a)$ equivale a $|x - a| < r$. Por la caracterización del valor absoluto (Proposición 4.2.2), $x \neq a$ equivale a $|x - a| > 0$. Por tanto, dicho elemento satisface simultáneamente $x \in D$ y $0 < |x - a| < r$. A la inversa, un punto que cumple estas dos condiciones pertenece a la intersección perforada correspondiente. Ambas implicaciones valen para cada $r > 0$, lo que prueba la equivalencia. $\square$

Lectura de cuantificadores. El lema afirma $\forall r > 0 \exists x \in D$; no construye ni necesita una sucesión $x_0, x_1, \dots$ elegida simultáneamente. Para cada radio de una prueba concreta basta obtener un punto.

Definición 16.1.2 — Límite real finito de una función

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, un punto $a \in \text{Acc}(D)$ y un número $L \in \mathbb{R}$. Diremos que f tiene límite finito L cuando x tiende a a a través del dominio D si

$$\begin{aligned} &\forall \varepsilon \in \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \Rightarrow \\ &\quad \exists \delta \in \mathbb{R} [\delta > 0 \wedge \\ &\quad \forall x \in D (0 < |x - a| < \delta \\ &\quad \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)]). \end{aligned}$$

Cuando esta relación se cumple escribiremos

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L.$$

Si el dominio de la función ya es inequívoco, podremos abreviar la expresión como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. El límite es aquí una relación entre datos tipados y un candidato L ; la unicidad necesaria para hablar sin ambigüedad de *el* límite se demostrará en el Teorema 16.1.4. La notación sólo se utilizará cuando $a \in \text{Acc}(D)$; si no lo está, no asignaremos un límite por la veracidad vacía de las implicaciones.

La primera desigualdad, $0 < |x - a|$, elimina precisamente $x = a$. No exigimos $a \in D$ y, cuando sí pertenezca, no utilizamos $f(a)$ en la condición. Además, δ puede depender de ε , de la función y de los puntos y valores fijados, pero no puede depender del x que aparece bajo el cuantificador universal.

Traducción lógica. Para cualquier tolerancia positiva propuesta para la salida, debe existir un margen positivo de entrada tal que *todos* los argumentos del dominio situados dentro de ese margen, excepto el centro, produzcan imágenes dentro de la tolerancia. No basta encontrar un argumento favorable ni se exige un único δ que sirva para todas las tolerancias.

Proposición 16.1.3 — Criterio mediante imágenes de bolas perforadas

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Acc}(D)$, con $L \in \mathbb{R}$. La relación $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L$ equivale a

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f[D \cap (B_\delta(a) \setminus \{a\})] \subseteq B_\varepsilon(L).$$

Demostración.

Supongamos la condición ε - δ y fijemos $\varepsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ con la implicación definitoria para todo $x \in D$. Si y pertenece a la imagen indicada, por la definición de imagen directa Definición 0.6.9 existe $x \in D \cap (B_\delta(a) \setminus \{a\})$ con $y = f(x)$. La pertenencia al conjunto perforado da $0 < |x - a| < \delta$, y la condición del límite da $|y - L| < \varepsilon$, esto es, $y \in B_\varepsilon(L)$. Se obtiene la inclusión.

Recíprocamente, supongamos las inclusiones de imágenes. Dado $\varepsilon > 0$, tomemos el $\delta > 0$ suministrado por la hipótesis. Si $x \in D$ y $0 < |x - a| < \delta$, entonces $x \in D \cap (B_\delta(a) \setminus \{a\})$ y su imagen pertenece a $B_\varepsilon(L)$. Esto significa $|f(x) - L| < \varepsilon$, exactamente la condición de la definición. $\square$

La caracterización no introduce una topología de subespacios: la intersección con D aparece dentro de cada fórmula y las dos bolas son las ya definidas en la recta real.

Teorema 16.1.4 — Unicidad del límite finito

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Acc}(D)$. Si $L, M \in \mathbb{R}$ satisfacen

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = M,$$

entonces $L = M$. Así, un límite real finito, cuando existe, está determinado de manera única.

Demostración.

Supongamos que $L \neq M$. La propiedad del valor absoluto Proposición 4.2.2 implica que $d := |L - M| > 0$. Definamos $\varepsilon := d/(1 + 1 + 1) > 0$, donde los unos y las operaciones corresponden al cuerpo real, sin identificar conjuntos numéricos por inclusión literal.

La hipótesis de límite L proporciona $\delta_L > 0$ tal que

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta_L \quad \implies \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Análogamente, el límite M proporciona $\delta_M > 0$ con la desigualdad correspondiente para M . Tomemos $r := \min\{\delta_L, \delta_M\} > 0$. Como a es punto de acumulación de D , el Lema 16.1.1 proporciona un punto $x \in D$ tal que $0 < |x - a| < r$. Ambas estimaciones se aplican a ese mismo punto. Por la desigualdad triangular Teorema 4.2.3,

$$\begin{aligned} d = |L - M| &\leq |L - f(x)| + |f(x) - M| \\ &< 2\varepsilon = \frac{2}{3}d < d, \end{aligned}$$

una contradicción. Por tanto $L = M$. Los dos radios y el único punto utilizado se obtienen mediante eliminación de existenciales finitos; no se ha construido una sucesión de elecciones. $\square$

Por qué importa la acumulación. Si $D = \{a\}$, la implicación de la definición, sin la hipótesis de acumulación, sería verdadera para todo L : ningún $x \in D$ cumple $0 < |x - a|$. En tal caso la demostración anterior fallaría precisamente donde necesita obtener un x cercano y distinto de a . La hipótesis no es ornamental: evita una definición vacía y hace posible la unicidad.

Proposición 16.1.5 — Carácter local y libertad del valor puntual

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones con el mismo dominio y sea $a \in \text{Acc}(D)$. Supongamos que existe $r > 0$ tal que

$$\forall x \in D : \quad 0 < |x - a| < r \implies f(x) = g(x).$$

Entonces, para cada $L \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} g(x) = L.}$$

En particular, si $a \in D$, modificar exclusivamente el valor asignado en a no modifica ningún límite finito de la función en dicho punto.

Demostración.

Supongamos que el límite de f es L y fijemos $\varepsilon > 0$. Existe $\delta_f > 0$ tal que $x \in D$ y $0 < |x - a| < \delta_f$ implican $|f(x) - L| < \varepsilon$. Definamos $\delta := \min\{\delta_f, r\} > 0$. Para $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$ se cumplen simultáneamente $|x - a| < \delta_f$ y $|x - a| < r$. Por la hipótesis, $g(x) = f(x)$, de donde

$$|g(x) - L| = |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Esto demuestra que g tiene límite L . La implicación inversa se obtiene con idéntico argumento intercambiando f y g , ya que la igualdad puntual es simétrica. Si ambas funciones difieren a lo sumo en a , coinciden automáticamente para todo $x \in D$ con $x \neq a$ y, en particular, cumplen la hipótesis con cualquier $r > 0$. $\square$

Ejemplo de lectura. Sea $D = \mathbb{R}$ y definamos $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(0) = 1$ y $g(x) = 0$ para $x \neq 0$. La función está bien definida por una regla funcional por casos, y $0 \in \text{Acc}(\mathbb{R})$: dado $r > 0$, el punto $r/(1+1)$ es real, distinto de cero y de valor absoluto menor que r . Para cualquier $\varepsilon > 0$, podemos tomar $\delta = 1$, pues $0 < |x| < \delta$ implica $|g(x) - 0| = 0 < \varepsilon$. Por consiguiente,

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 \quad \text{mientras que} \quad g(0) = 1.$$

La misma comprobación vale para la función constante cero: los valores cercanos, y no el valor en el centro, deciden el límite.

Hemos construido el límite como una relación local no vacía, probado una caracterización con bolas y demostrado su unicidad. En la siguiente sección investigaremos qué pueden detectar las sucesiones del dominio. La implicación «límite funcional $\Rightarrow$ mismo límite a lo largo de cualquier sucesión del dominio que tienda a a sin alcanzarlo» utiliza únicamente la definición; una recíproca universal para dominios arbitrarios requiere una revisión separada de los posibles selectores de puntos. No adoptaremos tácitamente $\text{CC}(\mathbb{R})$.

16.2. Criterio secuencial y alcance fundacional

Una sucesión convierte la aproximación a a en una lista indexada por los naturales. Si se dispone de esa lista, la definición ε - δ controla todas sus imágenes suficientemente avanzadas. El problema lógico surge al invertir el razonamiento: que exista algún punto infractor para cada radio no significa que esté dada una función que elija simultáneamente todos esos puntos. Mantendremos separadas ambas operaciones.

En toda la sección, $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Acc}(D)$ y $L \in \mathbb{R}$. Una sucesión real $s = (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ será *admisble para aproximarse a a a través de D* cuando

$$\forall n \in \mathbb{N} (s_n \in D \setminus \{a\}) \quad \text{y} \quad s_n \rightarrow a.$$

Es una descripción local, no un nuevo tipo de límite: garantiza que $f(s_n)$ está definido y que nunca se utiliza el valor puntual $f(a)$. Para una sucesión así, el grafo de $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene su recorrido contenido en D . Conservando ese grafo y declarando el codominio D , obtenemos una función bien tipada $s_D : \mathbb{N} \rightarrow D$. La composición $f \circ s_D : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene por términos exactamente $f(s_n)$; no requiere elegir valores ni confunde funciones con distintos codominios.

Proposición 16.2.1 — El límite funcional controla toda sucesión admisble

Si

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L,$$

entonces, para toda sucesión real (s_n) tal que $s_n \in D \setminus \{a\}$ para cada n y $s_n \rightarrow a$, se tiene

$$\boxed{f(s_n) \rightarrow L.}$$

Demostración.

Fijemos una sucesión admisible s y un $\varepsilon > 0$. Por la hipótesis funcional existe $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in D$,

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Como $s_n \rightarrow a$, la definición secuencial Definición 13.3.1 proporciona $N \in \mathbb{N}$ con $|s_n - a| < \delta$ para todo $n \geq N$. Además, $s_n \in D$ y $s_n \neq a$ para todos los índices, así que $0 < |s_n - a| < \delta$ si $n \geq N$. Sustituir $x = s_n$ en la implicación funcional da $|f(s_n) - L| < \varepsilon$ para toda esa cola. Ésta es exactamente la definición de $f(s_n) \rightarrow L$. La sucesión de imágenes existe por la composición tipada $f \circ s_D$ y ningún argumento ha seleccionado una nueva sucesión. $\square$

Hipótesis indispensable. Si permitiésemos $s_n = a$ y $a \in D$, la sucesión constante $s_n = a$ pondría a prueba $f(a)$, que la definición de límite excluye. La restricción $s_n \neq a$ no puede omitirse sin imponer una condición adicional acerca del valor puntual.

Lema 16.2.2 — La falla del límite produce conjuntos de infractores, no automáticamente una sucesión

Utilicemos la escala positiva $\eta_n = (\nu_{\mathbb{R}}(S(n)))^{-1}$ de Lema 15.8.1. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. L no es límite de f en a a través de D .
2. Existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto

$$E_n := \{x \in D : 0 < |x - a| < \eta_n \wedge |f(x) - L| \geq \varepsilon_0\}$$

es no vacío.

Para cada ε_0 fijado, $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia determinada por una fórmula y tiene valores en $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Demostración.

Negar la relación cuantificada de Definición 16.1.2, manteniendo $a \in \text{Acc}(D)$, equivale en la lógica clásica admitida a

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D : 0 < |x - a| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

En efecto, negamos sucesivamente $\forall \varepsilon, \exists \delta$ y la implicación universal; la negación de $|f(x) - L| < \varepsilon_0$ es $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$ en el orden total real. Dado ese ε_0 , cada η_n es positivo, por lo que basta instanciar $\delta = \eta_n$ para concluir $E_n \neq \emptyset$.

Inversamente, supongamos que un $\varepsilon_0 > 0$ hace no vacíos todos los E_n . Fijado cualquier $\delta > 0$, Lema 15.8.1 proporciona n con $0 < \eta_n < \delta$. La no vaciedad de este único E_n entrega un $x \in D$ tal que

$$0 < |x - a| < \eta_n < \delta, \quad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Por tanto ningún δ sirve para la tolerancia ε_0 ; L no es límite. Los conjuntos E_n existen por Separación sobre D ; una regla funcional única $n \mapsto E_n$ se obtiene por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$. No hemos afirmado que exista una función $n \mapsto x_n$ con $x_n \in E_n$: ése es el paso adicional que se examinará ahora. $\square$

Comparación lógica. El lema construye una familia de conjuntos no vacíos, $\forall n$ ($E_n \neq \emptyset$). Para contradecir un criterio secuencial necesitamos una sucesión de sus elementos, $\exists s \forall n$ ($s_n \in E_n$). La segunda afirmación no se obtiene por mera reordenación de cuantificadores.

Teorema 16.2.3 — Criterio secuencial con enumeración del dominio

Supongamos dada una sobreyección $e : \mathbb{N} \rightarrow D$. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L$$

y

$$\begin{array}{l} \text{para toda sucesión } s \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ con} \\ \forall n \ (s_n \in D \setminus \{a\}) \text{ y } s_n \rightarrow a, \\ f(s_n) \rightarrow L. \end{array}$$

La enumeración e es un dato del enunciado; no se supone que cualquier subconjunto de $\mathbb{R}$ tenga una.

Demostración.

La primera condición implica la segunda por Proposición 16.2.1 sin utilizar e . Para la recíproca razonaremos por contradicción. Si L no fuese límite, Lema 16.2.2 suministraría $\varepsilon_0 > 0$ y conjuntos no vacíos E_n . Para cada n formemos

$$I_n := \{k \in \mathbb{N} : e(k) \in E_n\}.$$

Como $E_n \subseteq D$ es no vacío y e es sobreyectiva, $I_n \neq \emptyset$. Por el buen orden de los naturales Teorema 1.6.13 existe un mínimo único $k_n := \min I_n$. La fórmula

$$k = k_n \iff k \in I_n \wedge \forall j \in I_n (k \leq j)$$

define funcionalmente los k_n ; su grafo es un conjunto por Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Así, $s_n := e(k_n)$ constituye una sucesión real con

$$s_n \in D \setminus \{a\}, \quad |s_n - a| < \eta_n, \quad |f(s_n) - L| \geq \varepsilon_0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Por el carácter cofinal de la escala η_n (Lema 15.8.1), $s_n \rightarrow a$: para cada $r > 0$, finalmente $|s_n - a| < \eta_n < r$. Sin embargo, $f(s_n)$ no converge a L , porque la tolerancia $\varepsilon_0 > 0$ es infringida en todos sus términos. Hemos construido una sucesión admisible que contradice la segunda condición. Luego L es el límite funcional. $\square$

La prueba no exige una enumeración *computable*. Requiere una función matemática sobreyectiva ya proporcionada: el mínimo se toma en $\mathbb{N}$ y no en un subconjunto arbitrario de reales. La existencia de $a \in \text{Acc}(D)$ asegura que el dominio es no vacío, pero por sí sola no proporciona e .

Teorema 16.2.4 — Criterio secuencial universal bajo una hipótesis explícita

Supongamos, sólo para este teorema, el principio $\text{CC}(\mathbb{R})$ formulado en Teorema 15.8.9: toda sucesión de subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$ admite una función que selecciona un elemento de cada uno. Entonces, para cualquier $D \subseteq \mathbb{R}$ y los datos f, a, L fijados al comienzo de la sección, son equivalentes el límite funcional L y la condición de convergencia de imágenes a lo largo de todas las sucesiones admisibles del Teorema 16.2.3.

Demostración condicional.

La implicación desde el límite funcional es Proposición 16.2.1 y no necesita la hipótesis adicional. Supongamos la condición secuencial y neguemos que L sea el límite. El Lema 16.2.2 produce $\varepsilon_0 > 0$ y una función $n \mapsto E_n$ con $E_n \subseteq \mathbb{R}$ no vacío para cada n . En este punto exacto aplicamos $\text{CC}(\mathbb{R})$ a la familia (E_n) : obtenemos $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_n \in E_n$ para todo n . Las propias desigualdades que definen E_n prueban $s_n \in D \setminus \{a\}$, $s_n \rightarrow a$ y $|f(s_n) - L| \geq \varepsilon_0$ para cada n . La última desigualdad impide $f(s_n) \rightarrow L$, en contradicción con la hipótesis secuencial. Concluimos que el límite funcional es L . $\square$

Estatuto fundacional. El teorema está demostrado en la forma $\text{CC}(\mathbb{R}) \Rightarrow$ criterio secuencial universal. Su premisa adicional no se incorpora al contrato ZF. Tampoco se sustituye por la premisa « D es abierto»: los conjuntos de infractores E_n pueden ser arbitrarios cuando no se ha supuesto ninguna regularidad sobre f .

Corolario 16.2.5 — Criterio incondicional sobre la copia racional canónica

Sea $D_{\mathbb{Q}} := j_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}[Q]$ la imagen racional canónica. Para toda función $f : D_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{R}$, todo $a \in \text{Acc}(D_{\mathbb{Q}})$ y todo $L \in \mathbb{R}$ vale, en ZF sin elección, la equivalencia entre

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_{\mathbb{Q}}}} f(x) = L$ y la convergencia $f(s_n) \rightarrow L$ para cada sucesión $s_n \in D_{\mathbb{Q}} \setminus \{a\}$ con $s_n \rightarrow a$.

Demostración.

La enumeración racional canónica $e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ es sobreyectiva por Proposición 10.2.6. La composición $h := j_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}} \circ e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene recorrido exactamente $D_{\mathbb{Q}}$: cada punto de la imagen racional tiene alguna preimagen racional y ésta aparece en $e_{\mathbb{Q}}$. Conservando el grafo de h y reduciendo explícitamente su codominio a $D_{\mathbb{Q}}$ obtenemos una sobreyección $e : \mathbb{N} \rightarrow D_{\mathbb{Q}}$. Aplicamos Teorema 16.2.3 a e . No se ha identificado $\mathbb{Q}$ con un subconjunto literal de $\mathbb{R}$ ni se ha utilizado elección. $\square$

Ejemplo de contraste. En el dominio $D_{\mathbb{Q}}$, la función que toma el valor 1 para $x > 0$ y -1 para $x \leq 0$ no tiene límite en $a = 0$. Para cada $\delta > 0$, la densidad racional proporciona puntos de ambos signos en la bola perforada de radio δ . Si existiese un límite L , con $\varepsilon = 1$ se exigirían simultáneamente $|1 - L| < 1$ y $|-1 - L| < 1$, lo cual contradice $2 = |1 - (-1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 2$. La enumeración del dominio permite convertir las infracciones en una sucesión admisible por el mínimo índice, sin escoger arbitrariamente infinitos puntos. Este ejemplo sólo utiliza los valores reales ± 1 y la copia racional tipada.

El criterio secuencial queda así disponible en tres niveles: una dirección incondicional para toda función; una equivalencia en dominios provistos de enumeración (en particular la imagen racional canónica); y una equivalencia universal únicamente bajo la hipótesis declarada $\text{CC}(\mathbb{R})$. En la siguiente unidad estudiaremos las reglas algebraicas de los límites directamente mediante desigualdades ε - δ , sin depender de la recíproca secuencial condicional.

16.3. Álgebra y orden de límites finitos

Hasta ahora hemos caracterizado el límite de una función mediante la proximidad de sus valores y hemos precisado el alcance del criterio secuencial. Queremos saber qué ocurre si combinamos dos funciones que tienen límite en el mismo punto. La respuesta se basará directamente en la definición ε - δ : no necesitamos deducir límites funcionales de condiciones secuenciales y, por tanto, no necesitamos ningún principio de elección.

En esta sección fijaremos $D \subseteq \mathbb{R}$, un punto $a \in \text{Acc}(D)$ y funciones $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ con límites finitos respectivos $L, M \in \mathbb{R}$ en a , salvo que un enunciado especifique otras hipótesis. Todos los límites son relativos a su dominio declarado. El punto a puede no pertenecer a D .

Lema 16.3.1 — Acotación local perforada de una función con límite

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existen $r > 0$ y $K > 0$ tales que

$$\forall x \in D : 0 < |x - a| < r \implies |f(x)| < K.$$

Demostración.

Apliquemos la definición con la tolerancia real $1 > 0$. Obtenemos $r > 0$ tal que $0 < |x - a| < r$, $x \in D$, implica $|f(x) - L| < 1$. Por la desigualdad triangular,

$$|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

El número $K := 1 + |L|$ es positivo. Estos r, K satisfacen la conclusión. No se afirma que f esté acotada en todo D , ni se toma su valor en a . $\square$

La acotación local será necesaria para el producto: dos errores pequeños se multiplican por valores de funciones que deben permanecer controlados.

Proposición 16.3.2 — Existencia y tipado de las operaciones puntuales

Para $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$ están determinadas unívocamente las funciones

$$f + g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$f - g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f - g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$cf : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (cf)(x) = c f(x),$$

$$fg : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (fg)(x) = f(x)g(x),$$

$$|f| : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad |f|(x) = |f(x)|.$$

Sea $D_g := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$. También están determinadas las funciones

$$\frac{1}{g} : D_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad \frac{f}{g} : D_g \rightarrow \mathbb{R},$$

por los valores $g(x)^{-1}$ y $f(x)g(x)^{-1}$, respectivamente. El cociente no se declara función sobre todo D cuando g puede anularse.

Demostración.

Para cualquiera de las primeras cinco expresiones, definamos su grafo por Separación dentro de $D \times \mathbb{R}$: un par $\langle x, y \rangle$ pertenece al grafo precisamente si y es la correspondiente expresión algebraica en $f(x)$ y $g(x)$, o en $f(x)$ únicamente. Como las operaciones y el valor absoluto están definidos en el cuerpo real y dan un único real para cada $x \in D$, el grafo es funcional y total en D . Declarar dominio D y codominio $\mathbb{R}$ completa cada función en el sentido de Definición 0.6.1.

El conjunto D_g existe por Separación sobre D . Si $x \in D_g$, la estructura de cuerpo garantiza que $g(x)^{-1}$ existe y es único. La misma construcción por grafo, ahora dentro de $D_g \times \mathbb{R}$, da $1/g$ y f/g con los codominios y dominios anunciados. Si $D_g = \emptyset$, los grafos vacíos siguen definiendo funciones, pero aún no se les puede atribuir límite en a . Ninguna construcción escoge representantes o valores arbitrarios. $\square$

Teorema 16.3.3 — Suma, resta y multiplicación por escalares

Si $f \rightarrow L$ y $g \rightarrow M$ cuando $x \rightarrow a$ a través de D , entonces, para todo $c \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= L + M, \\ \lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x) &= L - M, \\ \lim_{x \rightarrow a} (cf)(x) &= cL.\end{aligned}$$

Estas tres relaciones usan el mismo dominio D .

Demostración.

Suma. Dado $\varepsilon > 0$, apliquemos el límite de f con $\varepsilon/2$ y el de g con la misma tolerancia. Obtenemos radios positivos δ_f, δ_g . Para $\delta := \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$, todo $x \in D$ que cumpla $0 < |x - a| < \delta$ satisface

$$\begin{aligned}|(f + g)(x) - (L + M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.\end{aligned}$$

Multiplicación escalar. Si $c = 0$, la función cf es idénticamente cero y la desigualdad requerida es $0 < \varepsilon$, para cualquier radio positivo. Si $c \neq 0$, utilicemos para f la tolerancia $\varepsilon/|c| > 0$. El radio obtenido satisface

$$|cf(x) - cL| = |c| |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Resta. La regla escalar con $c = -1$ demuestra que $-g$ tiene límite $-M$. La regla de la suma aplicada a f y $-g$ concluye que $f - g$ tiene límite $L - M$. Todos los radios combinados son finitos en número: ninguna selección numerable interviene. $\square$

Teorema 16.3.4 — Producto y valor absoluto

Bajo las hipótesis iniciales,

$$\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = LM, \quad \lim_{x \rightarrow a} |f|(x) = |L|.$$

Demostración.

Producto. Por Lema 16.3.1, existen $r > 0$ y $K > 0$ tales que $|g(x)| < K$ para $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$; podemos, concretamente, tomar $K = |M| + 1$. Fijemos $\varepsilon > 0$. El límite de f proporciona $\delta_f > 0$ para la tolerancia $\varepsilon/(2K) > 0$, y el de g proporciona $\delta_g > 0$ para $\varepsilon/(2(|L| + 1)) > 0$. Con

$$\delta := \min\{r, \delta_f, \delta_g\} > 0$$

obtenemos, para cada $x \in D$ que cumpla $0 < |x - a| < \delta$,

$$\begin{aligned}
|f(x)g(x) - LM| &= |(f(x) - L)g(x) + L(g(x) - M)| \\
&\leq |f(x) - L| |g(x)| + |L| |g(x) - M| \\
&< \frac{\varepsilon}{2K} K + \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} |L| \leq \varepsilon.
\end{aligned}$$

La primera desigualdad es estricta por las estimaciones de ambos límites; en consecuencia, el resultado final es $|f(x)g(x) - LM| < \varepsilon$, como exige la definición.

Valor absoluto. La desigualdad triangular inversa, ya demostrada en Corolario 4.2.4, da

$$||f(x)| - |L|| \leq |f(x) - L|.$$

El radio del límite de f correspondiente a ε sirve sin modificación. No se ha presupuesto ningún teorema de continuidad para el valor absoluto. $\square$

Por qué no basta invocar el álgebra secuencial. El resultado Teorema 13.5.3 del Capítulo 13 establece el producto de sucesiones convergentes. Convertirlo en límite de funciones usando la recíproca del criterio secuencial exigiría hipótesis adicionales sobre el dominio; la demostración anterior evita enteramente ese desvío.

Lema 16.3.5 — Separación local de un denominador con límite no nulo

Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ y $M \neq 0$, existe $r > 0$ tal que

$$\forall x \in D : \quad 0 < |x - a| < r \implies |g(x)| > \frac{|M|}{2} > 0.$$

En particular, $g(x) \neq 0$ en esa vecindad perforada, y el conjunto $D_g = \{x \in D : g(x) \neq 0\}$ coincide allí con D .

Demostración.

Como $M \neq 0$, $|M|/2 > 0$. Apliquemos el límite de g con tolerancia $|M|/2$ y llamemos $r > 0$ al radio obtenido. Para los puntos especificados se cumple $|g(x) - M| < |M|/2$. La desigualdad triangular inversa implica

$$|g(x)| \geq |M| - |g(x) - M| > |M|/2 > 0.$$

Por la caracterización del valor absoluto, $g(x) \neq 0$. El conjunto D_g existe por Separación y contiene todos los puntos perforados de D dentro del radio r . La inclusión contraria $D_g \subseteq D$ es definitoria. $\square$

Teorema 16.3.6 — Recíproco y cociente: precisión del dominio

Supongamos $M \neq 0$ y definamos $D_g = \{x \in D : g(x) \neq 0\}$. Entonces:

1. $a \in \text{Acc}(D_g)$;
2. las funciones $1/g$ y f/g tienen dominio D_g y límites finitos

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_g}} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{M}, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_g}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

El límite de f relativo a D también es límite de su restricción a D_g , pues una implicación válida para todos los puntos próximos de D sigue siendo válida en el subconjunto D_g .

Demostración.

El lema anterior proporciona $r > 0$ con $D \cap (B_r(a) \setminus \{a\}) \subseteq D_g$. Dado $\rho > 0$, por $a \in \text{Acc}(D)$ y Lema 16.1.1 existe un solo punto $x \in D$ tal que $0 < |x - a| < \min\{r, \rho\}$. Este x también pertenece a D_g ; aplicar de nuevo el criterio de acumulación demuestra $a \in \text{Acc}(D_g)$. No se ha seleccionado una familia de puntos.

Fijemos ahora $\varepsilon > 0$. Por $g \rightarrow M$, existe $\delta_g > 0$ que fuerza

$$|g(x) - M| < \frac{\varepsilon |M|^2}{2}$$

cuando $x \in D$ y $0 < |x - a| < \delta_g$. Sea $\delta := \min\{r, \delta_g\} > 0$. Para $x \in D_g$ en esa vecindad perforada, el lema da $|g(x)| > |M|/2$ y, por tanto,

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|g(x) - M|}{|g(x)| |M|} \leq \frac{2|g(x) - M|}{|M|^2} < \varepsilon.$$

Hemos demostrado el límite del recíproco con su dominio exacto. La función restringida $f \upharpoonright D_g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ conserva el límite L porque $D_g \subseteq D$ y acabamos de verificar la acumulación necesaria. En D_g el producto de esa restricción por $1/g$ coincide, como función con dominio y codominio, con f/g . Aplicar Teorema 16.3.4 sobre D_g produce el límite $L(1/M) = L/M$. $\square$

No se divide por un límite cero. Si $M = 0$, ninguna estimación anterior proporciona una cota inferior positiva para $|g(x)|$; además, $1/M$ no está definido en el cuerpo real. La existencia del cociente como función sobre D_g por sí sola no asegura la existencia de un límite finito.

Teorema 16.3.7 — Orden y separación estricta

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ con límites L, M en a . Se cumplen las siguientes afirmaciones:

- (i) Si existen $r > 0$ y la desigualdad $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$, entonces $L \leq M$.
- (ii) Si $L < M$, existe $r > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$.

En general, de $f(x) < g(x)$ para todos los puntos suficientemente próximos no se sigue $L < M$.

Demostración.

- (i) Supongamos por contradicción $L > M$. Sea $\varepsilon := (L - M)/3 > 0$. Existen radios $\delta_f, \delta_g > 0$ tales que, en sus respectivas vecindades perforadas,

$$f(x) > L - \varepsilon, \quad g(x) < M + \varepsilon.$$

Tomemos $\rho = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$. Por acumulación, Lema 16.1.1 proporciona un $x \in D$ con $0 < |x - a| < \rho$. Entonces

$$f(x) > L - \varepsilon > M + \varepsilon > g(x),$$

porque $L - M = 3\varepsilon > 2\varepsilon$. Esto contradice $f(x) \leq g(x)$ y prueba $L \leq M$.

- (ii) Sea $\varepsilon := (M - L)/3 > 0$. Tomemos los radios de los límites de f y g correspondientes a ε y su mínimo $r > 0$. En todo punto perforado de D bajo ese radio,

$$f(x) < L + \varepsilon < M - \varepsilon < g(x),$$

lo que establece la separación estricta.

Advertencia sobre el signo estricto. En $D = \mathbb{R}$, $a = 0$, $f(x) = 0$ y $g(x) = |x|$, para todo $x \neq 0$ se cumple $f(x) < g(x)$. Sin embargo, ambos límites son cero: para f cualquier radio sirve y para g basta $\delta = \varepsilon$, pues $||x| - 0| = |x| < \varepsilon$. Se cumple $L = M = 0$, no $L < M$. □

Corolario 16.3.8 — Teorema del sándwich para límites de funciones

Sean $f, h, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Acc}(D)$, y supongamos que, para cierto $r > 0$,

$$\forall x \in D : \quad 0 < |x - a| < r \implies f(x) \leq h(x) \leq g(x).$$

Si f y g tienen el mismo límite finito L en a , entonces también

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} h(x) = L.$$

Demostración.

Fijemos $\varepsilon > 0$. Los límites de f y g suministran radios positivos δ_f y δ_g tales que $|f(x) - L| < \varepsilon$ y $|g(x) - L| < \varepsilon$ en sus respectivas vecindades perforadas. Sea $\delta := \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$. Para cualquier $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$ se obtiene

$$L - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < L + \varepsilon.$$

Esta doble desigualdad equivale a $|h(x) - L| < \varepsilon$, exactamente la definición de límite para h . No se ha empleado el criterio secuencial. □

Ejercicio de control de hipótesis. En la regla del producto no se exige L ni M distinto de cero. En el cociente sí se exige $M \neq 0$; el dominio efectivo de la función cociente se reduce a D_g . En la preservación del orden, una desigualdad estricta de valores puede producir igualdad de límites. En el sándwich, las funciones extremas deben tener el mismo límite.

Los límites finitos admiten las operaciones algebraicas y las comparaciones demostradas, siempre con los dominios y la acumulación adecuados. La siguiente sección estudiará la composición $g \circ f$: allí habrá que asegurar que las imágenes de los puntos cercanos pertenecen al dominio de la función exterior y atender especialmente al caso en que $f(x)$ alcanza exactamente su valor límite.

16.4. Composición de funciones y el valor en el punto intermedio

La regla informal «el límite de una composición es la composición de los límites» necesita dos precauciones diferentes. Primero, la función exterior sólo puede evaluarse donde está definida. Segundo, la aproximación $f(x) \rightarrow b$ permite que $f(x) = b$ ocurra incluso para argumentos $x \neq a$; en cambio, la definición de $\lim_{y \rightarrow b} g(y)$ sólo examina $y \neq b$. Por ello construiremos primero el dominio efectivo y después separaremos los dos modos legítimos de controlar el punto intermedio.

Proposición 16.4.1 — Dominio efectivo y tipado de la composición

Sean $D, E \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : E \rightarrow \mathbb{R}$. Existe el conjunto

$$T := \{x \in D : f(x) \in E\} = f^{-1}[E].$$

Conservando el grafo de $f \upharpoonright T$ y declarando el codominio E , obtenemos una función $f_T : T \rightarrow E$. Está entonces bien definida, con dominio exacto T y codominio $\mathbb{R}$, la composición

$$h := g \circ f_T : T \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = g(f(x)).$$

La condición $a \in \text{Acc}(D)$, incluso junto con $\lim_{x \rightarrow a, x \in D} f(x) = b$ y $b \in \text{Acc}(E)$, no garantiza $a \in \text{Acc}(T)$. Esta última acumulación deberá verificarse o darse como hipótesis antes de atribuir un límite a h .

Demostración.

La preimagen T existe por Definición 0.6.9 o, directamente, por Separación en D ; por definición $T \subseteq D$ y $f[T] \subseteq E$. La restricción $f \upharpoonright T$ tiene dominio T y codominio $\mathbb{R}$; al conservar su grafo y sustituir ese codominio por E , la totalidad y unicidad de los valores permanecen intactas. Por Definición 0.6.4, $g \circ f_T$ es una función $T \rightarrow \mathbb{R}$ y satisface la ecuación indicada.

Para comprobar la advertencia, tomemos $D = \mathbb{R}$, $E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $a = b = 0$ y $f(x) = 0$ para todo $x \in D$. El cero es de acumulación tanto de D como de E : dado

$r > 0$, el real $r/2$ es un testigo perforado. Además, f tiene límite 0 en 0 por la definición, pero $T = \emptyset$. No puede afirmarse $0 \in \text{Acc}(T)$, ni escribirse un límite de la composición en ese punto. $\square$

En los resultados que siguen fijaremos precisamente D, E, f, g, T, f_T, h como arriba y supondremos

$\begin{array}{ll} a \in \text{Acc}(T), & b \in \text{Acc}(E), \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in T}} f_T(x) = b, & \lim_{\substack{y \rightarrow b \\ y \in E}} g(y) = M. \end{array}$
--

Estas condiciones no exigen $a \in T$ ni $b \in E$. Cuando se da desde el principio $f : D \rightarrow E$, el dominio efectivo es $T = D$; entonces f_T es la misma función tipada y basta asumir $a \in \text{Acc}(D)$.

Lema 16.4.2 — Control del límite exterior con o sin el centro

Bajo la hipótesis exterior $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, $b \in \text{Acc}(E)$ y $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = M$, son equivalentes:

- (i) $b \notin E$, o bien $b \in E$ y $g(b) = M$.
- (ii) Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\eta > 0$ tal que

$$\forall y \in E : |y - b| < \eta \implies |g(y) - M| < \varepsilon.$$

La diferencia con la definición de límite es que en (ii) se admite $y = b$ si éste pertenece a E .

Demostración.

(i) $\implies$ (ii). Fijemos $\varepsilon > 0$ y tomemos el radio $\eta > 0$ que entrega el límite exterior. Si $y \in E$ y $|y - b| < \eta$, hay dos casos. Si $y \neq b$, entonces $0 < |y - b| < \eta$, por lo que $|g(y) - M| < \varepsilon$. Si $y = b$, necesariamente $b \in E$, y la primera condición impone $g(b) = M$; por ello $|g(y) - M| = 0 < \varepsilon$. El mismo radio sirve para todos los puntos, sin excluir el centro.

(ii) $\implies$ (i). Si $b \notin E$, se cumple la primera alternativa. Si $b \in E$, supongamos $g(b) \neq M$ y definamos $d := |g(b) - M| > 0$. Apliquemos (ii) con $\varepsilon = d/2$. Para el radio correspondiente, el elemento $y = b$ pertenece a E y satisface $|b - b| = 0 < \eta$, de modo que $d = |g(b) - M| < d/2$, contradicción. Así $g(b) = M$. $\square$

No hemos definido aquí «continuidad». El lema es una afirmación sobre la desigualdad concreta requerida para componer límites; la teoría general de la continuidad pertenece al Capítulo 17.

Teorema 16.4.3 — Composición cuando la función interior evita su límite

Supongamos las hipótesis comunes. Si existe $r > 0$ tal que

$$\forall x \in T : 0 < |x - a| < r \implies f_T(x) \neq b,$$

entonces

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in T}} (g \circ f_T)(x) = M.$$

Demostración.

Fijemos una tolerancia $\varepsilon > 0$. El límite exterior proporciona $\eta > 0$ tal que

$$y \in E, \quad 0 < |y - b| < \eta \implies |g(y) - M| < \varepsilon.$$

Apliquemos el límite interior con tolerancia η : existe $\delta_f > 0$ tal que, para $x \in T$ y $0 < |x - a| < \delta_f$, se tiene $|f_T(x) - b| < \eta$. Tomemos $\delta := \min\{\eta, \delta_f\} > 0$. Si $x \in T$ y $0 < |x - a| < \delta$, el tipado $f_T : T \rightarrow E$ da $f_T(x) \in E$ y la hipótesis adicional asegura $f_T(x) \neq b$. Por tanto

$$0 < |f_T(x) - b| < \eta, \quad |g(f_T(x)) - M| < \varepsilon.$$

Ésta es la condición ε - δ para $h : T \rightarrow \mathbb{R}$; la acumulación de T ya figura en las hipótesis comunes. Sólo se eligen dos radios y se calcula su mínimo. $\square$

En particular, si $b \notin E$, la exclusión es automática: ningún $f_T(x) \in E$ puede ser igual a b .

Teorema 16.4.4 — Composición cuando el valor exterior coincide con su límite

Supongamos las hipótesis comunes y, además,

$$b \in E, \quad g(b) = M.$$

Entonces, sin ninguna restricción sobre la frecuencia con que $f_T(x) = b$,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in T}} (g \circ f_T)(x) = M.$$

Demostración.

Sea $\varepsilon > 0$. El Lema 16.4.2, aplicado a las hipótesis exteriores y a $g(b) = M$, proporciona $\eta > 0$ tal que todo $y \in E$ con $|y - b| < \eta$ verifica $|g(y) - M| < \varepsilon$, incluido el eventual valor $y = b$. Por el límite de f_T existe $\delta > 0$ tal que, para $x \in T$ con $0 < |x - a| < \delta$, se cumple $|f_T(x) - b| < \eta$. Como $f_T(x) \in E$, podemos sustituir $y = f_T(x)$ en la estimación inclusiva: $|h(x) - M| < \varepsilon$. No se ha supuesto ni deducido que $f_T(x) \neq b$. $\square$

Teorema 16.4.5 — Necesidad de evitar el centro cuando el valor exterior difiere

Supongamos las hipótesis comunes y que $b \in E$ pero $g(b) \neq M$. Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in T}} h(x) = M$$

y

$$\exists r > 0 \forall x \in T : 0 < |x - a| < r \implies f_T(x) \neq b.$$

Demostración.

La segunda condición implica la primera por el Teorema 16.4.3. Recíprocamente, supongamos $h \rightarrow M$. Como $g(b) \neq M$, el número $d := |g(b) - M|$ es positivo. La definición del límite de h aplicada a $\varepsilon := d/2$ proporciona $r > 0$ tal que

$$x \in T, \quad 0 < |x - a| < r \implies |g(f_T(x)) - M| < d/2.$$

Ninguno de esos puntos puede satisfacer $f_T(x) = b$, pues entonces la última desigualdad sería $d = |g(b) - M| < d/2$, imposible. Así, el mismo radio r asegura la segunda condición. La necesidad se prueba examinando un punto arbitrario de la vecindad, sin elegir una sucesión de puntos infractores. $\square$

Contraejemplo a la regla sin hipótesis. Pongamos $D = E = \mathbb{R}, a = b = M = 0$, $f(x) = 0$ para todo x , y

$$g(y) = \begin{cases} 1, & y = 0, \\ 0, & y \neq 0. \end{cases}$$

Ambos centros son puntos de acumulación. La función f tiene límite 0 en 0, y también $g(y) \rightarrow 0$ cuando $y \rightarrow 0$: en la vecindad perforada g es idénticamente cero, como comprobamos en §16.1.5. Sin embargo $g(f(x)) = g(0) = 1$ para todo x , por lo que la composición tiene límite 1 y no 0, según la unicidad Teorema 16.1.4. El defecto no es de tipado ni de acumulación: únicamente falta controlar $g(b)$ o evitar que la función interior tome el valor b .

Corolario 16.4.6 — Criterio exacto de composición de límites finitos

Bajo las hipótesis comunes de esta sección, el límite de la composición es M si y sólo si ocurre al menos una de estas dos circunstancias:

$$\begin{aligned} &\exists r > 0 \forall x \in T : (0 < |x - a| < r \implies f_T(x) \neq b); \\ &\text{o bien } b \in E \text{ y } g(b) = M. \end{aligned}$$

En particular, para funciones dadas directamente como $f : D \rightarrow E$ y $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, basta sustituir $T = D$ y exigir $a \in \text{Acc}(D)$; el límite de f se interpreta entonces a través de D .

Demostración.

Si se cumple la primera circunstancia, aplica Teorema 16.4.3; si se cumple la segunda, aplica Teorema 16.4.4. Para la necesidad supongamos $h \rightarrow M$. Si $b \notin E$,

la primera circunstancia se cumple con cualquier $r > 0$, porque el recorrido de f_T está contenido en E . Si $b \in E$, separamos los casos $g(b) = M$ y $g(b) \neq M$. En el primero se cumple la segunda circunstancia; en el segundo, Teorema 16.4.5 proporciona el radio de exclusión de la primera. Éstos agotan los casos en la lógica clásica del tratado. $\square$

Lectura conceptual. Una función exterior puede tener un límite perfectamente determinado y, aun así, asignar un valor diferente en el punto intermedio. La composición sólo falla por ese valor cuando la función interior lo alcanza arbitrariamente cerca del punto inicial. El criterio precedente identifica exactamente esa obstrucción, además de hacer explícito el dominio efectivo. No presupone continuidad ni usa la recíproca secuencial condicional.

El dominio y el punto intermedio están ya controlados para la composición. La siguiente unidad examinará límites laterales, para los que la procedencia izquierda o derecha de los argumentos debe incorporarse al dominio sin redefinir el orden real ni atribuir un límite a un conjunto sin puntos de acumulación en el lado elegido.

16.5. Límites laterales y reconstrucción del límite bilateral

La proximidad expresada por $|x - a| < \delta$ no distingue de qué lado llega el argumento. Sin embargo, el orden real permite separar sin ambigüedad los puntos menores y mayores que a . Un límite lateral no será una fórmula vacía aplicada a cualquier dominio: primero verificaremos que hay puntos del lado elegido arbitrariamente próximos a a . Tampoco añadiremos $-\infty$ o $+\infty$ al cuerpo real; los lados se definirán por desigualdades entre números reales ordinarios.

Definición 16.5.1 — Dominios laterales de aproximación

Para $D \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$, definimos los dominios laterales

$$D_a^- := \{x \in D : x < a\}, \quad D_a^+ := \{x \in D : a < x\}.$$

Ambos existen por Separación sobre D y satisfacen $D_a^- \subseteq D$, $D_a^+ \subseteq D$ y $a \notin D_a^- \cup D_a^+$. Para $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, las restricciones $f \upharpoonright D_a^-$ y $f \upharpoonright D_a^+$ existen como funciones de sus respectivos dominios a $\mathbb{R}$ (Definición 1.3.1). Estos superíndices designan lados del dominio, no un opuesto, un inverso funcional ni un número infinito.

El orden total da la descomposición puntual

$$D \setminus \{a\} = D_a^- \cup D_a^+, \quad D_a^- \cap D_a^+ = \emptyset.$$

En efecto, un $x \in D$ distinto de a cumple exactamente una de $x < a$ o $a < x$, y cada una implica $x \neq a$. Las igualdades son identidades de conjuntos obtenidas por doble inclusión; no suponen que $a \in D$.

Lema 16.5.2 — La acumulación procede de al menos un lado

Para todo $D \subseteq \mathbb{R}$ y todo $a \in \mathbb{R}$,

$$a \in \text{Acc}(D) \iff a \in \text{Acc}(D_a^-) \vee a \in \text{Acc}(D_a^+).$$

Demostración.

Si a es punto de acumulación de uno de los dos dominios laterales, cada radio $r > 0$ contiene un punto de ese dominio distinto de a por Lema 16.1.1. Puesto que ambos están contenidos en D , el mismo punto acredita $a \in \text{Acc}(D)$.

Para la implicación restante, supongamos $a \in \text{Acc}(D)$ y, por contradicción, que a no es punto de acumulación de ninguno de los dos dominios. La negación clásica del criterio Lema 16.1.1 proporciona radios $r_- > 0$ y $r_+ > 0$ tales que

$$\nexists x \in D_a^- : 0 < |x - a| < r_-,$$

$$\nexists x \in D_a^+ : 0 < |x - a| < r_+.$$

Sea $r := \min\{r_-, r_+\} > 0$. La acumulación de D entrega un $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$. Como $x \neq a$, la descomposición de la definición anterior obliga a $x \in D_a^-$ o $x \in D_a^+$. Cualquiera de los dos casos contradice la exclusión que corresponde a su lado. Por tanto, al menos un dominio lateral acumula en a . Sólo hemos combinado dos radios: no se ha escogido una sucesión de puntos. $\square$

Importante. El lema no afirma que haya acumulación por ambos lados. Un dominio como $D = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$ tiene acumulación en a únicamente por la derecha: para cualquier $r > 0$, $a + r/2$ es un testigo derecho, mientras que $D_a^- = \emptyset$.

Definición 16.5.3 — Límites finitos por la izquierda y por la derecha

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a, L \in \mathbb{R}$. Cuando $a \in \text{Acc}(D_a^-)$, diremos que f tiene límite por la izquierda igual a L si

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D}} f(x) = L \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a^-}} (f \upharpoonright D_a^-)(x) = L.$$

Cuando $a \in \text{Acc}(D_a^+)$, definimos análogamente

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D}} f(x) = L \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a^+}} (f \upharpoonright D_a^+)(x) = L.$$

La definición reutiliza el límite finito Definición 16.1.2; no redefine la noción mediante el valor $f(a)$ ni autoriza escribir un límite lateral cuando el lado elegido carece de puntos de acumulación. La unicidad para cada lado se hereda de Teorema

16.1.4. El superíndice $-$ o $+$ unido a a designa la dirección de aproximación, no una operación aritmética sobre a .

Proposición 16.5.4 — Caracterizaciones unilaterales ε - δ

Supongamos $a \in \text{Acc}(D_a^-)$ y $L \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D}} f(x) = L \\ \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : \\ (0 < a - x < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon). \end{aligned}$$

Si $a \in \text{Acc}(D_a^+)$, la caracterización derecha es

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D}} f(x) = L \\ \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : \\ (0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon). \end{aligned}$$

En cada caso, cuando existe, el límite lateral es único.

Demostración.

Para $x \in D$, la desigualdad $0 < a - x < \delta$ equivale a $x < a$ y $0 < |x - a| < \delta$: si $x < a$, entonces $|x - a| = a - x$. Así, cuantificar sobre $x \in D$ bajo $0 < a - x < \delta$ equivale exactamente a cuantificar sobre $x \in D_a^-$ bajo la condición perforada de Definición 16.1.2. En D_a^- la restricción coincide punto por punto con f , y la hipótesis de acumulación garantiza que la notación del límite no es vacua. Esto prueba la equivalencia izquierda. Para la derecha usamos $|x - a| = x - a$ cuando $x > a$ y repetimos las dos implicaciones. La unicidad se deduce aplicando Teorema 16.1.4 a cada función restringida sobre su dominio lateral, cuya acumulación se exigió expresamente. $\square$

La escritura $x \rightarrow a^-$ no indica una sucesión particular. El criterio contiene un cuantificador universal sobre todos los argumentos admisibles del lado respectivo y no invoca la recíproca secuencial condicional de §16.2.

Teorema 16.5.5 — Reconstrucción bilateral cuando ambos lados acumulan

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a, L \in \mathbb{R}$ y supongamos

$$a \in \text{Acc}(D_a^-) \quad \text{y} \quad a \in \text{Acc}(D_a^+).$$

Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L$$

y

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D}} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D}} f(x) = L.$$

Demostración.

La acumulación bilateral requerida para hablar del límite ordinario se sigue de cualquiera de las dos hipótesis por Lema 16.5.2.

Bilateral $\Rightarrow$ laterales. Supongamos que el límite bilateral es L y fijemos $\varepsilon > 0$. Sea $\delta > 0$ un radio que controla todos los $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$. Toda entrada que cumpla $0 < a - x < \delta$ es uno de esos puntos; por tanto satisface $|f(x) - L| < \varepsilon$. El mismo argumento se aplica a $0 < x - a < \delta$. Por las caracterizaciones de Proposición 16.5.4, ambos límites laterales valen L .

Laterales $\Rightarrow$ bilateral. Supongamos ambos límites laterales iguales a L y fijemos $\varepsilon > 0$. Obtenemos radios $\delta_- > 0$ y $\delta_+ > 0$ correspondientes a las dos caracterizaciones. Tomemos $\delta := \min\{\delta_-, \delta_+\} > 0$. Si $x \in D$ y $0 < |x - a| < \delta$, entonces $x \neq a$ y se cumple exactamente una alternativa. Si $x < a$, tenemos $0 < a - x < \delta_-$ y la estimación izquierda da $|f(x) - L| < \varepsilon$. Si $x > a$, se aplica la derecha. Como el punto x fue arbitrario, la misma δ verifica la definición bilateral.

□

Consecuencia inmediata. Si existen ambos límites laterales pero sus valores son distintos, el límite bilateral no existe: de existir, el teorema lo identificaría con cada uno y la unicidad lateral obligaría a que coincidieran.

Teorema 16.5.6 — Criterio completo para dominios de uno o dos lados

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Acc}(D)$ y $L \in \mathbb{R}$. El límite bilateral de f en a vale L si y sólo si cada lado que efectivamente acumula en a tiene límite lateral L . De manera exhaustiva, distinguimos tres casos; cada expresión de límite lateral se escribe únicamente bajo la hipótesis de acumulación del lado correspondiente:

Si ambos lados acumulan:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L \\ \iff \left(\lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D}} f(x) = L \wedge \lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D}} f(x) = L \right);$$

Si sólo acumula el izquierdo:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D}} f(x) = L;$$

Si sólo acumula el derecho:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D}} f(x) = L.$$

No hay un cuarto caso: Lema 16.5.2 asegura que al menos uno de los lados acumula. Esta presentación por casos evita incluir en una fórmula una expresión de límite lateral cuyo dominio no acumula y para la cual la notación aún no está definida.

Demostración.

Si el límite bilateral vale L , el argumento de restricción empleado en Teorema 16.5.5 da el límite L en cualquier lado que acumule; no se intenta definir límite en los otros lados.

Recíprocamente, supongamos la condición derecha. Según Lema 16.5.2 existe al menos un lado activo. Si ambos acumulan, Teorema 16.5.5 concluye inmediatamente. Supongamos entonces que el izquierdo acumula y el derecho no. Dado $\varepsilon > 0$, el límite izquierdo suministra $\delta_- > 0$ tal que $0 < a - x < \delta_-$, con $x \in D$, implica $|f(x) - L| < \varepsilon$. Como $a \notin \text{Acc}(D_a^+)$, la negación clásica de Lema 16.1.1 da $r_+ > 0$ tal que no hay $x \in D_a^+$ con $0 < |x - a| < r_+$. Definamos $\delta := \min\{\delta_-, r_+\} > 0$. Para cualquier $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$, la alternativa $x > a$ contradiría la exclusión de puntos derechos. Luego $x < a$ y se aplica la estimación izquierda. Esto demuestra el límite bilateral L . Si sólo acumula el lado derecho, intercambiamos $+$ y $-$ y repetimos el argumento con su radio de exclusión izquierdo. Ninguna demostración selecciona puntos de infinitas vecindades: sólo requiere elegir un número finito de radios y tomar su mínimo. $\square$

Advertencia sobre el lenguaje. «Límite bilateral» aquí designa el límite definido en §16.1 sobre todo el dominio, incluso si el dominio sólo posee puntos próximos por un lado. No debe inferirse que el calificativo implique, como hipótesis adicional, presencia de puntos por ambos lados. El teorema muestra exactamente cuándo es legítimo hablar del límite de f en el sentido ya definido.

Corolario 16.5.7 — Funciones dadas por dos ramas y límites laterales incompatibles

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y sea a un punto de acumulación de ambos dominios laterales. Supongamos que los límites de las dos restricciones existen, con valores L_- y L_+ , respectivamente. Entonces

$$f \text{ tiene límite finito en } a \iff L_- = L_+.$$

Cuando coinciden, el límite común es el bilateral. Esta afirmación vale aunque $a \notin D$ y, cuando $a \in D$, independientemente de $f(a)$.

Demostración.

Si existe un límite bilateral L , Teorema 16.5.5 proporciona los dos límites laterales iguales a L . La unicidad lateral de Proposición 16.5.4 implica $L_- = L = L_+$. Inversamente, si $L_- = L_+ = L$, aplicamos la otra implicación de Teorema 16.5.5 y obtenemos el límite bilateral L . Todas las desigualdades definitorias son perforadas y, por Proposición 16.1.5, un cambio exclusivamente en $f(a)$ no altera la conclusión. $\square$

Ejemplo: dos ramas incompatibles. En $D = \mathbb{R}$, definamos

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

El punto 0 es de acumulación de D_0^- y D_0^+ : dado $r > 0$, los puntos $-r/2$ y $r/2$, considerados cada uno para ese radio concreto, son testigos. Para toda tolerancia $\varepsilon > 0$, el lado izquierdo satisface $|f(x) - 0| = 0 < \varepsilon$ y el derecho $|f(x) - 2| = 0 < \varepsilon$; puede tomarse $\delta = 1$ en cada caso. Así,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2.$$

Como $0 \neq 2$, el límite bilateral no existe. Modificar $f(0)$ no puede resolverlo: el obstáculo está en las dos ramas perforadas y no en el valor central. No hemos definido todavía «continuidad» ni una clasificación general de sus discontinuidades; esas nociones quedan para el Capítulo 17.

Hemos distinguido formalmente las dos direcciones del orden, exigido acumulación antes de definir cada límite lateral y determinado cómo recomponer el límite sobre cualquier dominio. La siguiente sección, §16.6, tratará límites infinitos y límites cuando el argumento crece sin cota, mediante relaciones cuantificadas y conjuntos de aproximación explícitos, sin añadir $+\infty$ ni $-\infty$ como elementos ordinarios de $\mathbb{R}$ ni anticipar continuidad.

16.6. Límites infinitos y límites en infinito

En un límite finito se fija un número real L y se exige que las imágenes permanezcan arbitrariamente próximas a él. Existen otros dos comportamientos que conviene distinguir. Primero, al aproximarse el argumento a un punto real a , los valores pueden superar cualquier cota real o descender por debajo de cualquiera de ellas. Segundo, podemos preguntar qué ocurre con los valores cuando el argumento mismo supera todas las cotas o descende por debajo de todas ellas. No se trata de insertar dos números nuevos en el cuerpo $\mathbb{R}$: expresaremos cada fenómeno por una relación cuantificada entre una función y su dominio.

Una vez más, la disponibilidad de argumentos importa. Para evitar afirmaciones verdaderas por vacuidad, exigiremos acumulación del dominio en los puntos finitos y ausencia de cota en la dirección de aproximación cuando el argumento se aleja indefinidamente. La palabra «infinito» tendrá dos funciones sintácticas distintas: describir la dirección del argumento o describir que los valores no tienen cota en un sentido. Ninguna es una operación aritmética con ∞ .

Definición 16.6.1 — Dominios no acotados en una dirección

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que D es no acotado superiormente si

$$\forall R \in \mathbb{R} \exists x \in D : x > R.$$

Diremos que es no acotado inferiormente si

$$\forall R \in \mathbb{R} \exists x \in D : x < R.$$

Estas condiciones están formuladas en términos del orden real y coinciden con negar la existencia de una cota superior o inferior, respectivamente. No afirman que un elemento $x = +\infty$ o $x = -\infty$ pertenezca a D . Para cada umbral R proporcionan un punto real del dominio; no proporcionan una sucesión de puntos simultáneamente seleccionados. Si D no es acotado superiormente, toda cola $\{x \in D : x > R\}$ es no vacía; la afirmación inferior es simétrica. Dichas colas se obtienen por Separación sobre D , sin introducir una topología nueva.

Distinción con la acumulación. El conjunto $(0, 1)$ acumula en 0 pero está acotado superior e inferiormente. El conjunto de números naturales reales $\nu_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}]$ no es acotado superiormente, pero no tiene por ello un punto real de acumulación dado. Acercarse a un punto y abandonar toda región acotada son condiciones diferentes.

Definición 16.6.2 — Límite infinito en un punto real

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Acc}(D)$. Diremos que f crece sin cota al aproximarse x a a a través de D si

$$(16.6+) \quad \boxed{\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M.}$$

Diremos que f decrece sin cota en ese régimen si

$$(16.6-) \quad \boxed{\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < M.}$$

En las dos relaciones, M es una cota real arbitraria, y δ puede depender de ella pero no del argumento x . El centro se excluye incluso si $a \in D$. La condición $a \in \text{Acc}(D)$ garantiza que cada vecindad perforada contiene argumentos del dominio: las desigualdades no son universalmente verdaderas por ausencia de puntos. Cuando se desea estudiar un solo lado, se aplica la misma definición a $f \upharpoonright D_a^-$ o $f \upharpoonright D_a^+$, sólo si dicho lado acumula, conforme a §16.5.

Estas relaciones no tienen «valor» en $\mathbb{R}$. No se introduce la expresión $|f(x) - \infty|$ ni una supuesta distancia a infinito; la definición utiliza exclusivamente las desigualdades reales $f(x) > M$ o $f(x) < M$.

Definición 16.6.3 — Límite finito cuando el argumento tiende a infinito

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $L \in \mathbb{R}$. Si D es no acotado superiormente, diremos que f tiene límite finito L cuando el argumento tiende a infinito positivo si

$$(16.6F+) \quad \boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists R \in \mathbb{R} \forall x \in D : x > R \implies |f(x) - L| < \varepsilon.}$$

Si D es no acotado inferiormente, diremos que f tiene límite finito L cuando el argumento tiende a infinito negativo si

$$(16.6F-) \quad \boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists R \in \mathbb{R} \forall x \in D : x < R \implies |f(x) - L| < \varepsilon.}$$

El umbral R es un número real que depende de la precisión ε . No representa un índice natural y no ha de ser positivo: si conviene imponer además $R > 0$ para el primer caso o $R < 0$ para el segundo, podemos sustituirlo por un umbral más extremo sin perder la propiedad. La no acotación del dominio es una hipótesis previa indispensable: una función sobre un conjunto acotado superiormente satisfaría la implicación de (16.6F+) para todo L eligiendo un umbral por encima del dominio, lo que destruye la unidad.

Definición 16.6.4 — Límite infinito cuando el argumento tiende a infinito

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si D no es acotado superiormente, distinguimos las dos afirmaciones

$$(16.6I++) \quad \boxed{\forall M \in \mathbb{R} \exists R \in \mathbb{R} \forall x \in D : x > R \implies f(x) > M,}$$

(16.6I+-)

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists R \in \mathbb{R} \forall x \in D : x > R \implies f(x) < M.$$

La primera afirma que los valores crecen sin cota cuando el argumento crece sin cota; la segunda, que decrecen sin cota cuando el argumento crece sin cota. Si D no es acotado inferiormente, se definen análogamente

(16.6I-+)

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists R \in \mathbb{R} \forall x \in D : x < R \implies f(x) > M,$$

(16.6I-)

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists R \in \mathbb{R} \forall x \in D : x < R \implies f(x) < M.$$

Los signos asociados al argumento y a la salida son independientes. Por ejemplo, una función puede tener valores cada vez más negativos cuando su argumento crece positivamente. En cada fórmula todos los objetos cuantificados son números reales; no se ha formado un cuerpo ampliado ni se han definido operaciones de suma, resta, producto o cociente con símbolos infinitos.

Notación 16.6.5 — Escrituras de los límites en infinito

Activamos, exclusivamente como abreviaturas de afirmaciones, las siguientes escrituras:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = +\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = -\infty,$$

que significan, respectivamente, (16.6+) y (16.6-), siempre bajo $a \in \text{Acc}(D)$; y

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x \in D}} f(x) = L, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ x \in D}} f(x) = L,$$

que significan (16.6F+) y (16.6F-), con la correspondiente no acotación de D . Finalmente, las cuatro escrituras obtenidas al sustituir L por $+\infty$ o $-\infty$ en estas últimas expresiones corresponden, en orden, a (16.6I++), (16.6I+-), (16.6I-+) y (16.6I--). Los límites infinitos laterales $x \rightarrow a^-$ o $x \rightarrow a^+$ se interpretan aplicando (16.6+) o (16.6-) al dominio lateral activo.

En estas expresiones, el signo « $\implies$ » forma parte de una notación proposicional convencional: la fórmula entera afirma una propiedad cuantificada y no representa la igualdad entre un número real y un objeto $+\infty$ o $-\infty$. Cuando escribimos $\lim f = L$ con $L \in \mathbb{R}$, en cambio, invocamos las definiciones de límite finito. No admitiremos a partir de aquí operaciones formales como $+\infty - (+\infty)$, ni límites obtenidos aplicando reglas algebraicas de §16.3 a expresiones que no tienen límites reales.

Teorema 16.6.6 — Unicidad e incompatibilidad de los regímenes de límite

Fijemos $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y uno de estos regímenes admisibles: $x \rightarrow a$ con $a \in \text{Acc}(D)$; $x \rightarrow +\infty$ con D no acotado superiormente; o $x \rightarrow -\infty$ con D no acotado inferiormente. Entonces:

1. En ese régimen puede existir a lo sumo un límite finito $L \in \mathbb{R}$.
2. Un límite finito es incompatible tanto con la afirmación de límite $+\infty$ como con la de límite $-\infty$.
3. Las afirmaciones de límite $+\infty$ y de límite $-\infty$ son incompatibles entre sí.

Estos enunciados comparan *afirmaciones*, no elementos de un supuesto conjunto de valores extendidos.

Demostración.

Unicidad finita. Para $x \rightarrow a$, es Teorema 16.1.4. Si el argumento tiende a $+\infty$ y suponemos dos límites finitos distintos L, N , definamos $d := |L - N| > 0$ y $\varepsilon := d/3$. Cada límite proporciona un umbral, R_L y R_N . Como D no es acotado superiormente, existe un $x \in D$ con $x > \max\{R_L, R_N\}$. Aplicando las dos desigualdades a ese punto y usando la triangular,

$$d = |L - N| \leq |L - f(x)| + |f(x) - N| < 2d/3 < d,$$

contradicción. Si $x \rightarrow -\infty$, elegimos en cambio un solo $x < \min\{R_L, R_N\}$; el resto es idéntico.

Incompatibilidad con un límite finito. Supongamos que el límite finito es L . Tomando $\varepsilon = 1$, obtenemos, en la zona suficientemente próxima o en la cola suficientemente extrema, las dos cotas $L - 1 < f(x) < L + 1$. Si además se afirmara límite $+\infty$, el umbral de salida $M = L + 2$ proporcionaría en otra zona del mismo régimen la cota $f(x) > L + 2$. Intersecamos las dos zonas tomando el mínimo de sus radios cuando $x \rightarrow a$, el máximo de sus umbrales cuando $x \rightarrow +\infty$, o el mínimo de sus umbrales cuando $x \rightarrow -\infty$. La acumulación o no acotación correspondiente proporciona un punto perteneciente a esa zona común. En él tendríamos simultáneamente $f(x) < L + 1$ y $f(x) > L + 2$, imposible. Para un supuesto límite $-\infty$ elegimos $M = L - 2$ y obtenemos $f(x) > L - 1$ y $f(x) < L - 2$, igualmente imposible.

Incompatibilidad de los dos signos infinitos. Instanciamos las dos afirmaciones con el mismo umbral de salida $M = 0$. Después de combinar las dos zonas como antes y elegir un único punto del dominio dentro de la zona común, deduciríamos a la vez $f(x) > 0$ y $f(x) < 0$. La contradicción concluye la prueba. Sólo se extrae un número finito de testigos para cada comparación; no hay selección numerable.

□

Alcance exacto. Dos límites tomados en regímenes *distintos* no tienen por qué coincidir. Por ejemplo, una función puede crecer

sin cota por un lado y decrecer sin cota por el otro; el teorema no compara relaciones con dominios de aproximación diferentes.

Proposición 16.6.7 — Localidad perforada y estabilidad en las colas

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si existe $r > 0$ tal que $f(x) = g(x)$ para cada $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$, entonces, siempre que $a \in \text{Acc}(D)$, f y g satisfacen exactamente las mismas relaciones de límite finito y de límite $\pm\infty$ en a . Si $a \in D$, modificar sólo $f(a)$ no altera ninguna de esas afirmaciones.

Si D no es acotado superiormente y existe $R_0 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x)$ para cada $x \in D$ con $x > R_0$, ambas funciones satisfacen exactamente las mismas afirmaciones de límite finito y de límite $\pm\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Para el sentido negativo basta sustituir $x > R_0$ por $x < R_0$ y exigir que D no sea acotado inferiormente.

Demostración.

Para límites finitos en el punto a , la primera conclusión es Proposición 16.1.5. Para límite $+\infty$ o $-\infty$ en a , fijemos un umbral real M . Supongamos que f satisface la relación y tomemos un radio $\delta_f > 0$ que funciona para M . Si $x \in D$ cumple $0 < |x - a| < \min\{\delta_f, r\}$, entonces $g(x) = f(x)$, de modo que se transfiere la desigualdad $> M$ o $< M$. La implicación inversa intercambia los papeles de f y g .

Para $x \rightarrow +\infty$, fijemos una precisión $\varepsilon > 0$ si la salida prevista es finita, o una cota $M \in \mathbb{R}$ si es infinita. La relación válida para f proporciona un umbral R_f . Si $x \in D$ y $x > \max\{R_f, R_0\}$, se aplica la estimación para f y, por la igualdad de las dos funciones en esa cola, también para g . El argumento es simétrico y sirve para las tres clases de salida. En el régimen $x \rightarrow -\infty$ se utiliza $\min\{R_f, R_0\}$, obteniendo idéntica conclusión. Ningún paso exige que el centro pertenezca al dominio ni que la coincidencia valga en todo D . $\square$

Teorema 16.6.8 — Reducir un límite en infinito a un límite unilateral en cero

Caso positivo. Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ no acotado superiormente y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Definamos por Separación

$$D_+ := \{x \in D : x > 0\}, \quad E_+ := \{t \in \mathbb{R} : t > 0 \wedge \exists x \in D_+ (tx = 1)\},$$

y la función bien tipada $h_+ : E_+ \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h_+(t) := f(t^{-1})$. Entonces $0 \in \text{Acc}(E_+)$ y cada una de las tres equivalencias siguientes vale por separado:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x \in D}} f(x) = L \iff \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ t \in E_+}} h_+(t) = L \quad (L \in \mathbb{R}),$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x \in D}} f(x) = +\infty \iff \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ t \in E_+}} h_+(t) = +\infty,$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x \in D}} f(x) = -\infty \iff \lim_{\substack{t \rightarrow 0^+ \\ t \in E_+}} h_+(t) = -\infty.$$

Caso negativo. Si D no es acotado inferiormente, definamos $D_- := \{x \in D : x < 0\}$,

$$E_- := \{t \in \mathbb{R} : t > 0 \wedge \exists x \in D_- (tx = -1)\}, \quad h_-(t) := f(-t^{-1}) \quad (t \in E_-).$$

Entonces $0 \in \text{Acc}(E_-)$ y las mismas tres equivalencias valen sustituyendo, en los miembros izquierdos, $x \rightarrow +\infty$ por $x \rightarrow -\infty$ y, en los derechos, E_+ , h_+ por E_- , h_- . Todos los límites de la derecha son límites laterales sobre dominios que efectivamente acumulan en cero.

Demostración.

Los conjuntos D_+ , E_+ , D_- , E_- existen por Separación sobre D o $\mathbb{R}$. Cada $t \in E_+$ es no nulo y tiene algún $x \in D_+$ con $tx = 1$; por unicidad del inverso del cuerpo, $x = t^{-1} \in D_+$. De modo análogo, $t \in E_-$ implica $-t^{-1} \in D_-$. Así, h_+ está definida exactamente sobre E_+ y tiene codominio real; el grafo $\{\langle t, f(t^{-1}) \rangle : t \in E_+\}$ existe como subconjunto funcional de $E_+ \times \mathbb{R}$. Para el caso negativo se sustituye t^{-1} por $-t^{-1}$; tampoco se divide por cero.

Acumulación en cero. Dado $r > 0$, el carácter no acotado superior de D permite tomar un $x \in D$ con $x > \max\{1, r^{-1}\}$. En particular, $x \in D_+$ y $t := x^{-1} \in E_+$ cumple $0 < t < r$; por Lema 16.1.1, $0 \in \text{Acc}(E_+)$. Para el caso negativo, la no acotación inferior permite un $x \in D$ con $x < -\max\{1, r^{-1}\}$; entonces $t := -x^{-1} > 0$, $-t^{-1} = x \in D_-$ y $0 < t < r$. Concluimos asimismo $0 \in \text{Acc}(E_-)$, sin formar ninguna sucesión de testigos.

Conversión para $+\infty$ en el argumento. El esquema de condición sobre la salida es $P(y, \theta)$, donde, según el caso, $P(y, \varepsilon)$ significa $|y - L| < \varepsilon$, $P(y, M)$ significa $y > M$, o $P(y, M)$ significa $y < M$. Las tres afirmaciones comparten exactamente el orden $\forall \theta \exists \text{umbral} \forall \text{argumento}$; los parámetros son reales y cada cuantificador conserva las restricciones de su definición.

Supongamos que la correspondiente afirmación se verifica para f en $x \rightarrow +\infty$. Fijado su parámetro de salida, obtenemos $R \in \mathbb{R}$. Tomemos $\delta := (|R| + 1)^{-1} > 0$. Si $t \in E_+$ y $0 < t < \delta$, entonces $x = t^{-1} \in D_+$ y $x > |R| + 1 > R$, por lo que $P(f(x), \theta)$, es decir $P(h_+(t), \theta)$. Esto prueba el límite derecho en cero. Recíprocamente, si su afirmación en cero proporciona $\delta > 0$, fijemos $R := \delta^{-1} > 0$. Para cada $x \in D$ con $x > R$, se tiene $x > 0$ y $t := x^{-1} \in E_+$ con $0 < t < \delta$, luego $P(f(x), \theta)$: queda probado el límite al crecer el argumento.

Conversión para $-\infty$. Supongamos que la afirmación para f entrega $R \in \mathbb{R}$ y tomemos $\delta := (|R| + 1)^{-1}$. Si $0 < t < \delta$ y $t \in E_-$, entonces $x = -t^{-1} \in D_-$ cumple $x < -(|R| + 1) < R$ y $P(h_-(t), \theta)$. Para la implicación inversa, dado $\delta > 0$ pongamos $R := -\delta^{-1}$. Si $x \in D$ y $x < R$, entonces $t := -x^{-1} \in E_-$ satisface

$0 < t < \delta$, con lo que $P(f(x), \theta)$. Las transformaciones son recíprocas punto por punto; no requieren elección, ni una continuidad previamente definida, ni reglas algebraicas con infinitos. $\square$

Interpretación. El cambio $t = 1/x$ para $x > 0$ y $t = -1/x$ para $x < 0$ transforma un extremo no acotado de la recta en un acercamiento por la derecha a cero. Se trata de una equivalencia entre relaciones con dominios precisos, no de asignar al «punto infinito» una coordenada real.

Corolario 16.6.9 — Los dos comportamientos elementales del recíproco

Definamos $D_+ := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ y $D_- := \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$, y consideremos las funciones $p : D_+ \rightarrow \mathbb{R}$ y $n : D_- \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $p(x) = x^{-1}$ y $n(x) = x^{-1}$. Sus dominios son semirrectas definidas por desigualdades reales; no se construyen intervalos con un extremo infinito añadido al cuerpo. Entonces

$$\begin{array}{|l} \lim_{x \rightarrow 0^+} p(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} n(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} n(x) = 0. \end{array}$$

Demostración.

Ambas semirrectas son subconjuntos de $\mathbb{R}$ por Separación. Dado $r > 0$, los puntos $r/2$ y $-r/2$ prueban, respectivamente, acumulación por la derecha y por la izquierda en cero. Dado cualquier umbral real R , el punto $|R| + 1$ pertenece a la semirrecta positiva y supera R , mientras que $-(|R| + 1)$ pertenece a la negativa y es menor que R ; por tanto sus dominios cumplen las respectivas condiciones de no acotación.

Fijemos $M \in \mathbb{R}$ y tomemos $\delta := (|M| + 1)^{-1} > 0$. Para $x > 0$ con $x < \delta$, la compatibilidad del orden con los recíprocos positivos da $p(x) = x^{-1} > |M| + 1 > M$. Para $x < 0$ con $-\delta < x < 0$, tenemos $0 < -x < \delta$, de donde $(-x)^{-1} > |M| + 1$ y $n(x) = -(-x)^{-1} < -(|M| + 1) < M$. Quedan demostrados los dos límites infinitos en cero.

Finalmente, dada $\varepsilon > 0$, tomemos $R := \varepsilon^{-1} > 0$. Si $x > R$, entonces $|p(x) - 0| = x^{-1} < \varepsilon$. Si $x < -R$, entonces $|n(x) - 0| = (-x)^{-1} < \varepsilon$. Son las dos relaciones definitorias de límite finito con argumentos no acotados. En todas estas expresiones se divide exclusivamente por reales no nulos. $\square$

Los límites finitos, laterales e infinitos quedan ahora caracterizados por condiciones sobre argumentos del dominio, con sus hipótesis de acumulación o no acotación. La comparación de límites, sus operaciones algebraicas y la composición se justificaron sin identificar los símbolos de infinito con números reales. El Capítulo 17 estudiará la continuidad, que vincula estas nociones de límite con el valor de una función en el punto cuando éste pertenece a su dominio.

Continuidad

17.0. Del límite de una función a la estabilidad de su valor

En el Capítulo 16 preguntamos qué ocurre con $f(x)$ cuando x se acerca a un punto a sin alcanzarlo. Por eso, para atribuir un límite finito, exigimos $a \in \text{Acc}(D)$ y excluimos $x = a$ de las desigualdades. El valor $f(a)$ podía ser diferente del límite, o ni siquiera estar definido. Ahora examinaremos otra propiedad: que las imágenes de argumentos próximos a un punto del dominio, incluido ese punto, permanezcan próximas a la imagen que la función efectivamente le asigna.

La continuidad es, por tanto, una propiedad de una función tipada $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $a \in D$. Su definición debe funcionar tanto si D contiene otros puntos arbitrariamente próximos a a como si a es un punto aislado de D . Esta segunda posibilidad impide definir toda continuidad únicamente mediante la igualdad $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: conforme a §16.1, ese límite no está definido cuando $a \notin \text{Acc}(D)$.

Conservaremos la convención estructural de $\mathbb{R}$ establecida en §12.9, sin identificar literalmente las diferentes codificaciones del cuerpo real ni suponer $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Usaremos solamente el valor absoluto, las bolas, los puntos de acumulación y los límites finitos ya construidos. El capítulo avanzará después hacia el criterio secuencial, las preimágenes de abiertos, el álgebra y la composición, las funciones elementales y la continuidad uniforme. Los teoremas globales de extremos y valores intermedios pertenecen al Capítulo 18.

17.1. Definición puntual y relación exacta con el límite

Definición 17.1.1 — Continuidad relativa al dominio en un punto

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Diremos que f es continua en a (relativamente a D) si

$$\begin{array}{l} \forall \varepsilon \in \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \Rightarrow \\ \exists \delta \in \mathbb{R} [\delta > 0 \wedge \\ \forall x \in D (|x - a| < \delta \Rightarrow \\ |f(x) - f(a)| < \varepsilon)]) \end{array}$$

Cuando se conoce el dominio escribiremos simplemente « f es continua en a ». En esta definición no se exige $a \in \text{Acc}(D)$: sí se exige $a \in D$ para que $f(a)$ tenga sentido. Además, no aparece $0 < |x - a|$: el punto central forma parte del cuantificador universal. Para $x = a$, la desigualdad requerida es $|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$, que se cumple automáticamente; los restantes puntos del dominio son los que permiten detectar una eventual falta de continuidad.

No basta hallar un δ adecuado para un solo argumento. El orden de los cuantificadores exige que, dada cada tolerancia $\varepsilon > 0$, un mismo $\delta > 0$ funcione para todos los $x \in D$ suficientemente próximos a a . No se ha impuesto que D sea abierto ni que a sea interior: un extremo de un intervalo puede ser un punto de continuidad relativo a ese intervalo.

Proposición 17.1.2 — Caracterización mediante imágenes de bolas

Bajo las hipótesis de la definición anterior, f es continua en a si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f[D \cap B_\delta(a)] \subseteq B_\varepsilon(f(a)).$$

Demostración.

Supongamos continua la función en a y fijemos $\varepsilon > 0$. Sea $\delta > 0$ el radio de la definición. Si $y \in f[D \cap B_\delta(a)]$, la definición de imagen proporciona un $x \in D \cap B_\delta(a)$ con $y = f(x)$. Por la definición de bola, $|x - a| < \delta$; la continuidad da $|y - f(a)| < \varepsilon$, esto es, $y \in B_\varepsilon(f(a))$. Se obtiene la inclusión.

Recíprocamente, fijemos $\varepsilon > 0$ y tomemos el $\delta > 0$ suministrado por la inclusión. Para cualquier $x \in D$ con $|x - a| < \delta$, tenemos $x \in D \cap B_\delta(a)$ y por tanto $f(x) \in B_\varepsilon(f(a))$, es decir, $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Es exactamente la continuidad definida en §17.1.1. Las dos implicaciones utilizan puntos arbitrarios y un solo radio por tolerancia; no construyen una sucesión de elecciones. $\square$

Comparación con §16.1.3. Para el límite se utiliza la bola perforada $B_\delta(a) \setminus \{a\}$ y un valor candidato L . Para la continuidad se utiliza la bola completa intersectada con D , y la bola de llegada está centrada en el valor efectivo $f(a)$.

Proposición 17.1.3 — Continuidad automática en un punto aislado

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Si $a \notin \text{Acc}(D)$, entonces f es continua en a , cualquiera que sea el valor $f(a)$.

Demostración.

La negación clásica del criterio de acumulación Lema 16.1.1 afirma que existe $r > 0$ para el cual no hay $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$. Fijemos un $\varepsilon > 0$ cualquiera y pongamos $\delta := r$. Si $x \in D$ y $|x - a| < \delta$, entonces necesariamente $x = a$: si fuese distinto, la definitud del valor absoluto produciría $0 < |x - a| < r$, contradicción. En consecuencia,

$$|f(x) - f(a)| = |f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon.$$

El mismo radio sirve para toda tolerancia positiva. No se afirma que la función posea un límite en a : el Capítulo 16 reserva esa relación para puntos de acumulación. $\square$

Ejemplo. Sea $D = \{0, 1\}$, subconjunto de $\mathbb{R}$, y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función cualquiera. El punto 0 es aislado: basta $r = 1/2$, pues el único otro elemento del dominio está a distancia 1. Por la proposición, f es continua en 0 aunque se asignen valores arbitrarios a $f(0)$ y $f(1)$. Lo mismo vale en 1. Este ejemplo muestra por qué no conviene introducir un límite vacuo en los puntos aislados para definir la continuidad.

Teorema 17.1.4 — Continuidad y límite en un punto de acumulación

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Entonces

$$f \text{ es continua en } a \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

La condición $a \in D$ hace legítimo escribir $f(a)$; la acumulación hace legítima y no vacua la relación de límite. No basta que el límite finito exista: debe coincidir con el valor efectivo de la función.

Demostración.

Continuidad $\Rightarrow$ límite. Fijemos $\varepsilon > 0$. Por continuidad existe $\delta > 0$ tal que $x \in D$ y $|x - a| < \delta$ implican $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. En particular la desigualdad se cumple para los $x \in D$ que satisfacen la condición más restrictiva $0 < |x - a| < \delta$. Junto con $a \in \text{Acc}(D)$, esto prueba la relación definitoria de límite con candidato $f(a)$.

Límite $\Rightarrow$ continuidad. Supongamos $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = f(a)$ y fijemos $\varepsilon > 0$. Por la definición del límite existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$, se cumple $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Consideremos ahora cualquier $x \in D$ con $|x - a| < \delta$. Si $x \neq a$, la desigualdad anterior se aplica. Si $x = a$, obtenemos directamente $|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$. Se han cubierto todos los elementos del dominio comprendidos en la bola completa; la misma δ acredita continuidad en a . $\square$

Contraejemplo: existencia del límite sin continuidad. Sea $D = \mathbb{R}$ y definamos

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

El origen es punto de acumulación de D , y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$: para todo $\varepsilon > 0$ basta $\delta = 1$, ya que en la bola perforada se tiene $|f(x) - 0| = 0 < \varepsilon$. Sin embargo $f(0) = 1$, y el teorema demuestra que f no es continua en 0. Directamente, para $\varepsilon = 1/2$ y cualquier $\delta > 0$, el punto $x = \delta/2 \neq 0$ satisface $|x| < \delta$ pero $|f(x) - f(0)| = 1 \not< 1/2$. Sólo se necesita un testigo explícito por radio, no una sucesión de selecciones.

Corolario 17.1.5 — Caracterización completa sobre dominios arbitrarios

Para una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $a \in D$, la continuidad en a se caracteriza por los siguientes casos exhaustivos:

- Si $a \notin \text{Acc}(D)$, f es continua en a sin ninguna condición adicional sobre los valores de f .
- Si $a \in \text{Acc}(D)$, f es continua en a si y sólo si $\lim_{x \rightarrow a, x \in D} f(x) = f(a)$.

Demostración.

Por la lógica clásica del contrato fundacional, a pertenece a $\text{Acc}(D)$ o no pertenece. En el primer caso aplicamos las dos implicaciones del Teorema 17.1.4; en el segundo, la Proposición 17.1.3. No se escribe ningún límite fuera de la rama en que la acumulación lo hace legítimo. $\square$

Síntesis. Continuidad no significa simplemente «existencia de límite» para cualquier dominio. Exige siempre que el valor $f(a)$ esté definido; en un punto de acumulación, exige además que coincida con el límite perforado. En un punto aislado, en cambio, la propia definición ε – δ resulta satisfecha sin imponer un supuesto valor límite. La próxima sección estudiará cómo se comporta esta propiedad sobre sucesiones que sí pueden alcanzar a , distinguiendo la dirección incondicional del criterio y la necesidad eventual de hipótesis fundacionales para la recíproca en dominios arbitrarios.

17.2. Criterio secuencial y alcance fundacional

La definición puntual de continuidad cuantifica sobre todos los argumentos suficientemente próximos a a . Una sucesión particular que converge a a sólo examina una colección numerable de esos argumentos. La primera dirección, de continuidad a convergencia de imágenes, es inmediata una vez respetados los tipos. La dirección inversa exige justificar que, ante una falla de continuidad, podemos construir simultáneamente una sucesión de puntos infractores; no confundiremos su existencia individual con la existencia de una función de selección.

En toda la sección fijamos $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Una sucesión *admisble para la continuidad* es una función $s : \mathbb{N} \rightarrow D$ tal que, al considerar sus términos como reales, $s_n \rightarrow a$. Se admite $s_n = a$, incluso para todos los índices: la condición buscada es $f(s_n) \rightarrow f(a)$ y la continuidad, a diferencia del límite del Capítulo 16, incluye el centro. Si inicialmente se da una sucesión $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con

$s_n \in D$, se obtiene la versión con codominio D conservando su grafo y cambiando expresamente el codominio, no por identificación de funciones de tipos distintos.

Proposición 17.2.1 — La continuidad preserva la convergencia de toda sucesión del dominio

Si f es continua en a , entonces para toda sucesión $s : \mathbb{N} \rightarrow D$ que satisfice $s_n \rightarrow a$, se tiene

$$\boxed{f(s_n) \longrightarrow f(a)}.$$

Demostración.

Fijemos una sucesión admisible s y una tolerancia $\varepsilon > 0$. Por continuidad en a , existe $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in D$,

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

La convergencia $s_n \rightarrow a$ aplicada a esta δ proporciona $N \in \mathbb{N}$ con $|s_n - a| < \delta$ para todo $n \geq N$. Como $s_n \in D$, podemos sustituir $x = s_n$ y obtener $|f(s_n) - f(a)| < \varepsilon$ para cada $n \geq N$. La sucesión de imágenes es la composición bien tipada $f \circ s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Ésta es precisamente su convergencia a $f(a)$. Los términos con $s_n = a$ satisfacen la estimación porque su error de salida es cero; no requieren una excepción. $\square$

Comparación. En §16.2.1 el criterio de límite exige $s_n \neq a$ para todos los índices, porque el límite perforado ignora $f(a)$. En continuidad hacemos exactamente lo contrario: permitimos todos los términos en a y exigimos convergencia al valor $f(a)$.

Lema 17.2.2 — Una falla de continuidad define una familia de conjuntos infractores

Tomemos la escala de radios $\eta_n = (\nu_{\mathbb{R}}(S(n)))^{-1} > 0$ de Lema 15.8.1. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

1. f no es continua en a .
2. Existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para cada $n \in \mathbb{N}$, es no vacío el conjunto

$$E_n := \{x \in D : |x - a| < \eta_n \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0\}.$$

Fijado ε_0 , los E_n forman una función $E : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ determinada por su fórmula. Cada infractor satisface automáticamente $x \neq a$.

Demostración.

Negar clásicamente la condición cuantificada de continuidad, conservando los datos fijos $a \in D$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, equivale a

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D : |x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

En efecto, el fracaso de una implicación universal proporciona un argumento cercano cuya desigualdad de salida falla; el orden total transforma la negación de $|f(x) - f(a)| < \varepsilon_0$ en la desigualdad no estricta. Si fijamos ese ε_0 y ponemos $\delta = \eta_n$, la fórmula anterior produce al menos un elemento de E_n para cada n .

Recíprocamente, supongamos no vacíos todos los E_n para un mismo $\varepsilon_0 > 0$. Para cualquier $\delta > 0$, la cofinalidad de Lema 15.8.1 entrega un índice n tal que $0 < \eta_n < \delta$. De la no vaciedad de ese único E_n obtenemos un $x \in D$ con $|x - a| < \eta_n < \delta$ y $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. Ningún δ acredita continuidad para ε_0 . Por Separación cada $E_n \subseteq D$ existe y su grafo funcional queda determinado por Separación en $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$; no elegimos un elemento de todos ellos simultáneamente. Finalmente, $x = a$ no puede estar en E_n porque $|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon_0$. $\square$

La distinción lógica es estricta: de $\forall n (E_n \neq \emptyset)$ no se infiere por simple intercambio de cuantificadores que exista $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_n \in E_n$ para todos los índices. En el próximo teorema construiremos tal sucesión cuando dispongamos de una enumeración del dominio.

Teorema 17.2.3 — Criterio secuencial con enumeración dada del dominio

Supongamos dada una sobreyección $e : \mathbb{N} \rightarrow D$. Entonces son equivalentes:

f es continua en a

y

para toda sucesión $s : \mathbb{N} \rightarrow D$ con $s_n \rightarrow a$,
 $f(s_n) \rightarrow f(a)$.

La sobreyección es un dato adicional: no se declara enumerable cualquier subconjunto de la recta.

Demostración.

La implicación directa está probada en Proposición 17.2.1. Para la recíproca supongamos válida la condición sobre todas las sucesiones, pero que f no es continua en a . Por Lema 17.2.2 disponemos de $\varepsilon_0 > 0$ y de conjuntos no vacíos $E_n \subseteq D$, para cada n .

Definamos por Separación

$$I_n := \{k \in \mathbb{N} : e(k) \in E_n\}.$$

La sobreyectividad de e y la no vaciedad de E_n garantizan $I_n \neq \emptyset$. El buen orden de $\mathbb{N}$ (Teorema 1.6.13) proporciona un único $k_n := \min I_n$. La condición $k \in I_n \wedge \forall j \in I_n (k \leq j)$ determina de manera funcional k_n a partir de n , y su grafo existe por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Por tanto, $s_n := e(k_n)$ define una función $s : \mathbb{N} \rightarrow D$ con

$$|s_n - a| < \eta_n, \quad |f(s_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

La escala η_n tiende a cero por Lema 15.8.1, luego $s_n \rightarrow a$. Sin embargo, su sucesión de imágenes no converge a $f(a)$: para la tolerancia fija ε_0 , ningún término cumple $|f(s_n) - f(a)| < \varepsilon_0$. Esto contradice la hipótesis secuencial. Concluimos que f es continua en a . La construcción utiliza la mínima posición en una enumeración dada, no un principio de elección sobre conjuntos arbitrarios. $\square$

Este teorema comprende los puntos aislados sin una excepción: allí la continuidad es automática y cualquier sucesión del dominio que converja a a acaba siendo constantemente a , al quedar confinada en una bola que sólo contiene ese punto del dominio.

Teorema 17.2.4 — Criterio secuencial universal bajo elección numerable explícita

Sólo bajo la hipótesis adicional $\text{CC}(\mathbb{R})$ de Teorema 15.8.9 —toda familia numerable de subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$ admite una función selectora—, la equivalencia del Teorema 17.2.3 vale para todo $D \subseteq \mathbb{R}$, sin necesidad de proporcionar una enumeración de D .

Demostración condicional.

La continuidad implica la propiedad secuencial en ZF por Proposición 17.2.1. Para la otra dirección, supongamos que todas las sucesiones admisibles tienen imágenes convergentes a $f(a)$ y que, por contradicción, f no es continua. Lema 17.2.2 suministra $\varepsilon_0 > 0$ y la familia funcional $E : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ de conjuntos infractores no vacíos. Exactamente aquí aplicamos la premisa adicional $\text{CC}(\mathbb{R})$: existe $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_n \in E_n$ para todos los índices. Como $E_n \subseteq D$, reescribimos esta misma función con codominio D . Sus desigualdades definitorias dan $|s_n - a| < \eta_n$ y $|f(s_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$ para todo n . Así, $s_n \rightarrow a$ pero $f(s_n) \not\rightarrow f(a)$, contradicción. $\square$

Estatuto fundacional. Lo demostrado es la implicación *condicional* $\text{CC}(\mathbb{R}) \Rightarrow$ «criterio universal para dominios arbitrarios». El tratado no adopta esa premisa en ZF ni declara demostrada su recíproca sin hipótesis. La primera implicación, el caso de dominio enumerado y el caso racional canónico permanecen incondicionales.

Corolario 17.2.5 — Criterio incondicional en la copia racional canónica

Sea $D_{\mathbb{Q}} := J_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$. Para cualquier función $f : D_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{R}$ y cualquier $a \in D_{\mathbb{Q}}$, la continuidad de f en a equivale, en ZF sin elección, a que $f(s_n) \rightarrow f(a)$ para toda sucesión $s : \mathbb{N} \rightarrow D_{\mathbb{Q}}$ que tienda a a .

Demostración.

Proposición 10.2.6 proporciona una sobreyección $e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$. La composición $h = J_{\mathbb{Q}}^{\mathbb{R}} \circ e_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene recorrido exactamente $D_{\mathbb{Q}}$ por la definición de imagen directa. Conservando el grafo de h y cambiando expresamente su codominio a $D_{\mathbb{Q}}$ obtenemos una sobreyección $e : \mathbb{N} \rightarrow D_{\mathbb{Q}}$. Aplicamos Teorema 17.2.3. No

hemos identificado $\mathbb{Q}$ con un subconjunto literal de $\mathbb{R}$ ni elegido representantes globalmente. $\square$

Lectura de cierre. Sobre cualquier dominio podemos probar sin elección que continuidad implica preservación de todas las sucesiones convergentes. Para reconocer la continuidad a partir de sucesiones, una enumeración dada permite construir infractores mediante mínimos naturales; una hipótesis de elección numerable proporciona la misma selección sobre dominios arbitrarios, pero sólo de modo condicional. Esta distinción no afecta la definición puntual, que será la base de la caracterización mediante preimágenes de abiertos en §17.3.

17.3. Continuidad y preimágenes de conjuntos abiertos

La continuidad fue definida en §17.1 mediante una condición local, centrada en cada punto del dominio. El Capítulo 15, en cambio, llamó *abierto de la recta* a un conjunto que contiene una bola alrededor de cada uno de sus puntos. Para relacionar ambos lenguajes debemos recordar que una función puede estar definida sólo sobre $D \subseteq \mathbb{R}$. En tal caso, el entorno pertinente es la intersección de una bola con D ; no exigiremos que el propio dominio sea abierto en la recta.

Definición 17.3.1 — Abiertos y cerrados relativos a un subconjunto de la recta

Fijemos $D \subseteq \mathbb{R}$ y $A \subseteq D$. Diremos que A es abierto relativo a D si existe un abierto $U \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$A = D \cap U.$$

Diremos que A es cerrado relativo a D si $D \setminus A$ es abierto relativo a D . Ambas expresiones son predicados sobre subconjuntos $A \subseteq D$; el conjunto ambiente forma parte de su significado. En particular, que A sea abierto relativo a D no afirma que sea abierto en $\mathbb{R}$. Estas definiciones introducen únicamente la noción elemental de subespacio de la recta, sin presuponer la teoría general de espacios topológicos.

Proposición 17.3.2 — Criterio por bolas y representación de los cerrados relativos

Para $A \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ se cumplen dos equivalencias:

$$\begin{aligned} A \text{ es abierto relativo a } D &\iff \forall a \in A \exists r > 0 : D \cap B_r(a) \subseteq A; \\ A \text{ es cerrado relativo a } D &\iff \exists F \subseteq \mathbb{R} : F \text{ cerrado y } A = D \cap F. \end{aligned}$$

Demostración.

Supongamos $A = D \cap U$ con U abierto en $\mathbb{R}$. Para cada $a \in A$, también $a \in U$, de modo que la apertura de U proporciona un radio $r > 0$ con $B_r(a) \subseteq U$. Entonces $D \cap B_r(a) \subseteq D \cap U = A$.

Recíprocamente, supongamos el criterio de bolas y definamos el conjunto

$$U := \bigcup \{B_r(a) : a \in A, r \in \mathbb{R}, r > 0, D \cap B_r(a) \subseteq A\}.$$

La familia indicada es un conjunto: el conjunto de pares admisibles se obtiene por Separación en $A \times \mathbb{R}$; el grafo de $(a, r) \mapsto B_r(a)$ se obtiene por Separación en $(A \times \mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$, y su recorrido es un conjunto. La unión existe por el axioma de Unión. No se requiere Reemplazo ni Elección. Cada bola es abierta por Teorema 15.2.5; su unión es abierta por Teorema 15.2.7. Si $a \in A$, el criterio proporciona un radio que sitúa $a \in B_r(a) \subseteq U$, y por tanto $A \subseteq D \cap U$. Si $x \in D \cap U$, alguna bola de la familia contiene x ; la condición que define esa familia implica $x \in A$. En consecuencia, $A = D \cap U$. No se escoge un radio *para cada punto*: se reúnen todas las bolas que cumplen la condición.

Para la segunda equivalencia, si A es cerrado relativo, existe un abierto U de $\mathbb{R}$ con $D \setminus A = D \cap U$. Poniendo $F = \mathbb{R} \setminus U$, el conjunto F es cerrado y las identidades de complemento relativo dan

$$A = D \setminus (D \cap U) = D \cap (\mathbb{R} \setminus U) = D \cap F.$$

En sentido inverso, si $A = D \cap F$ con F cerrado en la recta, entonces $D \setminus A = D \cap (\mathbb{R} \setminus F)$ es abierto relativo. Esto concluye ambas caracterizaciones. $\square$

La definición y la proposición cubren también $D = \emptyset$: su único subconjunto es simultáneamente abierto y cerrado relativo. Cuando D es cualquier conjunto, $D = D \cap \mathbb{R}$ es abierto relativo a sí mismo, aunque D no sea abierto en la recta.

Proposición 17.3.3 — Criterio local de continuidad mediante abiertos de llegada

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. f es continua en a .
2. Para todo abierto $V \subseteq \mathbb{R}$ tal que $f(a) \in V$, existe un abierto relativo $W \subseteq D$ con

$$a \in W \subseteq f^{-1}[V].$$

La preimagen significa siempre $f^{-1}[V] = \{x \in D : f(x) \in V\}$; no presupone que f sea invertible.

Demostración.

Supongamos continua f en a y fijemos un abierto V que contenga $f(a)$. Por apertura existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$. La continuidad para ese ε suministra $\delta > 0$ con $f[D \cap B_\delta(a)] \subseteq B_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$. Tomemos $W = D \cap B_\delta(a)$, que es abierto relativo porque la bola es abierta en $\mathbb{R}$; como $a \in D$ y $\delta > 0$, tenemos $a \in W$ y, por definición de preimagen, $W \subseteq f^{-1}[V]$.

Para la recíproca, sea $\varepsilon > 0$ y pongamos $V = B_\varepsilon(f(a))$. Este conjunto es abierto y contiene $f(a)$. Por la segunda condición existe un abierto relativo W con $a \in W \subseteq f^{-1}[V]$. El criterio por bolas de Proposición 17.3.2 produce $\delta > 0$ tal que $D \cap B_\delta(a) \subseteq W$. De ahí, para todo $x \in D$ con $|x - a| < \delta$, tenemos $f(x) \in V$, es decir, $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Como ε era arbitrario, f es continua en a . Ninguna de las dos direcciones selecciona simultáneamente vecindades para distintos valores de a o V . $\square$

Teorema 17.3.4 — Caracterización global por preimágenes de abiertos

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, con $D \subseteq \mathbb{R}$ arbitrario. Son equivalentes:

$$\begin{aligned} &\forall a \in D, \quad f \text{ es continua en } a; \\ &\text{para todo abierto } V \subseteq \mathbb{R}, \quad f^{-1}[V] \text{ es abierto relativo a } D. \end{aligned}$$

En la caja se enuncian dos propiedades equivalentes, no una conjunción que defina «continuidad» de nuevo. Para $D = \emptyset$ ambas propiedades se satisfacen, pues la primera es universal sobre el vacío y toda preimagen es $\emptyset$, abierto relativo a D .

Demostración.

Supongamos que f es continua en cada $a \in D$. Sea V un abierto de la recta y escribamos $A = f^{-1}[V] \subseteq D$. Para acreditar que A es abierto relativo basta, por Proposición 17.3.2, comprobar el criterio de bolas para cada $a \in A$. Tomemos uno arbitrario. De $a \in f^{-1}[V]$ resulta $f(a) \in V$; la apertura de V y la continuidad en a , o directamente Proposición 17.3.3, proporcionan un abierto relativo W_a con $a \in W_a \subseteq A$. Aplicando el criterio por bolas a ese W_a obtenemos un radio $r > 0$ tal que $D \cap B_r(a) \subseteq W_a \subseteq A$. Como a era arbitrario, A es abierto relativo. El argumento no construye una familia $a \mapsto W_a$: elimina los testigos sólo para un punto fijado.

Recíprocamente, supongamos que toda preimagen de un abierto es abierta relativa. Fijemos $a \in D$ y un abierto V que contenga $f(a)$. Entonces $A = f^{-1}[V]$ es abierto relativo y $a \in A$. Tomando $W = A$ se verifica la segunda condición de Proposición 17.3.3; por dicha proposición, f es continua en a . La arbitrariedad de a concluye la continuidad en todo D . No se ha utilizado Teorema 17.2.4 ni ninguna hipótesis de elección numerable. $\square$

Ejemplo que precisa el ambiente. Sea $D = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ la inclusión funcional $f(x) = x$, con su dominio y codominio tipados. Es continua por la definición ε - δ : para cada $a \in D$ basta $\delta = \varepsilon$. Si $V = (-1, 1/2)$, su preimagen es $[0, 1/2)$, que no es abierto en la recta porque 0 carece de una bola íntegramente incluida en él, pero sí es abierto relativo a D :

$$f^{-1}[V] = D \cap (-1, 1/2).$$

La forma correcta del teorema no puede sustituir «abierto relativo a D » por «abierto en $\mathbb{R}$ » sin añadir otras hipótesis, y ni siquiera se necesita que D sea abierto para que f sea continua.

Corolario 17.3.5 — Caracterización equivalente por preimágenes de cerrados

Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en todo D si y sólo si, para todo cerrado $F \subseteq \mathbb{R}$, la preimagen $f^{-1}[F]$ es cerrada relativa a D .

Demostración.

Para cualquier $F \subseteq \mathbb{R}$, la definición de preimagen y el hecho de que f tenga dominio exactamente D proporcionan la identidad

$$D \setminus f^{-1}[F] = f^{-1}[\mathbb{R} \setminus F].$$

En efecto, para $x \in D$, no pertenecer a $f^{-1}[F]$ equivale a que $f(x) \notin F$, es decir, a $f(x) \in \mathbb{R} \setminus F$. Esta comprobación puntual demuestra la igualdad de conjuntos por extensionalidad.

Si f es continua y F es cerrado, el complemento $V = \mathbb{R} \setminus F$ es abierto. El teorema anterior asegura que $f^{-1}[V] = D \setminus f^{-1}[F]$ es abierto relativo, de modo que $f^{-1}[F]$ es cerrado relativo. Inversamente, supongamos que todas las preimágenes de cerrados son cerradas relativas. Para cualquier abierto V , el conjunto $F = \mathbb{R} \setminus V$ es cerrado; su preimagen es cerrada relativa, por lo que $D \setminus f^{-1}[F] = f^{-1}[V]$ es abierta relativa. El Teorema 17.3.4 concluye que f es continua en todo D . $\square$

Síntesis. Las tres descripciones —control ε - δ en cada punto, transporte local de vecindades y preimágenes globales de abiertos o cerrados— son equivalentes en ZF para dominios arbitrarios. La continuidad es una condición sobre las preimágenes, no sobre la imagen directa de los abiertos: no hemos afirmado que $f[U]$ sea abierto cuando U lo es. En §17.4 aprovecharemos el criterio para estudiar álgebra y composición de funciones continuas, conservando siempre sus dominios efectivos.

17.4. Álgebra y composición de funciones continuas

La continuidad de una función expresa que un cambio suficientemente pequeño del argumento, dentro de su dominio, produce un cambio pequeño de su valor. Ya construimos las operaciones puntuales en §16.3.2, con sus dominios efectivos; ahora demostraremos que conservan la continuidad. Es importante no derivar estos resultados de una recíproca secuencial que, para dominios arbitrarios, sólo está disponible bajo una hipótesis adicional: todas las pruebas siguientes son directamente ε - δ y no utilizan elección.

Proposición 17.4.1 — Funciones constantes e inclusión continua

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ arbitrario. Para cada $c \in \mathbb{R}$, la función constante $k_c : D \rightarrow \mathbb{R}$, $k_c(x) = c$, y la función inclusión $j_D : D \rightarrow \mathbb{R}$, $j_D(x) = x$, existen, son únicas con esos datos y son continuas en todos los puntos de D .

Demostración.

Los grafos $\{\langle x, c \rangle : x \in D\}$ y $\{\langle x, x \rangle : x \in D\}$ se obtienen por Separación dentro de $D \times \mathbb{R}$. Sus valores son únicos, y declarar exactamente el dominio D y el codominio $\mathbb{R}$ determina las dos funciones. Si $D = \emptyset$, no hay puntos en los que comprobar continuidad.

Fijemos $a \in D$ y $\varepsilon > 0$. Para k_c , tomemos $\delta = 1$: en cualquier $x \in D$ se tiene $|k_c(x) - k_c(a)| = 0 < \varepsilon$. Para j_D , tomemos $\delta = \varepsilon$: de $|x - a| < \delta$ resulta $|j_D(x) - j_D(a)| = |x - a| < \varepsilon$. Ambos argumentos incluyen puntos aislados y no requieren acumulación. Obsérvese que $j_D : D \rightarrow \mathbb{R}$ no es, como función tipada, la identidad $\text{id}_D : D \rightarrow D$ cuando sus codominios difieren. $\square$

Lema 17.4.2 — Acotación local y separación de un valor no nulo

Sea $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $a \in D$ y escribamos $M = g(a)$. Existe $r > 0$ tal que

$$\forall x \in D : |x - a| < r \implies |g(x)| < |M| + 1.$$

Si, además, $M \neq 0$, existe $r_0 > 0$ tal que

$$\forall x \in D : |x - a| < r_0 \implies |g(x)| > \frac{|M|}{2} > 0.$$

En particular, $D_g := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$ contiene $D \cap B_{r_0}(a)$, incluido a , y por tanto $a \in D_g$.

Demostración.

Apliquemos continuidad con tolerancia $1 > 0$ y obtengamos $r > 0$ para el cual $|g(x) - M| < 1$ siempre que $x \in D$ y $|x - a| < r$. La desigualdad triangular implica

$$|g(x)| \leq |g(x) - M| + |M| < |M| + 1.$$

Si $M \neq 0$, entonces $|M|/2 > 0$. Apliquemos continuidad ahora con esa tolerancia y obtengamos $r_0 > 0$ tal que $|g(x) - M| < |M|/2$ en $D \cap B_{r_0}(a)$. La desigualdad triangular inversa da

$$|g(x)| \geq |M| - |g(x) - M| > \frac{|M|}{2} > 0.$$

Por Separación existe D_g y todos los puntos de la bola relativa indicada pertenecen a él. No hemos perforado la bola ni inferido acumulación del dominio. $\square$

Teorema 17.4.3 — Estabilidad de la continuidad bajo operaciones algebraicas y valor absoluto

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en el mismo punto $a \in D$, y sea $c \in \mathbb{R}$. Entonces son continuas en a las funciones $f + g$, $f - g$, cf , fg y $|f|$, todas con dominio D y codominio $\mathbb{R}$ conforme a §16.3.2.

Demostración.

Escribamos $L = f(a)$ y $M = g(a)$. Fijemos $\varepsilon > 0$.

Suma. La continuidad de f y g con tolerancias $\varepsilon/2$ proporciona radios $\delta_f, \delta_g > 0$. Si $x \in D$ y $|x - a| < \min\{\delta_f, \delta_g\}$, la desigualdad triangular da

$$|(f + g)(x) - (f + g)(a)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \varepsilon.$$

Escalares y resta. Si $c = 0$, cf es constante y es continua por la Proposición 17.4.1. Si $c \neq 0$, el radio correspondiente a $\varepsilon/|c|$ para f verifica

$$|(cf)(x) - (cf)(a)| = |c| |f(x) - L| < \varepsilon.$$

La continuidad de $-g$ se deduce con $c = -1$ y la de $f - g = f + (-g)$, mediante la regla ya probada para la suma.

Producto. Por el Lema 17.4.2 existen $r > 0$ y $K := |M| + 1 > 0$ tales que $|g(x)| < K$ para $x \in D$ con $|x - a| < r$. Tomemos un radio $\delta_f > 0$ para la tolerancia $\varepsilon/(2K)$ de f y otro $\delta_g > 0$ para $\varepsilon/(2(|L| + 1))$ de g . Con $\delta := \min\{r, \delta_f, \delta_g\} > 0$ obtenemos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |(f(x) - L)g(x) + L(g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| |g(x)| + |L| |g(x) - M| \\ &< \frac{\varepsilon}{2K} K + \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} |L| \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

La estimación estricta de la línea anterior implica $|f(x)g(x) - LM| < \varepsilon$; no se usa la desigualdad final no estricta como si fuera estricta.

Valor absoluto. La desigualdad triangular inversa ya probada proporciona

$$||f(x)| - |f(a)|| \leq |f(x) - f(a)|.$$

El radio de continuidad de f para ε sirve también para $|f|$. En todos los casos se eligen solamente un número finito de radios, combinados mediante su mínimo. $\square$

Teorema 17.4.4 — Continuidad del recíproco y del cociente en sus dominios efectivos

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en $a \in D$, y supongamos $g(a) \neq 0$. Definamos

$$D_g = \{x \in D : g(x) \neq 0\}.$$

Entonces $a \in D_g$ y las funciones ya construidas

$$\frac{1}{g} : D_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad \frac{f}{g} : D_g \rightarrow \mathbb{R}$$

son continuas en a relativamente a D_g . De hecho, D_g coincide con D en alguna bola centrada en a , intersectada con D .

Demostración.

Pongamos $M = g(a) \neq 0$. El Lema 17.4.2 proporciona $r_0 > 0$ con $D \cap B_{r_0}(a) \subseteq D_g$; la inclusión contraria $D_g \subseteq D$ es definitoria. Por tanto $D_g \cap B_{r_0}(a) = D \cap B_{r_0}(a)$ y $a \in D_g$.

Fijemos $\varepsilon > 0$. La continuidad de g en a suministra $\delta_g > 0$ tal que

$$|g(x) - M| < \frac{\varepsilon|M|^2}{2} \quad \text{si } x \in D, |x - a| < \delta_g.$$

Con $\delta = \min\{r_0, \delta_g\}$, para todo $x \in D_g$ con $|x - a| < \delta$ tenemos $|g(x)| > |M|/2$ y

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|g(x) - M|}{|g(x)||M|} < \frac{2|g(x) - M|}{|M|^2} < \varepsilon.$$

Esto prueba la continuidad de $1/g$ en a con el dominio exacto D_g . La restricción $f \upharpoonright D_g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en a : todo radio que funciona para f sobre D sigue funcionando para el subconjunto D_g que contiene a . Sobre D_g , la función producto $(f \upharpoonright D_g)(1/g)$ coincide con f/g en dominio, codominio y valores. Por el Teorema 17.4.3 dicho producto es continuo en a . No se define $1/g(a)$ si $g(a) = 0$, ni se afirma que f/g sea una función total sobre D cuando $D_g \neq D$. $\square$

Ejemplo de la restricción necesaria. Para $f(x) = 1$ y $g(x) = x$ en $D = \mathbb{R}$, el cociente tiene dominio $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y es continuo en todos sus puntos, pero no se le atribuye continuidad en 0, donde no tiene valor.

Teorema 17.4.5 — Composición en el dominio efectivo

Sean $D, E \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : E \rightarrow \mathbb{R}$. Definamos el dominio efectivo de composición

$$T := \{x \in D : f(x) \in E\}.$$

La restricción de f a T , provista del codominio E , es una función $f_T : T \rightarrow E$; por consiguiente $h := g \circ f_T : T \rightarrow \mathbb{R}$ está definida sin evaluar g fuera de E . Si $a \in T$, f es continua en a relativamente a D y g es continua en $b := f(a)$ relativamente a E , entonces h es continua en a relativamente a T .

Demostración.

El conjunto T existe por Separación en D . Por definición, cada $f(x)$ para $x \in T$ pertenece a E ; la restricción del grafo de f a T , con dominio T y codominio expresamente cambiado a E , es una función. La composición funcional de §0.6.4 produce $h : T \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = g(f(x))$. Como $a \in T$, también $b = f(a) \in E$ y $h(a) = g(b)$.

Fijemos $\varepsilon > 0$. La continuidad de g en b proporciona $\eta > 0$ tal que, para todo $y \in E$,

$$|y - b| < \eta \implies |g(y) - g(b)| < \varepsilon.$$

La continuidad de f en a para la tolerancia η proporciona $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in D$,

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - b| < \eta.$$

Si $x \in T$ y $|x - a| < \delta$, entonces $x \in D$ y $f(x) \in E$. Podemos sustituir $y = f(x)$ en la primera implicación y obtener

$$|h(x) - h(a)| = |g(f(x)) - g(f(a))| < \varepsilon.$$

Esto es continuidad relativa a T , incluidos sus puntos aislados. No se exige que b sea punto de acumulación de E , que $f(x) \neq b$, ni que $f[T]$ sea abierto. La elección de η y luego de δ es finita y dependiente, pero no es un axioma de elección. $\square$

Caso total. Si $f[D] \subseteq E$, se tiene $T = D$ y la conclusión afirma continuidad de $g \circ f_D : D \rightarrow \mathbb{R}$ en a , donde $f_D : D \rightarrow E$ indica el re-tipado explícito de f . No identificamos dos funciones con distintos codominios.

Corolario 17.4.6 — Clausura global, restricciones y cocientes

Si $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en todos los puntos de D , también lo son $f \pm g$, cf , fg y $|f|$. La restricción de cualquier función continua f a $A \subseteq D$ es continua en cada punto de A . Si g es continua en todo D , entonces $1/g$ y f/g son continuas en su dominio efectivo D_g , que puede ser vacío. Para funciones $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ globalmente continuas en sus respectivos dominios, su composición tipada es continua en $T = \{x \in D : f(x) \in E\}$; en particular, si $f[D] \subseteq E$, es continua en D .

Demostración.

Fijado cualquier $a \in D$, el Teorema 17.4.3 demuestra la primera afirmación, y la arbitrariedad del punto la extiende a D . Si $a \in A$, entonces $a \in D$ y cualquier radio de continuidad de f en a controla también los argumentos de A ; la restricción conserva el valor en a , por lo que es continua allí. Para cada $a \in D_g$, tenemos $g(a) \neq 0$ y aplicamos el Teorema 17.4.4; si D_g es vacío, la afirmación universal no exige testigos. Finalmente, fijemos $a \in T$: la continuidad de f en a y la de g en $f(a) \in E$ permiten aplicar el Teorema 17.4.5. Otra vez, $T = \emptyset$ presenta una cuantificación universal vacía y no un límite vacuo. $\square$

Síntesis. Las operaciones algebraicas conservan la continuidad donde sus expresiones están definidas; el cociente requiere la exclusión efectiva de los ceros de su denominador, y la composición requiere pertenencia al dominio exterior. Ninguna conclusión identifica dominios o codominios distintos ni necesita convertir un criterio secuencial condicional en un teorema incondicional. En §17.5 aplicaremos estas reglas a funciones elementales cuya definición y legitimidad ya estén establecidas.

17.5. Continuidad de las funciones elementales disponibles

No debemos llamar «elemental» a una fórmula cuya operación todavía no se haya construido. Disponemos de las potencias de exponente natural (§14.3), de sumas finitas (§14.1) y de raíces no negativas de índice natural positivo (§14.9). Las reglas de §17.4 permitirán obtener funciones polinomiales y racionales sin postular su continuidad. Las funciones exponencial, logarítmica y trigonométricas quedan fuera de esta sección: aquí no se les atribuye una definición ni una propiedad de continuidad no demostrada. Toda operación será interpretada en su dominio efectivo.

Definición 17.5.1 — Función polinomial real determinada por una lista finita de coeficientes

Sea $m \in \mathbb{N}$, pongamos $I_m := \{k \in \mathbb{N} : k \leq m\}$ y fijemos una función dada de coeficientes $c : I_m \rightarrow \mathbb{R}$. Para cada $x \in \mathbb{R}$ definimos la sucesión real $a^x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$a_k^x := \begin{cases} c(k)x^k, & k \leq m, \\ 0, & k > m. \end{cases}$$

La sucesión existe por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$; su definición no elige coeficientes, porque c ya es un dato. La suma finita de §14.1 determina la función polinomial asociada $P_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$P_c(x) := \sum_{k=0}^m a_k^x = c(0) + c(1)x + \cdots + c(m)x^m.$$

La primera expresión —la suma inicial previamente definida— es la definición formal; los puntos suspensivos sólo son una presentación convencional. El grafo $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = \sum_{k=0}^m a_k^x\}$ existe por Separación, y la unicidad de cada suma determina exactamente una función con dominio y codominio $\mathbb{R}$. Se admite $m = 0$, que produce una constante; no exigimos que $c(m) \neq 0$, por lo que m es una cota de grado, no necesariamente el grado efectivo del polinomio. La letra P_c es local a esta construcción y no consume un nuevo identificador de notación.

Proposición 17.5.2 — Continuidad de toda potencia de exponente natural

Para cada $n \in \mathbb{N}$, la función $p_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $p_n(x) = x^n$, es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$. La afirmación incluye $n = 0$, con la convención ya fijada $0^0 = 1$.

Demostración.

Para cada n , p_n existe como función tipada: la aplicación $x \mapsto x^n$ es la sección de la operación $\text{pow}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ de Definición 14.3.1, y su grafo se obtiene por Separación en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Procedemos por inducción sobre n . Para $n = 0$, p_0 es la función constante de valor 1, continua por Proposición 17.4.1. Si p_n es continua

en toda la recta, la identidad-inclusión $j_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ también lo es. El producto puntual $p_n j_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo por Teorema 17.4.3 y, por la recursión de potencias, coincide como función tipada con p_{n+1} . El principio de inducción concluye la afirmación para cada exponente natural, sin tomar una familia de radios simultáneamente para todos los exponentes. $\square$

Teorema 17.5.3 — Todo polinomio real es continuo en la recta

Para cualquier $m \in \mathbb{N}$ y cualquier función de coeficientes $c : I_m \rightarrow \mathbb{R}$, el polinomio $P_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la Definición 17.5.1 es continuo en todo $\mathbb{R}$.

Demostración.

Fijemos m y c y, para cada $j \in I_m$, definamos la función prefijo $P_j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tomando la suma inicial de la sucesión a^x hasta j . Es una función tipada por el mismo argumento de Separación de la definición; las expresiones dependen de modo unívoco de j, x, c , sin seleccionar datos. La recursión de sumas parciales (Definición 14.1.1 y Notación 14.1.2) proporciona, para $j < m$,

$$P_0(x) = c(0)x^0 = c(0), \quad P_{j+1}(x) = P_j(x) + c(j+1)x^{j+1}.$$

P_0 es constante, y por tanto continua. Supongamos continua P_j para un $j < m$. Por la Proposición 17.5.2, p_{j+1} es continua; por la regla escalar y la suma del Teorema 17.4.3, también lo es $P_j + c(j+1)p_{j+1} = P_{j+1}$. La inducción finita se efectúa exclusivamente sobre el segmento I_m : parte de $j = 0$ y, para cada $j < m$, establece el paso de P_j a P_{j+1} . Al llegar a $j = m$ concluye que $P_m = P_c$ es continua. No se enuncia ni se evalúa P_j para $j \notin I_m$. Si $m = 0$, ya se resolvió el caso en el paso inicial. $\square$

Ejemplo. $P(x) = x^2 - 2$ es un polinomio real; su continuidad en todo $\mathbb{R}$ queda ahora justificada sin límites secuenciales ni derivadas. La constante 2 se interpreta en el cuerpo real mediante el numeral correspondiente, no mediante una igualdad literal con el elemento racional $2_{\mathbb{Q}}$.

Corolario 17.5.4 — Continuidad de las funciones racionales en su dominio natural

Sean $P, Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones polinomiales de la Definición 17.5.1, dadas posiblemente por listas de coeficientes de longitudes diferentes. Pongamos

$$D_Q := \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}.$$

Entonces la expresión $R(x) = P(x)/Q(x)$ determina una función $R : D_Q \rightarrow \mathbb{R}$, continua en todos los puntos de D_Q . El conjunto D_Q puede ser vacío.

Demostración.

Por Teorema 17.5.3, P y Q son continuos sobre $\mathbb{R}$. El conjunto D_Q existe por Separación; el cociente funcional sobre él existe conforme a Proposición 16.3.2. Fijemos $a \in D_Q$: entonces $Q(a) \neq 0$, y Teorema 17.4.4 prueba la continuidad de P/Q en a relativamente a D_Q . La arbitrariedad de a acredita la continuidad

global. Si $D_Q = \emptyset$, la afirmación «continua en cada punto de su dominio» es universalmente verdadera, pero no se declara ningún límite en el vacío. La simplificación algebraica de una expresión no añade por sí sola puntos a este dominio. $\square$

Advertencia de dominio. $R(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ tiene dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, aunque allí coincide en valores con $x + 1$. Estas dos funciones no son idénticas como funciones tipadas: tienen dominios distintos. La continuidad de $x + 1$ en 1 no define el valor de R en 1.

Lema 17.5.5 — Separación de potencias de argumentos no negativos

Para $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$ y $u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ se tiene

$$(17.5.1) \quad |u - v|^n \leq |u^n - v^n|.$$

Demostración.

Por la totalidad del orden, basta probar la desigualdad cuando $u \geq v \geq 0$; el otro caso se obtiene permutando los argumentos. Fijemos $d := u - v \geq 0$, de modo que $u = v + d \geq d$. Probaremos por inducción sobre $k \in \mathbb{N}$ que

$$u^{k+1} - v^{k+1} \geq d^{k+1}.$$

El caso $k = 0$ es la igualdad $u - v = d$. Supongamos válida la desigualdad para k . Por la recursión de la potencia,

$$\begin{aligned} u^{k+2} - v^{k+2} &= (u^{k+1} - v^{k+1})u + v^{k+1}(u - v) \\ &\geq d^{k+1}u \\ &\geq d^{k+1}d = d^{k+2}. \end{aligned}$$

Las multiplicaciones preservan el orden porque todos los factores multiplicadores utilizados son no negativos; $v^{k+1} \geq 0$. La inducción da $u^n - v^n \geq (u - v)^n$. En el caso $u \geq v$, ambos valores absolutos son las correspondientes diferencias no negativas por la monotonía de Lema 14.9.1. Si $v \geq u$, aplicamos la misma prueba al par (v, u) . Así se obtiene (17.5.1) sin fórmula binomial ni raíces aún en uso dentro de la prueba. $\square$

Teorema 17.5.6 — Continuidad de todas las raíces reales no negativas disponibles

Para cada índice natural positivo $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, la asignación ya construida

$$r_n : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad r_n(x) = \sqrt[n]{x},$$

es continua en todos los puntos de su dominio, incluido 0. La función está provista explícitamente del codominio $\mathbb{R}$; su recorrido está contenido en $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

Demostración.

La existencia y unicidad para cada $x \geq 0$ y $n \geq 1$, y el grafo de la función de raíces, están certificados en Teorema 14.9.2 y Notación 14.9.3. Fijemos $a \geq 0$ y $\varepsilon > 0$. La potencia ε^n es estrictamente positiva; tomemos

$$\delta := \varepsilon^n > 0.$$

Si $x \geq 0$ y $|x - a| < \delta$, escribamos $u := \sqrt[n]{x} \geq 0$ y $v := \sqrt[n]{a} \geq 0$. Sus ecuaciones definitorias dan $u^n = x$ y $v^n = a$. El lema anterior produce

$$|u - v|^n \leq |x - a| < \varepsilon^n.$$

Por la estricta monotonía de la potencia de exponente positivo entre reales no negativos (Lema 14.9.1), la desigualdad implica $|u - v| < \varepsilon$: de lo contrario, $|u - v| \geq \varepsilon$ implicaría $|u - v|^n \geq \varepsilon^n$. Es exactamente la continuidad en a relativa a $\mathbb{R}_{\geq 0}$. La prueba sirve sin cambio en $a = 0$, donde no hay valores de raíz definidos para radicandos negativos. La raíz es la solución única de una ecuación ya demostrada, no una elección entre soluciones. $\square$

Corolario 17.5.7 — Continuidad de un radical compuesto en su dominio efectivo

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todos los puntos de D , y $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Definamos

$$T := \{x \in D : g(x) \geq 0\}.$$

Entonces $h : T \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \sqrt[n]{g(x)}$, es una función bien definida y continua en cada punto de T . Si $T = D$, la continuidad vale sobre todo el dominio original; si $T = \emptyset$, no se evalúa el radical en ningún punto.

Demostración.

Por Separación existe T . La restricción de g a T toma valores en $E := \mathbb{R}_{\geq 0}$ y, tras declarar expresamente su codominio E , determina $g_T : T \rightarrow E$. Por Teorema 17.5.6 la función exterior $r_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en cada punto de E . Para cada $a \in T$, la continuidad de g en a relativamente a D y de r_n en $g(a) \in E$ permite aplicar Teorema 17.4.5 y concluir que $r_n \circ g_T : T \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en a . La composición coincide en dominio, codominio y valores con h . No se extiende el radical a los puntos con $g(x) < 0$. $\square$

Ejemplos. $x \mapsto \sqrt{x}$ es continua en $[0, \infty)$, incluida la frontera 0. También $x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$ es continua en $[-1, 1]$ por continuidad polinomial y composición efectiva; no se le atribuye un valor real fuera de ese intervalo.

Transición. Hemos establecido continuidad para las funciones algebraicas cuyas operaciones y raíces ya tenían una definición legítima. Estas pruebas son puntuales: el radio puede depender del punto considerado. La próxima sección introducirá una condición diferente, con un radio que pueda elegirse independientemente del

centro: la continuidad uniforme. Su teorema global sobre compactos permanecerá reservado al Capítulo 18.

17.6. Continuidad uniforme: un radio común para todo el dominio

La continuidad puntual de §17.1 comienza fijando un centro a ; sólo después se obtiene un radio, que puede cambiar si se cambia el centro. Para controlar una función sobre todo su dominio necesitaremos invertir ese orden: dada una tolerancia de salida, buscaremos un único radio que sirva para cualquier par de argumentos. No supondremos que el dominio es un intervalo, cerrado, acotado ni siquiera no vacío. El resultado que permite extraer uniformidad de continuidad sobre un compacto —Heine–Cantor— pertenece al Capítulo 18, donde se construirá la compacidad.

Definición 17.6.1 — Continuidad uniforme relativa a un dominio

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f es uniformemente continua en D si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

El orden es esencial: δ depende de ε , pero no de x ni de y . Se permite $x = y$ y también $D = \emptyset$. En este último caso, para cada $\varepsilon > 0$ el radio $\delta = 1$ verifica la implicación universal vacía; no se asignan valores a la función fuera de su dominio.

Dos órdenes de cuantificadores. Continuidad en todos los puntos: $\forall a \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D \dots$. Continuidad uniforme: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D \dots$. La primera formulación no autoriza trasladar el cuantificador $\exists \delta$ por delante de $\forall a$.

Proposición 17.6.2 — La uniformidad implica continuidad puntual y pasa a las restricciones

Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua, entonces es continua en cada $a \in D$. Además, para todo $A \subseteq D$, la restricción $f \upharpoonright A : A \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en A .

Demostración.

Fijemos $a \in D$ y $\varepsilon > 0$. Sea $\delta > 0$ el radio uniforme. Si $x \in D$ y $|x - a| < \delta$, aplicamos la implicación a la pareja (x, a) y obtenemos $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Esto es exactamente continuidad en a . Si $A \subseteq D$, las parejas de $A \times A$ están también en $D \times D$, de modo que el mismo radio uniforme acredita la condición para la restricción, cuyo grafo y codominio se conservan conforme a §0.6 y §17.4. Cuando D o A es vacío no hay centros ni parejas que verificar. $\square$

La recíproca no es válida en dominios arbitrarios, como se demostrará explícitamente en §17.6.7. Tampoco se ha invocado aquí el criterio secuencial condicional de §17.2.

Proposición 17.6.3 — Una cota de tipo Lipschitz proporciona un radio uniforme

Supongamos que existe una constante real $L \geq 0$ tal que

$$\forall x, y \in D : \quad |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

Entonces $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua. En particular, toda función constante y la inclusión $j_D : D \rightarrow \mathbb{R}$, $j_D(x) = x$, son uniformemente continuas sobre cualquier $D \subseteq \mathbb{R}$.

Demostración.

Fijemos $\varepsilon > 0$ y elijamos $\delta := \varepsilon/(L + 1) > 0$. Para $x, y \in D$ con $|x - y| < \delta$ obtenemos

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \leq (L + 1)|x - y| < \varepsilon.$$

La fórmula funciona también cuando $L = 0$, sin división por cero. Las constantes satisfacen la cota con $L = 0$; la inclusión la satisface con $L = 1$. Ambas son funciones tipadas construidas en Proposición 17.4.1, y no identificamos $j_D : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $\text{id}_D : D \rightarrow D$ cuando los codominios difieren. $\square$

El término «cota de tipo Lipschitz» nombra aquí la desigualdad formulada; no constituye un nuevo operador global ni se consume un ID de notación.

Teorema 17.6.4 — Operaciones algebraicas uniformes: hipótesis globales exactas

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continuas y $c \in \mathbb{R}$.

1. $f + g, f - g, cf$ y $|f|$, todas con dominio D , son uniformemente continuas.
2. Si existen $A, B \geq 0$ con $|f(x)| \leq A$ y $|g(x)| \leq B$ para todo $x \in D$, entonces $fg : D \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.
3. Sea $D_g := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$. Si existe $m > 0$ tal que $|g(x)| \geq m$ para todo $x \in D_g$, entonces $1/g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua. Si, además, f está acotada en D , el cociente $f/g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continuo.

La mera condición puntual $g(x) \neq 0$ no sustituye la separación uniforme $|g(x)| \geq m$; la continuidad uniforme de los factores, sin acotación, tampoco garantiza la del producto.

Demostración.

Para el primer punto fijemos $\varepsilon > 0$. La continuidad uniforme de f y g para $\varepsilon/2$ proporciona radios $r_f, r_g > 0$. El mínimo $\delta = \min\{r_f, r_g\} > 0$ funciona simultáneamente y la desigualdad triangular da

$$|(f + g)(x) - (f + g)(y)| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

Para el escalar c , tomamos el radio uniforme de f correspondiente a $\varepsilon/(|c| + 1)$; así,

$$|(cf)(x) - (cf)(y)| = |c| |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Esto incluye $c = 0$. La resta resulta de la suma y el caso $c = -1$. La desigualdad triangular inversa da $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$, por lo que sirve el radio uniforme de f para ε .

Para el producto, supongamos las dos cotas globales. Obtengamos r_f para la tolerancia $\varepsilon/[2(B + 1)]$ y r_g para $\varepsilon/[2(A + 1)]$. Si $x, y \in D$ y $|x - y| < \delta := \min\{r_f, r_g\}$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\leq |f(x) - f(y)| |g(x)| + |f(y)| |g(x) - g(y)| \\ &\leq (B + 1)|f(x) - f(y)| + (A + 1)|g(x) - g(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Las constantes $A + 1$ y $B + 1$ son estrictamente positivas; por ello el paso estricto es válido incluso si alguna de las cotas A, B es cero. Hemos utilizado únicamente dos radios y su mínimo, no una familia de elecciones.

Para el recíproco, D_g existe por Separación y el radio uniforme de g sobre D sigue siendo válido sobre D_g . Para cualesquiera $x, y \in D_g$,

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)} \right| = \frac{|g(x) - g(y)|}{|g(x)| |g(y)|} \leq \frac{|g(x) - g(y)|}{m^2}.$$

Dada $\varepsilon > 0$, tomemos para g un radio uniforme con tolerancia $\varepsilon m^2 > 0$; la última desigualdad demuestra continuidad uniforme de $1/g$. Además, $|1/g(x)| \leq 1/m$ en D_g . Si $|f(x)| \leq A$ para todo $x \in D$, su restricción a D_g es uniformemente continua y está acotada por A . El producto de esta restricción por $1/g$ es uniformemente continuo por el segundo punto y coincide, como función tipada, con f/g en D_g . Cuando $D_g = \emptyset$ las dos conclusiones se verifican por la definición vacía, sin formar cocientes en ningún punto. $\square$

Advertencia. Se puede multiplicar $x \mapsto x$ por sí misma sobre $\mathbb{R}$ para obtener una función continua en cada punto, pero no se ha probado uniformidad para ese producto: la hipótesis de acotación global falla. Asimismo, $x \mapsto 1/x$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ por §17.4, pero eso no le da automáticamente un radio uniforme.

Teorema 17.6.5 — Composición uniformemente continua en el dominio efectivo

Sean $D, E \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continua en D y $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continua en E . Definamos

$$T := \{x \in D : f(x) \in E\}, \quad f_T : T \rightarrow E, \quad h := g \circ f_T : T \rightarrow \mathbb{R}.$$

Entonces h es uniformemente continua en T . Si $f[D] \subseteq E$, esta conclusión vale con $T = D$.

Demostración.

La construcción tipada del dominio y del grafo de h es la de Teorema 17.4.5: T existe por Separación y f_T conserva el grafo restringido de f , pero declara codominio E . Fijemos $\varepsilon > 0$. La uniformidad de g proporciona $\eta > 0$ tal que, para todos $u, v \in E$, $|u - v| < \eta$ implica $|g(u) - g(v)| < \varepsilon$. La uniformidad de f para esa única tolerancia η proporciona $\delta > 0$ con

$$\forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \eta.$$

Si $x, y \in T$ y $|x - y| < \delta$, las dos imágenes $f(x), f(y)$ pertenecen a E ; por ello

$$|h(x) - h(y)| = |g(f(x)) - g(f(y))| < \varepsilon.$$

El radio δ no depende de ninguno de los dos argumentos. El razonamiento sigue siendo válido si T es vacío y no requiere que E ni T sean abiertos. Se han escogido dos testigos finitos, uno después del otro, sin ninguna versión de Choice. $\square$

Proposición 17.6.6 — Las raíces no negativas son uniformemente continuas

Para cada $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, la función $r_n : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$, $r_n(x) = \sqrt[n]{x}$, es uniformemente continua en todo $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

Demostración.

Fijemos $n \geq 1$ y $\varepsilon > 0$ y pongamos $\delta := \varepsilon^n > 0$. Para cualquier $x, y \geq 0$, las raíces $u := \sqrt[n]{x}$ y $v := \sqrt[n]{y}$ están bien definidas y son no negativas, con $u^n = x$ y $v^n = y$. El Lema 17.5.5 entrega

$$|u - v|^n \leq |u^n - v^n| = |x - y|.$$

Cuando $|x - y| < \delta = \varepsilon^n$, la monotonía de la potencia positiva sobre no negativos implica $|u - v| < \varepsilon$. Ningún paso ha fijado un centro: el mismo radio sirve a todos los pares y también a los que incluyen 0. La prueba depende de la unicidad de la raíz ya construida, no de elecciones de soluciones. $\square$

Proposición 17.6.7 — Dos funciones continuas que no son uniformemente continuas

Se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = x^2$, es continua en cada punto, pero no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$. Su restricción a todo subconjunto acotado de la recta sí es uniformemente continua.

2. $q : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $q(x) = 1/x$, es continua en cada punto de su dominio, pero no es uniformemente continua en $(0, 1]$.

Demostración.

La continuidad puntual de p se deduce de Teorema 17.5.3. Para refutar su uniformidad fijemos $\varepsilon_0 := 1$. Dado cualquier $\delta > 0$, definamos de modo explícito $h := \delta/2 > 0$, $x := 1/h$ y $y := x + h$. Entonces $x, y \in \mathbb{R}$ y

$$|x - y| = h < \delta, \quad |p(y) - p(x)| = (x + h)^2 - x^2 = 2xh + h^2 = 2 + h^2 > 1.$$

Por tanto ningún radio sirve para la tolerancia 1 en toda la recta. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ es acotado, existe $M \geq 0$ con $|x| \leq M$ para todo $x \in A$. Para cualesquiera $x, y \in A$,

$$|x^2 - y^2| = |x - y| |x + y| \leq 2M|x - y|.$$

La Proposición 17.6.3 se aplica a $p \upharpoonright A : A \rightarrow \mathbb{R}$ con constante $L = 2M$, incluso si A es vacío o $M = 0$.

La continuidad puntual de q resulta de Corolario 17.5.4 (o del recíproco de §17.4), por restricción al intervalo $(0, 1]$. Para refutar uniformidad volvemos a fijar $\varepsilon_0 := 1$. Dado $\delta > 0$, pongamos $h := \min\{\delta/2, 1/2\} > 0$, $x := h/2$ y $y := h$. Ambos pertenecen a $(0, 1]$ y

$$|x - y| = h/2 < \delta, \quad |q(x) - q(y)| = \frac{2}{h} - \frac{1}{h} = \frac{1}{h} \geq 2 > 1.$$

Así ninguna δ funciona para todas las parejas del dominio. En ambos contraejemplos, cada pareja infractora se da mediante una fórmula a partir de un único radio arbitrario: no se selecciona una sucesión de infractores. $\square$

Diagnóstico. La función cuadrática falla al alejarse indefinidamente hacia valores grandes de $|x|$; el recíproco falla cerca de una frontera excluida de su dominio. «Ser continuo en todos los puntos» no contiene un control global uniforme.

Corolario 17.6.8 — Polinomios y racionales sobre conjuntos acotados, con separación del denominador

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ acotado. Todo polinomio real $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido en §17.5 es uniformemente continuo al restringirse a D y está acotado sobre D . Sean ahora $P, Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinomios y

$$T := \{x \in D : Q(x) \neq 0\}.$$

Si se dispone adicionalmente de una constante $m > 0$ que satisface $|Q(x)| \geq m$ para todo $x \in T$, la función racional $P/Q : T \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en T .

Demostración.

Por acotación existe $M \geq 0$ tal que $|x| \leq M$ para todo $x \in D$. La inclusión $j_D : D \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua por Proposición 17.6.3 y está acotada por M . Las funciones potencia $p_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, $p_k(x) = x^k$, se obtienen por recursión finita: p_0 es la constante 1, y $p_{k+1} = p_k j_D$. Por inducción, p_k es uniformemente continua, y está acotada por $(M+1)^k$: el caso $k=0$ es inmediato; para el paso se aplica el producto de Teorema 17.6.4, puesto que ambos factores son uniformemente continuos y tienen cotas globales, y se usa $|x|^{k+1} \leq (M+1)^{k+1}$. Todas las funciones tienen dominio D .

Si $c : I_d \rightarrow \mathbb{R}$ es la lista finita de coeficientes de P , cada $x \mapsto c(k)x^k$ es uniformemente continua y está acotada por $|c(k)|(M+1)^k$. La recursión de sumas parciales de Definición 14.1.1, junto con el primer punto de Teorema 17.6.4, prueba por inducción que los prefijos polinomiales son uniformemente continuos. La desigualdad triangular, aplicada en la misma inducción, proporciona la cota global

$$|P(x)| \leq \sum_{k=0}^d |c(k)|(M+1)^k \quad (x \in D).$$

Esta suma es finita y está definida en §14.1. Se concluye que $P \upharpoonright D$ y, por el mismo argumento, $Q \upharpoonright D$ son uniformemente continuas y acotadas en D . El conjunto T existe por Separación; sobre él se aplica el punto 3 de Teorema 17.6.4 a las restricciones de P, Q , utilizando la constante m expresamente supuesta. Se obtiene uniformidad de $P/Q : T \rightarrow \mathbb{R}$. Si $T = \emptyset$, la conclusión sólo cuantifica sobre parejas inexistentes y no evalúa el cociente. $\square$

La condición $|Q| \geq m > 0$ no se deduce de que $Q(x) \neq 0$ para cada $x \in T$; el recíproco del ejemplo anterior muestra por qué hay que distinguir ambos enunciados. Tampoco hemos inferido tal cota mediante existencia de mínimos en compactos, que pertenece al capítulo siguiente.

Síntesis y frontera. La uniformidad exige un radio compartido por todos los puntos: la conservan restricciones, combinaciones aditivas y composiciones, y los productos y cocientes bajo las cotas globales indicadas. Las raíces no negativas admiten un radio explícito $\delta = \varepsilon^n$. El cuadrado en toda la recta y el recíproco sobre $(0, 1]$ prueban que continuidad puntual y uniforme son propiedades distintas. La pregunta pendiente es: ¿qué condiciones geométricas sobre el dominio permiten deducir uniformidad de la mera continuidad? El Capítulo 18 responderá mediante la compacidad y Heine–Cantor; no hemos anticipado esos resultados.

Compacidad y conexidad en la recta

18.0. De la continuidad local a los teoremas globales

En el capítulo anterior definimos la continuidad de una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mediante el comportamiento de sus valores cerca de cada punto del dominio. Incluso la continuidad uniforme, aunque utiliza un único radio para todos los pares de argumentos, es una condición cuantificada sobre distancias. Nada de ello demuestra todavía que una función continua alcance sus cotas, que adopte todos los valores intermedios o que sobre un conjunto determinado la continuidad puntual implique uniformidad.

Para obtener esas conclusiones necesitamos propiedades del conjunto de partida. La primera es la *compacidad*: si un conjunto está contenido en una reunión de abiertos, ¿podemos conservar sólo una cantidad finita de ellos y seguir cubriéndolo? La segunda, que estudiaremos después, es la *conexidad*: ¿puede el conjunto separarse en dos partes relativamente abiertas, disjuntas y no vacías? Los intervalos relacionarán ambos problemas con el orden y la completitud de la recta.

El itinerario deductivo será: cubiertas abiertas y subcubiertas finitas; compacidad de intervalos cerrados y acotados; caracterización de Heine–Borel; relación con sucesiones y Bolzano–Weierstrass; imágenes continuas, extremos y Heine–Cantor; conexidad de los intervalos, preservación por continuidad y teorema del valor intermedio. No invocaremos ninguno de esos resultados antes de demostrarlo. Las definiciones se limitan a subconjuntos de $\mathbb{R}$, sin importar prematuramente teoría topológica abstracta.

Trabajamos sobre el cuerpo ordenado completo $\mathbb{R}$ fijado estructuralmente en §12.9. La noción de abierto corresponde a Definición 15.2.4, la de abierto relativo a un dominio a Definición 17.3.1, y la continuidad relativa a Definición 17.1.1. No se identifica literalmente $\mathbb{Q}$ con un subconjunto de $\mathbb{R}$ y no se presupone ninguna forma de elección.

18.1. Cubiertas abiertas y subcubiertas finitas

El adjetivo «finita» afecta al número de miembros que se conservan, no al número de puntos cubiertos. Un conjunto infinito puede quedar cubierto por un solo abierto; por otra parte, una cubierta cuyos miembros son todos abiertos puede

no admitir una reducción finita. Comenzaremos haciendo explícitos los objetos y sus tipos.

Definición 18.1.1 — Conjunto finito

Diremos que un conjunto F es finito si existen $n \in \mathbb{N}$ y una biyección tipada $e : n \rightarrow F$, donde n es el ordinal natural de von Neumann ya construido. En símbolos,

$$F \text{ es finito} \iff \exists n \in \mathbb{N} \exists e : n \xrightarrow{\sim} F.$$

Aquí la flecha adornada indica, únicamente en esta fórmula, que e es biyectiva en el sentido de Definición 0.6.6; no se introduce una nueva operación. El ordinal $0 = \emptyset$ se admite: la función vacía $0 \rightarrow \emptyset$ es biyectiva y acredita que el vacío es finito. Esta formulación hace preciso el uso de «finito» empleado en los capítulos previos; no altera sus resultados. La biyección es un testigo de finitud, no una enumeración que debamos elegir simultáneamente para todos los conjuntos finitos.

Lema 18.1.2 — Herencia, adjunción y unión de conjuntos finitos

Sean F, G conjuntos finitos, $H \subseteq F$ y z un conjunto cualquiera. Entonces H , $F \cup \{z\}$ y $F \cup G$ son finitos.

Demostración.

Adjunción de un punto. Sea $e : n \rightarrow F$ una biyección, cuya existencia constituye un único dato fijado. Si $z \in F$, entonces $F \cup \{z\} = F$. Si $z \notin F$, definimos $e' : n + 1 \rightarrow F \cup \{z\}$ conservando $e'(k) = e(k)$ para $k \in n$ y poniendo $e'(n) = z$. El grafo se obtiene añadiendo a G_e el par $\langle n, z \rangle$; es funcional, inyectivo y sobreyectivo porque $n \notin n$ y $z \notin F$. En ambos casos el conjunto resultante es finito.

Herencia. Probemos por inducción en n que, para toda biyección $e : n \rightarrow F$ y todo $H \subseteq F$, el conjunto H es finito. Si $n = 0$, también $F = H = \emptyset$, y sirve la biyección vacía. Para el paso, dada $e : n + 1 \rightarrow F$, su restricción a n es una biyección sobre $F' := e[n]$. Por la hipótesis inductiva, $H' := H \cap F'$ es finito. Si $e(n) \in H$, entonces $H = H' \cup \{e(n)\}$, finito por la adjunción ya probada; si $e(n) \notin H$, entonces $H = H'$. La inducción de Teorema 1.1.10 concluye el resultado para todo n y, por tanto, para todo F finito.

Unión. Fijemos una biyección $g : m \rightarrow G$ y, para cada $k \leq m$, formemos $H_k := F \cup g[k]$. Se trata de conjuntos existentes por imagen y unión, y $H_0 = F$. Si $k < m$ y H_k es finito, la igualdad $H_{k+1} = H_k \cup \{g(k)\}$ y la adjunción demuestran que H_{k+1} es finito. Una inducción finita sobre los índices hasta m prueba que $H_m = F \cup G$ es finito. Se utilizaron las dos biyecciones fijadas para un par dado de conjuntos; no se seleccionó una biyección para cada miembro de una familia arbitraria. $\square$

Definición 18.1.3 — Cubierta abierta y subcubierta finita

Sean $K \subseteq \mathbb{R}$, I un conjunto y $U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ una función dada. Diremos que $U = (U_i)_{i \in I}$ es una cubierta abierta de K si se cumplen las dos condiciones

$$(\forall i \in I : U_i \text{ es abierto en } \mathbb{R}) \quad \wedge \quad K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Un subconjunto $J \subseteq I$ determina la familia restringida $U \upharpoonright J : J \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Lo llamaremos subcubierta finita si J es finito y

$$K \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i.$$

La condición de cobertura puede leerse sin abreviar:

$$\forall x \in K \exists i \in I : x \in U_i.$$

Esto no significa que ya se haya construido una función que elija un índice i para cada $x \in K$. La familia U está dada y su grafo tiene dominio y codominio explícitos. Se admiten índices repetidos en el sentido de que $U_i = U_j$ puede ocurrir con $i \neq j$; los índices no se identifican con los propios abiertos. Si $I = \emptyset$, la unión es vacía y la familia sólo cubre $K = \emptyset$. Si $J = \emptyset$, su unión es también vacía y sólo puede ser subcubierta de un conjunto vacío.

Definición 18.1.4 — Compacidad por cubiertas abiertas

Un conjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ se denomina compacto si toda cubierta abierta indexada de K admite una subcubierta finita. La formulación completa es

$$\begin{array}{c} \forall I \forall U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \\ \left[(\forall i \in I : U_i \text{ abierto}) \wedge K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i \right] \\ \implies \exists J \subseteq I : \left[J \text{ finito} \wedge K \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i \right]. \end{array}$$

Los cuantificadores sobre I y U expresan un esquema de propiedades de conjuntos y funciones dados, no una comprensión irrestricta que pretenda formar «el conjunto de todas las familias». El subconjunto J puede depender de la cubierta completa, pero una vez fijado debe cubrir todos los puntos de K . Esta es la definición primaria; todavía no se han demostrado sus posibles caracterizaciones mediante sucesiones, cerradura y acotación. En particular, no llamaremos compacto a un conjunto *por definición* sólo porque sea cerrado y acotado.

Proposición 18.1.5 — El vacío y los singletons son compactos

El conjunto vacío es compacto. Para todo $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{a\}$ es compacto.

Demostración.

Fijemos una cubierta abierta $U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ de $\emptyset$. El subconjunto $J = \emptyset \subseteq I$ es finito por Definición 18.1.1 y cumple $\emptyset \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i = \emptyset$. Así, $\emptyset$ es compacto, también cuando la cubierta tiene índice vacío.

Fijemos ahora $a \in \mathbb{R}$ y una cubierta abierta U de $\{a\}$. La inclusión $a \in \bigcup_{i \in I} U_i$ suministra un índice $i_0 \in I$ con $a \in U_{i_0}$. El conjunto $J = \{i_0\}$ es finito porque la función de dominio 1 que envía 0 a i_0 es biyectiva sobre él; además $\{a\} \subseteq U_{i_0} = \bigcup_{i \in J} U_i$. Como la cubierta inicial era arbitraria, el singleton es compacto. Se eligió un índice para una única cubierta de un único punto, no una familia simultánea de índices. $\square$

Proposición 18.1.6 — La unión de dos compactos es compacta

Si $K, L \subseteq \mathbb{R}$ son compactos, entonces $K \cup L$ es compacto.

Demostración.

Sea $U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ una cubierta abierta de $K \cup L$. Como $K \subseteq K \cup L$ y $L \subseteq K \cup L$, la misma familia cubre por separado a K y a L . La compacidad proporciona un conjunto finito de índices $J_K \subseteq I$ que cubre K , y otro conjunto finito $J_L \subseteq I$ que cubre L . Pongamos $J := J_K \cup J_L$. Es finito por Lema 18.1.2 y está contenido en I . Todo $x \in K \cup L$ pertenece a uno de los dos conjuntos y, en consecuencia, a algún U_i con $i \in J_K$ o $i \in J_L$; por ello $K \cup L \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$. Esta es una subcubierta finita de la familia original. Sólo se combinaron dos testigos existenciales de una cubierta fijada: no se utilizó elección infinita. $\square$

Corolario 18.1.7 — Todo conjunto finito de reales es compacto

Todo subconjunto finito $F \subseteq \mathbb{R}$ es compacto. En particular, una unión finita de compactos es compacta.

Demostración.

Fijemos una biyección $e : n \rightarrow F$. Para cada $k \leq n$, definamos $F_k := e[k] \subseteq \mathbb{R}$. Mostremos por inducción sobre k hasta n que F_k es compacto. El caso inicial es $F_0 = \emptyset$, compacto por Proposición 18.1.5. Si $k < n$ y F_k es compacto, entonces $F_{k+1} = F_k \cup \{e(k)\}$; el singleton es compacto por Proposición 18.1.5 y la unión por Proposición 18.1.6. Al finalizar, $F_n = F$ es compacto.

Para la afirmación adicional, dada una familia $C : n \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ de conjuntos compactos, el mismo argumento parte de la unión vacía y añade sucesivamente el conjunto $C(k)$; cada paso aplica Proposición 18.1.6. El resultado es $\bigcup_{k \in n} C(k)$, incluso si $n = 0$. Una familia finita dada con cualquier conjunto de índices finito se reindexa mediante una de sus biyecciones testigo. No se escogen cubiertas ni subcubiertas para infinitos índices. $\square$

Proposición 18.1.8 — La recta real no es compacta

La familia de intervalos abiertos

$$U_n := (-v_{\mathbb{R}}(n+1), v_{\mathbb{R}}(n+1)), \quad n \in \mathbb{N},$$

es una cubierta abierta de $\mathbb{R}$ que no admite subcubierta finita. En consecuencia, $\mathbb{R}$ no es compacto.

Demostración.

La aplicación $n \mapsto U_n$ determina una función $U : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$: el intervalo de extremos determinados existe y su grafo se forma por Separación en $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Cada U_n es abierto por Proposición 15.2.9. Dado $x \in \mathbb{R}$, la propiedad arquimediana (Teorema 4.6.3, aplicada a $\mathbb{R}$ por Teorema 12.8.1) proporciona un natural n con $v_{\mathbb{R}}(n+1) > |x|$. Entonces $x \in U_n$. Por tanto, $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

Supongamos que un conjunto finito $J \subseteq \mathbb{N}$ diese una subcubierta. No puede ser vacío porque $0 \in \mathbb{R}$ y la unión vacía no contiene puntos. Un subconjunto finito no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un máximo $m \in J$: fijada una biyección $e : k \rightarrow J$, necesariamente $k \neq 0$; al recorrer sus k valores, la inducción finita conserva el mayor de los ya examinados tomando, en cada paso, el mayor de dos naturales según el orden total Teorema 1.6.5. Esto prueba la existencia del máximo sin escoger elementos de una familia arbitraria.

Para cada $j \in J$ tenemos $j \leq m$, de donde $U_j \subseteq U_m$ por el orden de los numerales (Proposición 4.1.6). El punto real $x := v_{\mathbb{R}}(m+2)$ pertenece a $\mathbb{R}$ pero no a U_m , pues es mayor que el extremo derecho $v_{\mathbb{R}}(m+1)$. En consecuencia, no pertenece a ninguno de los U_j con $j \in J$, contradicción con que J cubra la recta. Esta cubierta concreta demuestra la falta de compacidad de $\mathbb{R}$, sin recurrir a Heine–Borel ni al concepto todavía no definido de compacidad secuencial. $\square$

Lectura conceptual. La apertura de los miembros sólo garantiza que cada punto posee un pequeño margen dentro de algún abierto. La compacidad exige algo global y mucho más fuerte: reducir cualquier cubierta a una subfamilia finita. Los conjuntos finitos poseen esa propiedad; la recta entera no la posee, aunque cada uno de sus puntos pertenezca a muchos intervalos abiertos. La sección §18.2 demostrará que los intervalos cerrados y acotados sí tienen la propiedad de reducción finita, utilizando la completitud del orden real y no una caracterización de compacidad aún no probada.

18.2. Compacidad de los intervalos cerrados y acotados

La definición anterior exige una reducción finita de cualquier cubierta abierta. No basta exhibir una cubierta particularmente sencilla. Demostraremos la propiedad para $[a, b]$ sin emplear todavía Heine–Borel ni equivalencias secuenciales: el argumento sólo necesita la propiedad del supremo, la apertura de los miembros de una cubierta dada y las operaciones finitas ya legitimadas en §18.1.

Teorema 18.2.1 — Todo intervalo cerrado y acotado es compacto

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a \leq b$, el intervalo $[a, b]$ es compacto: toda cubierta abierta indexada del intervalo posee una subcubierta finita.

Demostración.

1. La cubierta y los segmentos ya cubiertos finitamente. Fijemos un conjunto de índices I y una familia dada $U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ de abiertos tal que

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Queremos encontrar un solo conjunto finito $J \subseteq I$ con $[a, b] \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$. Definamos por Separación dentro del conjunto $[a, b]$:

$$S := \left\{ x \in [a, b] : \exists J \subseteq I \left(J \text{ finito} \wedge [a, x] \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i \right) \right\}.$$

La condición es una fórmula conjuntista: J varía dentro de $\mathcal{P}(I)$, la finitud tiene la definición 18.1.1 y las uniones están determinadas por la familia ya dada. No estamos formando una colección irrestricta ni escogiendo un J_x para todos los $x \in S$.

El conjunto S es no vacío. En efecto, $a \in [a, b]$, así que la cubierta proporciona un índice $i_a \in I$ con $a \in U_{i_a}$. Como $[a, a] = \{a\}$, el singleton de índices $\{i_a\}$ cubre $[a, a]$, y es finito. Por consiguiente $a \in S$. Además $S \subseteq [a, b]$, de modo que b es una cota superior suya.

2. Un supremo que no puede detener el avance. La completitud de $\mathbb{R}$ garantiza

$$c := \sup S, \quad a \leq c \leq b.$$

Como $c \in [a, b]$, existe un índice $i_c \in I$ con $c \in U_{i_c}$. La apertura de U_{i_c} proporciona $r > 0$ tal que

$$B_r(c) = (c - r, c + r) \subseteq U_{i_c}.$$

Afirmamos que existe $t \in S$ con $c - r/2 < t \leq c$. Si no existiera, $c - r/2$ sería una cota superior de S , estrictamente menor que c , contradiciendo la definición de supremo. Fijemos un tal t . Por pertenecer a S , existe un conjunto finito de índices $J_t \subseteq I$ que cubre $[a, t]$. Sólo se han fijado dos testigos asociados a esta cubierta: el índice i_c y una subcubierta para este t particular.

Sea

$$d := \min\{b, c + r/2\},$$

entendiendo el mínimo de estos dos reales por comparación en el orden total. Como $c \leq b$ y $r > 0$, tenemos $c \leq d \leq b$; si $c < b$, entonces $c < d$. Para todo $y \in [t, d]$ se verifica

$$c - r < c - r/2 < t \leq y \leq d \leq c + r/2 < c + r.$$

Así, $[t, d] \subseteq B_r(c) \subseteq U_{i_c}$. Como $[a, d] = [a, t] \cup [t, d]$, la familia de índices

$$J' := J_t \cup \{i_c\}$$

cubre $[a, d]$. Es finita por Lema 18.1.2 y está contenida en I ; por tanto, $d \in S$.

Al ser c cota superior de S , obtenemos $d \leq c$. Junto con $c \leq d$, resulta $d = c$. Pero, si $c < b$, la construcción de d daría $c < d$: contradicción. Necesariamente $c = b$. Y como $d = c = b \in S$, la propia definición de S suministra una subcubierta finita de $[a, b]$, que era exactamente lo exigido.

3. Control fundacional. La cubierta U se mantuvo arbitraria durante toda la demostración. El supremo existe por completitud; la obtención de un índice que cubre un punto y de una subcubierta para un único t utiliza sólo instanciación existencial finita. En ningún momento se construye una función $x \mapsto i_x$ ni una elección simultánea de subcubiertas $x \mapsto J_x$. Tampoco se ha invocado un resultado posterior. $\square$

Lectura de la prueba. La completitud convierte una colección de segmentos que ya podemos cubrir finitamente en un punto extremo c . La apertura de un único miembro que contiene a c impide que la cobertura finita se interrumpa allí. El argumento también comprende $a = b$: en ese caso el supremo es el único punto del intervalo y la construcción produce directamente su subcubierta finita.

Proposición 18.2.2 — Un cerrado relativo de un compacto es compacto

Sea $K \subseteq \mathbb{R}$ compacto y sea $A \subseteq K$ cerrado relativo a K . Entonces A es compacto. En particular, la intersección de un compacto de la recta con un cerrado de la recta es compacta.

Demostración.

Por la representación de cerrados relativos Proposición 17.3.2, existe un cerrado $F \subseteq \mathbb{R}$ con $A = K \cap F$. Fijemos una cubierta abierta arbitraria $U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ de A . Su cobertura no tiene por qué alcanzar a los puntos de $K \setminus A$; añadiremos un único abierto, el complemento $V := \mathbb{R} \setminus F$, abierto por Definición 15.3.5.

Para conservar el tipado incluso si algún miembro original coincide con V , definamos el conjunto de índices etiquetados

$$I^* := (I \times \{0\}) \cup \{\langle \emptyset, 1 \rangle\}.$$

Los números naturales 0 y 1 son distintos; por la propiedad característica de los pares ordenados, el índice excepcional $\langle \emptyset, 1 \rangle$ no coincide con ninguno de los $\langle i, 0 \rangle$. La fórmula

$$W_{\langle i, 0 \rangle} := U_i \quad (i \in I), \quad W_{\langle \emptyset, 1 \rangle} := V$$

construye, mediante Separación en $I^* \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$, una función tipada $W : I^* \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Todos sus valores son abiertos. Si $x \in K$, o bien $x \in F$, y entonces $x \in A$ está cubierto por algún U_i , o bien $x \in \mathbb{R} \setminus F = V$. Por tanto W cubre K .

La compacidad de K proporciona un conjunto finito $J^* \subseteq I^*$ tal que $K \subseteq \bigcup_{j \in J^*} W_j$. Retengamos sólo los índices originales que aparecen etiquetados:

$$J := \{i \in I : \langle i, 0 \rangle \in J^*\}.$$

La intersección $H := J^* \cap (I \times \{0\})$ es finita, al ser subconjunto de J^* (Lema 18.1.2). La proyección tipada $\langle i, 0 \rangle \mapsto i$ es una biyección $H \rightarrow J$, cuyo grafo es definible por Separación; una biyección testigo de la finitud de H compuesta con esta proyección acredita que J es finito. No se eligió un representante de cada abierto: el primer componente del índice etiquetado está unívocamente determinado.

Por último, sea $x \in A$. Algún $j \in J^*$ satisface $x \in W_j$; ese índice no puede ser el excepcional porque $x \in F$ y $W_{\langle \emptyset, 1 \rangle} = \mathbb{R} \setminus F$. Por tanto $j = \langle i, 0 \rangle$ para cierto $i \in J$ y $x \in U_i$. Así $A \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$. Como la cubierta inicial era arbitraria, A es compacto.

Para la última afirmación, si F es cerrado en $\mathbb{R}$, el conjunto $K \cap F$ es cerrado relativo a K por Definición 17.3.1 y Proposición 17.3.2; aplicamos lo demostrado.

□

Corolario 18.2.3 — Casos degenerados y uniones finitas de intervalos

Para cualquier par $a, b \in \mathbb{R}$, el conjunto definido por la notación de intervalo cerrado $[a, b]$ es compacto, incluido el caso $a > b$, en el que es vacío. Toda unión finita de intervalos cerrados y acotados de la recta es compacta.

Demostración.

Si $a \leq b$, aplicamos Teorema 18.2.1. Si $a > b$, la definición de intervalo da $[a, b] = \emptyset$, compacto por Proposición 18.1.5. No existe un tercer caso por el orden total real. Sea ahora una familia de intervalos cerrados y acotados $C : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ cuyo conjunto de índices I sea finito. Cada C_i es compacto por la primera afirmación. La unión es compacta por la afirmación de unión finita de Corolario 18.1.7, reindexando si es necesario mediante una biyección testigo de la finitud de I . El caso $I = \emptyset$ vuelve a dar el conjunto vacío. □

Transición. Hemos obtenido la dirección de suficiencia más importante para Heine–Borel: todos los intervalos $[a, b]$ son compactos, y todo cerrado que se encuentre dentro de uno de ellos hereda la compacidad. Aún no hemos demostrado que todo compacto real deba ser cerrado y acotado. Ése será el siguiente problema y permitirá reconocer la equivalencia exacta, sin convertirla retrospectivamente en una definición.

18.3. Teorema de Heine–Borel: equivalencia entre compacidad, cerradura y acotación

Hemos demostrado la compacidad de $[a, b]$ a partir del supremo (§18.2.1) y su transmisión a los cerrados relativos (§18.2.2). La recíproca exige trabajo: que un conjunto resista todas las cubiertas abiertas debe obligarlo, simultáneamente, a no escapar hacia infinito y a contener todos sus puntos de adherencia. Probaremos ambas necesidades sin recurrir a sucesiones ni a las equivalencias que todavía están pendientes. Aquí, «acotado» significa que el conjunto posee una cota inferior y una cota superior reales, conforme a la terminología de Definición 0.7.4.

Lema 18.3.1 — Mínimo positivo de una familia finita no vacía

Sean J un conjunto finito no vacío y $r : J \rightarrow \mathbb{R}$ una función dada tal que $r(j) > 0$ para todo $j \in J$. Entonces existe $j_* \in J$ tal que

$$0 < r(j_*) \leq r(j) \quad \text{para todo } j \in J.$$

En particular, el real $\delta := r(j_*)$ es positivo y sirve simultáneamente como cota inferior de los valores de la familia.

Demostración.

Por finitud, fijemos una biyección $e : n \rightarrow J$ para algún $n \in \mathbb{N}$. La no vaciedad de J impide $n = 0$; el teorema del predecesor permite escribir $n = k + 1$. El elemento $j_0 := e(0)$ pertenece a J y $r(j_0) > 0$.

Recorramos, mediante inducción finita, los prefijos no vacíos $e[\{0, \dots, h\}]$ de la enumeración, para $0 \leq h < n$. La propiedad inductiva afirma que existe un elemento j_h de ese prefijo cuyo valor es menor o igual que el de todos sus miembros. El caso $h = 0$ queda acreditado por $e(0)$. Si existe tal j_h y $h + 1 < n$, comparamos los dos reales $r(j_h)$ y $r(e(h + 1))$. Cuando el segundo es menor, el mínimo del prefijo ampliado lo alcanza $e(h + 1)$; en caso contrario lo sigue alcanzando j_h . Se obtiene así el paso inductivo, sin escoger elementos de ninguna familia de conjuntos: sólo se compara un par de valores de una función ya dada. En el último prefijo, que es todo J , existe un minimizador j_* . Como $j_* \in J$, la hipótesis da $r(j_*) > 0$. Las desigualdades restantes se obtienen de su minimalidad. $\square$

Observación. La finitud es esencial. Una familia infinita de reales positivos puede tener ínfimo cero y no proporcionar un radio común positivo. El lema únicamente afirma la existencia de un mínimo para una familia finita dada; no construye una selección simultánea de mínimos para una colección arbitraria de familias.

Proposición 18.3.2 — Todo compacto de la recta es acotado

Si $K \subseteq \mathbb{R}$ es compacto, entonces existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$K \subseteq [a, b].$$

En particular, K está acotado inferior y superiormente.

Demostración.

Si $K = \emptyset$, bastan $a = b = 0_{\mathbb{R}}$: el vacío está contenido en cualquier intervalo. Supongamos $K \neq \emptyset$.

Reutilicemos la familia explícita de §18.1.8,

$$U_n = (-v_{\mathbb{R}}(n+1), v_{\mathbb{R}}(n+1)), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Proposición 18.1.8 ya establece que todos sus miembros son abiertos y que su unión es $\mathbb{R}$. Por tanto, esta misma familia es una cubierta abierta de K . Su compacidad proporciona un subconjunto finito $J \subseteq \mathbb{N}$ tal que

$$K \subseteq \bigcup_{j \in J} U_j.$$

El conjunto J no puede ser vacío, ya que su unión sería vacía y K no lo es. El argumento de máximo de índices finitos desarrollado en la prueba de Proposición 18.1.8 proporciona $m = \max J$. Para cada $j \in J$, el orden de los numerales implica $U_j \subseteq U_m$; así,

$$K \subseteq U_m \subseteq [-v_{\mathbb{R}}(m+1), v_{\mathbb{R}}(m+1)].$$

Los dos extremos son reales y constituyen las cotas requeridas. La elección de J es precisamente el testigo existencial de la compacidad para una sola cubierta fijada; ni se escoge un miembro para cada punto de K ni se emplea elección numerable. $\square$

Proposición 18.3.3 — Todo compacto de la recta es cerrado

Si $K \subseteq \mathbb{R}$ es compacto, entonces K es cerrado en la recta; equivalentemente, $\mathbb{R} \setminus K$ es abierto.

Demostración.

Si $K = \emptyset$, su complemento es toda $\mathbb{R}$, abierto porque para cada $x \in \mathbb{R}$ la bola $B_1(x)$ está contenida en él. En adelante supongamos $K \neq \emptyset$ y fijemos un punto arbitrario $x \in \mathbb{R} \setminus K$. Demostraremos que existe $\delta > 0$ con $B_{\delta}(x) \cap K = \emptyset$; ése es el criterio de cerrado de Proposición 15.3.6.

1. Cubierta canónica de K . Para cada $y \in K$ se tiene $y \neq x$, luego $|x - y| > 0$. Definamos de manera unívoca

$$r_y := \frac{|x - y|}{3} > 0, \quad U_y := B_{r_y}(y).$$

El número 3 designa aquí el numeral real positivo $v_{\mathbb{R}}(3)$. Las fórmulas determinan, por Separación en $K \times \mathbb{R}$ y $K \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$, funciones tipadas $r : K \rightarrow \mathbb{R}$

y $U : K \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$. No hemos elegido un radio para cada y : cada radio es una expresión funcional de x e y .

Todas las bolas U_y son abiertas por Teorema 15.2.5; además $y \in U_y$, por lo que

$$K \subseteq \bigcup_{y \in K} U_y.$$

La compacidad de K da un conjunto finito $J \subseteq K$ con $K \subseteq \bigcup_{y \in J} U_y$. Como K es no vacío, necesariamente J también lo es.

2. Un radio común obtenido por finitud. Apliquemos Lema 18.3.1 a la restricción $r \upharpoonright J : J \rightarrow \mathbb{R}$. Existe $y_* \in J$ tal que, con

$$\delta := r_{y_*} > 0, \quad \delta \leq r_y \quad (y \in J),$$

la bola $B_\delta(x)$ resulta disjunta de todos los miembros U_y que forman la subcubierta finita. En efecto, si existieran $z \in B_\delta(x) \cap U_y$ para algún $y \in J$, la desigualdad triangular daría

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y| < \delta + r_y \leq 2r_y < 3r_y = |x - y|,$$

una contradicción. Como $K \subseteq \bigcup_{y \in J} U_y$, obtenemos

$$B_\delta(x) \cap K = \emptyset.$$

El punto x era arbitrario en el complemento; éste es abierto y K es cerrado. Se ha utilizado una única subcubierta finita para cada x fijado, dentro de una demostración existencial; no se ha formado una función que elija subcubiertas o radios para todos los puntos exteriores. $\square$

Sentido geométrico. Fuera de un compacto, cada punto está separado de él por una bola entera. La distancia al conjunto no se ha definido ni se ha supuesto que alcance un mínimo; el margen positivo resulta sólo de una cubierta canónica y de la finitud de una subcubierta.

Teorema 18.3.4 — Heine–Borel en la recta real

Para todo subconjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ son equivalentes:

1. K es compacto según la definición por cubiertas abiertas Definición 18.1.4.
2. K es cerrado en $\mathbb{R}$ y acotado inferior y superiormente.

En símbolos,

$$K \text{ compacto} \iff (K \text{ cerrado en } \mathbb{R}) \wedge (K \text{ acotado}).$$

Demostración.

Compacidad $\Rightarrow$ cerradura y acotación. Si K es compacto, Proposición 18.3.2 proporciona cotas reales inferior y superior, y Proposición 18.3.3 demuestra que K

es cerrado en $\mathbb{R}$. Ambas propiedades quedan acreditadas sin ninguna equivalencia secuencial.

Cerradura y acotación $\Rightarrow$ compacidad. Supongamos que K es cerrado y acotado. Si $K = \emptyset$, es compacto por Proposición 18.1.5. Si $K \neq \emptyset$, la acotación proporciona reales a, b tales que $a \leq x \leq b$ para todo $x \in K$. Fijando un único $x_0 \in K$, se sigue $a \leq x_0 \leq b$ y, por tanto, $a \leq b$. De aquí,

$$K \subseteq [a, b], \quad K = [a, b] \cap K.$$

Por Teorema 18.2.1, el intervalo $[a, b]$ es compacto. Como K es cerrado en $\mathbb{R}$, la igualdad anterior lo presenta como un cerrado relativo de $[a, b]$ conforme a Definición 17.3.1 y Proposición 17.3.2. Aplicando Proposición 18.2.2, concluimos que K es compacto.

Se han demostrado ambas direcciones y los casos vacíos. El nombre *Heine–Borel* designa aquí esta caracterización obtenida como teorema, no una nueva definición de compacidad. $\square$

Consecuencias para la lectura. El intervalo abierto $(0, 1)$ es acotado pero no cerrado y, por este teorema, no es compacto; $\mathbb{R}$ es cerrado pero no acotado y tampoco es compacto. Un conjunto cerrado y acotado de la recta puede estar formado por varias piezas y no necesita ser un intervalo: la compacidad no implica conexidad. Estos contrastes no introducen ningún resultado de conexidad antes de su definición.

Transición. Heine–Borel proporciona una caracterización mediante el orden y la topología. La próxima unidad examinará otra perspectiva: qué puede afirmarse de las sucesiones contenidas en un compacto y cómo se relaciona esa propiedad con Bolzano–Weierstrass, sin convertir un criterio secuencial condicional bajo elección numerable en un resultado incondicional.

18.4. Compacidad secuencial y Bolzano–Weierstrass: alcance fundacional

Heine–Borel caracteriza los compactos de la recta mediante dos propiedades de conjuntos. Las sucesiones ofrecen una tercera perspectiva, pero exigen distinguir dos operaciones lógicas: extraer una subsucesión de una sucesión ya dada y fabricar una sucesión eligiendo un punto de cada uno de infinitos conjuntos no vacíos. La primera operación puede realizarse en nuestro desarrollo sin elección, gracias a la bisección canónica de §13.11. La segunda, para subconjuntos arbitrarios de $\mathbb{R}$, no está autorizada por ZF sin hipótesis adicional.

Definición 18.4.1 — Compacidad secuencial de un subconjunto de la recta

Un conjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ es secuencialmente compacto si para toda función $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ cuyos términos pertenecen a K existen un selector estrictamente creciente $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y un punto $\ell \in K$ tales que la subsucesión $s \circ \varphi$ converge a ℓ :

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad [(\forall n \in \mathbb{N}) s_n \in K] \implies \\ \exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \exists \ell \in K : \quad [(\forall n) \varphi(n) < \varphi(n+1)] \wedge s_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell. \end{array}}$$

La definición reutiliza los selectores y las subsucesiones tipadas de Definición 13.9.1–Definición 13.9.3. La flecha de límite es la convergencia real de Definición 13.3.1. El límite debe pertenecer a K : obtener sólo una subsucesión convergente en la recta es una afirmación distinta. En particular, para $K = \emptyset$ no existe ninguna sucesión $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con todos sus términos en K (pues $0 \in \mathbb{N}$); la condición universal es verdadera, de modo que el vacío es secuencialmente compacto.

Teorema 18.4.2 — Todo compacto real es secuencialmente compacto

Para todo $K \subseteq \mathbb{R}$,

$$\boxed{K \text{ compacto} \implies K \text{ secuencialmente compacto.}}$$

Demostración.

Sea K compacto. Por Proposición 18.3.2, K es acotado; por Proposición 18.3.3, es cerrado. Fijemos una sucesión dada $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_n \in K$ para todo n . Si $K = \emptyset$, tal sucesión no existe y no hay nada que demostrar. En el caso no vacío, las cotas de K son también cotas de s , de manera que s es una sucesión acotada en el sentido de Definición 13.4.1.

El teorema de Bolzano–Weierstrass ya cerrado, Teorema 13.11.5, proporciona un selector estrictamente creciente $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y un real ℓ tales que

$$s_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell.$$

Cada término de esta subsucesión pertenece a K , pues $\varphi(n) \in \mathbb{N}$ y todos los términos de s pertenecen a K . La dirección incondicional del criterio de cerradura Teorema 15.8.8 afirma que el límite de cualquier sucesión convergente contenida en un cerrado está en dicho cerrado. Por tanto, $\ell \in K$. El selector y el límite satisfacen exactamente Definición 18.4.1.

Control de elección. La sucesión s era un dato, no el producto de una selección. La construcción de la subsucesión se delega a Teorema 13.11.5, cuya prueba utiliza bisección determinista e índices naturales mínimos. La aplicación de cerradura sólo considera la subsucesión ya obtenida. No se escogieron puntos de una familia numerable de subconjuntos arbitrarios de $\mathbb{R}$. $\square$

Relación con Bolzano–Weierstrass. Este último teorema garantiza, para *toda* sucesión acotada, una subsucesión convergente en $\mathbb{R}$; la cerradura de K es el paso adicional que coloca su límite dentro de K . La compacidad por cubiertas proporciona ambas hipótesis mediante §§18.3.2–18.3.3.

Proposición 18.4.3 — Acotación secuencial bajo elección numerable explícita

Bajo la hipótesis adicional $CC(\mathbb{R})$ formulada en Teorema 15.8.9, todo conjunto secuencialmente compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ es acotado. Esta hipótesis es local al enunciado y no se adopta como axioma del tratado.

Demostración condicional.

Supongamos K secuencialmente compacto y no acotado. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos

$$E_n := \{x \in K : |x| > v_{\mathbb{R}}(n)\}.$$

Estos conjuntos existen por Separación, y la dependencia unívoca de n permite constituir una función $E : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ mediante su grafo. Cada E_n es no vacío: si alguno fuese vacío, tendríamos $|x| \leq v_{\mathbb{R}}(n)$ para todo $x \in K$, y por las propiedades del valor absoluto K estaría contenido en el intervalo acotado $[-v_{\mathbb{R}}(n), v_{\mathbb{R}}(n)]$, contra la hipótesis.

Éste es el único paso que requiere elección numerable: por $CC(\mathbb{R})$ obtenemos una función $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_n \in E_n$ para cada n ; en particular,

$$s_n \in K, \quad |s_n| > v_{\mathbb{R}}(n).$$

La compacidad secuencial da una subsucesión $s_{\varphi(k)}$ convergente. Por Teorema 13.4.5, dicha subsucesión es acotada: existe $M > 0$ con $|s_{\varphi(k)}| \leq M$ para todo k . Pero Proposición 13.9.2 garantiza $\varphi(k) \geq k$; como los numerales reales preservan el orden,

$$|s_{\varphi(k)}| > v_{\mathbb{R}}(\varphi(k)) \geq v_{\mathbb{R}}(k).$$

La propiedad arquimediana proporciona un k con $v_{\mathbb{R}}(k) > M$, contradicción. Así K es acotado bajo la hipótesis indicada. $\square$

Proposición 18.4.4 — Cerradura secuencial bajo elección numerable explícita

Bajo la misma hipótesis adicional $CC(\mathbb{R})$, todo conjunto secuencialmente compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ es cerrado en $\mathbb{R}$. Tampoco aquí se adopta la hipótesis globalmente.

Demostración condicional.

Supongamos que K es secuencialmente compacto, pero no cerrado. Por el criterio de cerrado Proposición 15.3.6 existe un $x \in \mathbb{R} \setminus K$ tal que toda bola $B_r(x)$ de radio positivo corta a K : de lo contrario el complemento sería abierto en cada uno de sus puntos.

Para $n \in \mathbb{N}$, sea $\rho_n := (v_{\mathbb{R}}(n+1))^{-1} > 0$ y definamos el conjunto no vacío

$$E_n := K \cap B_{\rho_n}(x).$$

El grafo de $E : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ se obtiene por Separación y los radios están determinados por una fórmula, sin selección. Aplicamos explícitamente $CC(\mathbb{R})$ a

esta familia: existe una sucesión $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_n \in E_n$ para todo n . Se cumple entonces

$$s_n \in K, \quad |s_n - x| < \rho_n.$$

Como $\rho_n \rightarrow 0$ por Lema 13.10.2 aplicada al cuerpo real, se sigue directamente de la definición ε - N que $s_n \rightarrow x$. La compacidad secuencial proporciona un selector creciente φ y un límite $\ell \in K$ con $s_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Por Teorema 13.9.5, también $s_{\varphi(n)} \rightarrow x$. La unicidad del límite Teorema 13.3.5 implica $\ell = x$, contradictorio con $\ell \in K$ y $x \notin K$. Concluimos que K es cerrado bajo $\text{CC}(\mathbb{R})$. $\square$

Teorema 18.4.5 — Equivalencia secuencial de Heine–Borel, formulación condicional

Si se supone $\text{CC}(\mathbb{R})$, para todo $K \subseteq \mathbb{R}$ son equivalentes las tres propiedades:

1. K es compacto por cubiertas abiertas.
2. K es cerrado y acotado.
3. K es secuencialmente compacto.

Demostración condicional.

La equivalencia entre (1) y (2) es el teorema de Heine–Borel Teorema 18.3.4, demostrado sin elección. La implicación (1) $\Rightarrow$ (3) es Teorema 18.4.2, también incondicional. Para (3) $\Rightarrow$ (2) se utilizan Proposición 18.4.3 y Proposición 18.4.4, ambas exclusivamente bajo la hipótesis adicional indicada. Finalmente, (2) $\Rightarrow$ (1) es de nuevo Heine–Borel. Esto cierra las tres equivalencias bajo $\text{CC}(\mathbb{R})$, sin cambiar el fundamento general del tratado. $\square$

Alcance exacto. En ZF con lógica clásica, el tratado dispone ya de K compacto $\Rightarrow K$ secuencialmente compacto y de cerrado y acotado $\Leftrightarrow$ compacto. La recíproca secuencial establecida en esta sección tiene una hipótesis explícita adicional. No es correcto omitirla al citar el teorema ni trasladar sin prueba una equivalencia topológica familiar a nuestro marco fundacional. La diferencia aparece al intentar construir, a partir de una condición existencial en cada vecindad o en cada región lejana, una *sola sucesión de testigos*.

Transición. Regresamos ahora a las cubiertas abiertas: la siguiente unidad demostrará que la imagen de un compacto bajo una función continua vuelve a ser compacta. Esta prueba utilizará preimágenes de abiertos y una subcubierta finita; no necesitará ninguna equivalencia secuencial ni $\text{CC}(\mathbb{R})$.

18.5. Imágenes continuas de compactos y valores extremos

Una función continua transforma información local sobre abiertos del codominio en información local sobre su dominio. La compacidad convierte esa correspondencia en un principio global: si una cubierta cubre los valores de la función, sus preimágenes cubren los argumentos, y bastan finalmente los mismos índices finitos para cubrir unos y otros. Debemos respetar que las preimágenes

son abiertas *relativas* al dominio, mientras que nuestra definición de compacidad utiliza abiertos de toda la recta.

Teorema 18.5.1 — La imagen continua de un compacto es compacta

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en todos los puntos de $D \subseteq \mathbb{R}$. Si $K \subseteq D$ es compacto, su imagen $f[K] \subseteq \mathbb{R}$ es compacta. La afirmación comprende $K = \emptyset$ y no exige que D sea abierto, cerrado o compacto.

Demostración.

1. Una cubierta de la imagen. Fijemos una cubierta abierta *arbitraria* $U : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ de $f[K]$. Así, todos los U_i son abiertos en $\mathbb{R}$ y

$$f[K] \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

La imagen existe por Definición 0.6.9: concretamente, $f[K] = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in K, f(x) = y\}$. No hemos sustituido el codominio de f por su imagen: f sigue siendo la función tipada $D \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Preimágenes relativas y levantamiento canónico. Sea $h := f \upharpoonright K : K \rightarrow \mathbb{R}$, la restricción en el sentido de Definición 1.3.1. Es continua por Corolario 17.4.6. Para cada $i \in I$ definamos

$$A_i := h^{-1}[U_i] = \{x \in K : f(x) \in U_i\}.$$

Por Teorema 17.3.4, A_i es abierto relativo a K . La compacidad de K implica que K es cerrado en $\mathbb{R}$ (Proposición 18.3.3). En consecuencia, el conjunto determinado sin ninguna selección

$$W_i := (\mathbb{R} \setminus K) \cup A_i$$

es abierto en $\mathbb{R}$. En efecto, un punto de $\mathbb{R} \setminus K$ dispone de una bola contenida en ese complemento. Si $x \in A_i$, la apertura relativa proporciona, para este índice fijo, un abierto ambiente O con $A_i = K \cap O$; por tanto, $x \in O$ y $O \subseteq (\mathbb{R} \setminus K) \cup A_i = W_i$. De esta manera cada punto de W_i tiene un entorno abierto contenido en W_i , sin haber seleccionado simultáneamente un abierto O_i para todos los índices. Además,

$$K \cap W_i = A_i.$$

Los A_i y W_i son subconjuntos únicos de $\mathbb{R}$ dados por fórmulas con parámetros h, U, i, K . Por Separación en $I \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$ sus pares de valores constituyen funciones tipadas $A, W : I \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$. No se aplica un principio de elección para construir estas familias.

3. Aplicación de la compacidad y devolución de los índices. Sea $x \in K$. Como $f(x) \in f[K]$, la cubierta inicial suministra un índice $i \in I$ con $f(x) \in U_i$; luego $x \in A_i \subseteq W_i$. Por ello

$$K \subseteq \bigcup_{i \in I} W_i.$$

La compacidad de K entrega un único conjunto finito $J \subseteq I$ tal que $K \subseteq \bigcup_{j \in J} W_j$. Tomemos ahora un $y \in f[K]$ arbitrario. Por definición de imagen existe $x \in K$ con $y = f(x)$; la cobertura finita de K proporciona algún $j \in J$ con $x \in W_j$. Como $x \in K$, la identidad $K \cap W_j = A_j$ implica $x \in A_j$, es decir, $y = f(x) \in U_j$. Hemos demostrado

$$f[K] \subseteq \bigcup_{j \in J} U_j, \quad J \subseteq I \text{ finito.}$$

La familia restringida $U \upharpoonright J$ es por tanto una subcubierta finita de la cubierta inicial. Como ésta era arbitraria, $f[K]$ es compacto. Si $K = \emptyset$, también $f[K] = \emptyset$ y sirve $J = \emptyset$; el argumento general sigue siendo válido, incluso cuando $I = \emptyset$. La prueba no usa la compacidad secuencial ni ninguna forma de elección. $\square$

Lectura de la prueba. No basta declarar que las preimágenes de los abiertos son abiertas: sólo sabemos que son abiertas respecto de K . El complemento abierto del compacto permite convertirlas mediante una fórmula en abiertos ambientales, sin cambiar el conjunto de índices. La subcubierta finita de los argumentos se convierte así en una subcubierta finita de los valores.

Corolario 18.5.2 — La imagen continua es cerrada y acotada

Bajo las hipótesis del teorema anterior, $f[K]$ es cerrado en $\mathbb{R}$ y acotado inferior y superiormente. En particular, si $K \neq \emptyset$, existen $L, H \in \mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in K : \quad L \leq f(x) \leq H.$$

Demostración.

Por Teorema 18.5.1, $f[K]$ es compacto. Sus propiedades de cerradura y acotación son, respectivamente, Proposición 18.3.3 y Proposición 18.3.2, o conjuntamente la dirección pertinente de Heine–Borel Teorema 18.3.4. Las cotas obtenidas se aplican a $f(x)$ porque $f(x) \in f[K]$ para cada $x \in K$. La imagen vacía también es cerrada y acotada, pero no se le atribuye punto de máximo o mínimo. $\square$

Lema 18.5.3 — Los extremos de un compacto no vacío le pertenecen

Si $S \subseteq \mathbb{R}$ es compacto y no vacío, existen $m, M \in S$ tales que

$$m = \inf S = \min S, \quad M = \sup S = \max S.$$

Demostración.

Por Proposición 18.3.2, S tiene cotas inferior y superior. Como es no vacío y $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado completo (Teorema 12.8.1), la propiedad del supremo

(Definición 4.6.1) proporciona $M = \sup S$, y la propiedad del ínfimo (Proposición 4.6.2) proporciona $m = \inf S$. Se cumplen $m \leq y \leq M$ para todo $y \in S$. Falta probar que ambos extremos pertenecen al conjunto.

Supongamos $M \notin S$. El conjunto S es cerrado por Proposición 18.3.3; el criterio exterior Proposición 15.3.6 proporciona $r > 0$ tal que

$$B_r(M) \cap S = \emptyset.$$

Como $M - r/2 < M$, ese número no puede ser cota superior de S : si lo fuese, contradiría la minimalidad de M . Por tanto existe $y \in S$ con $y > M - r/2$. A la vez $y \leq M$, de donde

$$|y - M| = M - y < r/2 < r.$$

Esto coloca y en $B_r(M) \cap S$, contradicción. Luego $M \in S$ y, siendo cota superior, $M = \max S$.

Si $m \notin S$, existe de modo análogo un radio $s > 0$ con $B_s(m) \cap S = \emptyset$. La desigualdad $m + s/2 > m$ impide que $m + s/2$ sea cota inferior, pues m es la mayor de ellas. Existe entonces $z \in S$ con $z < m + s/2$; como $m \leq z$, tenemos $|z - m| = z - m < s/2 < s$, contradicción. En consecuencia $m \in S$ y $m = \min S$. Sólo se han usado dos argumentos existenciales independientes y ningún selector para una colección de conjuntos. $\square$

Teorema 18.5.4 — Teorema del valor extremo: Weierstrass

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua en D y sea $K \subseteq D$ compacto y no vacío. Entonces existen $x_-, x_+ \in K$ tales que

$$\forall x \in K : f(x_-) \leq f(x) \leq f(x_+).$$

Equivalentemente, la restricción $f \upharpoonright K : K \rightarrow \mathbb{R}$ alcanza sus valores mínimo y máximo sobre K . No se afirma que los puntos x_- y x_+ sean únicos ni que sean distintos.

Demostración.

Al ser $K \neq \emptyset$, fijar un punto $a \in K$ muestra que $f(a) \in f[K]$, de modo que la imagen tampoco es vacía. Es compacta por Teorema 18.5.1. El lema anterior proporciona valores $m, M \in f[K]$ con

$$m \leq y \leq M \quad (y \in f[K]).$$

Por la definición de imagen, $m \in f[K]$ significa que existe un punto $x_- \in K$ tal que $f(x_-) = m$; análogamente, $M \in f[K]$ proporciona $x_+ \in K$ con $f(x_+) = M$. Para todo $x \in K$, el valor $f(x)$ pertenece a $f[K]$, luego

$$f(x_-) = m \leq f(x) \leq M = f(x_+).$$

La prueba extrae dos testigos de dos afirmaciones existenciales concretas; no selecciona una preimagen para cada valor de $f[K]$. Si K fuese vacío no existirían x_-, x_+ : por eso la no vaciedad es una hipótesis esencial, no una convención. $\square$

Caso fundamental. Cuando $a \leq b$, el intervalo $[a, b]$ es compacto por Teorema 18.2.1. Si además $a \leq b$ garantiza que contiene al menos a , toda función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ alcanza máximo y mínimo. No se exige continuidad fuera del intervalo ni se atribuyen necesariamente esos extremos a los puntos a, b .

Corolario 18.5.5 — Separación uniforme respecto del cero

Sea $K \subseteq \mathbb{R}$ compacto no vacío, y sean $f, g : K \rightarrow \mathbb{R}$ continuas. Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in K$, existe un real $m > 0$ tal que

$$\forall x \in K : |f(x)| \geq m > 0.$$

En consecuencia, $1/f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es una función bien definida y acotada por $|(1/f)(x)| \leq 1/m$. Además, $g/f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y acotada. Cuando $f(x) > 0$ en todo K , la primera desigualdad puede escribirse $f(x) \geq m$.

Demostración.

La operación puntual de valor absoluto, existente en Proposición 16.3.2, da $|f| : K \rightarrow \mathbb{R}$, continua por Teorema 17.4.3. Apliquemos el teorema del valor extremo a esta función: existe $x_0 \in K$ tal que

$$m := |f(x_0)| = \min\{|f(x)| : x \in K\}.$$

La hipótesis $f(x_0) \neq 0$ implica $m > 0$. Por minimalidad, $|f(x)| \geq m$ para todo $x \in K$. Como no hay ceros en K , el dominio efectivo de $1/f$ y de g/f definido en §16.3.2 es exactamente K , no un subconjunto propio que deba ser identificado con él. La continuidad de ambos cocientes resulta de Teorema 17.4.4. Por las reglas de valor absoluto y el orden de inversos positivos,

$$\left| \frac{1}{f(x)} \right| = \frac{1}{|f(x)|} \leq \frac{1}{m}.$$

Finalmente, Corolario 18.5.2 aplicado a g proporciona una cota $H > 0$ con $|g(x)| \leq H$ para todo $x \in K$ (si las dos cotas de la imagen son L_0, H_0 , basta tomar $H = |L_0| + |H_0| + 1$). Entonces $|g(x)/f(x)| \leq H/m$ para todo $x \in K$, y el cociente es acotado. Si $f > 0$, su valor absoluto coincide con f , lo que da la formulación final. $\square$

Transición. La imagen continua de un compacto es compacta; por ello hay cotas y, si no está vacía, valores extremos alcanzados. El siguiente resultado global relacionará otra vez continuidad y compacidad, pero ya no buscará un valor extremo: demostrará que, sobre un compacto, los radios de continuidad puntual se pueden reemplazar por un radio que funciona simultáneamente para todos sus puntos (teorema de Heine–Cantor).

18.6. Heine–Cantor: la compacidad uniformiza la continuidad

En §17.6 distinguimos dos órdenes de cuantificadores: la continuidad puntual permite un radio diferente en cada centro, mientras que la continuidad uniforme exige un único radio para todos los pares de puntos del dominio. La compacidad permite pasar de la primera condición a la segunda. La dificultad fundacional consiste en que no podemos escoger sin más un radio para cada punto de un conjunto arbitrario. En lugar de postular una función de radios, reuniremos todos los pares centro-radio que satisfacen la condición local; esa familia existe mediante Separación y será una cubierta abierta indexada. La compacidad reducirá la familia a una cantidad finita de pares, cuyos radios sí tienen un mínimo positivo.

Teorema 18.6.1 — Heine–Cantor en la recta

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $K \subseteq D$ un conjunto compacto. Si f es continua en cada punto de K relativamente al dominio D , entonces la restricción tipada $h := f \upharpoonright K : K \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en K . En particular, si $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en todo K compacto, entonces es uniformemente continua:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in K : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

No se exige que D sea compacto ni que K sea un intervalo. La afirmación incluye el compacto vacío.

Demostración.

1. Reducción al dominio compacto y caso vacío. La restricción $h = f \upharpoonright K$ existe como función $K \rightarrow \mathbb{R}$ por Definición 1.3.1. La continuidad de f en cada punto de K , con argumentos permitidos en D , implica la de h en cada punto de K porque todo $z \in K$ pertenece a D y $h(z) = f(z)$. Fijemos $\varepsilon > 0$. Si $K = \emptyset$, el número $\delta = 1$ verifica la definición 17.6.1 por vacuidad; no hacen falta cubiertas ni mínimos. En adelante supongamos $K \neq \emptyset$.

2. La familia canónica de todos los radios admisibles. Sea $\mathbb{R}_{>0} := \{r \in \mathbb{R} : r > 0\}$, subconjunto existente por Separación. Construyamos el siguiente conjunto de índices sin escoger una aplicación $a \mapsto r_a$:

$$I_\varepsilon := \{\langle a, r \rangle \in K \times \mathbb{R}_{>0} : \forall z \in K, \\ |z - a| < 2r \implies |h(z) - h(a)| < \varepsilon/2\}.$$

El producto $K \times \mathbb{R}_{>0}$ es un conjunto; su subconjunto I_ε existe por Separación, pues la condición escrita es una fórmula cuyos cuantificadores sobre puntos están acotados por K . Para cada índice $i = \langle a, r \rangle \in I_\varepsilon$, definamos el abierto ambiente

$$U_i := B_r(a) = \{z \in \mathbb{R} : |z - a| < r\}.$$

La unicidad de las componentes del par ordenado hace que la regla $i \mapsto U_i$ sea funcional. Su grafo se obtiene por Separación en $I_\varepsilon \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$: queda construida una función tipada $U : I_\varepsilon \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Cada miembro es abierto por la definición de bola y de abierto, ya cerradas en el capítulo 15.

3. Verificación de la cobertura, punto por punto pero sin elección simultánea. Sea $a \in K$ arbitrario. Por la continuidad de h en a aplicada a la tolerancia positiva $\varepsilon/2$, existe $\eta > 0$ tal que

$$\forall z \in K : |z - a| < \eta \implies |h(z) - h(a)| < \varepsilon/2.$$

Para este punto fijo, el radio $r := \eta/2 > 0$ satisface $2r = \eta$, de modo que $\langle a, r \rangle \in I_\varepsilon$ y $a \in U_{\langle a, r \rangle}$. Como a era arbitrario, hemos probado la cobertura

$$K \subseteq \bigcup_{i \in I_\varepsilon} U_i.$$

Se ha demostrado $\forall a \in K \exists r > 0$ en una relación ya definida; no se ha convertido esta afirmación en una función global que seleccione radios. Además, como $K \neq \emptyset$, toda subcubierta de K debe tener algún índice.

4. Finitud y mínimo positivo. Por compacidad (Definición 18.1.4), existe un solo subconjunto finito $J \subseteq I_\varepsilon$ tal que

$$K \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Como $K \neq \emptyset$, $J \neq \emptyset$. Para $i = \langle a, r \rangle \in J$ definamos $\rho(i) := r$. La regla de segunda proyección, restringida a J , constituye una función tipada $\rho : J \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ mediante su grafo; sus valores son estrictamente positivos. El lema finito Lema 18.3.1 proporciona un mínimo alcanzado de estos radios:

$$\delta := \min\{\rho(i) : i \in J\} > 0, \quad \delta \leq \rho(i) \quad (i \in J).$$

Se toma el mínimo de la *familia finita concreta* entregada por una sola aplicación de compacidad; no se infiere que el ínfimo de una familia infinita de radios positivos sea positivo.

5. Un mismo radio para todos los pares. Sean $x, y \in K$ tales que $|x - y| < \delta$. La cobertura finita proporciona, para este x , un índice $i = \langle a, r \rangle \in J$ con $x \in U_i$, es decir, $|x - a| < r$. Puesto que $r = \rho(i) \geq \delta$, la desigualdad triangular da

$$|y - a| \leq |y - x| + |x - a| < \delta + r \leq 2r.$$

La propiedad que define $i \in I_\varepsilon$ puede aplicarse tanto a x (porque $|x - a| < r < 2r$) como a y (porque $|y - a| < 2r$). Por consiguiente,

$$|h(x) - h(a)| < \varepsilon/2, \quad |h(y) - h(a)| < \varepsilon/2.$$

Una segunda aplicación de la desigualdad triangular concluye

$$|h(x) - h(y)| \leq |h(x) - h(a)| + |h(a) - h(y)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

El número δ se fijó antes de considerar los puntos x, y y sólo depende de ε , la función y el compacto fijados. Es exactamente el orden de cuantificadores de Definición 17.6.1. El argumento no utiliza compacidad secuencial ni $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ y no supone ningún principio de elección. $\square$

Lectura de la demostración. La cubierta está formada por bolas pequeñas $B_r(a)$, pero cada índice conserva información adicional: la estimación de continuidad vale en la bola dos veces mayor $B_{2r}(a) \cap K$. El mínimo de los radios de una subcubierta finita asegura que dos puntos suficientemente próximos, aunque su centro varíe, se comparan con un mismo a . Indexar por todos los pares admisibles, y no por una elección de un radio por punto, es lo que mantiene válida la prueba en ZF.

Corolario 18.6.2 — Funciones continuas sobre cerrados acotados e intervalos cerrados

Si $K \subseteq \mathbb{R}$ es cerrado y acotado, toda función continua $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua. En particular, si $a \leq b$, toda función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en $[a, b]$. Lo mismo vale para la restricción a K de una función continua en un dominio D que contiene a K .

Demostración.

Heine–Borel Teorema 18.3.4 convierte la cerradura y acotación de K en compacidad. Apliquemos Teorema 18.6.1 a f (o a su restricción tipada, si f está definida sobre un dominio mayor). Si $a \leq b$, el teorema 18.2.1 aporta directamente la compacidad de $[a, b]$ y de nuevo se aplica Heine–Cantor. El conjunto vacío no requiere excepción: la continuidad uniforme es vacía en ese caso. $\square$

La acotación sola no basta. El recíproco $x \mapsto 1/x$ es continuo pero no uniformemente continuo en $(0, 1]$, según Proposición 17.6.7: este dominio está acotado pero no es cerrado. La cerradura sola tampoco basta: $x \mapsto x^2$ es continuo pero no uniformemente continuo en $\mathbb{R}$, también por Proposición 17.6.7. El teorema garantiza un radio uniforme mediante ambas condiciones, sin afirmar que sean necesarias para *cada función*; por ejemplo, la identidad es uniformemente continua en toda la recta.

Corolario 18.6.3 — Uniformidad de los cocientes sin ceros en un compacto

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuas y $K \subseteq D$ compacto no vacío. Supongamos que $g(x) \neq 0$ para todo $x \in K$. Entonces existe $m > 0$ tal que $|g(x)| \geq m$ en K y las funciones tipadas

$$\left(\frac{1}{g}\right) \upharpoonright K : K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \left(\frac{f}{g}\right) \upharpoonright K : K \rightarrow \mathbb{R}$$

son uniformemente continuas. Las restricciones aquí se toman de las funciones recíproca y cociente cuyos dominios efectivos en D son los puntos donde $g \neq 0$; ambas restricciones tienen exactamente el dominio K .

Demostración.

Las restricciones $f_K := f \upharpoonright K$ y $g_K := g \upharpoonright K$, ambas funciones $K \rightarrow \mathbb{R}$, son continuas por herencia de continuidad. El corolario 18.5.5, aplicado con denominador g_K y numerador f_K , proporciona $m > 0$ con $|g_K(x)| \geq m$ para todo $x \in K$. Heine–Cantor Teorema 18.6.1 muestra que f_K y g_K son uniformemente continuas. Asimismo, Corolario 18.5.2 asegura que f_K está acotada en K . Se cumplen, por tanto, las hipótesis exactas del apartado de cocientes de Teorema 17.6.4: sobre el conjunto efectivo $\{x \in K : g_K(x) \neq 0\} = K$, tanto $1/g_K$ como f_K/g_K son uniformemente continuas. Sus valores, dominios y codominios coinciden con los de las restricciones enunciadas, de modo que coinciden como funciones tipadas, no sólo punto a punto. $\square$

Transición. La compacidad ya proporciona tres resultados globales distintos: imágenes compactas, extremos alcanzados y continuidad uniforme. Ninguno afirma todavía que el conjunto de partida sea indivisible. Para llegar al teorema del valor intermedio habrá que introducir la conexidad de un subconjunto de la recta y demostrar que sus conjuntos conexos son precisamente los intervalos.

18.7. Conexidad de los subconjuntos de la recta

La compacidad controla cubiertas y produce consecuencias cuantitativas; la conexidad responde a una pregunta de otra índole. Un subconjunto E de la recta es conexo cuando no puede repartirse en dos partes no vacías que sean abiertas dentro del propio E . La precisión «dentro de» es indispensable: por ejemplo, un intervalo cerrado no es abierto en la recta, pero puede contener subconjuntos relativamente abiertos. Primero fijaremos la separación relativa y su expresión mediante conjuntos simultáneamente abiertos y cerrados; después probaremos, sin utilizar el teorema del valor intermedio, que la conexidad equivale exactamente a no omitir ningún punto situado entre dos puntos del conjunto.

Definición 18.7.1 — Separación relativa y conjunto conexo

Sea $E \subseteq \mathbb{R}$. Una separación de E es un par de subconjuntos $A, B \subseteq E$ tal que:

$$\boxed{\begin{array}{l} A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset, \quad A \cap B = \emptyset, \quad E = A \cup B, \\ A \text{ y } B \text{ son abiertos relativos a } E. \end{array}}$$

Diremos que E es conexo si no existe ninguna separación de E . Formalmente, negamos la existencia de dos miembros de $\mathcal{P}(E)$ que satisfagan simultáneamente las condiciones escritas. No se introduce una topología abstracta: «abierto relativo» conserva exactamente el significado de §17.3.1. En particular, las partes de una separación no tienen por qué ser abiertas en toda $\mathbb{R}$. El vacío se considera conexo,

pues no admite dos partes no vacías; también lo será cualquier singleton, como se comprobará mediante el criterio siguiente.

Proposición 18.7.2 — Criterio mediante subconjuntos abiertos y cerrados relativos

Para $E \subseteq \mathbb{R}$ son equivalentes:

1. E es conexo.
2. Si $A \subseteq E$ es a la vez abierto y cerrado relativo a E , entonces $A = \emptyset$ o $A = E$.

Demostración.

Supongamos que E es conexo y que $A \subseteq E$ es abierto y cerrado relativo a E . Pongamos $B := E \setminus A$, conjunto existente por Separación. Como A es cerrado relativo, B es abierto relativo por definición; además $A \cup B = E$ y $A \cap B = \emptyset$. Si A fuese distinto tanto de $\emptyset$ como de E , ambos A y B serían no vacíos, y formarían una separación, contradicción. Por tanto, $A = \emptyset$ o $A = E$.

Recíprocamente, supongamos que los únicos subconjuntos simultáneamente abiertos y cerrados relativos a E son $\emptyset$ y E . Si existiese una separación $E = A \cup B$, su disjunción y su cobertura darían $B = E \setminus A$. La apertura relativa de A y de B implicaría, por la definición de cerrado relativo, que A es también cerrado relativo. Pero la separación exige $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$, de donde $A \neq E$: contradicción. Así, E es conexo. $\square$

Casos límite. Si $E = \emptyset$, su único subconjunto es el vacío. Si $E = \{a\}$, sus únicos subconjuntos son $\emptyset$ y E . El criterio demuestra la conexidad de ambos sin declarar que un singleton sea abierto en la recta.

Definición 18.7.3 — Intervalo como subconjunto convexo para el orden

Un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}$ se denomina intervalo cuando, dados dos puntos cualesquiera $a, b \in E$ con $a \leq b$, contiene todo el segmento comprendido entre ellos:

$$E \text{ es intervalo} \iff \forall a, b \in E (a \leq b \implies [a, b] \subseteq E).$$

La notación $[a, b]$ conserva la definición de §4.3.1. Equivalentemente, para cualesquiera $a, b \in E$ con $a < b$ y cualquier $t \in \mathbb{R}$ tal que $a < t < b$, debe cumplirse $t \in E$: los extremos ya pertenecen a E por hipótesis. No se impone que un intervalo sea abierto, cerrado, acotado o no vacío. El vacío y los singletons satisfacen esta definición; también $\mathbb{R}$, los intervalos acotados con cualquier modalidad de extremos y las semirrectas determinadas por desigualdades. Aquí «intervalo» es un predicado sobre conjuntos, no una nueva codificación conjuntista ni un símbolo para el infinito.

Teorema 18.7.4 — Todo intervalo de la recta es conexo

Si $E \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo, entonces E es conexo. Se incluyen $E = \emptyset$, los singletons, los intervalos no acotados y todos los casos de extremos abiertos, cerrados o semiabiertos.

Demostración.

1. Supongamos que existe una separación. Razonemos por contradicción. Sean A, B subconjuntos no vacíos, disjuntos, abiertos relativos a E , con $E = A \cup B$. Fijemos un punto de A y uno de B . Son distintos; por totalidad del orden, intercambiando los nombres de las dos partes si es necesario, podemos fijar

$$a \in A, \quad b \in B, \quad a < b.$$

Ésta es una decisión sobre dos testigos concretos, no una función de elección. Como E es intervalo, $[a, b] \subseteq E$.

2. La frontera dada por un supremo. Formemos, por Separación dentro del segmento existente,

$$S := A \cap [a, b].$$

Tenemos $a \in S$, luego $S \neq \emptyset$; asimismo b es cota superior de S . La propiedad del supremo de $\mathbb{R}$ suministra un real único

$$c := \sup S, \quad a \leq c \leq b.$$

Así $c \in [a, b] \subseteq E$, de modo que exactamente una de las posibilidades $c \in A$ y $c \in B$ es verdadera.

3. Si $c \in A$, se puede avanzar más allá del supremo. Como $b \in B$ y las partes son disjuntas, $c \neq b$, luego $c < b$. La apertura relativa de A y el criterio por bolas de §17.3.2 proporcionan un único radio testigo $r > 0$ tal que

$$E \cap B_r(c) \subseteq A.$$

Definamos, comparando solamente dos números,

$$d := \min\{b, c + r/2\}.$$

De $c < b$ y $r > 0$ resulta $c < d \leq b$, mientras que $d - c \leq r/2 < r$. Por ello $d \in [a, b] \subseteq E$ y $d \in B_r(c)$; la apertura relativa da $d \in A$. Se deduce $d \in S$ y $d > c$, contradiciendo que c sea cota superior de S .

4. Si $c \in B$, encontramos un punto de A demasiado próximo. La apertura relativa de B proporciona, para este punto concreto c , un radio $s > 0$ tal que

$$E \cap B_s(c) \subseteq B.$$

El número $c - s/2 < c$ no puede ser cota superior de S , pues c es la menor de ellas. En consecuencia existe un $t \in S$ con

$$c - s/2 < t \leq c.$$

Como $t \in S \subseteq A$ y $c \in B$, tenemos $t \neq c$; entonces $|t - c| = c - t < s/2 < s$. Así $t \in E \cap B_s(c) \subseteq B$, incompatible con $t \in A$.

Los dos casos posibles para $c \in E = A \cup B$ conducen a contradicción. No existe separación y E es conexo. Si E es vacío o singleton, ni siquiera puede iniciarse el paso 1, pues no existen las dos partes no vacías y disjuntas requeridas. $\square$

Lectura conceptual. El supremo localiza la presunta frontera entre las dos partes. Si pertenece a la parte de la izquierda, la apertura permite avanzar; si pertenece a la otra, la propiedad aproximante del supremo fuerza un punto de la izquierda a entrar en su vecindad. La demostración no utiliza el teorema del valor intermedio ni construye sucesiones seleccionando puntos cercanos a la frontera.

Teorema 18.7.5 — Todo conexo de la recta es un intervalo

Si $E \subseteq \mathbb{R}$ es conexo, entonces para cualesquiera $a, b \in E$ con $a < b$ se cumple $[a, b] \subseteq E$. Por tanto, E es un intervalo.

Demostración.

Demostremos la contraposición. Si E no es intervalo, la negación de Definición 18.7.3 proporciona $a, b \in E$ con $a \leq b$ y un $c \in [a, b]$ que no pertenece a E . Como $a, b \in E$, necesariamente

$$a < c < b, \quad c \notin E.$$

Fijado ese único punto omitido, consideremos los conjuntos existentes por Separación

$$L_c := \{x \in \mathbb{R} : x < c\}, \quad R_c := \{x \in \mathbb{R} : c < x\},$$

abiertos en $\mathbb{R}$ por Proposición 15.3.8. Definamos

$$A := E \cap L_c, \quad B := E \cap R_c.$$

Son abiertos relativos a E por Definición 17.3.1; ambos son no vacíos, pues $a \in A$ y $b \in B$. Son disjuntos por incompatibilidad de $x < c$ y $c < x$. Finalmente, para cualquier $x \in E$ se tiene $x \neq c$, porque $c \notin E$, y la tricotomía del orden asegura $x < c$ o $c < x$. Por consiguiente, $E = A \cup B$. Hemos construido explícitamente una separación de E , que no es conexo. Por contraposición, todo conexo es intervalo. No se han escogido abiertos o testigos para una familia de cortes: una sola omisión de un punto intermedio determina las dos partes por fórmulas únicas. $\square$

Corolario 18.7.6 — Caracterización exacta de los conexos reales

Para todo $E \subseteq \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} E \text{ es conexo} &\iff E \text{ es intervalo} \\ &\iff \forall a, b \in E \\ &\quad (a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq E). \end{aligned}$$

Demostración.

La primera implicación es el Teorema 18.7.5; la recíproca es el Teorema 18.7.4. La segunda equivalencia es exactamente la definición de intervalo, incluidos los casos vacíos. $\square$

Ejemplos y no-ejemplos. Son conexos $\emptyset$, los singletons, $\mathbb{R}$ y cada intervalo abierto, cerrado, semiabierto o no acotado, porque contienen todos los puntos situados entre dos de sus elementos. El conjunto $\{a, b\}$ con $a < b$ no es conexo: su punto medio $(a + b)/2$ está estrictamente entre ambos y no pertenece al conjunto. Tampoco es conexo $\mathbb{R} \setminus \{c\}$: contiene $c - 1$ y $c + 1$ pero omite el punto intermedio c . Estos ejemplos no requieren invocar continuidad.

Proposición 18.7.7 — Unión de dos conexos con intersección no vacía

Sean $E, F \subseteq \mathbb{R}$ conexos y supongamos $E \cap F \neq \emptyset$. Entonces $E \cup F$ es conexo. En particular, la unión de dos intervalos reales que tengan un punto común es también un intervalo. $\square$

Demostración.

Pongamos $H := E \cup F$ y fijemos un único $p \in E \cap F$. Si H no fuera conexo, existiría una separación $H = A \cup B$ con $A, B \neq \emptyset$, abiertos relativos a H y disjuntos. Las intersecciones $E \cap A$ y $E \cap B$ son abiertas relativas a E : en efecto, si $A = H \cap U$ con U abierto en la recta, entonces $E \cap A = E \cap U$ porque $E \subseteq H$, y análogamente para B . Son disjuntas y su unión es E . Dado que E es conexo, no pueden ser ambas no vacías. Lo mismo se verifica con $F \cap A$ y $F \cap B$.

Como $p \in H = A \cup B$ y $A \cap B = \emptyset$, exactamente una de las dos partes contiene p . Supongamos $p \in A$; el caso $p \in B$ es simétrico. Entonces $E \cap A$ y $F \cap A$ son no vacíos. Por la conexidad de E y de F , necesariamente $E \cap B = F \cap B = \emptyset$. Se sigue

$$B = H \cap B = (E \cap B) \cup (F \cap B) = \emptyset,$$

contra la definición de separación. Por tanto H es conexo. Si E y F eran intervalos, son conexos por el Teorema 18.7.4; su unión es conexa y, por el Teorema 18.7.5, vuelve a ser intervalo. Ningún paso exige elección para una familia de componentes. $\square$

Transición. Ya sabemos que la imposibilidad de separar un conjunto real es equivalente a que no tenga huecos entre sus puntos. En §18.8 estudiaremos

cómo transporta esta propiedad una función continua. Sólo después, en §18.9, deduciremos el teorema del valor intermedio como consecuencia, no como premisa de las pruebas actuales.

18.8. Preservación de la conexidad por aplicaciones continuas

El criterio anterior identifica los conjuntos conexos de la recta por su ausencia de huecos. Ahora estableceremos una propiedad de transporte: una función continua no puede producir una separación de su imagen cuando el conjunto de partida carece de separaciones. La demostración debe distinguir cuidadosamente los abiertos relativos a la imagen de los abiertos relativos al dominio: la continuidad proporciona estos últimos mediante preimágenes, no mediante una identificación de los dos ambientes.

Teorema 18.8.1 — La imagen continua de un conexo es conexa

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en todos los puntos de D y $E \subseteq D$ un conjunto conexo. Entonces su imagen directa

$$H := f[E] = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in E, f(x) = y\} \text{ es conexa.}$$

El conjunto E puede ser vacío y no se exige que sea compacto, cerrado ni acotado. La función f conserva el codominio $\mathbb{R}$; H es su imagen de E , no un cambio tácito de codominio.

Demostración.

1. Restricción y supuesta separación de la imagen. Por Definición 1.3.1 existe la restricción tipada $h := f \upharpoonright E : E \rightarrow \mathbb{R}$. Es continua en todos los puntos de E por Corolario 17.4.6 y satisface $h[E] = f[E] = H$. Si $E = \emptyset$, entonces $H = \emptyset$, conexo por Definición 18.7.1; en adelante también podemos proceder por contradicción sin excluir ese caso.

Supongamos que H no es conexo. Por Definición 18.7.1, existen $A, B \subseteq H$ tales que

$$A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset, \quad A \cap B = \emptyset, \quad H = A \cup B,$$

siendo ambos abiertos relativos a H . La definición 17.3.1 suministra dos abiertos $V, W \subseteq \mathbb{R}$ con

$$A = H \cap V, \quad B = H \cap W.$$

No se escogió un abierto para cada punto ni para una familia arbitraria: sólo se instanciaron dos existencias.

2. Transportamos la separación por preimagen. Definamos mediante Separación los subconjuntos determinados de E

$$P := \{x \in E : h(x) \in A\}, \quad Q := \{x \in E : h(x) \in B\}.$$

Dado que $h(x) \in H$ para todo $x \in E$, las igualdades $A = H \cap V$ y $B = H \cap W$ implican exactamente

$$P = h^{-1}[V], \quad Q = h^{-1}[W].$$

Aquí las preimágenes se calculan respecto de la función $h : E \rightarrow \mathbb{R}$. Por el criterio global de continuidad Teorema 17.3.4, P y Q son abiertos relativos a E . No afirmamos que sean abiertos de toda la recta.

Son disjuntos: un x común produciría $h(x) \in A \cap B = \emptyset$. Cubren E : para cualquier $x \in E$ tenemos $h(x) \in H = A \cup B$, luego $x \in P \cup Q$. Finalmente, ambos son no vacíos. En efecto, $A \neq \emptyset$ proporciona un único $y_A \in A \subseteq H$ y, por la definición de imagen, un $x_A \in E$ con $h(x_A) = y_A$, por lo que $x_A \in P$. Del mismo modo, $B \neq \emptyset$ proporciona un $x_B \in Q$. Sólo se necesitan dos testigos concretos de fibras, no una función $y \mapsto x_y$ definida sobre H .

Así P, Q satisfacen todas las condiciones de una separación de E , contradiciendo su conexidad. La supuesta separación de H es imposible; $f[E]$ es conexo. $\square$

Lectura de la demostración. Una separación de valores produciría una separación de argumentos. La continuidad garantiza que las dos partes inversas son relativamente abiertas; la sobreyectividad de h sobre su imagen como relación de valores, que se usa sólo elemento a elemento, asegura que ambas partes tienen puntos. No es necesario construir una nueva función $E \rightarrow H$ ni seleccionar simultáneamente preimágenes de todos los valores.

Corolario 18.8.2 — La imagen continua de un intervalo es un intervalo

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua en D y sea $I \subseteq D$ un intervalo, en el sentido de Definición 18.7.3. Entonces $f[I]$ es un intervalo de la recta, incluso si I es vacío o consta de un único punto.

Demostración.

Por Corolario 18.7.6, el intervalo I es conexo. El Teorema 18.8.1, aplicado a f e $I \subseteq D$, afirma que $f[I]$ es conexo. La otra dirección de Corolario 18.7.6 establece que $f[I]$ es intervalo. La imagen existe por Definición 0.6.9 y se entiende como subconjunto de $\mathbb{R}$; no se modifican los tipos de f . Si $I = \emptyset$, su imagen es vacía; si I es singleton, su imagen es singleton, y ambos satisfacen la definición de intervalo. $\square$

Precisión sobre la dirección de la implicación. La preimagen de un conjunto conexo no tiene por qué ser conexa, aunque la función y su dominio lo sean. Por ejemplo, sea $p : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = x^2$, restricción de una función polinomial continua por §17.5. Entonces $\{1\}$ es conexo, mientras que

$$p^{-1}[\{1\}] = \{-1, 1\}$$

no es intervalo y, por Corolario 18.7.6, no es conexo. No invertiremos indebidamente el teorema de preservación.

Transición. El corolario prueba que la imagen de un intervalo no omite ningún valor comprendido entre dos de sus valores. En §18.9 formularemos esa consecuencia cuantificada como teorema del valor intermedio, distinguiendo el caso general de intervalos y la formulación habitual para $[a, b]$. El resultado de §18.8 será su premisa y no su conclusión anticipada.

18.9. Teorema del valor intermedio y recorrido de una función continua

La sección anterior establece una propiedad estructural de la imagen: si el dominio considerado es un intervalo y la función es continua, el conjunto de sus valores también es un intervalo. Traduciremos ahora esa afirmación sobre conjuntos a su forma cuantificada: entre dos valores alcanzados no puede faltar ninguno de los valores intermedios. El punto donde se alcanza el valor buscado podrá localizarse dentro del segmento que une los dos argumentos originales; no necesitamos suponer que todo el dominio sea cerrado, acotado o compacto.

Teorema 18.9.1 — Teorema del valor intermedio en un intervalo

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$, sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua en D y sea $I \subseteq D$ un intervalo. Para cualesquiera $u, v \in I$ y cualquier $y \in \mathbb{R}$ que satisfaga

$$\min\{f(u), f(v)\} \leq y \leq \max\{f(u), f(v)\},$$

existe $c \in I$ tal que $f(c) = y$. Más precisamente, poniendo $a := \min\{u, v\}$ y $b := \max\{u, v\}$, se puede exigir

$$\boxed{\exists c \in [a, b] \subseteq I : f(c) = y.}$$

Los mínimos y máximos de estas fórmulas corresponden a pares concretos de reales, definidos por comparación en el orden total; no se invoca un teorema de existencia de extremos sobre conjuntos arbitrarios. No se presupone que $u \leq v$ ni que los valores de f estén ordenados de la misma manera que sus argumentos.

Demostración.

1. Reducimos el problema a un segmento existente. Por la totalidad del orden real, uno de los puntos u, v es el menor y el otro el mayor. Los reales a y b definidos en el enunciado satisfacen $a \leq b$ y $\{a, b\} = \{u, v\}$. Como $u, v \in I$, también $a, b \in I$. La definición de intervalo Definición 18.7.3 da

$$J := [a, b] \subseteq I \subseteq D.$$

El segmento J es asimismo un intervalo: si $s, t \in J$ y $s \leq t$, todo $z \in [s, t]$ cumple $a \leq s \leq z \leq t \leq b$, y pertenece a J . Por tanto, el corolario 18.8.2, aplicado a la función dada $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y al intervalo J , afirma que $f[J]$ es un intervalo de $\mathbb{R}$. No hemos cambiado el codominio de f ; su imagen se entiende en el sentido de Definición 0.6.9.

2. El valor intermedio pertenece a la imagen. Puesto que $u, v \in J$, los dos reales $f(u), f(v)$ pertenecen a $f[J]$. Sean

$$m := \min\{f(u), f(v)\}, \quad M := \max\{f(u), f(v)\}.$$

De nuevo $m, M \in f[J]$ y $m \leq M$. Al ser $f[J]$ un intervalo, su definición implica $[m, M] \subseteq f[J]$. La hipótesis $m \leq y \leq M$ muestra que $y \in f[J]$.

Por la definición de imagen directa, esta última pertenencia equivale a que exista un $c \in J$ con $f(c) = y$. Fijamos ese único testigo existencial y obtenemos $c \in [a, b] \subseteq I$, como se quería. Si $u = v$, entonces $a = b = u$, $m = M = f(u)$ y necesariamente $y = f(u)$; sirve $c = u$. Si $I = \emptyset$, no pueden darse las hipótesis $u, v \in I$ y el enunciado universal es vacuo. No se ha elegido un punto para cada y ni se ha supuesto una función inversa. $\square$

Interpretación. El teorema afirma existencia, no unicidad: una función puede alcanzar el mismo valor varias veces, y no se presupone monotonía. La fortaleza de la conclusión $c \in [a, b]$ procede de aplicar la preservación de intervalos al segmento comprendido entre los argumentos, en lugar de aplicarla sólo al intervalo posiblemente mayor I .

Corolario 18.9.2 — Formulación clásica sobre un intervalo cerrado

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en su dominio. Para todo $y \in \mathbb{R}$ comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, incluidos ambos extremos, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$. Si $a < b$ y la desigualdad entre y y ambos valores extremos es estricta, puede exigirse $c \in (a, b)$.

Demostración.

Apliquemos Teorema 18.9.1 con $D = I = [a, b]$, $u = a$ y $v = b$. Como $a \leq b$, el segmento entre ambos argumentos es exactamente el dominio y obtenemos $c \in [a, b]$ con $f(c) = y$. Si además $a < b$ y

$$\min\{f(a), f(b)\} < y < \max\{f(a), f(b)\},$$

entonces $y \neq f(a)$ y $y \neq f(b)$, de modo que el punto obtenido no puede ser ni a ni b . Resulta $a < c < b$. Para $a = b$, las dos cotas coinciden y la única posibilidad es $y = f(a)$, alcanzado en $c = a$; no afirmamos existencia de un punto en el intervalo abierto vacío. $\square$

La compacidad de $[a, b]$ no es necesaria para este corolario: la hipótesis de cerrado y acotado facilita la formulación habitual, pero el argumento usa únicamente continuidad y carácter intervalar del dominio. La compacidad sí entrará cuando queramos garantizar la existencia de valores mínimo y máximo sin conocer de antemano los valores que alcanza la función.

Corolario 18.9.3 — Existencia de un cero cuando hay cambio estricto de signo

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si

$$f(a) < 0 < f(b) \quad \text{o bien} \quad f(b) < 0 < f(a),$$

entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración.

En cualquiera de los dos casos, el cero real se encuentra estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$. El apartado estricto de Corolario 18.9.2, aplicado a $y = 0$, proporciona $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$. El punto es interior porque ninguno de los valores extremos es cero. Si sólo se conoce $f(a) \leq 0 \leq f(b)$, o la desigualdad invertida, el mismo corolario asegura un cero en $[a, b]$, pero éste puede ser un extremo: no se debe fortalecer ilegítimamente la conclusión. $\square$

Corolario 18.9.4 — El recorrido sobre un intervalo cerrado es un intervalo cerrado alcanzado

Si $a \leq b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, existen reales $m \leq M$ y puntos $x_-, x_+ \in [a, b]$ tales que $f(x_-) = m$, $f(x_+) = M$ y

$$f[[a, b]] = [m, M].$$

La expresión $f[[a, b]]$ significa la imagen directa del conjunto $[a, b]$ por f , con los corchetes exteriores de Definición 0.6.9; no es evaluación de f sobre un par de argumentos. En particular, m y M son el mínimo y máximo efectivamente alcanzados de la función sobre el segmento, no necesariamente $f(a)$ y $f(b)$.

Demostración.

El intervalo $K := [a, b]$ es compacto por Teorema 18.2.1 y no vacío porque $a \in K$. El teorema de Weierstrass Teorema 18.5.4, aplicado a la función tipada $f : K \rightarrow \mathbb{R}$, proporciona dos puntos $x_-, x_+ \in K$ tales que

$$\forall x \in K : \quad f(x_-) \leq f(x) \leq f(x_+).$$

Pongamos $m := f(x_-)$ y $M := f(x_+)$. Como $x_+ \in K$, la desigualdad con $x = x_+$ prueba $m \leq M$. Para cualquier $z \in f[K]$ existe un $x \in K$ con $z = f(x)$, y las desigualdades obtenidas dan $m \leq z \leq M$. Por tanto,

$$f[K] \subseteq [m, M].$$

Para la inclusión contraria fijemos un $y \in [m, M]$. Los puntos x_-, x_+ pertenecen al intervalo K , y y está entre sus imágenes. Aplicando Teorema 18.9.1 a esos dos argumentos, sin presuponer cuál de ellos es menor, obtenemos $c \in K$ con $f(c) = y$. Luego $y \in f[K]$ y $[m, M] \subseteq f[K]$. Las dos inclusiones demuestran la igualdad. Si $a = b$ o f es constante, puede ocurrir $m = M$; entonces ambos conjuntos son el singleton $\{m\}$, sin ninguna excepción. Sólo se fijan los dos testigos de extremos y un testigo para el valor y considerado, sin elección simultánea de preimágenes. $\square$

Por qué importan las hipótesis. La continuidad es indispensable para garantizar que no haya saltos de valores: en $[-1, 1]$, la función que vale -1 para $x < 0$ y

1 para $x \geq 0$ toma valores de ambos signos pero no toma el valor cero; no es continua en 0. También importa el carácter intervalar del dominio: la restricción de la identidad al conjunto $\{-1, 1\}$ es continua en su dominio relativo y alcanza -1 y 1 , pero no alcanza 0, porque el dominio no contiene los puntos intermedios. Estos casos delimitan el teorema sin imponer hipótesis de monotonía.

Transición. La compacidad y la conexidad producen consecuencias globales distintas y complementarias: la primera garantiza extremos alcanzados y uniformidad; la segunda garantiza ausencia de huecos en las imágenes continuas. Juntas, sobre $[a, b]$, identifican exactamente la imagen como $[m, M]$. Con este resultado concluye el capítulo. Sus demostraciones han sido auditadas integralmente bajo ZF y lógica clásica; la equivalencia secuencial recíproca de §18.4 permanece condicionada a $CC(\mathbb{R})$, no adoptada. El Capítulo 19 iniciará la diferenciación desde el cociente incremental y la aproximación lineal local, sin anticipar los teoremas del valor medio reservados al Capítulo 20.

Diferenciación

19.0. De la variación entre dos puntos a la variación en uno

La continuidad describe la proximidad de $f(x)$ a $f(a)$ cuando x se aproxima a a . No distingue, sin embargo, la rapidez con que varían esos valores: las funciones $x \mapsto x$ y $x \mapsto x^2$ son continuas, pero sus cambios locales responden a expresiones distintas. Para medir esa variación compararemos el incremento de la función con el incremento de su argumento y estudiaremos el límite del cociente.

La operación es local y exige precisar el dominio. Trabajaremos con $D \subseteq \mathbb{R}$, una función tipada $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $a \in D$. El cociente sólo existe para argumentos $x \in D$ distintos de a ; para exigirle un límite no vacuo, a deberá ser además punto de acumulación de D . Un punto aislado del dominio admite continuidad automática (§17.1), pero no recibirá una derivada por vacuidad.

Las operaciones pertenecen al cuerpo ordenado completo $\mathbb{R}$ fijado estructuralmente en §12.9. Reutilizaremos los límites finitos del capítulo 16 y la continuidad del capítulo 17, sin confundir la copia racional con una inclusión literal $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Primero definiremos y legitimaremos el cociente incremental y la derivada; después vendrán la continuidad de las funciones derivables, la aproximación lineal y las reglas algebraicas y de composición. Los resultados globales de Fermat, Rolle, valor medio y Taylor se reservan al capítulo 20: ninguno de ellos fundamentará nuestras definiciones locales.

19.1. Cociente incremental y definición de derivada

Para $x \neq a$, los puntos $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$ determinan una pendiente secante. Su expresión algebraica tiene sentido sin suponer previamente que exista una tangente. La derivada, si existe, será el límite de esas pendientes; no se asignará valor al cociente en $x = a$ para fabricar artificialmente ese límite.

Definición 19.1.1 — Cociente incremental en un punto

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Pongamos $D_a := D \setminus \{a\}$. El cociente incremental de f en a es la función tipada

$$q_{f,a} : D_a \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q_{f,a}(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in D_a).$$

Su grafo es el subconjunto de $D_a \times \mathbb{R}$ de los pares $\langle x, y \rangle$ que cumplen $(x - a)y = f(x) - f(a)$; existe por Separación. Como $x \neq a$, tenemos $x - a \neq 0$ y los axiomas del cuerpo proporcionan un único y , luego el grafo define efectivamente una función de dominio D_a y codominio $\mathbb{R}$. También cuando $D_a = \emptyset$ existe la función vacía con esos tipos; en tal caso no se le atribuirá límite en a .

La abreviatura D_a y el nombre $q_{f,a}$ se emplean únicamente respecto de los datos D, f, a fijados. La igualdad del cociente exige $x \neq a$; escribir $q_{f,a}(a)$ sería una evaluación fuera del dominio, no un cociente igual a cero.

Lema 19.1.2 — Perforar el dominio preserva la acumulación en el centro

Con las hipótesis de la definición anterior, se cumple

$$a \in \text{Acc}(D) \iff a \in \text{Acc}(D_a).$$

Demostración.

Por Lema 16.1.1, la primera pertenencia equivale a que, para todo $r > 0$, exista $x \in D$ tal que $0 < |x - a| < r$. La desigualdad estricta $0 < |x - a|$ equivale a $x \neq a$ por Proposición 4.2.2. Por tanto, esos mismos testigos pertenecen exactamente a $D \setminus \{a\} = D_a$. Aplicando de nuevo Lema 16.1.1, ahora a D_a , se obtiene la segunda pertenencia. La equivalencia no selecciona una sucesión de testigos: compara dos condiciones existenciales para cada radio considerado. $\square$

Definición 19.1.3 — Derivabilidad en un punto

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Diremos que f es derivable en a , relativamente al dominio D , si existe $L \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a}} q_{f,a}(x) = L.$$

En forma completamente desarrollada, la condición equivale a

$$\exists L \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : \quad 0 < |x - a| < \delta \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \varepsilon.$$

El lema anterior garantiza que a es punto de acumulación de D_a , requisito de la definición de límite del capítulo 16. La función ha de estar definida en a para calcular $f(a)$ y debe admitir otros puntos del dominio arbitrariamente próximos: ambas condiciones son necesarias. La definición no exige que D sea abierto ni que existan puntos a ambos lados de a . En un extremo de intervalo puede estudiarse esta derivada relativa al dominio; las derivadas laterales recibirán tratamiento explícito más adelante.

Proposición 19.1.4 — Unicidad y criterio cuantificado de la derivada

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Existe a lo sumo un $L \in \mathbb{R}$ que satisface la condición de derivabilidad. Para un L dado, dicha condición equivale a

$$\begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : \\ &0 < |x - a| < \delta \implies \\ &|f(x) - f(a) - L(x - a)| < \varepsilon |x - a|. \end{aligned}$$

Demostración.

Por Lema 19.1.2, $a \in \text{Acc}(D_a)$; el cociente $q_{f,a}$ tiene el tipo requerido por Definición 16.1.2. Si dos números L, M cumplen la relación de límite para esa misma función y ese mismo dominio, el teorema de unicidad Teorema 16.1.4 impone $L = M$.

Para demostrar el criterio, fijemos $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$. Entonces $x - a \neq 0$ y $|x - a| > 0$. Las propiedades del valor absoluto y las identidades del cuerpo permiten multiplicar una desigualdad estricta por este número positivo sin cambiar su sentido:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \varepsilon &\iff \left| \frac{f(x) - f(a) - L(x - a)}{x - a} \right| < \varepsilon \\ &\iff |f(x) - f(a) - L(x - a)| < \varepsilon |x - a|. \end{aligned}$$

Cada equivalencia vale para todo argumento admisible y los mismos ε, δ . Al anteponer los cuantificadores del límite se obtiene la equivalencia afirmada. No se ha definido ni evaluado el cociente en a . $\square$

Notación 19.1.5 — Valor de la derivada

Cuando f sea derivable en a , designaremos por $f'(a)$ el único número L de la definición:

$$f'(a) := \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Esta notación no declara todavía una función derivada f' sobre todo D : el valor $f'(a)$ sólo está definido en puntos donde hemos comprobado la derivabilidad. Más adelante podremos formar, por Separación, el conjunto de esos puntos y construir una función con ese dominio y codominio $\mathbb{R}$. La prima en $f'(a)$ se refiere a la función; el conjunto derivado de §15.5 continúa escrito $\text{Acc}(A)$ y nunca se denotará A' en este tratado.

Proposición 19.1.6 — Primeros cálculos: funciones afines y función cuadrática

Si $m, b \in \mathbb{R}$ y $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $f(x) = mx + b$, entonces f es derivable en cada $a \in \mathbb{R}$ y $f'(a) = m$. Si $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $g(x) = x^2$, entonces g es derivable en cada $a \in \mathbb{R}$ y $g'(a) = 2a$, donde $2 = 1 + 1$ es el numeral real.

Demostración.

Las expresiones algebraicas determinan funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante grafos funcionales obtenidos por Separación dentro de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Fijemos $a \in \mathbb{R}$. La propiedad arquimediana de la recta, o simplemente la posibilidad de tomar $a + r/2$ con $r > 0$, demuestra que $a \in \text{Acc}(\mathbb{R})$: para cada $r > 0$, el punto $x = a + r/2$ satisface $0 < |x - a| < r$. No hace falta elegir tales puntos para todos los radios simultáneamente.

Caso afín. Para todo $x \neq a$, la distributividad y la cancelación en el cuerpo real dan

$$q_{f,a}(x) = \frac{mx + b - (ma + b)}{x - a} = m.$$

Para cualquier $\varepsilon > 0$ sirve $\delta = 1$: si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|q_{f,a}(x) - m| = 0 < \varepsilon$. De esta manera el límite del cociente es m , y su unicidad legítima $f'(a) = m$. La función constante es el caso particular $m = 0$; la identidad, el caso $m = 1, b = 0$.

Caso cuadrático. Si $x \neq a$, la factorización algebraica legítima en $\mathbb{R}$ da

$$q_{g,a}(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a.$$

Para $\varepsilon > 0$ elegimos $\delta = \varepsilon$. Entonces $0 < |x - a| < \delta$ implica

$$|q_{g,a}(x) - 2a| = |x + a - (a + a)| = |x - a| < \varepsilon.$$

Luego el límite existe y vale $2a$, como se afirma. La cancelación $x - a$ se efectuó antes de tomar el límite y sólo para $x \neq a$; no se definió una división por cero en el centro. $\square$

Lectura conceptual. El límite de pendientes secantes aporta un número — cuando existe — que resume el comportamiento de primer orden de la función alrededor de a . En el caso afín no cambia con el punto; para x^2 depende de a . La caracterización mediante el error $f(x) - f(a) - L(x - a)$ anuncia la aproximación lineal que estudiaremos después, pero todavía no la empleamos como definición alternativa sin prueba.

Transición. La siguiente cuestión es si la existencia de esta pendiente límite obliga a la función a ser continua en el punto. Demostraremos esa implicación en §19.2 directamente a partir del cociente incremental, sin usar Rolle ni los teoremas del valor medio.

19.2. La derivabilidad implica continuidad

La derivada mide un cociente de incrementos. La continuidad sólo exige que el incremento de la función se haga pequeño. El puente entre ambas propiedades será la identidad

$$f(x) - f(a) = q_{f,a}(x)(x - a), \quad x \in D_a.$$

La igualdad no se utilizará en $x = a$, donde el cociente no está definido. En el centro, la continuidad se comprobará separadamente mediante $f(a) - f(a) = 0$. Además de demostrar la implicación, identificaremos una estimación cuantitativa y mostraremos que su recíproca es falsa.

Teorema 19.2.1 — Toda función derivable en un punto es continua en él

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Si f es derivable en a relativamente a D , entonces es continua en a relativamente al mismo dominio:

$$\boxed{f \text{ derivable en } a \implies f \text{ continua en } a.}$$

Demostración.

Sea $L := f'(a)$. Por la definición de derivada, $q_{f,a} : D_a \rightarrow \mathbb{R}$ converge a L cuando $x \rightarrow a$ por D_a . Apliquemos la definición del límite a la única tolerancia $1 > 0$. Existe $r > 0$ tal que, para todo $x \in D$,

$$0 < |x - a| < r \implies |q_{f,a}(x) - L| < 1.$$

Por la desigualdad triangular, en esos mismos argumentos

$$|q_{f,a}(x)| \leq |q_{f,a}(x) - L| + |L| < |L| + 1.$$

Pongamos $C := |L| + 1 > 0$. Para todo $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$, la identidad del cociente incremental, válida porque $x - a \neq 0$, da

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |q_{f,a}(x)(x - a)| \\ &= |q_{f,a}(x)| |x - a| \\ &< C|x - a|. \end{aligned}$$

Fijemos ahora una tolerancia arbitraria $\varepsilon > 0$. Los números r y ε/C son positivos, por lo que podemos definir $\delta := \min\{r, \varepsilon/C\} > 0$ (mínimo de dos números determinados). Sea $x \in D$ tal que $|x - a| < \delta$. Si $x \neq a$, entonces $0 < |x - a| < r$ y

$$|f(x) - f(a)| < C|x - a| < C\delta \leq \varepsilon.$$

Si $x = a$, se tiene directamente $|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$. Por tanto, el mismo δ sirve para todos los puntos de D comprendidos en la bola de radio δ . Ésta es

exactamente la continuidad relativa de Definición 17.1.1. La prueba no escoge puntos del dominio, no invoca teoremas globales y no altera el codominio de f . $\square$

Lectura de la prueba. La existencia de un límite finito para las pendientes obliga a que éstas estén acotadas cerca del punto. Multiplicar esa cota por el incremento $|x - a|$, que puede hacerse arbitrariamente pequeño, controla el cambio de los valores de f . El carácter perforado del cociente y el carácter no perforado de la continuidad quedan conciliados al verificar aparte $x = a$.

Corolario 19.2.2 — Control lineal local respecto del centro

Bajo las hipótesis del teorema, existen números $r > 0$ y $C > 0$ tales que

$$\forall x \in D : \quad |x - a| < r \implies |f(x) - f(a)| \leq C|x - a|.$$

En particular, puede tomarse $C = |f'(a)| + 1$. Esta desigualdad controla la variación respecto del punto fijo a ; no afirma todavía que $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$ para cualesquiera dos puntos próximos x, y .

Demostración.

Tomemos $L = f'(a)$ y apliquemos la condición de derivabilidad con tolerancia 1. Existe $r > 0$ tal que $0 < |x - a| < r$ implica $|q_{f,a}(x) - L| < 1$. La desigualdad triangular proporciona $|q_{f,a}(x)| < |L| + 1 = C$, de modo que $|f(x) - f(a)| < C|x - a|$ cuando $x \neq a$. Para $x = a$, ambos miembros de la desigualdad no estricta son cero. Así, un mismo r y un mismo C funcionan para todos los puntos indicados, sin seleccionar radios para una familia de centros. $\square$

Proposición 19.2.3 — La continuidad no implica derivabilidad

La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = |x|$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$, pero no es derivable en 0.

Demostración.

El valor absoluto determina una función tipada $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por Separación en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, la desigualdad triangular inversa Corolario 4.2.4 da

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Dado $a \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, el radio $\delta = \varepsilon$ prueba que $|x - a| < \delta$ implica $|g(x) - g(a)| \leq |x - a| < \varepsilon$. Luego g es continua en todos los puntos, en particular en 0.

Además, $0 \in \text{Acc}(\mathbb{R})$: para cada $r > 0$, $r/2 \in \mathbb{R}$ cumple $0 < |r/2| < r$. Supongamos, para obtener una contradicción, que g fuera derivable en 0, con derivada $L \in \mathbb{R}$. Al aplicar Definición 19.1.3 con $\varepsilon = 1/2$, habría un $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x| < \delta \implies \left| \frac{|x| - |0|}{x} - L \right| < \frac{1}{2}.$$

Tomemos los dos puntos explícitos $x_+ := \delta/2 > 0$ y $x_- := -\delta/2 < 0$. Ambos pertenecen al dominio perforado y satisfacen $0 < |x_{\pm}| < \delta$; sus pendientes secantes valen, respectivamente,

$$q_{g,0}(x_+) = 1, \quad q_{g,0}(x_-) = -1.$$

Por tanto $|1 - L| < 1/2$ y $|-1 - L| < 1/2$. La desigualdad triangular produciría

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - L| + |L - (-1)| < 1,$$

contradicción. Así, $g'(0)$ no está definido. Se han construido dos testigos a partir de un solo radio; no se han escogido sucesiones de aproximantes ni se han presupuestado derivadas laterales todavía no definidas. $\square$

Interpretación. La continuidad permite cambios que se anulan al acercarnos al punto, pero no impone una única pendiente límite. En $g(x) = |x|$, las pendientes secantes calculadas desde argumentos positivos y negativos son incompatibles. La implicación demostrada en el teorema es estricta.

Transición. La estimación del error de §19.1.4 permite ahora una descripción más precisa: una derivada existente es el coeficiente de una aproximación afín cuyo error es pequeño en comparación con $|x - a|$. Éste será el contenido de §19.3, antes de formular las reglas de derivación.

19.3. La derivada como coeficiente de la aproximación lineal local

El control lineal de §19.2 garantiza que una función derivable cambia, cerca de un punto fijo, a lo sumo proporcionalmente a la distancia al centro. La derivada proporciona una afirmación más precisa: después de sustraer el incremento lineal adecuado, el error puede hacerse menor que cualquier múltiplo positivo de esa distancia. Éste es el significado de primer orden de la derivación; no se trata de minimizar una distancia global entre funciones ni de seleccionar una recta entre infinitas candidatas.

Definición 19.3.1 — Aproximación afín local y error de primer orden

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$ y $L \in \mathbb{R}$. La aproximación afín de coeficiente L centrada en a y su error son las funciones, ambas con dominio D y codominio $\mathbb{R}$,

$$\ell_{f,a,L}(x) := f(a) + L(x - a), \quad e_{f,a,L}(x) := f(x) - \ell_{f,a,L}(x) \quad (x \in D).$$

Sus grafos existen por Separación en $D \times \mathbb{R}$: para cada $x \in D$, las operaciones del cuerpo determinan un único valor en cada caso. En particular, $\ell_{f,a,L}(a) = f(a)$ y $e_{f,a,L}(a) = 0$, independientemente de L .

Si además $a \in \text{Acc}(D)$, diremos que el error es despreciable respecto de la distancia al centro cuando

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < |x - a| < \delta \implies |e_{f,a,L}(x)| < \varepsilon |x - a|}.$$

La definición es enteramente cuantificada: no presupone ni define un símbolo $o(\cdot)$, ni requiere que D contenga un intervalo. En el centro, el error es exactamente cero, pero el factor $|x - a|$ impide dividir allí; la condición compara sólo los demás puntos del dominio.

Proposición 19.3.2 — Unicidad del coeficiente de primer orden

Sean $a \in D \cap \text{Acc}(D)$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Existe a lo sumo un coeficiente $L \in \mathbb{R}$ para el cual el error de $\ell_{f,a,L}$ es despreciable respecto de $|x - a|$.

Demostración.

Supongamos que dos coeficientes $L, M \in \mathbb{R}$ cumplen la condición. Si $L \neq M$, pongamos $d := |L - M| > 0$ y fijemos la tolerancia concreta $\varepsilon := d/3 > 0$. Para L existe un radio $\delta_L > 0$ con $|e_{f,a,L}(x)| < \varepsilon |x - a|$ siempre que $x \in D$ y $0 < |x - a| < \delta_L$; análogamente obtenemos $\delta_M > 0$. El mínimo $\delta := \min\{\delta_L, \delta_M\} > 0$ está determinado por dos números, sin elección para una familia infinita.

Como $a \in \text{Acc}(D)$, por el criterio de bolas perforadas Lema 16.1.1 existe un punto $x \in D$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Las definiciones proporcionan la identidad algebraica

$$e_{f,a,M}(x) - e_{f,a,L}(x) = (L - M)(x - a).$$

En consecuencia, por la desigualdad triangular,

$$\begin{aligned} d|x - a| &= |e_{f,a,M}(x) - e_{f,a,L}(x)| \\ &\leq |e_{f,a,M}(x)| + |e_{f,a,L}(x)| \\ &< 2\varepsilon |x - a|. \end{aligned}$$

Dividimos por $|x - a| > 0$ y obtenemos $d < 2d/3 < d$, contradicción. Por tanto $L = M$. La acumulación resulta indispensable: sin otros puntos arbitrariamente próximos, la condición sobre el error podría ser vacua para cualquier coeficiente.

□

Teorema 19.3.3 — Caracterización de la derivabilidad por aproximación lineal

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Son equivalentes:

1. f es derivable en a , relativamente a D .
2. Existe $L \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = f(a) + L(x - a) + e_{f,a,L}(x)$ para todo $x \in D$, y su error es despreciable respecto de $|x - a|$ en el sentido de la definición anterior.

Cuando estas condiciones se cumplen, el coeficiente es único y coincide con la derivada:

$$\begin{aligned}
 L &= f'(a), \\
 f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + e_{f,a,f'(a)}(x), \\
 \frac{|e_{f,a,f'(a)}(x)|}{|x-a|} &\xrightarrow[x \in D_a]{x \rightarrow a} 0.
 \end{aligned}$$

La última expresión sólo se evalúa para $x \neq a$; es una abreviatura del criterio cuantificado precedente, no una definición adicional del cociente en a .

Demostración.

La igualdad de (2) es la identidad algebraica que define $e_{f,a,L}$; la condición sustantiva es el control del error. Para $x \in D_a$, la definición del cociente incremental y el hecho de que $x - a \neq 0$ dan

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L = \frac{f(x) - f(a) - L(x - a)}{x - a} = \frac{e_{f,a,L}(x)}{x - a}.$$

Por las propiedades del valor absoluto, para cada $\varepsilon > 0$ y cada $x \in D_a$,

$$|q_{f,a}(x) - L| < \varepsilon \iff |e_{f,a,L}(x)| < \varepsilon|x - a|.$$

Esta equivalencia conserva el mismo radio δ y los mismos cuantificadores. Por el lema 19.1.2, a es punto de acumulación de D_a . Por ello, la condición de error equivale exactamente a que $q_{f,a}$ tenga límite L cuando $x \rightarrow a$ a través de D_a , esto es, a la derivabilidad conforme a Definición 19.1.3. Si f es derivable, Proposición 19.1.4 identifica ese límite con $f'(a)$; alternatively, la proposición anterior establece directamente la unicidad de cualquier coeficiente admisible.

Dividiendo la desigualdad del error por $|x - a| > 0$ se obtiene la relación de límite indicada en el recuadro. No se ha supuesto continuidad como hipótesis independiente, ni se ha definido una función derivada global, ni se han utilizado resultados del capítulo 20. $\square$

Lectura conceptual. La recta $y = f(a) + L(x - a)$ pasa por $(a, f(a))$ para cualquier L . Sólo una pendiente, cuando existe, produce un error cuyo cociente con la distancia al centro tiende a cero. En este sentido preciso se habla de la *aproximación lineal de primer orden*: la unicidad procede de la condición asintótica, no de una minimización de distancias.

Proposición 19.3.4 — Exactitud afín y error cuadrático

Sean $m, b, a \in \mathbb{R}$. Para la función afín $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = mx + b$, la aproximación en a de coeficiente m es exacta: $e_{f,a,m}(x) = 0$ para todo x . Para $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, la aproximación de coeficiente $2a$ satisface la identidad exacta

$$g(x) = a^2 + 2a(x - a) + (x - a)^2, \quad e_{g,a,2a}(x) = (x - a)^2.$$

Demostración.

En el caso afín, la distributividad da $f(x) - f(a) = m(x - a)$ y el error es nulo en todo el dominio. En el caso cuadrático, expandir el miembro derecho del recuadro mediante las leyes del cuerpo conduce a x^2 . Para $x \neq a$,

$$\frac{|e_{g,a,2a}(x)|}{|x - a|} = \frac{|x - a|^2}{|x - a|} = |x - a|.$$

Dada una tolerancia $\varepsilon > 0$, el radio $\delta = \varepsilon$ hace que este cociente sea menor que ε para todo $0 < |x - a| < \delta$; en $x = a$ el error es cero. Así, la caracterización anterior vuelve a dar $g'(a) = 2a$, en concordancia con el cálculo directo de Proposición 19.1.6. El término $(x - a)^2$ es un error exactamente identificado: no se infiere de aquí ninguna fórmula general de Taylor. $\square$

Transición. Hemos definido la derivada mediante un límite, comprobado que garantiza continuidad y demostrado que equivale a una aproximación afín única de primer orden. Podemos ahora deducir las reglas de derivación para suma, múltiplos escalares y producto mediante operaciones locales sobre cocientes y errores, sin recurrir al teorema del valor medio.

19.4. Reglas algebraicas de derivación

En §§19.1–19.3 hemos establecido qué significa derivar en un punto, sin exigir que la función esté definida en un intervalo abierto. Esta generalidad se conserva en las reglas algebraicas: todas las funciones consideradas tendrán el mismo dominio $D \subseteq \mathbb{R}$, y su derivabilidad se exigirá en un punto $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Las operaciones puntuales $f + g$, cf , $f - g$ y fg ya fueron construidas como funciones tipadas $D \rightarrow \mathbb{R}$ en Proposición 16.3.2. No confundiremos la derivada en a con una función derivada definida automáticamente sobre todo D .

La estrategia es comparar los cocientes incrementales en el dominio perforado D_a . Para la suma y los escalares, su álgebra es inmediata. En el producto aparece un factor que depende del argumento; su límite existe gracias a la continuidad que ya hemos deducido de la derivabilidad. Así evitaremos utilizar el teorema del valor medio o las propiedades secuenciales cuya recíproca pueda requerir elección.

Teorema 19.4.1 — Regla de derivación de la suma

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$, con derivadas $L := f'(a)$ y $M := g'(a)$. Entonces la función puntual $f + g : D \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a y

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

Demostración.

La operación puntual existe y conserva dominio y codominio por Proposición 16.3.2. Como a acumula D , el lema 19.1.2 asegura que acumula asimismo D_a . Para $x \in D_a$ tenemos $x - a \neq 0$ y, por distributividad en el cuerpo real,

$$\begin{aligned}
 q_{f+g,a}(x) &= \frac{[f(x) + g(x)] - [f(a) + g(a)]}{x - a} \\
 &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\
 &= q_{f,a}(x) + q_{g,a}(x).
 \end{aligned}$$

Por derivabilidad, las dos funciones $q_{f,a}, q_{g,a} : D_a \rightarrow \mathbb{R}$ tienen límites respectivos L y M en a . El teorema de suma de límites Teorema 16.3.3, aplicado a ese mismo dominio D_a , da $\lim_{x \rightarrow a} q_{f+g,a}(x) = L + M$. La definición 19.1.3 demuestra la derivabilidad de $f + g$ y la unicidad establecida en Proposición 19.1.4 identifica su derivada con $L + M$. La identidad nunca evalúa los cocientes en a . $\square$

Corolario 19.4.2 — Multiplicación por escalares, opuestos y diferencias

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$ y sea $c \in \mathbb{R}$ un escalar fijo. Entonces cf , $-f$ y $f - g$, consideradas como funciones $D \rightarrow \mathbb{R}$, son derivables en a , con

$ \begin{aligned} (cf)'(a) &= cf'(a), & (-f)'(a) &= -f'(a), \\ (f - g)'(a) &= f'(a) - g'(a). \end{aligned} $

Demostración.

Por el tipado de Proposición 16.3.2, $cf : D \rightarrow \mathbb{R}$ está definida para todo c , incluso $c = 0$. Si $x \in D_a$, la aritmética del cuerpo da la identidad exacta

$$q_{cf,a}(x) = \frac{cf(x) - cf(a)}{x - a} = c q_{f,a}(x).$$

Como $q_{f,a}$ tiende a $f'(a)$ en el dominio D_a , la regla escalar de límites Teorema 16.3.3 demuestra que $q_{cf,a}$ tiende a $cf'(a)$; este resultado incluye $c = 0$, donde el cociente es constantemente cero. La definición de derivada y su unicidad prueban la primera fórmula.

Con $c = -1$ obtenemos $(-f)'(a) = -f'(a)$. Aplicamos este mismo caso a g , y después el teorema de la suma a las dos funciones derivables f y $-g$. Puesto que $f - g = f + (-g)$ como funciones tipadas sobre D , resulta

$$(f - g)'(a) = (f + (-g))'(a) = f'(a) + (-g)'(a) = f'(a) - g'(a).$$

No se necesita ninguna decisión sobre el signo de c , ni se eligen testigos para una familia infinita de funciones. $\square$

Teorema 19.4.3 — Regla de derivación del producto

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Entonces el producto puntual $fg : D \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a y

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Demostración.

El producto $fg : D \rightarrow \mathbb{R}$ existe por Proposición 16.3.2. Para cada $x \in D_a$, sumemos y restemos el término $f(x)g(a)$ en el numerador; esta manipulación es válida independientemente de que $f(a)$ o $g(a)$ sean nulos:

$$\begin{aligned} q_{fg,a}(x) &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x)[g(x) - g(a)] + g(a)[f(x) - f(a)]}{x - a} \\ &= f(x)q_{g,a}(x) + g(a)q_{f,a}(x). \end{aligned}$$

Control del factor variable. La derivabilidad de f implica su continuidad en a por Teorema 19.2.1. Es decir, dado $\varepsilon > 0$, existe $r > 0$ tal que $x \in D$ y $|x - a| < r$ implican $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Esa misma desigualdad, aplicada sólo a $x \in D_a$, demuestra directamente por Definición 16.1.2 que la restricción de f al dominio perforado tiene límite $f(a)$ en a ; el punto a acumula D_a por Lema 19.1.2. No se utiliza un valor ficticio de $q_{f,a}(a)$.

Por definición de derivada, $q_{g,a}$ tiende a $g'(a)$ y $q_{f,a}$ tiende a $f'(a)$, ambos sobre D_a . En ese dominio común, el teorema del producto de límites Teorema 16.3.4 da

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a}} f(x)q_{g,a}(x) = f(a)g'(a),$$

y la regla escalar Teorema 16.3.3 da el límite $g(a)f'(a)$ para el segundo término. La regla de suma de ese mismo teorema y la identidad exacta del cociente prueban

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a}} q_{fg,a}(x) = f(a)g'(a) + g(a)f'(a).$$

En consecuencia, fg es derivable en a , y la unicidad de su derivada establece la fórmula anunciada. Los límites invocados son los límites de funciones del capítulo 16, no los de sucesiones ni ningún resultado global de diferenciación. $\square$

Lectura de la regla. No es correcto escribir $(fg)'(a) = f'(a)g'(a)$. El incremento de un producto distribuye la variación entre sus dos factores; uno de ellos se conserva con su valor en el centro mientras el otro aporta su derivada. La continuidad del factor variable es exactamente lo que permite reemplazar $f(x)$ por $f(a)$ en el límite.

Corolario 19.4.4 — Derivada del cuadrado de una función

Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$, la función $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = f(x)^2$ es derivable en a y

$$h'(a) = 2f(a)f'(a), \quad 2 := 1 + 1 \text{ en } \mathbb{R}.$$

Demostración.

Por la notación de cuadrado Notación 3.1.7, $h = ff$ es el producto puntual ya construido de f consigo misma. Aplicando Teorema 19.4.3 con ambos factores iguales, obtenemos

$$h'(a) = f'(a)f(a) + f(a)f'(a) = (1 + 1)f(a)f'(a) = 2f(a)f'(a).$$

La constante 2 es aquí la suma de dos unidades reales. No hemos supuesto ni construido una regla para potencias arbitrarias a partir de este caso particular. $\square$

Transición. Las operaciones sin división conservan el dominio D de los factores. Para un cociente, en cambio, habrá que restringirlo explícitamente al conjunto donde el denominador no se anula y comprobar que el punto sigue siendo de acumulación de ese dominio. En §19.5 desarrollaremos el recíproco y la regla del cociente con esa precaución, sin adelantar la regla de la cadena.

19.5. Derivación del recíproco y del cociente

La división introduce una diferencia respecto de §19.4: aunque $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ tengan el mismo dominio, la función f/g sólo está definida en $D_g := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$. Antes de escribir una derivada debemos comprobar tanto que $a \in D_g$ como que a es punto de acumulación de ese dominio, no únicamente de D . La continuidad de g y la condición $g(a) \neq 0$ resolverán simultáneamente ambas cuestiones.

Partiremos de un principio sobre restricciones que también será útil para la regla de la cadena: una derivada relativa a un dominio mayor se conserva al restringirlo, siempre que el punto siga siendo de acumulación. Para el recíproco calcularemos directamente el cociente incremental; la regla del cociente se deducirá entonces de la del producto. Todos los límites y derivadas se entenderán relativamente a los dominios expresamente indicados.

Lema 19.5.1 — La coincidencia local conserva la acumulación

Sean $E \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in E \cap \text{Acc}(D)$. Supongamos que existe $r > 0$ tal que

$$D \cap B_r(a) \subseteq E.$$

Entonces $a \in \text{Acc}(E)$; en particular, los dominios perforados de E y D coinciden dentro de esa bola:

$$E \cap (B_r(a) \setminus \{a\}) = D \cap (B_r(a) \setminus \{a\}).$$

Demostración.

La inclusión $E \subseteq D$ y la hipótesis local prueban por doble inclusión la igualdad del recuadro. Para demostrar la acumulación, fijemos cualquier $\rho > 0$. El número $\eta := \min\{r, \rho\} > 0$ está determinado por dos valores positivos. Como $a \in \text{Acc}(D)$, el criterio de bolas perforadas Lema 16.1.1 proporciona un $x \in D$ con $0 < |x - a| < \eta$. En particular, $x \in B_r(a)$, de donde $x \in E$, y $0 < |x - a| < \rho$. Por el mismo criterio, $a \in \text{Acc}(E)$. La prueba toma un testigo sólo después de fijar ρ ; no construye ninguna elección simultánea. $\square$

Proposición 19.5.2 — Restricción de una función derivable

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$ y $E \subseteq D$ tal que $a \in E \cap \text{Acc}(E)$. La restricción tipada $f \upharpoonright E : E \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a y

$$(f \upharpoonright E)'(a) = f'(a).$$

No se requiere que E coincida localmente con D : basta que contenga a y conserve la acumulación. Si E sí coincide localmente con D , el lema anterior garantiza esta última hipótesis.

Demostración.

La restricción existe con dominio exactamente E y codominio $\mathbb{R}$ por Definición 1.3.1 y Proposición 1.3.2; además, $(f \upharpoonright E)(a) = f(a)$. Fijemos $L := f'(a)$ y $\varepsilon > 0$. La derivabilidad de f sobre D proporciona $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$,

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \varepsilon.$$

La misma desigualdad y el mismo radio valen para cada $x \in E \setminus \{a\}$, porque $E \subseteq D$ y los valores de la restricción coinciden. Como $a \in \text{Acc}(E)$, su dominio perforado acumula en a por Lema 19.1.2; por la definición de derivada, $f \upharpoonright E$ es derivable allí. La unicidad Proposición 19.1.4 identifica su derivada con L . No se extiende una derivada definida solamente en un subconjunto a uno mayor: la afirmación tiene exclusivamente la dirección indicada. $\square$

Teorema 19.5.3 — Regla de derivación del recíproco

Sea $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$ y supongamos $g(a) \neq 0$. Formemos, por Separación, el dominio efectivo

$$D_g := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$$

y la función ya legitimada en Proposición 16.3.2, $u := 1/g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces $a \in D_g \cap \text{Acc}(D_g)$, u es derivable en a relativamente a D_g y

$$\left(\frac{1}{g} \right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Demostración.

Pongamos $M := g(a) \neq 0$ y $L := g'(a)$. Por Teorema 19.2.1, g es continua en a relativamente a D . El lema de separación Lema 17.4.2 proporciona $r > 0$ tal que

$$\forall x \in D : \quad |x - a| < r \implies |g(x)| > \frac{|M|}{2} > 0.$$

Así, $D \cap B_r(a) \subseteq D_g$ y $a \in D_g$. El lema anterior Lema 19.5.1, aplicado a $E = D_g$, asegura $a \in \text{Acc}(D_g)$. Por ello el cociente incremental de $u : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un dominio perforado que acumula en a ; todas las derivadas que aparecerán están correctamente tipadas.

Para $x \in D_g \setminus \{a\}$, las operaciones del cuerpo, con $g(x)M(x-a) \neq 0$, dan la identidad exacta

$$q_{u,a}(x) = \frac{g(x)^{-1} - M^{-1}}{x - a} = \frac{M - g(x)}{Mg(x)(x - a)} = -\frac{q_{g,a}(x)}{Mg(x)}.$$

Restando el valor candidato $-L/M^2$, se obtiene, otra vez sólo para los puntos perforados del dominio efectivo,

$$\begin{aligned} \left| q_{u,a}(x) + \frac{L}{M^2} \right| &= \frac{|L(g(x) - M) - M(q_{g,a}(x) - L)|}{|M|^2|g(x)|} \\ &\leq \frac{2|L|}{|M|^3}|g(x) - M| + \frac{2}{|M|^2}|q_{g,a}(x) - L|, \end{aligned}$$

donde la última estimación utiliza $|g(x)| > |M|/2$ si $|x - a| < r$. Fijemos $\varepsilon > 0$. Por continuidad de g existe $\delta_g > 0$ tal que $|g(x) - M| < \varepsilon|M|^3/[4(|L| + 1)]$ en $D \cap B_{\delta_g}(a)$. Por derivabilidad, existe $\delta_q > 0$ tal que $|q_{g,a}(x) - L| < \varepsilon|M|^2/4$ en el dominio perforado dentro de $B_{\delta_q}(a)$. Con el mínimo finito

$$\delta := \min\{r, \delta_g, \delta_q\} > 0,$$

para todo $x \in D_g$ con $0 < |x - a| < \delta$ obtenemos

$$\left| q_{u,a}(x) + \frac{L}{M^2} \right| < \frac{\varepsilon|L|}{2(|L| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Si $L = 0$, el primer sumando es nulo y la última desigualdad sigue siendo estricta gracias al segundo; si $L \neq 0$, ambas cotas son estrictas. En todos los casos el argumento prueba el límite del cociente incremental, y su unicidad establece $u'(a) = -L/M^2$. Sólo se han elegido tres radios para la tolerancia fijada, sin selección de una familia infinita. $\square$

Interpretación. El signo negativo procede de intercambiar $g(x) - g(a)$ por $g(a) - g(x)$ en la diferencia de los recíprocos. La hipótesis $g(a) \neq 0$ es indispensable: garantiza el valor central, la separación local y el denominador $g(a)^2$ de la

fórmula. Ni la continuidad ni la derivabilidad autorizan evaluar un recíproco en un cero.

Teorema 19.5.4 — Regla de derivación del cociente

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en $a \in D \cap \text{Acc}(D)$ y supongamos $g(a) \neq 0$. Con $D_g := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$, la función $h := f/g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a relativamente a D_g y

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Demostración.

La derivabilidad de g implica su continuidad en a , y la condición $g(a) \neq 0$ da $D \cap B_r(a) \subseteq D_g$ para algún $r > 0$ por Lema 17.4.2. En consecuencia, el lema 19.5.1 garantiza $a \in D_g \cap \text{Acc}(D_g)$. La proposición 19.5.2 permite restringir f a este dominio y asegura

$$F := f \upharpoonright D_g : D_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(a) = f(a), \quad F'(a) = f'(a).$$

Por el teorema anterior, $u := 1/g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en a , con $u(a) = 1/g(a)$ y $u'(a) = -g'(a)/g(a)^2$. Como las dos funciones F, u comparten exactamente el dominio D_g y el codominio $\mathbb{R}$, la regla del producto Teorema 19.4.3 es aplicable. Además, $h = Fu$ como funciones tipadas: tienen el mismo dominio, codominio y valores. Por ello

$$\begin{aligned} h'(a) &= F'(a)u(a) + F(a)u'(a) \\ &= \frac{f'(a)}{g(a)} - \frac{f(a)g'(a)}{g(a)^2} \\ &= \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}. \end{aligned}$$

Cada división está legitimada por $g(a) \neq 0$, que también implica $g(a)^2 \neq 0$. No se han identificado f y F , cuyos dominios son distintos cuando $D_g \neq D$; se utilizan únicamente sus valores y derivadas coincidentes en a . No hemos empleado la regla de la cadena ni el teorema del valor medio. $\square$

Corolario 19.5.5 — Funciones fraccionarias afines y ceros excluidos

Sean $m, b, c, d \in \mathbb{R}$ y definamos $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = mx + b$ y $g(x) = cx + d$. En el dominio efectivo $D_g := \{x \in \mathbb{R} : cx + d \neq 0\}$, la función $h = f/g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en cada punto $a \in D_g$ y

$$h'(a) = \frac{md - bc}{(ca + d)^2}.$$

En particular, $x \mapsto 1/x$ es una función $\mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en cada $a \neq 0$, con derivada $-1/a^2$. Una cancelación algebraica en una expresión, como $x/x = 1$ para $x \neq 0$, no añade automáticamente el punto 0 al dominio de la función original ni le atribuye derivada allí.

Demostración.

Por Proposición 19.1.6, las funciones afines f y g son derivables sobre $\mathbb{R}$ con $f'(a) = m$ y $g'(a) = c$. Fijemos $a \in D_g$; entonces $ca + d \neq 0$ y $a \in \text{Acc}(\mathbb{R})$. La regla del cociente prueba la derivabilidad de h en a relativamente a D_g y da

$$h'(a) = \frac{m(ca + d) - (ma + b)c}{(ca + d)^2} = \frac{md - bc}{(ca + d)^2}.$$

La arbitrariedad de a establece la afirmación en todo el dominio, incluido el caso $D_g = \emptyset$, para el cual no se asevera derivada en ningún punto. Tomar $m = 0, b = 1, c = 1, d = 0$ da la fórmula de $1/x$ sobre $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; tomar $m = c = 1, b = d = 0$ muestra que x/x coincide punto a punto con la función constante 1 restringida al mismo dominio perforado, pero difiere de la constante $1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como función tipada. En particular, $0 \notin D_g$ y $h'(0)$ carece de significado. $\square$

Transición. Las reglas anteriores combinan funciones reales con valores y derivadas calculados en un punto, siempre dentro de un dominio efectivo comprobado. En §19.6 estudiaremos la composición: su dominio será también un subconjunto explícito, y la regla de la cadena se demostrará sin suponer que las pendientes secantes puedan evaluarse en puntos donde el incremento interior se anula.

19.6. La regla de la cadena: composición y anulación de incrementos interiores

Las reglas precedentes operan con funciones que comparten argumento. En una composición, la variación pasa por un valor intermedio: primero cambia $g(x)$ y después cambia $f(g(x))$. La expresión habitual

$$\frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

no es una identidad universal: el primer factor no está definido si $g(x) = g(a)$, aunque $x \neq a$. El problema puede aparecer en puntos arbitrariamente próximos a a , incluso cuando ambas funciones son derivables. Construiremos un factor exterior con valor definido en el centro para demostrar una identidad legítima en todo el dominio perforado.

La composición conserva además un dominio efectivo, ya construido en Proposición 16.4.1 y reutilizado en Teorema 17.4.5. Para $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, con $D, E \subseteq \mathbb{R}$, dicho dominio es

$$T := g^{-1}[E] = \{x \in D : g(x) \in E\}.$$

El cambio explícito de codominio de $g \upharpoonright T$ a E produce $g_T : T \rightarrow E$; la composición tipada es $h := f \circ g_T : T \rightarrow \mathbb{R}$. En general, $a \in \text{Acc}(D)$ y $g(a) \in \text{Acc}(E)$ no implican $a \in \text{Acc}(T)$, de modo que esta última condición deberá constar en el teorema.

Lema 19.6.1 — Extensión continua del cociente incremental exterior

Sean $E \subseteq \mathbb{R}$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ y $b \in E \cap \text{Acc}(E)$. Si f es derivable en b , existe una función $A_{f,b} : E \rightarrow \mathbb{R}$, determinada de manera única por

$$A_{f,b}(y) := \begin{cases} \frac{f(y) - f(b)}{y - b}, & y \neq b, \\ f'(b), & y = b, \end{cases}$$

que es continua en b relativamente a E y satisface, para todo $y \in E$,

$$f(y) - f(b) = A_{f,b}(y)(y - b), \quad A_{f,b}(b) = f'(b).$$

Demostración.

Fijemos $L := f'(b)$. El grafo de $A_{f,b}$ se obtiene por Separación en $E \times \mathbb{R}$: un par $\langle y, z \rangle$ pertenece a él cuando $(y \neq b \wedge (y - b)z = f(y) - f(b))$ o $(y = b \wedge z = L)$. Para $y \neq b$ existe exactamente un z , porque $y - b$ es invertible; para $y = b$ existe exactamente $z = L$. Las alternativas son disjuntas y cubren E , luego el grafo determina una función con los tipos indicados. No se selecciona ningún representante ni se asigna un cociente a una división por cero.

Para $y \neq b$, la identidad del recuadro sigue multiplicando la definición por $y - b$. En $y = b$, ambos lados son cero; por tanto, la identidad vale también allí sin realizar esa división.

Resta comprobar continuidad. Fijemos $\varepsilon > 0$. Por la definición de $f'(b)$ existe $\eta > 0$ tal que, para todo $y \in E$ con $0 < |y - b| < \eta$,

$$\left| \frac{f(y) - f(b)}{y - b} - L \right| < \varepsilon.$$

Si $y \in E$ y $|y - b| < \eta$, cuando $y \neq b$ esta desigualdad es precisamente $|A_{f,b}(y) - A_{f,b}(b)| < \varepsilon$; cuando $y = b$, la diferencia vale cero y también es menor que ε . El mismo radio sirve en ambos casos, de modo que $A_{f,b}$ es continua en b relativamente a E . Sólo se ha usado una instancia de la condición de derivabilidad para cada tolerancia, sin ningún axioma de elección. $\square$

Lectura de la construcción. $A_{f,b}$ no es una nueva derivada ni convierte automáticamente al cociente incremental original en una función definida en b . Es

otra función, cuyo valor central se ha establecido mediante la derivada ya existente. La igualdad de incrementos es válida aun cuando el incremento $y - b$ sea nulo.

Teorema 19.6.2 — Regla de la cadena en el dominio efectivo

Sean $D, E \subseteq \mathbb{R}$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Fijemos

$$T := \{x \in D : g(x) \in E\}, \quad g_T : T \rightarrow E, \quad h := f \circ g_T : T \rightarrow \mathbb{R},$$

con el cambio de codominio y la composición exactamente como en Proposición 16.4.1. Supongamos que

1. $a \in T \cap \text{Acc}(T)$ y g es derivable en a relativamente a D ;
2. $b := g(a) \in E \cap \text{Acc}(E)$ y f es derivable en b relativamente a E .

Entonces h es derivable en a relativamente a T y

$$h'(a) = f'(g(a)) g'(a).$$

No se supone que $g(x) \neq g(a)$ para $x \neq a$, que $g'(a)$ sea distinto de cero, que T sea abierto, ni que $g[T]$ contenga una vecindad de b .

Demostración.

1. Existencia y dominios. Por Proposición 16.4.1, T es un conjunto, $g_T : T \rightarrow E$ es una función y $h = f \circ g_T : T \rightarrow \mathbb{R}$ está bien definida, con $h(x) = f(g(x))$ para todo $x \in T$. La hipótesis $a \in T \cap \text{Acc}(T)$ garantiza que existe el dominio perforado necesario para el límite de h ; como $T \subseteq D$, también $a \in \text{Acc}(D)$. La proposición 19.5.2 conserva, al restringir g a T con codominio $\mathbb{R}$, la derivada $g'(a)$. El mero cambio posterior del codominio a E no altera ninguno de sus valores.

2. Identidad que no divide por el incremento interior. Sean $L := f'(b)$ y $M := g'(a)$. El lema anterior proporciona $A := A_{f,b} : E \rightarrow \mathbb{R}$, continua en b , tal que $f(y) - f(b) = A(y)(y - b)$ para todo $y \in E$. Por consiguiente, para cada $x \in T \setminus \{a\}$,

$$\begin{aligned} q_{h,a}(x) &= \frac{f(g(x)) - f(b)}{x - a} \\ &= A(g(x)) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &= A(g(x)) q_{g,a}(x). \end{aligned}$$

Sólo se divide por $x - a \neq 0$. Si $g(x) = g(a) = b$, el incremento de h es cero, $A(g(x)) = L$ y $q_{g,a}(x) = 0$; la identidad sigue siendo verdadera. En ningún momento se introduce el cociente $[f(g(x)) - f(b)]/[g(x) - b]$ en tales puntos.

3. Paso al límite con radios explícitos. La derivabilidad de g implica su continuidad en a (Teorema 19.2.1). Fijemos $\varepsilon > 0$ y pongamos $C := |M| + 1 > 0$. Como A es continua en b , existe $\eta > 0$ tal que

$$\forall y \in E : |y - b| < \eta \implies |A(y) - L| < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Por continuidad de g en a , existe $\delta_g > 0$ tal que $x \in D$ y $|x - a| < \delta_g$ implican $|g(x) - b| < \eta$. Por derivabilidad de g , apliquemos la condición del cociente incremental a la tolerancia positiva

$$\theta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} \right\} > 0.$$

Obtenemos $\delta_q > 0$ tal que $x \in D$ y $0 < |x - a| < \delta_q$ implican $|q_{g,a}(x) - M| < \theta$. El número $\delta := \min\{\delta_g, \delta_q\}$ es positivo y requiere únicamente un mínimo finito.

Para todo $x \in T$ con $0 < |x - a| < \delta$ tenemos $g(x) \in E$, $|g(x) - b| < \eta$, $|q_{g,a}(x) - M| < 1$ y, por desigualdad triangular, $|q_{g,a}(x)| < C$. Utilizando la identidad del paso 2,

$$\begin{aligned} |q_{h,a}(x) - LM| &= |[A(g(x)) - L]q_{g,a}(x) + L[q_{g,a}(x) - M]| \\ &\leq |A(g(x)) - L| |q_{g,a}(x)| + |L| |q_{g,a}(x) - M| \\ &< \frac{\varepsilon}{2C}C + \frac{|L|\varepsilon}{2(|L| + 1)} < \varepsilon. \end{aligned}$$

La última desigualdad incluye $L = 0$. Hemos demostrado que $q_{h,a}$ tiende a LM sobre $T \setminus \{a\}$; la hipótesis de acumulación hace que este límite no sea vacuo, y Proposición 19.1.4 identifica su único valor con $h'(a)$. Los radios η, δ_g, δ_q se obtienen mediante una cadena finita de instancias existenciales, no mediante una función de elección. No se usan límites secuenciales ni teoremas del valor medio.

□

Alcance exacto. El resultado no pretende que la función $g_T : T \rightarrow E$ sea literalmente la misma función que $g : D \rightarrow \mathbb{R}$: sus dominios o codominios pueden diferir. La derivada de g aparece legítimamente porque restringimos sus valores a un dominio donde la acumulación está garantizada y empleamos esos mismos valores en la identidad anterior.

Corolario 19.6.3 — Composición con imagen interior contenida en el dominio exterior

Sean $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, con $g[D] \subseteq E$. Si $a \in D \cap \text{Acc}(D)$, g es derivable en a y f es derivable en $b = g(a)$ relativamente a E , entonces la composición tipada $h : D \rightarrow \mathbb{R}$, obtenida cambiando el codominio de g a E antes de componer, es derivable en a y

$$(f \circ g_E)'(a) = f'(g(a))g'(a), \quad g_E : D \rightarrow E.$$

Demostración.

Por $g[D] \subseteq E$, todo $x \in D$ pertenece al conjunto efectivo $T = \{x \in D : g(x) \in E\}$ y la inclusión opuesta es inmediata: $T = D$. En particular, $a \in T \cap \text{Acc}(T)$. La función g_T de Proposición 16.4.1 tiene ahora dominio D , codominio E y los valores de g ; llamémosla g_E . Las demás hipótesis son exactamente las del teorema anterior, cuya aplicación da la afirmación. No se ha identificado g_E con g como objetos tipados. $\square$

Proposición 19.6.4 — La acumulación del dominio efectivo no se hereda automáticamente

Es posible que $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ sea derivable en a , que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ sea derivable en $g(a)$ y que ambos centros sean puntos de acumulación de sus dominios, pero que la composición efectiva tenga un punto aislado en a y, por definición, no sea derivable allí.

Demostración.

Tomemos $D = \mathbb{R}$, $E = \{y \in \mathbb{R} : y \leq 0\}$, $a = 0$, y las funciones $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(y) = y$. El punto 0 acumula D , pues $r/2 \in D \setminus \{0\}$ pertenece a toda bola de radio $r > 0$ suficientemente indicada por esa fórmula. También acumula E : el punto $-r/2 \in E \setminus \{0\}$ cumple $|-r/2| < r$. Por Proposición 19.1.6, g es derivable en 0, con $g'(0) = 0$. La identidad $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en 0 con derivada 1 y, por Proposición 19.5.2, también lo es su restricción $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, con $f'(0) = 1$.

Sin embargo, $g(x) = x^2 \geq 0$ para todo real x , y $x^2 = 0$ equivale a $x = 0$ por las propiedades del cuerpo ordenado. En consecuencia,

$$T = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \in E\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 0\} = \{0\}.$$

La composición $h : T \rightarrow \mathbb{R}$ existe y satisface $h(0) = 0$, pero $0 \notin \text{Acc}(T)$: ninguna bola perforada contiene puntos del singleton. Por Definición 19.1.3, $h'(0)$ no está definida, aunque las dos derivadas de entrada existan. La condición de acumulación efectiva del teorema no puede suprimirse sin modificar nuestra definición de derivada. $\square$

Corolario 19.6.5 — Derivada de una composición racional cuadrática

La función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$h(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

está bien definida y es derivable en todo $a \in \mathbb{R}$, con

$$h'(a) = -\frac{2a}{(a^2 + 1)^2}.$$

Demostración.

La función interior $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$, se obtiene sumando las funciones cuadrática y constante sobre $\mathbb{R}$; por Proposición 19.1.6 y Teorema 19.4.1 es derivable en cada a , con $g'(a) = 2a + 0 = 2a$. Como $x^2 \geq 0$ en un cuerpo ordenado, $g(x) \geq 1 > 0$ para todo x , y por tanto $g[\mathbb{R}] \subseteq E := \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Tomemos la función exterior $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(y) = 1/y$. Su derivabilidad en cada $y \in E$ y la fórmula $f'(y) = -1/y^2$ se demostraron en Corolario 19.5.5. Además, cada $b \in E$ es de acumulación de E : tomando $r > 0$, sirve $b + \min\{r/2, |b|/2\}$ si $b > 0$, y $b - \min\{r/2, |b|/2\}$ si $b < 0$; ambos son distintos de b , están en E y distan de b menos que r . Por la inclusión de imágenes, el dominio efectivo de la composición es toda $\mathbb{R}$; aplicamos Corolario 19.6.3 y obtenemos

$$h'(a) = f'(g(a))g'(a) = -\frac{1}{(a^2 + 1)^2} (2a) = -\frac{2a}{(a^2 + 1)^2}.$$

No se ha usado una regla genérica de potencias negativas ni una extensión de $1/y$ al cero; la prueba combina dos derivadas ya justificadas con una composición tipada. $\square$

Transición. La regla de la cadena permite relacionar una derivada con la de otra función mediante una composición. En §19.7 estudiaremos el problema inverso: si una función posee una inversa local bien definida, ¿cuándo puede derivarse ésta? Antes de dividir por $f'(a)$ comprobaremos su no nulidad y la acumulación del dominio de la inversa; no invocaremos Rolle ni el teorema del valor medio.

19.7. La derivada de la función inversa

La regla de la cadena relaciona la derivada de una composición con las de sus factores. Si una función inyectiva admite inversa, cabría esperar que la derivada de esta última fuera el recíproco de la derivada original. Pero la identidad formal $f(g(y)) = y$ no autoriza, por sí sola, a derivar g : primero debemos justificar que la inversa existe con tipos precisos, que su dominio acumula en el punto de interés y que es continua allí. Una derivada no nula controla las pendientes *cerca de su propio centro*; en dominios arbitrarios no impide que puntos muy alejados tengan imágenes próximas al valor central.

Presentaremos primero el teorema local con la continuidad de la inversa como hipótesis explícita. Después demostraremos que dicha hipótesis se obtiene automáticamente para una función continua e inyectiva definida en un compacto, y delimitaremos con contraejemplos las condiciones empleadas. Todo el razonamiento es anterior a Rolle y al teorema del valor medio.

Proposición 19.7.1 — Construcción tipada de la inversa y acumulación de la imagen

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ inyectiva. Su imagen $E := f[D]$ es un subconjunto de $\mathbb{R}$. Existe una única función $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ con $g[E] \subseteq D$ y

$$g(f(x)) = x \quad (x \in D), \quad f(g(y)) = y \quad (y \in E).$$

Si, además, $a \in D \cap \text{Acc}(D)$ y f es continua en a relativamente a D , entonces

$$b := f(a) \in E \cap \text{Acc}(E).$$

Demostración.

El conjunto $E = f[D]$ existe mediante la operación de imagen ya construida. El mismo grafo de f , considerado con codominio E , determina una función $f_E : D \rightarrow E$: todo valor de f pertenece a E y cada $y \in E$ es imagen de algún $x \in D$. Por inyectividad, este último x es único. Así, f_E es biyectiva y Teorema 0.6.7 proporciona una función inversa tipada $j : E \rightarrow D$.

Puesto que $D \subseteq \mathbb{R}$, el grafo de j es también un subconjunto de $E \times \mathbb{R}$. Con él construimos $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, que satisface $g(y) = j(y) \in D$. Por las identidades de inversa de f_E obtenemos las dos igualdades del recuadro. Si $\tilde{g} : E \rightarrow \mathbb{R}$ también toma valores en D y satisface $f(\tilde{g}(y)) = y$, entonces, para cada $y \in E$, la inyectividad de f obliga a $\tilde{g}(y) = g(y)$; la igualdad de dominio, codominio y valores da $\tilde{g} = g$. Es importante que $j : E \rightarrow D$ y $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ no son literalmente la misma función tipada cuando $D \neq \mathbb{R}$, aunque sus grafos y valores coincidan.

Para la acumulación fijemos $\rho > 0$. Por continuidad de f en a existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in D$ y $|x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - b| < \rho$. Como $a \in \text{Acc}(D)$, el criterio Lema 16.1.1 proporciona un $x \in D$ con $0 < |x - a| < \delta$. Su imagen $y = f(x)$ pertenece a E , satisface $|y - b| < \rho$ y es distinta de $b = f(a)$ por inyectividad. Así $0 < |y - b| < \rho$. Dado que ρ era arbitrario, $b \in \text{Acc}(E)$. No se ha seleccionado simultáneamente un testigo para todos los radios. $\square$

Precisión de tipos. En el resto de la sección, «la inversa real» designa $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, mientras que $f_E^{-1} : E \rightarrow D$ es la inversa propiamente dicha de la biyección $f_E : D \rightarrow E$. Sólo la primera tiene automáticamente el codominio exigido por nuestra definición de derivada real.

Teorema 19.7.2 — Derivación de la inversa bajo continuidad y derivada no nula

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ inyectiva, con $D \subseteq \mathbb{R}$, y fijemos $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Supongamos que f es derivable en a y que $L := f'(a) \neq 0$. Pongamos $E := f[D]$, $b := f(a)$ y sea $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ la inversa real de la proposición anterior. Si g es continua en b relativamente a E , entonces g es derivable en b respecto de E y

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

La continuidad de g es una hipótesis auténtica; no queda incorporada implícitamente en la palabra «inversa».

Demostración.

1. Acumulación y valores. Por Teorema 19.2.1, la derivabilidad de f implica continuidad en a . La proposición anterior garantiza $b \in E \cap \text{Acc}(E)$ y construye g con $g(b) = a$ y $f(g(y)) = y$ para todo $y \in E$. Por tanto el cociente incremental de g está legítimamente definido en $E \setminus \{b\}$ y la derivabilidad en b no será vacua.

2. Denominador separado de cero. Como $L \neq 0$, la derivabilidad de f aplicada a la tolerancia $|L|/2 > 0$ da $r > 0$ tal que

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < r \quad \implies \quad |q_{f,a}(x) - L| < |L|/2.$$

La desigualdad triangular inversa implica, en esta vecindad perforada,

$$|q_{f,a}(x)| \geq |L| - |q_{f,a}(x) - L| > |L|/2 > 0.$$

3. Aproximación de la pendiente inversa. Fijemos $\varepsilon > 0$. Apliquemos nuevamente la derivabilidad de f , ahora a la tolerancia positiva $\varepsilon|L|^2/2$, y obtenemos $s > 0$ tal que

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < s \quad \implies \quad |q_{f,a}(x) - L| < \varepsilon|L|^2/2.$$

Definamos $t := \min\{r, s\} > 0$. La continuidad supuesta de g en b permite hallar $\eta > 0$ tal que

$$y \in E, \quad |y - b| < \eta \quad \implies \quad |g(y) - a| < t.$$

Sea $y \in E$ con $0 < |y - b| < \eta$, y pongamos $x := g(y)$. Por construcción $x \in D$ y $f(x) = y$. Además, $x \neq a$: de lo contrario $y = f(x) = f(a) = b$. Luego $0 < |x - a| < t$, de modo que las dos estimaciones anteriores se aplican a $q_{f,a}(x)$.

La identidad de las pendientes, válida porque ambos incrementos son ahora distintos de cero, es

$$q_{g,b}(y) = \frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{q_{f,a}(x)}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \left| q_{g,b}(y) - \frac{1}{L} \right| &= \frac{|q_{f,a}(x) - L|}{|L| |q_{f,a}(x)|} \\ &< \frac{2}{|L|^2} \frac{\varepsilon|L|^2}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Hemos encontrado un único $\eta > 0$ para todos los $y \in E$ con $0 < |y - b| < \eta$; así $q_{g,b}$ tiene límite $1/L$ y la definición 19.1.3, junto con la unicidad, concluye $g'(b) = 1/L$. La prueba emplea dos radios de derivabilidad y uno de continuidad para una tolerancia fijada; no requiere elección ni teoremas globales del capítulo 20. $\square$

Interpretación. La pendiente de una secante inversa es el recíproco de la pendiente original sólo cuando ambos incrementos son no nulos. La inyectividad asegura esta condición para argumentos distintos del centro; la continuidad de la inversa aproxima el argumento recuperado $g(y)$ al punto a , y $f'(a) \neq 0$ permite mantener las pendientes originales alejadas de cero.

Proposición 19.7.3 — Una biyección continua desde un compacto tiene inversa continua

Sea $K \subseteq \mathbb{R}$ compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todos los puntos de K e inyectiva. Con $E := f[K]$, la inversa real $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ construida en §19.7.1 es continua en todos los puntos de E , con independencia de que K sea o no un intervalo.

Demostración.

Si $K = \emptyset$, entonces $E = \emptyset$ y la afirmación universal sobre sus puntos es vacua. Consideremos $b \in E$. Por §19.7.1 existe un único $a := g(b) \in K$ con $f(a) = b$. Fijemos $\varepsilon > 0$ y formemos, por Separación, el conjunto

$$F := \{x \in K : |x - a| \geq \varepsilon\} = K \setminus B_\varepsilon(a).$$

Es cerrado relativo en K porque $B_\varepsilon(a) \cap K$ es abierto relativo. Como K es compacto, Proposición 18.2.2 prueba que F es compacto. La restricción de f a F es continua; Teorema 18.5.1 demuestra que $f[F]$ es compacto en $\mathbb{R}$, y Proposición 18.3.3, que es cerrado. La inyectividad de f y $a \notin F$ implican $b = f(a) \notin f[F]$, aun cuando F sea vacío.

Por tanto, el complemento abierto $\mathbb{R} \setminus f[F]$ contiene b . Existe $\eta > 0$ tal que

$$B_\eta(b) \cap f[F] = \emptyset.$$

Si $y \in E$ satisface $|y - b| < \eta$, entonces $x := g(y) \in K$ y $f(x) = y$. No puede ocurrir $x \in F$, pues ello implicaría $y \in f[F] \cap B_\eta(b)$. En consecuencia $|g(y) - g(b)| = |x - a| < \varepsilon$, que es la continuidad de g en b relativamente a E . Se utiliza un solo conjunto F asociado a la tolerancia y no se eligen preimágenes: la inyectividad ya determina cada una de ellas de forma única. $\square$

Corolario 19.7.4 — Derivada de la inversa sobre un compacto

Sea $K \subseteq \mathbb{R}$ compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua e inyectiva. Si $a \in K \cap \text{Acc}(K)$, f es derivable en a relativamente a K y $f'(a) \neq 0$, entonces la inversa real $g : f[K] \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en $b = f(a)$ y

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Demostración.

La proposición §19.7.1 construye g y demuestra que b acumula $f[K]$, utilizando la continuidad de f , su inyectividad y la acumulación de K en a . La proposición anterior asegura que g es continua en b . Todas las hipótesis de Teorema 19.7.2 están satisfechas, incluida $f'(a) \neq 0$; aplicar ese teorema produce la fórmula. No se supone que K sea un intervalo ni que el teorema del valor medio esté disponible.

□

Proposición 19.7.5 — Necesidad de las hipótesis: dos contraejemplos

Las siguientes afirmaciones son falsas si se omiten sus respectivas hipótesis:

(i) una función inyectiva y derivable con derivada no nula tiene necesariamente inversa continua en el valor correspondiente, cuando su dominio es arbitrario; (ii) la inversa continua de una función derivable sobre un compacto es necesariamente derivable si se permite $f'(a) = 0$.

Demostración.

(i) Derivada no nula sin continuidad de la inversa. Para $n \in \mathbb{N}$ escribamos $m_n := \nu_{\mathbb{R}}(n + 2\mathbb{N}) \geq 2$; el símbolo $\nu_{\mathbb{R}}$ es la aplicación canónica de numerales, no una identificación conjuntista de naturales y reales. Formemos los conjuntos

$$A := \{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}, x = m_n^{-1}\},$$

$$B := \{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}, x = m_n\},$$

$$D := \{0\} \cup A \cup B.$$

Se tiene $A \subset (0, 1)$ y $B \subset [2, \infty)$, de modo que estas partes y $\{0\}$ son disjuntas. Construyamos por Separación la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con valores

$$f(0) = 0, \quad f(x) = x \ (x \in A), \quad f(x) = -x^{-1} \ (x \in B).$$

Las aplicaciones $n \mapsto m_n$ y $n \mapsto m_n^{-1}$ son inyectivas por la inyectividad de los numerales y del recíproco en números no nulos. Los valores de las tres ramas son respectivamente cero, positivos y negativos; por tanto f es inyectiva. La propiedad arquimediana Teorema 4.6.3 asegura que los recíprocos m_n^{-1} pueden hacerse menores que cualquier radio positivo: para cada $r > 0$ existe n con $0 < m_n^{-1} < r$. Así $0 \in \text{Acc}(D)$.

Cuando $x \in D$ y $0 < |x| < 1$, necesariamente $x \in A$ y $f(x) = x$; en consecuencia $q_{f,0}(x) = 1$ para esos argumentos. El radio $\delta = 1$ sirve para toda tolerancia, luego $f'(0) = 1 \neq 0$. Sin embargo, $E = f[D]$ contiene $-m_n^{-1}$ para todos los n , y su inversa real satisface

$$g(-m_n^{-1}) = m_n \geq 2, \quad g(0) = 0.$$

Para cualquier $\eta > 0$ existe n con $|-m_n^{-1}| < \eta$, mientras $|g(-m_n^{-1}) - g(0)| \geq 2 > 1$. La condición de continuidad de g en 0 falla ya para $\varepsilon = 1$. En particular, g tampoco es derivable allí por Teorema 19.2.1. La continuidad de la inversa no

puede deducirse de la derivabilidad local de f en un dominio no compacto y desconectado.

(ii) Inversa continua con derivada original nula. Tomemos $K = [0, 1]$ y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. El intervalo es compacto por Teorema 18.2.1, y f es continua por Teorema 17.5.3. Si $0 \leq x < z \leq 1$, entonces $z^2 - x^2 = (z-x)(z+x) > 0$, por lo que f es inyectiva. Además $0 \in \text{Acc}(K)$; por Proposición 19.1.6 y restricción Proposición 19.5.2, $f'(0) = 0$. La inversa real $g : E = f[K] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua por §19.7.3 y satisface $g(0) = 0$, $g(t^2) = t$ para todo $0 \leq t \leq 1$.

Si $g'(0) = M$ existiera, su definición con $\varepsilon = 1$ proporcionaría $\delta > 0$ tal que

$$y \in E, \quad 0 < y < \delta \quad \implies \quad |q_{g,0}(y) - M| < 1.$$

Escojamos explícitamente un real t con

$$0 < t < \min\{1/2, \delta/2, 1/(|M| + 2)\}.$$

Por ejemplo, sirve la mitad de ese mínimo positivo. Entonces $0 < t < 1$, $y := t^2 \in E$ satisface $0 < y < t < \delta$ y

$$q_{g,0}(t^2) = \frac{g(t^2) - g(0)}{t^2} = \frac{t}{t^2} = \frac{1}{t} > |M| + 2.$$

De aquí $|q_{g,0}(t^2) - M| \geq 1/t - |M| > 2$, contradicción. Luego g es continua pero no derivable en 0. La no nulidad de $f'(a)$ no es sólo una precaución para escribir el recíproco: constituye una condición sustantiva del teorema. $\square$

Transición. Hemos probado la fórmula de la derivada inversa y aislado dos obstáculos independientes: la continuidad de la inversa y la anulación de la derivada original. La siguiente unidad, §19.8, distinguirá derivadas laterales de derivadas relativas a un dominio y cerrará las herramientas locales antes de los teoremas globales del capítulo 20.

19.8. Derivadas laterales y dependencia del dominio

La definición de §19.1 permite derivar en el extremo de un intervalo: exige un límite de pendientes sobre todos los puntos disponibles del dominio, aunque sólo se aproximen por un lado. Para distinguir esa situación de un punto interior, reutilizaremos los dominios laterales y sus límites, ya construidos en §16.5. Una derivada lateral no será una derivada definida por una condición vacía: exigiremos acumulación desde el lado correspondiente. Esta distinción prepara los extremos locales y los teoremas del valor medio, cuyo estudio pertenece al capítulo siguiente.

Definición 19.8.1 — Derivabilidad por la izquierda y por la derecha

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Escribimos, conforme a Definición 16.5.1,

$$D_a^- := \{x \in D : x < a\}, \quad D_a^+ := \{x \in D : a < x\},$$

$$D_a = D \setminus \{a\} = D_a^- \cup D_a^+.$$

Si $a \in \text{Acc}(D_a^-)$, diremos que f es *derivable por la izquierda en a* cuando existe $L_- \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D}} q_{f,a}(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a^- \\ x \in D_a^-}} (q_{f,a} \upharpoonright D_a^-)(x) = L_-.$$

Si $a \in \text{Acc}(D_a^+)$, diremos que f es *derivable por la derecha en a* cuando existe $L_+ \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D}} q_{f,a}(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a^+ \\ x \in D_a^+}} (q_{f,a} \upharpoonright D_a^+)(x) = L_+.$$

El cociente $q_{f,a} : D_a \rightarrow \mathbb{R}$ está definido en §19.1; sus restricciones laterales son funciones tipadas a $\mathbb{R}$. Las igualdades anteriores son instancias del límite finito de Definición 16.5.3, cuya notación sólo se activa si el lado acumula. Ni $q_{f,a}(a)$ ni una derivada lateral del lado vacío tienen significado. El valor central $f(a)$ sí es imprescindible en el numerador.

Proposición 19.8.2 — Criterios cuantificados y unicidad lateral

Cuando $a \in \text{Acc}(D_a^-)$, la derivada izquierda existe y vale L_- si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : \quad 0 < a - x < \delta \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L_- \right| < \varepsilon.$$

Cuando $a \in \text{Acc}(D_a^+)$, la derivada derecha existe y vale L_+ si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : \quad 0 < x - a < \delta \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L_+ \right| < \varepsilon.$$

El número de cada lado, cuando existe, es único; los dos valores no tienen por qué coincidir.

Demostración.

Apliquemos Proposición 16.5.4 a la función $q_{f,a} : D_a \rightarrow \mathbb{R}$. Sus dominios laterales relativos a a son exactamente D_a^- y D_a^+ , pues a ya está excluido. En el lado izquierdo, $0 < a - x < \delta$ equivale a $x \in D_a^-$ y $0 < |x - a| < \delta$; la equivalencia derecha se obtiene sustituyendo $a - x$ por $x - a$. La caracterización de límites laterales da las dos condiciones anunciadas, sin evaluar el cociente en a . Para cada lado activo, Teorema 16.1.4 aplicado a la correspondiente restricción del cociente garantiza que dos valores de límite necesariamente coinciden. No existe razón para identificar entre sí los límites de dos funciones restringidas a dominios distintos. $\square$

Notación 19.8.3 — Derivadas laterales

Si existe la derivada del lado indicado, la designamos por $f'_-(a)$ o $f'_+(a)$, respectivamente. Los subíndices $-$ y $+$ describen la dirección de aproximación, no el signo del número obtenido: ambas derivadas pueden ser positivas, negativas o nulas. Si un lado no acumula, no se le asigna derivada ni un símbolo con valor ficticio. Esas notaciones se refieren siempre al dominio de la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ en cuestión.

Teorema 19.8.4 — Reconstrucción de la derivada desde los lados activos

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D \cap \text{Acc}(D)$. Entonces f es derivable en a si y sólo si existen todas las derivadas laterales correspondientes a los lados que acumulan en a , y tienen un valor común L . Precisamente:

1. Si ambos lados acumulan, $f'(a)$ existe si y sólo si existen $f'_-(a)$ y $f'_+(a)$ y son iguales; entonces $f'(a) = f'_-(a) = f'_+(a)$.
2. Si sólo acumula el izquierdo, $f'(a)$ existe si y sólo si existe $f'_-(a)$, y ambos valores coinciden.
3. Si sólo acumula el derecho, $f'(a)$ existe si y sólo si existe $f'_+(a)$, y ambos valores coinciden.

No aparece un cuarto caso, pues Lema 16.5.2 descarta que ambos lados carezcan de acumulación cuando $a \in \text{Acc}(D)$.

Demostración.

La función $q_{f,a}$ tiene dominio D_a y, por Lema 19.1.2, $a \in \text{Acc}(D_a)$. La identidad conjuntista de Definición 16.5.1 muestra que los dominios laterales de D_a en a son exactamente D_a^- y D_a^+ . Para un $L \in \mathbb{R}$ fijado, el criterio completo de límites Teorema 16.5.6, aplicado a esta función $q_{f,a}$, afirma que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_a}} q_{f,a}(x) = L$$

si y sólo si cada lado activo tiene límite lateral igual a L . La definición 19.1.3 identifica la existencia del límite de la izquierda con la derivabilidad de f , mientras que Definición 19.8.1 y la notación anterior identifican los límites laterales con las derivadas laterales. La unicidad bilateral Proposición 19.1.4 y la unicidad lateral Proposición 19.8.2 permiten escribir sus igualdades numéricas.

En el caso de dos lados activos, Teorema 16.5.5 reconstruye el límite a partir de los dos valores coincidentes. Si sólo uno acumula, Teorema 16.5.6 combina el radio correspondiente con un radio que excluye los puntos del lado inactivo; éste existe por la negación clásica del criterio de acumulación y se toma un mínimo de dos números, no una elección de infinitos testigos. Lema 16.5.2 asegura que los tres casos expuestos son exhaustivos. $\square$

Interpretación. La palabra «bilateral», aplicada al límite que define $f'(a)$, significa «respecto de todo D_a ». No impone la existencia de puntos a ambos lados.

Por ello la derivada relativa en un extremo legítimo coincide con su única derivada lateral, mientras que en un punto interior es imprescindible la concordancia de ambas.

Corolario 19.8.5 — Extremos e interior de un intervalo cerrado no degenerado

Sean $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. La derivada relativa a $[a, b]$ en a existe si y sólo si existe $f'_+(a)$; cuando existen, son iguales. En b existe si y sólo si existe $f'_-(b)$, y entonces coinciden. Para cada $c \in (a, b)$, f es derivable en c si y sólo si las derivadas izquierda y derecha existen y son iguales.

Demostración.

En a , el dominio izquierdo está vacío porque todos los puntos de $[a, b]$ son mayores o iguales que a . Para un radio arbitrario $r > 0$, el punto

$$x := a + \frac{1}{2} \min\{r, b - a\}$$

pertenece a (a, b) y satisface $0 < x - a < r$; el lado derecho acumula. En b ocurre simétricamente: $b - \frac{1}{2} \min\{r, b - a\}$ es un testigo izquierdo para cada radio $r > 0$, y el dominio derecho está vacío. Si $a < c < b$, los dos puntos

$$c - \frac{1}{2} \min\{r, c - a, b - c\}, \quad c + \frac{1}{2} \min\{r, c - a, b - c\}$$

pertenecen a $[a, b]$ y acreditan acumulación en ambos lados de c . Aplicar los tres casos de Teorema 19.8.4 a esos dominios demuestra todas las equivalencias. Las fórmulas proporcionan un testigo para el radio fijado; no construyen una selección infinita. $\square$

Proposición 19.8.6 — Una derivada lateral implica continuidad desde ese lado

Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ posee derivada derecha en $a \in D$, entonces la restricción de f al conjunto $E_+ := \{a\} \cup D_a^+$ es continua en a y, en particular,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < x - a < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

La afirmación simétrica vale para la derivada izquierda y $E_- := \{a\} \cup D_a^-$. No se deduce continuidad de f en a relativamente a todo D cuando el lado opuesto también acumula pero no está controlado.

Demostración.

Consideremos el lado derecho; el otro es simétrico. La definición de derivada lateral incluye $a \in \text{Acc}(D_a^+)$. Por inclusión, $a \in \text{Acc}(E_+)$ y $a \in E_+$. La restricción $F := f \upharpoonright E_+ : E_+ \rightarrow \mathbb{R}$ existe con ese dominio y codominio. Para $x \in E_+ \setminus \{a\} = D_a^+$ se tiene $F(x) = f(x)$ y $F(a) = f(a)$, de modo que $q_{F,a}(x) = q_{f,a}(x)$. El límite lateral que define la derivada derecha es, por tanto, exactamente el límite del cociente incremental de F sobre todo su dominio perforado. Definición 19.1.3 afirma que F es derivable en a ; Teorema 19.2.1 da su continuidad relativa a E_+ . Desarrollar la definición de continuidad para $x > a$ produce la desigualdad del

enunciado. No se ha restringido una derivada bilateral supuesta: la derivabilidad de F procede únicamente del límite lateral disponible. $\square$

Proposición 19.8.7 — Dos pendientes laterales distintas y efecto de la restricción

Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$, las derivadas laterales en cero existen, pero

$$f'_-(0) = -1, \quad f'_+(0) = 1, \quad f'(0) \text{ no existe.}$$

En cambio, si $E := [0, 1]$ y $F := f \upharpoonright E : E \rightarrow \mathbb{R}$, entonces F es derivable en 0 relativamente a E y $F'(0) = 1$. La existencia de esa derivada no proporciona una derivada de la función original sobre $\mathbb{R}$.

Demostración.

El cero acumula en ambos lados de $\mathbb{R}$: para todo $r > 0$ sirven, separadamente, $-r/2$ y $r/2$. Como $f(0) = 0$, los cocientes incrementales satisfacen exactamente

$$q_{f,0}(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Para cada $\varepsilon > 0$, el radio $\delta = 1$ comprueba ambas condiciones de Proposición 19.8.2, con errores nulos; las derivadas laterales son -1 y 1 . Puesto que ambos lados acumulan y los valores difieren, Teorema 19.8.4 niega la existencia de $f'(0)$, de acuerdo con Proposición 19.2.3.

Sobre $E = [0, 1]$ la misma función satisface $F(x) = x$ para todo $x \in E$. La función identidad $i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en cero y $i'(0) = 1$ por Proposición 19.1.6. Como $0 \in \text{Acc}(E)$ (testigos $\min\{r, 1\}/2$), Proposición 19.5.2 establece que $i \upharpoonright E$ es derivable en cero y conserva la derivada 1. Las funciones F e $i \upharpoonright E$ tienen dominio, codominio y valores idénticos: son iguales como funciones tipadas por Proposición 0.6.3. Así $F'(0) = 1$. Pero $F : E \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tienen dominios distintos; la derivabilidad de la primera no se transmite a la segunda. $\square$

Transición. Quedan articuladas las nociones locales de derivada, aproximación lineal, reglas algebraicas, composición, inversión y derivadas laterales. Con estos resultados concluye el capítulo 19, auditado y cerrado canónicamente en el manuscrito humano bajo ZF y lógica clásica. El capítulo 20 comenzará con extremos locales y el teorema de Fermat, para desarrollar después Rolle y los teoremas del valor medio; ninguno de esos resultados intervino en las demostraciones anteriores. La formalización Lean seguirá siendo un proceso de certificación distinto.

Teoremas fundamentales del cálculo diferencial

20.0. De la información local a las consecuencias globales

La derivada se definió en el capítulo anterior mediante un límite de cocientes incrementales, relativo al dominio efectivo de cada función. Sabemos calcularla en casos elementales, combinar derivadas, reconstruirla desde los lados activos y reconocerla como coeficiente de una aproximación lineal. Ninguno de estos resultados afirma por sí solo que una función alcance un extremo ni compara directamente sus valores en dos puntos lejanos.

El capítulo 18 estableció, en cambio, que una función real continua sobre un compacto no vacío alcanza máximo y mínimo (Teorema 18.5.4). Comenzaremos por establecer qué puede decir la derivada *en un punto donde se alcanza un extremo local*. Esa afirmación —el teorema de Fermat— será el puente lógico hacia Rolle y los teoremas del valor medio. Los desarrollos posteriores de monotonía, Darboux y Taylor se apoyarán en este orden deductivo, no a la inversa.

Una distinción será decisiva: la derivada del capítulo 19 es relativa al dominio y puede existir en el extremo de un intervalo, donde sólo hay aproximación por un lado. Fermat exige, además, que el punto de extremo sea interior al dominio. Tampoco se confundirá un extremo global con uno local, ni una condición necesaria con una caracterización suficiente.

20.1. Extremos locales y teorema de Fermat

Definición 20.1.1 — Máximo y mínimo locales relativos al dominio

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Diremos que f tiene un máximo local en a , relativamente a D , si existe $r > 0$ tal que

$$\forall x \in D : |x - a| < r \implies f(x) \leq f(a).$$

Diremos que tiene un mínimo local en a , relativamente a D , si existe $r > 0$ tal que

$$\forall x \in D : |x - a| < r \implies f(a) \leq f(x).$$

Un extremo local es cualquiera de esas dos posibilidades. Si, además, la desigualdad correspondiente es estricta para todo $x \in D$ con $0 < |x - a| < r$, diremos que el extremo es estricto. El radio r puede depender de a ; las comparaciones se hacen sólo con argumentos del dominio original y no presuponen que D contenga una vecindad completa de a .

Estos extremos son propiedades de f en el punto: no crean una función derivada ni un nuevo objeto de elección. Un máximo o mínimo global de f es un extremo local, pues su desigualdad vale para todo $x \in D$ y podemos tomar cualquier radio positivo. En un punto aislado del dominio, las dos condiciones locales pueden valer a la vez por vacuidad; ello no hace que exista una derivada allí, conforme a Definición 19.1.3. El extremo estricto exige comparar sólo con argumentos distintos del centro, sin hacer imposible una igualdad necesaria $f(a) = f(a)$.

Lema 20.1.2 — Un punto interior acumula desde ambos lados

Si $D \subseteq \mathbb{R}$ y a es interior a D , entonces

$$a \in \text{Acc}(D_a^-) \cap \text{Acc}(D_a^+).$$

En particular, $a \in D \cap \text{Acc}(D)$, de manera que la definición de derivada relativa puede aplicarse en a si existe el límite pertinente.

Demostración.

Por interioridad (Definición 15.2.1), existe $\rho > 0$ tal que $B_\rho(a) \subseteq D$. Fijemos un radio arbitrario $s > 0$ y pongamos $t := \frac{1}{2} \min\{\rho, s\} > 0$. Los puntos explícitos $x_- := a - t$ y $x_+ := a + t$ cumplen

$$0 < a - x_- = t < s, \quad 0 < x_+ - a = t < s,$$

y $|x_\pm - a| = t < \rho$, por lo que pertenecen a D . El primero está en D_a^- y el segundo en D_a^+ . El criterio de acumulación Lema 16.1.1, aplicado a cada lado, prueba ambas pertenencias. La pertenencia $a \in D$ se deduce de que el centro pertenece a la bola $B_\rho(a)$; la acumulación de D sigue por inclusión de cualquiera de sus lados. Para cada s usamos fórmulas determinadas, no una selección simultánea de testigos. $\square$

Proposición 20.1.3 — Restricciones de signo para las derivadas laterales en un extremo

Sean $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Las afirmaciones siguientes se entienden únicamente cuando la derivada lateral indicada existe, con su hipótesis de acumulación ya incluida en Definición 19.8.1:

- Si f tiene un mínimo local en a , entonces $f'_-(a) \leq 0$ si existe la derivada izquierda, y $f'_+(a) \geq 0$ si existe la derecha.
- Si f tiene un máximo local en a , entonces $f'_-(a) \geq 0$ si existe la derivada izquierda, y $f'_+(a) \leq 0$ si existe la derecha.

No se afirma la existencia de ninguna derivada lateral a partir del solo extremo local.

Demostración.

Supongamos primero que a es un mínimo local y fijemos $r > 0$ para el cual $f(x) - f(a) \geq 0$ si $x \in D$ y $|x - a| < r$. Para tales $x \neq a$, el cociente incremental $q_{f,a}(x)$ es no positivo a la izquierda, pues $x - a < 0$, y no negativo a la derecha, pues $x - a > 0$.

Si existe la derivada izquierda $L_- := f'_-(a)$ y fuera $L_- > 0$, el criterio cuantificado de Proposición 19.8.2, con $\varepsilon = L_-/2$, proporcionaría $\delta_- > 0$ tal que

$$0 < a - x < \delta_- \implies q_{f,a}(x) > L_-/2 > 0.$$

Como la definición de derivada izquierda exige $a \in \text{Acc}(D_a^-)$, existe un único testigo local $x \in D_a^-$ con $0 < a - x < \min\{r, \delta_-\}$. Para él, el mínimo local da $q_{f,a}(x) \leq 0$, contradicción. Por tanto $L_- \leq 0$.

Si existe la derivada derecha $L_+ := f'_+(a)$ y fuera $L_+ < 0$, el mismo razonamiento con $\varepsilon = -L_+/2$ y un testigo $x \in D_a^+$ suficientemente próximo daría $q_{f,a}(x) < L_+/2 < 0$, en contradicción con $q_{f,a}(x) \geq 0$. Por consiguiente $L_+ \geq 0$.

Para un máximo local las diferencias $f(x) - f(a)$ son no positivas. Sus cocientes son, respectivamente, no negativos a la izquierda y no positivos a la derecha. Si $f'_-(a) < 0$, una tolerancia $-f'_-(a)/2$ y un testigo izquierdo obligarían al cociente a ser negativo, contradicción. Si $f'_+(a) > 0$, la tolerancia $f'_+(a)/2$ y un testigo derecho lo obligarían a ser positivo, también contradicción. Quedan probadas las dos desigualdades restantes. Sólo se instancian finitamente radios y testigos en cada argumento; no se construye una sucesión de elecciones. $\square$

Interpretación. En un mínimo, la pendiente secante que llega desde la izquierda no puede tener límite positivo y la que sale por la derecha no puede tener límite negativo. Las condiciones se invierten para un máximo. Esta descripción conserva el sentido de la derivada relativa en los extremos del dominio: allí puede existir un solo lado activo y nada obliga a que su pendiente sea nula.

Teorema 20.1.4 — Fermat: derivada nula en un extremo local interior

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. Supongamos que:

1. a es un punto interior de D ;
2. f es derivable en a relativamente a D ;
3. f tiene un máximo local o un mínimo local en a , relativamente a D .

Entonces

$$f'(a) = 0.$$

La afirmación es una condición necesaria para un extremo local interior en un punto derivable; no afirma que la anulación de la derivada sea suficiente para tener un extremo.

Demostración.

Por Lema 20.1.2, ambos lados D_a^- y D_a^+ acumulan en a ; además, $a \in D \cap \text{Acc}(D)$, por lo que la derivada de la hipótesis está bien tipada. El teorema 19.8.4, aplicado a la función original $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, garantiza que existen sus dos derivadas laterales y que

$$f'_-(a) = f'(a) = f'_+(a).$$

Si a es un mínimo local, Proposición 20.1.3 proporciona $f'_-(a) \leq 0 \leq f'_+(a)$. La igualdad común anterior implica a la vez $f'(a) \leq 0$ y $0 \leq f'(a)$; por antisimetría del orden real, $f'(a) = 0$.

Si a es un máximo local, las desigualdades de la misma proposición se invierten: $f'_-(a) \geq 0 \geq f'_+(a)$. La igualdad común vuelve a dar $f'(a) = 0$. La prueba sólo utiliza el criterio bilateral-lateral cerrado en el capítulo 19 y las desigualdades locales anteriores: no invoca el teorema del valor extremo, Rolle, valor medio ni Taylor. $\square$

Lectura deductiva. La interioridad garantiza dos direcciones disponibles; la derivabilidad exige que las dos pendientes límite coincidan; la condición de extremo obliga a esas pendientes a quedar en lados opuestos de cero. El único valor compatible con las tres afirmaciones es cero. Sin interioridad desaparece una de las restricciones de signo y el argumento deja de imponer la conclusión.

Corolario 20.1.5 — Fermat en puntos interiores de un intervalo cerrado

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si $c \in (a, b)$ es un punto de máximo o mínimo de f sobre todo $[a, b]$ y f es derivable en c relativamente a ese intervalo, entonces $f'(c) = 0$.

Demostración.

Como $a < c < b$, el número $\rho := \frac{1}{2} \min\{c - a, b - c\}$ es positivo y satisface $B_\rho(c) \subseteq [a, b]$ por las desigualdades que definen el intervalo. En consecuencia, c es interior al dominio $[a, b]$. La desigualdad de máximo o mínimo global vale para todos los puntos del intervalo, de modo que también vale en esa bola y constituye un extremo local conforme a Definición 20.1.1. La derivabilidad está dada. Aplicamos Teorema 20.1.4 a la función tipada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y obtenemos $f'(c) = 0$. No se necesita continuidad sobre todo $[a, b]$ para este corolario: sólo se han utilizado las hipótesis declaradas en el punto c . $\square$

Proposición 20.1.6 — Dos límites de alcance: frontera y recíproca falsa

La interioridad y la dirección de la implicación en Fermat no pueden omitirse:

1. La función $u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $u(x) = x$ tiene un mínimo global en 0, un máximo global en 1 y derivadas relativas $u'(0) = u'(1) = 1 \neq 0$.
2. Existe una función derivable $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $v'(0) = 0$ que no tiene ni máximo ni mínimo local en 0.

Demostración.

Primera afirmación. Sea $i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la identidad e $I := [0, 1]$. El intervalo está contenido en $\mathbb{R}$ y la restricción $u := i \upharpoonright I : I \rightarrow \mathbb{R}$ existe; tiene los valores $u(x) = x$. Para todo $x \in I$, $0 \leq u(x) \leq 1$, así que 0 es un mínimo y 1 un máximo globales, luego locales. Ambos extremos son puntos de acumulación de I : para cada radio $s > 0$, los puntos $\frac{1}{2} \min\{s, 1\}$ y $1 - \frac{1}{2} \min\{s, 1\}$ proporcionan testigos, respectivamente. La identidad tiene derivada 1 en todo punto por Proposición 19.1.6; su restricción conserva ese valor donde el dominio acumula por Proposición 19.5.2. Por tanto $u'(0) = u'(1) = 1$. Ni 0 ni 1 son interiores a I , pues cualquier bola centrada en uno de ellos contiene puntos exteriores a I .

Segunda afirmación. Formemos por Separación en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la función $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $v(x) = x \cdot x \cdot x$. No introducimos una notación global de potencias generales. En 0 se tiene $v(0) = 0$ y, para $x \neq 0$,

$$q_{v,0}(x) = \frac{x \cdot x \cdot x}{x} = x \cdot x.$$

Dado $\varepsilon > 0$, tomemos $\delta := \min\{1, \varepsilon\} > 0$. Si $0 < |x| < \delta$, entonces $|x \cdot x| = |x|^2 < |x| < \varepsilon$. Dado que $0 \in \text{Acc}(\mathbb{R})$, la definición de derivada permite concluir $v'(0) = 0$. Para cada $r > 0$, los puntos explícitos $x_- = -r/2$ y $x_+ = r/2$ están a distancia estrictamente menor que r de cero y satisfacen

$$v(x_-) < v(0) = 0 < v(x_+),$$

por las reglas de signo del cuerpo ordenado. Ningún radio puede entonces justificar un máximo o mínimo local en 0. Así, $f'(a) = 0$ es necesaria bajo las hipótesis de Fermat, pero no suficiente por sí sola. $\square$

Transición. El teorema de Weierstrass asegura la existencia de máximos y mínimos para funciones continuas en un compacto. Fermat convierte un extremo *interior* y derivable en un punto de derivada nula. Para obtener Rolle en §20.2 habrá que combinar ambas piezas y atender separadamente la posibilidad de que los extremos globales estén en los bordes del intervalo. La presente sección está cerrada como unidad humana; el capítulo completo sigue abierto. No se abre un nuevo checkpoint Lean.

20.2. Teorema de Rolle

El teorema de Fermat convierte un extremo local interior en una derivada nula, pero no garantiza que exista ese extremo. El teorema de Weierstrass garantiza extremos globales sobre un compacto no vacío, aunque podría situarlos en los extremos del intervalo, donde Fermat no es aplicable. La igualdad de los valores en los extremos resolverá esta dificultad: o bien la función es constante, o bien alguno de sus extremos globales debe alcanzarse en el interior.

Lema 20.2.1 — Valores extremos iguales y función no constante: existe un extremo global interior

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todo su dominio. Supongamos que $f(a) = f(b) = k$ y que existe $y \in [a, b]$ con $f(y) \neq k$. Entonces existe $c \in (a, b)$ en el cual f alcanza un máximo global o un mínimo global sobre $[a, b]$.

Demostración.

Por $a < b$, el conjunto $I := [a, b]$ contiene a a y es compacto por Teorema 18.2.1. Aplicamos Teorema 18.5.4 a la función con dominio exactamente I . Existen puntos $x_-, x_+ \in I$ tales que, para todo $x \in I$,

$$f(x_-) \leq f(x) \leq f(x_+).$$

Fijemos el testigo $y \in I$ de la hipótesis. La tricotomía del orden real y $f(y) \neq k$ permiten distinguir dos casos.

Si $f(y) > k$, entonces $f(x_+) \geq f(y) > k = f(a) = f(b)$. Por ello x_+ no puede ser ni a ni b . Como pertenece a $[a, b]$, necesariamente $a < x_+ < b$: es un punto interior en que se alcanza el máximo global.

Si $f(y) < k$, se tiene $f(x_-) \leq f(y) < k = f(a) = f(b)$. El mismo argumento sitúa x_- en (a, b) , donde se alcanza el mínimo global.

La demostración sólo obtiene los dos puntos cuya existencia afirma Weierstrass y fija el único testigo de desviación dado; no construye una selección de extremos para una familia de funciones. $\square$

Interpretación. La coincidencia de los valores de borde no asegura por sí sola que *ambos* extremos globales estén en el interior. Asegura algo más preciso y suficiente: si aparece un valor superior al común de los bordes, el máximo se desplaza al interior; si aparece uno inferior, lo hace el mínimo.

Teorema 20.2.2 — Teorema de Rolle

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que:

1. f es continua en todo $[a, b]$, con continuidad relativa en los extremos;
2. f es derivable en cada $x \in (a, b)$, relativamente al dominio $[a, b]$;
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = 0.$$

La derivada indicada es la de la función tipada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. La conclusión es existencial: no asegura unicidad ni selecciona un punto distinguido entre todos los posibles.

Demostración.

Escribamos $k := f(a) = f(b)$ y distingamos si $f(x) = k$ para todos los $x \in [a, b]$.

Caso constante. Pongamos $c := (a + b)/2$. Puesto que $a < b$, las operaciones y el orden del cuerpo real dan $a < c < b$. Como todos los valores de f son k , el punto c es simultáneamente máximo y mínimo global. Por hipótesis, f es derivable en c ; Corolario 20.1.5 (Fermat sobre un intervalo cerrado) proporciona $f'(c) = 0$.

Caso no constante. Existe un $y \in [a, b]$ tal que $f(y) \neq k$. Por la continuidad en el intervalo completo, las hipótesis de Lema 20.2.1 están satisfechas. El lema aporta un punto $c \in (a, b)$ donde f alcanza un máximo o un mínimo global. La derivabilidad en c es una de las hipótesis del presente teorema. Aplicamos de nuevo Corolario 20.1.5 y obtenemos $f'(c) = 0$.

En ambos casos se ha producido un punto interior con derivada nula. Weierstrass aparece únicamente en la prueba anterior del lema; el paso del extremo a la derivada nula es Fermat. No se ha supuesto ningún teorema del valor medio ni se ha hecho una elección simultánea de puntos. $\square$

Lectura de la prueba. La continuidad en el intervalo cerrado garantiza extremos alcanzados; la igualdad de los valores de borde y la distinción entre constancia y no constancia garantizan un extremo interior; la derivabilidad allí permite usar Fermat. Cada hipótesis cumple una función diferente, y no es legítimo sustituir continuidad en $[a, b]$ por continuidad sólo en (a, b) .

Corolario 20.2.3 — Entre dos ceros existe un punto de derivada nula

Sean $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en cada punto de (a, b) . Si $f(a) = f(b) = 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

Demostración.

La igualdad $f(a) = f(b) = 0$ implica la tercera hipótesis de Teorema 20.2.2; las otras dos están expresamente supuestas y el dominio es exactamente $[a, b]$. Aplicar Rolle proporciona el punto interior requerido. No se afirma que ese punto sea un cero de la función. $\square$

Proposición 20.2.4 — Las tres hipótesis de Rolle no son prescindibles

En cada ejemplo el dominio y codominio son $[0, 1]$ y $\mathbb{R}$, respectivamente. Si se suprime una sola de las tres hipótesis del teorema, las otras dos pueden cumplirse sin que exista un punto interior de derivada nula.

Demostración.

1. Sin continuidad en el intervalo cerrado. Definamos, mediante el grafo funcional obtenido por Separación en $[0, 1] \times \mathbb{R}$,

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

Se tiene $u(0) = u(1) = 0$. Para todo $c \in (0, 1)$ tomemos $r := \frac{1}{2} \min\{c, 1-c\} > 0$. Cuando $x \in [0, 1]$ y $0 < |x - c| < r$, ambos puntos están en $(0, 1)$, donde $u(x) = x$ y $u(c) = c$; por tanto, el cociente incremental vale exactamente 1. De la definición de derivada resulta $u'(c) = 1$ para todo $c \in (0, 1)$.

Sin embargo, u no es continua en 1. Dado cualquier $\delta > 0$, el argumento explícito $x := 1 - \frac{1}{2} \min\{\delta, 1\}$ pertenece a $(0, 1)$ y satisface $|x - 1| < \delta$, mientras que $|u(x) - u(1)| = x \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$. La tolerancia $\varepsilon = \frac{1}{4}$ refuta la continuidad relativa en 1. Se mantienen la igualdad de valores extremos y la derivabilidad interior, pero falla la conclusión.

2. Sin derivabilidad en todo el interior. Definamos $v : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$v(x) := \left| x - \frac{1}{2} \right|.$$

La desigualdad triangular inversa Corolario 4.2.4 da $|v(x) - v(z)| \leq |x - z|$ para $x, z \in [0, 1]$, de modo que v es continua también en los extremos. Además $v(0) = v(1) = 1/2$. En cualquier $c \in (0, 1/2)$, una bola suficientemente pequeña conserva $x < 1/2$, y allí $v(x) = 1/2 - x$; los cocientes incrementales son -1 , luego $v'(c) = -1$. Análogamente, para $c \in (1/2, 1)$, $v(x) = x - 1/2$ localmente y $v'(c) = 1$.

En el punto $m := 1/2$, los cocientes de v respecto del dominio $[0, 1]$ son exactamente -1 a la izquierda y 1 a la derecha. Ambos lados acumulan en m , por lo que el criterio Teorema 19.8.4 impide que exista $v'(m)$. Así no hay ningún $c \in (0, 1)$ con derivada nula, a pesar de la continuidad y la igualdad de los valores extremos.

3. Sin igualdad de los valores extremos. La identidad restringida $w : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $w(x) = x$, es continua, derivable en todos los puntos interiores e incluso en los extremos relativamente a su dominio, con $w'(c) = 1$ en todo punto de acumulación por Proposición 20.1.6. Pero $w(0) = 0 \neq 1 = w(1)$; no existe derivada nula interior.

En los tres casos los grafos están determinados unívocamente por las fórmulas indicadas; las pruebas usan radios explícitos y ninguna selección infinita. La independencia de las hipótesis significa que ninguna de las tres puede eliminarse sin sustitución alguna del enunciado general; no excluye que puedan encontrarse otras condiciones suficientes. $\square$

Transición. Rolle obtiene una pendiente nula cuando los valores de dos extremos coinciden. Para comparar valores extremos *distintos* se introducirá en §20.3 una función auxiliar que sustraiga la recta secante. Aplicaremos Rolle a esa función y deduciremos el teorema del valor medio de Lagrange sin emplearlo retroactivamente en ninguna prueba de este tramo. La sección §20.2 queda estabilizada como unidad humana; el capítulo continúa en borrador y no se abre un checkpoint Lean.

20.3. Teorema del valor medio de Lagrange

Rolle resuelve el caso de una función cuyos valores en los dos extremos coinciden. Para una función general no podemos exigir esa igualdad, pero sí podemos *fabricarla*: sustraeremos a la función la recta afín que pasa por los dos puntos extremos de su gráfica. La diferencia tendrá valores nulos en ambos extremos. Una vez aplicado Rolle, la regla de derivación de una diferencia recuperará la pendiente de aquella recta.

La construcción no postula una «recta tangente» como objeto geométrico independiente. Se trabaja sólo con funciones tipadas, sus valores y sus derivadas previamente definidos.

Lema 20.3.1 — Sustracción tipada de la secante y reducción a Rolle

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, $I := [a, b]$ y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función cualquiera. Definamos el número real

$$m := \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

la función afín $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $A(x) := mx + [f(a) - ma]$, su restricción $\ell := A \upharpoonright I : I \rightarrow \mathbb{R}$ y la función $h := f - \ell : I \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces:

1. $\ell(x) = f(a) + m(x - a)$ para todo $x \in I$ y $h(a) = h(b) = 0$.
2. Si f es continua en cada punto de I , h es continua en cada punto de I .
3. Si $c \in (a, b)$ y f es derivable en c relativamente a I , entonces h es derivable en c relativamente a I y

$$h'(c) = f'(c) - m.$$

Demostración.

Como $a < b$, tenemos $b - a > 0$ y, por tanto, $b - a \neq 0$: la división que define m es legítima. La función A existe como grafo funcional por Separación en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$; su restricción a I existe por Definición 1.3.1 y Proposición 1.3.2, incorporados en la regla de restricciones utilizada aquí. La resta puntual de dos funciones con el mismo dominio I y el mismo codominio $\mathbb{R}$ existe por Proposición 16.3.2. En particular, h no se ha definido en una recta mayor que I .

La distributividad del cuerpo real da, para $x \in I$,

$$A(x) = mx + f(a) - ma = f(a) + m(x - a).$$

Por consiguiente, $\ell(a) = f(a)$ y

$$\ell(b) = f(a) + m(b - a) = f(a) + f(b) - f(a) = f(b).$$

Al restar los valores correspondientes se obtiene $h(a) = h(b) = 0$.

Por Proposición 19.1.6, la función afín A es derivable en cada punto de $\mathbb{R}$ y $A'(x) = m$. Todo punto real acumula en la recta, hecho comprobado en la demostración de ese resultado. La implicación derivabilidad $\Rightarrow$ continuidad (Teorema 19.2.1) prueba que A es continua en toda la recta. El corolario de restricciones Corolario 17.4.6 hace continua a $\ell = A \upharpoonright I$ en todo I , incluidos a y b . Si f es continua en I , la estabilidad de la continuidad bajo diferencias, recogida también en Corolario 17.4.6, hace continua a $h = f - \ell$ allí.

Finalmente, si $c \in (a, b)$, el intervalo I acumula en c por Corolario 19.8.5. La regla de restricción de derivadas Proposición 19.5.2 se aplica a A y a I y da $\ell'(c) = A'(c) = m$. Puesto que f es derivable en c por hipótesis, Corolario 19.4.2, aplicado a dos funciones de dominio exactamente I , demuestra que h es derivable allí y que $h'(c) = f'(c) - \ell'(c) = f'(c) - m$. No se ha usado Rolle ni se han elegido representantes o argumentos para una familia infinita. $\square$

Lectura de la construcción. La constante $f(a) - ma$ sitúa correctamente la recta; el cociente que define m fija su pendiente. La función h mide la diferencia vertical entre f y esa recta. Lo que se anula en los extremos son los valores de h , no los de f .

Teorema 20.3.2 — Teorema del valor medio de Lagrange

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que f es continua en todo $[a, b]$, relativamente a ese dominio, y derivable en cada punto de (a, b) , también relativamente a $[a, b]$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que

$$(20.3.1) \quad f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Equivalentemente, para ese mismo punto c ,

$$(20.3.2) \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

El punto c depende, en general, de la función y del intervalo, y no se afirma que sea único. El denominador $b - a$ es positivo; la hipótesis $a < b$ no se sustituye por $a \leq b$.

Demostración.

Sea $I = [a, b]$ y fijemos el número $m = [f(b) - f(a)]/(b - a)$ y la función auxiliar $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ construidos en Lema 20.3.1. Este lema prueba, primero, que $h(a) = h(b) = 0$ y, segundo, que h es continua en todo I , pues f lo es. Para cada $x \in (a, b)$ la hipótesis de derivabilidad de f y la tercera parte del lema prueban que h es derivable en x .

Así quedan verificadas, una por una, las tres hipótesis de Rolle Teorema 20.2.2 para la función $h : I \rightarrow \mathbb{R}$. Existe por tanto $c \in (a, b)$ con $h'(c) = 0$. La fórmula para su derivada, obtenida antes de aplicar Rolle, proporciona

$$0 = h'(c) = f'(c) - m.$$

Por cancelación aditiva, $f'(c) = m = [f(b) - f(a)]/(b - a)$, que es (20.3.1). Multiplicar por el real positivo $b - a$ da (20.3.2). Sólo se obtuvo un testigo existencial de Rolle para una función determinada; no se define una selección $f \mapsto c$, ni se adopta Choice. $\square$

Interpretación. El cociente $[f(b) - f(a)]/(b - a)$ es la pendiente de la secante entre los extremos. El teorema asegura que al menos una pendiente derivada interior toma exactamente ese valor. No dice que todas las derivadas interiores sean iguales a la pendiente secante, ni que la igualdad se alcance en un punto predeterminado.

Corolario 20.3.3 — Valor medio en un subintervalo del dominio original

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $u, v \in D$ con $u < v$ y $[u, v] \subseteq D$. Supongamos que f es continua en cada punto de $[u, v]$ relativamente a D y que es derivable en cada punto de (u, v) relativamente a D . Entonces existe $c \in (u, v)$ para el cual la derivada de la función original satisface

$$f(v) - f(u) = f'(c)(v - u).$$

Demostración.

Pongamos $I := [u, v]$ y formemos la restricción tipada $g := f \upharpoonright I : I \rightarrow \mathbb{R}$. Sus valores en cada punto de I coinciden con los de f . Como f es continua en cada punto de I respecto de D , todo radio de continuidad allí sirve para los argumentos del subconjunto I ; formalmente, Corolario 17.4.6 garantiza la continuidad de g en I .

Para cada $x \in (u, v)$, Corolario 19.8.5 asegura $x \in \text{Acc}(I)$. Por derivabilidad de f en x relativa a D y por el teorema de restricciones Proposición 19.5.2, la función g es derivable en x y $g'(x) = f'(x)$. Aplicamos Teorema 20.3.2 a $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. Obtenemos algún $c \in (u, v)$ con $g(v) - g(u) = g'(c)(v - u)$. Las tres igualdades de valores y derivada justificadas anteriormente convierten esto en la fórmula enunciada para f . Se restringió una función ya dada; no se reconstruyó su codominio ni se extendió indebidamente una derivada. $\square$

Dos comprobaciones concretas. Para la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$, Proposición 19.1.6 da $f'(x) = 2x$. En $[a, b]$, con $a < b$, la pendiente secante es

$$\frac{b^2 - a^2}{b - a} = a + b = 2 \frac{a + b}{2}.$$

El punto $c = (a + b)/2$ pertenece a (a, b) y verifica el teorema; en este ejemplo es el único, porque $2c = a + b$ determina un solo real. Por contraste, para una función constante todos los puntos interiores cumplen la igualdad, de modo que el teorema no puede prometer unicidad en general.

Alcance de las hipótesis. Los contraejemplos ya contruidos en Proposición 20.2.4 sirven también para comprobar que continuidad en todo el intervalo y derivabilidad en todo su interior no pueden omitirse del enunciado universal de Lagrange. En ambos, los valores extremos coinciden y la pendiente secante es cero, pero no aparece ninguna derivada interior nula. No se exige, en cambio, que los valores de borde coincidan: ésa era la condición especial de Rolle y precisamente la hemos eliminado mediante la función auxiliar. La desigualdad estricta $a < b$ evita una división por cero y asegura un intervalo interior no degenerado.

Transición. La identidad de valor medio relaciona el incremento global con una derivada en algún punto interior. El siguiente paso, §20.4, estudiará el teorema del valor medio de Cauchy para dos funciones. Más adelante se podrán deducir los criterios de monotonía y las cotas de incrementos sin introducirlos retroactivamente aquí. La presente sección está estabilizada como unidad humana; el capítulo 20 permanece abierto. No se abre un nuevo checkpoint Lean.

20.4. Teorema del valor medio de Cauchy

Lagrange relaciona el incremento de una función con el incremento del argumento. Ahora compararemos dos funciones que comparten intervalo de definición. El resultado no debe introducir un cociente de derivadas antes de saber que su denominador es distinto de cero. Por eso comenzaremos con una igualdad de productos cruzados, válida incluso cuando alguna función es constante.

La estrategia es formar una combinación lineal de las dos funciones cuyos valores en los extremos coincidan. Los coeficientes serán sus incrementos sobre el intervalo; éstos son números reales determinados por los datos y no requieren ninguna división. Rolle proporcionará entonces la identidad buscada.

Lema 20.4.1 — Combinación auxiliar con incrementos cruzados

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $I := [a, b]$ y $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones. Denotemos, sólo dentro de esta construcción,

$$\Delta_f := f(b) - f(a), \quad \Delta_g := g(b) - g(a),$$

y formemos la función $H : I \rightarrow \mathbb{R}$ mediante operaciones puntuales:

$$H(x) := \Delta_g f(x) - \Delta_f g(x) \quad (x \in I).$$

Entonces:

1. $H(a) = H(b)$, sin suponer que Δ_f o Δ_g sean no nulos.
2. Si f y g son continuas en todo I , también lo es H .
3. Si $c \in (a, b)$ y ambas funciones son derivables en c relativamente a I , entonces H es derivable allí y

$$H'(c) = \Delta_g f'(c) - \Delta_f g'(c).$$

Demostración.

Los valores extremos están definidos porque $a, b \in I$ y las dos funciones tienen codominio $\mathbb{R}$. Sus diferencias Δ_f, Δ_g son reales, incluidos los casos en que valen cero. Por Proposición 16.3.2 existen las funciones tipadas $\Delta_g f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y $\Delta_f g : I \rightarrow \mathbb{R}$, así como su diferencia $H : I \rightarrow \mathbb{R}$. Concretamente, el grafo de H es el subconjunto de $I \times \mathbb{R}$ determinado por la igualdad funcional del enunciado; existe por Separación y asigna un único valor real a cada $x \in I$. No ampliamos ni cambiamos el dominio de ninguna función.

Por distributividad y conmutatividad del cuerpo real,

$$\begin{aligned} H(b) - H(a) &= \Delta_g [f(b) - f(a)] - \Delta_f [g(b) - g(a)] \\ &= \Delta_g \Delta_f - \Delta_f \Delta_g = 0. \end{aligned}$$

Por cancelación aditiva, $H(a) = H(b)$. No hemos afirmado que cada uno de esos dos valores sea cero: sólo necesitamos su igualdad para Rolle.

Si f y g son continuas en todos los puntos de I , Corolario 17.4.6 conserva la continuidad bajo multiplicación por escalares reales fijos y bajo diferencia de funciones con igual dominio y codominio. Aplicándolo dos veces a los coeficientes Δ_g y Δ_f , obtenemos continuidad de H en todo I , incluidos ambos extremos.

Sea finalmente $c \in (a, b)$ un punto donde ambas funciones sean derivables. El corolario 19.8.5 garantiza $c \in \text{Acc}(I)$ y legitima las derivadas relativas. La regla Corolario 19.4.2, aplicada primero a cada múltiplo escalar y después a la diferencia, da

$$H'(c) = (\Delta_g f)'(c) - (\Delta_f g)'(c) = \Delta_g f'(c) - \Delta_f g'(c).$$

Los coeficientes se fijaron antes de derivar: dependen de los valores de borde, no del argumento variable x . Se han definido objetos mediante fórmulas unívocas, sin escoger testigos de una familia. $\square$

Lectura de la construcción. Los dos incrementos cumplen el papel de coeficientes cruzados: al evaluar la diferencia de los valores de H en los extremos, los productos se cancelan exactamente. Esta es la reducción a Rolle que se necesita, sin dividir por un incremento ni por una derivada.

Teorema 20.4.2 — Teorema del valor medio de Cauchy, forma sin cocientes

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y dos funciones $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que ambas son continuas en cada punto de $[a, b]$ y derivables en cada punto de (a, b) , siempre relativamente a su dominio $[a, b]$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que

$$(20.4.1) \quad \boxed{[f(b) - f(a)] g'(c) = [g(b) - g(a)] f'(c).}$$

No se exige $g(b) \neq g(a)$ ni $g'(x) \neq 0$. Si esos números se anulan, la expresión (20.4.1) sigue estando definida y el enunciado continúa siendo verdadero.

Demostración.

Pongamos $I = [a, b]$ y tomemos los dos incrementos Δ_f, Δ_g y la función tipada $H : I \rightarrow \mathbb{R}$ del lema 20.4.1. La primera conclusión de ese lema da $H(a) = H(b)$. Por continuidad de f y g en todo I , la segunda prueba que H también es continua allí. Para cada $x \in (a, b)$, la derivabilidad de ambas funciones y la tercera conclusión del lema garantizan que H es derivable en x relativamente a I .

Quedan verificadas las tres hipótesis de Rolle Teorema 20.2.2 para la función $H : I \rightarrow \mathbb{R}$, no para f ni para g por separado. Existe entonces un $c \in (a, b)$ con $H'(c) = 0$. La fórmula de derivación ya demostrada proporciona

$$0 = H'(c) = \Delta_g f'(c) - \Delta_f g'(c).$$

Tras sumar $\Delta_f g'(c)$ a ambos miembros,

$$\Delta_g f'(c) = \Delta_f g'(c),$$

que es precisamente (20.4.1), por simetría de la igualdad. En ningún paso se ha dividido por alguno de los incrementos o de las derivadas. Se ha instanciado una única existencia de Rolle para una función explícitamente determinada; no se define una selección de puntos c dependiente de todos los pares de funciones. $\square$

Interpretación y recuperación de Lagrange. Cauchy compara dos variaciones sobre un mismo intervalo. Si tomamos $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como la restricción de la identidad real, entonces $g(b) - g(a) = b - a$ y $g'(c) = 1$ por Proposición 19.1.6 y la regla de restricción Proposición 19.5.2. La igualdad (20.4.1) se convierte exactamente en $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$, forma ya demostrada de Lagrange. Esta observación no se utiliza para probar Cauchy y no reabre aquel resultado.

Corolario 20.4.3 — Forma de cocientes bajo denominadores demostrablemente no nulos

Bajo las hipótesis de Teorema 20.4.2, supongamos además que

$$(20.4.2) \quad \forall x \in (a, b), \quad g'(x) \neq 0.$$

Entonces $g(b) \neq g(a)$ y existe un $c \in (a, b)$ con $g'(c) \neq 0$ para el cual todos los cocientes siguientes están definidos y

$$(20.4.3) \quad \boxed{\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}}.$$

Demostración.

Primero verificamos el incremento del denominador. Supongamos, buscando contradicción, que $g(b) = g(a)$. Como $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en todo el intervalo y derivable en su interior, Rolle Teorema 20.2.2 daría un punto $d \in (a, b)$ con $g'(d) = 0$. Pero (20.4.2) aplicado a ese d afirma $g'(d) \neq 0$. La contradicción demuestra

$$\Delta_g := g(b) - g(a) \neq 0.$$

Ahora obtenemos el punto común. El teorema de Cauchy Teorema 20.4.2 proporciona un $c \in (a, b)$ tal que, escribiendo $\Delta_f := f(b) - f(a)$,

$$\Delta_f g'(c) = \Delta_g f'(c).$$

La hipótesis (20.4.2) implica $g'(c) \neq 0$. Así, ambos denominadores de (20.4.3) son no nulos. Podemos dividir la igualdad anterior por el producto real no nulo $\Delta_g g'(c)$ y obtenemos exactamente

$$\frac{\Delta_f}{\Delta_g} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

La prueba emplea una instancia de Rolle para excluir un incremento nulo y una instancia de Cauchy para obtener el punto requerido. Son dos testigos existenciales para un par de funciones ya fijado; no aparece Choice ni se atribuye al teorema principal una condición adicional que no necesita. $\square$

Por qué no debe confundirse el corolario con el teorema. Si g es constante, entonces $g(b) - g(a) = 0$ y $g'(x) = 0$ en los puntos interiores. La igualdad (20.4.1) conserva sentido y se cumple, pero ambos cocientes de (20.4.3) quedan sin definir. El requisito de no anulación de g' pertenece únicamente a esta forma dividida.

Transición. El teorema de Cauchy ha quedado demostrado en su forma general y en su forma de cocientes bajo hipótesis explícitas. En §20.5 comenzarán las consecuencias de signo: aplicaremos el valor medio de Lagrange a subintervalos para relacionar el signo de la derivada con la monotonía. Ni esos criterios ni las futuras estimaciones Lipschitz se han utilizado para justificar las demostraciones anteriores. La sección §20.4 queda estabilizada como unidad humana; el capítulo continúa abierto y no se abre un nuevo checkpoint Lean.

20.5. Monotonía y signo de la derivada

El teorema de Lagrange transforma la información local de una derivada en una comparación entre dos valores de una función. Para aprovecharlo correctamente, distinguiremos las desigualdades estrictas de las no estrictas y conservaremos la condición de que el segmento entre los argumentos esté dentro del dominio. La derivada no necesita existir en los extremos de ese segmento.

Definición 20.5.1 — Monotonía estricta y no estricta sobre un dominio ordenado

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$ y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Para todo par de argumentos $u, v \in D$ con $u < v$ definimos las siguientes propiedades:

- f es no decreciente en D si $f(u) \leq f(v)$ para todos esos pares.
- f es no creciente en D si $f(u) \geq f(v)$ para todos esos pares.
- f es estrictamente creciente en D si $f(u) < f(v)$ para todos esos pares.
- f es estrictamente decreciente en D si $f(u) > f(v)$ para todos esos pares.

Llamaremos *monótona* a una función no decreciente o no creciente, y *estrictamente monótona* a una estrictamente creciente o estrictamente decreciente. En lo sucesivo no emplearemos «creciente» o «decreciente» a secas cuando su sentido estricto o amplio pueda causar ambigüedad.

La definición sólo compara argumentos que pertenecen a D : tiene sentido incluso si D no es un intervalo. Una función constante es simultáneamente no decreciente y no creciente; en un dominio con dos puntos distintos no es estrictamente monótona. Ninguna de estas propiedades presupone continuidad ni derivabilidad, y no se introduce una nueva función «derivada global».

Teorema 20.5.2 — Criterios suficientes de monotonía por el signo de la derivada

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, $I := [a, b]$ y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que f es continua en todos los puntos de I y derivable en cada punto de (a, b) , en ambos casos relativamente al dominio I . Entonces se verifican las cuatro implicaciones siguientes:

(20.5.1)

$$\begin{aligned} \left[\forall x \in (a, b), f'(x) \geq 0 \right] &\implies f \text{ es no decreciente en } I; \\ \left[\forall x \in (a, b), f'(x) \leq 0 \right] &\implies f \text{ es no creciente en } I; \\ \left[\forall x \in (a, b), f'(x) > 0 \right] &\implies f \text{ es estrictamente creciente en } I; \\ \left[\forall x \in (a, b), f'(x) < 0 \right] &\implies f \text{ es estrictamente decreciente en } I. \end{aligned}$$

La cuantificación sobre el signo se refiere al intervalo abierto completo: conocer el signo de la derivada en un solo punto no permite concluir monotonía en I . No se supone derivabilidad en a ni en b .

Demostración.

Fijemos arbitrariamente $u, v \in I$ con $u < v$. Puesto que $I = [a, b]$, se tiene $[u, v] \subseteq I$ y $(u, v) \subseteq (a, b)$. La continuidad de f en cada punto de $[u, v]$ relativa a I , y la derivabilidad de f en cada punto de (u, v) también relativa a I , son restricciones de las hipótesis generales. Aplicamos, por tanto, el corolario de Lagrange sobre el dominio original Corolario 20.3.3: existe $c \in (u, v)$ tal que

$$(20.5.2) \quad f(v) - f(u) = f'(c)(v - u).$$

Como $u < v$, el factor $v - u$ es estrictamente positivo. Si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f'(c) \geq 0$ y (20.5.2) implica $f(v) - f(u) \geq 0$, es decir, $f(u) \leq f(v)$. Si todas las derivadas interiores son no positivas, el mismo producto es no positivo y $f(u) \geq f(v)$. Si son estrictamente positivas, el producto de dos reales positivos es positivo y $f(u) < f(v)$; si son estrictamente negativas, es negativo y $f(u) > f(v)$.

El par $u < v$ fue arbitrario, así que cada conclusión rige para todos los pares ordenados del intervalo. Para cada par se aplica Lagrange una sola vez: el razonamiento por instanciación existencial no define ni necesita una función que elija simultáneamente un punto c para cada par. No se invocan Darboux ni Taylor.

□

Por qué importa el intervalo. Consideremos $D := (-1, 0) \cup (0, 1)$ y $F : D \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $F(x) = x$ si $x < 0$ y $F(x) = x - 1$ si $x > 0$. En cada punto de D , una bola suficientemente pequeña queda en una sola componente; allí F es afín de pendiente 1, por lo que $F'(x) = 1$. Sin embargo $-\frac{1}{4} < \frac{1}{4}$ y $F(-\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4} > -\frac{3}{4} = F(\frac{1}{4})$: F no es no decreciente en D . El segmento que une esos argumentos atraviesa el punto excluido 0; por eso no podemos aplicar Lagrange al par. Tener derivada positiva en todas las componentes no basta para compararlas sin una hipótesis adicional.

Proposición 20.5.3 — Signos necesarios de la derivada para la monotonía

Sean $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si f es no decreciente en $[a, b]$ y es derivable en un punto $c \in (a, b)$, entonces $f'(c) \geq 0$. Si f es no creciente y derivable en ese punto, entonces $f'(c) \leq 0$. Estas conclusiones también se aplican, respectivamente, a las funciones estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. No se concluye $f'(c) > 0$ a partir de crecimiento estricto, ni $f'(c) < 0$ a partir de decrecimiento estricto.

Demostración.

Pongamos $I = [a, b]$ y fijemos el punto interior c donde la derivada existe. Por Corolario 19.8.5, $c \in \text{Acc}(I)$ y el cociente incremental $q_{f,c} : I \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$ de Definición 19.1.1 está bien tipado. Supongamos primero que f es no decreciente. Para cada $x \in I$ con $x \neq c$:

- si $x > c$, tanto $f(x) - f(c)$ como $x - c$ son no negativos y el denominador es positivo;
- si $x < c$, el numerador y el denominador son no positivos y el segundo es estrictamente negativo.

En los dos casos,

$$(20.5.3) \quad q_{f,c}(x) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0.$$

Supongamos por contradicción que el límite existente $L := f'(c)$ fuese negativo. Por la definición cuantificada de derivada, con $\varepsilon := -L/2 > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in I$ y $0 < |x - c| < \delta$ implican $|q_{f,c}(x) - L| < \varepsilon$. En particular,

$$q_{f,c}(x) < L + \varepsilon = L/2 < 0.$$

Elijamos el punto explícito $x := c + t$ con $t = \frac{1}{2} \min\{\delta, b - c\} > 0$. Entonces $x \in I$, $0 < |x - c| = t < \delta$, y las dos desigualdades para $q_{f,c}(x)$ se contradicen. Así $f'(c) \geq 0$.

Si f es no creciente, el mismo análisis de los dos signos de numerador y denominador proporciona $q_{f,c}(x) \leq 0$ para todo $x \neq c$ en I . Si fuera $L = f'(c) > 0$, la tolerancia $L/2$ y el mismo testigo explícito obligarían a $q_{f,c}(x) > L/2 > 0$, contradicción. Resulta $f'(c) \leq 0$. Las propiedades estrictas implican las no estrictas por el orden real, de modo que sus conclusiones necesarias son exactamente las mismas desigualdades débiles. Ningún argumento ha supuesto continuidad global ni ha aplicado Lagrange. $\square$

Dirección lógica. Bajo las hipótesis de continuidad y derivabilidad del teorema anterior, $f' \geq 0$ en el interior es equivalente a que f sea no decreciente en el intervalo cerrado; análogamente, $f' \leq 0$ es equivalente a que sea no creciente. Para la monotonía estricta, en cambio, $f' > 0$ es una condición suficiente pero no necesaria.

Corolario 20.5.4 — Derivada idénticamente nula si y sólo si la función es constante

Sean $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todo $[a, b]$ y derivable en cada punto de (a, b) . Entonces

$$(20.5.4) \quad \boxed{[\forall x \in (a, b), f'(x) = 0] \iff [\forall u, v \in [a, b], f(u) = f(v)]}.$$

Demostración.

Si todas las derivadas interiores son cero, satisfacen simultáneamente las desigualdades $f'(x) \geq 0$ y $f'(x) \leq 0$. Por las dos primeras implicaciones de Teorema 20.5.2, f es no decreciente y no creciente en el intervalo completo. Para cualesquiera $u < v$ se obtiene $f(u) \leq f(v) \leq f(u)$, luego igualdad por antisimetría; si $u = v$ la igualdad es inmediata y si $v < u$ intercambiamos los argumentos. Por tanto f es constante en $[a, b]$.

Recíprocamente, una función constante es no decreciente y no creciente por Definición 20.5.1. Como la derivabilidad interior está supuesta, Proposición 20.5.3 proporciona $f'(x) \geq 0$ y $f'(x) \leq 0$ en cada punto interior; por antisimetría, $f'(x) = 0$. Equivalentemente, sus cocientes incrementales son exactamente cero. La continuidad de la hipótesis es necesaria para el primer sentido a través de Lagrange, no para este segundo sentido por sí solo. $\square$

Corolario 20.5.5 — Caracterización de monotonía estricta sin exigir derivada siempre estricta

Bajo las hipótesis de continuidad y derivabilidad de Teorema 20.5.2, la función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente si y sólo si se cumplen ambas condiciones:

$$(20.5.5) \quad \forall x \in (a, b), \quad f'(x) \geq 0,$$

$$(20.5.6) \quad \forall u, v \in [a, b], \quad u < v \implies \exists c \in (u, v) : f'(c) > 0.$$

Análogamente, f es estrictamente decreciente si y sólo si $f'(x) \leq 0$ para todos los $x \in (a, b)$ y, para cada $u < v$ del intervalo, existe algún $c \in (u, v)$ con $f'(c) < 0$.

Demostración.

Necesidad en el caso creciente. Si f es estrictamente creciente, también es no decreciente. Proposición 20.5.3, aplicado a cada punto interior, demuestra (20.5.5). Fijemos ahora $u < v$ cualesquiera en $[a, b]$. La monotonía estricta da $f(v) - f(u) > 0$. El valor medio sobre el dominio original Corolario 20.3.3 proporciona un $c \in (u, v)$ con

$$f'(c) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u} > 0,$$

pues ambos números del cociente son positivos. Queda probada (20.5.6).

Suficiencia en el caso creciente. Supongamos (20.5.5)–(20.5.6). El primer criterio de Teorema 20.5.2 prueba que f es no decreciente. Para $u < v$ arbitrarios, sabemos entonces que $f(u) \leq f(v)$. Si hubiera igualdad, para cualquier $z \in [u, v]$ tendríamos

$$f(u) \leq f(z) \leq f(v) = f(u),$$

luego f sería constante en ese subintervalo. Por (20.5.6), sin embargo, existe $c \in (u, v)$ con $f'(c) > 0$. El radio $r := \frac{1}{2} \min\{c - u, v - c\} > 0$ verifica $B_r(c) \subseteq [u, v]$. Para $x \in [a, b]$ con $0 < |x - c| < r$, la constancia obliga a que $[f(x) - f(c)]/(x - c) = 0$. El límite de estos cocientes —que existe por la derivabilidad ya supuesta— es por tanto 0, de modo que $f'(c) = 0$, contradicción. Así $f(u) < f(v)$ para cualquier $u < v$ y f es estrictamente creciente.

Para el caso decreciente se invierten las desigualdades: la monotonía estricta decreciente da un cociente secante negativo en Lagrange y Proposición 20.5.3 implica $f' \leq 0$; recíprocamente, el criterio no creciente y la existencia de un punto con derivada negativa dentro de cada subintervalo excluyen la igualdad de valores extremos por el mismo argumento de constancia local. No se ha supuesto que exista

una elección simultánea de los puntos c : sólo se usa el testigo correspondiente a cada par fijado. $\square$

Contraejemplo a la necesidad de $f'(x) > 0$ en todos los puntos. En Proposición 20.1.6 ya construimos la función tipada $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = x \cdot x \cdot x$, y demostramos $p'(0) = 0$. No obstante, para cualesquiera $u < v$, la factorización algebraica da

$$p(v) - p(u) = (v - u)(u^2 + uv + v^2), \quad u^2 + uv + v^2 = \frac{(v - u)^2 + 3(u + v)^2}{4} > 0.$$

El último numerador es positivo porque $(v - u)^2 > 0$ y los otros sumandos son no negativos; el denominador 4 es positivo en el cuerpo real. Se deduce $p(u) < p(v)$ para todo $u < v$, aunque la derivada se anule en 0. Esto separa una condición suficiente de una caracterización necesaria y suficiente.

Transición. Los resultados anteriores transforman signos locales en comparaciones globales, con hipótesis de dominio precisas, y muestran cómo detectar los casos de igualdad. La siguiente unidad, §20.6, deducirá cotas de incrementos y estimaciones Lipschitz a partir de una cota uniforme de $|f'|$ y del valor medio de Lagrange. La sección §20.5 queda estabilizada como unidad humana; el capítulo permanece abierto y no se abre un nuevo checkpoint Lean.

20.6. Cotas de incrementos y estimaciones Lipschitz

Hasta ahora hemos empleado el signo de la derivada para comparar *el orden* de los valores de una función. Podemos hacer una pregunta cuantitativa: si conocemos una cota de la derivada, ¿cuánto puede variar la función entre dos argumentos? Lagrange proporciona la respuesta porque identifica cada pendiente secante con una derivada en algún punto interior del segmento.

En §17.6 se demostró ya que una desigualdad de tipo Lipschitz implica continuidad uniforme (Proposición 17.6.3), sin atribuirle entonces a una derivada. Fijaremos aquí la terminología para esa desigualdad, obtendremos su origen diferencial y delimitaremos con precisión la afirmación recíproca.

Definición 20.6.1 — Condición Lipschitz relativa al dominio

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y un número real $L \geq 0$. Diremos que f satisface la condición Lipschitz con constante L en D si

$$(20.6.1) \quad \boxed{\forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|}.$$

Diremos que f es Lipschitz en D si *existe* al menos una constante real $L \geq 0$ que satisface (20.6.1). No se asigna una constante privilegiada ni se define por ahora una «mejor constante» mediante un supremo. La condición tiene sentido para cualquier dominio, incluso vacío; con $L = 0$ fuerza igualdad de los valores

de f para cada par de argumentos y , por ello, constancia sobre D (vacuamente si éste es vacío).

La expresión «Lipschitz con constante L » sigue designando una propiedad de la función ya tipada, no un operador nuevo ni una función derivada global f' .

Lema 20.6.2 — Dos cotas de la derivada encierran todos los incrementos

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todo $[a, b]$ y derivable en todos los puntos de (a, b) , relativamente a su dominio declarado. Si existen números reales m, M tales que

$$\forall c \in (a, b), \quad m \leq f'(c) \leq M,$$

entonces, para todos $u, v \in [a, b]$ con $u < v$,

$$(20.6.2) \quad \boxed{m(v - u) \leq f(v) - f(u) \leq M(v - u).}$$

Demostración.

Fijemos un par arbitrario $u < v$ del intervalo. Por ser $[a, b]$ un intervalo cerrado, $[u, v] \subseteq [a, b]$ y $(u, v) \subseteq (a, b)$. En consecuencia, las hipótesis de continuidad y derivabilidad del corolario 20.3.3 se verifican para ese subintervalo sin cambiar el dominio de la derivada: existe $c \in (u, v)$ tal que

$$f(v) - f(u) = f'(c)(v - u).$$

El punto c pertenece a (a, b) , así que $m \leq f'(c) \leq M$. Como $v - u > 0$, multiplicar las dos desigualdades por $v - u$ preserva sus sentidos y sustituir el producto central por $f(v) - f(u)$ da (20.6.2). La pareja fue arbitraria. Hemos utilizado un testigo para cada instancia fijada de Lagrange, no una selección simultánea $c = c(u, v)$. $\square$

Lectura de la desigualdad. Los números m y M encierran las pendientes de todas las secantes, pues al dividir (20.6.2) por $v - u > 0$ obtenemos

$$(20.6.3) \quad m \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq M.$$

Se trata de una conclusión sobre todas las parejas de argumentos, aunque el punto intermedio suministrado por Lagrange puede cambiar de una pareja a otra.

Teorema 20.6.3 — Una derivada uniformemente acotada implica la condición Lipschitz

Sean $a < b$, $I := [a, b]$ y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todo I y derivable en cada punto de (a, b) , relativamente a I . Si existe un número real $L \geq 0$ tal que

$$(20.6.4) \quad \forall c \in (a, b), \quad |f'(c)| \leq L,$$

entonces f es Lipschitz con esa misma constante L sobre todo I :

$$(20.6.5) \quad \boxed{\forall u, v \in I : |f(v) - f(u)| \leq L|v - u|}$$

No se exige que f' exista en los extremos, sea continua o alcance un máximo. «Uniformemente acotada» significa aquí que un mismo número real finito L acota los valores absolutos de todas las derivadas interiores.

Demostración.

La condición $|f'(c)| \leq L$ equivale, por la definición de valor absoluto y las reglas de orden real, a $-L \leq f'(c) \leq L$. Aplicamos Lema 20.6.2 con los valores determinados $m := -L$ y $M := L$. Para $u < v$ en I resulta

$$-L(v - u) \leq f(v) - f(u) \leq L(v - u).$$

Como $v - u > 0$ y $L \geq 0$, estas desigualdades son equivalentes a $|f(v) - f(u)| \leq L(v - u) = L|v - u|$. Si $u = v$, los dos miembros de (20.6.5) valen cero. Si $v < u$, intercambiamos los argumentos y empleamos las simetrías del valor absoluto $|f(v) - f(u)| = |f(u) - f(v)|$ y $|v - u| = |u - v|$. Así se verifican todos los pares de $I \times I$, exactamente como exige Definición 20.6.1.

La constante final es el L de la hipótesis, sin incrementarlo ni extraer el supremo de los valores de $|f'|$. Si $L = 0$, (20.6.5) da $f(u) = f(v)$ para cualquier pareja: este caso concuerda con Corolario 20.5.4 y no requiere dividir por L . $\square$

Hipótesis de borde. La continuidad en a y en b no es superflua. La función de Proposición 20.2.4 definida en $[0, 1]$ por $g(x) = x$ cuando $x < 1$ y $g(1) = 0$ satisface $g'(x) = 1$ para todo $x \in (0, 1)$, pero $|g(1) - g(u)| = u$ no puede ser menor o igual que $L(1 - u)$ con un L fijo y *todos* los $u < 1$: para cada $L \geq 0$, tomando $u = (L + 1)/(L + 2) \in (0, 1)$, se tiene $u > L(1 - u)$. En particular falla la conclusión con $L = 1$. La discontinuidad de borde impide aplicar Lagrange a los subintervalos que lo contienen.

Corolario 20.6.4 — Continuidad uniforme y oscilación controlada

En las hipótesis de Teorema 20.6.3, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua en $[a, b]$. Además, para cualesquiera $u, v \in [a, b]$,

$$(20.6.6) \quad \boxed{|f(v) - f(u)| \leq L(b - a)}.$$

En particular, $f(a) - L(b - a) \leq f(x) \leq f(a) + L(b - a)$ para todo $x \in [a, b]$.

Demostración.

Por Teorema 20.6.3 existe la cota Lipschitz sobre $I = [a, b]$ con constante $L \geq 0$. La proposición cerrada Proposición 17.6.3 proporciona directamente continuidad uniforme, con el radio explícito $\delta = \varepsilon/(L + 1) > 0$ para cada $\varepsilon > 0$; no se necesita invocar Heine–Cantor de nuevo. Para $u, v \in I$, las desigualdades de pertenencia al intervalo dan $|v - u| \leq b - a$. Como $L \geq 0$, la cota Lipschitz implica

$|f(v) - f(u)| \leq L|v - u| \leq L(b - a)$. Finalmente, para $u = a$ y $v = x$, la definición del valor absoluto permite escribir $-L(b - a) \leq f(x) - f(a) \leq L(b - a)$; sumar $f(a)$ da la última afirmación. No se ha definido «oscilación» mediante un supremo no demostrado ni se ha escogido un argumento maximizante. $\square$

Proposición 20.6.5 — Cota necesaria de la derivada y alcance exacto de la recíproca

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $L \geq 0$. Si f satisface la condición Lipschitz con constante L y es derivable en algún punto $c \in D$ relativamente a D , entonces

$$(20.6.7) \quad |f'(c)| \leq L.$$

Por consiguiente, bajo las hipótesis de continuidad en $[a, b]$ y derivabilidad en (a, b) del teorema anterior, para cualquier $L \geq 0$ se tiene la equivalencia

$$(20.6.8) \quad [f \text{ es Lipschitz con constante } L \text{ en } [a, b]] \iff [\forall c \in (a, b), |f'(c)| \leq L].$$

Sin la hipótesis previa de derivabilidad, una función Lipschitz no tiene por qué ser derivable en todos los puntos interiores.

Demostración.

Por definición de derivada (Definición 19.1.3), el punto c pertenece a $D \cap \text{Acc}(D)$ y existe el límite real $d := f'(c)$ del cociente incremental $q_{f,c}$ de Definición 19.1.1. Para todo $x \in D$ distinto de c , la condición Lipschitz da

$$|q_{f,c}(x)| = \frac{|f(x) - f(c)|}{|x - c|} \leq L,$$

pues $|x - c| > 0$. Supongamos que $|d| > L$ y fijemos $\varepsilon := (|d| - L)/2 > 0$. Del límite existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in D$ y $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|q_{f,c}(x) - d| < \varepsilon$. Como $c \in \text{Acc}(D)$, el criterio Lema 16.1.1 proporciona un solo punto x con esas condiciones. Por desigualdad triangular y por la cota de los cocientes,

$$|d| \leq |d - q_{f,c}(x)| + |q_{f,c}(x)| < \varepsilon + L < |d|,$$

contradicción. Por tricotomía, $|d| \leq L$.

Para (20.6.8), la implicación de izquierda a derecha es la recién probada aplicada separadamente a cada $c \in (a, b)$; la de derecha a izquierda es Teorema 20.6.3, cuyas condiciones de continuidad y derivabilidad se encuentran expresamente supuestas. No se han invertido esas hipótesis ni inferido continuidad en los extremos a partir de una derivada sólo interior.

Para comprobar la limitación final, reutilicemos $v : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de Proposición 20.2.4, dada por $v(x) = |x - \frac{1}{2}|$. Por la desigualdad triangular inversa Corolario 4.2.4, para todos $x, y \in [0, 1]$ se tiene $|v(x) - v(y)| \leq |x - y|$, de modo que v es

Lipschitz con constante 1. Sin embargo, la misma proposición previa demuestra que las pendientes izquierda y derecha en $1/2$ son -1 y 1 , respectivamente, y por ello $v'(1/2)$ no existe. En este ejemplo, la condición Lipschitz sí implica continuidad uniforme por Proposición 17.6.3, pero no derivabilidad. $\square$

Transición. Una cota sobre una derivada existente controla todos los incrementos entre puntos del intervalo y proporciona continuidad uniforme mediante infraestructura anterior. Lo inverso sólo acota las derivadas allí donde existen. En §20.7 estudiaremos una propiedad distinta: aunque la derivada no necesite ser continua, satisface la propiedad de los valores intermedios de Darboux. §20.6 queda estabilizada como unidad humana; el Capítulo 20 permanece abierto y no se inicia un checkpoint Lean nuevo.

20.7. Propiedad de Darboux de las derivadas

La continuidad de una función, por sí sola, no garantiza su derivabilidad; y la derivabilidad de una función tampoco promete continuidad de sus valores derivados. Aun así, hay una restricción notable: una derivada definida en todos los puntos interiores de un intervalo no puede omitir un valor situado estrictamente entre dos de sus valores. Esta propiedad, conocida como *propiedad de Darboux*, no es una aplicación del teorema del valor intermedio a una supuesta función derivada continua.

La estrategia será distinta. Para un número real dado λ , restaremos la función afín $x \mapsto \lambda x$ —o invertiremos su diferencia—. Si las derivadas en dos extremos tienen signos opuestos en la orientación adecuada, una cota local excluye que el mínimo de la función auxiliar esté en esos extremos. Weierstrass coloca entonces un mínimo en el interior y Fermat obliga a anular allí la derivada auxiliar.

Lema 20.7.1 — Un cambio orientado de signo fuerza una derivada nula

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$, $u, v \in D$ con $u < v$, $[u, v] \subseteq D$ y $h : D \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que h es derivable, relativamente a D , en todos los puntos de $[u, v]$ y que

$$(20.7.1) \quad h'(u) < 0 < h'(v).$$

Entonces existe $c \in (u, v)$ tal que $h'(c) = 0$.

Demostración.

Primero, los bordes no pueden minimizar. Pongamos $d_u := h'(u) < 0$. El criterio cuantificado de derivada Proposición 19.1.4, con $\varepsilon_u := -d_u/2 > 0$, proporciona $\delta_u > 0$ tal que para $x \in D$,

$$0 < |x - u| < \delta_u \implies \frac{h(x) - h(u)}{x - u} < \frac{d_u}{2} < 0.$$

Elijamos el punto *determinado* $t := u + \frac{1}{2} \min\{\delta_u, v - u\}$. Se tiene $u < t < v$ y $t \in D$, porque $[u, v] \subseteq D$. Puesto que $t - u > 0$, la desigualdad del cociente implica $h(t) < h(u)$.

Análogamente, sea $d_v := h'(v) > 0$. Para $\varepsilon_v := d_v/2$, la definición de derivada ofrece $\delta_v > 0$ de modo que los cocientes correspondientes a argumentos con $0 < |x - v| < \delta_v$ son mayores que $d_v/2 > 0$. Tomemos

$$s := v - \frac{1}{2} \min\{\delta_v, v - u\} \in (u, v).$$

Como $s - v < 0$, multiplicar la desigualdad positiva para el cociente por ese denominador negativo produce $h(s) < h(v)$. En consecuencia, ni u ni v puede ser un punto de mínimo sobre $[u, v]$.

Segundo, el mínimo existe y es interior. Por Teorema 19.2.1, la derivabilidad de h en cada $x \in [u, v]$ implica su continuidad relativa a D en cada uno de esos puntos. La restricción $h \upharpoonright [u, v] : [u, v] \rightarrow \mathbb{R}$ es, pues, continua en todo su dominio por Corolario 17.4.6. El intervalo $[u, v]$ es compacto y no vacío por Teorema 18.2.1; Teorema 18.5.4 proporciona $c \in [u, v]$ tal que $h(c) \leq h(x)$ para todo $x \in [u, v]$. Las dos desigualdades estrictas recién demostradas excluyen $c = u$ y $c = v$, luego $u < c < v$.

Tomemos $r := \frac{1}{2} \min\{c - u, v - c\} > 0$. Si $x \in D$ y $|x - c| < r$, entonces $u < x < v$ y $h(c) \leq h(x)$; por tanto, c es un mínimo local de la función original $h : D \rightarrow \mathbb{R}$. Además $B_r(c) \subseteq D$, por lo que c es interior a D . Como h es derivable en c , el teorema de Fermat Teorema 20.1.4 se aplica sin cambiar el dominio de su derivada y da $h'(c) = 0$. Sólo fijamos dos argumentos explícitos y un mínimo cuya existencia ya estaba demostrada: no se elige una familia de minimizadores. $\square$

Teorema 20.7.2 — Darboux: valores intermedios de una derivada

Sean $D \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en cada punto interior de D , y $u, v \in \text{int}(D)$ con $u < v$. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ satisface una de las desigualdades

$$f'(u) < \lambda < f'(v) \quad \text{o} \quad f'(v) < \lambda < f'(u),$$

entonces existe $c \in (u, v)$ tal que

(20.7.2)

$$f'(c) = \lambda.$$

La derivabilidad se exige sólo en el interior de D : no se postula continuidad ni derivabilidad de f en los extremos que pudieran pertenecer a D . La conclusión compara valores puntuales de derivadas existentes; no presupone haber construido una función derivada global ni le atribuye continuidad.

Demostración.

El carácter intervalar de D y $u < v$ implican $[u, v] \subseteq D$. Los extremos u, v son interiores a D por hipótesis, y cualquier $c \in (u, v)$ también lo es, pues la bola

de radio $\frac{1}{2} \min\{c - u, v - c\}$ queda contenida en $[u, v] \subseteq D$. Así f es derivable, relativamente a su dominio original, en cada punto de $[u, v]$. En particular, es continua en esos puntos por Teorema 19.2.1.

Sea $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función afín $A(x) = \lambda x$ y sea $A_D := A \upharpoonright D : D \rightarrow \mathbb{R}$ su restricción. Las construcciones y reglas de §§19.1, 19.4–19.5 (Proposición 19.1.6, Proposición 19.5.2, Proposición 16.3.2, Corolario 19.4.2) garantizan que, en cada $x \in [u, v]$, las diferencias puntuales $f - A_D$ y $A_D - f$ son derivables relativamente a D y que

$$(20.7.3) \quad (f - A_D)'(x) = f'(x) - \lambda, \quad (A_D - f)'(x) = \lambda - f'(x).$$

Si $f'(u) < \lambda < f'(v)$, definimos $h := f - A_D$. La fórmula (20.7.3) da $h'(u) < 0 < h'(v)$. Aplicamos Lema 20.7.1 a esa misma función $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ y al segmento $[u, v]$; resulta $c \in (u, v)$ con $0 = h'(c) = f'(c) - \lambda$, de donde $f'(c) = \lambda$.

Si $f'(v) < \lambda < f'(u)$, definimos en cambio $h := A_D - f$. Entonces $h'(u) = \lambda - f'(u) < 0$ y $h'(v) = \lambda - f'(v) > 0$. El mismo lema proporciona $c \in (u, v)$ con $0 = h'(c) = \lambda - f'(c)$, y otra vez $f'(c) = \lambda$. Los casos agotan la hipótesis. No se aplicó el teorema del valor intermedio a f' ni se supuso su continuidad. $\square$

Lectura deductiva. Los límites de pendientes que definen $f'(u)$ y $f'(v)$ excluyen determinados extremos de una función auxiliar. La continuidad necesaria para Weierstrass es la de esa función auxiliar —deducida de su derivabilidad—, no la continuidad de los valores derivados. Darboux es una propiedad de valores intermedios que puede existir sin continuidad.

Corolario 20.7.3 — Si una derivada no se anula, su signo es constante

Sean $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todo $[a, b]$ y derivable en todos los puntos interiores. Si

$$\forall x \in (a, b), \quad f'(x) \neq 0,$$

entonces ocurre exactamente una de las dos alternativas siguientes: $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$ y f es estrictamente creciente en $[a, b]$; o bien $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$ y f es estrictamente decreciente en $[a, b]$.

Demostración.

El punto $x_0 := (a + b)/2$ pertenece a (a, b) , de modo que la derivada $f'(x_0)$ existe y, por hipótesis, es distinta de cero. Por tricotomía, tiene signo positivo o negativo. No pueden existir puntos $u, v \in (a, b)$ con $f'(u) > 0$ y $f'(v) < 0$: ordenando esos dos puntos como $p < q$, el número 0 queda estrictamente entre $f'(p)$ y $f'(q)$, y Teorema 20.7.2 obligaría a encontrar $c \in (p, q)$ con $f'(c) = 0$, contradicción. Por tanto todos los valores interiores de la derivada tienen el mismo signo que $f'(x_0)$.

Si son positivos, el criterio Teorema 20.5.2 establece que f es estrictamente creciente sobre $[a, b]$; si son negativos, establece que es estrictamente decreciente. Las alternativas son excluyentes porque (a, b) contiene x_0 . La continuidad de borde se emplea sólo en el paso final hacia la monotonía global, no en Darboux. $\square$

Proposición 20.7.4 — Una derivada puede carecer de continuidad: ejemplo algebraico

Existe una función $F : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en cada punto de su dominio, incluido el punto interior 0, para la cual los valores derivados no son continuos en 0. La construiremos sin emplear funciones trigonométricas ni potencias generales no definidas.

Demostración.

Para cada natural $n \geq 1$ consideremos su numeral real $N_n := \nu_{\mathbb{R}}(n)$, que es positivo; escribiremos localmente $x_n := 1/N_n$ y

$$(20.7.4) \quad \Delta_n := x_n - x_{n+1} = \frac{1}{N_n N_{n+1}} > 0, \quad I_n := [x_{n+1}, x_n].$$

La compatibilidad de la aplicación de numerales con la suma permite escribir $N_{n+1} = N_n + 1$ en estas identidades, sin identificar los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$. Por arquimedeanidad (Teorema 4.6.3), para cada $x \in (0, 1]$ existe $k \geq 2$ con $x_k < x$. El buen orden (Teorema 1.6.13) da el menor índice con esta propiedad; poniéndolo como $n + 1$, se obtiene $x_{n+1} < x \leq x_n$. Por tanto, los intervalos I_n cubren $(0, 1]$ y sólo se solapan, cuando lo hacen, en extremos comunes.

Para $x \in I_n$ pongamos $t_n(x) := (x - x_{n+1})/\Delta_n \in [0, 1]$ y prescribamos

$$(20.7.5) \quad F(x) := 0 \quad (-1 \leq x \leq 0), \quad F(x) := \Delta_n t_n(x)^2 [1 - t_n(x)]^2 \quad (x \in I_n).$$

En los extremos de I_n la expresión vale 0, independientemente del índice. Así, cuando dos intervalos comparten un extremo, ambas fórmulas coinciden, y la prescripción determina un único valor para cada $x \in [-1, 1]$. Por Separación del conjunto ambiente $[-1, 1] \times \mathbb{R}$ se obtiene el grafo funcional de $F : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, sin escoger un índice para cada argumento.

En el interior de I_n , las reglas de derivación de funciones afines, productos y composiciones ya demostradas en el Capítulo 19 proporcionan, escribiendo $t := t_n(x)$,

$$(20.7.6) \quad F'(x) = 2t(1 - t)(1 - 2t).$$

Las expresiones polinómicas definidas en toda la recta por cada rama tienen derivada 0 en sus dos extremos, pues el miembro derecho de (20.7.6) se anula en $t = 0$ y $t = 1$. En cada punto compartido x_n con $n \geq 2$, las derivadas laterales de F

coinciden en 0; el criterio Teorema 19.8.4 acredita la derivada relativa $F'(x_n) = 0$. En $x_1 = 1$ sólo está activo el lado izquierdo y proporciona también $F'(1) = 0$. Para cada $x \in [-1, 0)$ la función es localmente constante y su derivada es 0; en -1 la derivada relativa derecha es también 0.

Resta comprobar el origen, donde las ramas se acumulan. En $[0, 1]$, $0 \leq t(1-t) \leq 1/4$, de donde $0 \leq F(x) \leq \Delta_n/16$ para $x \in I_n$. Si $x > 0$ pertenece a I_n , entonces $x \geq x_{n+1} = 1/N_{n+1}$ y

$$(20.7.7) \quad 0 \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq \frac{\Delta_n}{16x} \leq \frac{1}{16N_n}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, la arquimedianidad permite fijar $N \geq 1$ con $1/(16N_N) < \varepsilon$. Si $0 < x < x_N$, el intervalo I_n que contiene a x debe tener $n \geq N$: de lo contrario $n+1 \leq N$ y $x \geq x_{n+1} \geq x_N$, contradicción. La desigualdad (20.7.7) da entonces $0 \leq F(x)/x < \varepsilon$. Además, 0 acumula por ambos lados en $[-1, 1]$: para cada $r > 0$ sirven $x_+ := \frac{1}{2} \min\{r, 1\}$ y $x_- := -x_+$. Para $x < 0$ el cociente de F respecto de 0 es exactamente cero; para $x > 0$ está acotado por (20.7.7). Con el mismo radio $x_N > 0$ todos los cocientes tienen módulo menor que ε . Por la definición de derivada relativa, $F'(0) = 0$.

Finalmente, para cada $n \geq 1$ el punto explícito

$$y_n := x_{n+1} + \frac{\Delta_n}{4} \in (x_{n+1}, x_n)$$

satisface $t_n(y_n) = 1/4$ y, por (20.7.6),

$$(20.7.8) \quad \boxed{F'(y_n) = \frac{3}{16} \neq 0 = F'(0)}.$$

Dado cualquier radio $r > 0$, la propiedad arquimediana permite tomar un índice n con $x_n < r$; entonces $0 < y_n < x_n < r$ y $|F'(y_n) - F'(0)| = 3/16 > 1/8$. La aplicación local $d : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x) := F'(x)$, existe como grafo por Separación y unicidad de cada derivada; la desigualdad anterior refuta su continuidad en 0 con tolerancia $1/8$. Sin embargo, Teorema 20.7.2 sigue garantizando los valores intermedios de d entre puntos interiores. No hubo funciones trigonométricas, una serie ni una elección numerable de puntos. $\square$

Distinción esencial. La propiedad de Darboux prohíbe los saltos que omiten valores intermedios, pero no fuerza continuidad. El ejemplo exhibe una función derivable en todos los puntos de $[-1, 1]$ cuya derivada es discontinua en el punto interior 0: por tanto, el teorema no puede ser una aplicación del valor intermedio basada en continuidad de la derivada.

Transición. Fermat y Weierstrass han permitido establecer una propiedad de las derivadas que no se obtiene aplicando continuidad a la propia derivada. El

siguiente tramo, §20.8, desarrollará la fórmula de Taylor de orden finito y sus restos, con hipótesis diferenciables explícitas; ninguna igualdad con una serie infinita será presumida. §20.7 queda estabilizada como unidad humana. El capítulo permanece abierto y no se abre un nuevo checkpoint Lean.

20.8. Fórmula de Taylor de orden finito y restos

La aproximación lineal del Capítulo 19 describe el primer incremento de una función. Si disponemos de información diferencial de orden superior, podemos buscar un polinomio que reproduzca sucesivamente esos datos en un centro dado. No basta escribir una suma formal: tendremos que construir sus coeficientes, demostrar las reglas que permiten derivarla y justificar qué queda fuera del polinomio.

El desarrollo será deliberadamente finito. Los índices pertenecen a $\mathbb{N}$; la suma de un número finito de términos ya existe por §14.1 y las potencias naturales reales por §14.3. Lo nuevo será el factorial, junto con una familia *dada* de derivadas sucesivas sobre un intervalo cerrado. No aparecerá una suma infinita, una integral ni un axioma de elección.

Definición 20.8.1 — Factorial natural

El teorema de recursión sobre $\mathbb{N}$ (Teorema 1.3.7) determina una única función $\text{fac} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mediante

$$(20.8.1) \quad \text{fac}(0_{\mathbb{N}}) = 1_{\mathbb{N}}, \quad \text{fac}(S(k)) = S(k) \cdot \text{fac}(k).$$

El producto de la segunda igualdad es el producto natural, y el factor $S(k)$ está bien definido para cada índice. La existencia procede de recursión, no de una selección de productos para cada k .

Notación 20.8.2 — Factorial y su copia real

Para $k \in \mathbb{N}$ escribiremos $k! := \text{fac}(k) \in \mathbb{N}$. Cuando el factorial figure como factor o denominador en una expresión real, escribiremos explícitamente

$$(20.8.2) \quad \eta_k := v_{\mathbb{R}}(k!) \in \mathbb{R}.$$

La letra η_k es una abreviatura local de esta sección; en particular, $k!$ y η_k no son literalmente el mismo objeto. En adelante todos los cocientes de coeficientes se formarán con η_k , no con un natural usado como denominador real por coerción silenciosa.

Proposición 20.8.3 — Positividad y recurrencia de los factoriales

Para todo $k \in \mathbb{N}$ se tiene $k! > 0_{\mathbb{N}}$ y, en consecuencia, $\eta_k > 0$; además,

$$(20.8.3) \quad \eta_0 = 1, \quad \eta_{S(k)} = v_{\mathbb{R}}(S(k)) \eta_k.$$

En particular, todos los denominadores η_k que utilizaremos son no nulos, incluido $\eta_0 = 1$.

Demostración.

Procedemos por inducción. En $k = 0$, la definición da $0! = 1_{\mathbb{N}} > 0_{\mathbb{N}}$. Si $k! > 0_{\mathbb{N}}$, el sucesor $S(k)$ es un natural positivo y el producto de dos naturales positivos es positivo por las reglas aritméticas y de orden cerradas. Así, $(S(k))! = S(k) k! > 0_{\mathbb{N}}$. La inducción Teorema 1.1.10 concluye la primera afirmación para todos los índices. Por Proposición 4.1.6, la incrustación de numerales reales preserva el orden positivo, la unidad y la multiplicación; aplicar $v_{\mathbb{R}}$ a (20.8.1) obtiene precisamente (20.8.3). No identificamos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$. $\square$

Definición 20.8.4 — Cadena diferencial finita sobre un intervalo cerrado

Fijemos $A < B$, $I := [A, B]$ y $n \in \mathbb{N}$. Una cadena diferencial finita de orden n sobre I es una familia dada $\mathbf{f} : J_n \rightarrow \mathbb{R}^I$, donde $J_n := \{k \in \mathbb{N} : k \leq n\}$, cuyas funciones $f_k := \mathbf{f}(k) : I \rightarrow \mathbb{R}$ cumplen:

1. Cada f_k es continua en todo I , para $0 \leq k \leq n$.
2. Para $0 \leq k < n$ y cada $t \in (A, B)$, f_k es derivable en t , relativamente a I , y $f'_k(t) = f_{k+1}(t)$.

La función que se quiere aproximar será $f := f_0$. La familia es un dato de las hipótesis y no se obtiene eligiendo derivadas: en el interior cada valor $f_{k+1}(t)$ coincide con la única derivada indicada. En los extremos, $f_k(A)$ y $f_k(B)$ son valores de las extensiones continuas *suministradas*, sin pretender que exista de antemano un operador de derivación sobre todos los extremos. Para $n = 0$ sólo se exige continuidad de f_0 .

Definición 20.8.5 — Polinomio de Taylor finito en un centro

Para una cadena de orden n y un centro $a \in I$, fijemos la sucesión real de coeficientes determinada por

$$c_k := \begin{cases} f_k(a)/\eta_k, & k \leq n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

Cada cociente existe por la proposición anterior. La secuencia $k \mapsto c_k$ es una función total $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ por Separación, con una fórmula unívoca. El polinomio de Taylor de orden n , centrado en a , es la función $P_{n,a} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por la suma finita

$$(20.8.4) \quad P_{n,a}(t) := \sum_{k=0}^n \frac{f_k(a)}{\eta_k} (t-a)^k.$$

La función existe por la construcción de polinomios Definición 17.5.1, aplicada a los coeficientes finitos y a la traslación $t \mapsto t-a$. La escritura $\sum_{k=0}^n$ conserva exactamente la suma inicial no vacía de Notación 14.1.2. En $t=a$ se utiliza $0^0 = 1$ de Definición 14.3.1, de modo que $P_{n,a}(a) = f_0(a)$. «Orden n » no significa que el coeficiente de grado n sea necesariamente distinto de cero.

Lema 20.8.6 — Derivación de las piezas polinómicas finitas

Fijados n , una cadena $f_0, \dots, f_n$ y $a \in I$, para cada $k \leq n$ sea $m \in \mathbb{N}$ el único natural con $n = k + m$, y definamos la función polinómica

$$(20.8.5) \quad Q_k(t) := \sum_{r=0}^m \frac{f_{k+r}(a)}{\eta_r} (t-a)^r, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Asimismo, para $k \leq n+1$ y el único $p \in \mathbb{N}$ con $n+1 = k + p$, pongamos

$$(20.8.6) \quad B_k(t) := \frac{\eta_{n+1}}{\eta_p} (t-a)^p.$$

Estas funciones satisfacen

$$(20.8.7) \quad \begin{aligned} Q_0 &= P_{n,a}, & Q_k(a) &= f_k(a) \ (k \leq n), & Q'_k &= Q_{k+1} \ (k < n), \\ B_k(a) &= 0 \ (k \leq n), & B'_k &= B_{k+1} \ (k \leq n), & B_{n+1}(t) &= \eta_{n+1}. \end{aligned}$$

Las igualdades de derivadas se entienden primero para las funciones polinómicas sobre $\mathbb{R}$ y, por restricción, para cualquier punto interior de I . Los polinomios Q_k, B_k son continuos en la recta.

Demostración.

Primero, para cada exponente natural positivo $j = S(r)$, la potencia $(t-a)^j$ es derivable y

$$(20.8.8) \quad \frac{d}{dt} (t-a)^j = v_{\mathbb{R}}(j)(t-a)^r.$$

Para $j = 1$, esto es la derivada 1 de la función afín $t-a$ (Proposición 19.1.6). Si vale para j , la identidad $(t-a)^{j+1} = (t-a)^j(t-a)$ y la regla del producto Teorema 19.4.3 dan $v_{\mathbb{R}}(j)(t-a)^j + (t-a)^j = v_{\mathbb{R}}(j+1)(t-a)^j$, por la aritmética de los numerales. Inducción ordinaria prueba (20.8.8). La potencia de exponente 0 es la función constante 1 y su derivada es cero.

Para obtener Q'_k , derivamos la suma finita (20.8.5) por inducción sobre el número de sumandos, mediante Corolario 19.4.2. Si $k < n$, entonces $m \geq 1$ y el término $r = 0$ tiene derivada nula; para $r = S(s)$, (20.8.8) y la recurrencia factorial dan

$$\frac{f_{k+S(s)}(a)}{\eta_{S(s)}} \nu_{\mathbb{R}}(S(s))(t-a)^s = \frac{f_{k+1+s}(a)}{\eta_s} (t-a)^s.$$

Reindexar el bloque finito de índices positivos mediante $r = S(s)$ produce $Q_{k+1}(t)$ exactamente, sin sumar un conjunto vacío. El mismo cálculo aplicado a B_k , cuyo exponente p es positivo cuando $k \leq n$, usa $\eta_p = \nu_{\mathbb{R}}(p)\eta_{p-1}$ y da $B'_k = B_{k+1}$. Cuando $k = n+1$, $p = 0$ y $B_{n+1} = \eta_{n+1}/\eta_0 = \eta_{n+1}$. Finalmente, en $t = a$ sólo sobrevive el término $r = 0$ de Q_k , pues $\eta_0 = 1$; en $B_k(a)$ la potencia tiene exponente positivo para $k \leq n$, así que vale cero. Para $k = 0$, (20.8.5) es (20.8.4). La continuidad de todas estas expresiones se sigue de Teorema 17.5.3 y de la composición con la traslación afín. La restricción conserva derivadas interiores por Proposición 19.5.2. $\square$

Teorema 20.8.7 — Taylor finito con resto de Lagrange

Sean $A < B$, $I = [A, B]$, $n \in \mathbb{N}$ y $\mathbf{f} = (f_0, \dots, f_n)$ una cadena diferencial de orden n sobre I . Supongamos adicionalmente que f_n es derivable en todos los puntos de (A, B) . Fijemos $a \in I$ y un $x \in I$ distinto de a . Entonces existe un punto c estrictamente comprendido entre a y x tal que

$$(20.8.9) \quad f(x) = P_{n,a}(x) + \frac{f'_n(c)}{\eta_{n+1}} (x-a)^{n+1}.$$

La derivada $f'_n(c)$ se toma relativamente al dominio I . No se exige continuidad de esta derivada ni que exista en A o B . Si $x = a$, se cumple trivialmente $f(a) = P_{n,a}(a)$, pero no se afirma la existencia de un punto entre dos extremos idénticos. Para $n = 0$ el teorema es exactamente Lagrange.

Demostración.

1. Preparación sin dividir por cero. Sea $\eta := \eta_{n+1} > 0$ y pongamos

$$(20.8.10) \quad K := \frac{f(x) - P_{n,a}(x)}{(x-a)^{n+1}}.$$

El cociente existe porque $x \neq a$, el exponente es positivo y el cuerpo real no tiene divisores de cero. Para $0 \leq k \leq n$ formemos las funciones bien tipadas $H_k : I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(20.8.11) \quad H_k(t) := f_k(t) - Q_k(t) - KB_k(t), \quad t \in I,$$

entendiendo Q_k y B_k restringidas explícitamente a I . Sólo se construyen las $n+1$ funciones de esta familia finita, cuyos valores determinan un grafo por Separación. Por continuidad de f_k en todo I , de los polinomios y de las operaciones algebraicas de funciones continuas, cada H_k es continua también en los extremos. El lema anterior da

(20.8.12)

$$H_k(a) = 0 \quad (0 \leq k \leq n), \quad H_0(x) = f(x) - P_{n,a}(x) - K(x-a)^{n+1} = 0.$$

2. Cadena exacta de derivadas. Para $0 \leq k < n$ y $t \in (A, B)$, las hipótesis de la cadena, las reglas del Capítulo 19 y (20.8.7) proporcionan

(20.8.13)

$$H'_k(t) = f_{k+1}(t) - Q_{k+1}(t) - KB_{k+1}(t) = H_{k+1}(t).$$

Para el último miembro, cuya derivada existe por la hipótesis adicional, el mismo cálculo produce

(20.8.14)

$$H'_n(t) = f'_n(t) - K\eta.$$

3. Rolle repetido un número finito de veces. Sean $u := \min\{a, x\}$ y $v := \max\{a, x\}$, de modo que $u < v$ y $[u, v] \subseteq I$. Empezamos con $z_0 := x$. La igualdad $H_0(a) = H_0(z_0) = 0$, la continuidad de H_0 en el segmento y su derivabilidad interior permiten aplicar Rolle a la restricción $H_0 \upharpoonright [u, v]$. Su derivada interior coincide con la de H_0 respecto de I por Proposición 19.5.2. Existe, por tanto, z_1 estrictamente entre a y z_0 con $H'_0(z_1) = 0$.

Si $n = 0$, la igualdad (20.8.14) ya convierte esto en $f'_0(z_1) = K\eta_1$. Para $n \geq 1$, (20.8.13) da $H_1(z_1) = 0$. Como $H_1(a) = 0$, repetimos Rolle sobre el segmento de extremos a, z_1 , contenido en I : obtenemos z_2 estrictamente entre ambos con $H'_1(z_2) = 0$ y, si $1 < n$, $H_2(z_2) = 0$. Formalmente, una inducción finita sobre $k \leq n$ mantiene $H_k(a) = H_k(z_k) = 0$ y produce z_{k+1} estrictamente entre a, z_k con $H'_k(z_{k+1}) = 0$; cuando $k < n$ se usa (20.8.13) para continuar. En el último paso $k = n$, (20.8.14) da un punto $c := z_{n+1}$ estrictamente entre a y x para el que

$$0 = H'_n(c) = f'_n(c) - K\eta_{n+1}.$$

Cada segmento intermedio tiene extremos distintos y su interior está incluido en (A, B) , por lo que Rolle se aplica legítimamente. La inducción produce sólo una cadena de longitud finita fijada por n . No se infiere de $\forall k \exists z_k$ una función de elección infinita ni se utiliza CC(R).

4. Recuperación de la igualdad. La positividad de η_{n+1} permite despejar $K = f'_n(c)/\eta_{n+1}$. Sustituirlo en (20.8.10) y multiplicar por $(x-a)^{n+1}$ demuestra (20.8.9). No se invocaron integrales, infinitas derivadas ni una serie de Taylor. $\square$

Lectura deductiva. El polinomio no aproxima porque sus coeficientes «parezcan adecuados». La identidad $Q'_k = Q_{k+1}$ hace que los n primeros errores derivados se anulen en el centro. El coeficiente K fuerza otra anulación en el extremo x . Rolle, aplicado sólo $n + 1$ veces, transforma esos ceros en la igualdad para el resto.

Corolario 20.8.8 — Cota uniforme para el resto

Bajo las hipótesis de Taylor, supongamos que existe un número real $M \geq 0$ con $|f'_n(t)| \leq M$ para todo $t \in (A, B)$. Entonces, para todos $a, x \in I$,

$$(20.8.15) \quad |f(x) - P_{n,a}(x)| \leq \frac{M}{\eta_{n+1}} |x - a|^{n+1}.$$

La estimación incluye el caso $M = 0$ y los extremos del intervalo; no supone existencia de un máximo de $|f'_n|$ ni deriva la cota de continuidad de f'_n .

Demostración.

Para $x = a$, ambos lados valen cero, pues $n + 1 > 0$. Para $x \neq a$, fijemos un punto c suministrado por (20.8.9). Tomamos valores absolutos y utilizamos $|f'_n(c)| \leq M$, $\eta_{n+1} > 0$ y $|(x - a)^{n+1}| = |x - a|^{n+1}$ (Lema 14.3.3). Esto da exactamente (20.8.15). No se necesita seleccionar un punto c para todos los pares a, x simultáneamente. Si $M = 0$, la desigualdad prueba $f(x) = P_{n,a}(x)$ en todos los puntos. $\square$

Corolario 20.8.9 — Resto de Peano sin derivada de orden $n + 1$

Sea ahora $n \geq 1$ y demos únicamente una cadena diferencial de orden n sobre $I = [A, B]$, con sus $f_0, \dots, f_n$ continuas en todo I y $f'_k = f_{k+1}$ en el interior para $k < n$. No se supone que f'_n exista. Para cada centro $a \in I$,

$$(20.8.16) \quad f(x) - P_{n,a}(x) = o(|x - a|^n) \quad \text{cuando } x \rightarrow a \text{ dentro de } I.$$

El símbolo o es una abreviatura local de la proposición cuantificada siguiente, no un objeto nuevo cuya definición se presuponga: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in I$,

$$(20.8.17) \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - P_{n,a}(x)| < \varepsilon |x - a|^n.$$

La aproximación vale desde los lados del intervalo que efectivamente acumulan en a ; si $a = A$ o $a = B$, no se exige un entorno bilateral fuera del dominio.

Demostración.

Como $n \geq 1$, hay un único $m \in \mathbb{N}$ con $n = S(m)$; por tanto $m = n - 1$ en la abreviatura aritmética usual. La familia truncada $f_0, \dots, f_m$ cumple las hipótesis de Teorema 20.8.7 a orden m : su último miembro f_m es derivable en (A, B) y su derivada allí es f_n . Para $x \neq a$, Taylor de orden m proporciona c estrictamente entre a y x tal que

$$(20.8.18) \quad f(x) = P_{m,a}(x) + \frac{f_n(c)}{\eta_n}(x-a)^n.$$

Por definición, $P_{n,a}(x) = P_{m,a}(x) + [f_n(a)/\eta_n](x-a)^n$, identidad de dos sumas finitas con un término adicional. Restarlas da la igualdad exacta

$$(20.8.19) \quad f(x) - P_{n,a}(x) = \frac{f_n(c) - f_n(a)}{\eta_n}(x-a)^n.$$

Fijemos $\varepsilon > 0$. La continuidad relativa de f_n en a proporciona $\delta > 0$ tal que $t \in I$ y $|t-a| < \delta$ implican $|f_n(t) - f_n(a)| < \varepsilon\eta_n$, porque $\eta_n > 0$. Si $x \in I$ cumple $0 < |x-a| < \delta$, el punto intermedio c de (20.8.18) pertenece a I y satisface $|c-a| < |x-a| < \delta$. Así, (20.8.19) da

$$|f(x) - P_{n,a}(x)| < \varepsilon|x-a|^n.$$

Se trata exactamente de (20.8.17). El argumento es puntual en un par a, x arbitrario: sólo utiliza el testigo existencial de Taylor de orden anterior, no una función que elija todos los c . $\square$

Alcance y frontera. La fórmula de Lagrange requiere una derivada adicional interior, aunque no su continuidad; el resto de Peano exige en cambio continuidad de la última función de la cadena, pero ninguna derivada de orden $n+1$. Los dos enunciados son finitos y no afirman que una serie infinita converja ni que su valor sea $f(x)$. El ejemplo $f(t) = (t-a)^{n+1}$, con sus derivadas polinómicas dadas por el lema, tiene $P_{n,a} = 0$ y resto exactamente $(t-a)^{n+1}$: no cabe borrar el término residual en general.

Transición al cálculo integral. Hemos pasado de una condición local sobre cocientes incrementales a resultados globales sobre extremos, incrementos, signos y aproximaciones finitas. El valor medio compara dos valores de una función; Taylor cuantifica el error de reemplazarla por un polinomio. Ninguna de estas afirmaciones requiere identificar una función con su serie infinita.

El siguiente capítulo abordará otro problema: asignar rigurosamente un número a la acumulación de valores de una función sobre un intervalo. Comenzaremos con particiones y refinamientos; después construiremos las sumas inferiores y superiores y definiremos la integral de Darboux–Riemann mediante supremos e ínfimos ya legítimos. Sólo más tarde caracterizaremos esa integral mediante sumas etiquetadas. La definición no presupone el teorema fundamental del cálculo, reservado para el Capítulo 22.

Integral de Riemann

21.0. De los intervalos a la acumulación de cantidades

La diferenciación proporciona información local a partir de incrementos de una función. La integración planteará un problema diferente: asociar un número a una función definida en un intervalo mediante aproximaciones finitas compatibles. No comenzaremos dando por conocida el área bajo una curva ni invirtiendo la derivación. La arquitectura adoptada define primero la integral de Darboux–Riemann: particiones, cotas locales, sumas inferiores y superiores, supremo e ínfimo de esas sumas y, finalmente, igualdad de ambos números.

Una partición no es simplemente un dibujo de líneas verticales. Es un objeto finito ordenado, con puntos extremos especificados y subintervalos de anchura estrictamente positiva. El refinamiento será una relación entre tales objetos; sus propiedades deberán demostrarse antes de comparar las sumas que aún no hemos definido. Toda la construcción inicial se efectuará sobre un intervalo real cerrado no degenerado $[a, b]$, con $a < b$. Los intervalos degenerados y la orientación inversa requerirán una convención posterior, no una división por una longitud nula.

21.1. Particiones y refinamientos

Fijemos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y escribamos $I := [a, b]$. Los índices serán naturales; los extremos y las anchuras serán reales. La distinción impide tratar un número natural como si fuese literalmente un elemento de $\mathbb{R}$.

Definición 21.1.1 — Partición estricta de un intervalo cerrado

Una partición de I es el par ordenado $P := \langle n, p \rangle$ formado por un natural $n \geq 1_{\mathbb{N}}$ y una función dada

$$J_n := \{k \in \mathbb{N} : k \leq n\}, \quad p : J_n \longrightarrow I,$$

que satisface

$$(21.1.1) \quad \boxed{p(0) = a, \quad p(n) = b, \quad (\forall k \in \mathbb{N})(k < n \implies p(k) < p(S(k)))}.$$

Escribimos $x_k := p(k)$ cuando $k \in J_n$; entonces P se representa, sin cambiar su identidad como par, por

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Llamaremos conjunto de nodos al subconjunto bien determinado de I

$$(21.1.2) \quad V(P) := \{t \in I : (\exists k \in J_n) t = p(k)\}.$$

Para cada $k < n$ definimos el subintervalo $I_k(P) := [x_k, x_{S(k)})$ y su anchura $\Delta_k(P) := x_{S(k)} - x_k$. Todos son objetos reales o conjuntos reales: el subíndice natural no se convierte en real. El par P retiene el orden y el número de subintervalos; no se identifica por definición con $V(P)$. Reservamos $\text{Part}[a, b]$ para la colección de estos pares y demostraremos ahora que es un conjunto no vacío.

Proposición 21.1.2 — Existencia, anchuras positivas y suma de longitudes

La colección $\text{Part}[a, b]$ es un conjunto no vacío. Para toda partición $P = \langle n, p \rangle$ se cumplen:

$$(21.1.3) \quad \Delta_k(P) > 0 \ (k < n), \quad \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k(P) = b - a.$$

Además, $I = \bigcup_{k < n} I_k(P)$; cada subintervalo es no degenerado y dos subintervalos no consecutivos carecen de puntos interiores comunes. La unión indicada es finita y se interpreta mediante la familia dada, no mediante una elección de intervalos.

Demostración.

Existencia del conjunto. Por Definición 0.6.1, una función $p : J_n \rightarrow I$ conserva los datos de dominio, codominio y grafo. Como $J_n \subseteq \mathbb{N}$ y $G_p \subseteq \mathbb{N} \times I$, sus tres componentes están en el conjunto ambiente

$$U_I := \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \{I\} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times I),$$

entendiendo la triple codificación según Convención 0.3.5. Este conjunto existe por producto cartesiano y conjunto potencia. Por consiguiente, todos los pares candidatos $\langle n, p \rangle$ pertenecen a $\mathbb{N} \times U_I$. Separar de este último exactamente los pares que satisfacen (21.1.1), con el codominio fijo I , produce $\text{Part}[a, b]$ como conjunto. La fórmula no requiere decidir algorítmicamente las desigualdades reales.

Para probar habitabilidad, tomemos $n = 1_{\mathbb{N}}$, $J_n = \{0, 1_{\mathbb{N}}\}$ y la función tipada $p : J_n \rightarrow I$ dada por $p(0) = a$, $p(1_{\mathbb{N}}) = b$. Su grafo consta de los dos pares indicados y existe por la teoría de funciones; como $a < b$, satisface todas las condiciones. Esta es la partición trivial $P_0 = \langle 1_{\mathbb{N}}, p \rangle$.

Anchuras y suma. La condición de crecimiento estricto da $x_{S(k)} - x_k > 0$ para cada $k < n$. Probamos por inducción en la longitud $r \geq 1_{\mathbb{N}}$ la identidad para cualquier lista real estrictamente creciente $z_0 < \cdots < z_r$. Para $r = 1_{\mathbb{N}}$ hay un único término $z_1 - z_0$. Suponiendo la identidad para una lista de $r + 1$ nodos, al añadir cualquier último nodo $z_{S(r)} > z_r$ se obtiene

$$\sum_{k=0}^r (z_{S(k)} - z_k) = (z_r - z_0) + (z_{S(r)} - z_r) = z_{S(r)} - z_0.$$

La inducción natural (Teorema 1.1.10) establece así la identidad para toda lista finita estrictamente creciente de longitud positiva. Aplicarla a los nodos de P da (21.1.3), con $z_0 = a$ y $z_n = b$. Se usa la suma finita ya definida (Notación 14.1.2), nunca una suma infinita.

Cobertura. Cada $I_k(P) \subseteq [a, b]$ porque los nodos están ordenados entre los extremos. Recíprocamente, dado $t \in [a, b]$, si $t = b$ pertenece a $I_{n-1}(P)$, cuyo índice predecesor existe porque $n \geq 1$. Si $t < b$, el conjunto finito no vacío $\{j \in J_n : t < x_j\}$ contiene n y no contiene 0 salvo que $t < a$, caso excluido. Su mínimo j existe por el buen orden de $\mathbb{N}$ (Teorema 1.6.13). Tenemos $j = S(k)$ para un único $k < n$. La minimalidad impide $t < x_k$ y la definición del conjunto da $t < x_j$, luego $x_k \leq t < x_j$ y $t \in I_k(P)$. Por último, si $k + 1 < \ell$, entonces $x_{k+1} \leq x_\ell$; los interiores de $[x_k, x_{k+1}]$ y $[x_\ell, x_{\ell+1}]$ son disjuntos. Incluso los consecutivos comparten sólo el nodo común, no un punto interior. $\square$

Lectura. La positividad de las anchuras no es una hipótesis adicional: resulta del crecimiento estricto. La suma de anchuras recupera $b - a$ porque los puntos intermedios aparecen una vez con signo positivo y otra con signo negativo. Todavía no hay función integranda ni sumas superiores o inferiores.

Definición 21.1.3 — Refinamiento

Sean $P, Q \in \text{Part}[a, b]$. Diremos que Q refina a P y escribiremos

$$(21.1.4) \quad P \preccurlyeq Q \iff V(P) \subseteq V(Q).$$

Se trata de conservar todos los puntos de corte de P , admitiendo otros nuevos. Esta orientación de $\preccurlyeq$ será fija: el miembro de la derecha es el más fino. Un refinamiento es propio si la inclusión de nodos es propia. Por definición, $P \preccurlyeq P$ y, si $P \preccurlyeq Q \preccurlyeq R$, entonces $P \preccurlyeq R$; estas dos afirmaciones son reflexividad y transitividad de la inclusión ya demostradas en §0.2. No se presupone una regla que produzca un refinamiento: la probaremos construyendo una inserción.

Lema 21.1.4 — Inserción de un único punto interior

Sean $P = \langle n, p \rangle \in \text{Part}[a, b]$ y $t \in (a, b)$ con $t \notin V(P)$. Existe una partición Q tal que

$$(21.1.5) \quad \boxed{V(Q) = V(P) \cup \{t\}.$$

En particular, $P \preccurlyeq Q$ es propio y Q tiene exactamente $n + 1_{\mathbb{N}}$ subintervalos. El punto nuevo se introduce una sola vez, en su lugar de orden.

Demostración.

Como $t < b = x_n$, el conjunto de índices $E := \{j \in J_n : t < x_j\}$ es no vacío. El buen orden natural (Teorema 1.6.13) le da un mínimo j . No puede ser 0, pues $x_0 = a < t$, y por ello existe un único $r \in \mathbb{N}$ con $j = S(r)$ (Teorema 1.2.7). Por minimalidad, $t \not\prec x_r$; como $t \neq x_r$ por hipótesis y el orden real es total, $x_r < t$. Tenemos así

$$(21.1.6) \quad x_r < t < x_j, \quad j = S(r), \quad 1 \leq j \leq n.$$

Formemos $m := S(n)$ y la función $q : J_m \rightarrow I$ por su grafo explícito:

$$(21.1.7) \quad q(k) := \begin{cases} x_k, & k < j, \\ t, & k = j, \\ x_s, & j < k \leq m \text{ y } k = S(s). \end{cases}$$

En el último caso $k > j \geq 1$, por lo que el predecesor s existe y es único; además $s \leq n$, de modo que x_s está definido. Las tres ramas son disjuntas y cubren J_m . Cada valor pertenece a I , así que la función tipada existe mediante Separación en el producto finito apropiado, sin seleccionar representantes ni índices adicionales.

Las comparaciones consecutivas de q coinciden con las de p salvo en las dos nuevas junturas: $q(r) = x_r < t = q(j)$ y $q(j) = t < x_j = q(S(j))$, donde $S(j) \leq S(n) = m$. Los extremos siguen siendo $q(0) = a$ y $q(m) = x_n = b$. En consecuencia $Q := \langle m, q \rangle$ es una partición. La inspección de (21.1.7) muestra que sus nodos son exactamente los antiguos junto con t y que este último no estaba antes. No hay elección: j es el único mínimo de un subconjunto natural especificado. $\square$

Interpretación. Insertar un punto divide un subintervalo $[x_r, x_j]$ en dos, sin alterar ninguno de los demás. Sus anchuras satisfacen la identidad aritmética

$$(t - x_r) + (x_j - t) = x_j - x_r,$$

cuya legitimidad no depende de integrales ni de áreas geométricas.

Teorema 21.1.5 — Existencia de un refinamiento común

Para cualesquiera $P, Q \in \text{Part}[a, b]$ existe $R \in \text{Part}[a, b]$ tal que

$$(21.1.8) \quad \boxed{V(R) = V(P) \cup V(Q), \quad P \preccurlyeq R, \quad Q \preccurlyeq R.}$$

Además, si S es otra partición que refina a la vez a P y a Q , entonces $R \preceq S$. Así, el refinamiento común es el mínimo respecto de la inclusión de nodos; no se ha afirmado que exista antes de construirlo.

Demostración.

Escribamos $Q = \langle m, q \rangle$ y $y_i := q(i)$ para $i \in J_m$. Probaremos por inducción finita en $i \leq m$ que existe una partición R_i con

$$(21.1.9) \quad V(R_i) = V(P) \cup \{y_j : j \leq i\}.$$

Para $i = 0$, $y_0 = a \in V(P)$; basta tomar $R_0 = P$. Supongamos obtenida una partición R_i para un índice $i < m$. El siguiente nodo $y_{S(i)}$ está en $[a, b]$. Si ya pertenece a $V(R_i)$, conservamos $R_{S(i)} := R_i$. Si no pertenece, no puede ser a ni b , pues ambos son nodos de toda partición; por tanto está en (a, b) y aplicamos Lema 21.1.4 una sola vez para insertarlo. En ambos casos existe una partición que satisface (21.1.9) para $S(i)$. La inducción Teorema 1.1.10, restringida a los $m + 1$ índices correspondientes, da una partición $R := R_m$ con

$$V(R) = V(P) \cup \{y_j : j \leq m\} = V(P) \cup V(Q).$$

El procedimiento no escoge simultáneamente una partición para cada miembro de una familia infinita: Q es fija, m es finito y cada nuevo conjunto de nodos queda determinado por la igualdad. Las dos relaciones de refinamiento se deducen de las inclusiones de conjuntos. Si $P \preceq S$ y $Q \preceq S$, entonces $V(P) \cup V(Q) \subseteq V(S)$ por las reglas de inclusión, y (21.1.4) implica $R \preceq S$. $\square$

Cierre de la unidad. Para comparar sumas construidas sobre particiones distintas ya existe un modo demostrado de llevarlas a una misma partición sin introducir ningún punto de corte ajeno a las dos listas. En §21.2 definiremos primero las cotas de una función acotada sobre cada subintervalo y, sólo después, las sumas inferiores y superiores. Todavía no declaramos que una función sea integrable ni identificamos una suma etiquetada con su integral.

21.2. Cotas locales, oscilación y sumas de Darboux

Una partición establece dónde dividimos el intervalo, pero no dice todavía qué altura asociar a cada parte. Para que las aproximaciones sean números reales finitos, comenzaremos con funciones acotadas. Sobre cada subintervalo habrá un ínfimo y un supremo de los valores efectivos de la función, aunque ésta no sea continua y ninguno de los dos extremos de valores tenga que alcanzarse. Las sumas inferiores y superiores utilizarán esas cotas, no puntos escogidos arbitrariamente.

Definición 21.2.1 — Función acotada en el intervalo

Fijados $a < b$ e $I = [a, b]$, una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ se llama acotada si existen números reales A, B tales que

(21.2.1)

$$A \leq f(t) \leq B \quad (t \in I).$$

Las cotas pertenecen a $\mathbb{R}$ y pueden depender de f ; no se les asigna una elección canónica. La condición equivale a que el conjunto no vacío $f[I]$ esté acotado por ambos lados. No exigimos continuidad ni que f alcance A o B .

Lema 21.2.2 — Existencia de las cotas extremas locales y comparación por inclusión

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y sean $J, K \subseteq I$ conjuntos no vacíos. Existen en $\mathbb{R}$ los números $\inf f[J]$, $\sup f[J]$, $\inf f[K]$ y $\sup f[K]$. Si $J \subseteq K$, entonces

(21.2.2)

$$A \leq \inf f[K] \leq \inf f[J] \leq \sup f[J] \leq \sup f[K] \leq B,$$

para cualesquiera cotas globales A, B que satisfagan (21.2.1). En particular, para cada partición P y cada $k < n$, el conjunto $f[I_k(P)]$ posee ínfimo y supremo reales.

Demostración.

Como $J \neq \emptyset$, hay un $t \in J$ y $f(t) \in f[J]$; la imagen existe por la definición de función e imagen. Por (21.2.1), $f[J] \subseteq [A, B]$, así que es no vacía y acotada superior e inferiormente. La propiedad del supremo de $\mathbb{R}$ (Teorema 12.8.1 y Definición 4.6.1) da $\sup f[J]$; la propiedad del ínfimo ya deducida de ella (Proposición 4.6.2) da $\inf f[J]$. Lo mismo vale para K . Todo elemento de $f[J]$ queda entre su ínfimo y supremo, de donde $\inf f[J] \leq \sup f[J]$ usando el testigo $f(t)$; las cotas globales implican $A \leq \inf f[J]$ y $\sup f[J] \leq B$, y análogamente para K .

Si $J \subseteq K$, entonces $f[J] \subseteq f[K]$. Toda cota inferior de $f[K]$ es también cota inferior de $f[J]$; por la propiedad de *mayor cota inferior*, $\inf f[K] \leq \inf f[J]$. La inclusión de las cotas superiores da simétricamente $\sup f[J] \leq \sup f[K]$. Combinamos estas desigualdades para obtener (21.2.2). Por §21.1, $I_k(P)$ contiene x_k y está incluido en I , luego se aplica el caso $J = I_k(P)$. No se elige una cota o un extremo para cada subintervalo: cada ínfimo y supremo está determinado unívocamente por el conjunto de valores. $\square$

Definición 21.2.3 — Ínfimo, supremo y oscilación de un conjunto de valores

Para una función acotada $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y un conjunto no vacío $J \subseteq I$, definimos

(21.2.3)

$$\begin{aligned} m(f, J) &:= \inf f[J], & M(f, J) &:= \sup f[J], \\ \omega(f, J) &:= M(f, J) - m(f, J). \end{aligned}$$

La oscilación $\omega(f, J)$ es un real no negativo. Para una partición $P = \langle n, p \rangle$ abreviamos, sólo si $k < n$,

(21.2.4)

$$m_k(P) := m(f, I_k(P)), \quad M_k(P) := M(f, I_k(P)), \quad \omega_k(P) := \omega(f, I_k(P)).$$

Cuando f está fija, también omitiremos f de las abreviaturas. En general, $m(f, J)$ y $M(f, J)$ no son valores $f(t)$ para algún $t \in J$. Son extremos del conjunto de valores, cuya existencia está justificada por el lema anterior.

Definición 21.2.4 — Sumas inferior y superior de Darboux

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y $P = \langle n, p \rangle \in \text{Part}[a, b]$. Definimos la suma inferior y la suma superior de f respecto de P por

$$(21.2.5) \quad L(f, P) := \sum_{k=0}^{n-1} m_k(P) \Delta_k(P), \quad U(f, P) := \sum_{k=0}^{n-1} M_k(P) \Delta_k(P).$$

Estas son sumas de exactamente n términos reales: $n \geq 1$, los factores m_k, M_k, Δ_k existen para todo $k < n$ y la suma finita fue construida en el capítulo 14. El uso de $\inf$ y $\sup$ no es una prescripción algorítmica para calcularlos. Aún no se ha definido integral alguna.

Proposición 21.2.5 — Encierro global e identidad de la brecha

Para toda $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, toda partición P y cualesquiera cotas A, B de (21.2.1),

$$(21.2.6) \quad A(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq B(b-a).$$

Además,

$$(21.2.7) \quad U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k(P) \Delta_k(P) \geq 0.$$

La brecha es nula si y sólo si $\omega_k(P) = 0$ para todo $k < n$.

Demostración.

Por (21.2.2), $A \leq m_k(P) \leq M_k(P) \leq B$. Cada anchura $\Delta_k(P) > 0$ por Proposición 21.1.2. La compatibilidad del orden real con la multiplicación por un número positivo proporciona

$$A \Delta_k(P) \leq m_k(P) \Delta_k(P) \leq M_k(P) \Delta_k(P) \leq B \Delta_k(P).$$

Sumar término a término preserva las desigualdades por la comparación de sumas finitas (Proposición 14.5.1); la distributividad finita y la identidad de longitudes Proposición 21.1.2 dan, por ejemplo, $\sum_{k < n} A \Delta_k = A(b-a)$, y de

igual manera para B . Esto demuestra (21.2.6). Restar las dos sumas mediante la aritmética finita y distribuir cada anchura produce

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k < n} (M_k(P) - m_k(P)) \Delta_k(P) = \sum_{k < n} \omega_k(P) \Delta_k(P).$$

Todos los sumandos son no negativos. Si cada oscilación es nula, la suma lo es. Recíprocamente, si la suma es cero, para un índice fijo $j < n$ tenemos $0 \leq \omega_j(P) \Delta_j(P) \leq \sum_{k < n} \omega_k(P) \Delta_k(P) = 0$, por comparación finita con los otros términos no negativos. Puesto que $\Delta_j(P) > 0$, se concluye $\omega_j(P) = 0$; j era arbitrario. No se ha supuesto que f sea continua ni se han escogido extremos de su imagen. $\square$

Lema 21.2.6 — Una inserción mejora ambas sumas

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, sea $P \in \text{Part}[a, b]$ y sea $t \in (a, b) \setminus V(P)$. Sea Q la partición obtenida insertando t como en Lema 21.1.4. Entonces

$$(21.2.8) \quad \boxed{L(f, P) \leq L(f, Q), \quad U(f, Q) \leq U(f, P).}$$

Demostración.

El lema de inserción sitúa t en un único intervalo original $J = [x_r, x_{r+1}]$, con $x_r < t < x_{r+1}$. Sean $J_- = [x_r, t]$ y $J_+ = [t, x_{r+1}]$, y escribamos $d_- = t - x_r > 0$, $d_+ = x_{r+1} - t > 0$. Por inclusión $J_-, J_+ \subseteq J$ y Lema 21.2.2,

$$m(f, J) \leq m(f, J_-), m(f, J_+), \quad M(f, J_-), M(f, J_+) \leq M(f, J).$$

Multiplicando por las anchuras positivas y sumando obtenemos

$$\begin{aligned} m(f, J)(d_- + d_+) &\leq m(f, J_-)d_- + m(f, J_+)d_+, \\ M(f, J_-)d_- + M(f, J_+)d_+ &\leq M(f, J)(d_- + d_+). \end{aligned}$$

Como $d_- + d_+ = x_{r+1} - x_r = \Delta_r(P)$, éstas comparan el sumando antiguo con los dos sumandos que lo sustituyen. Todos los demás subintervalos y sus cotas son idénticos, aunque sus índices posteriores se desplacen una posición. La identidad de sumas por bloques Proposición 14.2.2 agrupa el prefijo, el bloque sustituido y el sufijo; si el prefijo o el sufijo carece de términos, simplemente se omite ese bloque. Los términos restantes son idénticos y se cancelan exactamente. Quedan ambas desigualdades de (21.2.8). La inserción usa el único índice mínimo construido en §21.1, no una elección. $\square$

Lema 21.2.7 — Una lista estricta queda determinada por sus nodos

Si $P, Q \in \text{Part}[a, b]$ y $V(P) = V(Q)$, entonces $P = Q$ como pares de un natural y una función tipada. Por tanto, $P \preccurlyeq Q$ y $Q \preccurlyeq P$ implican $P = Q$.

Demostración.

Escribamos $P = (x_0 < \cdots < x_n)$ y $Q = (y_0 < \cdots < y_m)$, abreviando las funciones del par original. Sus primeros nodos son a , y ambos conjuntos de nodos coinciden. Supongamos que los primeros j nodos coinciden, con $j < n$ y $j < m$. El nodo x_{j+1} es el menor elemento de $V(P) \setminus \{x_0, \dots, x_j\}$; todos los nodos posteriores son estrictamente mayores y no hay nodos de P entre dos consecutivos. Idénticamente, y_{j+1} es el menor elemento del mismo conjunto, pues $V(Q) = V(P)$ y el prefijo es común. La unicidad del mínimo en un orden total da $x_{j+1} = y_{j+1}$. Por inducción, ambas enumeraciones coinciden hasta el menor de n, m . Si $n < m$, en ese índice $x_n = b$, mientras que la estricta lista Q aún tiene $y_{n+1} > y_n = b$, contradicción con $y_{n+1} \in [a, b]$. El caso $m < n$ es simétrico. Luego $n = m$, todos los valores de los grafos son iguales y los dominios y codominios también; la igualdad de funciones Proposición 0.6.3 proporciona $P = Q$. La segunda afirmación es doble inclusión de los conjuntos de nodos seguida del resultado recién demostrado. $\square$

Teorema 21.2.8 — Monotonía de las sumas bajo refinamiento

Para toda función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y todas las particiones P, Q , si $P \preccurlyeq Q$, entonces

$$(21.2.9) \quad \boxed{L(f, P) \leq L(f, Q) \leq U(f, Q) \leq U(f, P).}$$

Demostración.

Escribamos $Q = (y_0 < \cdots < y_m)$. Partimos de P e incorporamos sucesivamente $y_0, \dots, y_m$: si el nodo ya está, conservamos la partición actual; si falta, insertamos ese único nodo mediante Lema 21.1.4. Es la misma inducción finita empleada para construir el refinamiento común Teorema 21.1.5. Como $V(P) \subseteq V(Q)$, la partición final R satisface $V(R) = V(P) \cup V(Q) = V(Q)$. Por Lema 21.2.7, $R = Q$.

En cada paso sin inserción las sumas permanecen idénticas. En cada paso con inserción, Lema 21.2.6 muestra que la suma inferior no disminuye y la superior no aumenta. La transitividad de $\leq$ aplicada al número finito de pasos da $L(f, P) \leq L(f, R)$ y $U(f, R) \leq U(f, P)$; sustituyendo $R = Q$ y usando $L(f, Q) \leq U(f, Q)$ de Proposición 21.2.5, obtenemos (21.2.9). No se forma una sucesión infinita de particiones ni se aplica ningún principio de elección: los $m + 1$ pasos están fijados por la lista ya dada. $\square$

Corolario 21.2.9 — Toda suma inferior queda por debajo de toda suma superior

Para cualesquiera particiones $P, Q \in \text{Part}[a, b]$ de una función acotada fija,

$$(21.2.10) \quad \boxed{L(f, P) \leq U(f, Q).}$$

Demostración.

El teorema 21.1.5 proporciona una partición R que refina simultáneamente a P y a Q . Aplicando Teorema 21.2.8 en cada una de las dos comparaciones,

$$L(f, P) \leq L(f, R) \leq U(f, R) \leq U(f, Q).$$

La transitividad del orden real da (21.2.10). El punto importante es que no comparamos directamente sumandos cuyos intervalos sean diferentes: primero pasamos a una partición común cuya existencia ya fue probada. $\square$

Ejemplo de control. Si $f(t) = c$ para todo $t \in [a, b]$, su imagen sobre cada subintervalo es el singleton $\{c\}$. En consecuencia, $m_k(P) = M_k(P) = c$ y ambas sumas valen $c \sum_{k < n} \Delta_k(P) = c(b - a)$. Para una función no constante, en cambio, la igualdad entre las dos sumas no se presume: su brecha está determinada por (21.2.7).

Transición. La comparación universal (21.2.10) es la pieza indispensable para el siguiente paso. En §21.3 consideraremos los conjuntos de todas las sumas inferiores y superiores; sólo tras probar que son no vacíos y acotados introduciremos su supremo e ínfimo como integral inferior e integral superior. La integrabilidad exigirá después demostrar la igualdad de esos dos reales; no se anticipa aquí.

21.3. Integral inferior e integral superior

Las sumas de Darboux son números asociados a una partición particular. Para obtener cantidades que dependan solamente de la función y del intervalo, consideraremos todas las particiones admisibles. El paso exige dos verificaciones separadas: que las colecciones de sumas sean conjuntos genuinos, no clases indefinidas, y que sus extremos existan como números reales. La comparación de §21.2 proporcionará las cotas necesarias; sólo después aplicaremos la completitud.

Definición 21.3.1 — Conjuntos de sumas inferiores y superiores

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y escribamos $\mathcal{P}_{a,b} := \text{Part}[a, b]$. Definimos

$$(21.3.1) \quad \mathcal{L}_f := \{L(f, P) : P \in \mathcal{P}_{a,b}\}, \quad \mathcal{U}_f := \{U(f, P) : P \in \mathcal{P}_{a,b}\}.$$

La notación de llaves en (21.3.1) significa imagen de funciones, no comprensión irrestricta. En efecto, $P \mapsto L(f, P)$ y $P \mapsto U(f, P)$ son reglas unívocas con dominio el conjunto $\mathcal{P}_{a,b}$ construido en Proposición 21.1.2; sus grafos se obtienen por Separación dentro de $\mathcal{P}_{a,b} \times \mathbb{R}$ y sus imágenes son subconjuntos de $\mathbb{R}$. El parámetro f está fijado y no se seleccionan particiones simultáneamente.

Proposición 21.3.2 — Los conjuntos de sumas son no vacíos y están acotados

Para toda función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $a < b$, los conjuntos $\mathcal{L}_f$ y $\mathcal{U}_f$ de (21.3.1) son no vacíos y están acotados superior e inferiormente en $\mathbb{R}$. Más

precisamente, para cualesquiera cotas globales $A \leq f(t) \leq B$ y para la partición trivial P_0 de §21.1, se tiene

$$(21.3.2) \quad \boxed{\begin{aligned} A(b-a) &\leq L(f, P) \leq U(f, P_0), \\ L(f, P_0) &\leq U(f, Q) \leq B(b-a) \\ (P, Q &\in \mathcal{P}_{a,b}). \end{aligned}}$$

Demostración.

La partición trivial $P_0 \in \mathcal{P}_{a,b}$ fue construida explícitamente en Proposición 21.1.2. Por la definición de los conjuntos, $L(f, P_0) \in \mathcal{L}_f$ y $U(f, P_0) \in \mathcal{U}_f$. Por tanto, ninguno de ellos es vacío.

Fijemos una pareja A, B que satisfaga la acotación global; existe por hipótesis de acotación, y no se necesita definir una elección de cotas para distintas funciones o particiones. La desigualdad (21.2.6) de Proposición 21.2.5 da

$$A(b-a) \leq L(f, P), \quad U(f, Q) \leq B(b-a).$$

La comparación cruzada Corolario 21.2.9, aplicada primero a P, P_0 y después a P_0, Q , da $L(f, P) \leq U(f, P_0)$ y $L(f, P_0) \leq U(f, Q)$. De aquí se obtiene exactamente (21.3.2). El primer par de extremos acota toda $\mathcal{L}_f$ y el segundo toda $\mathcal{U}_f$, en ambos sentidos. No se ha aplicado todavía la propiedad del supremo o del ínfimo. $\square$

Definición 21.3.3 — Integrales inferior y superior de Darboux

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y $a < b$. La proposición anterior garantiza que los dos conjuntos de (21.3.1) son no vacíos y están acotados. Por la propiedad del supremo del cuerpo ordenado completo $\mathbb{R}$ (Definición 4.6.1, Teorema 12.8.1) y por la propiedad del ínfimo deducida en Proposición 4.6.2, existen únicos números reales que definimos como

$$(21.3.3) \quad \boxed{\int_a^b f := \sup \mathcal{L}_f = \sup_{P \in \mathcal{P}_{a,b}} L(f, P), \quad \overline{\int_a^b} f := \inf \mathcal{U}_f = \inf_{P \in \mathcal{P}_{a,b}} U(f, P).}$$

La notación $\int_a^b f$ designa la integral inferior y $\overline{\int_a^b} f$ la integral superior. Son reales definidos para *toda* función acotada en el intervalo no degenerado. Las barras no denotan límites de sucesiones ni suponen que alguna partición alcance estos extremos. Tampoco se ha definido aún un símbolo de integral sin barra: tal símbolo exigirá primero probar que ambas cantidades coinciden.

Proposición 21.3.4 — Orden y encierro de las integrales extremas

Para toda función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y cualesquiera cotas A, B de (21.2.1) se tiene

(21.3.4)

$$A(b-a) \leq \underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f \leq U(f, Q) \leq B(b-a) \quad (P, Q \in \mathcal{P}_{a,b}).$$

En particular, la integral inferior nunca supera la superior; ambos números son finitos y ninguna integral extrema necesita coincidir con una suma particular.

Demostración.

La condición $A \leq f(t) \leq B$, junto con Proposición 21.2.5, proporciona $A(b-a) \leq L(f, P)$ y $U(f, Q) \leq B(b-a)$ para todas las particiones. Por definición de supremo, $L(f, P) \leq \sup \mathcal{L}_f$; por definición de ínfimo, $\inf \mathcal{U}_f \leq U(f, Q)$.

La desigualdad central requiere comparar las dos colecciones completas. Fijemos una partición Q . Para *toda* partición P , Corolario 21.2.9 da $L(f, P) \leq U(f, Q)$. Por tanto, $U(f, Q)$ es cota superior del conjunto entero $\mathcal{L}_f$, y la minimalidad del supremo implica

$$\overline{\int_a^b} f = \sup \mathcal{L}_f \leq U(f, Q).$$

Como Q era arbitraria, la integral inferior es cota inferior de $\mathcal{U}_f$; por maximalidad del ínfimo,

$$\underline{\int_a^b} f \leq \inf \mathcal{U}_f = \overline{\int_a^b} f.$$

Finalmente, $A(b-a)$ es cota inferior de $\mathcal{L}_f$; al ser ésta no vacía, no puede exceder su supremo. Análogamente, $B(b-a)$ es cota superior de $\mathcal{U}_f$, cuyo ínfimo no puede excederla. Con estas observaciones se reúnen todas las desigualdades de (21.3.4). La prueba no usa una partición óptima ni un extremo alcanzado. $\square$

Corolario 21.3.5 — Aproximación simultánea por una sola partición

Para toda función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y todo $\varepsilon > 0$ existe una misma partición $R \in \mathcal{P}_{a,b}$ tal que

$$(21.3.5) \quad \underline{\int_a^b} f - \varepsilon < L(f, R) \leq \underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f \leq U(f, R) < \overline{\int_a^b} f + \varepsilon.$$

Más precisamente, si $D_f := \overline{\int_a^b f} - \underline{\int_a^b f} \geq 0$, para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición R con

$$(21.3.6) \quad \boxed{D_f \leq U(f, R) - L(f, R) < D_f + \varepsilon.}$$

Demostración.

Por (21.3.3), el real $\ell := \underline{\int_a^b f}$ es supremo de $\mathcal{L}_f$. Dado $\eta > 0$, existe una partición P tal que $\ell - \eta < L(f, P) \leq \ell$. Si no existiera, $\ell - \eta$ sería cota superior de $\mathcal{L}_f$, estrictamente menor que su supremo, contradicción. La pertenencia de una suma a $\mathcal{L}_f$ suministra un testigo P por la definición de imagen; la prueba no elige una familia de testigos para todos los η .

De manera dual, $u := \overline{\int_a^b f}$ es ínfimo de $\mathcal{U}_f$. Existe una partición Q con $u \leq U(f, Q) < u + \eta$: en caso contrario $u + \eta$ sería cota inferior estrictamente mayor que el ínfimo.

Tomemos ahora $\eta = \varepsilon/2 > 0$ e instanciamos esos dos testigos P, Q . El refinamiento común Teorema 21.1.5 proporciona una partición R que refina simultáneamente a ambas. La monotonía Teorema 21.2.8 y las propiedades extremas de (21.3.3) implican

$$\ell - \eta < L(f, P) \leq L(f, R) \leq \ell \leq u \leq U(f, R) \leq U(f, Q) < u + \eta.$$

Como $\eta < \varepsilon$, esto demuestra (21.3.5). Restando los extremos correspondientes obtenemos

$$0 \leq (U(f, R) - L(f, R)) - (u - \ell) < 2\eta = \varepsilon,$$

de donde se sigue (21.3.6). La existencia de P y Q para una precisión fijada y la construcción de un refinamiento finito no constituyen una instancia de elección numerable. No se afirma que $D_f = 0$: esa cuestión pertenece a la sección siguiente.

□

Ejemplo de control. Si $f(t) = c$ en todo $[a, b]$, §21.2 mostró que $L(f, P) = U(f, P) = c(b - a)$ para cada partición. Ambos conjuntos de (21.3.1) son entonces el singleton $\{c(b - a)\}$ y, por (21.3.3), las dos integrales extremas valen $c(b - a)$. Esto sólo utiliza las definiciones disponibles; la futura expresión de integral sin barras todavía no está habilitada.

Transición. §21.3 ha asociado dos números reales a toda función acotada y ha demostrado que su diferencia no negativa es la menor brecha que las sumas de una partición pueden aproximar. La próxima sección, §21.4, definirá integrabilidad mediante la igualdad de las dos integrales y demostrará el criterio de Darboux en términos de $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

21.4. Integrabilidad y criterio de Darboux

Las dos integrales extremas ya existen para cualquier función acotada, pero su desigualdad $\int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f}$ puede ser estricta. La definición de integral propiamente dicha debe distinguir ambos casos. El criterio que demostraremos sustituye la igualdad entre dos extremos de conjuntos posiblemente infinitos por una condición sobre una partición finita para cada precisión prescrita. No afirma la existencia de una partición que alcance los extremos ni la posibilidad de escoger de una vez particiones para todas las precisiones.

Definición 21.4.1 — Integrabilidad de Darboux

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Diremos que f es *integrable de Darboux* (o, en el presente capítulo, *integrable de Riemann*) en $[a, b]$ si

$$(21.4.1) \quad \boxed{\int_a^b f = \overline{\int_a^b f}.$$

La condición está bien tipada porque ambos miembros son reales ya construidos en Definición 21.3.3. Si

$$D_f := \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f,$$

entonces $D_f \geq 0$ por Proposición 21.3.4 y la integrabilidad equivale a $D_f = 0$. Por ahora, la palabra «integrable» se refiere a funciones acotadas en el intervalo no degenerado; no se asigna una integral a una función no acotada ni se define el caso $a = b$.

Teorema 21.4.2 — Criterio de Darboux y persistencia bajo refinamiento

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, con $a < b$. Son equivalentes:

1. f es integrable en $[a, b]$.
2. Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P \in \text{Part}[a, b]$ tal que

$$(21.4.2) \quad \boxed{U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.}$$

3. Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P \in \text{Part}[a, b]$ tal que toda partición Q con $P \preccurlyeq Q$ satisface

$$(21.4.3) \quad U(f, Q) - L(f, Q) < \varepsilon.$$

Demostración.

(1 $\Rightarrow$ 2). Fijemos $\varepsilon > 0$. Por integrabilidad, $D_f = 0$. La aproximación simultánea Corolario 21.3.5, en su fórmula (21.3.6), proporciona una partición P tal que

$$0 = D_f \leq U(f, P) - L(f, P) < D_f + \varepsilon = \varepsilon.$$

La partición obtenida es un testigo para este ε fijo; la demostración no construye una función que asigne testigos a todas las tolerancias.

(2 $\Rightarrow$ 1). Para toda partición P , las desigualdades de Proposición 21.3.4 implican

$$(21.4.4) \quad 0 \leq D_f = \overline{\int_a^b f} - \underline{\int_a^b f} \leq U(f, P) - L(f, P).$$

Si $D_f > 0$, podemos elegir una tolerancia determinada $\varepsilon := D_f/2 > 0$. La condición (2) produce una partición P con

$$D_f \leq U(f, P) - L(f, P) < D_f/2 < D_f,$$

contradicción. Como $D_f \geq 0$ y el orden real es total, necesariamente $D_f = 0$, que es precisamente (21.4.1). No hemos utilizado una sucesión de particiones, un límite de sumas ni el axioma de elección.

(2 $\Rightarrow$ 3). Dado $\varepsilon > 0$, tomemos el testigo P de (2). Si $P \preccurlyeq Q$, la monotonía bajo refinamiento (Teorema 21.2.8) proporciona

$$0 \leq U(f, Q) - L(f, Q) \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

(3 $\Rightarrow$ 2). Basta tomar $Q = P$, pues la relación de refinamiento es reflexiva (Definición 21.1.3). Quedan demostradas las tres equivalencias. $\square$

Lectura de los cuantificadores. El criterio no dice que toda partición tenga brecha pequeña. Afirma que, para cada precisión, se puede encontrar una partición suficientemente adecuada; a partir de ella, ninguna inserción ulterior de nodos empeora la estimación. La condición de acotación de f forma parte de la hipótesis de todo el teorema.

Definición 21.4.3 — Valor de la integral de Riemann–Darboux

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada e integrable, sus integrales extremas son, por (21.4.1), el mismo número real. Definimos entonces

$$(21.4.5) \quad \boxed{\int_a^b f := \underline{\int_a^b f} = \overline{\int_a^b f}.$$

La expresión $\int_a^b f$ se introduce aquí, y únicamente aquí, para funciones cuya integrabilidad esté establecida; es un número real unívocamente determinado por los dos extremos, que a su vez son únicos por completitud. Cuando la variable de evaluación de f sea t , podremos escribir $\int_a^b f(t) dt$ como una abreviatura tipada de este mismo valor; el símbolo dt no introduce todavía diferenciales ni

una operación nueva. Una función no integrable conserva sus integrales inferior y superior, pero no recibe el valor (21.4.5).

Proposición 21.4.4 — Encierro y error controlado por la brecha

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y escribamos $I_f := \int_a^b f$. Para cada partición P se cumplen

$$(21.4.6) \quad L(f, P) \leq I_f \leq U(f, P),$$

$$(21.4.7) \quad \begin{aligned} 0 &\leq I_f - L(f, P) \leq U(f, P) - L(f, P), \\ 0 &\leq U(f, P) - I_f \leq U(f, P) - L(f, P). \end{aligned}$$

Si $P \preccurlyeq Q$, ambos errores extremos son no crecientes:

$$(21.4.8) \quad 0 \leq I_f - L(f, Q) \leq I_f - L(f, P), \quad 0 \leq U(f, Q) - I_f \leq U(f, P) - I_f.$$

En particular, una partición con $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$ determina un intervalo numérico $[L(f, P), U(f, P)]$ de anchura menor que ε que contiene el valor integral; sus dos sumas lo aproximan con error estrictamente menor que ε .

Demostración.

Por Proposición 21.3.4, para cada P ,

$$L(f, P) \leq \int_a^b f = I_f = \overline{\int_a^b f} \leq U(f, P),$$

donde las igualdades proceden de la integrabilidad y de la definición (21.4.5). Ésta es (21.4.6). Restando $L(f, P)$ o I_f en las desigualdades correspondientes, y usando que I_f permanece dentro del mismo intervalo, se obtienen las dos cotas de (21.4.7).

Si $P \preccurlyeq Q$, el teorema 21.2.8 da

$$L(f, P) \leq L(f, Q) \leq I_f \leq U(f, Q) \leq U(f, P).$$

Restar las cantidades fijas pertinentes demuestra (21.4.8). La última afirmación se deduce directamente de (21.4.6)–(21.4.7) y de la definición de longitud del intervalo real. No se presupone que el valor I_f sea una suma inferior o superior alcanzada. $\square$

Corolario 21.4.5 — Aproximación bilateral y unicidad del número aproximado

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, con $a < b$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es integrable en $[a, b]$.

2. Existe un número real J tal que, para todo $\varepsilon > 0$, existe una partición P que satisface simultáneamente

$$(21.4.9) \quad J - \varepsilon < L(f, P) \leq U(f, P) < J + \varepsilon.$$

Si se cumple (2), ese J es único y coincide con $\int_a^b f$. En consecuencia, el valor integral también puede caracterizarse como el único real que admite aproximación bilateral mediante las sumas de una misma partición, aunque su definición primaria continúa siendo (21.4.5).

Demostración.

(1 $\Rightarrow$ 2). Definamos $J := \int_a^b f$. Por Corolario 21.3.5, para un $\varepsilon > 0$ fijado existe una partición P para la cual

$$J - \varepsilon < L(f, P) \leq J \leq U(f, P) < J + \varepsilon.$$

En particular, cumple (21.4.9).

(2 $\Rightarrow$ 1). Supongamos que existe J con (21.4.9). Dado $\delta > 0$, apliquemos la propiedad a $\varepsilon := \delta/2 > 0$. La partición obtenida satisface

$$0 \leq U(f, P) - L(f, P) < (J + \delta/2) - (J - \delta/2) = \delta.$$

El criterio de Darboux Teorema 21.4.2 demuestra que f es integrable.

Identificación y unicidad de J . Ya justificada la integrabilidad, pongamos $I_f := \int_a^b f$. Para cualquier $\varepsilon > 0$ tomemos el testigo de (21.4.9). Por (21.4.6),

$$J - \varepsilon < L(f, P) \leq I_f \leq U(f, P) < J + \varepsilon,$$

de modo que $|I_f - J| < \varepsilon$. Si $I_f \neq J$, la tolerancia positiva $\varepsilon := |I_f - J|/2$ contradice esta última desigualdad. Luego $J = I_f$. Cualquier otro real con la misma propiedad coincide igualmente con I_f y, por consiguiente, con J . No fue necesaria una selección simultánea de particiones para todos los valores de ε . $\square$

Primer ejemplo, ahora legítimamente integral. Para la función constante $f(t) = c$, §21.2 probó que toda partición verifica $L(f, P) = U(f, P) = c(b - a)$. Por el criterio de Darboux, f es integrable y

$$(21.4.10) \quad \int_a^b c \, dt = c(b - a).$$

Ésta es una consecuencia de las sumas de Darboux y la telescopía de las anchuras; no se ha utilizado una regla de primitivas ni el teorema fundamental del cálculo.

Proposición 21.4.6 — Una función acotada que no es integrable

La acotación, por sí sola, no garantiza integrabilidad. Sea $j : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ la incrustación canónica de Definición 12.2.3 y sea $D := j[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$. En $I = [a, b]$,

con $a < b$, definamos una función de dominio exactamente I y codominio $\mathbb{R}$ mediante

$$(21.4.11) \quad \chi_D(t) := \begin{cases} 1_{\mathbb{R}}, & t \in D, \\ 0_{\mathbb{R}}, & t \notin D. \end{cases}$$

Entonces χ_D está acotada, pero sus integrales extremas son distintas:

$$(21.4.12) \quad \boxed{\int_a^b \chi_D = 0_{\mathbb{R}}, \quad \overline{\int_a^b \chi_D} = b - a > 0_{\mathbb{R}}.}$$

Por tanto, χ_D no es integrable en $[a, b]$.

Demostración.

La pertenencia $t \in D$ o su negación produce dos ramas disjuntas y exhaustivas. Separar dentro de $I \times \mathbb{R}$ los pares determinados por (21.4.11) da el grafo de una función tipada. Se verifica $0_{\mathbb{R}} \leq \chi_D(t) \leq 1_{\mathbb{R}}$ para todo $t \in I$, por lo que la función está acotada.

Fijemos una partición arbitraria $P = \langle n, p \rangle$. Cada celda $I_k(P) = [x_k, x_{S(k)}]$ tiene interior no vacío, pues $x_k < x_{S(k)}$. Proposición 15.9.9 demuestra que tanto $D = j[\mathbb{Q}]$ como su complemento $\mathbb{R} \setminus D$ son densos; en particular, cada intervalo abierto no vacío $(x_k, x_{S(k)})$ contiene algún punto de cada conjunto. La imagen de $I_k(P)$ por χ_D es, por ello, exactamente $\{0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}\}$, de donde

$$m(\chi_D, I_k(P)) = 0_{\mathbb{R}}, \quad M(\chi_D, I_k(P)) = 1_{\mathbb{R}}.$$

No hemos seleccionado simultáneamente puntos testigo para las diferentes celdas: se utiliza directamente, para cada índice, la propiedad universal de densidad. Las definiciones de Darboux y la identidad de anchuras Proposición 21.1.2 proporcionan, para toda partición P ,

$$L(\chi_D, P) = 0_{\mathbb{R}}, \quad U(\chi_D, P) = \sum_{k < n} \Delta_k(P) = b - a.$$

Así, los conjuntos de sumas de Definición 21.3.1 son los respectivos singletons $\{0_{\mathbb{R}}\}$ y $\{b - a\}$. Su supremo y su ínfimo, definidos antes de utilizarlos en Definición 21.3.3, son los dos números de (21.4.12). Como $a < b$, son diferentes; falla la igualdad de Definición 21.4.1. $\square$

Interpretación. Los dos conjuntos densos obligan a que cada subintervalo de anchura positiva contenga las dos alturas. Ningún refinamiento reduce la brecha: $U(\chi_D, P) - L(\chi_D, P) = b - a$ para todas las particiones. El ejemplo muestra que la hipótesis «acotada» es necesaria para construir las sumas finitas, pero insuficiente para garantizar su convergencia al mismo valor.

Transición. Hemos definido el valor integral sin circularidad, demostrado su unicidad y establecido un criterio finito de integrabilidad y control de errores. §21.5 desarrollará las primeras propiedades algebraicas y de orden de la integral, distinguiendo siempre entre las desigualdades de las sumas y la preservación de la integrabilidad. Las secciones siguientes demostrarán la estructura algebraica de la integral, su aditividad por intervalos y la integrabilidad de funciones continuas y monótonas; finalmente, las sumas etiquetadas permitirán caracterizar el mismo valor.

21.5. Propiedades algebraicas y de orden de la integral

Ya sabemos reconocer cuándo una función acotada es integrable y encerrar su integral entre dos sumas finitas. Ahora estudiaremos qué sucede al comparar dos funciones, sumarlas o multiplicarlas por un escalar. El orden deductivo importa: una fórmula como $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ sólo tiene significado después de probar que $f + g$ es integrable. Las operaciones puntuales y su tipado están disponibles desde Proposición 16.3.2; las cotas extremas locales y las sumas de Darboux, desde §21.2.

En toda la sección fijamos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, escribimos $I = [a, b]$, y entendemos que las funciones consideradas tienen dominio exactamente I y codominio $\mathbb{R}$. El número de subintervalos de una partición es natural; los escalares, las anchuras y los valores integrales pertenecen a $\mathbb{R}$.

Proposición 21.5.1 — Acotación de las operaciones y cálculo de las constantes

Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ son acotadas y $\lambda, c \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$, λf y la función constante $\mathbf{c} : I \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{c}(t) = c$, son funciones acotadas con el mismo dominio y codominio. Además, para toda partición P ,

(21.5.1)

$$L(\mathbf{c}, P) = U(\mathbf{c}, P) = c(b - a).$$

En consecuencia, $\mathbf{c}$ es integrable y

(21.5.2)

$$\int_a^b \mathbf{c} = c(b - a).$$

Demostración.

Por acotación existen $A_f, B_f, A_g, B_g \in \mathbb{R}$ tales que $A_f \leq f(t) \leq B_f$ y $A_g \leq g(t) \leq B_g$ para cada $t \in I$. Fijamos esos cuatro testigos, sin elegir cotas para una familia de funciones: la suma puntual satisface

$$A_f + A_g \leq (f + g)(t) \leq B_f + B_g.$$

Si $\lambda > 0$, las cotas de λf son λA_f y λB_f ; si $\lambda < 0$, son λB_f y λA_f ; si $\lambda = 0$, ambos valores son cero. Las operaciones puntuales dan funciones tipadas según Proposición 16.3.2; el grafo de $\mathbf{c}$ es el conjunto explícito $\{\langle t, c \rangle : t \in I\} \subseteq I \times \mathbb{R}$. Sus dos cotas pueden tomarse iguales a c .

Para cada subintervalo no vacío $I_k(P)$, la imagen de $\mathbf{c}$ es exactamente el singleton $\{c\}$; sus ínfimo y supremo son c . La definición de las sumas y la identidad finita de anchuras Proposición 21.1.2 dan

$$L(\mathbf{c}, P) = \sum_{k < n} c \Delta_k(P) = c \sum_{k < n} \Delta_k(P) = c(b - a) = U(\mathbf{c}, P).$$

La brecha es cero; el criterio de Darboux Teorema 21.4.2 establece integrabilidad. El encierro Proposición 21.4.4 identifica su integral con el valor común de (21.5.1). No se ha inferido integrabilidad de ninguna función arbitraria a partir de su mera acotación. $\square$

Proposición 21.5.2 — Orden puntual, sumas e integral

Sean $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ acotadas y supongamos $f(t) \leq g(t)$ para todo $t \in I$. Para cada conjunto no vacío $J \subseteq I$ y toda partición P ,

$$(21.5.3) \quad m(f, J) \leq m(g, J), \quad M(f, J) \leq M(g, J),$$

$$(21.5.4) \quad L(f, P) \leq L(g, P), \quad U(f, P) \leq U(g, P).$$

Si, además, ambas funciones son integrables, entonces

$$(21.5.5) \quad \int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Demostración.

Para todo $t \in J$, $m(f, J) \leq f(t) \leq g(t)$. Por ello $m(f, J)$ es una cota inferior de $g[J]$ y no excede su mayor cota inferior: $m(f, J) \leq m(g, J)$. Asimismo, $f(t) \leq g(t) \leq M(g, J)$: el número $M(g, J)$ es cota superior de $f[J]$ y $M(f, J) \leq M(g, J)$. Los extremos existen por Lema 21.2.2, sin estar necesariamente alcanzados.

Aplicamos estas desigualdades a cada $J = I_k(P)$, multiplicamos por $\Delta_k(P) > 0$ y sumamos: la comparación finita Proposición 14.5.1 demuestra (21.5.4). Si f y g son integrables, para toda partición P obtenemos

$$L(f, P) \leq L(g, P) \leq \int_a^b g.$$

Así $\int_a^b g$ es cota superior de $\mathcal{L}_f$. Su supremo es $\int_a^b f$ por §§21.3–21.4; se deduce (21.5.5). Obsérvese que la comparación de las sumas no exige integrabilidad,

mientras que la comparación de los valores integrales sí la exige en ambos miembros. $\square$

Lema 21.5.3 — Estimaciones de Darboux para una suma puntual

Para funciones acotadas $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, todo conjunto no vacío $J \subseteq I$ y toda partición P ,

$$(21.5.6) \quad m(f, J) + m(g, J) \leq m(f + g, J),$$

$$(21.5.7) \quad M(f + g, J) \leq M(f, J) + M(g, J),$$

$$(21.5.8) \quad L(f, P) + L(g, P) \leq L(f + g, P) \leq U(f + g, P) \leq U(f, P) + U(g, P).$$

Por tanto, la brecha de la suma está controlada por las de los sumandos:

$$(21.5.9) \quad 0 \leq U(f + g, P) - L(f + g, P) \leq [U(f, P) - L(f, P)] + [U(g, P) - L(g, P)].$$

No afirmamos que los ínfimos o supremos locales sean aditivos: las desigualdades (21.5.6)–(21.5.7) pueden ser estrictas.

Demostración.

Para cada $t \in J$ se cumple $m(f, J) + m(g, J) \leq f(t) + g(t)$. El miembro izquierdo es, pues, cota inferior del conjunto no vacío $(f + g)[J]$; la propiedad del ínfimo establece (21.5.6). Igualmente, $f(t) + g(t) \leq M(f, J) + M(g, J)$ para todo t , y la propiedad del supremo demuestra (21.5.7).

Apliquemos ambas a cada $I_k(P)$ y multipliquemos por las anchuras positivas. Al sumar, la distributividad y aditividad de sumas finitas dan

$$\sum_{k < n} [m_k(f, P) + m_k(g, P)] \Delta_k(P) = L(f, P) + L(g, P) \leq L(f + g, P),$$

$$U(f + g, P) \leq \sum_{k < n} [M_k(f, P) + M_k(g, P)] \Delta_k(P) = U(f, P) + U(g, P).$$

La desigualdad central $L(f + g, P) \leq U(f + g, P)$ ya se demostró en Proposición 21.2.5. Restar la primera desigualdad extrema de la última produce (21.5.9); su negatividad procede del mismo resultado. No hemos usado un punto que maximice f o g : el razonamiento se hace enteramente con cotas extremales. $\square$

Teorema 21.5.4 — La suma de funciones integrables es integrable y su integral es aditiva

Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables, entonces $f + g$ es integrable y

$$(21.5.10) \quad \boxed{\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.}$$

Demostración.

La función $f + g$ está acotada por Proposición 21.5.1. Fijemos $\varepsilon > 0$. El criterio Teorema 21.4.2, aplicado una vez a cada sumando con tolerancia $\varepsilon/2$, entrega particiones P_f, P_g tales que

$$U(f, P_f) - L(f, P_f) < \varepsilon/2, \quad U(g, P_g) - L(g, P_g) < \varepsilon/2.$$

El teorema del refinamiento común Teorema 21.1.5 proporciona R que refina ambas particiones. Sus brechas no crecen (Teorema 21.2.8), por lo que

$$U(f, R) - L(f, R) < \varepsilon/2, \quad U(g, R) - L(g, R) < \varepsilon/2.$$

Aplicamos (21.5.9) a esta misma partición:

$$0 \leq U(f + g, R) - L(f + g, R) < \varepsilon.$$

El criterio de Darboux concluye que $f + g$ es integrable. No se ha escogido una sucesión de particiones; para cada precisión se usan dos testigos y un refinamiento finito.

Identifiquemos ahora la integral. Escribamos $F := \int_a^b f$, $G := \int_a^b g$ y $H := \int_a^b (f + g)$, valores bien definidos en este punto. Por el encierro Proposición 21.4.4,

$$L(f, R) + L(g, R) \leq F + G \leq U(f, R) + U(g, R).$$

La desigualdad (21.5.8), unida al encierro de H , proporciona sobre la misma partición

$$L(f, R) + L(g, R) \leq L(f + g, R) \leq H \leq U(f + g, R) \leq U(f, R) + U(g, R).$$

Ambos reales H y $F + G$ pertenecen, por tanto, al intervalo cuyos extremos son $L(f, R) + L(g, R)$ y $U(f, R) + U(g, R)$. Su distancia satisface

$$|H - (F + G)| \leq [U(f, R) - L(f, R)] + [U(g, R) - L(g, R)] < \varepsilon.$$

Esto vale para cualquier $\varepsilon > 0$. Si $H \neq F + G$, tomar $\varepsilon = |H - (F + G)|/2 > 0$ da una contradicción. Queda probada (21.5.10). La igualdad integral es una conclusión, no una hipótesis introducida al construir la suma. $\square$

Lema 21.5.5 — Efecto exacto de un escalar sobre las cotas y las sumas

Sean $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, $\lambda \in \mathbb{R}$, $J \subseteq I$ no vacío y P una partición. Si $\lambda \geq 0$, entonces

$$(21.5.11) \quad m(\lambda f, J) = \lambda m(f, J), \quad M(\lambda f, J) = \lambda M(f, J),$$

$$(21.5.12) \quad L(\lambda f, P) = \lambda L(f, P), \quad U(\lambda f, P) = \lambda U(f, P).$$

Si $\lambda < 0$, se intercambian el mínimo y el máximo:

$$(21.5.13) \quad m(\lambda f, J) = \lambda M(f, J), \quad M(\lambda f, J) = \lambda m(f, J),$$

$$(21.5.14) \quad L(\lambda f, P) = \lambda U(f, P), \quad U(\lambda f, P) = \lambda L(f, P).$$

En todos los casos,

$$(21.5.15) \quad U(\lambda f, P) - L(\lambda f, P) = |\lambda| [U(f, P) - L(f, P)].$$

Demostración.

Si $\lambda = 0$, $(\lambda f)[J] = \{0\}$ y las cuatro cotas de (21.5.11) son cero. Si $\lambda > 0$, $\lambda m(f, J)$ es cota inferior de $(\lambda f)[J]$. Cualquier otra cota inferior d satisface $d/\lambda \leq f(t)$ para todo $t \in J$; por maximalidad del ínfimo, $d/\lambda \leq m(f, J)$, es decir, $d \leq \lambda m(f, J)$. Así se obtiene el primer caso del ínfimo. La prueba para el supremo es dual.

Si $\lambda < 0$, multiplicar $f(t) \leq M(f, J)$ invierte la desigualdad: $\lambda M(f, J) \leq \lambda f(t)$. Si d es cualquier cota inferior de $(\lambda f)[J]$, al dividir $d \leq \lambda f(t)$ por $\lambda < 0$ resulta $f(t) \leq d/\lambda$; como $M(f, J)$ es la menor cota superior, $M(f, J) \leq d/\lambda$, y multiplicar por λ muestra $d \leq \lambda M(f, J)$. Ésta es la primera identidad de (21.5.13); la segunda se obtiene intercambiando cotas inferiores y superiores. La división sólo se efectuó en las ramas $\lambda \neq 0$.

Sustituimos estas identidades locales en las definiciones de las sumas. Las propiedades de las sumas finitas permiten sacar el escalar real fijo fuera de la suma; si es negativo, además se invierten los papeles de las sumas extrema inferior y superior. Se obtienen (21.5.12) y (21.5.14). Restarlas en los dos casos, y recordar que $|\lambda| = \lambda$ para $\lambda \geq 0$ y $|\lambda| = -\lambda$ para $\lambda < 0$, produce (21.5.15). $\square$

Teorema 21.5.6 — Homogeneidad y conservación de la integrabilidad

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces λf es integrable y

$$(21.5.16) \quad \boxed{\int_a^b (\lambda f) = \lambda \int_a^b f.}$$

Demostración.

La acotación de λf ya está demostrada. Si $\lambda = 0$, la función es la constante nula y la proposición 21.5.1 determina tanto su integrabilidad como el valor cero de la integral. Supongamos $\lambda \neq 0$ y fijemos $\varepsilon > 0$. Como $|\lambda| > 0$, podemos aplicar el criterio de Darboux a f con la tolerancia positiva $\varepsilon/|\lambda|$. La partición testigo P cumple

$$U(\lambda f, P) - L(\lambda f, P) = |\lambda| [U(f, P) - L(f, P)] < \varepsilon$$

por (21.5.15). El criterio establece que λf es integrable.

Pongamos $F := \int_a^b f$ y $H := \int_a^b (\lambda f)$. Si $\lambda > 0$, multiplicar $L(f, P) \leq F \leq U(f, P)$ por λ y aplicar (21.5.12) sitúa λF entre $L(\lambda f, P)$ y $U(\lambda f, P)$. Si $\lambda < 0$, el orden se invierte, y (21.5.14) da el mismo encierro. También H pertenece a ese intervalo por Proposición 21.4.4. Para cada $\varepsilon > 0$ disponemos, como acaba de demostrarse, de una partición cuya brecha para λf es menor que ε ; luego

$$|H - \lambda F| \leq U(\lambda f, P) - L(\lambda f, P) < \varepsilon.$$

La elección puntual $\varepsilon := |H - \lambda F|/2$ contradice esta desigualdad si $H \neq \lambda F$. Así $H = \lambda F$ también para escalares negativos. $\square$

Corolario 21.5.7 — Linealidad para combinaciones finitas de dos funciones

Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces la combinación puntual $\alpha f + \beta g$ es integrable y

$$(21.5.17) \quad \boxed{\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.}$$

Demostración.

Por Teorema 21.5.6, las funciones αf y βg son integrables y sus integrales valen $\alpha \int_a^b f$ y $\beta \int_a^b g$. Aplicamos Teorema 21.5.4 a su suma. El tipado de la combinación puntual procede de Proposición 16.3.2; no hay una suma formal de funciones con dominios diferentes. La sustitución de las dos identidades demuestra (21.5.17). $\square$

Corolario 21.5.8 — Positividad y estimaciones por cotas constantes

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y $A, B \in \mathbb{R}$ satisfacen $A \leq f(t) \leq B$ para todo $t \in I$, entonces

$$(21.5.18) \quad A(b-a) \leq \int_a^b f \leq B(b-a).$$

En particular, $f(t) \geq 0$ para todo t implica $\int_a^b f \geq 0$; y si $f(t) = g(t)$ para todo $t \in I$ y ambas son integrables, sus integrales coinciden.

Demostración.

Las funciones constantes **A** y **B** son integrables y sus integrales son $A(b-a)$ y $B(b-a)$ por Proposición 21.5.1. Aplicar la comparación integral Proposición 21.5.2 a $A \leq f \leq B$ da (21.5.18). La positividad es el caso $A = 0$; la igualdad puntual implica ambas comparaciones $f \leq g$ y $g \leq f$, y la antisimetría del orden real identifica los valores integrales. $\square$

Lectura estructural. Las funciones integrables sobre I están cerradas bajo suma y multiplicación por escalares y, con las operaciones puntuales ya construidas, forman un espacio vectorial real. La integral es un funcional lineal que preserva el orden. Esta conclusión resume los teoremas anteriores; no introduce un nuevo objeto ni importa resultados de teoría funcional. La igualdad de los extremos de Darboux se conserva porque las brechas se controlan cuantitativamente sobre un refinamiento común, no porque los extremos locales sean aditivos.

Transición. Las propiedades establecidas se refieren a un mismo intervalo fijo $[a, b]$ con $a < b$. La siguiente unidad, §21.6, deberá demostrar la aditividad respecto de la subdivisión del intervalo, cuidando que la restricción de una función integrable a cada subintervalo sea integrable, y fijar separadamente la convención del caso degenerado. No hemos utilizado primitiva, derivada ni el teorema fundamental del cálculo.

21.6. Aditividad por intervalos y extremos coincidentes

La linealidad de §21.5 compara funciones definidas sobre el mismo intervalo. Dividir el intervalo plantea un problema distinto: antes de escribir una igualdad entre tres integrales, debemos demostrar que las restricciones son integrables. El punto de corte será un nodo de la partición, no una operación sobre límites de integración todavía no definidos. Sólo después extenderemos la notación al intervalo formado por un único punto.

Fijemos $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a < c < b$ y una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Por la restricción tipada de §1.3, escribiremos

$$(21.6.1) \quad f_- := f \upharpoonright [a, c] : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_+ := f \upharpoonright [c, b] : [c, b] \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ambas funciones son acotadas: cualesquiera dos cotas globales de f sirven también para cada restricción. En el punto compartido c sus valores coinciden con $f(c)$; sin embargo, sus dominios son diferentes y no las identificamos con f .

Lema 21.6.1 — Corte y concatenación de particiones

Si $P = \langle n, p \rangle \in \text{Part}[a, b]$ tiene $c \in V(P)$, existen particiones determinadas unívocamente por sus listas de nodos, $P_- \in \text{Part}[a, c]$ y $P_+ \in \text{Part}[c, b]$, tales que sus listas son respectivamente la porción inicial de P hasta c y la porción final desde c . Recíprocamente, cualesquiera particiones $Q_- \in \text{Part}[a, c]$ y $Q_+ \in \text{Part}[c, b]$ admiten una concatenación $Q_- \star_c Q_+ \in \text{Part}[a, b]$ que conserva ambas listas, escribiendo el nodo c una sola vez. Cortar una concatenación devuelve exactamente sus dos componentes, y concatenar las dos partes de P devuelve P .

Demostración.

La lista estricta $x_i = p(i)$ no repite nodos. Por $c \in V(P)$ existe un único $j \in J_n$ con $x_j = c$. Dado que $a < c < b$, tenemos $0 < j < n$. Existe un natural único $s \geq 1$ tal que $j + s = n$: existe por la definición del orden aritmético, y es único por cancelación de la suma natural. Definimos dos funciones tipadas mediante grafos explícitos:

(21.6.2)

$$p_- : J_j \rightarrow [a, c], \quad p_-(i) = p(i), \quad p_+ : J_s \rightarrow [c, b], \quad p_+(i) = p(j + i).$$

Sus índices permanecen dentro de J_n , los extremos son a, c y c, b , respectivamente, y el crecimiento estricto se hereda de P . Por tanto, $P_- := \langle j, p_- \rangle$ y $P_+ := \langle s, p_+ \rangle$ son particiones de intervalos no degenerados. Cada función tiene como codominio el intervalo correspondiente: p_- no es simplemente una copia de la función original con un codominio incorrecto.

Para la vuelta, escribamos las particiones dadas como $Q_- = \langle r, u \rangle$ y $Q_+ = \langle s, v \rangle$, con $u(r) = v(0) = c$ y $r, s \geq 1$. Formemos $n := r + s$ y el grafo de una función $w : J_n \rightarrow [a, b]$ por

$$(21.6.3) \quad w(i) = \begin{cases} u(i), & i \leq r, \\ v(t), & r < i \leq n \text{ y } i = r + t \text{ (} t \in J_s \text{)}. \end{cases}$$

La existencia y unicidad de t provienen de la aritmética natural; para $i > r$ se tiene $t > 0$. Las ramas no se solapan y cubren el dominio finito; el conjunto de pares de su grafo existe por separación en $J_n \times [a, b]$. Todas las desigualdades consecutivas se heredan de u o de v : la última de la lista izquierda concluye en c y la primera de la derecha comienza en c . Los extremos son a y b , de modo que $Q := \langle n, w \rangle$ es una partición. Su conjunto de nodos es $V(Q_-) \cup V(Q_+)$; los únicos nodos compartidos por ambas listas son los c finales e iniciales. Denotamos $Q = Q_- \star_c Q_+$.

Las reglas de corte reconstruyen las mismas funciones tipadas u y v : en la lista concatenada el índice único de c es r . Recíprocamente, cortar P y concatenarlo reproduce su lista estricta original, sus extremos, la longitud $n = j + s$ y su

codominio $[a, b]$. Puede concluirse por igualdad de funciones y pares, o por la unicidad de la lista a partir de los nodos (Lema 21.2.7). No se eligió ninguna enumeración: las tres listas se especificaron mediante fórmulas únicas. $\square$

Lema 21.6.2 — Descomposición exacta de las sumas de Darboux

Para toda partición $P \in \text{Part}[a, b]$ que contiene c entre sus nodos y sus dos partes P_-, P_+ , se cumplen

$$(21.6.4) \quad L(f, P) = L(f_-, P_-) + L(f_+, P_+),$$

$$(21.6.5) \quad U(f, P) = U(f_-, P_-) + U(f_+, P_+).$$

En particular, escribiendo $G(h, Q) := U(h, Q) - L(h, Q)$ como abreviatura local, tenemos

$$(21.6.6) \quad G(f, P) = G(f_-, P_-) + G(f_+, P_+), \quad G(f_-, P_-), G(f_+, P_+) \geq 0.$$

Las tres identidades también se aplican a la partición que resulta de concatenar cualesquiera particiones de los dos intervalos.

Demostración.

Sea j el índice único de c en $P = \langle n, p \rangle$ y $j + s = n$ como en el lema anterior. Para $i < j$, el subintervalo $I_i(P)$ está contenido en $[a, c]$ y coincide, como conjunto, con $I_i(P_-)$. Como $f_-(t) = f(t)$ en ese conjunto, las dos imágenes de valores son iguales, luego coinciden sus ínfimos, sus supremos y su anchura real. Para $0 \leq i < s$ sucede exactamente lo mismo entre $I_{j+i}(P)$ e $I_i(P_+)$, esta vez utilizando f_+ ; los índices de la segunda lista se trasladan por j , sin modificar sus valores.

La identidad de suma finita por bloques Proposición 14.2.2 permite entonces separar los $n = j + s$ sumandos de $L(f, P)$ en los primeros j y los siguientes s ; ambos bloques contienen al menos un término. Esto demuestra (21.6.4), y el mismo cálculo con supremos demuestra (21.6.5). Restar las identidades da (21.6.6). La no negatividad de cada brecha procede de Proposición 21.2.5, pues las restricciones están acotadas y sus intervalos no son degenerados. Finalmente, toda concatenación contiene c como nodo y tiene como partes las particiones de partida (Lema 21.6.1); por eso las mismas igualdades se aplican a ella. $\square$

Punto de control. Un corte que no sea nodo de una partición puede atravesar uno de sus subintervalos; no afirmamos para esa partición las identidades (21.6.4)–(21.6.5). Primero se inserta c , usando Lema 21.1.4, y la monotonía de las sumas bajo refinamiento controla el cambio. Esta precisión evitará cualquier uso ilegítimo de la aditividad antes de demostrarla.

Teorema 21.6.3 — Integrabilidad y restricciones a los dos lados de un punto interior

Para $a < c < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada,

(21.6.7)

$$f \text{ integrable en } [a, b] \iff f_- \text{ integrable en } [a, c] \text{ y } f_+ \text{ integrable en } [c, b].$$

Demostración.

Necesidad. Supongamos integrable f . Sea $\varepsilon > 0$ fijo. Por el criterio de Darboux (Teorema 21.4.2) existe $P \in \text{Part}[a, b]$ con $G(f, P) < \varepsilon$. Si $c \in V(P)$, pongamos $R = P$. Si no, el lema de inserción Lema 21.1.4 produce un refinamiento R que sí contiene c ; por Teorema 21.2.8, $G(f, R) \leq G(f, P) < \varepsilon$. El corte de R entrega particiones R_- , R_+ , y la identidad exacta (21.6.6) dice

$$0 \leq G(f_-, R_-) \leq G(f, R) < \varepsilon, \quad 0 \leq G(f_+, R_+) \leq G(f, R) < \varepsilon.$$

Como los dos intervalos son no degenerados y sus restricciones están acotadas, el criterio de Darboux aplicado por separado demuestra la integrabilidad de ambas. La misma prueba vale para cada ε sin construir una función que elija todas las particiones.

Suficiencia. Supongamos integrables f_- y f_+ . Fijemos $\varepsilon > 0$. Para la tolerancia $\varepsilon/2$, obtenemos dos particiones Q_- y Q_+ tales que $G(f_-, Q_-) < \varepsilon/2$ y $G(f_+, Q_+) < \varepsilon/2$. Su concatenación $Q = Q_- \star_c Q_+$ satisface por (21.6.6)

$$0 \leq G(f, Q) = G(f_-, Q_-) + G(f_+, Q_+) < \varepsilon.$$

La función f ya era acotada; el criterio de Darboux aplicado al intervalo completo demuestra su integrabilidad. Sólo se utilizaron dos testigos finitos para cada ε , no una familia numerable de elecciones. $\square$

Teorema 21.6.4 — Aditividad de la integral en un punto interior

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y $a < c < b$, sus restricciones f_- y f_+ son integrables y

(21.6.8)

$$\int_a^b f = \int_a^c f_- + \int_c^b f_+.$$

Demostración.

Las restricciones son integrables por Teorema 21.6.3; sólo ahora tienen sentido sus integrales. Denotemos por H , H_- y H_+ las tres integrales de (21.6.8). Fijemos $\varepsilon > 0$. El criterio de Darboux da una partición P de $[a, b]$ con brecha menor que ε . Como en la demostración anterior, conservarla o insertarle el punto c produce una partición R con $c \in V(R)$ y $G(f, R) < \varepsilon$. Cortémosla en R_- , R_+ .

El encierro del valor integral (Proposición 21.4.4) en los tres intervalos, junto con (21.6.4)–(21.6.5), implica simultáneamente

$$\begin{aligned} L(f, R) &\leq H \leq U(f, R) \quad \text{y} \\ L(f, R) &= L(f_-, R_-) + L(f_+, R_+) \\ &\leq H_- + H_+ \\ &\leq U(f_-, R_-) + U(f_+, R_+) \\ &= U(f, R). \end{aligned}$$

Así, dos reales H y $H_- + H_+$ están en un intervalo de longitud estrictamente menor que ε , de donde

$$|H - (H_- + H_+)| \leq U(f, R) - L(f, R) < \varepsilon.$$

Esto vale para toda tolerancia positiva. Si ambos números fueran distintos, la tolerancia $|H - (H_- + H_+)|/2$ daría una contradicción. Se demuestra (21.6.8) sin suponer que alguna suma de Darboux alcance el valor integral, sin derivadas y sin elegir una sucesión de particiones. $\square$

Lectura. La identidad procede de partir sumas finitas en dos bloques y después controlar una diferencia de números reales. El valor de $f(c)$ no recibe dos contribuciones: en las sumas, c es un extremo compartido de subintervalos pero no constituye un término independiente. Esto no implica todavía el teorema fundamental del cálculo.

Definición 21.6.5 — Integración en un intervalo degenerado

Para cada $d \in \mathbb{R}$, el intervalo $[d, d] = \{d\}$ contiene exactamente un punto. Toda función tipada $h : [d, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada (por ejemplo, sus cotas inferior y superior pueden tomarse iguales a $h(d)$). Extendemos por definición el predicado «integrable» a estas funciones declarándolas integrables y asignándoles

$$(21.6.9) \quad \boxed{\int_d^d h := 0_{\mathbb{R}}.}$$

Esta definición no invoca las integrales inferior y superior de §21.3: éstas requieren $a < b$, y la partición estricta Definición 21.1.1 no existe sobre $[d, d]$ porque sus anchuras tendrían que ser positivas. Para funciones $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $a \leq b$, la expresión $\int_d^d f$ abrevia aquí y en adelante la integral de la restricción tipada $f \upharpoonright \{d\} : [d, d] \rightarrow \mathbb{R}$ cuando $d \in [a, b]$; no se identifica silenciosamente el dominio de f con un singleton. La orientación $b < a$ continúa sin definición.

Corolario 21.6.6 — Aditividad para todo punto del intervalo cerrado

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, con $a \leq b$, interpretando el caso $a = b$ según la definición anterior. Para cada $c \in [a, b]$, ambas restricciones $f \upharpoonright [a, c]$ y

$f \upharpoonright [c, b]$ son integrables —cada una según la definición pertinente a su intervalo— y

$$(21.6.10) \quad \int_a^b f = \int_a^c (f \upharpoonright [a, c]) + \int_c^b (f \upharpoonright [c, b]).$$

Demostración.

Si $a < c < b$, la integrabilidad de las restricciones y la igualdad son los teoremas 21.6.3–21.6.4. Si $c = a < b$, la restricción a $[a, a]$ tiene integral cero por (21.6.9), mientras que la otra tiene el mismo dominio, codominio y grafo que f y, por igualdad de funciones tipadas, la misma integral. El caso $a < c = b$ es simétrico. Finalmente, si $a = b$, el único punto posible es $c = a = b$ y las tres integrales de (21.6.10) son cero. No se escriben sumas de Darboux para los casos degenerados. $\square$

Corolario 21.6.7 — Aditividad sobre una subdivisión finita

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y $a < b$. Dada una lista real estrictamente creciente de nodos $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, con $n \geq 1$, cada restricción $f_i := f \upharpoonright [x_i, x_{i+1}]$ está definida e integrable, y

$$(21.6.11) \quad \int_a^b f = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f_i.$$

Demostración.

Procedemos por inducción finita en n . Para $n = 1$ hay un solo intervalo $[x_0, x_1] = [a, b]$: la restricción tiene el mismo dominio, codominio y grafo que f , luego es integrable y su integral coincide con la original. Supongamos demostrado el enunciado para una lista de $n + 1$ nodos y consideremos una lista de $n + 2$ nodos $a = x_0 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$. El corte $c := x_n$ es interior y Corolario 21.6.6 da dos restricciones integrables junto con

$$\int_a^b f = \int_a^{x_n} (f \upharpoonright [a, x_n]) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} (f \upharpoonright [x_n, x_{n+1}]).$$

Aplicamos la hipótesis inductiva a la primera restricción y a la lista $x_0 < \cdots < x_n$. La restricción de esta función a cada $[x_i, x_{i+1}]$ coincide, por igualdad de grafos y codominio $\mathbb{R}$, con la restricción de f al mismo subintervalo. Sustituimos en la identidad anterior y anexamos el último sumando por la regla recursiva de la suma finita Proposición 14.2.2. Esto prueba la fórmula para $n + 1$. Los extremos x_i son los de la lista suministrada; no se elige una partición nueva para cada subintervalo. $\square$

Transición. Concluimos la aditividad por intervalos en los casos interior, extremo y subdivisión finita, manteniendo la ausencia de definición para límites de integración invertidos. §21.7 demostrará que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable, y después se tratarán las funciones monótonas. No se ha supuesto la existencia de primitivas.

21.7. Integrabilidad de las funciones continuas

La continuidad impide cambios bruscos en torno a cada punto, pero las sumas de Darboux exigen controlar todos los subintervalos con una única escala. En un intervalo cerrado, la compacidad permite pasar de continuidad puntual a continuidad uniforme (Corolario 18.6.2). El teorema del valor extremo (Teorema 18.5.4) aporta, por separado, la acotación requerida para definir las sumas. Nuestro argumento se organizará en tres pasos: construir particiones de anchura prescrita, trasladar una estimación uniforme de diferencias a la oscilación local y aplicar el criterio de Darboux. Ninguno de estos pasos supone una integral ya existente.

En esta sección, si $a < b$, $I = [a, b]$ y $P = \langle n, p \rangle \in \text{Part}[a, b]$, conservamos las abreviaturas $I_k(P)$, $\Delta_k(P)$ y $\omega_k(P)$ de §§21.1–21.2. Escribimos $G(f, P) := U(f, P) - L(f, P)$ para la brecha sólo cuando f es acotada y $a < b$. Los numerales $\nu_{\mathbb{R}}(n)$ son las imágenes de naturales en el cuerpo real; no son identificaciones literales de $\mathbb{N}$ con un subconjunto de $\mathbb{R}$.

Lema 21.7.1 — Particiones equidistantes de anchura arbitrariamente pequeña

Para $a < b$ y cada $\delta > 0$ existe una partición $P = \langle n, p \rangle$ de $[a, b]$ cuyas anchuras satisfacen

$$(21.7.1) \quad \boxed{0 < \Delta_k(P) < \delta \quad (k < n).}$$

Más precisamente, existe una partición equidistante con nodos

$$(21.7.2) \quad x_k = a + \frac{\nu_{\mathbb{R}}(k)}{\nu_{\mathbb{R}}(n)}(b - a) \quad (k \in J_n), \quad \Delta_k(P) = \frac{b - a}{\nu_{\mathbb{R}}(n)}.$$

Demostración.

El real $\delta/(b-a)$ es positivo. La arquimedianidad de $\mathbb{R}$, obtenida de su completitud en Teorema 4.6.3, y su caracterización por recíprocos pequeños (Proposición 4.4.2) proporcionan un natural fijo $n \geq 1_{\mathbb{N}}$ tal que

$$(21.7.3) \quad 0 < \frac{1_{\mathbb{R}}}{\nu_{\mathbb{R}}(n)} < \frac{\delta}{b - a}.$$

La imagen $\nu_{\mathbb{R}}(n)$ es estrictamente positiva por Proposición 4.1.6, así que las divisiones son legítimas. Para $k \in J_n$, la fórmula (21.7.2) determina un único real $x_k \in [a, b]$, pues $0 \leq \nu_{\mathbb{R}}(k) \leq \nu_{\mathbb{R}}(n)$. El grafo $\{\langle k, x_k \rangle : k \in J_n\}$ se obtiene por

Separación dentro de $J_n \times [a, b]$ y define una función tipada $p : J_n \rightarrow [a, b]$, sin escoger un punto en cada posición. La aritmética de los numerales da

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad x_{S(k)} - x_k = \frac{b-a}{v_{\mathbb{R}}(n)} > 0 \quad (k < n).$$

Por tanto, $P = \langle n, p \rangle$ es una partición estricta. Multiplicar (21.7.3) por $b-a > 0$ demuestra que su anchura común es menor que δ . $\square$

Lectura. El lema no afirma que una partición arbitraria se vuelva «fina» por aumentar simbólicamente un índice. Exhibe, para un δ fijo, una familia finita de nodos cuya anchura se calcula exactamente. La propiedad arquimediana es la infraestructura que asegura la existencia de n .

Lema 21.7.2 — Control de la oscilación mediante diferencias de valores

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, $J \subseteq I$ no vacío y $\eta > 0$. Si

$$(21.7.4) \quad (\forall x, y \in J) \quad |f(x) - f(y)| < \eta,$$

entonces

$$(21.7.5) \quad \boxed{0 \leq \omega(f, J) \leq \eta.}$$

En particular, si una misma estimación (21.7.4) vale sobre cada $I_k(P)$, entonces

$$(21.7.6) \quad \boxed{0 \leq G(f, P) \leq \eta(b-a).}$$

Demostración.

El conjunto $f[J]$ es no vacío y acotado, de modo que $m := m(f, J)$ y $M := M(f, J)$ existen por Lema 21.2.2. Fijemos temporalmente un $y \in J$. Para todo $x \in J$, (21.7.4) implica $f(x) < f(y) + \eta$, por lo que $f(y) + \eta$ es una cota superior de $f[J]$ y $M \leq f(y) + \eta$. Esta última desigualdad vale para cada $y \in J$. Por tanto, $M - \eta$ es una cota inferior de $f[J]$ y, por maximalidad del ínfimo, $M - \eta \leq m$. Se sigue $M - m \leq \eta$; la no negatividad es parte de Definición 21.2.3. No hemos supuesto que m o M se alcancen en J , ni hemos escogido un punto para cada subintervalo.

Aplicando (21.7.5) a cada $I_k(P)$, la identidad de la brecha Proposición 21.2.5, las anchuras positivas y la comparación de sumas finitas dan

$$0 \leq G(f, P) = \sum_{k < n} \omega_k(P) \Delta_k(P) \leq \sum_{k < n} \eta \Delta_k(P) = \eta(b-a),$$

donde el último paso es Proposición 21.1.2. $\square$

Precisión sobre el signo. Aunque en (21.7.4) todas las diferencias son estrictamente menores que η , su supremo puede ser igual a η . Por eso (21.7.5) lleva $\leq \eta$ y

no $< \eta$; la estricta desigualdad que necesita Darboux se asegurará escogiendo una tolerancia menor que la final.

Teorema 21.7.3 — Una función acotada uniformemente continua es integrable

Si $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada y uniformemente continua, entonces f es integrable en $[a, b]$. De hecho, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que cualquier partición P cuyas anchuras cumplen $\Delta_k(P) < \delta$ para todo $k < n$ verifica

$$(21.7.7) \quad \boxed{0 \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.}$$

Demostración.

Fijemos $\varepsilon > 0$ y definamos el real positivo

$$(21.7.8) \quad \eta := \frac{\varepsilon}{2(b-a)} > 0.$$

Por continuidad uniforme (Definición 17.6.1), existe $\delta > 0$ tal que, para todos $x, y \in I$,

$$(21.7.9) \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \eta.$$

Sea ahora cualquier partición P cuyas anchuras sean menores que δ . Si $x, y \in I_k(P) = [x_k, x_{S(k)}]$, el orden del intervalo proporciona

$$|x - y| \leq x_{S(k)} - x_k = \Delta_k(P) < \delta.$$

La estimación (21.7.9) vale por ello sobre cada subintervalo, con el mismo η . El lema 21.7.2 demuestra

$$(21.7.10) \quad 0 \leq G(f, P) \leq \eta(b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

El lema 21.7.1 asegura la existencia de una partición equidistante P_ε con todas sus anchuras menores que este δ . Para esa partición (21.7.10) proporciona el testigo requerido por el criterio de Darboux (Teorema 21.4.2); como f ya es acotada, el criterio concluye que es integrable. La prueba establece incluso (21.7.7) para toda partición suficientemente fina, sin afirmar convergencia de sumas etiquetadas ni elegir una sucesión de particiones. $\square$

Corolario 21.7.4 — Toda función continua en un intervalo cerrado es integrable

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todos los puntos de su dominio, incluidos los extremos con la continuidad relativa de §17. Entonces f es integrable en $[a, b]$; para $a < b$ la palabra «integrable» tiene el significado de Darboux de Definición 21.4.1 y, para $a = b$, el de la convención 21.6.5.

Demostración.

Si $a = b$, la función tiene por dominio el singleton $[a, a]$ y es integrable por definición (Definición 21.6.5), con integral cero. No hay particiones estrictas que analizar.

Supongamos $a < b$. El intervalo $[a, b]$ es compacto y no vacío por Teorema 18.2.1. El teorema del valor extremo Teorema 18.5.4 entrega dos puntos particulares $u, v \in [a, b]$ tales que

$$f(u) \leq f(t) \leq f(v) \quad (t \in [a, b]).$$

Esto demuestra la acotación de f requerida en §21.2; no basta afirmar que es continua y pasar por alto dicha hipótesis. A su vez, Heine–Cantor para intervalos cerrados (Corolario 18.6.2) demuestra que f es uniformemente continua. Ambas premisas están, por tanto, verificadas, y Teorema 21.7.3 establece la integrabilidad de f . No se ha utilizado el teorema fundamental del cálculo, que aún no se ha formulado para la integral construida. $\square$

Interpretación deductiva. La compacidad desempeña aquí dos funciones lógicamente distintas: asegura cotas globales y convierte en uniforme la continuidad. Sólo después entran en escena la propiedad arquimediana (particiones suficientemente finas) y la completitud (ínfimos y supremos de Darboux). La continuidad es una condición suficiente, no una parte de la definición de integrabilidad.

Corolario 21.7.5 — Primeras clases de ejemplos integrables

Para todo $a \leq b$, las siguientes funciones son integrables en $[a, b]$:

1. La restricción $p \upharpoonright [a, b] : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de cualquier polinomio real tipado $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ construido en §17.5.
2. La restricción $r \upharpoonright [a, b] : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de cualquier función racional $r : D \rightarrow \mathbb{R}$ de §17.5, siempre que $[a, b] \subseteq D$, es decir, que su denominador no se anule en el intervalo y la función esté allí efectivamente definida.

Demostración.

El teorema 17.5.3 demuestra la continuidad de p sobre $\mathbb{R}$, y Corolario 17.5.4 la de r en su dominio efectivo D . La conservación de la continuidad por restricción (Corolario 17.4.6) permite tratarlas como funciones con dominio exactamente $[a, b]$ y codominio $\mathbb{R}$, siempre que se cumpla la inclusión exigida para r . Aplicar Corolario 21.7.4 a cada restricción demuestra ambas afirmaciones; si $a = b$, se utiliza igualmente su rama degenerada. No se ha evaluado ninguna integral ni se ha supuesto existencia de una primitiva. $\square$

Transición. La continuidad produce integrabilidad al controlar todas las oscilaciones locales mediante un mismo radio. §21.8 estudiará una condición suficiente independiente —la monotonía—, que admite discontinuidades; así distinguiremos con precisión «continua», «acotada» e «integrable». Las sumas etiquetadas y su equivalencia con el valor de Darboux quedan para una unidad posterior.

21.8. Integrabilidad de las funciones monótonas

La continuidad uniforme permite hacer pequeñas todas las oscilaciones locales. La monotonía ofrece un mecanismo diferente: la oscilación sobre cada subintervalo es exactamente la diferencia entre los valores en sus extremos, y la suma de esas diferencias se telescopa. Las oscilaciones individuales no necesitan ser pequeñas; basta multiplicar su suma total por anchuras suficientemente reducidas. Reutilizaremos la definición de monotonía de §20.5 (Definición 20.5.1), sin presuponer una derivada ni continuidad.

Fijemos primero $a < b$, $I = [a, b]$, una función tipada $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y una partición $P = \langle n, p \rangle$, con nodos $a = x_0 < \cdots < x_n = b$. Todas las diferencias y anchuras siguientes son reales; los índices siguen siendo naturales.

Lema 21.8.1 — Cotas y extremos locales de una función monótona

Si f es no decreciente, entonces

(21.8.1)

$$f(a) \leq f(t) \leq f(b) \quad (t \in I), \quad m_k(P) = f(x_k), \quad M_k(P) = f(x_{S(k)}).$$

Si f es no creciente, entonces

(21.8.2)

$$f(b) \leq f(t) \leq f(a) \quad (t \in I), \quad m_k(P) = f(x_{S(k)}), \quad M_k(P) = f(x_k).$$

En ambos casos f está acotada y, para cada $k < n$,

(21.8.3)

$$\omega_k(P) = |f(x_{S(k)}) - f(x_k)|.$$

Demostración.

Para $a \leq t \leq b$, la definición de función no decreciente, aplicada a los pares $a < t$ y $t < b$ cuando sean estrictos, da $f(a) \leq f(t) \leq f(b)$; en caso de igualdad de argumentos, la correspondiente desigualdad es reflexiva. Así, $A = f(a)$ y $B = f(b)$ son dos cotas globales concretas. Sobre $I_k(P) = [x_k, x_{S(k)}]$ vale $f(x_k) \leq f(t) \leq f(x_{S(k)})$ para cada t . Como ambos extremos del subintervalo pertenecen a él, las dos cotas de valores se alcanzan y son respectivamente el ínfimo y el supremo; la existencia y unicidad de estos números están garantizadas por Lema 21.2.2. Esto demuestra (21.8.1).

Para f no creciente, las desigualdades se invierten, sus cotas globales pasan a ser $A = f(b)$ y $B = f(a)$, y los extremos locales intercambian papeles. La resta $M_k(P) - m_k(P)$ es en cada caso la diferencia positiva correspondiente, equivalente al valor absoluto de la diferencia de los valores extremos por Definición 4.2.1. No se requiere continuidad en ningún nodo. $\square$

Proposición 21.8.2 — Identidad telescópica y estimación de la brecha

Si f es monótona en I , entonces, para toda partición P ,

$$(21.8.4) \quad \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k(P) = |f(b) - f(a)|.$$

En consecuencia, para cada real $\delta > 0$ tal que $\Delta_k(P) < \delta$ para todos los $k < n$,

$$(21.8.5) \quad 0 \leq G(f, P) = U(f, P) - L(f, P) \leq \delta |f(b) - f(a)|.$$

Para la partición equidistante de (21.7.2), de anchura común $h = (b - a)/v_{\mathbb{R}}(n)$, se tiene incluso la identidad $G(f, P) = h |f(b) - f(a)|$.

Demostración.

Si f es no decreciente, Lema 21.8.1 da $\omega_k(P) = f(x_{S(k)}) - f(x_k) \geq 0$. La identidad de suma finita por bloques Proposición 14.2.2, o equivalentemente una inducción en n como la de §21.1, cancela cada valor interior una vez con cada signo:

$$\sum_{k < n} \omega_k(P) = \sum_{k < n} (f(x_{S(k)}) - f(x_k)) = f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a).$$

Ésta es (21.8.4), pues la última diferencia es no negativa. Para f no creciente, cada oscilación es $f(x_k) - f(x_{S(k)})$ y la misma cancelación da $f(a) - f(b) = |f(b) - f(a)|$. La función constante satisface ambas demostraciones y produce suma cero.

La identidad de Darboux Proposición 21.2.5 y la no negatividad de cada oscilación permiten multiplicar $\Delta_k(P) < \delta$ por $\omega_k(P) \geq 0$ y sumar:

$$0 \leq G(f, P) = \sum_{k < n} \omega_k(P) \Delta_k(P) \leq \sum_{k < n} \omega_k(P) \delta = \delta \sum_{k < n} \omega_k(P) = \delta |f(b) - f(a)|.$$

La comparación de sumas finitas es Proposición 14.5.1. Si todas las anchuras son la misma cantidad h , se obtiene igualdad en la extracción del factor. En esta prueba no se afirma que exista una anchura máxima seleccionada ni se introduce notación de malla. $\square$

Lectura de la estimación. No es necesario que $\omega_k(P)$ tienda a cero en la celda que contiene un salto. Lo que permanece acotado es la suma no ponderada de las oscilaciones: es exactamente la variación neta entre los dos extremos, por monotonía.

Teorema 21.8.3 — Toda función monótona sobre un intervalo cerrado es integrable

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monótona en el sentido de Definición 20.5.1. Entonces f es integrable en $[a, b]$, aunque no sea continua. Cuando $a < b$, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que toda partición con $\Delta_k(P) < \delta$ verifica $G(f, P) < \varepsilon$.

Demostración.

Si $a = b$, el dominio es el singleton $[a, a]$ y la integrabilidad, con integral cero, está definida en Definición 21.6.5; no se invoca una partición estricta. Supongamos $a < b$. El lema 21.8.1 demuestra primero que f está acotada, por lo que las sumas de Darboux y su brecha están definidas. Fijemos $\varepsilon > 0$ y escribamos el real no negativo $D := |f(b) - f(a)|$. Elijamos para esta tolerancia

$$(21.8.6) \quad \delta := \frac{\varepsilon}{D + 1_{\mathbb{R}}} > 0.$$

El denominador es positivo y $D < D + 1_{\mathbb{R}}$, luego $\delta D < \varepsilon$; esto sigue siendo cierto cuando $D = 0$. Si P tiene todas sus anchuras menores que δ , (21.8.5) da

$$(21.8.7) \quad 0 \leq G(f, P) \leq \delta D < \varepsilon.$$

El lema 21.7.1 construye una partición estricta con esas anchuras: para el δ ya fijado proporciona un único testigo finito requerido, sin elegir una sucesión de particiones. La brecha correspondiente satisface el criterio de Darboux Teorema 21.4.2, que concluye la integrabilidad. No se utilizó el corolario sobre funciones continuas, ninguna derivada ni el teorema fundamental del cálculo. $\square$

Proposición 21.8.4 — Ejemplo explícito: una función monótona integrable con un salto

Sean $a < c < b$. Definamos la función de dominio exactamente $I = [a, b]$ y codominio $\mathbb{R}$ por

$$(21.8.8) \quad s_c(t) := \begin{cases} 0_{\mathbb{R}}, & a \leq t < c, \\ 1_{\mathbb{R}}, & c \leq t \leq b. \end{cases}$$

Entonces s_c es no decreciente, acotada e integrable en $[a, b]$, pero no es continua en c con respecto al dominio I .

Demostración.

Las ramas $a \leq t < c$ y $c \leq t \leq b$ son disjuntas y cubren I . Separar del producto $I \times \mathbb{R}$ los pares determinados por (21.8.8) construye el grafo de una función tipada; cada argumento recibe un solo real. Si $u < v$ están ambos a la izquierda de c o ambos a su derecha, $s_c(u) = s_c(v)$. Si $u < c \leq v$, entonces $s_c(u) = 0_{\mathbb{R}} < 1_{\mathbb{R}} = s_c(v)$. Se cumple por tanto la definición de no decreciente.

Las cotas $0_{\mathbb{R}} \leq s_c(t) \leq 1_{\mathbb{R}}$ son explícitas y la integrabilidad resulta de Teorema 21.8.3.

Para comprobar que la continuidad falla en c , fijemos $\varepsilon_0 := 1_{\mathbb{R}}/2_{\mathbb{R}} > 0$. Dado cualquier $\delta > 0$, definamos $r := \min\{\delta, c - a\} > 0$ por totalidad del orden real y $x := c - r/2_{\mathbb{R}}$. Se verifica $a < x < c$, $0 < |x - c| = r/2_{\mathbb{R}} < \delta$, pero

$$|s_c(x) - s_c(c)| = |0_{\mathbb{R}} - 1_{\mathbb{R}}| = 1_{\mathbb{R}} > \varepsilon_0.$$

Por la negación de la definición de continuidad relativa de Definición 17.1.1, s_c no es continua en c . El punto x se obtiene por fórmula para cada δ ; no hay selección de una familia numerable. $\square$

Proposición 21.8.5 — Cálculo directo de la integral de la función escalón

Para la función $s_c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de (21.8.8),

$$(21.8.9) \quad \boxed{\int_a^b s_c = b - c.}$$

Demostración.

La integral $J := \int_a^b s_c$ existe por Proposición 21.8.4. Consideremos primero la partición con nodos $a < c < b$. En $[a, c]$ la función toma tanto 0 como 1, de modo que su ínfimo es 0 y su supremo es 1; en $[c, b]$ es constantemente 1. Por definición de la suma inferior,

$$(21.8.10) \quad L(s_c, \{a, c, b\}) = 0(c - a) + 1(b - c) = b - c.$$

La escritura abreviada de la lista de nodos representa aquí la partición tipada única que dicha lista determina (Lema 21.2.7). Por el encierro Proposición 21.4.4, tenemos $b - c \leq J$.

Ahora, para cualquier h con $0 < h < c - a$, formemos la partición de nodos $a < c - h < c < b$. Sus tres subintervalos son $[a, c - h]$, $[c - h, c]$ y $[c, b]$. Sobre el primero s_c es nula, sobre el tercero es uno y sólo el segundo contiene los dos valores 0 y 1. Se obtiene exactamente

$$(21.8.11) \quad U(s_c, P_h) = 0(c - h - a) + 1h + 1(b - c) = b - c + h.$$

El encierro de la integral da $J \leq b - c + h$. Si $J > b - c$, elijamos el único real explícito $h := \frac{1}{2} \min\{c - a, J - (b - c)\} > 0$; entonces $h < c - a$ y $h < J - (b - c)$, de modo que $J \leq b - c + h < J$, contradicción. Por totalidad del orden, $J \leq b - c$. Combinando con la cota inferior concluimos (21.8.9), sin recurrir a primitivas, a sumas etiquetadas ni a un teorema de paso al límite. $\square$

Cierre de la unidad. Hemos construido una clase de funciones integrables que contiene funciones discontinuas y hemos calculado un ejemplo directamente

desde las sumas de Darboux. Continuidad y monotonía son condiciones suficientes alternativas, no condiciones necesarias en la definición. La próxima sección desarrollará las sumas etiquetadas y su relación con la integral de Darboux; hasta entonces no se asumirá su equivalencia.

21.9. Sumas etiquetadas y equivalencia de las definiciones de Riemann y Darboux

Las sumas de Darboux permiten encerrar un valor mediante ínfimos y supremos locales. Hay otra manera de aproximarlos: escoger un punto del subintervalo y usar el valor efectivo de la función en ese punto. Para relacionar ambas construcciones no basta demostrar que una suma escogida pertenece al intervalo de Darboux. Debemos probar que todas las sumas etiquetadas, con independencia de sus etiquetas, se aproximan simultáneamente al mismo número cuando la partición tiene malla suficientemente pequeña.

Durante toda la sección fijamos $a < b$, $I = [a, b]$ y una función acotada $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Para el intervalo degenerado continúa vigente únicamente la convención separada de §21.6; no extenderemos a él las particiones estrictas.

Definición 21.9.1 — Etiquetas admisibles y suma etiquetada

Sea $P = \langle n, p \rangle \in \text{Part}[a, b]$ y sea $K_n := \{k \in \mathbb{N} : k < n\}$. Una familia de etiquetas admisibles para P es una función tipada $\tau : K_n \rightarrow I$ que cumple

$$(21.9.1) \quad \tau(k) \in I_k(P) = [x_k, x_{S(k)}] \quad (k < n).$$

Por Separación dentro del conjunto de funciones I^{K_n} definimos el conjunto

$$(21.9.2) \quad \text{Tag}(P) := \{\tau \in I^{K_n} : (\forall k < n) \tau(k) \in I_k(P)\}.$$

Una partición etiquetada es el par $\langle P, \tau \rangle$, con $\tau \in \text{Tag}(P)$. La identidad de P y la función τ se conservan: no identificamos una partición etiquetada con una lista informal de puntos. La suma etiquetada de f es el real

$$(21.9.3) \quad S(f; P, \tau) := \sum_{k=0}^{n-1} f(\tau(k)) \Delta_k(P).$$

La suma tiene exactamente $n \geq 1$ términos y todos sus argumentos pertenecen al dominio de f . La definición no presupone integrabilidad; tampoco prescribe escoger una familia de etiquetas para todas las particiones.

Proposición 21.9.2 — Existencia de etiquetas y encierro de cada suma

Para toda partición P , el conjunto $\text{Tag}(P)$ es no vacío. Cualesquiera que sean sus etiquetas τ ,

(21.9.4)

$$L(f, P) \leq S(f; P, \tau) \leq U(f, P).$$

Demostración.

La función $\tau_0 : K_n \rightarrow I$ definida por el grafo explícito $\tau_0(k) = x_k$ existe por Separación en $K_n \times I$. Como $x_k \in I_k(P)$, pertenece a $\text{Tag}(P)$; no hemos elegido ningún punto arbitrario. Para una función admisible cualquiera, la definición de extremos locales da

$$m_k(P) \leq f(\tau(k)) \leq M_k(P).$$

Multiplicamos por $\Delta_k(P) > 0$ y sumamos las n desigualdades, usando la comparación de sumas finitas Proposición 14.5.1. Las sumas de los extremos son exactamente $L(f, P)$ y $U(f, P)$, lo que demuestra (21.9.4). $\square$

Lema 21.9.3 — Aproximación finita de ambos extremos por etiquetas

Fijada una partición P , para cada $\varepsilon > 0$ existen $\tau_-, \tau_+ \in \text{Tag}(P)$ tales que

(21.9.5)

$$L(f, P) \leq S(f; P, \tau_-) < L(f, P) + \varepsilon,$$

(21.9.6)

$$U(f, P) - \varepsilon < S(f; P, \tau_+) \leq U(f, P).$$

En particular, el conjunto real $\mathcal{S}(f, P) := \{s \in \mathbb{R} : \exists \tau \in \text{Tag}(P), s = S(f; P, \tau)\}$ existe y es no vacío, y sus extremos satisfacen

(21.9.7)

$$\inf \mathcal{S}(f, P) = L(f, P), \quad \sup \mathcal{S}(f, P) = U(f, P).$$

Demostración.

Tomemos $\eta := \varepsilon/(b - a) > 0$; la división es legítima porque $a < b$. Para cada índice fijo $k < n$, el número $m_k(P)$ es el ínfimo de la imagen no vacía $f[I_k(P)]$. Por la propiedad característica del ínfimo, existe $t_k^- \in I_k(P)$ con

$$m_k(P) \leq f(t_k^-) < m_k(P) + \eta.$$

De no existir, $m_k(P) + \eta$ sería una cota inferior de la imagen estrictamente mayor que su ínfimo. De forma dual, por la propiedad del supremo existe $t_k^+ \in I_k(P)$ tal que

$$M_k(P) - \eta < f(t_k^+) \leq M_k(P).$$

Justificación fundacional de las etiquetas simultáneas. No pasamos de $\forall k \exists t_k$ a una familia infinita por decreto. Aplicamos inducción natural a los segmentos finitos de índices: el grafo vacío es una función parcial admisible; si ya se ha construido un grafo sobre los índices menores que $j < n$, instanciamos la existencia

para ese único índice j y añadimos el par $\langle j, t_j^- \rangle$. La unión finita es una función porque j no figuraba en el dominio anterior. Tras n pasos obtenemos una función $\tau_- : K_n \rightarrow I$ con todas las desigualdades, y repetimos esta misma inducción para τ_+ . Este argumento prueba por inducción la existencia de dos funciones finitas para el P y el ε dados, sin construir una función de elección sobre un conjunto infinito de particiones o tolerancias.

Multiplicando cada desigualdad por la anchura positiva y sumando, con $\sum_{k < n} \Delta_k(P) = b - a$, llegamos a

$$0 \leq S(f; P, \tau_-) - L(f, P) < \eta \sum_{k < n} \Delta_k(P) = \varepsilon,$$

$$0 \leq U(f, P) - S(f; P, \tau_+) < \varepsilon.$$

La estricta desigualdad se conserva porque la suma es finita y no vacía y cada diferencia ponderada es estrictamente menor que $\eta \Delta_k(P)$. El encierro (21.9.4) completa (21.9.5)–(21.9.6).

La fórmula definitoria de $S(f, P)$ permite obtenerla por Separación en $\mathbb{R}$; es no vacía por la proposición precedente y está acotada por (21.9.4). Luego tiene supremo e ínfimo reales. Como $U(f, P)$ es cota superior y (21.9.6) proporciona valores mayores que $U(f, P) - \varepsilon$ para toda precisión positiva, ningún real menor que $U(f, P)$ puede ser una cota superior. Así $\sup S(f, P) = U(f, P)$; la prueba dual da el ínfimo. $\square$

Lectura. Que $U(f, P)$ sea supremo de las sumas etiquetadas no implica que alguna etiqueta alcance todos los supremos locales. El lema sólo aproxima simultáneamente un número finito de extremos, y eso basta.

Proposición 21.9.4 — Existencia del máximo de las anchuras y particiones finas

Para cada $P = \langle n, p \rangle \in \text{Part}[a, b]$ existe un único máximo $d(P)$ del conjunto no vacío de anchuras

$$(21.9.8) \quad W(P) := \{d \in \mathbb{R} : (\exists k < n) d = \Delta_k(P)\}.$$

Se cumple $d(P) > 0$. Para cada $\delta > 0$ existe una partición P con $d(P) < \delta$.

Demostración.

El conjunto $W(P)$ existe por Separación, ya que sus anchuras son reales definidos a partir de una función finita. Contiene $\Delta_0(P)$ porque $n \geq 1$. El máximo de la primera anchura es ella misma. Si el máximo de las primeras $j \geq 1$ anchuras es d_j , la totalidad del orden real permite definir de manera única el máximo de d_j y $\Delta_j(P)$: es uno de esos dos valores, según su comparación. La inducción finita llega al máximo de las n anchuras; pertenece a $W(P)$ y está por encima de todas

ellas. Su unicidad resulta de la antisimetría. Como todas las anchuras son positivas, también lo es el máximo.

Dado $\delta > 0$, Lema 21.7.1 construye una partición equidistante para la cual todas las anchuras son menores que δ ; su máximo es una de ellas, luego también es menor que δ . No hemos seleccionado una partición simultáneamente para cada radio. $\square$

Definición 21.9.5 — Malla de una partición

Definimos la malla de P como el máximo cuya existencia acabamos de demostrar:

$$(21.9.9) \quad \boxed{\text{mesh}(P) := d(P) = \max_{k < n} \Delta_k(P) > 0.}$$

Así, $\text{mesh}(P) < \delta$ equivale exactamente a que $\Delta_k(P) < \delta$ para todo $k < n$. Usaremos $\text{mesh}(P)$ en lugar del símbolo alternativo $\|P\|$: la malla es una anchura real y no una norma definida sobre un espacio vectorial de particiones.

Lema 21.9.6 — Una partición fina hereda una brecha pequeña de otra partición

Sean $A, B \in \mathbb{R}$ cotas globales $A \leq f(t) \leq B$ en I , y escribamos $C := B - A \geq 0$. Sea $Q = \langle m, q \rangle$ una partición fija. Para toda partición P se cumple

$$(21.9.10) \quad \boxed{0 \leq G(f, P) \leq G(f, Q) + C \nu_{\mathbb{R}}(m) \text{mesh}(P),}$$

con $G(f, T) := U(f, T) - L(f, T)$ y $\nu_{\mathbb{R}}(m)$ el numeral real del natural m . En particular, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que toda partición P con $\text{mesh}(P) < \delta$ satisface

$$(21.9.11) \quad G(f, P) < G(f, Q) + \varepsilon.$$

Demostración.

Construyamos el refinamiento común R de P y Q de Teorema 21.1.5, de modo que $V(R) = V(P) \cup V(Q)$ y $Q \preccurlyeq R$. Llamemos mala a una celda $I_k(P)$ cuyo interior contiene algún nodo de Q . Si no es mala, ningún nodo adicional del refinamiento cae en su interior y la misma celda figura sin modificación en R ; su contribución a la brecha es exactamente la misma en ambas particiones.

Cada celda mala contiene al menos un nodo interior de Q , y los interiores de celdas distintas de P son disjuntos. Para cada celda mala tomamos el primer índice en la lista dada de Q cuyo nodo está en ese interior. El mínimo natural es único, así que la aplicación de celdas malas a esos índices es una inyección; ninguna selección arbitraria se requiere. Existen como máximo m celdas malas, pues Q tiene m subintervalos y sólo los índices $1, \dots, m-1$ pueden corresponder a nodos interiores de I .

La acotación global implica $0 \leq \omega_k(P) \leq C$. En una celda mala su contribución original a $G(f, P)$ es a lo sumo $C\Delta_k(P)$. Todas las contribuciones de las subceldas de R son no negativas, gracias a (21.2.7). Como las contribuciones de las celdas buenas coinciden, la descomposición finita de sumas por bloques da

$$(21.9.12) \quad \begin{aligned} G(f, P) &\leq G(f, R) + C \sum_{k \text{ malo}} \Delta_k(P) \\ &\leq G(f, Q) + C \nu_{\mathbb{R}}(m) \text{mesh}(P). \end{aligned}$$

En la segunda línea utilizamos la monotonía de la brecha bajo refinamiento $Q \preccurlyeq R$, y el hecho de que a lo sumo m sumandos no negativos están acotados por la malla; la multiplicidad natural se traduce a su numeral real antes de multiplicar. La primera desigualdad de (21.9.10) es la no negatividad de la brecha.

Para (21.9.11), dado $\varepsilon > 0$, basta fijar

$$\delta := \frac{\varepsilon}{(C + 1_{\mathbb{R}})(\nu_{\mathbb{R}}(m) + 1_{\mathbb{R}})} > 0.$$

Si $\text{mesh}(P) < \delta$, entonces $C\nu_{\mathbb{R}}(m) \text{mesh}(P) < \varepsilon$, incluso si $C = 0$. No se eligió una familia de refinamientos: R se construyó para el par de particiones dado. $\square$

Por qué se necesitaba este lema. El criterio de Darboux de §21.4 asegura una partición con brecha pequeña y todos sus refinamientos. Una partición con malla pequeña, sin embargo, no tiene por qué refinarla: puede omitir todos sus nodos interiores. La estimación (21.9.10) subsana precisamente esta diferencia; el posible error se concentra en las pocas celdas que atraviesan nodos de Q .

Definición 21.9.7 — Criterio de integrabilidad por sumas etiquetadas

Para una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ diremos que satisface el criterio de Riemann por sumas etiquetadas si existe un real J tal que

$$(21.9.13) \quad \boxed{\begin{aligned} &(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \\ &(\forall P \in \text{Part}[a, b]) \\ &(\text{mesh}(P) < \delta \implies \\ &(\forall \tau \in \text{Tag}(P)) \\ &|S(f; P, \tau) - J| < \varepsilon). \end{aligned}}$$

La posición de $\forall \tau$ después de $\forall P$ es esencial: las etiquetas son cualesquiera y la misma malla δ sirve para todas las particiones. La definición no presupone un límite previamente construido de una sucesión de sumas, ni exige elegir una partición por cada natural. El alcance sigue restringido a funciones acotadas y a $a < b$; al intervalo singleton le corresponde §21.6.

Teorema 21.9.8 — Equivalencia exacta entre Darboux y las sumas etiquetadas

Para $a < b$ y una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, las siguientes condiciones son equivalentes:

1. f es integrable de Darboux en el sentido de Definición 21.4.1.
2. f satisface el criterio de sumas etiquetadas (21.9.13) para algún $J \in \mathbb{R}$.

Cuando se verifican, el número J es único y necesariamente

$$(21.9.14) \quad J = \int_a^b f.$$

Demostración.

Darboux implica Riemann etiquetado. Supongamos que f es integrable y escribamos $I_f := \int_a^b f$. Fijemos $\varepsilon > 0$. El criterio Teorema 21.4.2 proporciona una partición fija $Q = \langle m, q \rangle$ con

$$G(f, Q) < \varepsilon/2.$$

Tomemos cualesquiera cotas globales $A \leq f \leq B$ y $C = B - A \geq 0$. Elijamos el real explícito

$$\delta := \frac{\varepsilon}{2(C + 1_{\mathbb{R}})(v_{\mathbb{R}}(m) + 1_{\mathbb{R}})} > 0.$$

Para toda partición P con $\text{mesh}(P) < \delta$, el lema anterior da

$$(21.9.15) \quad 0 \leq G(f, P) \leq G(f, Q) + C v_{\mathbb{R}}(m) \text{mesh}(P) < \varepsilon.$$

La última desigualdad es estricta porque $G(f, Q) < \varepsilon/2$ y el segundo término es menor que $\varepsilon/2$. Por el encierro de las sumas etiquetadas (21.9.4) y el encierro de la integral Proposición 21.4.4, tanto $S(f; P, \tau)$ como I_f pertenecen al mismo intervalo $[L(f, P), U(f, P)]$. Por ello, para toda etiqueta admisible,

$$|S(f; P, \tau) - I_f| \leq G(f, P) < \varepsilon.$$

Ésta es exactamente (21.9.13) con $J = I_f$. No hemos supuesto que P refine a Q .

Riemann etiquetado implica Darboux. Supongamos que existe un J con (21.9.13). Para una tolerancia arbitraria $\varepsilon > 0$, apliquemos dicha condición con $\eta := \varepsilon/3 > 0$ y obtengamos $\delta > 0$. Por Proposición 21.9.4 existe una partición P con $\text{mesh}(P) < \delta$. Así, todas sus sumas etiquetadas satisfacen

$$J - \eta < S(f; P, \tau) < J + \eta.$$

El lema 21.9.3 demuestra que las sumas etiquetadas tienen por ínfimo $L(f, P)$ y por supremo $U(f, P)$. Por las propiedades extremales, las desigualdades válidas para todas las etiquetas implican las cotas no estrictas

$$(21.9.16) \quad J - \eta \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq J + \eta.$$

Por consiguiente,

$$0 \leq G(f, P) \leq 2\eta = 2\varepsilon/3 < \varepsilon.$$

El criterio de Darboux Teorema 21.4.2 prueba la integrabilidad de f ; ahora, y sólo ahora, la expresión $I_f := \int_a^b f$ está definida. Su encierro Proposición 21.4.4 y (21.9.16) dan

$$(21.9.17) \quad J - \eta \leq I_f \leq J + \eta.$$

La deducción vale para cada $\varepsilon > 0$, y por tanto para todo $\eta > 0$. Si $I_f \neq J$, tomemos $\eta = |I_f - J|/2 > 0$; (21.9.17) implicaría $|I_f - J| \leq \eta < |I_f - J|$, contradicción. Se sigue $I_f = J$, lo que prueba también la unicidad del número que satisface (21.9.13). $\square$

Conclusión conceptual. La integral se define mediante los supremos e ínfimos de Darboux, pero puede caracterizarse como el valor al que se aproximan uniformemente todas las sumas etiquetadas de malla suficientemente pequeña. Una sola selección favorable de etiquetas no reemplaza el cuantificador universal. Ni la existencia de extremos locales ni su aproximación finita requieren que f sea continua; tampoco intervienen primitivas, medida de Lebesgue o el teorema fundamental del cálculo.

Transición al teorema fundamental del cálculo. La integral ha sido construida mediante supremos e ínfimos de sumas finitas y caracterizada, después, por sumas etiquetadas de malla pequeña. La cuestión siguiente será estudiar la función que asigna a cada extremo variable la integral acumulada y establecer, bajo hipótesis explícitas, su relación con la derivación. Nada de lo probado aquí presupone esa relación: será el objeto del Capítulo 22.

Teorema fundamental del cálculo

22.0. La pregunta por el vínculo entre acumulación y variación

El capítulo anterior construyó la integral de Riemann–Darboux partiendo de particiones y supremos e ínfimos. La diferenciación, en cambio, se definió mediante cocientes incrementales antes de que existiera ninguna integral. Podemos preguntar ahora si ambas operaciones se relacionan. Esta relación deberá demostrarse: no forma parte de la definición de integral ni de la de derivada.

La primera construcción será una función: mantendremos fijo el extremo inferior a y dejaremos variar el extremo superior x . Su valor registrará la integral sobre $[a, x]$. Antes de derivarla hay dos obligaciones previas: justificar que la integral existe para cada x , incluido $x = a$, y demostrar una identidad exacta para sus incrementos. A continuación obtendremos estimaciones locales y continuidad sin suponer siquiera que la función integranda es continua. Sólo después abordaremos la primera parte del teorema fundamental bajo la hipótesis adicional pertinente.

Durante esta construcción fijaremos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. No escribiremos integrales con los límites invertidos: la convención de §21.6 únicamente autoriza intervalos ordenados y el caso de extremos coincidentes. Las funciones y sus restricciones conservarán dominio y codominio explícitos.

22.1. La función integral acumulada

Definición 22.1.1 — Función integral acumulada

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Por el corolario 21.6.6, para cada $x \in [a, b]$ su restricción tipada

$$f_x := f \upharpoonright [a, x] : [a, x] \longrightarrow \mathbb{R}$$

es integrable. Si $x = a$, la integral de f_a existe por la convención de intervalo degenerado Definición 21.6.5 y vale cero. Si $a < x \leq b$, su integral existe en el sentido de Definición 21.4.3. Definimos la función integral acumulada de f con origen a como

$$(22.1.1) \quad F_{f,a} : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad F_{f,a}(x) := \int_a^x f_x.$$

La fórmula define efectivamente una función: por lo anterior, para cada x existe exactamente un real $z = \int_a^x f_x$. Por Separación en el conjunto ya existente $[a, b] \times \mathbb{R}$ se obtiene el grafo

$$(22.1.2) \quad G_{F_{f,a}} := \{ \langle x, z \rangle \in [a, b] \times \mathbb{R} : z = \int_a^x (f \upharpoonright [a, x]) \}.$$

El predicado de (22.1.2) comprende por casos la definición de §21.4 para $x > a$ y la de §21.6 para $x = a$; en ningún caso apela a una integral indefinida ni a una orientación no definida. La existencia y unicidad de z hacen del grafo una función de dominio exacto $[a, b]$ y codominio $\mathbb{R}$; no se elige simultáneamente una familia de integrales.

Proposición 22.1.2 — Valores extremos e identidad exacta de los incrementos

Sea $F_{f,a}$ la función anterior. Se cumplen

$$(22.1.3) \quad F_{f,a}(a) = 0_{\mathbb{R}}, \quad F_{f,a}(b) = \int_a^b f.$$

Para cualesquiera $a \leq x \leq y \leq b$, la restricción $f \upharpoonright [x, y]$ es integrable y

$$(22.1.4) \quad F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x) = \int_x^y (f \upharpoonright [x, y]).$$

Demostración.

En $x = a$, la definición (22.1.1) y Definición 21.6.5 dan la primera igualdad de (22.1.3). Para $x = b$, la restricción $f \upharpoonright [a, b]$ coincide con f por igualdad de dominio, codominio y grafo (Proposición 1.3.2), de donde se deduce la segunda.

Fijemos ahora $a \leq x \leq y \leq b$. La restricción $f_y := f \upharpoonright [a, y]$ es integrable, incluso cuando $y = a$. Aplicamos Corolario 21.6.6 a f_y con el punto de corte x . El resultado garantiza la integrabilidad de sus dos restricciones y la identidad

$$\int_a^y f_y = \int_a^x (f_y \upharpoonright [a, x]) + \int_x^y (f_y \upharpoonright [x, y]).$$

Las restricciones sucesivas son, como funciones tipadas, respectivamente $f \upharpoonright [a, x]$ y $f \upharpoonright [x, y]$: tienen iguales dominios, codominio real y grafos. Las dos primeras integrales son entonces $F_{f,a}(y)$ y $F_{f,a}(x)$. Restarlas en el cuerpo real

da (22.1.4). Si $x = y$, el último término es cero por §21.6; no se divide por $y - x$ ni se utiliza una partición estricta de un singleton. $\square$

Lectura. El cambio de la acumulación entre dos extremos ordenados es la integral sobre el tramo que los separa. La igualdad es anterior a cualquier afirmación acerca de la derivada y no necesita continuidad de f .

Proposición 22.1.3 — Encierro del incremento y de su cociente medio

Sean $a \leq x < y \leq b$ y sean $m, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(t) \leq M \quad (t \in [x, y]).$$

Entonces

$$(22.1.5) \quad m(y - x) \leq F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x) \leq M(y - x).$$

En particular, los extremos locales existen y se obtiene

$$(22.1.6) \quad \inf f[[x, y]] \leq \frac{F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x)}{y - x} \leq \sup f[[x, y]].$$

Aquí $f[[x, y]]$ denota la imagen directa del subintervalo $[x, y]$ por la función f , conforme a la convención $f[X]$; los corchetes dobles no representan intervalos anidados. El cociente sólo se escribe cuando $x < y$.

Demostración.

Por Proposición 22.1.2, la función $g := f \upharpoonright [x, y]$ es integrable y su integral coincide con $F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x)$. Tiene las cotas globales m, M sobre su propio dominio, de modo que Corolario 21.5.8 aplicado a g proporciona

$$m(y - x) \leq \int_x^y g \leq M(y - x).$$

Esto prueba (22.1.5). Como $[x, y]$ es no vacío y f está acotada, Lema 21.2.2 permite tomar las cotas particulares $m = \inf f[[x, y]]$ y $M = \sup f[[x, y]]$. Dado que $y - x > 0$, dividir (22.1.5) por esta anchura conserva ambas desigualdades y produce (22.1.6). No se selecciona un punto donde f alcance alguno de los dos extremos; tales puntos pueden no existir. $\square$

La proposición expresa el control local necesario para el futuro teorema fundamental: el cociente incremental de la acumulación está entre el ínfimo y el supremo de los valores de f en el pequeño tramo, antes de tomar límite alguno.

Teorema 22.1.4 — Acotación global, condición de Lipschitz y continuidad uniforme

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y $F_{f,a}$ es su función integral acumulada, existe un real $K \geq 0$ tal que

$$(22.1.7) \quad |F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x)| \leq K|y - x| \quad (x, y \in [a, b]).$$

Por tanto $F_{f,a}$ es uniformemente continua —y, en particular, continua en cada punto de su dominio— aun si f no es continua.

Demostración.

La integrabilidad implica acotación (Definición 21.4.1, Definición 21.2.1), por lo que existen dos reales A, B con $A \leq f(t) \leq B$ en $[a, b]$. Fijemos una sola vez tales testigos. Por el orden total de $\mathbb{R}$ uno de $|A|$ y $|B|$ es el mayor; designémoslo K . Así $K \geq 0$ y

$$-K \leq f(t) \leq K \quad (t \in [a, b]).$$

Si $x < y$, aplicamos (22.1.5) a las cotas $m = -K$ y $M = K$:

$$-K(y - x) \leq F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x) \leq K(y - x).$$

La definición de valor absoluto convierte esta doble desigualdad en (22.1.7), pues $|y - x| = y - x$. Para $y < x$ intercambiamos los nombres de los extremos y usamos la simetría del valor absoluto; si $x = y$, ambos miembros de (22.1.7) son cero.

Ahora sea $\varepsilon > 0$ y construyamos el radio positivo

$$\delta := \frac{\varepsilon}{K + 1_{\mathbb{R}}} > 0.$$

Para cualquier par $x, y \in [a, b]$ con $|x - y| < \delta$,

$$|F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x)| \leq K|y - x| < K\delta \leq \varepsilon$$

cuando $K > 0$; si $K = 0$, la primera desigualdad ya da $|F_{f,a}(y) - F_{f,a}(x)| = 0 < \varepsilon$. En ambos casos queda satisfecho el orden de cuantificadores de la continuidad uniforme Definición 17.6.1: el mismo δ sirve para todos los pares de puntos. La continuidad relativa en cada punto se deduce de Proposición 17.6.2. No se invocó la derivabilidad de $F_{f,a}$, ni un teorema del valor medio para integrales. $\square$

Una distinción crucial. La continuidad de la función acumulada no implica la continuidad de la integranda. La función escalón de §21.8, integrable a pesar de su salto, proporciona un ejemplo que se puede reutilizar aquí: su función acumulada es continua por (22.1.7). La pregunta más fuerte de si $F'_{f,a}(x) = f(x)$ requiere hipótesis locales adicionales y será el objeto de §22.2. La demostración no interpretará una derivada en un extremo como si fuera una derivada bilateral.

Nota de consulta y contraste. Jacob y Evans, *A Course in Analysis*, vol. I (2015), cap. 26, teorema 26.1, p. 369, formulan para integrandas continuas la derivabilidad de la función acumulada y recurren en su prueba a un teorema del valor medio para integrales. Hemos conservado la motivación del vínculo

entre ambas operaciones, pero separado aquí un resultado previo más general: la continuidad de la acumulada sólo necesita que f sea integrable y acotada. Nuestro encierro (22.1.6) se obtiene directamente de la estimación de integrales del Capítulo 21 y no presupone el valor medio integral. Ejemplar de referencia, volumen I.

Transición. Si f es continua en un punto interior x , su oscilación en intervalos cortos que contienen x puede hacerse arbitrariamente pequeña. La desigualdad (22.1.6) permitirá entonces probar que el cociente incremental de $F_{f,a}$ converge a $f(x)$; habrá que tratar separadamente los incrementos positivos y negativos sin invertir límites de integración.

22.2. Primera parte del teorema fundamental del cálculo

Una función integrable puede ser discontinua; aun así, su acumulada es continua (§22.1). La afirmación que ahora buscamos es distinta: en cada punto interior donde la integranda sí sea continua, la acumulada resulta derivable y su derivada recupera el valor de la integranda en ese punto. Separaremos una estimación algebraica que vale sin continuidad del argumento de límite que utiliza esa hipótesis.

Lema 22.2.1 — Estimación del cociente incremental por la oscilación alrededor de un valor

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y sea $F := F_{f,a}$. Fijemos $x, y \in [a, b]$ con $x \neq y$ y $\eta \geq 0$. Supongamos que

$$(22.2.1) \quad |f(t) - f(x)| \leq \eta \quad \text{para todo } t \text{ comprendido entre } x \text{ e } y,$$

incluidos ambos extremos. Entonces el cociente está bien definido y satisface

$$(22.2.2) \quad \left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x) \right| \leq \eta.$$

Demostración.

La hipótesis equivale, por la definición de valor absoluto, a

$$(22.2.3) \quad f(x) - \eta \leq f(t) \leq f(x) + \eta$$

sobre el subintervalo cuyos extremos son x, y . Si $x < y$, aplicamos (22.1.5) a $[x, y]$ con las cotas constantes $m = f(x) - \eta$ y $M = f(x) + \eta$; como $y - x > 0$, obtenemos

$$(22.2.4) \quad f(x) - \eta \leq \frac{F(y) - F(x)}{y - x} \leq f(x) + \eta.$$

Si $y < x$, aplicamos la misma estimación, pero al intervalo legítimo $[y, x]$. Al dividir por $x - y > 0$ se obtiene

$$f(x) - \eta \leq \frac{F(x) - F(y)}{x - y} \leq f(x) + \eta.$$

La identidad algebraica

$$\frac{F(x) - F(y)}{x - y} = \frac{F(y) - F(x)}{y - x}$$

transforma esta última desigualdad en (22.2.4). En ninguno de los casos escribimos una integral con extremos invertidos; sólo se cambian de signo numerador y denominador de un cociente de reales. Finalmente, (22.2.4) equivale a (22.2.2). $\square$

Lectura del lema. No hay aquí un punto escogido donde la función alcance un máximo ni una aplicación del teorema del valor medio integral. Basta una cota puntual uniforme sobre el tramo que une los dos argumentos; la cota del cociente es igualmente válida a derecha e izquierda.

Teorema 22.2.2 — Primera parte del teorema fundamental del cálculo: continuidad puntual

Sean $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y $x \in (a, b)$. Si f es continua en x relativamente a $[a, b]$, entonces la función acumulada $F_{f,a} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en x y

(22.2.5)

$$F'_{f,a}(x) = f(x).$$

Demostración.

Escribamos $F := F_{f,a}$. Primero verificamos el dominio de la derivada. Puesto que $a < x < b$, para cada $r > 0$ el número

$$s_r := \frac{1}{2} \min\{r, x - a, b - x\} > 0$$

satisface $x - s_r, x + s_r \in [a, b]$ y $0 < |x \pm s_r - x| = s_r < r$. Así $x \in \text{Acc}([a, b])$; ambos lados acumulan en x . El cociente incremental de Definición 19.1.1 está por tanto definido en $[a, b] \setminus \{x\}$ y tiene un dominio que acumula en x , como exige Definición 19.1.3.

Fijemos ahora una tolerancia arbitraria $\varepsilon > 0$. La continuidad de f en x (Definición 17.1.1), aplicada a $\varepsilon/2$, suministra un único radio testigo para esta tolerancia $\rho > 0$ tal que

$$(22.2.6) \quad t \in [a, b], \quad |t - x| < \rho \implies |f(t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Definamos, sin efectuar ninguna elección adicional,

$$(22.2.7) \quad \delta := \min \left\{ \rho, \frac{x-a}{2}, \frac{b-x}{2} \right\} > 0.$$

Consideremos cualquier $y \in [a, b]$ con $0 < |y-x| < \delta$. Si $y > x$, cada $t \in [x, y]$ cumple $|t-x| \leq y-x = |y-x| < \delta \leq \rho$. Si $y < x$, para cada $t \in [y, x]$ se cumple $|t-x| \leq x-y = |y-x| < \delta \leq \rho$. En ambos casos (22.2.6) proporciona, sobre todo el intervalo comprendido entre x e y ,

$$|f(t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \implies |f(t) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

El lema 22.2.1, con $\eta = \varepsilon/2$, da entonces

$$(22.2.8) \quad \left| \frac{F(y) - F(x)}{y-x} - f(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

El mismo δ funciona para todos los argumentos admisibles, tanto por la izquierda como por la derecha. Ésta es exactamente la condición cuantificada de derivabilidad Definición 19.1.3 con candidato $L = f(x)$. La unicidad Proposición 19.1.4 legitima la notación puntual Notación 19.1.5 y demuestra (22.2.5). No se aplicaron Rolle, el valor medio diferencial, un teorema del valor medio integral, sucesiones de puntos escogidos ni ninguna forma de Choice. $\square$

Interpretación. La integral recoge incrementos globales y la derivada examina el comportamiento infinitesimal de esos incrementos. La continuidad en x obliga a que todos los valores de f en un tramo suficientemente corto estén próximos a $f(x)$; por ello también lo está su promedio integral. La continuidad exigida es puntual, no una condición global adicional.

Corolario 22.2.3 — Integranda continua sobre todo el intervalo

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en todos los puntos de $[a, b]$, entonces es integrable y su función acumulada está definida en todo $[a, b]$. Además,

$$(22.2.9) \quad \boxed{F'_{f,a}(x) = f(x) \quad \text{para cada } x \in (a, b).}$$

Demostración.

La continuidad en el intervalo cerrado implica integrabilidad por Corolario 21.7.4, de modo que Definición 22.1.1 construye $F_{f,a}$ con dominio y codominio explícitos. Tomemos ahora un $x \in (a, b)$ arbitrario. La hipótesis de continuidad global incluye la continuidad relativa de f en ese x , por lo que Teorema 22.2.2 proporciona su derivabilidad y (22.2.9). La cuantificación universal sobre los puntos interiores concluye la prueba. No hemos afirmado una derivada bilateral en a o b . $\square$

Proposición 22.2.4 — Necesidad de una hipótesis local: el escalón y su acumulada

Sea $a < c < b$ y retomemos la función escalón $s_c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ construida en (21.8.8): vale cero en $[a, c)$ y uno en $[c, b]$. Es integrable, pero discontinua en c (Proposición 21.8.4). Su función acumulada es

$$(22.2.10) \quad F_{s_c, a}(x) = \begin{cases} 0, & a \leq x < c, \\ x - c, & c \leq x \leq b. \end{cases}$$

Las dos fórmulas coinciden en $x = c$. Esta acumulada es continua en todo $[a, b]$ por §22.1, pero no es derivable en c .

Demostración.

Si $a \leq x < c$, la restricción de s_c a $[a, x]$ es la función constante cero y Proposición 21.5.1 da $F_{s_c, a}(x) = 0$ (si $x = a$, vale además la definición de intervalo degenerado). Para $x = c$, la identidad de incremento Proposición 22.1.2 y la aditividad sobre el punto c producen

$$\int_a^b s_c = F_{s_c, a}(c) + \int_c^b (s_c \upharpoonright [c, b]).$$

La integral de la izquierda vale $b - c$ por Proposición 21.8.5; la restricción de la derecha es la constante uno y tiene integral $b - c$ por Proposición 21.5.1. En consecuencia, $F_{s_c, a}(c) = 0$. Para $c < x \leq b$, la identidad de incrementos en $[c, x]$, donde s_c es constante uno, da

$$F_{s_c, a}(x) - F_{s_c, a}(c) = \int_c^x (s_c \upharpoonright [c, x]) = x - c.$$

Esto demuestra (22.2.10), sin atribuir longitud positiva al singleton $\{c\}$.

Para $y < c$ y $y > c$, respectivamente, los cocientes incrementales de esta misma función en c son

$$(22.2.11) \quad \frac{F_{s_c, a}(y) - F_{s_c, a}(c)}{y - c} = 0, \quad \frac{F_{s_c, a}(y) - F_{s_c, a}(c)}{y - c} = 1.$$

Supongamos que existe una derivada L en c . La condición cuantificada de Definición 19.1.3 con tolerancia $\varepsilon = 1/3$ produce $\delta > 0$ tal que todo argumento distinto de c a distancia menor que δ tiene su cociente a distancia estrictamente menor que $1/3$ de L . Pero el real

$$r := \frac{1}{2} \min\{\delta, c - a, b - c\} > 0$$

determina los dos puntos admisibles $c - r$ y $c + r$, ambos a distancia $r < \delta$ de c . Por (22.2.11), tendríamos simultáneamente $|L| < 1/3$ y $|1 - L| < 1/3$. La desigualdad triangular de Teorema 4.2.3 implicaría

$$1 = |L + (1 - L)| \leq |L| + |1 - L| < 2/3 < 1,$$

contradicción. La derivada en c no existe. El fracaso no contradice el teorema anterior: precisamente en ese punto s_c no es continua. $\square$

Nota de contraste bibliográfico. Jacob y Evans, *A Course in Analysis*, vol. I, cap. 26, teorema 26.1, p. 369, presentan el vínculo para integrandas continuas sobre el intervalo. Nuestra formulación puntual separa la hipótesis necesaria para cada punto de derivación de la hipótesis global más fuerte del corolario. El ejemplar y la localización ya fueron cotejados y registrados en el control de §22.1; esta unidad no importa ni reproduce una demostración externa.

Transición. Hemos obtenido una función cuya derivada recupera la integranda donde ésta es continua, y hemos comprobado qué puede fallar en un salto. A continuación estudiaremos las *primitivas* y estableceremos la regla de Newton–Leibniz, cuidando que la existencia de una primitiva y las condiciones de continuidad o integrabilidad se enuncien por separado.

22.3. Primitivas y regla de Newton–Leibniz

La primera parte del teorema construyó una primitiva de cada integranda continua, aunque todavía no le habíamos dado ese nombre. El problema inverso admite un enunciado más amplio: si conocemos una función cuya derivada interior coincide con una integranda ya integrable, ¿podemos recuperar la integral a partir de sus valores extremos? Debemos separar las condiciones: la mera existencia de una primitiva no proporciona, por sí sola, la integrabilidad de su derivada. Asimismo, la continuidad de la primitiva en los extremos es indispensable para aplicar el teorema del valor medio allí.

Definición 22.3.1 — Primitiva sobre un intervalo cerrado

Sean $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Llamaremos primitiva de f en $[a, b]$ a una función $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpla conjuntamente:

1. H es continua en cada punto de $[a, b]$, con la topología relativa del dominio;
2. H es derivable en cada $x \in (a, b)$ y $H'(x) = f(x)$.

La igualdad de derivadas se exige solamente en el interior. Los valores $f(a)$ y $f(b)$ no se recuperan de derivadas bilaterales inexistentes en los extremos. Tampoco incluimos la integrabilidad de f en esta definición: será una hipótesis separada cuando usemos el símbolo $\int_a^b f$.

Lema 22.3.2 — El incremento de una primitiva queda encerrado entre las sumas de Darboux

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, sin suponer todavía su integrabilidad, y sea H una primitiva suya. Para toda partición $P \in \text{Part}[a, b]$ se cumple

$$(22.3.1) \quad \boxed{L(f, P) \leq H(b) - H(a) \leq U(f, P).}$$

Demostración.

Fijemos una partición $P = \langle n, p \rangle$ y usemos la notación ya definida $x_k := p(k)$, $\Delta_k := x_{k+1} - x_k > 0$ e $I_k := [x_k, x_{k+1}]$ para $k < n$. Los extremos locales $m_k := \inf f[I_k]$ y $M_k := \sup f[I_k]$ existen por acotación y por la no vacuidad de I_k (Lema 21.2.2). Por definición,

$$(22.3.2) \quad m_k \leq f(t) \leq M_k \quad (t \in I_k).$$

Consideremos un índice arbitrario y fijo $k < n$. La continuidad de H en todo el dominio contiene la continuidad relativa en I_k ; su derivabilidad interior contiene la derivabilidad en (x_k, x_{k+1}) . Por el valor medio en subintervalos Corolario 20.3.3, existe $c \in (x_k, x_{k+1})$ con

$$H(x_{k+1}) - H(x_k) = H'(c)\Delta_k = f(c)\Delta_k.$$

Como $c \in I_k$, (22.3.2), multiplicada por $\Delta_k > 0$, demuestra

$$(22.3.3) \quad m_k \Delta_k \leq H(x_{k+1}) - H(x_k) \leq M_k \Delta_k.$$

El punto c ya no aparece en (22.3.3). Por tanto, para cada índice $k < n$ hemos probado directamente una proposición universal, sin formar una función $k \mapsto c_k$ ni elegir testigos de manera simultánea. La monotonía de las sumas finitas, demostrable por inducción a partir de las propiedades del orden real y de Proposición 14.2.2, permite sumar (22.3.3):

$$\sum_{k=0}^{n-1} m_k \Delta_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} (H(x_{k+1}) - H(x_k)) \leq \sum_{k=0}^{n-1} M_k \Delta_k.$$

La suma central es telescópica: por asociatividad y cancelación de términos adyacentes, o por inducción sobre el número finito de subintervalos, vale $H(x_n) - H(x_0) = H(b) - H(a)$. Las sumas externas son precisamente $L(f, P)$ y $U(f, P)$ según Definición 21.2.4. Resulta (22.3.1). $\square$

Lectura. El teorema del valor medio entrega un testigo por intervalo, pero la prueba sólo retiene desigualdades que no dependen del testigo. El encierro tiene sentido incluso antes de conocer si f es integrable.

Teorema 22.3.3 — Regla de Newton–Leibniz para integrandas integrables que admiten primitiva

Sean $a < b$, sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y sea $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva de f en el sentido de Definición 22.3.1. Entonces

$$(22.3.4) \quad \boxed{\int_a^b f(t) dt = H(b) - H(a).}$$

No se exige que f sea continua: bastan su integrabilidad, la continuidad de H en el cerrado y la identidad $H' = f$ en el interior.

Demostración.

La integrabilidad de f incorpora su acotación y legitima las sumas de Darboux. Escribamos $D := H(b) - H(a)$. El lema 22.3.2 asegura que, para toda partición P ,

$$L(f, P) \leq D \leq U(f, P).$$

Por consiguiente, D es una cota superior del conjunto no vacío de las sumas inferiores y una cota inferior del conjunto no vacío de las sumas superiores. Los extremos de estos conjuntos ya existen por Proposición 21.3.4 y están definidos en Definición 21.3.3; sus propiedades características dan

$$(22.3.5) \quad \int_a^b f \leq D \leq \overline{\int_a^b f}.$$

La integrabilidad significa, exactamente, que los dos extremos coinciden. Su valor común es $\int_a^b f$ por Definición 21.4.3. Así (22.3.5) se convierte en $\int_a^b f \leq D \leq \int_a^b f$. La antisimetría del orden real obliga a $D = \int_a^b f$, que prueba (22.3.4). No usamos Teorema 22.2.2: el resultado no depende de la continuidad de f en ninguno de sus puntos. $\square$

Proposición 22.3.4 — Dos primitivas difieren en una constante

Si $H, K : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son primitivas de una misma función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, existe un único real C tal que

$$(22.3.6) \quad \boxed{H(x) = K(x) + C \quad \text{para todo } x \in [a, b].}$$

Recíprocamente, para cada $C \in \mathbb{R}$ la función tipada $x \mapsto K(x) + C$ también es primitiva de f .

Demostración.

Por Proposición 16.3.2 existe la función diferencia $G := H - K : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Es continua en todo el intervalo por la estabilidad algebraica de la continuidad

(Teorema 17.4.3). Las reglas de derivación de las diferencias (Corolario 19.4.2) garantizan, para todo $x \in (a, b)$,

$$G'(x) = H'(x) - K'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

El corolario 20.5.4 afirma entonces que G es constante también en los extremos. Definimos el real determinado $C := G(a) = H(a) - K(a)$; así $G(x) = C$ para cada x , lo que equivale a (22.3.6). Si C' verificase la misma fórmula, evaluar en a daría $C' = H(a) - K(a) = C$.

Para la recíproca, fijemos un real C y construyamos la función $J(x) := K(x) + C$, mediante operaciones puntuales tipadas. Es continua en $[a, b]$ por Teorema 17.4.3 y derivable en el interior con $J'(x) = K'(x) + 0 = f(x)$ por Corolario 19.4.2. Cumple, pues, ambas cláusulas de la definición de primitiva. $\square$

Corolario 22.3.5 — Existencia de primitivas para integrandas continuas y fórmula clásica

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en todo $[a, b]$, entonces admite una primitiva $F_{f,a}$ en el sentido anterior. Además, para cualquier primitiva H de f ,

$$(22.3.7) \quad \boxed{\int_a^b f = F_{f,a}(b) = H(b) - H(a).}$$

Todas las primitivas se obtienen de la acumulada sumándole una constante real; en particular, $F_{f,a}$ es la única primitiva que se anula en a .

Demostración.

Corolario 21.7.4 establece que f es integrable; por tanto la función $F_{f,a} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ está definida. Teorema 22.1.4 prueba su continuidad uniforme en el cerrado, y Corolario 22.2.3 prueba su derivabilidad y la identidad $F'_{f,a} = f$ en el interior. Satisface, pues, las dos condiciones de Definición 22.3.1. Si H es otra primitiva, el teorema 22.3.3 se aplica a H y da la primera igualdad de (22.3.7), mientras que Proposición 22.1.2 da $F_{f,a}(b) = \int_a^b f$. Por Proposición 22.3.4, $H = F_{f,a} + C$ con $C = H(a) - F_{f,a}(a) = H(a)$, ya que $F_{f,a}(a) = 0$. En particular, $H(a) = 0$ equivale a $C = 0$, luego $H = F_{f,a}$ como funciones tipadas. $\square$

Corolario 22.3.6 — Newton–Leibniz en cualquier subintervalo ordenado

Supongamos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva suya. Entonces, para cualesquiera $a \leq u \leq v \leq b$,

$$(22.3.8) \quad \boxed{\int_u^v (f \upharpoonright [u, v]) = H(v) - H(u).}$$

Demostración.

Si $u = v$, la integral de la restricción tipada al singleton es 0 por Definición 21.6.5 y $H(v) - H(u) = 0$ por igualdad de argumentos. Supongamos $u < v$. La integrabilidad de $g := f \upharpoonright [u, v] : [u, v] \rightarrow \mathbb{R}$ se deduce de Corolario 21.6.6. La función $J := H \upharpoonright [u, v]$ es continua en el cerrado por Corolario 17.4.6 y derivable en cada punto interior por Proposición 19.5.2, con $J'(x) = H'(x) = f(x) = g(x)$. Luego J es primitiva de g , y Teorema 22.3.3 proporciona $\int_u^v g = J(v) - J(u) = H(v) - H(u)$. Sólo se usan extremos ordenados; no queda introducida una integral con $u > v$. $\square$

Síntesis deductiva. La continuidad global de la integranda proporciona integrabilidad y una primitiva concreta (§§21.7 y 22.2); la integrabilidad más una primitiva ya existente proporciona Newton–Leibniz sin exigir continuidad de la integranda (§22.3). La regla de Newton–Leibniz no es una definición alternativa de integral ni sustituye su construcción por Darboux.

Nota de fuentes. Jacob y Evans, *A Course in Analysis*, vol. I, cap. 26, es una referencia de contraste para la articulación de las dos partes del teorema fundamental, conforme al cotejo bibliográfico registrado en §§22.1–22.2. La demostración de (22.3.4) es interna al tratado, por encierro Darboux–Lagrange, y no importa una prueba ajena.

Transición. La regla de Newton–Leibniz convierte el conocimiento de una primitiva en un cálculo de valores extremos. En la siguiente unidad combinaremos esta relación con la regla de derivación de un producto para deducir rigurosamente la integración por partes, verificando por separado que todas las integrandas estén integradas legítimamente.

22.4. Integración por partes

La regla de derivación de un producto, ya demostrada en §19.4, afirma que la derivada interior de uv se descompone en $u'v + uv'$. Para convertir esa igualdad en una identidad de integrales necesitamos algo más: las expresiones que vamos a integrar han de ser funciones definidas sobre todo el intervalo cerrado e integrables. No confundiremos la existencia de las derivadas en (a, b) con su prolongación automática a los extremos, ni deduciremos de la mera derivabilidad que una derivada es Riemann-integrable.

Formularemos primero la regla con dos funciones auxiliares $p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cuyos valores interiores son las derivadas respectivas; sus valores extremos quedan especificados como parte de las funciones dadas. Después obtendremos la versión usual cuando tales prolongaciones son continuas y, finalmente, una fórmula para subintervalos y un cálculo elemental.

Teorema 22.4.1 — Integración por partes bajo hipótesis exactas de integrabilidad

Sean $a < b$ y sean $u, v, p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones tipadas. Supongamos que:

1. u y v son continuas en todo $[a, b]$ y derivables en todo (a, b) ;
2. $u'(x) = p(x)$ y $v'(x) = q(x)$ para cada $x \in (a, b)$;
3. las funciones $A, B : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $A(t) = u(t)q(t)$ y $B(t) = p(t)v(t)$, son Riemann-integrables en $[a, b]$.

Entonces el producto $H := uv : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo en el cerrado, derivable en el interior, y la integración por partes toma la forma

$$(22.4.1) \quad \int_a^b A(t) dt = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b B(t) dt.$$

Es decir, con las abreviaturas puntuales ya justificadas,

$$(22.4.2) \quad \begin{aligned} \int_a^b u(t)q(t) dt &= [uv]_a^b - \int_a^b p(t)v(t) dt, \\ [uv]_a^b &:= u(b)v(b) - u(a)v(a). \end{aligned}$$

La expresión $[uv]_a^b$ es una abreviatura local para la diferencia explícita de los valores extremos de una función; no es una definición de integral ni autoriza invertir extremos. Se permite que p y q no sean continuas. La integrabilidad se exige a los *productos* uq y $p v$, no necesariamente a cada factor por separado.

Demostración.

Proposición 16.3.2 garantiza que los productos puntuales $H = uv$, $A = uq$ y $B = pv$, así como la suma $G := A + B$, son funciones reales con el mismo dominio $[a, b]$. Por estabilidad algebraica de la continuidad Teorema 17.4.3, H es continua en cada punto del cerrado, incluidos los extremos. Si $x \in (a, b)$, la regla del producto Teorema 19.4.3 da

$$(22.4.3) \quad H'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = p(x)v(x) + u(x)q(x) = B(x) + A(x) = G(x).$$

La hipótesis tercera afirma la integrabilidad de A y B . La clausura aditiva Teorema 21.5.4 prueba, antes de escribir su integral, que $G = A + B$ también es integrable y que

$$(22.4.4) \quad \int_a^b G = \int_a^b A + \int_a^b B.$$

Por (22.4.3) y la continuidad de H en el cerrado, H es una primitiva de G según Definición 22.3.1. La regla de Newton–Leibniz Teorema 22.3.3, aplicable porque G es integrable, proporciona

$$(22.4.5) \quad \int_a^b G = H(b) - H(a) = u(b)v(b) - u(a)v(a).$$

Igualando (22.4.4) y (22.4.5), y restando en el cuerpo real el término $\int_a^b B$, obtenemos (22.4.1). La fórmula (22.4.2) es solamente su reescritura. Todas las integrales tienen extremos ordenados y funciones tipadas ya demostradas integrables. No se han presupuesto derivadas en a ni en b , ni seleccionado puntos o aproximaciones mediante elección. $\square$

Lectura deductiva. La prueba tiene tres eslabones distintos: *regla del producto* $\Rightarrow$ *primitiva del sumando* $\Rightarrow$ *Newton–Leibniz* y *linealidad*. Si se suprime la integrabilidad de las expresiones uq y $p v$, el segundo eslabón puede escribirse formalmente como una derivada, pero el tercero carece de justificación.

Corolario 22.4.2 — Versión para derivadas con prolongaciones continuas

Sean $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en el cerrado y derivables en (a, b) . Supongamos que existen funciones continuas en el cerrado $p, q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$(22.4.6) \quad p(x) = u'(x), \quad q(x) = v'(x) \quad \text{para todo } x \in (a, b).$$

Entonces los productos uq y $p v$ son integrables, y se cumple (22.4.1). Ésta es la formulación habitual de integración por partes para funciones continuamente derivables, entendiendo rigurosamente la derivada en los extremos por sus prolongaciones continuas, sin atribuirle allí una derivada bilateral.

Demostración.

Proposición 16.3.2 construye las funciones $A := uq$ y $B := p v$ sobre $[a, b]$. Cada factor es continuo en el cerrado, por lo que A y B son continuas allí por Teorema 17.4.3. El corolario 21.7.4 demuestra su integrabilidad. Quedan verificadas todas las hipótesis de Teorema 22.4.1; su conclusión es precisamente (22.4.1). No hemos tomado límites laterales para fabricar nuevos valores de las derivadas: $p(a), p(b), q(a), q(b)$ forman parte de las funciones suministradas por la hipótesis. $\square$

Corolario 22.4.3 — Integración por partes en subintervalos ordenados

Con las hipótesis del teorema 22.4.1, para todos los reales r, s con $a \leq r \leq s \leq b$ se cumple

$$(22.4.7) \quad \int_r^s (A \upharpoonright [r, s]) = u(s)v(s) - u(r)v(r) - \int_r^s (B \upharpoonright [r, s]).$$

Demostración.

Si $r = s$, ambas integrales son cero por la convención tipada Definición 21.6.5 y la diferencia de productos extremos también es cero. Si $r < s$, Corolario 21.6.6 proporciona la integrabilidad de las restricciones de A y B a $[r, s]$. Las restricciones de u, v son continuas en el nuevo cerrado por Corolario 17.4.6; son derivables en (r, s) con derivadas dadas por las restricciones de p, q , respectivamente, según Proposición 19.5.2. La igualdad de funciones tipadas asegura que los productos puntuales de las restricciones coinciden con $A \upharpoonright [r, s]$ y $B \upharpoonright [r, s]$. Aplicar Teorema 22.4.1 a estas cuatro funciones restringidas produce (22.4.7). No aparece en ningún paso una integral con extremo superior menor que el inferior. $\square$

Proposición 22.4.4 — Primer cálculo por integración por partes: la función identidad

Para todo intervalo no degenerado $[a, b]$ y la función identidad tipada $\iota : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\iota(t) = t$, se tiene

$$(22.4.8) \quad \boxed{\int_a^b \iota(t) dt = \frac{b^2 - a^2}{2}.}$$

Demostración.

Por Teorema 17.5.3, la identidad y las constantes son continuas en la recta; sus restricciones tipadas a $[a, b]$ son continuas por Corolario 17.4.6. Proposición 19.1.6 prueba que la derivada de la identidad en cada punto interior vale $1_{\mathbb{R}}$; la función constante uno en el cerrado sirve de prolongación continua. En el corolario 22.4.2 tomemos $u = v = \iota$ y $p = q = 1$, donde 1 significa aquí la función constante de valor $1_{\mathbb{R}}$. Los productos $A = uq$ y $B = pv$ coinciden, como funciones tipadas, con ι . El corolario prueba su integrabilidad, también obtenible por Corolario 21.7.4, y (22.4.1) queda

$$I = b^2 - a^2 - I, \quad I := \int_a^b \iota.$$

Sumando I a ambos miembros y dividiendo por el real no nulo $2_{\mathbb{R}}$ resulta $I = (b^2 - a^2)/2$, según (22.4.8). Si $a = b$, la convención de §21.6 da también ambos miembros iguales a cero, pero ese caso no requiere invocar un teorema formulado para $a < b$. $\square$

Nota de fuentes. Jacob y Evans, *A Course in Analysis*, vol. I (2015), cap. 26, proposición 26.5, p. 371, enuncian la regla para dos funciones continuamente derivables. Nuestra prueba usa esa formulación como contraste y explicita, antes de presentar el corolario clásico, la hipótesis más débil de integrabilidad de los dos productos; los argumentos deductivos proceden de resultados ya demostrados en §§19.4, 21.5 y 22.3. Ejemplar bibliográfico.

Transición. Una integración por partes transforma la derivada de un producto en una identidad entre dos integrales. La siguiente unidad estudiará otra transformación: el cambio de variable. Allí habrá que controlar el dominio de la composición, el signo de la derivada de la función de cambio y, de manera especial, el orden de sus imágenes extremas antes de escribir una integral transformada.

22.5. Cambio de variable

En una integral definida, la sustitución de una variable no consiste únicamente en reemplazar letras. La composición $f \circ \varphi$ debe tener dominio efectivo comprobado, el producto con la derivada debe ser integrable y los extremos transformados deben ordenarse antes de escribir otra integral. Además, una función diferenciable puede recorrer varias veces un mismo tramo: la monotonía no será una hipótesis de nuestra regla básica.

Fijaremos $a < b$, $c < d$, una función continua $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ y una función $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$ continua en el cerrado y derivable en (a, b) . Construiremos primero la composición de φ con la acumulada de f . Esa acumulada puede no tener derivada bilateral en c o d ; resolveremos expresamente el caso en que φ alcanza uno de esos extremos en un punto interior. Después separaremos la hipótesis necesaria de integrabilidad del producto transformado de una condición suficiente de continuidad.

Lema 22.5.1 — Regla de la cadena para la acumulada, incluidos los extremos de su dominio

Sean $c < d$, $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en todo el cerrado y $F := F_{f,c} : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ su acumulada. Sean $a < b$ y $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . La composición tipada

$$(22.5.1) \quad H := F \circ \varphi : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

es continua en el cerrado y, para cada $x \in (a, b)$, es derivable y satisface

$$(22.5.2) \quad \boxed{H'(x) = f(\varphi(x)) \varphi'(x)}.$$

La igualdad vale también si $\varphi(x) = c$ o $\varphi(x) = d$; no atribuye a F una derivada bilateral en esos extremos.

Demostración.

La continuidad de f implica integrabilidad por Corolario 21.7.4; por tanto Definición 22.1.1 define F sobre todo $[c, d]$. La estimación Teorema 22.1.4 proporciona un real fijo $K \geq 0$ tal que

$$(22.5.3) \quad |F(v) - F(u)| \leq K|v - u| \quad (u, v \in [c, d]).$$

La composición está definida en todo $[a, b]$ porque $\varphi[[a, b]] \subseteq [c, d]$: Proposición 16.4.1 controla su dominio efectivo y Teorema 17.4.5 prueba su continuidad, incluidos los extremos a, b .

Fijemos $x \in (a, b)$. Si $c < \varphi(x) < d$, la continuidad de f en $\varphi(x)$ y la primera parte del teorema fundamental Teorema 22.2.2 dan $F'(\varphi(x)) = f(\varphi(x))$. Aplicando la regla de la cadena Teorema 19.6.2 en el dominio efectivo resulta (22.5.2).

Supongamos ahora $\varphi(x) = c$. Como $\varphi(t) \geq c = \varphi(x)$ para todo $t \in [a, b]$, φ presenta un mínimo local en el punto interior x ; por Fermat Corolario 20.1.5 se sigue $\varphi'(x) = 0$. Si $\varphi(x) = d$, el mismo argumento, mediante un máximo local, vuelve a dar $\varphi'(x) = 0$. En cualquiera de los dos casos, sea $\varepsilon > 0$. La definición de la derivada de φ con valor cero proporciona $\delta > 0$ tal que, para todo $y \in [a, b]$ con $0 < |y - x| < \delta$,

$$\left| \frac{\varphi(y) - \varphi(x)}{y - x} \right| < \frac{\varepsilon}{K + 1_{\mathbb{R}}}.$$

Como ambos valores de φ pertenecen a $[c, d]$, (22.5.3) implica

$$(22.5.4) \quad \left| \frac{H(y) - H(x)}{y - x} \right| \leq K \left| \frac{\varphi(y) - \varphi(x)}{y - x} \right| \leq \frac{K\varepsilon}{K + 1_{\mathbb{R}}} < \varepsilon.$$

La última desigualdad es válida también para $K = 0$, cuando el miembro anterior es cero. Como x es interior al dominio, el cociente tiene puntos admisibles arbitrariamente próximos por ambos lados. Se ha probado, directamente por la definición de derivada, que $H'(x) = 0 = f(\varphi(x))\varphi'(x)$. Los tres casos agotan $[c, d]$; no hemos derivado F en c ni en d , ni escogido una sucesión de puntos. $\square$

Lectura. La cadena ordinaria se aplica cuando el valor intermedio es interior. Si el valor intermedio alcanza un extremo, Fermat anula la derivada interior de φ y la condición de Lipschitz de la acumulada anula el cociente incremental de la composición. Ambos mecanismos desembocan en la misma fórmula.

Teorema 22.5.2 — Cambio de variable con integrabilidad explícita y extremos ordenados

Bajo las hipótesis del lema anterior, sea además $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que

$$(22.5.5) \quad p(x) = \varphi'(x) \quad (x \in (a, b)),$$

y definamos, por composición y producto puntuales tipados,

$$(22.5.6) \quad g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) := f(\varphi(t)) p(t).$$

Supongamos explícitamente que g es Riemann-integrable. Escribamos $u := \varphi(a)$ y $v := \varphi(b)$; ambos pertenecen a $[c, d]$. Entonces

$$(22.5.7) \quad \boxed{\int_a^b g = F_{f,c}(v) - F_{f,c}(u).}$$

En particular, ésta es una identidad de integrales con límites siempre ordenados en cada uno de los tres casos:

$$(22.5.8) \quad \boxed{\begin{aligned} u < v : & \int_a^b g = \int_u^v (f \upharpoonright [u, v]), \\ u = v : & \int_a^b g = 0, \\ u > v : & \int_a^b g = - \int_v^u (f \upharpoonright [v, u]). \end{aligned}}$$

No se presupone que φ sea inyectiva o monótona; el factor p conserva su signo y no se reemplaza por $|p|$. Tampoco se presume la integrabilidad de g a partir de la sola derivabilidad de φ .

Demostración.

Por Proposición 16.4.1, la composición $f \circ \varphi$ es una función de dominio exacto $[a, b]$ y codominio real. El producto con p existe con el mismo tipado por Proposición 16.3.2, de modo que (22.5.6) define efectivamente g . El lema 22.5.1 asegura que $H = F_{f,c} \circ \varphi$ es continua sobre $[a, b]$ y, en cada $x \in (a, b)$, satisface

$$H'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x) = f(\varphi(x))p(x) = g(x).$$

Así, H es primitiva de g en el sentido de Definición 22.3.1. Sólo ahora, porque la integrabilidad de g es una hipótesis expresa, podemos aplicar Newton–Leibniz Teorema 22.3.3:

$$\int_a^b g = H(b) - H(a) = F_{f,c}(v) - F_{f,c}(u).$$

Esto prueba (22.5.7). Para obtener (22.5.8), si $u < v$, Proposición 22.1.2 identifica la diferencia de la acumulada con la integral de la restricción a $[u, v]$, cuya integrabilidad está garantizada por Corolario 21.6.6. Si $u = v$, la diferencia es cero; la integral sobre $[u, u]$, cuando se escribe, vale igualmente cero por Definición 21.6.5. Si $u > v$, aplicamos Proposición 22.1.2 a los extremos ordenados $v < u$, obteniendo $F_{f,c}(u) - F_{f,c}(v) = \int_v^u (f \upharpoonright [v, u])$; tomamos el opuesto de ambos miembros en el cuerpo real. En ningún punto se define $\int_u^v$ cuando $u > v$. $\square$

Interpretación. La derivada del cambio registra las variaciones con signo. Una trayectoria que regresa al mismo valor extremo produce una diferencia nula de la acumulada, aunque recorra puntos intermedios y la integranda transformada no sea idénticamente cero.

Corolario 22.5.3 — Versión de uso corriente con derivada prolongable continuamente

Sean $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$ como en el lema. Si además existe una función continua $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface $p = \varphi'$ en (a, b) , entonces la función $g(t) = f(\varphi(t))p(t)$ es integrable y valen (22.5.7) y los tres casos (22.5.8). En particular, si $\varphi(a) \leq \varphi(b)$, la sustitución toma la forma usual con una integral a la derecha cuyo intervalo está ordenado.

Demostración.

El dominio efectivo de $f \circ \varphi$ es $[a, b]$ porque φ toma sus valores en $[c, d]$ (Proposición 16.4.1); dicha composición es continua en todo el cerrado por Teorema 17.4.5. El producto puntual con la función continua p es continuo por Teorema 17.4.3 y existe como función tipada por Proposición 16.3.2. Resulta integrable por Corolario 21.7.4. Verificadas las hipótesis, se aplica Teorema 22.5.2, sin imponer monotonía ni invertir el orden de integración. $\square$

Corolario 22.5.4 — La sustitución en cada subintervalo ordenado

Con las hipótesis del teorema 22.5.2, para cada $a \leq r \leq s \leq b$ se cumple

$$(22.5.9) \quad \int_r^s (g \upharpoonright [r, s]) = F_{f,c}(\varphi(s)) - F_{f,c}(\varphi(r)).$$

La diferencia de la derecha se convierte en la integral de f restringida al intervalo cuyos extremos son $\varphi(r)$ y $\varphi(s)$ si están ordenados de menor a mayor, y en el opuesto de esa integral si aparecen en orden contrario. Si coinciden, el resultado es cero.

Demostración.

Si $r = s$, la integral del singleton es cero por Definición 21.6.5 y la diferencia de valores de la acumulada también es cero. Si $r < s$, la restricción tipada $\varphi \upharpoonright [r, s]$ es continua por Corolario 17.4.6 y derivable en (r, s) con derivada p allí por Proposición 19.5.2. La integrabilidad de $g \upharpoonright [r, s]$ proviene de Corolario 21.6.6. Los productos y las composiciones de las restricciones coinciden punto a punto con la restricción de g y tienen los mismos dominio $[r, s]$ y codominio $\mathbb{R}$ (Proposición 1.3.2). Aplicamos Teorema 22.5.2 a este intervalo y obtenemos (22.5.9). Las tres alternativas para los nuevos extremos se deducen de (22.5.8). $\square$

Proposición 22.5.5 — Dos ejemplos: retorno no monótono e inversión de extremos

(a) Retorno. En $[-1, 1]$ fijemos $\varphi(t) = t^2$, como función $[-1, 1] \rightarrow [0, 1]$, $p(t) = 2t$, y en $[0, 1]$ la función identidad $f(u) = u$. La integranda transformada $g(t) = 2t \cdot t^2$ es continua e integrable, pero

$$(22.5.10) \quad \boxed{\int_{-1}^1 2t \, t^2 \, dt = 0.}$$

La función φ no es monótona en $[-1, 1]$, pues $\varphi(-1) = 1$, $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(1) = 1$.

(b) Extremos invertidos. En $[0, 1]$ tomemos $\varphi(t) = 1-t$, $p(t) = -1$ y $f(u) = u$. La integranda transformada es $g(t) = -(1-t)$, y

$$(22.5.11) \quad \boxed{\int_0^1 -(1-t) \, dt = -\int_0^1 u \, du = -\frac{1}{2}.}$$

Demostración.

Para (a), de $-1 \leq t \leq 1$ se sigue $0 \leq t^2 \leq 1$ por la compatibilidad del orden real con el producto; la función es, por ello, una aplicación tipada hacia $[0, 1]$. Su continuidad y la de p y f se deducen de las operaciones polinómicas ya disponibles (Teorema 17.5.3 y restricción Corolario 17.4.6); la regla de derivación del producto, o la regla del producto Teorema 19.4.3 junto con Proposición 19.1.6, proporciona $\varphi'(t) = 2t$ para $t \in (-1, 1)$. El corolario 22.5.3 demuestra la integrabilidad de g . Como $\varphi(-1) = \varphi(1) = 1$, el caso intermedio de (22.5.8) da (22.5.10). La triple evaluación indicada en el enunciado descarta ambas alternativas de monotonía.

Para (b), la función afín $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ tiene derivada interior -1 por las reglas de suma y multiplicación por escalares (Teorema 19.4.1, Corolario 19.4.2) y la derivada de la identidad (Proposición 19.1.6), con prolongación continua constante $p = -1$. La función g es integrable por Corolario 22.5.3; como $\varphi(0) = 1 > 0 = \varphi(1)$, aplicamos el tercer caso de (22.5.8). Proposición 22.4.4, para la identidad sobre $[0, 1]$, da $\int_0^1 u \, du = (1^2 - 0^2)/2 = 1/2$. La igualdad (22.5.11) se sigue sin escribir ninguna integral con extremos invertidos. $\square$

Nota de fuentes. Jacob y Evans, *A Course in Analysis*, vol. I (2015), cap. 13, teorema 13.7, p. 186, ofrecen una versión clásica del cambio de variable para una integranda continua y un cambio diferenciable con derivada continua; el teorema 13.12, p. 188, introduce una formulación alternativa con inversión de un cambio estrictamente monótono. Estas localizaciones se han cotejado en la extracción textual del ejemplar bibliográfico. La demostración precedente es propia: separa integrabilidad de continuidad de la derivada, considera los valores

intermedios extremos mediante Fermat y Lipschitz y no exige monotonía ni una inversa. Ejemplar bibliográfico.

Transición. El teorema fundamental permite evaluar las integrales de dos maneras complementarias: una primitiva puede conocerse directamente o construirse mediante acumulación. La siguiente unidad distinguirá las consecuencias estructurales de esa dualidad de las simples técnicas de cálculo, antes de iniciar la auditoría global de cierre del capítulo.

22.6. Consecuencias estructurales: normalización, linealidad y determinación

La integral definida y las primitivas no son dos nombres para un mismo objeto. La primera es un número asociado a una función integrable y a un intervalo ordenado; una primitiva, cuando existe, es una función determinada sólo hasta una constante. La acumulación permite relacionarlas fijando el valor en el extremo inicial. Esta última unidad estudia tres propiedades de esa construcción —normalización, linealidad y cambio de origen— y precisa en qué sentido recupera la integranda.

Fijaremos de nuevo $a < b$. Todas las funciones de esta sección tienen dominios y codominios explícitos; el símbolo $F_{f,a}$ conserva la definición de §22.1. La afirmación de que una función integrable tiene *una acumulada* no se confundirá con la afirmación, en general falsa, de que toda acumulada sea una primitiva de su integranda.

Proposición 22.6.1 — Reconstrucción de la acumulada desde cualquier primitiva

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y supongamos que se ha dado una primitiva $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de f . Entonces, para todo $x \in [a, b]$,

$$(22.6.1) \quad F_{f,a}(x) = H(x) - H(a).$$

En particular, $F_{f,a}$ es una primitiva de f y es la única que se anula en a . No se afirma la existencia de una primitiva cuando solamente se conoce la integrabilidad de f .

Demostración.

Sea $x \in [a, b]$ arbitrario. Por Corolario 22.3.6, aplicada al intervalo ordenado $[a, x]$, la restricción tipada de f es integrable y

$$\int_a^x (f \upharpoonright [a, x]) = H(x) - H(a).$$

El miembro izquierdo es precisamente $F_{f,a}(x)$ por Definición 22.1.1; cuando $x = a$ vale cero conforme a Definición 21.6.5, coincidiendo con la diferencia de valores. Esto demuestra (22.6.1) para cada argumento x , y, por igualdad de dominio, codominio y grafo (Proposición 0.6.3), determina la función completa. Como

H es primitiva, la recíproca de Proposición 22.3.4 demuestra que restarle la constante $H(a)$ conserva esa propiedad. La nueva función se anula en a ; si K fuera otra primitiva con $K(a) = 0$, la diferencia entre K y $F_{f,a}$ sería la constante $K(a) - F_{f,a}(a) = 0$, de nuevo por Proposición 22.3.4. Por tanto $K = F_{f,a}$. No seleccionamos una primitiva de cada función: trabajamos con la única H suministrada como hipótesis. $\square$

Lectura. Newton–Leibniz permite calcular la acumulada utilizando una primitiva *ya conocida*; la normalización fija la ambigüedad aditiva. La existencia de una primitiva para cualquier integranda continua es el resultado anterior Corolario 22.3.5, no una consecuencia de la mera integrabilidad.

Teorema 22.6.2 — Linealidad de la acumulación para funciones integrables

Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. La combinación puntual tipada

$$h : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) := \alpha f(t) + \beta g(t)$$

es integrable y sus acumuladas satisfacen la identidad de funciones

(22.6.2)

$$F_{h,a} = \alpha F_{f,a} + \beta F_{g,a}.$$

El miembro derecho designa la función $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida punto a punto por la combinación indicada; ninguna de las tres funciones tiene por qué ser primitiva de su integranda.

Demostración.

La construcción puntual de h es legítima por Proposición 16.3.2, y su integrabilidad procede de Corolario 21.5.7. En consecuencia las tres acumuladas están definidas por Definición 22.1.1 y son funciones tipadas $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Fijemos $x \in [a, b]$. Si $x = a$, las tres acumuladas valen cero por la convención 21.6.5, así que (22.6.2) se verifica en ese argumento.

Si $a < x \leq b$, Corolario 21.6.6 garantiza previamente que las restricciones de f , g y h a $[a, x]$ son integrables. La restricción de h coincide como función tipada con $\alpha(f \upharpoonright [a, x]) + \beta(g \upharpoonright [a, x])$, por coincidencia de dominio, codominio y valores (Proposición 1.3.2). La linealidad de la integral, aplicada ahora sobre el intervalo no degenerado $[a, x]$, da

$$\begin{aligned} F_{h,a}(x) &= \int_a^x (h \upharpoonright [a, x]) \\ &= \alpha \int_a^x (f \upharpoonright [a, x]) + \beta \int_a^x (g \upharpoonright [a, x]) \\ &= \alpha F_{f,a}(x) + \beta F_{g,a}(x). \end{aligned}$$

Todos los argumentos de $[a, b]$ quedan cubiertos. La igualdad puntual y la igualdad de tipos prueban (22.6.2) por Proposición 0.6.3. No se dedujo la

integrabilidad de una suma a partir de una fórmula escrita anticipadamente, ni se eligió una familia de particiones para todos los valores de x . $\square$

Interpretación. La integración sobre un intervalo fijo era lineal (§21.5). La acumulación hereda esa estructura *simultáneamente en todos sus extremos superiores* porque la igualdad de integrales se aplica a cada restricción ya legitimada.

Proposición 22.6.3 — Cambio del origen de acumulación

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable y sea $c \in [a, b)$ un nuevo origen. La restricción $f_c := f \upharpoonright [c, b] : [c, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable. Para todo $x \in [c, b]$ se tiene

$$(22.6.3) \quad F_{f_c, c}(x) = F_{f, a}(x) - F_{f, a}(c).$$

La condición $c < b$ garantiza que la definición de acumulada de §22.1 se aplica a f_c ; el argumento variable $x = c$ sí está permitido y su integral es la de un singleton.

Demostración.

Corolario 21.6.6, aplicado al corte c , asegura que f_c es integrable, de modo que $F_{f_c, c}$ existe por Definición 22.1.1. Sean $c \leq x \leq b$. La identidad exacta de incrementos Proposición 22.1.2, aplicada a la acumulada original y a los dos extremos ordenados c, x , proporciona

$$F_{f, a}(x) - F_{f, a}(c) = \int_c^x (f \upharpoonright [c, x]).$$

Las restricciones sucesivas dan la misma función tipada $f_c \upharpoonright [c, x] = f \upharpoonright [c, x]$ (Proposición 1.3.2), y la integral de ésta es, por definición, $F_{f_c, c}(x)$. Si $x = c$, la igualdad afirma $0 = 0$ y se apoya exclusivamente en la integral degenerada Definición 21.6.5. No se reorienta ningún intervalo ni se construye una función diferente para cada punto mediante elección. $\square$

Lectura. El origen de acumulación sólo modifica la función acumulada en una constante. Este desplazamiento algebraico no afecta los incrementos posteriores; es la misma estructura que explica por qué las primitivas difieren en una constante, aunque el enunciado actual requiere únicamente integrabilidad.

Corolario 22.6.4 — Determinación de una integranda continua por su acumulada

Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en todos los puntos de $[a, b]$, donde $a < b$. Si sus acumuladas son iguales como funciones tipadas,

$$F_{f, a} = F_{g, a},$$

entonces $f = g$ en todo $[a, b]$, incluidos sus extremos.

Demostración.

La continuidad de f y g implica su integrabilidad por Corolario 21.7.4, de modo que ambas acumuladas están definidas. Sea $x \in (a, b)$. Por Corolario 22.2.3 son derivables en x y satisfacen $F'_{f,a}(x) = f(x)$ y $F'_{g,a}(x) = g(x)$. Como las acumuladas son la misma función, sus cocientes incrementales son idénticos y la unicidad de la derivada Proposición 19.1.4 obliga a $f(x) = g(x)$. Hemos demostrado la igualdad en todo el interior.

Quedan los extremos; no los trataremos mediante derivadas bilaterales. Supongamos $f(a) \neq g(a)$ y pongamos $D := |f(a) - g(a)| > 0$, $\varepsilon := D/3$. La continuidad relativa de cada función en a , aplicada a esta tolerancia, proporciona radios positivos δ_f, δ_g para los cuales

$$|t - a| < \delta_f \implies |f(t) - f(a)| < \varepsilon, \quad |t - a| < \delta_g \implies |g(t) - g(a)| < \varepsilon$$

si $t \in [a, b]$. Definamos explícitamente

$$r := \frac{1}{2} \min\{\delta_f, \delta_g, b - a\} > 0, \quad t := a + r \in (a, b).$$

Por la igualdad interior $f(t) = g(t)$ y la desigualdad triangular,

$$D = |f(a) - g(a)| \leq |f(a) - f(t)| + |g(t) - g(a)| < 2\varepsilon = 2D/3 < D,$$

contradicción. Así $f(a) = g(a)$. Para el extremo b el mismo argumento utiliza la continuidad en b y el punto determinado $t := b - \frac{1}{2} \min\{\delta_f, \delta_g, b - a\} \in (a, b)$; se obtiene igualmente $f(b) = g(b)$. En consecuencia los grafos de f y g coinciden, y Proposición 0.6.3 da su igualdad como funciones. Sólo se emplearon dos testigos de continuidad en cada argumento extremo y un punto construido por fórmula; no se apeló a sucesiones elegidas ni a $CC(\mathbb{R})$. $\square$

Alcance. La continuidad es esencial para recuperar también los valores puntuales en los extremos: la fórmula de derivación de la acumulada se ha demostrado en el interior bajo continuidad puntual, no para cualquier integranda discontinua. No hemos probado una regla general de diferenciación de toda función integrable ni una teoría de integración orientada.

Conclusión del capítulo. La acumulada existe para toda integranda Riemann-integrable y es continua incluso si la integranda presenta saltos. Donde la integranda es continua, su derivada interior recupera el valor de ésta; cuando existe una primitiva, Newton–Leibniz expresa toda integral en un intervalo ordenado mediante la diferencia de valores de la primitiva. La integración por partes y la sustitución se derivan de estas identidades, pero requieren comprobar por separado la integrabilidad de sus nuevas integrandas. Normalización, linealidad y traslado del origen completan la estructura. El paso siguiente será el estudio de sucesiones y series de funciones: habrá que distinguir convergencia puntual de convergencia uniforme antes de intercambiar límites con integrales o derivadas.

Sucesiones y series de funciones

23.0. Del límite de números al límite de funciones

En el Capítulo 13 estudiamos sucesiones cuyos términos son números reales. Ahora cada término será una función, y su valor dependerá tanto de un índice natural como de un argumento real. Si $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, con un dominio $E \subseteq \mathbb{R}$ que permanece fijo, hay dos preguntas distintas: ¿converge la sucesión numérica $f_n(x)$ una vez fijado x ?, ¿puede imponerse una única etapa de aproximación que funcione simultáneamente para todos los puntos de E ? La primera conduce a la convergencia puntual; la segunda, a la uniforme.

La diferencia se manifiesta antes de tomar derivadas o integrales. Una sucesión de funciones continuas puede converger puntualmente a una función discontinua; una hipótesis de uniformidad impedirá precisamente ese fenómeno. Más adelante probaremos bajo qué condiciones se permiten los intercambios de límite e integral, y de límite y derivada; ninguna regla de intercambio se adoptará como axioma.

La arquitectura aprobada TA-ARCH-PART-II (§5.11) reserva a este capítulo el criterio uniforme de Cauchy, continuidad de límites uniformes, integración, diferenciación con anclaje, series de funciones y criterio M de Weierstrass. No introduciremos aún la completitud abstracta de espacios normados, las series de potencias ni el radio de convergencia: corresponden a otro marco o al Capítulo 24. Reutilizaremos sólo las construcciones cerradas de sucesiones reales, valor absoluto, continuidad e integral. La elección numerable $\mathbb{C}(\mathbb{R})$ no será una hipótesis silenciosa.

23.1. Dos órdenes de cuantificadores

Definición 23.1.1 — Sucesión de funciones reales sobre un dominio común

Fijemos un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}$, posiblemente vacío. Por Definición 0.6.11 y Proposición 0.6.12, existe el conjunto $\mathbb{R}^E$ de todas las funciones de dominio exacto E y codominio $\mathbb{R}$. Una sucesión de funciones reales sobre E es una función

$$(23.1.1) \quad \mathbf{f} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^E, \quad n \longmapsto f_n := \mathbf{f}(n).$$

Por consiguiente, para todo $n \in \mathbb{N}$ está determinada una función $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$. La familia $\mathbf{f}$ pertenece a $(\mathbb{R}^E)^{\mathbb{N}}$; no es su conjunto de valores, y dos términos iguales en diferentes índices siguen teniendo lugares distintos en la sucesión. Se trata de una única función ya dada, no de la instrucción de escoger arbitrariamente una función para cada natural. En este capítulo, la expresión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una escritura de $\mathbf{f}$, no una nueva estructura.

Cuando comparemos $\mathbf{f}$ con una función límite f , exigiremos siempre $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ con el mismo dominio y codominio. No se entenderá que los dominios de los f_n puedan variar sin una construcción adicional.

Proposición 23.1.2 — Evaluación en un punto y sucesión real inducida

Sea $\mathbf{f} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$ una sucesión de funciones y sea $x \in E$ un punto fijo. Entonces existe una única sucesión real $a^{(x)} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface

$$(23.1.2) \quad \boxed{a_n^{(x)} = f_n(x) \quad (n \in \mathbb{N}).}$$

Demostración.

Por (23.1.1), cada f_n es función con dominio E ; de $x \in E$ se sigue que existe un único $r \in \mathbb{R}$ igual a $f_n(x)$. El producto $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ existe (Proposición 0.3.7), por lo que Separación determina el conjunto

$$G_x := \{\langle n, r \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : r = f_n(x)\}.$$

La existencia y unicidad para cada n hacen de G_x el grafo de una función de dominio exacto $\mathbb{N}$ y codominio $\mathbb{R}$. Es una sucesión real en el sentido de Definición 13.1.1, y la igualdad de grafos, dominios y codominios (Proposición 0.6.3) demuestra su unicidad. No se escogió ningún valor: todos proceden de evaluaciones únicas de funciones dadas. $\square$

Lectura. Fijar x transforma una sucesión de funciones en una sucesión de números; todavía no relaciona entre sí las etapas necesarias para puntos distintos.

Definición 23.1.3 — Convergencia puntual

Sean $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones sobre E y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f_n converge puntualmente a f en E si, para todo $x \in E$, la sucesión real (23.1.2) converge a $f(x)$ en el sentido de Definición 13.3.1. En cuantificadores explícitos:

$$(23.1.3) \quad \boxed{\forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).}$$

En estas fórmulas, $\varepsilon > 0$ significa que ε recorre los reales positivos. También escribiremos en el alcance de esta definición $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para cada $x \in E$. Una escritura abreviada $f_n \rightarrow f$ sin calificativo queda descartada para evitar confusión con el modo uniforme.

En (23.1.3), el testigo N puede depender tanto de x como de ε . Esta definición no produce automáticamente una función que elija un índice $N(x, \varepsilon)$ para todos los pares: no necesitamos esa selección y no la postulamos.

Proposición 23.1.4 — Unicidad del límite puntual como función tipada

Si $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ son dos límites puntuales de la misma sucesión $\mathbf{f}$, entonces $f = g$ como funciones.

Demostración.

Tomemos $x \in E$ arbitrario. La sucesión real única $a^{(x)} = (f_n(x))$ de Proposición 23.1.2 converge a $f(x)$ y a $g(x)$ por hipótesis. La unicidad del límite real Teorema 13.3.5 implica $f(x) = g(x)$. Así, ambas funciones coinciden punto por punto; como también tienen el mismo dominio E y codominio $\mathbb{R}$, el criterio Proposición 0.6.3 concluye $f = g$. Si $E = \emptyset$, la igualdad resulta igualmente del grafo vacío y los tipos comunes, sin evaluar un punto inexistente. $\square$

Definición 23.1.5 — Convergencia uniforme

Con los mismos tipos, diremos que f_n converge uniformemente a f en E si

$$(23.1.4) \quad \boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in E (n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).}$$

El índice N depende de la tolerancia, pero no del punto. La definición es válida para un E no acotado o vacío: no presupone la existencia de $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$, que podría no existir como real finito. En el caso $E = \emptyset$, (23.1.3) y (23.1.4) son vacuamente verdaderas para la única función de dominio vacío y codominio real.

Las expresiones «puntual» y «uniforme» nombran relaciones entre una sucesión de funciones, un candidato a límite y un dominio especificado. La convergencia uniforme en un subconjunto no implica, por pura definición, uniformidad sobre un conjunto mayor.

Proposición 23.1.6 — La convergencia uniforme implica la puntual

Sean $\mathbf{f}$ y f como antes. Si f_n converge uniformemente a f en E , entonces converge puntualmente a f en E .

Demostración.

Sea $x \in E$ arbitrario y sea $\varepsilon > 0$. La uniformidad (23.1.4) proporciona un natural N tal que para todos $n \geq N$ y todos $y \in E$ se tiene $|f_n(y) - f(y)| < \varepsilon$. En particular, poniendo $y = x$, obtenemos la estimación requerida para la convergencia de la sucesión real $a^{(x)}$ hacia $f(x)$. Como x y ε eran arbitrarios, vale (23.1.3). Si $E = \emptyset$, la conclusión se satisface directamente por vacuidad. $\square$

La implicación inversa requeriría intercambiar $\forall x \in E$ con $\exists N$. No existe una regla lógica general que permita ese intercambio: el ejemplo siguiente muestra por qué no es un teorema de análisis.

Proposición 23.1.7 — Contraejemplo: potencias puntualmente convergentes sin convergencia uniforme

En $E = [0, 1]$ consideremos las funciones tipadas $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ definidas, para cada $n \in \mathbb{N}$, por

$$(23.1.5) \quad f_n(x) := x^n, \quad x \in [0, 1],$$

donde la potencia natural está construida en Definición 14.3.1 y, por esa misma definición, $0^0 = 1$. La expresión determina una sucesión de funciones: el grafo de cada f_n es el subconjunto definible de $E \times \mathbb{R}$ dado por $r = x^n$, y el grafo de $n \mapsto f_n$ se obtiene por Separación en el conjunto existente $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^E$, utilizando la operación total de potencia. Su límite puntual es

$$(23.1.6) \quad f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

La sucesión no converge uniformemente a f sobre $[0, 1]$; además, cada f_n es continua en el intervalo y f no es continua en 1.

Demostración.

Convergencia puntual. Si $x = 1$, se cumple $f_n(1) = 1$ para todo n , así que la sucesión numérica es constante y converge a 1. Si $0 \leq x < 1$, entonces $|x| < 1$ y Teorema 14.3.4 demuestra que $x^n \rightarrow 0$. Por Definición 23.1.3, estos dos casos prueban que el límite puntual es exactamente la función (23.1.6); su unicidad está cubierta por Proposición 23.1.4.

Cota elemental. Demostremos por inducción natural, para cada $u \in [0, 1]$ fijo y $m \in \mathbb{N}$, la desigualdad de Bernoulli

$$(23.1.7) \quad (1 - u)^m \geq 1 - v_{\mathbb{R}}(m)u.$$

En $m = 0$, ambos lados valen 1. Si vale para m , como $1 - u \geq 0$, al multiplicar y desarrollar obtenemos

$$(1 - u)^{m+1} \geq (1 - v_{\mathbb{R}}(m)u)(1 - u) = 1 - v_{\mathbb{R}}(m+1)u + v_{\mathbb{R}}(m)u^2 \geq 1 - v_{\mathbb{R}}(m+1)u.$$

El último paso utiliza $v_{\mathbb{R}}(m) \geq 0$ y $u^2 \geq 0$. Queda probado (23.1.7) para todos los naturales, sin elegir una familia de testigos.

Falla de uniformidad. Supongamos (23.1.4) y fijemos $\varepsilon = 1/4$. Sea N el índice que proporcionaría esa condición. Tomemos explícitamente $n := N + 1$ —entonces $n \geq N$ y $n \geq 1$ — y el punto

$$x_n := 1 - \frac{1}{2v_{\mathbb{R}}(n)} \in [1/2, 1).$$

La división es legítima, pues $v_{\mathbb{R}}(n) > 0$. En particular, $f(x_n) = 0$. La estimación (23.1.7), aplicada a $u = 1/(2v_{\mathbb{R}}(n))$, proporciona

$$(23.1.8) \quad |f_n(x_n) - f(x_n)| = x_n^n \geq 1 - v_{\mathbb{R}}(n) \frac{1}{2v_{\mathbb{R}}(n)} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}.$$

Esto contradice la exigencia de que todos los puntos satisfagan un error estrictamente menor que $1/4$ a partir de N . No hay convergencia uniforme.

Continuidad. Para cada n fijo, $x \mapsto x^n$ es una función polinómica, continua por Teorema 17.5.3 (y por restricción al intervalo). La función f , en cambio, toma el valor 1 en el extremo 1 y el valor 0 en todo punto de $[0, 1)$. Para cualquier radio $\delta > 0$, el punto explícito $x = 1 - \frac{1}{2} \min\{\delta, 1\}$ pertenece a $[0, 1)$, satisface $|x - 1| < \delta$, pero $|f(x) - f(1)| = 1 > 1/2$. La definición relativa de continuidad Definición 17.1.1 fracasa en 1. $\square$

Interpretación. Fijado un punto $x < 1$, las potencias acaban por hacerse pequeñas; sin embargo, a medida que crece el índice podemos desplazarnos hacia 1 y encontrar puntos donde el error continúa siendo grande. En convergencia puntual no hay obligación de controlar esos puntos móviles con un mismo índice. La pérdida de continuidad demuestra que esa distinción tiene consecuencias matemáticas y prepara el problema de §23.3.

Contraste con un caso uniforme. Para $h_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $h_n(x) = x/v_{\mathbb{R}}(n+1)$, vale $|h_n(x)| \leq 1/v_{\mathbb{R}}(n+1)$ para todo x . Dada $\varepsilon > 0$, la propiedad arquimediana de los reales (Teorema 4.6.3) suministra $N \in \mathbb{N}$ con $v_{\mathbb{R}}(N+1) > 1/\varepsilon$; para $n \geq N$, la monotonía de los numerales implica $1/v_{\mathbb{R}}(n+1) < \varepsilon$. El mismo N sirve para todos los puntos; así $h_n \rightarrow 0$ uniformemente. En ninguno de los ejemplos se ha supuesto que los puntos de máxima desviación existan o que puedan elegirse globalmente.

Transición. Hasta aquí la sucesión posee un límite candidato y comparamos dos formas de aproximarlos. El próximo paso será formular un criterio de Cauchy directamente uniforme —sin conocer de antemano el límite— y demostrar su equivalencia con la convergencia uniforme usando la completitud de $\mathbb{R}$ sin elección numerable oculta.

23.2. Criterio uniforme de Cauchy

La definición de convergencia uniforme de §23.1 compara cada término con una función límite ya conocida. El criterio que sigue sólo compara entre sí términos suficientemente avanzados. Su fuerza reside en exigir un mismo índice para todos los argumentos; la existencia de la función límite será una conclusión, no una premisa encubierta.

Definición 23.2.1 — Sucesión uniformemente de Cauchy

Sea $E \subseteq \mathbb{R}$, posiblemente vacío, y sea $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$ una sucesión de funciones. Diremos que $\mathbf{f}$ es uniformemente de Cauchy sobre E si

(23.2.1)

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \\ & \forall n, m \in \mathbb{N} \forall x \in E : \\ & (n \geq N \wedge m \geq N) \implies \\ & |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Los índices n, m varían independientemente; el mismo umbral N sirve para todos los pares de términos de la cola y todos los puntos de E . No exigimos que E sea compacto o acotado, ni definimos un supremo de errores que pudiera carecer de valor real finito. Para $E = \emptyset$, la condición es verdadera por vacuidad; trataremos también ese caso al construir el límite.

La condición de Cauchy numérica Definición 13.8.1 se obtiene de (23.2.1) fijando un punto x , pero la recíproca de esa observación no queda autorizada: los índices numéricos podrían depender del punto.

Proposición 23.2.2 — Toda sucesión uniformemente convergente es uniformemente de Cauchy

Si $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente a $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, entonces (f_n) es uniformemente de Cauchy en E .

Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$, la convergencia uniforme aplicada a $\varepsilon/2$ proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } k \geq N \text{ y todo } x \in E.$$

Tomemos ahora $n, m \geq N$ y $x \in E$ cualesquiera. Por la desigualdad triangular Teorema 4.2.3 y la simetría del valor absoluto,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| & \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| \\ & < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

El índice N inicial no cambió con n, m ni x ; esto es exactamente (23.2.1). Si E es vacío, la conclusión es inmediata por vacuidad. $\square$

Lema 23.2.3 — Construcción de un único límite puntual desde la condición uniforme de Cauchy

Sea $\mathbf{f} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$ uniformemente de Cauchy. Existe una única función tipada $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que f_n converge puntualmente a f en E .

Demostración.

Primero, un punto arbitrario. Fijemos $x \in E$ y una tolerancia $\varepsilon > 0$. El índice N de (23.2.1) satisface

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad (n, m \geq N).$$

La sucesión real $a^{(x)} = (f_n(x))$, construida en Proposición 23.1.2, es pues de Cauchy en el sentido de Definición 13.8.1. El teorema de completitud secuencial Teorema 13.8.7 asegura que existe $\ell \in \mathbb{R}$ con $f_n(x) \rightarrow \ell$. Su unicidad se sigue de Teorema 13.3.5. Por tanto, para cada $x \in E$ existe exactamente un real ℓ que es límite de $(f_n(x))$; la afirmación es universal y no especifica ni solicita una elección de testigos para diferentes puntos.

Segundo, una función y no sólo una correspondencia informal. El producto $E \times \mathbb{R}$ existe porque ambos factores son conjuntos. Mediante Separación formamos

$$(23.2.2) \quad G := \{ \langle x, r \rangle \in E \times \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, |f_n(x) - r| < \varepsilon \}.$$

El predicado de la derecha es una fórmula conjuntista con la sucesión dada como parámetro. La existencia y unicidad del límite numérico para cada x hacen que G sea el grafo de una función f con dominio exacto E y codominio $\mathbb{R}$. Su definición establece (23.1.3), y por ello f_n converge puntualmente a f . Cualquier otra función tipada con la misma propiedad coincide con f por Proposición 23.1.4.

Si $E = \emptyset$, el producto y el grafo son vacíos: existe una única función de dominio vacío y codominio $\mathbb{R}$, y la convergencia puntual se cumple por vacuidad. Este caso no requiere tomar un $x \in E$ inexistente. $\square$

Alcance lógico. Del enunciado $\forall x \in E \exists ! \ell \in \mathbb{R}$ obtenemos la función por un predicado de valor único, no por una selección arbitraria $x \mapsto \ell_x$. La completitud se aplica a cada sucesión numérica ya definida; no se introduce $CC(\mathbb{R})$.

Teorema 23.2.4 — Criterio uniforme de Cauchy

Para cualquier $E \subseteq \mathbb{R}$ y cualquier sucesión $\mathbf{f} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$, son equivalentes:

1. existe una función $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en E ;
2. la sucesión (f_n) satisface la condición uniforme de Cauchy (23.2.1).

Cuando estas condiciones se cumplen, la función límite uniforme es única.

Demostración.

La implicación $1 \Rightarrow 2$ es Proposición 23.2.2.

Para $2 \Rightarrow 1$, Lema 23.2.3 proporciona una función $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ construida por su grafo y tal que, para cada $x \in E$, la sucesión $f_n(x)$ converge a $f(x)$. Resta demostrar la uniformidad: la convergencia puntual, por sí sola, no bastaría.

Fijemos $\varepsilon > 0$. La condición (23.2.1), aplicada a $\varepsilon/2$, da un único umbral $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$(23.2.3) \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n, m \geq N, x \in E).$$

Sean ahora $n \geq N$ y $x \in E$ arbitrarios. La convergencia numérica de $f_k(x)$ hacia $f(x)$, con la tolerancia $\varepsilon/2$, suministra un índice $M \in \mathbb{N}$ para este punto fijo. Definamos expresamente $m := \max\{N, M\}$. Así $m \geq N$ y $m \geq M$, luego (23.2.3), la convergencia puntual y la desigualdad triangular dan

$$(23.2.4) \quad \begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Es importante el orden de la prueba: M puede depender de x , pero sólo se utiliza para establecer la desigualdad correspondiente a ese punto. El umbral final es el mismo N , obtenido antes de fijar n y x . Por universalización, (23.2.4) vale para todos $n \geq N$ y todos $x \in E$: ésta es la convergencia uniforme (23.1.4). En el caso vacío, el límite del lema anterior es la función vacía tipada y la condición uniforme es vacuamente verdadera.

Si $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ fuese otro límite uniforme, Proposición 23.1.6 aplicado a ambas convergencias daría dos límites puntuales; Proposición 23.1.4 implica $g = f$. $\square$

Lectura de la estrategia. Completitud proporciona los límites numéricos y unicidad permite ensamblarlos en una función. La condición uniforme de Cauchy hace lo que la mera convergencia puntual no puede hacer: conserva un único umbral al pasar desde las diferencias $f_n - f_m$ a las diferencias $f_n - f$.

Aplicación al ejemplo anterior. Las funciones $x \mapsto x^n$ de Proposición 23.1.7 no son uniformemente de Cauchy sobre $[0, 1]$. En efecto, si lo fueran, el teorema les daría un límite uniforme; la proposición 23.1.6 y la unicidad Proposición 23.1.4 obligarían a que fuese la función discontinua (23.1.6), pero Proposición 23.1.7 ya probó que no hay convergencia uniforme hacia ella. No hemos usado aquí el teorema todavía pendiente sobre continuidad de límites uniformes.

Corolario 23.2.5 — Control por dos subconjuntos que cubren el dominio

Supongamos $E = A \cup B \subseteq \mathbb{R}$, con $A, B \subseteq E$ (se admiten conjuntos vacíos). Una sucesión $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente de Cauchy en E si y sólo si las sucesiones de restricciones $f_n \upharpoonright A : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $f_n \upharpoonright B : B \rightarrow \mathbb{R}$ lo son en sus dominios respectivos. En consecuencia, (f_n) converge uniformemente sobre E si y sólo si ambas sucesiones de restricciones son uniformemente de Cauchy.

Demostración.

Por Definición 1.3.1 y Proposición 1.3.2, cada restricción está unívocamente determinada con el dominio indicado y codominio $\mathbb{R}$. Separación dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^A$ y $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^B$ define las respectivas sucesiones indexadas, sin escoger funciones.

Si (f_n) es uniformemente de Cauchy en E , el mismo N de (23.2.1) satisface la condición en A y en B , pues ambos son subconjuntos de E .

Recíprocamente, fijemos $\varepsilon > 0$. Las dos condiciones proporcionan dos índices $N_A, N_B \in \mathbb{N}$. Pongamos $N := \max\{N_A, N_B\}$. Para $n, m \geq N$ y $x \in E = A \cup B$, se

tiene $x \in A$ o $x \in B$; en el primer caso aplicamos el umbral N_A y en el segundo N_B . En ambos casos $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$, independientemente de x . Hemos demostrado la equivalencia de Cauchy. Aplicando Teorema 23.2.4 a E , a A y a B se deduce la última afirmación. Sólo se combinaron dos testigos mediante un máximo finito, no una familia infinita de elecciones. $\square$

Transición. El criterio de Cauchy produce una función límite uniforme sin presuponerla. En §23.3 utilizaremos el umbral común para demostrar que, si los términos son continuos en un punto, también lo es su límite allí. La función discontinua de (23.1.6) quedará entonces excluida como límite uniforme de funciones continuas por una segunda vía, independiente del cálculo explícito del error.

23.3. Continuidad de los límites uniformes

El ejemplo de las potencias de §23.1 mostró que el límite puntual de funciones continuas puede ser discontinuo. La convergencia uniforme introduce justamente el control que faltaba: un término suficientemente avanzado aproxima a la función límite en todos los puntos antes de que fijemos un entorno del punto de continuidad. Primero probaremos la transmisión de continuidad en un punto; después distinguiremos continuidad global, control uniforme sólo en un entorno y continuidad uniforme sobre todo el dominio. Ninguno de estos resultados presupone que el dominio sea abierto, compacto o siquiera no vacío.

Teorema 23.3.1 — Continuidad de un límite uniforme en un punto

Sean $E \subseteq \mathbb{R}$, $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que f_n converge uniformemente a f en E . Si $a \in E$ y cada f_n es continua en a relativamente a E , entonces f es continua en a relativamente a E .

Demostración.

Fijemos $a \in E$ y $\varepsilon > 0$. La convergencia uniforme aplicada a $\varepsilon/3$ proporciona $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$(23.3.1) \quad |f_n(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } n \geq N \text{ y todo } y \in E.$$

En particular, seleccionamos el término ya determinado f_N , que es continuo en a por hipótesis. Con tolerancia $\varepsilon/3$, su continuidad relativa suministra $\delta > 0$ tal que

$$(23.3.2) \quad x \in E, \quad |x - a| < \delta \implies |f_N(x) - f_N(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Para cualquier $x \in E$ con $|x - a| < \delta$, la desigualdad triangular aplicada dos veces, junto con (23.3.1) en $y = x$ y en $y = a$, y con (23.3.2), da

$$(23.3.3) \quad \begin{aligned} |f(x) - f(a)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

El radio δ funciona para todos los puntos de E suficientemente cercanos a a , como requiere Definición 17.1.1. El orden de las operaciones es esencial: N se obtiene uniformemente, sin depender de x ; sólo después recurrimos a la continuidad de esa función concreta. No hemos elegido una sucesión de radios ni intercambiado dos límites. $\square$

Lectura de la prueba. Los errores de los extremos de (23.3.3) se controlan con la convergencia uniforme; el error central se controla con la continuidad de un solo término. La partición $\varepsilon/3$ es una elección explícita de tolerancias y no una propiedad adicional de las funciones.

Corolario 23.3.2 — Continuidad del límite uniforme en todo el dominio

Si todas las funciones $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en cada punto de E y f_n converge uniformemente a $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ en E , entonces f es continua en cada punto de E .

Demostración.

Sea $a \in E$ arbitrario. Cada f_n es continua en a y la convergencia es uniforme en E , por lo que Teorema 23.3.1 afirma que f es continua en a . La arbitrariedad del punto prueba el enunciado global. Si $E = \emptyset$, la conclusión es una afirmación universal vacía sobre la única función de dominio vacío y codominio $\mathbb{R}$; no fijamos un punto inexistente. $\square$

Consecuencia para las potencias. En Proposición 23.1.7 ya se construyó una sucesión de funciones continuas $x \mapsto x^n$ sobre $[0, 1]$ cuyo límite puntual no es continuo en 1. El corolario demuestra de nuevo que aquella convergencia no puede ser uniforme: si lo fuera, su límite puntual único sería continuo. Este segundo argumento utiliza una propiedad estructural del límite, en lugar de calcular directamente su error máximo.

Proposición 23.3.3 — Basta la convergencia uniforme cerca del punto

Sean $E \subseteq \mathbb{R}$, $a \in E$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que cada f_n es continua en a relativamente a E y que existe $r > 0$ para el cual, en el conjunto

$$(23.3.4) \quad V := E \cap (a - r, a + r),$$

la sucesión de restricciones $f_n \upharpoonright V : V \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente a $f \upharpoonright V : V \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces f es continua en a relativamente al dominio original E . No se exige convergencia uniforme fuera de V .

Demostración.

El conjunto V existe por Separación, $V \subseteq E$ y $a \in V$, pues $|a - a| = 0 < r$. Por Definición 1.3.1 y Proposición 1.3.2, las restricciones indicadas están determinadas de manera única y tienen dominio exacto V , codominio $\mathbb{R}$. La sucesión de restricciones también está determinada término a término por su grafo en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^V$; no se elige ninguna función.

Para comprobar la continuidad de $f_n \upharpoonright V$ en a relativa a V , fijemos $\eta > 0$. La continuidad de f_n relativa a E proporciona un radio $\delta_n > 0$ que controla todos los $x \in E$ cercanos a a , y por tanto los $x \in V$. Esto vale para cada n fijado sin construir una familia de radios. El teorema 23.3.1, aplicado ahora al dominio V y a las funciones restringidas, demuestra que $f \upharpoonright V$ es continua en a relativamente a V .

Sea $\varepsilon > 0$ y tomemos un radio $\rho > 0$ de esa última continuidad. Definamos explícitamente

$$\delta := \frac{1}{2} \min\{r, \rho\} > 0.$$

Si $x \in E$ y $|x - a| < \delta$, entonces $|x - a| < r$, luego $x \in V$; también $|x - a| < \rho$, así que

$$|f(x) - f(a)| = |(f \upharpoonright V)(x) - (f \upharpoonright V)(a)| < \varepsilon.$$

Se ha producido un radio para la continuidad de f relativa a E , sin imponer ninguna condición sobre el comportamiento de la sucesión lejos de a . $\square$

Alcance. La continuidad en un punto es una propiedad local, mientras que «converger uniformemente» siempre debe referirse a un dominio explícito. La proposición evita confundir ambos alcances.

Teorema 23.3.4 — La continuidad uniforme se conserva por límites uniformes

Sean $E \subseteq \mathbb{R}$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Si cada f_n es uniformemente continua en E y f_n converge uniformemente a f en E , entonces f es uniformemente continua en E . No se requiere que E sea compacto o acotado.

Demostración.

Supongamos primero $E \neq \emptyset$ y fijemos $\varepsilon > 0$. De la convergencia uniforme, con tolerancia $\varepsilon/3$, obtenemos un natural N tal que

$$(23.3.5) \quad |f_N(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (z \in E).$$

La función f_N , uniformemente continua por hipótesis, proporciona para esa misma tolerancia un radio $\delta > 0$ independiente de los puntos, que verifica

$$(23.3.6) \quad x, y \in E, \quad |x - y| < \delta \implies |f_N(x) - f_N(y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Dados ahora cualesquiera $x, y \in E$ con $|x - y| < \delta$, aplicamos dos veces la desigualdad triangular:

$$(23.3.7) \quad \begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f(y)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

El mismo δ funciona para todas las parejas $x, y \in E$, exactamente como exige Definición 17.6.1. Si $E = \emptyset$, el radio explícito $\delta = 1$ verifica por vacuidad esa definición y no necesitamos seleccionar puntos. Tampoco escogimos radios δ_n para todos los índices: sólo utilizamos el radio de una función determinada f_N . $\square$

Interpretación. La continuidad ordinaria se transmite punto por punto mediante Teorema 23.3.1; la continuidad uniforme exige un único radio para cualquier pareja del dominio. El nuevo teorema conserva también esa exigencia porque el término elegido f_N tiene un radio que no depende de la pareja. La convergencia simplemente puntual no proporciona el primer control uniforme y no autoriza la conclusión, como ilustra Proposición 23.1.7.

Transición. Ya sabemos que la convergencia uniforme permite conservar una propiedad local (continuidad) e incluso una propiedad global (continuidad uniforme). En §23.4 examinaremos un intercambio distinto: cuándo puede pasarse el límite de una sucesión de funciones a través de una integral de Riemann sobre un intervalo cerrado. Allí habrá que justificar por separado la integrabilidad del límite y una cota de la diferencia de integrales.

23.4. Intercambio del límite y la integral de Riemann

Una función acotada no tiene por qué ser integrable, como mostró Proposición 21.4.6. Por eso, incluso si todos los términos de una sucesión son integrables, no es lícito escribir la integral del límite antes de probar su existencia. La demostración utilizará primero la estabilidad cuantitativa de las sumas de Darboux ante una perturbación uniformemente pequeña. Solamente después de establecer la integrabilidad de la función límite podremos comparar las integrales. En esta sección a, b son reales con $a \leq b$; cada integral sobre un intervalo no degenerado conserva la definición del Capítulo 21 y el caso $a = b$ se rige exclusivamente por Definición 21.6.5.

Lema 23.4.1 — Control de las sumas de Darboux bajo perturbación uniforme

Sean $a < b$, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ otra función. Si $\eta \geq 0$ verifica

$$(23.4.1) \quad |h(t) - g(t)| \leq \eta \quad (t \in [a, b]),$$

entonces h es acotada y, para toda partición P del intervalo, se cumplen

$$(23.4.2) \quad \begin{aligned} |L(h, P) - L(g, P)| &\leq \eta(b - a), \\ |U(h, P) - U(g, P)| &\leq \eta(b - a), \end{aligned}$$

$$(23.4.3) \quad \boxed{0 \leq U(h, P) - L(h, P) \leq U(g, P) - L(g, P) + 2\eta(b - a).}$$

Demostración.

Elijamos una pareja de cotas globales $A \leq g(t) \leq B$, cuya existencia procede de la acotación de g . De (23.4.1) resulta

$$A - \eta \leq h(t) \leq B + \eta \quad (t \in [a, b]),$$

así que h también está acotada. Fijemos ahora una partición P y una de sus celdas cerradas no vacías I . Por Lema 21.2.2, están definidos los cuatro extremos finitos

$$\begin{aligned} m_g(I) &= \inf g[I], & M_g(I) &= \sup g[I], \\ m_h(I) &= \inf h[I], & M_h(I) &= \sup h[I]. \end{aligned}$$

Las desigualdades $g - \eta \leq h \leq g + \eta$ implican, por las propiedades definitorias del ínfimo y del supremo,

$$(23.4.4) \quad m_g(I) - \eta \leq m_h(I) \leq m_g(I) + \eta, \quad M_g(I) - \eta \leq M_h(I) \leq M_g(I) + \eta.$$

Para justificar también los extremos derechos sin suponer máximos o mínimos alcanzados, escribimos la comparación equivalente $h - \eta \leq g \leq h + \eta$ e intercambiamos los papeles de ambas funciones; ya sabemos que las dos están acotadas. Multiplicamos (23.4.4) por la anchura positiva de cada celda y sumamos sobre las celdas de P . La identidad finita de anchuras Proposición 21.1.2 da $\sum_k \Delta_k(P) = b - a$. Así,

$$L(g, P) - \eta(b - a) \leq L(h, P) \leq L(g, P) + \eta(b - a),$$

con las dos desigualdades análogas para U . Se sigue (23.4.2). Restando la cota inferior de $L(h, P)$ de la cota superior de $U(h, P)$ obtenemos (23.4.3); su primer miembro es no negativo por Proposición 21.2.5. No se escoge un punto que realice ninguno de los extremos: sólo se utilizan sus propiedades de orden. $\square$

Lectura. Una perturbación de tamaño a lo sumo η puede desplazar cada suma inferior y superior a lo sumo $\eta(b - a)$. El factor 2 aparece al comparar simultáneamente ambos extremos; todavía no representa una cota para diferencias de integrales, porque h podría no ser integrable.

Teorema 23.4.2 — El límite uniforme de funciones integrables es integrable

Sea $a \leq b$, y sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones tipadas $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si cada f_n es integrable y f_n converge uniformemente a $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Demostración.

Si $a = b$, toda función $[a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable por Definición 21.6.5; esto incluye a f sin construir una partición imposible del singleton.

Supongamos $a < b$ y pongamos $\ell := b - a > 0$. Fijemos una tolerancia arbitraria $\varepsilon > 0$ y definamos expresamente $\eta := \varepsilon/(4\ell) > 0$. La convergencia uniforme proporciona un $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$(23.4.5) \quad |f(t) - f_N(t)| < \eta \quad (t \in [a, b]).$$

El término f_N es integrable y, por tanto, acotado según Definición 21.4.1. El lema anterior, con $g = f_N$ y $h = f$, demuestra primero que f está acotada; además, para cualquier partición P ,

$$(23.4.6) \quad U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_N, P) - L(f_N, P) + 2\eta\ell.$$

Apliquemos el criterio de Darboux Teorema 21.4.2 a ese término fijo f_N , con tolerancia $\varepsilon/2$. Existe una partición P tal que

$$U(f_N, P) - L(f_N, P) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $2\eta\ell = \varepsilon/2$, (23.4.6) implica

$$0 \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

La función f ya está demostrada acotada y posee, para cada $\varepsilon > 0$, una partición con brecha inferior a ε . Por el criterio de Darboux es integrable. La prueba no forma una sucesión P_N ni elige simultáneamente particiones para infinitos índices o tolerancias: fija una tolerancia, obtiene un término y encuentra una sola partición.

□

Interpretación. Este resultado es más fuerte que la continuidad del límite uniforme: los términos no han de ser continuos. Basta que sus integrales de Riemann existan, incluso cuando presenten discontinuidades.

Teorema 23.4.3 — Intercambio del límite y la integral

Bajo las hipótesis del teorema anterior, existe la sucesión real de integrales

$$I : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad I(n) := \int_a^b f_n,$$

y satisface

(23.4.7)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

Demostración.

Teorema 23.4.2 asegura que f es integrable. Como cada f_n también lo es, sólo ahora tienen sentido todas las integrales de (23.4.7). Cada integral es un real unívocamente determinado por Definición 21.4.3 si $a < b$, o por Definición 21.6.5 si $a = b$. El grafo

$$\{\langle n, r \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : r = \int_a^b f_n\}$$

existe por Separación y define la sucesión real I ; no requiere elegir valores entre múltiples candidatos.

Si $a = b$, todas las integrales del enunciado son cero por definición, de modo que (23.4.7) es la convergencia de una sucesión constante. Supongamos $a < b$ y escribamos $\ell = b - a > 0$. Fijemos $\varepsilon > 0$ y usemos uniformidad con $\eta := \varepsilon/(2\ell)$. Obtenemos N tal que, para $n \geq N$ y $t \in [a, b]$,

$$-\eta \leq f_n(t) - f(t) \leq \eta.$$

Las funciones f_n y f son integrables, así que su diferencia puntual $d_n := f_n - f$ también es integrable por la linealidad Corolario 21.5.7. La estimación por cotas constantes Corolario 21.5.8, ahora aplicada a d_n , implica

$$-\eta\ell \leq \int_a^b d_n \leq \eta\ell.$$

Por la misma linealidad,

$$(23.4.8) \quad \left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| = \left| \int_a^b d_n \right| \leq \eta\ell = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

El umbral N vale para todos los índices de la cola y demuestra precisamente la convergencia numérica de I a $\int_a^b f$ (Definición 13.3.1). No hemos supuesto que una integral conmute con un límite: lo acabamos de deducir de una cota previamente legitimada. $\square$

Corolario 23.4.4 — Convergencia uniforme de las integrales acumuladas

Sean $a < b$ y (f_n) como en el teorema anterior. Para cada n , denotemos por $F_n := F_{f_n, a} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la acumulada de Definición 22.1.1, y por $F := F_{f, a}$ la acumulada del límite. Entonces $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de funciones bien definida y converge uniformemente a F sobre $[a, b]$.

Demostración.

Todas las integrandas f_n , así como f por Teorema 23.4.2, son integrables. Definición 22.1.1 produce para cada una su única acumulada, con dominio exacto $[a, b]$ y codominio $\mathbb{R}$. El predicado « $H = F_{f_n, a}$ » tiene valor único en el conjunto existente $\mathbb{R}^{[a, b]}$; mediante Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^{[a, b]}$ construimos el grafo de $n \mapsto F_n$, sin escoger funciones.

Fijemos $\varepsilon > 0$ y pongamos $\ell = b - a > 0$, $\eta = \varepsilon/(2\ell)$. La convergencia uniforme de f_n a f proporciona N tal que $|f_n(t) - f(t)| < \eta$ para todos $n \geq N$ y $t \in [a, b]$. Sea $x \in [a, b]$ arbitrario. Si $x = a$, ambas acumuladas valen cero por la convención singleton. Si $a < x \leq b$, Corolario 21.6.6 garantiza la integrabilidad de las restricciones de f_n y f a $[a, x]$; su diferencia también es integrable por Corolario 21.5.7. La linealidad y la estimación de Corolario 21.5.8 en este subintervalo dan

$$(23.4.9) \quad \begin{aligned} |F_n(x) - F(x)| &= \left| \int_a^x ((f_n - f) \upharpoonright [a, x]) \right| \\ &\leq \eta(x - a) \leq \eta(b - a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

La restricción de la diferencia coincide punto a punto y por tipo con la diferencia de las restricciones. Puesto que el mismo N precede a la elección de x , (23.4.9) demuestra la uniformidad de la convergencia sobre todo $[a, b]$. El corolario no pretende extender la definición de acumulada a un intervalo degenerado. $\square$

Interpretación. El teorema 23.4.3 compara dos números correspondientes a un extremo final fijo. El corolario controla simultáneamente todos los extremos variables y prepara el anclaje necesario para estudiar límites de derivadas en §23.5.

Proposición 23.4.5 — La convergencia puntual no basta para intercambiar límite e integral

Existe una sucesión de funciones continuas $u_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que converge puntualmente a la función nula, mientras que todas sus integrales son iguales a 1. Por tanto, aun cuando todos los términos y el límite sean integrables, la convergencia puntual no garantiza (23.4.7).

Demostración.

Sea $m_n := \nu_{\mathbb{R}}(n + 2) \geq 2$ el numeral real correspondiente al natural $n + 2$. Para $x \in [0, 1]$ definimos

$$(23.4.10) \quad u_n(x) := \begin{cases} m_n^2 x, & 0 \leq x \leq 1/m_n, \\ 2m_n - m_n^2 x, & 1/m_n < x \leq 2/m_n, \\ 0, & 2/m_n < x \leq 1. \end{cases}$$

Cada condición corresponde a uno de tres casos disjuntos y exhaustivos, con divisores no nulos. Por Separación en $[0, 1] \times \mathbb{R}$ obtenemos el grafo de una función tipada u_n y, mediante la fórmula conjunta en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^{[0, 1]}$, el de la sucesión

(u_n) . Los dos polinomios de la fórmula coinciden en $x = 1/m_n$, donde valen m_n , y el segundo coincide con la función cero en $x = 2/m_n$, donde vale 0; si $m_n = 2$, el último tramo es vacío. Cada rama es continua en su subintervalo por los resultados de continuidad de polinomios del Capítulo 17. En cada punto de unión, las continuidades relativas de las dos ramas proporcionan, para una tolerancia fija, dos radios que combinamos con un mínimo finito. Como sus valores en la unión coinciden, este radio prueba la continuidad de u_n allí. Fuera de las uniones, la continuidad es la de una sola rama. Así u_n es continua en $[0, 1]$ y, por Corolario 21.7.4, integrable.

Para $x = 0$ tenemos $u_n(0) = 0$ para todo n . Si $x > 0$ está fijo, la propiedad arquimediana Teorema 4.6.3 permite tomar N tal que $m_n > 2/x$ para $n \geq N$; entonces $x > 2/m_n$ y $u_n(x) = 0$. En consecuencia,

$$(23.4.11) \quad u_n(x) \longrightarrow 0 \quad \text{para cada } x \in [0, 1].$$

Calculemos ahora las integrales. Las primitivas polinómicas $p_n(t) = m_n^2 t^2/2$ y $q_n(t) = 2m_n t - m_n^2 t^2/2$ tienen por derivadas, respectivamente, las dos primeras expresiones de (23.4.10). El teorema fundamental del cálculo, aplicado a esas funciones continuas en sus intervalos tipados, proporciona

$$(23.4.12) \quad \int_0^{1/m_n} u_n = \left[\frac{m_n^2 t^2}{2} \right]_0^{1/m_n} = \frac{1}{2}, \quad \int_{1/m_n}^{2/m_n} u_n = \left[2m_n t - \frac{m_n^2 t^2}{2} \right]_{1/m_n}^{2/m_n} = \frac{1}{2}.$$

En estas expresiones, las integrales sobre los subintervalos designan las de las correspondientes restricciones tipadas. El tramo $[2/m_n, 1]$, si tiene longitud positiva, es idénticamente nulo y posee integral cero; si sus extremos coinciden, su integral también es cero por Definición 21.6.5. La aditividad Corolario 21.6.6, aplicada sucesivamente en $1/m_n$ y $2/m_n$, concluye

$$(23.4.13) \quad \int_0^1 u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

La función límite $u(x) = 0$ es integrable, pero $\int_0^1 u = 0$ por Proposición 21.5.1. Por ello, la sucesión de integrales constante igual a 1 no converge a la integral del límite. Más aún, la convergencia no es uniforme: en el punto determinado $x_n := 1/m_n$ se tiene $|u_n(x_n) - u(x_n)| = m_n \geq 2$, lo que contradice el requisito uniforme para $\varepsilon = 1$. No se ha elegido ningún punto mediante un principio de elección: x_n viene dado por una fórmula. $\square$

Lectura del contraejemplo. Los triángulos se estrechan hacia el origen, de manera que cada punto fijo termina fuera de sus soportes; al mismo tiempo, su

altura crece y su área permanece igual a uno. La convergencia puntual sólo detecta lo primero. La estimación uniforme de (23.4.8) impide lo segundo cuando existe convergencia uniforme.

Transición. La integración se comporta de manera estable ante convergencia uniforme, y también lo hacen las acumuladas. Para la diferenciación, en cambio, la convergencia uniforme de las funciones por sí sola no será suficiente. En §23.5 estudiaremos la convergencia uniforme de las derivadas y una condición de anclaje que permita recuperar los valores de las funciones.

23.5. Convergencia uniforme de derivadas y condición de anclaje

Una convergencia uniforme de funciones controla sus valores, pero no necesariamente las pendientes de sus gráficas. Tampoco basta conocer los límites de las derivadas para recuperar los valores: una derivada es incapaz de distinguir dos funciones que difieren en una constante. Para obtener un teorema correcto añadiremos un punto de anclaje, en el que converjan los valores de las funciones, y utilizaremos el teorema del valor medio para propagar ese control a todo el intervalo.

Fijaremos siempre $a < b$ e $I := [a, b]$. Cada $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ será continua en I relativamente a su dominio y derivable en cada punto del interior $J := (a, b)$, también relativamente a I . La sucesión de derivadas estará definida exclusivamente en J ; no atribuiremos derivadas bilaterales a a ni a b . En esta sección no supondremos que las derivadas sean continuas, acotadas por separado o integrables: bastarán las hipótesis formuladas a continuación y el teorema del valor medio ya demostrado.

Definición 23.5.1 — Sucesión de derivadas interiores de una sucesión dada

Dadas las hipótesis anteriores, la sucesión de derivadas interiores de (f_n) es la función $\mathbf{d} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^J$ cuyos términos son las funciones tipadas

$$(23.5.1) \quad d_n : J \longrightarrow \mathbb{R}, \quad d_n(t) = f'_n(t) \quad (t \in J).$$

Esta definición requiere justificar su existencia. Para un n fijo, cada $t \in J$ es punto de acumulación de I , f_n es derivable allí y Proposición 19.1.4 garantiza un único valor $f'_n(t)$. El conjunto

$$G_n = \{\langle t, r \rangle \in J \times \mathbb{R} : r \text{ es la derivada de } f_n \text{ en } t \text{ relativa a } I\}$$

existe por Separación y es el grafo de una función $d_n : J \rightarrow \mathbb{R}$. El predicado que determina d_n tiene un único valor para cada n ; por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^J$ obtenemos el grafo de $\mathbf{d}$. Por tanto, (23.5.1) no consiste en elegir libremente una función derivada para cada índice. Si d_n converge uniformemente a una función

$g : J \rightarrow \mathbb{R}$, esta última será un límite en el interior, sin extensión automática a los extremos.

Lema 23.5.2 — Control de incrementos mediante diferencias de derivadas

Sean $n, m \in \mathbb{N}$ y $\eta \geq 0$. Si

$$(23.5.2) \quad |d_n(t) - d_m(t)| \leq \eta \quad (t \in J),$$

entonces, para cualesquiera $x, y \in I$,

$$(23.5.3) \quad \boxed{|(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(y) - f_m(y))| \leq \eta|x - y|}.$$

Demostración.

Construyamos la diferencia puntual tipada $h := f_n - f_m : I \rightarrow \mathbb{R}$ mediante Proposición 16.3.2. Por la estabilidad algebraica de la continuidad (Teorema 17.4.3), h es continua sobre I . La regla de la diferencia Corolario 19.4.2 demuestra que es derivable en cada $t \in J$ y $h'(t) = d_n(t) - d_m(t)$.

Si $x = y$, ambos miembros de (23.5.3) son cero. Si $x < y$, aplicamos Corolario 20.3.3 a la función h y al subintervalo $[x, y] \subseteq I$: existe $\xi \in (x, y) \subseteq J$ para el cual

$$h(y) - h(x) = h'(\xi)(y - x).$$

Por (23.5.2), $|h(y) - h(x)| \leq \eta(y - x) = \eta|y - x|$, que es (23.5.3) tras sustituir $h = f_n - f_m$ y usar la simetría del valor absoluto. Para $y < x$ se intercambian los argumentos. El punto ξ es un testigo local de una única aplicación del teorema del valor medio; no se construye una función que seleccione puntos intermedios para todos los pares. $\square$

Teorema 23.5.3 — El anclaje y las derivadas uniformemente convergentes producen un límite uniforme

Bajo las hipótesis de la Definición 23.5.1, supongamos que existe $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ tal que d_n converge uniformemente a g en J . Supongamos, además, que para algún punto fijo $c \in I$ la sucesión real $(f_n(c))_{n \in \mathbb{N}}$ converge a un número $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces existe una única función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que f_n converge uniformemente a f en I , y satisface $f(c) = \lambda$.

Demostración.

Escribamos $\ell := b - a > 0$. Fijemos $\varepsilon > 0$. Como d_n converge uniformemente a g , Proposición 23.2.2 afirma que (d_n) es uniformemente de Cauchy sobre J . Con tolerancia $\eta := \varepsilon/(4\ell) > 0$, existe un índice N_1 tal que

$$(23.5.4) \quad |d_n(t) - d_m(t)| < \eta \quad (n, m \geq N_1, t \in J).$$

Por otra parte, la convergencia numérica de $f_n(c)$ a λ implica su condición de Cauchy (Teorema 13.8.2): existe N_0 tal que

$$(23.5.5) \quad |f_n(c) - f_m(c)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n, m \geq N_0).$$

Pongamos $N := \max\{N_0, N_1\}$. Fijados $n, m \geq N$ y $x \in I$, el lema anterior aplicado a (23.5.4), con los puntos x, c , produce

$$(23.5.6) \quad \begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &\leq |f_n(c) - f_m(c)| \\ &\quad + |(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(c) - f_m(c))| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \eta|x - c| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \eta\ell = \frac{3\varepsilon}{4} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Aquí $|x - c| \leq b - a = \ell$ porque ambos puntos pertenecen a $[a, b]$. El índice N no depende de x ni de los dos índices de la cola: (23.5.6) es la condición uniforme de Cauchy. El criterio Teorema 23.2.4 construye mediante su grafo una única función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ que es límite uniforme de f_n .

Finalmente, la convergencia uniforme implica convergencia puntual en c por Proposición 23.1.6, mientras que la hipótesis dice que $f_n(c) \rightarrow \lambda$. La unicidad del límite numérico Teorema 13.3.5 da $f(c) = \lambda$. Se han reunido sólo los dos testigos N_0, N_1 , sin seleccionar puntos, derivadas o límites simultáneamente. $\square$

Lectura. El teorema del valor medio transporta desde c a cualquier x el control de las derivadas. El factor $b - a$ permite usar un mismo índice para todo el intervalo. La convergencia de un único valor fija la constante que la derivada no distingue.

Teorema 23.5.4 — Diferenciación bajo límite uniforme de derivadas

Sean f_n, d_n, g, c y λ como en el teorema anterior, y sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ el límite uniforme allí construido. Entonces f es continua sobre I , derivable en todos los puntos de $J = (a, b)$ relativamente a I , y

$$(23.5.7) \quad \boxed{f'(x) = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) \quad (x \in (a, b)).}$$

La última expresión indica convergencia puntual de la sucesión numérica de derivadas en cada x ; la convergencia de las funciones derivadas hacia g es, por hipótesis, uniforme en J . No se afirma aquí que f posea derivadas en a o b .

Demostración.

La continuidad de f en todo I se sigue de Corolario 23.3.2, pues cada f_n es continua y la convergencia de las funciones es uniforme. Fijemos ahora $x \in J$ y $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme de d_n a g , con tolerancia $\varepsilon/4$, elegimos N tal que

$$(23.5.8) \quad |d_k(t) - g(t)| < \frac{\varepsilon}{4} \quad (k \geq N, t \in J).$$

Para cualquier $m \geq N$ y cualquier $t \in J$, la desigualdad triangular da

$$|d_m(t) - d_N(t)| \leq |d_m(t) - g(t)| + |g(t) - d_N(t)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Apliquemos Lema 23.5.2 a f_m y f_N , con $\eta = \varepsilon/2$. Para todo $y \in I$ distinto de x obtenemos, tras dividir por $|y - x| > 0$,

$$(23.5.9) \quad \left| \frac{f_m(y) - f_m(x)}{y - x} - \frac{f_N(y) - f_N(x)}{y - x} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Mantengamos fijos este x y este $y \neq x$ y hagamos $m \rightarrow \infty$. La convergencia uniforme de f_m a f implica convergencia de ambos valores $f_m(y)$ y $f_m(x)$, por lo que sus cocientes, con denominador fijo no nulo, convergen al cociente de f . Como todos los términos de (23.5.9) están en el intervalo cerrado de radio $\varepsilon/2$ alrededor del cociente de f_N , su límite pertenece al mismo intervalo (por la preservación del orden al pasar al límite Teorema 13.6.2). Así,

$$(23.5.10) \quad \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - \frac{f_N(y) - f_N(x)}{y - x} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad (y \in I, y \neq x).$$

El índice N de esta desigualdad no depende de y . Puesto que f_N es derivable en x relativamente a I , la definición 19.1.3 aplicada con tolerancia $\varepsilon/4$ proporciona un radio $\delta > 0$ tal que, si $y \in I$ y $0 < |y - x| < \delta$,

$$(23.5.11) \quad \left| \frac{f_N(y) - f_N(x)}{y - x} - d_N(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Combinando (23.5.10), (23.5.11) y (23.5.8) para $t = x$, hallamos

$$(23.5.12) \quad \begin{aligned} \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - g(x) \right| &\leq \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - \frac{f_N(y) - f_N(x)}{y - x} \right| \\ &\quad + \left| \frac{f_N(y) - f_N(x)}{y - x} - d_N(x) \right| + |d_N(x) - g(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon. \end{aligned}$$

El punto x es interior y, por ello, pertenece a $\text{Acc}(I)$; (23.5.12) prueba que el cociente incremental de f tiende a $g(x)$. La definición de derivabilidad y la unicidad de la derivada (Proposición 19.1.4) concluyen $f'(x) = g(x)$. La

arbitrariedad de x establece (23.5.7) sobre todo J . Ninguna etapa ha presupuesto la integrabilidad o la continuidad de g o de las derivadas. $\square$

Alcance. El argumento no intercambia formalmente dos límites sin justificación: primero obtiene una estimación uniforme de *cocientes de incrementos* con el teorema del valor medio y sólo entonces toma el límite en el índice. El radio local se elige después, para una función f_N ya determinada.

Proposición 23.5.5 — Las derivadas no controlan las constantes: necesidad del anclaje

Existe una sucesión de funciones continuas en $[0, 1]$ y derivables en $(0, 1)$ cuyas derivadas convergen uniformemente a cero, aunque las funciones no convergen puntualmente en ningún punto.

Demostración.

Para $n \in \mathbb{N}$ sea $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función constante $f_n(x) = v_{\mathbb{R}}(n)$, donde $v_{\mathbb{R}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ es la incrustación de numerales reales de Definición 4.1.5. Sus grafos y la función $n \mapsto f_n$ se construyen por Separación, con valores únicos. Cada f_n es continua y derivable en el interior; por el cálculo de la derivada de una función constante (Proposición 19.1.6), $d_n(t) = 0$ en $(0, 1)$ para todo n . Por tanto, las derivadas convergen uniformemente a la función nula: todos los errores son exactamente cero.

Sin embargo, fijado cualquier $c \in [0, 1]$, la sucesión $f_n(c) = v_{\mathbb{R}}(n)$ no es de Cauchy: para cualquier N , los índices explícitos $n = N$ y $m = N + 1$ verifican $|f_m(c) - f_n(c)| = 1$, contra la tolerancia $1/2$ de Definición 13.8.1. Toda sucesión real convergente es de Cauchy (Teorema 13.8.2), así que no existe límite en c . La falta de anclaje no puede suprimirse del teorema general. $\square$

Proposición 23.5.6 — La convergencia uniforme de funciones no garantiza la de sus derivadas

Existe una sucesión $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de funciones continuas en todo el intervalo y derivables en su interior que converge uniformemente a la función nula f , pero sus derivadas no convergen uniformemente a f' ; de hecho, ni siquiera convergen a $f'(0)$ en el punto interior 0.

Demostración.

Pongamos $m_n := v_{\mathbb{R}}(n + 1) \geq 1$ y definamos

$$(23.5.13) \quad f_n(x) := \frac{x}{1 + m_n^2 x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

El denominador es mayor o igual que 1, así que nunca se anula. Separación construye los grafos tipados y la sucesión como en los ejemplos anteriores. Los polinomios son continuos y derivables; la continuidad de los cocientes y su regla de derivación (Corolario 17.5.4, Teorema 19.5.4) muestran que cada f_n es continua en el intervalo y derivable en todo su interior.

Para $t := m_n|x| \geq 0$ tenemos $(t-1)^2 \geq 0$, de donde $2t \leq 1+t^2$. Como $m_n > 0$,

$$(23.5.14) \quad |f_n(x)| = \frac{|x|}{1+m_n^2 x^2} \leq \frac{1}{2m_n} \quad (x \in [-1, 1]).$$

La propiedad arquimediana implica $1/m_n \rightarrow 0$. Para cada $\varepsilon > 0$ existe un índice N tal que $1/(2m_n) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. La cota (23.5.14), válida para todo x , demuestra $f_n \rightarrow f = 0$ uniformemente.

Pero $f_n(0) = 0$ y, si $h \neq 0$ pertenece al intervalo,

$$\frac{f_n(h) - f_n(0)}{h} = \frac{1}{1+m_n^2 h^2} \longrightarrow 1 \quad (h \rightarrow 0),$$

pues m_n es una constante fija al derivar cada término. Por definición, $f'_n(0) = 1$ para todo n , mientras que $f'(0) = 0$ porque f es constante. La sucesión numérica de derivadas en 0 es constantemente igual a 1 y no converge a 0. En particular, no existe convergencia uniforme de d_n a $f' \upharpoonright (-1, 1)$. Este contraejemplo no contradice el teorema anterior: precisamente falta la hipótesis de convergencia uniforme de las derivadas hacia una función. $\square$

Transición. Ya conocemos una condición suficiente para diferenciar el límite y dos hipótesis que no pueden confundirse: el anclaje controla las constantes, mientras que la uniformidad de las derivadas controla la variación local. En §23.6 pasaremos de sucesiones a series de funciones mediante sus sucesiones de sumas parciales. Sólo después tendrá sentido formular el criterio M de Weierstrass, sin introducir prematuramente la teoría de series de potencias del capítulo siguiente.

23.6. Series de funciones: sumas parciales y convergencia

Una serie numérica no es un número al que se haya concedido de antemano existencia: en el Capítulo 14 la definimos a partir de una sucesión de sumas parciales. Para una serie de funciones la misma distinción resulta imprescindible y aparece una dificultad adicional: la suma parcial debe ser una función completa sobre el dominio común, mientras que el límite de esas funciones puede ser puntual o uniforme. No bastará comprobar que cada suma finita está definida; tampoco bastará que los términos individuales tiendan a cero.

Fijemos un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}$, que puede ser vacío, y una sucesión dada $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$. Todos los términos tienen dominio exacto E y codominio $\mathbb{R}$. Conservaremos la convención del Capítulo 14: los índices comienzan en 0, la suma parcial de índice n contiene los términos $0, \dots, n$ y un bloque posterior a n comienza en $n+1$.

Definición 23.6.1 — Sucesión de sumas parciales de funciones

La sucesión de sumas parciales de funciones de $\mathbf{f}$ es la única sucesión $\mathbf{S} = (S_n)_{n \in \mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$ tal que

$$(23.6.1) \quad \boxed{S_0 = f_0, \quad S_{n+1} = S_n + f_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}),}$$

donde las sumas del lado derecho son operaciones puntuales sobre funciones con el mismo dominio y codominio. Escribimos

$$(23.6.2) \quad \text{PS}_E(\mathbf{f}) := \mathbf{S}, \quad \sum_{k=0}^n f_k := S_n.$$

Existencia, tipado y unicidad. Para cada $x \in E$, Proposición 23.1.2 construye una única sucesión real $a^{(x)}$ con $a_n^{(x)} = f_n(x)$. La operación numérica Definición 14.1.1 produce una única sucesión $\text{PS}(a^{(x)})$. Para cada n fijado, Separación en $E \times \mathbb{R}$ forma

$$(23.6.3) \quad G_n := \{\langle x, r \rangle \in E \times \mathbb{R} : r = \text{PS}(a^{(x)})_n\}.$$

Cada G_n es el grafo de una función $S_n : E \rightarrow \mathbb{R}$: para cada x hay exactamente un valor r . La relación $\{\langle n, H \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}^E : H = S_n\}$ existe igualmente por Separación, pues S_n está caracterizada de manera única por (23.6.3), y determina la sucesión $\mathbf{S}$. Las ecuaciones numéricas de Definición 14.1.1 dicen $S_0(x) = f_0(x)$ y $S_{n+1}(x) = S_n(x) + f_{n+1}(x)$ para todo x . La igualdad tipada de funciones Proposición 0.6.3 implica (23.6.1). Si otra sucesión satisficiera esas ecuaciones, para cada x sus evaluaciones serían las mismas sumas parciales numéricas, luego todos sus términos serían las funciones S_n . Queda probada la unicidad. Para $E = \emptyset$, cada grafo es vacío y la misma construcción funciona sin fijar un punto inexistente.

De hecho, Separación en el conjunto existente $(\mathbb{R}^E)^\mathbb{N} \times (\mathbb{R}^E)^\mathbb{N}$ y la unicidad precedente legitiman PS_E como función total sobre el conjunto de sucesiones de funciones. Una serie de funciones es el proceso secuencial representado por $\text{PS}_E(\mathbf{f})$, tanto si converge como si no. La construcción no elige independientemente sumas para infinitos índices: utiliza las sucesiones numéricas recursivas ya definidas y grafos de valor único.

Definición 23.6.2 — Convergencia puntual, convergencia uniforme y función suma de una serie

Sea $\mathbf{S} = \text{PS}_E(\mathbf{f})$. Diremos que la serie $\sum_{k=0}^\infty f_k$ converge puntualmente en E si existe $F : E \rightarrow \mathbb{R}$ a la cual S_n converge puntualmente, es decir,

$$(23.6.4) \quad \boxed{\forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N : \quad |S_n(x) - F(x)| < \varepsilon.}$$

Diremos que converge uniformemente en E si existe $F : E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$(23.6.5) \quad \boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall x \in E : |S_n(x) - F(x)| < \varepsilon.}$$

La expresión $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ designa la serie, definida aun sin convergencia. Sólo después de establecer convergencia puntual puede denotar su *función suma* F y escribirse una igualdad $\sum_{k=0}^{\infty} f_k = F$, entendida como igualdad de funciones de dominio E y codominio $\mathbb{R}$. Si la convergencia es uniforme, lo indicaremos expresamente; no se sobreentiende por el signo de suma.

La función suma, cuando existe, es única por Proposición 23.1.4. Más aún, la convergencia de la serie numérica $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ para cada $x \in E$ basta para construir la función suma: Definición 14.1.4 y la unicidad del límite real Teorema 13.3.5 aseguran que para cada x existe exactamente un real r que es límite de $\text{PS}(a^{(x)})$. Separación en $E \times \mathbb{R}$ determina el grafo

$$(23.6.6) \quad G_F := \{\langle x, r \rangle \in E \times \mathbb{R} : \text{PS}(a^{(x)})_n \longrightarrow r\}.$$

Su totalidad y valor único proporcionan $F : E \rightarrow \mathbb{R}$, y (23.6.3) identifica su límite en cada punto con el de $S_n(x)$. Por Proposición 23.1.6, la convergencia uniforme de la serie implica la puntual. Si $E = \emptyset$, todos los términos y sus sumas parciales son la única función vacía tipada, ambas convergencias se cumplen por vacuidad y la función suma es esa misma función vacía. No se introduce una suma real sobre un dominio vacío ni se elige una familia de límites mediante Choice.

Distinción de lectura. La convergencia puntual permite que N dependa de x ; la uniforme exige fijarlo antes de recorrer el dominio. Una serie de funciones puede tener una función suma sin converger uniformemente a ella.

Proposición 23.6.3 — Identidades de los bloques finitos de funciones

Sean $n, m \in \mathbb{N}$ con $n < m$. Definimos el bloque posterior a n y terminado en m como la función tipada

$$(23.6.7) \quad \boxed{\sum_{k=n+1}^m f_k := S_m - S_n : E \longrightarrow \mathbb{R}.}$$

Para cada $x \in E$ valen las identidades

$$(23.6.8) \quad \boxed{\left(\sum_{k=n+1}^m f_k \right)(x) = \sum_{k=n+1}^m f_k(x) = S_m(x) - S_n(x),}$$

$$(23.6.9) \quad \sum_{k=n+1}^{n+1} f_k = f_{n+1}, \quad S_m = S_n + \sum_{k=n+1}^m f_k.$$

En particular, el bloque representa exactamente la suma finita de los términos consecutivos $f_{n+1}, \dots, f_m$, sin definir una suma vacía.

Demostración.

Las funciones S_m y S_n tienen el mismo dominio E y codominio $\mathbb{R}$; su diferencia puntual existe como función tipada por Proposición 16.3.2. Fijemos $x \in E$. La construcción de (23.6.3) identifica $S_j(x)$ con la suma parcial numérica de $a^{(x)}$ para cada j . La notación y las identidades del bloque numérico Notación 14.2.1 y Proposición 14.2.2 dan precisamente (23.6.8), incluido el hecho de que el primer término del bloque es $f_{n+1}(x)$. La recursión (23.6.1) y las leyes aditivas reales proporcionan $S_{n+1}(x) - S_n(x) = f_{n+1}(x)$ y $S_n(x) + (S_m(x) - S_n(x)) = S_m(x)$. La igualdad de las funciones en (23.6.9) resulta de la coincidencia en cada punto y de sus tipos comunes (Proposición 0.6.3). Si E es vacío, todas estas igualdades son igualdades de funciones con grafo vacío. $\square$

Teorema 23.6.4 — Criterio uniforme de Cauchy para series de funciones

Para una sucesión dada $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, son equivalentes:

1. La serie $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ converge uniformemente en E .
2. Para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera naturales n, m y cualquier $x \in E$,

$$(23.6.10) \quad N \leq n < m \implies \left| \left(\sum_{k=n+1}^m f_k \right) (x) \right| < \varepsilon.$$

Cuando estas condiciones se cumplen, la función suma es única. El criterio vale para conjuntos E arbitrarios, incluidos los vacíos o no acotados; no presupone la existencia de una norma supremo finita.

Demostración.

Sea $\mathbf{S} = \text{PS}_E(\mathbf{f})$. La primera condición significa, por definición, que la sucesión $\mathbf{S}$ converge uniformemente hacia alguna función $F : E \rightarrow \mathbb{R}$. El criterio uniforme de Cauchy Teorema 23.2.4 afirma que esto equivale a

$$(23.6.11) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N \forall x \in E : |S_m(x) - S_n(x)| < \varepsilon.$$

Si se satisface (23.6.11) y $N \leq n < m$, (23.6.8) transforma inmediatamente el error en el módulo del bloque de (23.6.10). En sentido inverso, fijemos $\varepsilon > 0$ y el N de (23.6.10). Para $n, m \geq N$, la tricotomía natural Proposición 1.6.7 distingue $n < m$, $m < n$ y $m = n$. En el primer caso aplicamos la hipótesis; en el segundo intercambiamos ambos índices y utilizamos $|S_m(x) - S_n(x)| = |S_n(x) - S_m(x)|$ (Proposición 4.2.2); en el tercero la diferencia vale $0 < \varepsilon$. Como el mismo N sirve para todos los puntos, resulta (23.6.11). El teorema 23.2.4 proporciona entonces la función límite uniforme única, que es la suma de la serie por Definición 23.6.2.

Si $E = \emptyset$, tanto el control de bloques como la convergencia uniforme a la única función vacía son verdaderos por vacuidad. No se escogió un punto del dominio ni una función límite entre varios candidatos. $\square$

Interpretación. El criterio no solicita que un término aislado sea pequeño: exige que cualquier número finito de términos consecutivos y suficientemente tardíos tenga suma pequeña, de manera simultánea para todos los puntos. El orden $\exists N \forall n, m \forall x$ es esencial.

Corolario 23.6.5 — La convergencia uniforme de una serie obliga a la anulación uniforme de sus términos

Si $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ converge uniformemente en E , entonces la sucesión de términos f_n converge uniformemente a la función nula $0_E : E \rightarrow \mathbb{R}$, $0_E(x) = 0$.

Demostración.

La función nula existe como grafo $\{\langle x, 0 \rangle : x \in E\} \subseteq E \times \mathbb{R}$, definido por Separación. Fijemos $\varepsilon > 0$ y obtengamos del criterio (23.6.10) un índice N . Para cada $n \geq N$ y todo $x \in E$, el bloque con extremos $n < n+1$ tiene un solo término. Por (23.6.9),

$$(23.6.12) \quad |f_{n+1}(x) - 0_E(x)| = \left| \left(\sum_{k=n+1}^{n+1} f_k \right)(x) \right| < \varepsilon.$$

El umbral $N+1$ sirve entonces para todos los índices $k \geq N+1$: en los naturales, cada tal k es $n+1$ con $n \geq N$. Es exactamente la convergencia uniforme $f_k \rightarrow 0_E$. El caso de dominio vacío también se satisface por vacuidad. $\square$

Este resultado es una condición necesaria, no un criterio suficiente. La diferencia se aprecia ya en una serie de funciones constantes.

Proposición 23.6.6 — Términos uniformemente nulos con serie divergente

Existe una sucesión de funciones continuas $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que converge uniformemente a cero, mientras que su serie $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ no converge en ningún punto de $[0, 1]$.

Demostración.

Tomemos la sucesión armónica numérica del Capítulo 14:

$$(23.6.13) \quad h_n := v_{\mathbb{R}}(n+1)^{-1}, \quad f_n(x) := h_n \quad (x \in [0, 1]).$$

Cada numerador y denominador está tipado en $\mathbb{R}$; $v_{\mathbb{R}}(n+1) > 0$, así que su inverso existe. Los grafos de las funciones constantes y el de la familia $n \mapsto f_n$ existen por Separación, pues la fórmula da un único valor para cada par (n, x) . Cada f_n es continua. Lema 13.10.2 demuestra que $h_n \rightarrow 0$; como $|f_n(x)| = |h_n|$ independientemente de x , un único índice numérico para cada tolerancia verifica la convergencia uniforme de f_n hacia $0_{[0,1]}$.

Sin embargo, en cualquier $x \in [0, 1]$, las sumas parciales $S_n(x)$ coinciden, por (23.6.3), con las sumas parciales numéricas de la serie armónica. Proposición 14.2.7 prueba que esa serie diverge. No existe, pues, un límite de $S_n(x)$ en ningún punto; en particular, no hay función suma ni convergencia uniforme. Se ha demostrado que la condición necesaria del corolario anterior no es suficiente. $\square$

Proposición 23.6.7 — Una serie de funciones continuas puede converger puntualmente sin hacerlo uniformemente

Existe una serie de funciones continuas en $[0, 1]$ que converge puntualmente a una función discontinua, pero no converge uniformemente.

Demostración.

Sean $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g_n(x) = x^n$, las funciones tipadas de Proposición 23.1.7; recordemos que $x^0 = 1$, también para $x = 0$. Definimos los términos de una nueva sucesión por

$$(23.6.14) \quad f_0 := g_0, \quad f_{n+1} := g_{n+1} - g_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Las diferencias existen como funciones por Proposición 16.3.2; la fórmula da un único término en cada índice y, por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^{[0,1]}$, construye la sucesión $\mathbf{f}$. Cada función f_n es continua porque las potencias lo son (Teorema 17.5.3) y la continuidad se conserva bajo restas (Teorema 17.4.3). Escribamos $\mathbf{S} = \text{PS}_{[0,1]}(\mathbf{f})$. Demostraremos por inducción que

$$(23.6.15) \quad \boxed{S_n = g_n \quad (n \in \mathbb{N}).}$$

En $n = 0$, $S_0 = f_0 = g_0$. Si $S_n = g_n$, la recursión y (23.6.14) dan, como igualdad de funciones tipadas sobre $[0, 1]$,

$$S_{n+1} = S_n + f_{n+1} = g_n + (g_{n+1} - g_n) = g_{n+1}.$$

Por inducción queda probada (23.6.15): se ha realizado una cancelación finita, no un reordenamiento de sumas infinitas. La proposición 23.1.7 establece que $g_n = x^n$ converge puntualmente a

$$F(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

pero no converge uniformemente en $[0, 1]$, y que F no es continua en el extremo 1. Por (23.6.15) y la Definición 23.6.2, la serie de términos f_n tiene exactamente la misma función suma puntual F , sin convergencia uniforme. $\square$

Transición. Hemos legitimado las series como sucesiones de sumas parciales, caracterizado su convergencia uniforme por bloques y separado tres hechos diferentes: los términos tienden a cero, la serie converge puntualmente y la serie

converge uniformemente. El próximo paso es estudiar la convergencia absoluta de una serie de funciones y demostrar el criterio M de Weierstrass, comparando sus bloques con los de una serie numérica convergente. No utilizaremos una norma supremo sin demostrar previamente que sus valores son finitos, ni anticiparemos las series de potencias del Capítulo 24.

23.7. Convergencia absoluta y criterio M de Weierstrass

El criterio de §23.6 controla directamente las sumas de bloques de funciones. Pero una cancelación puede hacer pequeño un bloque aunque sus términos, considerados por separado, tengan magnitudes considerables. La convergencia absoluta permite formular un control más fuerte: sumar primero los valores absolutos de los términos. La comparación con una única serie numérica convergente dará después un criterio que funciona simultáneamente para todos los puntos del dominio.

Como antes, $E \subseteq \mathbb{R}$ es un conjunto fijo, eventualmente vacío, y $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$ es una sucesión *dada*. Ninguna conclusión dependerá de que E sea acotado o de que una función alcance un máximo.

Definición 23.7.1 — Serie de magnitudes y convergencia absoluta puntual y uniforme

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos la función de magnitudes $A_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$(23.7.1) \quad A_n(x) := |f_n(x)| \quad (x \in E).$$

Cada grafo $\{\langle x, r \rangle \in E \times \mathbb{R} : r = |f_n(x)|\}$ existe por Separación y tiene un valor único en cada x . Como la propiedad « $H(x) = |f_n(x)|$ para todo $x \in E$ » caracteriza una única función tipada $H \in \mathbb{R}^E$, Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^E$ determina una única sucesión $\mathbf{A} = (A_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^E$. La serie de magnitudes es la serie de funciones $\sum_{k=0}^{\infty} A_k$, también escrita $\sum_{k=0}^{\infty} |f_k|$ con esta interpretación punto a punto.

Diremos que $\sum f_k$ converge absolutamente en cada punto de E si $\sum A_k$ converge puntualmente en E en el sentido de Definición 23.6.2. Diremos que $\sum f_k$ converge absolutamente de manera uniforme en E si $\sum A_k$ converge uniformemente en E . Esta segunda propiedad no se reduce a que, en cada punto por separado, converja la serie numérica $\sum |f_k(x)|$: exige un umbral independiente del punto. Aún no se afirma que la serie original converja; ambas implicaciones se probarán más abajo.

Para $E = \emptyset$, la sucesión de magnitudes es la familia de funciones vacías y ambas nociones se satisfacen por vacuidad. No usamos el supremo de las magnitudes sobre un dominio arbitrario.

Lema 23.7.2 — Comparación de bloques con magnitudes y mayorantes

Escribamos $\mathbf{S} = \text{PS}_E(\mathbf{f})$ y $\mathbf{T} = \text{PS}_E(\mathbf{A})$. Para todo $n < m$ y todo $x \in E$ se cumple

$$(23.7.2) \quad |S_m(x) - S_n(x)| \leq T_m(x) - T_n(x) = \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)|.$$

Además, supongamos dada una sucesión real $M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ cuyos términos satisfacen $0 \leq |f_k(x)| \leq M_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$ y todo $x \in E$. Sean $U = \text{PS}(M)$ sus sumas parciales numéricas. Entonces

$$(23.7.3) \quad 0 \leq T_m(x) - T_n(x) \leq U_m - U_n = \sum_{k=n+1}^m M_k.$$

Demostración.

Fijemos $n < m$ y $x \in E$. Las sucesiones numéricas $a_k = f_k(x)$ y $b_k = |a_k|$ están definidas por evaluación, y sus sumas parciales son respectivamente $S_k(x)$ y $T_k(x)$ por (23.6.3). La desigualdad de bloques numéricos Lema 14.8.2 da $|S_m(x) - S_n(x)| \leq T_m(x) - T_n(x)$ y, como cada $b_k \geq 0$, el segundo miembro es una suma no negativa. La identidad con la suma finita sigue de Proposición 23.6.3.

Para (23.7.3), consideremos los bloques numéricos $\sum_{k=n+1}^m b_k$ y $\sum_{k=n+1}^m M_k$. Si $m = n + 1$, la desigualdad es $b_{n+1} \leq M_{n+1}$. Si vale para un extremo $m > n$, la recursión de bloques Proposición 14.2.2 y la hipótesis $b_{m+1} \leq M_{m+1}$ permiten añadir los términos respectivos y obtenerla para $m + 1$. Por inducción alcanza todos los $m > n$, sin definir sumas vacías. De la no negatividad de los M_k y b_k se obtienen las cotas inferiores. Como x, n, m eran arbitrarios, ambas estimaciones valen simultáneamente en sus dominios de cuantificación; no se han elegido puntos extremos ni familias de testigos. $\square$

Teorema 23.7.3 — La convergencia absoluta produce convergencia ordinaria

Para una serie de funciones sobre E se verifican las dos implicaciones siguientes:

1. Si converge absolutamente en cada punto de E , entonces converge puntualmente en E .
2. Si converge absolutamente de manera uniforme en E , entonces converge uniformemente en E .

En ambos casos, la función suma original sólo se utiliza una vez probada su existencia; no tiene por qué coincidir con la función suma de las magnitudes.

Demostración.

Para la primera afirmación, fijemos $x \in E$. La serie numérica de términos $a_k = f_k(x)$ tiene serie de magnitudes $\sum |a_k| = \sum A_k(x)$, convergente por hipótesis. El resultado numérico Teorema 14.8.3 demuestra que $\sum a_k$ converge. Esto vale para cada x y Definición 23.6.2 construye la función suma mediante el grafo de límites únicos; no seleccionamos simultáneamente números límite.

Para la segunda, fijemos $\varepsilon > 0$. Aplicamos el criterio uniforme de Cauchy Teorema 23.6.4 a la serie de magnitudes, que converge uniformemente: existe N tal que para $N \leq n < m$ y todo $x \in E$,

$$|T_m(x) - T_n(x)| < \varepsilon.$$

Los términos de magnitudes son no negativos y, por (23.7.2), $0 \leq |S_m(x) - S_n(x)| \leq T_m(x) - T_n(x) < \varepsilon$. El mismo N verifica el criterio Teorema 23.6.4 para la serie original; ésta converge uniformemente. El caso vacío satisface ambas conclusiones por las definiciones de §23.6. $\square$

Advertencia. Ni el teorema ni la definición identifican «absoluta en cada punto» con «absoluta uniforme». La primera afirmación aplica un resultado numérico para cada x ; la segunda necesita además un único umbral para todos los puntos.

Teorema 23.7.4 — Criterio M de Weierstrass y estimación del resto

Sea $M = (M_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión real dada, con $M_n \geq 0$ para todo n , y supongamos que la serie numérica $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge. Si

$$(23.7.4) \quad |f_n(x)| \leq M_n \quad (n \in \mathbb{N}, x \in E),$$

entonces la serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge absolutamente de manera uniforme y, por tanto, converge uniformemente a una única función $F : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Más precisamente, si $U_n = \sum_{k=0}^n M_k$ y $B := \sum_{k=0}^{\infty} M_k \in \mathbb{R}$, se tiene para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $x \in E$ la cota del resto

$$(23.7.5) \quad |F(x) - S_n(x)| \leq B - U_n.$$

El número del lado derecho es no negativo y tiende a cero. No se exige que E sea compacto, no se toma un máximo de $|f_n|$ ni se postula la existencia de $\sup_{x \in E} |f_n(x)|$.

Demostración.

Sean $\mathbf{A}$ la sucesión de magnitudes y $\mathbf{T} = \text{PS}_E(\mathbf{A})$. Puesto que la serie numérica $\sum M_n$ converge, Teorema 14.2.3 proporciona, para cualquier $\varepsilon > 0$, un índice N tal que

$$(23.7.6) \quad N \leq n < m \implies |U_m - U_n| < \varepsilon.$$

Los M_n son no negativos, por lo que $U_m - U_n \geq 0$ cuando $n < m$. Aplicando (23.7.3), para todo $x \in E$ y los mismos $N \leq n < m$, obtenemos

$$(23.7.7) \quad 0 \leq T_m(x) - T_n(x) \leq U_m - U_n < \varepsilon.$$

El criterio Teorema 23.6.4 aplicado a la serie de magnitudes demuestra su convergencia uniforme. Por Teorema 23.7.3, la serie original también converge uniformemente y tiene una función suma única $F : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Para la estimación cuantitativa, fijemos ahora n y x . La combinación de (23.7.2) y (23.7.3) proporciona, para todo $m > n$,

$$(23.7.8) \quad |S_m(x) - S_n(x)| \leq U_m - U_n.$$

Como $S_m(x) \rightarrow F(x)$ y $U_m \rightarrow B$, la continuidad del valor absoluto Proposición 13.5.5 y la preservación de desigualdades al pasar al límite Teorema 13.6.2 dan $|F(x) - S_n(x)| \leq B - U_n$. De $U_m \geq U_n$ para todo $m > n$ y la misma preservación del orden resulta $B - U_n \geq 0$. La convergencia numérica $U_n \rightarrow B$ implica $B - U_n \rightarrow 0$. Así (23.7.5) es una estimación uniforme en x mediante una sucesión de errores puramente numérica. Si E es vacío, la desigualdad es vacua y la prueba de convergencia permanece válida. $\square$

Cómo se utiliza. No necesitamos conocer F para demostrar que existe. Basta construir una serie numérica mayorante convergente y verificar (23.7.4); el resto se controla después por la cola de esa serie mayorante, nunca por una supuesta suma infinita no definida.

Corolario 23.7.5 — Continuidad de una serie dominada

Supongamos las hipótesis del criterio M . Si cada $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ es continua relativamente a E , entonces su función suma $F : E \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en todo E .

Demostración.

La suma parcial $S_0 = f_0$ es continua. Si S_n lo es, la ecuación $S_{n+1} = S_n + f_{n+1}$ y la estabilidad algebraica de la continuidad Teorema 17.4.3 establecen que S_{n+1} también es continua. Por inducción, todas las S_n son continuas sobre el mismo dominio. El teorema 23.7.4 garantiza $S_n \rightarrow F$ uniformemente; Corolario 23.3.2 entrega la continuidad de F en cada punto del dominio. Si $E = \emptyset$, ambas nociones son vacuas y la misma conclusión rige. $\square$

Corolario 23.7.6 — Integración término a término de una serie dominada

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$, y sea $E = [a, b]$. Supongamos que cada $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en el sentido del Capítulo 21 y que se cumplen las hipótesis del criterio M . Entonces la función suma F es integrable, la serie numérica de las integrales de los términos converge y

$$(23.7.9) \quad \int_a^b F = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_a^b f_n \right).$$

El símbolo del lado derecho denota una suma real sólo después de haber establecido su convergencia.

Demostración.

Por inducción, $S_0 = f_0$ es integrable; si S_n lo es, también $S_{n+1} = S_n + f_{n+1}$ por la linealidad finita Corolario 21.5.7. Así todas las sumas parciales son integrables. El criterio M demuestra que $S_n \rightarrow F$ uniformemente. El teorema 23.4.2 implica que F es integrable, antes de escribir su integral.

Cada integral $\int_a^b f_n$ existe y es única, utilizando la definición ordinaria si $a < b$ (Definición 21.4.3) o la convención para $a = b$ (Definición 21.6.5). Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ construye la sucesión real $c_n := \int_a^b f_n$. Por inducción, la linealidad finita y la recursión (23.6.1) prueban

$$(23.7.10) \quad \int_a^b S_n = \sum_{k=0}^n c_k \quad (n \in \mathbb{N}).$$

No se ha usado linealidad de ninguna suma infinita. El intercambio de límite e integral ya demostrado (Teorema 23.4.3), aplicado a la sucesión integrable (S_n) , da $\lim_n \int_a^b S_n = \int_a^b F$. Por (23.7.10), las sumas parciales numéricas de (c_n) tienen ese límite: de ahí la convergencia de la serie numérica y la identidad (23.7.9). Cuando $a = b$, todas las integrales son cero y la convención del singleton verifica igualmente el argumento. $\square$

Proposición 23.7.7 — El criterio M es suficiente, pero no necesario

Existe una serie que converge absolutamente de manera uniforme sobre un dominio real E , pero para la cual no existe ninguna sucesión $M_n \geq 0$ con $|f_n(x)| \leq M_n$ para todo n, x y con $\sum M_n$ convergente.

Demostración.

Sea $v_{\mathbb{R}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ la aplicación de numerales reales, inyectiva por Proposición 4.1.6, y definamos mediante Separación

$$E := \{x \in \mathbb{R} : \exists j \in \mathbb{N}, x = v_{\mathbb{R}}(j)\}.$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$ establezcamos la función $f_k : E \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$(23.7.11) \quad f_k(x) := \begin{cases} (v_{\mathbb{R}}(k+1))^{-1}, & x = v_{\mathbb{R}}(k), \\ 0, & x \neq v_{\mathbb{R}}(k). \end{cases}$$

Los denominadores son estrictamente positivos. Esta fórmula define un único valor para cada k, x y los grafos de f_k y de $k \mapsto f_k$ existen por Separación en $E \times \mathbb{R}$ y $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^E$. Cada f_k es no negativa, por lo que su serie de magnitudes coincide con ella. La inyectividad de $v_{\mathbb{R}}$ asegura que, para cualquier $x \in E$, a lo sumo uno de los términos $f_k(x)$ es distinto de cero.

Fijemos $n < m$. El bloque de magnitudes $T_m(x) - T_n(x)$ es, por tanto, cero o igual a $1/v_{\mathbb{R}}(k+1)$ para un único k con $n+1 \leq k \leq m$. Por monotonía de los numerales y del recíproco positivo,

$$(23.7.12) \quad 0 \leq T_m(x) - T_n(x) \leq \frac{1}{v_{\mathbb{R}}(n+2)} \quad (x \in E).$$

La sucesión de recíprocos tiende a cero por Lema 13.10.2. Dado $\varepsilon > 0$, obtenemos un N para el que $1/v_{\mathbb{R}}(n+2) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. La cota (23.7.12) verifica el criterio uniforme Teorema 23.6.4 para la serie de magnitudes: converge absolutamente de manera uniforme.

Ahora supongamos que una sucesión mayorante M como la del criterio M existiese. Al evaluar en el punto explícito $x = v_{\mathbb{R}}(k)$ tendríamos

$$M_k \geq |f_k(v_{\mathbb{R}}(k))| = \frac{1}{v_{\mathbb{R}}(k+1)}.$$

El criterio de comparación directa Teorema 14.5.2 implicaría que la convergencia de $\sum M_k$ fuerza la convergencia de la serie armónica $\sum 1/v_{\mathbb{R}}(k+1)$; esto contradice Proposición 14.2.7. Por lo tanto, el criterio M no es una caracterización de la convergencia absoluta uniforme, aunque siempre la garantiza cuando sus hipótesis se cumplen. $\square$

Transición. La teoría precedente parte de una sucesión arbitraria de funciones y separa rigurosamente la convergencia de sus sumas parciales de la convergencia de los términos. El Capítulo 24 estudiará la familia especial de las series de potencias: habrá que determinar dónde convergen, introducir y justificar su radio de convergencia y demostrar, con las hipótesis apropiadas, las operaciones de continuidad, derivación e integración de sus funciones suma. El criterio M y la diferenciación bajo convergencia uniforme de derivadas estarán disponibles como herramientas, pero no convertirán esas conclusiones en axiomas ni autorizarán operaciones fuera de los conjuntos de convergencia probados.

Series de potencias

24.0. De las series de funciones a las series de potencias

Una serie de funciones, tal como fue construida en el Capítulo 23, comienza con una sucesión de funciones reales sobre un dominio común. Sus sumas parciales constituyen otra sucesión de funciones; la convergencia puntual o uniforme no se deduce de que cada suma finita esté bien definida. En este capítulo examinaremos una familia especial, determinada por un centro real c y por una sucesión real fija $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$(24.0.1) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n.$$

La forma algebraica de sus términos impone relaciones entre las evaluaciones en puntos distintos. En efecto, si $y \neq c$, la expresión $x - c$ puede compararse con $y - c$ mediante el cociente $(x - c)/(y - c)$; elevarlo a una potencia natural producirá un factor geométrico. Esta relación no existe para una sucesión arbitraria de funciones y será el fundamento del comportamiento espacial de la convergencia.

El primer problema no consiste en sumar (24.0.1) para todo real ni en asignarle anticipadamente una función global. Consiste en determinar en qué puntos converge la sucesión numérica de sus sumas parciales. Sólo una vez construido ese conjunto podremos hablar de su función suma con dominio exacto y, después de demostrar propiedades adicionales, de un radio de convergencia y de operaciones término a término. Ni el criterio M de Weierstrass ni los teoremas de intercambio del capítulo precedente autorizan esas operaciones sin verificar sus hipótesis.

Conservaremos los índices naturales desde 0: la suma parcial de índice N contiene exactamente los términos $0, \dots, N$. Las potencias son las construidas por recursión en Definición 14.3.1, incluida la convención $r^0 = 1$ para todo $r \in \mathbb{R}$ y, en particular, $0^0 = 1$. Todas las funciones introducidas a continuación se consideran con dominio y codominio expresos.

24.1. Series centradas y conjunto de convergencia

Definición 24.1.1 — Serie de potencias real centrada

Sean un centro $c \in \mathbb{R}$ y una sucesión de coeficientes dada $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto a_n$. Para $n \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$ escribimos

$$(24.1.1) \quad p_n^{a,c}(x) := a_n(x - c)^n.$$

Llamamos serie de potencias real centrada en c y con coeficientes a a la serie de funciones asociada a la familia $(p_n^{a,c})_{n \in \mathbb{N}}$ en el sentido del Capítulo 23. Su notación es

$$(24.1.2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - c)^n.$$

La escritura (24.1.2) designa inicialmente un proceso de sumación, no una igualdad con un número real ni una función suma definida sobre toda $\mathbb{R}$. El índice n , el centro y los coeficientes son datos diferenciados: cambiar c o la sucesión a cambia, en general, la serie considerada.

Proposición 24.1.2 — Construcción tipada de los términos y las sumas parciales

Para todo $c \in \mathbb{R}$ y toda $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ existen una única sucesión de funciones

$$(24.1.3) \quad \mathbf{p}^{a,c} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \quad n \longmapsto p_n^{a,c},$$

cuyos términos tienen dominio exacto $\mathbb{R}$, codominio $\mathbb{R}$ y satisfacen (24.1.1), y una única sucesión de sumas parciales

$$(24.1.4) \quad \mathbf{S}^{a,c} := \text{PS}_{\mathbb{R}}(\mathbf{p}^{a,c}) : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$$

para la cual, para todo $N \in \mathbb{N}$ y $x \in \mathbb{R}$,

$$(24.1.5) \quad S_N^{a,c}(x) = \sum_{n=0}^N a_n(x - c)^n.$$

Estas funciones están definidas en toda la recta aunque la serie infinita pueda divergir en algunos puntos.

Demostración.

Fijemos $n \in \mathbb{N}$. La sucesión a proporciona un único real a_n . Para cualquier $x \in \mathbb{R}$, la resta $x - c$, su potencia natural y el producto por a_n son valores reales

únicos por la estructura de cuerpo y por Definición 14.3.1. Por tanto, Separación en el producto existente $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ define

$$G_n := \{\langle x, r \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : r = a_n(x - c)^n\}.$$

Este conjunto es el grafo de una función de dominio $\mathbb{R}$ y codominio $\mathbb{R}$. La igualdad tipada de funciones (Proposición 0.6.3) asegura su unicidad; la existencia de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (Proposición 0.6.12) permite considerarla elemento de ese conjunto. Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ forma entonces el grafo

$$G_p := \{\langle n, f \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}^{\mathbb{R}} : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a_n(x - c)^n\}.$$

Para cada n existe exactamente un f que satisface la condición, a saber, la función de grafo G_n . Así obtenemos una sola función $\mathbf{p}^{a,c}$ del tipo (24.1.3), sin escoger separadamente funciones para una infinidad de índices. Aplicamos ahora la operación de sumas parciales de funciones ya construida en Definición 23.6.1 para el dominio $E = \mathbb{R}$. Produce la sucesión única (24.1.4). Al evaluar en un x arbitrario, su construcción coincide con la sucesión de sumas parciales numéricas de los valores $p_n^{a,c}(x)$ (Proposición 23.1.2 y Definición 14.1.1), de donde resulta (24.1.5). $\square$

Precisión. No hemos demostrado que $\mathbf{S}^{a,c}$ tenga límite puntual en toda la recta. La existencia de cada función $S_N^{a,c}$, que implica únicamente una suma finita, no contiene esa afirmación.

Definición 24.1.3 — Conjunto de convergencia

Para los datos fijos a y c , definimos el conjunto de convergencia de la serie de potencias como

$$(24.1.6) \quad C(a, c) := \left\{ x \in \mathbb{R} : \exists L \in \mathbb{R} \right. \\ \left. \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall N \in \mathbb{N}, \right. \\ \left. (N \geq N_0 \Rightarrow |S_N^{a,c}(x) - L| < \varepsilon) \right\}.$$

Es un conjunto: se obtiene por Separación sobre $\mathbb{R}$ a partir del predicado de convergencia de la sucesión real $N \mapsto S_N^{a,c}(x)$, equivalente a la convergencia de la serie numérica de términos $n \mapsto a_n(x - c)^n$ (Definición 14.1.4). No se trata de una comprensión irrestricta. Tampoco hemos escogido simultáneamente un límite para cada x : la definición sólo determina los puntos que satisfacen una propiedad.

Para $x \notin C(a, c)$ la serie no tiene suma real en ese punto; la expresión (24.1.2) puede seguir nombrando el proceso formal, pero no se evaluará como si fuera una función suma allí. La pertenencia $x \in C(a, c)$ no se declara decidible ni efectivamente comprobable para una sucesión arbitraria de coeficientes.

Proposición 24.1.4 — El centro siempre pertenece al conjunto de convergencia

Para toda sucesión real a y todo centro $c \in \mathbb{R}$,

$$(24.1.7) \quad c \in C(a, c), \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n(c - c)^n = a_0.$$

La segunda igualdad se entiende como convergencia de la serie numérica en el punto c hacia a_0 .

Demostración.

Al evaluar en $x = c$, tenemos $x - c = 0$. La cláusula inicial de las potencias da $0^0 = 1$; por tanto, el término de índice cero es a_0 , y no cero ni una expresión indefinida. Para $n \geq 1$, la recursión de potencias da $0^n = 0$, lo que se verifica por inducción a partir de $0^1 = 0^0 \cdot 0 = 0$. En consecuencia,

$$p_0^{a,c}(c) = a_0, \quad p_n^{a,c}(c) = 0 \quad (n \geq 1).$$

La recursión de sumas parciales comienza con $S_0^{a,c}(c) = a_0$ y en cada etapa posterior suma cero. Una segunda inducción produce

$$S_N^{a,c}(c) = a_0 \quad \text{para todo } N \in \mathbb{N}.$$

La sucesión constante converge a a_0 : para cualquier $\varepsilon > 0$ basta el índice explícito $N_0 = 0$, pues $|S_N^{a,c}(c) - a_0| = 0 < \varepsilon$ para todo N . La definición (24.1.6) demuestra $c \in C(a, c)$ y establece (24.1.7). $\square$

Lectura. Ninguna condición sobre el crecimiento de (a_n) fue necesaria: en el centro desaparecen todos los términos de índice positivo. Esto demuestra que $C(a, c)$ no es vacío, pero aún no determina su extensión fuera del centro.

Proposición 24.1.5 — Existencia y unicidad de la función suma sobre su dominio exacto

Existe una única función

$$(24.1.8) \quad F_{a,c} : C(a, c) \longrightarrow \mathbb{R}$$

que, para cada $x \in C(a, c)$, satisface

$$(24.1.9) \quad F_{a,c}(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^{a,c}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - c)^n.$$

No se atribuye a $F_{a,c}$ ningún valor fuera de su dominio $C(a, c)$.

Demostración.

Por (24.1.6), fijado $x \in C(a, c)$ existe al menos un real L límite de la sucesión numérica $N \mapsto S_N^{a,c}(x)$. El teorema de unicidad del límite Teorema 13.3.5 prueba que es uno solo. El conjunto $C(a, c) \times \mathbb{R}$ existe; Separación determina

$$G_F := \{\langle x, L \rangle \in C(a, c) \times \mathbb{R} : S_N^{a,c}(x) \longrightarrow L\}.$$

La existencia y unicidad verificadas para cada x hacen de G_F el grafo de una función de dominio exacto $C(a, c)$ y codominio $\mathbb{R}$. Otra función del mismo tipo con (24.1.9) tendría idénticos valores y, por Proposición 0.6.3, sería igual a ésta. Por la proposición anterior, además, $F_{a,c}(c) = a_0$. En lugar de una elección simultánea de límites, hemos utilizado una definición relacional de valor único y Separación. $\square$

Lema 24.1.6 — Acotación de los términos al converger una serie numérica

Sea $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión cuya serie numérica $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge. Entonces existe un real $M > 0$ tal que

(24.1.10)

$$|b_n| \leq M \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Demostración.

La condición necesaria de convergencia de una serie (Teorema 14.2.4) da $b_n \rightarrow 0$. Por Teorema 13.4.5, toda sucesión real convergente es acotada. Por consiguiente existe $B \in \mathbb{R}$ con $|b_n| \leq B$ para todo natural n . Podemos poner $M := B + 1$, que es estrictamente positivo porque $B \geq |b_0| \geq 0$; así obtenemos (24.1.10). Esta prueba no escoge un índice o una cota para cada n : extrae una sola cota de un resultado previo. $\square$

Teorema 24.1.7 — Convergencia absoluta hacia el interior

Sean $c \in \mathbb{R}$, $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y $y \in C(a, c)$ con $y \neq c$. Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que

(24.1.11)

$$|x - c| < |y - c|,$$

la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - c)^n$ converge absolutamente. En particular, $x \in C(a, c)$.

Demostración.

Fijemos los datos y un punto x que cumpla (24.1.11). Puesto que $y \in C(a, c)$, por definición converge la serie numérica de términos

$$b_n := a_n(y - c)^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

El lema anterior proporciona un mismo real $M > 0$ tal que

(24.1.12)

$$|a_n(y - c)^n| \leq M \quad (n \in \mathbb{N}).$$

La hipótesis $y \neq c$ legitima la división por $y - c$. Definamos los reales

$$t := \frac{x - c}{y - c}, \quad q := |t| = \frac{|x - c|}{|y - c|}.$$

Como $|y - c| > 0$, la desigualdad estricta (24.1.11) implica $0 \leq q < 1$. Tenemos $x - c = (y - c)t$. Demostremos, sin importar silenciosamente una ley de exponentes, que

$$(24.1.13) \quad ((y - c)t)^n = (y - c)^n t^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

En $n = 0$, ambos miembros valen 1 por la convención de potencias naturales, incluso si $x = c$ y $t = 0$. Si la igualdad vale en n , la recursión de potencias, la hipótesis inductiva y la asociatividad y conmutatividad del producto real dan

$$\begin{aligned} ((y - c)t)^{n+1} &= ((y - c)t)^n ((y - c)t) \\ &= (y - c)^n t^n (y - c)t \\ &= (y - c)^{n+1} t^{n+1}. \end{aligned}$$

Así, (24.1.13) se sigue por inducción. Aplicando la multiplicatividad del valor absoluto y Lema 14.3.3, obtenemos, para cada n ,

$$\begin{aligned} (24.1.14) \quad |a_n(x - c)^n| &= |a_n(y - c)^n t^n| \\ &= |a_n(y - c)^n| |t|^n \\ &\leq Mq^n. \end{aligned}$$

Aquí $q^n \geq 0$; por eso es legítima la última desigualdad. La serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge por Teorema 14.3.5. Como $M > 0$, Proposición 14.6.1 autoriza multiplicar la serie numérica convergente por el escalar no nulo M ; sus sumas parciales son precisamente M veces las sumas parciales geométricas. En consecuencia, $\sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$ converge. El criterio de comparación directa Teorema 14.5.2, aplicado a (24.1.14), muestra que

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x - c)^n| \quad \text{converge}.$$

Esto es convergencia absoluta según Definición 14.8.1. Por Teorema 14.8.3 implica convergencia ordinaria y, por (24.1.6), $x \in C(a, c)$. No se eligió una sucesión de testigos ni se intercambiaron límites: se usó una cota numérica común y una sola comparación geométrica. $\square$

Consecuencia geométrica inmediata. Si $y \in C(a, c)$ y $y \neq c$, poniendo $d := |y - c| > 0$ obtenemos

$$(24.1.15) \quad (c - d, c + d) \subseteq C(a, c),$$

y la convergencia es absoluta en cada punto de ese intervalo. En efecto, $c - d < x < c + d$ equivale a $|x - c| < d$; aplicamos el teorema. La conclusión es puntual, todavía no una afirmación de uniformidad en todo ese intervalo abierto ni sobre sus extremos.

Frontera y transición. El conjunto de convergencia está bien definido, contiene siempre el centro y posee la propiedad de inclusión hacia distancias estrictamente menores que cualquier distancia donde ya se conozca convergencia. El paso siguiente será construir el conjunto de distancias admitidas, demostrar las condiciones de existencia de su supremo —separando el caso no acotado— y sólo entonces definir el radio de convergencia. La pertenencia de los puntos a distancia exactamente igual al radio requerirá análisis independiente. La continuidad, integración y derivación de $F_{a,c}$ no se afirman aún.

24.2. Distancias admitidas y radio de convergencia

El teorema anterior afirma que la convergencia en un punto distinto del centro impone convergencia absoluta a distancias estrictamente menores. Para transformar esta propiedad en una frontera numérica necesitamos aislar las distancias admitidas; tomar directamente el supremo del conjunto de convergencia sería incorrecto, porque éste contiene puntos a ambos lados de c y puede ser no acotado. Tampoco podemos escribir un supremo real sin verificar antes que el conjunto correspondiente es no vacío y está acotado superiormente.

Definición 24.2.1 — Conjunto de distancias admitidas

Para $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$ dados, definimos

$$(24.2.1) \quad D(a, c) := \{d \in \mathbb{R} : d \geq 0 \wedge \exists x \in C(a, c) (d = |x - c|)\}.$$

Separación sobre $\mathbb{R}$ demuestra que $D(a, c)$ es un conjunto. Es exactamente el conjunto de las distancias al centro de los puntos de convergencia; la fórmula no pide seleccionar un punto para cada distancia. La proposición 24.1.4 proporciona el testigo explícito $x = c$, de modo que

$$(24.2.2) \quad 0 \in D(a, c) \subseteq \{d \in \mathbb{R} : d \geq 0\}.$$

Proposición 24.2.2 — Herencia de las distancias menores

Si $d \in D(a, c)$ y $t \in \mathbb{R}$ satisface $0 \leq t \leq d$, entonces $t \in D(a, c)$. Más precisamente, cuando $0 \leq t < d$, las series evaluadas en ambos puntos $c + t$ y $c - t$ convergen absolutamente.

Demostración.

La pertenencia $d \in D(a, c)$ entrega un punto $y \in C(a, c)$ con $|y - c| = d$. Si $t = d$, la conclusión $t \in D(a, c)$ ya está dada. Si $0 \leq t < d$, necesariamente $d > 0$ y $y \neq c$. Los puntos explícitos $x_+ := c + t$ y $x_- := c - t$ satisfacen

$$|x_+ - c| = |x_- - c| = t < d = |y - c|.$$

El teorema 24.1.7, aplicado por separado a estos dos puntos, demuestra su convergencia absoluta. Por definición pertenecen a $C(a, c)$, y cualquiera de ellos testimonia que $t \in D(a, c)$. No fue necesario elegir una función de testigos indexada por las distancias. $\square$

Interpretación. $D(a, c)$ es un segmento inicial de los reales no negativos: una distancia admitida no puede estar precedida por una distancia inadmisble. Esto no afirma todavía que la distancia frontera pertenezca a $D(a, c)$.

Definición 24.2.3 — Radio finito y radio infinito

Distinguiamos dos casos excluyentes para el conjunto no vacío $D(a, c)$:

1. **Caso acotado.** Si existe $B \in \mathbb{R}$ que acota superiormente a $D(a, c)$, la propiedad del supremo de $\mathbb{R}$ (Definición 4.6.1, disponible estructuralmente por Teorema 12.8.1) y su unicidad (Proposición 0.7.8) proporcionan un único real

$$(24.2.3) \quad R(a, c) := \sup D(a, c) \in \mathbb{R}, \quad R(a, c) \geq 0.$$

Lo llamamos radio finito de convergencia; incluye el caso $R(a, c) = 0$.

2. **Caso no acotado superiormente.** Decimos que el radio es infinito y escribimos, por convenio,

$$(24.2.4) \quad R(a, c) = +\infty.$$

Aquí $+\infty$ es una *marca formal de caso*, distinta de cualquier número real. (24.2.4) no define un supremo real de un conjunto no acotado ni introduce operaciones con infinitos.

La lógica clásica garantiza que exactamente uno de los casos ocurre. En el caso acotado las condiciones de existencia del supremo se verificaron antes de utilizarlo: $0 \in D(a, c)$ asegura no vacuidad; el acotamiento es la hipótesis expresa de ese caso. En el otro caso no escribimos $\sup D(a, c)$ como si fuese un elemento de $\mathbb{R}$.

Teorema 24.2.4 — Clasificación por el radio y convergencia interior

Para cualquier serie real de potencias centrada en c vale exactamente una de las siguientes alternativas.

- (i) **Radio cero.** Si $R(a, c) = 0$, entonces $C(a, c) = \{c\}$.
- (ii) **Radio finito positivo.** Si $R := R(a, c) \in \mathbb{R}$ y $R > 0$, entonces

$$(24.2.5) \quad |x - c| < R \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - c)^n \text{ converge absolutamente,}$$

$$(24.2.6) \quad |x - c| > R \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - c)^n \text{ diverge.}$$

(iii) Radio infinito. Si $R(a, c) = +\infty$, la serie converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$ y $C(a, c) = \mathbb{R}$.

Demostración.

Caso (i). Si $R = \sup D = 0$, todo $d \in D$ cumple $0 \leq d \leq 0$, de modo que $D = \{0\}$. Para $x \in C(a, c)$, $|x - c| \in D$; luego $|x - c| = 0$ y $x = c$. La inclusión inversa $c \in C(a, c)$ es Proposición 24.1.4.

Caso (ii): interior. Sea $x \in \mathbb{R}$ con $d := |x - c| < R$. Por definición, R es la menor cota superior de D . Por tanto d no puede ser cota superior: en caso contrario $R \leq d$, contra $d < R$. Existe, pues, $e \in D$ con $e > d$. Tomemos el testigo de esa pertenencia, un punto $y \in C(a, c)$ con $|y - c| = e$. Como $e > d \geq 0$, se tiene $e > 0$ y $y \neq c$. Aplicando Teorema 24.1.7 a $|x - c| = d < e = |y - c|$ obtenemos convergencia absoluta en x . La demostración vale también para $x = c$, sin efectuar ninguna división por $x - c$.

Caso (ii): exterior. Si $d := |x - c| > R$ y la serie convergiese en x , entonces $x \in C(a, c)$, por lo que $d \in D(a, c)$. Pero $R = \sup D$ es una cota superior y obligaría a $d \leq R$, contradicción. La serie diverge por la definición de convergencia numérica.

Caso (iii). Fijemos un real x y pongamos $d := |x - c|$. La falta de cota superior de D implica que existe $e \in D$ con $e > d$. Como antes, un punto $y \in C(a, c)$ a distancia $e > 0$ permite aplicar Teorema 24.1.7 y concluir convergencia absoluta en x . Puesto que x era arbitrario, $C(a, c) = \mathbb{R}$.

Por último, el caso finito se separa exhaustivamente en $R = 0$ y $R > 0$, pues $R \geq 0$; el caso no acotado es excluyente del caso finito. Ninguna etapa emplea un conjunto de testigos escogidos de manera simultánea. $\square$

Advertencia decisiva. Las dos desigualdades de (24.2.5)–(24.2.6) son *estrictas*. El teorema no resuelve el caso $|x - c| = R$ y no permite reemplazar $<$ por $\leq$ en la afirmación de convergencia.

Corolario 24.2.5 — Forma exacta del conjunto de convergencia salvo los extremos

Si el radio $R := R(a, c)$ es un real estrictamente positivo, entonces existe el conjunto explícito

$$E_{a,c} := C(a, c) \cap \{c - R, c + R\} \subseteq \{c - R, c + R\}$$

y se cumple la igualdad de conjuntos

(24.2.7)

$$C(a, c) = (c - R, c + R) \cup E_{a,c}.$$

Si el radio es cero, $C(a, c) = \{c\}$; si es infinito, $C(a, c) = \mathbb{R}$.

Demostración.

Sea $R > 0$ finito. El teorema anterior demuestra que todos los puntos con $|x - c| < R$ pertenecen a $C(a, c)$ y que ninguno con $|x - c| > R$ pertenece. La primera condición equivale a $c - R < x < c + R$; la única posibilidad restante para un punto convergente es $|x - c| = R$, equivalente a $x = c - R$ o $x = c + R$. Intersectar el conjunto existente $C(a, c)$ con ese par existente produce $E_{a,c}$ sin seleccionar extremos. Así se prueban ambas inclusiones de (24.2.7). Los otros dos casos son las conclusiones (i) y (iii) de Teorema 24.2.4. $\square$

El conjunto $E_{a,c}$ puede ser vacío, tener un elemento o contener ambos extremos; aquí no se afirma que cada posibilidad esté realizada. Se investigará con ejemplos y criterios separados, sin trasladar automáticamente la convergencia de un extremo al otro.

Proposición 24.2.6 — Realización de los tres tipos de radio

Para cualquier centro real c hay series de potencias con radio cero y con radio infinito. Además, para cada real dado $r > 0$ hay una serie centrada en c cuyo radio es exactamente r .

Demostración.

Radio infinito. Tomemos $a_0 = 1$ y $a_n = 0$ para $n \geq 1$. Para cualquier real x , la sucesión de sumas parciales es constantemente 1, por lo que converge absolutamente. Así $C(a, c) = \mathbb{R}$, las distancias admitidas son todos los reales no negativos (para $d \geq 0$, basta $x = c + d$) y son no acotadas por la arquimedianidad. El radio es infinito.

Radio finito prescrito. Fijemos $r > 0$ y tomemos $a_n = (1/r)^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. La serie en x es exactamente la serie geométrica de razón $(x - c)/r$, pues la regla de potencias de un producto se demuestra por la misma inducción de (24.1.13). Según la clasificación cerrada Teorema 14.3.7, converge precisamente cuando $|(x - c)/r| < 1$, o equivalentemente $|x - c| < r$. Por tanto $D(a, c) = [0, r)$: si $0 \leq d < r$, el punto explícito $c + d$ converge; y ninguna distancia $d \geq r$ lo hace. El conjunto es no vacío y está acotado, y su supremo es r : r es cota superior y, si $b < r$, el punto medio entre $\max\{b, 0\}$ y r pertenece a D y supera a b . Luego $R(a, c) = r$.

Radio cero. Para cada $n \in \mathbb{N}$ fijemos el coeficiente $a_n = v_{\mathbb{R}}(n)^n$, con $0^0 = 1$ conforme a Definición 14.3.1. Esto define una única sucesión de coeficientes por

Separación sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$. En el centro la serie converge, como siempre. Si $x \neq c$, ponemos $h := |x - c| > 0$. La propiedad arquimediana Teorema 4.6.3 da un natural $N \geq 1$ tal que $v_{\mathbb{R}}(N)h \geq 1$. Como los numerales reales preservan el orden natural, para todo $n \geq N$ se tiene $v_{\mathbb{R}}(n)h \geq 1$; por inducción sobre el exponente,

$$|a_n(x - c)^n| = (v_{\mathbb{R}}(n)h)^n \geq 1.$$

El término general no tiende a cero, de modo que la serie diverge por Teorema 14.2.4. En consecuencia $C(a, c) = \{c\}$, $D(a, c) = \{0\}$ y $R(a, c) = 0$. Todos los coeficientes fueron definidos mediante operaciones únicas sobre objetos dados; no se invocó elección. $\square$

Transición. Hemos obtenido la frontera del conjunto de convergencia sin una fórmula para calcular el radio a partir de los coeficientes. Antes de abordar el criterio de Cauchy–Hadamard y la convergencia uniforme interior, corresponde examinar las dos evaluaciones $x = c - R$ y $x = c + R$ cuando R es finito y positivo: la convergencia de una no autoriza por sí sola inferir la de la otra y tampoco puede decidirse su comportamiento por las desigualdades estrictas anteriores.

24.3. Los extremos: convergencia absoluta e independencia de la convergencia ordinaria

El radio determina completamente la convergencia a distancias estrictamente menores o mayores que él, pero no decide qué sucede en su frontera. Supondremos en toda esta sección que el radio de la serie considerada es un real $R > 0$; su finitud significa que $R \in \mathbb{R}$, no que efectuemos operaciones con la marca $+\infty$. Los dos puntos fronterizos son $c - R$ y $c + R$, ya legitimados por la clasificación de §24.2.

Proposición 24.3.1 — Reducción de los extremos a series numéricas y simetría de la convergencia absoluta

Sea $R = R(a, c) > 0$ un radio real finito. Escribamos $b_n := a_n R^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(24.3.1) \quad c + R \in C(a, c) \iff \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ converge,}$$

$$(24.3.2) \quad c - R \in C(a, c) \iff \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n \text{ converge.}$$

La serie de potencias converge absolutamente en $c + R$ si y sólo si converge absolutamente en $c - R$. En caso afirmativo ambos extremos pertenecen a $C(a, c)$. Si alguno de los extremos presenta convergencia condicional, ninguno puede presentar convergencia absoluta.

Demostración.

Por las evaluaciones tipadas de Proposición 24.1.2, los términos en el extremo derecho son $a_n((c + R) - c)^n = a_n R^n = b_n$. En el izquierdo son $a_n(-R)^n = (-1)^n a_n R^n = (-1)^n b_n$. La segunda identidad se demuestra por inducción sobre n usando $(-R) = (-1)R$, la recursión de potencias y las leyes del cuerpo; para $n = 0$ ambos miembros valen 1. Las equivalencias (24.3.1)–(24.3.2) siguen exactamente de Definición 24.1.3 y Definición 14.1.4.

Por la multiplicatividad del valor absoluto, $|(-1)^n| = 1$ y $R > 0$, para todo n se tiene

$$(24.3.3) \quad \boxed{|(-1)^n b_n| = |b_n| = |a_n| R^n.}$$

Las dos series de magnitudes tienen, pues, la misma sucesión de términos y las mismas sumas parciales, y convergen simultáneamente o divergen simultáneamente. La convergencia absoluta implica convergencia ordinaria por Teorema 14.8.3. En cambio, una serie numérica que converge sólo condicionalmente posee serie de magnitudes divergente (Definición 14.8.1), y (24.3.3) impide que el otro extremo sea absolutamente convergente. $\square$

Límite de la simetría. Cambiar R por $-R$ introduce el factor $(-1)^n$, no una permutación de los índices ni una simple multiplicación de toda la suma por -1 . Las sumas parciales de las dos series ordinarias no tienen por qué comportarse del mismo modo.

Lema 24.3.2 — Una progresión geométrica supera a un denominador cuadrático

Para todo real $q > 1$, la sucesión positiva

$$(24.3.4) \quad \boxed{u_n := \frac{q^n}{(n+1)(n+2)} \quad (n \in \mathbb{N})}$$

no tiende a cero. Los naturales que aparecen en el denominador se entienden mediante su imagen canónica $v_{\mathbb{R}}$ en los reales, omitiendo la imagen sólo para facilitar la lectura.

Demostración.

Definamos $t := (q + 1)/2$, de modo que $1 < t < q$. La propiedad arquimediana Teorema 4.6.3 aplicada al real positivo $q - t$ permite fijar un natural N tal que

$$(24.3.5) \quad (q - t)(N + 1) \geq 2t.$$

Para $n \geq N$, la monotonía de los numerales da $(q - t)(n + 1) \geq 2t$, equivalente a $q(n + 1) \geq t(n + 3)$. Todos los denominadores son positivos, así que

$$(24.3.6) \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = q \frac{n+1}{n+3} \geq t > 1 \quad (n \geq N).$$

Por inducción en k , $u_{N+k} \geq t^k u_N \geq u_N > 0$; la última desigualdad utiliza $t > 1$ y la recursión de potencias. Todo natural $n \geq N$ se escribe $N + k$, de modo que todos los términos de esa cola están acotados inferiormente por el mismo real positivo u_N . Con la tolerancia $\varepsilon = u_N/2$, ninguno de ellos puede satisfacer $|u_n - 0| < \varepsilon$. Por Definición 13.3.1, u_n no converge a cero. La construcción toma una base q fija y un solo índice N ; no postula una elección simultánea para todas las bases. $\square$

La cota es deliberadamente suficiente para nuestros ejemplos: si los términos de otra sucesión tienen magnitud al menos u_n eventualmente, esa sucesión tampoco puede tender a cero.

Proposición 24.3.3 — Realización de los cuatro comportamientos de los extremos

Para cada centro $c \in \mathbb{R}$ y cada real prescrito $r > 0$ existen series de potencias de radio exactamente r cuyos conjuntos de extremos convergentes son, respectivamente,

$$(24.3.7) \quad \boxed{\emptyset, \quad \{c - r\}, \quad \{c + r\}, \quad \{c - r, c + r\}.$$

Los cuatro ejemplos pueden elegirse mediante las sucesiones explícitas de coeficientes de la tabla; en ella $h := 1/r > 0$ y todas las expresiones se interpretan en $\mathbb{R}$:

Coeficientes a_n	Extremo izquierdo $c - r$	Extremo derecho $c + r$
h^n	diverge	diverge
$h^n/(n+1)$	converge condicionalmente	diverge
$(-1)^n h^n/(n+1)$	diverge	converge condicionalmente
$h^n/((n+1)(n+2))$	converge absolutamente	converge absolutamente

Demostración.

1. Existencia de las sucesiones y convergencia interior. Cada coeficiente está dado por operaciones reales únicas, potencias naturales e índices naturales de denominador estrictamente positivo. La Separación sobre el conjunto existente $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ determina un grafo funcional total para cada una de las cuatro sucesiones; no se escoge una familia arbitraria de coeficientes. Fijemos un punto x y pongamos $z := (x - c)/r$. La identidad de potencias de productos demostrada en (24.1.13) transforma los términos en z^n , $z^n/(n+1)$, $(-1)^n z^n/(n+1)$ y $z^n/((n+1)(n+2))$, respectivamente. Si $|z| < 1$, sus magnitudes están acotadas por $|z|^n$, pues todos los

denominadores son al menos 1. La serie geométrica converge por Teorema 14.3.5; el criterio de comparación Teorema 14.5.2 y Teorema 14.8.3 dan convergencia absoluta en los cuatro casos.

2. Divergencia exterior y radio exacto. Si $|z| =: q > 1$, las magnitudes de los cuatro términos son, respectivamente,

$$q^n, \quad \frac{q^n}{n+1}, \quad \frac{q^n}{n+1}, \quad \frac{q^n}{(n+1)(n+2)}.$$

Todas son mayores o iguales que $u_n = q^n / ((n+1)(n+2)) > 0$. Según Lema 24.3.2, existe una cola sobre la cual $u_n \geq \delta$ para un real fijo $\delta > 0$. Ninguna de las cuatro sucesiones de términos puede tender a cero. Por la condición necesaria Teorema 14.2.4, las cuatro series divergen en todo punto con $|x - c| > r$.

Ya sabemos que los cuatro conjuntos de distancias admitidas contienen todo $d < r$, porque los puntos $c + d$ convergen absolutamente, y no contienen distancia alguna $d > r$. Por tanto son conjuntos no vacíos y acotados, y su supremo es r : si $b < r$ fuese cota superior, el punto medio de $\max\{b, 0\}$ y r sería una distancia admitida superior a b . La definición 24.2.3 prueba, para cada plantilla, $R(a, c) = r$, independientemente de lo que suceda en $d = r$. Así evitamos deducir circularmente el radio a partir de los ejemplos fronterizos.

3. Evaluación de los extremos. Por Proposición 24.3.1, basta estudiar la serie de los valores $b_n = a_n r^n$ y su versión alternada.

- **Ninguno.** Para $a_n = h^n$ tenemos $b_n = 1$ y $(-1)^n b_n = (-1)^n$. Los términos de ambas series no tienden a cero; ambas divergen por Teorema 14.2.4.
- **Sólo el izquierdo.** Para $a_n = h^n / (n+1)$ tenemos $b_n = 1 / (n+1)$ y la serie armónica diverge por Proposición 14.2.7. En el extremo izquierdo aparece la armónica alternada $\sum (-1)^n / (n+1)$, que converge condicionalmente por Proposición 14.11.6.
- **Sólo el derecho.** Para $a_n = (-1)^n h^n / (n+1)$, en el extremo derecho aparece la armónica alternada y en el izquierdo $(-1)^{2n} / (n+1) = 1 / (n+1)$, por inducción elemental de paridad de potencias. El primero converge condicionalmente y el segundo diverge por los mismos resultados cerrados.
- **Ambos.** Para $a_n = h^n / ((n+1)(n+2))$ tenemos $b_n = 1 / ((n+1)(n+2))$ y la identidad algebraica

$$(24.3.8) \quad \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}.$$

Una inducción finita sobre N demuestra que las sumas parciales son $1 - 1/(N+2)$. Por Lema 13.10.2, $1/(N+2) \rightarrow 0$ (es una cola de los recíprocos de numerales positivos); así la serie no negativa converge a

1. Su convergencia en $c + r$ es absoluta. La igualdad de las series de magnitudes (24.3.3) prueba inmediatamente la convergencia absoluta también en $c - r$; no se afirma que sus sumas ordinarias sean iguales.

Quedan construidas las cuatro posibilidades (24.3.7) con radio prescrito r , mediante pruebas internas y sin recurrir a elección. $\square$

Ejemplo adicional: convergencia condicional en ambos extremos. La presencia de los dos extremos no exige convergencia absoluta. Fijemos $r > 0$, $h = 1/r$, y definamos por paridad

$$(24.3.9) \quad a_{2k} = \frac{(-1)^k h^{2k}}{k+1}, \quad a_{2k+1} = 0 \quad (k \in \mathbb{N}).$$

La descomposición par/impar y estas fórmulas dan una sucesión única por Separación. Para $|x - c| < r$, la magnitud del término de índice n está acotada por q^n con $q = |x - c|/r < 1$; la comparación geométrica da convergencia absoluta. Para $q > 1$, los términos de índice par tienen magnitud $q^{2k}/(k+1) \geq u_{2k}$, donde u_n es la sucesión del lema anterior; como u_n queda eventualmente por encima de un real positivo, los términos pares no tienden a cero. El radio es r por el mismo argumento de supremo del paso 2. En $x = c \pm r$, los términos impares son cero y los pares valen $(-1)^k/(k+1)$, porque $(-1)^{2k} = 1$. Las sumas parciales de índices $2K$ y $2K+1$ coinciden con la suma parcial de índice K de la armónica alternada: ambas convergen por Proposición 14.11.6. Sus series de magnitudes tienen, en esos índices, exactamente las sumas parciales armónicas, que divergen por Proposición 14.2.7. Por tanto los dos extremos son condicionalmente convergentes. Esta construcción refina el cuarto patrón sin alterar el conjunto de extremos.

Corolario 24.3.4 — Clasificación exhaustiva de los conjuntos de convergencia de radio finito positivo

Si una serie de potencias tiene radio real $R > 0$, su conjunto de convergencia es exactamente uno de los cuatro conjuntos

$$(24.3.10) \quad \begin{array}{l} (c - R, c + R), \\ [c - R, c + R), \\ (c - R, c + R], \\ [c - R, c + R]. \end{array}$$

Para cualquier centro dado y cualquier radio positivo prescrito existen series que realizan cada una de esas cuatro formas.

Demostración.

Por Corolario 24.2.5, $C(a, c) = (c - R, c + R) \cup E_{a,c}$ y $E_{a,c}$ es un subconjunto del par $\{c - R, c + R\}$. La lógica clásica aplicada a la pertenencia de cada uno de

sus dos elementos arroja únicamente las cuatro posibilidades de (24.3.10). Son distintas porque $R > 0$ implica $c - R < c + R$. La proposición anterior construyó, para cualquier c y $r > 0$, una serie de cada tipo. $\square$

Conclusión y transición. El radio gobierna las distancias estrictas y la convergencia absoluta interior; los dos extremos se resuelven mediante series numéricas específicas, no mediante una regla universal de pertenencia. La convergencia absoluta es simultánea en ambos extremos, mientras que la ordinaria puede ocurrir en ninguno, uno o los dos. A continuación investigaremos cómo calcular el radio a partir de los coeficientes mediante límites superiores y cómo obtener, con una cota geométrica uniforme, convergencia en intervalos cerrados estrictamente interiores. Todavía no se afirma convergencia uniforme en el intervalo abierto completo ni se autoriza diferenciación o integración término a término.

24.4. El radio desde los coeficientes: criterio de Cauchy–Hadamard

Hasta ahora, $R(a, c)$ se construyó a partir de los puntos donde converge la serie. Queremos invertir la perspectiva: partir de la sucesión de coeficientes a y determinar esa frontera sin conocer de antemano el conjunto $C(a, c)$. La cantidad relevante no es $|a_n|$ aislada, sino su raíz de índice n , porque el término en un punto a distancia d tiene magnitud $|a_n|d^n$.

Reutilizaremos estrictamente la infraestructura del Capítulo 14. Para evitar la colisión gráfica entre su operador de raíces $R(a)$ (Definición 14.9.4) y el radio $R(a, c)$ (Definición 24.2.3), llamaremos localmente $\rho := R(a)$ a la primera sucesión:

$$(24.4.1) \quad \boxed{\rho_0 = 0, \quad \rho_n = \sqrt[n]{|a_n|} \quad (n \geq 1).}$$

La raíz de índice cero no está definida y el valor $\rho_0 = 0$ es una totalización convencional, no la raíz de $|a_0|$. El límite superior de Definición 13.12.2 se utilizará sólo si ρ es acotada. En caso contrario trabajaremos directamente con la falta de cotas; no postularemos un límite superior real infinito.

Proposición 24.4.1 — Raíces de los términos evaluados

Dados $c, x \in \mathbb{R}$, $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y $d := |x - c|$, para cada $n \geq 1$ se cumple

$$(24.4.2) \quad \boxed{|a_n(x - c)^n| = d^n \rho_n^n = (d\rho_n)^n, \quad \sqrt[n]{|a_n(x - c)^n|} = d\rho_n.}$$

Demostración.

La multiplicatividad del valor absoluto (Lema 14.3.3) y una inducción en la definición de potencia natural dan $|(x - c)^n| = |x - c|^n = d^n$. Como ρ_n es la única raíz no negativa de $|a_n|$, se cumple $\rho_n^n = |a_n|$. La identidad $(uv)^n = u^n v^n$, ya probada en Lema 14.9.5, entrega la primera igualdad de (24.4.2). El producto $d\rho_n$

es no negativo incluso si $d = 0$ o $a_n = 0$, y su potencia n -ésima es el radicando. La unicidad de la raíz de índice positivo (Teorema 14.9.2) prueba la última igualdad. No se toma ninguna raíz con índice cero; el término a_0 permanece finito y separado. $\square$

Lema 24.4.2 — Una sucesión no acotada supera cualquier umbral en toda cola

Sea $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión no acotada superiormente. Para todo $T \in \mathbb{R}$ y todo $N \in \mathbb{N}$ existe $n \geq \max\{N, 1\}$ con $u_n > T$.

Demostración.

Fijemos N, T y sea $K := \max\{N, 1\} \geq 1$. Si ningún $n \geq K$ satisficiera $u_n > T$, entonces T acotaría superiormente toda la cola. El prefijo finito $\{u_0, \dots, u_{K-1}\}$ posee una cota superior real B : para construirla basta comenzar por u_0 y tomar sucesivamente el máximo de cada nuevo valor y la cota anterior, mediante una inducción de longitud K . Entonces $\max\{B, T\}$ acotaría todos los términos de u , contradicción. No construimos una subsucesión de índices elegidos para los diferentes valores de N ; sólo eliminamos un cuantificador existencial para N, T fijos. $\square$

Teorema 24.4.3 — Fórmula de Cauchy–Hadamard con todos los casos de dominio

Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$ y ρ la sucesión no negativa de (24.4.1). El radio $R(a, c)$, cuya existencia ya fue establecida en §24.2, queda determinado por los coeficientes mediante tres casos excluyentes y exhaustivos:

(24.4.3)

condición sobre ρ	$R(a, c)$
ρ acotada y $L := \limsup_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0$	$+\infty$
ρ acotada y $L := \limsup_{n \rightarrow \infty} \rho_n > 0$	$1/L$
ρ no acotada superiormente	0

En la fila intermedia, L es un real finito. En particular, la fórmula convencional $R = 1/\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ es únicamente una abreviatura de (24.4.3): no efectúa divisiones por cero o por un símbolo infinito.

Demostración.

Paso 1. Sucesión de raíces acotada. Como $\rho_n \geq 0$, si ρ es acotada existe su límite superior real finito $L \geq 0$ por Definición 13.12.2 y Teorema 13.12.1. Para cada natural N , la envolvente $U_N(\rho)$ es el supremo de la cola $\{\rho_n : n \geq N\}$; las envolventes convergen a L y éste es el ínfimo de todas ellas. Fijemos una distancia real $d > 0$.

Si $dL < 1$, podemos escoger un solo número

$$(24.4.4) \quad q := \frac{L + 1/d}{2}, \quad L < q < 1/d.$$

La convergencia $U_N(\rho) \rightarrow L$ proporciona un índice $N_0 \geq 1$ tal que $U_{N_0}(\rho) < q$. Por ser esa envolvente cota superior de toda su cola, para cada $n \geq N_0$ se tiene $\rho_n \leq U_{N_0}(\rho) < q$. Aplicamos (24.4.2):

$$(24.4.5) \quad 0 \leq |a_n(x - c)^n| = (d\rho_n)^n \leq (dq)^n, \quad |x - c| = d,$$

con $0 < dq < 1$. La serie geométrica $\sum (dq)^n$ converge (Teorema 14.3.5); la dominación eventual de Corolario 14.8.4 prueba la convergencia absoluta en todo punto de esa distancia. Los términos anteriores a N_0 son finitos y no se descarta ninguno sin justificar el criterio de colas.

Si $dL > 1$, elijamos, también para esta distancia fija,

$$(24.4.6) \quad q := \frac{L + 1/d}{2}, \quad 1/d < q < L.$$

Para todo $N \geq 1$, $U_N(\rho) \geq L > q$. Si todos los términos de esa cola fuesen menores o iguales que q , su supremo sería a lo sumo q , contradicción. Por tanto

$$(24.4.7) \quad \forall N \geq 1 \quad \exists n \geq N : \quad \rho_n > q.$$

En cada índice así encontrado, (24.4.2) da

$$(24.4.8) \quad |a_n(x - c)^n| = (d\rho_n)^n > (dq)^n \geq 1,$$

pues $dq > 1$ y $n \geq 1$. Los términos no tienden a cero: la tolerancia 1 incumple la condición eventual de convergencia. Por Corolario 14.2.5, la serie diverge en cualquier punto a esa distancia. La proposición (24.4.7) sólo afirma la existencia de un índice en cada cola; no elige simultáneamente una subsucesión.

Paso 2. Si $L = 0$, el radio es infinito. Dado cualquier $x \neq c$, su distancia $d = |x - c| > 0$ satisface $dL = 0 < 1$, y el paso 1 proporciona convergencia absoluta. En $x = c$ la convergencia absoluta es inmediata: el término inicial tiene magnitud $|a_0|$ y todos los posteriores son cero (Proposición 24.1.4). Así $C(a, c) = \mathbb{R}$. Sus distancias admitidas son todos los reales no negativos, porque cada $d \geq 0$ está realizada por $x = c + d$; ese conjunto no está acotado superiormente por la propiedad arquimediana. La definición 24.2.3 asigna el radio formal $+\infty$.

Paso 3. Si $0 < L$ es finito, el radio es $1/L$. El inverso $r := 1/L > 0$ existe en el cuerpo real. Para todo $0 \leq d < r$ se tiene $dL < 1$ cuando $d > 0$, por lo que el paso 1 prueba convergencia absoluta en $c + d$; si $d = 0$, se aplica Proposición 24.1.4. Así $[0, r) \subseteq D(a, c)$. Por otra parte, si $d > r$, entonces $dL > 1$ y el paso 1

prueba divergencia de la serie en cualquier punto situado a distancia d , de modo que ningún elemento de $D(a, c)$ excede r . En consecuencia, $D(a, c)$ es no vacío y está acotado superiormente por r ; su supremo existe.

Verifiquemos que ese supremo es exactamente r : si $b < r$ fuese cota superior, el real $d := (\max\{b, 0\} + r)/2$ cumpliría $0 \leq d < r$ y $d > b$. Como $d \in D(a, c)$, contradice la supuesta cota b . Por unicidad del supremo, $\sup D(a, c) = r$, es decir, $R(a, c) = 1/L$. El argumento no pregunta si converge la serie para $d = r$.

Paso 4. Sucesión de raíces no acotada. Para todo punto $x \neq c$, sea $d := |x - c| > 0$ y fijemos el umbral $T := 1/d$. El lema 24.4.2 demuestra que, para cada N , existe $n \geq \max\{N, 1\}$ con $\rho_n > T$. Por (24.4.2), esos términos satisfacen

$$(24.4.9) \quad |a_n(x - c)^n| = (d\rho_n)^n > 1.$$

La sucesión de términos no tiende a cero, así que la serie diverge fuera del centro. Puesto que en el centro sí converge, $C(a, c) = \{c\}$, $D(a, c) = \{0\}$ y, por la definición previa del radio, $R(a, c) = 0$. No se ha asignado un valor numérico a un supuesto $\limsup \rho_n$ no definido.

La lógica clásica separa acotación y no acotación. Cuando hay acotación, $L \geq 0$ es un real y se distingue exhaustivamente entre $L = 0$ y $L > 0$. Los cuatro pasos prueban las tres filas de (24.4.3) sin adoptar Choice. $\square$

Lectura de la fórmula. Raíces eventualmente pequeñas fuerzan convergencia por comparación geométrica; raíces suficientemente grandes en todas las colas impiden que el término general tienda a cero. La igualdad $dL = 1$ queda deliberadamente indecisa por esta prueba: los ejemplos de §24.3 muestran por qué ninguna conclusión uniforme sobre los extremos es correcta.

Ejemplo: la raíz no necesita tener límite ordinario. Definamos $a_0 = 0$ y, para $n \geq 1$,

$$(24.4.10) \quad a_n := \begin{cases} 2^n, & n \text{ par}, \\ (1/2)^n, & n \text{ impar}. \end{cases}$$

Las dos clases de paridad (Lema 3.9.3) determinan un único grafo por Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$. Por unicidad de la raíz no negativa, $\rho_n = 2$ en los índices pares positivos y $\rho_n = 1/2$ en los impares; $\rho_0 = 0$. No existe límite ordinario, pues las subsecuencias explícitas de índices $2k + 2$ y $2k + 1$ son constantes con valores distintos. Toda cola contiene un índice par positivo y todos sus valores son menores o iguales que 2, por lo que $U_N(\rho) = 2$ para todo N . Así $L = 2$ y el teorema demuestra $R(a, c) = 1/2$ para cualquier centro. No se obtiene este resultado aplicando un criterio que exija la existencia del límite ordinario de las raíces.

Corolario 24.4.4 — Independencia del centro e invariancia bajo cambios finitos

Para una misma sucesión de coeficientes a , el radio no depende del centro: si $c, c' \in \mathbb{R}$, entonces $R(a, c) = R(a, c')$, entendiendo la igualdad de dos radios infinitos como igualdad de las marcas formales de caso. Además, si $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ coinciden a partir de algún índice, para todo centro c vale $R(a, c) = R(b, c)$. Esta invariancia del radio no afirma igualdad de las funciones suma ni de los conjuntos de convergencia como subconjuntos de $\mathbb{R}$ cuando cambian los centros.

Demostración.

En (24.4.3), las condiciones de las tres filas dependen exclusivamente de $\rho_n = \sqrt[n]{|a_n|}$ para $n \geq 1$ y, por tanto, exclusivamente de a , nunca del centro. Esto demuestra la primera afirmación.

Para la segunda, supongamos $a_n = b_n$ cuando $n \geq N_0$. Sus sucesiones de raíces coinciden entonces para todos esos índices positivos. Ambas son acotadas a la vez: si una lo es, su cota en la cola es también cota para la otra, y el prefijo finito restante tiene un máximo obtenido mediante inducción; la recíproca es idéntica. Si son no acotadas, la tercera fila de (24.4.3) les asigna radio cero. Si son acotadas, Proposición 13.12.8 garantiza que sus límites superiores finitos coinciden, por igualdad eventual; se aplica la misma fila primera o segunda del teorema. De este modo sus radios coinciden en todos los casos. $\square$

Transición. La fórmula calcula el radio pero no suministra por sí sola una cota común para todos los puntos de un intervalo interior. En §24.5 fijaremos $0 \leq r < R$ cuando el radio sea real positivo (o cualquier $r \geq 0$ cuando sea infinito), encontraremos una distancia admitida estrictamente mayor que r y construiremos un mayorante geométrico independiente de $x \in [c - r, c + r]$. Sólo después aplicaremos el criterio M de Weierstrass y los teoremas de continuidad e intercambio del Capítulo 23. No se ha abierto un nuevo checkpoint Lean.

24.5. Convergencia uniforme en los intervalos interiores y continuidad de la suma

La convergencia absoluta obtenida en §24.2 es una propiedad de cada evaluación por separado. Para pasar a convergencia uniforme fijaremos primero un conjunto de puntos, encontraremos una sola evaluación convergente a distancia mayor que todas las distancias de ese conjunto y construiremos una sucesión mayorante que no dependa del punto variable. Esta estrategia reutiliza el criterio M del Capítulo 23: no se invoca una supuesta regla automática «convergencia puntual implica uniforme».

Teorema 24.5.1 — Convergencia absoluta uniforme y cota geométrica del resto

Sean $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$, con radio $R := R(a, c)$. Supongamos una de estas condiciones: (i) $R \in \mathbb{R}$ y $R > 0$, con $0 \leq r < R$; o (ii) $R = +\infty$ (marca formal), con un real arbitrario $r \geq 0$. Sea

$$(24.5.1) \quad K_r := [c - r, c + r] \subseteq \mathbb{R}.$$

La serie de restricciones $p_n^{a,c} \upharpoonright K_r : K_r \rightarrow \mathbb{R}$ converge absoluta y uniformemente sobre K_r a la restricción $F_{a,c} \upharpoonright K_r$. Más precisamente, existen reales $M > 0$ y q con $0 \leq q < 1$, independientes de n y de $x \in K_r$, tales que

$$(24.5.2) \quad |a_n(x - c)^n| \leq Mq^n \quad (n \in \mathbb{N}, x \in K_r).$$

Para toda suma parcial de índice $N \in \mathbb{N}$, la función suma satisface la cota uniforme de error

$$(24.5.3) \quad \forall x \in K_r : |F_{a,c}(x) - S_N^{a,c}(x)| \leq \frac{Mq^{N+1}}{1 - q}.$$

La expresión q^0 conserva la convención $0^0 = 1$; en (24.5.3) el exponente $N + 1 \geq 1$, por lo que, si $q = 0$, el lado derecho es cero.

Demostración.

1. Una distancia convergente mayor que r . En el caso de radio finito positivo, $r < R = \sup D(a, c)$ no es cota superior de $D(a, c)$; existe por tanto $d \in D(a, c)$ con $d > r$. Si el radio es infinito, $D(a, c)$ no está acotado superiormente por definición y obtenemos igualmente $d \in D(a, c)$ con $d > r$. En cualquiera de los casos, la definición de $D(a, c)$ proporciona un solo punto $y \in C(a, c)$ con $|y - c| = d > r \geq 0$. Por consiguiente $y \neq c$ y $d > 0$. No hemos seleccionado testigos simultáneamente para todos los radios.

2. Mayoración válida en todos los puntos. Como la serie numérica $\sum a_n(y - c)^n$ converge, Lema 24.1.6 proporciona un único $M > 0$ tal que $|a_n(y - c)^n| \leq M$ para todo n . Fijemos

$$(24.5.4) \quad q := \frac{r}{d}, \quad 0 \leq q < 1.$$

Si $x \in K_r$, entonces $|x - c| \leq r$. La identidad de potencias (24.1.13), la multiplicatividad del valor absoluto y $d > 0$ permiten escribir, para cada natural n ,

$$\begin{aligned}
 (24.5.5) \quad |a_n(x-c)^n| &= |a_n(y-c)^n| \left| \frac{x-c}{y-c} \right|^n \\
 &\leq M \left(\frac{|x-c|}{d} \right)^n \leq Mq^n.
 \end{aligned}$$

La última desigualdad se obtiene por inducción en n de la monotonía de las potencias de bases no negativas; también vale para $n = 0$, cuando ambas potencias son 1. Los dos parámetros M y q se fijaron antes de cuantificar sobre los puntos $x \in K_r$.

3. Aplicación del criterio M y reconocimiento del límite. La sucesión de funciones restringidas está unívocamente determinada por sus grafos y tiene dominio común exacto K_r . Definimos la sucesión numérica mayorante $m_n := Mq^n$; su grafo en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ queda determinado por Separación, sin elecciones. La serie geométrica converge por Teorema 14.3.5, y su producto por M converge con suma $B = M/(1-q)$. La hipótesis del criterio M Teorema 23.7.4 es precisamente (24.5.2); por tanto la serie restringida converge absoluta y uniformemente hacia una única función $G : K_r \rightarrow \mathbb{R}$. Para cada $x \in K_r$ su serie numérica converge y tiene límite $G(x)$. La construcción previa de $F_{a,c}$ (Proposición 24.1.5) y la unicidad del límite real (Teorema 13.3.5) implican $G(x) = F_{a,c}(x) : K_r \subseteq C(a, c)$ y las dos funciones coinciden en todos sus valores. Por igualdad de grafos tipados, $G = F_{a,c} \upharpoonright K_r$.

4. Error explícito. Sean $U_N := \sum_{n=0}^N m_n$. La estimación del resto incluida en Teorema 23.7.4 proporciona, para todos los $x \in K_r$,

$$|F_{a,c}(x) - S_N^{a,c}(x)| \leq B - U_N.$$

La identidad finita geométrica, válida también para $q = 0$, da $U_N = M(1 - q^{N+1})/(1 - q)$. Restando esta expresión de $B = M/(1 - q)$ resulta exactamente (24.5.3). Como $q^{N+1} \rightarrow 0$ por Teorema 14.3.5 y la condición necesaria Teorema 14.2.4 y $M/(1 - q)$ es un real fijo, el error mayorante tiende a cero independientemente de x . $\square$

Caso degenerado separado. Si $R(a, c) = 0$, sólo converge la serie en $\{c\}$ (Teorema 24.2.4). En ese singleton las sumas parciales son idénticamente a_0 por Proposición 24.1.4; por eso hay convergencia uniforme trivial en $\{c\}$. No se le atribuye un intervalo interior de longitud positiva ni se inventa un número r con $0 < r < R$.

Corolario 24.5.2 — Uniformidad en conjuntos de distancia uniformemente interior

Bajo las hipótesis sobre el radio del teorema precedente, sea $E \subseteq \mathbb{R}$ cualquier conjunto tal que exista un solo real admisible $r \geq 0$ con

$$(24.5.6) \quad \forall x \in E : |x - c| \leq r, \quad r < R \text{ si } R \in \mathbb{R}.$$

La serie de potencias restringida a E converge absoluta y uniformemente a $F_{a,c} \upharpoonright E$. Para ese mismo r se conserva la estimación (24.5.3), con $x \in E$.

Demostración.

La condición equivale a la inclusión $E \subseteq K_r = [c - r, c + r]$. Fijamos el testigo r una vez. Restringir a E las funciones del teorema y la función límite conserva (24.5.2) y (24.5.3) con los mismos M, q , porque toda afirmación para cada $x \in K_r$ vale para cada $x \in E$. El criterio M o directamente la definición de convergencia uniforme suministra el mismo índice para todos los puntos de E . Las restricciones poseen grafos únicos; no hay una selección de funciones ni de radios. Si $E = \emptyset$, las desigualdades y la uniformidad se cumplen vacuamente, como permiten las definiciones del Capítulo 23. $\square$

Precisión sobre los compactos. La forma de (24.5.6) es la hipótesis empleada en la demostración y no presupone que E sea compacto. Todo compacto no vacío contenido en el intervalo abierto interior satisface esa condición por el teorema del valor extremo Teorema 18.5.4 aplicado a $x \mapsto |x - c|$; en el caso de radio infinito basta que el compacto sea acotado. Esta observación no sustituye la prueba de la uniformidad por la mera palabra «compacto».

Teorema 24.5.3 — Continuidad de la función suma en el interior

Definamos el dominio interior I de la serie por casos: si $R := R(a, c)$ es real positivo, $I := (c - R, c + R)$; si $R = +\infty$ como marca formal, $I := \mathbb{R}$. Entonces $I \subseteq C(a, c)$ y la función

$$(24.5.7) \quad \boxed{F_{a,c} \upharpoonright I : I \longrightarrow \mathbb{R}}$$

es continua en todos los puntos de I (en el sentido usual, puesto que I es abierto). En el caso de radio cero el conjunto de convergencia es $\{c\}$, pero no se afirma que éste sea un dominio abierto ni una continuidad de función definida en un entorno real.

Demostración.

El teorema de clasificación por el radio Teorema 24.2.4 garantiza $I \subseteq C(a, c)$. La función restringida de (24.5.7) existe por el grafo de $F_{a,c}$ y la restricción de dominio, sin definir valores en puntos divergentes. Fijemos ahora $x_0 \in I$. Pondremos $d_0 := |x_0 - c|$. Si R es finito y positivo, tomemos explícitamente $r := (d_0 + R)/2$, de modo que $d_0 < r < R$. Si $R = +\infty$, tomemos $r := d_0 + 1$, de modo que $0 \leq d_0 < r < \infty$; la última desigualdad significa simplemente que r es un real, no una comparación en un cuerpo de reales extendidos.

En ambos casos $K_r = [c - r, c + r] \subseteq I$. El teorema 24.5.1 proporciona convergencia uniforme de $S_N^{a,c} \upharpoonright K_r$ a $F_{a,c} \upharpoonright K_r$. Elegimos el radio local explícito

$$(24.5.8) \quad \delta := \frac{r - d_0}{2} > 0, \quad V := I \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Para $x \in V$, la desigualdad triangular da $|x - c| \leq |x - x_0| + d_0 < \delta + d_0 < r$. Así $V \subseteq K_r$ y las mismas sumas parciales restringidas a V convergen uniformemente a $F_{a,c} \upharpoonright V$.

Cada término $x \mapsto a_n(x - c)^n$ es continuo en toda la recta: la traslación $x \mapsto x - c$ es continua, las potencias naturales lo son por inducción mediante el producto y la constante a_n preserva continuidad. Todas las sumas parciales $S_N^{a,c}$ son continuas por inducción y la estabilidad de las sumas y productos de funciones continuas (Teorema 17.4.3, en consonancia con Teorema 17.5.3 sobre polinomios). Sus restricciones a I son continuas relativamente a I . Aplicamos entonces Proposición 23.3.3 al dominio original $E = I$, al punto x_0 y al entorno V de (24.5.8): la uniformidad local y la continuidad de las sumas parciales prueban la continuidad de $F_{a,c} \upharpoonright I$ en x_0 relativamente a I . Como x_0 era arbitrario e I es abierto, la conclusión es la continuidad ordinaria en todo I . No se eligió una familia simultánea de radios ni se obtuvo continuidad en los extremos $|x - c| = R$. $\square$

Proposición 24.5.4 — La uniformidad no se extiende necesariamente al intervalo abierto completo

Existe una serie de potencias con radio positivo finito que converge absolutamente en cada punto de su intervalo abierto interior y absoluta y uniformemente en todos sus subintervalos cerrados estrictamente interiores, pero no converge uniformemente en el intervalo abierto completo.

Demostración.

Tomemos la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, esto es, $c = 0$ y $a_n = 1$ para todo n . Proposición 24.2.6 ya establece que su radio es $R = 1$; Teorema 14.3.7 determina su conjunto de convergencia $C(a, 0) = (-1, 1)$. Por el teorema 24.5.1, la serie converge absoluta y uniformemente sobre $[-r, r]$ para cada $0 \leq r < 1$.

Si la serie convergiera uniformemente en todo $E := (-1, 1)$, el resultado cerrado Corolario 23.6.5 obligaría a que la sucesión de términos $p_n(x) = x^n$ tendiera a cero uniformemente en E . Pero para cualquier natural fijo $n \geq 1$ existe el real único

$$(24.5.9) \quad x_n := \sqrt[n]{3/4}, \quad 0 < x_n < 1, \quad |p_n(x_n)| = x_n^n = 3/4 > 1/2.$$

La existencia, unicidad y desigualdades del radicando positivo y su raíz positiva provienen de Teorema 14.9.2 y la monotonía de las potencias; se trata de una fórmula explícita, no de escoger puntos arbitrarios. Dada la tolerancia $\varepsilon = 1/2$, ningún umbral N puede conseguir $|p_n(x)| < \varepsilon$ para todos $n \geq N$ y todos $x \in E$:

basta fijar $n \geq \max\{N, 1\}$ y evaluar en x_n . Esto contradice la anulaci3n uniforme necesaria; por tanto no hay convergencia uniforme en $(-1, 1)$. $\square$

Conclusi3n y transici3n. Los intervalos interiores poseen control geom3trico uniforme con un radio y una cota fijados antes de variar el punto; de ah3 se obtiene la continuidad de la suma en su dominio abierto interior. El ejemplo geom3trico impide generalizar esa uniformidad al intervalo abierto completo sin hip3tesis nuevas. Tampoco hemos probado continuidad hasta los extremos convergentes, ni intercambio de derivada e integral con la serie: deber3n justificarse en unidades posteriores. La siguiente unidad estudiar3 la integraci3n t3rmino a t3rmino sobre intervalos cerrados interiores a partir de Corolario 23.7.6 y la derivaci3n tras establecer una cota uniforme para la serie derivada; ninguna de esas conclusiones se presupone aqu3.

24.6. Integraci3n t3rmino a t3rmino en el interior del radio

La uniformidad demostrada en §24.5 permite integrar una serie de potencias sobre intervalos cerrados estrictamente interiores. Debemos separar tres operaciones que no son intercambiables por definici3n: la integraci3n de cada monomio, el paso al l3mite de las sumas parciales y la construcci3n de una primitiva de la funci3n suma. En particular, el tratado s3lo define hasta aqu3 la integral de Riemann con extremos ordenados. En toda esta secci3n I denota el dominio abierto interior de Teorema 24.5.3: $(c - R, c + R)$ para $0 < R \in \mathbb{R}$, y $\mathbb{R}$ para radio formal infinito. Si $R = 0$, no se afirma un resultado de integraci3n sobre un intervalo interior de longitud positiva.

Lema 24.6.1 — Integral de cada monomio centrado sobre un intervalo ordenado

Fijemos $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ y reales $u \leq v$. La restricci3n $p_n^{a,c} \upharpoonright [u, v] : [u, v] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y

$$(24.6.1) \quad \int_u^v (p_n^{a,c} \upharpoonright [u, v]) = \frac{a_n}{n+1} ((v-c)^{n+1} - (u-c)^{n+1}).$$

Cuando $n+1$ interviene en una operaci3n real, designa su imagen can3nica $v_{\mathbb{R}}(n+1)$, que es estrictamente positiva porque $n+1 \geq 1$; se invierte esa imagen real, sin identificar literalmente los dos conjuntos num3ricos. Cuando $u = v$ se usa la integral del singleton, no un teorema formulado s3lo para intervalos no degenerados.

Demostraci3n.

Primero verificamos la identidad diferencial para potencias naturales, sin presuponer la regla general. Sea $z(x) = x - c$ en $\mathbb{R}$. La derivada de z es 1, pues es af3n (Proposici3n 19.1.6). Por inducci3n, para cada $k \geq 1$ la funci3n z^k es

derivable y $(z^k)' = kz^{k-1}$: el caso $k = 1$ es la derivada de z ; si vale en k , la regla del producto Teorema 19.4.3 aplicada a $z^{k+1} = z^k z$ entrega

$$(24.6.2) \quad (z^{k+1})' = kz^{k-1}z + z^k \cdot 1 = (k+1)z^k.$$

La identidad $z^{k-1}z = z^k$ procede de la recursión de potencias. En particular, con $k = n+1$, la función explícita

$$(24.6.3) \quad H_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H_n(x) := \frac{a_n}{n+1}(x-c)^{n+1}$$

es derivable con $H'_n = a_n(x-c)^n = p_n^{a,c}$ por la regla de escalar Corolario 19.4.2; las dos funciones son continuas por Teorema 17.5.3 y estabilidad algebraica. Si $u < v$, la restricción del monomio al cerrado es integrable por Corolario 21.7.4, y la restricción de H_n es continua en el cerrado y derivable en el abierto, con derivada igual al monomio restringido. Por tanto satisface la definición de primitiva Definición 22.3.1, y Newton–Leibniz Teorema 22.3.3 da $H_n(v) - H_n(u)$, exactamente (24.6.1). Si $u = v$, Definición 21.6.5 asigna cero a la integral del singleton, mientras que $H_n(v) - H_n(u) = 0$. Las funciones se definieron mediante fórmulas únicas y sus restricciones mediante grafos, sin seleccionar primitivas para una familia de índices. $\square$

Teorema 24.6.2 — Integración término a término y convergencia absoluta de las integrales

Supongamos que el radio $R(a, c)$ es finito positivo o infinito en el sentido de Definición 24.2.3. Sean extremos ordenados $u, v \in I$ con $u \leq v$. La restricción de la función suma $F_{a,c} \upharpoonright [u, v]$ es integrable, la serie real de las integrales de los términos converge absolutamente, y vale

$$(24.6.4) \quad \int_u^v (F_{a,c} \upharpoonright [u, v]) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} ((v-c)^{n+1} - (u-c)^{n+1}).$$

La suma de la derecha denota un número real sólo tras verificar su convergencia. Más precisamente, para $r := \max\{|u-c|, |v-c|\}$, existen $M > 0$ y $0 \leq q < 1$ tales que, para cada $N \in \mathbb{N}$,

$$(24.6.5) \quad \left| \int_u^v (F_{a,c} \upharpoonright [u, v]) - \sum_{n=0}^N \frac{a_n}{n+1} ((v-c)^{n+1} - (u-c)^{n+1}) \right| \leq (v-u) \frac{Mq^{N+1}}{1-q}.$$

Demostración.

1. Dominio común. El real $r \geq 0$ está bien definido por un máximo finito. Si $R \in \mathbb{R}$ y $R > 0$, las hipótesis $u, v \in (c - R, c + R)$ dan $r < R$; si $R = +\infty$, r es un real no negativo admisible sin efectuar comparación aritmética con $+\infty$. Todo $x \in [u, v]$ satisface $|x - c| \leq r$, por análisis de los casos $x \geq c$ y $x \leq c$ o por convexidad elemental del intervalo; por tanto $[u, v] \subseteq K_r = [c - r, c + r] \subseteq I$. La pertenencia de u, v a I garantiza que sus restricciones de $F_{a,c}$ y de los términos tienen dominio exacto $[u, v]$.

2. Hipótesis del intercambio. Teorema 24.5.1, aplicado una sola vez a K_r , suministra números $M > 0, 0 \leq q < 1$ tales que $|p_n^{a,c}(x)| \leq Mq^n$ simultáneamente para todo n y todo $x \in K_r$. La misma cota sirve para todos los puntos de $[u, v]$, y $\sum Mq^n$ converge por Teorema 14.3.5. Cada monomio restringido es continuo e integrable por el lema 24.6.1; por ello se cumplen todas las hipótesis de Corolario 23.7.6, incluida la dominación de Weierstrass. Este corolario demuestra primero la integrabilidad de la suma restringida, luego la convergencia de la serie numérica de integrales y finalmente el intercambio

$$(24.6.6) \quad \int_u^v (F_{a,c} \upharpoonright [u, v]) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_u^v (p_n^{a,c} \upharpoonright [u, v]).$$

En el caso $u = v$ el corolario utiliza la convención integral del singleton, de modo que ambas partes son cero.

3. Evaluación y convergencia absoluta. El lema anterior proporciona la fórmula explícita (24.6.1) para cada sumando de (24.6.6), lo cual prueba (24.6.4). Como $-Mq^n \leq p_n^{a,c}(x) \leq Mq^n$ para cada $x \in [u, v]$, la estimación de integrales por cotas constantes Corolario 21.5.8 asegura

$$(24.6.7) \quad \left| \int_u^v (p_n^{a,c} \upharpoonright [u, v]) \right| \leq (v - u)Mq^n.$$

Si $u = v$, ambos lados valen cero por definición; si $u < v$, se usa el resultado de cotas ordinario. La serie geométrica multiplicada por el real no negativo $v - u$ converge, también cuando ese factor es cero. El criterio de comparación Teorema 14.5.2 demuestra convergencia de la serie de magnitudes de las integrales y, por Definición 14.8.1, convergencia absoluta.

4. Control de error. Por linealidad finita de la integral, ya incorporada en Corolario 23.7.6, la suma de las primeras $N + 1$ integrales es $\int_u^v (S_N^{a,c} \upharpoonright [u, v])$. En el cerrado K_r la cota (24.5.3) da $|F_{a,c}(x) - S_N^{a,c}(x)| \leq Mq^{N+1}/(1 - q)$ para todos los puntos del intervalo de integración. Ambas funciones son integrables; su diferencia lo es por linealidad, y Corolario 21.5.8 acota su integral por la longitud $v - u$ multiplicada por esa constante. Esto prueba (24.6.5); $1 - q > 0$ hace legítimo el denominador y el resto geométrico tiende a cero. No se ha usado linealidad

infinita como premisa ni se han elegido integrales simultáneamente: cada valor tiene unicidad y la sucesión es su grafo funcional. $\square$

Alcance de los extremos. En (24.6.4) no se integra hasta $c \pm R$ cuando R es finito. Aunque la serie pueda converger en alguno de esos puntos, §24.5 no aseguró convergencia uniforme en un cerrado que toque la frontera. Tal ampliación requeriría hipótesis y una prueba adicionales.

Corolario 24.6.3 — Serie de primitivas centrada y estimación uniforme

Bajo las hipótesis de radio del teorema anterior existe una única función $H_{a,c} : I \rightarrow \mathbb{R}$ determinada por

$$(24.6.8) \quad H_{a,c}(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-c)^{n+1}, \quad x \in I.$$

La serie converge absoluta y uniformemente sobre cada K_r admisible de §24.5. Satisface $H_{a,c}(c) = 0$ y, para cada $x \in I$, puede expresarse solamente por integrales con extremos ordenados:

$$(24.6.9) \quad H_{a,c}(x) = \begin{cases} \int_c^x (F_{a,c} \upharpoonright [c, x]), & x \geq c, \\ -\int_x^c (F_{a,c} \upharpoonright [x, c]), & x < c. \end{cases}$$

Para los parámetros M, q de Teorema 24.5.1 asociados a K_r y para $x \in K_r$ se tiene

$$(24.6.10) \quad \left| H_{a,c}(x) - \sum_{n=0}^N \frac{a_n}{n+1} (x-c)^{n+1} \right| \leq r \frac{Mq^{N+1}}{1-q}.$$

Demostración.

Sea $x \in I$. Existe un real $r \geq |x-c|$ que satisface las condiciones de §24.5: si el radio es finito positivo, tomamos $r := (|x-c| + R)/2 < R$; si es infinito, $r := |x-c| + 1$. Al aplicar Teorema 24.5.1 a K_r , obtenemos una sola pareja M, q con $|a_n(t-c)^n| \leq Mq^n$ para $t \in K_r$. Para todo $t \in K_r$ y $n \geq 0$,

$$(24.6.11) \quad \left| \frac{a_n}{n+1} (t-c)^{n+1} \right| = \frac{|t-c|}{n+1} |a_n(t-c)^n| \leq r M q^n,$$

ya que $n+1 \geq 1$. La comparación geométrica y el criterio M Teorema 23.7.4 demuestran convergencia absoluta y uniforme de la serie de (24.6.8) en K_r ; en particular, existe un límite real único para el x fijado. Como x es arbitrario y los

límites son únicos, la Separación en $I \times \mathbb{R}$ construye el grafo de $H_{a,c}$ con dominio exacto I , sin una elección numerable de valores. Si $x = c$, cada sumando es cero porque su exponente es $n + 1 \geq 1$, de donde $H_{a,c}(c) = 0$.

Para $x \geq c$, el intervalo $[c, x]$ está contenido en I ; Teorema 24.6.2, con $u = c$ y $v = x$, prueba que su integral es la serie de (24.6.8), ya que $(c - c)^{n+1} = 0$. Para $x < c$, se aplica ese mismo teorema a los extremos ordenados $x \leq c$: la integral $\int_x^c$ vale $-\sum a_n(x - c)^{n+1}/(n + 1)$, y su opuesto es $H_{a,c}(x)$. Finalmente, volvamos a la única cota común (24.6.11), obtenida antes de variar x : para todo $t \in K_r$ y todo n , el valor absoluto del término integrado es a lo sumo rMq^n . El criterio M Teorema 23.7.4, aplicado a esta misma sucesión mayorante, acota la cola tras el índice N por $\sum_{n=N+1}^{\infty} rMq^n = rMq^{N+1}/(1 - q)$, simultáneamente para todos los $t \in K_r$. Ésta es exactamente (24.6.10), con los mismos M, q para todo el cerrado; no se transfieren indebidamente parámetros existenciales de las integrales de intervalos variables. La coincidencia entre las expresiones puntuales y la uniformidad en K_r no exige uniformidad sobre todo I . $\square$

Teorema 24.6.4 — La serie integrada es una primitiva normalizada de la función suma

Bajo las hipótesis de radio de esta sección, $H_{a,c} : I \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en todo punto de I y

$$(24.6.12) \quad \boxed{H'_{a,c}(x) = F_{a,c}(x) \quad (x \in I), \quad H_{a,c}(c) = 0.}$$

Por consiguiente es la única primitiva de $F_{a,c} \upharpoonright I$ que se anula en c , entre las funciones derivables sobre I . Esta afirmación no deriva término a término la serie de potencias inicial: deriva la función suma de la serie integrada mediante el teorema fundamental del cálculo.

Demostración.

Fijemos $x_0 \in I$. Escojamos el radio real explícito $r := (|x_0 - c| + R)/2$ si $0 < R \in \mathbb{R}$, o $r := |x_0 - c| + 1$ si el radio es infinito. Entonces $|x_0 - c| < r$, $c \in K_r$ y x_0 es interior de $K_r = [c - r, c + r] \subseteq I$. La función $f := F_{a,c} \upharpoonright K_r$ es continua en todo K_r por Teorema 24.5.3, luego integrable por Corolario 21.7.4. Su acumulada ordinaria, con origen $\alpha := c - r$, es la función tipada $A := F_{f,\alpha} : K_r \rightarrow \mathbb{R}$ de Definición 22.1.1. La primera parte del teorema fundamental (Corolario 22.2.3) da

$$(24.6.13) \quad A'(x_0) = f(x_0) = F_{a,c}(x_0).$$

Para todo $x \in K_r$, Proposición 22.1.2 proporciona, cuando $x \geq c$, la identidad $A(x) - A(c) = \int_c^x (f \upharpoonright [c, x])$; cuando $x < c$ proporciona $A(c) - A(x) = \int_x^c (f \upharpoonright [x, c])$. Las restricciones de f coinciden con las de $F_{a,c}$ por igualdad tipada. La fórmula ordenada (24.6.9) implica entonces, en ambos casos,

$$(24.6.14) \quad H_{a,c}(x) = A(x) - A(c) \quad (x \in K_r).$$

Restar una constante no altera la derivada (Corolario 19.4.2); como x_0 es interior de K_r y la función global $H_{a,c}$ coincide con $A - A(c)$ en un entorno de x_0 , los cocientes incrementales coinciden allí, y (24.6.13) prueba $H'_{a,c}(x_0) = F_{a,c}(x_0)$. El punto era arbitrario, así que (24.6.12) vale en todo I ; el valor en c ya se estableció en el corolario anterior.

Para la unicidad, sea $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ otra función derivable con $G' = F_{a,c}$ y $G(c) = 0$. Fijemos $x \in I$ y un cerrado K_r que contenga c y x estrictamente en su interior, como antes. La función $G - H_{a,c}$ es continua en K_r y derivable en su interior, con derivada idénticamente cero; por el corolario de constancia del teorema del valor medio Corolario 20.5.4, su restricción es constante. Al evaluar en c su valor es 0, por lo que $G(x) = H_{a,c}(x)$. Como x era arbitrario, la igualdad de grafos tipados Proposición 0.6.3 da $G = H_{a,c}$. No se ha escogido una familia de primitivas: la función $H_{a,c}$ se construyó explícitamente a partir de una serie con límite único. $\square$

Balance y transición. La integración término a término está autorizada únicamente en cerrados interiores; la serie integrada proporciona una primitiva normalizada sobre I y dispone de un resto uniforme calculable a partir de M, q . El paso inverso —derivar la serie original término a término— no se obtiene intercambiando informalmente derivada y límite: deberá demostrarse antes que la serie de funciones derivadas posee control uniforme en cada cerrado interior y que conserva el radio apropiado. Esa será la materia de §24.7. No se abre un checkpoint Lean adicional.

24.7. Radio de la serie derivada y derivación término a término

En §24.6 construimos una primitiva mediante la integración de la serie original; ese hecho no autoriza a derivar una sucesión de sumas parciales e intercambiar derivada con límite. El Capítulo 23 exige controlar uniformemente las funciones derivadas y verificar un anclaje. En esta sección probaremos primero que la serie derivada posee el mismo radio que la serie inicial, después construiremos su límite uniforme en cerrados interiores y, sólo al final, aplicaremos el teorema de diferenciación bajo límite uniforme de derivadas. La marca formal $+\infty$ seguirá tratándose por casos, sin operaciones con infinitos.

Definición 24.7.1 — Coeficientes de la serie derivada formal

Dados $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$, definimos una nueva sucesión real $b = \partial a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$(24.7.1) \quad \boxed{b_n := (n+1)a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}).}$$

Todos los numerales en productos con reales designan su imagen canónica en $\mathbb{R}$. El grafo $\{\langle n, t \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} : t = (n+1)a_{n+1}\}$ existe por Separación y tiene un valor real único por índice; no se eligen coeficientes. La serie derivada formal, considerada inicialmente como otra serie de potencias según Definición 24.1.1, es

$$(24.7.2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-c)^n = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-c)^{n-1}.$$

La segunda expresión es una reindexación de sumas parciales: el índice $n=0$ de la primera corresponde al índice 1 de la segunda. Todavía no se afirma ni convergencia ni igualdad con $F'_{a,c}$; el símbolo ∂ designa una transformación algebraica de coeficientes, no una derivada funcional ya legitimada.

Lema 24.7.2 — Absorción del factor lineal por una razón geométrica mayor

Sean reales $0 \leq q < s < 1$. Entonces existe una cota explícita $B > 0$ tal que, para todo natural n ,

$$(24.7.3) \quad (n+1)q^n \leq Bs^n, \quad B := \frac{1}{1-q/s}.$$

Demostración.

Como $s > 0$, el cociente $t := q/s$ está definido y satisface $0 \leq t < 1$. Por la monotonía de las potencias de una base en $[0, 1)$ respecto del exponente, para $0 \leq k \leq n$ tenemos $t^n \leq t^k$; la afirmación comprende $t = 0$ y $n = 0$ mediante $0^0 = 1$. Sumando $n+1$ desigualdades finitas se obtiene

$$(24.7.4) \quad (n+1)t^n \leq \sum_{k=0}^n t^k = \frac{1-t^{n+1}}{1-t} \leq \frac{1}{1-t}.$$

La fórmula finita es la identidad geométrica de Teorema 14.3.5, y la última desigualdad utiliza $t^{n+1} \geq 0$ y $1-t > 0$. Al multiplicar por $s^n \geq 0$ resulta $(n+1)q^n \leq s^n/(1-q/s)$. El número B propuesto es un real positivo independiente de n ; no se ha derivado la serie geométrica para construirlo. $\square$

Teorema 24.7.3 — Igualdad exacta de los radios de la serie y su derivada formal

Para toda sucesión real a y todo centro c , si $b = \partial a$, los radios definidos mediante Definición 24.2.3 satisfacen

$$(24.7.5) \quad R(b, c) = R(a, c).$$

La igualdad incluye por separado los casos $R = 0$, $0 < R \in \mathbb{R}$ y $R = +\infty$; en este último caso significa igualdad de marcas formales, no una operación aritmética. No se afirma igualdad de los conjuntos completos de convergencia en los extremos.

Demostración.

1. De la convergencia original a la de la serie derivada, estrictamente hacia dentro. Sea $y \in C(a, c)$ con distancia $d := |y - c| > 0$. El lema 24.1.6 aplicado a la serie numérica convergente en y proporciona un solo $M > 0$ con $|a_k|d^k \leq M$ para todo natural k . Fijemos x con $h := |x - c| < d$ y pongamos $q := h/d \in [0, 1)$. Para cada $n \geq 0$, la identidad (24.7.1) y la cota en $k = n + 1$ dan

$$(24.7.6) \quad \begin{aligned} |b_n(x - c)^n| &= (n + 1)|a_{n+1}|h^n \\ &\leq \frac{M}{d}(n + 1)q^n. \end{aligned}$$

No se ha dividido por h , por lo que $x = c$ está incluido. Escojamos explícitamente $s := (1 + q)/2$, de modo que $0 \leq q < s < 1$. Por Lema 24.7.2 el lado derecho está dominado por $[M/(d(1 - q/s))]s^n$. La serie de esta última expresión converge por la serie geométrica y la regla de multiplicación por un escalar. El criterio de comparación Teorema 14.5.2 y la convergencia absoluta Teorema 14.8.3 demuestran

$$(24.7.7) \quad \boxed{y \in C(a, c), d > 0, |x - c| < d \implies x \in C(b, c)}.$$

2. De la serie derivada a la original, estrictamente hacia dentro. Recíprocamente, sea $y \in C(b, c)$ con $d := |y - c| > 0$. Ahora Lema 24.1.6 da $M > 0$ con

$$(24.7.8) \quad |(n + 1)a_{n+1}|d^n \leq M \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Para un punto x con $h := |x - c| < d$, y $q = h/d \in [0, 1)$, el término inicial a_0 es finito, mientras que para todo $n \geq 0$,

$$(24.7.9) \quad \begin{aligned} |a_{n+1}(x - c)^{n+1}| &= |(n + 1)a_{n+1}(y - c)^n| \frac{h}{n + 1} q^n \\ &\leq M h q^n. \end{aligned}$$

En la igualdad se usan únicamente denominadores d^n y $n + 1$, ambos no nulos en los lugares correspondientes; para $n = 0$, $d^0 = 1$. Si $h = 0$, el lado derecho es cero y todos los términos originales de índice positivo se anulan. Para $0 < h < d$, la serie geométrica mayorante converge. Incorporar el único término inicial a_0 no altera la convergencia absoluta. En ambos casos

$$(24.7.10) \quad y \in C(b, c), d > 0, |x - c| < d \implies x \in C(a, c).$$

3. Comparación de los radios, sin dividir por infinitos. Escribamos $D_a := D(a, c)$ y $D_b := D(b, c)$. Las implicaciones (24.7.7) y (24.7.10) establecen: para cada $d > 0$ de cualquiera de los dos conjuntos de distancias, toda distancia $0 \leq h < d$ pertenece al otro. En efecto, basta tomar el punto explícito $x = c + h$; la existencia del punto y para el d fijo está incluida en la definición de D . Ambos conjuntos contienen cero por Proposición 24.1.4.

Si D_a es no acotado superiormente, para un umbral real arbitrario T existe $d \in D_a$ con $d > \max\{T, 0\} + 2$. El real explícito $h := (d + \max\{T, 0\})/2$ satisface $0 < h < d$ y $h > T$; luego $h \in D_b$. Por tanto D_b tampoco está acotado. La implicación contraria se demuestra intercambiando a y b . Por definición, ambos radios son infinitos simultáneamente.

Queda el caso en que los dos conjuntos están acotados. Sean $A := \sup D_a$ y $B := \sup D_b$, reales no negativos, cuyas existencias ya están justificadas. Si $A < B$, el número A no es cota superior de D_b , de modo que existe $d \in D_b$ con $d > A$. Entonces $h := (A + d)/2$ satisface $A < h < d$ y, por (24.7.10), $h \in D_a$, en contradicción con que A sea cota superior. Si $B < A$, se usa simétricamente (24.7.7) y se contradice la propiedad de cota superior de B . Por tricotomía $A = B$, incluso cuando ambos valen cero. Ésta es exactamente (24.7.5). Los argumentos sólo instancian existenciales para umbrales fijados; no introducen una sucesión de testigos ni Choice. $\square$

Teorema 24.7.4 — Convergencia absoluta uniforme de la serie derivada en cada cerrado interior

Supongamos $R := R(a, c) > 0$ finito o $R(a, c) = +\infty$ como marca formal. Sea I el dominio abierto interior definido en Teorema 24.5.3 y sea $b = \partial a$. Entonces existe la función suma restringida de la serie derivada

$$(24.7.11) \quad G_{a,c} := F_{b,c} \upharpoonright I : I \longrightarrow \mathbb{R}, \quad G_{a,c}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x - c)^n.$$

Para cada $r \geq 0$ con $r < R$ si R es real positivo, o arbitrario si el radio es infinito, la serie derivada converge absoluta y uniformemente en $K_r = [c - r, c + r]$ a $G_{a,c} \upharpoonright K_r$. Más precisamente, existen reales $B > 0$ y $0 < s < 1$, independientes de $x \in K_r$ y de n , con

$$(24.7.12) \quad |b_n(x - c)^n| \leq Bs^n \quad (n \in \mathbb{N}, x \in K_r),$$

lo que proporciona, para cada N , una estimación uniforme del resto de la serie derivada:

$$(24.7.13) \quad \forall x \in K_r : \left| G_{a,c}(x) - \sum_{n=0}^N b_n(x-c)^n \right| \leq \frac{Bs^{N+1}}{1-s}.$$

Demostración.

Por el teorema anterior, $R(b,c) = R(a,c)$ en los tres casos de radio. La clasificación Teorema 24.2.4 garantiza, bajo las hipótesis actuales, $I \subseteq C(b,c)$; por Proposición 24.1.5 está por tanto bien definida la restricción (24.7.11), con dominio y codominio exactos.

Fijemos una sola vez el real r del enunciado. Como en el paso 1 de Teorema 24.5.1, hay una distancia $d \in D(a,c)$ con $d > r$: en el caso finito, $r < \sup D(a,c)$ y no puede ser cota superior; en el infinito, $D(a,c)$ es no acotado. La pertenencia de d suministra un solo $y \in C(a,c)$ con $|y-c| = d > 0$. El lema 24.1.6 da $M > 0$ con $|a_k|d^k \leq M$ para todo k . Definamos explícitamente

$$(24.7.14) \quad q := r/d, \quad s := (1+q)/2, \quad B := \frac{M}{d(1-q/s)}.$$

Se tiene $0 \leq q < s < 1$ y $B > 0$. Para todos $n \in \mathbb{N}$ y $x \in K_r$ simultáneamente, $|x-c| \leq r$ y, por el paso 1 de (24.7.6) y el lema 24.7.2,

$$(24.7.15) \quad |b_n(x-c)^n| \leq \frac{M}{d}(n+1)q^n \leq Bs^n.$$

Para $r = 0$ la convención $0^0 = 1$ asegura también la desigualdad en $n = 0$; los demás términos se anulan en el centro. La serie de números positivos $\sum Bs^n$ converge. El criterio M Teorema 23.7.4 prueba convergencia absoluta y uniforme de la serie restringida y da el resto (24.7.13), mediante la suma geométrica $Bs^{N+1}/(1-s)$. El límite único es la restricción de $F_{b,c}$, pues coincide con ella punto por punto por la definición de suma y la unicidad del límite real. Ninguna cota depende de x ; ningún valor se definió fuera del dominio probado. $\square$

Teorema 24.7.5 — Derivación término a término en el interior del radio

Si el radio $R(a,c)$ es finito positivo o infinito, la función $F_{a,c} \upharpoonright I : I \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en cada punto interior $x \in I$ y satisface

$$(24.7.16) \quad (F_{a,c} \upharpoonright I)'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-c)^{n-1} = G_{a,c}(x).$$

La serie de derivadas converge absoluta y uniformemente en cada K_r interior, como se probó antes; no se afirma derivabilidad en los extremos del radio finito, aunque alguno pertenezca al conjunto de convergencia. Si $R(a, c) = 0$, $F_{a,c}$ tiene sólo el dominio $\{c\}$ y el enunciado no le atribuye una derivada bilateral.

Demostración.

Fijemos $x_0 \in I$ y definamos $d_0 := |x_0 - c|$. Si el radio es finito positivo, tomemos $r := (d_0 + R)/2$; si es infinito, $r := d_0 + 1$. En ambos casos $r > d_0 \geq 0$, luego $r > 0$, y $x_0, c \in (c - r, c + r)$; además $K_r = [c - r, c + r] \subseteq I$. El uso de un r estrictamente positivo permite aplicar el teorema del Capítulo 23, que exige un intervalo cerrado no degenerado.

Consideremos, sobre el dominio fijo K_r , las funciones polinómicas

$$(24.7.17) \quad f_N := S_{N+1}^{a,c} \upharpoonright K_r, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Las f_N son continuas en todo K_r (Teorema 17.5.3) y derivables en su interior. El lema 24.6.1 ya demostró la fórmula de derivación de cada potencia centrada; por linealidad finita de la derivada (Corolario 19.4.2) y derivada nula de la constante, para todo $t \in (c - r, c + r)$,

$$(24.7.18) \quad \begin{aligned} f'_N(t) &= \sum_{k=1}^{N+1} k a_k (t - c)^{k-1} \\ &= \sum_{n=0}^N (n+1) a_{n+1} (t - c)^n = \sum_{n=0}^N b_n (t - c)^n. \end{aligned}$$

El desplazamiento $N \mapsto N + 1$ evita perder el primer término derivado: f'_N coincide con la suma parcial de índice N de la serie derivada. Sus grafos y el grafo de la sucesión de derivadas interiores provienen de fórmulas de valor único; cumplen el tipado de Definición 23.5.1 sin selección.

Por Teorema 24.7.4, las derivadas f'_N convergen uniformemente a $G_{a,c} \upharpoonright (c - r, c + r)$: la convergencia en todo K_r implica la uniformidad en su subconjunto interior. Para el anclaje tomamos el mismo punto c para todos los índices; la proposición 24.1.4 da

$$(24.7.19) \quad f_N(c) = S_{N+1}^{a,c}(c) = a_0 \quad (N \in \mathbb{N}),$$

una sucesión constante convergente. Todas las hipótesis de Teorema 23.5.3 y Teorema 23.5.4 quedan así verificadas en el intervalo cerrado no degenerado K_r , cuyo interior es $(c - r, c + r)$. Esos teoremas proporcionan una función límite uniforme $f : K_r \rightarrow \mathbb{R}$, derivable en el interior, con $f' = G_{a,c}$ allí.

Identifiquemos el límite sin presuponer la conclusión: por Teorema 24.5.1, las sumas parciales $S_N^{a,c} \upharpoonright K_r$ convergen uniformemente a $F_{a,c} \upharpoonright K_r$; su cola $S_{N+1}^{a,c}$

tiene el mismo límite. Por unicidad puntual y de funciones tipadas, el f construido por el capítulo 23 coincide con $F_{a,c} \upharpoonright K_r$. En particular,

$$(24.7.20) \quad (F_{a,c} \upharpoonright K_r)'(x_0) = G_{a,c}(x_0).$$

Puesto que x_0 es interior de K_r y éste está contenido en I , la restricción de $F_{a,c}$ a K_r y su restricción a I tienen idénticos cocientes incrementales para todo argumento suficientemente cercano a x_0 ; la igualdad (24.7.20) es por ello la derivada de $F_{a,c} \upharpoonright I$ en x_0 . Como x_0 era arbitrario, obtenemos la primera igualdad de (24.7.16); la segunda es la definición de $G_{a,c}$ y la reindexación demostrada en (24.7.2). La única convergencia de derivadas utilizada es la que acabamos de establecer por mayoración geométrica; no se intercambiaron límites formalmente ni se usó Choice. $\square$

Ejemplo de frontera: los radios coinciden, pero los extremos convergentes pueden cambiar. Para $c = 0$, tomemos la sucesión explícita $a_n = 1/((n+1)(n+2))$. En §24.3 quedó probado que la serie $\sum a_n x^n$ tiene radio 1 y converge absolutamente en los dos extremos. En el extremo derecho, sin embargo, los términos de su serie derivada son, para $n \geq 1$,

$$(24.7.21) \quad \frac{n}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+1} \frac{n}{n+2} \geq \frac{1}{3(n+1)}.$$

La serie armónica diverge (Proposición 14.2.7); si la serie no negativa de derivadas convergiera, la comparación forzaría la convergencia de un tercio de la armónica, contradicción. Por tanto la serie original converge en $x = 1$ mientras que su serie derivada diverge allí, aunque ambos radios son iguales por el teorema 24.7.3. Este ejemplo no determina por sí solo si la función suma admite alguna derivada unilateral en 1: los teoremas de esta sección sólo operan en el abierto interior.

Balance y transición. La serie derivada quedó construida con coeficientes y dominio explícitos, su radio coincide con el original y converge absoluta y uniformemente en cada cerrado interior. El anclaje $S_{N+1}^{a,c}(c) = a_0$ permite aplicar el teorema cerrado de §23.5 y obtener la derivación término a término, sin circularidad con la primitiva construida en §24.6. El siguiente paso será la unicidad de los coeficientes y las derivadas sucesivas, preparando la teoría de las series de Taylor y la distinción entre suavidad y analiticidad. No se abre un nuevo checkpoint Lean.

24.8. Derivadas sucesivas, recuperación y unicidad de los coeficientes

La derivación término a término de §24.7 se demostró para una serie de potencias de radio positivo o infinito. Para reiterarla no basta afirmar informalmente que «podemos seguir derivando»: debemos construir la sucesión de coeficientes

correspondiente a cada orden, comprobar que ninguna iteración reduce el radio y preservar el dominio común de las funciones derivadas. Después identificaremos los datos que la función suma determina en su centro y distinguiremos rigurosamente la igualdad en un entorno de la coincidencia en un único punto. Usaremos la notación factorial ya construida en §20.8: $k! \in \mathbb{N}$ y $\eta_k := \nu_{\mathbb{R}}(k!) > 0$ es su imagen real. Los cocientes con η_k no identifican literalmente los naturales con números reales.

Definición 24.8.1 — Iteración canónica de la transformación de coeficientes

Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión dada. La operación ∂ de Definición 24.7.1 envía cada sucesión real u a la única sucesión definida por $(\partial u)_n = \nu_{\mathbb{R}}(n+1)u_{n+1}$. Por Proposición 0.6.12 existe el conjunto $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de sucesiones reales y, mediante Separación en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, esa fórmula determina el grafo de una función total $\partial : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

La recursión natural Teorema 1.3.7, aplicada a esta función total y al dato a , produce una única sucesión de sucesiones

$$(24.8.1) \quad \boxed{\mathbf{a} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad \mathbf{a}(0) = a, \quad \mathbf{a}(k+1) = \partial(\mathbf{a}(k)).}$$

Escribiremos localmente $a^{[k]} := \mathbf{a}(k)$ y $a_n^{[k]} := \mathbf{a}(k)(n)$. Los corchetes distinguen la iteración algebraica de coeficientes de las potencias de números y de la derivada de una función. En particular, $a^{[0]} = a$ y $a^{[1]} = \partial a$; los términos existen para todos los pares (k, n) , incluso si la serie de potencias de radio cero carece de un intervalo abierto de convergencia. No se ha elegido una sucesión independiente en cada etapa: la recursión sobre una operación total determina la familia completa de manera única.

Lema 24.8.2 — Fórmula factorial de los coeficientes iterados

Para todos $k, n \in \mathbb{N}$ se tiene la identidad entre números reales

$$(24.8.2) \quad \boxed{a_n^{[k]} = \frac{\eta_{n+k}}{\eta_n} a_{n+k}.$$

En particular,

$$(24.8.3) \quad \boxed{a_0^{[k]} = \eta_k a_k.}$$

Demostración.

Inducimos sobre k demostrando una proposición para todos los índices n en cada paso. Para $k = 0$, la definición da $a_n^{[0]} = a_n$; el cociente $\eta_n/\eta_n = 1$ es válido porque $\eta_n > 0$ (Proposición 20.8.3). Supongamos ahora que (24.8.2) vale para

el orden k y todo n . Por la recurrencia (24.8.1), la definición de ∂ y la hipótesis inductiva evaluada en $n + 1$,

$$\begin{aligned}
 (24.8.4) \quad a_n^{[k+1]} &= v_{\mathbb{R}}(n+1) a_{n+1}^{[k]} \\
 &= v_{\mathbb{R}}(n+1) \frac{\eta_{n+1+k}}{\eta_{n+1}} a_{n+1+k} \\
 &= \frac{\eta_{n+(k+1)}}{\eta_n} a_{n+(k+1)}.
 \end{aligned}$$

La última igualdad utiliza la recurrencia real de los factoriales $\eta_{n+1} = v_{\mathbb{R}}(n+1)\eta_n$, la asociatividad de la adición natural y la cancelación de un factor estrictamente positivo. Concluye la inducción para todos los pares (k, n) . Tomar $n = 0$ y usar $\eta_0 = 1$ da (24.8.3). No aparece un cociente con factorial nulo ni una selección numerable. $\square$

Teorema 24.8.3 — Derivadas de todo orden y conservación del radio

Sea $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$ y supongamos que el radio $R(a, c)$ es un real estrictamente positivo o la marca formal $+\infty$. Sea $I = (c - R, c + R)$ en el caso finito positivo e $I = \mathbb{R}$ en el infinito, como en Teorema 24.5.3. Entonces, para todo $k \in \mathbb{N}$:

1. La serie de potencias con coeficientes $a^{[k]}$ tiene exactamente el mismo radio que la original, incluidos los casos de radio finito positivo e infinito.
2. Su función suma restringida

$$(24.8.5) \quad F_k := F_{a^{[k]}, c} \upharpoonright I : I \longrightarrow \mathbb{R}$$

existe, y su serie converge absoluta y uniformemente en cada $K_r = [c - r, c + r]$ estrictamente interior; la cota uniforme puede depender de k y de r .

3. $F_0 = F_{a, c} \upharpoonright I$ y F_k es derivable en todos los puntos de I , con $F'_k = F_{k+1}$ allí. Por tanto F_0 posee derivadas de todo orden en I y, usando la definición recursiva $F_0^{(0)} := F_0$, $F_0^{(k+1)} := (F_0^{(k)})'$, se cumple

$$(24.8.6) \quad F_0^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\eta_{n+k}}{\eta_n} a_{n+k} (x-c)^n \quad (k \in \mathbb{N}, x \in I).$$

La iteración funcional $F_0^{(k)}$ sólo se entiende sobre I , donde quedará verificada su existencia. La cuantificación $\forall k \forall r$ de la convergencia uniforme no afirma la existencia de una cota única válida para todos los órdenes simultáneamente. Si el radio es cero, la familia algebraica (24.8.1) continúa definida, pero este teorema no atribuye derivadas a la función con dominio singleton $\{c\}$.

Demostración.

1. Radios por inducción. Para $k = 0$ la igualdad $R(a^{[0]}, c) = R(a, c)$ es inmediata. Si vale para k , la identidad $a^{[k+1]} = \partial(a^{[k]})$ y Teorema 24.7.3 demuestran

$$(24.8.7) \quad R(a^{[k+1]}, c) = R(a^{[k]}, c) = R(a, c).$$

La inducción vale igualmente cuando ambos radios son la marca formal infinita, pues sólo se establece igualdad de casos y no se opera con $+\infty$. Bajo la hipótesis de radio positivo/infinito, la clasificación Teorema 24.2.4 da $I \subseteq C(a^{[k]}, c)$ para cada k .

2. Funciones tipadas y convergencia. La función suma $F_{a^{[k]}, c}$ existe con dominio exacto $C(a^{[k]}, c)$ por Proposición 24.1.5. Su restricción F_k tiene dominio exacto I y codominio $\mathbb{R}$; la igualdad (24.8.5) no identifica indebidamente los conjuntos de convergencia en los extremos. Para un k arbitrario y fijo y cualquier radio r admisible, aplicamos Teorema 24.5.1 a la serie $a^{[k]}$: proporciona la convergencia absoluta uniforme en K_r y un resto geométrico para ese par de parámetros. Los testigos M, q de esa aplicación no se ensamblan en una función $(k, r) \mapsto (M, q)$ y no se usa Choice. Como cada F_k está caracterizada por el límite único en cada x , su grafo se obtiene por Separación en $I \times \mathbb{R}$; el grafo de $k \mapsto F_k$ se obtiene dentro de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^I$, porque para cada k hay exactamente una función del tipo indicado.

3. Relación entre derivadas. Fijemos de nuevo k . El teorema de derivación término a término Teorema 24.7.5 se aplica a la serie de coeficientes $a^{[k]}$, cuyo radio acabamos de comprobar que es positivo o infinito. Su serie derivada tiene coeficientes $\partial(a^{[k]}) = a^{[k+1]}$ y su intervalo abierto es el mismo I . En consecuencia, sin cambiar de dominio,

$$(24.8.8) \quad \boxed{F'_k(x) = F_{k+1}(x) \quad (x \in I).}$$

Para $k = 0$, (24.8.5) coincide con $F_{a, c} \upharpoonright I$. Induciendo sobre k en (24.8.8), las derivadas funcionales sucesivas de F_0 existen en todo I y coinciden con la función ya construida F_k . Finalmente la serie que define F_k tiene coeficientes $a_n^{[k]}$, cuya expresión factorial es (24.8.2); sustituirla prueba (24.8.6). En particular, para cada orden, se aplica un teorema ya probado a datos dados, y nunca se deriva una serie por un intercambio ilimitado de límites. $\square$

Lectura matemática. Hemos probado más que la existencia de F'_0 : todas las derivadas existen, son continuas en I (cada una es suma de una serie de potencias con radio positivo) y tienen una expansión explícita. Este hecho no afirma todavía que una función real cualquiera con derivadas de todos los órdenes coincida con su serie de Taylor.

Corolario 24.8.4 — Recuperación de cada coeficiente mediante la derivada en el centro

Bajo las hipótesis de Teorema 24.8.3, todos los coeficientes de la serie original están determinados por la función suma en un entorno del centro:

$$(24.8.9) \quad F_0^{(k)}(c) = \eta_k a_k, \quad a_k = \frac{F_0^{(k)}(c)}{\eta_k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Demostración.

El centro c pertenece al abierto I . Por el teorema anterior, $F_0^{(k)} = F_k$ en ese dominio; por la evaluación en el centro de una serie de potencias (Proposición 24.1.4), $F_k(c) = a_0^{[k]}$. La fórmula factorial (24.8.3) da $a_0^{[k]} = \eta_k a_k$. El denominador η_k es estrictamente positivo por Proposición 20.8.3, de modo que dividir por él es legítimo y produce la segunda igualdad. Para $k = 0$, $\eta_0 = 1$, y se recupera $F_0(c) = a_0$. $\square$

Teorema 24.8.5 — Unicidad de una expansión en potencias alrededor del mismo centro

Sean $a, b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sucesiones reales y $c \in \mathbb{R}$ un centro común. Supongamos que ambas series poseen radio estrictamente positivo o infinito y que existe un real $\delta > 0$ tal que el intervalo $U := (c - \delta, c + \delta)$ está contenido en los dos interiores radiales y

$$(24.8.10) \quad F_{a,c}(x) = F_{b,c}(x) \quad (x \in U).$$

Entonces los coeficientes coinciden en todos los índices:

$$(24.8.11) \quad a = b : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad a_k = b_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

La conclusión exige identidad de centro y coincidencia en un entorno abierto; no exige que los radios o los conjuntos de convergencia completos sean idénticos *a priori*. Recíprocamente, si $a = b$ y el centro es el mismo, las sumas parciales son idénticas en toda $\mathbb{R}$, y las funciones suma coinciden en su dominio exacto común.

Demostración.

Sean I_a, I_b los interiores radiales; U es un abierto contenido en ambos y contiene c . Definamos las restricciones tipadas $f := F_{a,c} \upharpoonright U$ y $g := F_{b,c} \upharpoonright U$. La hipótesis (24.8.10) y Proposición 0.6.3 dan $f = g$ como funciones con dominio y codominio comunes. Por Teorema 24.8.3, tanto f como g son derivables de todo orden en U : para cada punto de U existe un entorno contenido en U en que sus cocientes incrementales coinciden con los de las funciones sumas sobre I_a e I_b ; por inducción, la misma observación vale para las derivadas sucesivas. Derivar

la igualdad $f = g$ produce, por unicidad del límite de cada cociente incremental, $f' = g'$; la inducción da

$$(24.8.12) \quad f^{(k)}(x) = g^{(k)}(x) \quad (k \in \mathbb{N}, x \in U).$$

En el centro $c \in U$ esas derivadas coinciden con las de las sumas sobre sus interiores respectivos. El corolario anterior aplicado a cada serie da $\eta_k a_k = f^{(k)}(c) = g^{(k)}(c) = \eta_k b_k$. Como $\eta_k > 0$, cancelar el mismo factor implica $a_k = b_k$. El índice k era arbitrario, por lo que las sucesiones coinciden punto por punto y, al compartir dominio $\mathbb{N}$ y codominio $\mathbb{R}$, son la misma función. Para la recíproca, cada sumando y cada suma parcial coinciden por igualdad de los datos; por definición también coinciden los predicados de convergencia y, cuando ésta ocurre, el único límite. No se compara una derivada en extremos ni se importa el principio de identidad de funciones analíticas complejas. $\square$

Por qué importa el entorno. Una coincidencia *sólo* en $x = c$ no determina más que $a_0 = b_0$: las series con coeficientes $a_n = 0$ para todo n y $b_0 = 0$, $b_1 = 1$, $b_n = 0$ para $n \geq 2$ representan respectivamente las funciones 0 y $x - c$; ambas tienen radio infinito y ambas valen cero en c , pero $a_1 \neq b_1$. La unicidad anterior tampoco compara coeficientes de desarrollos centrados en puntos diferentes.

Proposición 24.8.6 — Los polinomios de Taylor finitos de una suma de potencias son sus sumas parciales

Supongamos, como en el teorema 24.8.3, que la serie tiene radio positivo o infinito. Para cada $N \in \mathbb{N}$, el polinomio de Taylor finito de orden N de F_0 en el centro c , en el sentido de Definición 20.8.5, está bien definido sobre cualquier cerrado interior K_r no degenerado y coincide, como función polinómica sobre $\mathbb{R}$, con la suma parcial original:

$$(24.8.13) \quad P_{N,c}(x) = \sum_{k=0}^N \frac{F_0^{(k)}(c)}{\eta_k} (x-c)^k = \sum_{k=0}^N a_k (x-c)^k = S_N^{a,c}(x).$$

Demostración.

Como el radio es positivo o infinito, existe un $r > 0$ admisible: en el caso finito $r := R(a, c)/2$; en el infinito, $r := 1$. Entonces $K_r = [c - r, c + r] \subseteq I$, es un intervalo cerrado no degenerado y contiene c . Para cada $0 \leq k \leq N$ restringimos la función ya determinada F_k del teorema 24.8.3 a K_r . Es continua en todo K_r por Teorema 24.5.3 aplicado a la serie $a^{[k]}$, y satisface $F'_k = F_{k+1}$ en su interior por (24.8.8) cuando $k < N$. Las restricciones $F_0 \upharpoonright K_r, \dots, F_N \upharpoonright K_r$ forman una cadena diferencial finita de orden N en el sentido de Definición 20.8.4; se define por restricción única para un conjunto finito de índices, sin elegir funciones.

Por Definición 20.8.5, su polinomio de Taylor es la primera suma de (24.8.13). La recuperación (24.8.9) prueba que cada coeficiente de esa suma es exactamente a_k . La construcción de las sumas parciales en Proposición 24.1.2 identifica el resultado con $S_N^{a,c}$ sobre toda la recta, pues ambas expresiones polinómicas definen el mismo valor para cada real. Hemos establecido una igualdad finita; la identificación de la serie de Taylor infinita con una función arbitraria deberá justificarse con el comportamiento de los restos, no sólo mediante la existencia de las derivadas. $\square$

Balance y transición. Los coeficientes iterados están contruidos mediante recursión única; para todo orden la serie correspondiente conserva el radio y representa la derivada funcional legítima en el interior. Los datos diferenciales en el centro recuperan los coeficientes de manera inequívoca, y dos series centradas en el mismo punto no pueden representar una misma función en un entorno abierto con coeficientes distintos. En el caso de una función ya representada por una serie de potencias, sus polinomios de Taylor finitos son las sumas parciales; resta distinguir este hecho de la pregunta inversa: ¿cuándo una función C^∞ dada coincide con la serie construida a partir de sus derivadas? Ésta será la materia de §24.9, mediante restos y un contraejemplo pertinente. La parte fundacional sigue en ZF + lógica clásica, sin Choice; no se abre un nuevo checkpoint Lean.

24.9. Series de Taylor, resto y analiticidad real

El resultado de §24.8 tiene una dirección precisa: si una función está representada por una serie de potencias en un entorno de su centro, entonces sus coeficientes se recuperan mediante las derivadas en ese centro. La implicación inversa necesita una hipótesis más fuerte que la existencia de todas las derivadas. La investigaremos mediante las sumas finitas de Taylor y su resto; después construiremos dentro del tratado una función suave cuyo desarrollo de Taylor no la representa.

Definición 24.9.1 — Serie y restos de Taylor de una función infinitamente derivable

Sea $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto no vacío, $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $c \in J$. Diremos aquí que f es infinitamente derivable en J , o C^∞ en J , si existe la sucesión de funciones $f^{(k)} : J \rightarrow \mathbb{R}$ determinada por $f^{(0)} = f$ y por la condición $f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$ en todos los puntos de J , para cada $k \in \mathbb{N}$. La notación designa derivadas sobre el dominio abierto J , no extensiones a sus puntos frontera. La existencia de cada derivada asegura su unicidad; el grafo de la familia completa se obtiene por Separación sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{R}^J$ y no por una elección de funciones.

Cuando f satisface esa condición, definimos su sucesión de coeficientes de Taylor en c , $t^{f,c} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, por

$$(24.9.1) \quad t_k^{f,c} := \frac{f^{(k)}(c)}{\eta_k}, \quad \eta_k := v_{\mathbb{R}}(k!) > 0.$$

La positividad del factorial real está probada en Proposición 20.8.3; jamás se divide por un factorial natural como si fuera literalmente un real. Formamos el polinomio tipado $T_N[f, c] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y la función resto $E_N[f, c] : J \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$(24.9.2) \quad \begin{aligned} T_N[f, c](x) &:= \sum_{k=0}^N t_k^{f,c} (x - c)^k, \\ E_N[f, c](x) &:= f(x) - T_N[f, c](x) \quad (x \in J). \end{aligned}$$

La serie de Taylor es, por ahora formalmente, la serie de potencias $\sum_{k=0}^{\infty} t_k^{f,c} (x - c)^k$ de Definición 24.1.1. Sus sumas parciales son $T_N[f, c]$ y su suma $F_{t^{f,c}, c}$ sólo está definida sobre $C(t^{f,c}, c)$; no se le atribuyen valores fuera de ese conjunto. Para todo N , $T_N[f, c](c) = f(c)$ y $E_N[f, c](c) = 0$, pues $\eta_0 = 1$ y todas las potencias de exponente positivo se anulan en el centro.

Precisión de alcance. La fórmula (24.9.2) coincide con el polinomio finito de Definición 20.8.5 al restringir una cadena diferencial de longitud N a un cerrado no degenerado alrededor de c contenido en J . La existencia de la familia completa de derivadas no presupone que su serie infinita converja, ni mucho menos que su suma sea f .

Proposición 24.9.2 — Criterio puntual y uniforme mediante el resto

Con las hipótesis y notación anteriores, para cualquier $x \in J$ son equivalentes las tres afirmaciones siguientes:

$$(24.9.3) \quad \begin{aligned} &E_N[f, c](x) \longrightarrow 0 \\ \iff &T_N[f, c](x) \longrightarrow f(x) \\ \iff &[x \in C(t^{f,c}, c) \text{ y} \\ &F_{t^{f,c}, c}(x) = f(x)]. \end{aligned}$$

Además, para cualquier conjunto dado $A \subseteq J$, los restos $E_N[f, c] \upharpoonright A$ convergen uniformemente a cero si y sólo si los polinomios $T_N[f, c] \upharpoonright A$ convergen uniformemente a $f \upharpoonright A$. Esta equivalencia no exige que A sea compacto; para $A = \emptyset$ ambos predicados uniformes son vacuos.

Demostración.

Para un punto fijo $x \in J$ y todo N , la definición proporciona la identidad exacta $E_N[f, c](x) = f(x) - T_N[f, c](x)$ y, por tanto,

$$(24.9.4) \quad |E_N[f, c](x)| = |T_N[f, c](x) - f(x)|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, el mismo índice N_0 verifica la desigualdad $|E_N[f, c](x)| < \varepsilon$ para todos los $N \geq N_0$ si y sólo si verifica $|T_N[f, c](x) - f(x)| < \varepsilon$ para ellos. Ésta es la primera equivalencia. Las sumas parciales de la serie de Taylor son precisamente $T_N[f, c](x)$ por Proposición 24.1.2; la definición de C y la unicidad de la función suma Proposición 24.1.5 identifican su convergencia hacia $f(x)$ con la tercera afirmación. Para el caso uniforme basta cuantificar (24.9.4) simultáneamente sobre todos los $x \in A$: los mismos ε y N_0 funcionan en ambas direcciones. Las restricciones tienen dominio y codominio comunes y no se selecciona un índice diferente para cada punto. $\square$

Consecuencia lógica. Una serie de Taylor puede converger en un punto y hacerlo hacia un valor distinto de $f(x)$. Conocer sólo la convergencia de los coeficientes no permite suprimir el resto de (24.9.3).

Definición 24.9.3 — Función real analítica en un centro

Sean $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f : J \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f es real analítica en $c \in J$ si existen una sucesión real $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y un $\delta > 0$ tales que el radio $R(a, c)$ es positivo o la marca formal $+\infty$, y

$$(24.9.5) \quad \boxed{U := (c - \delta, c + \delta) \subseteq J \cap I_{a,c}, \quad f(x) = F_{a,c}(x) \quad (x \in U),}$$

siendo $I_{a,c}$ el intervalo abierto interior al radio de la serie a , igual a $\mathbb{R}$ cuando el radio es infinito. La igualdad es entre restricciones con dominio U y codominio $\mathbb{R}$. Se dice que f es analítica en J cuando lo es en cada punto de J ; el cuantificador $\forall c \in J \exists (a, \delta)$ no se convierte en la elección de una familia $c \mapsto a^c$. Una representación local hace automáticamente derivable de todos los órdenes a f en ese entorno, por Teorema 24.8.3, pero la definición no supone de antemano suavidad global en un dominio más amplio.

Teorema 24.9.4 — Caracterización de la analiticidad por el resto de Taylor

Sea $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto no vacío, $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ infinitamente derivable en J y $c \in J$. Entonces son equivalentes:

1. f es analítica en c en el sentido de Definición 24.9.3.
2. Existe $\delta > 0$ con $U = (c - \delta, c + \delta) \subseteq J$ tal que, para cada $x \in U$, $E_N[f, c](x) \rightarrow 0$.

En ese caso los coeficientes de toda representación local centrada en c son necesariamente $t_k^{f,c} = f^{(k)}(c)/\eta_k$, y el resto converge uniformemente a cero

sobre cada cerrado $K_r = [c - r, c + r]$ contenido estrictamente en un entorno de representación e interior a su radio.

Demostración.

De 1 a 2. Tomemos una sucesión a y $\delta > 0$ que cumplan (24.9.5). Sobre el abierto U , las funciones f y $F_{a,c}$ coinciden. Por Teorema 24.8.3 sus derivadas de todo orden coinciden en el centro: los cocientes incrementales de las restricciones son iguales cerca de c , y esto se repite inductivamente para cada derivada. El corolario 24.8.4 da

$$(24.9.6) \quad f^{(k)}(c) = \eta_k a_k, \quad t_k^{f,c} = a_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

La serie de Taylor tiene, pues, las mismas sumas parciales que la serie a . Como $U \subseteq I_{a,c}$, Teorema 24.2.4 asegura su convergencia en todo U y la identidad con f está dada por hipótesis. Proposición 24.9.2 prueba $E_N[f, c](x) \rightarrow 0$ para cada $x \in U$. Si $r > 0$ se fija con $K_r \subseteq U$ y $r < R(a, c)$ en el caso finito (sin comparar números reales con la marca infinita), Teorema 24.5.1 da convergencia uniforme de esas mismas sumas parciales hacia f sobre K_r ; el criterio uniforme de 24.9.2 proporciona uniformidad de los restos. No se ha seleccionado una sucesión de radios.

De 2 a 1. Sean $\delta > 0$ y U como en 2, y pongamos $t := t^{f,c}$. Por el criterio puntual 24.9.2, para todo $x \in U$ la serie con coeficientes t converge hacia $f(x)$. En particular, el punto explícito $y := c + \delta/2$ pertenece a $U \subseteq C(t, c)$ y su distancia positiva al centro es $d := \delta/2$. Así $d \in D(t, c)$ y el radio de la serie t es al menos d si es finito, o infinito. Definamos $\rho := d/2 = \delta/4 > 0$. Para $|x - c| < \rho$, tenemos $x \in U \subseteq J$ y $|x - c| < \rho < d \leq R(t, c)$ en el caso finito; en el infinito el interior radial es toda $\mathbb{R}$. En ambos casos, $(c - \rho, c + \rho) \subseteq J \cap I_{t,c}$ y la suma de la serie allí coincide con f por el criterio puntual. La propia sucesión t y el radio explícito ρ verifican Definición 24.9.3. Se ha usado un solo punto elegido por fórmula a partir de δ , no Choice. $\square$

Lectura del criterio. El resto no es un adorno en una igualdad formal: su límite nulo es exactamente la hipótesis que convierte una aproximación polinómica de orden creciente en una representación efectiva por serie de potencias. La convergencia de la serie sin esa identificación no basta.

Corolario 24.9.5 — Una condición suficiente sobre el crecimiento de las derivadas

Sea $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ infinitamente derivable en un intervalo abierto J y $c \in J$. Supongamos que existen $d, M, A \in \mathbb{R}$ estrictamente positivos, con $K_d = [c - d, c + d] \subseteq J$, tales que

$$(24.9.7) \quad |f^{(n)}(t)| \leq M \eta_n A^n \quad (n \geq 1, t \in K_d).$$

Entonces f es real analítica en c . Más precisamente, para

$$(24.9.8) \quad \rho := \min\{d/2, 1/(2A)\} > 0$$

los restos satisfacen, para todos los $x \in K_\rho$ y $N \in \mathbb{N}$,

$$(24.9.9) \quad |E_N[f, c](x)| \leq M(A|x - c|)^{N+1} \leq M2^{-(N+1)}.$$

Demostración.

Fijemos N . Las restricciones $f^{(0)} \upharpoonright K_d, \dots, f^{(N)} \upharpoonright K_d$ son continuas en K_d , pues son derivables en el abierto J , y forman la cadena diferencial finita de Definición 20.8.4 en su interior. La función final tiene derivada interior $f^{(N+1)}$, cuya magnitud está acotada por $M\eta_{N+1}A^{N+1}$ para todos los puntos del interior por (24.9.7). El corolario cerrado de Taylor–Lagrange Corolario 20.8.8, aplicado con origen c y extremo $x \in K_d$, da

$$(24.9.10) \quad |f(x) - T_N[f, c](x)| \leq \frac{M\eta_{N+1}A^{N+1}}{\eta_{N+1}}|x - c|^{N+1} = M(A|x - c|)^{N+1}.$$

La cancelación es legítima porque $\eta_{N+1} > 0$. Por (24.9.8), $0 < \rho \leq d/2 < d$ y $A\rho \leq 1/2$; de ahí (24.9.9) simultáneamente para todo $x \in K_\rho$. La geométrica de razón $1/2$ converge (Teorema 14.3.5), así que los restos tienden uniformemente a cero en K_ρ ; en particular, puntualmente en el abierto $(c - \rho, c + \rho)$. El teorema anterior prueba la analiticidad en c . La cota factorial uniforme (24.9.7) es una condición suficiente adicional, no una propiedad atribuida a toda función suave. $\square$

Lema 24.9.6 — Construcción interna de una serie auxiliar entera

Definamos explícitamente $e : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ por $e_n := 1/\eta_n$, y su serie centrada en cero. La función suma, que denotaremos únicamente como auxiliar local a este desarrollo, satisface

$$(24.9.11) \quad \mathcal{E} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathcal{E}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{\eta_n}, \quad \mathcal{E}'(t) = \mathcal{E}(t) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Su radio es la marca formal infinita. Para todo $t \geq 0$ y todo $m \in \mathbb{N}$,

$$(24.9.12) \quad \mathcal{E}(t) \geq 1, \quad \mathcal{E}(t) \geq \frac{t^m}{\eta_m} > 0 \text{ si } t > 0.$$

Estas afirmaciones se demostrarán sin importar funciones exponenciales, identidades de adición ni soluciones previamente supuestas de ecuaciones diferenciales.

Demostración.

La recurrencia $\eta_{n+1} = (n+1)\eta_n$ y su positividad son Proposición 20.8.3. Así cada e_n es un real único; Separación en $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ define la sucesión completa. Fijemos un real t y pongamos $T := |t|$. Si $T = 0$, la serie es la suma del término inicial 1 y todos los posteriores son cero. Si $T > 0$, definamos $u_n := T^n/\eta_n > 0$. Por la propiedad arquimediana Teorema 4.6.3 existe un índice que fijamos para este argumento $N \in \mathbb{N}$ suficientemente grande para que $n+1 \geq 2T$ cuando $n \geq N$. Entonces

$$(24.9.13) \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{T}{n+1} \leq \frac{1}{2} \quad (n \geq N).$$

La inducción sobre j da $u_{N+j} \leq u_N 2^{-j}$ para todos los naturales j . La serie geométrica de razón $1/2$ converge y una comparación de las sumas de esta cola, junto con los N términos anteriores, prueba $\sum_n u_n < \infty$. Por tanto la serie original converge absolutamente en el real arbitrario t (Teorema 14.5.2, Teorema 14.8.3), de modo que $C(e, 0) = \mathbb{R}$ y su radio es infinito por Definición 24.2.3 o Teorema 24.2.4. La función $\mathcal{E} := F_{e,0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ existe por Proposición 24.1.5.

El coeficiente de la derivada formal es $(n+1)e_{n+1} = (n+1)/\eta_{n+1} = 1/\eta_n = e_n$. La derivación término a término Teorema 24.7.5 aplica en todo $\mathbb{R}$ por radio infinito y da $\mathcal{E}' = \mathcal{E}$. Si $t \geq 0$, los sumandos t^n/η_n son no negativos. Cada suma parcial es al menos el primer término, igual a 1; asimismo, para $N \geq m$, es al menos el término t^m/η_m . Pasando a sus límites reales, la preservación del orden prueba ambas cotas de (24.9.12). Para $t > 0$ el segundo término es positivo. Todos los pasos proceden de aritmética, comparación y convergencia ya construidas, sin importar la función exponencial bajo otro nombre como hipótesis. $\square$

Teorema 24.9.7 — Existencia de una función suave que no es analítica

Existe una función $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ infinitamente derivable en toda la recta para la cual

$$(24.9.14) \quad \boxed{\phi^{(k)}(0) = 0 \quad (k \in \mathbb{N}), \quad \phi(x) > 0 \quad (x > 0).}$$

Por consiguiente, su serie de Taylor en el centro cero tiene radio infinito y suma la función nula, pero no representa a ϕ en ningún entorno abierto del centro. En particular, una función C^∞ no tiene por qué ser real analítica.

Demostración.

1. Una función tipada y positiva a la derecha. Utilicemos la función $\mathcal{E}$ que acaba de construirse, no una función trascendental importada. Por (24.9.12), $\mathcal{E}(x^{-2}) \geq 1$ para todo $x > 0$, por lo que la división siguiente es legítima. La regla por casos determina un único grafo en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mediante Separación:

$$(24.9.15) \quad \phi(x) := \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ [\mathcal{E}(x^{-2})]^{-1}, & x > 0. \end{cases}$$

Tenemos $\phi(0) = 0$ y $0 < \phi(x) \leq 1$ para $x > 0$. La función es idénticamente cero en el semieje negativo, pero estrictamente positiva en el positivo.

2. Cota de desaparición más rápida que cualquier potencia. Para un entero natural arbitrario m y $x > 0$, apliquemos la segunda cota de (24.9.12) al argumento positivo x^{-2} . Obtenemos

$$(24.9.16) \quad \mathcal{E}(x^{-2}) \geq \frac{x^{-2m}}{\eta_m} > 0, \quad 0 < \phi(x) \leq \eta_m x^{2m}.$$

La segunda desigualdad resulta de invertir dos reales estrictamente positivos; no introduce el límite de ninguna función exponencial. Para cada m se dispone de una cota explícita válida para todo $x > 0$.

3. Forma de las derivadas en el semieje positivo. En $x > 0$ escribamos $z := x^{-1}$. Las reglas de derivación del recíproco y de la composición (Teorema 19.5.3 y Teorema 19.6.2), la fórmula de la derivada de z^2 y $\mathcal{E}' = \mathcal{E}$ dan

$$(24.9.17) \quad \phi'(x) = \frac{-\mathcal{E}'(x^{-2})(-2x^{-3})}{\mathcal{E}(x^{-2})^2} = 2x^{-3}\phi(x) = 2z^3\phi(x).$$

Construyamos ahora recursivamente los polinomios reales P_k por $P_0(z) = 1$ y

$$(24.9.18) \quad P_{k+1}(z) := -z^2 P'_k(z) + 2z^3 P_k(z).$$

Para precisar el conjunto de estados de la recursión, consideremos el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de las sucesiones de coeficientes con soporte finito: consta de las p para las que existe $d \in \mathbb{N}$ tal que $p_j = 0$ para todo $j > d$, y existe por Separación en el conjunto de funciones ya construido. Cada sucesión de ese tipo determina un único polinomio real. La derivada de un polinomio es la suma finita de las derivadas de sus monomios, según Lema 20.8.6 y las reglas de §19; multiplicarla por $-z^2$ o por $2z^3$, y sumar los resultados, vuelve a producir un polinomio de soporte finito. La fórmula (24.9.18) define así una operación total de valor único sobre ese conjunto de coeficientes. Con estado inicial $P_0 = 1$, la recursión natural de Teorema 1.3.7 construye la sucesión $k \mapsto P_k$, cuyos grafos polinómicos se obtienen por las fórmulas únicas, sin escoger polinomios. Por inducción, usando $z' = -z^2$, la regla de producto y (24.9.17), obtenemos

$$(24.9.19) \quad \phi^{(k)}(x) = \phi(x) P_k(x^{-1}) \quad (x > 0, k \in \mathbb{N}).$$

En efecto, para $k = 0$ esto es $P_0 = 1$; si vale a orden k , la derivada de su miembro derecho es $\phi(x)[2z^3 P_k(z) - z^2 P'_k(z)]$, exactamente la recurrencia propuesta.

4. Derivabilidad de todos los órdenes en el centro. Fijemos, *sin elección simultánea para distintos órdenes*, un $k \in \mathbb{N}$. Escribamos $P_k(z) = \sum_{j=0}^{d_k} p_{k,j} z^j$ con un grado finito $d_k \geq 0$ que podemos tomar igual a cero para el polinomio nulo; pongamos $C_k := 1 + \sum_{j=0}^{d_k} |p_{k,j}| > 0$. Para $0 < x \leq 1$, la desigualdad $x^{-j} \leq x^{-d_k}$ si $j \leq d_k$ proporciona

$$(24.9.20) \quad |P_k(x^{-1})| \leq C_k x^{-d_k}.$$

Combinemos (24.9.16) y (24.9.20) con el índice explícito $m := d_k + 2$. Resulta, para $0 < x \leq 1$,

$$(24.9.21)$$

$$|\phi(x)P_k(x^{-1})| \leq C_k \eta_m x^{2m-d_k}, \quad \left| \frac{\phi(x)P_k(x^{-1})}{x} \right| \leq C_k \eta_m x^{2m-d_k-1}.$$

Los exponentes naturales $2m - d_k = d_k + 4$ y $2m - d_k - 1 = d_k + 3$ son estrictamente positivos; ambas cotas tienden a cero cuando $x \downarrow 0$. En efecto, si $\varepsilon > 0$, los exponentes son al menos uno y basta $0 < x < \min\{1, \varepsilon/(C_k \eta_m)\}$ para que ambas magnitudes sean menores que ε . No se ha escogido m a partir de infinitas desigualdades: su fórmula depende sólo del grado del polinomio ya determinado P_k .

Para cada k definamos la función total $D_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $D_k(x) = 0$ si $x \leq 0$ y $D_k(x) = \phi(x)P_k(x^{-1})$ si $x > 0$. Se tiene $D_0 = \phi$. En cada punto $x < 0$, D_k es localmente cero y su derivada vale cero. En $x > 0$, el paso 3 y la recurrencia dan $D'_k(x) = D_{k+1}(x)$. En $x = 0$, $D_k(0) = 0$ y, para $h < 0$, su cociente incremental es cero; para $0 < h \leq 1$, el segundo límite en (24.9.21) da $D_k(h)/h \rightarrow 0$. La derivada bilateral en cero existe, vale $0 = D_{k+1}(0)$ y está justificada por la definición relativa en $\mathbb{R}$. Por tanto, para todo k ,

$$(24.9.22) \quad D'_k = D_{k+1} \text{ en } \mathbb{R}, \quad D_k(0) = 0.$$

Por inducción, $D_k = \phi^{(k)}$ para todos los órdenes. Cada D_k es continua: es derivable en toda la recta según acabamos de probar (también puede verificarse directamente con la primera cota). Así $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$ y todas sus derivadas en cero se anulan.

5. La serie converge, pero no representa la función. De (24.9.14), la sucesión de Taylor de ϕ en cero es idénticamente nula: $t_k^{\phi,0} = 0/\eta_k = 0$ para todo k . Cada polinomio $T_N[\phi, 0]$ es la función nula y su serie de potencias converge con radio

infinito a cero sobre $\mathbb{R}$. Sin embargo, si $\delta > 0$ es arbitrario, el punto explícito $x := \delta/2$ satisface $0 < x < \delta$ y $\phi(x) > 0$. En ese punto,

$$(24.9.23) \quad E_N[\phi, 0](x) = \phi(x) > 0 \quad \text{para todo } N,$$

por lo que el resto no tiende a cero. El criterio Teorema 24.9.4 descarta la analiticidad de ϕ en cero, a pesar de su suavidad y de la convergencia global de la serie de Taylor. La dificultad no es una serie divergente, sino la falta de igualdad con la función dada. $\square$

Síntesis. Una serie de potencias construye su función suma únicamente en el conjunto donde convergen sus sumas parciales. En el interior del radio, las mayoraciones geométricas justifican la continuidad y los intercambios con integración y derivación; las derivadas recuperan unívocamente los coeficientes. Para una función suave dada, en cambio, los coeficientes de Taylor no garantizan la igualdad con la función: ésta exige que el resto tienda a cero. La función ϕ muestra que incluso una serie de Taylor de radio infinito puede tener una suma diferente de la función que la originó. Así se cierra el puente entre convergencia funcional, cálculo diferencial e integral y analiticidad real, sin atribuir a las fronteras del radio propiedades que no han sido demostradas.

Bibliografía de lectura

Estas obras constituyen el núcleo de orientación histórica, arquitectura expositiva y contraste del Volumen I. La bibliografía no sustituye las demostraciones internas ni atribuye a una obra una prueba o página que no haya sido cotejada.

Conway, John B.. *A First Course in Analysis*. Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-107-17314-9. Registro bibliográfico de Cambridge.

Contraste para la organización de la construcción de los reales mediante cortaduras.

Dedekind, Richard. *Stetigkeit und irrationale Zahlen*. Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn, 1872. Ejemplar catalogado en RCIN.

Referencia histórica para la concepción de las cortaduras.

Garling, D. J. H.. *A Course in Mathematical Analysis. Vol. I: Foundations and Elementary Real Analysis*. Cambridge University Press, 2013. DOI 10.1017/CBO9781139424493. Ficha editorial.

Contraste para el paso desde los fundamentos al análisis real.

Jacob, Niels, y Kristian P. Evans. *A Course in Analysis. Vol. I: Introductory Calculus, Analysis of Functions of One Real Variable*. World Scientific, 2015. DOI 10.1142/9625. Ficha editorial.

Contraste para el análisis de una variable y la completitud.

Landau, Edmund. *Foundations of Analysis*. Chelsea Publishing Company, 1966. ISBN 0-8284-0079-2. Identificación en el catálogo de AMS.

Modelo de disciplina deductiva en la construcción de los sistemas numéricos.

Tao, Terence. *Analysis I*. Springer, 2023, edición electrónica; copyright 2022. DOI 10.1007/978-981-19-7261-4. Ficha editorial.

Contraste para la explicitud de hipótesis, dominios y dependencias.

Índice de resultados

La numeración y la paginación remiten al enunciado del resultado en este volumen. Los títulos enlazan con los enunciados correspondientes. Se incluyen definiciones, lemas, proposiciones, teoremas y corolarios; las convenciones y la notación se consultan por sus lugares de introducción y por la página de notación principal.

Definiciones

0.2.1 — Subconjunto	5
0.2.9 — Unión binaria	7
0.2.10 — Intersección binaria	7
0.2.11 — Diferencia conjuntista	7
0.2.12 — Conjunto potencia	7
0.2.14 — Conjuntos disjuntos	8
0.3.1 — Par ordenado de Kuratowski	9
0.3.6 — Producto cartesiano	10
0.4.1 — Relación binaria	11
0.4.2 — Dominio y recorrido de una relación	11
0.4.3 — Relación inversa	12
0.4.4 — Composición de relaciones	12
0.4.6 — Propiedades de una relación	12
0.4.7 — Relación de equivalencia	12
0.5.1 — Clase de equivalencia	13
0.5.5 — Partición	14
0.5.7 — Conjunto cociente	14
0.6.1 — Función como dominio, codominio y grafo	15
0.6.4 — Identidad y composición de funciones	16
0.6.6 — Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad	17
0.6.9 — Imagen y preimagen	18
0.6.11 — Conjunto de funciones	19
0.6.13 — Proyección canónica de un cociente	20
0.6.16 — Familia indexada	22
0.7.1 — Preorden, orden parcial y orden total	23
0.7.2 — Orden estricto asociado	23

0.7.4 — Cotas superiores e inferiores	23
0.7.5 — Máximo y mínimo	24
0.7.7 — Supremo e ínfimo	24
1.1.2 — Sucesor	29
1.1.3 — Conjunto inductivo	30
1.1.5 — Núcleo inductivo	30
1.2.1 — Conjunto transitivo	31
1.3.1 — Restricción de una función	33
1.3.3 — Aproximación finita de una recursión	34
1.4.1 — Adición	36
1.5.1 — Multiplicación	38
1.6.1 — Orden aritmético	41
2.1.1 — Relación de equivalencia entera	50
2.2.2 — Conjunto de los números enteros	52
2.3.2 — Suma de diferencias formales	54
2.3.4 — Suma en $\mathbb{Z}$	55
2.4.2 — Opuesto	56
2.4.5 — Sustracción en $\mathbb{Z}$	58
2.5.1 — Producto de diferencias formales	59
2.5.3 — Multiplicación en $\mathbb{Z}$	61
2.7.1 — Incrustación natural en los enteros	64
2.9.1 — Relación de orden entera	67
3.1.6 — Conjunto de representantes racionales	80
3.2.1 — Relación de equivalencia racional	80
3.2.4 — Conjunto de los números racionales	81
3.3.1 — Suma de representantes racionales	82
3.3.3 — Suma en $\mathbb{Q}$	83
3.3.5 — Opuesto sobre representantes	84
3.3.7 — Opuesto en $\mathbb{Q}$	84
3.3.9 — Sustracción racional	85
3.4.1 — Producto de representantes racionales	86
3.4.3 — Multiplicación en $\mathbb{Q}$	86
3.5.1 — Incrustación entera en los racionales	88
3.6.2 — Racionales no nulos	89
3.6.6 — División racional	91
3.7.3 — Orden racional	94
3.8.1 — Incrustación canónica de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Q}$	99
3.8.4 — Propiedad arquimediana de $\mathbb{Q}$	101
3.9.2 — Paridad natural	103
3.9.7 — El conjunto racional asociado a $x^2 < 2$	106
4.1.1 — Cuerpo ordenado	113
4.1.5 — Aplicación de numerales naturales en un cuerpo ordenado	117
4.1.7 — Subcuerpo	119

4.1.8 — Subcuerpo primo	119
4.2.1 — Valor absoluto	121
4.3.1 — Intervalos acotados	123
4.4.1 — Cuerpo ordenado arquimediano	125
4.6.1 — Propiedad del supremo y cuerpo ordenado completo	129
4.7.1 — Propiedad de separación	132
4.7.3 — Principio de intersección de intervalos cerrados	134
4.8.1 — Incrustación de cuerpos ordenados	136
4.8.2 — Completación ordenada de $\mathbb{Q}$	137
5.1.1 — Cortadura de Dedekind	142
5.1.3 — Conjunto subyacente del modelo de Dedekind	144
5.2.1 — Sección inferior determinada por un racional	144
5.3.1 — Cortadura cuadrática asociada a 2	146
5.4.1 — Orden de Dedekind	150
5.5.1 — Aplicación canónica de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}_D$	152
6.1.2 — Conjunto suma de dos cortaduras	162
6.1.4 — Adición de Dedekind	163
6.2.1 — Cero de Dedekind	164
6.3.2 — Candidato a opuesto de una cortadura	165
6.3.4 — Opuesto de Dedekind	166
6.3.12 — Sustracción de Dedekind	168
6.4.1 — Cortaduras estrictamente positivas	169
6.4.3 — Parte positiva de una cortadura	169
6.4.4 — Candidato a producto positivo	169
6.4.6 — Multiplicación positiva de Dedekind	170
6.5.1 — Cortaduras estrictamente negativas	171
6.5.4 — Producto signado candidato	172
6.5.6 — Multiplicación de Dedekind	173
6.6.1 — Unidad de Dedekind	174
6.7.1 — Candidato a recíproco de una cortadura positiva	175
6.7.3 — Recíproco positivo de Dedekind	176
6.7.6 — Cortaduras no nulas	177
6.7.7 — Candidato a inverso general	178
6.7.9 — Inverso multiplicativo de Dedekind	178
6.7.11 — División de Dedekind (operación derivada)	178
7.2.1 — Unión de una familia de cortaduras	192
8.1.1 — Sucesión racional	204
8.1.3 — Operaciones puntuales sobre sucesiones racionales	206
8.1.4 — Sucesiones constantes	208
8.2.1 — Distancia racional	210
8.3.1 — Convergencia racional	214
8.4.1 — Sucesión racional de Cauchy	220
8.4.2 — Conjunto de las sucesiones racionales de Cauchy	220

8.6.1 — Sucesión racional acotada	226
8.7.1 — Completitud secuencial de $\mathbb{Q}$	230
8.7.2 — Operador racional de bisección para $x^2 = 2$	231
9.2.1 — Sucesión racional nula y conjunto $\mathcal{N}_{\mathbb{Q}}$	244
9.3.1 — Equivalencia de Cauchy	249
9.4.2 — El conjunto de los reales de Cauchy	253
9.5.4 — Suma y producto en $\mathbb{R}_C$	261
9.6.1 — Cero y unidad de Cauchy	262
9.6.5 — Opuesto y sustracción en $\mathbb{R}_C$	267
9.7.3 — Recíproco seguro de una sucesión racional	274
9.7.5 — Reales de Cauchy no nulos	278
9.8.1 — Comparación asintótica de representantes	282
9.8.4 — Orden de Cauchy	288
9.9.1 — Aplicación canónica de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}_C$	295
10.1.1 — Sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}_C$	308
10.2.1 — Código natural de pares	312
10.2.3 — Decodificador canónico de pares	314
10.2.5 — Enumeración racional canónica	315
10.2.8 — Selector canónico de aproximantes racionales	319
10.3.1 — Escala racional canónica	322
10.3.4 — Operador diagonal de aproximación	324
10.4.1 — Convergencia en $\mathbb{R}_C$	328
10.4.7 — Completitud secuencial de $\mathbb{R}_C$	334
10.5.3 — Operador de bisección respecto de las cotas superiores	337
11.1.1 — Lado inferior asociado a una sucesión racional de Cauchy	352
11.1.4 — Aplicación de representantes de Cauchy a cortaduras	356
11.3.1 — Aplicación canónica de Cauchy a Dedekind	358
11.7.1 — Selector canónico de frontera de Dedekind	375
11.7.3 — Sucesión canónica asociada a una cortadura	377
11.9.1 — Isomorfismo de cuerpos ordenados	384
12.1.1 — Evaluación de diferencias formales en un cuerpo ordenado	390
12.1.3 — Copia canónica de los enteros en un cuerpo ordenado	391
12.2.1 — Evaluación de representantes racionales en un cuerpo ordenado	396
12.2.3 — Copia canónica de los racionales en un cuerpo ordenado	397
12.4.1 — Traza racional inferior de un elemento	409
12.4.4 — Transporte canónico determinado por cortes racionales	413
13.1.1 — Sucesión real	446
13.1.3 — Operaciones puntuales sobre sucesiones reales	448
13.1.4 — Sucesiones reales constantes	450
13.2.1 — Segmento final de los naturales	451
13.2.3 — Cola reindexada de una sucesión	452
13.2.4 — Conjunto eventual y propiedad eventual	453
13.2.6 — Coincidencia eventual de sucesiones reales	455

13.3.1 — Convergencia de una sucesión real	458
13.4.1 — Sucesiones acotadas superiormente, inferiormente y acotadas	466
13.7.1 — Sucesiones monótonas	487
13.8.1 — Sucesión real de Cauchy	493
13.8.4 — Envolventes inferior y superior de las colas	496
13.9.1 — Selector de índices de subsucesión	504
13.9.3 — Subsucesión de una sucesión real	507
13.10.1 — Punto límite secuencial	512
13.10.4 — Conjunto de puntos límite secuenciales	515
13.11.1 — Intervalo recurrente para una sucesión	518
13.12.2 — Límite inferior y límite superior	527
14.1.1 — Sucesión de sumas parciales y serie numérica	536
14.1.4 — Convergencia, divergencia y suma de una serie	538
14.3.1 — Potencias naturales de un número real	548
14.6.2 — Cociente secuencial totalizado y cociente eventual	562
14.7.1 — Índices diádicos y sucesión condensada	566
14.8.1 — Serie de valores absolutos; convergencia absoluta y condicional	574
14.9.4 — Sucesión de raíces asociada a una serie	583
14.10.1 — Permutación de índices y serie reordenada	589
14.11.1 — Serie alternada asociada a una sucesión de magnitudes	596
15.1.1 — Bola abierta en la recta	605
15.1.4 — Vecindad de un punto	607
15.2.1 — Punto interior de un conjunto	609
15.2.2 — Interior de un conjunto	609
15.2.4 — Conjunto abierto de la recta	610
15.3.1 — Punto exterior de un conjunto	613
15.3.2 — Exterior de un conjunto	613
15.3.5 — Conjunto cerrado de la recta	614
15.4.1 — Punto adherente de un conjunto	619
15.4.2 — Clausura de un conjunto	619
15.5.1 — Punto de acumulación	626
15.5.2 — Conjunto derivado o conjunto de puntos de acumulación	626
15.5.5 — Punto aislado	627
15.6.1 — Punto de frontera	631
15.6.2 — Frontera de un conjunto	631
15.8.3 — Clausura secuencial de un conjunto	643
15.9.1 — Subconjunto denso de la recta	651
15.9.6 — Familia de intervalos con extremos racionales	654
16.1.2 — Límite real finito de una función	660
16.5.1 — Dominios laterales de aproximación	677
16.5.3 — Límites finitos por la izquierda y por la derecha	678
16.6.1 — Dominios no acotados en una dirección	683
16.6.2 — Límite infinito en un punto real	683

16.6.3 — Límite finito cuando el argumento tiende a infinito	684
16.6.4 — Límite infinito cuando el argumento tiende a infinito	684
17.1.1 — Continuidad relativa al dominio en un punto	691
17.3.1 — Abiertos y cerrados relativos a un subconjunto de la recta	698
17.5.1 — Función polinomial real determinada por una lista finita de coeficientes	706
17.6.1 — Continuidad uniforme relativa a un dominio	710
18.1.1 — Conjunto finito	718
18.1.3 — Cubierta abierta y subcubierta finita	718
18.1.4 — Compacidad por cubiertas abiertas	719
18.4.1 — Compacidad secuencial de un subconjunto de la recta	728
18.7.1 — Separación relativa y conjunto conexo	739
18.7.3 — Intervalo como subconjunto convexo para el orden	740
19.1.1 — Cociente incremental en un punto	751
19.1.3 — Derivabilidad en un punto	752
19.3.1 — Aproximación afín local y error de primer orden	757
19.8.1 — Derivabilidad por la izquierda y por la derecha	777
20.1.1 — Máximo y mínimo locales relativos al dominio	783
20.5.1 — Monotonía estricta y no estricta sobre un dominio ordenado	797
20.6.1 — Condición Lipschitz relativa al dominio	802
20.8.1 — Factorial natural	811
20.8.4 — Cadena diferencial finita sobre un intervalo cerrado	812
20.8.5 — Polinomio de Taylor finito en un centro	812
21.1.1 — Partición estricta de un intervalo cerrado	819
21.1.3 — Refinamiento	821
21.2.1 — Función acotada en el intervalo	823
21.2.3 — Ínfimo, supremo y oscilación de un conjunto de valores	824
21.2.4 — Sumas inferior y superior de Darboux	825
21.3.1 — Conjuntos de sumas inferiores y superiores	828
21.3.3 — Integrales inferior y superior de Darboux	829
21.4.1 — Integrabilidad de Darboux	832
21.4.3 — Valor de la integral de Riemann–Darboux	833
21.6.5 — Integración en un intervalo degenerado	847
21.9.1 — Etiquetas admisibles y suma etiquetada	857
21.9.5 — Malla de una partición	860
21.9.7 — Criterio de integrabilidad por sumas etiquetadas	861
22.1.1 — Función integral acumulada	865
22.3.1 — Primitiva sobre un intervalo cerrado	873
23.1.1 — Sucesión de funciones reales sobre un dominio común	891
23.1.3 — Convergencia puntual	892
23.1.5 — Convergencia uniforme	893
23.2.1 — Sucesión uniformemente de Cauchy	895
23.5.1 — Sucesión de derivadas interiores de una sucesión dada	908
23.6.1 — Sucesión de sumas parciales de funciones	913

23.6.2 — Convergencia puntual, convergencia uniforme y función suma de una serie	914
23.7.1 — Serie de magnitudes y convergencia absoluta puntual y uniforme	919
24.1.1 — Serie de potencias real centrada	926
24.1.3 — Conjunto de convergencia	927
24.2.1 — Conjunto de distancias admitidas	931
24.2.3 — Radio finito y radio infinito	932
24.7.1 — Coeficientes de la serie derivada formal	954
24.8.1 — Iteración canónica de la transformación de coeficientes	961
24.9.1 — Serie y restos de Taylor de una función infinitamente derivable	966
24.9.3 — Función real analítica en un centro	968

Lemas

0.3.2 — Igualdad de singletons	9
0.3.3 — Igualdad de pares no ordenados	9
0.5.3 — Igualdad de clases	13
1.3.4 — Extensión de una aproximación	34
1.3.6 — Coherencia de las aproximaciones	35
1.4.3 — Sucesor en el primer argumento	37
1.5.3 — Sucesor en el primer argumento del producto	39
1.6.11 — Incremento positivo	44
3.1.1 — Cancelación multiplicativa en $\mathbb{Z}$	78
3.1.2 — Invariancia del orden entero por traslación	78
3.1.3 — Escalamiento por un entero positivo	79
3.1.4 — Producto de enteros positivos	79
3.7.1 — Representante con denominador positivo	92
3.7.2 — Invariancia de la comparación cruzada	93
3.7.10 — Positividad y escalamiento estricto en $\mathbb{Q}$	98
3.9.3 — Dicotomía de paridad	103
3.9.4 — Si un cuadrado natural es par, su raíz es par	104
3.9.6 — Estricta monotonía del cuadrado en los racionales no negativos	106
4.1.2 — Identidades algebraicas elementales en un cuerpo	114
4.1.3 — Cálculo elemental de signos en un cuerpo ordenado	115
6.1.1 — Todo punto exterior domina una cortadura	161
6.3.1 — Aproximación racional de la frontera	165
6.4.2 — Caracterizaciones de la positividad	169
6.5.3 — El opuesto intercambia los signos	171
6.6.3 — Involutividad del opuesto	174
6.8.6 — Opuesto de una suma	182
6.8.7 — Reglas de signo para el producto	183
7.5.5 — Pertenencia a una cortadura y posición de la copia racional	196
8.6.2 — Acotación de todo segmento inicial	226
8.7.4 — Invariantes de la bisección racional	233

8.7.5 — Las anchuras se hacen arbitrariamente pequeñas	236
9.2.4 — Producto de una sucesión acotada por una sucesión nula	247
9.7.2 — Separación eventual respecto de cero	272
9.7.4 — El recíproco seguro de un representante no nulo es de Cauchy	275
9.8.3 — Dicotomía eventual de signo	285
10.1.2 — Escalas racionales positivas dentro de toda escala positiva de $\mathbb{R}_C$	308
10.2.2 — Injectividad del código de pares	312
10.3.3 — La incrustación racional preserva el valor absoluto	324
10.4.5 — Un representante de Cauchy converge a su propia clase	331
10.5.1 — Compatibilidad de los numerales naturales con ι_C	336
10.5.5 — Invariantes del encajamiento	339
10.5.6 — Las anchuras se hacen arbitrariamente pequeñas	341
11.4.1 — Traza racional de $\Phi(x)$	361
11.4.4 — Preservación del producto en el cono positivo	364
12.2.6 — La imagen de la copia racional es un subcuerpo	402
12.4.3 — La imagen transportada de una traza es no vacía y acotada	411
12.6.1 — Traza de un racional canónico	421
12.6.3 — Caracterización racional de la suma	422
12.6.6 — Caracterización racional del producto no negativo	426
13.8.6 — En una sucesión de Cauchy la anchura de las envolventes tiende a cero	499
13.10.2 — Los recíprocos de los numerales positivos tienden a cero	512
13.11.2 — Una mitad de un intervalo recurrente sigue siendo recurrente	518
13.11.4 — Las anchuras de la bisección tienden a cero	521
13.12.3 — Aproximación de los extremos de cada cola por valores de la cola	527
14.2.6 — Cota inferior para un bloque de términos acotados inferiormente	545
14.3.3 — El valor absoluto conmuta con las potencias naturales	550
14.6.3 — Un límite positivo proporciona dos cotas multiplicativas	563
14.7.3 — Cotas bilaterales de un bloque diádico	568
14.8.2 — Desigualdad triangular para sumas finitas y bloques	575
14.9.1 — Monotonía de las potencias positivas y cota de variación finita	581
14.9.5 — Las raíces enésimas de una constante positiva tienden a uno	583
14.10.2 — Identidad de suma finita sobre índices distintos	590
14.10.3 — Captura de un prefijo y cota de la cola reordenada	591
14.11.2 — Las sumas parciales pares decrecen y las impares crecen	597
15.8.1 — Una escala numerable cofinal de radios positivos	641
15.8.10 — La recta real no admite una enumeración	649
16.1.1 — Acumulación y aproximación perforada	659
16.2.2 — La falla del límite produce conjuntos de infractores, no automáticamente una sucesión	664
16.3.1 — Acotación local perforada de una función con límite	667
16.3.5 — Separación local de un denominador con límite no nulo	670
16.4.2 — Control del límite exterior con o sin el centro	674
16.5.2 — La acumulación procede de al menos un lado	678

17.2.2 — Una falla de continuidad define una familia de conjuntos infractores	695
17.4.2 — Acotación local y separación de un valor no nulo	702
17.5.5 — Separación de potencias de argumentos no negativos	708
18.1.2 — Herencia, adjunción y unión de conjuntos finitos	718
18.3.1 — Mínimo positivo de una familia finita no vacía	725
18.5.3 — Los extremos de un compacto no vacío le pertenecen	733
19.1.2 — Perforar el dominio preserva la acumulación en el centro	752
19.5.1 — La coincidencia local conserva la acumulación	763
19.6.1 — Extensión continua del cociente incremental exterior	768
20.1.2 — Un punto interior acumula desde ambos lados	784
20.2.1 — Valores extremos iguales y función no constante: existe un extremo global interior	787
20.3.1 — Sustracción tipada de la secante y reducción a Rolle	791
20.4.1 — Combinación auxiliar con incrementos cruzados	794
20.6.2 — Dos cotas de la derivada encierran todos los incrementos	803
20.7.1 — Un cambio orientado de signo fuerza una derivada nula	806
20.8.6 — Derivación de las piezas polinómicas finitas	813
21.1.4 — Inserción de un único punto interior	821
21.2.2 — Existencia de las cotas extremas locales y comparación por inclusión	824
21.2.6 — Una inserción mejora ambas sumas	826
21.2.7 — Una lista estricta queda determinada por sus nodos	826
21.5.3 — Estimaciones de Darboux para una suma puntual	839
21.5.5 — Efecto exacto de un escalar sobre las cotas y las sumas	840
21.6.1 — Corte y concatenación de particiones	843
21.6.2 — Descomposición exacta de las sumas de Darboux	845
21.7.1 — Particiones equidistantes de anchura arbitrariamente pequeña	849
21.7.2 — Control de la oscilación mediante diferencias de valores	850
21.8.1 — Cotas y extremos locales de una función monótona	853
21.9.3 — Aproximación finita de ambos extremos por etiquetas	858
21.9.6 — Una partición fina hereda una brecha pequeña de otra partición	860
22.2.1 — Estimación del cociente incremental por la oscilación alrededor de un valor	869
22.3.2 — El incremento de una primitiva queda encerrado entre las sumas de Darboux	873
22.5.1 — Regla de la cadena para la acumulada, incluidos los extremos de su dominio	881
23.2.3 — Construcción de un único límite puntual desde la condición uniforme de Cauchy	896
23.4.1 — Control de las sumas de Darboux bajo perturbación uniforme	902
23.5.2 — Control de incrementos mediante diferencias de derivadas	909
23.7.2 — Comparación de bloques con magnitudes y mayorantes	919
24.1.6 — Acotación de los términos al converger una serie numérica	929
24.3.2 — Una progresión geométrica supera a un denominador cuadrático	936
24.4.2 — Una sucesión no acotada supera cualquier umbral en toda cola	941
24.6.1 — Integral de cada monomio centrado sobre un intervalo ordenado	949

24.7.2 — Absorción del factor lineal por una razón geométrica mayor	955
24.8.2 — Fórmula factorial de los coeficientes iterados	961
24.9.6 — Construcción interna de una serie auxiliar entera	970

Proposiciones

0.2.2 — Reflexividad de la inclusión	5
0.2.3 — Transitividad de la inclusión	6
0.2.5 — Existencia y unicidad del conjunto vacío	6
0.2.7 — El vacío está contenido en todo conjunto	7
0.2.13 — Leyes de pertenencia de las operaciones binarias	8
0.3.7 — Existencia del producto cartesiano	10
0.4.5 — Tipo de la inversa y de la composición	12
0.5.2 — Existencia y pertenencia del representante	13
0.5.4 — Clases iguales o disjuntas	13
0.5.8 — Existencia del cociente	15
0.6.3 — Criterio de igualdad de funciones	16
0.6.5 — Asociatividad y leyes de identidad	16
0.6.10 — Leyes elementales de preimagen	18
0.6.12 — Existencia de B^A	19
0.6.14 — Sobreyectividad de la proyección canónica	20
0.7.3 — Propiedades del orden estricto asociado	23
0.7.6 — Unicidad de máximo y mínimo	24
0.7.8 — Unicidad de supremo e ínfimo	24
1.1.4 — Existencia de un conjunto inductivo	30
1.1.6 — ω_I es inductivo	30
1.2.2 — Transitividad e irreflexividad	32
1.2.3 — Clausura por sucesor	32
1.2.4 — El cero no es sucesor	32
1.3.2 — Existencia y unicidad de la restricción	33
1.4.2 — Cero neutro por la izquierda	37
1.4.6 — Cancelación aditiva	38
1.4.7 — Suma nula	38
1.5.2 — El cero absorbe por la izquierda	38
1.5.4 — Leyes de la unidad	39
1.5.9 — Producto nulo	41
1.6.2 — Reflexividad y transitividad	41
1.6.3 — Antisimetría	41
1.6.6 — Compatibilidad con la suma	42
1.6.7 — Tricotomía decidible de los naturales	43
1.6.8 — Compatibilidad con el producto	44
1.6.9 — El orden coincide con la inclusión	44
1.6.14 — Buen orden constructivo bajo membresía decidible	46

2.1.2 — $\sim_{\mathbb{Z}}$ es una relación de equivalencia	50
2.2.1 — Existencia del cociente entero	52
2.2.4 — Criterio de igualdad de clases enteras	52
2.3.3 — Compatibilidad de la suma con $\sim_{\mathbb{Z}}$	55
2.4.3 — Buena definición del opuesto	56
2.4.4 — Leyes del grupo aditivo	57
2.4.6 — Resolución universal de ecuaciones aditivas	58
2.5.2 — Compatibilidad del producto con $\sim_{\mathbb{Z}}$	60
2.6.1 — Leyes multiplicativas y distributivas	62
2.7.2 — La incrustación es inyectiva y preserva la aritmética	64
2.8.2 — $0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}$	66
2.8.3 — Ausencia de divisores de cero	66
2.9.2 — Criterio de orden mediante representantes	67
2.9.4 — Compatibilidad del orden con suma y producto	70
2.9.5 — La incrustación preserva y refleja el orden	71
3.2.2 — $\sim_{\mathbb{Q}}$ es una relación de equivalencia	80
3.2.3 — Existencia del cociente racional	81
3.2.6 — Criterio de igualdad de racionales	82
3.3.2 — Compatibilidad de la suma con $\sim_{\mathbb{Q}}$	83
3.3.6 — Compatibilidad del opuesto	84
3.3.8 — Leyes del grupo aditivo racional	84
3.4.2 — Compatibilidad del producto con $\sim_{\mathbb{Q}}$	86
3.4.5 — Leyes multiplicativas y distributivas	87
3.4.6 — Distinción entre cero y uno	88
3.5.2 — La incrustación preserva la aritmética	88
3.6.1 — Criterio de nulidad de una fracción	89
3.6.3 — Construcción del recíproco	89
3.6.5 — Ley del inverso multiplicativo	91
3.7.4 — Criterio práctico de orden	94
3.7.6 — Tricotomía decidible de los racionales	96
3.7.8 — Compatibilidad del orden con las operaciones	97
3.7.9 — La incrustación $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ preserva y refleja el orden	98
3.9.8 — S_2 es no vacío y está acotado superiormente	106
4.1.4 — $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado	116
4.1.6 — Aritmética y orden de los numerales naturales	117
4.1.9 — Minimalidad del subcuerpo primo	119
4.2.2 — Propiedades elementales del valor absoluto	121
4.3.2 — Habitabilidad y no vaciedad de intervalos	123
4.3.3 — Intervalos centrados y valor absoluto	124
4.4.2 — Caracterización por recíprocos pequeños	125
4.4.3 — La formulación abstracta coincide con la arquimedianidad ya probada en $\mathbb{Q}$	126
4.6.2 — La propiedad del supremo implica la propiedad del ínfimo	130
4.6.5 — $\mathbb{Q}$ no es un cuerpo ordenado completo	132

4.8.3 — La imagen racional de una completación es densa	137
5.1.2 — Existencia del conjunto de todas las cortaduras	143
5.2.2 — Toda sección racional es una cortadura	145
5.3.2 — α_2 es una cortadura de Dedekind	147
5.3.3 — α_2 no es una cortadura racional	148
5.5.2 — Caracterización del orden mediante la aplicación canónica	153
6.1.3 — La suma de dos cortaduras es una cortadura	162
6.1.5 — La adición de Dedekind prolonga la suma racional	163
6.2.2 — El cero de Dedekind es neutro para la suma	164
6.3.3 — El candidato a opuesto es una cortadura	166
6.3.5 — Ley del opuesto aditivo	166
6.3.11 — Cancelación aditiva en $\mathbb{R}_D$	168
6.4.5 — El producto positivo es una cortadura positiva	170
6.4.7 — Las imágenes de racionales positivos son positivas	170
6.4.8 — El producto positivo prolonga el producto racional positivo	170
6.5.2 — Tricotomía respecto del cero	171
6.5.5 — Clausura y regla de signos del producto candidato	172
6.5.7 — La multiplicación de Dedekind prolonga la multiplicación racional	173
6.6.2 — La unidad de Dedekind es estrictamente positiva	174
6.6.4 — La unidad actúa como neutro sobre cortaduras positivas	174
6.7.2 — El candidato a recíproco es una cortadura positiva	175
6.7.5 — Compatibilidad con los recíprocos racionales positivos	177
6.7.8 — El candidato general es no nulo	178
6.8.1 — Invariancia del orden por traslación	179
6.8.8 — Distributividad para un factor positivo	183
6.8.13 — Compatibilidad del orden de Dedekind con las operaciones	186
7.1.1 — Caracterización conjuntista de las cotas superiores	191
7.3.1 — Unión de una familia no vacía y acotada	192
7.5.3 — El modelo de Dedekind es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$	196
8.1.2 — Criterio término a término para la igualdad de sucesiones	205
8.1.5 — Compatibilidad de las sucesiones constantes con las operaciones puntuales	208
8.2.2 — Propiedades fundamentales de la distancia racional	210
8.2.3 — Caracterización ε -local de la distancia racional	212
8.3.3 — Formulaciones equivalentes de la convergencia racional	215
8.3.4 — Las sucesiones constantes convergen a su valor	216
8.4.3 — Formulaciones equivalentes de la condición de Cauchy	221
8.4.4 — Las sucesiones constantes son de Cauchy	222
8.7.3 — Existencia y unicidad de las sucesiones de bisección	232
9.2.2 — Toda sucesión nula es de Cauchy	244
9.2.3 — Estabilidad aditiva de las sucesiones nulas	245
9.3.2 — $\sim_C$ es una relación de equivalencia	250
9.4.1 — Existencia del cociente de Cauchy	252
9.4.4 — Representantes y criterio de igualdad de clases de Cauchy	253

9.5.1 — Estabilidad de $C_{\mathbb{Q}}$ bajo suma y producto	255
9.5.2 — Compatibilidad de suma y producto con $\sim_C$	258
9.5.3 — Existencia y unicidad de las operaciones inducidas	259
9.6.2 — Leyes del cero y de la unidad	263
9.6.3 — El opuesto término a término preserva Cauchy y respeta $\sim_C$	265
9.6.4 — Existencia y unicidad de la operación de opuesto	266
9.6.7 — Distinción entre cero y unidad	270
9.7.1 — Criterio de nulidad de una clase de Cauchy	272
9.7.6 — Existencia local de inversos multiplicativos	278
9.7.7 — Construcción de la función inversa en $\mathbb{R}_C$	279
9.7.9 — Ley del inverso multiplicativo en $\mathbb{R}_C$	280
9.8.2 — Propiedades e invariancia de la comparación asintótica	283
9.8.6 — Criterio de separación eventual para el orden estricto	291
9.9.2 — Igualdad de imágenes e inyectividad de ι_C	295
9.9.3 — Preservación de la aritmética racional	296
9.9.5 — Preservación y reflexión del orden racional	298
9.10.1 — Invariancia del orden de Cauchy por traslación	301
9.10.2 — El producto de elementos no negativos es no negativo	302
10.1.3 — Criterio racional para las sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}_C$	310
10.2.4 — Sobreyectividad del decodificador	314
10.2.6 — La enumeración racional es sobreyectiva	315
10.2.7 — Aproximación racional de todo real de Cauchy	317
10.2.9 — Corrección y selección simultánea sin Choice	320
10.3.2 — Positividad y nulidad de la escala canónica	322
10.4.3 — Criterio racional para la convergencia en $\mathbb{R}_C$	328
10.5.2 — El cuerpo de Cauchy es arquimediano	336
10.5.4 — Sucesiones de encajamiento asociadas a A	338
10.6.1 — $(\mathbb{R}_C, \iota_C)$ es una completación ordenada de $\mathbb{Q}$	348
11.1.2 — Caracterización mediante el orden de $\mathbb{R}_C$	352
11.1.3 — El lado inferior de Cauchy es una cortadura de Dedekind	353
11.2.1 — Invariancia del lado inferior bajo equivalencia de Cauchy	356
11.3.2 — Caracterización universal de Φ	359
11.4.2 — Preservación de la suma	361
11.4.5 — Preservación del producto	367
11.5.1 — Preservación y reflexión del orden estricto	370
11.6.1 — Igualdad de imágenes e inyectividad de Φ	374
11.7.2 — Corrección del selector de frontera	376
11.7.4 — La sucesión canónica es de Cauchy	377
11.7.5 — Recuperación exacta de la cortadura	378
11.8.1 — Compatibilidad de Φ con las copias racionales	382
11.9.3 — Fórmula explícita para la inversa	384
12.1.2 — Invariancia bajo la equivalencia entera	390
12.1.4 — Compatibilidad aritmética de la copia entera	391

12.2.2 — Invariancia bajo la equivalencia racional	397
12.2.4 — Compatibilidad algebraica de la copia racional	398
12.4.2 — La traza racional de un cuerpo arquimediano es una cortadura	410
12.5.1 — La inclusión de trazas racionales caracteriza el orden	416
12.6.2 — El transporte fija la copia racional canónica	421
12.7.1 — Una aplicación ordenada que fija los racionales preserva las trazas	432
13.1.2 — Criterio término a término para la igualdad de sucesiones reales	447
13.1.5 — Compatibilidad de las sucesiones constantes con las operaciones puntuales	450
13.2.2 — Monotonía de los segmentos finales	452
13.2.5 — Reglas elementales de eventualidad	454
13.2.7 — La coincidencia eventual es una relación de equivalencia	455
13.2.8 — Caracterización por igualdad de colas	456
13.3.3 — Formulaciones equivalentes de la convergencia	460
13.3.4 — Las sucesiones constantes convergen a su valor	461
13.3.7 — Invariancia de la convergencia bajo coincidencia eventual	465
13.4.2 — Caracterización de la acotación mediante el valor absoluto	467
13.4.3 — Todo prefijo finito de una sucesión real está acotado	468
13.4.4 — Una cota eventual se extiende a una cota global	469
13.5.1 — Límite de una suma	472
13.5.2 — Límite del opuesto y de una diferencia	473
13.5.5 — El valor absoluto preserva límites	477
13.6.1 — Límites estrictamente ordenados separan eventualmente las sucesiones	479
13.6.3 — Estabilidad eventual del signo estricto	482
13.7.2 — La acotación pertinente de una sucesión monótona es unilateral	488
13.8.5 — Monotonía y encajamiento de las envolventes de colas	498
13.9.2 — Crecimiento, inyectividad y cofinalidad de los selectores de índices	504
13.9.4 — Las colas son subsucesiones y las subsucesiones se componen	507
13.9.6 — Acotación y condición de Cauchy pasan a las subsucesiones	510
13.10.3 — Criterio de visitas arbitrariamente tardías	513
13.10.5 — Puntos límite de una sucesión convergente	516
13.10.6 — Invariancia frente a cambios iniciales finitos	516
13.10.7 — Los puntos límite de una sucesión acotada están acotados	517
13.11.3 — Bisección recursiva canónica	520
13.12.4 — Orden de los límites extremos y confinamiento de los puntos límite	528
13.12.8 — Invariancia de los límites extremos bajo coincidencia eventual	532
14.1.3 — Recuperación de los términos y unicidad del proceso de sumación	537
14.1.6 — Estabilización de sumas parciales cuando los términos tardíos son nulos	539
14.2.2 — Identidades de los bloques de sumación	541
14.2.7 — La condición $a_n \rightarrow 0$ no es suficiente: la serie armónica	546
14.3.2 — Identidad finita de la suma geométrica	549
14.3.6 — Si $ r \geq 1$, las potencias no tienden a cero	553
14.4.1 — Monotonía de las sumas parciales de una serie no negativa	554
14.5.1 — Comparación de sumas finitas y de bloques	557

14.6.1 — Multiplicación de una serie por un escalar no nulo	561
14.7.2 — Crecimiento y aritmética de los índices diádicos	567
14.7.4 — Telescopía y comparación de los bloques	569
14.7.7 — La monotonía es una hipótesis esencial	573
14.8.5 — Estabilidad de la convergencia absoluta bajo suma y producto por escalares	577
14.9.8 — Un límite de razones determina el límite de las raíces	587
14.9.9 — La frontera de ambos criterios es indecisa	588
14.10.5 — Una permutación de soporte finito preserva cualquier suma convergente	593
14.10.6 — Una serie condicional puede cambiar de suma por reordenamiento	594
14.11.6 — La serie armónica alternada converge condicionalmente	600
14.11.7 — Alternancia y anulación sin decrecimiento no bastan	601
15.1.2 — Las bolas son intervalos abiertos centrados	606
15.1.3 — Una bola contiene una bola alrededor de cada uno de sus puntos	607
15.1.5 — Propiedades elementales de las vecindades	608
15.2.3 — Interior y vecindades	609
15.2.6 — Caracterización de los abiertos mediante el interior	610
15.2.9 — Ejemplos: intervalos abiertos y singletons	612
15.3.3 — El exterior es el interior del complemento	614
15.3.4 — Separación y antitonicidad del exterior	614
15.3.6 — Criterio de cerradura mediante puntos exteriores	615
15.3.8 — Las dos semirrectas estrictas son abiertas	616
15.3.10 — Un conjunto que no es ni abierto ni cerrado	617
15.3.11 — Las restricciones de finitud son necesarias	618
15.4.3 — La adherencia es la negación de la exterioridad	620
15.4.4 — Extensividad y monotonía de la clausura	620
15.4.8 — Idempotencia de la clausura	622
15.4.9 — Clausura del vacío, de la recta y de un singleton	623
15.4.11 — Dos inclusiones que pueden ser estrictas	624
15.5.3 — Acumulación implica adherencia y respeta la inclusión	626
15.5.6 — Los puntos aislados son los puntos propios no acumulativos	628
15.5.9 — Ejemplos y límite de la ley de unión	630
15.6.5 — La frontera es cerrada y no cambia al tomar el complemento	633
15.6.8 — Ejemplos: extremos, singletons y falta de monotonía	635
15.7.1 — Monotonía y leyes del interior	636
15.7.2 — Dos inclusiones del interior pueden ser estrictas	637
15.7.4 — Las dos inclusiones fronterizas pueden ser estrictas	639
15.7.6 — La frontera después de tomar interior o clausura	640
15.8.4 — Propiedades elementales de la clausura secuencial	643
15.8.5 — Qué prueban las sucesiones convergentes sobre acumulación y frontera	644
15.8.7 — Un abierto proporciona aproximantes racionales canónicos	646
15.9.3 — Densidad de la copia racional canónica	652
15.9.4 — Densidad, interior del complemento y frontera	652
15.9.5 — Intersección de un denso con un abierto	653

15.9.8 — Interior, clausura y frontera de los intervalos semiabiertos	655
15.9.9 — Dos subconjuntos densos disjuntos	655
16.1.3 — Criterio mediante imágenes de bolas perforadas	661
16.1.5 — Carácter local y libertad del valor puntual	662
16.2.1 — El límite funcional controla toda sucesión admisible	663
16.3.2 — Existencia y tipado de las operaciones puntuales	668
16.4.1 — Dominio efectivo y tipado de la composición	673
16.5.4 — Caracterizaciones unilaterales ε - δ	679
16.6.7 — Localidad perforada y estabilidad en las colas	687
17.1.2 — Caracterización mediante imágenes de bolas	692
17.1.3 — Continuidad automática en un punto aislado	692
17.2.1 — La continuidad preserva la convergencia de toda sucesión del dominio	695
17.3.2 — Criterio por bolas y representación de los cerrados relativos	698
17.3.3 — Criterio local de continuidad mediante abiertos de llegada	699
17.4.1 — Funciones constantes e inclusión continua	701
17.5.2 — Continuidad de toda potencia de exponente natural	706
17.6.2 — La uniformidad implica continuidad puntual y pasa a las restricciones	710
17.6.3 — Una cota de tipo Lipschitz proporciona un radio uniforme	710
17.6.6 — Las raíces no negativas son uniformemente continuas	713
17.6.7 — Dos funciones continuas que no son uniformemente continuas	713
18.1.5 — El vacío y los singletons son compactos	719
18.1.6 — La unión de dos compactos es compacta	720
18.1.8 — La recta real no es compacta	720
18.2.2 — Un cerrado relativo de un compacto es compacto	723
18.3.2 — Todo compacto de la recta es acotado	725
18.3.3 — Todo compacto de la recta es cerrado	726
18.4.3 — Acotación secuencial bajo elección numerable explícita	729
18.4.4 — Cerradura secuencial bajo elección numerable explícita	730
18.7.2 — Criterio mediante subconjuntos abiertos y cerrados relativos	740
18.7.7 — Unión de dos conexos con intersección no vacía	743
19.1.4 — Unicidad y criterio cuantificado de la derivada	752
19.1.6 — Primeros cálculos: funciones afines y función cuadrática	753
19.2.3 — La continuidad no implica derivabilidad	756
19.3.2 — Unicidad del coeficiente de primer orden	758
19.3.4 — Exactitud afín y error cuadrático	759
19.5.2 — Restricción de una función derivable	764
19.6.4 — La acumulación del dominio efectivo no se hereda automáticamente	771
19.7.1 — Construcción tipada de la inversa y acumulación de la imagen	772
19.7.3 — Una biyección continua desde un compacto tiene inversa continua	775
19.7.5 — Necesidad de las hipótesis: dos contraejemplos	776
19.8.2 — Criterios cuantificados y unicidad lateral	778
19.8.6 — Una derivada lateral implica continuidad desde ese lado	780
19.8.7 — Dos pendientes laterales distintas y efecto de la restricción	781

20.1.3 — Restricciones de signo para las derivadas laterales en un extremo	784
20.1.6 — Dos límites de alcance: frontera y recíproca falsa	786
20.2.4 — Las tres hipótesis de Rolle no son prescindibles	789
20.5.3 — Signos necesarios de la derivada para la monotonía	799
20.6.5 — Cota necesaria de la derivada y alcance exacto de la recíproca	805
20.7.4 — Una derivada puede carecer de continuidad: ejemplo algebraico	809
20.8.3 — Positividad y recurrencia de los factoriales	811
21.1.2 — Existencia, anchuras positivas y suma de longitudes	820
21.2.5 — Encierro global e identidad de la brecha	825
21.3.2 — Los conjuntos de sumas son no vacíos y están acotados	828
21.3.4 — Orden y encierro de las integrales extremas	829
21.4.4 — Encierro y error controlado por la brecha	834
21.4.6 — Una función acotada que no es integrable	835
21.5.1 — Acotación de las operaciones y cálculo de las constantes	837
21.5.2 — Orden puntual, sumas e integral	838
21.8.2 — Identidad telescópica y estimación de la brecha	853
21.8.4 — Ejemplo explícito: una función monótona integrable con un salto	855
21.8.5 — Cálculo directo de la integral de la función escalón	856
21.9.2 — Existencia de etiquetas y encierro de cada suma	857
21.9.4 — Existencia del máximo de las anchuras y particiones finas	859
22.1.2 — Valores extremos e identidad exacta de los incrementos	866
22.1.3 — Encierro del incremento y de su cociente medio	867
22.2.4 — Necesidad de una hipótesis local: el escalón y su acumulada	871
22.3.4 — Dos primitivas difieren en una constante	875
22.4.4 — Primer cálculo por integración por partes: la función identidad	880
22.5.5 — Dos ejemplos: retorno no monótono e inversión de extremos	884
22.6.1 — Reconstrucción de la acumulada desde cualquier primitiva	886
22.6.3 — Cambio del origen de acumulación	888
23.1.2 — Evaluación en un punto y sucesión real inducida	892
23.1.4 — Unicidad del límite puntual como función tipada	893
23.1.6 — La convergencia uniforme implica la puntual	893
23.1.7 — Contraejemplo: potencias puntualmente convergentes sin convergencia uniforme	893
23.2.2 — Toda sucesión uniformemente convergente es uniformemente de Cauchy	896
23.3.3 — Basta la convergencia uniforme cerca del punto	900
23.4.5 — La convergencia puntual no basta para intercambiar límite e integral	906
23.5.5 — Las derivadas no controlan las constantes: necesidad del anclaje	912
23.5.6 — La convergencia uniforme de funciones no garantiza la de sus derivadas	912
23.6.3 — Identidades de los bloques finitos de funciones	915
23.6.6 — Términos uniformemente nulos con serie divergente	917
23.6.7 — Una serie de funciones continuas puede converger puntualmente sin hacerlo uniformemente	918
23.7.7 — El criterio M es suficiente, pero no necesario	923

24.1.2 — Construcción tipada de los términos y las sumas parciales	926
24.1.4 — El centro siempre pertenece al conjunto de convergencia	927
24.1.5 — Existencia y unicidad de la función suma sobre su dominio exacto	928
24.2.2 — Herencia de las distancias menores	931
24.2.6 — Realización de los tres tipos de radio	934
24.3.1 — Reducción de los extremos a series numéricas y simetría de la convergencia absoluta	935
24.3.3 — Realización de los cuatro comportamientos de los extremos	937
24.4.1 — Raíces de los términos evaluados	940
24.5.4 — La uniformidad no se extiende necesariamente al intervalo abierto completo	948
24.8.6 — Los polinomios de Taylor finitos de una suma de potencias son sus sumas parciales	965
24.9.2 — Criterio puntual y uniforme mediante el resto	967

Teoremas

0.2.4 — Criterio extensional por doble inclusión	6
0.3.4 — Teorema característico del par ordenado	9
0.5.6 — Las clases de equivalencia forman una partición	14
0.6.7 — Caracterización de las funciones invertibles	17
0.6.15 — Principio de definición sobre clases	21
1.1.7 — Minimalidad	30
1.1.8 — Independencia del conjunto inductivo inicial	30
1.1.10 — Principio de inducción	31
1.2.5 — Inyectividad del sucesor	32
1.2.6 — Propiedades de Peano	32
1.2.7 — Predecesor de todo natural no nulo	32
1.3.5 — Existencia y unicidad de aproximaciones finitas	34
1.3.7 — Teorema de recursión sobre $\mathbb{N}$	35
1.4.4 — Asociatividad de la suma	37
1.4.5 — Conmutatividad de la suma	37
1.5.5 — Distributividad en el segundo factor	39
1.5.6 — Asociatividad del producto	40
1.5.7 — Conmutatividad del producto	40
1.6.4 — Totalidad	42
1.6.5 — Orden total	42
1.6.12 — Orden estricto y pertenencia	45
1.6.13 — Principio de buen orden	45
2.3.1 — Principio de definición binaria sobre clases	53
2.6.3 — Primera estructura de anillo de $\mathbb{Z}$	63
2.8.1 — Forma normal con signo	65
2.8.4 — $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad	67
2.9.3 — El orden entero es total	69
3.6.8 — $\mathbb{Q}$ es un cuerpo	91

3.7.5 — El orden racional es total	95
3.8.3 — Densidad del orden racional	100
3.8.5 — $\mathbb{Q}$ es arquimediano	101
3.9.5 — No existe una raíz cuadrada racional de 2	104
3.9.9 — S_2 no posee supremo racional	107
4.1.11 — Todo cuerpo ordenado es densamente ordenado	120
4.2.3 — Desigualdad triangular	122
4.5.1 — Densidad del subcuerpo primo en un cuerpo arquimediano	126
4.6.3 — Todo cuerpo ordenado completo es arquimediano	130
4.7.2 — Equivalencia entre propiedad del supremo y separación	133
4.7.4 — Equivalencia con el principio de intersección de intervalos	134
5.4.2 — La inclusión ordena totalmente las cortaduras	150
6.3.7 — Asociatividad de la suma de Dedekind	167
6.3.8 — Conmutatividad de la suma de Dedekind	167
6.3.10 — Estructura de grupo abeliano aditivo	168
6.6.5 — Leyes de la unidad multiplicativa	175
6.7.4 — Ley del inverso para cortaduras positivas	176
6.7.10 — Ley del inverso multiplicativo	178
6.8.3 — Conmutatividad del producto positivo	180
6.8.4 — Asociatividad del producto positivo	180
6.8.5 — Distributividad positiva	181
6.8.9 — Conmutatividad de la multiplicación	184
6.8.10 — Asociatividad de la multiplicación	185
6.8.11 — Distributividad general	185
6.8.12 — $\mathbb{R}_D$ es un cuerpo	186
6.8.14 — El modelo de Dedekind es un cuerpo ordenado	186
7.4.1 — El supremo de una familia de cortaduras es su unión	194
7.4.2 — Completitud del cuerpo de Dedekind	195
7.5.6 — Existencia y unicidad de la raíz cuadrada positiva de 2	197
8.3.5 — Unicidad del límite racional	217
8.5.1 — Toda sucesión racionalmente convergente es de Cauchy	223
8.6.3 — Toda sucesión racional de Cauchy es acotada	228
8.7.6 — Una sucesión de Cauchy racional sin límite racional	239
9.6.6 — $\mathbb{R}_C$ es un anillo conmutativo con identidad	267
9.7.10 — $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo	281
9.8.5 — $\leq_C$ es un orden total	288
9.10.3 — $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado	304
10.3.5 — La diagonal de una sucesión de Cauchy es racionalmente de Cauchy	325
10.4.4 — Unicidad del límite en $\mathbb{R}_C$	329
10.4.6 — Convergencia al elemento diagonal canónico	333
10.5.7 — Los extremos encajados convergen a una frontera común	343
10.5.8 — Propiedad del supremo de $\mathbb{R}_C$	345
11.7.6 — Sobreyectividad de Φ	380

11.9.4 — Isomorfismo canónico entre las completaciones de Cauchy y Dedekind	385
12.1.5 — La copia entera es una incrustación ordenada	393
12.2.5 — La copia racional es una incrustación de cuerpos ordenados	400
12.2.8 — Unicidad de la incrustación racional	404
12.3.1 — Densidad de la copia racional canónica en un cuerpo arquimediano	407
12.4.5 — El transporte reconstruye exactamente la misma traza racional	413
12.5.2 — El transporte preserva y refleja el orden	418
12.6.4 — El transporte preserva la suma	424
12.6.7 — El transporte preserva el producto	429
12.6.8 — El transporte es un isomorfismo de cuerpos ordenados	430
12.7.2 — Unicidad del isomorfismo entre completaciones ordenadas	433
12.8.1 — Existencia y caracterización única de la completación ordenada de $\mathbb{Q}$	435
13.3.5 — Unicidad del límite real	462
13.4.5 — Toda sucesión real convergente es acotada	470
13.5.3 — Límite de un producto	474
13.6.2 — Preservación del orden en el paso al límite	481
13.6.5 — Teorema del sándwich	484
13.7.3 — Teorema de convergencia monótona	489
13.8.2 — Toda sucesión real convergente es de Cauchy	494
13.8.3 — Toda sucesión real de Cauchy es acotada	495
13.8.7 — Toda sucesión real de Cauchy converge	501
13.9.5 — Toda subsucesión de una sucesión convergente converge al mismo límite	509
13.11.5 — Bolzano–Weierstrass para sucesiones reales	522
13.12.1 — Convergencia de las envolventes de colas	526
13.12.5 — Los límites inferior y superior son puntos límite secuenciales	529
13.12.7 — Criterio de convergencia mediante los límites extremos	531
14.2.3 — Criterio de Cauchy para una serie numérica	542
14.2.4 — Condición necesaria de convergencia: el término general tiende a cero	543
14.3.4 — Las potencias de una base de módulo menor que uno tienden a cero	550
14.3.5 — Convergencia y suma de la serie geométrica para $ r < 1$	552
14.3.7 — Clasificación completa de la serie geométrica	553
14.4.2 — Criterio de convergencia para series de términos no negativos	555
14.5.2 — Criterio de comparación directa	558
14.6.4 — Criterio de comparación por límite positivo	564
14.7.5 — Criterio de condensación de Cauchy	571
14.8.3 — La convergencia absoluta implica convergencia ordinaria	576
14.8.6 — Existe una serie condicionalmente convergente	578
14.9.2 — Existencia y unicidad de la raíz no negativa de índice positivo	582
14.9.6 — Criterio de la raíz	585
14.9.7 — Criterio de la razón con denominadores eventualmente no nulos	586
14.10.4 — Invariancia de la suma bajo reordenamientos absolutamente convergentes	592
14.11.3 — Criterio de Leibniz	598
14.12.1 — Criterio de la raíz mediante límite superior finito	602

15.2.5 — Toda bola abierta es un conjunto abierto	610
15.2.7 — Leyes fundamentales de los conjuntos abiertos	611
15.2.8 — El interior es el mayor abierto contenido en el conjunto	612
15.3.7 — Leyes fundamentales de los conjuntos cerrados	615
15.4.5 — La clausura es un conjunto cerrado	621
15.4.6 — La clausura es el menor cerrado que contiene al conjunto	621
15.4.10 — Clausura de uniones e intersecciones	623
15.5.4 — Descomposición de la clausura y criterio de cerradura	627
15.5.7 — El conjunto de puntos de acumulación es cerrado	628
15.5.8 — El conjunto derivado conserva las uniones binarias	629
15.6.3 — Caracterización de la frontera por dos clausuras	632
15.6.4 — Descomposición de la recta en interior, frontera y exterior	632
15.6.6 — Criterios de apertura y cerradura mediante la frontera	634
15.7.3 — Frontera de uniones e intersecciones binarias	638
15.8.2 — Pruebas de proximidad con radios numerables	641
15.8.6 — Caracterizaciones completas para conjuntos enumerados	645
15.8.8 — Criterios secuenciales de cerradura y apertura: alcance exacto	647
15.8.9 — Formulaciones habituales bajo una hipótesis de elección explícita	648
15.8.11 — Caracterización fronteriza mediante dos lados densamente enumerados	650
15.9.2 — Tres caracterizaciones de la densidad	651
15.9.7 — Todo abierto es unión de intervalos con extremos racionales	654
16.1.4 — Unicidad del límite finito	661
16.2.3 — Criterio secuencial con enumeración del dominio	665
16.2.4 — Criterio secuencial universal bajo una hipótesis explícita	666
16.3.3 — Suma, resta y multiplicación por escalares	668
16.3.4 — Producto y valor absoluto	669
16.3.6 — Recíproco y cociente: precisión del dominio	670
16.3.7 — Orden y separación estricta	671
16.4.3 — Composición cuando la función interior evita su límite	674
16.4.4 — Composición cuando el valor exterior coincide con su límite	675
16.4.5 — Necesidad de evitar el centro cuando el valor exterior difiere	675
16.5.5 — Reconstrucción bilateral cuando ambos lados acumulan	679
16.5.6 — Criterio completo para dominios de uno o dos lados	680
16.6.6 — Unicidad e incompatibilidad de los regímenes de límite	685
16.6.8 — Reducir un límite en infinito a un límite unilateral en cero	687
17.1.4 — Continuidad y límite en un punto de acumulación	693
17.2.3 — Criterio secuencial con enumeración dada del dominio	696
17.2.4 — Criterio secuencial universal bajo elección numerable explícita	697
17.3.4 — Caracterización global por preimágenes de abiertos	700
17.4.3 — Estabilidad de la continuidad bajo operaciones algebraicas y valor absoluto	702
17.4.4 — Continuidad del recíproco y del cociente en sus dominios efectivos	703
17.4.5 — Composición en el dominio efectivo	704
17.5.3 — Todo polinomio real es continuo en la recta	707

17.5.6 — Continuidad de todas las raíces reales no negativas disponibles	708
17.6.4 — Operaciones algebraicas uniformes: hipótesis globales exactas	711
17.6.5 — Composición uniformemente continua en el dominio efectivo	712
18.2.1 — Todo intervalo cerrado y acotado es compacto	721
18.3.4 — Heine–Borel en la recta real	727
18.4.2 — Todo compacto real es secuencialmente compacto	729
18.4.5 — Equivalencia secuencial de Heine–Borel, formulación condicional	731
18.5.1 — La imagen continua de un compacto es compacta	732
18.5.4 — Teorema del valor extremo: Weierstrass	734
18.6.1 — Heine–Cantor en la recta	736
18.7.4 — Todo intervalo de la recta es conexo	740
18.7.5 — Todo conexo de la recta es un intervalo	742
18.8.1 — La imagen continua de un conexo es conexa	744
18.9.1 — Teorema del valor intermedio en un intervalo	746
19.2.1 — Toda función derivable en un punto es continua en él	755
19.3.3 — Caracterización de la derivabilidad por aproximación lineal	758
19.4.1 — Regla de derivación de la suma	760
19.4.3 — Regla de derivación del producto	761
19.5.3 — Regla de derivación del recíproco	764
19.5.4 — Regla de derivación del cociente	766
19.6.2 — Regla de la cadena en el dominio efectivo	769
19.7.2 — Derivación de la inversa bajo continuidad y derivada no nula	773
19.8.4 — Reconstrucción de la derivada desde los lados activos	779
20.1.4 — Fermat: derivada nula en un extremo local interior	785
20.2.2 — Teorema de Rolle	788
20.3.2 — Teorema del valor medio de Lagrange	792
20.4.2 — Teorema del valor medio de Cauchy, forma sin cocientes	795
20.5.2 — Criterios suficientes de monotonía por el signo de la derivada	798
20.6.3 — Una derivada uniformemente acotada implica la condición Lipschitz	803
20.7.2 — Darboux: valores intermedios de una derivada	807
20.8.7 — Taylor finito con resto de Lagrange	814
21.1.5 — Existencia de un refinamiento común	822
21.2.8 — Monotonía de las sumas bajo refinamiento	827
21.4.2 — Criterio de Darboux y persistencia bajo refinamiento	832
21.5.4 — La suma de funciones integrables es integrable y su integral es aditiva	839
21.5.6 — Homogeneidad y conservación de la integrabilidad	841
21.6.3 — Integrabilidad y restricciones a los dos lados de un punto interior	845
21.6.4 — Aditividad de la integral en un punto interior	846
21.7.3 — Una función acotada uniformemente continua es integrable	851
21.8.3 — Toda función monótona sobre un intervalo cerrado es integrable	854
21.9.8 — Equivalencia exacta entre Darboux y las sumas etiquetadas	861
22.1.4 — Acotación global, condición de Lipschitz y continuidad uniforme	867
22.2.2 — Primera parte del teorema fundamental del cálculo: continuidad puntual	870

22.3.3 — Regla de Newton–Leibniz para integrandas integrables que admiten primitiva	874
22.4.1 — Integración por partes bajo hipótesis exactas de integrabilidad	877
22.5.2 — Cambio de variable con integrabilidad explícita y extremos ordenados	882
22.6.2 — Linealidad de la acumulación para funciones integrables	887
23.2.4 — Criterio uniforme de Cauchy	897
23.3.1 — Continuidad de un límite uniforme en un punto	899
23.3.4 — La continuidad uniforme se conserva por límites uniformes	901
23.4.2 — El límite uniforme de funciones integrables es integrable	903
23.4.3 — Intercambio del límite y la integral	904
23.5.3 — El anclaje y las derivadas uniformemente convergentes producen un límite uniforme	909
23.5.4 — Diferenciación bajo límite uniforme de derivadas	910
23.6.4 — Criterio uniforme de Cauchy para series de funciones	916
23.7.3 — La convergencia absoluta produce convergencia ordinaria	920
23.7.4 — Criterio M de Weierstrass y estimación del resto	921
24.1.7 — Convergencia absoluta hacia el interior	929
24.2.4 — Clasificación por el radio y convergencia interior	932
24.4.3 — Fórmula de Cauchy–Hadamard con todos los casos de dominio	941
24.5.1 — Convergencia absoluta uniforme y cota geométrica del resto	944
24.5.3 — Continuidad de la función suma en el interior	947
24.6.2 — Integración término a término y convergencia absoluta de las integrales	950
24.6.4 — La serie integrada es una primitiva normalizada de la función suma	953
24.7.3 — Igualdad exacta de los radios de la serie y su derivada formal	955
24.7.4 — Convergencia absoluta uniforme de la serie derivada en cada cerrado interior	957
24.7.5 — Derivación término a término en el interior del radio	958
24.8.3 — Derivadas de todo orden y conservación del radio	962
24.8.5 — Unicidad de una expansión en potencias alrededor del mismo centro	964
24.9.4 — Caracterización de la analiticidad por el resto de Taylor	968
24.9.7 — Existencia de una función suave que no es analítica	971

Corolarios

0.7.9 — Notación legítima para supremo e ínfimo	25
1.3.8 — Recursión con parámetros	36
1.5.8 — Distributividad en ambos lados	40
1.6.10 — Inclusión propia y orden estricto	44
1.6.15 — Inducción fuerte	46
2.9.6 — Tricotomía decidible en $\mathbb{Z}$	72
3.6.9 — Ausencia de divisores de cero en $\mathbb{Q}$	92
3.7.7 — Criterio estricto de comparación cruzada	96
3.8.2 — Propiedades de la incrustación natural	99
4.1.10 — Los numerales naturales pertenecen al subcuerpo primo	120

4.2.4 — Desigualdad triangular inversa	123
4.5.2 — Todo subcuerpo de un cuerpo arquimediano es denso	129
4.6.4 — El subcuerpo primo es denso en todo cuerpo ordenado completo	132
4.7.5 — Cuatro formulaciones de completitud disponibles en esta etapa	135
5.4.3 — El orden estricto es inclusión propia	152
5.5.3 — ι_D es inyectiva y preserva y refleja el orden estricto	154
5.5.4 — La copia racional no agota $\mathbb{R}_D$	155
6.2.3 — Compatibilidad del cero con la copia racional	164
6.3.6 — El opuesto prolonga el opuesto racional	167
6.3.9 — Ley bilateral del opuesto	167
6.3.13 — La sustracción prolonga la sustracción racional	168
6.8.2 — Signo de una diferencia	179
6.8.15 — La aplicación canónica es una incrustación de cuerpos ordenados	186
6.8.16 — Compatibilidad con los inversos racionales	187
7.5.1 — Propiedad del ínfimo en $\mathbb{R}_D$	195
7.5.2 — El cuerpo de Dedekind es arquimediano	195
7.5.4 — Densidad de la copia racional	196
7.5.7 — La cortadura α_2 es la raíz cuadrada positiva de 2	200
8.7.7 — $\mathbb{Q}$ no es secuencialmente completo	241
9.2.5 — Producto de una sucesión de Cauchy por una sucesión nula	248
9.9.4 — Compatibilidad con los recíprocos racionales	297
9.10.4 — La aplicación racional es una incrustación de cuerpos ordenados	304
10.4.8 — $\mathbb{R}_C$ es secuencialmente completo	334
10.5.9 — $\mathbb{R}_C$ es un cuerpo ordenado completo	348
10.6.2 — Densidad de la copia racional en $\mathbb{R}_C$	349
11.4.3 — Preservación del cero y del opuesto	363
11.5.2 — Preservación y reflexión del orden no estricto	372
11.7.7 — Biyectividad de la aplicación canónica	381
12.1.6 — La copia entera está contenida en el subcuerpo primo	395
12.2.7 — La copia racional es exactamente el subcuerpo primo	403
12.2.9 — La copia racional de toda completación es la copia canónica	406
12.3.2 — Densidad racional en todo cuerpo ordenado completo	408
12.5.3 — Los transportes simétricos son inversos	419
12.6.5 — Cero, opuesto y sustracción	425
12.8.2 — Todo cuerpo ordenado completo realiza la completación única	437
12.8.3 — El isomorfismo concreto de Cauchy–Dedekind es el transporte canónico	438
13.5.4 — Compatibilidad con la multiplicación por una constante	477
13.6.4 — Un límite no nulo fuerza no anulación eventual	483
13.6.6 — Criterio absoluto de sándwich	486
13.7.4 — Criterio de convergencia para sucesiones monótonas	492
13.8.8 — Criterio de Cauchy en $\mathbb{R}$	503
13.9.7 — Caracterización de la convergencia mediante subsucesiones	511
13.11.6 — Existencia de puntos límite secuenciales para sucesiones acotadas	525

13.12.6 — Extremos del conjunto de puntos límite	531
14.2.5 — Criterio de divergencia por el término general	544
14.5.3 — Comparación válida a partir de cierto índice	559
14.6.5 — Límite nulo y comparación unilateral	565
14.7.6 — Nueva demostración de la divergencia armónica	572
14.8.4 — Dominación absoluta eventual	577
14.11.4 — Encierro de la suma y cota del primer término omitido	599
14.11.5 — Caracterización para magnitudes decrecientes	600
15.3.9 — Los intervalos cerrados y los singletons son cerrados	616
15.4.7 — Un conjunto es cerrado si y sólo si coincide con su clausura	622
15.6.7 — Frontera vacía y conjuntos abiertos y cerrados	634
15.7.5 — Frontera de una diferencia de conjuntos	640
16.2.5 — Criterio incondicional sobre la copia racional canónica	666
16.3.8 — Teorema del sándwich para límites de funciones	672
16.4.6 — Criterio exacto de composición de límites finitos	676
16.5.7 — Funciones dadas por dos ramas y límites laterales incompatibles	681
16.6.9 — Los dos comportamientos elementales del recíproco	689
17.1.5 — Caracterización completa sobre dominios arbitrarios	694
17.2.5 — Criterio incondicional en la copia racional canónica	697
17.3.5 — Caracterización equivalente por preimágenes de cerrados	701
17.4.6 — Clausura global, restricciones y cocientes	705
17.5.4 — Continuidad de las funciones racionales en su dominio natural	707
17.5.7 — Continuidad de un radical compuesto en su dominio efectivo	709
17.6.8 — Polinomios y racionales sobre conjuntos acotados, con separación del denominador	714
18.1.7 — Todo conjunto finito de reales es compacto	720
18.2.3 — Casos degenerados y uniones finitas de intervalos	724
18.5.2 — La imagen continua es cerrada y acotada	733
18.5.5 — Separación uniforme respecto del cero	735
18.6.2 — Funciones continuas sobre cerrados acotados e intervalos cerrados	738
18.6.3 — Uniformidad de los cocientes sin ceros en un compacto	738
18.7.6 — Caracterización exacta de los conexos reales	742
18.8.2 — La imagen continua de un intervalo es un intervalo	745
18.9.2 — Formulación clásica sobre un intervalo cerrado	747
18.9.3 — Existencia de un cero cuando hay cambio estricto de signo	747
18.9.4 — El recorrido sobre un intervalo cerrado es un intervalo cerrado alcanzado	748
19.2.2 — Control lineal local respecto del centro	756
19.4.2 — Multiplicación por escalares, opuestos y diferencias	761
19.4.4 — Derivada del cuadrado de una función	762
19.5.5 — Funciones fraccionarias afines y ceros excluidos	766
19.6.3 — Composición con imagen interior contenida en el dominio exterior	770
19.6.5 — Derivada de una composición racional cuadrática	771
19.7.4 — Derivada de la inversa sobre un compacto	775

19.8.5 — Extremos e interior de un intervalo cerrado no degenerado	780
20.1.5 — Fermat en puntos interiores de un intervalo cerrado	786
20.2.3 — Entre dos ceros existe un punto de derivada nula	789
20.3.3 — Valor medio en un subintervalo del dominio original	793
20.4.3 — Forma de cocientes bajo denominadores demostrablemente no nulos	796
20.5.4 — Derivada idénticamente nula si y sólo si la función es constante	800
20.5.5 — Caracterización de monotonía estricta sin exigir derivada siempre estricta	800
20.6.4 — Continuidad uniforme y oscilación controlada	804
20.7.3 — Si una derivada no se anula, su signo es constante	808
20.8.8 — Cota uniforme para el resto	816
20.8.9 — Resto de Peano sin derivada de orden $n + 1$	816
21.2.9 — Toda suma inferior queda por debajo de toda suma superior	827
21.3.5 — Aproximación simultánea por una sola partición	830
21.4.5 — Aproximación bilateral y unicidad del número aproximado	834
21.5.7 — Linealidad para combinaciones finitas de dos funciones	842
21.5.8 — Positividad y estimaciones por cotas constantes	842
21.6.6 — Aditividad para todo punto del intervalo cerrado	847
21.6.7 — Aditividad sobre una subdivisión finita	848
21.7.4 — Toda función continua en un intervalo cerrado es integrable	851
21.7.5 — Primeras clases de ejemplos integrables	852
22.2.3 — Integranda continua sobre todo el intervalo	871
22.3.5 — Existencia de primitivas para integrandas continuas y fórmula clásica	876
22.3.6 — Newton–Leibniz en cualquier subintervalo ordenado	876
22.4.2 — Versión para derivadas con prolongaciones continuas	879
22.4.3 — Integración por partes en subintervalos ordenados	879
22.5.3 — Versión de uso corriente con derivada prolongable continuamente	884
22.5.4 — La sustitución en cada subintervalo ordenado	884
22.6.4 — Determinación de una integranda continua por su acumulada	888
23.2.5 — Control por dos subconjuntos que cubren el dominio	898
23.3.2 — Continuidad del límite uniforme en todo el dominio	900
23.4.4 — Convergencia uniforme de las integrales acumuladas	905
23.6.5 — La convergencia uniforme de una serie obliga a la anulación uniforme de sus términos	917
23.7.5 — Continuidad de una serie dominada	922
23.7.6 — Integración término a término de una serie dominada	922
24.2.5 — Forma exacta del conjunto de convergencia salvo los extremos	933
24.3.4 — Clasificación exhaustiva de los conjuntos de convergencia de radio finito positivo	939
24.4.4 — Independencia del centro e invariancia bajo cambios finitos	943
24.5.2 — Uniformidad en conjuntos de distancia uniformemente interior	946
24.6.3 — Serie de primitivas centrada y estimación uniforme	952
24.8.4 — Recuperación de cada coeficiente mediante la derivada en el centro	963
24.9.5 — Una condición suficiente sobre el crecimiento de las derivadas	969

GNU Free Documentation License

Se reproduce a continuación el texto íntegro de la Licencia de Documentación Libre de GNU, versión 1.3, en su versión original en inglés.

GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
<<https://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission

under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols

a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all

the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements",

and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/licenses/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.